英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

韓国空軍の戦術、技術、手順 3-3

第5巻

ベーシック

雇用マニュアル F-16C

2005年10月1日

韓国

このページは意図的に空白になっています

韓国語 AF BEM、第 5 巻、2005 年 10 月 1 日 私

戦術、技術、手順 3-3

2005年10月1日

基本雇用マニュアル

目的：空軍戦術、技術、手順 (AFTTP) 3-3 シリーズの出版物は、USAF の主要な航空機基本参考資料です。この AFTTP 3-3 の特別バージョンは、韓国空軍向けに特別に作成され、USAF 基本運用手順と技術の最新バージョンに基づいています。このシリーズは、さまざまなミッションを達成するために必要な基本運用手順と技術を含む包括的な単一ソース ドキュメントを提供します。手順と技術は、計画の検討のみを目的として提示されており、規制目的ではありません。その他の手順と技術は、安全で効果的であれば使用できますが、提示されている基本は、運用と計画の検討のみを目的としています。

範囲：このマニュアルでは、空対空 (A/A) および空対地 (A/S) の分野での基本的な飛行タスクと計画上の考慮事項について説明します。効果的な戦術を開発するための強固な基盤を提供します。このマニュアルは、航空機を効果的に運用する方法を段階的に説明するチェックリストではなく、基本的な手順とテクニックに関する情報とガイドラインを提供します。

このページは意図的に空白になっています

段落 ページ

目次

第1章;序章

1.1 概要。 .... ……1-1

1.2 目的。 1-1

第2章 準備

2.1 はじめに..... 2-1

2.2 準備..... 2-1

2.2.1 心理学的考察 2-1

2.2.2 生理学的考察..... 2-2

2.2.3 チームワーク 2-4

2.3 ミッションフロー..... ..... ……2-6

2.3.1 準備 2-6

2.3.2 ミッションブリーフィング 2-9

第3章 移行

3.1 地上作戦。 3-1

3.1.1 航空機の飛行前検査 3-1

3.1.2 内部点検..... 3-1

3.1.3 エンジン始動..... 3-1

3.1.4 始動後/タクシー前のチェック 3-2

3.1.5 タクシーチェック 3-2

3.1.6 クイックチェック/武装/武装解除..... 3-2

3.1.7 地上での中止/問題 3-2

3.1.8 アクティブ化..... 3-2

3.2 離陸。 3-3

3.2.1 ラインナップ 3-3

3.2.2 軍事用動力離陸..... 3-3

3.2.3 アフターバーナー離陸 3-5

3.2.4 離陸時の緊急事態 3-5

3.2.5 編隊離陸 3-5
3.2.6 僚機の行動 3-5
3.3 出発。 .... ·····3-6
3.3.1 トレイルの出発 3-6
3.3.2 優先順位付け 3-9
3.4 クルーズ。 3-9
3.5 G 認識。 .... ·····3-10
3.5.1 G耐性..... 3-10
3.5.2 G耐久性..... 3-10
3.5.3 G認識演習..... 3-10
3.5.4 G認識の要約..... 3-12
3.5.5 抗G緊張操作..... 3-12
3.6 形成と参照。 3-15
3.6.1 指先（クローズ）フォーメーション 3-15
3.6.2 ルート形成 3-15
3.6.3 エシェロン 3-15
3.6.4 トレイルの形成..... 3-16
3.6.5 フォーメーションを表示する 3-16
3.6.6 クロスアンダー 3-16
3.6.7 再参加 3-17
3.6.8 リードの変更..... 3-18
3.6.9 操作チェック 3-19
3.6.10 天気 3-19
3.6.11 隊列離脱..... 3-19
3.6.12 僚機喪失時の対応手順 3-19
3.6.13 無線操作不能/緊急事態..... 3-19
3.6.14 編隊着陸..... 3-19
3.7 戦術的フォーメーション。 3-20
3.7.1 相互支援 3-21
3.7.2 フォーメーション 3-21

段落 ページ

3.7.3 視覚監視..... 3-21

3.7.4 フォーメーションの選択 3-21

3.7.5 形成責任 3-25

3.7.6 タイムシェアリング 3-25

3.7.7 見張りの責任 3-25

3.7.8 センサー統合とコックピットタスク..... 3-27

3.8 2隻編隊..... 3-27

3.8.1 横一列..... 3-27

3.8.2 ウェッジ 3-27

3.8.3 戦闘航空団 3-29

3.9 4隻編隊..... 3-30

3.9.1 ボックス/オフセットボックス 3-30

3.9.2 流体4 3-31

3.9.3 スプレッド 4 3-31

3.9.4 バイパーフォー 3-34

3.10 3隻編隊..... 3-34

3.10.1 ビックフォーメーション 3-34

3.10.2 流体3..... 3-34

3.10.3 スプレッド 3 3-34

3.10.4 バイパー 3 3-35

3.11 戦術ターン。 .... ……3-35

3.11.1 レーダー/視覚監視..... 3-35

3.11.2 無制限通信による操縦..... 3-36

3.11.3 無線サイレント操縦 3-36

3.12 コミュニケーション。 .... ……3-39

3.12.1 無線規律..... 3-39

3.12.2 無線通信 3-40

3.13 航空機の操縦訓練と操縦操作。 ..... ……3-40

3.13.1 ホーン認識と回復トレーニングシリーズ 3-40

3.13.2 曲技飛行 3-48

3.13.3 高度な操縦操作..... 3-51
3.13.4 出発表示..... 3-62
3.13.5 ダイブリカバリー操作 3-62
3.13.6 ダイブリカバリーの練習..... 3-63
3.14 急カーブ。..... ……3-63
3.15 異常な態度の回復。..... 3-63
3.15.1 寄与要因 3-63
3.16 空間識失調..... 3-64
3.17 ナビゲーション。..... ……3-64
3.18 計器侵入と接近。..... 3-64
3.18.1 TACANホールディングス..... 3-64
3.18.2 TACANの侵入と接近..... 3-64
3.18.3 計器着陸装置による進入 3-65
3.18.4 精密進入レーダー 3-66
3.19 進入復行。..... 3-66
3.20 最小限の燃料回収。..... 3-66
3.20.1 最大範囲モード 3-66
3.20.2 ホームモード..... 3-66
3.20.3 最大耐久性..... 3-66
3.20.4 ビンゴ..... 3-66
3.21 フレームアウトアプローチのテクニックと手順。..... 3 -67
3.21.1 ストレートイン・フレームアウトパターンとアプローチ..... 3-67
3.21.2 オーバーヘッドフレームアウトパターンアプローチ..... 3-70
3.22 オーバーヘッドパターン。..... ...3-72
3.22.1 初期設定 3-72
3.22.2 ベース..... 3-72
3.22.3 最終ターン..... 3-72
3.22.4 ショートファイナル..... 3-72
3.22.5 閉じたパターン 3-73
3.23 着陸。..... 3-73

段落 ページ

3.23.1 ヘッドアップディスプレイオフ着陸..... 3-73

3.23.2 横風着陸 3-73

3.23.3 短距離着陸 3-74

3.23.4 通常の空力ブレーキ..... 3-74

第4章 空対空

4.1 はじめに..... 4-1

4.2 地上、離陸/出発、兵器システムの訓練/チェック、およびフェンスチェック。...4-1

4.2.1 地上作戦..... 4-1

4.2.2 離陸と出発 4-3

4.2.3 兵器システムの訓練と点検 4-3

4.2.4 フェンスチェック..... 4-10

4.3 基本的な戦闘機の操縦。 4-12

4.3.1 基本的な戦闘機の機動概念 4-12

4.3.2 位置幾何学.....4-14

4.3.3 用語と概念 4-14

4.4 攻撃的な基本戦闘機動。 4-25

4.4.1 考え方。 .... ……4-25

4.4.2 ゲームプラン 4-25

4.4.3 目的 4-25

4.4.4 旋回半径（9,000フィート）外 4-26

4.4.5 ターンサークルでの動作 4-30

4.4.6 連続ターンレート防御 4-31

4.4.7 連続旋回半径防御 4-33

4.4.8 ブレークとエクステンド 4-34

4.4.9 赤外線対抗手段/リミッター突破防御装置..... 4-35

4.4.10 攻撃の観点から見た垂直戦闘 4-36

4.4.11 旋回円（6,000フィートセット） 4-39

4.4.12 保守的なエントリ..... 4-40

4.4.13 アグレッシブエントリ..... 4-40

4.4.14 銃器の使用 4-40

4.4.15 高アスペクト比の銃声..... 4-46

4.4.16 低アスペクトの銃声 4-48

4.4.17 再配置の仕組み 4-53

4.5 防御の基本戦闘機動..... 4-54

4.5.1 考え方。 .... ……4-54

4.5.2 ゲームプラン 4-54

4.5.3 目的 4-54

4.5.4 脅威 4-54

4.5.5 初期反応..... 4-54

4.5.6 後続操縦..... 4-55

4.5.7 リフトベクトル（LV）制御 4-55

4.5.8 運動面（POM）..... 4-55

4.5.9 ヘッドの位置決め 4-56

4.5.10 初期ブレークターン..... 4-56

4.5.11 サブABへの電力を削減する。 4-56

4.5.12 リフトベクトルをやや低くする..... 4-56

4.5.13 最大Gプル..... 4-56

4.5.14 IRCM..... 4-58

4.5.15 追加の考慮事項 4-58

4.5.16 視覚的な手がかり: ミサイル誘導 4-58

4.5.17 視覚的な手がかり: ミサイルのデコイ..... 4-59

4.5.18 生き残りました! 次は何? 4-59

4.5.19 純粋追跡および/またはリード追跡..... 4-60

4.5.20 純粋な追跡敵：旋回方向維持..... 4-61

4.5.21 純粋な追跡敵：方向転換の反転 4-62

4.5.22 高アスペクト砲防御..... 4-63

4.5.23 ディープラグ追跡..... 4-64

4.5.24 CTD半径戦闘対ラグ追跡敵 4-65

4.5.25 遅れてのターンサークルへの進入: 4-67

段落 ページ

4.5.26 早期ターンサークル進入 4-69

4.5.27 正しいターンサークルのエントリー: 4-71

4.5.28 追加の考慮事項と状況..... 4-73

4.5.29 リバーサルフォローオン..... 4-76

4.5.30 垂直遷移インクローズド.....4-78

4.5.31 銃声の分類 4-79

4.5.32 高アスペクト砲防御..... 4-79

4.5.33 中距離複合防御..... 4-80

4.5.34 中型空対空防衛の後継機..... 4-81

4.5.35 ローアスペクト複合防御 4-81

4.5.36 ローアスペクト防御の実行：ガンジンクス 4-82

4.5.37 ジンク後: どちらの道に進むべきか?..... 4-83

4.5.38 ノーズカウンタージンク..... 4-83

4.5.39 低空対空防御への追従 4-84

4.6 高アスペクトの基本戦闘機動。 ..... ……4-85

4.6.1 考え方: ..... ……4-85

4.6.2 ゲームプラン: 4-85

4.6.3 目的 4-85

4.6.4 高アスペクト基本戦闘機動の基本事項 4-86

4.6.5 旋回スペースと先行旋回（3/9通過前）.....4-86

4.6.6 マージへの影響と制御 4-87

4.6.7 合流時の高度差..... 4-89

4.6.8 マージ時の角度の影響..... 4-89

4.6.9 どちらの道を進むべきか 4-90

4.6.10 2回目のパス以降 4-92

4.6.11 2周戦闘時のエネルギー放出が旋回半径に与える影響..... ...

4.6.12 速度と半径の関係 4-94

4.6.13 ワンサークルファイトの最適な開始点 4-94

4.6.14 ワンサークル戦闘でのターンサークルの縮小 4-95

4.6.15 マッチド・パーシュート：ワンサークル 4-96

4.6.16 2サークルマッチドパシュート 4-97
4.6.17 水平方向のターンの勝利 4-98
4.6.18 垂直方向のターンの勝利 4-98
4.6.19 ワンサークル: 勝利の手がかり 4-98
4.6.20 2つのサークル: 勝利の手がかり 4-99
4.6.21 2回目のパス実行 - 2つのサークル 4-100
4.6.22 レート制限のある敵に対するリードターン 4-101
4.6.23 半径が制限された敵に対する先導旋回 4-102
4.6.24 リード後のターンから2サークル追跡への移行 4-103
4.6.25 キューを失う 4-104
4.6.26 ワンサークル負けキュー 4-104
4.6.27 敵対者の選択肢 4-105
4.6.28 2つのサークル: 手がかりを失う 4-106
4.6.29 2サークルの戦いに負けた場合の対処法 4-106
4.6.30 高度での戦いに負ける 4-107
4.6.31 垂直方向を利用して有利なパスを生み出す 4-107
4.6.32 フロア遷移 4-109
4.6.33 ゲームプラン 4-109
4.6.34 パワー制限のある敵対者 4-109
4.6.35 パワー制限のある敵：プランA 4-110
4.6.36 パワー制限のある敵：プラン B 4-110
4.6.37 ターン制限のある敵：プランA 4-112
4.6.38 ターン制限のある敵：プラン B 4-113
4.6.39 エネルギー不足始動 4-114
4.6.40 同等の敵対者 4-117
4.6.41 基本的な戦闘機動技能訓練 4-118
4.6.42 基本的な戦闘機動のための設定パラメータ 4-127
4.7 空中戦闘機動 4-129
4.7.1 飛行経路の衝突回避 4-129
4.7.2 ACM通信 4-134

段落 ページ

4.7.3 航空戦闘機動の責任..... 4-135
4.7.4 好機射撃（SOO）..... 4-137
4.7.5 航空戦闘機動役割の確立 4-137
4.7.6 役割の変更 4-139
4.7.7 空中戦闘機動の実行 4-141
4.8 戦術的迎撃。..... ..4-166
4.8.1 インターセプトの概念 4-167
4.8.2 傍受用語 4-167
4.8.3 ベースライン切片 4-169
4.8.4 戦術的片側オフセット迎撃..... 4-172
4.8.5 傍受責任と契 約..... 4-173
4.8.6 射撃管制レーダー契約 4-174
4.8.7 空対空戦術実行範囲 4-178
4.8.8 迎撃フロー、ターゲティング、ソーティング計画 4-180
4.8.9 ソート.....4-192

第5章 空対地

5.1 空対地任務..... 5-1
5.2 準備。..... 5-1
5.2.1 空対地の詳細..... 5-1
5.2.2 空対地計画と製品 5-1
5.3 空対地ミッション計画。..... 5-1
5.3.1 計画要因..... 5-1
5.3.2 配信パラメータ..... 5-2
5.3.3 信管アームのカテゴリーと F-16 航空電子機器..... 5-2
5.3.4 安全な脱出と F-16 の航空電子機器 5-4
5.4 表面攻撃チェック。..... .....5 -4
5.4.1 プリフライト..... 5-4
5.4.2 始動後のチェック..... 5-6
5.4.3 滑走路終了時の点検 5-6

5.4.4 空中兵器チェック 5-6
5.4.5 空中計算チェック..... 5-7
5.5 入口と出口。..... ..... ……5-8
5.5.1 フェンスチェック..... 5-8
5.5.2 低高度に関する考慮事項..... 5-8
5.5.3 低レベル経路調査..... 5-9
5.5.4 低高度認識..... 5-9
5.5.5 低レベルナビゲーション..... 5-15
5.5.6 中高度に関する考慮事項..... 5-26
5.6 計算による視覚爆撃。..... 5-26
5.6.1 配送オプションの選択 5-27
5.6.2 手動配信 5-27
5.6.3 ターゲット研究..... 5-27
5.6.4 ダイブリカバリー 5-27
5.6.5 継続的に計算される衝撃点..... 5-28
5.6.6 継続的に計算された衝撃点の遅延放出.....5-32
5.6.7 ダイブトス 5-32
5.6.8 計算爆撃エラー管理..... 5-37
5.7 手動による武器の配達。..... 5-39
5.7.1 準備と計画 5-39
5.7.2 ベースレッグ..... 5-40
5.7.3 最終..... 5-40
5.7.4 手動爆撃（急降下）..... 5-42
5.7.5 高高度手動爆撃 5-43
5.7.6 手動低角爆撃イベント 5-43
5.7.7 エラー分析..... 5-43
5.8 戦術的な考慮事項。..... 5-48
5.8.1 ビジュアルレベルの配信..... 5-49
5.8.2 低角度投下と急降下爆撃 5-49
5.8.3 高高度投下爆弾と高高度急降下爆弾 5-50

段落 ページ

5.8.4 低高度投げ 5-51

5.9 ストレイフ。 5-52

5.9.1 風の影響 5-52

5.9.2 低角度計算による機銃掃射 5-53

5.9.3 高角度計算による機銃掃射 5-55

5.9.4 手動低角度機銃掃射 5-55

5.10 テープ評価とフットプリントデータ。 5-56

5.11 非視覚的爆撃。 5-56

5.11.1 ロフトの戦術的考慮事項 5-57

5.11.2 重要な航空電子機器 5-57

5.11.3 射撃管制コンピュータデータ 5-58

5.11.4 システム統合 5-58

5.11.5 連続的に計算された放出ポイントと視覚的初期ポイント/視覚的放出ポイント 計算された放出ポイントの詳細 ..... 5-59 5.11.6 低高度ドローグ投下と視覚的初期ポイント/視覚的参照ポイント 低高度ドローグ投下 5-61

5.12 システム高度エラー。 5-62

5.12.1 ターゲット指定ボックスの配置に影響する要因 5-62

5.12.2 ターゲット指定ボックスの配置とエラー 5-62

5.12.3 システム高度誤差の修正 5-67

5.13 制御された範囲パターン。 5-67

5.13.1 ボックスパターン 5-67

5.13.2 曲線配達 5-71

5.13.3 ポップアップ配送 5-72

5.13.4 レーダーの配達 5-74

5.13.5 レンジ逸脱 5-74

5.13.6 ファウル回避 5-76

5.13.7 故障 5-77

5.13.8 投棄手順 5-78

5.13.9 基地への帰還と吊り下げ式兵器による着陸 5-78

5.13.10 無線障害..... 5-78

5.14 ポップアップ配送。 5-78

5.14.1 ポップアップの安全性 5-78

5.14.2 ポップアップ定義 5-79

5.14.3 オフセットポップアップの定義..... 5-79

5.14.4 典型的なオフセットポップアップ..... 5-81

5.14.5 航空電子機器 5-81

5.14.6 低角度機銃掃射..... 5-82

5.14.7 低角度高抗力爆撃（通常10～15度）..... 5-82

5.14.8 低角度低抗力爆撃（通常10～20度）.....5-82

5.14.9 高高度急降下爆撃（通常30度から45度）..... 5-83

5.14.10 視覚レベル配信（0～5度）..... 5-84

5.15 ポップアップの計画。 5-84

5.15.1 タイミング..... 5-84

5.15.2 初期ポイントと攻撃方向の選択..... 5-84

5.15.3 要素攻撃の計画..... 5-86

5.16 タクティカルポップアップの飛行。 5-90

5.16.1 ナビゲーション.....5-90

5.16.2 アクションの検索 5-90

5.16.3 カモフラージュ、隠蔽、欺瞞に関する考慮事項..... 5-90

5.16.4 エラーを認識して修正する 5-90

5.17 ポップアップ式。 5-92

5.17.1 ポップアップ攻撃の計算例..... 5-95

5.17.2 攻撃の引き分け 5-97

5.17.3 コンピュータの使用 5-97

5.17.4 テンプレートの準備..... 5-97

5.17.5 攻撃終了 5-99

5.17.6 攻撃の説明 5-99

5.18 フライアップ攻撃。 ..... ……5～100

5.18.1 対象エリアの消毒..... 5-100

段落 ページ

5.18.2 フライアップの実行 5-100

5.18.3 ウィングマンに関する考慮事項..... 5-100

5.19 2隻の船舶の運用に関する考慮事項。 ..... ……5-100

5.19.1 衝突回避オプション 5-100

5.19.2 スプリットポップアタック 5-100

5.19.3 エシュロンポップアタック..... 5-104

5.19.4 時間の衝突回避 5-104

5.19.5 トレイル攻撃..... 5-104

5.19.6 シューター/カバー 5-104

5.19.7 ロフト攻撃 5-104

5.20 退出。 .... ……5-111

5.20.1 出力優先度 5-111

5.20.2 盲目または分離..... 5-111

5.20.3 2隻の船による脱出 5-111

5.20.4 3隻の船による脱出 5-111

5.20.5 4機の退出..... 5-112

5.20.6 出力係数 5-112

5.21 負傷した鳥。 .... ……5-112

5.21.1 護衛行動 5-112

5.21.2 交戦と脅威 5-113

5.21.3 二隻の護衛艦 5-113

5.21.4 3隻の護衛艦 5-113

5.21.5 戦闘区域横断部の前端 5-113

5.21.6 友好空域..... 5-113

5.22 回復。 5-113

5.22.1 燃料 5-113

5.22.2 安全な通行..... 5-113

第6章 空中給油

6.1 はじめに..... 6-1

段落 ページ

6.2 ミッションの準備。 6-1

6.3 地上作戦。 6-1

6.4 途中。 6-1

6.5 待ち合わせ。 6-1

6.5.1 ポイントパラレル.....6-2

6.5.2 戦闘機の起動 6-3

6.6 排出制御オプション。 6-4

6.7 ランデブーオーバーラン。 ..... 。6-5

6.8 観察位置。 6-5

6.9 燃料補給前の点検。 6-5

6.10 接触前の位置。 6-5

6.11 連絡先の位置。 ..... ……6-7

6.12 連絡の維持。 6-8

6.13 位置表示。 6-8

6.14 切断します。 ..... ……6-10

6.14.1 自動切断..... 6-10

6.14.2 切断表示..... 6-10

6.15 空中給油緊急手順。 ..... ……6-10

6.15.1 離脱..... 6-10

6.15.2 接触位置 6-10

6.15.3 観察位置 6-10

6.15.4 受信機のドアが閉まらない 6-10

6.15.5 システムの故障 6-10

6.15.6 手動給油..... 6-11

6.15.7 圧力給油 6-11

6.15.8 非運用無線給油 6-11

6.15.9 失われたウィングマン..... 6-11

6.16 給油後。 ..... ……6-12

6.17 着陸後。 ..... ……6-12

段落 ページ

第7章 夜間作戦

7.1 はじめに..... 7-1

7.2 夜間地上作戦。..... 7-1

7.2.1 動作チェック 7-1

7.2.2 タクシー 7-1

7.3 夜間離陸。..... 7-1

7.4 夜間形成。..... ..... ……7-1

7.4.1 夜間の天気形成 7-1

7.4.2 ルート形成 7-2

7.4.3 トレイルの形成..... 7-2

7.4.4 鉛に関する考慮事項..... 7-3

7.4.5 僚機に関する考慮事項..... 7-3

7.5 夜間/天候による傍受。..... 7-3

7.5.1 コックピットのセットアップとバブルキャノピー 7-3

7.5.2 地上管制迎撃..... 7-4

7.5.3 高度 7-4

7.5.4 オートパイロット 7-4

7.5.5 ターン 7-4

7.5.6 機器のクロスチェック..... 7-4

7.5.7 座席の高さ..... 7-4

7.5.8 ヘッドアップディスプレイ 7-4

7.5.9 アフターバーナー..... 7-4

7.5.10 連絡が取れなくなった場合 7-4

7.5.11 視覚的参照に関する考慮事項..... 7-5

7.6 夜間水上攻撃。..... .....。7-5

7.6.1 飛行中の手順..... 7-5

7.6.2 範囲レイアウト 7-5

7.6.3 範囲入力に関する考慮事項 7-6

7.6.4 ファウル回避 7-10

7.6.5 ナイトボックスパターン 7-10

7.6.6 夜間射撃場の無線手順 7-11

7.6.7 夜間射撃場からの出発手順 7-12

7.6.8 夜間計算爆撃 7-12

7.6.9 フレア手順..... 7-13

7.7 夜間着陸。 ..... ……7-15

7.8 夜間の燃料補給。 ..... ……7-15

7.9 夜間の緊急事態。 7-15

7.10 飛行中の遭難信号 - 夜間視認。 ..... ……7-15

第8章 夜間システム: 暗視ゴーグルとランタン

8.1 はじめに..... 8-1

8.2 暗視ゴーグルの操作。 8-1

8.2.1 暗視ゴーグルの説明..... 8-1

8.2.2 サポート機器 8-2

8.2.3 航空機内部の照明 8-4

8.2.4 航空機外部照明 8-5

8.3 暗視ゴーグルの機能。 8-5

8.3.1 熱画像装置との連携 8-5

8.3.2 視覚的編隊/護衛 8-8

8.3.3 視覚航法と地形回避 8-8

8.3.4 操縦性 8-9

8.3.5 視覚的識別..... 8-9

8.3.6 脅威の検出/生存性..... 8-9

8.3.7 秘密の近接航空支援作戦 8-9

8.3.8 暗視ゴーグルの計画に関する考慮事項..... 8-9

8.3.9 環境条件 8-9

8.3.10 暗視ゴーグルの性能に関する考慮事項..... 8-10

8.3.11 照明源 8-10

8.3.12 地形..... 8-11

8.3.13 高照度条件 8-11

段落 ページ

8.3.14 低照度条件..... 8-11

8.3.15 暗視ゴーグルの制限..... 8-12

8.4 暗視ゴーグルの使用。 8-14

8.4.1 暗視ゴーグルの飛行前と調整..... 8-14

8.4.2 地上作戦..... 8-14

8.4.3 離陸/飛行中..... ..... 8 -15

8.4.4 暗視ゴーグルのクロスチェック..... 8-15

8.4.5 空中給油 8-15

8.4.6 暗視ゴーグルの回復..... 8-15

8.4.7 暗視ゴーグルの緊急事態 8-16

8.4.8 暗視ゴーグルの異常な手順..... 8-16

8.5 暗視ゴーグルの構成。 8-17

8.5.1 形成に関する考慮事項 8-17

8.5.2 僚機の優先順位..... 8-17

8.5.3 パフォーマンス特性 8-17

8.5.4 戦術的フォーメーションとターン 8-17

8.5.5 ルート 8-17

8.5.6 戦闘航空団 8-18

8.5.7 ウェッジ 8-18

8.5.8 横一列..... 8-20

8.5.9 ラインアブレストフォーメーションコントラクト..... 8-20

8.5.10 4船オフセットボックス.....8-21

8.5.11 4機オフセットボックスターン 8-23

8.5.12 流体4 8-23

8.5.13 暗視ゴーグル液4回転.....8-24

8.5.14 リードの変更..... 8-24

8.6 LANTIRNシステム。 8-24

8.6.1 LANTIRNの説明..... 8-24

8.6.2 LANTIRN の運用 8-25

8.7 LANTIRNミッション計画の考慮事項。 ..... ……8-25

段落 ページ

8.7.1 ミッションの準備 8-25

8.7.2 視野の制限 8-25

8.7.3 LANTIRNターンポイントの選択..... 8-25

8.7.4 天気予報のサポート 8-26

8.7.5 環境に関する考慮事項.....8-28

8.7.6 ミッション資料.....8-29

8.7.7 ターゲティング 8-29

8.8 LANTIRN地上作戦。 8-29

8.8.1 起動後..... 8-29

8.8.2 機能チェックとセットアップ..... 8-30

8.9 LANTIRN 経路上の考慮事項。 8-33

8.9.1 ナビゲーション..... 8-33

8.9.2 マーシャリング/ホールディング 8-34

8.9.3 入力と出力..... 8-35

8.10 LANTIRN攻撃ミッション計画の考慮事項。 8-36

8.10.1 前提..... 8-36

8.10.2 無誘導兵器の運用 8-36

8.10.3 レーザー誘導爆弾の運用 8-38

8.10.4 マルチレーザー環境..... 8-40

8.10.5 レーザー誘導爆弾の強化技術..... 8-43

8.11 非視覚攻撃フォーメーション。 8-44

8.12 視覚形成オプション - 昼夜視力ゴーグル。 8-44

8.13 LANTIRN 雇用 。 8-44

8.13.1 ミッション計画 8-44

8.13.2 飛行中の操作..... 8-45

8.13.3 低レベル操作 8-46

8.13.4 低高度LANTIRN攻撃オプション..... 8-48

8.13.5 脱出操作 8-55

段落 ページ

添付資料1—運用上の簡潔な用語、定義、および
通信規格

A1.1 一般事項..... .....A1-1 **A1.2 レイアウト。**..... .....A1-1

A1.2.1 パラグラフ A1.3、統合運用上の簡潔語。 ..... A1-1 A1.2.2 パラグラフ A1.4、分類された簡潔リスト。 ..... A1-1 A1.2.3 パラグラフ A1.5、用語と定義 ..... A1-1 A1.2.4 パラグラフ A1.6、コミュニケーション標準。 ..... A1-1 **A1.3 統合作戦の簡潔な言葉。**
....A1-2 **A1.4 分類された簡潔リスト。**
....A1-33 **A1.5 用語と定義。**
....A1-38 **A1.6 空対空通信規格。**..... ……A1-45

A1.6.1 コミュニケーション計画..... A1-45
A1.6.2 コミュニケーションの基礎..... A1-45
A1.6.3 識別基準と交戦規則..... A1-46 A1.6.4 戦術的管理の基礎..... A1-50 A1.6.5 写真とラベルの呼び出し..... A1-50 A1.6.6 グループのコミュニケーション CAPping（事前コミット写真）..... A1-52 A1.6.7 境界設定..... A1-64 A1.6.8 重み付け..... A1-65 A1.6.9 内部グループ形成. ..... A1-65 A1.6.10 機動グループ..... A1-70 A1.6.11 フェード通信とテクニック..... A1-72 A1.6.12 電子攻撃..... A1-72 A1.6.13 新しいグループ..... A1-73 A1.6.14 追加グループ..... A1-73 A1.6.15 ポップアップグループ..... A1-74 A1.6.16 リーディングエッジラベル..... A1-74 A1.6.17 戦闘機コールドオペレーション..... A1-75 A1.6.18 新しい画像通信..... A1-76

段落 ページ

A1.6.19 非ターゲットグループ A1-76

A1.6.20 ファイナルロック通信 A1-76

A1.6.21 クリーン通信 A1-77 A1.6.22

エンゲージ通信 ..... A1-77 A1.6.23 脅威

コール ..... A1-77 A1.6.24 ボギー

ドープ ..... A1-78 A1.6.25 ABM/WD ス

テータス要求 ..... A1-78 A1.6.26 SPIKE 通

信 ..... A1-79 A1.6.27 ダート/マッ

ド/シンガー通信 ..... A1-79 **A1.7 空対地標準。**

....A1-79

A1.7.1 用語と定義..... A1-79

A1.7.2 タスク通信..... A1-81 A1.7.3

目標上空時間/戦闘被害評価..... A1-81 **A1.8 表面脅威**

通路..... .....A1-81

A1.8.1 SITREP. A1-81

A1.8.2 ローダウン. .....

A1-82 A1.8.3 戦闘勧告放送. A1-82

A1.8.4 切迫脅威警告（ITW）. A1-82 A1.8.5

TACREP. A1-82

ページ

図表一覧

図3.1 4 機の滑走路ラインアップ ..... 3-4 レー
図3.2 ダー支援によるトレイル デパーチャー ..... 3-7 一般
図3.3 的な G 認識訓練 ..... 3-11 指先位置の参
図3.4 照 ..... 3-15 旋回時の視界再結
図3.5 合 ..... 3-18 F-16 キャノピー コー
図3.6 ド ..... 3-23 6 時方向の視覚カ
図3.7 バー ..... 3-24 6 時方向のルック アン
図3.8 グルに関する航空機の参照 ..... 3-25 見張りの責
図3.9 任 ..... 3-26 2 機の横一列編
図3.10 隊 ..... 3-28 2 機のウェッ
図3.11 ジ ..... 3-29 戦闘翼編
図3.12 隊..... 3-30 4 機オフセット ボック
図3.13 ス ..... 3-32 流動的な 4 機編
図3.14 隊 ..... 3-33 スプレッド 4 機編
図3.15 隊 ..... 3-33 ヴァイパー 4 機編
図3.16 隊 ..... 3-34 3 機ヴィック編
図3.17 隊 ..... 3-35 フックターンとクロスター
図3.18 ン、通信イン ..... 3-37 45 度ウィングマン内/遅延 90
図3.19 度 ..... 3-38 遅延ターンでウィングマンから離れ
図3.20 る ..... 3-40 .....
図3.21 3-39 アンロード操作（HARTS #1）..... 3-41 機首
図3.22 上げリカバリ操作（HARTS #2）..... 3-43 ホーンデモンスト
図3.23 レーション操作（HARTS #3）..... 3-44 ホーンリカバリ操作 50 ～
図3.24 70 度（HARTS #4）..... 3-46 ホーンリカバリ操作 70 ～ 110 度
図3.25 （HARTS #5）..... 3-47 ループ/インメルマ
図3.26 ン..... 3-49 スプリット
図3.27 「S.」..... 3-50 クローバーリー
図3.28 フ..... 3-51 ピッチバッ
図3.29 ク..... 3-52

ページ

図3.30 スライスバック .....
図3.31 3-54 反転/ローリング操作 3-55
図3.32 垂直回復 ..... 3-56 AOA リミッ
図3.33 ターのデモンストレーション ..... 3-57 G リミッ
図3.34 ターのデモンストレーション ..... 3-58 30 度上昇リ
図3.35 ミッターのデモンストレーション ..... 3-59 G コマンドの
図3.36 デモンストレーション ..... 3-60 アフターバー
図3.37 ナーのデモンストレーション高速/低速 ..... 3-61 低速
図3.38 飛行のデモンストレーション ..... 3-62 ストレー
図3.39 トイン フレームアウト パターン ..... 3-68 オーバー
図3.40 ヘッド フレームアウト パターン ..... 3-71 空対空ス
図4.1 イッチロジー ドリル実行ジオメトリ..... 4-5 戦闘空対空兵器シ
図4.2 ステムチェック..... 4-9 位置幾何
図4.3 学..... 4-14 追跡コー
図4.4 ス..... 4-15 不十分な旋回速
図4.5 度..... 4-16 典型的な敵兵器使用ゾー
図4.6 ン..... 4-17 旋回およびエネルギー性
図4.7 能..... 4-19 迎え角スキッド効
図4.8 果..... 4-22 典型的な旋回
図4.9 円..... 4-23 追加の旋回特
図4.10 性..... 4-24 旋回円進入ポイン
図4.11 ト..... 4-26 進入
図4.12 キュー..... 4-27 旋回円進
図4.13 入タイミング..... 4-29 旋回円進
図4.14 入..... 4-30 連続旋回速度防
図4.15 御. ..... 4-31 連続旋回半径防
図4.16 御 .....4-34 敵の突破と伸
図4.17 長 ..... 4-35 赤外線対抗手段/リ
図4.18 ミッターによる敵の突破 ..... 4-37 初期進入時および引き込み
図4.19 時の防御側の反転 4-39

ページ

図4.20 レベル I ピッパー..... 4-42
図4.21 レベル II ピパー..... 4-43 レベル III ピ
図4.22 パー..... 4-44 レベル IV ピ
図4.23 パー..... 4-45 レベル V ピ
図4.24 パー..... 4-46 高アスペクトの銃
図4.25 声..... 4-47 銃のリードへの移
図4.26 行..... 4-49 機動目標に対する 1-G ピパーの
図4.27 使用..... 4-51 対称
図4.28 面..... 4-55 頭の位
図4.29 置..... 4-57 悪条件の背
図4.30 景..... 4-58 視覚的な手がかり - ミサイル誘
図4.31 導..... 4-59 視覚的な手がかり - デコイされたミサイ
図4.32 ル..... 4-60 4-60
図4.33 純粋/リード追跡..... 4-61 純粋追跡の敵: 旋回
図4.34 方向を維持..... 4-62 純粋追跡の敵: 旋回方向を反
図4.35 転..... 4-63 遅い旋回円進
図4.36 入..... 4-65 CTD 率と CTD 半
図4.37 径..... 4-66 旋回円進入の種
図4.38 類..... 4-67 旋回円
図4.39 球..... 4-68 敵の平面図
図4.40 ビュー..... 4-70 早い旋回円進
図4.41 入..... 4-71 低いヨーヨーへの対
図4.42 抗..... 4-74 オーバーシュートを利用す
図4.43 る..... 4-75 .....
図4.44 4-75 3 つの銃声のカテゴリー ..... 4-80 中アスペクト角防
図4.45 御の続き ..... 4-82 高アスペクト角の基本戦闘機
図4.46 動 ..... 4-86 3/9 通過前の旋回スペー
図4.47 ス .....4-88 合流時の間隔の影
図4.48 響..... 4-89 合流時の角度に対する位置の影
図4.49 響..... 4-90

ページ

図4.50 どちらの方向に進むか。 ..... 4-91 最初
図4.51 のパスの後 ..... 4-92 2 回目のパスと
図4.52 それ以降 ..... 4-93 2 サークル戦闘におけるエ
図4.53 ネルギー ブリードオフの旋回半径への影響 ..... 4-94 1 サークル戦闘の最適
図4.54 な開始点 ..... 4-95 1 サークル戦闘での旋回円の縮
図4.55 小 ..... 4-96 マッチド パシュート、1 サーク
図4.56 ル ..... 4-97 1 サークル勝利の手がか
図4.57 り ..... 4-99 2 サークル勝利の手がか
図4.58 り ..... 4-100 2 サークルでの 2 回目のパスの実
図4.59 行 ..... 4-101 速度制限のある敵に対するリード ター
図4.60 ン。 ..... 4-102 半径が制限された敵に対するリードター
図4.61 ン..... 4-103 リードターン後の 2 サークル追跡への移
図4.62 行..... 4-104 1 サークルで負ける手がか
図4.63 り..... 4-105 敵の選択
図4.64 肢..... 4-106 2 サークルの戦いに負けた場
図4.65 合の対処法..... 4-107 垂直方向を使用してアドバンテージパス
図4.66 を作成する..... 4-108 パワーが制限された敵 - プラン
図4.67 A..... 4-111 パワーが制限された敵 - プラン
図4.68 B..... 4-112 ターンが制限された敵 - プラン
図4.69 A..... 4-113 ターンが制限された敵 - プラン
図4.70 B..... 4-114 エネルギー不足のスター
図4.71 ト..... 4-115 .....
図4.72 4-115 1 つの円を強制する..... 4-116 垂直
図4.73 方向の動きに対抗する..... 4-117 同等の
図4.74 敵..... 4-118 レー ダー熱から銃へ
図4.75 の攻撃..... 4-119 ロールスライド攻
図4.76 撃..... 4-121 スナップショット演
図4.77 習..... 4-122 クロスターン演
図4.78 習。 ..... 4-124 ハイアスペクトガン演
図4.79 習。 4-125

ページ

図4.80 レーダー熱から高アスペクト砲まで 4-126
図4.81 垂直から6まで.....4-127 アプ
図4.82 ローチからファイトスタートまで.....4-128 3,000
図4.83 フィートのセットアップ.....4-130
図4.84 4,000 フィートのセットアップ 4-131
図4.85 9,000 フィートのセットアップ ..... 4-132 ビジュアル バタフラ
図4.86 イ セットアップ ..... 4-133 WEZ の縦深フォーメーショ
図4.87 ン ..... 4-142 気付いていない敵対者 - WID 攻
図4.88 撃 ..... 4-143 ビジュアル ブラケッ
図4.89 ト ..... 4-145 ブレイク ターン方
図4.90 向 ..... 4-148 気付いていない敵対者に対する SF オプショ
図4.91 ン ..... 4-150 気付いていない敵対者に対する Break-to-
図4.92 Six ..... 4-151 早期/後期スイッ
図4.93 チ ..... 4-152 スイッチ後の SF 機動オプショ
図4.94 ン ..... 4-154 同方向フロー エント
図4.95 リ ..... 4-157 カウンターフロー エント
図4.96 リ ..... 4-160 .....
図4.97 4-158 ベースライン インターセプト..... 4-168 衝突アンテナ トレイン
図4.98 角度..... 4-169 オフセット ターンの
図4.99 キュー..... 4-171 戦術的な片側オフセッ
図4.100 ト..... 4-173 標準レーダー画像
図4.101 （1/2）..... 4-176 標準レーダー画像
図4.101 （2/2）..... 4-177 SAM/STT ロックオン技
図4.102 術..... 4-178 ターゲット深度、射撃深度、および係数範囲の関
図4.103 係..... 4-180 ターゲット凡例.....
図4.104 4-188 2 隻の船舶によるターゲット例（1/2）..... 4-189 2 隻の船舶によるターゲット例
図4.105 （2/2） ..... 4-189 4 隻の船舶によるターゲティング例
図4.105 (1/2). ..... 4-190 4 隻の船舶によるターゲティング例
図4.106 (2/2). 4-190
図4.106

ページ

図5.1 信管アーム警告 5-3
図5.2 信管カテゴリ 5-5
図5.3 垂直ジンク ..... 5-14 直交
図5.4 ブレーク ..... 5-16 開始
図5.5 点への円弧 5-18 50
図5.6 パーセント ルール 5-21
図5.7 10 度ルールの例 5-22
図5.8 垂直尾根交差 5-23
図5.9 平行尾根交差 5-24
図5.10 鞍尾根交差 ..... 5-25 初
図5.11 期照準角度 ..... 5-29 高
図5.12 線 5-29
図5.13 低線..... 5-30
図5.14 CCIP..... 5-31 遅
図5.15 延放出..... 5-33 指定後
図5.16 DTOS シンボル..... 5-34 DTOS 放出オプ
図5.17 ション..... 5-35 旋回照
図5.18 準..... 5-36 DTOS エラー修
図5.19 正..... 5-38 ベース レグ位
図5.20 置..... 5-40 低角クラブ修
図5.21 正..... 5-41 高角ドリフ
図5.22 ト..... 5-42 急降下角度が
図5.23 爆弾の着弾に与える影響..... 5-44 放出高度が
図5.24 爆弾の着弾に与える影響..... 5-45 対気速度が
図5.25 爆弾の着弾に与える影響. ..... 5-46 不適切なG力が爆
図5.26 弾の衝突に与える影響.....5-47 バンクエラーが爆
図5.27 弾の着弾に与える影響..... 5-48 目視レベ
図5.28 ル投下..... 5-49 低角度投
図5.29 下..... 5-50 高角度投
図5.30 下..... 5-51

ページ

図5.31 Strafe のシンボル..... 5-52
図5.32 CCIP 横風時の機銃掃射 ..... 5-53 HUD シンボ
図5.33 ル ..... 5-59 TD ボックス 3 軸グラ
図5.34 フ ..... 5-63 TD ボックス エ
図5.35 ラー ..... 5-63 システム高度 -
図5.36 低 ..... 5-64 システム高度 -
図5.37 高 ..... 5-65 目視による配信 - 高システム高
図5.38 度 ..... 5-66 目視による配信 - 低システム高
図5.39 度 ..... 5-66 従来型レンジ パター
図5.40 ン ..... 5-67 ターゲット キャノピー参
図5.41 照 ..... 5-69 四角形曲線パター
図5.42 ン ..... 5-71 曲線パターン (連続旋
図5.43 回) ..... 5-73 ..... 5-73 一般的なポップ
図5.44 パターン ..... 5-74 レーダーパター
図5.45 ン ..... 5-75 ポップアップの定
図5.46 義 ..... 5-80 オフセットポップアップの定
図5.47 義 ..... 5-80 低角度ポッ
図5.48 プ ..... 5-83 IP からターゲットへのオプショ
図5.49 ン ..... 5-85 選択した範囲でのオフセットター
図5.50 ン ..... 5-86 爆弾の破片の最大移動距
図5.51 離 ..... 5-88 ポップアップの外側のパラメー
図5.52 タ ..... 5-91 アプローチ方向の迎
図5.53 撃 ..... 5-93 遅いポップアッ
図5.54 プ ..... 5-93 最終攻撃
図5.55 図 ..... 5-94 オフセット角度の変
図5.56 更 ..... 5-95 .....
図5.57 5-96 攻撃完了。 ..... 5-98 テンプレート構
図5.58 築..... 5-98 攻撃
図5.59 例..... 5-99 スプリット、高度衝突回
図5.60 避..... 5-101

図5.61 スプリット、距離衝突回避 .....

図5.62 5-102 スプリット、時間衝突回避 .....

図5.63 5-103 階層、高度衝突回避 ..... 5-105 階

図5.64 層、時間衝突回避 ..... 5-106 階層、距離

図5.65 衝突回避 ..... 5-107 2 機によるトレイル攻

図5.66 撃 ..... 5-108 同時ロフ

図5.67 ト ..... 5-110 コックピット ス

図6.1 イッチ ..... 6-2 ランデブー オプショ

図6.2 ン ..... 6-4 観測位

図6.3 置 ..... 6-6 接触前位

図6.4 置 ..... 6-7 ブーム エン

図6.5 ベロープとディレクター ライト .....

図6.6 6-9 ..... 6-12 ルー

図7.1 ト..... 7-2 一般的な夜

図7.2 間地上照明 - 1. ..... 7-7 一般的な夜間地上照

図7.3 明 - 2. ..... 7-8 一般的な夜間地上照明 -

図7.4 3. ..... 7-9 画像増

図8.1 強. ..... 8-2 人間の目と第 3

図8.2 世代 NVG の比較..... 8-3 ANVIS-9

図8.3 NVG..... 8-4 標準スイッチ -

図8.4 非 NVIS..... 8-6 標準スイッチ -

図8.5 NVIS..... 8-7 NVG と FLIR テクノロ

図8.6 ジーの比較..... 8-8 ルー

図8.7 ト. ..... 8-18 ファイティ

図8.8 ング ウィング. ..... 8-19 ウェッ

図8.9 ジ. ..... 8-19 横一

図8.10 列..... 8-20 90

図8.11 度旋回して僚機に接近する..... 8-21 180

図8.12 度旋回..... 8-22 4 機オフ

図8.13 セット ボックス..... 8-22

ページ

図8.14 4 隻オフセット ボックスターン 8-23
図8.15 流動的な 4 つの編隊 .....
図8.16 8-24 スティック チャート例 8-27
図8.17 FLIR 補助レーダー トレイル ..... 8-35 ターゲットの
図8.18 方向 ..... 8-39 ボディウム効
図8.19 果 ..... 8-41 兵器捕捉フットプリン
図8.20 ト ..... 8-42 TGP/LGB ロフ
図8.21 ト ..... 8-50 ターゲティング ポッド/
図8.22 レーザー誘導爆弾のフライアップ攻撃 ..... 8-53 ナビゲーション ポッド直接攻
図8.23 撃 ..... 8-54 2 つのグループ 方
図A1.1 位 ..... A1-4 4 つのグループ
図A1.2 BOX ..... A1-5 3 つのグループ
図A1.3 CHAMPAGNE ..... A1-7 コンテナーの内部グルー
図A1.4 プ編隊。 ..... A1-9 エシェロ
図A1.5 ン ..... A1-11 ラダー画
図A1.6 像 ..... A1-16 リード・トレイル 内側グ
図A1.7 ループ隊形 ..... A1-17 ライン アブレスト 内側グループ隊
図A1.8 形 ..... A1-17 2 グループ
図A1.9 RANGE ..... A1-22 スティンガー 内側グ
図A1.10 ループ隊形 ..... A1-28 スイープ 内側グループ隊
図A1.11 形 ..... A1-29 3 グループ
図A1.12 VIC ..... A1-31 4 グループ
図A1.13 WALL ..... A1-31 ウェッジ 内側グループ隊
図A1.14 形 ..... A1-32 CAP 通
図A1.15 信 ..... A1-53 対向する
図A1.16 CAP ..... A1-53 マーシャリング グルー
図A1.17 プ。 ..... A1-54 ビーム
図A1.18 CAP。 ..... A1-54 逆回転
図A1.19 CAP。 .... A1-55 方位
図A1.20 角。 A1-57

ページ

図A1.21 RANGE..... A1-57
図A1.22 ECHELON フィルイン..... A1-58
図A1.23 CHAMPAGNE..... A1-59
図A1.24 VIC..... A1-59
図A1.25 WALL および LADDER プレゼンテーション..... A1-60 5 グ
図A1.26 ループ LADDER..... A1-61 4 グループ
図A1.27 WALL..... A1-63 4 グループ
図A1.28 BOX..... A1-64 バウンディン
図A1.29 グ..... A1-66 加重
図A1.30 CHAMPAGNE..... A1-67 加重
図A1.31 VIC..... A1-67 加重
図A1.32 WALL..... A1-68 内部グループ
図A1.33 形成..... A1-69 操縦グルー
図A1.34 プ. ..... A1-70 画像にラベルを付けた後のグ
図A1.35 ループの操作 ..... A1-71 追加グルー
図A1.36 プ ..... A1-74 先端ラベ
図A1.37 ル A1-75

ページ

表のリスト

表4.1 F-16C HOTAS セットアップ ..... 4-1 離陸前準
表4.2 備 ..... 4-2 航空機寸
表4.3 法 ..... 4-3 空対空戦闘兵器システムチェッ
表4.4 ク ..... 4-8 FENCE チェッ
表4.5 ク ..... 4-10 地上 FENCE チェックの考慮事
表4.6 項 ..... 4-11 空中 FENCE チェックの考慮事
表4.7 項 ..... 4-13 レートと半径の計算
表4.8 式 ..... 4-18 ブリードレー
表4.9 ト ..... 4-20 対気速度
表4.10 差 ..... 4-28 衝突回
表4.11 避 ..... 4-134 視覚的ポイントアウト送信
表4.12 フォーマット ..... 4-136 ACM 通信
表4.13 例 ..... 4-141 ノッチ攻撃通信
表4.14 例..... 4-162 中止/攻撃通信の
表4.15 例 ..... 4-163 2 機ターゲット マトリック
表4.16 ス ..... 4-186 4 機ターゲット マトリック
表4.17 ス ..... 4-187 ソート プラン例
表4.18 1 ..... 4-192 ソート プラン例
表4.19 2 ..... 4-193 FENCE チェッ
表5.1 ク ..... 5-9 絶対急降下回
表5.2 復 ..... 5-11 衝突までの時間 (秒) 翼水平降下/オーバーバ
表5.3 ンク旋回 ..... 5-13 TIMS チェックリス
表5.4 ト ..... 5-20 最小回復高度 (夜間管制範
表7.1 囲) ..... 7-10 飛行中の遭難信
表7.2 号 ..... 7-16 NVG/FLIR の比
表8.1 較 7-17 8-8
表8.2 BITチェック..... 8-30 センサー動作チェック/セットアッ
表8.3 プ..... 8-31 MFD セットアッ
表8.4 プ 8-32

非機密

ページ

表8.5 RATSIMPL コックピット チェック 8-45
表8.6 TFR 操作モード ..... 8-46 RTFAM
表8.7 チェック ..... 8-47 多軍略号の
表A1.1 キー ..... A1-2 基本的な空対空運
表A1.2 用 ..... A1-34 基本的な空対地運
表A1.3 用 ..... A1-34 近接航空支
表A1.4 援 ..... A1-35 戦闘捜索救
表A1.5 助 ..... A1-35 指揮統
表A1.6 制 ..... A1-36 EW 統
表A1.7 合 ..... A1-37 レー
表A1.8 ザー ..... A1-37 暗視装
表A1.9 置/IR 照明装置 ..... A1-37 データ リン
表A1.10 ク A1-37
表A1.11 MTI. ..... A1-38 統合海上
表A1.12 作戦 ..... A1-38 TACREP 英数字指
表A1.13 定子 A1-83

非機密

第1章

導入

1.1 概要。航空宇宙環境における戦争は現在、急速な進化の時期にあります。空中戦が始まって以来、技術開発はより効率的で効果的な航空機や兵器の製造の進歩を牽引し、また牽引されてきました。しかし、空中戦の非常に基本的な原則は実質的に変わっていません。技術が進歩しても、相互支援と状況認識 (SA) は空中兵器の効果的な使用に依然として重要です。現在のデータ リンク システムと状況表示は、基本スキルの中核能力に取って代わるものではありません。これらの基礎、つまり基準は戦闘訓練の一部にすぎず、効果的な戦術的使用の基盤を提供します。F-16 での編隊飛行、空対空 (A/A)、空対地 (A/S)、夜間作戦に関する説明は、戦術スキルの強固な基盤の構築を支援することを目的としています。取り上げられている機動は目的を達成するための手段であり、パイロットが直接学習して探求するための出発点であり、空中戦で望ましい結果を達成するために使用する方法を説明します。

1.2 目的。この巻はトレーニング プログラムを補足するために設計されており、これと併用することで、F-16 パイロットに戦術ミッションのどの段階でも正しい判断を下すために必要な情報を提供します。この巻は指示的な性質のものではなく、確立されたトレーニング手順、規則、または指示から逸脱する権限を与えるものではありません。

このページは意図的に空白になっています

第2章

準備

2.1 はじめに戦闘機の運用を成功させるには、ミッション準備が不可欠です。ミッション運用のすべての段階で何が期待されるかについて共通の理解があれば、すべての戦闘機がミッションの目的に集中できます。これは、状況認識 (SA)、飛行の完全性、効果的なコミュニケーション、タスクとリスクの管理、ミッション計画、報告など、パフォーマンスを向上させる知識とスキルの基礎となります。各側面は、飛行の安全性を高め、戦闘能力を最大限に高めるための専門的で規律あるアプローチの一部です。

2.2 準備

2.2.1 心理学的考慮戦闘機の任務には、完全な集中が求められます。これには、すべての任務の前に精神的な準備が必要です。実際の戦闘であれ、日常の訓練であれ、任務が増えるにつれて、人間の限界に対する注意力を高める必要があります。精神的な準備には、ストレスや気を散らすものを管理し、任務に完全に集中できるようにすることも含まれています。習慣パターンは、飛行中の気を散らすものが邪魔するものの、意のままにオンとオフを切り替えることはできません。継続訓練中に開発された同じスキルとテクニックが、戦闘でも使用されます。それらを「機械的」な習慣パターンに変えないようにしてください。気が散ると、致命的になります。プロ意識と規律は、すべての戦闘機パイロットに共通する資質であり、戦闘機パイロットの姿勢の基礎です。これにより、プライド、欲求、積極性、知識が適切に融合されます。

2.2.1.1 状況認識。編隊の成功の要となるのは SA です。SA とは、飛行、脅威、任務の動的環境に関連して自分自身と航空機を継続的に認識し、その認識に基づいてタスクを予測して実行する能力です。SA は、以下を通じて得られた情報を吸収することで得られます。

- オンボードセンサー。
- 視覚的な手がかりと知覚。
- フライトメンバー。
- 地上管制迎撃システム（GCI）/空中警戒管制システム（AWACS）。
- サポート資産。

注記：SAを維持する上で最も重要なのは、説明された計画の共通理解です。現在の戦闘状況を重ね合わせることで、何が起こっているのか、何が起こっているのかという全体像を把握できます。意思 happen が SA を定義します。

2.2.1.2 人間のパフォーマンス。人間としての能力（精神的および肉体的）と戦闘機パイロットとしての能力（熟練度および最新性）を正直に認識し、徹底した飛行前の準備を行うことで、次のことが保証されます。

- 優れた知識と優れたスキルの活用。
- エラーの可能性が低くなり、イベントへの反応時間が速くなります。
- 予期せぬ出来事や不確実性の可能性が低減されます。
- 飛行中の計画の必要性が軽減されます。

注記：これらの要因を分析することで、注意力散漫、集中力の集中、タスクの飽和、手順エラーなどのリスクが軽減され、最終的には注意力の必要性が高まります。さらに、現在の能力と限界に基づいてミッション目標を設定することで、事故を防ぐことができます。

2.2.2 生理学的考慮

2.2.2.1 高 G 環境。現代の戦闘機は、持続的な高 G に対してパイロットの許容範囲を超えることがあります。この機能により、パイロットは体が耐えられる以上の G をかけることが多く、数秒後には脳に供給される酸素が枯渇し、意識を失います。パイロットは G を予測し、G 発生率を制御し、G に負担をかける操作を早期に実行する必要があります。これを習得するには、精神的な訓練と練習が必要です。これを怠ると、大惨事を招く可能性があります。G 誘発性意識喪失 (GLOC) には、2 つの深刻な側面があります。まず、パイロットが GLOC しきい値にどれだけ近づいているかを正確かつ確実に知ることができないため、他のパイロットのストレスよりも危険です。次に、(事故の) 記憶喪失が GLOC の特徴であるため、パイロットは意識喪失に気付かず、「危機一髪」に気付かない可能性があります。GLOC 問題に対する最善の解決策は、パイロットの認識にかかっています。パイロットは、G ストレス要因を最終的に制御できます。考慮すべき要素は次のとおりです。

2.2.2.1.1 飛行要因。高い開始率と長時間にわたる高 G の持続により、パイロットの身体は低い G レベルの場合よりも早く疲労の瀬戸際に達します。高い開始率では、視力低下の通常の段階を経ずに、ほぼ瞬時に意識を失う可能性があります。

2.2.2.1.2 食事、体調管理、休息。良い食事、適切な身体のコンディション、十分な休息は、戦闘機パイロットが厳しい任務に対処できる精神的、肉体的準備を整える上での成果です。これらの要素の 1 つでも欠けると、高 G 環境では致命的となる可能性があります。また、これらの要素の 2 つ以上が標準以下になると、相乗効果が生じます。精神的、肉体的に高 G ストレスに備えましょう。無酸素トレーニング (フリー ウェイト、ノーチラス、ユニバーサル ジム) と有酸素トレーニング (ランニング、サイクリング、水泳) を含む適切な身体のコンディション管理は、G 耐性の向上に重要な役割を果たします。G 耐性にとって重要なのは水分補給であり、脱水症状は G 耐性を 50 パーセント以上低下させる可能性があります。適切な任務計画は、良好な肉体的、精神的準備から始まります。

2.2.2.1.3 変化、不安、攻撃性。G 耐性は、反復的な曝露に適応することで向上します。長期休暇、飛行を伴わない任務 (DNIF) などの一時解雇、または低 G 飛行段階からの復帰だけでも、G 耐性の強化が必要です。新しい状況での不安やその他のプレッシャーにより、耐性を評価する際の客観性が損なわれる可能性があります。攻撃性は、適切に制御されないと、自信過剰になり、疲労やストレスの警告サインに注意を払わなくなったり、無視したりする可能性があります。パイロットはこれらの要因を認識し、G ストレス限界のサインに警戒する必要があります。個人の G 耐性と警告サインは、日によって大きく異なる場合があります。疲労、トンネル ビジョン、またはグレーアウトは、パイロットがすでに限界に達していることを示す重大な警告サインです。これらの限界まで航空機を操縦しようとしないでください。バッファーや信頼できる安全マージンはありません。上で述べたすべての要因に基づいて、同じ飛行であってもG耐性は時間によって異なることを想定してください。パイロットが効果が低下していると疑った場合、

適切な措置を講じる必要があります。戦闘中は、可能であれば分離することになりますが、訓練中は、KIO (Know It Off) と、それほど負担のかからない代替ミッションを実行することになります。従うべきガイドラインは次のとおりです。

- 各ミッションのブリーフィングで高 G 状況と操作を特定し、GLOC を回避するための適切なテクニックを特定します。
- 最近高G の出撃を行っていない場合は、それに応じてミッションを調整します。
- 適切な G スーツのフィット感と緊張操作テクニックを忘れないでください。G 耐性を向上させる上で最も重要な要素は、適切でタイミングが良く、調整された G 緊張操作を実行することです。
- 適切な G 認識エクササイズを実行します。
- G. Strain の発症を早期に予測します。
- 飛行中の SA の一部として G を意識します。高 G への「スナッチ プル」を避けます。すべての G 入力をスムーズにし、制御された増加で、個人の制限内で行います。
- 強力なフライトリーダーコントロールを実行し、フライトメンバーの誰かが疲労を感じた場合は早めに帰宅することを真剣に検討してください。
- COMBAT EDGE を装備した航空機は G 疲労の影響を軽減しますが、油断しないでください。常に正しい G 負荷操作を実行してください。
- 良い訓練を犠牲にせず、すべての活動を通じて GLOC の危険性に注意してください。意識喪失は深刻な問題ですが、制御可能です。問題全体に対するあなたのアプローチが解決の鍵となります。GLOC を真剣に受け止めてください。結果は致命的になる可能性があります。あなたは違いを生み出すでしょう。

2.2.2.2 夜間作戦。新しい兵器や兵器システムの導入により、戦闘機は以前よりも夜間に飛行することが多くなりました。そのため、パイロットが夜間作戦の生理学的影響を理解することが重要です。夜間のパフォーマンスに影響を与える主な懸念事項は、概日リズム、睡眠、および疲労です。

2.2.2.2.1 概日リズム。概日リズムは「生物時計」と定義され、生理的、心理的、行動的機能は日中の周期的な変動の影響を受けることを意味します。パイロットの概日リズム サイクルが乱れると、生物学的非同期化とパフォーマンスが低下します。このサイクルを乱す最も一般的な方法は、シフト勤務です。これは、時折の夜間飛行、1 週間または 2 週間の夜間飛行、または飛行スケジュールの恒久的なシフトによって発生する可能性があります。サイクルを乱すその他の方法としては、通常の昼と夜の合図をなくすことや、長期の展開などの子午線横断飛行による時差ぼけがあります。戦闘機パイロットにとって、パフォーマンスを持続する能力は重要です。注意力は持続的なパフォーマンスの主な決定要因であり、人間の固有の概日リズムだけでなく、睡眠の必要性によっても影響を受けます。

2.2.2.2.2 睡眠。一晩でも部分的な睡眠不足はパフォーマンスを低下させる可能性がありますが、部分的な睡眠不足が繰り返されると、パフォーマンスに確実に影響します。完全な睡眠不足とは、少なくとも 24 時間睡眠がないことです。これにより、新しい情報の学習や新しく学習した内容の想起が妨げられます。見当識障害の感受性が高まり、スキャン能力が低下し、チャートの読み取り能力に影響します。最も重要なのは、

同時に、判断力や気分も低下します。数日にわたる不規則な勤務と休息も、パフォーマンスの低下につながります。最近または累積的な睡眠不足と相まって、不規則なスケジュールは特に疲労を招きます。勤務時間の長さと不規則なスケジュールは、パフォーマンスをさらに低下させる可能性があります。部分的な睡眠不足と同様に、不規則なスケジュールは、完全な睡眠不足から生じる同じ要因の影響を受けやすくなります。

2.2.2.2.3 疲労。疲労とは、肉体的および/または精神的な努力による疲れや消耗であり、次の 3 つのタイプに分類されます。

- 急性疲労 - 肉体的/精神的に過酷な飛行を終えたときに感じる感覚。
- 蓄積疲労 - 長期間にわたって睡眠不足が続いた後に感じる疲労感。
- 概日疲労 - 体内時計が乱れることで感じる疲労。

2.2.2.2.4 疲労の影響。疲労の影響は、パフォーマンスと効率の低下です。研究により、睡眠不足と疲労は、慢心、計算エラーやナビゲーション エラー、コミュニケーション エラーにつながる可能性があることが判明しています。

- 自己満足とは、潜在的な危険に気づかないまま、幸福感に浸っている状態です。
- 正確なナビゲーション、SA、ミッション達成に不可欠な数学的能力と抽象化能力が低下します。
- コミュニケーションエラーは、実際に述べられている内容を誤解したり、認識しなかったりすることで発生します。

2.2.2.2.5 補償/予防。夜間作戦に備え、固有のリスクを軽減するための予防措置として、睡眠スケジュールの調整、特定の夜間任務に特別に備えること、シミュレーターの有効活用などがあります。生理的に準備ができていない場合は出撃を中止してください。夜間作戦への準備状況を判断するのは個々のパイロットの責任です。

2.2.3 チームワーク。F-16 の運用は複雑かつ多岐にわたるため、準備作業では、効果的なコミュニケーションと、先導機と僚機の役割と責任を明確にすることに重点を置き、部隊がチームとして機能できるようにします。

2.2.3.1 タスク管理。柔軟なタスク管理計画を確立することで、タスクの適切な優先順位付け、タスクの飽和状態の認識、動的な環境における自動化システムと利用可能なすべてのリソースの効果的な使用が可能になります。

2.2.3.2 フライトリーダーシップ。フライトリーダーは、ミッションの計画と組織、フライトの指揮、フライト内のタスクの委任、およびミッションの達成の保証について全般的な責任を負います。フライトリーダーは、委任されたリソースを管理します。フライトリーダーは、各フライトメンバーの能力と限界を把握する必要があります。飛行中は、編隊の確立、フライトの有効性の最大化、およびターゲットへのフライトの往復の成功に対する最終的な責任と管理権限を持ちます。

2.2.3.3 優先順位の確立。どんなミッションでも、忙しいときには、与えられた時間内にすべてを完了できないことがあるのは周知の事実です。

優先順位の割り当て (タスクの優先順位付け) が必要です。リストの一番上には、やらなければならないことがあり、最初にそれを行います。リストの下の方には、やりたいことがあり、それは、やらなければならないことの妨げにならないときに後で行います。やらなければならないタスクのリストは、航空機に近づくずっと前に作成する必要があります。

2.2.3.3.1 クリティカル タスク。無視すると悲惨な結果を招くタスクです。クリティカルでないタスクの優先度が高くなる場合は、終了または KIO が適切である可能性があります。最低限、クリティカル タスクの優先度を誤って設定されたタスクより高く設定し直してください。クリティカル タスクは、次の一般的なカテゴリに分類されます。

- 地形回避（ほぼ100%のキル確率[Pｹ]）。
- 編隊、システム更新、FCR、TGPによるターゲティング、またはその他のヘッドダウン時間中の要素の衝突回避。飛行経路の衝突回避（他の航空機や訓練ルール[TR]の遵守を回避）。タスクが飽和状態にあり、地形回避、視覚、編隊任務を実行している場合は、「コールサイン不可」を送信します。
- 他の飛行メンバー/飛行隊の空中回避。限定された SA による 10 マイル以内のブロック順守を含みます。
- 空中回避
- 航空機の制御を維持する（最初の 2 つを回避するのに役立ちます）。
- 十分な燃料を監視、管理、維持します。
- 脅威の認識/検出/防御（最も優先度の低い重要なタスク）。

2.2.3.3.2 重要でないタスクの優先順位付け。優先度の低いタスクは、編隊タスクとミッション タスクの 2 つの一般的なカテゴリに分類されます。編隊タスクは、無線での燃料チェックへの応答から戦術的ターンの適切な実行まで多岐にわたります。重要なタスクを無視することはできませんが、他のタスクは監視と管理が必要です。たとえば、悪天候の中で高度 20,000 フィートで密集編隊を組んでいる場合、編隊タスク (編隊の維持、無線認識、計器のクロスチェック) は、ミッション タスク (レーダー作業と武器管理) よりも優先する必要があります。ミッションの成功は通常、ミッション タスクがどれだけうまく達成されたかによって測定されますが、全体的なミッションの成功を視野に入れておいてください。***覚えておいてください、あなた自身とあなたの飛行機を家に帰らせなければ、あなたは任務を達成できなかったことになります。***編隊任務が任務の二次的なものになると、一般的に任務の成功は損なわれます。やらなければならないことよりも、やると楽しいことを優先すると、自分自身と周囲の人々を危険にさらします。航空機の故障や緊急事態により最優先の任務を遂行できなくなるというまれな状況が発生した場合は、脱出 (極端) する時期かもしれません。

2.2.3.3.3 優先順位の誤り。優先順位の誤りは悲惨な結果を招く可能性があります。この巻の改訂の多くは、優先順位の誤りが原因で発生した事故の結果です。最も重大な状況を探し、コックピットで何が起こるかを頭の中で想定します。計器のクロスチェック、スイッチの切り替え、6人乗りのチェック、仲間の6人乗りのチェック、燃料のチェック、または重大な緊急事態の練習などです。基本的なSAを強調します。戦闘機のパイロットは生まれつきSAを備えているわけではありません。SAは開発され、「最新」に保たれなければなりません。精神的にMiGと交戦するだけでは十分ではありません。燃料計を「見て」、それがあなたに何を示しているかを理解します。「ジョーカー燃料」（つまり、スナップショット、分離、フレアを消費[

「ミグの操縦士の注意を引いて、走れ、先導機はどこだ？」「全体像」を把握し、「驚きがないように」努める。

2.2.3.4 僚機の責任。僚機は、リーダーが任務を計画し、組織するのを支援するという重要な責任を負っています。彼らは、視覚監視とレーダーの責任を負い、バックアップ航法タスクを実行し、目標破壊の目的にとって不可欠です。僚機は、ブリーフィングされたとおり、またはリーダーの指示に従って交戦し、リーダーが交戦する場合はそれをサポートします。僚機は、ブリーフィングされた責任を理解し、規律を持って契約を履行する必要があります。規律は、戦闘機パイロットが持つことができる最も重要な資質であり、航空分野での成功につながります。規律とは、ストレスが高く、感情的に緊張した環境で自制心、成熟度、判断力を発揮することです。チームワークは、戦闘要素の基礎です。すべての飛行隊員がそれぞれの義務を理解して実行すれば、チームとして協力して作業できます。経験と現実的な訓練は、堅実でプロフェッショナルな航空規律につながります。

2.2.3.5 効果的なコミュニケーション。コミュニケーションはミッションを結び付けます。ミッション計画の開始から報告会で学んだ教訓まで、コミュニケーションはミッションの達成と成功の両方の基本的な決定要因です。ミッション指揮官は、各フライト リーダーに計画と目的を効果的に伝え、資産を目標達成に向ける必要があります。フライト リーダーは、計画中に徹底的にコミュニケーションを取り、ミッションに適したフライト プロダクトを作成する必要があります。ブリーフィングでは、フライトの実行計画、飛行中に予想される主な不測の事態、および計画された対応について説明する必要があります。ブリーフィングされていない不測の事態をカバーするための標準を確立する必要があります。ブリーフィングは、簡潔な無線通信を使用して空中で不測の事態を実行できるように、完全で理解可能なものでなければなりません。視覚信号は、効果的にするために理解され、正しく使用される必要があります。効果的な飛行中のコミュニケーションを確保するための準備には、次のものが含まれます。

- 一般に認められた標準用語（飛行隊標準、ミッション計画マニュアル [MPM]、ATC）を理解し、遵守します。
- 予想されるコミュニケーションフローの概要。
- 自己満足、ずさんさ、または曖昧な無線通信（飛行中および報告中）は一切許容しません。
- 適切なアサーションレベルを確立し、双方向のコミュニケーションを確保します。
- 決めつけないでください。
- 懸念事項と意図を述べ、承認/決定を得る。

2.3 ミッションフロー基本的な学生のアップグレード出撃であろうと、複雑な戦闘ミッションであろうと、成功には徹底した準備が必要です。このミッション準備は、ミッション計画とミッションブリーフィングの 2 つのフェーズで構成されます。どちらかの準備が不完全な場合、ミッションの達成度が低下します。

2.3.1 準備フライトリーダーは、ミッション計画の優先順位を設定し、それをフライトメンバーに委任して、作業の重複を防ぎながらすべての計画上の考慮事項に対処できるようにします。**第4章**、「空対空」、そして**第5章**、空対地などの計画には、これらの役割に特有の追加情報が含まれています。計画の詳細の深さは、

ミッションと飛行経験レベルは関係ありませんが、簡潔で包括的なブリーフィングを実施するために、必要なすべてのミッション計画を時間内に完了する必要があります。ミッション準備の方向性を決定する 2 つの主な要因は、特定のミッションにおける F-16 の役割 (攻撃的制空 [OCA]、阻止、防御的制空 [DCA] など) と、全体的なミッションの目的 (学生のトレーニング シラバスの目的、継続トレーニング プロファイル、視覚爆撃の資格、戦時中のターゲット破壊など) です。

2.3.1.1 計画上の考慮事項。任務準備中に対処しなければならない、役割と全体的な目的によって決定される追加要因には、上級司令部 (HHQ) のガイダンス、飛行隊の構成と規模、支援部隊、通信とデータリンク、経路の不測の事態、天候、放射性降下物、脅威などがあります。

2.3.1.1.1 上級司令部（HHQ）のガイダンス：

- シラバス。
- 航空任務命令（ATO）。
- 交戦規則（ROE）。
- 特別な指示（SPINS）。
- 特別関心項目（SII）。
- フライトクルー情報ファイル (FCIF)

2.3.1.1.2 フライトの構成と規模:

- フライトメンバーの経験レベル。
- 武器の配送オプション。
- 航空機の構成。
- 燃料タンク。
- ナビゲーションおよびターゲティング ポッド。
- 武器の装填。
- 電子妨害装置（ECM）ポッド。
- 空対空ミサイル。

2.3.1.1.3 支援部隊:

- 管理機関。
- 護衛、敵防空軍の制圧（SEAD）、ECM 支援。

2.3.1.1.4 通信とデータリンク。

2.3.1.1.5 ルーティング。

- 燃料に関する考慮事項/燃料補給。
- 退出および安全な通行手順。

2.3.1.1.6 偶発事象。

2.3.1.1.6.1 天気。

2.3.1.1.6.2 フォールアウト。

2.3.1.1.6.3 脅威:

- コックピットの表示。
- 機能。
- 番号と場所。
- 電子識別（EID）の要件。
- 視覚識別 (VID) の要件。

2.3.1.2 ミッションの目的。

2.3.1.2.1 準備。あらゆるミッションの準備は、最小公分母に合わせて調整されたミッション目標に基づいています。目標は、あらゆるミッション中の個人およびチームの成功を測定するパフォーマンス基準であり、何が起こっているかの「全体像」を示す必要があります。有効な目標は、パフォーマンス、条件、および基準の 3 つの部分で構成されます。

2.3.1.2.2 パフォーマンス。パフォーマンスとは、各パイロットまたはフライトがミッション中に実行する必要があることです。これはアクションを説明するものであり、曖昧ではありません。デモンストレーション、採用、または練習などの動作動詞を使用します。

2.3.1.2.3 条件。条件とは、それが起こっている場所、つまり環境のことです。例としては、横一列隊形やバンディットの旋回円の外側などがあります。

2.3.1.2.4 標準。標準は、パフォーマンスがどの程度うまく行われなければならないかを規定し、時間制限、精度、および/または品質によって分類されます。ターゲット到達時間 (TOT) が ±30 秒以内、命中が 10 メートル以内、または距離が ±500 フィート以内などがその例です。

2.3.1.2.5 目的。目的の定義は、不測の事態やその他の計画上の考慮事項にも左右されます。天候、太陽の角度、昼夜、脅威、ATO などがその例です。ミッションの要件と特定のミッションの最小公分母 (天候や僚機の経験など) に基づいて明確に定義された目的を組み込むと、リスク管理の面でメリットがあります。

2.3.1.3 リスク管理。ミッション計画の一部は、個々の限界と脆弱性に関する戦闘機の運用に固有のリスクを評価および管理することです。ミッションを見直し、達成すべきことを明確に定義します。次に、飛行中の重要な段階に焦点を当てます。多くの事故は、軍事作戦地域 (MOA) での戦術作戦中だけでなく、離陸、飛行中、再合流、着陸中に発生することを念頭に置いてください。一連の出来事を頭の中でイメージし、これらの飛行段階で起こり得るすべてのリスクを評価するようにしてください。明らかなリスク要因を探し、次に自分自身に問いかけてください。何か問題が発生した場合、どのように対応すればよいですか? さらに、次の各領域を批判的に評価します。

- パイロット - 熟練度/最新性の問題、身体的および精神的健康、スキル レベル、経験。
- 環境 - 天候、時刻 (TOD)、地形、高度、G、温度。
- 航空機 - 構成の制限、コックピットのセットアップ、潜在的な注意散漫。
- 監督 - 性格上の対立、規律、監督、同僚からのプレッシャー。

2.3.2 ミッションブリーフィング。ブリーフィングは、ミッション全体の方向性を決定します。目標を設定し、それを達成するために計画を調整します。ミッションの目的をボードに書き、成功したパフォーマンスを測定する基準を確立します。開始、タキシング、離陸、回復などの標準的なブリーフィング項目と、関連する特別な主題を効率的にカバーする必要があります。コンピューター化されたブリーフィングの概要が利用可能になると、飛行隊の標準を自動プレゼンテーションに統合できます。標準的なミッションの要素は、「標準」としてブリーフィングする必要があります。ほとんどの時間を、ミッションの「内容」と「方法」の説明に費やします。敵、味方、諜報機関 (インテリジェンス)、またはその他のミッション支援要員がいる場合は、最初に関連情報とミッションについてのみブリーフィングします。ただし、GCI/AWACS コントローラーは、戦術ブリーフィング全体を受け取り、ROE のレビュー、識別手順、通信計画を含むゲーム プランを完全に理解する必要があります。代替ミッションは、元のミッションよりも複雑ではない必要がありますが、特定の目的も持つ必要があります。フライト リードはブリーフィングを管理し、ダイナミックで信頼性が高く、熱意を持っている必要があります。フライトリーダーは、フライトメンバーを関与させ、ブリーフィングの有効性を判断するために質問をすることで、フライトが計画どおりに機能するように動機付け、挑戦させます。

報告会の目的は、希望するミッション目標が達成されたかどうかを判断し、学んだ教訓を特定し、トレーニングの改善が必要な側面を定義することです。最終結果は、報告会の後で参加者全員が次回よりよい方法に関して確固たる指針を得ることです。効果的な報告会には、準備、再構築、分析という 3 つの主な領域が含まれます。

2.3.2.1 準備。このステップは、効果的で効率的な報告会と 6 時間の混乱の違いを生みます。フライト リーダーは、ミッション報告ガイドと連携した特定のミッション報告ガイドを用意する必要があります。これにより、論理的な構造と流れが確保されます。すべての参加者は (報告から) 報告会中にフライト リーダーに何が求められるかを把握し、報告会エリアに到着してから実際の報告会を開始するまでの間に、その情報を収集するのに十分な時間 (通常は 20 ～ 30 分) を設ける必要があります。

2.3.2.2 再現。ミッション中に何が起こったかが、報告会の大半を占めます。参加者全員が適切に準備することで、この段階は大幅に効率化されます。電話による報告会では、飛行の再現中にファックスを使用すると非常に役立ちます。報告会の初めにガイドラインを確立して、参加者全員がいつ中断して情報を提供し、修正を加えるべきかを把握できるようにします。再現中は、参加者の注意を集中させ、関与を維持するために、各参加者に役割を割り当てます。一般的な割り当ては次のとおりです。

- 目標/実行モニター（ナンバー 1）。
- トレーニングルールモニター（番号 2）。
- 通信モニター（ナンバー3）。
- 武器検証モニター（番号4）。

注記：フライトリーダーは、参加者全員の報告会の制限を認識しておく必要があります。制限には、翌日の出撃までの短いターン時間、後続のシミュレーターや学術的なトレーニング、個人的な約束などが含まれます。これらの制限を考慮しながら、重要なエラーが特定されるように再構成を調整します。場合によっては、報告会を翌日に延期する必要があります。考慮すべき再構成のヒントを 10 個紹介します。

- 部屋の事前準備（テープ プレーヤーとペン）。
- ボード上のブルズアイに、戦闘軸から 5 NM 目盛り下がった位置に注釈を付けます。

- 最初の画像を再確認します（開始点が正しいことを確認します）。
- 知ることが重要になるまで、内部のグループ図を描かないでください。
- スパイクの状態を色分けと方向で表示します。
- 矢印を同期させ（すべてのプレーヤー/グループの数を均等にする）、スケールを合わせます。
- すべてのショットをマークし、ショット元、ショット先、タイプ、結果を含めます。
- 消費時に対抗手段 (CM) の使用を表示します。
- すべてのグループに高度のタグを付け、変更を注釈します。
- 分析中に議論した項目についてボードにメモを残します（おそらく最も重要です）。

2.3.2.3 分析。このフェーズでは、飛行から実際の「何を改善または変更するか」という焦点を引き出します。正確な教訓を導き出すことが重要です。出撃ごとに発生する実行エラーだけではありません。主な考慮事項は、パイロットがミッションの目的に対してどのように行動したかを把握することです。まずは小さな項目を片付けます (つまり、母性について報告します)。説明されたフローや確立された手順からの大きな逸脱については、項目を長々と説明せずに話し合います。ミッションの目的を確認し、ミッションの成功の全体的な印象を提供します。

2.3.2.4 最終要約。飛行の目的に影響を与える重要なイベントのみを選択します。再構築中に特定されたボード上のメモを使用します。実行エラーを特定し、適切な場合はそこから教訓を引き出してください。最終要約には、長所と短所の評価と次回に必要な修正が含まれます。

第3章

遷移

3.1 地上作戦。このステップの前に、フライト リーダーは構成を確認して、航空機とパイロットの組み合わせが最適化されていることを確認する必要があります。燃料タンク、モデル、武器の構成、離陸の種類は、考慮すべき最も明白な要素の一部です。予想される構成と離陸の種類ごとに、離陸および着陸データ (TOLD) が使用可能であることを確認します。各パイロットは、システムの特性について、航空機の履歴データを簡単に調べる必要があります。離陸前に、Dash 1 および Dash 34 チェックリストに従ってすべての航空機システムを徹底的にチェックし、問題があればフライト リーダーに通知する必要があります。最初のチェックインでは、飛行中に使用されることが予想されるすべての無線および無線モードの動作を確認する必要があります。チェックイン後、タクシー前に無線のキーを再設定するための十分な時間を確保する必要があります。

3.1.1 航空機の飛行前検査到着したらすぐに、正しい構成を確認してください。AFTO フォーム 781、航空機、および武装の徹底的な点検を必ず時間をかけて行ってください。パイロットの訓練と同様に、航空機が適切に飛行可能になっていることを確認してください。必要に応じて、クルー チーフと話し、始動手順について説明してください。飛行前には、Dash 1 および Dash 34 のチェックリストを用意してください。航空機の周囲の作業エリアとタキシー パスを点検してください。構成またはステータスに疑問がある場合は、整備監督者、IP、または飛行隊の運営に連絡してください。

3.1.2 内部チェック飛行前のシートの調整は慎重に行ってください。命が助かるかもしれません。キャノピーとコックピット エリアの状態を確認してください。キャノピーが汚れていたり、コックピット内の素材が緩んでいると、視界が悪くなり、飛行中のパフォーマンスに影響する可能性があります。クルー チーフがサポートしてくれることもよくありますが、シートベルトが適切に締められているかどうかは、最終的には搭乗者が確認する必要があります。これには、射出座席、G スーツ、生命維持装置への接続も含まれます。キャノピーの損傷を防ぎ、飛行中のトラブルを防ぐため、個人装備は慎重に収納してください。コックピットの初期セットアップには、拡張チェックリストを使用してください。エンジンを始動する前に、必ず Dash-1 VERIFY チェックリストを完了してください。最初の飛行出撃前に、初期シミュレーターおよびコックピット慣熟ミッション中にこれらのチェックリストを確認してください。必要なチェックリスト項目を完了し、データ転送カートリッジ (DTC) をインストールし、飛行開始の 1 分前に飛行隊周波数でバックアップ UHF 無線を監視してください。エンジン始動には地上管制を選択してください。そうすれば、墜落/救助の支援が必要な場合に、すぐに要請することができます。

3.1.3 エンジン始動。最初は、エンジン始動シーケンスが非常に短い時間内に発生するように見えるため、正常、異常、および緊急の手順について十分な知識を身に付けておいてください。エンジン始動前に、HOT/HUNG START または ENGINE FIRE/OVERHEAT などの適切な緊急手順を確認してください。火災警告灯は、スタンバイ ジェネレータがオンラインになるまで機能しないことに注意してください。バッテリー電源を投入した後は、ラダー ペダルに足を乗せないでください。ジェット燃料スターター (JFS) アキュムレーターが消耗し、エンジンが正常に始動できなくなる可能性があります。高温の間は、キャノピーを開いたままエンジンを始動できます。エンジンまたはキャノピーの FOD を防ぐため、固定されていないアイテム (マップ ライトなど) を収納してください。温度が許せば、エンジン始動前にキャノピーを閉じてください。いずれの場合も、エンジン始動後すぐにキャノピーを片付け、閉じ、ロックしてください。バッテリー電源を投入した状態で JFS がエンジンを回している間に、飛行制御面が動く可能性があるので注意してください。

3.1.4 スタート後/タクシー前のチェック。チェックリストに従ってください。セカンダリ エンジン コントロール (SEC)、緊急動力装置 (EPU)、フライト コントロール、スピード ブレーキ、およびホイール ブレーキのチェックをクルー チーフと調整することを忘れないでください。SEC および EPU のチェックは、チョック内で、または指示に従って実行してください。SEC および EPU のチェックのためにパワーを上げる前に、必ず航空機の前後の領域がクリアであることを確認してください。クルー チーフに EPU ピンを引き抜く許可を与える前に、EPU スイッチをオフにし、EPU GEN および EPU PMG ライトが点灯していないことを確認してください。

注記：EPU スイッチを OFF に動かすときは、赤色のガード付きスイッチの後部のみを上げてください。EPU ピンを引いたら、NORM に戻り、EPU チェックを完了してください。現地の手順に従って許可を得てください。許可に適切な出発指示とアクティブな滑走路が含まれていることを確認してください。編隊飛行中は、すべてのフライト メンバーが飛行許可を確認する必要があります。外側の表面の結露で視界が制限されない限り、キャノピーは閉じたままにしてください。キャノピーが厚いため、デフォッグでは外側の湿気を除去できません。タクシー前には、慣性航法システム (INS) の調整状態を必ず確認してください。

3.1.5 タクシーチェック。すべての航空機システムが正常に作動していない限り、タキシングしないでください。ランプ上で赤いボールを操作する方が、作動準備エリアで操作するよりもはるかに簡単です。通常、チョックをクリアするには、アイドルよりわずかに高いパワーが必要です。航空機が引き出されるときに、前輪ステアリング (NWS) とブレーキ (軽く) を確認します。NWS またはブレーキに不具合がある場合は、タキシングを継続しないでください。人員や機器へのエンジンの爆風を回避するために、旋回する前にスロットルをアイドルまで下げます。前輪は前部座席の少し後ろにあり、ほとんどの航空機とは異なる旋回基準点が必要です。F-16 の通常のタキシングでは、旋回中に黄色のタキシング ライン上に「座る」ことになります。障害物のない場所でのタキシング速度は 25 ノットを超えてはなりません。タイヤの摩耗を減らすには、急旋回時に 10 ノットまで減速します。ブレーキを踏み続けないでください。正しいブレーキング技術を使用すると、タキシング速度を約 25 ノットまで上げることができ、その後、中程度のブレーキングで 15 ノットまで減速します。ブレーキを解除し、速度を 25 ノットまで上げ、このプロセスを繰り返します。対地速度は INS ページ (リスト 6) で確認できます。衝突する交通や安全な操作を妨げるその他の危険に注意してください。コックピットの余分な航空電子機器に気を取られないようにしてください。

3.1.6 クイックチェック/武装/武装解除。滑走路終端 (EOR) の要員が航空機の下にいる間は、手を視界内に収めてください。これには、アップフロント コントロール (UFC) およびヘッドアップ ディスプレイ (HUD) の操作を行わないことも含まれます。EPU チェックを完了する前に、要員が安全であることを確認してください (以前に完了していない場合)。地上クルーが検査と武装プロセスを終了したら、離陸前のチェックリストと必要な INS 拡張機能 (ブロック 25/30/50/52 RLG) を完了してください。武装解除にも同じ手順を使用します。

3.1.7 地上での中止/問題。レッドボールの要件については飛行隊のオペレーションに通知し、予想される遅延については飛行隊長に通知してください。エンジンが停止すると、VHF 無線が使用できなくなることに注意してください。飛行隊のトップ 3 が予備機の決定を承認する必要があります。予備機をスケジュールより遅れて起動する場合、チェックリストの手順を省略できるほど急いではいけません。気温が華氏 100 度を超える場合、または戦闘機の熱応力指数 (FITS) が注意または危険ゾーンにある場合は、高温天候手順に従ってください。

3.1.8 アクティブ化常にタワーの許可を確認します（例：「待機中」または「離陸許可」）。離陸前のチェック（SLIPERスピードブレーキ、着陸灯、IFF、プローブヒート、射出座席、レーダー）を実行します。着陸交通のベースターンエリアと最終進入エリアを監視します。手順とTOLDデータを確認して、離陸中止に備えます。所定の位置に着いたら、

ブレーキをかけてエンジンチェックを完了します。スロットルを進めるとパーキングブレーキが解除されるため、ランアップチェック中はパーキングブレーキを使用しないでください。

3.2 離陸。フライトリーダーは、風と滑走路の幅に基づいて適切な滑走路の配置を指示します。

3.2.1 ラインナップ正しいラインアップにより、航空機が排気ガスにさらされることなく、視覚信号が伝達され、エンジンが同時に始動できるようになります。ラインアップ中は、地上走行距離を維持し、航空機が接触しないように注意する必要があります。

3.2.1.1 2 機の並び。僚機は、翼端のクリアランス (滑走路の幅が許す限り) を確保し、通常の飛行中の基準よりわずかに前方 (主脚の車輪を並べる) に並ぶ必要があります。滑走路の幅が問題にならない場合は、僚機は 3 ～ 5 フィートの翼端間隔で並ぶ必要があります。

3.2.1.2 4隻のラインナップ**図3.1**4 機の滑走路ラインナップは、通常使用される 3 つのオプションを示しています。

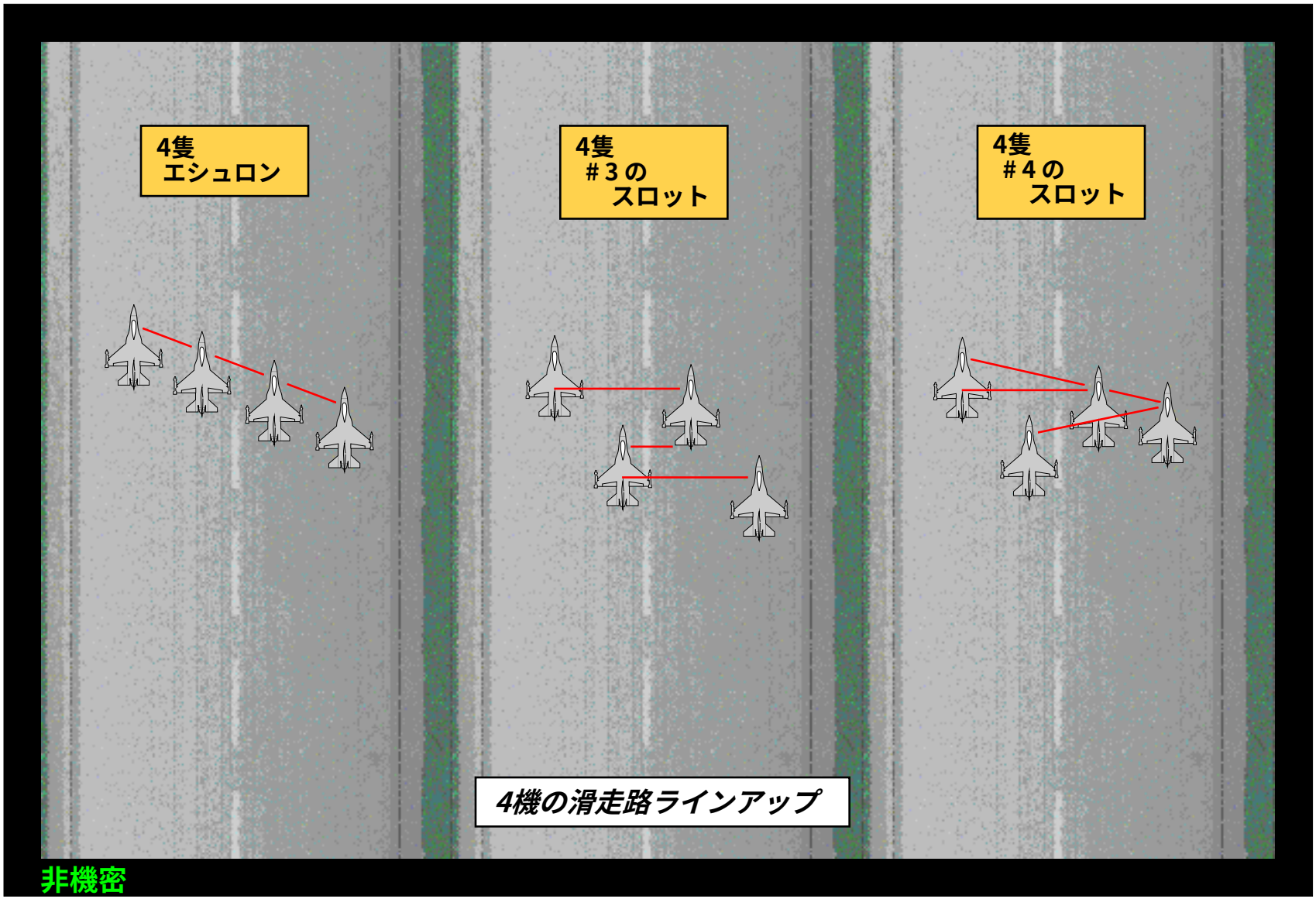
3.2.1.2.1 4 機のエシェロン隊列。1 番機は滑走路の風下側に立ち、2 番機は通常の 3 ～ 5 フィートの翼端間隔で並びます。3 番機と 4 番機は、先行する飛行隊員のヘルメットを一列に並べます。

3.2.1.2.2 3 イン ザ スロット。1 番機は滑走路の風下側を取り、2 番機はミサイル レール (最も近いリード) をセンターライン上に置きます。3 番機は 1 番機と 2 番機の間の距離を分割し、2 番機のアフターバーナー (AB) が一列になるまで前進します。4 番機は 1 番機と 2 番機と同じ間隔で 3 番機の上に並びます。

3.2.1.2.3 フォー・イン・ザ・スロット。スリー・イン・ザ・スロットに似ていますが、ナンバー3がナンバー2の通常の梯形位置まで前方に引いて、ナンバー4が前方に引いてナンバー3のヘルメットがナンバー2の尾の前（背骨の上）に見えるようにします。

3.2.2 軍事用動力離陸適切な rpm まで出力を上げ、ランナップ チェックを実行します。ブレーキを解除し、出力をミル パワーまで上げ、エンジンが適切に動作するか確認します。ファン タービン入口温度 (FTIT) と rpm は、温度と気圧高度によって変わりますが、5 ～ 15 秒以内に安定するはずです。通常のエンジン動作は、ダッシュ 1 の制限に従ってノズルが閉じた位置にあることで示されます。ラダーは約 70 ノットで有効になります。通常、この速度で NWS を解除します。適切な加速チェック距離 (通常は 2,000 フィート) で速度を確認します。対気速度が計算された離陸速度より約 10 ノット低い場合は、後方スティック圧力をスムーズにかけて、8 ～ 12 度の離陸姿勢を確立します。ピッチ バーを使用して、ガン クロスを約 10 度の機首高に設定します。クリーンな構成では、回転と離陸がほぼ同時に発生します。回転を早めに開始すると、航空機が安定するかスキップする場合があります。確実に上昇して安全に空中に浮いたら、ギアを格納します。300 KCAS を超える前に、ギアが上がってロックされていることを確認します。ギアが格納されると後縁フラップが格納され、前縁フラップは自動的にスケジュールされます。高密度高度または重量が重い場合の軍用動力離陸では、後縁フラップが格納されるときに発生する揚力の損失を相殺するのに十分な対気速度と高度になるまで、ギアの格納を遅らせます。

図3.1 4機の滑走路配置。



3.2.3 アフターバーナー離陸。離陸速度への加速は急速で、クリーン構成での離陸距離は非常に短いです。ランナップ チェックを完了したら、ブレーキを解除し、スロットルをスムーズにフル AB まで進め、エンジンが適切に作動するか確認します。ノズル インジケーターを監視して、AB 点火を示す開位置への動きを確認します。軍用動力離陸と同様に NWS を解除します。対気速度が計算された離陸速度より約 15 ノット低い場合、スティック後方にスムーズに圧力をかけ、8 度から 12 度の離陸姿勢を確立し、航空機を滑走路から離陸させます。ギアとフラップを確実に格納するための時間は短くなります。通常の離陸を行う場合は、スロットルを 300 KCAS で軍用動力まで減速し、通常の離陸対気速度である 350 KCAS まで加速します。

3.2.4 離陸時の緊急事態。離陸時の緊急事態は多種多様であるため、対処法を「決まり切った」ものにすることはできません。すべての緊急事態に適用される 3 つの基本ルールが適用されます。問題の性質、対気速度、総重量、滑走路の残り距離を常に考慮してください。エンジン関連の離陸時の緊急事態のほとんどには、クリティカル アクション手順 (CAP) が必要です。

3.2.4.1 中止の開始。CAP およびその他のチェックリスト項目を実行しますが、航空機の制御が最優先であることを忘れないでください。100 KCAS 以上で中止する場合は、フックを下げます。120 KCAS 以上で中止する場合、またはブレーキの過熱が疑われる場合は、地上緊急事態を宣言し、ブレーキ過熱エリアまでタクシーし、ブレーキ過熱手順に従います。

3.2.4.2 離陸の続き。高度と対気速度を得ることが主な目標です。CAP を実行し、射出パラメータ内になるまで直進を続けます。上昇および/または加速の能力が確保できたら、浅い旋回を行い、総重量を可能な限り減らします。状況が能力を超えて悪化した場合は、沈下率の発生を防ぐために射出する準備をしてください。

3.2.5 編隊離陸。離陸許可に続いて、視覚的なチャンネル変更による出発と「ランナップ」信号（垂直に回転する人差し指）がフライトリーダーからフライト全体に伝えられ、コピーされます。すべての航空機が「準備完了」を示した後、フライトリーダーはチェックインし、離陸の信号を送ります。日中は、フライトリーダーは1回のうなずきでブレーキ解除の信号を送ります。僚機は、翼端クリアランスを維持しながら、同時にブリーフィングされたとおりにMILまたはMAXを選択する必要があります。フライトリーダーは、僚機の出力設定よりも低い出力設定を選択する必要があります（計算された編隊離陸ファンタービン入口温度[FTIT]以上）。これは通常、ブリーフィングされた離陸設定よりもノブ1つ分から1つ分低い値です。僚機は、位置を維持するために出力をわずかに下げる必要があります。最良の方法は、ブレーキ解除後に編隊飛行に集中し、次にノーズストラットが伸びるときにリードと一緒に回転することです。安全に空中にいるとき、リーダーは、適切であればギアアップ（逆向きのうなずき）とABアウト信号（前方から後方への拳の動き）を伝えます。視覚的なギア信号を見逃した場合は、先導機のギアが動き始めたらギアを上げます。300 ノットを超える前に、ギアが上がってロックされていることを確認します。先導機の航空機を前後からチェックしながら、フィンガーチップにスムーズに移動して、開いたパネル、開いたギア ドア、燃料または油圧の漏れを検出します。

3.2.6 ウィングマンアクション。ウィングマンは離陸滑走中、翼端のクリアランスを維持します。位置を維持できない場合は、リーダーに出力調整を依頼します (例: 「VIPER 1、押し上げ/引き戻し」)。フライトリーダーは、ブリーフィングされた最大出力設定または最小 FTIT を選択します。それでもオーバーランする場合は、リーダーは翼端のクリアランスを確保し、別の離陸を行います。それでも後退する場合は、エンジン ゲージを再確認し、フライト リーダーと一緒に離陸します。いずれかのメンバーが中止する必要がある場合は、もう 1 人のメンバーが離陸を続行する必要があります。

どちらの場合でも、衝突を防ぐために方向制御（滑走路の自分の側に留まる）が不可欠です。

3.3 出発。現地の手順に従って出発してください。指定された高度を厳守してください。水平飛行高度を垂直速度の約 10 パーセント進めてください。垂直速度計 (VVI) が固定されている場合 (6,000 fpm を超える場合)、希望する水平飛行高度より 2,000 フィート下でピッチを半分にカットします。次に、VVI の 10 パーセントを使用して水平飛行を終了します。中間高度 (MSL 10,000 フィート未満) が割り当てられている場合は、軍用出力 (通常、FTIT PW 850 度、FTIT GE 750 度) 未満で上昇すると、垂直速度を管理可能な値に維持できます。他の交通に常に注意を払ってください。出発時の対気速度は通常 350 KCAS です。

3.3.1 トレイルの出発。トレイル デパーチャーは通常、編隊離陸が不可能な状況で 2 機以上の飛行を行うために使用されます。濡れた滑走路、横風制限、武器の積載量、構成の違い、低い天井または視界不良が通常決定要因となります。トレイル デパーチャーには、有視界離脱と再合流 (天候下) とレーダー トレイル デパーチャー (航空機が 2 NM 離れている) の 2 種類があります。長時間の IMC 飛行では、密集編隊は僚機の作業負荷を増やし、空間識失調を引き起こす可能性があるため、レーダー トレイルが好まれます。また、必要な出発高度と高い地形および天候の組み合わせにより、フライト リーダーによる特別な考慮が必要になります。レーダーが故障した場合やレーダーと連絡が取れない場合に備えて、すべてのフライト メンバー間で高度の衝突回避ができるようにする必要があります。

3.3.1.1 準備と実行。離陸前に出発を確認し、航法援助を適切に設定します。すべてのフライト メンバーは許可を確認し、非標準または未発表の制限に備える必要があります。レーダー トレイル出発の場合は、レーダーを 10 または 20 NM スコープに設定し、仰角 (el strobe) を少し高く (+5 度) 見えるように設定します。

3.3.1.2 視認離脱と再合流 この機動中の主な考慮事項は、ブリーフィングされた編隊に再合流する間、他の飛行隊との視界を維持することである。特にブリーフィングがない限り、離脱後の再合流はルート編隊となる（**3.6.2項**、ルートフォーメーション）。レーダーは他の航空機の進入をクリアするために利用されるべきですが、視界の維持と接近の制御を支援するために使用することもできます。通常のレーダーロックテクニックは、ボアサイトを使用して、再参加する正しいフライトメンバーを正確に選択することです。標準的な再参加テクニック（**3.6.7項**、再合流) を使用する必要がありますが、出発制限を遵守する必要があります。フライト リードは、オーバーシュートの可能性を減らし、迅速な再合流を可能にするために、合流するまで、ブリーフィングされた対気速度と出力設定を遵守する必要があります。ナンバー 4 がナンバー 3 で前部要素と再合流する前に再合流する場合、ナンバー 4 はナンバー 2 の契約 (左/内側) に従って再合流します。その後、前部要素と再合流する前にクロス アンダーが必要になる場合があり、ナンバー 3 によって指示されます。フライト メンバーの誰かがオーバーシュートした場合は、飛行経路の衝突を回避しながら、機首と尾部のクリアランスを取り戻すことを第一に考慮する必要があります。ナンバー 2 がオーバーシュートした場合、ナンバー 3 は特別な注意を払う必要があります。

3.3.1.3 レーダー支援トレイル（RAT）出発。トレイル出発の飛行が必要で、即時再合流が不可能な場合（天候、ATC、出発制限）、RAT が飛行されます。この操縦中は、他のタスク（レーダー作業および無線呼び出し）の前に、重要なタスク（計器飛行および出発順守）を完了する必要があります。すべての飛行員は、出発および形式に関する詳細な知識を持ち、それを遵守する必要があります。

飛行速度、バンク角、出力設定に関する契約を締結します。（図3.2、レーダー支援による航跡逸脱。

図 3.2 レーダー支援による航跡の逸脱。

3.3.1.3.1 標準レーダー設定。この設定では、複数機の離陸が可能で、後続機が他のフライト メンバーをソートできます。空中戦闘モード (ACM) は、スキャン量が不十分で、間違ったフライト メンバーにロックされる可能性が高いため使用されません。ACM は、天候が侵入する前に、正しい航空機を視覚的に確認してロックできる場合にのみ役立ちます。トラック ウェイ スキャン (TWS) には、特に AUTO の場合、同様の制限が多くあります。ソートが完了し、飛行が比較的予測可能になった後は、TWS が役立つ場合があります。

- 捜索中の範囲測定 (RWS) または通常航空モード (NAM)。
- スキャン: 10 NM または 20 NM スコープ、±60 度のスイープ、デテントよりわずかに上の仰角。
- MTR-LOW、ターゲット履歴 2 または 3、チャネル/サブセット/敏捷性は説明どおり。

3.3.1.3.2 離陸/計器飛行への移行。離陸中は、外部の視覚的手がかりが悪化した場合、適時に計器飛行に移行して航空機の制御を維持します。最優先事項は航空機の飛行です。ない レーダーを操作する。航空機を安全に離陸させ、ギアを格納し、離陸対気速度で安全に上昇する。

基本的な計器クロスチェックからこれらのタスクが完了し、出発を正確に飛行できるようになるまで移行します。

3.3.1.3.3 上昇離脱。上昇離脱中は、ブリーフィングされた出力設定と対気速度を維持します (FTIT: PW-850 度、GE-750 度、ブリーフィングされていない場合は 350 KCAS)。指示と情報については無線を聞きます。レーダーではなく、出発を正確に飛行することで、地形からのクリアランスと残りの飛行を確保します。標準計器出発 (SID) または管制官の指示によって制限されていない限り、すべての上昇をリーダーと同時に開始します (通常は、リーダーが高度変更を確認したとき)。

3.3.1.3.4 レーダーの使用。安全に離陸した後（**3.3.1.3.2項**、離陸/計器への移行）、レーダーをクロスチェックに持ち込み始めます。前の飛行メンバーは、約 2 NM 前方に履歴として表示されるはずです。表示されない場合は、検索高度をチェックし、レーダーの設定が正しいことを確認します。***レーダー作業を達成するために基本的な計器の実行を犠牲にしないでください。***アンテナの仰角位置が不正確だったため、2 海里後方かつ先行機より下方にいた僚機が複数、レーダーで交信できなかった。この種のミスが貧弱な計器飛行と相まって悲惨な結果を招く恐れがある。他の飛行隊員が同じかそれに近い速度で飛行しているとき、各履歴セットが重なるか、非常に接近していることを想定する。多数の交信がある場合は、スコープ上で離陸時の地上経路と一致する距離と方位にある交信に集中する。繰り返しになるが、交信に問題がある場合は、レーダーに注意を集中してはならない。タスクの飽和や方向感覚の喪失の兆候が最初に現れたら、直ちに計器飛行に集中する。航空機の飛行が常に最優先事項である。

3.3.1.3.5 コンタクト確立。ウィングマンは、正しいフライトメンバーにレーダーコンタクトし、「VISUAL」までレーダー SA を維持できる場合、「TIED」を報告します。ロックを指示する前に、カーソルが正しい航空機に正確に配置されていることを確認します。通常、ナンバー 3 とナンバー 4 は、状況認識モード (SAM) を使用してロックし、すべてのフライトメンバーが表示されます (ロック範囲が短いと、レーダーが疑似 SAM になる可能性があることに注意してください)。天候の中でロックを取得するために ACM モードを使用することは望ましくありません。たとえば、ナンバー 3 で、ACM ロックがナンバー 2 ではなくリードにあることに気付かなかった場合、あなたとナンバー 2 の両方がリードの後ろで同じ位置を飛行しようとしているため、空中衝突が発生する可能性があります。方法に関係なく、すべてのロックは、ターゲットが正しい距離、方位、高度にあり、ブリーフィングされた対気速度で適切な地上経路を飛行していることを確認することによって検証する必要があります。疑わしい場合は、すぐに検索モードに戻って SA を取り戻し、確実にします。

3.3.1.3.6 同点後。レーダー ディスプレイ/MFD と HUD を徹底的に参照してレーダー トレイルを飛行します。レーダー ディスプレイではすべてのデータを利用できますが、方位角と距離の情報は HUD に表示される情報ほど正確ではありません。レーダー ロックを使用して、方位角についてはターゲット指定 (TD) ボックス (またはターゲット ロケーター ライン [TLL]) を参照し、分離についてはターゲット距離と接近率の表示を参照してください。ターゲットの仰角のプリントアウトは HUD では利用できませんが、HUD で TD ボックス (または TLL) の仰角を比較すると、かなり正確な推定値が得られます。水平状況表示 (HSD) とデータ リンク システムを使用すると、正しく操作すれば、この時点で SA を大幅に向上できます。

3.3.1.3.7 無線呼び出し。平均海面高度 (MSL) が 5,000 フィート上昇するごとに先導呼び出しが行われ、すべての飛行隊員が「TIED」を報告するまで、ブリーフィングされた出発がすべて停止されます。

3.3.1.3.8 編隊維持。30 度のバンク角で旋回する場合、先行機がマルチファンクション ディスプレイ (MFD) の中心から 1 マイルごとに 5 度ドリフトするか、レーダー コンタクトなしで「旋回」コールから約 20 秒遅延します。たとえば、2 NM の軌跡位置を維持するには、先行機が旋回を開始する前に 10 度ドリフトします。3 NM の軌跡位置を維持するには、旋回を開始する前に 15 度ドリフトします (同点ではない場合、20 秒の遅延は適切なトレードオフです)。

3.3.1.3.9 編隊の調整。間隔が希望よりも広い場合は、標準のリードポイントより前に旋回を開始してカットオフを確立し、間隔を狭めます。1 つの方法は、旋回中にターゲットを方位角 0 度に保つことです。この「純粋な追跡」技術により、簡単に制御できるカットオフ量を確立できます。希望の間隔が達成されたら、バンク角を少し上げて、航空機を適切な方位角にドリフトさせます。間隔が説明よりも狭い場合は、旋回を開始する前に先行する航空機が通常のリードポイントを超えてドリフトすると、間隔が広がります。1 つの方法として、間隔を維持するために必要な方位角より 10 度以上低い方位角にターゲットをドリフトさせないようにすると効果的です。希望の間隔になったら、バンク角を少し増やして、ターゲットを正しい方位角に持ってきます。

3.3.1.3.10 視覚による移行。有視界気象条件 (VMC) を回復し、先行機との視覚を維持した後、「VIPER 2、VISUAL」とコールします。すべてのフライト メンバーが視覚によるコールをした後、フライト リーダーが、ブリーフィングされた経路編隊への再参加を指示することを期待します。

3.3.2 優先順位付け。離陸中は常に現在の状況を再評価してください。航空機の制御を維持し、計器飛行を行うことが肝心であることを忘れないでください。タスクの飽和、集中した注意、方向感覚の喪失に注意してください。タスクの優先順位付けでは、レーダー作業は後回しにされます。タスク管理の詳細については、**パラグラフ2.2.3.1**、タスク管理。レーダーを使用せずに、何十年にもわたって成功した飛行経路の出発が行われてきました。

3.4 クルーズ。現在の高度を維持するには、HUD のフライト パス マーカー (FPM) を 0 度ピッチ ライン上に維持します。自動操縦を使用するには、FPM を 0 度ライン上に置き、垂直速度がゼロであることを確認し、PITCH ALT HOLD をオンにします (HDG SELECT を使用する場合は、自動操縦をオンにする前に「機長バー」が現在の方向に合わせてあることを確認します)。スロットルを調整して設定すると、スロットルを動かした方向に rpm が 1 ～ 2 パーセント変化し続け、それに応じて燃料流量も変化します。これは、ファンの応答とエンジン制御システムの改良によるものです。巡航速度を設定する 1 つの方法は、スロットルをおよその燃料流量に設定し、エンジンが自動的に調整できるようにしてから、スロットルを少し動かして目的の設定を微調整することです。自動操縦を使用して操縦する場合は、水平状況指示器 (HSI) の「機長バー」をルバー ラインの下の現在の方向に合わせてから、ROLL HDG SEL を選択します。これにより、自動操縦装置が突然機体を傾けて現在の方向とは異なる方向へ向かうことを防ぎます。ロール姿勢保持機能を使用するには、機体が水平になっていることを確認し、ロール姿勢保持をオンにします。これにより、小さなバンク角による機体方向の継続的な変更が防止されます。ピッチ高度または姿勢保持を使用する

減速飛行中に AOA が一定値を超えると、基準高度から降下する可能性があります。(該当する Dash 1、セクション VI の自動操縦の説明を参照してください。)

3.5 G 認識。G による意識喪失 (GLOC) は深刻な問題です。この問題の深刻さの一因となっているのは、パイロットの G 耐性と G 耐久力を正確かつ確実に評価できないことです。

3.5.1 G耐性。G 耐性は、パイロットが航空機を安全かつ効果的に使用できる、短時間に維持できる究極の G レベルと考えることができます。ただし、抗 G 緊張操作 (AGSM) を改善するか、G 負荷を軽減する措置を講じないと、GLOC への急速な進行が発生します。G 耐性は大きく変動し、多数の追加要因に依存します。

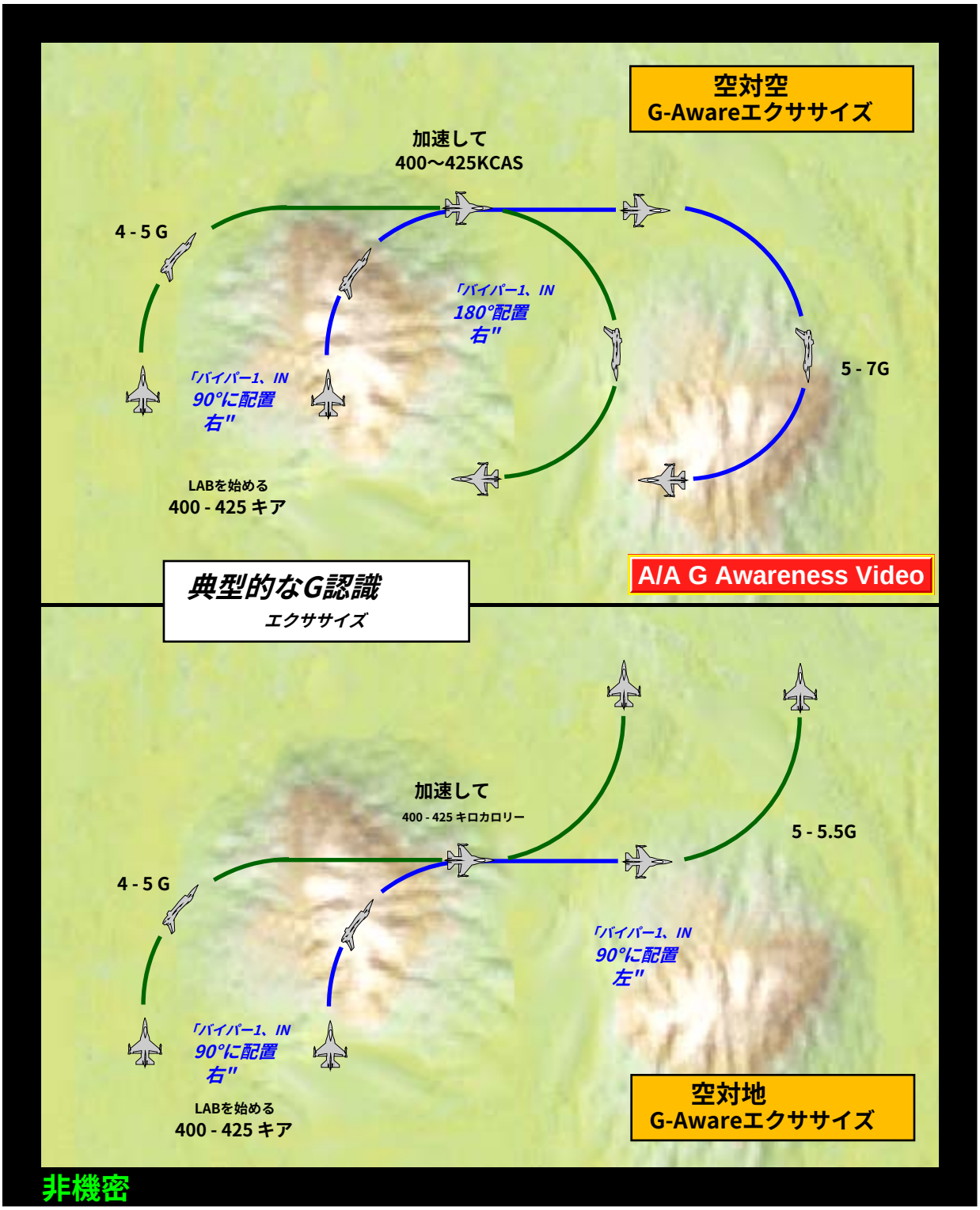
3.5.2 G耐久性。長期間にわたって維持できる最大 G レベルである G 耐久性は、おそらくより重要です。特に、F-16 の高 G 持続能力を考慮すると、なおさらです。G 耐久性は、身体のコンディションと「G 通貨」に大きく依存します。遠心分離機による研究では、数週間の休止でも G 耐久性は大幅に低下しますが、G 耐性は基本的に変わりません。G 耐性と G 耐久性のギャップが拡大すると、パイロットが GLOC に陥る可能性があることは容易に理解できます。

3.5.3 G認識の練習。必要に応じて、専用の G 認識演習を実施する必要があります。**図 3.3**典型的な G 認識訓練は、訓練の一例です。GLOC を回避する鍵はパイロットの認識です。パイロットだけが G ストレス要因を最終的に制御できます。このため、G 認識訓練は、マンマシン インターフェースと現在のミッションの G ストレスに対するパイロットの認識を高めるように設計されています。最低限、G 認識訓練は次のように飛行する必要があります。

- 戦術的な機動を可能にするために十分な間隔（6,000 フィート以上）と対気速度を確保する適切な編隊（すなわち、横一列、分散など）を確立します。
- 適切な接続とシステム内の漏れに注意しながら、G スーツ システムが適切に膨張しているかどうかを自己テストします。
- ヘッドアップディスプレイ (HUD) と HOT MIC でエクササイズを撮影します。
- スムーズに G を適用して (戦術的旋回のように)、4 ～ 5 G の旋回を 90 度 (水平から上昇) 実行します。この機会を利用して、G スーツの適切な操作を確認し、AGSM のタイミングと調整を練習します。
- 対気速度を再び確立し、もう一度 90 度 (空対地)/180 度 (空対空) 旋回を実行します。最初に 5 ～ 7 G で旋回し、エネルギーがなくなる最後の 90 度では最低 3 ～ 4 G まで減速します。この機会を再度利用して、AGSM を練習しながら、G が増大した環境での操縦に対する認識を確立します。
- 航空機の制限またはエネルギー制限により、規定の G で上記を完了できない場合は、航空機の制限を超えないように旋回を実行する必要があります。
- すべての飛行員がブリーフィングされた契約（編隊、対気速度、重力加速度）に従って飛行することが必須です。操縦中にブリーフィングされた編隊契約、特に横方向の分離や衝突回避が維持できない場合は、飛行員は緊急コールをする必要があります。

必要に応じて「終了/中止」してください。次の G 認識ターンの前に、説明されたパラメータを確立するか、十分な分離を確保してください。

図 3.3 典型的な G 認識エクササイズ。



3.5.4 G 認識の概要。 G 認識訓練は、G 耐性や G 耐久力の評価ではありませんし、そうすることを意図したものでもありません。この訓練で GLOC から身を守ることはできません。機器のテスト、AGSM の練習、G 環境を常に念頭に置く機会を提供するだけです。G 認識は心構えであり、実行して忘れてしまう一連の訓練ではありません。G 認識は、ミッション全体を通じて練習し、観察する必要があります。GLOC 事故は通常、乗務員が G の発生に対して身体的および精神的に準備ができている、あらかじめ決められた「G 認識訓練」中には発生しないことを覚えておいてください。GLOC 事故は、パイロットが脅威への反応など、ミッションの他の側面に注意を向け、身体の準備を整えずに高 G 環境に身を置いたときに発生します。

3.5.5 抗G緊張操作。 AGSM は、航空機の乗組員が利用できる最良の G 防御手段です。装備手段 (耐 G スーツ、リクライニング シート) は AGSM に代わるものではなく、補助的なものにすぎません。パイロットは、最大限の効果を得るために AGSM を適切に実行する必要があります。AGSM はあらゆる G 負荷下で実行する必要があることを認識することが必須であり、AGSM の強度は特定の G 負荷に合わせて変更する必要があります。その目的は、G 負荷が適用されたり、予想される場合はいつでも適切な AGSM を自動的に適用する能力を潜在意識に植え付けることです。これにより、G 負荷に巻き込まれて GLOC 統計にならないようにするために必要な身体に必要な本能的な反応が構築されます。さらに、本能的で適切に実行された AGSM は、戦闘アリーナで航空機を最大限に活用できるようにするため、戦闘能力の向上に役立ちます。これは、パフォーマンスを低下させ、次の戦闘で GLOC の影響を受けやすくする疲労に対する最善の防御策でもあります。

3.5.5.1 AGSM の実行。AGSM は、筋肉の緊張と周期的な呼吸法の 2 つの要素で構成されており、適切な順序で実行する必要があります。どちらか一方だけを実行すると、緊張の効果が大幅に低下する可能性があります。効果的な AGSM を適切に実行するために必要な一連の手順は次のとおりです。

- Gを予測します。
- 緊張している全て 臀筋や腹筋を含む下半身の筋肉。
- 深呼吸をして、声門（喉）を閉じたまま、胸に圧力がかかるように力を入れます。
- 「G」の頂点に達するまで、声門に胸部圧迫を加えます。
- 2.5 ～ 3.5 秒ごとに非常に短く素早く呼吸します (交換される空気の時間と量は、0.5 ～ 1 秒間に「ソーダストロー」で吐き出して吸い込む量とほぼ同等です)。

- 航空機の荷物が実際に降ろされるまで、コミュニケーションを最小限に抑え、リラックスしないでください。

- 筋肉を緊張させると、使用可能な血液量と心臓への血液の戻り量が増加します。筋肉が強く収縮するほど、血液が溜まる傾向は減少します。すべての骨格筋、特に下半身と腹部の筋肉を緊張させると、血液を心臓に「押し戻す」のに役立ちます。
- G 負荷中は筋肉の緊張を維持することが重要です。筋肉の緊張の強さは G 負荷に応じて変化しますが、G 負荷が維持されている限り緊張は継続する必要があります。呼吸しているときでも、筋肉の緊張は継続的に維持されなければなりません。

- 効果的な AGSM は心臓の出力圧を高めます。胸部に発生する圧力が高くなるほど、目と脳にかかる血圧も高くなります。

3.5.5.2 AGSM を実行する際によくあるエラー

- AGSM の適切な知識を、他の飛行スキルに統合されたスキルに変換できない。AGSM は、その実行が自動的かつ正確になるまで、航空機内で意識的に正しく練習する必要があります。これには、多くの訓練と練習が必要です。

- 胸部への圧力は十分にかかっているものの、G がかかっている間に下半身の筋肉を緊張させたり、リラックスさせたりしていない。血液はすぐに四肢に溜まり、中程度の G でも胸部に戻るのが非常に困難になり、G によっては、ほぼ瞬時に GLOC または最悪の場合、重度の視力喪失を引き起こす可能性があります。
- G を予測できなかった場合。AGSM の実行は、理想的には、航空機に荷物を積む直前に開始する必要があります。そうしないと、乗務員は AGSM に追いつこうとしたり (非常に危険な行為)、追いつくための時間を稼ぐために荷物を降ろさなければならなくなります。
- 胸圧を維持できない（空気がなくなる）。話しているときや、緊張が聞こえるときはいつでも起こります。胸から空気がなくなると、発生する圧力が下がります。これにより、脳への血圧が直接下がります。会話中に起こるように空気が大量に失われると、その後の脳の血圧低下により、視力喪失の事前の警告なしに GLOC が発生する可能性があります。空気がなくなるその他の原因には、「うめき声」（ゆっくりと空気を逃がす）や、喉ではなく唇で胸圧を維持しようとすることが挙げられます。
- 必要な 2.5 ～ 3.5 秒より短い時間で息を止めると、脳内の平均血圧が通常よりも低くなり (G 耐性が低下する)、疲労が加速されます。

- 3.5 秒以上息を止める。胸部の圧力が上昇すると、心臓に血液が戻る胸部への戻りが妨げられます。胸部への血液の戻りが 4 ～ 5 秒間ブロックされると、心臓が送り出す血液が不足する可能性があります。これは、COMBAT EDGE を着用しているときに特に危険です。
- 急激なGの発現時に、吐き出しすぎたり、呼気と吸気のサイクルを完了するのに時間がかかりすぎたりする。胸部圧迫力を発生させる能力が低下し、息止め時間が大幅に短くなる可能性があります。

- 実際の G　負荷がはるかに低いときに、9 G で覚醒状態を維持するのに必要な強度で緊張を実行します。これにより、早期疲労が発生し、その後の交戦で GLOC の可能性が高まります。AGSM の強度は、G のレベルに応じて段階的に調整できます。緊張の強度を過大評価することは常に安全ですが、必要な強度を過小評価することは常に危険です。理想的には、緊張操作の強度は G レベルと一致します。

3.5.5.3 AGSM評価。ミッション報告会中にAGSMの有効性を評価する。この評価はG認識演習に限定されるべきではない。評価することが必須である。

パイロットが疲労した後に AGSM を使用してください。通常、AGSM が故障して GLOC が発生するのは、このときです。

3.5.5.3.1 すべての基本ミッションの戦術部分（基本戦闘機動 [BFM]、地上攻撃、空中戦闘機動 [ACM]）を HOT MIC で飛行し、AGSM を評価できるようにします。インターコムの音量は、乗組員にとって快適なレベルに設定する必要がありますが、デブリーフィングで呼吸と AGSM テクニックを評価できるレベルにする必要があります。高タスクの出撃、異種空中戦闘戦術 (DACT)、複合部隊、対抗地上攻撃戦術 (SAT) では、乗組員が HOT MIC で飛行することが非常に望ましいです。目的は、ミッションの高タスク部分でよく発生する AGSM の故障を特定することです。

- カメラを「オン」にした状態で HUD を選択する必要があります (該当する場合)。
- G がかかる直前または G がかかるときに、準備的な吸入音が聞こえるかどうかを確認します。 吸入音が聞こえない場合は、パイロットがすでに G の影響を受けていることが考えられます。
- G 発生時に、呼気音や会話に耳を傾けてください。これは、胸部から空気が抜け、緊張の効率と G 耐性が低下していることを意味します。さらに、パイロットは G に遅れをとる可能性が高く、追いつくのに苦労するでしょう。これにより、パイロットは G の一部を解放するか、緊張の強さを急激に高める (通常は聞き取れる) 可能性があります。後者は、視力低下を認識した結果である可能性があります。理想的には、最初の呼吸は、望ましい G レベルに達するまで、または 3 秒間のいずれか早い方まで止める必要があります。
- 最初の呼気に耳を傾けてください。呼気は短く、すぐに吸気が続きます。吸気の終わりは、突然のうめき声や呼吸音が突然なくなることでわかります。呼吸の合計時間は理想的には 0.5 秒ですが、いかなる場合でも 1 秒を超えないようにしてください。
- 呼吸間隔が 3.5 秒を超えると、胸部への血液の戻りが妨げられ、G 耐性が低下する可能性があります。呼吸間隔が 4 秒以上の場合、GLOC のリスクが高まります。

3.5.5.3.2 理想的には、吸入後2.5〜3.5秒間は呼吸音が聞こえないはずです。3.5 秒。呼吸音がより速い場合、平均胸部圧は低くなり、G 耐性が悪影響を受けます。G 耐性が悪影響を受けると、パイロットは与えられた G 負荷でより懸命に働かなければなりません。交戦中、または特にその後の交戦中に、疲労が明らかになる可能性が高くなります。これは、呼吸がさらに速くなったり、息切れしてあえぐ音が聞こえることで証明される場合があります。これらのときの G 負荷を観察すると、パイロットが明らかに G に対して頑張りすぎているか、または戦術的状況に必要な G を維持できないという証拠が得られる場合があります。

3.5.5.3.3 G で会話することは、個人や G 負荷によっては危険な場合があります。会話が必要な場合は、AGSM の呼吸フェーズ中に非常に短い時間で行ってください。ただし、会話の必要性と覚醒状態を維持する必要性を慎重に比較検討する必要があります。

3.5.5.4 AGSM の要約。G が適用される場合はいつでも同じ AGSM を実行する必要があり、操作の強度のみが変化することに注意してください。したがって、AGSM は、空対地攻撃などの比較的低強度の G 下でも評価する必要があります。

3.6 形成と参照。編隊の基準と限界を完全に理解することは、優れた編隊で飛行するために不可欠です。僚機は、この章で参照されるすべての編隊に完全に精通している必要があります。

3.6.1 指先（閉じる）の形成。フィンガーチップは、翼端ミサイル発射レール（または前方ミサイルフィン）の前部が環境制御システム（ECS）ダクトと吸気フェアリングの前縁の中間点に揃う位置で飛行します。排気ノズルの後縁が揃うように飛行します。飛行リーダーによる旋回では、編隊の「図」は調整されません。（**図3.4**、指先の位置の参考資料。

図3.4 指先の位置の参照。

3.6.2 ルートの形成。ルート編隊は、修正されたフィンガーチップ編隊として飛行します。間隔は 2 機分の幅で、最大 500 フィートです。方向転換する場合、僚機は先導機と同じ高さにスタックします。方向転換する場合、僚機は先導機を視界内に維持し、機動中の航空機を回避するのに十分な高さにスタックします。

3.6.3 エシェロン。エシュロン編隊はルートまたはフィンガーチップのどちらでも飛行できます。フィンガーチップの場合、旋回はエシュロンから離れる方向にのみ行われます。エシュロンへの旋回が避けられない場合は、フィンガーチップで最小限のバンクを使用します。ルート編隊でエシュロンに旋回する場合、各航空機は編隊の残りの部分を視界内に維持し、機動面を避けるのに十分なだけスタックします。先頭は過度のバンク角を避ける必要があります。エシュロンから離れる旋回では、すべての航空機が同じ水平面と同じ編隊間隔を維持します。

3.6.4 トレイルの形成。

3.6.4.1 近接尾翼。この位置は、先導機の1～2機分後方、ジェット気流の下方と定義されます。

3.6.4.2 トレイル。この編隊は、特定の要件を満たすために、飛行リーダーから指示された範囲で、リード機の後方 30 ～ 60 度の円錐状に飛行します。リード機の 6 時方向の高い位置での飛行は避け、機首下のリード機を見失わないように注意してください。

3.6.4.3 追跡編隊。追跡編隊は、高タスク状況で、先導機を監視し、必要なチェックの達成を支援するために使用されます。追跡機は、先導機と飛行上の衝突を起こしてはなりません。先導機は、追跡機に対して視覚的な支援を提供できません。追跡機は、上記の監視任務を遂行しながら、すべての飛行経路の衝突回避に責任を負います。

3.6.4.3.1 安全追跡。安全追跡は、先導機の後方 30 ～ 60 度、300 ～ 1,000 フィートの機動円錐内で飛行します。指示に従って支援を提供します。最低限、高度認識コールを提供し、状況に応じてチェックリストを参照し、先導機に異常事態 (煙、目に見える漏れ、着陸前のギア不足) があれば通知します。先導機から天候侵入または目視チェックの指示がない限り、300 フィート以内に近づかないでください。変化が明らかになったらすぐに先導機の構成に合わせます。

3.6.4.3.2 評価追跡。インストラクターは、安全追跡中よりもずっと近い距離から追跡編隊飛行を行うことができます。評価追跡では同じ操縦コーンを使用しますが、指先の位置まで飛行できます。通常、先導機の性能を効果的に監視するために必要な範囲 (約 2 機分の幅) 内では飛行しないでください。空中衝突の可能性を最小限に抑えるために、より細心の注意を払う必要があります。通常のテクニックは、先導機よりも先に構成変更 (ギアを下げる、またはスピードブレーキを開く) を行い、出力または抗力の優位性を維持することです。

3.6.5 フォーメーションを表示します。

3.6.5.1 ダイヤモンド: ウィングマンは通常のフィンガーチップ編隊で飛行します。スロット パイロットは機首と尾翼のクリアランスを維持しながら、尾翼に近い位置で飛行します。現在の制限により、この編隊が許可されない場合があります。

3.6.5.2 ミッシングマン: 通常の 4 機によるフィンガーチップ編隊。リーダーからの指示により、ナンバー 3 の航空機が編隊から離脱します。ナンバー 4 の航空機は、リーダーとの相対的な距離を維持しながら位置を保持します。

3.6.6 クロスアンダー。クロス アンダーは、無線で指示するか、影響を受ける航空機/要素を移動させる翼に向かってわずかに翼を下げて指示します。

3.6.6.1 2機編隊。2番機は1番機の下と後ろに下がり、指示された翼に移動する。2番機の航空機は先頭機の下を通過しない。僚機は先頭機の半分の機長以内の後方を通過するように努める。その後、2番機は編隊が新しい翼で出発したとみなす。

3.6.6.2 マルチシップ。3機以上の編隊でナンバー2の航空機がクロスアンダーを行う必要がある場合、ナンバー3（または要素）は、ナンバー2が所定の位置に移動するのに十分なスペースを確保するために移動する必要があります。ナンバー2は通常のクロスアンダーを実行します。

次に、3 番機が 2 番機の翼に接近します。エレメントが下を横切る必要がある場合、エレメントは先頭機 (エレメント) の下と後ろに下がり、機首と尾部および垂直方向のクリアランスを維持し、反対側に横切ってから所定の位置に移動します。機首と尾部が分離した後、4 番機が 3 番機の上で下を横切ります。

3.6.7 再参加します。再結合には、位置と接近を正確に評価する必要があります。F-16 の低抗力性と、減速時のスロットルの小さな変化が比較的効果がないことにより、出力低下をある程度予測する必要があります。スピードブレーキは、通常の飛行速度 (300 ノット以上) での追い越しを減らすのに効果的です。

3.6.7.1 旋回再合流。この操縦では、先頭機は 350 ノット、30 ～ 45 度のバンク角を維持します。フライト メンバーは約 400 ノットを維持します。ナンバー 2 は内側の翼でフィンガーチップに再合流し、ナンバー 3 とナンバー 4 は外側で合流します。再合流がその後直進方向になった場合 (先頭機がロールアウトした場合)、元々操縦していた翼に向かって進み続けます (直進方向へのコントラクトにリセットしないでください)。

3.6.7.1.1 視覚的な基準。通常の旋回再結合ラインの視覚的な基準は、垂直尾翼の上部で遠方の翼端を隠すことです。相対的な対気速度に応じて、このラインより前方（遅い）または後方（速い）にいる場合があります。（図3.5、旋回して視界に再び加わります。) 先頭の航空機を地平線よりわずかに上に維持し、快適に視認できるようにすることで、制御可能なオーバーシュートを可能にしながら、エンドゲームのベクトルが先頭になることを回避できます。

3.6.7.1.2 レーダーロックオン。再合流中に距離と追い越し情報を提供するためにレーダーロックオンが使用されることがあります。

3.6.7.1.3 位置。ナンバー 3 またはナンバー 4 の場合は、リーダーにロックし、ナンバー 2 の視界を維持していることを確認します。

3.6.7.1.4 減速。分離が約 3,000 フィートまで減少したら、追い越しを制御するためにスムーズに出力を低下させます。約 1,500 フィートでは、追い越しは約 50 ノットになります。追い越しが過度な場合は、スピードブレーキの使用を検討します。ルートで一時的に安定させ、その後、フィンガーチップ位置にスムーズに移動させます。延長されたフィンガーチップ位置に近づくときに追い越しが過度な場合は、機首と尾部が分離できるように、制御されたオーバーシュートを早めに開始します。

3.6.7.2 直進再合流。特に指示がない限り、先頭機は 350 ノットを維持します。2 番機は左翼に、3 番機と 4 番機は右翼に再合流します。0 度のアスペクトでは接近の兆候が減るため、僚機はレーダー ロックを試みる必要があります。飛行隊員は 3,000 フィート以内になるまで約 75 ～ 100 ノットの接近を維持する必要があります。この時点でわずかに旋回して先頭機から約 200 フィートの横方向の間隔に到達し、1,500 フィートまでに接近を 50 ノット未満に減らします。ルートを安定させてからフィンガーチップに移動します。

3.6.7.3 オーバーシュート。追い越しが過度で、パワーブレーキやスピードブレーキで制御できない場合は、オーバーシュート（旋回と直進）を開始します。

図 3.5 旋回して再び視界に入る画像。

3.6.7.3.1 旋回。旋回する場合は、バンクを減らして旋回の外側にスライドします。機首と尾部が離れていることを確認し、飛行リードの後ろと下を通過します。視線 (LOS) が前進し始めたら、内側の翼に向かって通常のクロスアンダーを実行します。ルートで安定してから、フィンガーチップに移動します。

3.6.7.3.2 直進。直進する場合は、先頭から離れて、隊形のやや低い位置に留まります。先頭を視界内に維持し、安定させてルートに戻り、次にフィンガーチップに移動します。

3.6.8 リードの変更。リード交代には、あるフライト メンバーから別のフライト メンバーへの責任の明確な移行が必要です。リード交代は、無線呼び出しまたは視覚信号のいずれかで開始および確認することができます。リード交代を開始する前に、新しいリードを視覚的に確認する必要があります。リードを引き受けるフライト メンバーは、リード交代を開始または確認するまで、通常のルート/フィンガーチップ位置よりも後方にはいません。リード交代は、確認後に有効になります。位置が変更される間、すべてのフライト メンバーは、航空機の間隔を確保し続けなければなりません。新しいリーダーは、新しい僚機がリードを見ている状態でリーダーが前に立つまで、新しい僚機の位置を監視し続けなければなりません。リード交代に無線を使用する場合は、コール サインを使用して具体的に伝えます。リードを引き受ける僚機は、確認の中でその旨を述べます。視覚信号を使用したリード交代は、フライト メンバーがお互いを見ていることを保証するため、推奨されます。視覚で行うか無線呼び出しを使用するかにかかわらず、すべてのフライト メンバーは、新しい位置が確立されるまで航空機の間隔を監視しなければなりません。

3.6.9 操作チェック。フライトリーダーが操作チェックを開始します。これは、燃料の状態、燃料の移送、エンジンの動作、生命維持装置の動作が適切であることを確認する時間です。フライトリーダーからの指示がなくても、これらの項目を継続的にチェックするのは各パイロットの責任です。

3.6.10 天気。天候によっては、編隊飛行手順の調整が必要になる場合があります。航空機はパイロットの入力に非常に敏感であるため、滑らかで安定した手と軽いグリップが不可欠です。

3.6.10.1 飛行リード。IMC で編隊飛行する場合、または VMC から IMC に移行する場合は、バンク角が 30 度を超えないように、また過度の降下率にならないように姿勢と高度を監視します。

3.6.10.2 僚機。乱気流の中で接近飛行しているときは、操縦桿を操作して突風を素早く打ち消そうとしないでください。先導機は同じ空気域を飛行しており、両機とも荒れた空気に対して同じように反応することを忘れないでください。スムーズな修正を行い、急激で不規則な操縦桿操作は避けてください。十分な視覚的編隊参照を失った場合は、僚機喪失手順を使用する必要があります。

3.6.11 隊列を離脱する。

3.6.11.1 僚機の任務は編隊を離れることである。

- 視界が失われた場合、衝突を回避するために、先導機の最後の既知の高度から少なくとも 1,000 フィート高度を変更します。
- 隊列内での自分の存在が危険であると感じたとき。
- 指示があった場合。
- 前方の航空機の上、下、または前方を横切ることなく合流または編隊を維持できない場合。

3.6.11.2 僚機は旋回方向の飛行経路をクリアし、先導機に通知する必要があります。僚機が視界を失った場合は、適切な僚機喪失手順に従わなければなりません。僚機は、飛行先導機から指示があった場合にのみ再合流します。

3.6.12 僚機喪失時の手順僚機喪失の処置を実行するときは、まず計器に切り替えます。適切な僚機喪失の処置を迅速かつ制御された方法で実行し、同時に無線で先導機に通知します。空間識失調の影響を最小限に抑えるには、制御入力をスムーズに適用することが不可欠です。よくある誤りは、必要以上にバンクをかけて過剰反応することです。計器の指示に集中し、航空機を安定させます。処置を開始したら、飛行経路の衝突が解消されたことを確認するまで (視覚、無線、および航空管制) 処置を続行します。飛行先導機からの許可なしに再合流を試みないでください。

3.6.13 運用無線/緊急事態なし。指示された手順に従ってください。通常、飛行リーダーはミッション ブリーフィング中に、非運用無線 (NORDO) の待ち合わせ場所と護衛の要件について説明します。

3.6.14 編隊着陸。

3.6.14.1 先導手順。飛行先導者は、僚機の構成の違いを考慮しながら、最善の進入および着陸を飛行しなければなりません。

- 重量のある航空機に適した進入速度を確立します。

英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

- 横風成分が 5 ノットを超える場合は、僚機を風上側に配置します。
- 僚機に十分な滑走路を確保するために、自分の側の滑走路の中央付近に着陸するように計画します。
- 重量のある航空機の着陸が AOA 13 度より遅くならないようにします。
- 長く速く着陸しないでください。

3.6.14.2 ウィング手順。ウィングマンは正確な編隊飛行を行い、先行機の機体構成と対気速度に合わせなければならない。着陸への移行中は、次の事項に注意する。

- 最終進入フィックス (FAF) 内では、少なくとも 10 フィートの横方向の翼端間隔を維持し、先導機と水平にスタックします。また、VMC で最終進入に構成されている場合は、フライト リーダーから指示されたとおりにスタックします。
- 滑走路をクロスチェックし、十分な滑走路が利用可能であることを確認します。
- 十分な滑走路または航空機の許可が得られない場合は、ゴーアラウンドするか、進入復行を実行します。

3.6.14.3 ロールアウト手順:

- エアロブレーキングの前に、リーダーは機首と尾部の分離が確実になるまで着陸姿勢を維持する必要があります。
- 僚機は、急激な後方スティック入力を避けながら、スムーズに 11 ～ 13 度の AOA までエアロブレーキをかける必要があります。
- 各パイロットは、通常の地上走行速度まで減速するまで、滑走路の着陸側を維持します。
- 許可を得た後、滑走路のターンオフ/コールドサイドに移動します。僚機は、航空機が制御された後、リーダー機にコールドサイドへの移動を許可できます。
- 僚機が先導機をオーバーランした場合は、オーバーランを受け入れ、滑走路の適切な側を維持し、先導機の後ろに位置を変えようとしないでください。最も重要な考慮事項は、翼端のクリアランスです。口頭で先導機を変更することが望ましいですが (例: 「VIPER 2、君が先導」、「VIPER 2、先導」)、必須 ではありません。

3.7 戦術的フォーメーション。戦術的アリーナのさまざまな要因 (天候、視程、背景、地形、脅威) によって、個々の飛行隊員の位置と責任が決まります。すべての操縦の中心となるのは、意図、役割、脅威情報を伝達する能力です。パイロットの責任の定義と航空規律の重視は、通信が制限された環境での成功を確実にするのに役立ちます。この章で説明する編隊は、空対空 (A/A) と空対地 (A/S) の両方の作戦に適用されます。ここで示すガイドラインは、最も普遍的に適用できることが証明されています。戦術的状況が変化すると、ここで示す数値は変わる可能性があります。さまざまな要因が編隊の決定にどのように、なぜ影響するかについての詳細な説明については、MPM および AEM を参照してください。特定の編隊を飛行することはそれ自体が目的ではないことを忘れないでください。適切なタスクの優先順位付け、見張り、および攻撃と防御の考慮に役立ちます。記載されている編隊で責任を果たせない場合は、責任を遂行できる編隊に参加してください。

編隊の責任。飛行ブリーフィングでは、必要になる可能性のある変更について可能な限り説明する必要があります。

3.7.1 相互支援。SA の重要なサブセットは相互支援です。相互支援とは、2 機以上の航空機で構成される飛行隊内で、飛行隊のミッション目標をサポートする契約です。効果的な相互支援契約により、飛行隊は攻撃を維持しながら、敵対的な環境での生存率を高めることができます。現代の戦闘の場における相互支援は、これまで以上に SA と直接関連しています。これには、他の飛行隊員と脅威の位置認識、および飛行隊と脅威の武器能力の理解が必要です。飛 行隊のリーダーは、飛行隊の相互支援契約を作成する際に、飛行隊員の経験と熟練度を慎重に評価する必要があります。適切な相互支援契約には、次の内容が含まれている必要があります。

- 他の飛行メンバーの位置認識。
- 脅威と攻撃軸の早期位置認識。
- 攻撃およ び防御に関する情報を飛行隊に伝達する。
- 脅威攻撃前の標的設定と 武器の使用。
- 攻撃を遂行したり、撤退したりする能力。

3.7.2 フォーメーション視認隊形は、健全な相互支援契約の要素をすべて満たすことができます。さらに、他の部隊メンバーとの視覚的なコンタクトは、視認戦闘において重要です。敵が視認範囲外 (BVR) にいるとは想定できないため、視認隊形は一般的な選択肢です。視認隊形は飛行が容易で、通信と標的設定のための共通の信頼できる基準、大量の火力を提供し、最も重要なのは、支援戦闘機の位置を即座に認識できることです。(図3.6、F-16 キャノピー コード。

3.7.3 視覚による監視。視覚による見張りは、すべての飛行隊員、飛行隊長、僚機にとって優先すべき任務です。歴史的に、対空砲火による損失の 90% は、探知されない攻撃によるものでした。視覚による編隊は、敵を視覚的に排除し、敵の見えない侵入を阻止するために、長年にわたって進化してきました。視覚による探知に加えて、各飛行隊員が無線や武器を使用してタイムリーな支援を受ける可能性がある場合、生存率は向上します。視覚的な接触、つまり編隊の位置を維持するのに費やした時間は、脅威を視覚的またはその他の手段 (レーダーおよび地上管制迎撃 [GCI]) で探知する能力に影響します。さらに、ACM のダイナミクスにより、タイムリーな支援の提供が困難な位置に追い込まれることがよくあります。この例は次の場所にあります。図3.7、6時の視覚的カバレッジ、および図3.8、6時の視線角度に関する航空機の参考資料。

3.7.4 フォーメーションの選択。戦術戦闘機が採用する基本的な戦闘編隊は、4 機編隊です。2 機の要素が基本的な戦闘ユニットです。僚機の主な任務は、リーダーの元で編隊飛行し、常にリーダーを支援することです。僚機は、エリアをクリアし、説明されたミッションの自分の部分を遂行します。4 機編隊は、4 機編隊のリーダーによって指揮される 2 つの要素で構成され、全員の相互支援を強化します。戦時中のさまざまなタスクを実行する際に遭遇するさまざまな空中および地上の脅威、地形、天候、ターゲット配列、およびミッション目標を考慮すると、ライン アブレスト編隊とトレイル編隊の両方が必要になります。これらのタイプの戦術編隊にはそれぞれ独自の長所と短所があります。

3.7.4.1 横一列の検討事項。主な脅威が敵戦闘機である場合、横一列は最適な視覚的クロス カバレッジと、反撃のための迅速な機動と相互支援のための良好な位置を提供します。また、地上の脅威がリーダー機の上空飛行によって警戒され、僚機への交戦に成功するチャンスを減らします。(進入時の対気速度では、AAA ガンナーはウェッジ ウィングマンに対してさらに 2 ～ 4 秒の反応時間があります。) 横一列であれば、リーダー機がすべての僚機の位置と状態を確認するのが容易になります。また、距離による衝突回避と旋回スペースにより、リーダー機と僚機が既知の敵目標に対して同時に攻撃するのにも適しています。一方、横一列の編隊には特定の欠点があります。ランダムな機動で極端に低い高度を飛行するのは現実的ではありません。さらに、横一列に並んでいる場合、特に目標の位置が正確にわかっていない場合には、僚機が先導機との間隔を確保して連続攻撃を行うことは困難です。

3.7.4.2 トレイルの考慮事項。トレイル編隊では、6 時の脅威監視範囲が狭く、3/9 ラインの背後の A/A 攻撃に対抗するための初期機動の柔軟性が低くなります。強みの面では、トレイル編隊は、特に山岳地帯では、ウィングマンがリーダーを視界内にとどめ、接近する地形を適切にスキャンできるため、低高度で飛行して成功できます。脅威のシナリオによっては、極低高度飛行が極めて重要な利点になる場合があります。トレイル編隊では、前方四分の一の脅威に対する優れた攻撃能力と優れた機動性も得られます。トレイルでは、ウィングマンが遅延機動によってあらゆる規模の旋回を処理できるため、機動の柔軟性も大幅に高まります。このような機動は、土壇場でターゲットを正確に特定したり、自動火器の射撃などの突発的な地上脅威を回避するために必要になる場合があります。最後に、トレイル編隊には、同じターゲットまたはターゲット配列に対する複数の攻撃にも利点があります (すべての脅威シナリオでシングル パス戦術が求められるわけではありません)。

図3.6 F-16 キャノピーコード。

図 3.7 6 時の視覚的カバレッジ。

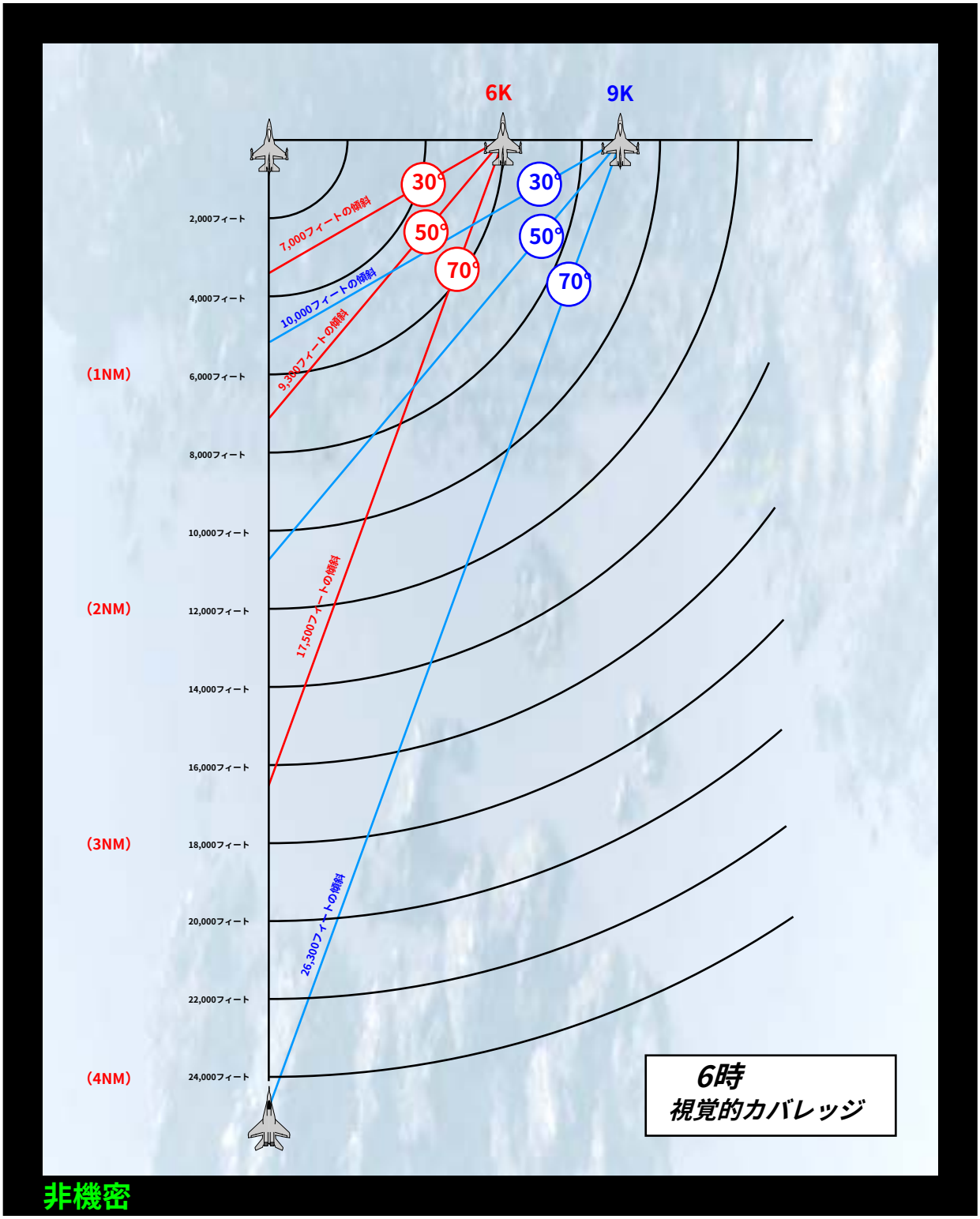
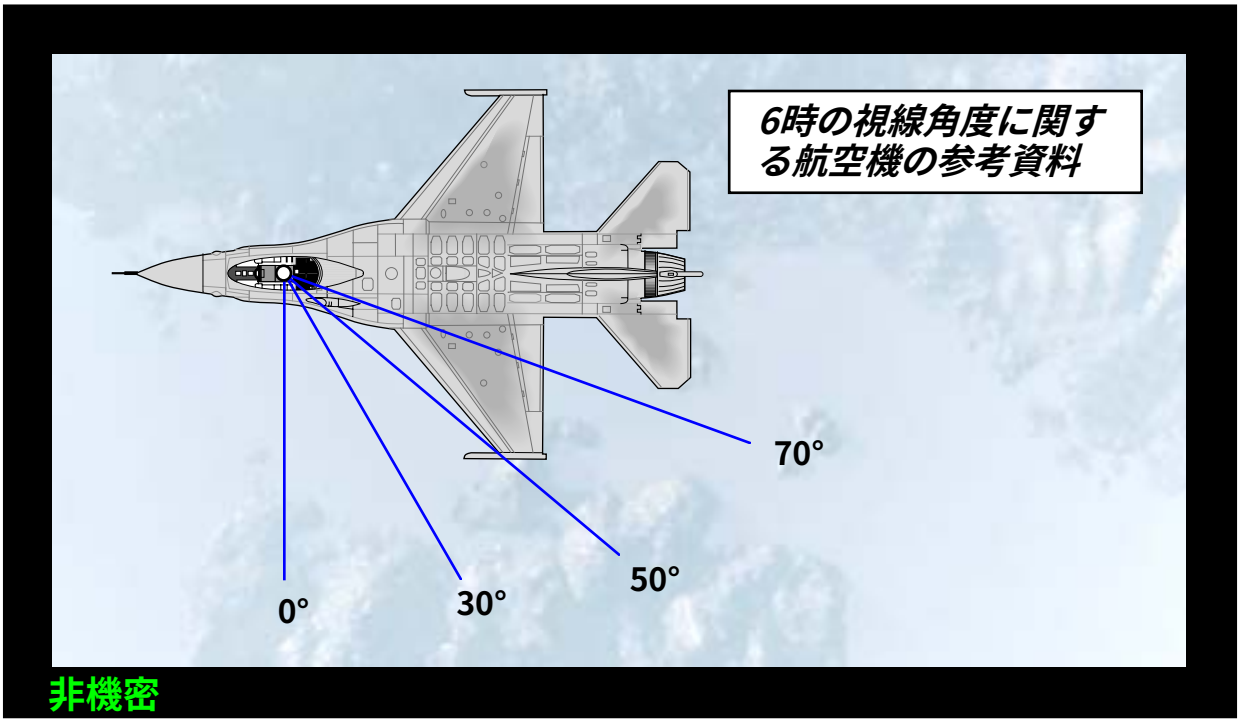


図 3.8 6時の方向の航空機の参照。



3.7.5 形成責任。フライトリーダーは、各フライトメンバーに責任を割り当てます。責任を分割することで、各パイロットが実行できるタスクの数を管理できるようになります。フライトメンバーの通常の責任は次のとおりです。

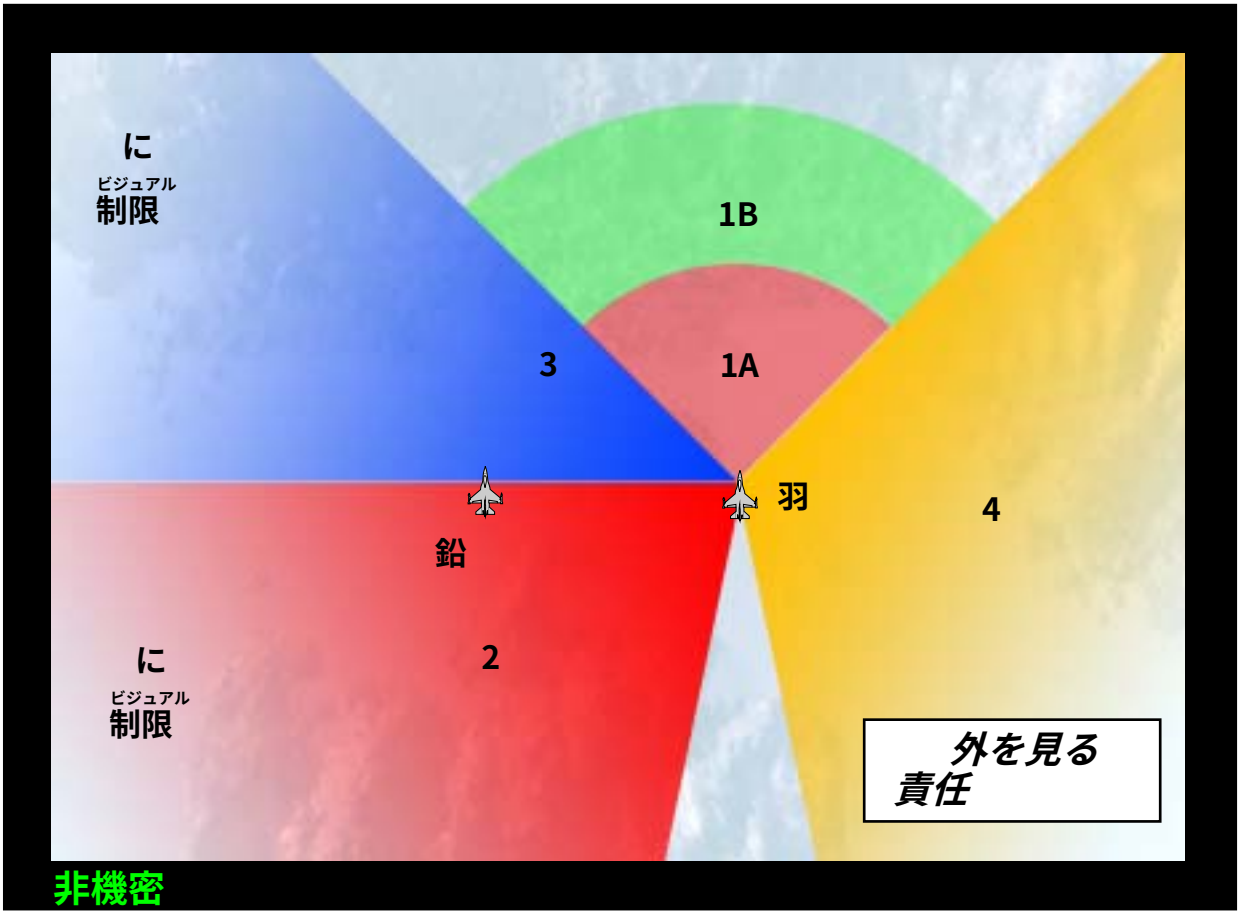
- ナンバー 1: 主な計画者および意思決定者、主な航行およびレーダー監視者、他の責任が許す限りの視覚監視者、および実行可能な場合は主な戦闘員。
- 2 番目: 編隊の位置と視覚的な監視を維持する。他の責任が許す限り、レーダー認識と航行位置認識を維持する。
- 3番目: 他の任務が許す限り、先導部隊、二次航法およびレーダー監視、および視覚監視の編隊を維持する。
- 4番目: 2番目と同じです。

3.7.6 タイムシェアリング。あらゆる低高度訓練ミッションの目標は、タイムシェアリング クロスチェックの発達を改善することです。視覚による相互支援を最大限にするには、練習と訓練が不可欠です。各ミッションで、パイロットは基本的な NEAR ROCKS、FAR ROCKS、LEAD、CHECK SIX パターンから開始し、タスクの飽和度、脅威、飛行条件に応じて視覚捜索範囲を構築する必要があります。非常に起伏の多い地形に遭遇した場合、防御反応とナビゲーション ターンでは、優先順位の最も低いセクターを順に削除します。急旋回など、NEAR ROCKS のみをクロスチェックできる場合もあります。重要なのは、タスクが許す限り、一度に 1 セクターずつクロスチェックを迅速に再確立することです。

3.7.7 見張りの責任。パイロットには無数の責任があるが、一度に実行できるタスクは1つだけである。したがって、多くのタスクを迅速かつ効率的に達成するには、タイムシェアリング計画を採用する必要がある。以下は、見張り責任のタイムシェアリング計画の例である。航空機の周囲の空域はセクターに分割されており、各セクターは

監視責任に基づいて優先順位が割り当てられます。（図3.9この計画は 4 機の航空機のうちナンバー 2 の観点から作成されていますが、その原則は飛行中のすべての位置に適用されます。

図 3.9 見張りの責任



- セクター 1: これはクロスチェックの中心です。2 つの部分に分かれています。セクター 1 は NEAR ROCKS (近くの岩) で、今後 10 ～ 15 秒以内に飛行経路に影響を与える岩です。このセクターは最も優先度の高いセクターであり、クロスチェックの中心です。NEAR ROCKS は、差し迫った脅威となる岩です。セクター 1A は FAR ROCKS (遠い岩) で、将来の操縦に影響を与える地形です。FAR ROCKS を前方に見ているパイロットは、山の頂上や谷を適時に見て小さな修正を加えることができるため、位置を維持したり、移動したりするための操縦がスムーズになります。
- セクター 2: 地面を避けることに加え、見張りスペースとして次に重要なエリアは、飛行隊の 6 時の方向の内側です。セクター 2 では、ナンバー 2 が編隊の位置を監視し、先頭の 6 時の方向をチェックできます。セクター 1、1A、および 2 は、基本的なクロスチェックである NEAR ROCKS、FAR ROCKS、LEAD、および CHECK SIX を構成します。
- セクター 3: これらの任務が完了したら、他のエリアをクロスチェックに持ち込むことができます。次のセクターは、3/9 ラインの前方の飛行隊の内側です。このエリアを捜索すると、転向するバンディットや、前方象限から発射される可能性のある地対空ミサイル (SAM) を検出できます。セクター 3 は、セクター 1、1A、2 よりも優先度が低いため、

捜索頻度を低くする必要があります。NEAR ROCKS と FAR ROCKS は各捜索サイクル中にチェックする必要があります。捜索頻度はパイロットのタスク飽和度に依存します。

- セクター 4: 十分に熟達したら、セクター 4 を選択して 360 度の監視に検索範囲を広げます。セクター 4 は、3/9 ラインの前方または後方の、飛行隊の外側にあります。このセクターは優先度が最も低いため、ウィングマンは、このセクターに時間を費やす前に、飛行隊のリーダーに対して飛行隊内の監視を行う義務があります。

3.7.8 センサー統合とコックピットタスク。完全な理解**段落** 3.7.7、見張りの責任は、「センサーの使用はクロスチェックのどこに当てはまるか」という質問に答えます。飛行位置によって、センサー検索を組み込む場所が決まります。リードまたはナンバー 3 の場合、セクター 3 の一部である必要があります。ナンバー 2 またはナンバー 4 の場合、レーダーはセクター 4 の後にある必要があります。コックピット タスクの実行が次の問題です。最善の計画は、低高度領域に入る前に、できるだけ多くのタスクを完了することです。スイッチ エラーは、戦闘の真っ最中によく発生します。スイッチの変更が必要な場合は、クロスチェック セクター検索で置き換えます。ペース設定については、1 つのタスクを実行し、次に飛行経路を参照してから別のタスクに移動します。

3.8 2隻編隊

3.8.1 横一列に並ぶ。横一列隊形は、後方0度から20度の位置、4,000から12,000フィートの間隔、高度による分離あり。（**図3.10**（2機の横一列編隊）低高度では、僚機は先導機より低く飛行してはならない。

3.8.1.1 僚機は、飛行隊長によってさらに指定されない限り、6,000 フィートから 9,000 フィートを飛行し、0 度ラインを目指します。6,000 フィートから 9,000 フィートの位置は、ビームと 6 時の位置からの脅威に対して最適な視覚と火力の相互支援を提供します。

3.8.1.2 飛行隊長は、特定の状況や要件に合わせてこの編隊のパラメータを調整できます。たとえば、低高度で視界が悪い状況では、僚機は 4,000 ～ 6,000 フィートの横方向の間隔で飛行するように指示される場合があります。特定の A/A シナリオでは、敵が編隊内のすべての航空機を視認するのを困難にしながら 6 時方向の視界を強化するために、指示された横方向の間隔は 9,000 ～ 12,000 フィートになる場合があります。僚機は、他の責任を遂行でき、編隊飛行に 100% の注意を集中する必要がない編隊位置を維持する必要があります。

3.8.1.3 各パイロットは、敵が射撃パラメータに達する前に、僚機の後方で方向転換する敵を検知できる位置にいなければなりません。全方位、全天候の敵に対しては、これは不可能な場合があります。F-16 の後方視界視野 (FOV) は、他のほとんどの航空機とは異なり、制限要因ではありません。

3.8.1.4 この隊形により、脅威が検知されたときに部隊メンバーが素早く武器を発射できる位置につくことができます。 2,000 ～ 5,000 フィートの垂直スタックが適用可能であれば、敵による同時検知の可能性を最小限に抑えます。

3.8.2 ウェッジウェッジは、僚機をリーダーの 3/9 ラインから 30 ～ 60 度後方、3,000 ～ 6,000 フィート後方に配置します。飛行隊長は、特定の状況や要件を満たすために、編隊間隔を 12,000 フィートまで広げる場合があります。(**図3.11**、2隻の船のウェッジ。

図3.10 2隻の横一列隊形。

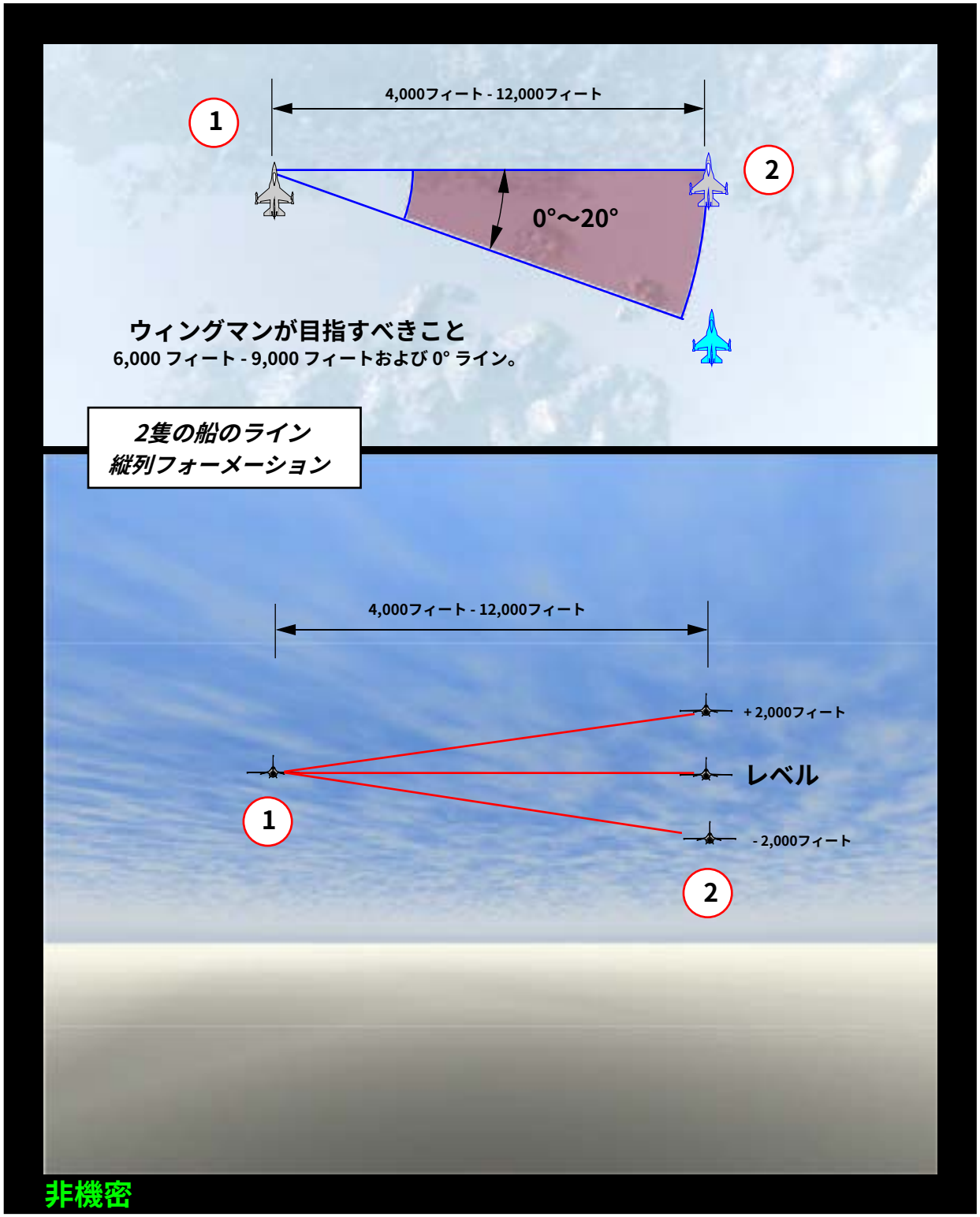
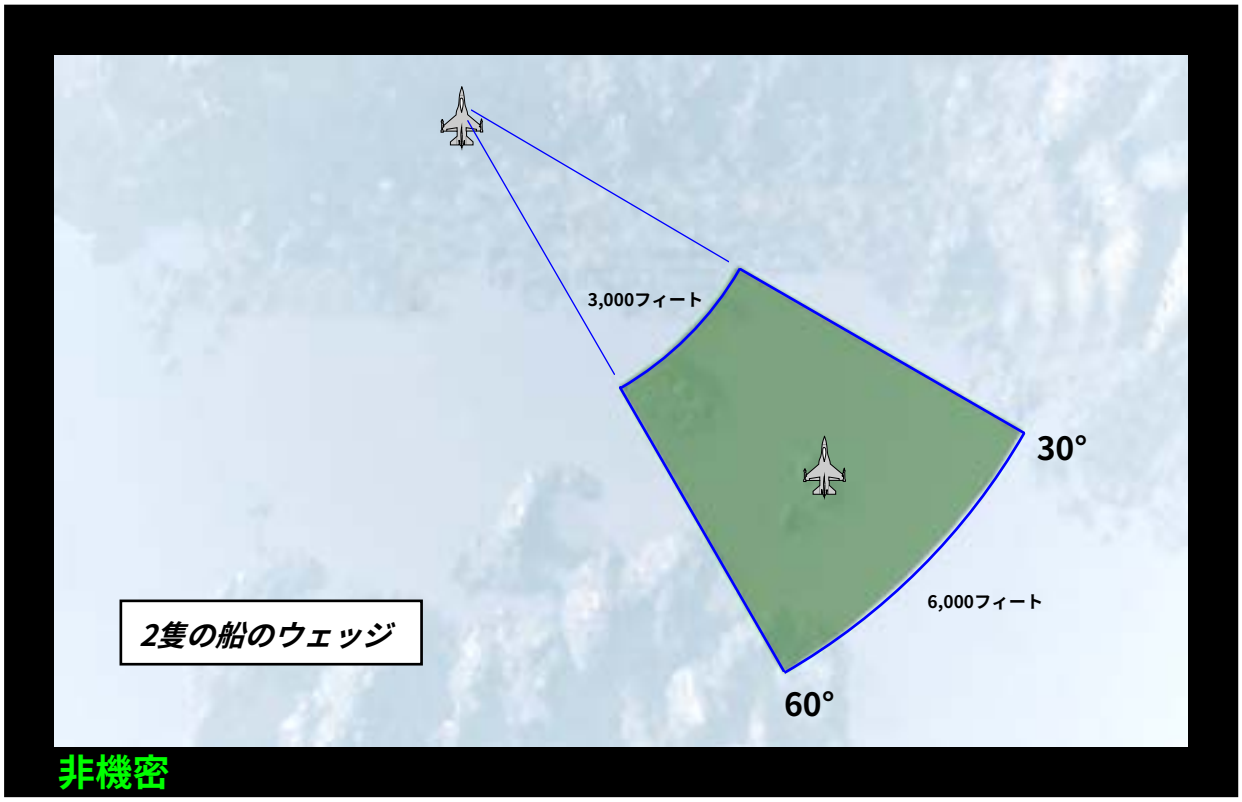


図3.11 2隻の船のくさび形

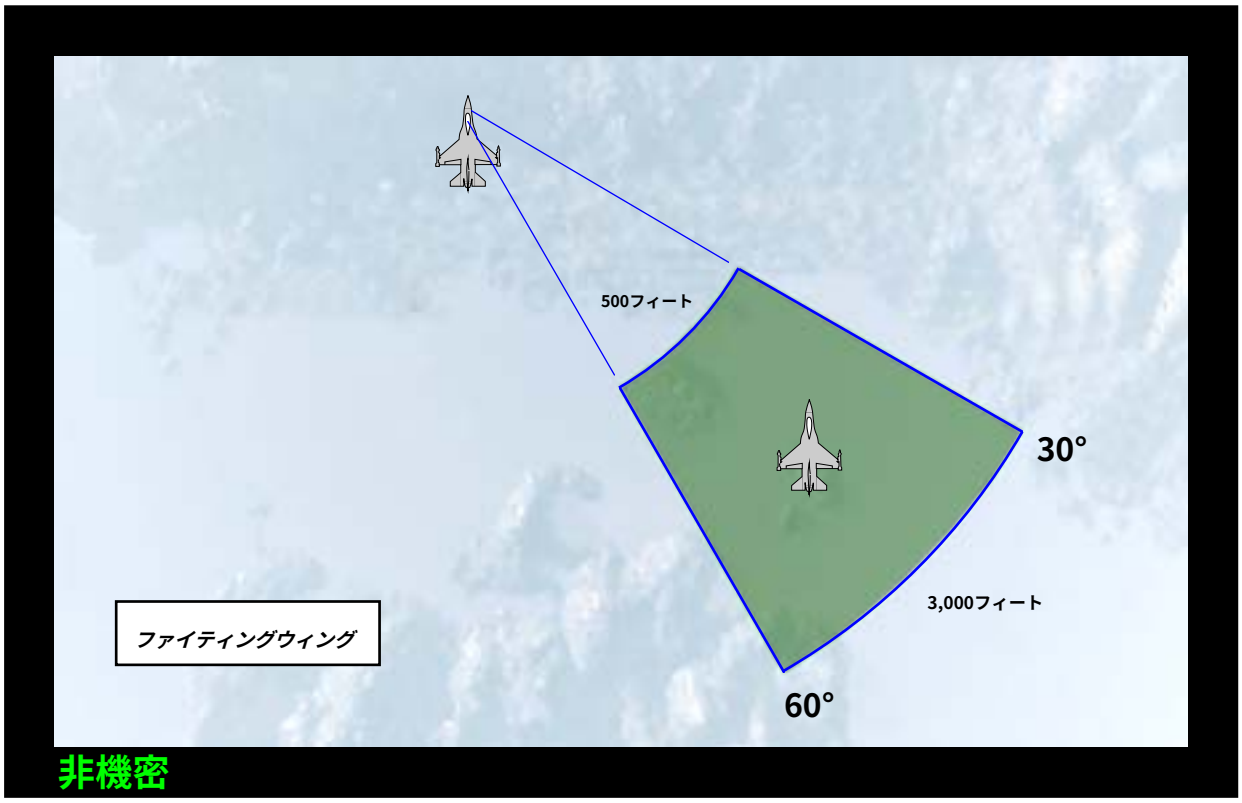


3.8.2.1 ウェッジの利点は、リーダーが 6 時のエリアで十分に保護され、積極的に機動できることです。ウィングマンは、旋回中に必要に応じてサイドを切り替えることができます。ウィングマンは、地形、障害物、または天候を回避するために必要に応じてサイドを切り替えることもできますが、リーダーから許可がない限り、元のサイドに戻らなければなりません。

3.8.2.2 ウェッジの最も重大な欠点は、僚機の 6 時方向の保護がほとんどまたはまったくないことです。必要な場合、リード変更を実行するのは困難です。

3.8.3 戦闘翼。この編隊は 2 機で飛行し、ウィングマンに 30 ～ 60 度の機動範囲と 500 ～ 3,000 フィートの横方向の間隔を与えます。2 番機はリードを外れて機動し、必要に応じてカットオフを使用して位置を維持します。この編隊は、最大限の機動性が求められる状況で採用されます。使用されるアリーナには、戦術的な環境での待機や障害物や雲の周りでの機動が含まれます。(**図3.12**、戦闘翼編隊。

図3.12 戦闘翼編隊



3.8.3.1 利点:

- この構成により、要素は限界的な気象条件や起伏の多い地形でも飛行の完全性を維持できます。
- 脅威度が低く、激しい操縦を必要としない環境では、コックピットを下げて管理業務を行う時間を確保します。

3.8.3.2 デメリット:

- 6 時方向のカバー範囲が狭い、または全くない。
- 単一の脅威によるフォーメーションの容易な検出。

3.9 4隻編隊4 機の航空機は 1 つの飛行隊長によって制御され、2 つの部隊に分割せざるを得なくなるまで、単一の組織として運用されます。4 機編隊を維持しようとして部隊の完全性を犠牲にすることは決してありません。4 機が 2 機に分割されても変更が必要にならないように、各 2 機の部隊には独自のレーダーと視覚計画が必要です。

3.9.1 ボックス/オフセット ボックス。ボックス編隊では、隊列は横一列の機動と見張りの原則に従います。後続隊は地形と天候に応じて 1.5 ～ 3 海里の距離を取ります。この間隔の目的は、編隊全体が簡単に目視で発見されないように距離を置き、同時に後続隊を先頭隊に転向する敵に即座に交戦できる位置に配置することです。F-16 は直接後続隊の位置から見ることは難しいため、わずかにオフセットすると先頭隊の視界が確保しやすくなります。A/A の使用

各部隊間の戦術航空航法（TACAN）と後方部隊のレーダーは、適切な間隔を保つのに役立ちます。部隊リーダーは編隊操縦を開始します。ナンバー3は、脅威、任務、天候に基づいて、事前に報告された先頭部隊の間隔を達成するために操縦します。飛行隊長は、必要に応じて、僚機の位置をウェッジまたは戦闘航空団に変更することができます。（図3.13、4 船オフセット ボックス。

注記：ATC 環境では、標準的な編隊が必要な場合、後続機は 1 NM 未満で飛行し、僚機は 4,000 ～ 6,000 フィートで飛行する必要があります。

3.9.1.1 利点:

- この編成は優れた相互支援と監視を提供します。
- 後部部隊は、先頭部隊に対して後方からの攻撃を仕掛けてくる敵と交戦できるよう配置されています。
- 飛行全体を視覚的に把握することは困難です。
- 攻撃のための要素間隔がフォーメーションに組み込まれます。

3.9.1.2 デメリット:

- 視界不良や起伏の多い地形では編隊飛行が困難です。
- 位置によっては、特に片側に大きくずれている場合、後続の要素が瞬間的に脅威と誤解される可能性があります。

3.9.2 流体4エレメント リーダーは、戦闘翼またはウェッジ (説明に従って) のウィングマンが編隊の外側にいて、一列に並んで飛行します。ナンバー 3 はナンバー 1 から離れて操縦します。ナンバー 2 とナンバー 4 は、編隊の外側を維持するために、エレメント リーダーから離れて操縦します。エレメント リーダーは、相手側のエレメントの 6 時の方向を通過するときに、エレメントの衝突を回避する責任があります。中高度では、ウィングマンは旋回するときに他のエレメントから離れてスタックする必要があります。(図3.14、流体四層。

3.9.2.1 利点:

- 操縦を容易にするために、経験の浅い僚機は近くに配置します。
- 4機の操縦性は良好です。
- 僚機がウェッジポジションを飛行する場合の NVG 編隊は良好です。
- フォーメーションにより力が集中します。
- 1 機が脱落しても、簡単に 3 機編成に変更できます。

3.9.2.2 デメリット:

- 敵は 4 機すべての航空機を獲得できます。
- 防御的な機動では、航空機の接近により衝突回避の課題が生じます。
- 起伏の多い地形での低高度での操縦が困難です。

3.9.3 スプレッド 4。エレメントの先頭は横一列に並び、僚機は先頭から0～30度後ろに、6,000～9,000フィートの間隔で配置する。各エレメントは流動的な操縦を行う。ナンバー3はナンバー1から飛び立つ（流動的な4と同様）。エレメントは

必ずしも一列に並んでいる必要はありません。場合によっては、一時的に後続車となることもあります。（図3.15、スプレッドフォーフォーメーション。

図3.13 4隻のオフセットボックス

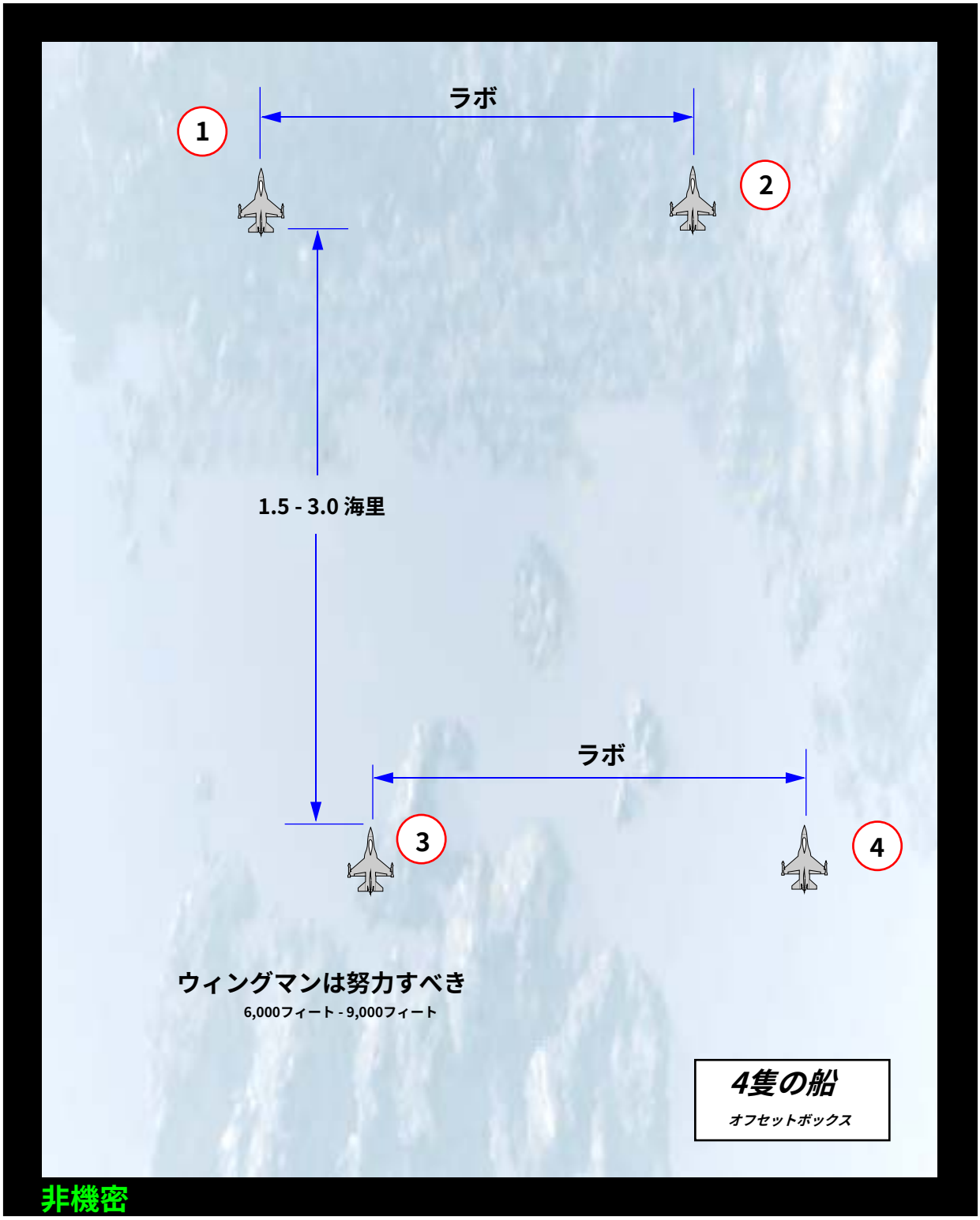


図 3.14 流体 4 の形成。

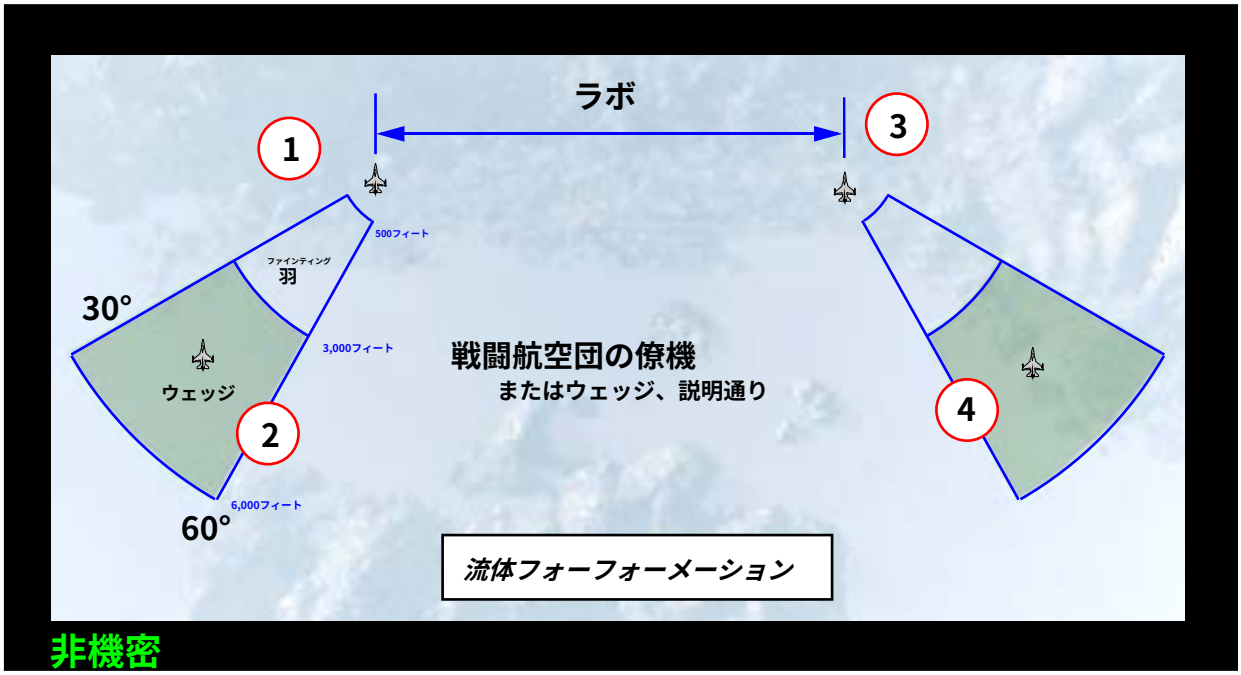
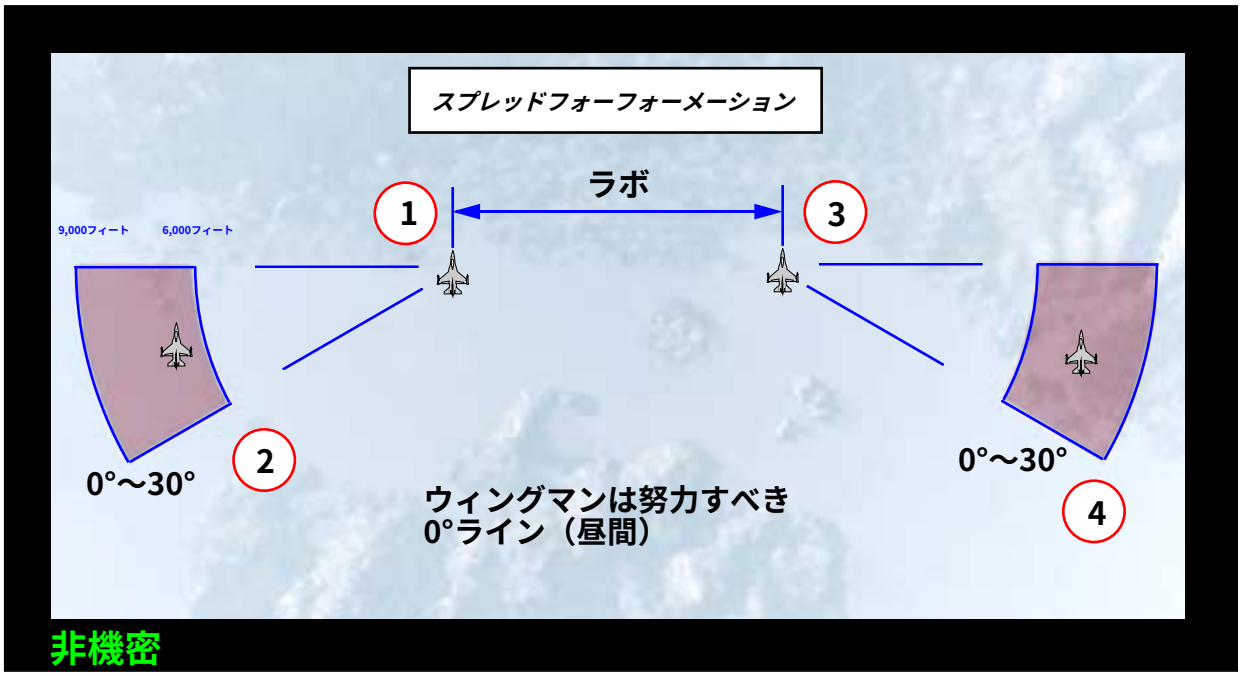


図3.15 スプレッドフォーフォーメーション



3.9.3.1 利点:

- スプレッドフォー編隊により、敵が飛行隊全体を一度に視認することが困難になります。
- BVR 兵器の使用時に火力が最大化されます。

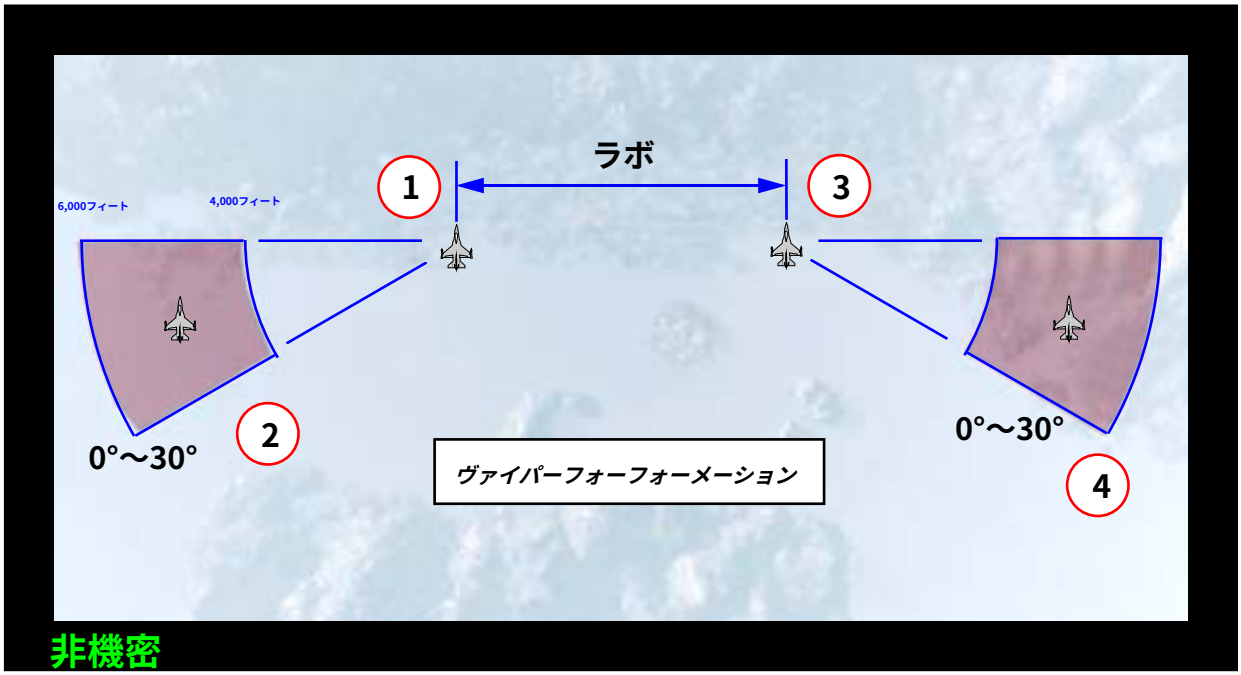
3.9.3.2 デメリット:

- 横一列の位置を維持すると操縦が困難になります。
- 僚機が低高度で飛行するのは非常に困難です。

3.9.4 バイパー フォー。エレメントリーダーは横一列に並び、僚機はエレメントリーダーから0～30度後ろに位置して4,000～6,000フィートのスプレッドで飛行します。これはスプレッド4と同じですが、僚機はより狭い位置で飛行します。(図3.16、ヴァイパーフォーフォーメーション。

3.10 3隻編隊優先ミッションに最大限の航空機が必要となり、3 機編成が唯一の選択肢となる場合があります。生存性と回復性を確保するための相互支援要件が最も重要であるため、4 機編成のすべてのミッションについて 3 機編成の緊急事態について説明を受ける必要があります。このような場合、次の 3 機編成の説明が当てはまります。

図3.16 バイパーフォーフォーメーション。

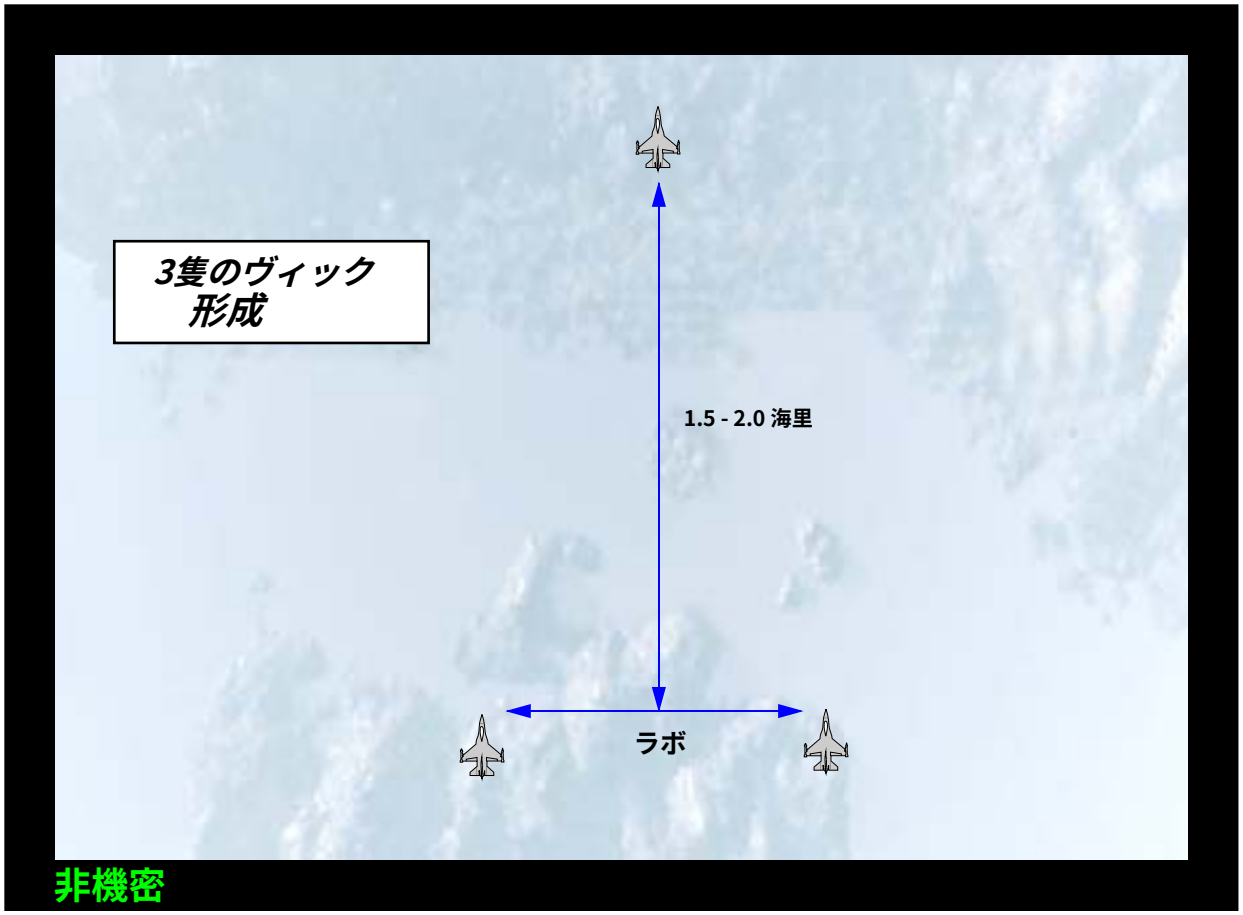


3.10.1 ビックフォーメーション。先導機は後続機の 1.5 ～ 2 NM 前方を飛行します。先導機は希望どおりに機動します。後続機は横一列の機動で追従します。(図3.17、3隻のヴィック編隊。

3.10.2 流体3。これは、1 機の航空機が欠けている Fluid Four と同じです。ブリーフィングされた 4 機の航空機から 1 機の航空機が脱落して 3 機の航空機が絡んだ場合、次の位置変更を行う必要があります。先頭の航空機が脱落した場合、ナンバー 3 が先頭を引き継ぎ、ナンバー 2 が横一列に並びます。ナンバー 3 が脱落した場合、ナンバー 4 が横一列に並びます。ナンバー 2 またはナンバー 4 が脱落した場合、変更はありません。

3.10.3 3つを広げます。これは、1 機の航空機が欠落しているスプレッド 4 と同じです。4 機の航空機が降下することによって生じる役割と責任は、フルイド 3 と同じです。

図3.17 3隻のヴィック編隊。



3.10.4 バイパー スリー。これは、1 機の航空機が欠落している Viper Four と同じです。4 機の航空機が欠落したことによる役割と責任は、Fluid Three と同じです。

3.11 戦術ターン。旋回は、無線または視覚信号で伝達されます。 横一列編隊では、事前に説明を受けた特別な手順で固有の操縦問題を補います。手順には、旋回の種類、旋回を行うパラメータ、旋回を開始する方法が含まれます。旋回は、45 ～ 90 度の遅延旋回、インプレース旋回、クロス旋回、ウィーブ、チェック旋回で構成されます。旋回のパラメータは各飛行隊長によって説明され、通常は速度、「G」、旋回に必要な出力で構成されます。旋回を開始する方法は、通常、無線呼び出し、ウィング フラッシュ、またはチェック旋回です。

3.11.1 レーダー/視覚監視。視覚とレーダーの責任範囲を個別に説明する必要があります。 横一列隊形は非常に一般的で広く受け入れられているため、対処しなければならない 2 つの落とし穴が生じています。

- 罠 1。全員がまったく同じ編隊飛行をしていると仮定します。ブリーフィングの編隊セクションを省略しないでください。省略すると、必要なパラメータまたは責任の 1 つ以上に疑問が残ります。飛行隊の標準は役立ちますが、計画されている編隊または潜在的な編隊のすべてについて徹底したブリーフィングを行うのが最善です。フライト ブリーフィングで疑問が解決されないまま、または編隊の位置と責任が不明瞭なまま終了しないでください。

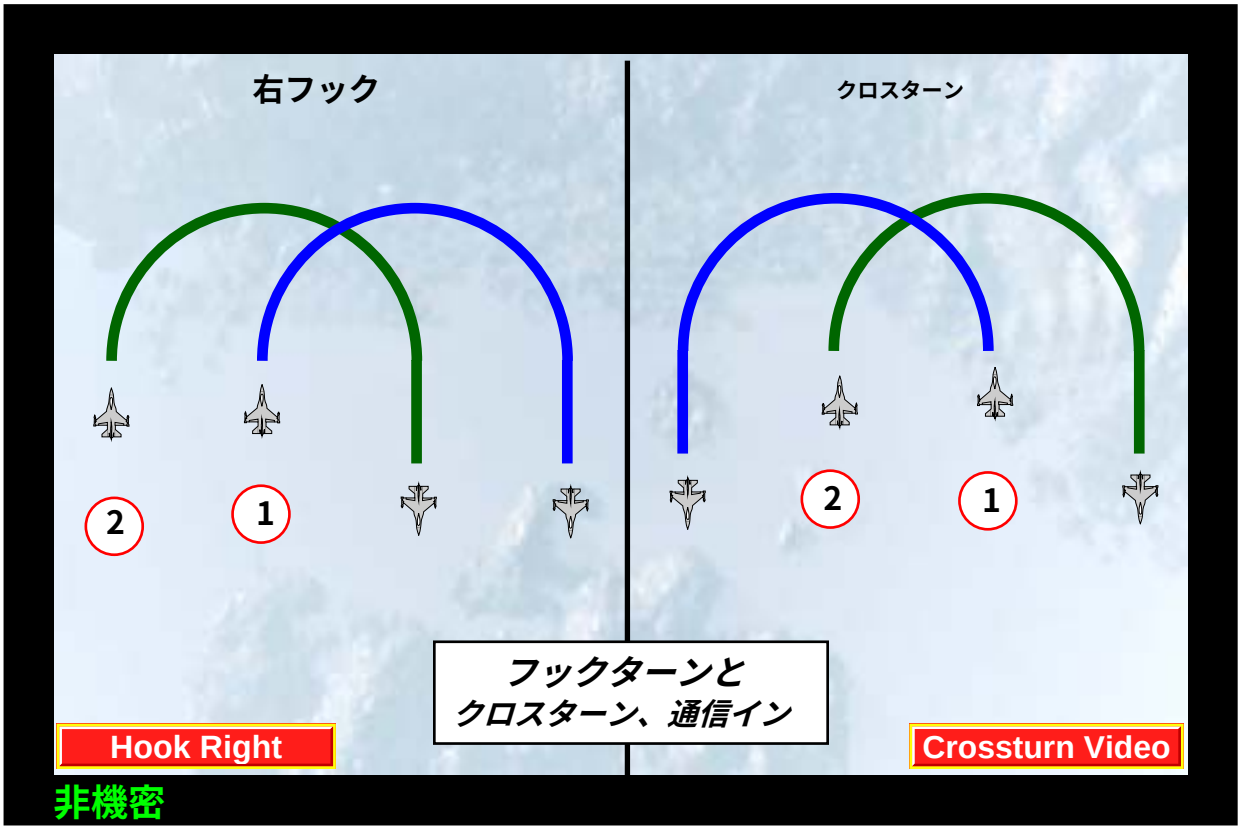
- 罠 2。ランダムな機動が必要な場合、タスク レベルは補償されません。具体的には、フライト リードが予期せず機動すると、ウィングマンは視覚/レーダー検索ではなく位置の維持に多くの時間を費やすことになります。コースから左または右にドリフトしたり、対気速度や高度が大きく変動したりすると、基本的な編隊タスクが増加し、ミッション タスクが実行できなくなる可能性があります。遅れているウィングマンに 10 度のチェック ターンを行う方が、そのウィングマンがブリーフィングされた位置まで前進するのに必要な時間と労力よりも好ましい場合があります。正確な方向指示は重要ではありませんが、相互支援の責任は不可欠です。これは、リーダーがウィングマンから離れて飛行するという意味ではありません。フライト リードは、配慮することでウィングマンの効率を高めることができます。状況によってランダムなターンが何度も必要な場合は、より機動性の高い編隊を飛行する必要があります。

3.11.2 無制限の通信による操縦。無線が利用できる場合、一部のフライト リーダーはそれを使用します。戦術旋回はフライト リーダーによって開始されます。旋回の準備コマンドはフライト コール サインであり、実行コマンドは呼び出された旋回タイプです (例: 「VIPER 1、90 右」)。飛行中にオーバーライドされない限り、遅延旋回タイプが想定されます (例: 「VIPER 1、右フック」、「VIPER 1 90 左に配置」)。**図3.18**、フックターンとクロスターン、コムイン。

3.11.3 無線サイレント操縦。飛行を操縦するために無線サイレント手順が使用される場合があります。このような状況では、特定の変数を標準に維持する必要があります。飛行メンバー間の基本的な「契約」は次のとおりです。

- 僚機は常に指示された位置を目指します。
- 旋回後に前方に捕まった航空機は、ブリーフィングされた位置（ウィーブとシャックル）に戻る責任があります。
- 僚機はリーダー機の方向から 90 度以上離れない。
- 先導機と僚機は、すべての高度で同じ旋回を行います (通常、対気速度を維持するために軍用機のパワーと G を使用します)。
- リードがすべてのターンを開始します。
- 先導機は、30 度の高バンクチェックターンで僚機から離れるすべての旋回を合図します。
- 僚機への旋回は、先導機が僚機に旋回することで合図されます。
- 低高度の場合、僚機はリーダーより低い位置にスタックしません。
- 低高度での戦術無線サイレント旋回中、旋回する航空機は、飛行経路の衝突を回避し、または確認を示すために、他の航空機から離れる方向に 30 度のチェック旋回を行います。中高度または高高度では、このチェック旋回は、フライト リーダーの裁量で省略できます。フライト リーダーは、チェック旋回を使用しない場合を指定することが求められます。また、フライト メンバーは、無線サイレント コマンド (30 度のチェック旋回に関連する「大きな」ウィング フラッシュ) とベリー チェック、または地形マスキングを区別する必要があります。(***注記：***鼻の速度の動きが区別するための最良の方法かもしれません。
- 高度が低くなると、視覚監視の責任は前方に移動します。低高度では、空中の脅威を回避する時間の割合が減少します。

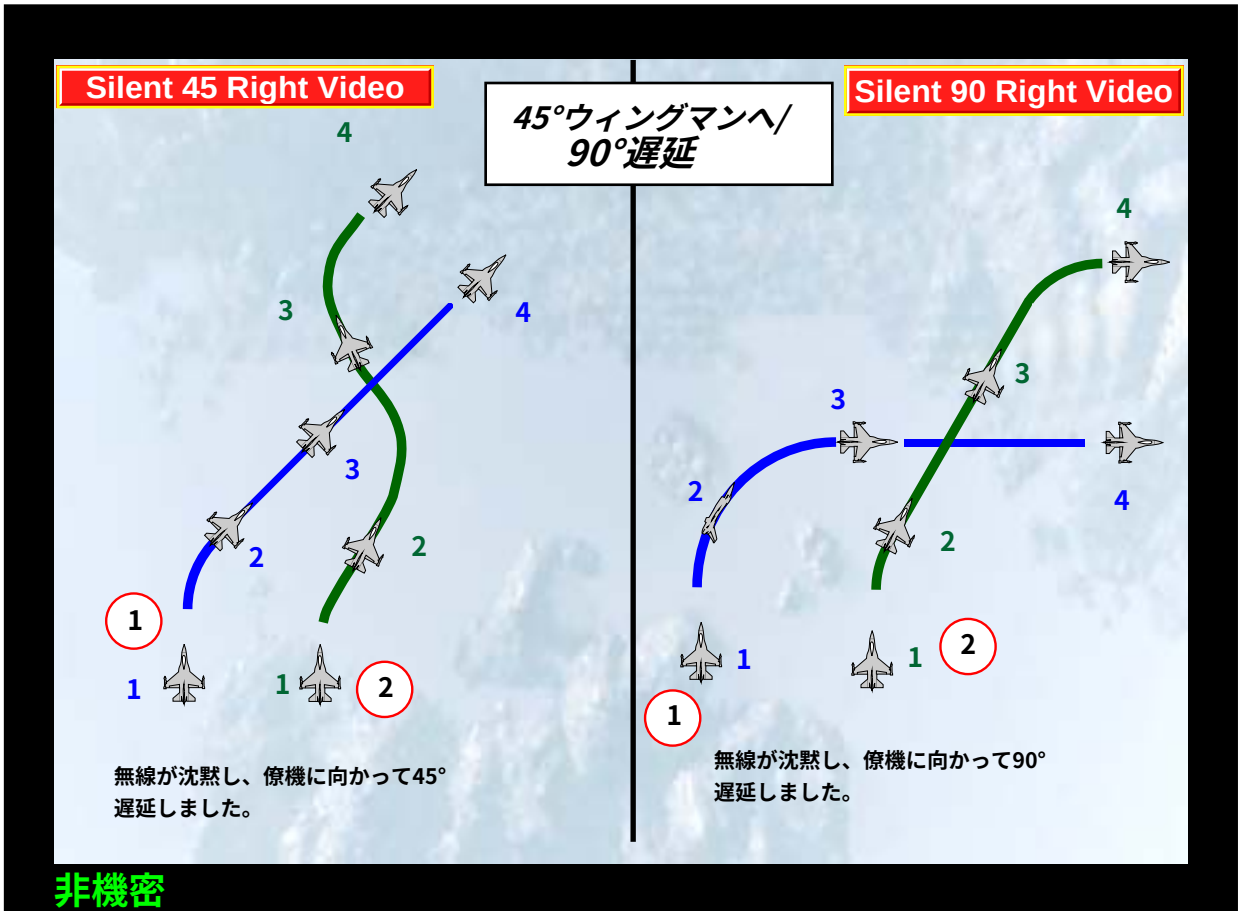
図 3.18 フックターンとクロスターン、通信イン。



3.11.3.1 ウィングマンに変身します。（図3.19、45ウィングマンへ/遅延90。

- 先導機は、通常はミルパワーと G で対気速度を維持しながら僚機に回り込んで旋回を開始します。
- ウィングマンは 30 度離れてチェックし、リードを通じて新しい 6 度を検索します。
- 飛行隊長は旋回中に旧6番機を確認し、僚機の位置をクロスチェックします。
- 僚機は 90 度旋回して、先頭機が僚機の 6 時の方向を通過するときに、再び横並びの列に戻るように旋回します。
- 先導機が僚機の 6 時の方向を通過せずにロールアウトした場合 (45 ～ 60 度の遅延旋回)、僚機は横一列に並ぶように旋回します。
- 僚機に向かって 180 度旋回するには、2 回の遅延した 90 度旋回を繰り返す必要があります。

図 3.19 45 から Wingman/Delayed 90 へ。

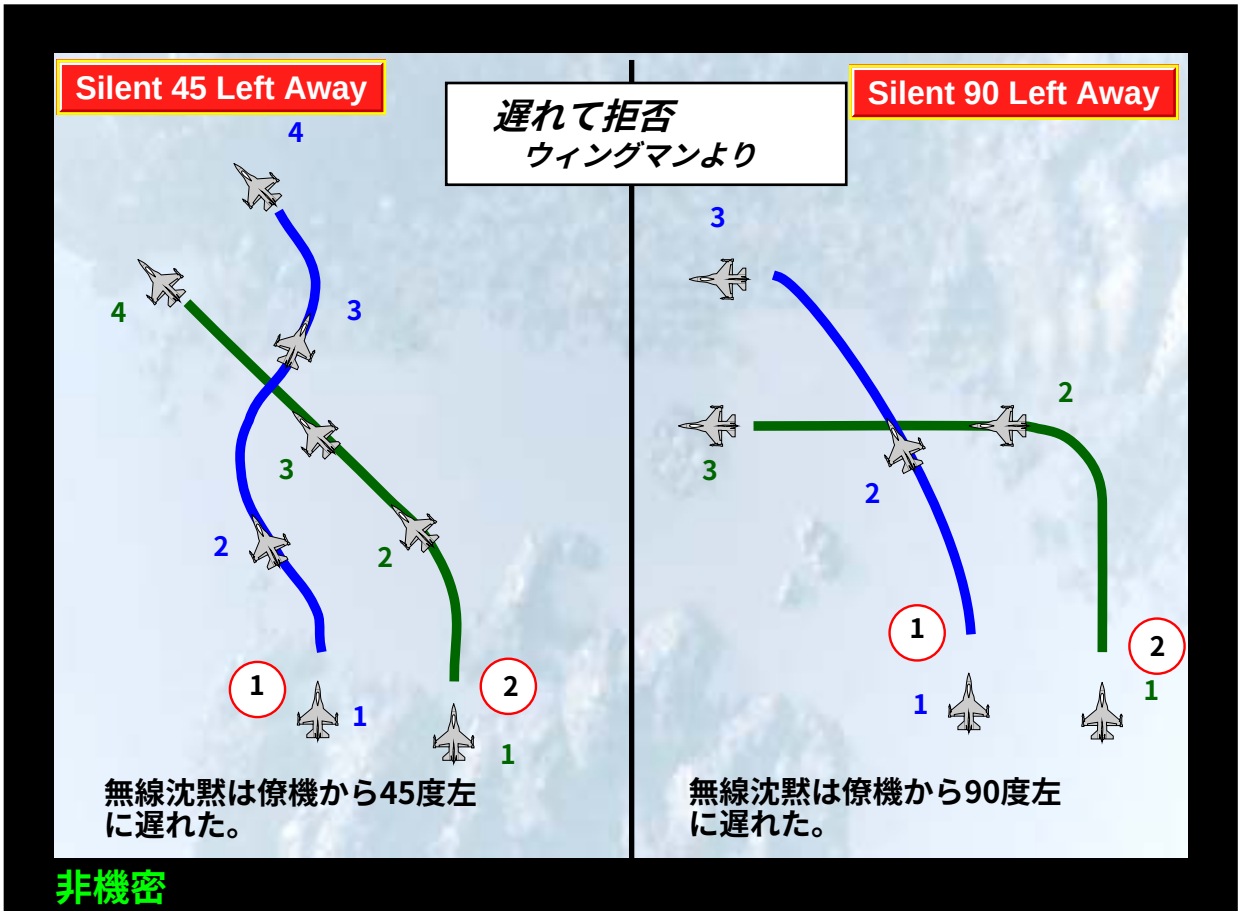


3.11.3.2 僚機から離れて旋回する。（図3.20、僚機からの遅延旋回。

- 先導車は、約 30 度の急なバンク角でチェックターンを行い、旋回を合図します。

- 僚機は閃光を確認し、ブリーフィングされた G と出力設定を使用して先頭への旋回を開始します (ブリーフィングされていない場合は、対気速度を維持するために軍用出力と G を使用します)。
- 先導機が 45 ～ 60 度の遅延旋回を希望する場合、僚機が希望の方向に到達したら、先導機は僚機の方向へ向かいます。これが、僚機のロールアウトのコマンドです。
- 先導機が 90 度旋回を遅らせたい場合、先導機は僚機が 6 時の方向へ旋回し続けることを許可します。
- 先導機が 180 度旋回したい場合、先導機は 30 度のチェック旋回で旋回を開始し、僚機が旋回を開始したことを確認したらすぐに 180 度旋回を完了します。

図 3.20 僚機からの遅延旋回



3.11.3.3 ターンを確認します。

- 緩やかな（2G 未満）浅いバンク旋回を使用して、目的の方向へリードターンします。

- ウィングマンは、ダイバージェンスまたはコンバージェンスのいずれかを確認し、「S」字ターン、垂直、またはパワーを使用して、並進を目指します。

3.12 コミュニケーション。ヴァイパーの主な通信手段は、無線 (極超短波 [UHF]、超短波 [VHF] データ) と視覚信号です。飛行規律は、無線または視覚信号のいずれによる通信でも判断できます。通信が効果的であるためには、すべての飛行員が受信して理解する必要があります。明確で簡潔、かつ正確な通信の鍵となるのは、MPM の添付資料 1「運用上の簡潔な用語、定義、および対空通信基準」の使用です。

3.12.1 無線規律。効果的な通信のもう一つの鍵は規律です。無線規律には、メッセージの明瞭性と簡潔さだけでなく、不必要な送信を制限することも必要です。無線で静かにするチャンスを決して放棄しないでください。ただし、飛行隊の他のメンバー (世界) に重要な情報を伝えることは、ミッションの成功に必要です。これは、すべてのミッションの後に報告されるべきトピックです。

3.12.2 無線通信。無線呼び出しの最初の部分は、常に「コールサイン」でなければなりません。これは、メッセージが来ていることをリスナーに知らせ (注意ステップ)、そのメッセージが誰に向けられているかを指定します。正しいコールサインを使用しない、音声認識に頼る、または単にフライトの規模のために完全なコールサインを使用しない、といったことは、悪い習慣パターンを形成し強化し、大きな荷物や戦時中の雇用に簡単に移行します。扱いにくい、または発音が難しいコールサインが割り当てられている場合は、飛行前の計画中に新しい割り当てを要求してください。

3.12.2.1 確認応答。完全なコールサインで応答します（例：「VIPER 2、ターゲット ノース グループ、ブルズアイ 210、25、30 THOUSAND、ボギー」）。確認応答：「VIPER 2、ターゲット。」可能な限り視覚信号を使用します。応答が指示戦闘機に見える場合（つまり、戦闘団に送信された場合）、視覚信号に対する口頭での応答は必要ありません。

3.12.2.2 標準。標準的な飛行中の無線用語は、「コールサイン、指示伝達、説明伝達」の 3 つの部分から構成されます。この形式でコールを構成すると、フライト メンバーは何を期待すべきかを把握でき、伝達の最も重要な部分 (要求される人物とアクション) が最初に受信されるようになります (例: 「VIPER 1、BREAK LEFT、BOGEY、LEFT 7、2 MILES」)。通常、防御型の指示コールを最も効果的にするには、音量とトーンの抑揚の両方が必要です。

3.13 航空機の操縦訓練と操縦操作。以下の演習と操縦は、パイロットに F-16 の飛行範囲のさまざまなパラメータを理解させるように設計されています。正しく実行すると、航空機の飛行範囲を探索し、航空機の性能に対する認識を強めることができます。ホーン アウェアネス シリーズ、コンフィデンス マニューバ、および高度なハンドリング マニューバの最低高度は、10,000 フィート AGL です。最低および推奨進入高度については、該当する演習または操縦を参照してください。

3.13.1 ホーンの認識と回復のトレーニング シリーズ。ホーンによる認識および回復の訓練シリーズ (HARTS 1-5) の操縦は、通常はホーンによって合図される高ピッチ姿勢、低対気速度状態からの回復手順を訓練するために行われます。これは、最初はシリーズとして順番に飛行するように設計されています。これらの制御された操縦により、ACM に従事しているときに意図せず自分自身がいる可能性がある位置に置かれます。この経験により、将来の飛行中にこのような状況に陥った場合に適切な回復手順を使用するように訓練されます。シリーズには 5 つの個別の操縦があります。これらすべての操縦のピッチ姿勢は、飛行経路マーカー (FPM) ではなく、姿勢方向指示器 (ADI) に設定および維持する必要があります。HUD 飛行経路を参照すると、迎え角 (AOA) が増加するにつれて姿勢が増加します。これらの操縦を飛行する鍵は、対気速度の低下を最小限に抑えながら機首を地平線に合わせる巧妙さを使用することです。パイロットの反応が遅い、警告ホーンが故障している、または突然の入力が行われた場合など、回復が遅れる場合は、出発が可能です。水平線へのロールはバフェットを避けてスムーズに行い、機尾スティックを操作する前にスムーズに停止する必要があることを強調しておきます。機尾スティックをスムーズに操作することは (必要な場合) 不可欠です。機首が水平線に向かって動いていない場合、機尾スティックをスムーズに操作して (フル コマンドまで) 機首を動かし、機首を動かし続けます。機首が非常に高く、対気速度が非常に遅い場合は、急激なピッチ レートの低下が発生する可能性があります。この場合、機首が垂直に下向きに近づくときに、スティックをわずかに前方に押してピッチ レートを遅くし、AOA リミッターのオーバーシュートを防ぐのがよい方法です。詳細については、Dash 1 を参照してください。

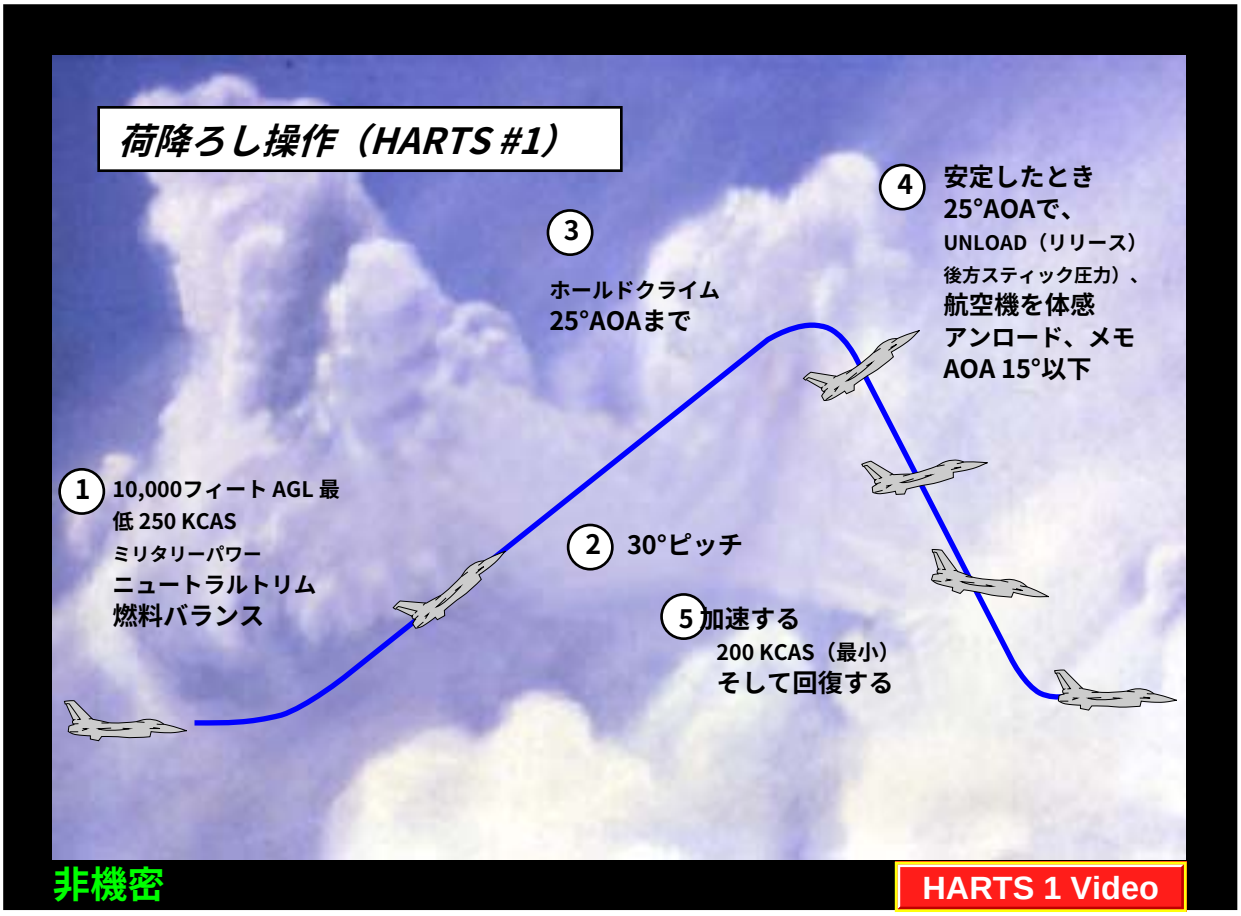
注記：HARTS 操縦は CAT I を搭載した航空機でのみ実行できます。

警告：操縦 4 および 5 では、進入速度が 300 ノットから 325 ノットの校正対気速度 (KCAS) の間、または進入バンク角が 10 度未満の構成の場合、主翼タンクの離脱感受性が大幅に増加します。

3.13.1.1 荷降ろし操作。図3.21、荷降ろし操作（HARTS #1）。

3.13.1.1.1 目的 航空機から荷物を降ろし、荷物が降ろされていない状態を認識するために必要な適切な技術を習得する。

図3.21 荷降ろし操作（HARTS #1）。



3.13.1.1.2 セットアップ。10,000 フィート AGL 以上、250 ノットの校正対気速度 (KCAS)、軍用出力、燃料バランス、ニュートラル トリム (1 G)。

3.13.1.1.3 説明。約 2 ～ 3 G で 30 度のピッチまで引き上げます。最初は、ピッチ姿勢を維持するためにわずかに前方に圧力をかける必要があります。約 150 KCAS で、リミッターに達するまで後方スティックが必要です。航空機が 25 度の AOA で安定している場合は、アンロード (後方スティック圧力を解放) し、航空機のアンロードを記録します (AOA をチェックし、15 度未満である必要があります)。航空機が最低 200 KCAS まで加速するまで、アンロードを維持します。200 KCAS で、水平飛行への回復を開始します。

3.13.1.1.4 コメント。このアンロードは、安全なリカバリの鍵です。この操作は、F-16 のアンロードの適切な方法を教えるものであり、これにより、対気速度に関係なく、航空機を安全にロールすることができます。F-16 はニュートラル トリム (1 G に設定) で飛行するため、後方スティック圧力を解放すると、AOA は 15 度未満になります。低速で AOA が高い場合の適切なアンロードは、後方スティック圧力を解放することです。このアンロードには 2 ～ 3 秒かかり、座席が軽く感じるでしょう。最初の練習操作では、AOA テープを見て、AOA とアンロードの感覚を記録します。この操作は、コックピット内を見なくてもリカバリが完了するまで練習する必要があります。

3.13.1.2 機首上げ回復操作。**図3.22**、機首を高く上げての回復操作（HARTS #2）。

3.13.1.2.1 目的 荷降ろし操作と荷降ろし状態で最も近い地平線まで転がる動作を体系的に練習する。

3.13.1.2.2 セットアップ。最低 10,000 フィート AGL、350 KCAS、ミル パワー、燃料バランス、ニュートラル トリム。

3.13.1.2.3 説明。約 2 ～ 3 G で 60 度ピッチまで引き上げ、保持します。ピッチ姿勢を保持するには、スティックをわずかに前方に押す必要があります。200 KCAS で、アンロード (スティックの圧力を解放) し、ポジティブでありながらスムーズな制御入力を使用して、航空機を最も近い地平線まで反転してロールします。エルロンでロールを停止します。翼が水平に反転したら、機首を地平線の下に引き込むのに十分な後方スティックをスムーズに適用します。機首が地平線の下に来たら、アンロードして 200 KCAS まで加速します。200 KCAS で、ロールを直立させて回復します。

注記： Dash 1 の手順に従って、回復中に高度が要因となる場合は、対気速度を最低 150 ノットまで増加させ、航空機の負荷を 1 G 未満まで下げ、スムーズに直立姿勢に戻り、水平飛行に回復します。

3.13.1.3 ホーンデモンストレーション操作。**図3.23**、ホーンデモンストレーション操縦（HARTS #3）。

3.13.1.3.1 目的 低対気速度/機首高位置警告ホーンの動作を実演および確認し、ホーンからの適切な回復手順を練習する。

3.13.1.3.2 セットアップ。10,000 フィート AGL 以上、300 KCAS、ミル パワー、燃料バランス、ニュートラル トリム。

3.13.1.3.3 説明。約 2 ～ 3 G でピッチを 50 度まで上げ、そのまま保持します。警告ホーンが鳴るか 100 KCAS に達するまで、対気速度を低下させます (どちらか早い方)。ホーンが鳴ったら (または最低 100 KCAS)、アンロード (スティックの圧力を解放) し、最も近い地平線までスムーズに反転ロールします。ロールを停止し、機首が地平線より下になるようにスムーズに後方スティックを加えます。機首が地平線より下になったら、アンロードして 200 KCAS まで加速します。200 KCAS に達したら、ロールを直立させて回復します。

図3.22 機首上げリカバリー操作（HARTS #2）。

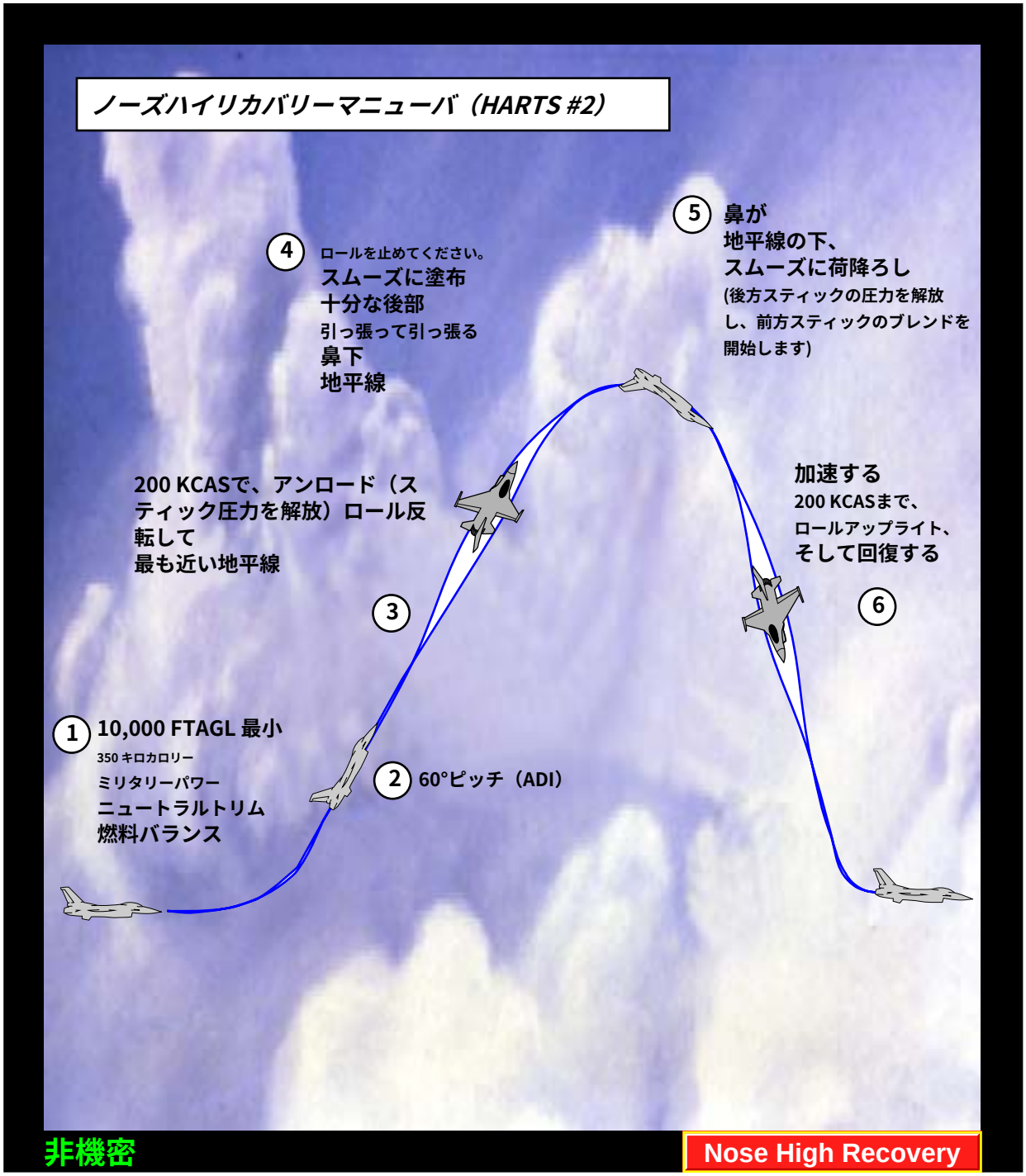
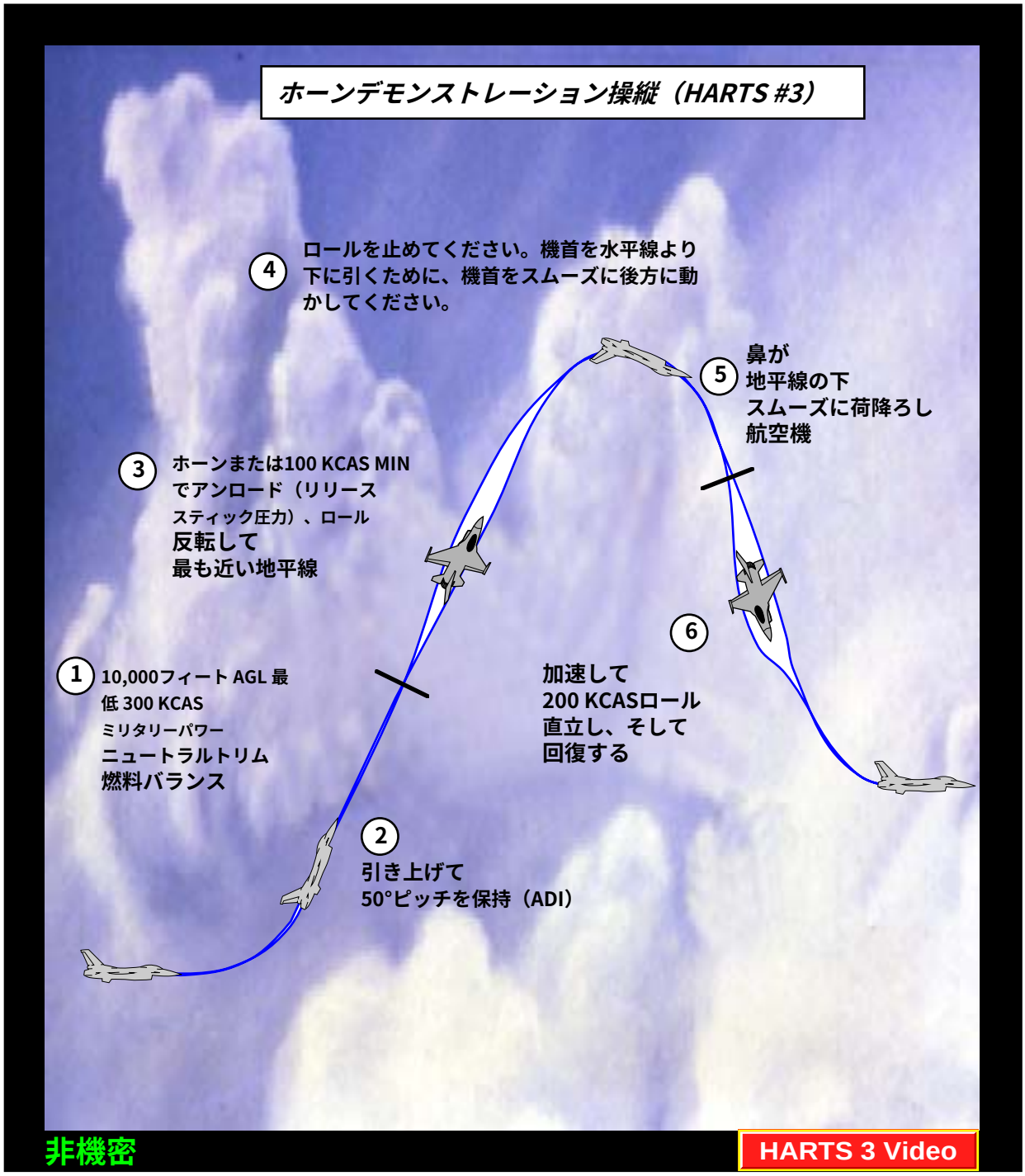


図3.23 ホーンデモンストレーション操作（HARTS #3）。



3.13.1.3.4 コメント。ホーンは 120 KCAS から 130 KCAS の間に鳴るはずです。この操作の 2 番目の目的は、ホーン回復操作を行う前にホーンが機能することを確認することです。この操作のシリーズでホーンが鳴るのはこれが初めてです。ホーンが 100 KCAS より前に鳴らない場合は、この一連のホーン回復操作を中止し、飛行後にホーンを記録してください。スムーズでありながら確実な制御入力とアンロード キューへの注意が不可欠です。航空機は

荷重がかかっていない状態ではスムーズにロールしますが、両方の飛行制御リミッターを同時に攻撃することを避けるために、後方スティックをスムーズに適用する前に、反転時にロールを確実に停止する必要があります。

3.13.1.4 ホーンリカバリー操作、50～70度。**図3.24**、ホーンリカバリー操作50～70度（HARTS #4）。

3.13.1.4.1 目的 機首上げ、高 AOA、低対気速度の状況からホーンで回復する練習をする。

3.13.1.4.2 セットアップ。15,000 フィート AGL 以上、250 KCAS、ミル パワー、燃料バランス、ニュートラル トリム。

注記： 主翼燃料タンクを装備したF-16C/Dで飛行する場合、進入速度は250～275となる。
。

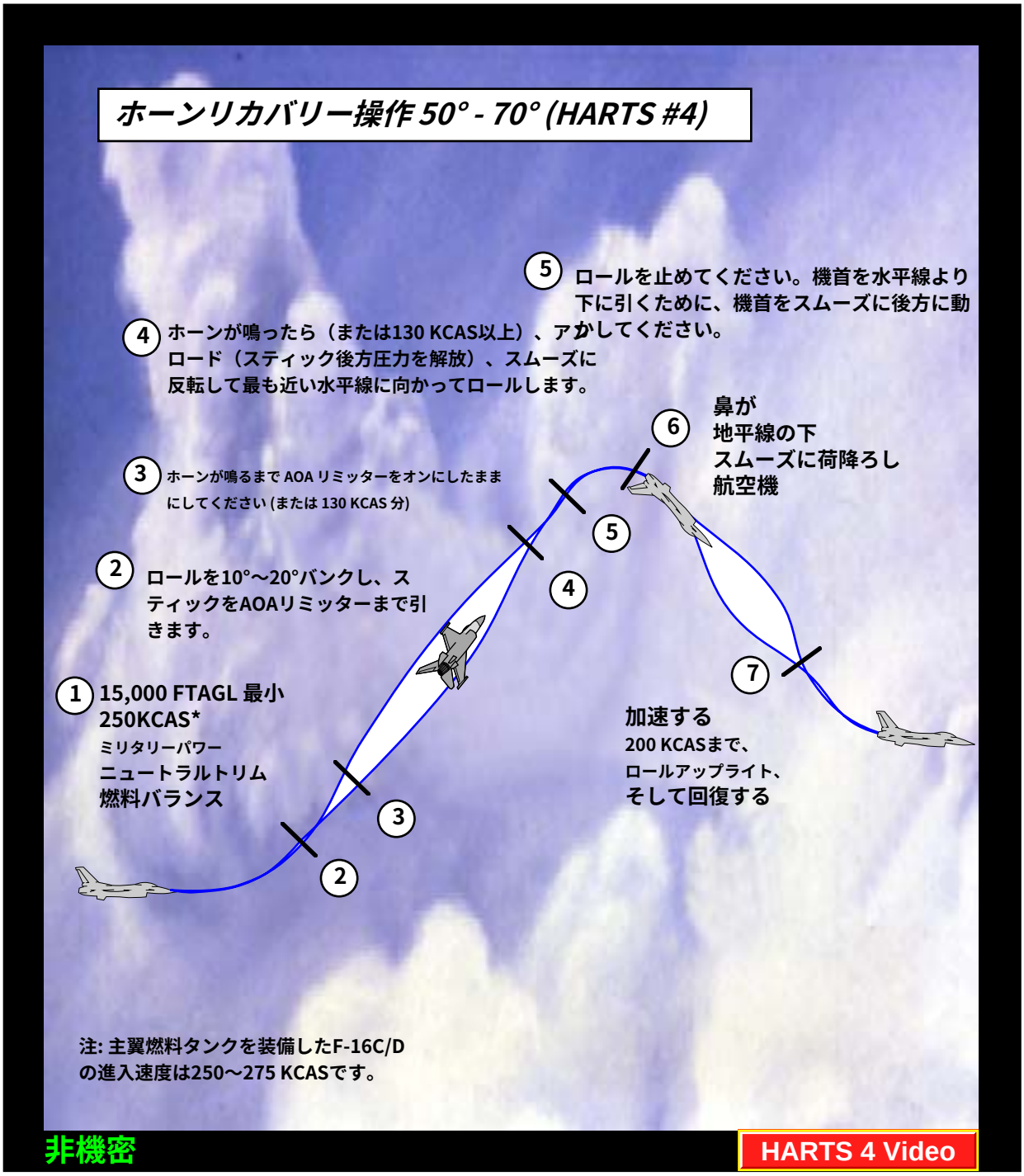
3.13.1.4.3 説明。10 ～ 20 度のバンクにロールし、スティックをフルに後方に操作します (リミッター)。ホーンが鳴ったら (または 130 KCAS のいずれか早い方)、機体をアンロード (後方スティック圧力を解放) し、機体を反転させて最も近い地平線に向かってロールします。ロールを停止し、機首が地平線より下になるように後方スティックをスムーズに操作します。機首が地平線より下になった状態で、アンロードして 200 KCAS まで加速します。200 KCAS に達したら、ロールを直立させて回復します。

3.13.1.4.4 コメント。250 KCAS の進入速度では、バックスティックが AOA リミッターにかなり素早く適用されると、極端に高いピッチ姿勢になる前にホーンが作動します。ピッチ姿勢は 50 ～ 70 度が一般的で、ホーンは 150 ～ 170 KCAS で作動します。バンク角はプルアップが進むにつれて増加する傾向があるため、初期バンク角を低くする必要があります。プルアップが 30 度を超えるバンクで開始されると、オーバーバンクによりホーン エンベロープ (45 度の機首高) に達するのに十分なピッチ姿勢が得られないため、ホーンが作動しないことがあります。フル アフトスティックを使用すると、航空機がホーンでリミッター上にあることが保証されます。これにより、低速で AOA オーバーシュートを引き起こす可能性のある不注意なピッチ パルスを防止できます。

注記： 飛行試験経験、離陸抵抗、希望する学習目標に基づいて
以下の店舗の組み合わせによって悪影響を受けることはありません。

- ステーション 1 または 9 に AIM-9 ミサイル 1 発。
- ステーション 1 と 9 に AIM-9 ミサイル 2 発。
- ステーション 5 のセンターライン パイロン。
- センターライン燃料タンク。

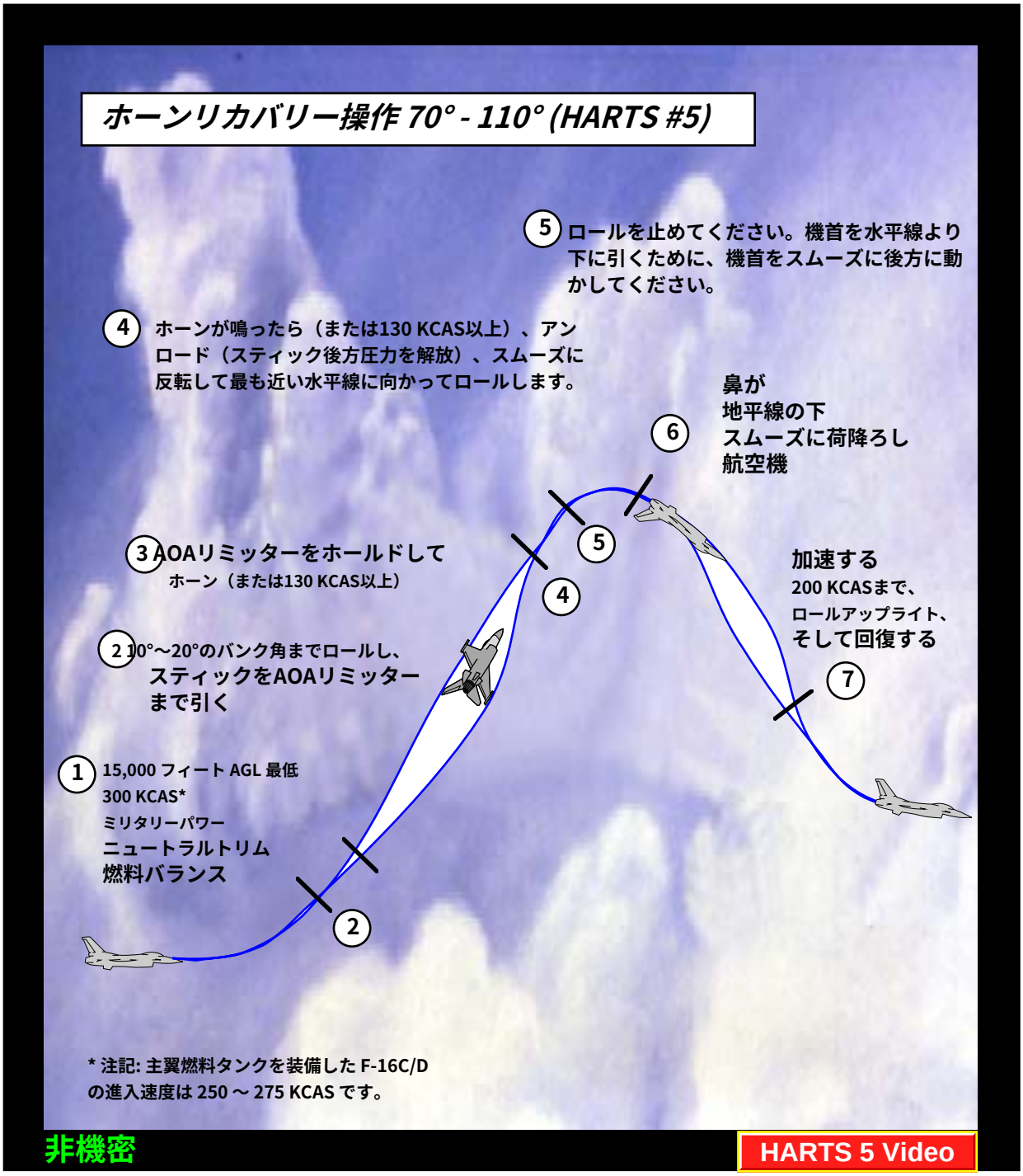
図 3.24 ホーン回復操作 50 ～ 70 度 (HARTS #4)



警告：対気速度とバンク角のパラメータが満たされていない場合、離脱の危険性が大幅に増加します。

3.13.1.5 ホーンリカバリー操作、70度から110度。**図3.25**、ホーンリカバリー操作 70～110度（HARTS #5）。

図 3.25 ホーン回復操作 70 ～ 110 度 (HARTS #5)



3.13.1.5.1 目的 非常に機首が高く、AOA が高く、対気速度が低い状況からホーンで回復する練習をします。

3.13.1.5.2 セットアップ。15,000 フィート AGL 以上、300 KCAS、軍用出力、燃料バランス、ニュートラル トリム。

注記：翼タンクを装備した F-16C/D で飛行する場合、進入時の対気速度は 250 ～ 275 KCAS になります。これにより、ピッチ姿勢が希望よりも低くなる可能性がありますが、より高い対気速度で進入すると離脱する傾向があるため、これは必要です。

3.13.1.5.3 説明。10 ～ 20 度のバンクでロールし、スティックをフルに後方に操作します (リミッター)。ホーンが鳴ったら (または 130 KCAS のいずれか早い方)、スムーズに負荷を解除し (スティック後方圧力を解放)、機体を反転させて最も近い地平線に向かってロールします。ロールを停止し、機首が地平線より下になるように後方スティックをスムーズに操作します。機首が地平線より下になった状態で、負荷を解除し、200 KCAS まで加速します。200 KCAS で、ロールを直立させて回復します。

3.13.1.5.4 コメント。この操作は、進入速度が高いことを除いて、前の操作と同じです。進入速度により、ホーンが作動する前に機首が 70 ～ 110 度のピッチまで上昇します。ホーンは 180 ～ 200 KCAS の範囲で作動します。ロール入力が行われる前に航空機の負荷を下げ、機首が地平線の下に移動するのに十分な後方スティックをスムーズに開始します。回復テクニックの残りの部分は、前の操作とまったく同じです。

注記：飛行試験の経験に基づくと、以下のストアの組み合わせのいずれでも、離脱抵抗と望ましい学習目標に悪影響は及ばないはずです。

- ステーション 1 または 9 に AIM-9 ミサイル 1 発。
- ステーション 1 と 9 に AIM-9 ミサイル 2 発。
- ステーション 5 のセンターライン パイロン。
- センターライン燃料タンク。

警告： 離陸の危険性は、対気速度とバンク角によって大幅に増加する。

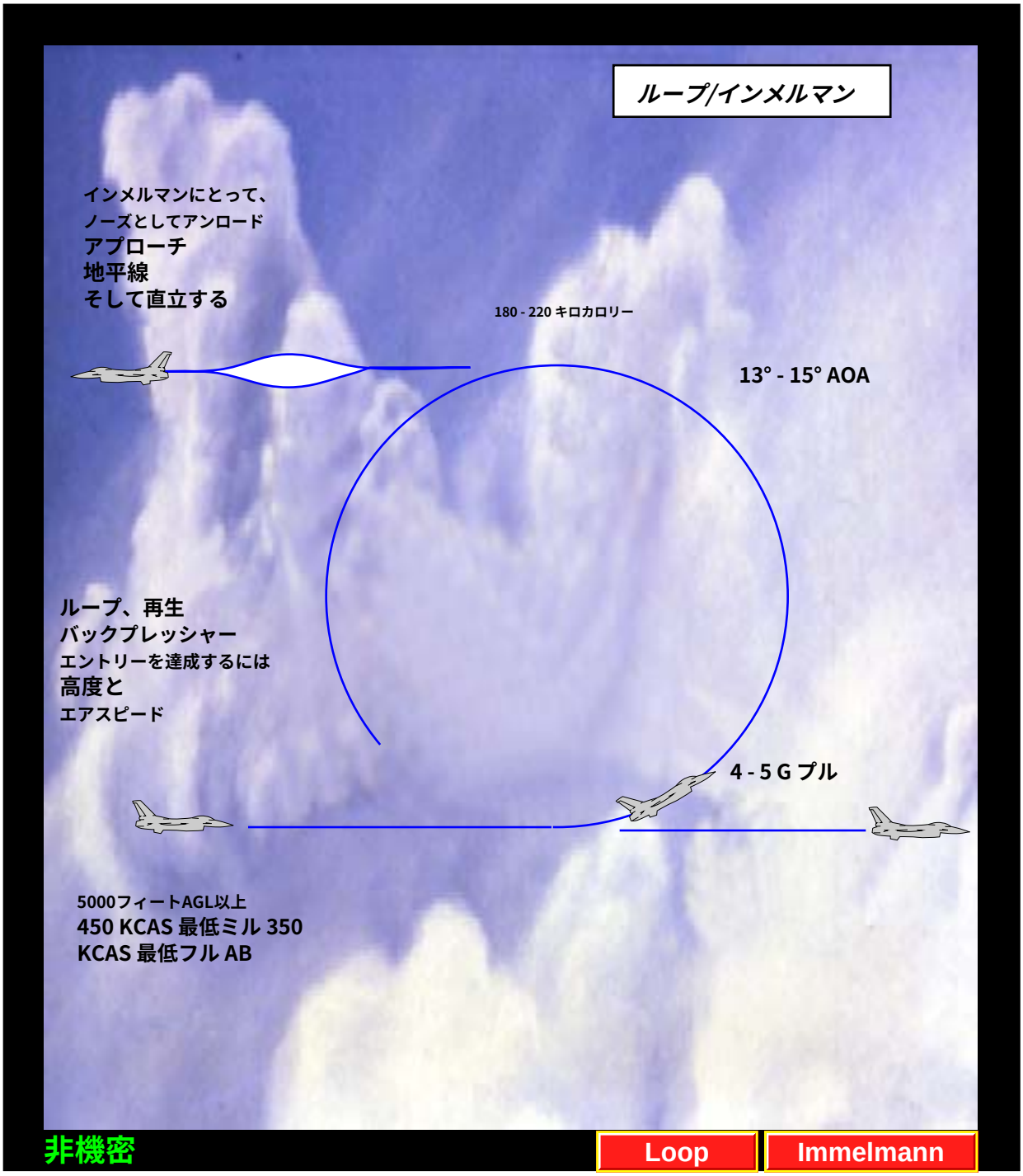
パラメータが満たされていません。

3.13.2 曲技飛行

3.13.2.1 ループ。最低 450 KCAS、5,000 フィート AGL (10,000 フィート AGL を推奨) 以上の高度で、軍用機のパワーを使用して、翼を水平にして 4 ～ 5 G の牽引を開始します。(**図3.26**、ループ/インメルマン。) 速度が上空で消散するにつれて、スムーズなピッチ レートを維持します。AOA は 13 度から 15 度である必要があります (AOA 14 度では軽いバフェッティングを感じるはずです)。機首が逆さまになって地平線を通過し (約 180 から 220 KCAS)、速度が増加し始めると、バック プレッシャーを緩め、G を利用して、エントリ高度と速度に近い水平飛行に戻ります。燃料補給済みの F-16B/D では、エントリ速度または高度を達成しようとする際に、それぞれ 1,000 フィートまたは 50 ノットの速度低下を覚悟してください。AB を使用する場合は、最低でも 350 KCAS でエントリします。過度の速度上昇を防ぐために、操作の背面で十分な G を使用します。

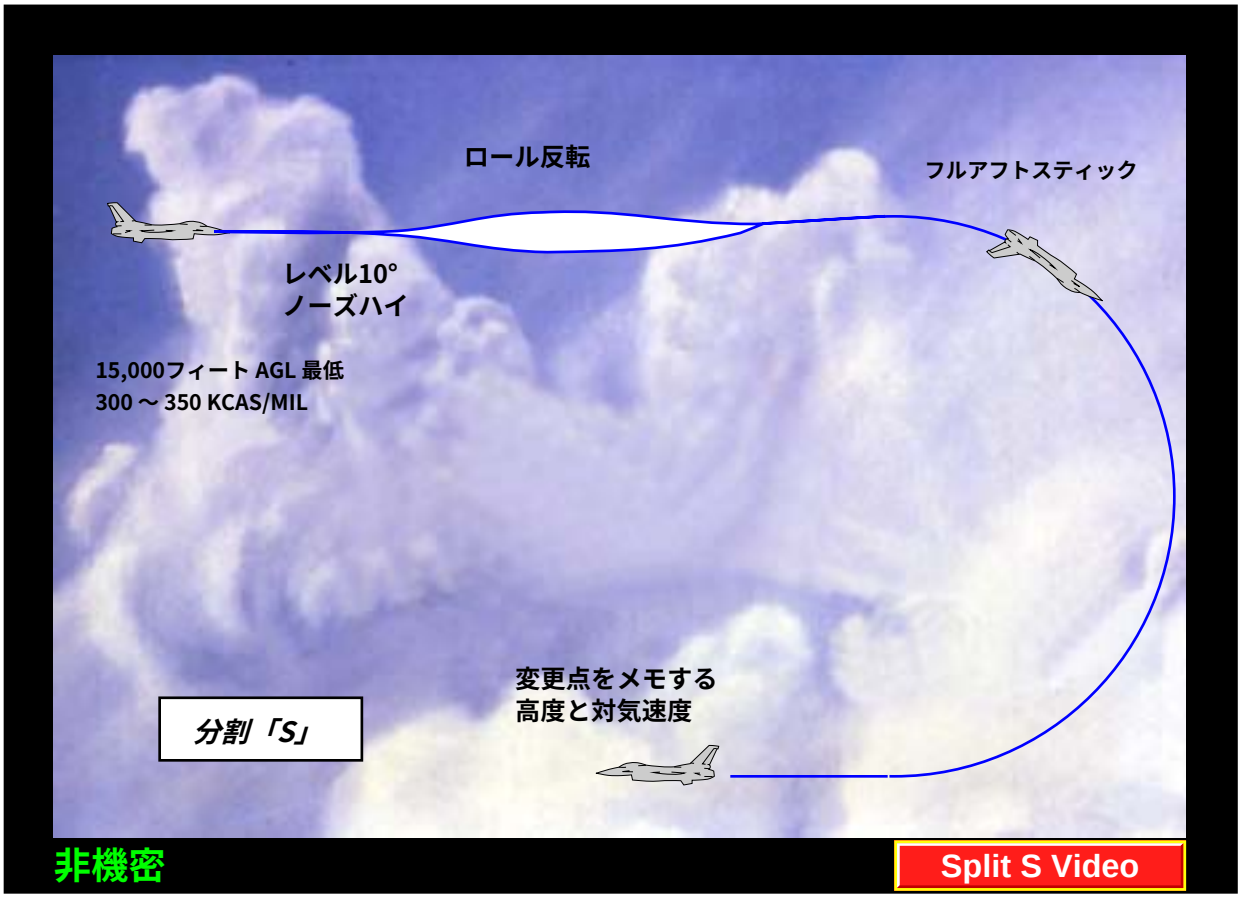
3.13.2.2 インメルマン。最低 450 KCAS、5,000 フィート AGL (10,000 フィート AGL を推奨) 以上の高度で、軍のパワーを使用して、翼を水平にして 4 ～ 5 G の牽引を開始します。(**図3.26**、ループ/インメルマン。) 上空で対気速度が分散するにつれて、スムーズなピッチ レートを維持します。AOA は 13 ～ 15 度である必要があります (AOA 14 度では軽いバフェッティングを感じるはずです)。機首が逆さまになって地平線に近づくと、機体を降ろしてロールし、水平飛行で垂直の翼が水平になるようにします (地平線上の FPM)。AB を使用する場合は、最低 350 KCAS で進入します。上空でのロール アウトは同じままです。

図3.26 ループ/イメルマン。



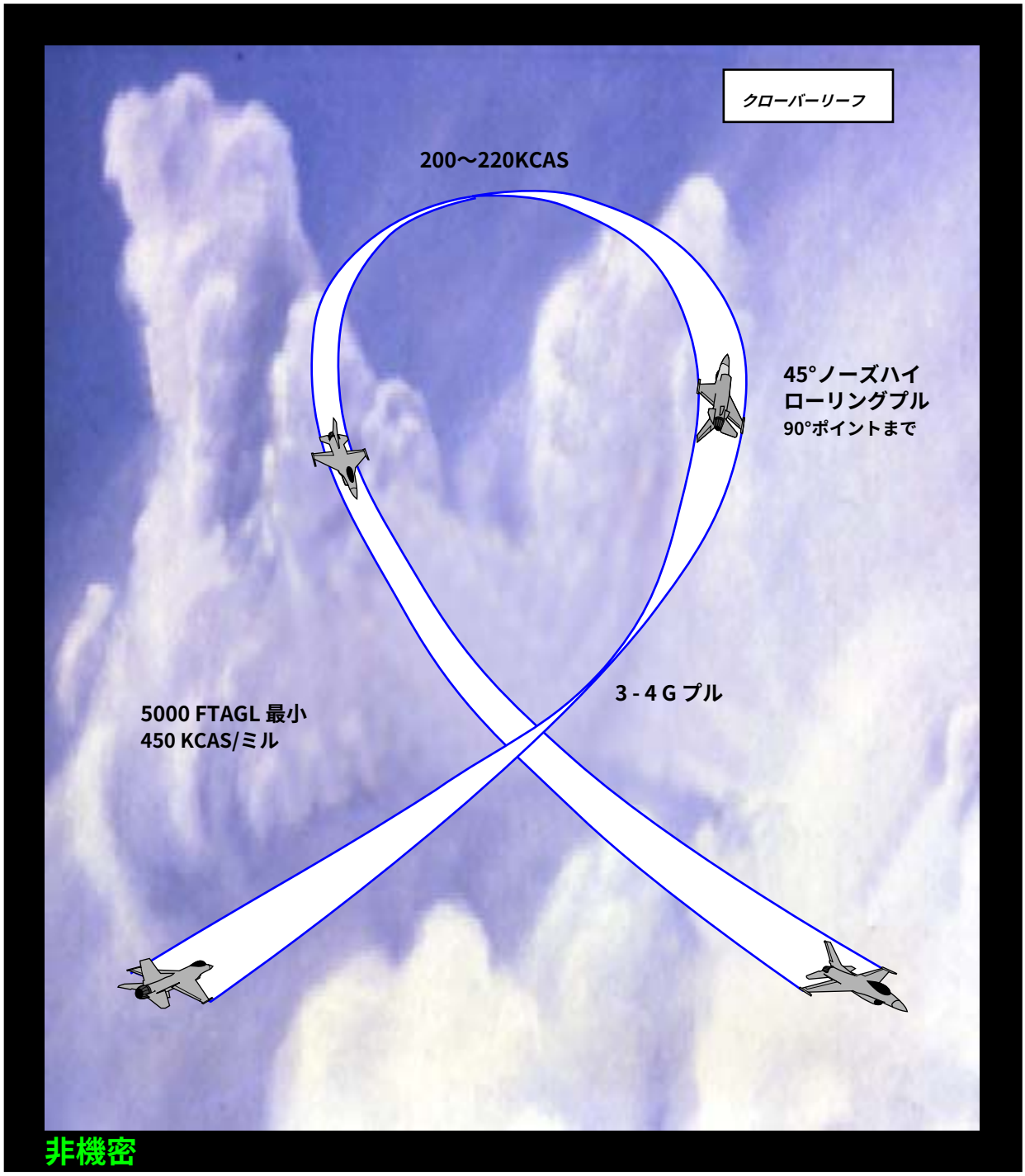
3.13.2.3 スプリット「S」。AGL 15,000フィート以上、KCAS 300～350の間で、ミルパワー、水平、機首10度高で進入します。（図3.27、スプリット「S」）無負荷状態でロールし、翼が水平反転し、スティックをスムーズに後方にフルに操作します。5,000フィートAGL以上の水平直線飛行で操作を終了します（高度と対気速度の変化に注意してください）。

図3.27 分割「S」



3.13.2.4 クローバーリーフ。旋回方向に機首から 90 度の地点を選択します。最低 450 KCAS、5,000 フィート AGL (10,000 フィート AGL を推奨) 以上の高度で、軍用動力を使用して、翼レベルで 3 ～ 4 G の牽引を開始します。(**図3.28**クローバーリーフ。) 機首を約 45 度高くした時点で、バック プレッシャーを下げ、90 度ポイントの方向へのロールプルを開始します。ロール レートは、90 度ポイントで機首が地平線上にある状態で、翼が水平反転した位置に到達するように計画する必要があります (対気速度は約 200 ～ 220 KCAS)。ループの裏側と同じように操作を続け、G を利用して進入対気速度と高度に近づきます。

図3.28 クローバーリーフ

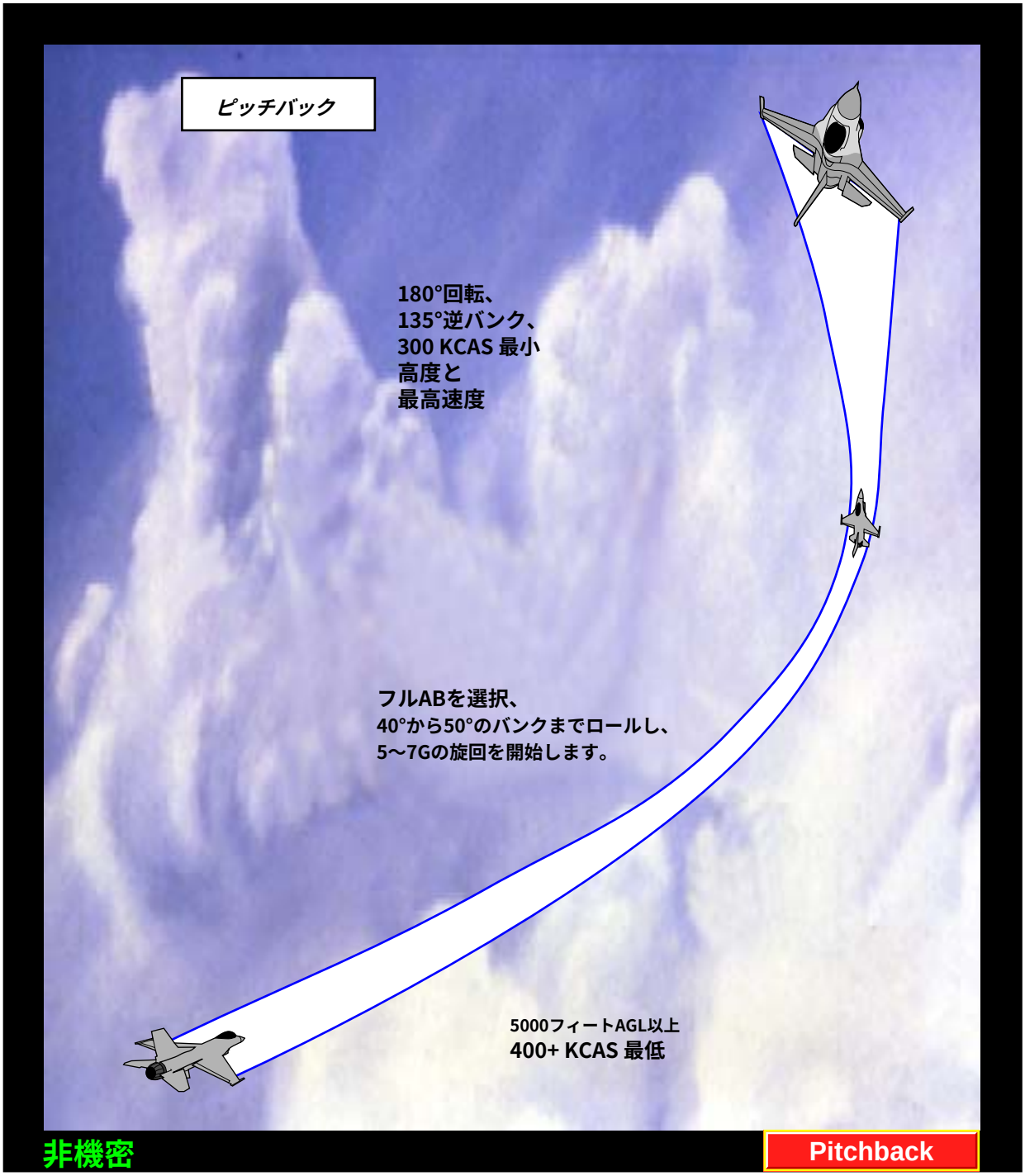


3.13.3 高度なハンドリング操作。

3.13.3.1 ピッチバック。この操縦は、揚力ベクトルが地平線より上になるように始まり、揚力ベクトルが地平線より下になるように終わる、急激な旋回とその後の最適旋回（AOA約13度）です。（図3.29ピッチバック。）400 KCAS以上で5,000フィートAGL以上に入る。フルABを選択し、40～50度のバンクでロールし、同時に5～7Gの上昇を開始する。

旋回します。90 度の旋回後、バンクは約 90 度になります。180 度の旋回後、バンクは 135 度になります。この時点で、操作は 3,000 ～ 5,000 フィートのゲインと 300 KCAS の最小対気速度で終了します。対気速度を維持するために、操作中は G を減らします。

図3.29 ピッチバック



3.13.3.2 スライスバック。15,000 フィート AGL 以上、350 ～ 400 KCAS、ミリタリー パワーで進入します。最初に 135 度のバンクでロールし、必要に応じて後部スティックをスムーズに増加させて 300 ～ 400 KCAS を維持します。(**図3.30**、スライスバック。) この操作は、約 180 度の旋回後、水平飛行でロールアウトすると完了します。スライスバックは、旋回時間を最小限に抑え、エネルギー状態を最適化しながら、180 度の下降旋回を行うように設計されたスプリット「S」タイプの操作です。速度が 400 KCAS を超えており、下降旋回が必要な場合、最小の旋回半径と高度損失が望まれる場合は、出力とスピードブレーキを減らす必要がある場合があります。

3.13.3.3 後進/ローリング機動のデモンストレーション。燃料バランスのとれた状態で、300～400 KCAS で 10,000 フィート AGL 以上の高度に進入します。軍用機動力で 4～5 G の旋回を確立します。(**図3.31**、反転/ロール操作。）教官が「REVERSE」とコールしたら、G 負荷を維持しながら旋回方向を反転します。この操作は、ベクトル ロールの特性とエネルギー状態への影響を示します。これは、A/A トレーニングで、攻撃側が飛行経路のオーバーシュートを防ぐために、また防御側が最後の手段としてオーバーシュートを強制するために使用します。スティックの横方向圧力を最大にすると、どの AOA および対気速度でも最大のロール レートが生成されますが、リミッターにより、250 KCAS 未満または AOA 15 度を超えるとロール レートが減少します。どの AOA/対気速度でもラダーは必要ありません。

3.13.3.4 垂直回復デモンストレーション。目的は、機首が極端に高い状態での 30 度のシート角度の効果、ピッチリミッターがかかっているときに低対気速度と高 AOA で利用できる G とピッチレート、および機首が埋もれる心配なく垂直方向に引き下げる能力をデモンストレーションすることです。(**図3.32**、垂直回復。) 最低 10,000 フィート AGL、最低 400 KCAS、軍用出力、燃料バランスの状態でセットアップします。約 4 G で翼を水平に引き上げ、ADI で垂直姿勢を確立します。30 度のシート角度によって、純粋な垂直以上の印象を与えることに注目してください。250 KCAS で、スティックを後方に完全に押し込んで滑らかに保持し、地平線に向かうピッチ レートを確立します。機首を下げて垂直を通過する間、後方に完全に押し込み続けます。機首が地平線から 30 度下になったら、荷重を下ろして最低 200 KCAS まで加速してから、翼を水平に飛行するまで回復します。このデモンストレーション中は、対気速度が低下し、スティックを後方に完全に押し込むと G が 1.6 ～ 1.7 に低下しますが、AOA を制御するリミッターにより、約 240 度のピッチ変更による急速な引き上げが依然として許可されます。

注記：60度ピッチ以上かつ真垂直以外の姿勢で200KCASが発生した場合は、直ちに機首上げ回復操作を実行する。**図3.22**、機首を高く上げての回復操作（HARTS #2）。

注記：リカバリー中に誤ってスティック後方への全圧力を解放してしまった場合は、機首を地平線に向かって動かし続けるために必要な場合にのみ、スティック後方への圧力をスムーズに再適用してください。スティックを解放しても機首がまだ地平線に向かって動いている場合は、スティックを再適用しないでください。

図3.30 スライスバック。

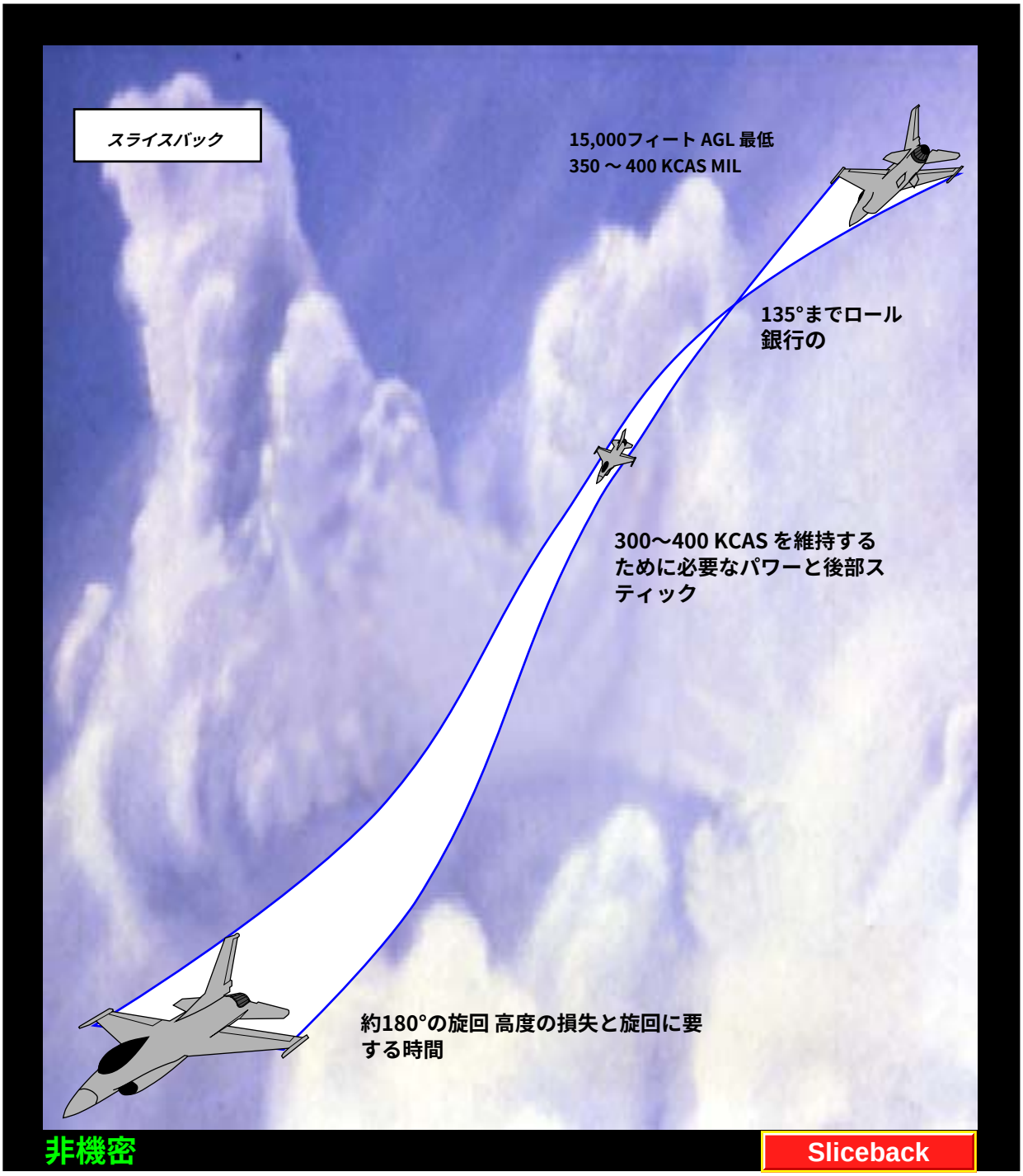


図3.31 反転/ローリング操作。

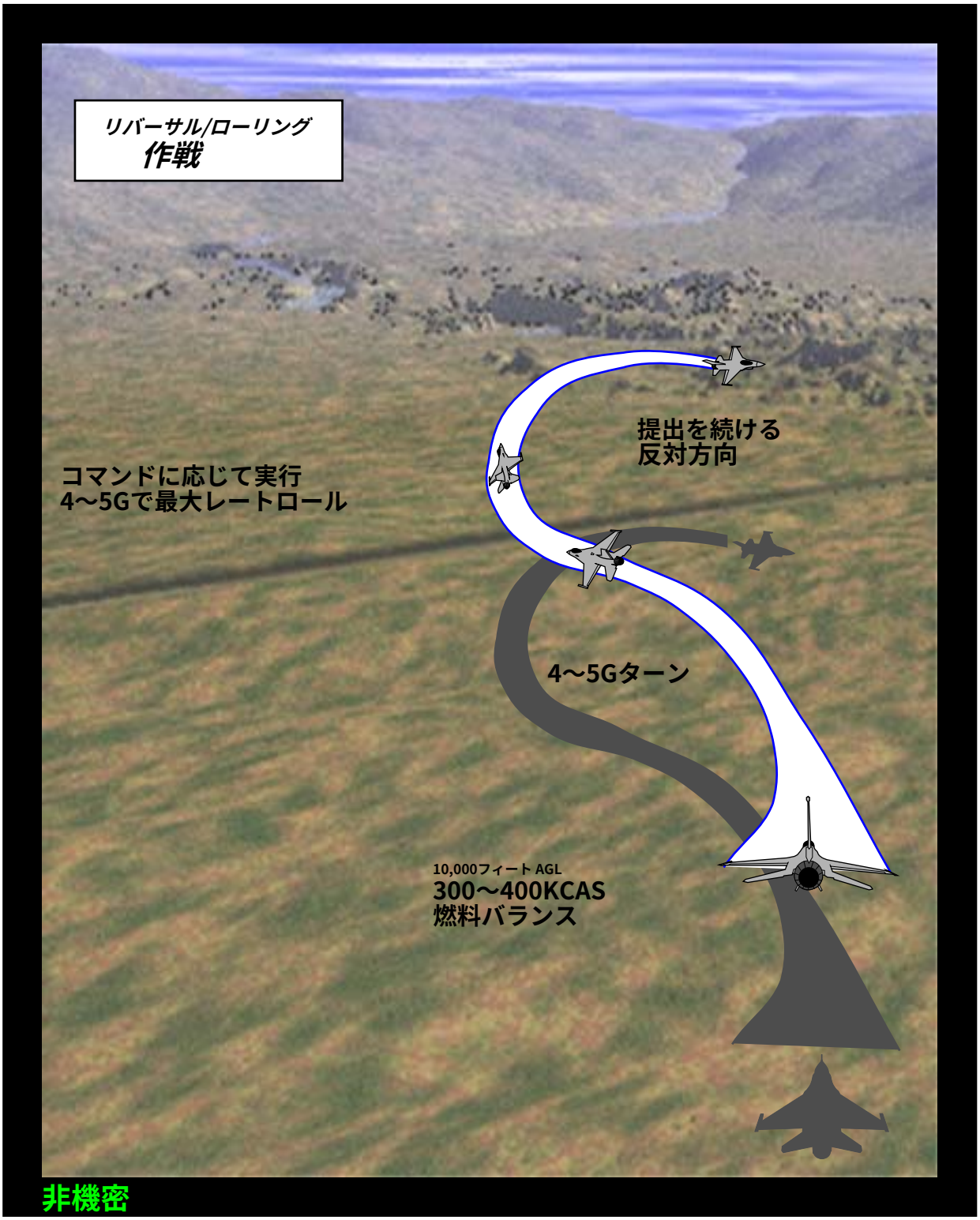
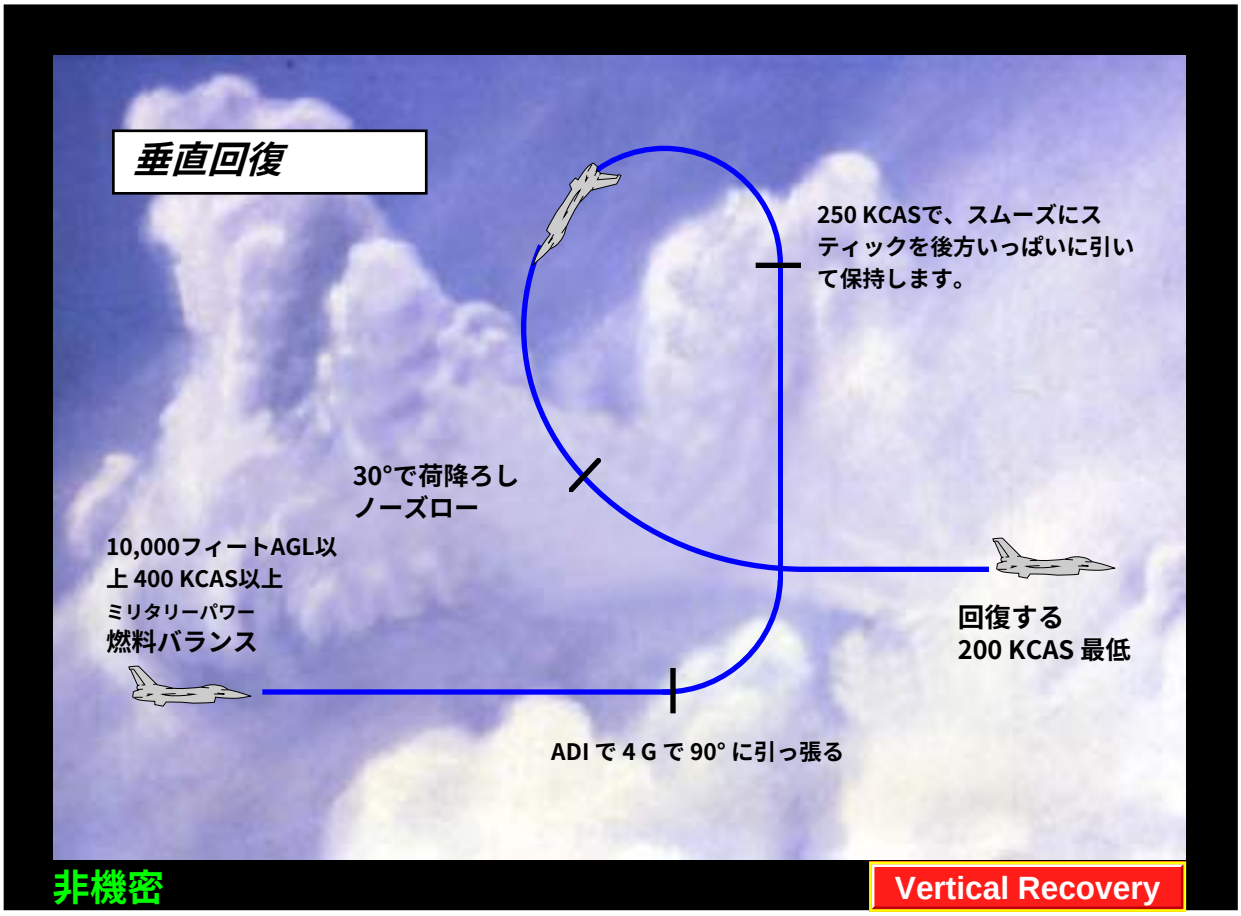
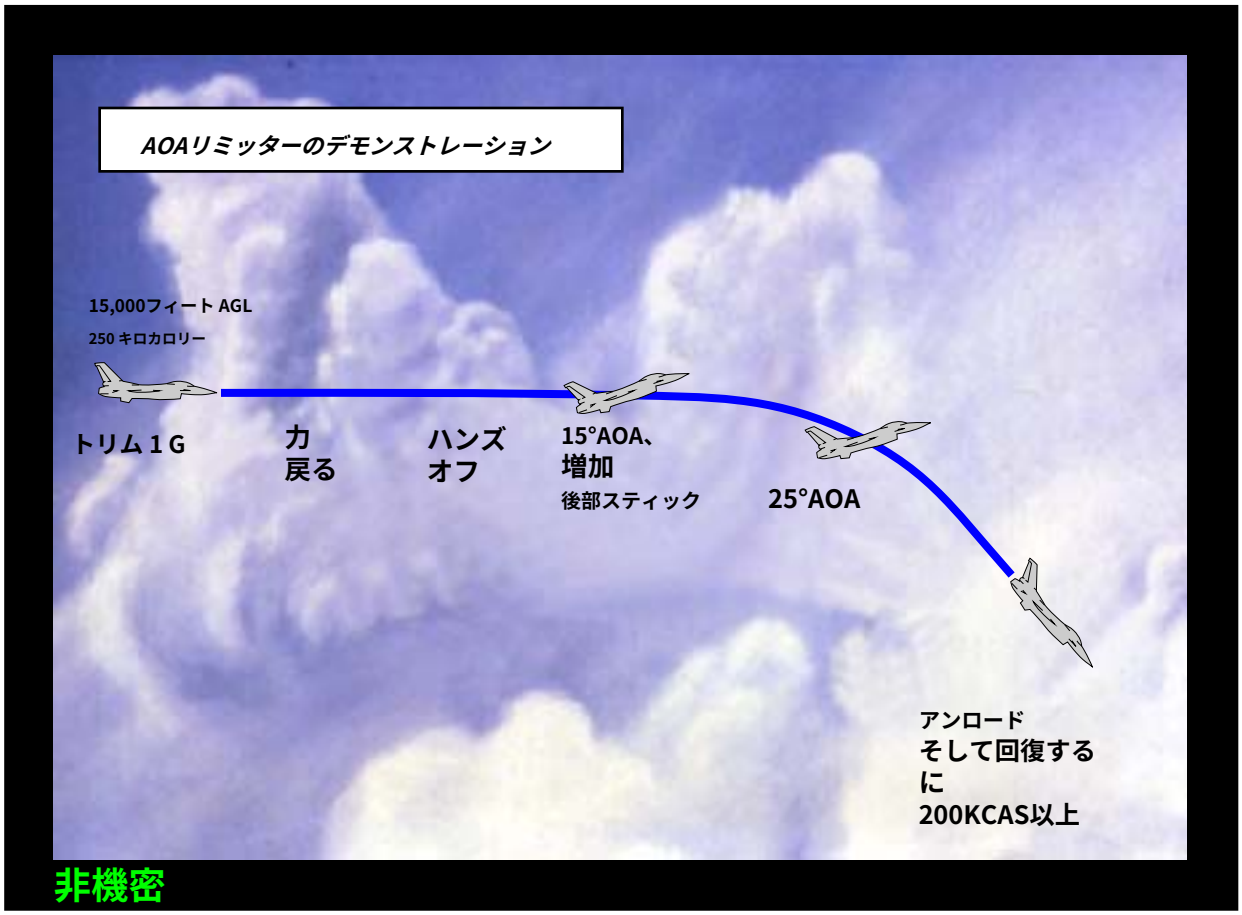


図3.32 垂直回復。



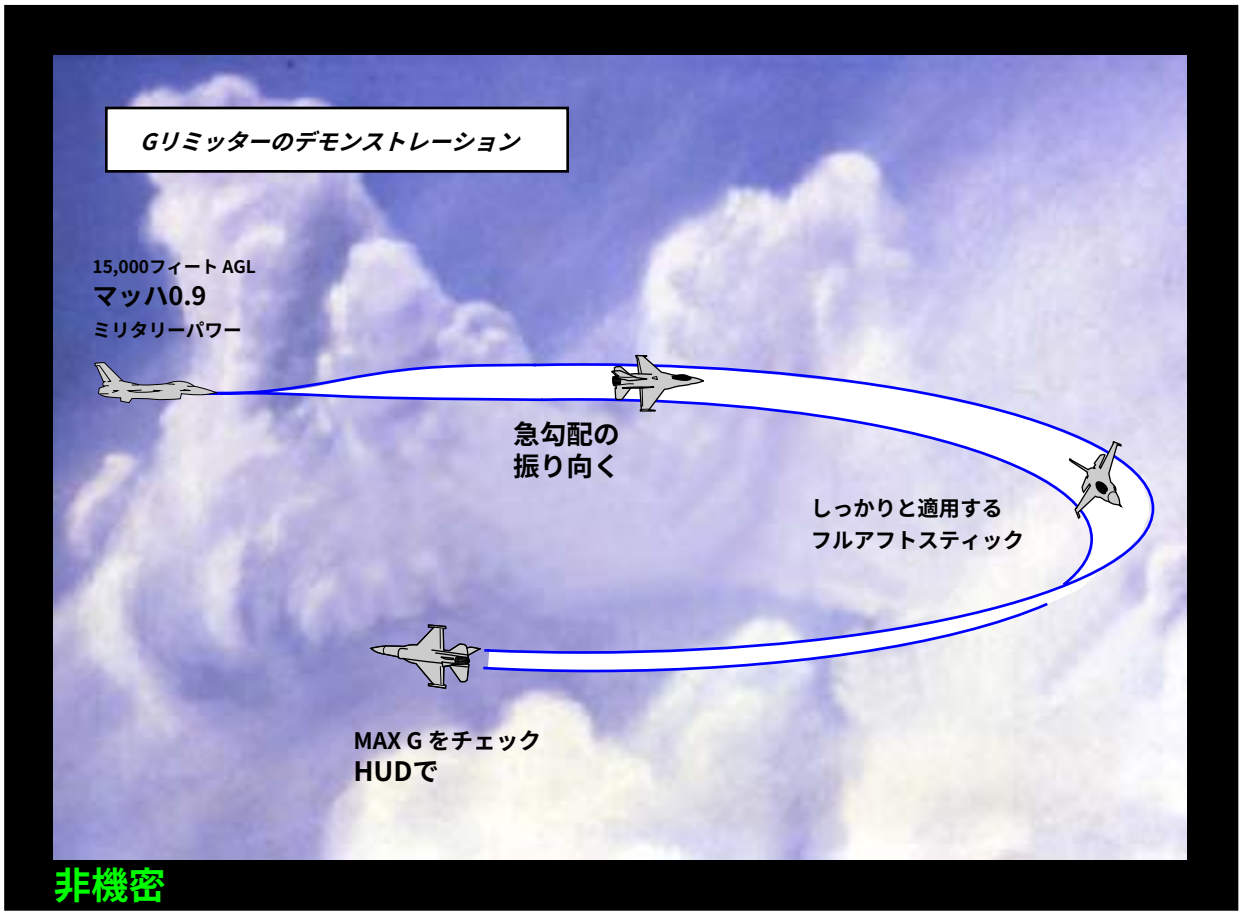
3.13.3.5 AOAリミッターのデモンストレーション。目的は、F-16 FLCSのAOA制限機能をデモンストレーションすることです。最低15,000フィートAGL、250 KCAS、1Gにトリムされた状態でセットアップします。（図3.33、AOA リミッターのデモンストレーション。) 水平直線飛行で操縦を開始します。出力を IDLE に下げ、1 G にトリムし、スティックを放します。スティック後方圧力がない状態で、1 G にトリムされた航空機は、AOA 約 15 度まで 1 G を維持することに注意してください。AOA が 15 度を超えると、水平飛行を維持するためにバック プレッシャーが必要になることに注意してください。約 25 度の AOA でスティック後方最大に達するまで、バック プレッシャーをスムーズに増加させます。スティックをピッチでポンピングしないでください。ポンピング動作によって AOA オーバーシュートが発生する可能性があります。AOA リミッターにより機首が下がるため、最大 AOA を超えないことに注意してください。スティック後方最大圧力を維持して、AOA をリミッター上に維持します。航空機がリミッター上にある間、高 AOA ロール制御とラダー権限の欠如をデモンストレーションできます。負荷を下げて 200 KCAS 以上に回復します。

図3.33 AOAリミッターのデモンストレーション。



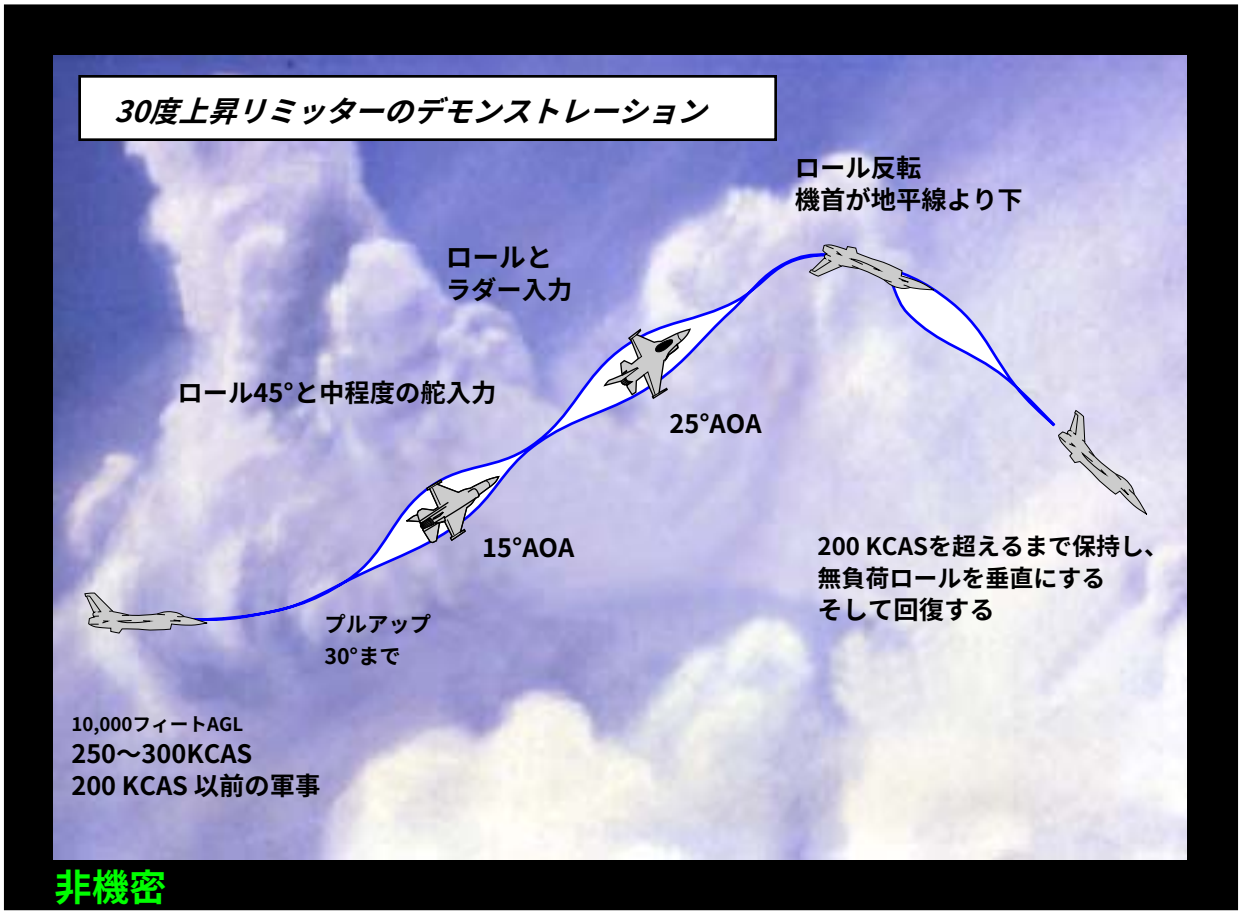
3.13.3.6 Gリミッターのデモンストレーション。目的は、FLCSのGリミッター機能をデモンストレーションしながら適切なAGSMを実行することです。最低15,000フィートAGL、マッハ0.9、Mil/ABパワーでセットアップします。(**図3.34**、G リミッターのデモンストレーション。) 9 G を予想して早めに AGSM を開始します。必要に応じて、Mil パワーまたは AB パワーを選択します。90 度のバンク水平旋回で、スムーズかつしっかりとフル アフト スティックを適用します。G 許容範囲が許す限り、後方スティックの圧力を上げます。フル アフト スティックに達すると、G 負荷は 9 G 近くでピークになるはずです。最大持続 G 許容範囲は、多くの場合、フライト コントロール G リミッターではなく、生理的状態によって決まります。AOA が 15 度を超えると、G は低下し始めます。バック プレッシャーを緩め、翼を水平にロールし、HUD で最大 G が達成されたかどうかを確認します。このデモンストレーションで学んだ教訓 (予測、発生率、症状など) を、今後の高 G 操縦のすべてに活かしてください。

図3.34 Gリミッターのデモンストレーション



3.13.3.7 30度上昇リミッターのデモンストレーション。目的は、高AOAでのロールレートとラダーフェードアウトをデモンストレーションすることです。最低10,000フィートAGL、300 KCAS、ミリタリーパワーでセットアップします。(**図3.35**、30 度上昇リミッターのデモンストレーション。) HUD ボアクロスまたは ADI を使用して、30 度のピッチ姿勢を確立して保持します。250 KCAS の前に各方向に 45 度バンクの翼の揺れを実行し、利用できる急速なロール レートを観察します。15 度以上の AOA で 45 度バンクの翼の揺れを実行し、わずかに低下したロール レートがまだ利用できることを確認します。左右に適度なラダー入力を行い、ヨー レートを記録します。30 度のピッチ姿勢を維持するために、バック プレッシャーをスムーズに増加させながら AOA を監視します。25 度の AOA で、フル アフト スティック (AOA リミッター) に到達し、航空機が降下し始めます。フル ラダーを適用し、ラダーの有効性の欠如を確認します。翼の揺れを繰り返し、減少したロール レートが依然として確実なロール制御に十分であることを確認します。 200 KCAS で、直立して回復します。

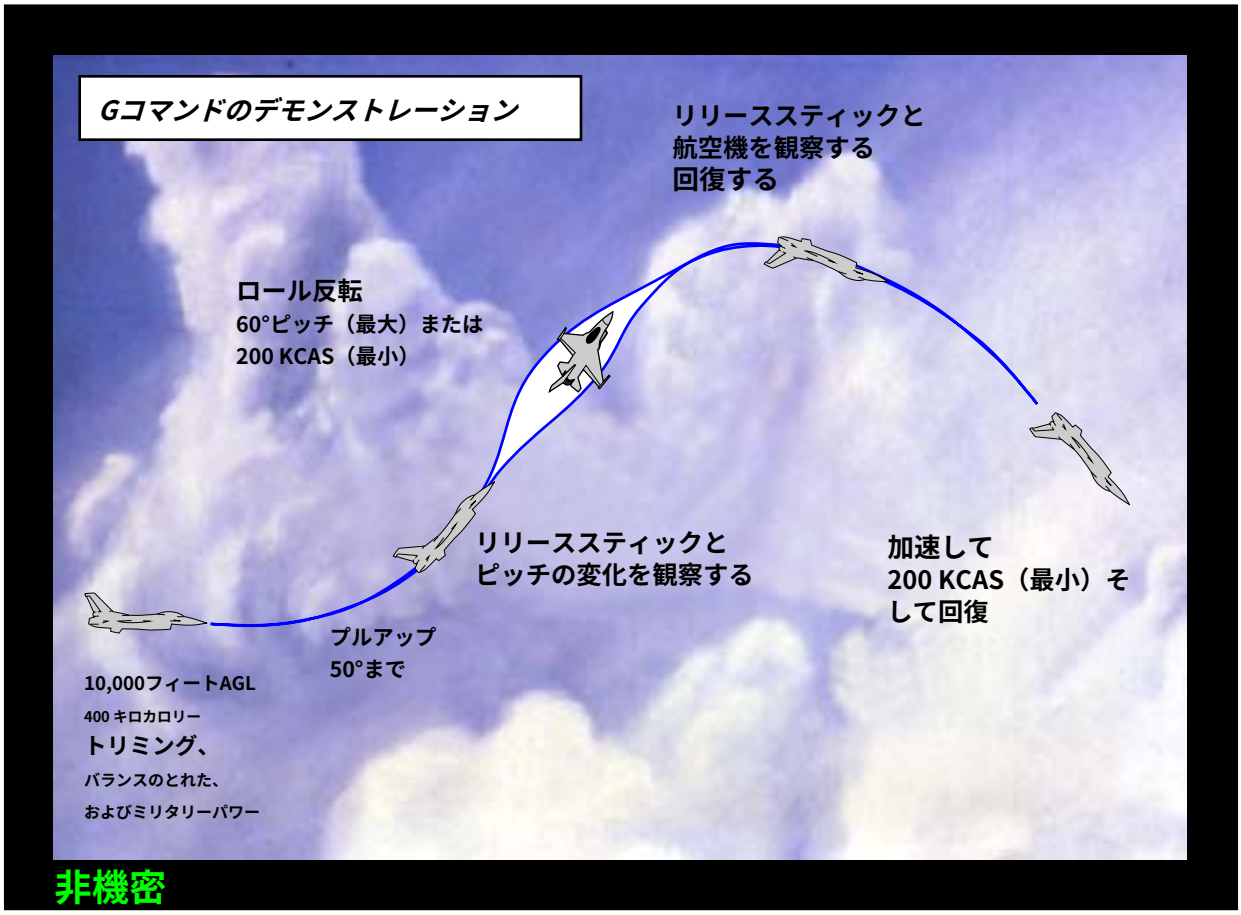
図 3.35 30 度上昇リミッターのデモンストレーション。



3.13.3.8 Gコマンドのデモンストレーション。目的は、直立飛行および背面飛行における FLCS Gコマンドの効果をデモンストレーションすることです。最低10,000フィートAGL、最低400 KCAS、軍用出力、1G飛行用に調整、燃料バランスでセットアップします。(**図3.36**、G コマンドのデモンストレーション。) 1G 飛行のために正確にトリムします。翼を水平に引き、50 度のピッチ姿勢を確立します。50 度のピッチ姿勢では、航空機の G は約 0.6 G に等しくなります。スティックを放し、航空機が 1G 飛行を目指すにつれて機首が上がる様子を確認します。60 度のピッチまたは 200 KCAS (いずれか早い方) で、ロールが反転し、再びスティックを放します。航空機は 1 G を追求し続け、機首が地平線に向かって動きます。機首が地平線より下に下がり、対気速度が上がるようにします。200 KCAS まで加速し、水平飛行への回復を開始します。

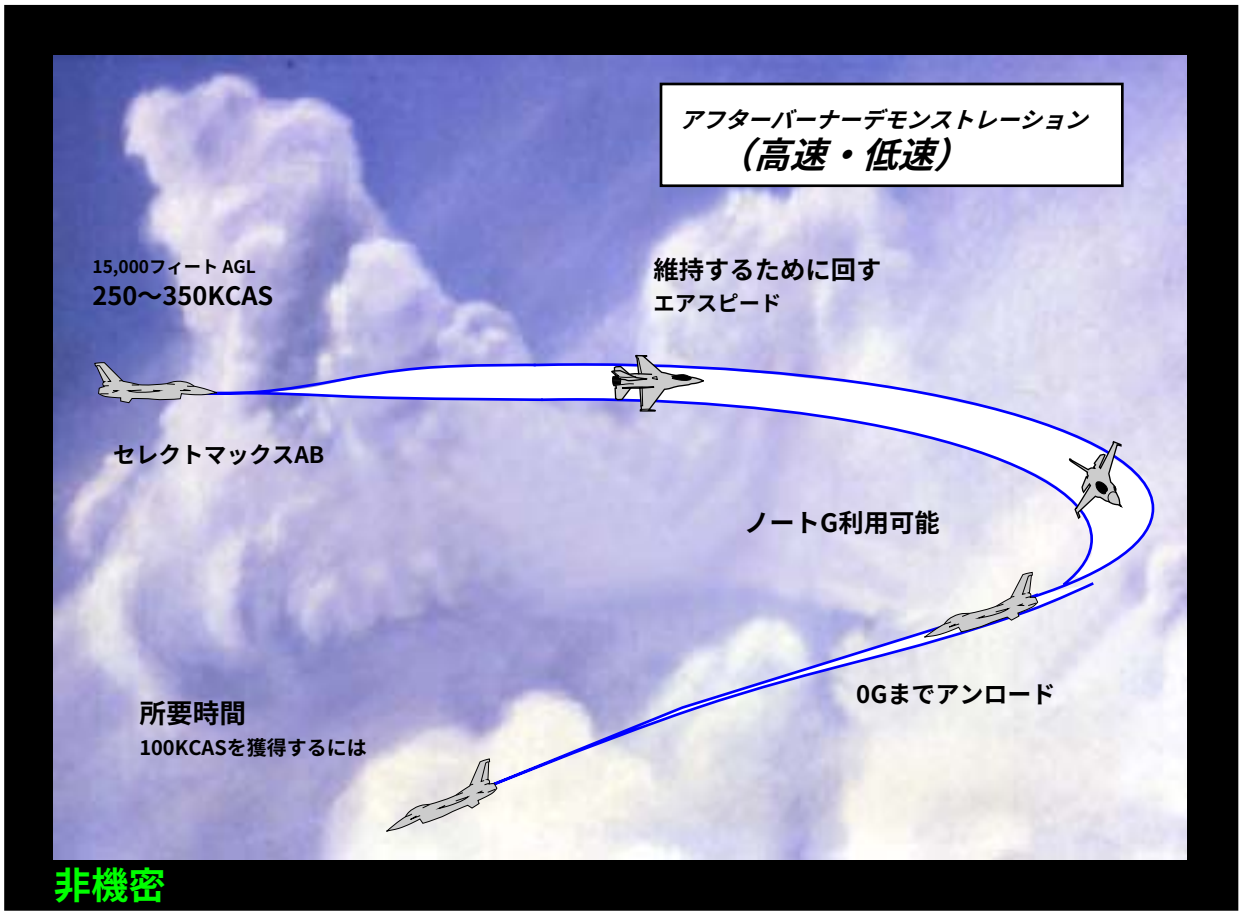
3.13.3.9 アフターバーナーのデモンストレーション（低速）。低速でのアフターバーナーの無効性を実証することが目的です。15,000フィートAGL、250KCASでセットアップします。（**図3.37**、アフターバーナーのデモンストレーション高/低速。) 水平直線飛行でフル AB を選択し、5 段階 AB 点火を観察します。急なバンク旋回を使用して、対気速度を 250 KCAS に保ちます。250 KCAS での持続可能な G を記録します。ロールアウトして、ゼロ G まで負荷を解放し、100 ノットの加速に必要な時間を記録します。

図 3.36 G コマンドのデモンストレーション。



3.13.3.10 アフターバーナーデモンストレーション（高速）。目的は、高速飛行時のアフターバーナーの有効性を実証することです。地上 15,000 フィート、KCAS 350 でセットアップします。（**図3.37**、アフターバーナーのデモンストレーション高/低速。) 水平直線飛行でフル AB を選択し、5 段階 AB 点火を観察します。400 KCAS で、急なバンク旋回を使用して対気速度を維持します。400 KCAS での持続可能な G を記録します。ロールアウトしてゼロ G まで負荷を解除し、100 ノットの加速に必要な時間を記録します。

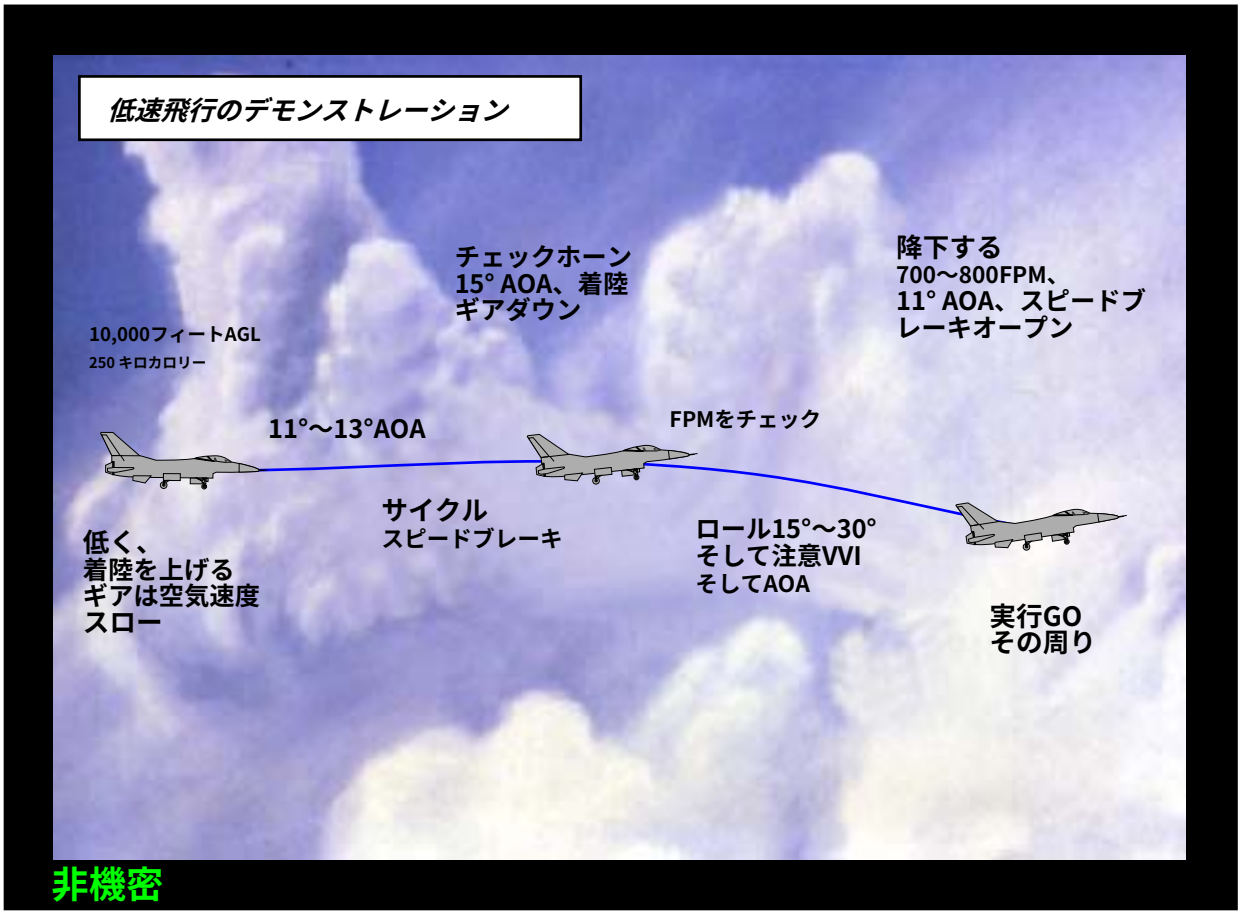
図3.37 アフターバーナーデモンストレーション高/低速。



3.13.3.11 低速飛行デモンストレーション。目的は、着陸構成での低速操縦特性を実証することです。他のトレーニングイベントの時間を確保するために、必要に応じてこのデモンストレーションを短縮します。最低 10,000 フィート AGL、250 KCAS でセットアップします。(**図3.38**、低速飛行のデモンストレーション。) 250 KCAS まで減速し、ギアを下げます。後縁フラップが下がり、飛行制御システム (FLCS) が離着陸ゲインに切り替わるため、機首がわずかに上がることに注意してください。スピードブレーキを伸ばし、その効果を確認します。スピードブレーキ スイッチをオーバーライドに保持し、変化を確認します。スピードブレーキを格納し、水平飛行を維持し、対気速度を 11 ～ 13 度 AOA まで下げます。11 度 AOA と 13 度 AOA の間の対気速度とピッチ姿勢の違いを確認します。15 度 AOA まで減速を続け、低速警報ホーンが鳴ったらバック スティック圧を上げます。まだピッチ制御が残っていることを確認します。出力を上げ、11 ～ 13 度 AOA で水平飛行を再開します。スピードブレーキを伸ばし、同時に機首を下げて、FPM を 2.5 度ダイブ ピッチ ラダー基準に合わせます。 VVI で 500 ～ 1,000 fpm の降下率 (精密進入と同様) と約 10 度の ADI ピッチ姿勢に注意してください。左右に 15 ～ 30 度ロールし、着陸時の対気速度での航空機のロール オーソリティに注意してください。また、これらのロールが FPM (または AOA) と VVI に与える影響にも注意してください。パワーを上げてスピードブレーキを閉じ、対気速度で上昇を起こせるようにしながらピッチを維持し、ミスド アプローチを実行します。

進入復行を実行します。ギアを格納し、FLCS が巡航ゲインに戻るときに必要な小さなトリムを確認します。200 KCAS 以上に回復します。

図3.38 低速飛行のデモンストレーション。



3.13.4 出発表示前述の操縦は、F-16 の操縦特性を「感じ取る」ために設計された一連のイベントです。さらに、HARTS では、機首が高く、対気速度が低い状況から回復し、制御された飛行から逸脱しないようにするための適切な手順を学習します。これらは計画されたイベントですが、同様の状況に陥り、最適な回復時間や反応時間よりも短い時間で離脱してしまう状況が発生する場合があります。逸脱の兆候のいくつか (ただし、すべてを網羅しているわけではありません) は次のとおりです。

- 横方向の力が生じている感覚。
- 指示されていない航空機の動き（ピッチおよび/またはロール）。
- AOA は、直立の場合は +32 度、倒立の場合は -5 度に固定されます。
- 対気速度が 200 KCAS 未満で変動している。

3.13.5 ダイブリカバリー操作。急降下回復能力は、プルアウト荷重係数、急降下角度、真対気速度、および飛行制御システム（FLCS）の制限によって決まります。機首が低く、対気速度が低い（約350 KCAS未満）状況では、翼を水平にロールし、リミッターまで引っ張り、スピードブレーキを格納し、軍用出力またはAB推力を選択して維持することで、高度の低下を最小限に抑えることができます。対気速度が350 KCASを超える場合は、翼を水平にロールし、リミッターまで引っ張り、

スピードブレーキを使用し、アイドル推力を選択して維持すると、高度の低下が軽減されます。マッハ 1.4 以上での超音速急降下回復中は、スロットルがアイドルの状態で、エンジンはミル パワー推力またはその近くを維持します。対気速度がマッハ 1.4 未満に低下すると推力は低下しますが、対気速度がマッハ 0.9 (GE エンジン) またはマッハ 0.84 (PW エンジン) 未満になるまでアイドル推力まで低下しません。この状況で回復に必要な高度は、予想よりも大幅に高くなる可能性があります。この状況で意識を失うと、致命的となる可能性があります。回復中は、残りの高度と必要な高度を常に評価してください。方向感覚を失ったり、HUD から姿勢を判断できない場合は、丸型ダイヤルを参照してください。高度が重要な場合、FLCS は回復に十分な G/AOA を許可しない可能性があります。射出決定を不必要に遅らせると、地面に衝突する前に安全に射出できない可能性があります。

3.13.6 ダイブリカバリーの練習。ダイブリカバリーを練習するには、最低 15,000 フィート AGL のエントリ高度、350 KCAS (高速リカバリー) または 250 KCAS (低速リカバリー) の対気速度、必要な出力を達成し、30 度未満のバンクで 60 度のダイブを確立します。10,000 フィート AGL および 550 KCAS (高速リカバリー) または 350 KCAS (低速リカバリー) に達する前に、ローリングウィングス レベルによってリカバリーし、スロットルとスピードブレーキを適切に設定し、航空機が水平飛行または上昇状態になるまで最大 G を適用します。追加データについては、TO 1F-16-1-1 ダイブリカバリー チャートを参照してください。この操作を練習している間は、G を最大 G 開始率に「急に」上げないでください。そうすると、GLOC インシデントの可能性が高くなります。

3.14 急カーブ。急旋回は、水平、一定速度旋回を行う能力を養い、計器のクロスチェックを向上させます。10,000 フィート AGL より上で、200 ～ 350 KCAS の安定した対気速度で旋回に入ります。ADI を使用して 45 度または 60 度のバンクにロールし、進入時の対気速度と高度を維持しながら、水平、90 度または 180 度の旋回を行います。HUD FPM を水平ピッチ ラインに参照すると、この操作は比較的簡単になります。主要な飛行計器と HUD を使用して、両方向の旋回を練習します。

3.15 異常な態度の回復。AFMAN 11-217、第 1 巻、計器飛行手順に従って、異常な姿勢から F-16 を回復します。訓練では、方向感覚の喪失や視覚基準の劣化が発生した場合に、計器基準に即座に移行する必要性を強調します。

3.15.1 寄与要因。異常な態度の形成に寄与する要因は次のとおりです。

- 空間識失調。
- 機器の故障。
- 僚機を失った。
- IMC 中の航空機照明 (ギア ダウン/着陸灯およびストロボ ライト)。

注記：異常姿勢回復の練習は、シミュレーター トレーニング中または RCP IP を使用した F-16D 出撃中にのみ行ってください。

警告：他の姿勢計器が利用できない場合を除き、異常姿勢からの回復中に HUD が唯一の参照として使用されることはないでしょう。

3.16 空間識失調空間識失調 (SD) を最も引き起こしやすい USAF 航空機は F-16 です。SD の主な原因は、航空機の姿勢に注意を払わないことです。F-16 の特性により、航空機の姿勢の意図しない変化に気付くことが難しいことがよくあります。パイロットの負担が大きい戦術的ミッション要素では、航空機の姿勢から注意が逸れやすく、どのような天候でも SD につながります。SD の影響を受けやすい条件 (IMC、夜間、フィンガーチップ/ルート) を把握してください。次のアクションで SD を防ぐことができます。

- このような状況では、効果的なクロスチェックを維持するように意識的に努めてください。
- 症状を認識し、対策を講じます（飛行リーダーに伝え、クロスチェックを強化し、飛行条件を変更します）。

警告：早期に対策を講じないと、パイロットが飛行計器からの情報を見たり、解釈したり、処理したりできなくなるまで SD が進行する可能性があります。このような状況では、航空機の制御は不可能です。生理的/心理的限界を超えたことを認識し、航空機を放棄する精神的準備をしてください。

3.17 ナビゲーション。F-16 は RNAV の認定を受けていますが、TACAN は依然として主要な計器ナビゲーション補助装置です。ナビゲーションを簡素化するには、INS (TACAN とクロスチェックして確認した場合) を使用します。HSI の CDI を使用して、目的の TACAN コースをインターセプトして維持します。ほとんどのマスター モードでは、選択したステアリング ポイントへの風補正 INS ステアリングが HUD で利用できます。

3.18 計器侵入と接近。IAF前のチェックを完了する—わ イーザー、h オールディング、o 許可を得る、l etdownアプローチレビュー、d セントチェック、s および航法援助 (WHOLDS) を設定します。希望する HUD/ADI/HSI 航法表示の計器モードを選択し、適切な公開されている回復手順に従ってください。降下前に、少なくとも次の項目を設定してください: DEFOG レバー、着陸灯、高度計、NWS 制御ボタン (D モデル)、および TACAN。適切な交通順序を可能にするために、300 KCAS または指定された回復対気速度を維持してください。

3.18.1 TACANホールディングス。F-16 のどの高度でも、通常の待機速度は 250 KCAS ですが、Dash 1 では 200 ～ 250 KCAS と表示されています。空域/高度の制限により、最小速度が 265 KCAS ～ 210 KCAS の範囲で指定される場合があります。燃料が不足している場合や、長時間の遅延が予想される場合は、最大耐久速度で待機してください。ドリフト修正を確立するには、FPM または HUD 地上トラック (地上速度を選択) を使用します。FPM は風下方向に変位し (DRIFT NORM の場合)、最大 10 度のドリフトを示します。ドリフトを判断するには、HUD 見出しボックスから左または右への FPM 変位を比較します。60 対 1 ルールを使用して旋回直径を度数に変換し、進入旋回の無風半径変位を判断します。たとえば、30 DME (1 マイルあたり 2 度)、マッハ 0.5 (約 250 ノット) (旋回半径 5 マイル) での進入旋回では、無風状態で 10 度の変位が必要です。旋回半径は、30 度のバンクで真対気速度の 1 パーセントに等しいことに注意してください。

3.18.2 TACANの侵入と接近。ペネトレーション降下は、300 KCAS、必要に応じてスピードブレーキ、最低 70 パーセント rpm (PW220) で飛行します。降下ピッチ姿勢 (無風) は、必要な高度 (数百フィート単位) を降下可能な距離で割って決定します (例: 20,000 フィートを 20 NM で降下するには、10 度のピッチを使用します)。HSI を使用して TACAN コース ガイダンスに従います。最終進入フィックスから約 3 マイルの地点で、250 KCAS まで減速して構成します。最終進入フィックス (FAF) の前に、最終進入対気速度 (11 度 AOA) まで減速します。FAF で、スピードブレーキを開き、機首を 5 度下げて、機首を水平に保ちます。

1,500 fpm の降下率を達成してください。公表または計算された有視界降下点 (VDP) より前に、最小降下高度 (MDA) に到達する必要があります (VDP に到達したときに滑走路環境が見えている場合は、FPM を使用して適切なグライド スロープを確立してください)。MAP (MDA) に到達しても滑走路環境が見えない場合、または航空機が安全に着陸できる位置にない場合は、進入復行を実行します。

3.18.3 計器着陸装置による進入UFC にローカライザー コースと周波数を入力し、モード選択で「CMD STRG」を選択します。これにより、TACAN/ILS または NAV/ILS が選択されている状態で、HUD に正しいローカライザーとグライド スロープ データが表示されます。FCC と HUD へのコース入力は、HSI コース設定ノブではなく、UFC 経由であることに注意してください。ローカライザー インターセプト中、HUD フライト ディレクターは、HUD の水平線に沿って方位角を右または左に偏向させることで、バンク ステアリング コマンドを示します。右または左にバンクして、ステアリング サークルに FPM を重ねます。その時点で降下中の場合は、ステアリング サークルの下に FPM を垂直に揃えます。最大コマンド バンクは 30 度で、計算された最大インターセプト角度は 45 度です。AOA/対気速度は、HUD オフ ILS アプローチと同じです。計算されたステアリングに厳密に従うと、適切なローカライザー コースでロール アウトします。ローカライザー上に確立されると、グライド スロープ インターセプトの直前に、フライト ディレクター サークルに尾が表示されます。同時にスピードブレーキを伸ばし、機首を下げて、FPM がフライト ディレクター サークルに重なるようにします。出力を調整して対気速度を制御し、11 度の AOA を維持します。小さなピッチとバンクの入力を使用して、FPM がフライト ディレクター サークルに重なるようにします。これにより、公表されているグライド スロープに等しいグライド パスが指示されます。操縦を中断した場合は、フライト ディレクター サークルが操縦を再開するためのガイダンスを提供します。HUD 情報を常に他の飛行計器と照合し、ADI ステアリング バーを参照して ILS の位置と位置合わせを確認することを忘れないでください。フライト ディレクター モードで操作している場合でも、HUD と ADI のバーには生の偏差が反映されます。FPM はフライト ディレクター サークルに重なり、ステアリング バーは中央に配置され、タッチダウン ポイントは FPM の下にあります。非常に強い横風の場合、HUD の視野 (FOV) 内での ILS 表示の変位により、表示全体を見るために頭を片側に動かす必要がある場合があります。

3.18.3.1 信頼できない ILS 情報。信頼できないローカライザー情報またはグライドスロープ情報を示す、フライトディレクターシンボルに重ねられた破線のステアリングラインまたは「X」を注意深く監視し、必要に応じて生データに戻します。決定高度で、滑走路環境が見えない場合、または航空機が安全に着陸できる位置にない場合は、進入復行を実行します。

3.18.3.2 HUD オフ ILS アプローチ。F-16 で HUD オフ ILS を飛行するのは、T-38 で ILS を飛行するのとまったく同じです。HSI/ADI 情報を使用してローカライザー コースをインターセプトします。ギアを下げる前に、200 ～ 250 KCAS の範囲で対気速度を維持します。グライド スロープ インターセプトまでに、最終進入対気速度、または 11 度 AOA まで減速します。グライド スロープ インターセプトでは、スピードブレーキを完全に伸ばし、グライド スロープを捉えるために必要なだけ機首を下げます。スピードブレーキを全開にすると、通常、最終進入対気速度を維持するのに十分な抗力が得られ、出力が大きく変化することはありません。出力を使用して対気速度/AOA を維持します。ADI のローカライザーおよびグライド スロープ インジケーターは、実際の偏差を示していることに注意してください。これらはコマンド ステアリング バーではありません。ローカライザーが中央にある場合、その瞬間はローカライザー上にあります。ただし、実際のトラックは ILS コースと一致する場合と一致しない場合があります。適切なパワーとピッチ補正を使用して、ADI ステアリング バーを中央に保ち、着陸基準に移行します。

3.18.4 精密進入レーダー精密進入レーダー (PAR) は ILS と非常によく似ています。ギアを下げる前に、200 ～ 250 KCAS の範囲で対気速度で飛行します。決定高度、フィールドの標高、滑走路の方向を確認します。主要な飛行計器をクロスチェックしながら、管制官の指示に従います。HUD は PAR 中に非常に役立ちます。方向は「ボックス」で示され、FPM を対応する急降下角度に配置することでグライド スロープを配線できます。FPM は風のドリフトを示し、決定高度での航空機の方向に対する滑走路の位置を決定するのに役立ちます。決定高度で、滑走路の環境が見えない場合、または航空機が安全に着陸できる位置にない場合は、進入復行を実行します。

3.19 進入復行。進入復行を実行するときは、高度計と VVI で上昇が確立された後、必要に応じて出力を上げ、スピードブレーキを閉じ、着陸装置を格納します。レーダー パターン内に留まる場合は、250 KCAS を維持するように出力を調整します。迂回する場合は、航空機のブロックと構成の公開された手順に従って、軍用出力で上昇します。

3.20 最小限の燃料回収。燃料残量に応じて、管制機関に最小ベクトル回復を要請し、最も近い適切な基地に向かいます。高度制限がない場合は、HOME モードを使用します。最適高度より低い高度で水平飛行する必要がある場合は、Dash 1 チェックリストの「上昇/最適巡航」の部分を使用します。アイドル パワー、スピードブレーキ格納、最適速度で降下します (該当する場合は、HOME または RANGE オプションを使用します)。HOME プロファイル (選択した場合) に従って、または基地から絶対高度の 2 倍 (1,000 フィート単位) に等しい海里単位の範囲で降下を開始します (例: AGL 20,000 フィートから、飛行場から 40 NM の位置で降下を開始します)。

3.20.1 最大範囲モード。巡航エネルギー管理最大航続距離 (RNG) オプションは、現在の高度での最大航続距離に最適な対気速度に対応する HUD 対気速度キャレット (モード選択時) を提供します。DED の CRUS RNG ディスプレイには、直進して現在の地上速度と燃料流量を維持した場合に、選択したステアポイントに残っている燃料のポンド数が表示されます。

3.20.2 ホームモード。ホーム（HOM）オプションは、ホームポイントから5,000フィート上空までの上昇、巡航、アイドルパワー降下のための風補正HUD高度と対気速度ガイダンスを提供します。ホームポイントは、ICP（M-SEL）でHOMモードが選択されているときにDED HOMページに表示されるステアポイントです。HOMがオンの場合、現在のステアポイントを変更することなく、増分/減分スイッチでホームポイントを変更できます。ない モードが選択されています。HOM「ビンゴ」は、ホーム ポイントの 5,000 フィート上の燃料が 800 ポンド未満であると計算されたときに発生します。この警告は、HOM モードが選択されていない場合でも発生します。

3.20.3 最大耐久性。耐久性 (EDR) オプションは、現在の高度での最大耐久性のための対気速度ガイダンス (HUD キャレットで表示) を提供します。DED は、現在の状況で選択したビンゴ燃料 (BNGO) に到達するまでの最大耐久性マッハ数と残り時間を提供します。

3.20.4 ビンゴ。BNGO 燃料モード (リスト 2) では、FCC に事前計算された燃料値を入力できます。この燃料レベルに達すると、音声メッセージ システムから「Bingo, Bingo」というメッセージが聞こえ、リセットされるまで HUD に FUEL が点滅します。(***注記：***誤ったビンゴ燃料警告が発生する可能性があります。すべてのビンゴ燃料警告を調査し、燃料タンクに燃料が供給されていることを確認してください。) ビンゴ燃料警告は、FUEL QTY SEL ノブが NORM の場合は機体燃料に基づき、FUEL QTY SEL ノブが NORM 以外の場合は総燃料に基づきます。

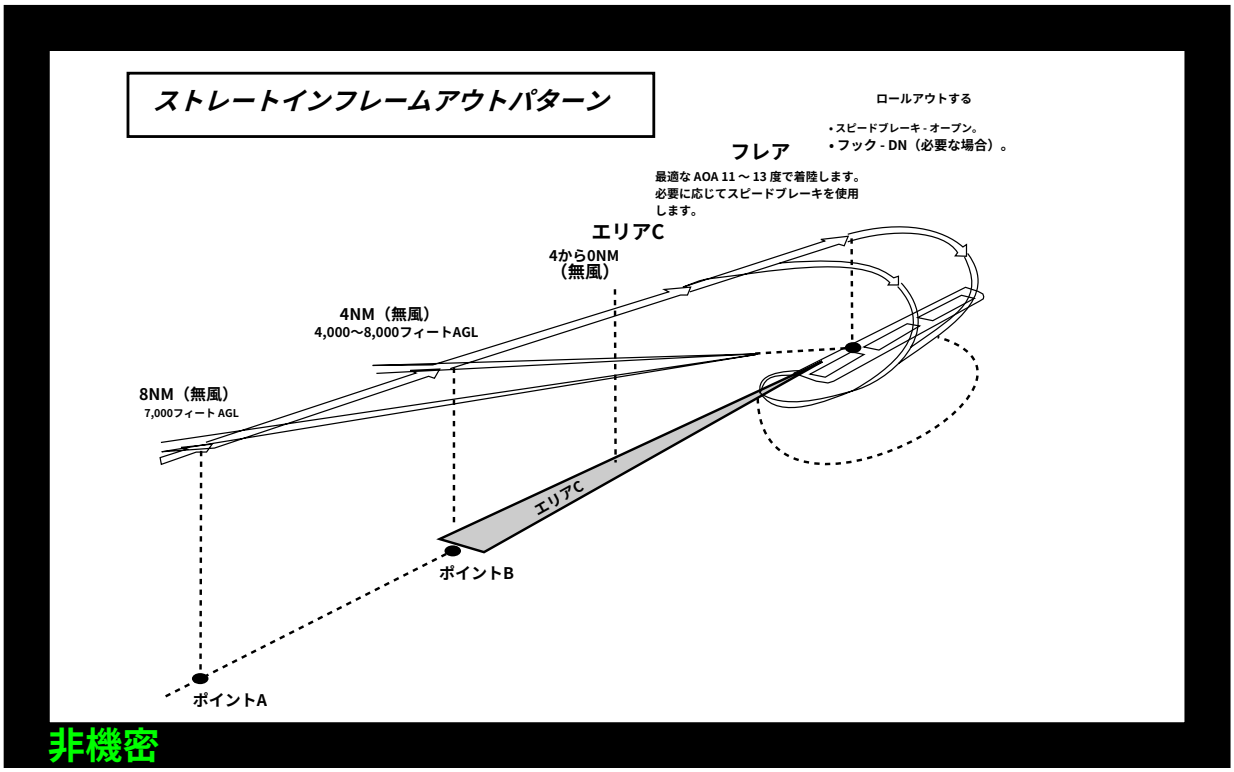
3.21 フレームアウトアプローチのテクニックと手順。フレーム アウト (FO) アプローチは、360 度の頭上アプローチから直線アプローチまで、さまざまなアプローチがあります。これは、緊急事態の性質、天候、飛行場の状況などの特定の変更要因を除けば、利用可能な位置エネルギーと距離の関数です。もちろん、最も重要な考慮事項はパイロットの安全な回復であり、航空機は二の次です。航空機の回復が不可能になったことを認識し、できるだけ早く脱出して生存の可能性を高めることが非常に重要です。いかなる状況でも、疑わしい、または安全でないアプローチをとらないでください。疑わしい場合は脱出してください。幸いなことに、特定の基本基準を満たしている限り、有効な FO パラメータの範囲内であるかどうかを判断するのは比較的簡単です。

注記：フレームアウトした F-16 は、高度、機体構成 (重量と抗力)、風、およびフィールドの高度に基づいて、地上で限られた距離をカバーする能力があります。機体構成に最適な滑空速度が維持されていると仮定すると、考慮する必要がある唯一の重要な変数は風です。FPM (使用可能な場合) は風を考慮し、構成に最適な滑空速度は最適なグライド スロープを生成するため、回復フィールドが FPM に対してどこにあるかを判断するだけで、アプローチが成功するかどうかを判断できます。フィールドが FPM を超える場合、アプローチは短くなり、脱出を検討する必要があります。フィールドが FPM より短い場合、エネルギーが過剰であることが示され、さまざまなアプローチと着陸が成功する可能性があります。

3.21.1 ストレートイン・フレームアウトパターンとアプローチ。ダッシュ 1 では、直進シミュレーション フレーム アウト (SFO) について説明しています。滑走路上の最初の目標地点が地平線から 11 ～ 17 度下になるまで、ギアを上げて最適な速度で滑走を続け、その後ギアを下げて、ギアを下げて最適な速度で滑走を続けます。(**図3.39**、ストレートイン・フレームアウト・パターン。) カリフォルニア州エドワーズ空軍基地で行われたエンジン停止テストでは、ギアダウンによる最良滑空距離は 10 ～ 11 度の飛行経路角で、スピードブレーキを使用すれば 17 度の飛行経路角まで増加できるため、ギアを下げるウィンドウは 11 ～ 17 度となります。Dash 1 には FO 用の HUD テクニックは含まれておらず、向かい風や追い風が 11 ～ 17 度の飛行経路角ウィンドウに与える影響についても説明されていません。経験上、エネルギーは、最適対気速度を維持しながら HUD FPM とピッチ ラインを参照することで最も効果的に管理できることがわかっています。パイロットは、FPM なしで FO を実行できるように準備しておく必要があります。最適対気速度 (ギアアップ) では、航空機の AOA は約 6 ～ 7 度です。航空機が最適 AOA で滑空している場合、着陸滑走路の進入端が航空機の機首の下に消えると、降下を開始するための 11 ～ 17 度のウィンドウが発生します。実際の飛行経路角度に関係なく、ギアを下げるには、対気速度を維持するために飛行経路角度を 3.5 ～ 4 度増加させる必要があります。エンジンが停止したら、物資を投棄し、最も近い適切な滑走路に向かいます。200 KCAS (燃料/物資を含む) の最適範囲速度を確立します。(注: 超過対気速度を高度と交換します。) EPU をオンにする必要があります。航空機の燃料が利用可能であるにもかかわらずエンジンがウィンドミル状態の場合は、ジェット燃料スターター (JFS) を 20,000 フィート MSL および 400 KIAS 未満でオンにして、EPU の動作時間を延長する必要があります (通常の要求では 10 分、JFS 実行中は最大 15 分)。エンジンが固着している場合、または固着が予想される場合は、JFS を始動しないでください。JFS は、通常のギア伸長、通常のブレーキ、および前輪ステアリング用の B システム油圧も提供します。最適な滑走が確立され、FPM が滑走路上または滑走路外にあり、最適な速度が維持されている場合、しきい値は HUD FOV 内でゆっくりと下降し、アプローチのエネルギー (高度に関して) が過剰であることを示します。これは、遅かれ早かれ、初期の目標点 (滑走路の 3 分の 1 の地点) が、

ギアを下げて、滑走路の機首角度が 11 度から 17 度の間であれば、ギアを下げるウィンドウ内になります。目標点が 11 度から 17 度の間であれば、ギアを下げて着陸が確実になります。滑走路に着陸したと確信したら、より通常のアプローチに移行します。滑走路に着陸したかどうかは、どのようにしてわかるのでしょうか。ギアを下げて、最適なギア下げ対気速度以上で、滑走路が 11 度から 17 度の間のどこかで機首を下げていれば (または 1 対 1 より良好であれば)、滑走路に着陸できます。

図 3.39 ストレートインフレームアウトパターン。



3.21.1.1 EPU 燃料の枯渇。滑走路までの距離が理由で EPU 燃料の枯渇が要因となる場合、高度 (1,000 フィート単位) と滑走路までの距離の比率が 1:1 (つまり、20 NM で AGL 20,000 フィート) のときに最善の距離滑走が与えられるときは、10 度のギアアップ滑走を考慮する。対気速度は 300 から 330 ノットまで上げることができ、滑走路に到達するまでの時間が短縮され、EPU 燃料の使用量が減少する (詳細については、ダッシュ 1、FO 手順を参照)。ギアが下げられたら (JFS がエンジンを駆動していない限り、代替伸長が必要)、最善の距離 (ギアダウン) 速度で滑走を続ける。必要な滑走路と対気速度パラメータを維持するために必要に応じてスピードブレーキを使用し、FPM が目標点にある状態でフレア ポイントの前に定常状態で最適なギアダウン滑走を達成する。簡単に言えば、航空機が炎上した場合、高度や距離に関係なく (EPU 燃料制限内)、回復フィールドが 7 度のピッチ ラインより下であれば、すぐにそこに到達できることがわかります。風はこの方程式に影響を与える可能性があります。

3.21.1.2 最適速度の維持。エネルギーの余剰が確認できなければ、アプローチ中は最適速度を維持することが極めて重要です。最適対気速度を維持できないと、滑空角が増加し、結果として航続距離が減少します。ギアダウンの最小速度を下回ると、FPMは大幅に手前にシフトします。

(短い) ため、機体に損傷を与えずにフレアして着陸するにはエネルギーが不十分な場合があります。あるいは、もっと悪い状況になることもあります。滑空を「延長」する方法はありません。HUD FOV で目標点が FPM を超えて上方に移動すると、滑走路に間に合わないことを意味します。疑わしいアプローチを救済しようとして、脱出を遅らせてはいけません。

3.21.1.3 タッチダウン。FPM を最初の目標点に置き、ギアダウンによる最適な滑走を実現するためのエネルギーをうまく管理できた場合、残された作業は、機体をフレアして AOA 10 ～ 13 度の間で着陸させ、滑走路やケーブルがなくなる前に機体を停止できるだけの滑走路を残すことです。着陸が確実になった後は、目標点を滑走路の 3 分の 1 から予定のタッチダウン点より手前の位置に移動することが推奨されます。ここで紹介するテクニックを使用すると、常に 2,500 ～ 3,000 フィートでタッチダウンできます。より短いタッチダウンが必要な場合は、最適な滑走目標点をしきい値より適切な距離手前に調整するだけです。コツは、「急勾配の最終」から 2 度未満のタッチダウン飛行経路角度に移行することです。フレアが急すぎたり、フレアの開始が早すぎたりすると、機体はタッチダウン前に対気速度が足りなくなります。その結果、降下率が過度に高くなり、機体に損傷を与える可能性があります。逆もまた真なりで、航空機が 10 度の急降下では滑走路に着陸できず、良い結果は期待できません。滑走路に着陸できたと確信したら、より通常のアプローチに移行します。滑走路に着陸できたかどうかはどうやってわかるのでしょうか。ギアを下げて、滑走路が 11 度から 17 度の機首下げの間のどこかにあるときに、ギアを下げた状態で最適な対気速度以上であれば (または 1 対 1 より優れている場合)、滑走路に着陸できます。1 つのテクニックは、目標点を予定の着陸地点より手前に移動して、2.5 度の通常の図に近づく急降下角度にすることです。どのくらい遠くに狙いを定めるのでしょうか。それはエネルギー状態によって異なりますが、一般的に滑走路の約 2,000 フィート手前が近いでしょう。これにより対気速度が少し上がるので、スピード ブレーキが必要になる場合があります。このアクション中は、機首を約 15 度以上下げないようにしてください。滑走路が約 5 ～ 10 度の機首下げに近づいたら (つまり、滑走路のしきい値が HUD の 5 度と 10 度のピッチ ラダーの間にある場合)、機首を滑走路に戻します。モーターが作動していない場合は、EPU 油圧ポンプに過負荷をかけないように、スムーズに引き上げる必要があります。一般的な目安として、機首下げが 15 度の場合には 500 フィート AGL 以上、機首下げが 10 度の場合には 300 フィート AGL 以上でラウンドアウトを開始するようにしてください。ラウンドアウト中に速度が遅くなりすぎると思われる場合は、スピードブレーキを格納します。Straight-In SFO を参照してください。**ビデオ**。

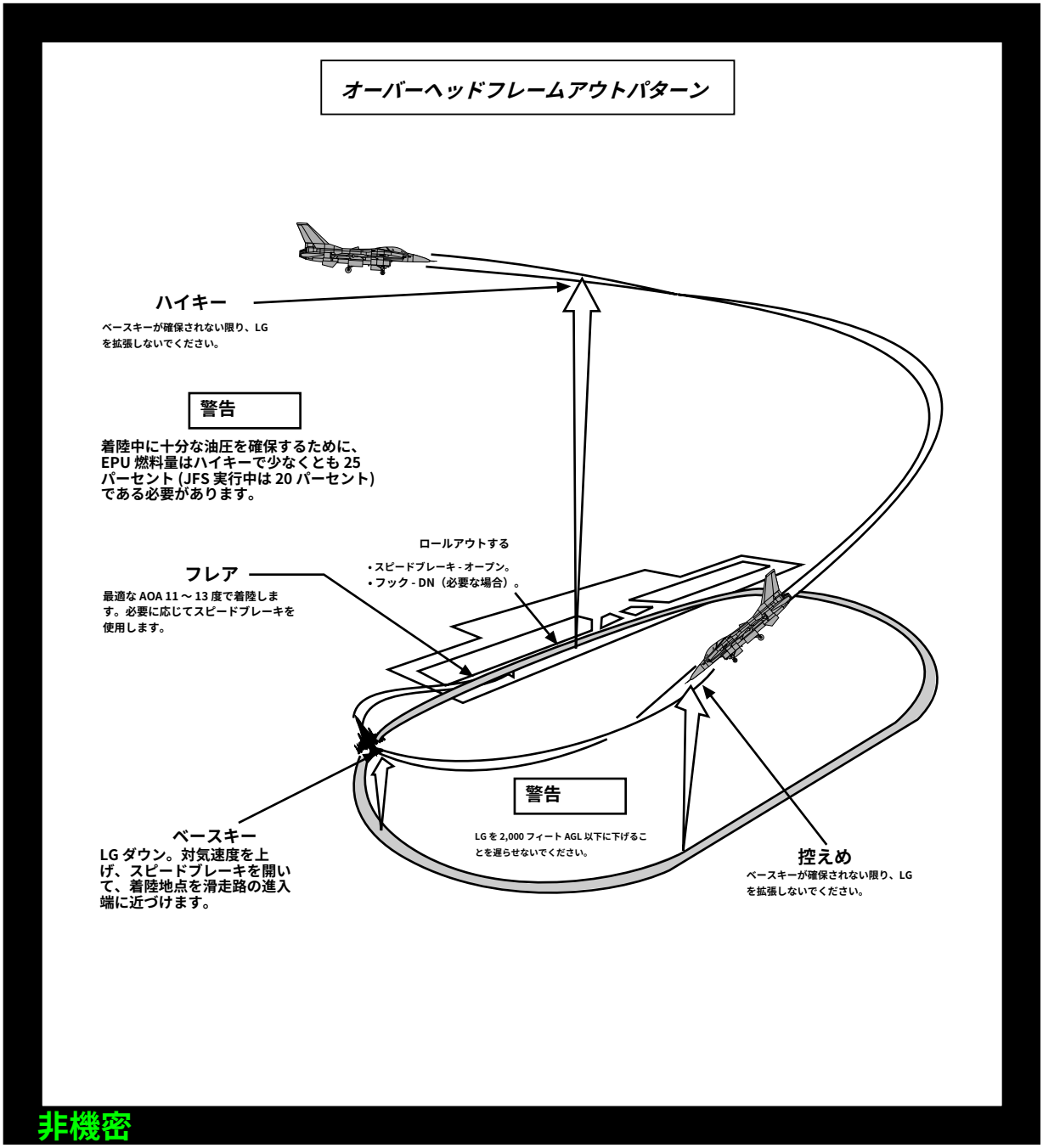
3.21.1.4 余剰エネルギーの処理。LG を下げて目標点を閾値に置いたら、エネルギー状態を評価します。対気速度が増加している場合は、必要に応じてスピードブレーキを開き、最適な対気速度を維持します。フル (オーバーライド) のスピードブレーキでは目的の対気速度を維持できない場合は、ジェット機をクロス コントロール (スリップ) すると抗力が大きくなり、対気速度を制御できるほどになるか、より扱いやすいアプローチ アングルまで降下します。その時点でコントロールをニュートラルにして、アプローチを完了します。クロス コントロール入力中は、ラダー入力によってトー ブレーキが作動してブレーキ/JFS アキュムレータが消耗しないように注意してください。別のテクニックとして、航空機を操縦して (例: S ターン)、余剰エネルギーを消費する方法があります。 S字ターンは注意して行ってください。最終進入を正しく行うには正確なタイミングが必要であり、過度な操縦はEPU油圧出力に負担をかける可能性があります。3番目のテクニックは、フルスピードブレーキで瞬間的に急降下を加速し、目標点を十分手前にして垂直方向に「S字ターン」することです。

着陸地点から十分に高度を下げて目的のグライドパスを達成するまで着陸地点から離陸し、その後目標地点を滑走路に戻し、フルスピードブレーキを使用して急降下による対気速度の増加を減速させます。操縦方法を使用するときは注意してください。どちらの方法でも、修正中に HUD FOV から滑走路が消えるため、S ターン技法はやり過ぎになりがちです。スリップ技法は、抗力の増加によって対気速度を制御しながら飛行経路を同じおおよそのエリアに保ち、実行が簡単で、クロスコントロール入力が中和されると瞬時に通常の抗力に戻ります。上記のいずれの技法を使用しても減速できないほどエネルギーが高すぎる場合は、パターン内のそのポイントに適切な高度が得られれば、どの位置 (ハイ キー、ロー キー、またはベース キー) でもオーバーヘッド アプローチに入ることができます。主な懸念事項は、規定の最小高度以上でハイ キー、ロー キー、またはベース キーに到達することです。

3.21.2 オーバーヘッドフレームアウトパターンアプローチ。オーバーヘッドアプローチでは、航空機の総重量に基づいて適切なハイキー高度に到着するように計画します。着陸構成のハイキーでは、約 50 ～ 55 度のバンク角と一定の対気速度でダウンウィンド/ローキーに旋回して、F-16 の旋回能力を最適化し、高度の低下を最小限に抑えます。(**図3.40**、オーバーヘッド フレーム アウト パターン。) 50 ～ 55 度のバンク ターンを使用すると、翼が水平になる時間が長くなり、エネルギー状態が簡単に評価され、高度の低下が最小限に抑えられます。ハイ キーでパラメータが外れている場合は、必要に応じてパターンを調整して (低い場合は着陸装置を遅らせ、高い場合は滑走路を延長する)、ロー キー パラメータを実現します。着陸装置をロー キーまで遅らせると、高度の低下が 1,000 ～ 1,500 フィート減少します。望ましい条件であれば、風に応じてタッチダウン ポイントがアビームの後方 10 ～ 45 度になるまでダウンウィンドを続けます。最終旋回は最適な対気速度 (AOA 9 ～ 11 度) で飛行し、ファイナルでロールアウトした後は、機首を低くして対気速度を維持し、プレフレアまで FPM を滑走路の閾値より短く設定します。**パラグラフ3.21.1.3**着陸。着陸前に、航空機は最適な 10 ～ 13 度の角度で水平に 3,000 ～ 4,000 フィート浮遊すると予想されます。

3.21.2.1 ローキーからフレアへ。ローキーパラメータを満たした後、ベースターン中に調整しない限り、最終進入時に高度が高く急勾配になるのが普通です。その場合、必要に応じてピッチブレーキとスピードブレーキを使用して、10 度の飛行経路角でラウンドアウトポイントに到達します。エネルギーの優位性が確実に認識されていない場合は、10 度の目標点が滑走路の表面に着陸地点を配置できるほど閾値上にあるか、閾値に十分近いことが確認されるまで、最適な対気速度を維持します。そうでない場合は、脱出する時です。目標点を長くするために FPM を滑走路まで引き上げないでください。その結果、対気速度が低下し、ラウンドアウトとフレアがうまくいかなくなる可能性があります。で説明したように、フレア/着陸に移行します。**パラグラフ3.21.1.3**、タッチダウン。

図 3.40 オーバーヘッドフレームアウトパターン。



非機密

3.21.2.2 SFO と FO。SFO の手順は、1 つの小さな例外を除いて FO と同じです。SFO 中もエンジンは作動しています。SFO では、スピードブレーキをわずかに開き、パワーをアイドルにします。翼レベル ファイナルでは、スピードブレーキがフレアとタッチダウン中のエネルギー制御に役立ちます。オーバーヘッド パターンでは、「ハイ キー」と「ベース キー、ギア ダウン」を意図とともにコールします。ストレート インの場合は、アプローチの開始時に距離測定装置 (DME) で「ストレート イン SFO」をコールし、適切な場合は意図とともに「ギア ダウン」をコールします。ロー アプローチに進みます。ラウンドアウト ポイントに到着したときに希望のエネルギー状態に達していない場合は、旋回して再試行します。

いかなる状況でも、悪いアプローチを挽回するようにしてください。「四角い角」に飛んでミスを増やすのではなく、犯したミスから学んでください。アプローチの最終段階では、機首下げ角度が 10 度以下で、対地高度が 300 フィート以下でなければなりません。角度が急すぎる場合は、回復してゴーアラウンドしてください。これらの数値はアクション ポイントであり、決定ポイントではありません。また、反応時間のためのパッドは含まれていません。

3.22 オーバーヘッドパターン。

3.22.1 初期。初期飛行は 300 KCAS で行い、希望するタッチダウン ポイント上または指示された場所でブレークを開始します。約 70 度のバンクを使用して、2〜3 G レベルで旋回します。水平旋回を行うには、FPM を使用します。必要に応じてスピードブレーキを伸ばし、スロットルを「立ち上げて」(約 80%)、翼端ミサイル レールが滑走路上にある状態で (無風)、200〜220 ノットで内側のダウンウインドにロールアウトします。ギアを伸ばして、ベース旋回を開始する前に着陸構成を確認します (3 つの緑色のライト、ギア ハンドルの赤色のライトが外れている、着陸灯が点灯、スピードブレーキが伸びている、油圧がチェックされている)。内側のダウンウインドで最大 13 度の AOA を維持しながら、約 180〜200 KCAS を目指します。クリーンな構成のための優れたテクニックは、ベースターン中に過度の対気速度の増加を防ぐために、計算された最終進入速度より 20 〜 30 ノット高い対気速度に減速することです。

3.22.2 ベース。希望する着陸地点（滑走路の端にある翼端）から 45 度の延長線上でベース旋回（無風）を開始し、適切な無線呼び出しを行います。出力を「立ち上げ」（約 80 パーセント）、機首を 8 〜 10 度下げ、11 度の AOA を目指して旋回します。旋回の途中で高度をチェックし、急激な最終進入や引きずり込みを防止します。

3.22.3 最終ターン。最終旋回で対気速度を制御するには、注意が必要です。アイドル付近では、スロットルは通常よりもかなり後方に配置されているため、スロットル設定が中程度になりがちですが、これによりノズルが閉じられ、対気速度が過剰になります。ベース旋回の早い段階でスピードブレーキ オーバーライドを使用して速度を少しずつ落とし、必要に応じてトリムします。タッチダウン ポイント、高度、AOA を繰り返しクロスチェックしますが、いずれかのパラメーターに固執しないでください。パワーを使用して対気速度を調整し、バンクを使用して 8 〜 10 度の機首下げで 11 度の AOA を維持します。最終旋回の後半では、適切なグライド パスに乗るために、機首を上げてパワーを少し下げる必要がある場合があります。11 〜 13 度の AOA を維持するようにパワーを調整します。VASI または PAPI ライト (使用可能な場合) を使用して、グライド パスの初期位置を確立します。最終旋回では、約 300 フィート AGL、予定のタッチダウン ポイントから 1 マイルの 11 度の AOA で翼を水平にロールアウトします。適切なグライドスロープは、滑走路端の FPM と 2.5 度のダイブピッチラダーの両方で示されます。***注記：***ベースとファイナルでは、対気速度ではなく AOA が参照されます。これにより、さまざまな着陸重量/構成が補正されます。ただし、常に総重量に対するファイナル アプローチ対気速度を計算し、11 度の AOA を提供する対気速度と比較します。チェックリスト チャートは 13 度の AOA ファイナルに基づいているため、11 度の AOA アプローチには 8 ノットを追加することを忘れないでください。

3.22.4 ショートファイナル。滑走路の進入端で FPM と 2.5 度のダイブピッチラダーを維持すると、オーバーランに近づくと PAPI ライトが「3 つの赤、1 つの白」に切り替わります。これにより、航空機のフレア特性が調整され、通常のゾーン (滑走路から 150 〜 1,000 フィート、目標高度 500 フィート) での着陸が可能になります。最終進入時の対気速度制御は非常に重要なので、最終進入の早い段階で必要な出力補正を行ってください。アイドルとフルスピードブレーキでショート最終進入時に減速するのは避けてください。

IDLE は、より大きな推力が必要な場合にエンジンの応答を高速化できるため、ターボファン エンジンでは非常に望ましいものです。

3.22.5 閉じたパターン。滑走路の直線を維持し、250～300 KCAS まで加速し、クローズド パターンを要求します。管制塔から許可を得たら、クローズド ダウンウィンドへのローリング プルアップを開始します。プルアップ中に過度のピッチ角とバンク角を避け、パワーと G を調整して、適切な横方向の間隔と 200～250 KCAS でダウンウィンド パターン高度でロールアウトします。割り当てられた滑走路に応じて間隔を調整し、予定のタッチダウンの真横に来たときに航空機を着陸用に構成します。

3.23 着陸。オーバーランに入ったら、目標点を滑走路端から 500 ～ 800 フィートの地点に調整します。FPM を参考にしますが、航空機の制御を犠牲にして HUD シンボルに固執しないでください。地面効果に入ると降下率がわずかに低下します。スムーズにフレアして降下率を下げ (ただし水平飛行は避けてください)、目的のタッチダウン ポイントまで飛行します。11 度の AOA アプローチを行う場合は、ラウンドアウトで出力をアイドルまで下げることができます。ラウンドアウト中に 12 ～ 13 度の AOA に移行し、最大 13 度の AOA でタッチダウンします。対気速度の制御は、着陸中は常に重要です。11 度未満の AOA でフレアを開始すると、航空機はかなりの距離を浮遊する傾向があり、着陸までの距離が長くなります。遅いと、激しく着陸したり、短く着陸したりする可能性があります。アイドル出力でオーバーランに近づいているときに AOA が 11 度を超える場合は、高い降下率に十分注意してください。この状況が着陸間近で発生した場合、エンジンの反応が速くなく、ハード ランディングを防止できない可能性があります。また、AOA が 11 度を超える場合はスティックを引き戻すことで、起こりうるハード ランディングを緩和する傾向に注意してください (バルーンが発生します)。当然、この状況を回避するように努めますが、このような状況が発生した場合は、出力を上げて着陸姿勢 (AOA 11 ～ 13 度) を維持してください。AOA が 15 度になると、低速警告音が鳴ります。AOA が 15 度以上で着陸すると、機尾が擦れます。13 ～ 15 度でハード タッチダウンした場合も、機尾が擦れることがあります。スピードブレーキを擦る可能性があるため、着陸中はスピードブレーキ スイッチをオーバーライド位置で開いたままにしないでください。ブレーキ ペダルを踏んだまま着陸しないでください。

3.23.1 ヘッドアップディスプレイ - オフ着陸。これは、HUD がない場合や HUD が故障している場合の着陸に備えます。通常のアプローチ中は、このイベントに備えて HUD 参照を使用せずにグライド スロープを視覚化します。IP から HUD シンボルを下げる (オフにしない) ように指示され、通常のパターンと着陸を実行します。対気速度、AOA、高度、および垂直速度は、計器パネルで確認できます。正しいグライド スロープを維持するには、このデータと使い慣れた外部の視覚参照を組み合わせる必要があります。PAPI ライトの 2 つの赤と 2 つの白の表示を使用して、ショート ファイナルまでグライド スロープを維持し、次にグライド スロープ上でわずかに低く (ほとんどが赤) 降下して、フレアに対応するために滑走路端で終了するグライド パスを視覚化します。HUD AOA が利用できないことを除いて、タッチダウンに対するフレアは変更されません。

3.23.2 横風着陸。ロール制御の問題は、突風や風が穏やかなときに他の航空機のすぐ後ろに着陸するときに発生する可能性があります。着陸速度ではロール応答が敏感であるため、制御しすぎてロール中のパイロット誘導振動 (PIO) に陥りやすくなります。これは、振動中にフラッペロンが揚力を下げるため、特に危険です。急速なロール振動は、沈下率を急激に増加させ、ハード タッチダウンやスタビライザー、スピードブレーキ、ノズル、またはこれら 3 つすべてにひっかき傷を与える可能性があります。ロール制御の問題が発生する状況では、最大 11 度の AOA を使用してください。PIO、バルーン、または

バウンスした場合は、着陸姿勢を維持しながら、必要に応じて Mil パワーまたは AB を選択することを躊躇しないでください。***ピッチを上げないでください!***

3.23.3 ショートフィールド着陸。手順については、F-16 Dash 1 のセクション II を参照してください。着陸地点をより適切に制御し、エネルギーをより効率的に消散させるには、13 度のアプローチを検討してください。高 AOA アプローチと向かい風の組み合わせでは、フレア中にパワーをあまりに早くまたは急速に下げると、着陸が短くなったり、ハード ランディングになったりする可能性があるため、注意してください。突風やジェット ウォッシュによっても刺激が増す可能性があります。13 度の AOA での着陸とエアロブレーキング姿勢が必要です。エアロブレーキングと合わせて、ホイール ブレーキを最大限にかけ始めます。ブレーキが効くようになると、機首が下がります。スティックを完全に後方に保持し、スピードブレーキを無効にして、ホイール ブレーキを最大限にかけ続けます (もちろん、アンチスキッドはオン)。

3.23.4 通常の空力ブレーキ。空力ブレーキは着陸距離を短縮し、ホイール ブレーキの寿命を延ばします。2 点空力ブレーキの有効性は、13 度の AOA で最大限に高まります。タッチダウン後、完全停止着陸中は、13 度の AOA を維持するか、機首をスムーズに 13 度の AOA まで上げます。ゆっくりと 13 度の AOA まで回転すると、航空機が空中に浮くのを防ぎます。HUD の FPM および AOA ブラケットを使用して、最初に 13 度の AOA を設定できます。ただし、航空機が安定し、車輪荷重 (WOW) スイッチが作動すると、AOA 表示は 13.5 度で固定されるため、AOA 表示に完全に依存しないでください。(例外: Block 40/50 WOW スイッチはノーズホイールにあるため、AOA 情報はエアロブレーキ全体で有効です。) デザイン アイに座っている場合は、AOA インデクサーと NWS ライト ブラケットを使用できます。水平線をブラケットの中間点に保持するだけです。ノズルとスピードブレーキが滑走路に接触する可能性があるため、15 度を超える AOA は絶対に設定しないでください。着陸後も飛行機の飛行を続けます。速度が遅くなると、13 度の AOA を維持するために必要なバック プレッシャーが増加します。WOW スイッチ作動時の AOA オーバーシュートとオーバー ローテーションの可能性に注意してください。F-16 は 2 点姿勢では非常に軽快に動き、効果的な横風制御を適用して維持しないと、わずかな横風成分でも滑走路をスキップする傾向があります。方向を制御するにはラダーを使用し、翼の上昇傾向に対処するにはフラッペロンを使用します。80 KCAS (ブロック 40/50 の場合は 100 KCAS) に近づいたら、前輪を滑走路まで飛ばします。これらの速度未満で機首を空中に保持し続けないでください。機首が突然滑走路に落ちてしまいます。前輪が滑走路に乗るまで、スピードブレーキを完全に開かないでください (オーバーライドしないでください)。前輪が滑走路に乗ったら、スピードブレーキを完全に開き、スティックを後方いっぱいに保持して、3 点空力ブレーキを最大限にします。ホイール ブレーキをテストして有効性を確認します。可能な場合は、出発端のアレスティング ケーブルを通過する前に、中程度から強いブレーキをスムーズにかけ、地上走行速度まで減速してください。航空機を徐々に減速させるために中程度以下のブレーキを使用すると、ブレーキが効かなくなる可能性が高くなります。方向制御に問題がない限り、地上走行速度まで減速した後にのみ前輪操舵を行ってください。適切な ROT は、残り距離の 2 倍が指示速度の 100 倍を超えたときにブレーキを使用することです (つまり、残り 4,000 フィートで 80 ノット以上)。地上走行速度 (25 ノット) まで、この制限を下回るようにブレーキの適用を管理してください。

第4章

空対空

4.1 はじめに空対空 (A/A) の章の目的は、空中戦闘における F-16 の基本訓練範囲を紹介することです。この訓練は、必要な熟練度レベルに到達するために、ビルディング ブロック アプローチで使用される一連のミッション要素とミッション タイプで構成されています。訓練は、1 対 1 の操縦から、複数の敵が存在する環境で要素として相互サポートを提供するチームとしての運用に移行します。この章では、地上作戦、システム チェック、FENCE チェック、基本戦闘機動 (BFM)、空中戦闘機動 (ACM)、迎撃、および銃の使用について説明します。空中戦闘は、理解して習得するのが飛行の最も難しい側面です。アリーナは非常に動的であり、使用するスキルは時間をかけて習得する必要があります。個人がどれだけ早く必要なスキルを習得できるかは、個人の意欲と規律によって決まります。ファースト ルック、ファースト キル能力を達成するという最終目標を達成するには、パイロットは近接戦闘の基本から始まる環境で訓練する必要があります。

4.2 地上操作、離陸/出発、兵器システムの訓練/チェック、およびフェンスチェック。

4.2.1 地上作戦

4.2.1.1 F-16C HOTAS。表4.1F-16C HOTAS セットアップでは、F-16C に推奨される A/A ハンズオン スロットル アンド スティック (HOTAS) セットアップを示します。

表4.1 F-16C HOTASセットアップ

マスターモード	武器	レーダーモード
ドッグファイト	AIM-9と20mm（EEGS）スコアON	オーストラリア
A/A マスターモード	AIM-120	トゥイーエス
ミサイルオーバーライド	AIM-120	RWS
非機密		

4.2.1.2 離陸前の準備。以下の項目を達成するための計画を立てる。表4.2離陸前の準備、地上走行時間前。

注記：見る表4.3、航空機寸法、多くの現在の戦闘機の翼幅用。

表4.2 離陸前の準備

1. 航空機の実際の構成に合わせて SMS をロードします。トレーニング環境では、航空機には通常 AIM-9 ミサイルと AMD ポッドが搭載されています。AMD ポッドは AIM-120 または AIM-9P としてロードします。AMD ポッドを AIM-9M としてロードしないでください。そうすると、AMD ステーションでロードされた AIM-9 を呼び出したときにミサイル音が聞こえなくなります。航空機に AIM-120 が搭載されていないが、トレーニングに AIM-120 シンボルが必要な場合は、AIM-9M としてロードします。シングル MRL と AIM-120。MSL OVRD 用に AIM-120 が 0 個装填されプログラムされている場合、MSL OVRD の選択を解除して再入力するたびに、武器は AIM-9 に戻ります。
2. 訓練飛行の場合は計画敵機の翼幅、戦闘飛行の場合は予想される敵機の翼幅を設定します。他のF-16と戦う場合は33フィートを使用します。多くの戦闘機の翼幅は、**表4.3** 航空機の寸法。さまざまな敵戦闘機に遭遇する可能性のある戦闘任務では、翼幅は 38 ～ 40 フィートが妥当な妥協点です。
3. MASTER ARMスイッチをOFFからSIMULATEに切り替えます。
4. DGFT モードを選択し、SPOT、BP、および SLAV オプションが選択されていることを確認します。
5. 各マスター モードを順に切り替え、すべての MFD および HUD 表示が正しいことを確認します。すべての実際のミサイル (実弾または不活性) の SMS ステータス表示に、劣化または障害の表示がないことを確認します。AVIONICS 警告灯が点灯している場合は、MFLS および SMS エラー メッセージを確認します。
6. 実際の AIM-120 を組み込みテスト (BIT) します。レーダー BIT が完了し、INS が NAV 状態になった後にのみ、AIM-120 BIT を実行します。これらの手順を実行する前に AIM-120 を実行すると、AIM-120 BIT が失敗します。
7. ローカル トレーニング ミッションでは、メンテナンスが必要な場合に備えて、タキシングの前に AIM-9 に COOL を指示します。選択した AIM-9 のトーンの変化に注意してください。選択した AIM-9 のケージを解除し、熱源に落ち着いて追跡することを確認します。通常、ミサイルがケージから外れて動き回る間、HUD の視野 (FOV) 内には数秒以内に追跡する何かがあります。選択したミサイルを再度ケージし、追加の AIM-9 をすべて確認し、すべてが冷却されて追跡することを確認します。クルー チーフは、熱源を追跡するためにミサイル シーカーから保護カバーを取り外している必要があります。**注記：**上記の作業はすべて、タキシング前のチョック内で行われます。戦闘状況では、すべての実弾ミサイルは地上要員によって機械的に安全が確保されています。この段階で、問題が見つかった場合は修正してください。冷却されない AIM-9 は、アルゴン ボトルまたはボトル接続に問題がある可能性があります。これらの問題は、チョック内で、または最後のチャンスで修正できます。リーダーに報告し、機体番号と問題を伝えてメンテナンス オペレーション センター (MOC) に連絡してください。ミサイル要員が問題に対処できます。
8. 離陸の少なくとも 3 分前にレーダーをオンにします。最も暑い天候を除き、タキシングの前にチョック内のレーダーをオンにします。地上での作業でできるだけ早くレーダー BIT が合格したことを確認するのは良い方法です。これにより、レーダー BIT が失敗した場合に予備の航空機を用意する時間が最大限に得られます。航空電子機器の冷却を最適化するために、DEFOG レバーが 3/4 前方の位置にあることを確認します。IP/フライト リーダーから別の指示がない限り、CNTL ページが標準設定に従って設定されていることを確認します。
9. 翼の標準に従って DTOS/カメラ チェックを実行します。
非機密

表4.3 航空機の寸法

航空機	翼幅（フィート）	長さ（フィート）
F-4	38	63
F-5	27	48
F-14	64/38	62
F-15	43	63
F-16	33	49
F-18	38	56
A-10	57	54
ミラージュF-1	28	53
ミラージュIII	27	49
ミラージュ2000	30	48
ミグ21	23	51
ミグ23	46/25	52
ミグ25	45	66
ミグ29	38	54
Su-27	48	72

非機密

4.2.2 離陸と出発。離陸の準備として地上点検を完了したら、離陸前にアビオニクスを NAV モードに戻して、ミサイルを選択した状態で HUD FOV に友軍機が表示されるという習慣的なパターンを避けてください。レーダー支援トレイル (RAT) 出発の指示が出た場合は、レンジ・ウェイ・サーチ (RWS) でレーダー ロックを取得し、NAV モードで出発を飛行する練習をしてください。一般に、編隊離陸を行う場合、IP/フライト リードは上昇の最初の部分で近接編隊またはルート編隊を維持し、水平飛行時にドリルや兵器システム チェックのために後退するように視覚信号を送ります。インターバル離陸の場合は、すぐに再合流するように指示され、後でドリル/チェックのために戻る許可が与えられるか、または、指示された編隊に再合流する前に、まずドリル/チェックを完了するように指示される場合があります。RAT 出発では、指定されたトレイル離脱手順を飛行することに主な注意を払い、上昇中の間隔を維持してください。視覚的に合流を呼びかけ、再合流の許可が下りたら、ほとんどの IP/フライト リーダーは、トレイルから事前に説明を受けた編隊に再合流しながら、ドリル/チェックを実施するように指示します。

警告：訓練出撃では、A/A スイッチロジー ドリルを行うか A/A 戦闘兵器システム チェックを行うかに関係なく、確立された訓練ルールに従って、まずコールド トリガー チェックを実行するようにしてください。

4.2.3 兵器システムの訓練と点検。航空電子機器と兵器システムのチェックは、基本的な対空戦闘の重要な部分です。空中で効果的に運用するために必要なシステムの検証は、迅速な撃墜と長期にわたる戦闘の違いを意味します。

交戦により、敵機の僚機が戦闘に参加し、兵器を使用することが可能となります。A/A スイッチロジー ドリルは、ACM レーダー モードの使用、兵器システムのシンボルの確認、兵器の使用の練習を訓練環境で行えるように設計された演習です。戦闘用空対空兵器システム チェックは、実弾の A/A 兵器を携行する場合、または実弾の A/A 兵器の携行をシミュレートする場合に使用するように設計されています。

4.2.3.1 空対空スイッチロジー訓練。

4.2.3.1.1 目的。A/A スイッチロジー ドリルの目的は、視界内 (WVR) 兵器の使用に習熟するために必要な時間を短縮することです。A/A スイッチロジー ドリルでは、作業空域への移動中または作業空域からの移動中に、ACM レーダー操作と A/A 兵器の使用を練習できます。また、A/A スイッチロジー ドリルでは、訓練ミッションに備えて、すべてのアビオニクスと不活性兵器が適切に機能することを確認します。兵器の使用に十分な習熟レベルに達した後も、特に A/G 訓練フェーズでは A/A の使用を練習する機会が少なくなるため、練習を継続するために時々 A/A スイッチロジー ドリルを実行する必要があります。A/A スイッチロジー ドリルでは、飛行中の他の航空機に対するあらゆる種類の A/A 兵器攻撃をシミュレートします。したがって、このドリルは、トレーニングのみ使用 。

4.2.3.1.2 実行。希望する範囲内または飛行ブリーフィングに従って操縦する。 (**図4.1**、空対空スイッチロジー ドリル実行ジオメトリ。) これは、特に離陸時の上昇中にドリルを実行する場合、大幅に出力を低下させるのではなく、ジオメトリ (旋回) によって最も効率的に実行されます。スイッチロジーと武器の使用を練習しながら、先頭機の 5 時から 7 時の位置を前後に操作して S 字ターンを行い、この範囲を維持します。先頭機に対してわずかに速度の優位性を維持し、後続機の追跡に巻き込まれないようにします。距離と接近を、視覚 (ロックなし攻撃中) とロックオン時のレーダーおよび HUD ディスプレイの両方で継続的に監視します。

4.2.3.1.2.1 スイッチロジードリルの実際の実行は主に技術の問題であり、1つの例外を除いて特定の手順によって決まるものではありません。コールドガンで飛行する場合、しなければならない 銃を安全な方向に向け、SIMULATE でトリガー チェックを実行し、発砲しないことを確認します。このトリガー チェックは、銃による攻撃をシミュレートする前に実行されます。

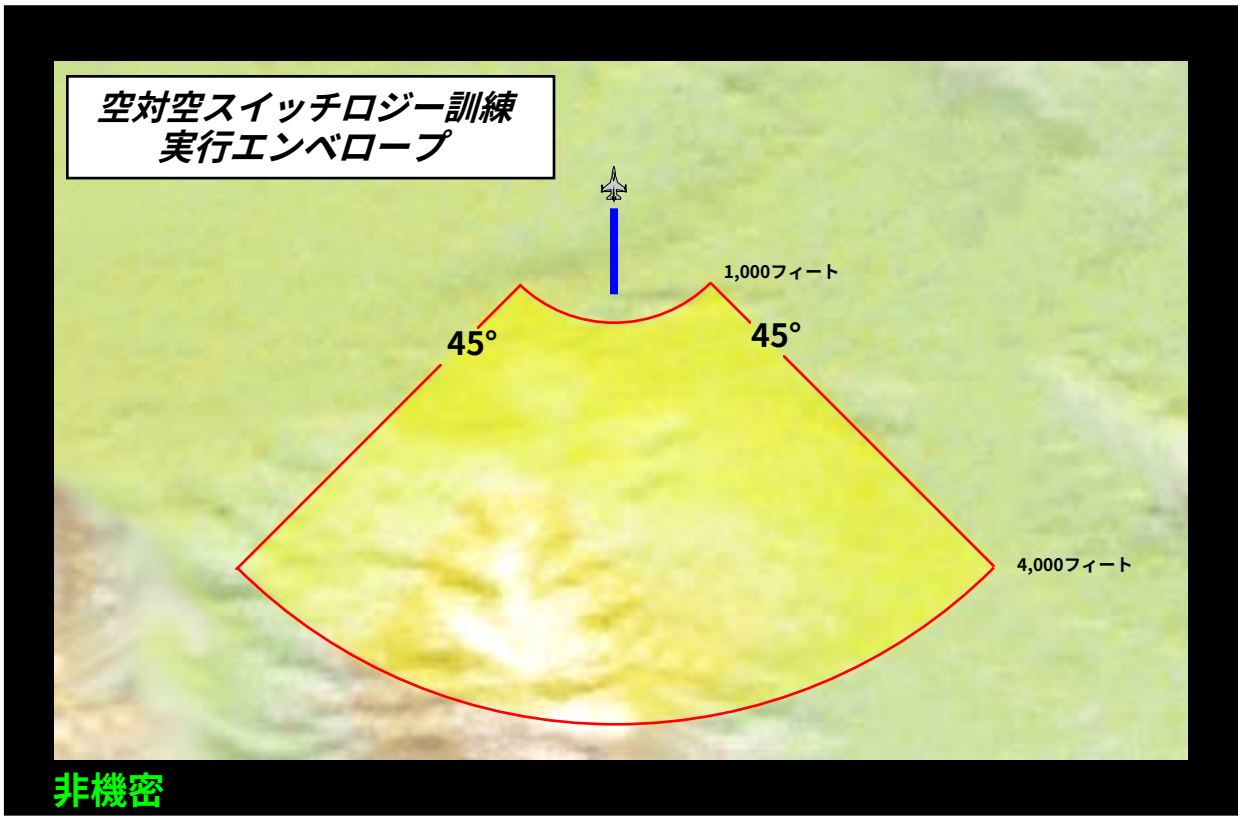
4.2.3.1.2.2 まず、無人地帯でドッグファイトを選択し、コールド ガン トリガー チェックを実行して、ノーロック ガン シンボルを観察します。次に、ノーロック モードで赤外線 (IR) セルフ トラッキングを達成し、音を聞いてミサイル ジンバル制限を観察します。ボアサイト ACM を呼び出してターゲットにロックし、範囲内の DLZ を観察します。

- ケージを外し、トーンを確認し（セルフトラックトーンが良好であることを確認し）、射撃します。
- ミサイルのジンバル制限を遵守するために、ロック、アンケージ、ノーズオフフロートを維持します。
- ロックを解除します。平行リード方向に移動します。
- ドッグファイトを選択し、機首がターゲットから少なくとも 35 度離れた状態で、旋回可能な ACM を指揮し、リード方向に旋回可能な ACM を旋回させます。

- ロックオンが達成されたら、ターゲットに対する機首オフ角度を徐々に減らします。

- 音色が上昇していることに注意してください。これはミサイルスレーブの制限を反映しています。
- ターゲットを機首（HUD 内）に引き寄せ続け、スロットル上のカーソルの Z 軸を介して MSL BORE 機能を実行します。
- ケージを外して音を確認してから撮影します。

図 4.1 空対空スイッチロジードリル実行ジオメトリ。



4.2.3.1.2.3 ロックオン、ミサイルの自動追跡の視覚的および聴覚的確認、および残りの ACM モード (10 度 x 60 度または 30 度 x 20 度) での射撃のプロセスを繰り返します。AIM-120 (該当する場合) を選択し、AIM-9 の説明に従って練習射撃を行いながらシンボルを観察します。レーダー ジンバル制限内でターゲットと左右に操作し、EEGS プログラミングを観察します。次に、ロックなし射撃を数回試します。ドッグファイト ACM (RAD なし) でロックなし射撃を練習します。完了したら、ロックを解除し、ブリーフィングされた編隊位置に戻ります。

4.2.3.1.2.4しないでください この訓練を A/A 戦闘兵器システム チェックと混同しないでください。これは、兵器交戦圏 (WEZ) 認識/ミサイル使用とレーダー ACM モード/スイッチ練習の文脈で別々に行われる訓練訓練です。戦闘兵器システム チェックは、ミサイルを取り外したり、兵器リリース ボタン/トリガーを押したりすることなく行われます。パイロットは、平時/不活性兵器の運搬にのみ適した悪い習慣パターンのために、兵器システム チェック中に実弾ミサイルを運搬しながら僚機を撃ったことがあります。

4.2.3.1.2.5 生徒によくある間違いは、スイッチロジー ドリル中に範囲からあまりにも遠く離れてしまうことです。4,000 フィートはかなり制限された範囲に思えるかもしれませんが、このドリルは 4 機編隊で実行される場合があることに注意してください。標準編隊を維持するために、ナンバー 3 とナンバー 4 は先頭機から 1 海里以内の距離に留まる必要があるため、ナンバー 3 との衝突を避けるために先頭機の近くに留まる必要があるのは明らかです。もう 1 つのよくある間違いは、スピードブレーキを使用して分離を達成した後、スピードブレーキを長く伸ばしたままにしておくことです。位置から外れると、時間と燃料を無駄にしていることになります。特に確実な航空交通管制 (ATC) 下で飛行しているときは、先頭機と水平を維持してください。スイッチロジー ドリルのために先頭機が高度ブロック (FL 190 から FL 220 など) を要求し、ブロック内にいる場合は、必要に応じて高度を使用しますが、常にブロック内に留まります。

4.2.3.1.3 その他のレーダー モード。MSL OVRD を選択して RWS モードを選択します。マスターアーム スイッチが SIMULATE になっていることを確認してから、RWS コンタクトをロックします。手動ロックオン機能は、出発時または航行中に確認する重要なレーダー機能です。ポップアップ トラフィックに注意し、手動ロックオン機能を複数のターゲットで練習します。単一ターゲット トラック (STT) への出入りと SAM ターゲットの変更を練習します。カーソルを捜索ターゲット上に移動して、捜索高度表示 (SAD) を確認します。AAM を選択してトラック ウェイ スキャン (TWS) に移行し、SAM ターゲットが TWS で盗聴ターゲットになることを確認します。TWS 機能 (自動および手動)、TWS (単一または複数ターゲット トラック) から RWS へのモード移行を確認し、盗聴ターゲットが SAM ターゲットになることを確認します。ターゲットを変更するときに、MFD と HUD のシンボルが変化するのを観察します。

4.2.3.1.4 測距。スイッチロジー訓練中は、さまざまな側面から距離を推定し、提供されたロックオンデータを使用して推定値を確認します。ミサイルエンベロープの中心、最小ミサイル距離、ガンエンベロープの中心、および最小値としての「バブル」をよく観察します。ターゲットロケーターラインを使用して、キャノピーコードを確認します。（**図3.6**、F-16 キャノピー コード。

4.2.3.1.5 レーダー警報受信機 (RWR)。離陸前に RWR をオンにしてテストします。ある時点で、リーダー (または他のフライト メンバー) がスイッチロジー ドリルを実行します。これは、いくつかのことを実行するのに最適な時間です。別の航空機がロックオンしたときに、RWR の音量と方位を確認します。リーダーは、さまざまな方位と距離から距離を推定する能力を高めるために、防御的な測距演習の概要を説明することもあります。

4.2.3.1.6 A/A スイッチロジー ドリルの概要。このドリルは、必ずしも上記の順序で実行する必要はありません。重要な点は、交戦に入る前に、レーダーの完全な捜索、ロックオン、追跡機能を理解しておくことです。移動中の利用可能な時間を利用して、レーダー機能を調べ、スイッチロジーを練習してください。

4.2.3.2 戦闘A/A兵器システムのチェック。

4.2.3.2.1 目的 戦闘兵器チェックは、地上要員や友軍航空機を危険にさらすことなく、対空レーダーモードと実弾対空兵器の正しい機能を検証する手順を確立する。最後の下線部 かなり広い定義です。もちろん、すべてのシステムが正常に機能している限り、マスターアームスイッチがあれば、ピクルボタンの押下を含め、何でもできます。

シミュレーションで。戦闘兵器チェックを設計する際には、スイッチ エラーやシステムの誤動作によって不注意または意図しない兵器の放出が発生した場合でも、安全性を確保する必要があります。戦闘兵器チェックを実行する際には、早い段階で良い習慣を身に付けてください。

注記：戦闘武器チェックを行う際**しないでください** ピクルボタンを押すか、ピクルガンのトリガーを握ります。

4.2.3.2.2 実行。戦闘A/A兵器システムチェックを実行するには、次の手順に従います。

4.2.3.2.2.1 地上チェック。**4.2項**地上作戦、離陸/出発、兵器システムの訓練/チェック、およびフェンスチェック。

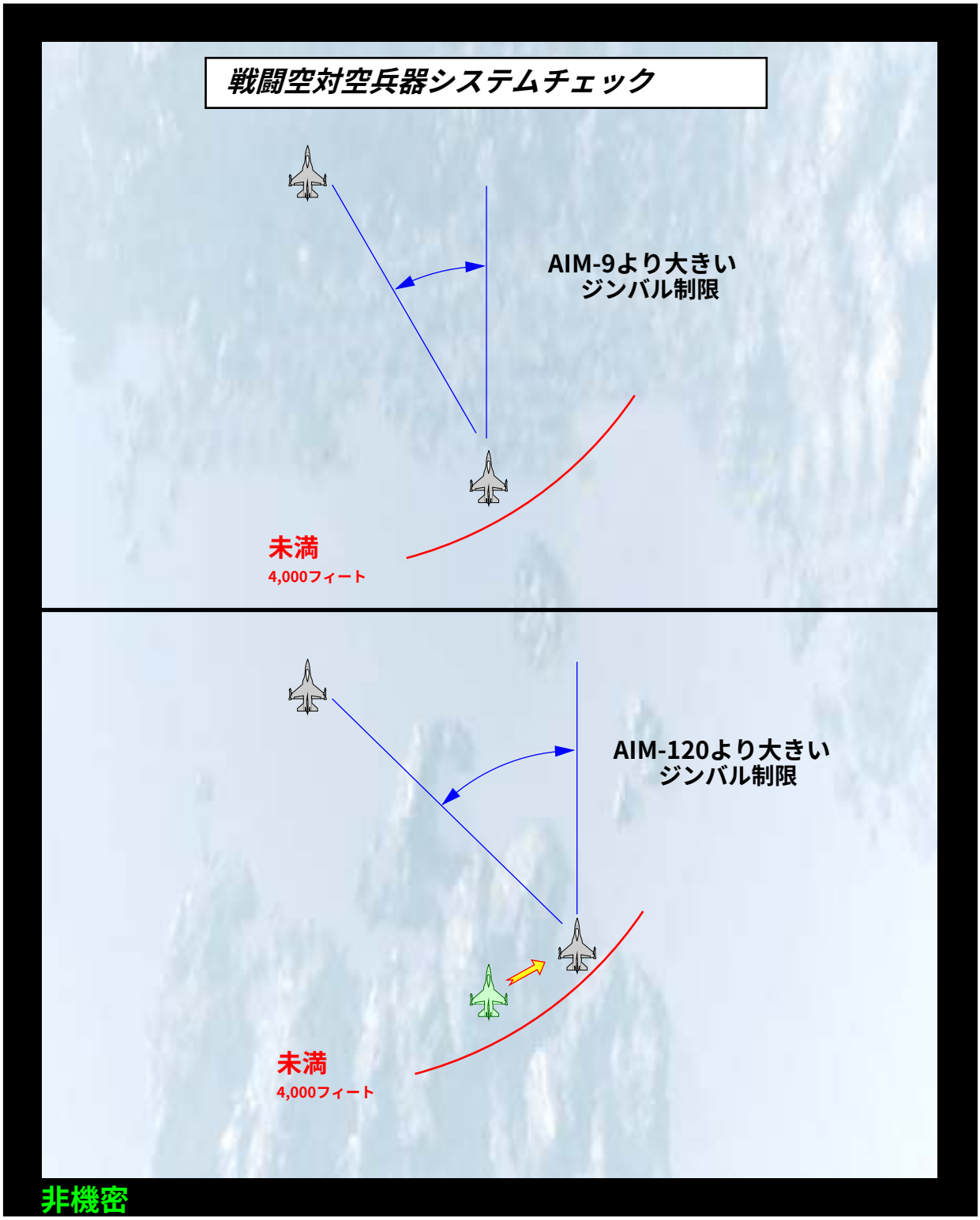
4.2.3.2.2.2 空中チェック。A/A戦闘兵器システムチェックの推奨手順は、**表4.4**、空対空戦闘兵器システムチェック。詳細については、以下も参照してください。**図4.2**、戦闘空対空兵器システムチェック。

警告：訓練出撃では、A/A スイッチロジー ドリルを実行するか A/A 戦闘兵器システム チェックを実行するかに関係なく、最初に訓練ルールに従ってコールド トリガー チェックを実行するようにしてください。

表4.4 空対空戦闘兵器システムのチェック

1. マスターアームスイッチ - シミュレーション。
2. ミッションの継続時間中に地上のAIM-9を冷却できない場合は、空中で冷却し、トーンの変化を監視しますが、R内の友軍に向けたり、ケージを解除したりしないでください。最大。
3. 武器チェックの許可が出たら、「ターゲット」航空機をAIM-9ジンバル制限外に配置するように操縦します。手順全体を通して4,000フィートの斜距離内に留まります。(図4.2、戦闘空対空兵器システム チェック。) ターゲットがジンバル制限外にある状態で、旋回可能な ACM を選択し、ターゲットをロックします。選択したミサイルがレーダー視線 (LOS) に沿って移動し、EEGS が正しくプログラムされていることに注意してください。
4. すべての AIM-9 を順に確認し、すべてがレーダー LOS に向かっていることを確認します (ジンバル制限よりも高い LOS を維持します)。各ミサイルが HOTAS BORE コマンドに応答することを確認します。また、AIM-9 が A/A MSL および/または MSL OVRD に割り当てられている場合は、正しい HUD 表示 (アスペクト、範囲、および近接) が表示されていることを確認します。
5. レーダーATAをAIM-120ジンバル制限より高くするように操縦する。（図4.2、戦闘空対空兵器システムチェック。）A/Aマスターモードまたはミサイルオーバーライド（該当する場合）を選択して、AIM-120を呼び出します。AIM-120 DLZが正しくプログラムされていることを確認します（ASCオフセットが正しく、キャレットがR未満を示しています）。分ミサイルの故障や劣化が表示されないことを確認する。 必須。
6. ロックを解除して ACM ボアを確認し、通常は 10 度 X 60 度と 20 度 X 20/30 度を選択します。ロックする必要はありません。旋回可能な ACM がロックすると、すべてがロックされます。
7. ACM の選択を解除し、ブリーフィングされたフォーメーションに戻ります。
8. マスターアームスイッチ - 必要に応じて。
全体的な注意事項: 1. 離陸からの再合流中に武器チェックを行うことが許可された場合、レーダーLOSがジンバル制限を超えている限り、AIM-9はどの距離でもチェックできます。AIM-120のチェックはR内に入るまで延期してください。分訓練飛行中にミサイルや航空電子機器の故障が発見されたり、疑われたりした場合 不活性ミサイルの場合、問題のトラブルシューティングと修正のために実際のミサイル WEZ に戻ることは許容されます。 2. AIM-9 ミサイルのケージを解除したり、「練習ピクルス」を実行したりしないでください。完了したら、元の編隊に戻ります。 3. この手順を実行するのに、それほど多くの操縦は必要ありません。チェックの許可が出たら、開始位置まで操縦し、DGFT を呼び出してチェックを開始します。必要な位置は基本的に戦闘翼であることに注意してください。必要な操縦は、AIM-9 ジンバル リミットから AIM-120 ジンバル リミットまで広がることだけです。
非機密

図4.2 戦闘空対空兵器システムのチェック。



4.2.4 フェンスチェック。

4.2.4.1 目的。フェンス チェックの目的は、生存率を高め、実際の戦闘前に重要なミッション タスクを確実に完了することです。タスクの多くは地上で完了します。良い習慣を身に付けるには、訓練出撃では必要でないものも含め、すべてのスイッチとコントロールに触れてください。実際の戦闘では、フェンス チェックのほとんどの項目は離陸前に行われ、いくつかは戦闘エリアの前方端 (FEBA) の通過時に行われます。平時の訓練では、これは異なります (訓練エリアの制限に基づく)。チェックの一部はエリア内またはエリアに近づくときに実行されるか、まったく実行されません。フェンス チェックが適切であれば、射撃場での空通過や、スイッチが正しく設定されていないために発射されないミサイルを防ぐことができます (表4.5、FENCE チェック。

表4.5 FENCEチェック

フェンス		クレムシャツG	
ふ	火力、燃料（バランス型および不活性型）	C	チャフ/フレア、通信、カメラ
え	エミッター	ら	ライト
	T—TACAN A/Aまたはオフに設定、TAD	え	ECCM
	R—レーダー、RALT、無線	ま	マスターアームとミサイル
	A—ALR と ALQ	S	SMS
	私—IFF	H	HUD、HSI、HSD
	L—ライト	私	INSとIFF
いいえ	ビゲーション	R	レーダーとRWR
C	チャフ/フレアが装備され、カメラがオン	T	TACAN、タンク不活性、TAD
え	ECMの採用		
	使用者: マスターアーム	グ	Gスーツ
非機密			

4.2.4.2 実行。チェックは、飛行ブリーフィングに従って、戦闘アリーナに入る前に、事前に決められた時点で行われます。FENCE チェックを完了するための特定の時間はありません。時間をかけて、航空機が要求どおりに設定されていることを確認してください。A/A ミッションと A/G ミッションでは、異なるチェック、またはチェックの組み合わせが必要です。何を達成するにしても、重要な点は、一貫した習慣パターンを身に付けることです。

4.2.4.2.1 地上チェック。地上にいる間に、すべての項目が適切に設定され、検証されていることを確認します。これらの項目の多くは「設定して忘れる」アクションであり、バックアップモードに戻らない限り、再度対処する必要はありません。表4.6、グラウンドフェンスのチェックに関する考慮事項、チェックすべき多くの項目をリストします。

表4.6 地上フェンスチェックの考慮事項

ラジオ	• UHFとVHFラジオの両方のオーディオパネルを設定します • 必要に応じてラジオの音量を調整します • 必要に応じてセキュアボイスとHAVE QUICKを設定します
ECCM	• ECMポッドの設定とステータス（不具合）を確認する
タカン	• 動作確認とセルフテスト • TACANを出発ルートに設定する（該当する場合）
インス	• ステアポイントの確認（緯度/経度、標高、スイングチェック）
IFF	• 出発時にモードとコードが適切に設定されているか確認/設定する
UCF/ FCNP	• 巡航モードやその他のデータ（ビンゴ、翼幅、カメラ係数、ブルズアイ、システム時間）を確認/設定します • モード選択希望のクルーズモード • ALOWとLine-in-the-skyの値を確認/設定する • データリンク情報が正しく設定されていることを確認する（該当する場合）
レーダー	• モード、方位、バー、ターゲット履歴、チャンネル、サブセット、ノッチの確認/設定 • シンボル、明るさ、コントラストを調整する • 電子保護（EP）レベルの機能を設定する
RWR	• 操作と設定を確認する • オーディオの音量を上げる • システムのセルフテストを実行する
スロットル	• DGFT/MSL OVRDスイッチでレーダー制御が実際に行われているか確認してください。 • 対抗手段（スラップ）スイッチに対する手の位置を再確認する
CAT I/III	• スイッチが現在の構成に設定されていることを確認します
SMS	• A/Aモード（DGFT、AA MSL、MSL OVRD）のプログラミングを再確認する • 選択的投棄。必要な場合に即時投棄が行えるよう、燃料タンクの選択的投棄シーケンスアクションを設定する。
AIM-9	• 必要に応じて音量を設定します • AIM-9ミサイルをSLAVとBPに搭載して冷却する • ゴッドミサイルトーンがあることを確認する
AIM-120	• BITチェックを完了する
AVTR	• テープタイトルまたはDTOSチェックを実行しない限り、地上にいる間はチェックをOFFにします • 指示通りにONにチェック
ヘッドアップディスプレイ	• 必要に応じてHUDコントロールパネルを設定します（ドリフトカットアウトとデクラッター機能） • HUDシンボルの明るさを設定する • AIM-9ミサイルの照準を手動でミリラジアン（mils）に設定する
燃料	• タンクが燃料を供給していることを確認し、燃料、状態、バランス、およびNORM供給をチェックします。 • 給油ドアが閉まっていることを確認する • タンク不活性は、実際の戦闘状況で使用されるか、飛行中の緊急事態のためにチェックリストの指示に従って使用されます。
ラルト	• 別途指示がない限り、ON
もみ殻/ フレア	• 設定の確認/設定 • システムを武装する（該当する場合）。訓練では、チャフ/フレアを武装するには適切な空域に入るまで待つ必要があります。戦闘では、現地の手順と脅威に応じて、クルーが航空機の武装を終えた後、離陸前に武装することができます。
マスターアーム	• 必要に応じてマスターアームをオフまたはシミュレート
ライト	• ブリーフィングどおりに設定
ルーズアイテム	• 収納時
Gスーツ	• チェック済み

4.2.4.2.2 空中チェック。訓練場や戦闘場に入る前に空中フェンスチェックを実施してください。ほとんどのパイロットは、注意が必要な項目を思い出すために、ラインアップカードの頭字語または印刷済みリストを使用します。元の頭字語「フェンス」は、ふ irepower、え ミッター、いいえ 航空、C ハフ/フレア、そしてえ 電子的対抗手段の採用。しかし、長年にわたり、フェンスチェックは他の項目も含むように進化してきました。必要なすべてのチェックを実行するために使用されるもう1つの一般的な頭字語は「CLEMSHIRT G」です。これらの両方の技術は、**表4.5**フェンスチェック。空中フェンスチェックに関する考慮事項は、**表4.7**、空中フェンスチェックの考慮事項。

4.2.4.2.3 空対地 FENCE チェック項目。上記で説明した項目には、A/A 出撃の FENCE チェック項目が含まれます。飛行するすべての出撃を A/A 出撃と見なし、これらの項目をチェックする必要があります。さらに、空対地 (A/G) の役割を持つミッションでは、ナビゲーション ポッドとターゲティング ポッド、マーベリック ミサイル、HARM、A/G 兵器の SMS 設定などの項目もチェックする必要があります。

4.2.4.2.4 FENCE アウト。ミッションが完了したら、基地に戻る途中のある時点で航空機を安全化する必要があります。基本的に、FENCE チェックを再度実行して、すべてのスイッチを適切に設定します。一般的に、これはマスター アームとチャフ/フレア システムの安全化を意味します。また、回復手順のために、TACAN や INS などのナビゲーション エイドをリセットする必要があります。適切な IFF モードとコードを設定することを忘れないでください。

4.2.4.3 要約。FENCE チェックは、コックピットでの重要なアクティビティです。フライト ブリーフィングで、FENCE チェックを実行するポイントが設定されるでしょう。チェックに含める項目の優先順位は、おそらく自分で決めることになるでしょう。唯一の制約は、マスター アームの選択と、トレーニング環境でのチャフ/フレアの装備です。これらのアイテムを装備する前に、確立されたトレーニング エリアにいることを確認してください。このチェックのシーケンスと内容は、ミッションの種類、遭遇した脅威、個人の好みによって異なります。「トレーニングのリアリティ」を目指して、自分だけの FENCE チェック シーケンスを作成してください。これにより、すべてが完了し、自信を持って戦闘アリーナに入ることができます。「FENCE IN」の無線呼び出しが常に受けられるとは限りません。***やるだけ！***

4.3 基本的な戦闘機の操縦。このセクションでは、まず BFM を飛行する際に理解しておく必要がある概念について説明し、次に攻撃的、防御的、および高アスペクト BFM を飛行する方法の仕組みについて説明します。次に、BFM 操縦の準備に使用される一般的な飛行中の演習について学習します。最後に、BFM 交戦を設定するための一般的な方法を紹介します。

4.3.1 基本的な戦闘機の操縦概念。

4.3.1.1 目的。BFM の主な目的は 2 つあります。(1) 動的 A/A および A/G 環境の両方において、航空機を空間内の目的の位置に操縦する自信を養うこと。(2) 空中戦闘アリーナで敵を倒し生き残るスキルを養うこと。具体的には、次のことを目指します。

- 兵器を使用するために航空機を兵器パラメータ内に操縦します。
- 敵の兵器を阻止し破壊するための機動。

英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

表4.7 空中フェンスチェックの考慮事項

チャフ/フレア	• アームチャフおよびフレアシステム • 適切なプログラムが設定されていることを確認する
通信	• すべての通信音量を設定します。最も重要な無線機の音量を最も大きくする必要があります。 • 弱い送信や不完全な送信を受信した場合は、スケルチをオフにする準備をしてください。
カメラ	• 別途指示がない限り、カメラをオンにしてください
ライト	• ブリーフィングどおりに設定
ECCM	• ECMポッドが故障なく準備完了であることを確認する • 指示された時間/場所で電源を入れます
マスターアーム	• 指示に従ってマスターアーム、シミュレート、またはオフを選択します
SMS	• SMSに適切な負荷がかかっていることを確認する • すべてのA/AおよびA/Gモードが適切に設定されていることを確認する
ヘッドアップディスプレイ	• SMSで適切なモードを確認しながら、HUDに適切なシンボルが表示されていることを確認します。
ＨＳＩ	• HSIのCDIと船長バーを希望のコースと方位に設定します
HSD/TAD	• 希望する表示を確認/設定する
インス	• 正しいステアポイントとブルズアイを確認/設定する
IFF	• 適切なモードとコードを確認/設定する
レーダー	• さまざまな武器モードで適切なモードが呼び出されていることを確認します • 適切なA/A検索ボリューム/高度を確認/設定する
RWR	• 障害が表示されていないことを確認する • 戦闘アリーナに入る前に時間があればセルフテストを実施してください • 音量を最大まで上げます
タカン	• 指示があればA/A TACANをオフにするか、適切な設定にする
タンク不活性	• ブリーフィングどおりに設定
Gスーツ	• Gウォームアップ操作の前に接続を確認し、テストしてください

4.3.1.2 必要な機動は、最終的な解決に到達するように計画されているわけではなく、状況を継続的に再評価して必要に応じて組み合わせられます。撃墜または離脱が達成されるまで、観察、予測、機動のプロセス全体が繰り返されます。これらの基本的なスキルは、F-16 ですべてのミッションを実行するために必要です。

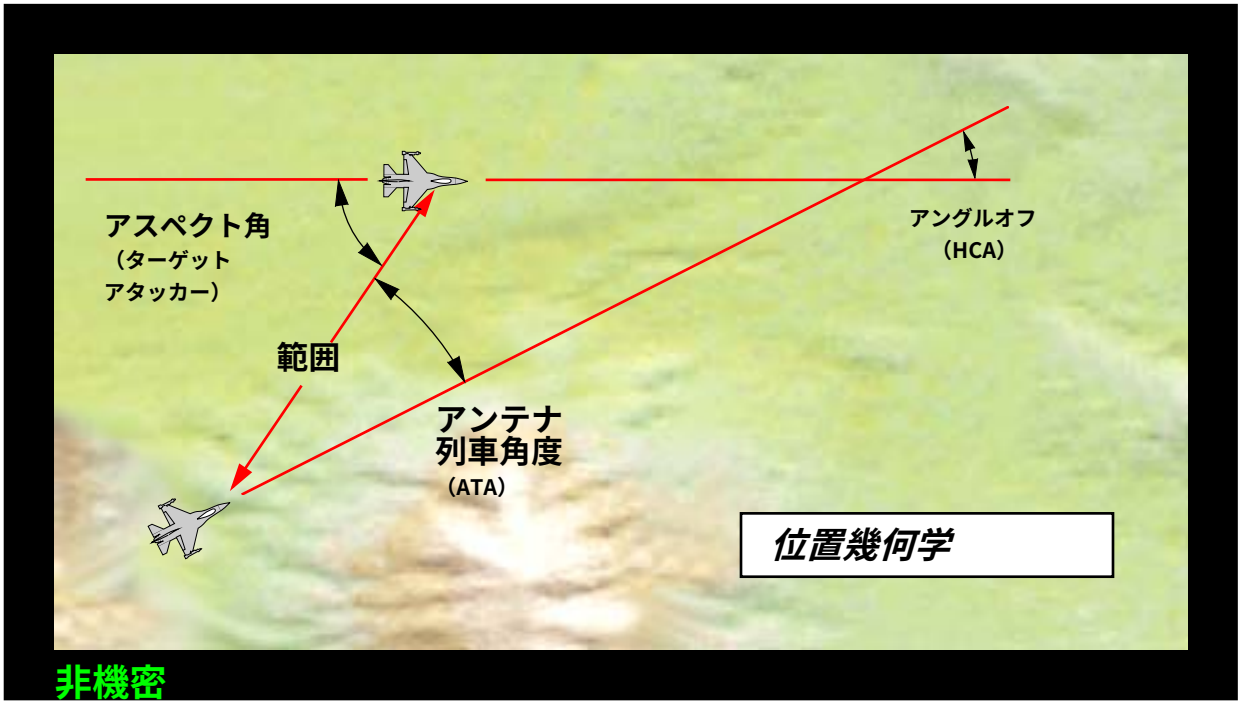
4.3.1.3 規定のトレーニング設定は、これらの必要なスキルを教えるためのビルディングブロックアプローチを容易にします。トレーニング設定は、適切なスキルを教えるために解決可能な問題を提示するように設計されています。

BFM に必要な心象とスティックとラダーの調整を発達させるために必要な個別のヒント。パイロットは制御された設定で BFM の基礎を学習しながら、さまざまな設定に進み、BFM の戦術的意味に関する知識を広げる必要があります。すべてのパイロットは、出撃のたびにスキルを伸ばすように努める必要があります。BFM トレーニングの最終的な結果は、パイロットがほぼすべての敵の操縦や戦術に備えることができるようになることです。

4.3.1.4 成功する BFM 担当者は、空中戦闘の力学を理解している必要があります。これらの力学には、ターゲットとの幾何学的関係、兵器使用ゾーン (Wez)、旋回およびエネルギー性能、飛行物理学の基礎知識が含まれます。2 機の航空機の幾何学的関係は、位置幾何学、追跡コース、兵器エンベロープの 3 つの観点から分析できます。

4.3.2 位置幾何学。距離、アスペクト角、方位交差角（HCA）、アンテナトレイン角（ATA）における航空機間の相対的な位置は、現在の状況を表すために使用されます。（図 4.3、位置幾何学) これら 4 つの要素によって、どの航空機が位置上の優位性を享受できるか、またどの程度それが可能かが決まります。

図4.3 位置幾何学。



4.3.3 用語と概念。

4.3.3.1 距離。2 機の航空機間の距離。距離測定の演習とさまざまな機体での経験 (異なるトレーニング) により、距離を推定するために必要なスキルが身に付きます。

4.3.3.2 アスペクト角。攻撃者の方向に関係なく、攻撃者とターゲットの相対的な位置。ターゲットの尾から攻撃者の位置まで測定した角度として定義されます。

4.3.3.3 HCA HCAは主に2機の航空機の相対的な進行方向に関するもので、攻撃機の縦軸と攻撃機の縦軸の間の角度距離として定義されます。

防御側。攻撃側が防御側を向いているときは、AA と角度は同じになります。

4.3.3.4 アンテナトレイン角度。防御側が攻撃側の視界から外れている角度。レーダーロックにより、攻撃側の HUD のターゲットロケーターラインに ATA が表示されます。

4.3.3.5 追跡曲線。攻撃追跡コースには、リード、ラグ、ピュアの 3 種類があります。攻撃機の機首の位置または揚力ベクトルによって、飛行する追跡コースが決まります。攻撃機が防御機の運動面 (POM) 内にいる場合、攻撃機の機首の位置によって追跡コースが決まります。攻撃機の機首が防御機の前を向いている場合 (銃撃の場合など)、攻撃機はリード追跡中です。防御機の後ろを向いている場合は、ラグ追跡中です。攻撃機が敵を向いている場合は、ピュア追跡中です。最初のリード追跡攻撃機は、リードを維持するのに十分な旋回速度がない場合、ラグ追跡コースに追い込まれる可能性があることに注意してください。防御機の運動面外では、攻撃機の揚力ベクトルと引っ張られる重力 (g) の量によって追跡コースが決まります (**図4.4**、追求コース、そして**図4.5**、回転率が不十分です。

図4.4 追跡コース

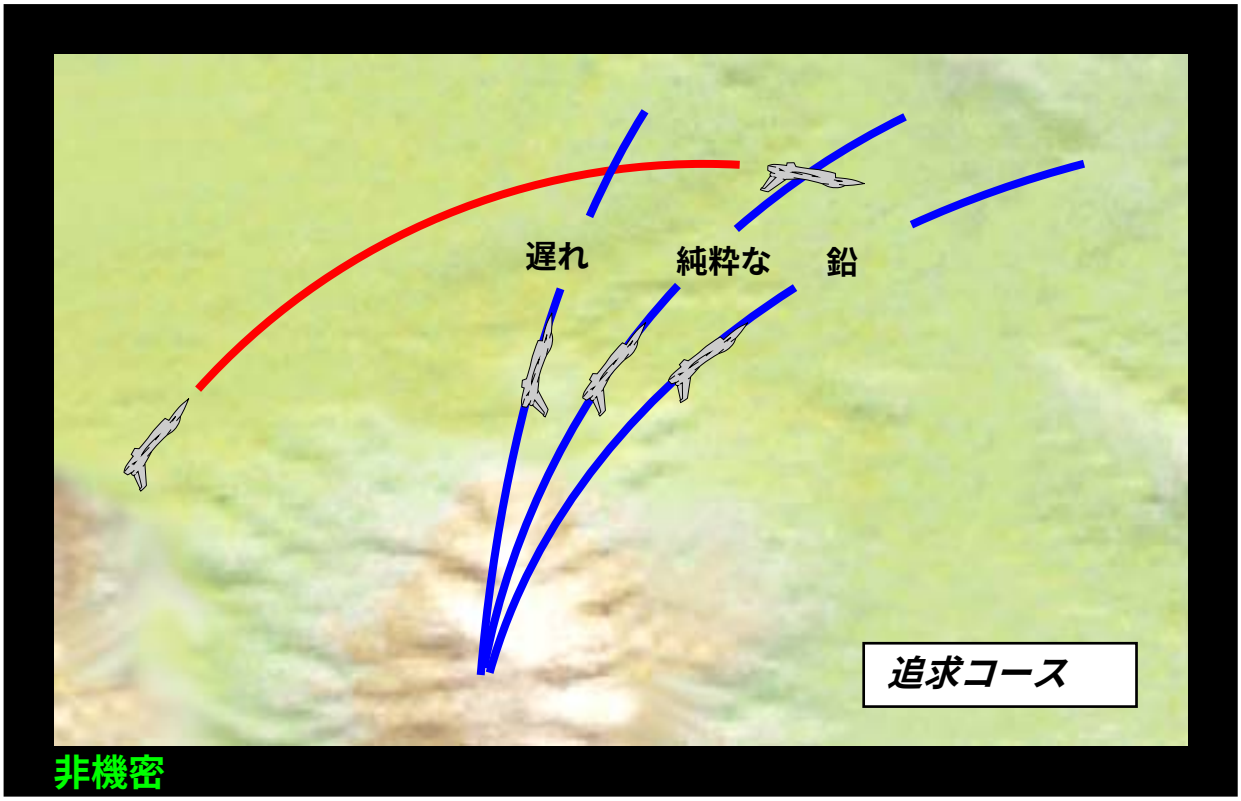
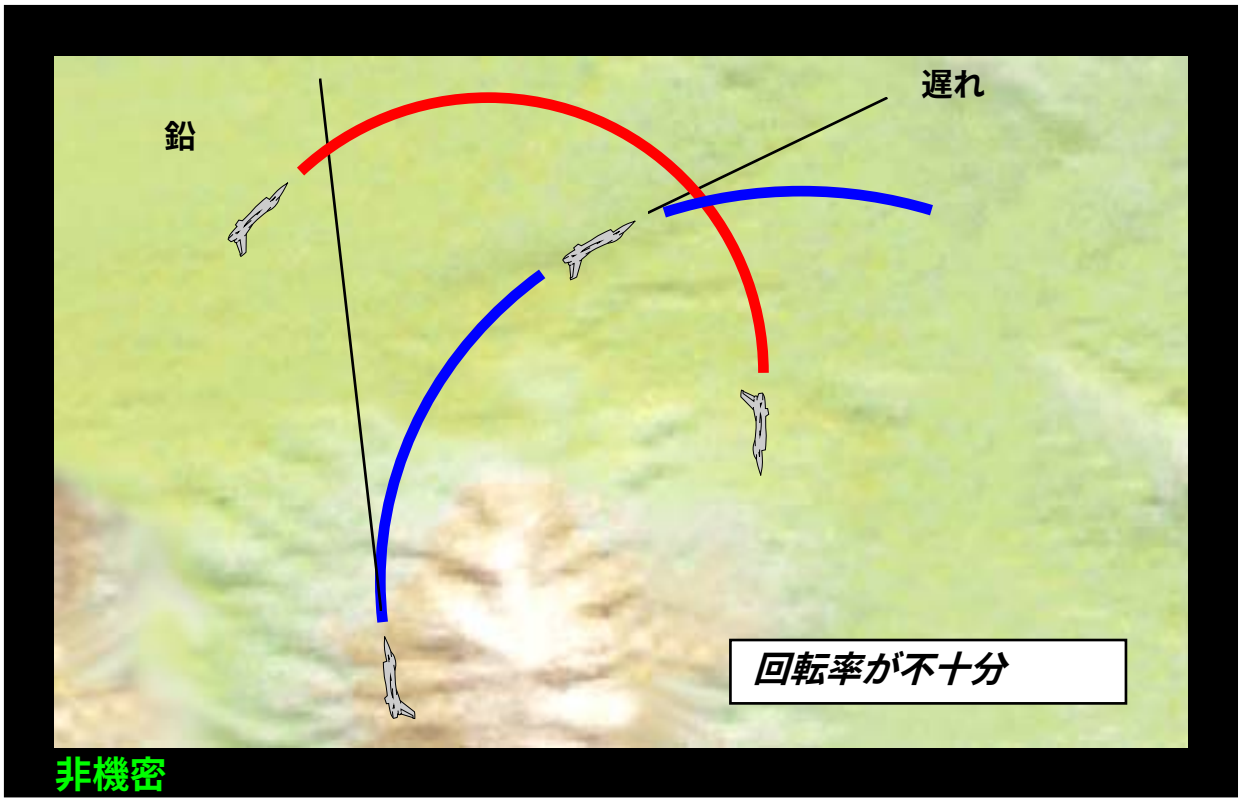
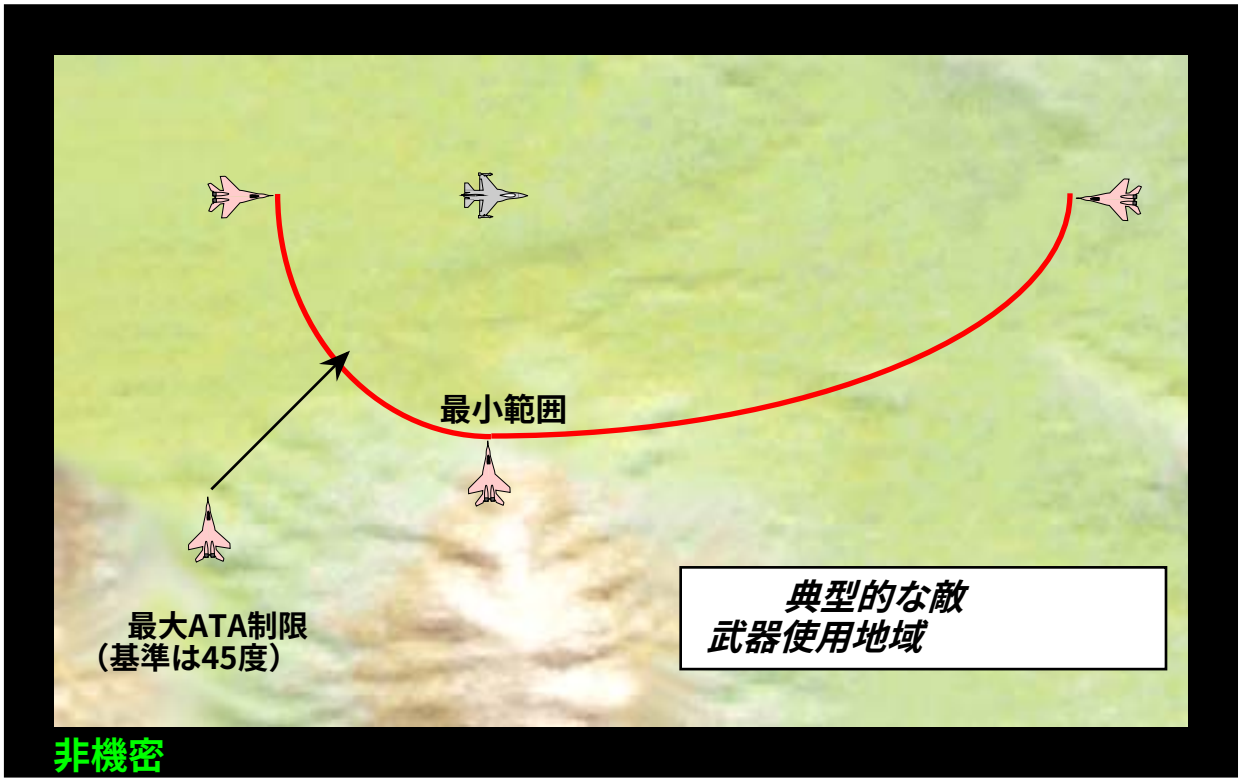


図 4.5 回転率が不十分です。



4.3.3.6 兵器使用ゾーン。さまざまな兵器の WEZ は、射程、アスペクト、ATA、および閉鎖を使用して定義されます。攻撃側として WEZ を達成するには、または防御側として WEZ を拒否するには、BFM が必要になる場合があります。現実的なトレーニングを行うには、使用する各兵器の WEZ と敵を知っておく必要があります。これを非機密にしておくために、汎用の全アスペクト ヒーター ミサイルとレーダー ミサイル、汎用のオフ ボアサイト機能を備えた汎用の第 4 世代の敵を使用します。(図4.6、典型的な敵の武器使用ゾーン）。

図 4.6 典型的な敵の武器使用ゾーン。



4.3.3.7 旋回。旋回半径は旋回円の大きさを決定します。この半径は、航空機の真対気速度 (TAS) と半径 g に基づきます。円の大きさと 2 機の航空機の相対的な旋回速度能力によって、パイロットが防御側が提示する角度の問題をどれだけうまく解決できるかが決まります。目的は、利用可能な g で攻撃側が防御側に機首を向け、許容可能な比出力 (Ps) のブリードオフでミサイルまたは銃撃を行えるように操縦することです。航空機がどれだけうまく旋回できるかは、旋回速度と航空機が生成する半径の関数です。半径は航空機の旋回または旋回円の大きさを定義します。F-16 では、最大迎え角 (AOA)/G での旋回半径は、170 ノットの校正対気速度 (KCAS) から 330 KCAS までの対気速度範囲にわたって比較的一定です。330 KCAS を超えると、最大 g (440 KCAS) が得られるため旋回半径はわずかに増加します。 440 KCAS を超えると旋回半径は劇的に増加します。F-16 の飛行制御システムにより、F-16 には真のコーナー速度がありません。コーナー プラトーは 330 ～ 440 KCAS の間に発生し、利用可能な G に基づいて良好な旋回率を生み出します。旋回率と半径は、機体やエンジンに関係なく、対気速度と g の単純な関数であることに注目してください。違いは、航空機が g を引き寄せ、推力が g レベルを維持できるようにする航空機とモーターの違いにあります。率と半径の内訳は、次の図に示されています。**表4.8**、速度と半径の式。

4.3.3.8 瞬間速度。航空機が生成できる最高速度。通常は負の Ps を意味します。

4.3.3.9 持続速度。航空機が対気速度と高度（ゼロP）を維持しながら生成できる速度。

4.3.3.10 ブリード率。航空機が特定のGレベルに達したときに失われるエネルギーの量（残念ながらPs図では-Psと対気速度損失（KCAS）が一致せず、代わりにすべてのチャートが漠然としたフィート/秒[ft/s]で表示されます）。（表4.9、出血率と図4.7、旋回およびエネルギー性能。) Ps チャートは、特定の高度での AB/MIL での水平旋回用であることを覚えておいてください。Ps チャートは、航空機の性能の長所と短所を示すツールですが、出力の変化、高度、およびラジアル G の影響が関係してくるとすぐに関連性が失われます。ラジアル G は、すべての航空機の旋回性能に影響します。地面から離れて上昇すると、対気速度の損失が大きく、正味 G が小さくなるため、旋回半径が大きくなります。地面に向かって引っ張ると、対気速度がいくらか維持され、正味 G が大きくなります。

表4.8 速度と半径の式。

旋回半径	回転率
(フィート) = V2、(G x G放射状の） V = KTAS × 1.69 G = 32.2 フィート/秒 G放射状 の= コックピットGレベル	(度/秒) = (G放射状のx 1092）、KTAS

全体的な注意:

* 旋回率と半径は、機体やエンジンに関係なく、対気速度と G の単純な関数です。違いは、航空機が G を引き寄せ、エネルギー レベルを維持する能力にあります。

エネルギーの定義:

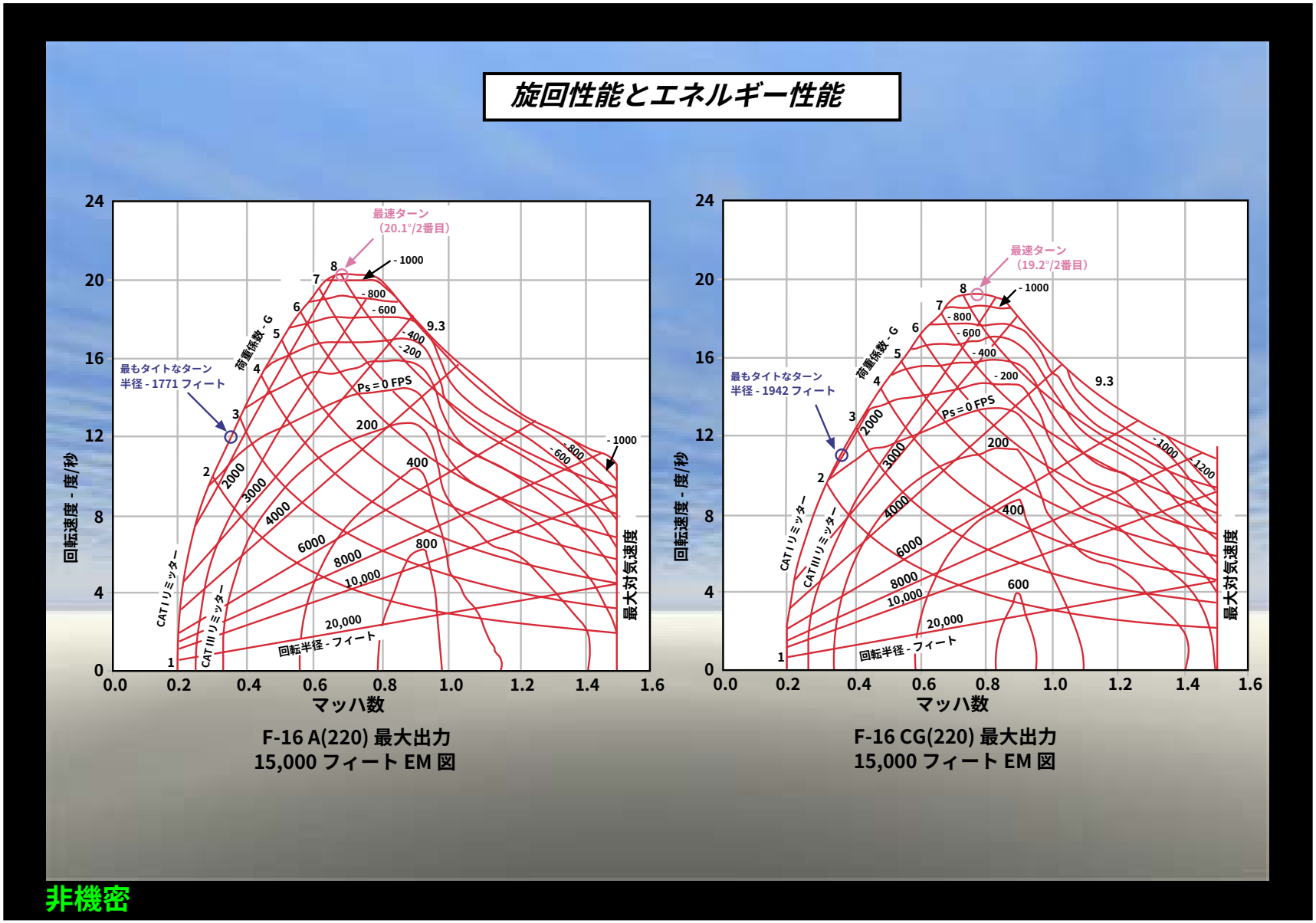
瞬間速度: 航空機が現在の対気速度で生成できる最高速度。これは通常、負のPを意味します。s。

ポs: 特定の操作中のエネルギー損失または増加率。

持続率：現在の対気速度と高度を維持しながら生成される率。ブリード率：

Pと同様s特定の G レベルで失われるエネルギーの量。

図4.7 旋回とエネルギー性能。



F-16 A(220) 最大出力
15,000 フィート EM 図

F-16 CG(220) 最大出力
15,000 フィート EM 図

非機密

表4.9 出血率

旋回速度/半径/Ps

F-16 CGブロック42 15,000フィート　MSLマックスAB　ドラッグ=0　GW=22,000　旋回速度/旋回半径/エネルギー放出　KCAS/秒でのレート

KCAS/M/TAS/FT/秒	2G	3G	4G	5G	6G	7G	8G	9G
500/ .96/ 600/ 1014		5/12k/+12	7/8.5k/+11	9/6.6k/+5	10.5/5.5k/2	12.5/4.7k/-5	14.5/4k/-13	17/3.5k/-29
475/ .92/ 580/ 980		5.5/10k/+13	7.5/7.5k/+11	9.5/6k/+7	11/5k/+3	13/4.5k/-3	15/3.6k/-10	17.5/3.3k/-26
450/ .87/ 550/ 925		5.5/9.5k/+14	8/7k/+13	10/5.5k/+8	12/4.5k/+5	14/3.8k/-2	16/3.3k/-12	18.5/2.8k/-20
425/ .83/ 525/ 887		6/8.5k/+15	8/6.4k/+12	10.5/5k/+9	12.5/4k/+3	14.5/3.5k/-5	16.5/3.1k/-5	19/2.7k/-33
400/ .78/ 495/ 832		6.5/7.5k/+13	9/5.5k/+11	11/4.2k/+7	13.5/3.5k/0	15.5/3k/-13	17.5/2.6k/-22	19/2.5k/-44
375/ .73/ 460/ 777		7/7k/+16	9/5k/+10	11.5/3.8k/+5	14/3.3k/-3	16.5/2.8k/-17	19/2.4k/-34	
350/ .69/ 435/ 735		7/6k/+12	10/4.3k/+9	12.5/3.4k/+2	15/2.8k/-9	17.5/2.5k/-27		
325/ .64/ 435/ 735		7.5/5k/+11	10.5/3.8k/+7	13/3k/-2	16/2.5k/-17	18/2.2k/-30	（最大6.5g）	
300/ .59/ 370/ 625		8.5/4.5k/+12	11.5/3.2k/+4	14.5/2.6k/-8	17/2.1k/-30			
275/ .54/ 340/ 575	5/6k/+14	9/3.8k/+9	12.5/2.7k/0	15.5/2.1k/-23				
250/ .49/ 310/ 525	6/5k/+15	10/3k/+5	13.5/2.2k/-10	16.5/1.8k/-21				
225/ .44/ 280/ 475	7/4k/+9	11/2.4k/0	13/1.8k/-10	（最大3.5g）				

チャート上の重要なポイント

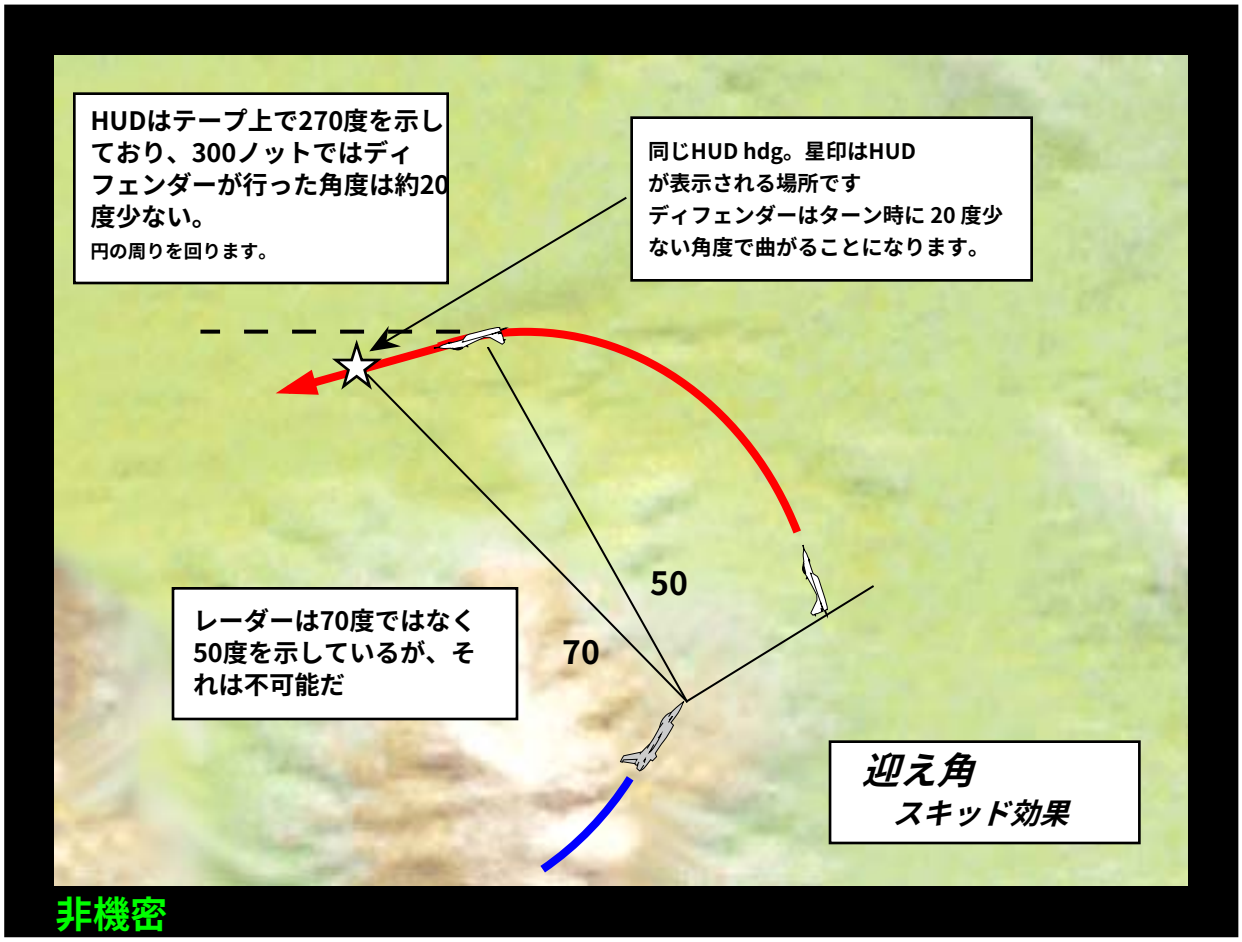
一定ターン数	0 ポピュラー	即時（出血率あり）
425キアス	13.5°/秒/3,700フィートR	19°/秒/2,600フィートR@-33 ノット/秒 18°
330 キサ	12°/秒/3,200フィートR	/秒/2,100フィートR@-30 ノット/秒 16°/
275キアス	12.5°/秒/2,700フィートR	秒/2,000フィートR@-23 ノット/秒

ブレークターン（平均最大Gプル6秒間）	アイドル	ミル
翻訳:	2,500フィート	2,500フィート
A/S ブリード:	425 KCAS = > 250-275	425 KCAS => 325-300
平均回転率:	16°/秒（100°）	16°/秒（110°）

非機密

4.3.3.11 AOA の影響。十分に理解されていないもう 1 つの現象は、照準画像と描画再構成に適用される AOA の影響です。簡単に言うと、航空機は旋回時に横滑りします。つまり、ヘッドアップ ディスプレイ (HUD) に表示される機首方向は、特定の瞬間に機首が向いている方向ですが、描画時の旋回円の周りの量ではありません。F-16 が減速すると AOA が増加します。これにより、機首方向と再構成で描画される実際の位置との差が大きくなります。この点を説明すると、これが重要になる重要なポイントが 2 つあります。旋回円への進入と銃への変換です。描画時に、ほとんどの人が防御テープを機首方向に停止し、その機首方向を使用して航空機がどれだけ旋回したかを示すときに間違いを犯します。最大 G、つまり 350 ノットを超えると、AOA は約 10 ～ 15 度で、350 ノット未満では約 25 度に増加します。 AOA の角度は HUD の方向とベクトル方向の差に直接相関しているわけではありませんが、再構築には十分近い値です。テクニックとしては、航空機の真の位置を描写するために、350 ノット以上の場合は方向から 10 ～ 15 度、350 ノット以下の場合は (最大 G 負荷時) 20 ～ 25 度下げます。攻撃側の視界は、常にレーダー表示よりも高くなります。この差は、ジェット機が受ける AOA の量にあります。AOA が高いほど、ジェット機の HCA が高くなり、攻撃側のアスペクト比が高くなります。ただし、防御側のジェット機が空を滑走しているため、真の視線 (LOS) ははるかに低くなります。この現象の戦術的な意味合いは、視界が真の HCA/AA 状態よりも悪く見える可能性があるということです。たとえば、90 度の銃撃 (肉眼で見える) では、60 度の AA しか発生せず、それに応じて接近率の問題が発生する場合があります。結局のところ、犯人はおそらく、アスペクト比が高すぎるように見える写真を撮り続ける可能性がある。（**図4.8**、迎え角スキッド効果。

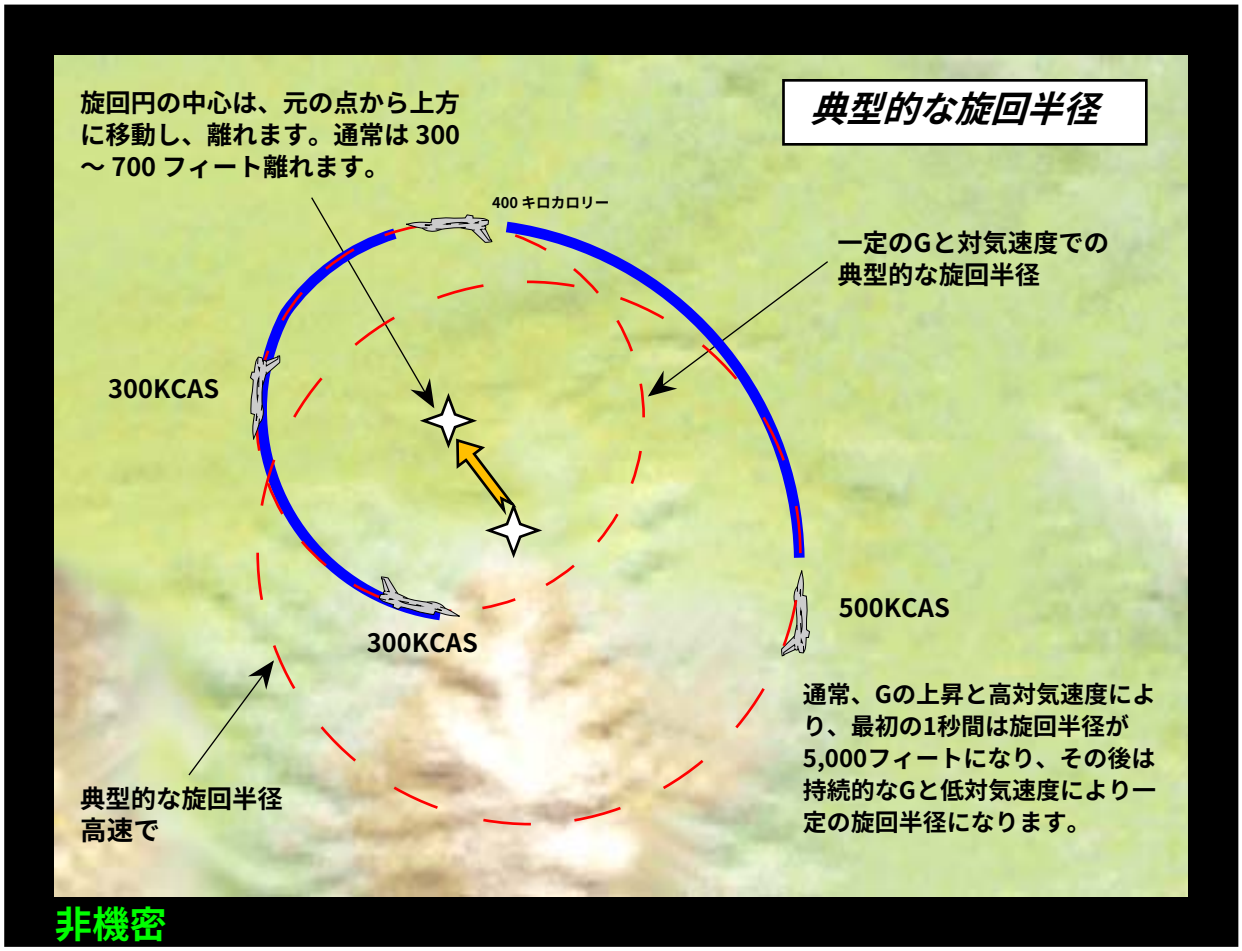
図4.8 迎え角によるスキッド効果。



4.3.3.12 旋回余地。BFM が距離、アスペクト、ATA をどのように解決できるかを説明するために、旋回余地と旋回円という概念が使用されます。旋回余地とは、加速、距離の短縮、旋回、アスペクト角と ATA の減少に使用できる 2 機の航空機間の距離です。旋回円 (直径) は空気力学によって決定され、ラジアル G と対気速度に基づきます。旋回速度とは、航空機がこの円を回る速度です。旋回余地は、横方向または垂直方向、あるいはその両方の組み合わせで得られることに留意することが非常に重要です。もう 1 つの重要な点は、旋回余地はどちらの航空機でも使用できることです。横方向旋回余地は、敵の POM 内にあります。敵の旋回方向 (攻撃者に向かう方向または攻撃者から離れる方向) によって、利用できる旋回余地の大きさが変わります。攻撃者が敵の旋回円内にいる場合、攻撃者は敵に接近したり、コーナーを曲がったりできる旋回速度と半径を備えている必要があります。防御側が攻撃側から背を向けると、旋回の余地が広がる。攻撃側が防御側の旋回より腹側にいる場合、敵が攻撃側に向かって脆弱な円錐を回転させているため、幾何学的問題の一部は最初に解決される。敵の旋回内に横方向旋回の余地があることの欠点は、コーナーを曲がって敵の POM 内に留まるために必要な旋回速度を生成するために、高エネルギーのブリード速度が必要になることが多いことである。垂直旋回の余地は、敵の POM から得られる。一般的に、平面外とは、敵の POM から 45 度を超える揚力ベクトルである。敵が垂直旋回している場合、この旋回の余地は水平面内に位置する可能性がある。

敵が水平にいれば、POMの上または下に旋回スペースが確保されます。距離と接近度によって、生成できる旋回スペースの量が左右されます。(図4.9、典型的な旋回半径。

図4.9 典型的な旋回半径。

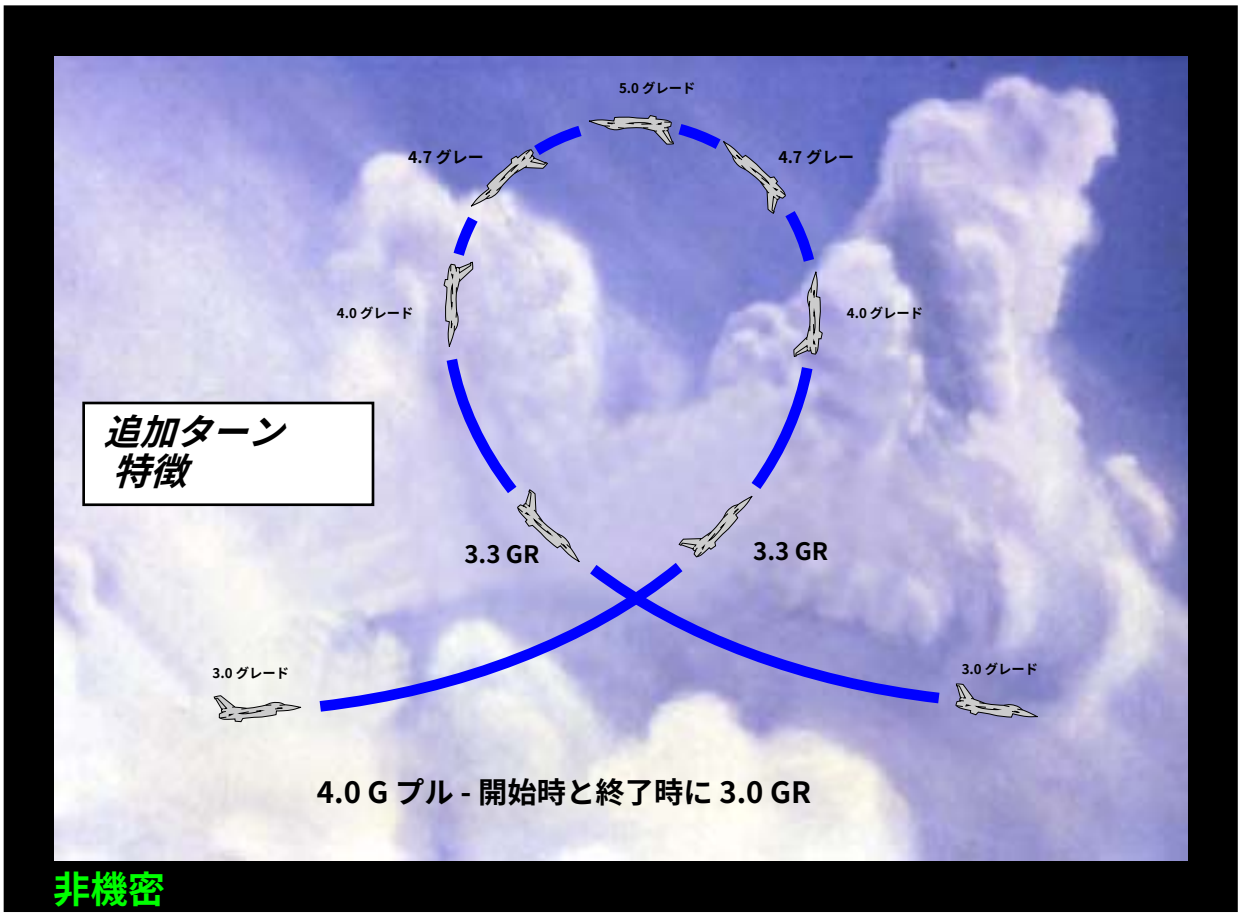


4.3.3.13 ロール。ロールにより、パイロットは揚力ベクトルの位置を決め、旋回する POM を決定できます。高速で低 AOA の場合、F-16 は非常に高いロール レート能力を備えています。ただし、対気速度が低下して AOA が増加すると、ロール性能が低下し始めます。低速でより速くロールするには、ロールを開始する前に AOA を下げなければなりません。また、対気速度が遅いほど、AOA の減少を指示するのに時間がかかることにも注意してください。この要素は、銃撃を阻止するために必要な低速での揚力ベクトルの位置決めで非常に重要になります。ロールの重要な側面は、航空機の前進速度を遅くする能力です。G が維持され、ロールが開始されると、飛行経路に螺旋が作成され、航空機が任意の選択ポイントに到達するまでの飛行距離が増加します。

4.3.3.14 垂直旋回。パイロットがBFM交戦の重要なポイントで下り坂旋回を利用できれば、相対的な旋回性能は敵機よりも優れている。この事実により、適切なBFMで飛行し、防御側の旋回円の内側から出発する攻撃側は、位置的優位性を維持できる。攻撃側は優れた旋回性能を利用して、

角度オフ問題を解決し、兵器使用パラメータまで飛行するための望ましい追跡曲線を選択します。垂直旋回のもう 1 つの重要な概念は、旋回速度とエネルギー (対気速度) の消費を最適化することです。純粋に垂直な旋回 (ループ) に進入中に最大 G 旋回を使用すると、重力に逆らって作業しているときにエネルギーが過剰に消費されます。一般に、低 G 垂直旋回はループの始めと終わりの方が効率的ですが、最大 G (最大速度) 垂直旋回は、機首が真上を向いている状態から真下を向くまで、重力を利用して作業する場合に最適です。最初と最後に最適なループを飛行し (緑のドーナツまで引っ張るか、G で KIAS の 10 パーセント、300C = 3G を使用)、上を飛行中に利用できる最大 G を使用すると、垂直操縦の可能性が最大になります。垂直旋回の最下部で最大旋回速度を使用するタイミングとしては、後続機の機首を強制的にラグさせる場合、またはトレーラーを垂直方向にオーバーシュートさせる場合などがあります。さらに、純粋に垂直な状態で実行される垂直旋回では、つまり、横方向または水平方向の成分がないため、同じ運動面を低エネルギー状態で走行する後続の（類似の）航空機は、斜めまたは水平方向の旋回を行うことでエネルギー差の結果を相殺することができません。（**図4.10**、追加のターン特性）。

図4.10 追加のターン特性。



4.3.3.15 加速 加速に影響を与える主な 3 つの要因は、高度、姿勢、および対気速度です。説明を簡単にするために、総重量や航空機の構成などの他の要因については説明しません。

4.3.3.16 高度の影響。密度高度が低いほど、推力が増加するため加速がより効果的になります。

4.3.3.17 姿勢の影響。加速操作中に得られる総エネルギーは、得られる対気速度と失われる高度の間でトレードオフになります。航空機の姿勢によって、加速操作に対する重力の影響が決まります。航空機の速度ベクトルが地平線より上にある場合、加速効果は低下します。航空機の速度ベクトルが地平線より下にある場合、効果は高まります。航空機の G 負荷は、誘導抗力と加速効果に影響します。対気速度の最も速い増加は、無負荷 (0 G)、機首下げ加速時に発生します。この操作の最終結果は、高度の大幅な低下と非常に機首下げの姿勢となり、空中戦では受け入れられない可能性があります。高度が要因である場合は、アフターバーナー (AB) を選択し、0.7 G から 0.9 G のわずかに機首を下げた伸展操作を行います。対気速度の増加は 0 G ほど急激ではありませんが、高度の低下は最小限に抑えられ、機首が沈むことはありません。覚えておくべき点は、0 G に近づくほど加速が速くなりますが、機首がより沈み、高度がより低下するということです。

4.3.3.18 対気速度の影響。加速は推力と抗力のトレードオフです。エンジンへのラムエアの影響により、100 から 450 KCAS (またはマッハ 0.95 のいずれか早い方) の間では、推力は寄生抗力よりも大きな割合で増加します。450 KCAS を超えると、抗力 (寄生抗力と圧縮抗力の両方) が支配的になるため加速率は低下します。経験則 (ROT) として、最高の加速率は 300 KCAS から 400 KCAS の速度範囲で発生します。多くの場合、加速操作の目的は敵から離れること、つまり敵の最大ミサイル射程距離を超えることです。この場合、敵が弧を描かないように地面の上を直線で飛行することが目的です。バンク角が翼水平から 90 度に増加すると、対応する最適加速度 G は低下します (直線飛行経路を維持するため)。 0.9 G で 90 度のバンク角では、航空機は横方向に旋回します。アークが発生する可能性を減らすには、バンク角 90 度に近づくときに G を 0 に下げます。レーダー ミサイルを装備した敵は、あなたが逃げるときに方向転換して WEZ に到達できる可能性が高いことに注意してください。通常、敵が追跡しないことを選択するか、あなたの位置に関する状況認識 (SA) を失ったために追跡できない場合のみ、分離が成功します。

4.4 攻撃的な基本戦闘機動。

4.4.1 考え方。攻撃を続け、敵を倒しましょう。

4.4.2 ゲームプラン。追撃砲 WEZ まで飛行しながら、すべてのミサイル射撃を行ってください。

4.4.3 目的

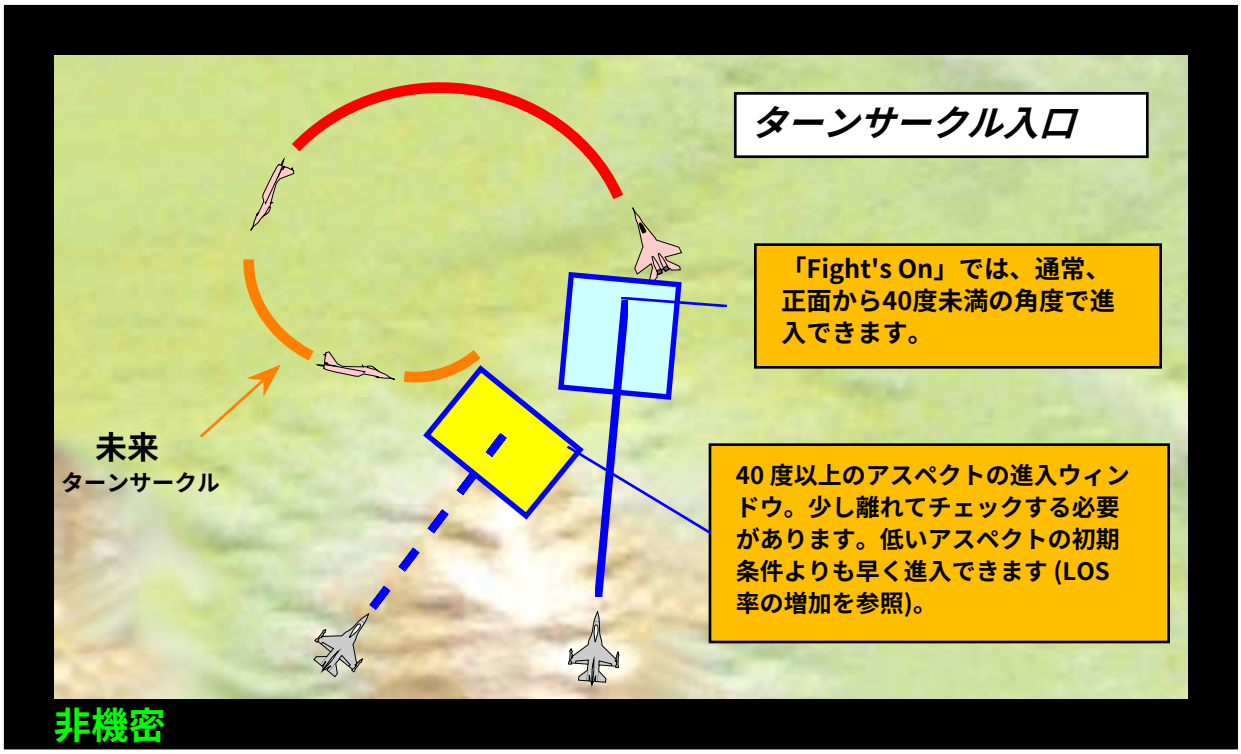
- 殺す。
- 適切な場合はターンサークルを認識して進入する
- 安定した砲台WEZへの移動
- あらゆる武器の機会を活用する
- 有効な兵器を使用する

4.4.3.1 攻撃的BFMの目的は、時間やガスを無駄にすることなく、できるだけ早く防御側を殺すことです。すべての出撃は、攻撃側のスキルを磨き、攻撃側の致死範囲を広げ、有効な兵器を事前の攻撃よりも早く使用できるようにすることを目標とする必要があります。

出撃。これらのスキルを身に付けるには、よく考え抜かれた計画を実行することが重要です。高アスペクト比の射撃を実行するには、高アスペクト比の射撃訓練を利用して、制御された状況で必要なスキルを身に付ける必要があります。これらのスキルは、後でダイナミックで流動的な BFM 戦闘で使用できます。

4.4.3.2 攻撃的な BFM 問題を解決する思考プロセスは、本質的に連続的です。キルを達成するという最終目標のために、攻撃的な位置と WEZ を維持する必要があります。これらの重要なステップは、キルを狙う前に完了する必要があります。状況を常に評価し、自分の能力/熟練度に基づいて、防御側が許容できる WEZ を提示しているかどうかを判断します。この質問に対する答えが「はい」の場合、攻撃側はショットを狙う必要があります。答えが「いいえ」の場合、攻撃側は防御側が提示している問題を解決する必要があります。近すぎる場合やアスペクトが高すぎる場合は、攻撃を続けるために必要な距離を維持しながら、角度の問題を解決し続けます。問題を解決する前にショットを試みると、せいぜい一瞬の WEZ しか得られず、最悪の場合は反転または中立化になります。(図4.11、ターンサークル入口ポイント。

図4.11 ターンサークルの入口ポイント。

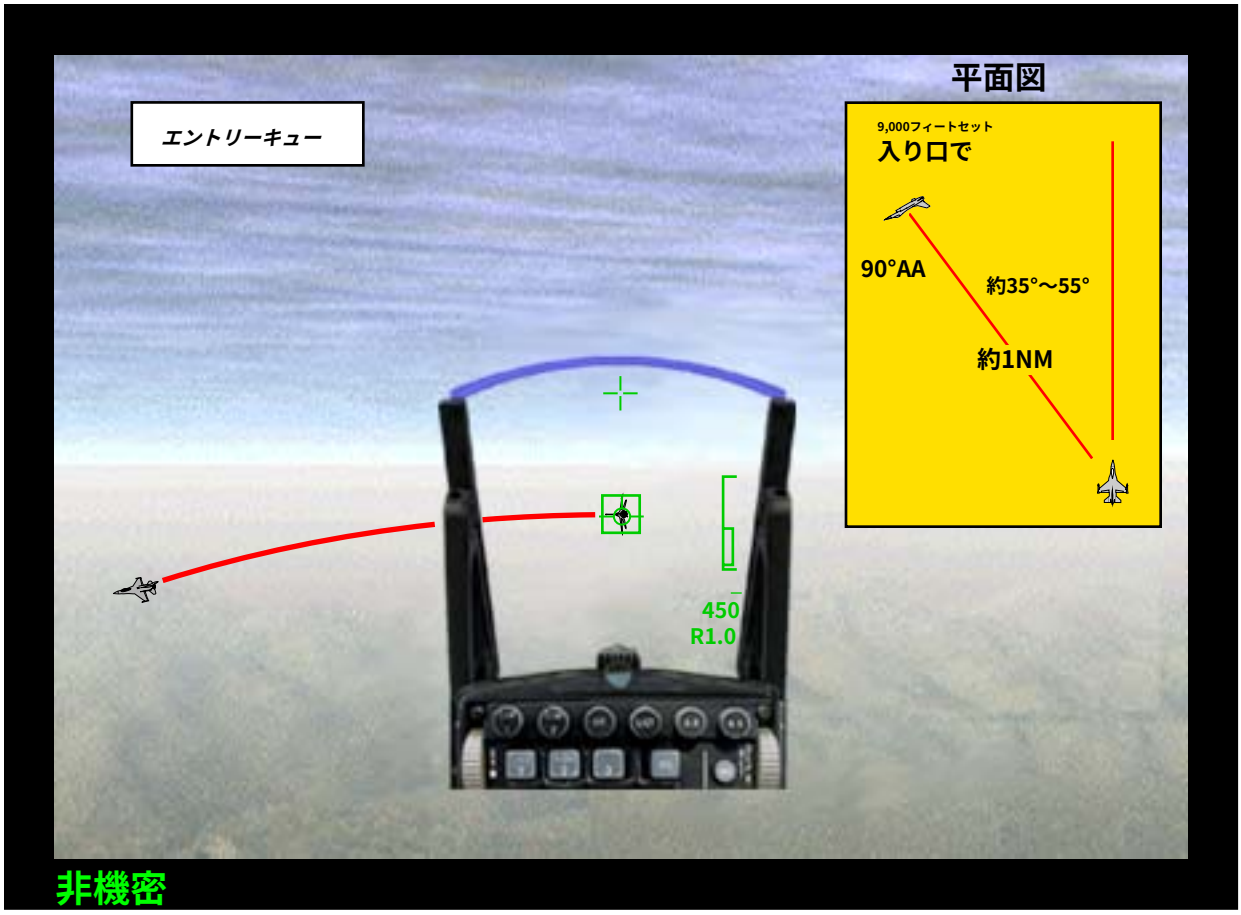


4.4.4 旋回半径（9,000フィート）の外側。敵を追い詰めるには、旋回半径に到達し、提示された角度と距離の問題を解決する必要があります。一般的な第 4 世代戦闘機は、最大性能で旋回半径が約 3,000 フィートです。これにより、約 6,000 フィートの旋回半径が生成されます。最初の重要なステップは、敵の旋回半径に対する自分の位置を認識することです。最大性能の F-16 と戦う場合、9,000 セットの開始時に確実に旋回半径の外側にいることになります。提示される照準の手がかりは、どの第 4 世代戦闘機にも共通しています。これらの照準の手がかりを認識することが重要です。なぜなら、背後にいる航空機は最大性能旋回を行っている第 4 世代戦闘機ではない可能性があり、開始距離ではなく照準の手がかりが行動を左右するからです。

敵機の旋回円の外側にいる場合、敵機の旋回運動が並進運動よりも多い場合、防御側は水平線を横切るわずかな LOS 移動で空間を旋回しているように見えます。また、防御側は旋回して対空砲火力を上げることができます。旋回円の外側にいることがわかっているので、最初のタスクは、後続の兵器を使用する位置に移動しながら兵器を使用することです。

4.4.4.1 ターンサークルへの進入。ターンサークルへの進入手順は、攻撃の優位性を維持するために重要です。望ましい進入ウィンドウは、防御側の開始位置のすぐ内側のスポットです。攻撃側が AA 45 度未満から戦闘を開始し、敵が HUD の中央にいる場合、真っ直ぐ進むことが効果的であり、より動的な開始条件に必要な認識の手がかりを構築するための優れたツールです。戦闘開始時に発射されるフレアも、狙うべきスポットです。注意: HUD の 10 度の差 = 1,000 フィートの横方向の旋回空間の差 (ターンサークルへの途中で 1 NM 移動した場合)。10 度の照準誤差は克服するには大きすぎる可能性があり、攻撃の初期進入がいかに重要であるかを強調します (図4.12、エントリーキュー）。

図4.12 エントリキュー



4.4.4.2 2番目のステップは、制御可能な対気速度（450 KCASから480 KCAS）を維持しながら、できるだけ早く旋回円に到達することです。450 KCASから480 KCASまでABで加速します。旋回開始時に速度がこれ以上になると、半径が急速に大きくなり、それ以下になると、敵に対する平均旋回率の優位性が低下します。

高度が 480 KCAS (最大 500 フィート、敵機が地平線から拳 1 つ分下) を超える場合は、機首を上げて (2 ～ 3 度) 上昇させるのも、対気速度を制御し、敵機の POM より上方に少し余裕を持たせるのに役立つもう 1 つの方法です。ただし、対気速度が 500 KCAS を超える場合は、旋回半径を制御するためにスロットル調整またはスピード ブレーキの使用が必要になる場合があります。ミサイル射撃の不足は、旋回円進入中に最も見落とされがちなステップです。後続の BFM に重点が置かれていますが、この開始位置から使用される兵器で敵機を倒せることを願っています。熟練度が上がるまでは、パイロットの心に照準の合図と動作がしっかりと刻み込まれるように、初期の BFM トレーニングではミサイル射撃の優先順位を下げてもかまいません。ボアサイト外の射撃機会を認識して射撃してください (防御側に向け続けて BFM を損なわないようにしてください)。AIM-9: 目的の発射ゾーン (DLZ)、トーン、およびシンボルを確認してください。ミサイルの軌跡とレーダーの軌跡を関連付ける航空電子テープを使用すれば、ミサイルがHUDの視野外の航空機を追跡していることを確認できます。AIM-120では、DLZを分析するだけで済みます。(**表 4.10**、進入速度の影響。

表4.10 対気速度差

対気速度（KCAS）	Tc エントリに到着する時間 ポイント（秒）	ディフェンダーが15°でターンする/ 秒（度）
420	7.5	112.5
480	6.75	101.25
510	6.4	96

ノート：

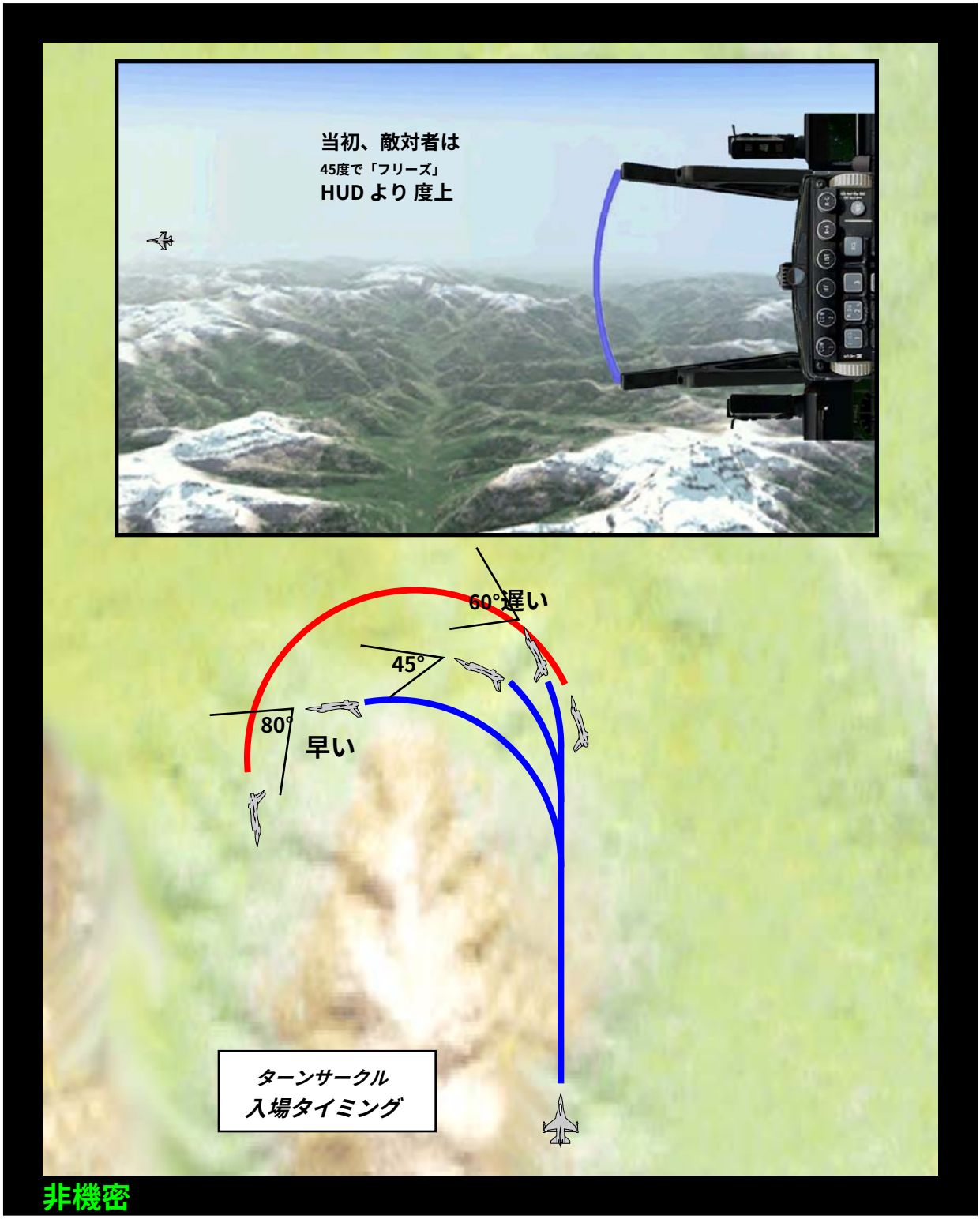
420 KCAS と 480 KCAS の差は、ディフェンダーが生成する角度よりわずか 11 度多く、480 KCAS から 510 KCAS では 5 度多くなります。パイロットが旋回円進入ウィンドウに到達したら、急激な出力調整を行う必要がある場合、より速い対気速度によって得られるわずかな利点は、全体的にはそれほど効果的ではない可能性があります。

非機密

4.4.4.3 負荷を減らすと対気速度は早く上がりますが、パイロットは適切な飛行機を着陸させるためにいくつかの修正を行う必要があります。最小可動部品理論は最も単純で、実行しやすく、通常最も成功する計画です。したがって、水平からわずかに上昇すると、パイロットは可動部品が最も少ない適切な開始位置に配置できます。

4.4.4.4 ターンサークル到着認識は、攻撃 BFM の次のステップです。回転から並進運動への変更が鍵となります。LOS レートが上昇して急速に後方に移動し始め、これと同時にアスペクト角と距離の減少が止まります (一時停止)。9,000 フィートの設定では、防御側が 1:30 時から 2 時または 10:00 時から 10:30 時の位置にいるときにこれが発生します。その他の手がかりとしては、目がジンバルの限界に達し、航空機を視界内に維持するために頭蓋を回転させ始める、9,000 パーチから 6 秒から 7 秒、および約 4,000 フィートから 6,000 フィート、ロケーター ライン上で 35 度から 50 度 (参照) などがあります。**図4.13**、ターンサークル進入タイミング。

図4.13 旋回円進入タイミング。

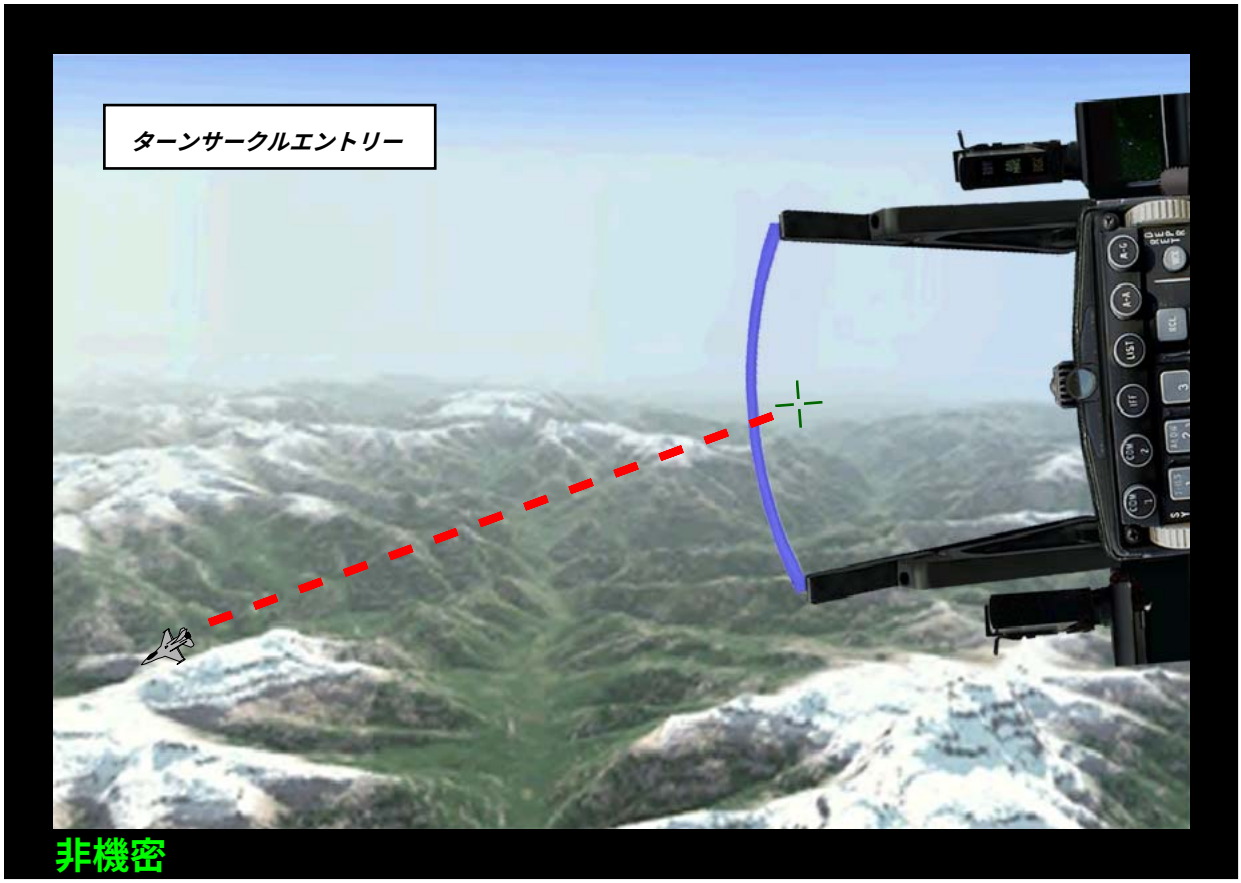


4.4.5 ターンサークルでの行動。

4.4.5.1 問題を認識し、敵の行動を評価する。最大 G ブレークを実行し、一定旋回率防御に転換する F-16 は、旋回円の進入地点で 4,000 フィートから 5,000 フィートの射程と約 80 から 110 度のアスペクト比を実現します。連続旋回半径防御では、射程は短くなり、アスペクト比はわずかに大きくなります。弱い G ブレーク旋回では、射程は長くなり、アスペクト比は小さくなります。大きな垂直ブレークでは、±500 フィートを超える垂直差が見られます。(図4.14、ターンサークルエントリー。

4.4.5.2 最初のプルの実行。パイロットが旋回円に近づくと、無負荷ロールを使用して敵の POM に Lv を設定し、AB が点灯していることを確認します。旋回円への進入キューで、高 G プル (通常、6 G ～ 8 G) を開始して角度の問題を解決し始めます。敵に対する自分の POM を確認するには、キャノピーの垂直方向の動きを観察します。敵の航空機がキャノピーを下って行くのが見えた場合、自分の Lv、つまり POM が高すぎます。この旋回では、機械的なものではなく、与えられた問題を解決するためのプルであることを覚えておくことが重要です。Lv テクニックの 1 つは、敵の POM の真上に銃を交差させて、敵を自分の低い膝の上に置くことです。これにより、後で使用できるように敵より 500 フィートから 1,000 フィート上に保つことができます。これにより、ジェットを最大限に実行しながらある程度の範囲を維持することもできます。

図4.14 ターンサークルへの進入。



4.4.5.3 斜距離が4,000フィート未満に減少した場合、パイロットはそれを元に戻すために何らかの措置を講じる必要があります。1つの方法は、距離が4,000フィートに戻るまで引っ張り力を少し緩めることです。

足で滑走し、すぐに再び滑走に戻ります。もう 1 つのオプションは、わずかに機体平面から外れた位置への再配置です。つまり、HCA とアスペクトを制御するために滑走を続けながら、敵機に対するバンク角を減らします。これは、わずかに後方 LOS の合図が見えるまで、揚力ベクトルを敵機の POM よりわずかに上 (拳の幅程度) に再配置することで実現します。合図が見えたら、Lv を元の位置に戻すか、わずかに上に再配置して、攻撃合図が合ったときに滑走または攻撃を続けます。

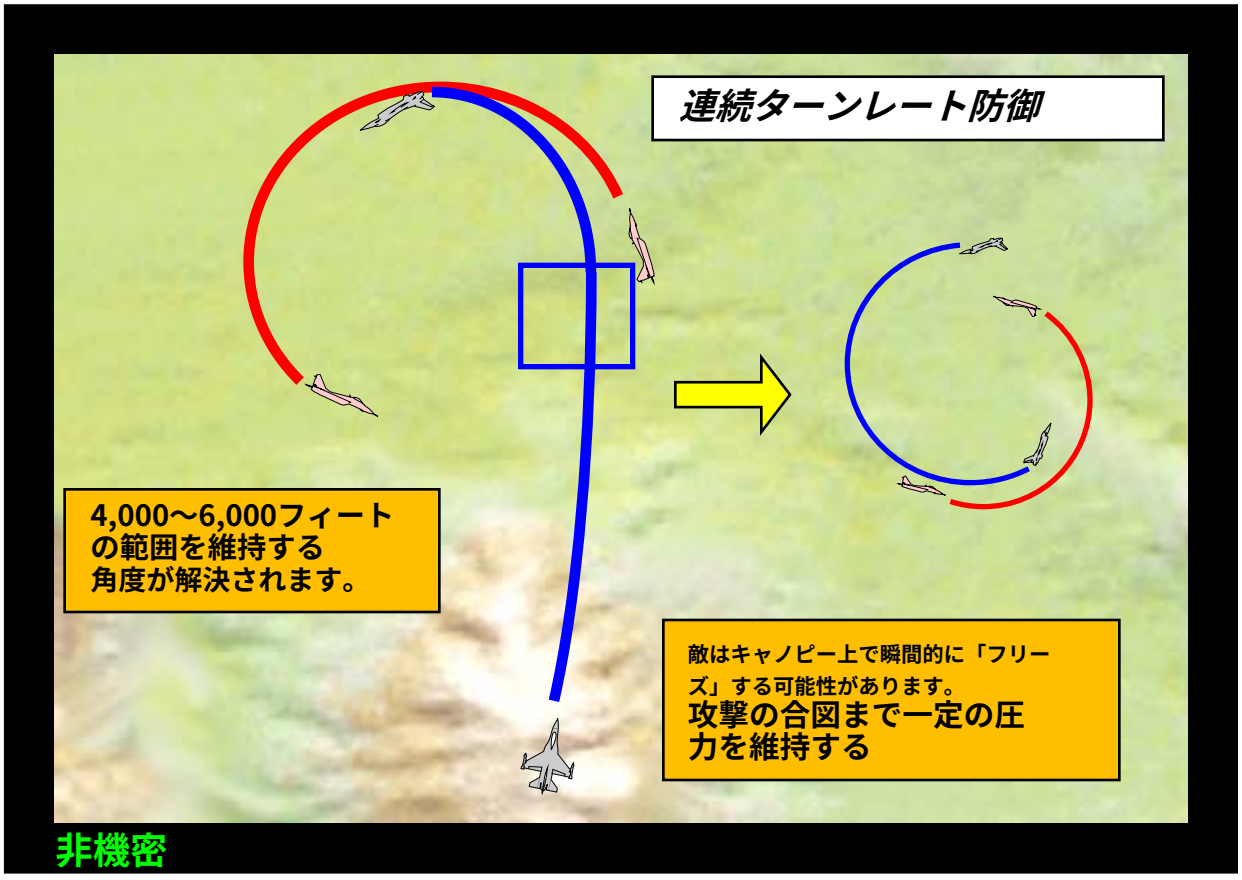
4.4.6 連続ターンレート防御。

4.4.6.1 認識します。距離が縮まり、方向はほぼ一定に保たれています。航空機の上部と地平線の向こうの LOS を確認します。

4.4.6.2 アクション。

4.4.6.2.1 制御範囲（4,000～6,000フィート）まで引き上げます。これにより、通常、キャノピーの後方LOSが遅くなったり、固定されたりして、ATA（35～50度）になります。最初の旋回円への進入は、前述のとおりです。揚力ベクトルの配置は、敵のPOMよりわずかに上である必要があります。（図4.15、連続旋回速度防御。) これにより、垂直方向の旋回余地の高さ (500 フィートから 1,000 フィート) が確保され、後で攻撃の合図で追跡を先導するために引き寄せるときに使用できます。熟練度が許せば、旋回を開始するときに MFD をちらっと見ると、敵のエネルギー状態や意図を評価するのに役立つ場合があります。

図4.15 連続ターンレート防御。



4.4.6.2.2 この時点での目的は、範囲を維持しながら速度の優位性でアスペクトを解決することです。より高い旋回率を維持するには、ジェット機に G をかけ、敵機に対してエネルギーの優位性を維持する必要があります。G の量は敵機の速度、半径、G、および対気速度によって異なりますが、通常はリミッターのすぐ近くです。持続的な G 能力が高いほど、角度の問題を解決するために必要なこの速度の優位性が得られます。敵機を約 2 HUD 高く (35 ～ 50 度 ATA) 維持するために十分な G を引きます。望ましいエネルギー状態は、敵機に対して 50 ノットから 75 ノットの対気速度の優位性です。エネルギーの優位性により、より高い持続旋回率が得られます。対気速度を 325 ノットから 375 ノットの範囲に保つと、持続率が最適化され、瞬間的な速度能力がいくらか維持されますが、機械的に n 対気速度まで引き上げないでください。対気速度の優位性が大きすぎると、半径が大きくなるため、敵機の旋回半径から遠く離れて飛行する可能性があります。

4.4.6.2.3 パイロットはアスペクトと HCA の減少を目にするはずです。この現象が起こると距離は減少しますが、それでも 4,000 ～ 6,000 フィートの斜距離は確保されるはずです。ラグに陥る最も早い方法の 1 つは、必要のないときに強く引っ張りすぎて、アスペクトと HCA がまだ高すぎる間に貴重な距離を失うことです。距離が減少し、望ましいアスペクトが得られない場合は、接近を修正する必要があります。1 つのテクニックは、揚力ベクトルの配置を敵の POM よりわずかに上に調整して POM を調整することです。ジェット機に G をかけたまま、敵の真上を指すように翼をロールします。敵が地平線上で下向きに動き始めるのがわかるでしょう。ロールを調整して、前述の画像をキャプチャします。もう 1 つのテクニックは、引っ張りをわずかに緩めるか、説明した平面外操作を実行することです。バックプレッシャーをわずかに緩めると、LOS がいくらか増加し、AA が増加し始めるのがわかります。アスペクトと HCA 角度が制御不能になるのを防ぐには、すぐに G (1 ポテト) に戻る必要があります。この一連の強い引きとわずかなレトオフにより、WEZ が認識されるまでの距離と角度の問題が解決されます。通常、低いアスペクト比での射撃への移行については、後で説明します。熟練度が上がると、パイロットはより高いアスペクト比の射撃を行えるようになり、追撃キルを達成するまでの時間が短縮されます。(このレベルまで訓練する優れた方法は、HEAT を使用して高アスペクト比の銃の演習を行うことです。)

4.4.6.2.4 パイロットが、旋回率の優位性の向上によって問題が自然に解決するとは考えていない場合、パイロットはより大きな旋回率の優位性を確立する必要があります。パイロットが旋回率/エネルギーの優位性を生み出すための最良の手段は、防御側を脅かすことです。ヒーター WEZ を達成するために強く引くことで、防御側は出力を低下させることでこの脅威に対処しなければなりません。防御側の他の選択肢は、出力を上げたままミサイルの発射を吸収することです。攻撃側が脅かすために引くと、必要に応じてアビオニクス (旋回可能、10 x 60、20 x 30、ボアサイトの順) を使用してロックを取得し、ボアサイト外のミサイルを発射します。機首を向けながら、押し続ける (BATR の下で銃を向ける) か、位置を変えるかを決定しますが、敵を HUD に残したままにしないでください。これにより、残りの射程範囲が失われ、再度の位置変更、または最悪の場合、飛行機の 1/4 移動を余儀なくされる可能性があります。再配置では、防御側を機首から1～2時計回りにスライドさせ、キャノピー後方のLOSの動きを確認します。次に、距離と角度の問題を解決するために引きます。この動きは防御側のパワーを低下させるのに十分なほど攻撃的ですが、迅速に行う必要があることを認識することが重要です。HCAが機能しないことに注意してください。

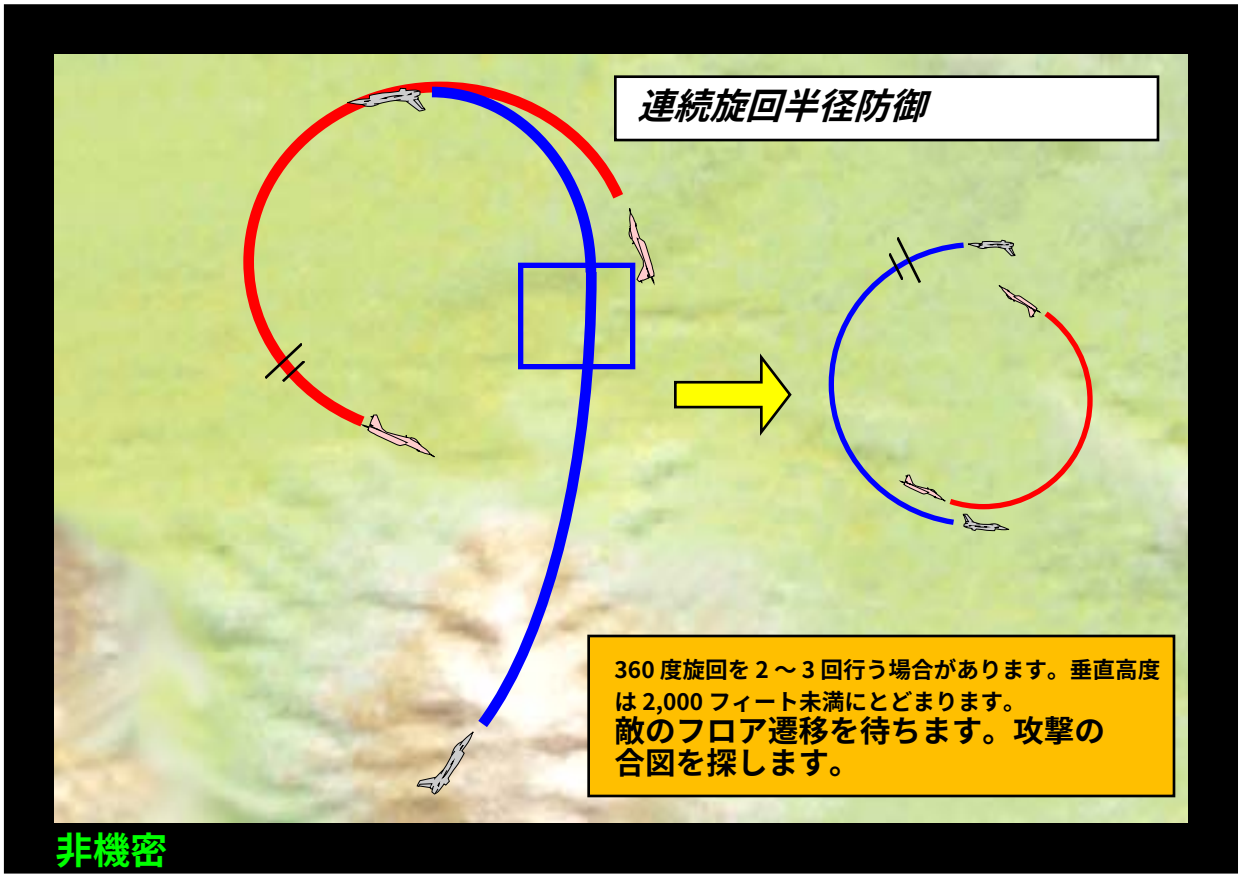
範囲が大きくなりすぎる。HCAやAAが下がると、犯罪者は範囲を狭めることができるし、狭める必要がある。（図4.15、連続ターンレート防御。

4.4.7 継続的な旋回半径防御。

4.4.7.1 認識。距離が急速に縮まり、アスペクト比が高くなるため、機体の上部と地平線の向こうの LOS が見える。防御側は垂直方向を利用して高い旋回率を維持し、攻撃側に問題を引き起こそうと多くの位置エネルギーを使用する。視界は、インプレーンブレークターンから始まり、防御側が揚力ベクトルを 30 度以上機首を下げて回転し、フル AB で最大 G を引き込む。

4.4.7.2 アクション。旋回円進入メカニズムは同じですが、敵がリミッター プルと垂直旋回スペースを使用して旋回円を狭めたため、距離は近くなっています。攻撃側が直面する BFM の問題は、敵が極めて小さな旋回円と非常に高い持続的な機首レートを併せ持つことです。注意: リミッターにとどまらず、敵の旋回円内に収まるように試みてください。より近い距離 (3,500 ～ 4,000 フィート) を受け入れ、プルを継続して HCA を制御し、LV 配置を使用して垂直 LOS を停止します。攻撃側は、防御側のレートを下げて同じ位置エネルギーを使用することで、防御側にプレッシャーをかけ続ける必要があります。垂直差があまり大きくならないようにすることが非常に重要で、1,500 ～ 2,000 フィートを超えないようにしてください。攻撃側は敵に匹敵するために AB とリミッターに近いプルが必要になりますが、目的は依然として距離 (3,500 ～ 4,000 フィート) を維持するためにプルすることです。通常、高アスペクト ショットや低アスペクト ショットへの素早い解決策は提示されません。床では、防御側の旋回半径が大幅に広がります。防御側の床への遷移の前に、攻撃側は、攻撃に使用できる垂直方向の旋回スペース (500 ～ 1,000 フィート) を放棄しないように、防御側の少し上に Lv を再調整する必要があります。攻撃側は、その後、正面から脅威を与える位置にいる必要があります。攻撃側が最終的な銃の解決策やミサイルの解決策に転換すると、防御側は銃撃を複雑にするために垂直方向をほとんど使用できなくなります。(図4.16、連続旋回半径防御。

図4.16 連続旋回半径防御。



4.4.8 ブレークと拡張。

4.4.8.1 認識。違反者が急激に引っ張られてアスペクト比が急激に減少しても距離はほぼ一定であり、排気管がより多く見え、機体上部は少なくなり、LOSはHUDに戻る。

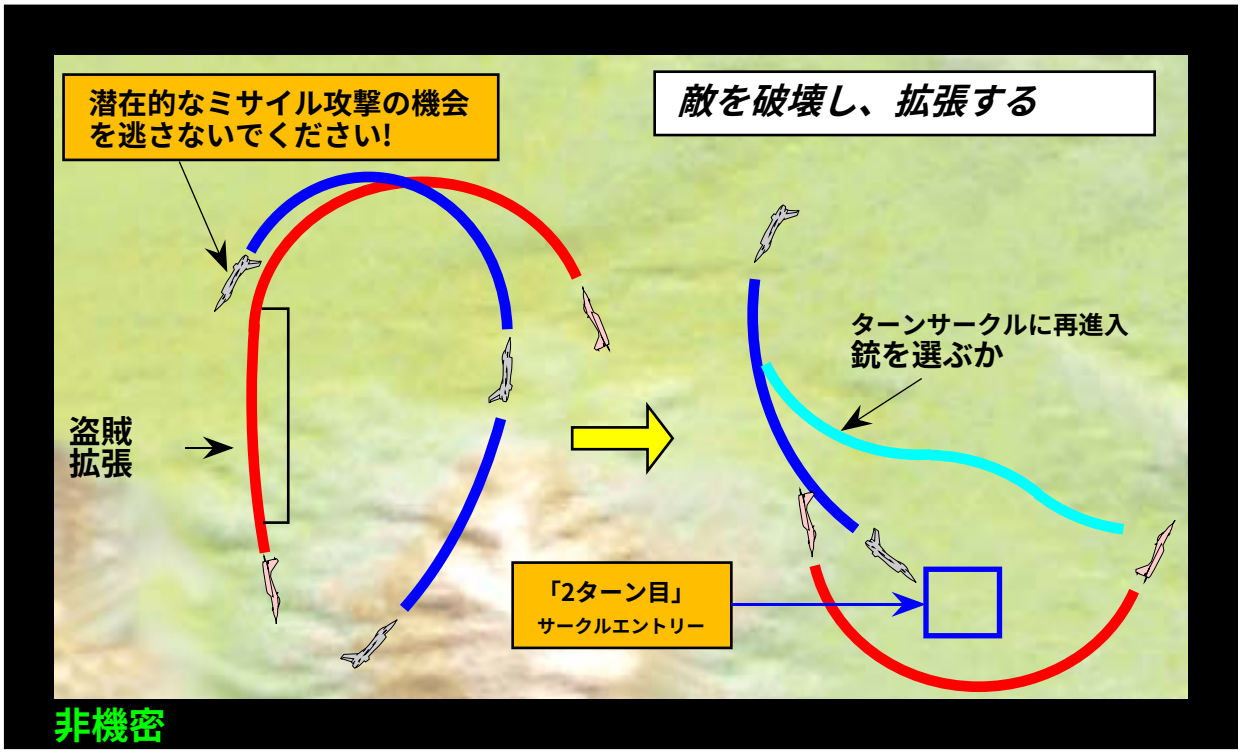
4.4.8.2 アクション。

4.4.8.2.1 積極的に引いて最大 G をかけ、WEZ を探して射撃する。この戦闘への最初の旋回円進入は同じである。敵が伸展の合図を見せたら、AB で最大 G をかける。揚力ベクトルをオンにしてやや低く引く。ロックが切れた場合は、レーダーの空中戦闘機動 (ACM) モードを使用してロックを回復する。前述のように、最初に旋回可能 (HUD の外側)、10 x 60 (Lv オン)、20 x 30 (HUD に近づく)、最後にボアサイト (HUD の中央) を使用する。距離、クリアな射撃経路、フレアの有無などに基づいて適切なミサイルを選択し、射撃する。敵は伸展を続けるか、再び攻撃者に突入する可能性がある。敵が死なない場合は、必要に応じて Tc に再度入る (つまり、望ましい銃撃画像ではない)。防御側が獲得したエネルギーは、攻撃的に反撃するために使用でき、射撃の試みに対してより高い最終的解決策を提示できることを覚えておいてください。防御側の新しい旋回円を再評価し、以前と同じように進入することが重要です。

4.4.8.2.2 視界、タイミング、ロケーターライン、距離の手がかりは異なる場合があります。LOS率の増加とAAが鍵となることを忘れないでください。他の選択肢は、防御側が攻撃側に与えた距離を利用して、より高いアスペクトを追求することです。

銃撃については後で説明します。最後の選択肢、そして間違いなく最も望ましいのは、ミサイルを使って防御側を倒すことです。銃撃の場合と同じ理由と不測の事態が当てはまります。後続の BFM を複雑にする機動は、すべての卵を 1 つのバスケットに入れることになるかもしれないことに注意してください。射撃が成功し、防御側が戦闘から排除されれば、問題は解決します。しかし、防御側がスキル、狡猾さ、または運のいずれかによって生き残った場合、BFM の問題は解決できなくなる可能性があります。(図4.17、敵を破壊し、拡張します。

図 4.17 敵対者の破壊と拡張。



4.4.9 赤外線対抗手段/リミッター突破防御装置。

4.4.9.1 認識。通常の進入地点では、多くの平面形状（より高いアスペクト比）と通常よりも近い距離を認識します。地平線を越 えた LOS 速度は遅くなります（防御側も速度を維持するために急速に降下する可能性があります）。

4.4.9.2 アクション。

4.4.9.2.1 揚力ベクトルを敵の PM よりわずかに上にして AB を最大限に引き、旋回半径を縮小します。次に、アスペクト比が減少するまで敵をわずかに近づけるように (約 3,000 ～ 4,000 フィート)、Lv を調整します。次に、ミサイルと銃のためにリードを引きます。

4.4.9.2.2 フル AB でパワーを上げたまま、通常の旋回円進入を開始します。それでもアスペクト比を下げる必要があるため、最初の旋回円進入では 7 G から 9 G の引きが必要になります。この考え方は、AA の一部を取り除き、敵機にプレッシャーをかけ続けることです。攻撃側は、旋回円進入の最初の部分を過ぎると、3,500 フィートから 6,000 フィートの領域に到達するのにかかる G と時間が大幅に少なくなることに気付くでしょう。最初の反応は、おそらく距離を確保するために G を緩めることでしょう。そうしないでください。これは実際には

敵が過度の角度を生成できるようになり、BFM の問題がさらに複雑になります。

4.4.9.2.3 このタイプの防御機と戦うための鍵は、旋回半径と対気速度が制御できるようになるまで揚力ベクトルを制御することです。敵がリミッター防御を実行していることがわかったら、旋回円を縮小して敵の旋回円に近づけるために、おそらくもう少し強く引っ張る必要があるでしょう。これは、揚力ベクトルを敵の POM、フル AB、最大 G のすぐ上に保つことによって行います。敵を地平線からビール缶 1 個分下 (最大 1,000 フィートから 1,500 フィート) に撃ちます。これにより、敵にプレッシャーをかけ、アスペクト比と HCA を下げながら、総斜距離 (旋回余地) をいくらか得ることができます。敵が利用可能な横方向の旋回余地を減らしたため、垂直方向の旋回余地が得られます。

4.4.9.2.4 視界は、連続旋回中の防御機とは少し異なります。より近く (約 3,000 フィートから 4,000 フィート) になり、アスペクトと HCA が少し高くなります。対気速度もおそらく遅くなります (275 ノットから 325 ノット)。忍耐強く、優れた速度で旋回しながらいくつかの角度を消してください。敵の機動性を評価しながら、高度差が大きくなりすぎないように (最大 1,500 フィート)、継続的に位置を更新してください。(**図4.18**、赤外線対抗手段/リミッター突破敵。

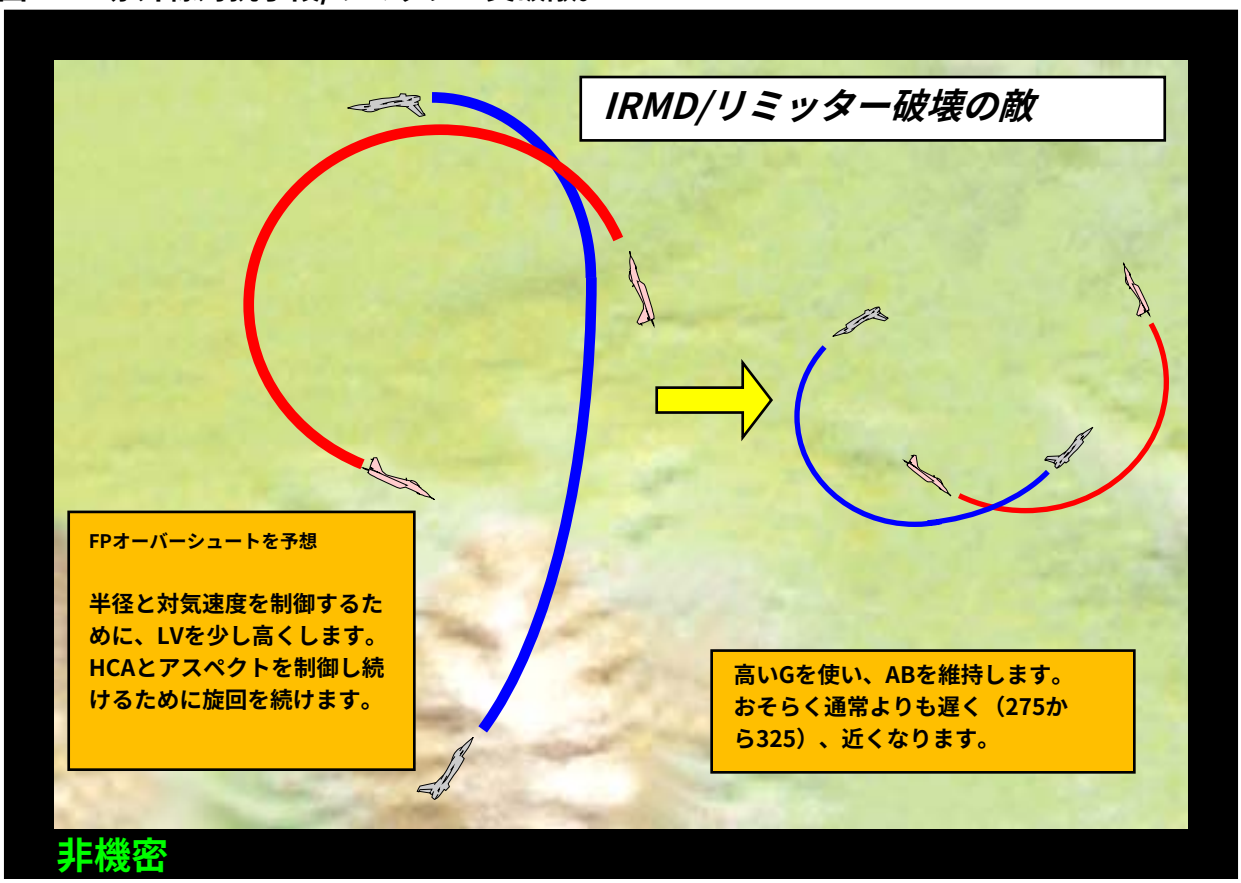
4.4.10 攻撃の観点から見た垂直方向の戦い。防御側が垂直方向を利用すると、基本的に戦闘が新しい平面でリセットされますが、これは通常の下降戦闘とは明らかに異なります。これらの違いには、防御側が高速回転を維持する能力、上を越えようとする試み、または攻撃側を混乱させるために過度の垂直方向を利用することが含まれます。これらの戦術に対する解決策は、一度理解すれば簡単です。

4.4.10.1 純粋な垂直揚力ベクトルがオン。

4.4.10.1.1 揚力ベクトルを攻撃機に向けて純粋な垂直降下を行う防御機は、旋回円進入エラーと認識されていることを利用しようとしているか、または攻撃機を混乱させるために戦闘の POM を変更しようとしています。最初は、これは難しい問題のように思えます。ただし、この BFM 問題に対処する鍵は、早期に認識して正しい追跡コースを飛行することです。最初は、HCA とアスペクトが増加するにつれて、攻撃機に対する敵の揚力ベクトルの醜い視界があります。防御機は、航空機が降下するにつれて垂直旋回の余地を放棄します。攻撃機が同じ POM にとどまり、敵の 6 時の方向に向かって円を描いて飛行しようとすると、よくても高アスペクト、最悪の場合 WEZ にいることに気付くでしょう。考えられる解決策は、敵から与えられた垂直旋回の余地を使用することです。AB (水平方向) で最大 G を、敵が降下を開始したときの場所に引きます。キャノピーに LOS の動きが見え始めるまで、水平を維持するか、またはわずかな上昇を受け入れてください (同じ TC エントリ キュー)。ターンが確立されると、敵は 3 時または 9 時の方向、高度より 3,000 ～ 4,000 フィート下になります。敵の新しい POM へのスライスバック タイプのターンを開始するときに、対気速度を確認します。クリーンな Viper の ROT は、400 ノット以上では MIL パワーを使用し、400 ノット以下では AB を使用します。これにより、旋回半径を抑えながら最大速度を維持できます。防御側 (または攻撃側) が純粋な垂直下降を使用する場合は、通常、床から最低 3,500 ～ 4,000 フィート上が必要です。

これは、戦闘が床から 4,000 フィートに近づくと、敵は純粋な垂直の選択肢を失うためです。

図 4.18 赤外線対抗手段/リミッター突破敵。



4.4.10.1.2 敵が垂直に下降しているときに、リードを引いたり、照準を合わせたりすることは避けてください。ここでミスをすると、敵に逆転の機会が生まれます。敵を機首から 30 ～ 40 度 (ATA) 離して配置し、距離と方位を評価します。敵にミサイルを防御させるために、照準外ミサイルを発射します。機首を地平線に引き込むときに、敵を評価します。敵はおそらく POM を水平に戻す必要があるからです。射撃のためにリードを引くときは、接近制御が重要です。

4.4.10.2 敵が垂直に上昇します。防御側が上空を越えようとすると、プライム ミサイル WEZ と、場合によっては上空での銃撃を受ける危険にさらされます。防御側が引き始め、引きのリードを取る際に銃 WEZ を達成できるかどうかを単純に評価します。通常は低速で安定している航空機が垂直に上昇しているとき (機首が 90 度を過ぎたあたり) に、致命的なバーストを発射します。間に合わない場合は、フル AB でできる限り機体を揃えるように引きます。敵が 90 度 HCA を通過する前に垂直に開始します。垂直戦闘では、敵の機首があなたと 90 度以上位相がずれないようにしてください (敵が先に上昇した場合)。斜めに引いて敵を 1 ～ 2 HUD 幅離れたところに留めないと、敵は卵の上部 (神の G) と低速の対気速度を使用して倒れて向きを変える可能性があります。 90HCA未満の場合は、相手のプル開始直前の地点まで飛んで、相手を追いかけて上昇します。上昇時はリードし、下降時は遅れるというテクニックは、

リードを引き、相手を撃つエネルギーでパラメータを攻撃します。バックサイドまたは下部でガン WEZ を認識した場合の注意点: バックサイドでリードを引くと、ミスした場合にディフェンダーが垂直方向に反転できる領域でオーバーシュートが発生する可能性があります。

4.4.10.3 ターンサークル進入時の後退敵機。

4.4.10.3.1 ターンサークルに正しく進入した場合、後退する敵機は攻撃機に BFM 問題の解決策を提示します。攻撃機がタイトな Tc 進入、遅い Tc 進入、過度の HCA、またはこれらの組み合わせでエラーを犯した場合、後退する防御機はそれを利用しようとします。防御機のタイミングの悪い後退エラーに対する解決策は比較的簡単ですが、攻撃機はそれに備えておく必要があります。奇襲は BFM で非常に効果的な武器となる場合があります。すべての場合において、攻撃機は対気速度を制御し、揚力ベクトル修正を使用してラグ追跡コースに戻る必要があります。

4.4.10.3.2 攻撃側は、反転する敵に対していくつかの選択肢を持っています。攻撃側が、自分が望ましく制御可能な WEZ 範囲、閉鎖 AA および HCA にいると認識している場合、銃への移行が答えです。そうでない場合、攻撃の可能性を維持するために遅れをとるという別の動きがあります。防御側が 3/9 の位置を疑わしいものにする動きをしている場合、攻撃の優位性を維持するためのいくつかの選択肢があります。(**図4.19**、最初の進入とプル時にディフェンダーを逆転させる。

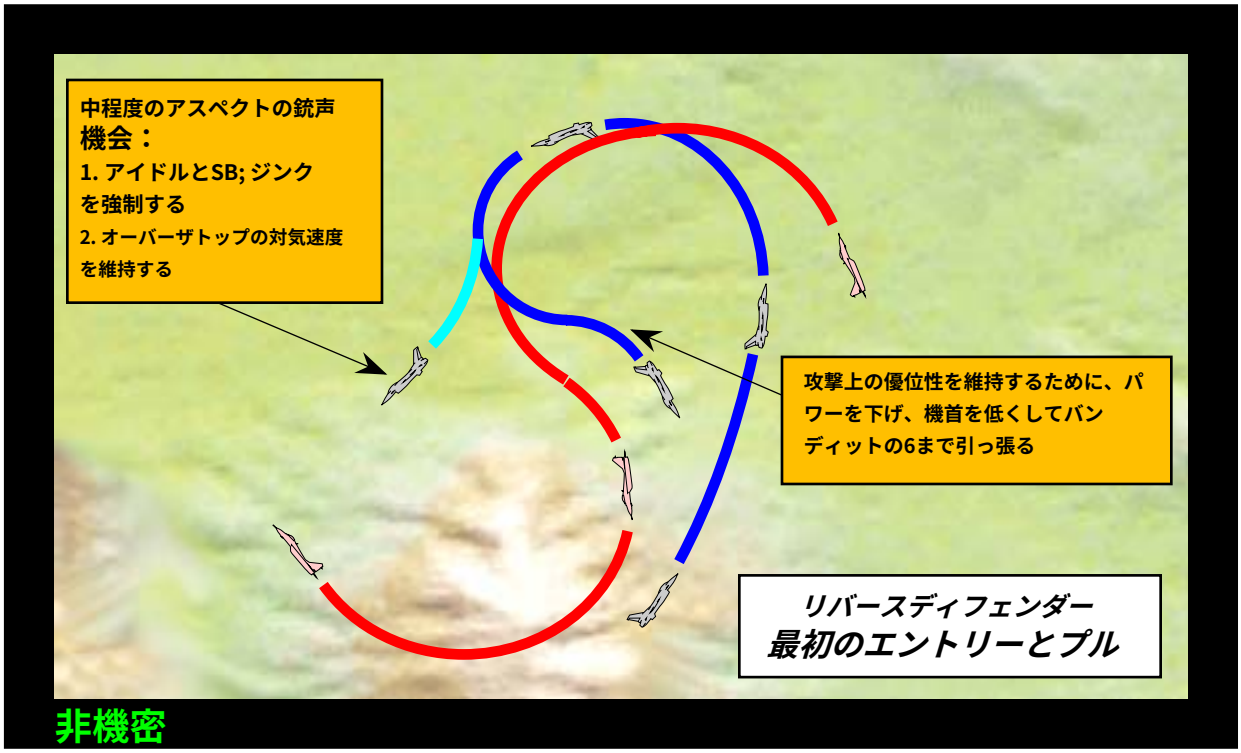
4.4.10.4 銃への移行。防御側が HUD に近づくまで、パワー、最大 G、リフト ベクトル、低速プルを引きます。銃撃の準備中に方向転換し、攻撃を続行します。(高アスペクト比の銃撃のセクションを参照してください。)

4.4.10.5 ビッド・トゥ・ラグ

4.4.10.5.1 出力を調整して旋回の大きさを制御します。揚力ベクトルを低くして最大牽引し、揚力ベクトルを低くして牽引し、敵機の 2,000 フィートから 3,000 フィート後方の位置まで牽引します。

4.4.10.5.2 敵機が HUD を通過する際、HCA を制御下に保つために旋回方向を逆にします (敵機にプレッシャーをかけ続けるために機首を敵機の 30 度以内に保ってください)。G をブレンドして敵機を機首の 30 度以内に保って、リードを取る準備ができるまで距離を維持します。防御側が再び後退した場合には、これを繰り返す (または発砲する) 準備をしてください。

図 4.19 最初の進入とプル時のディフェンダーの反転。



4.4.10.6 3/9 疑わしい。

4.4.10.6.1 AB でパワーを発揮し、銃とミサイルで威嚇し、オーバーザトップ (OTT) の対気速度を維持します。防御側をジンクさせ、垂直に移行します (後述)。

4.4.10.6.2 クォータープレーンからスタックへ。(ガイダンスについてはディフェンスセクションを参照してください。さらに重要なのは、ここに至るエラーを修正することです。)

4.4.11 ターンサークル（6,000フィートセット）

4.4.11.1 長距離パーチセット (9,000 フィート) では、最初の問題はアスペクトを減らしながら距離を縮めることでした。中距離セット (6,000 フィート) の開始時には、距離の問題もアスペクトの問題もありません。実際、戦闘開始のコールで敵が何もしなければ、引き金を引いて敵を倒すだけで済みます。6,000 フィートセットで発生する BFM の問題は、敵がほぼ無制限の機動性を持っており、その時点でやりたいことは何でもできるということです。目標は、敵を予測可能な状態に保ちながら、敵のエネルギーを消耗させることです。タイミングを少し誤ると、大惨事につながる可能性があります。敵のエネルギーを消耗させながら距離と角度を制御するという基本的なゲームプランは変わりません。

4.4.11.2 後退および垂直の敵機を攻撃するための原則は、ほぼ同じです。距離は明らかに近くなるため、追跡コースのタイムリーな修正と接近制御のためのパワー調整が重要です。最初の旋回円進入オプションは、保守的または積極的なアプローチです。熟練度、構成、シナリオによって、特定の瞬間にどの方法が最適かが決まります。

4.4.12 保守的なエントリ。このオプションでは、9,000 フィートのセクションと忍耐。攻撃的なアプローチよりも実行しやすく、その後の敵の行動に対処するのに役立ちます。

4.4.12.1 アクション。戦闘開始時に、敵がいた場所まで進み、わずかに LOS が形成され始めるまで進みます。これは、敵が HUD から 1 クロックから 1 1/2 クロックの位置に移動することに相当します。パワーの適用は議論の余地があります。クリーンな Viper は、最初は MIL パワーのみを必要とします。選択的投棄を実行した後の戦闘装備を積んだジェット機は、抗力と重量が増加するため AB が必要になる場合があります。投棄物資の後には、CAT 1 への切り替えが必要です。敵機に対して圧力をかけ続けるために、機首のトラッキングを敵機の 30 ～ 40 度以内に維持するために、急速に G をブレンドします。リミッターに到達したら、機首のトラッキングを維持し、エネルギーの優位性を維持するために、パワーを AB に投入します。距離は 3,000 フィートで、敵の飛行経路をわずかにオーバーシュートしますが、敵が後退した場合には攻撃できる位置にあります。アスペクトが許容できる状態になるまでこの画像を維持し、次に、発砲のために近づくときにパワーを調整して接近を制御します。

4.4.13 積極的な侵入。積極的な突入には、砲術スキルの調整と、高度なゲーム終了問題を解決する能力が必要です。これは、ACM や視覚識別 (VID) 迎撃などの要素として協調攻撃を実行するときに役立つ突入です。これにより、敵は攻撃者に反応せざるを得なくなり、必要に応じて支援戦闘機がより保守的な突入を行えるようになります。

4.4.13.1 アクション。戦闘開始の合図で、パワーをアイドル (クリーン ジェット) にし、ロールして敵を HUD の上部、銃の十字の近くに配置します。スピード ブレーキをかけながら、G をブレンドして敵をそこに留めます。約 4,000 フィートに近づいたら、敵を銃の照準器に引き寄せ、1 ～ 2 秒間バースト射撃してから緩めます。これは 4 ～ 5G の銃撃です。3,000 フィート以内に近づいたら、敵を HUD の上部、HUD の少し外側までスライドさせます。すぐにリミッターをかけて圧力をかけ続け、スピード ブレーキを格納します。敵の次の行動に応じて、パワーを最初に MIL にしてからアイドルまたは AB にする必要がある場合があります。発生する飛行経路のオーバーシュートは、敵のオーバーシュート キューをトリガーするのに十分ではありません。敵が旋回を続ける場合は、AB が必要となり、低速での操縦と忍耐で目的の位置に戻ることができます。敵が後退した場合、ミサイルや銃を撃つのに最適な位置にいます。

4.4.14 銃器の使用。ミサイルの故障や枯渇、WEZ の独占性 (狭すぎる)、または盗賊の機動性により、この銃が好まれる武器になる場合があります。この銃には最小射程距離はありませんが、盗賊の破片の影響と、射撃後の単一エンジンの FOD 問題を考慮してください。射撃は、非常に制御された追跡の機会から、非常にダイナミックなスナップショット状況まで多岐にわたります。

注記：このマニュアル (CD-ROM 版) で使用されているビデオ クリップは A/A ガン モードであるため、ドッグファイト モードでは通常表示されるミサイルのシンボルは表示されません。これは、このドキュメントを非機密に保つために行われたものです。

4.4.14.1 戦術的考慮。標的の破壊と生存のトレードオフを考慮して、あらゆる銃撃の機会を適切な集中力で判断し、対処する必要があります。どれだけ予測可能でしょうか。どれだけのエネルギーを費やし、射撃後に何をしますか。射撃する時間はありますか。銃の使用が必要となる基本的な状況は 2 つあります。銃が唯一の武器である場合と、機会の標的が銃撃者にとって不利な場合です。

ミサイルの最小射程/角度範囲内で、銃のパラメータの範囲内で、銃の解決策が現れる。銃による解決策は、特に空気の脅威が密集した環境では、本質的に一時的なものである。状況が近づいているのを見て、銃による解決策を「微調整」するために素早く反応し、最初の試みで殺傷または損傷を与える必要がある。そのような状況がまだ存在しない場合は、そのような状況を作り出すために必要な時間とエネルギーの散逸についてよく考えてください。

4.4.14.2 戦闘中の射撃機会。射撃手に対する見かけの LOS と防御側の旋回速度能力によって、どのタイプの射撃 (中/高角度または低角度) が可能かが決まります。戦術的な考慮によって、どれが最も実行可能かが決まります。戦闘中の射撃機会はまれなので、他の敵のために弾丸を温存せず、致命的なバースト (通常 1 ～ 2 秒) を発射します。その後、すぐに位置を変えて、結果として生じる火の玉を避けます。いったん離れたら、新しい脅威に狙われたと想定し (非常に予測可能で、銃撃中に 6 点チェックをしていなかった)、それに応じて航空機を操縦します。

4.4.14.3 照準器。F-16 で使用される照準器は、ガンクロス照準器と強化エンベロープ照準器 (EEGS) の 2 つです。F-16 の主な照準器は EEGS です。

4.4.14.3.1 ガンクロス。ガンクロスは常に利用可能です。基本的に、ガンクロスは砲身が向いている場所です。適切な照準は、適切な量のリードでガンクロスをターゲット POM に配置することで達成されます。ガンクロスは、ある程度のリードで航空機をターゲット POM に最初に配置するための非常に優れた基準です。EEGS がない場合、ガンクロスは、非常にダイナミックで高 AA 射撃を試みているときに使用できる唯一の基準です。

4.4.14.3.2 EEGS。EEGS 照準器は、指揮照準器です。レーダー ロックの有無にかかわらず、回避可能なターゲットまたは予測可能なターゲットに対して、また最大有効射程距離まで、あらゆる方向から正確に銃を使用する機能を提供します。EEGS は 5 つのレベルの表示で構成されており、各レベルの機能は、戦闘機とターゲットのパラメータ (距離、速度、加速度) に関するシステムの知識に応じて増加します。レーダーがターゲットにロックオンすると、照準器のシンボルはレベル II からレベル V にスムーズに移行します。

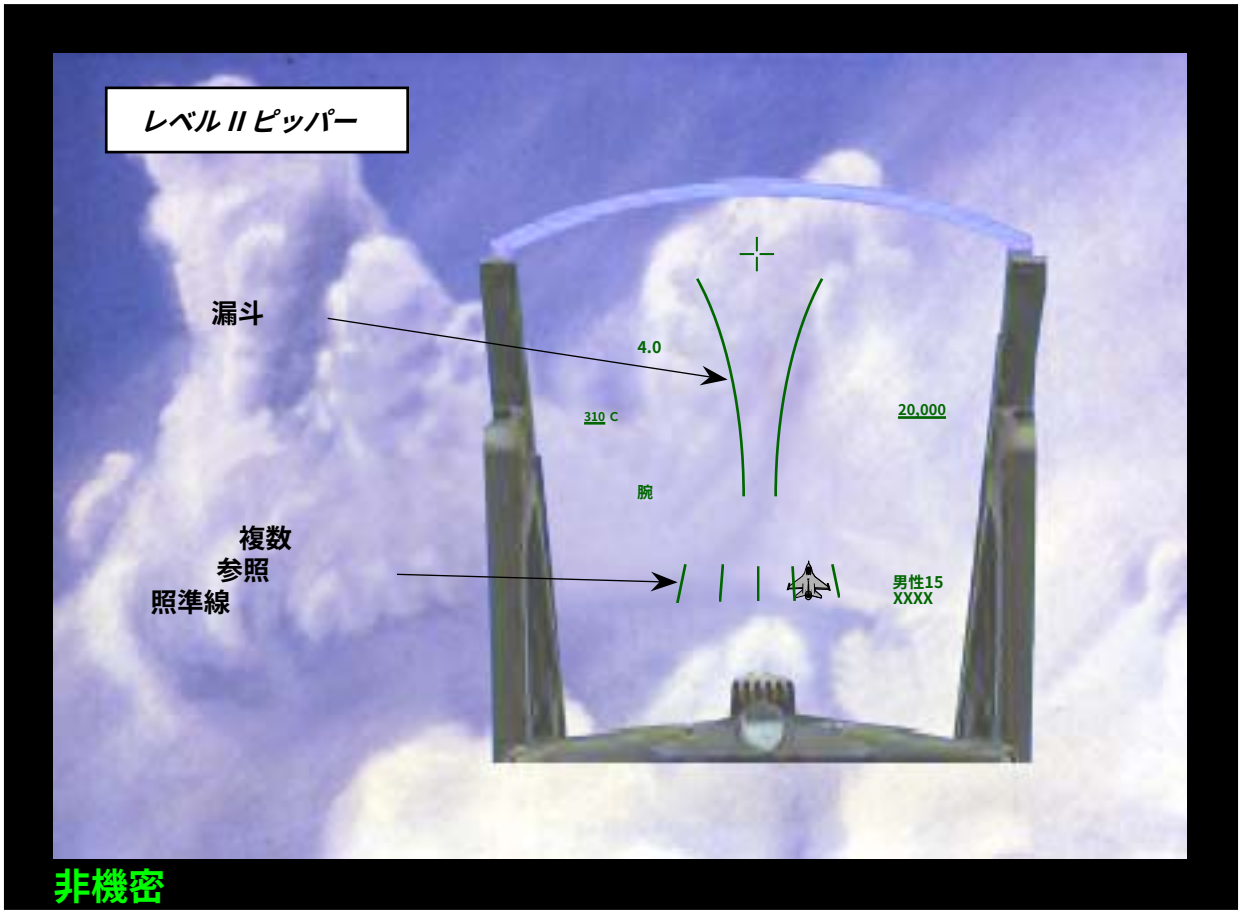
4.4.14.3.2.1 EEGS レベル I。最も低いレベルのシンボルであるレベル I は銃の十字で構成され、HUD またはシステム障害の際に使用されます。(**図4.20**、レベル I ピッパー。

図4.20 レベルIピッパー

4.4.14.3.2.2 EEGSレベルII。レベルIIは基本的なロックなしシンボルです。（**形 4.21**、レベル II ピパー。) ファンネルと多重参照照準器 (MRGS) ラインで構成されます。距離は、翼幅のマッチングから取得できます。ファンネルは、低アスペクト (最大 50 度) または高アスペクト (130 ～ 180 度) のショットで、航空機を適切な POM に設定し、ターゲットを追跡するために使用されます。ファンネルの上部は 600 フィートの範囲で、下部は高度、弾丸の種類、ロックのレベルに応じて 2,500 ～ 4,000 フィートの間です。正確な照準ソリューションが可能なのは、(1) ファンネル内で翼幅がファンネルの幅に等しいポイントでターゲットが追跡されている場合 (適切な翼幅が設定されていると仮定)、および (2) 射手の旋回率がターゲットへの LOS の旋回率に近づいている場合です。ここでの唯一の仮定は、ターゲットが攻撃に向かって旋回していることです。これにより、約 1,500 フィートまでの適切なリード角の良好な推定値を備えた照準器が提供されます。この高度では、ファンネルの幅と傾斜が減少し、翼幅の一致が正確ではなくなります。MRGS ラインは、高 LOS レート攻撃 (高速ターゲットに対するビーム アスペクトなど) で使用され、ターゲットの POM に余裕を持って到達できるようにします。最後に、レベル II シンボルには、射撃評価表示システム (FEDS) が含まれます。これは、トリガーが押されている間に 1 秒あたり 5 発の速度で発射されるシミュレートされた弾丸で、HUD にドット ペアとして表示されます。ドット ペアは、HUD 上で下方向に移動します。

発射された場合、砲弾は移動し、その幅は（入力された翼幅に基づく）現在の射程距離（ミル単位）に対応します。

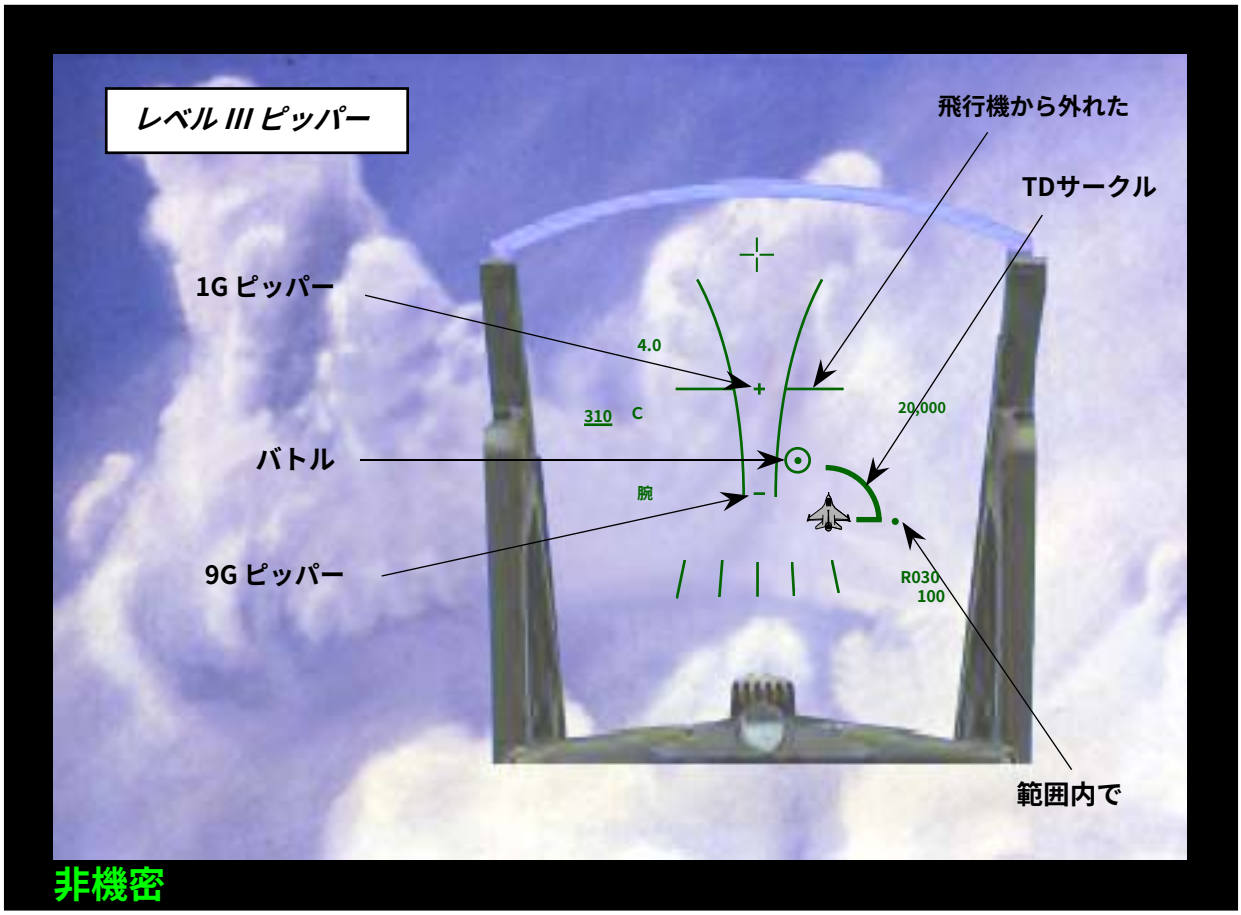
図4.21 レベルIIピッパー



4.4.14.3.2.3 EEGSレベルIII。レーダーロックオンが発生すると、ターゲットの距離が最初に利用可能な情報であり、システムがレベルIIIにスムーズに移行するために必要な唯一の情報です。（図4.22、レベル III ピパー。) ファンネルと MRGS ラインはレベル II と同様に保持され、機能します。4 つの追加参照も表示されます: (1) ターゲット指定円 (TD ボックスの代わりに) がターゲットの中央に配置され、ターゲット距離の時計アナログが表示されます。 (2) 最大距離キューが周囲のドットとして表示されます。有効距離を示す距離が表示されます (これにより、高性能爆薬焼夷弾 (HEI) 信管機能に必要な適切な弾丸衝突速度が保証されます)。 (3) 3 つの照準参照が表示されます。小さな十字は 1-G ピパーで、一定速度 (まっすぐで水平) のターゲットの適切なリード アングルを示します。9-G ピパーは面内機動ポテンシャル ラインで、最大瞬間速度で旋回するターゲットの適切なリード アングルを示します。この参照 (バー) により、正しいリード アングルを推定するための参照として、明確に定義されたリード アングル境界が提供されます。 1Gピパーの横には、回避目標の照準基準となる平面外機動ポテンシャルラインがあります。これらのラインの端は、1発の弾丸のTOFにおける目標の潜在的な動きを示しています。ここで、アルゴリズムは最大持続旋回速度を20と想定しています。

（4）射撃評価を支援するために、引き金を引いた後に6ミルの円（銃の散布に対応）が表示され、弾丸が目標距離を通過するときの位置を示します。この目標距離での弾丸（BATR）シンボルは、有効な目標距離が利用できる場合は常にFEDSの代わりに使用され、発砲後の1TOFから引き金を放した後の1TOFまでHUDに表示されます。

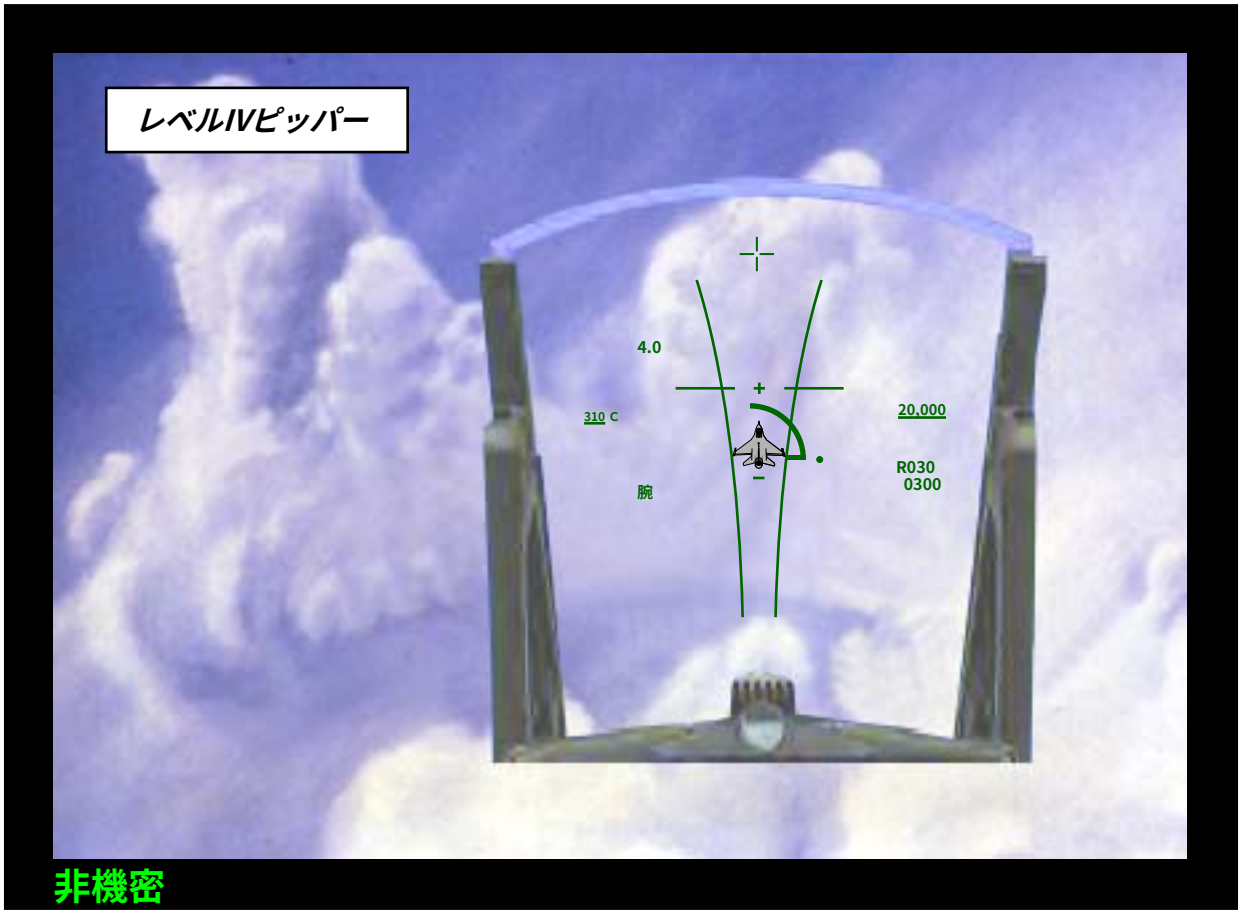
図4.22 レベルIIIピッパー



4.4.14.3.2.4 EEGSレベルIV。ロックオン後すぐに、レーダーはターゲットの速度を取得し、照準はレベルIVに移行します。（図4.23、レベル IV ピパー。) 照準参照は、純粋な鉛コンピューティング光学照準器 (LCOS) から、LCOS とディレクター照準器の混合に切り替わります。純粋なディレクター照準器は、短距離ではレーダー追跡エラーにより照準器がランダムでノイズの多い動きで飛び回り、使用できなくなるため、実現可能ではありません。照準を滑らかにするために、システムは 500 フィート以内では LCOS システムとして、500 フィート外では LCOS とディレクター システムの組み合わせとして動作します。このフィルタリングは、パイロットが射撃する前に約 0.25 秒間ターゲットを追跡するか、ピパーがターゲットに到達する約 0.25 秒前に射撃する必要があることを意味します。ファンネルは元の形状を保持しますが、ターゲットの操作に反応し、ターゲットの POM と平行になります。MRGS ラインは、ファンネルが HUD の下部まで伸び、

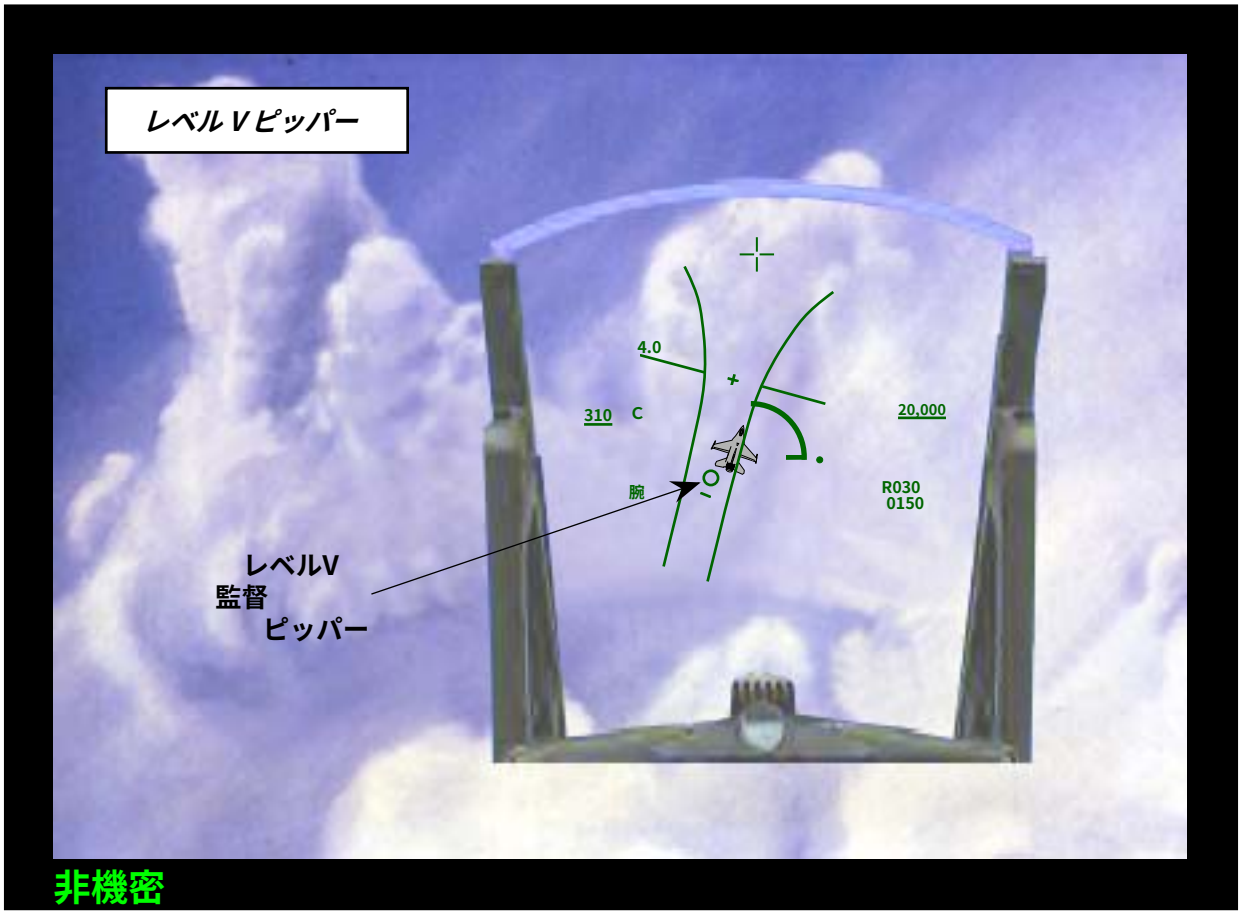
すべてのターゲット側面の照準参照。残りのすべてのシンボルはレベル III と同じです。

図4.23 レベルIVピッパー



4.4.14.3.2.5 EEGSレベルV。ロックオンから数秒後、レーダーはターゲットの加速度を判定し、照準がレベルVに移行します。（図4.24、レベル V ピパー。距離が計算された最大距離内に入ると、4 ミルのレベル V ピパーがファンネル内に表示されます。レベル V ピパーは、レーダーのターゲット加速度の推定値と、ファンネルと同じ LCOS/ディレクターのブレンディングを使用します (LCOS の横方向の照準誤差は除去されています)。レベル V ピパーは、安定したソリューション (0.25 秒の整定時間を覚えておいてください) でのみ、真の「デス ドット」になります。予測可能な飛行経路 (一定の POM、速度、および G)。ファネルとその他のシンボルはレベル IV と同じままです。

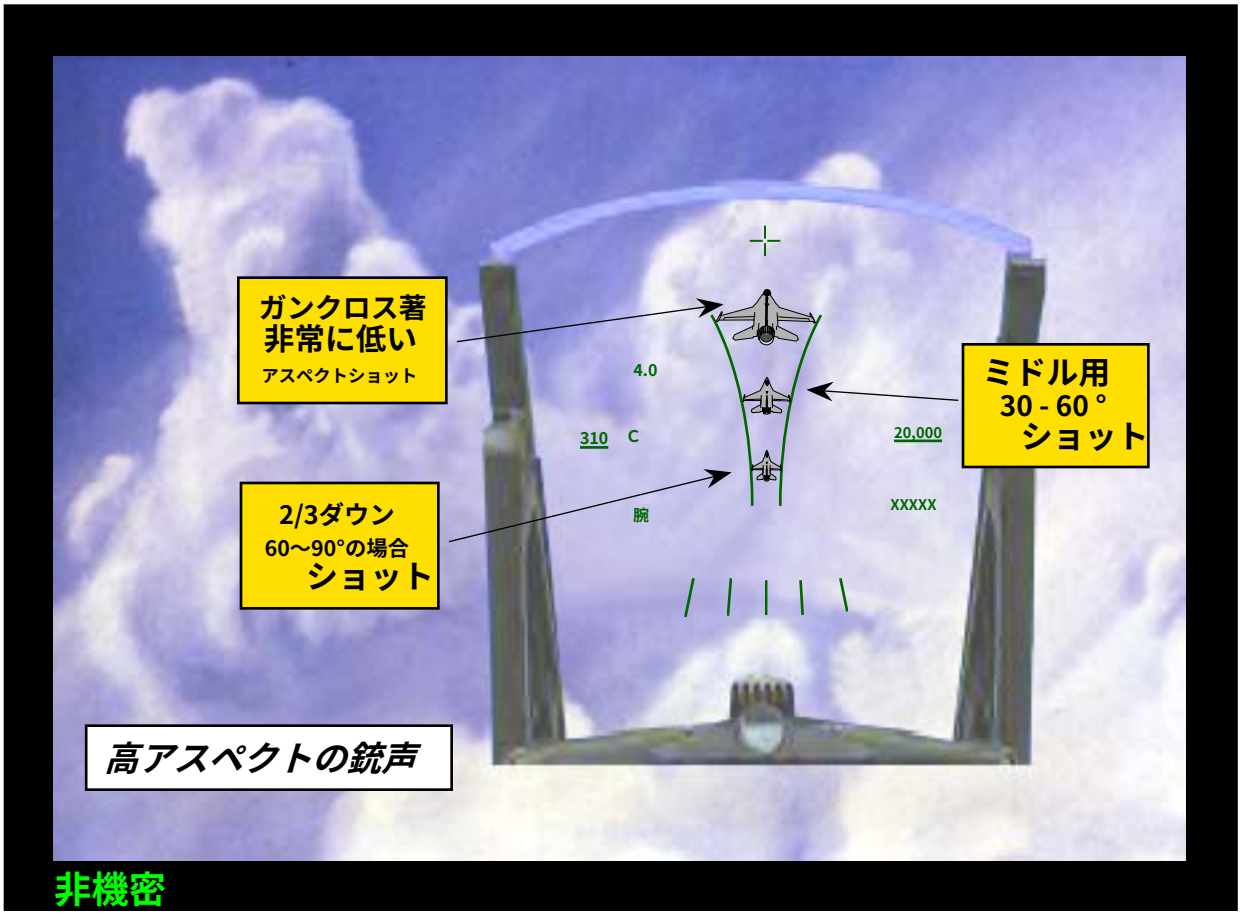
図4.24 レベルVピッパー



4.4.15 高アスペクト比の銃声。高アスペクト比の射撃により、パイロットはより早く敵を仕留め、より多くの射撃機会を得ることができ、防御側の威嚇行動も簡単に解決できます。このスキルを身に付ける鍵は、演習などの管理された環境での練習です。このスキルは十分に磨かれていなければならず、そうでなければこの動きは危険なものになります。(図4.25、高アスペクト比の銃声。

4.4.15.1 最初のステップは、高アスペクトの WEZ が存在するかどうかを認識することです。これは、パイロットの熟練度によって異なります。通常、高アスペクトの射手は、最大 90 度のアスペクトで、約 4,000 フィートから 5,000 フィートから発砲しようとします。射撃に移行しながら距離を縮め、アスペクトを増やすことが、WEZ を認識する上での主な考慮事項です。アスペクトは、銃に切り替えている間に防御側が生成できる旋回速度に基づいて増加します。ROT として、現在見ているよりも 20 度から 40 度高いアスペクトを使用します。リードへの切り替えで約 2,000 フィートの距離を失うことを想定してください (瞬間旋回が良好で、高度を使用して半径を減少させていると仮定)。そのアスペクトと対応する距離に問題がなければ、射撃を続けます。問題がある場合は、許容できるまでアスペクトを求めます。防御側が遅いほど、攻撃を台無しにするアスペクトが少なくなることに注意してください。防御側は予備の対気速度（瞬間速度）を保持している可能性があり、攻撃側は、敵が許容できないレベルまでアスペクト比を上げた場合に対気速度を下げるか、再配置する準備をすることでこれに対抗する必要があります。

図4.25 高アスペクト比の銃声。



4.4.15.2 移行。敵機より上の高度を利用して、Lv を低くしてリードします。ターゲットが HUD に引き寄せられることが確実になるまで AB をパワーアップし、その後アイドル ブレーキとスピード ブレーキをかけます。必要に応じて、旋回可能 / 10x 60 / 20x30 で火器管制レーダー (FCR) ロックを取得します。ターゲットが HUD に表示されたら、ボアサイトを使用します。ミサイルのうなり音を聞いて DLZ を確認します。銃を構える途中で、利用可能なミサイル Wez を探します。

4.4.15.3 照準器の仕組み。銃を防御側の機首の前に十字形に配置します。防御側を両足の間に配置して、ジェット機を同じ POM に配置します。ターゲットを HUD の中央に配置することで、リードしすぎのエラーを回避します。ピパーが追いついたら、ターゲットを狙うためにディレクター ピパーを参照します。

4.4.15.4 敵の位置を変えてジンクする。敵がうまくジンクしなかったり、自分の最小アプローチ距離から外れたりした場合は、新しい POM でガンクロスの位置を変えて射撃を続けます。防御側が積極的にジンクしたり、射撃開始のタイミングについて自分の快適なレベルに迫ってきたら、位置を変える必要があります。熟練した高アスペクト比の射手は、射撃を開始する前におそらく 2,000 ～ 3,000 フィートまで距離を詰めることができます (成功しそうにない場合)。限界射撃者にとっては 3,000 ～ 4,000 フィートが適切な距離です (繰り返しますが、高アスペクト比のガン ショットの場合)。攻撃側が早く射撃を開始すればするほど、防御側は早くリフト ベクトルをこちらに戻すことができます。要するに、攻撃側の熟練度によって射撃開始の必要な距離が決まります。攻撃側が攻撃を長く続けられるほど、守備側はショットに対してより長い時間防御する必要がある。通常は、相手を攻撃前に

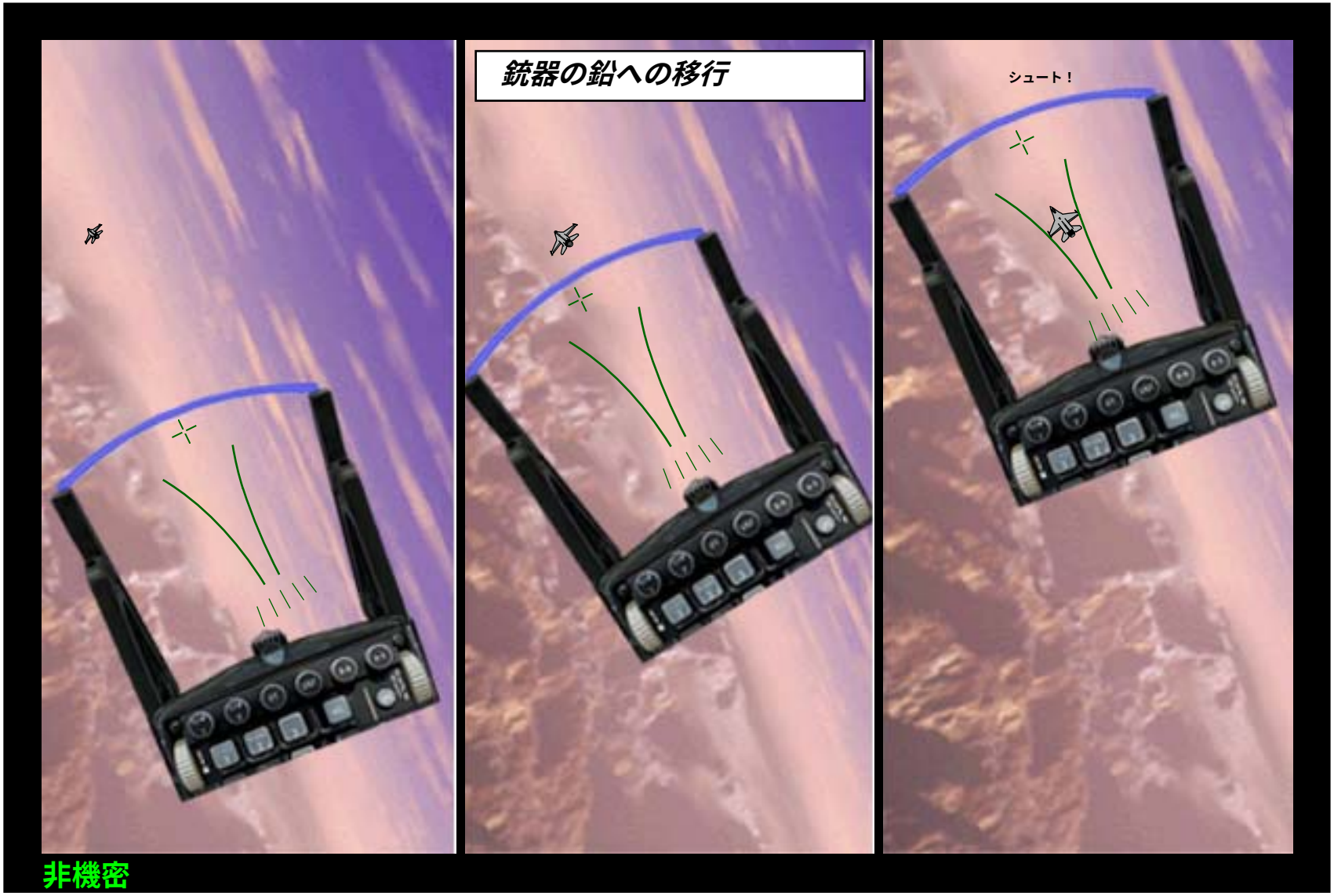
攻撃側が指示可能になり、攻撃側が攻撃的で低アスペクトの位置から攻撃を続けるために必要な旋回スペースが確保されます。再配置の仕組みは、誤解され、誤って適用されることがよくあります。高アスペクトの銃撃からの再配置を、パワーを引き、スピード ブレーキを伸ばしながらの衝突とスライドの観点から考えてみましょう。G を下げて、防御側が HUD から 1 ～ 2 時の位置にスライドできるようにしてから、コーナーを直角に引いて HCA とアスペクト角を減らします。攻撃側の目標は、アスペクト 0 と HCA を最小限に抑えて 2,000 ～ 3,000 フィート後方に到達することです。理想的には、攻撃側の機首から 1 時計方向の位置で 20 ～ 30 度以内です。

4.4.15.5 3/9 の制御が失われていることに気付いた場合は、敵の 6 時の方向への最大 G クォーター プレーンが必要になる場合があります。スタックが発生する可能性がありますが、これについては防御 BFM セクションで説明します。

4.4.16 低アスペクトの銃声。方位（45 ～ 55 度）と許容範囲（3,500 ～ 4,500 フィート）を決定したら、銃を使用するためにリード状態に移行するのが次のステップです。LV をリード状態に回転させ、保持した垂直線を使用して旋回円を狭め、スティック リミッターを完全に後方に引いて機首を方位に合わせます。リードが確保できたら、パワーをアイドル状態にしてスピード ブレーキを伸ばします。HUD への LOS が鮮明で速い場合（エネルギー アドバンテージ）、アイドルを選択し、防御機が HUD の上部から 30 ～ 40 度外れたところで搭乗します。LOS が遅い場合（対気速度が防御機に近い場合）、アイドルを選択し、防御機が HUD の上部に当たった時点で搭乗します。防御機が HUD 内に入るまで 10x 60 または旋回可能を使用して防御機をロックし、その後ボアサイトを使用してショットに適切なリードを引き続けます。余分なリードを引かないでください。時間の無駄になるだけで、防御側に角度をつける時間を与えてしまいます。最初に、防御側の POM に銃の十字を配置します。適切なリードと平面が確立されたら、ディレクター ピパーを使用して最終的な解決策を巧みに調整します。ピパーが防御側の航空機に接近したら、航空機 1 機分の距離から致命的なバーストを発射します。可能であれば、引き続き射撃して防御側を倒します。失敗した場合は、防御側がまだ生きている場合は、位置を変えて射撃を再開する準備をします。攻撃側のポジションを維持するために、射撃、ラグ、射撃を検討します。攻撃側が防御側より遅くない限り、リードしようとするたびに接近します。

4.4.16.1 防御側はあなたの射撃の試みに反応する可能性があり、あなたはこれに備えていなければなりません。間もなく消滅する防御側は、通常、あなたに強く引き寄せて、わずかに高いアスペクト比の画像を提供します。これにはもう少しリードが必要になるかもしれませんが、致命的なバーストで簡単に解決できます。賢い防御側は、POM の変更/飛行機外のジンクによってあなたの射撃を台無しにしようとします。防御側は、あなたの射撃で弾丸を発射/バントする可能性がありますが、これは一般的でも賢い反応でもありません。弾丸を発射していない防御側を撃つことの難しさは、アスペクト比がほぼゼロであるため航空機の断面積が小さいことです (第二次世界大戦の銃の映像を考えてみてください)。弾丸を発射しないと射撃は難しくなりますが、Vc とアスペクト比が減少し、ミサイルの WEZ が開きます。POM の変更は、最も一般的な防御側の反応です。(**図4.26**、銃の鉛への移行。

図 4.26 銃の鉛への移行。



4.4.16.2 通常、銃撃を受けるときはいつでも、何らかの接近を受け入れることになります。見返りが得られない限り、接近を受け入れてはいけません。敵に BATR フレームを設定します。防御側がジグザグに動いたが、そのジグザグが非常にわずかであるか効果がないため、防御側を追跡できる場合は、攻撃を続けます。防御側のジグザグが銃撃を台無しにした場合 (10 度/秒のロール レートでは、ピパーは真のソリューションより遅れます)、接近を中止し、新しい POM で別のショットのために再配置する必要があります。接近が問題にならない場合は、トリガーから手を離し、防御側の新しい POM を予測し、次のショットのために銃をクロス ポジションに配置するだけで済む場合があります。ROT として、接近率が射程の 1/2 を超えないようにしてください。つまり、最後の一撃を狙うつもりがない限り、高度 3,000 フィートで 150 ノットの接近速度 (Vc)、2,000 フィートで 100 ノット、1,000 フィートで 50 ノットです。接近速度が制御できない場合、または望んでいるよりも接近している場合 (1,000 フィートから 2,000 フィートは、防御側の機首が +20 度の場合の快適かつ致命的な距離です)、相手のジンクを機会として Vc を下げるか距離を伸ばします。

4.4.16.3 拡張エンベロープ照準器の使用に関する考慮事項。レーダー ロックオンによる低アスペクト ショットの場合、最大射程外にいるときに 1-G ピパーを使用してターゲットを追跡するという簡単な方法があります。これにより POM が確立され、リード角要件の大部分が解決されます (基本的な銃の理論では、リード角全体のうち、約 85 % がターゲット速度のリードで、15 % がターゲットの加速のリードであることを思い出してください)。最初に 1-G ピパーを使用すると、射程内に入ったら、インプレーンまたはアウトプレーンの操縦ラインに簡単に移行できます。次に、インプレーンの操縦バーまたはアウトプレーンの操縦ラインのいずれかをリード角境界の参照として使用して、ターゲットを LV に沿って射撃し、機銃掃射します。

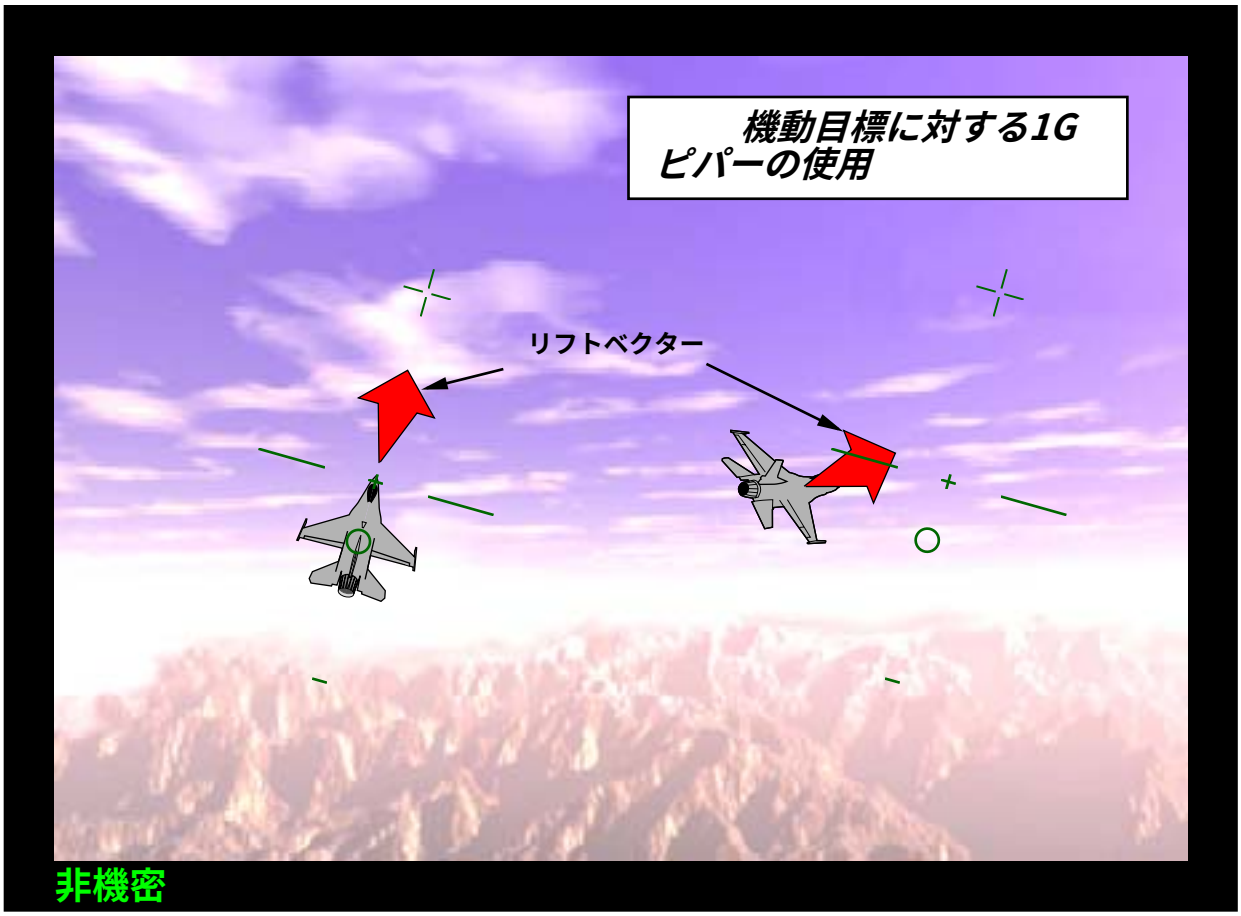
4.4.16.3.1 ターゲットの操縦。図4.27機動するターゲットに対する 1-G ピパーの使用では、攻撃者はシステムの各部分の最高の品質を使用しています。レーダーはターゲットの距離と速度を迅速かつ正確に測定できますが、加速度の推定には遅れがあります。ターゲットの距離と速度の推定は苦手ですが、ターゲットの平面形状と動きを観察することで、加速度の変化を非常に迅速に認識できます。したがって、レーダーからの距離と速度の入力と、知覚からの加速度と POM を使用して、不確実な領域でターゲットを機銃掃射することで、ターゲットを撃ち、命中させることができます。

4.4.16.3.2 ディレクター ピパーの使用。システムが完全にロックされ、レベル V ピパーが表示されている場合でも、上記のテクニックは有効です。1-G ピパーはレベル V ピパーよりもノイズが少なく、ターゲットを追跡するのがはるかに簡単です (ECM、チャフ、および/またはターゲットのサイズが大きいと、ノイズが発生し、ピンポイント トラックの混乱が生じる可能性があります)。範囲内に入ったら、攻撃者がターゲットが予測可能であると判断した場合は、レベル V ピパーの使用に切り替えます。ピパーがターゲットに到達する約 0.25 秒前に発砲し、G を上げてターゲットを尾から先端まで (尾の向きを基準に) 掃射します。

4.4.16.3.3 ノーロック使用。ロックなしでは、適切なリード角を決定するために、ファンネルの幅をターゲットの翼幅と関連させて使用する必要があります。正確な射撃バーストは、最初にターゲットをファンネルの中心に配置することによって得られます。次に、翼幅をファンネルよりわずかに大きくまたは小さくして発砲し、ターゲットがゆっくりとファンネルを上下に追跡できるようにします。翼幅がファンネルの幅に等しくなったら発砲を中止します。ファンネルとターゲットの間に相対的な動きがある場合は常に、

ターゲットの場合、フィルタリング特性により、ターゲットの翼幅が漏斗の幅に達する前に銃が適切に照準されます。

図4.27 機動目標に対する1Gピパーの使用。



4.4.16.3.4 ビーム アスペクトの使用。ビーム ショットのダイナミクスには大きなリード アングルが必要であり、ターゲットを追跡するために必要な旋回速度が短距離での航空機の旋回能力を超えるため困難です。1 対 1 の交戦では、ビーム ショットが外れた場合、3/9 ラインの交換が発生する可能性があります。ただし、複数のボギーが存在する環境では、低アスペクト ショットを達成するために減速してアンカーすることは賢明ではない可能性があります。尾部銃座を備えた爆撃機に対しては、ビーム/フロント アスペクト ショットが最善の選択肢です。ビーム アスペクト ショットでは、早い段階で航空機を十分なリード アングルで平面内に配置する必要があります。レベル II および III では、MRGS ラインは、ターゲットを MRGS ライン上またはいずれかの MRGS ライン間で追跡することによってこれを実現するために最初に使用されます。これにより、銃がリード状態になり、接近時の横方向の誤差がなくなります。レベル IV および V では、ファンネルが HUD の下部まで伸びており、この最初のリード要件を簡単に達成するために使用できます。このリード角は、距離が短くなり、G 力が許容できるレベルに達するまで、または横方向の制御が困難になるまで維持されます。その後、銃が発射され、HUD でターゲットが上方に移動しても、航空機の G は一定に保たれます。このようにして、弾丸はターゲットの前から後ろへと通過します。リード角ではなく、横方向の誤差を制御すること (ターゲットをファネルの中央に保つこと) が重要な要素になります。

4.4.16.3.5 高アスペクト比の使用。高アスペクト比のショットは、その性質上、非常に短時間で撮影されるため、現在はない 135 度 AA を超えると、この距離は 100 度 AA を超えると 100 度 AA を超える距離は許可されません。ただし、複数のボギーが存在する環境では、ミサイル ショットができず、高アスペクトで合流する場合、高アスペクト ショットと分離が最善の代替策となる可能性があります。高アスペクト攻撃で砲を使用するには、まず、早い段階でそのようなショットの機会を認識する必要があります。ファンネルの上部近くにターゲットを配置して追跡コースを開始し、離脱中に分離するための HCA が不十分な状態でショットが行われないようにする必要があります。最大距離に近づいたら、必要なリードを確立して発砲します。ターゲットの後ろからピッパー (レベル V ピッパーまたは 1-G ピッパーのいずれか) を上げて発砲し、ピッパーをターゲットに通してから、G を緩めてターゲットをピッパーに通します。これにより、ターゲットの後ろから前、後ろへとバースト パターンが作成されます。このテクニックは、リード アングル エラーを補正し、横方向の制御が重要になります。レーダー ロックがない場合、発砲するタイミングを決定するために距離を分析しなければなりません。ターゲットを漏斗の下 3 分の 1 付近に保ち、翼幅が漏斗の底部のサイズ (約 3,000 フィート) に近づくまで続けると、これを近似できます。次に、発砲してターゲットを追跡し、翼幅が漏斗よりも大きくなるまで続けます。その後、G を緩めてターゲットが漏斗を上って追跡するようにし、十分な分離を確保します。

4.4.16.4 砲術エラー。砲術エラーは、分散エラー、システムエラー、パイロット制御エラーの 3 つのカテゴリに分類できます。

4.4.16.4.1 分散。分散は弾丸ごとに異なり、ショットガンタイプのパターンの原因となります。F-16 銃の分散は 6 ミルです。つまり、弾丸の 80 パーセントが 6 ミル以内に命中すると予想されます。

4.4.16.4.2 システム エラー。システム エラーは、ボアサイト誤差、レーダー角度追跡誤差、またはその他のパイロット以外のエラーによって発生します。これらのエラーは日によって、また航空機によって異なり、バーストの中心が移動して、照準点からの距離が不明になります。F-16 では、システム エラーの主な原因はボアサイト誤差とレーダー追跡誤差です。ボアサイト誤差は、ボアサイト プログラムを適切に使用すれば、6 ミル分散未満に抑えることができます。レーダー追跡誤差は、レーダーが航空機のさまざまな部分を追跡することで発生し、速度と加速度の推定に誤差が生じます。ただし、これらの誤差は通常、ターゲットの飛行経路に沿って発生するため、ターゲットの前または後ろでミスが発生します。したがって、少なくともいくつかの命中を確実にする最適な射撃テクニックは、ターゲットの飛行経路に沿って機銃掃射を行うことです。

4.4.16.4.3 パイロット制御エラー。最後のタイプのエラーは、ターゲットに対するピパーの位置、つまりパイロット制御エラーに関するものです。命中するには、ピパーがターゲットの近くにいなければならないことは明らかです。要するに、エラーの原因に関係なく、エラーを補正するために、ターゲットの飛行経路に沿って機銃掃射を行い、致命的なバーストを発射する必要があります。これにより、ターゲットに命中して撃墜する確率が高くなります。

4.4.16.5 要約。銃は、適切に使用すれば、効果的で、短距離で、あらゆる方位に使える武器です。ターゲットのアスペクトとジオメトリが重要な役割を担っています。射撃の機会として何を見たいのかを心の中で意識し、射撃の機会が訪れたとき、または射撃の機会が訪れたときに、その機会を活かすようにしてください。照準器のロジックと固有のエラー、および最大の効果を得るために狙うべき場所を知ってください。銃を効果的に使用するには練習が必要ですが、ほとんどの場合、

すべては、精神的な準備です。砲は標的の POM 内にあり、砲のクロスはリードし、射程内になければなりません。ピパーを標的まで飛ばそうとするのではなく、標的の前方と標的の POM 内に砲のクロスを確立することに集中します。次に、EEGS ピパー (ロック) またはファンネル (ロックなし) を適切なリード角の指標として使用し、小さな平面とリード角の変更を行って、ピパーを標的に重ねます。ピパーが標的に到達する前に発砲し、標的を端から端まで掃射します。変数が変化する場合、状況が許せば位置を変えて再度射撃します。

4.4.17 メカニズムの位置を変更します。360 度の荷重をかけたロールアウト オブ プレーン ジンクを実行する敵は、対抗されなければ接近を招き、攻撃者の有効範囲を狭めます。この場合、範囲と接近を制御する 2 つの方法は、ラグ ロール (別名コ ロール) またはカウンター ロールです。どちらも正しく実行すればかなり効果的です。重要なのは、防御側が機首から離れすぎないようにすることです (1 クロック ポジション、ロケーター ラインで 25 度以内)。

4.4.17.1 ラグ ロールは、敵と同じ方向に実行されます。戦闘が右旋回の場合、ラグ ロールの方向は右になります。逆に、カウンター ロールは、敵のジンク方向と反対に実行されます。どちらも基本的に同じ方法で実行します。アイドリングで最大 G で引き、スピード ブレーキを伸ばします。防御側がグレア シールドとキャノピーの交点またはロケーター ライン上で約 25 度を超えないように引きます。重要なのは、操作を常に負荷状態にしておくことです。防御側よりも大きな円を描いて飛行することが目的です。ロールを負荷状態にしておかないと、高度デルタが大きくなり、防御側への斜距離が短くなります。最後に、大きな円を描いて飛行するということは、ロール速度が遅くなるということではありません。敵から機首が離れる時間が長ければ長いほど、敵が次の動きを準備する時間が長くなり、あなたは敵に対応せざるを得なくなります。相手の鼻先がどこに行くかを予測し、距離と接近度を評価し、相手がジンクを終える前にリードを確立することで、相手に先んじてパンチを繰り出しましょう。あなたが戦いを主導すれば、すぐに終わります。相手が下からジンクするときには、通常、ヒーター WEZ が利用可能であることを覚えておいてください。

4.4.17.2 戦闘が床に近づくにつれて、攻撃者と敵は地面の衝撃で装填済み 360 度ロールを使用できなくなります。ROT として、床から 1,500 ～ 2,000 フィートの高さでは、装填済みで最後の下からのロールを行うのに十分な距離があります。防御側は、その後、ノーズ カウンター ディフェンスを強いられます。ここで重要なのは、ノーズが同期しなくなるのを防ぎ、まず距離と接近の問題を修正することです。次に、銃で攻撃を続けます。攻撃側は、接近を阻止するために、上への装填済みロールをまだ使用できます。重要なのは、射撃準備ができるまで防御側を HUD から遠ざけることです。また、存在しない問題を修正しようとしないでください。距離は十分 (約 1,500 ～ 1,200 フィート) だが接近がゼロまたはマイナスの値の場合は、リードを引いてキルします。

4.4.17.3 最終的な目的は、射程距離を維持し、キルするまで致命的なショットを打つことです。それが不可能で、希望するショットウィンドウに留まることができなくなったことが明らかになった場合は、最後のショットを打ってスタックに移行し、攻撃的な位置を取り戻します。最後のショットを打つときにパワーを AB まで上げ (トレーニング ルールを確認してください)、翼をセットして垂直に引き上げて位置を変えます。最後のショットが致命的であれば、その後の操作は必要ありません。ショットが致命的でない場合は、防御側が最後のショットを台無しにした反応と、防御側に強いたエネルギーの低下により、勝利のスタックにいることがわかります。これが

この場合、中立/防御的なポジションに陥る可能性があります。これは最も望ましくないことであり、防御的な BFM セクションで説明します。

4.5 防御の基本戦闘機動。

4.5.1 考え方。できるだけ長く生き延びてください。可能であれば逆転または無力化してください。決して諦めないでください。

4.5.2 ゲームプラン。攻撃者が兵器を使用するのを防ぎ、攻撃者にミスを強いる。敵に継続的に問題を引き起こす。敵が最初の問題を解決したら、別の問題を引き起こす。機体や兵器の制限などの弱点や、追跡コースの選択ミスなどのエラーを探し、それを有利に利用する。

4.5.3 目的

- 不利な立場から生き残る
- 最初の攻撃を無効化する
- 記録を残す
- 攻撃者にとって最大の幾何学的問題を作り出す。
- エラーや弱点を認識し、それを活用する
- 効果的なジンク/赤外線対抗手段（IRCM）を 実行します。

4.5.4 脅威。

4.5.4.1 今日の空中戦環境は極めて致命的で容赦がありません。実質的にすべての最新戦闘機は高度なレーダーおよび赤外線 (IR) 誘導ミサイルを備えており、ごく少数を除いてすべてが機内銃を搭載しています。レーダー ミサイルは一般的に有効射程が長いため、視認可能な遭遇から逃げる (逃げる/通り抜ける) ことはできません。高速で 180 度の対空ミサイルが通過した場合でも、最も性能の低い中距離ミサイル (MRM) では通常、逃げる戦闘機を狙う機会を敵に与えます。IR 誘導ミサイルは、新しいタイプが開発され、古いモデルがアップグレードされるにつれて、毎年致命的になっています。第 2 世代および第 3 世代の IR ミサイルは WEZ が小さいだけでなく、フレアによって確実に撃破できましたが、新しい短距離ミサイル (SRM) は、視界外スレーブ角度が大きく、強力な対抗手段 (CCM) を備えています。 SRM 技術のこれらの進歩により、従来のチェック アンド エクステンド防御と、ある程度の定常旋回率防御はほぼ時代遅れになりました。

4.5.4.2 現在、視界内に残された唯一の聖域は、敵の鼻先 (銃の WEZ) を避けながら、ミサイルの最小射程内および/またはミサイルのスレーブ限界外にある近距離です。私たちのゲームプランは、この聖域に迅速に到達し、それを維持することに焦点を当て、敵の利用可能なエラーを注意深く監視します。

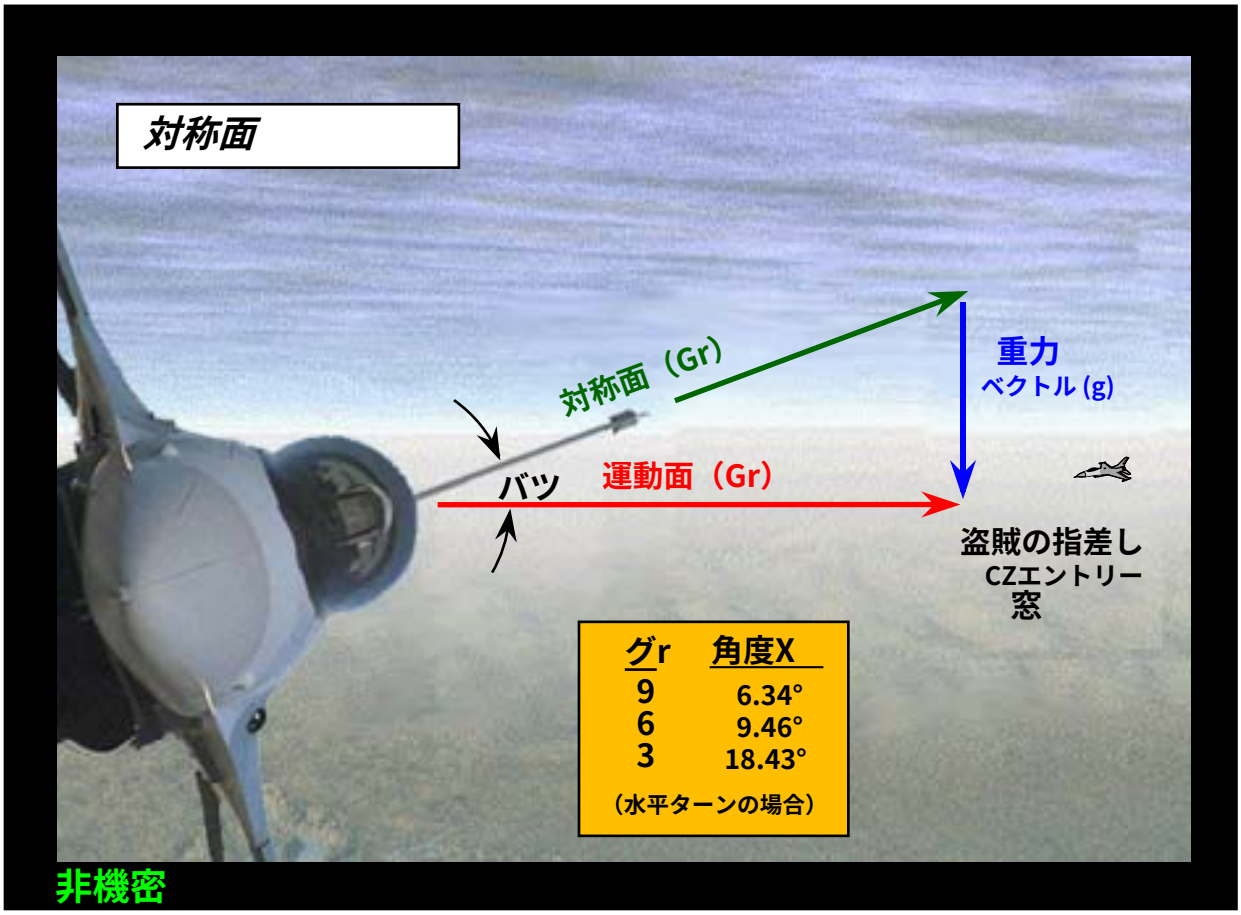
4.5.5 最初の反応。前述のように、防御 BFM では生き残ることが最優先事項です。攻撃者のミスを認識してそれを利用することが次の優先事項です。次に、攻撃者が自分でミスをしていない場合、つまり長距離の問題を解決して銃の WEZ を達成した場合、効果的なジンクが最後の防衛ラインとなります。この優先順位を完全に理解することで、防御の意思決定を簡素化できます。たとえば、AB の最初のブレークターンは、防御側が時間の経過とともに回転する角度を大幅に増加させ、敵のその後の機動を複雑にします。ただし、その AB ブレークは IRCM の試みを無効にし、敵が後続の攻撃なしで IR ミサイルを素早く撃破できるようにします。

機動が必要です。したがって、AB ではブレークしないでください。また、防御側が中程度のアスペクトのガンジンクのために効果的に平面から抜け出すために必要な旋回スペースを放棄することを嫌がると、ガンの防御が頻繁に損なわれます。ジンクは敵の接近と角度を解決するのに役立ちますが、ジンクしないことは死ぬことを意味します。死んだ人は後退しないことを忘れないでください。

4.5.6 後続の操縦。対気速度と位置エネルギー (高度) を犠牲にして BFM の問題を引き起こすことは有効です。うまく飛行している敵機がヒーターを探して 6 時の方向を深く探している間に、リミッター プルで対気速度を下げ続けるのは愚かなことです。敵機を効果的にキャノピー上で前進させるリミッター プルを続けるのは賢明です。すべてのノットを使用することで敵機が HUD まで引き寄せられる場合は、すべてのノットを使用して (そして敵機を攻撃してください)。これは単純に優先順位の問題です。

4.5.7 リフトベクトル（LV）制御。効果的な防御機動には、Lv 制御が重要です。7 G から 9 G の一般的なブレーク ターンでは、Lv はキャノピー基準線から 10 度以内です (最悪の水平ブレークの場合でも)。敵を基準線上に置き、引っ張る最初のブレーク ターンでは、十分近くなります。これにより、敵に対してわずかに下降しますが、これはすぐにわかるように、決して悪いことではありません。(図4.28、対称面。

図4.28 対称面。



4.5.8 運動平面（POM）。G負荷が低い場合、POMは対称面（POS）から大幅に離れます。ここでの主な視覚的手がかりは敵対的になります。

敵機が地平線に対して相対的にどの位置にあるか。敵機が大きな機動を行っていない場合、Lv オン/わずかに低い旋回で、敵機は地平線に対して同じ相対位置に留まるはずです。敵機より Lv が低い場合、敵機は地平線に対してより高く移動します。敵機より Lv が高い場合、敵機は地平線に対してより低く移動しているように見えます。これらの同じ概念は、高 G 旋回にも当てはまります。ただし、敵機をキャノピー ラインに沿ってまっすぐに引き下げる方が、高 G では視覚化しやすい場合があります。(図4.28、対称面。

4.5.9 ヘッドの位置決め。

4.5.9.1 高 G 防御旋回中の不適切な頭の位置は、よくあるエラーです。最初の本能は、首の筋肉だけで頭とヘルメットの重量を支えようとすることです。これは基本的に不可能であり、高 G レベルでは深刻な筋肉損傷につながる可能性があります。低 G 下で敵を見て、次にブレーク旋回 (高 G) 中に前方を見て、速度と G が緩和された後に敵を再び確認するために振り返るという行為も同様に受け入れられません。見えない追跡エラーを利用することはできません。

4.5.9.2 最良の方法は、旋回中にシートのヘッドレストを使用してヘルメットを支えることです。次の例は、右折ブレーキの場合です。

4.5.9.2.1 ロールを Lv オン/やや低めに開始したら、上半身を右に約 45 度回転させ、上体をわずかに右に傾けます。頭をさらに右に 45 度ほど回し、目玉を上方および右方向のスレーブの限界まで動かして、基準線上にある敵が見える程度に頭を後ろに傾けます。この位置では、ヘルメットの右側が射出座席のヘッドレストの左下側に接します。ヘッドレストでヘルメットの重量を支えれば、敵を見ながら比較的快適に急旋回できます。ヘルメットをヘッドレストに押し付けて目を動かすと、敵の飛行経路を広範囲にわたって追跡できます。(図4.29、ヘッドポジショニング。

4.5.10 最初のブレイクターン。最初のブレイクターンは、防御側の生存を最適化し、戦闘志向の習慣パターンである必要があります。これを念頭に置いて、次の 4 つのステップを本能的に同時に実行する必要があります。

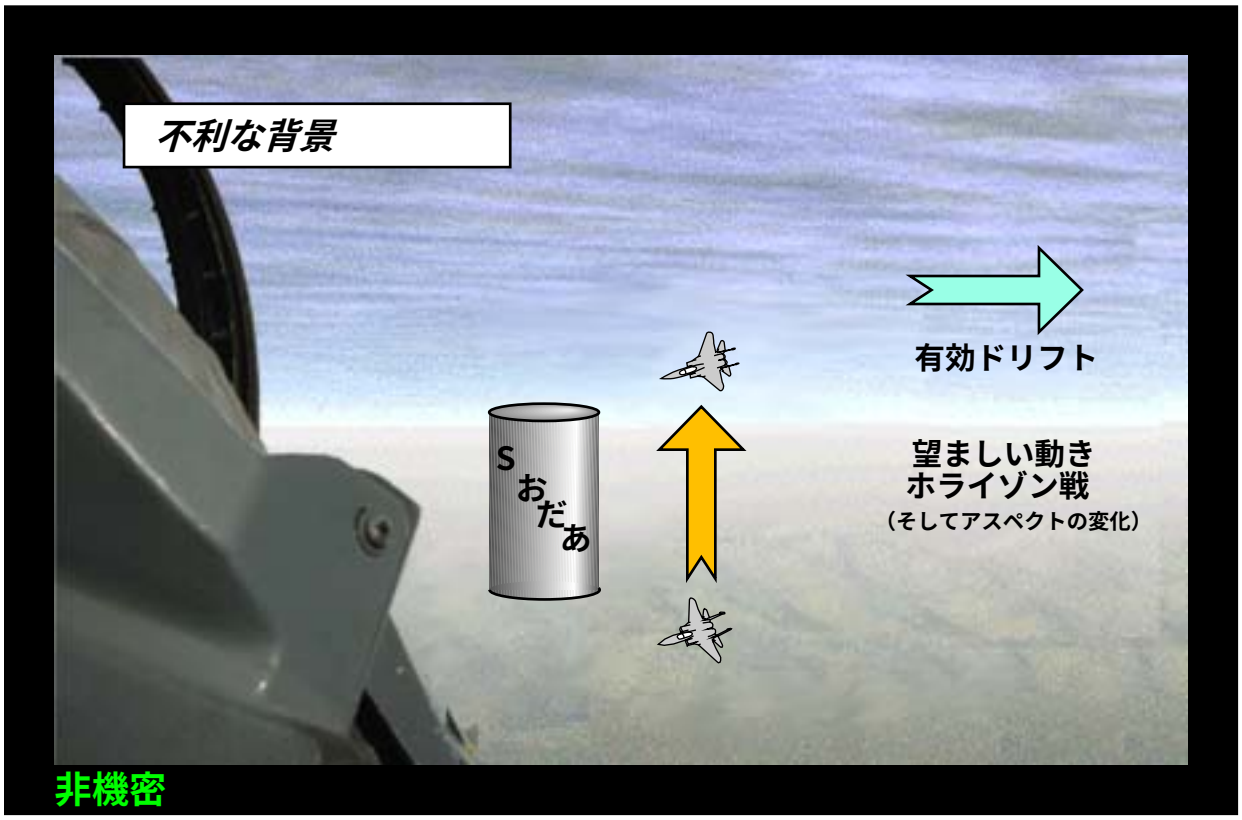
4.5.11 サブABへの電力を削減します。MIL とアイドル電源ブレークと特定の IR 脅威については議論があります。これを非機密扱いにしておくには、最悪のシナリオを想定してアイドル電源ブレークだけをすべてのケースで実行する必要があります。

4.5.12 ベクトルを少し低く持ち上げます。現代の赤外線ミサイルに対しては、不利な背景を得ることが極めて重要です。低揚力ベクトルは攻撃者にいくらかの旋回の余地を与えますが、生き残るためには不可欠です。防御側は、まだ生きている限り、自由に旋回できる余地について心配することができます。（図4.30、不利な背景。

4.5.13 最大Gプル体力/物資の限界が許す限り、困難にしてください。体力の限界とは、目を覚まし続け、攻撃者の行動を分析する能力のことです。黒い点が見えたり、G LOC になってしまったりすると、適切な BFM と効果的に戦うことはできません。効果的に身を守るには、追跡コースと弾丸の発射を確認する必要があります。

図4.29 ヘッドの位置決め。

図4.30 有害背景。



4.5.14 IRCM。チャフとフレア（AEM のガイドラインに準拠）は必須です。常に 100% の確率で放出および作動するとは限らないため、アイドル ブレークは非常に重要です。

4.5.15 追加の考慮事項。F-16の戦闘兵器の大部分はCATである。
III. ほとんどのパイロットは、外部ストアを投棄するタイミングについて何らかの確立された基準を持っていますが、実際のスイッチ動作に関する議論では、ストア カテゴリ スイッチへの言及はほとんどありません。緊急ストア投棄ボタンを押しただけでは、敵の顔に CAT I Viper をぶつけることはできないことを認識する必要があります。ストア カテゴリ スイッチも CAT I の位置に移動されない限り、CAT III Viper にはストアが残っていません。これは、ブレーク ターン中に行うにはかなり複雑な一連のスイッチ変更です。また、G でシートに押し戻されたとき、ほとんどのパイロットにとって、シートに手を伸ばすのが大変です。これが戦闘開始時のスイッチ操作と習慣パターンに与える影響について、しばらく考える必要があります。防御ターン メカニクスの基礎が構築されたので、防御 BFM の実際のテクニックに進むことができます。

4.5.16 視覚的な手がかり: ミサイルの誘導。誘導ミサイルは、ブレークターン中にキャノピーと地平線上を急速に前進し（おそらく 3/9 ラインまで）、その後 1 か所で安定するか、LOS レートをゼロにして衝突に誘導しながらゆっくりと前進します。これが発生した場合は、パワーを下げたまま（MIL を超えないように）、ミサイルの視野（FOV）で背後の土を確実に捉えながら、最適な対抗手段（CM）シーケンスを再度繰り返します。一般的なミサイルの飛行時間は短く、これは急速に発生します。（図4.31、視覚的な手がかり - ミサイル誘導。

図4.31 視覚的な手がかり - ミサイル誘導。

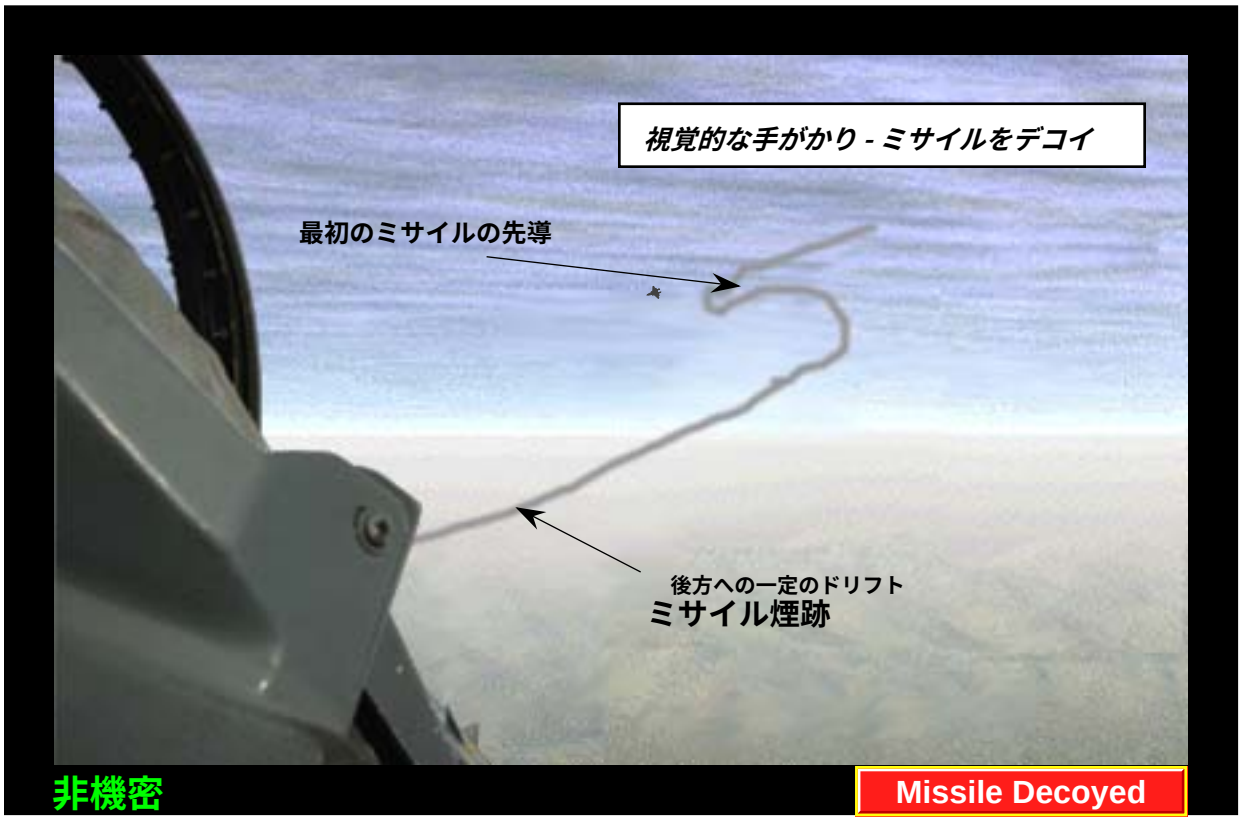
4.5.17 視覚的な手がかり: ミサイルをデコイしました。デコイミサイルは、後方のCMに誘導する際に、明らかに後方（地平線に対して）に移動します。最初はキャノピー上で後方にあまり移動していないように見えるかもしれませんが、距離が短くなるにつれて、キャノピー上で急速に後方に移動するように見えます。前述のように、飛行時間は短いです。（図4.32、視覚的な手がかり - ミサイルをデコイ。

4.5.18 生き残りました! 次は何?

4.5.18.1 最初のミサイル攻撃を阻止するプロセスには、おそらく少なくとも 90 度の旋回が必要です。その時点で、敵が選択した追跡コースが明らかになるはずです。敵の追跡コースに関係なく、LV でわずかに低速旋回すると、少なくともさらに 90 度は機能する可能性があります。敵をキャノピー LV ラインに沿って HUD に向かって前進させ続けることができれば、旋回は機能しています。

4.5.18.2 これは、防御 BFM の基本的な単純な真実を思い起こさせます。つまり、自分のターンが敵を効果的に前進させたり大きくしたりする場合は、ターンを続けます。敵にとってますます困難な BFM 問題を作り出し、AA と HCA が 180 度に近づくほど、敵の問題は悪化します。ブレークターンの最初の 90 度を続行するときに答えなければならない主要な質問は、攻撃者がどのような追跡コースを飛んでいるかということです。

図 4.32 視覚的な手がかり - ミサイルのデコイ。



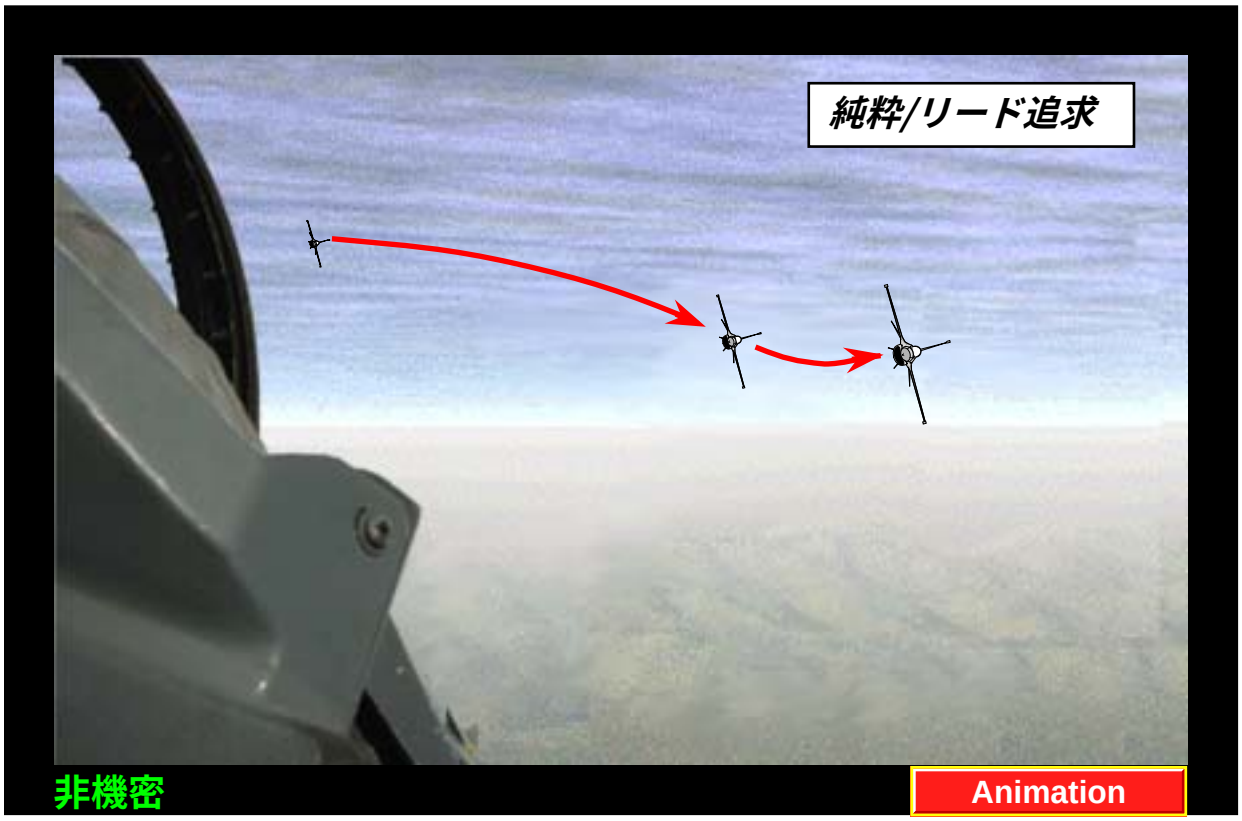
4.5.19 純粋追跡および/またはリード追跡。

4.5.19.1 純粋追跡の視覚的手がかりは明らかで、敵は当初の正面追跡コースに留まります。急旋回により純粋追跡中の敵はキャノピー上で急速に前進し、敵との最初の距離が 2 NM を超える場合は、合流前に HUD まで敵を誘導できる可能性があります。敵が旋回円内にいる状態で距離が短くなると、後方への動きが見られます。敵は純粋追跡中ですが、その飛行経路は実際には AOA と同じ量だけ後方を指しています。(**図4.33**、ピュア/リード追求。

4.5.19.2 純粋な追跡を続ける敵は、基本的な誤りを犯しているか、ミサイル攻撃を最小距離に押し込んでその後の分離を準備しているかのいずれかである可能性があります。これらのいずれにも、高アスペクト比の銃撃の試みが含まれる可能性があります。

4.5.19.3 脅威に関する知識はここで大いに役立ちます。この方角でのミサイルの最小射程距離はどのくらいですか? そもそも銃を持っているのでしょうか? この構成で発射できますか? 銃は上向き、下向き、または航空機のボアラインに合わせて傾斜していますか? 有効射程距離はどのくらいですか? 記録してください。

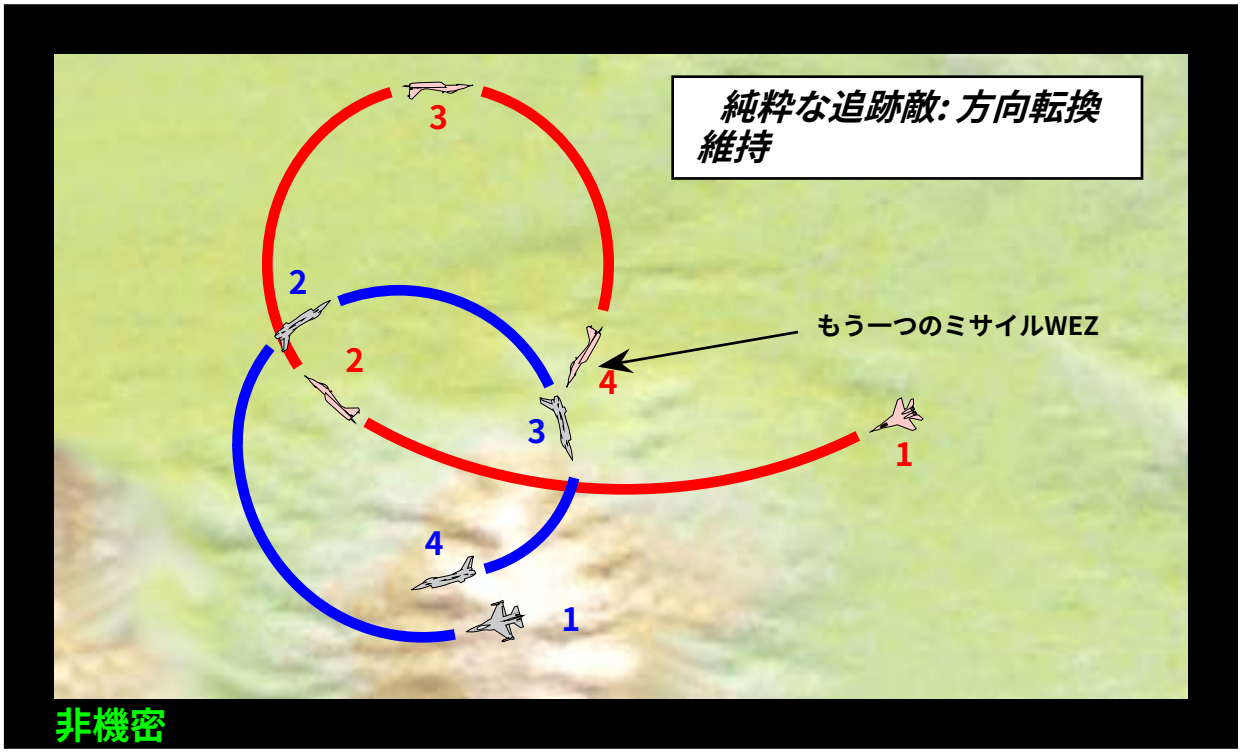
図4.33 純粋/リード追求。



4.5.19.4 純粋な追跡型の敵は、これまで説明した基本的な旋回 ROT の非常に単純な応用を示します。つまり、説明したように LV をオンにします。CM を使用し、スロットル設定を下げます。敵のヒーターの最小範囲 (Rmin) 内に入ったらすぐに AB を選択します。敵が銃撃の試みのためにリードを取らない限り、LV を旋回させ続けます (敵は HUD に向かって移動し続けるため)。

4.5.20 純粋な追跡敵：旋回方向を維持。合流後、同じ方向に旋回を続けると、敵は旋回速度の優位性と半径の広さを利用して HCA と AA の問題を解決し、少なくとも中アスペクトのミサイル WEZ または持続可能な CZ 位置を獲得できます。より良い選択肢は、敵に対して現在享受している唯一の本当の優位性を利用する飛行経路を選択することです。その優位性は旋回半径が小さいことです。したがって、方向転換が必要になる場合があります。(図4.34、純粋な追跡敵：方向転換方向を維持。

図 4.34 純粋追跡敵：旋回方向を維持。



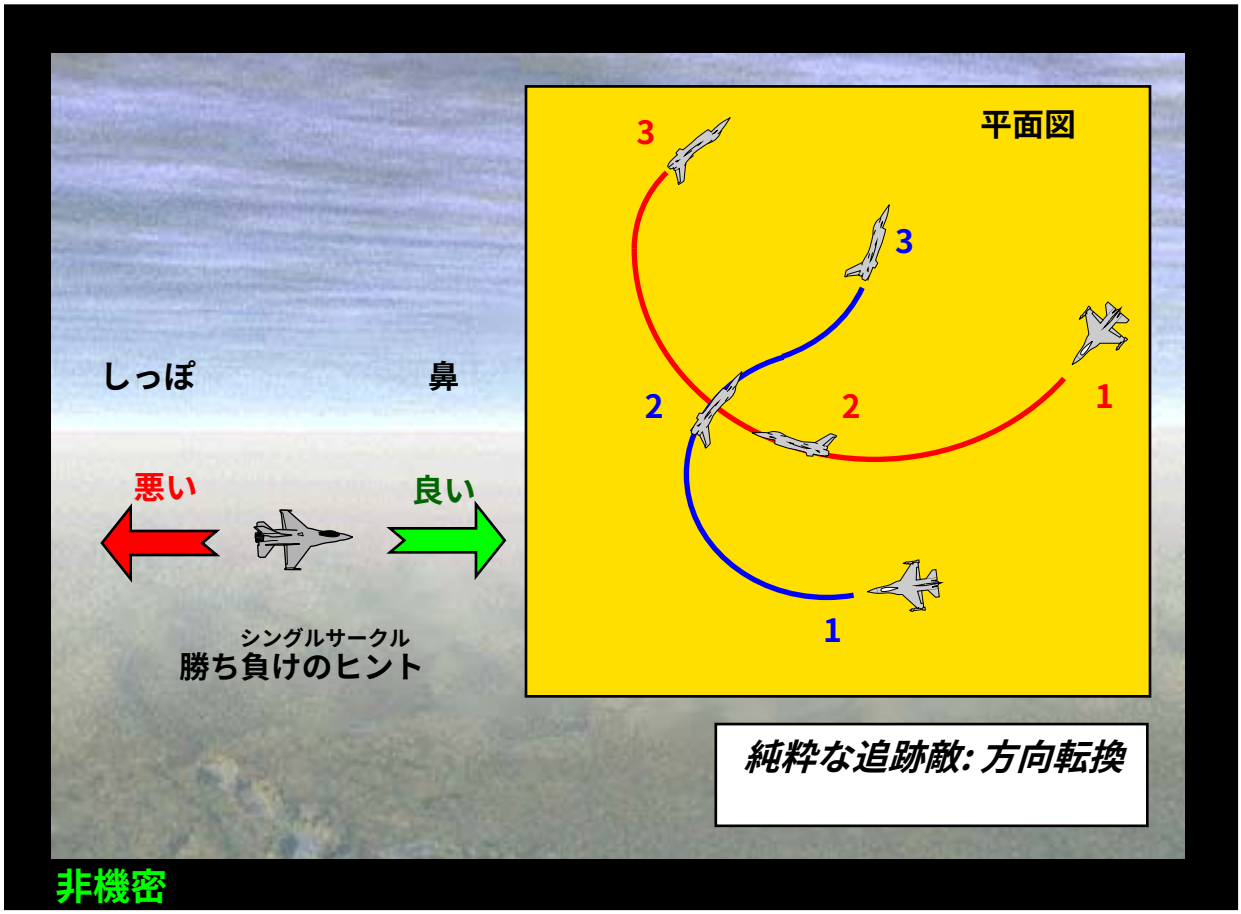
4.5.21 純粋な追跡敵: 方向転換の方向が逆になります。

4.5.21.1 旋回方向を反転すると、敵はあなたの 3/9 ラインより早く前進する位置にいます。旋回反転を実行するには、素早くアンロードし、続いて 180 度ロールして敵に LV を置き、次に AB リミッター旋回を再開して LV をオンにするだけです。敵の旋回半径が大きいため、敵はすぐにパワー (対気速度) を下げない限り、あなたの 3/9 ラインより前に移動しています。敵がこれを行った場合、防御的になることは避けられるかもしれませんが、戦闘は急速に中立化しており、これはあなたがうまくやっていることを意味します。(**図4.35**、純粋な追跡敵：方向転換の方向が逆になります。

4.5.21.2 合流時の HCA がそれほど大きくない場合、または敵機のオーバーシュート飛行経路があなたの位置より数千フィート以上後方にある場合、旋回を逆にしても敵機の WEZ から永久に抜け出すことはできないかもしれません。しかし、敵機の武器使用機会は大幅に減少し、3/9 を維持するために出力を低下させることになります。

4.5.21.3 敵がリードを引いて砲の腹側の一部が見えるようになれば、砲の攻撃は明らかです。敵が 90 度の射撃をするために必要なリードは大きく、腹側がはっきりと見えるはずです。しかし、アスペクトが 90 度を超えると、必要なリードは減少します。アスペクトが高くなると、特に高 G 負荷下では、純粋な追跡と砲の攻撃リード角度のわずかな違いを区別することが不可能になる場合があります。疑わしい場合は、高アスペクトの砲の防御を実行します。

図 4.35 純粋な追跡敵: 方向転換の方向が逆になります。



4.5.21.4 必要なリードは脅威によって大きく異なることを認識することが重要です。F-16 などの一部の航空機では、機体の機軸線に銃が揃っています。その他の航空機 (通常は専用 AA プラットフォーム) では銃が上向きに傾いており (機体の必要なリードが減少)、一部の A/G 戦闘機では銃が下向きに傾いています (機銃掃射に最適化)。弾薬の種類によって銃口速度は大きく異なります。つまり、F-16 の敵に対するジンク タイミングの視覚イメージは、他の脅威の場合と同じではない可能性があります。

4.5.22 高アスペクトの銃防御。

4.5.22.1 効果的な射撃の 3 つの要素を覚えておいてください。敵は、リード、距離、POM を解決する必要があります。高アスペクト比の状況をざっと見ると、距離を否定できないことがわかります。敵は、私たちが何をしても致命的な距離に近づいてきます。同様に、対空砲は少なくとも 90 度であるため、必要なリードを達成することを否定するためにできることは何もありません。さらに引くと、必要なリードが実際に減ります。高アスペクト比の銃の防御で非常に効果的に否定できるのは、POM です。

4.5.22.2 これを行うには、一時的に揚力ベクトルを敵から45度から60度回転させ、現在のPOMを敵の平面から十分に離れたところに移動させて、敵が合流前に問題を解決できないようにします。一般的に、これは

最低高度によって上昇せざるを得ない限り、ロールとプルは下向き（利用可能な半径方向の G に対して合計 G を最大化）にする必要があります。

4.5.22.3 POM を適切に移動させるには、下向きに引っ張る時間は 1 ～ 2 秒だけ必要です。その後、敵に向かって引き上げて下降を止め、敵の POM と平行で敵の POM より下に新しい POM を確立します。明らかに、ここではタイミングが非常に重要です。ジンクを開始するのが早すぎると (さらに悪いことに、LV をロールバックするのが早すぎると)、敵は最小距離に達する前に POM を再度解決する時間があります。ジンクを開始するのが遅すぎると、敵は POM が実際に変更される前に銃撃を完了する (つまり、あなたを殺す) 時間があります。

4.5.22.4 良い ROT は、敵が確実に追撃を先導しようとしているのが見えたらすぐにロールを開始するか、A/A が高すぎて確実な追撃の視覚的手がかりが得られない場合は、3,000 フィートから 4,000 フィートの斜距離でロールを開始することです。これらの距離で高アスペクトの砲撃を撃退すると、多くの場合、反転または敵を無力化する機会が得られます。

4.5.23 ディープラグ追跡。G の開始が遅れたり、旋回円の後方 (約 1 NM 以上) を飛行したりすると、遅延が長引く追跡が発生します。敵機は、概ね正しい方向に最初の動きをしますが、戦闘ゾーン (CZ) 進入ウィンドウで適切なタイミングで旋回を開始する代わりに、この旋回を長く遅らせすぎます。敵機は、ブレーク ターン中に 3/9 ラインに向かって移動しますが、3/9 ラインに到達すると、HCA が安定するか、増加し続けます。また、敵機の遅い旋回により、飛行経路が一時的に分岐するため、距離が一時的に増加します (ブレークの約 180 度後)。

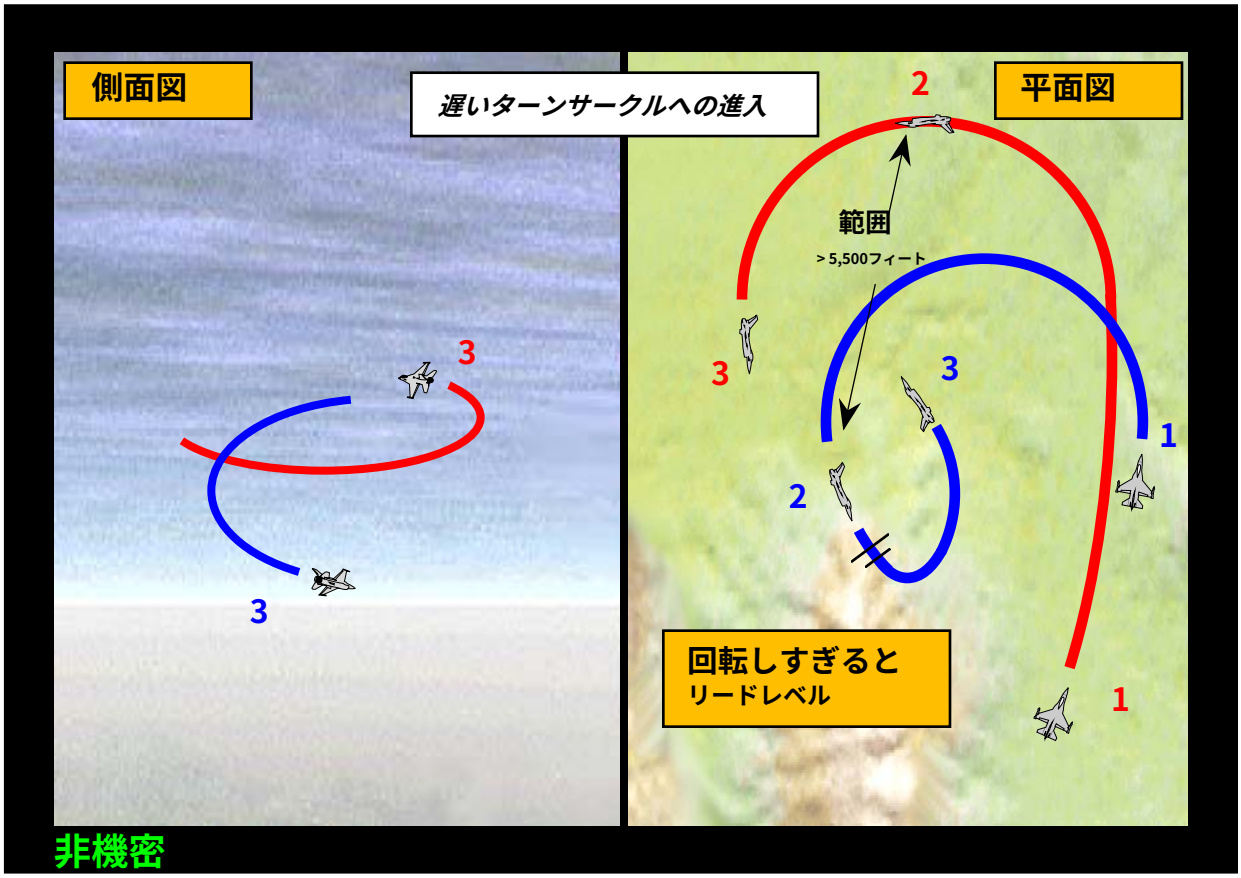
4.5.23.1 防御対ディープラグ追跡。（**図4.36**、レイトターンサークルエントリー）

4.5.23.1.1 前述の単一円ジオメトリへの反転は、通過地点の敵機までの斜距離が非常に小さい場合 (1 回転半径以下、約 3,000 フィート) を除き、おそらく適切なオプションではありません。この距離での通過は通常、敵機の飛行経路が本質的に純粋な追跡であることから生じ、そのセクションで説明したとおりに処理されます。

4.5.23.1.2 斜距離を長くして後退すると、敵に利用可能な（高アスペクト比であっても）銃の WEZ と、場合によっては一部の高度な IR ミサイルの WEZ が提供されます。確かに、これらの射撃に対する防御方法はわかっていますが、同じ方向に旋回し続けることで、将来の WEZ を拒否できる可能性があります。

4.5.23.1.3 通過時に急旋回を続け、オーバーローテートして旋回率を上げます。瞬間的に異なる飛行経路の効果により、敵機をキャノピー上で効果的に前進させることができます。旋回を急激に続けると敵機の有効距離が短くなるため、次の通過時に敵機が銃撃の正面/リードを得ることはおそらく不可能になります。

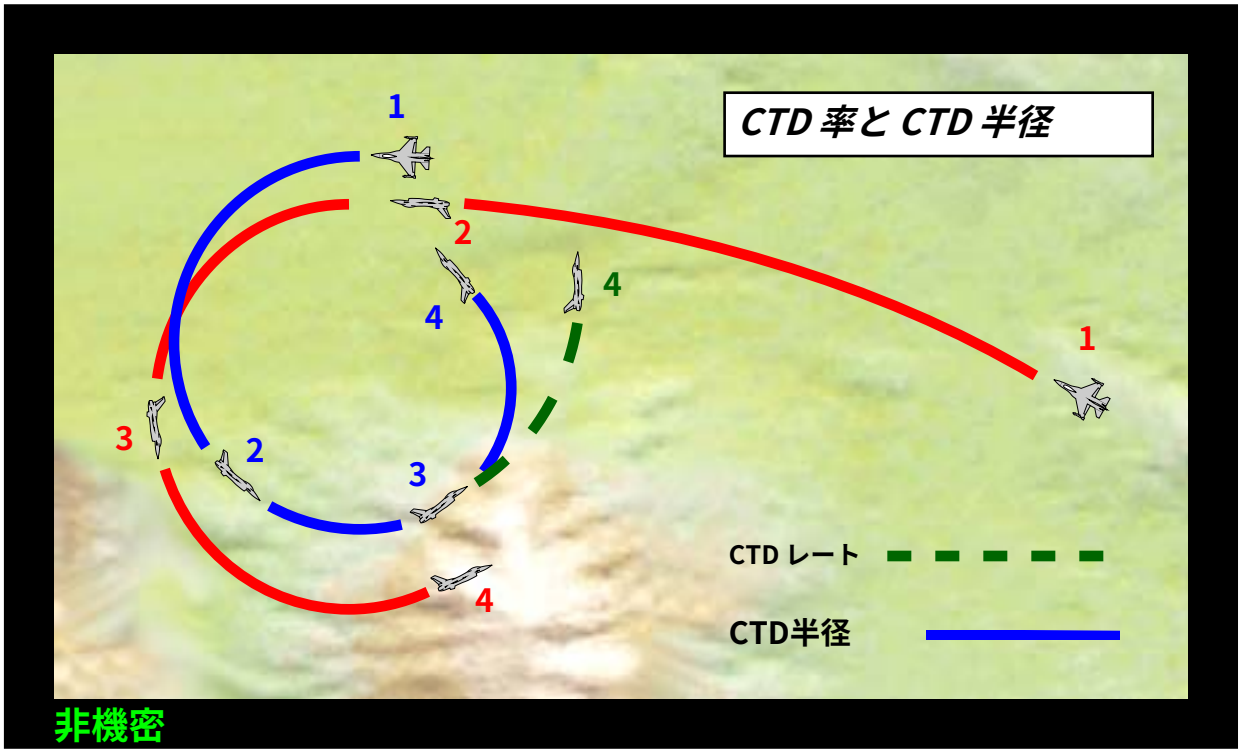
図4.36 遅いターンサークルへの進入。



4.5.24 CTD 半径戦闘対ラグ追跡敵。

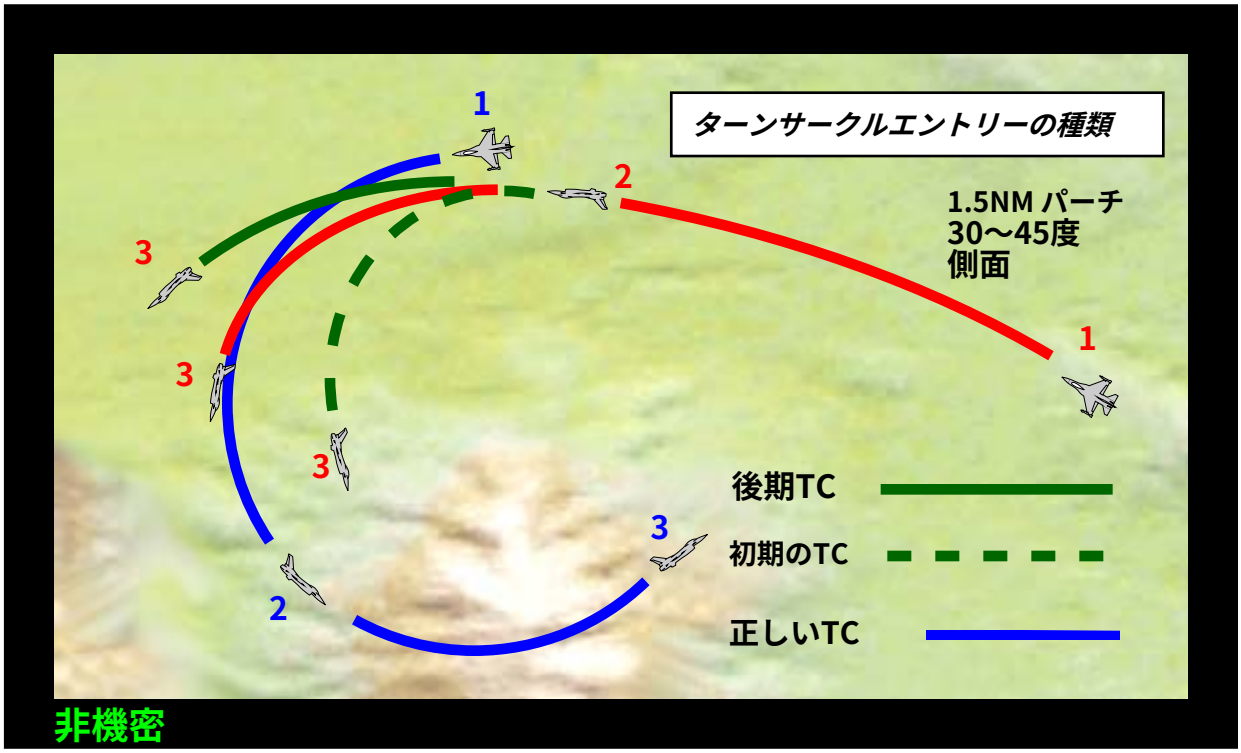
4.5.24.1 初期反応。最初のブレークターンは変更されません。攻撃機の距離と追跡コースに応じて、赤外線対抗手段 (IRCM) で最大 G ブレークターンを実行するか、銃の防御に移行します。防御側がキャノピーで前方視線 (LOS) を生成できる場合は、攻撃機の進行方向交差角度とアスペクトを最大化するためにリミッターンを継続する必要があります。防御 BFM のルール 1。引っ張るとキャノピーで前方 LOS が得られる場合は、引っ張り続けます。防御側が前方 LOS が遅いのを見て後方に流れ始めた場合、防御側は距離とアスペクトの手がかりを利用して、攻撃機の旋回円への進入を分析します。攻撃機が旋回円への進入でエラーを起こさなかった場合は、問題を再調整し、攻撃機に追撃するのではなく反応させる必要があります。この移行は、垂直 Tr を使用してノーズレートを上げ、旋回半径を小さくし、攻撃機が解決する新しい要素を追加することで、半径ファイトの形をとります。半径戦闘の効果は、攻撃者が射程距離を維持するか、高アスペクト比の銃/ミサイルの射撃を受け入れることを強いることです。射程距離を維持するために、攻撃者は遅延追撃を受け入れなければならず、通常、ATAが60度を超え、ほとんどのボアサイト外射撃が無効になります。（図4.37(CTD レートと CTD 半径の関係)

図4.37 CTD率とCTD半径の関係



4.5.24.2 ラグ 追跡進入。ブレイク ターンを開始したら、防御側は攻撃側の追跡コースを認識する必要があります。認識の手がかりには、距離、アスペクト、視線、機首の回転 (つまり、純粋なリード) があり、脅威から逃れて攻撃側のエラーを利用することができます。リード コースと純粋な追跡コースについては既に説明しました。ここでは、ラグ追跡コースを選択する攻撃側に焦点を当てます。ラグ ターン サークル進入には、1) 遅いターン サークル進入、2) 早いターン サークル進入、3) 正しいターン サークル進入の 3 つのタイプがあります (**形 4.38**、ターンサークルのエントリの種類。

図 4.38 ターンサークルエントリの種類。



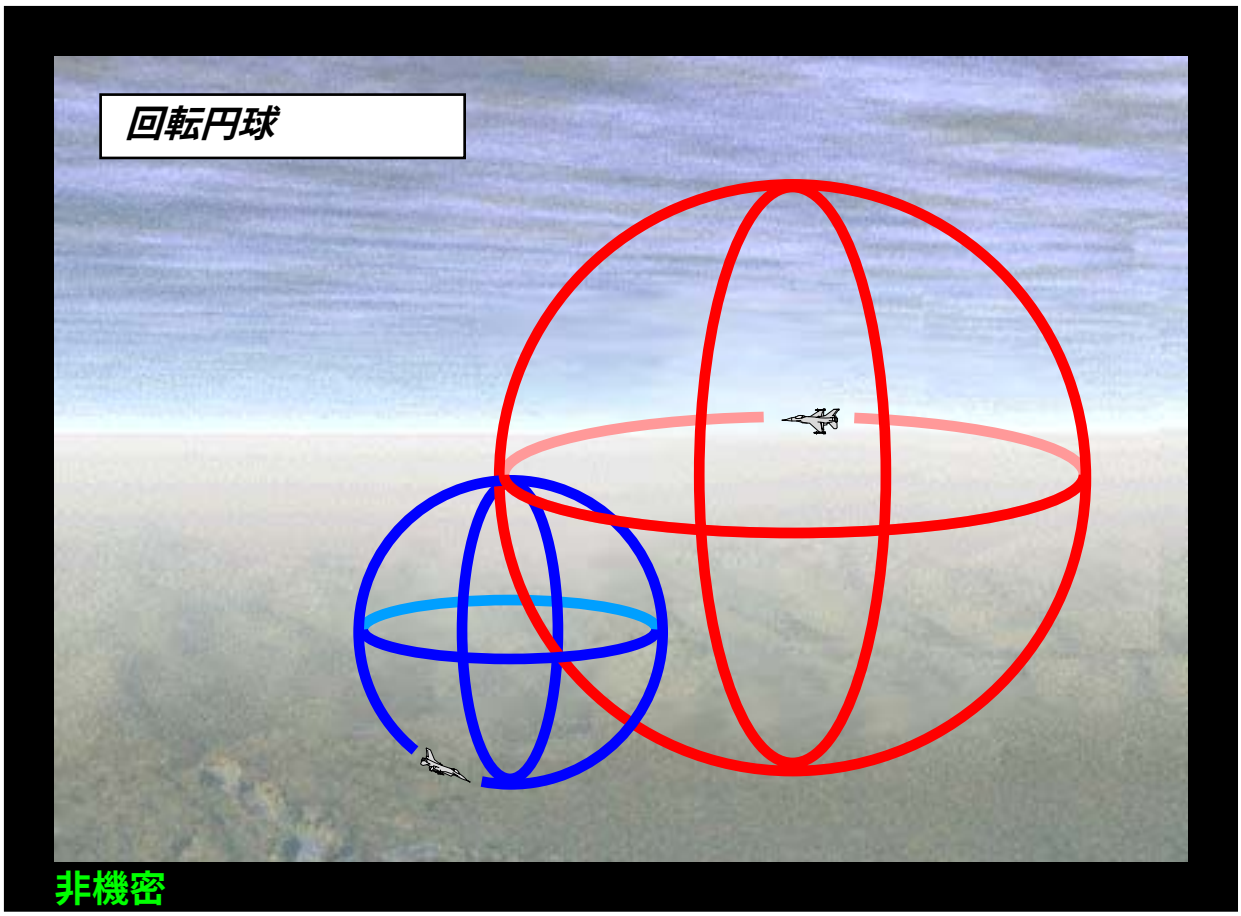
4.5.25 遅れてターンサークルに入る:

4.5.25.1 距離評価とLOSキューは、遅いターンサークル進入を実行する違反者の2つの重要な兆候です。（図4.36、遅いターン サークル エントリ。) エラーを認識することが成功の鍵であり、すべての BFM に適用できる普遍的な概念です。防御側の戦闘機として、ブレイク ターンを実行して、敵をキャノピー上で前方に引き寄せます。関連する物理的要因は、攻撃者がターン サークルに対してどこにいるかに関係しています。攻撃者は防御側のターン サークルの外側にいるので、ブレイク ターン中に前方 LOS キューが作成されます。この前方視線 (航空機の尾部から 3/9 に向かう敵の追跡) は、防御側の戦闘機がまさに見るはずのものです。これにより、攻撃者にとって角度の問題が生じます。攻撃者がターン サークルに到達するまでブレイク ターンの仕組みを継続して、前方視線を生成します。ターン サークル エントリでは、視線がフリーズするか、一瞬停止します。引き続けて、攻撃者の追跡コースを分析します。攻撃者がターン サークルの後ろから飛び出した場合、リミッター プルを継続して前方視線を生成します。攻撃側が正しい位置を指し示した場合（OBFM参照）、防御側は前方視線を一時停止し（あなたのターンサークルで）、しばらく後方に（ターンサークルをわずかにカットしている間）、その後前方視線が続きます。このように前方視線が続くのは、攻撃側がターンを遅らせ、防御側のターン球の外を飛んだためです（OBFM参照）。図4.39、ターンサークル球）。防御側が遅いターンサークル進入を評価し、距離が 5,500 フィートから 1.0 NM を超えることを認識すると、このエラーを利用するタイミングになります。

4.5.25.2 航空機の見かけのミルサイズの変化は、開始距離の認識に役立ちます。距離測定演習、異なる BFM、および純粋な反復は、距離の視覚的な手がかりを学習する方法です。攻撃側のミルサイズは、防御側が実行するにつれて最初は大きくなります。

ブレークターンを形成し、攻撃機が接近します。攻撃機がキャノピーの視線がフリーズした後に旋回を開始し (ターンサークルに向かっているときにバンクしていないと仮定して、攻撃機の翼が巻き上がる)、ミル サイズが減少すると、攻撃機はターンサークルに入るのが遅れます。これと、距離が 5500 フィート以上開いているという評価が、攻撃機のエラーを示す 2 つの手がかりです。

図 4.39 円球を回転します。



4.5.25.3 この半径ファイトの実行は、単にリードしているLVをオーバーローテートし、垂直方向の旋回スペースを利用してサークルの向こう側で攻撃者と出会うことです。防御側がミサイルWEZから出たら、（脅威に応じて）左手を完全に前方に動かしてアフターバーナーに入れ、フレアリングを止めます。防御側は、LVをロールしながら攻撃者の旋回サークル球の底を横切るスライスバックタイプの機動を飛行するため、リミッターンを緩めてはいけません（図4.39、ターンサークルスフィア）。これはスプリットSではありません。この操作を実行するための鍵は、LVをリード追跡にすることです。垂直にロールするときに、攻撃機をキャノピーの反対側に配置することでこれを実現します。たとえば、左ブレークターンの後、ロールし、最大Gプルで攻撃機をキャノピーの右側に配置してLOSを固定します。別のテクニックは、攻撃機のピトーブームの前方に旋回半径の長さの線を視覚化し、2機の航空機が出会う空のそのポイントにLVを維持することです。距離が旋回半径（約3,000フィート）以下になるまで、キャノピー上でLOSを固定したままLVを調整します。3,000フィート以内に入ったら、LVをラグに切り替え、後方LOSとリードターンの機会を探します。

最終的には、横方向の旋回の余地をなくし、高度差をできるだけ小さくして敵機の真下に合流したいと考えるでしょう (トレーニング ルールで許可されている場合)。攻撃側の視点から見ると、防御側の航空機が最初に攻撃側の航空機を向けることができる可能性があるため、この操作は非常に威圧的に見えるでしょう。

4.5.25.4 通常、この垂直方向の視界を与えられた場合、攻撃者はHCAとアスペクトの増加を止めるためにGを増加させます。これにより、攻撃者は角度を得るために速度の優位性を犠牲にするため、攻撃者の武器分離（航空機間の距離）が減少します。攻撃者がこのように反応する場合、攻撃者は基本的に防御者の旋回範囲を横切っていることになります（**図4.39**、ターン サークル スフィア) を使用すると、防御状況はすぐに中立的になります。1 つの欠点は、防御側がこの操作を実行するために垂直 TR (3,000 ～ 4,000 フィート) を放棄することです。攻撃側が賢明でなく、防御側の動作面まで引き下げ続けると、防御戦闘が高アスペクト戦闘に移行する際に、低から高へのリード ターンの機会が得られます。

4.5.25.5 攻撃側のもう 1 つの選択肢は、防御側が下降を開始した場所を指し示し、防御側の新しい POM に再度進入することです。これは攻撃側にとって賢い動きのように見えるかもしれませんが、攻撃側が遅れて運転すると、防御側の旋回円の球面外に留まります (旋回円への進入が遅れたため、距離が 5500 フィート以上開きました)。防御側が生成できる旋回量 (最初のブレーク ターンと同様に) は、攻撃側が解決しなければならない角度の量を増加させます。この操作をトリガーした最初の距離によっては、戦闘を無力化するのに十分である可能性があります。さらに、この垂直操作は、防御側の旋回円を 3 次元で継続的にシフトし、攻撃側は防御側の旋回球に再度進入するために、常に自分の飛行経路を再調整する必要があります (**図4.39**、ターンサークルスフィア）。攻撃側が遅れて進入し、Lv とエネルギーを適切に管理すれば、防御側は攻撃側が 3500～5500 フィート後方の範囲で安定している状態で後方の視線を見ることができます。エッグファイトを続けず、やみくもにトップを越えましょう。防御側は、潜在的なオフボアサイト脅威に対して、青空を見上げる環境にいることになります。防御側は、好ましい LOS (前方 LOS または後方 LOS の減速) を生成し続けることができるかどうかを評価し、範囲 (つまり、旋回の余地) とトップを越える対気速度を評価する必要があります。ブロックの航空機、構成、高度、モーターの種類に応じて、これは 225～275 KCAS の範囲になります。トップを越える対気速度とニュートラルキュー (サークルの向こう側に攻撃側が見えるか、防御側が地平線に近づくときに地平線に近づいている) があれば、利用可能な最善のゲームプランを使用して高アスペクト BFM に移行します。

4.5.26 早期ターンサークル進入。視界は、防御側がブレークターン中に最初に見る前方の視線です。LOSがフリーズする前に、敵機はロールアップして旋回を開始します。LOSフリーズは後方に移行し、機体サイズが大きくなるにつれて機首が回転します（**図4.40**、敵のプランフォームビュー）。攻撃側は、純粋/リード追跡セクションで前述したように、WEZ を狙っているか、攻撃的な BFM エラーを犯しているかのどちらかです。防御側は、まだ銃と IR ミサイルの両方の WEZ 内におり、IRCM でブレークターンを継続する必要があります。攻撃側が純粋追跡コースを継続すると仮定すると、防御側は航空機の上部を見続け、LOS と HCA が急速に増加します。高い LOS、高い HCA、および距離が近いことが、通常の後退の合図です。攻撃側が旋回半径内を飛行しており、2 つのエネルギー状態に大きな差がある場合、後退により、この防御的な戦いが中立または攻撃的なものに変わる可能性があります。後退の決定は、AOA にも依存します。

敵機の限界。例えば、高いHCAと高いLOSで2,500フィート以内に接近するF-16の敵機は、反転の決定を引き起こす可能性がある。しかし、敵機がより高いAOAで行動できるF-18の場合、反転により防御側はWEZ内に戻る可能性がある。防御側が反転の手がかり（距離、HCA、LOS）を確信せずに旋回を続けると、攻撃機が防御側の旋回円（図の1と2の点の間）の外側を横切るため、防御側は一瞬視界を失う可能性がある。**図4.41**、早期旋回円進入）。防御側が視界を維持するための自然な反応は、LV を過剰に回転させてリミッター内に留まり、攻撃側の視界を維持しながら、前方視線を生成するように引っ張ることです。防御側がミサイルを最小距離まで到達したら、アフターバーナーをフルに選択し、フレアリングを止めて、攻撃側の次の WEZ を評価するまで出力を上げ続けます。防御側の揚力ベクトルの配置は、視線の手がかりに依存します。防御側がリミッターを引いて揚力ベクトルを過剰に回転させて 3/9 の位置に前方 LOS を作成できる場合は、高アスペクト BFM への移行が可能です。前方 LOS が停止して後方 LOS に移行した場合は、半径戦闘に留まり、攻撃側が武器を分離するために向けたり距離を測ったりする余地を奪います。この操作により、攻撃側の角度と HCA の問題が増大し、防御側が再び戦闘を推進して攻撃側のエラーを強制できるようになります。違反者が距離を節約するために旋回を緩め、5,500～6,000フィートまで旋回を再開した場合は、前述の「遅い旋回円弧進入」のセクションで説明したように実行します。違反者が4,000～5,000フィートの範囲内に留まり、ポイントするために円弧をオフセットしている場合は、垂直方向のリミッタープルを継続して、違反者に非常に短い前方クォーターショットを強制します。（ **図4.41**、早期ターンサークルエントリー。

図 4.40 敵のプランフォームビュー。

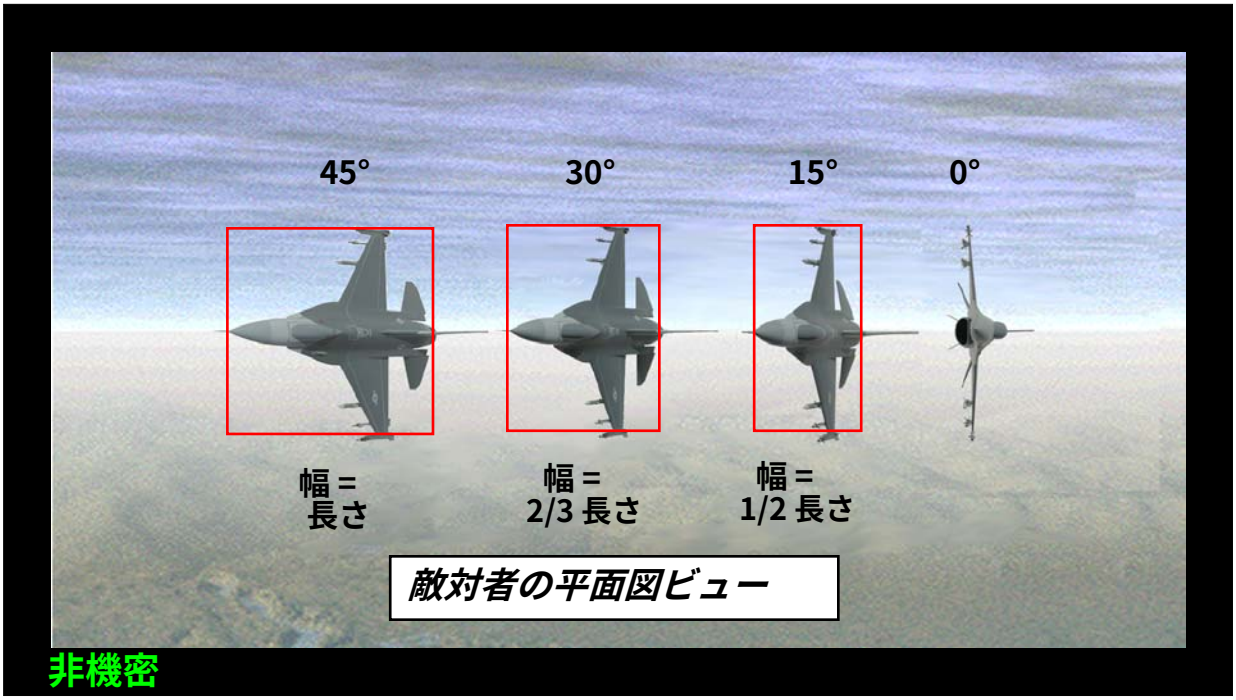
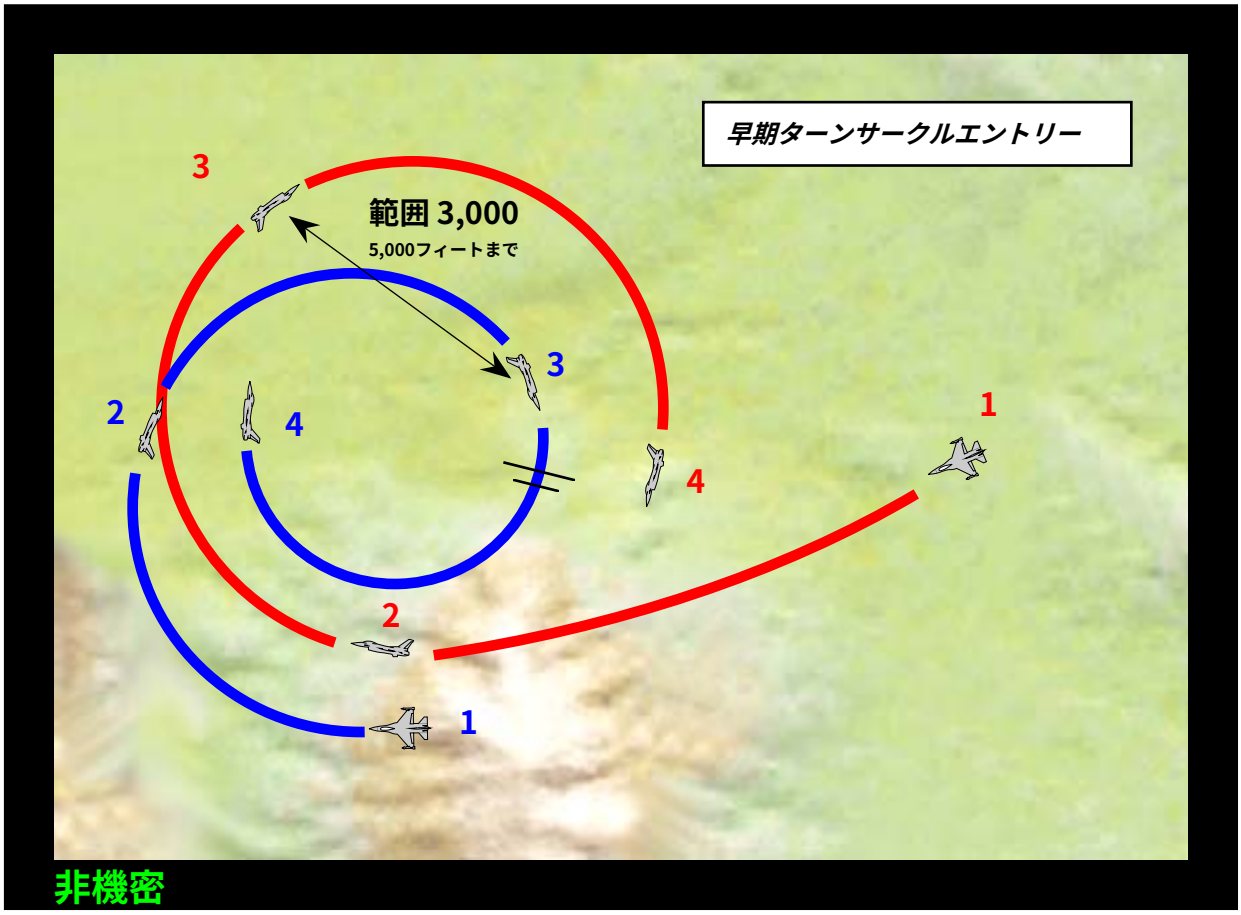


図4.41 早期旋回サークル進入。



4.5.27 正しいターンサークルの進入:

4.5.27.1 防御側は、ブレークターン中に前方視線を確認した後、攻撃側が旋回を開始して LOS が一時停止し (一時停止時に機首が回転)、距離が減少して 5:30 ～ 7:30 の位置に約 4,000 ～ 5,000 フィートに落ち着くと後方 LOS を確認します。攻撃側が旋回円の進入でエラーを起こさなかった場合は、問題を再調整して攻撃側に反応を強いるタイミングです。戦闘を開始しましょう。防御側は、最初のブレークターン中に攻撃側の機首位置と追跡コースを評価します。攻撃側の機首がミサイル WEZ の外側にあることを評価している間、防御側は揚力ベクトルを低く再調整し、リミッターを維持しながらフルアフターバーナーを再選択する必要があります。揚力ベクトルの配置は、好ましい LOS キュー (最適な前方 LOS または後方 LOS の減少) を作成するためだけに行われます。これは、事前に決められた機首下げ姿勢がすべてのケースで機能する計器操縦ではありません。防御側が下り坂に行き過ぎて、攻撃側が利用できる横方向の旋回スペースが空く場合があります。防御側は、LV 配置を継続的に再調整して有利なキューを作成することで、これを防ぐことができます。LV の過回転により後方 LOS が増加したり前方 LOS が減少したりし始めた場合、防御側は以前の LV 配置を再設定して保持する必要があります。明らかに、熟練度が上がると調整を特定して実行しやすくなります。通常、攻撃側が良好な攻 撃飛行をしている場合、防御側はリミッターを遵守しながら約 25 ～ 45 度の機首下げになっています。通常、これにより、攻撃側は地平線からビール缶 2 ～ 3 個分の高さに位置します。

4.5.27.2 攻撃側のよくあるミスは、より広い範囲を確保するために旋回を緩めることです。防御側は、リミッター旋回を続けるにつれて前方視界が広がるのを目にすることになり、攻撃側にとって角度の問題がさらに生じます。攻撃側が緩めすぎると、旋回円の後ろから飛び出してしまい、別の悪用可能なエラー (旋回円への進入が遅い場合の画像に類似) を引き起こす可能性があります。攻撃側は、2 機の航空機間の距離が縮まる一方で、HCA とアスペクトが増加するのを目にします (攻撃側が現在の高度と G を維持しながら正しい旋回円進入を行ったと仮定)。防御側は、攻撃側を 5:30-7:30 の時計の位置 (水平安定板の後ろを見ながら) より前方に、さらに 3/9 ラインに引き寄せることができることに気付くでしょう。これは攻撃側にとって難しい BFM 問題です。なぜなら、攻撃側は、角度をこれ以上譲らないように防御側の旋回円球面またはその近くに留まらなければならないからです (図を参照)。**図4.39**、ターンサークル球）。例えば、攻撃側が水平にとどまり、垂直方向に 2,000 ～ 2,500 フィート以上を生成させている場合、攻撃側は垂直方向の球の外側を BFM で飛行していることになります。防御側が攻撃側に対して獲得するすべての角度は、攻撃側がターンサークルをオフセットしてポイントするか (この場合は上昇して上から非常に威圧的なショットを打つ)、防御側のターンサークル球に再び入るまで解決されません (**図4.39**、円形の球体を回転させます。

4.5.27.3 ディフェンダーがターンを続行し、オフェンダーを 3/9 ラインより前に押し出すことができれば、リミッター プルを止めて半径ゲームプランから抜け出す方が有利になる場合があります。オフェンダーがサークルを横切って 3/9 ラインより前に出ると、ファイターは基本的に HABFM に移行します。この時点で、ディフェンダーはそれ以上前方の視線を作成できず、リミッターに留まることで過剰なエネルギーを失っています。ディフェンダーはターンを緩め、オフェンダーを 3/9 でフリーズさせ、潜在的にエネルギーを獲得するか、可能であれば少なくとも P をゼロにするようにする必要があります。このゲームプランを開始するには、防御 BFM の帽子を脱いで、ハイ アスペクトの帽子をかぶってください。サークル全体では中立であり、ディフェンダーはゲームプランを認識してそれに応じて調整する必要があります。

4.5.27.4 防御側が戦闘を無力化できない場合、防御側は床に到達するまで生き延びることができます。訓練では、ほとんどの BFM パーチ セットは床から 8,000 フィートの高さで戦闘を開始します。戦闘中に防御的な状況が発生した場合、防御側は生き延びるためにその 2 倍または 3 倍の高度が必要になる場合があります (中高度戦闘を想定)。ある時点で、攻撃側が上記のエラーをまったく行わなかった場合、防御側は LV を再調整し、バンクからロール アウトして床への遷移を行います。実際の状況では、防御側は下の地形を利用して敵を倒そうとし、敵の搭載センサーと武器にできるだけ多くの混乱を生じさせます。訓練環境では、床への遷移を支援するために LIS スカイを床から 2,500 フィートに設定するという手法があります。攻撃側が床から 2,500 フィートの高さまでエラーを強制しなかった場合は、水平にして高度をいくらか節約してジグザグに動けるようにすべきだと主張する人もいます。もう一度、脅威とは何でしょうか? 防御側が銃ではなくミサイルに対する生存率を最大化したい場合、防御側は床まで旋回を続ける必要があります。エラーの余地を残すために、防御側は最初は床から 500 フィートの高さで水平にすることができます。

4.5.27.5 熟練度が上がると、ディフェンダーは床にぶつからないように必要に応じて水平飛行の高度を下げることができます。床に非常に近いところで水平飛行することで、ディフェンダーは攻撃側に下方向への旋回の余地を与えません。ディフェンダーが水平飛行すると旋回半径が広がり、攻撃側には戦闘開始後最初のシュートチャンスが訪れる可能性があります。ディフェンダーは、攻撃側の床でのエネルギー状態を観察することで認識します。

後方視線を遮る。防御側が、機首が機体に向かってカーブしているのが見えず (つまり、攻撃側の機体の上部が見え続けている)、水平安定板の方向へ後方視線が見えている場合、攻撃側はラグに陥っている。防御側が機首がカーブしている状態で後方視線を捉えている場合 (ジェット機が回転しているように見え、防御側はジェット機の上部が純粋な追跡に向かって動いているのが見える)、WEZ を尊重し、短距離 BFM に移行しながら IRCM を使用する。

4.5.27.6 攻撃側にとって、あなたが作り出す可能性のある最後の問題は、終了です。攻撃側がパワーを長く残しすぎて、戦いが床に着いたときに攻撃を待ちきれなくなるのは、よくあるミスです。この攻撃側のミスは、攻撃のためにプルするときに通常 100 ノット + Vc に変換されます。これにより、防御側に戦いを無力化する最後のチャンスが与えられます。防御側がリバーサル キューを認識してそれを利用できる場合は、堅実なノーズ カウンター ディフェンスを実行するか、スタックにリバースします。

4.5.27.7 よくある質問は、防御側が標準的な銃の下への防御を実行できないフロアになぜ急ぐのかということです。その答えは、防御側がミサイル WEZ をできるだけ長く拒否することで生存率を高めるためのゲームプランを最大化しているためです。さらに重要なことは、防御側は攻撃側がミスを犯してそれを利用する可能性を高めたということです。要するに、敵がスターン アスペクト ガンのパラメータを達成できるようにすると、敵にミサイル WEZ を許すことになり、その WEZ で生き残る可能性は低くなります。

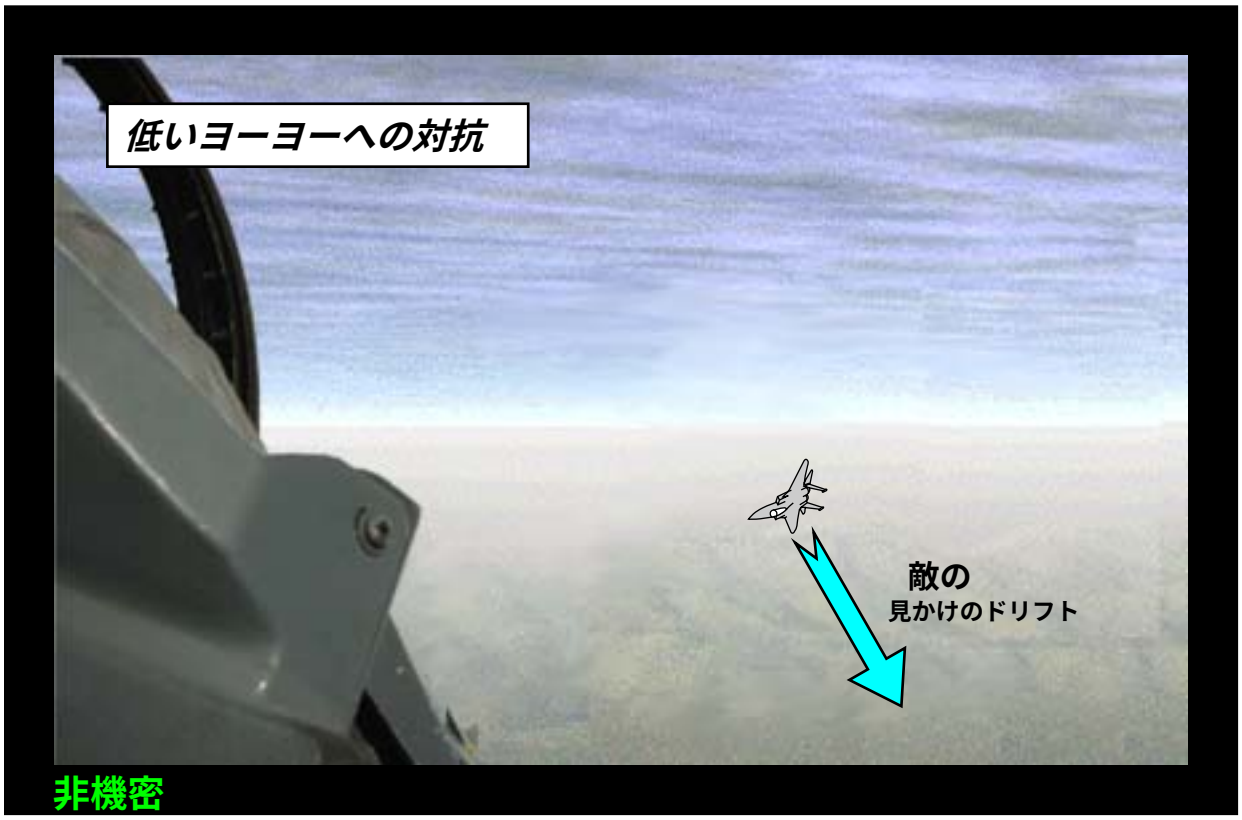
4.5.28 追加の考慮事項と状況。

4.5.28.1 低いヨーヨーへの対抗。

4.5.28.1.1 低いヨーヨーを検出するための視覚的な手がかりは、敵の機首と飛行経路が地平線に対して下がっていき、LV がリード方向に再方向付けされることです。低いヨーヨーに対抗するのはかなり簡単です。敵が地平線に対して同じ位置を保つように LV をリセットします。通常は、LV を敵の少し下に設定します。これで今のところ敵の機首はあなたのジェット機に当たらないでしょう。例外は、あなたが反応する前に敵が POM より下になった場合です。この場合、敵に向かって機械的に引き下げないでください (敵を押し込めると思う場合を除く)。WEZ に戻ってしまう可能性があります。床に近づくと、うまく床を移動することが重要です。地面の Pk はほぼ 1.0 であることを忘れないでください。

4.5.28.1.2 ここでは攻勢に出る機会が重要です。敵をラグ状態に陥れても、一時的な生存しか保証されません。戦闘の勝敗はいくつかの要因によって決まります。まず、戦闘は戦術的に孤立した状態で行われるわけではありません。おそらく、両機とも近くに支援戦闘機がいます。どちらの支援ウィングマンが到着して最初に発砲するかで勝敗が決まります。次に、離脱はおそらく自殺行為です。そのため、支援が受けられない場合、どちらかが撃墜を達成するか燃料が尽きるまで、戦闘に巻き込まれます。(**図4.42**、低いヨーヨーに対抗します。

図 4.42 低いヨーヨーへの対抗。



4.5.28.2 オーバーシュートを活用する。

4.5.28.2.1 LOS 率は、オーバーシュートに対する反応に影響を与える主な要因です。6 時方向の通過距離、HCA、敵機の真対気速度によって、見かけの LOS 率が決まります。近距離、高 TAS、高 HCA では、LOS 率が最も高くなります。一般に、オーバーシュートの LOS 率が高いほど、LV を敵機に当てるためにロール速度を速くする必要があります。LOS 率が低いオーバーシュートの場合は、前進速度を遅くして見かけの LOS を 3/9 に増やす必要がある場合があります。(図4.43、オーバーシュートを利用する。

4.5.28.2.2 高 LOS 飛行経路オーバーシュートに対する後退の基本については、すでに説明しました。基本的には、LV オンへの無負荷ロールであり、戦闘をシングル サークル ジオメトリに再方向付け、最小の旋回半径を持つ戦闘機が勝利します。シングル サークル ジオメトリが確立されると、速度の寄与は最小限になります。

4.5.28.2.3 反転を成功させるには、敵機に対する前進速度を遅くして LOS を誇張する必要があります。これを行う最善の方法は、最大 G を使用して機首をできるだけ高く上げ、Lv を敵機の POM の後ろに向けることです (敵機のハイ 6 を指します)。獲得した高度は、高度の高い戦闘機だけが利用できる旋回スペースになります。前進速度を遅くすることで得られる 3/9 の利点と組み合わせると、役割の逆転が可能になります。

図 4.43 オーバーシュートの活用

4.5.28.2.4 HCA と距離がほぼ制御されている状態で LOS が非常に低いオーバーシュートが発生した場合は、同じ方向に急旋回を続ける方が賢明です。ただし、脅威を認識して旋回を続けると、敵を遅延状態に陥れる可能性がありますが、ミサイル WEZ 内にいる場合は、複数のオフボア ショットを許すことになります。

4.5.28.3 低視線反転実行。

4.5.28.3.1 敵機の飛行経路が（ジンクによって生じた閉鎖/HCA の問題により）6 時の方向を通り過ぎ始めたら、直ちに水平方向（地平線に対して）に翼を引き、フル AB を選択してスピード ブレーキを閉じます。機首が地平線より上に上がったら、LV を敵機の方に傾け始めます。旋回半径外の場合は、1 旋回半径になるまで敵機に LV を引き付けます。1 旋回半径未満の場合は、敵機の 6 時の高所に LV を引き付け、LOS と 3/9 の位置を評価します。敵機が水平を保っている場合は、敵機の 3/9 ラインの背後に素早く移動します。LV を先頭にロールすると、攻撃に素早く移行できます。敵機も垂直に引くと、シザースまたはスタックになります。

警告：敵機が 6 時の方向に十分な射程距離を確保している場合、翼面水平へのロールだけで敵機の問題を解決できる可能性があります。反転を開始する前に、敵機の旋回半径の可能性を慎重に予測してください。

4.5.28.3.2 後退の賢明さに疑問がある場合は、後退しないでください。敵はおそらくさらに 90 度ほど旋回すると銃を構えて戻ってくることを認識しながら、急旋回を続けてください。ただし、これにより 10 秒長く生き延びることができ、銃やミサイルの攻撃に打ち勝つことができることが証明されます。勢いを保ち、視界を保ち、決してあきらめないでください。

4.5.28.3.3 多くの航空機 (F-15、F-18、MiG-29 など) は、F-16 よりも大幅に大きな AOA を生成できることを認識してください。これにより、これらの機体の多くは、F-16 よりもずっと速く、より厳しい条件 (つまり、より近い条件) で飛行経路のオーバーシュートを停止できます。低アスペクト反転オプションを選択するときは、この点に留意してください。

4.5.29 リバーサルフォローオン。リバーサルの最終結果は、現状維持（依然として防御）、攻撃的優位、または最後に中立ポジションになります。防御ポジションと攻撃ポジションについてはすでに説明しましたが、中立ポジションはシザースとスタックの 2 つの大きなカテゴリに分類されます。

4.5.29.1 平らなはさみ。

4.5.29.1.1 シザーズは、フラットまたはローリングという 2 つの基本的な説明に分けられます。シザーズ状況に対処するための一般的な計画は、最初にそれを止めてスタックに移行することです。フラット シザーズは通常、ディフェンダーがディフェンダーに向かって平面内でプルを実行することによって開始され、アタッカーは同様に応答します。最初、ファイター間のスペースは 1 回転半径よりも大きいです。スタックを試みると、敵はポイントして使用する能力を持ちます。攻撃上の優位性を得るための最適な実行方法は、プルが Lv であるファイター間の回転半径を 1 回転半径未満になるまで減らし、敵を 3/9 ラインの前面に追い出し、次に地平線に対して Lv アップ プルに移行することです。

4.5.29.1.2 防御側がオーバーシュートから攻撃側に向かってインプレーンプルを実行し、攻撃側が同様に応答した場合、結果は通常フラットシザーズになります。攻撃を獲得するための最適な実行方法は、敵を 3/9 ラインの前方に追い出すことです。望ましい視覚的な手がかりは、自分が敵の 3/9 ラインの後ろにいること、そして敵が各パスで自分の 3/9 ラインから遠ざかっていることを確認することです。攻撃側の敵は自分の 3/9 ラインの後ろに留まり、防御側の敵は自分の機首近くに留まり、中立であれば敵は自分の 3/9 ラインを左右に移動するため、LOS 率は良い指標ではありません。LOS 率が安定したら、負荷を下ろし、エルロンとラダーをフルに使って方向転換します。330 KCAS 未満の対気速度では、最大速度を生成するためにフル AB を使用します (半径は基本的に同じです)。 2 機の航空機間の旋回半径が小さくなるまで (どちらの航空機も相手を向けることができなくなるまで)、この旋回反転を続けます。旋回するたびに HCA はおそらく減少します。敵がロールアウトしたとしても、照準を合わせて兵器を使用するのに十分な距離がないことがわかったら、すぐに垂直に切り替えます。

4.5.29.1.3 敵に向かって引っ張るのではなく、まっすぐ上に引っ張るだけです。この垂直方向への引っ張りは、敵に向かって引っ張るのではなく、前方にLOSを作成するために、フルAB、翼レベルで引っ張ることになります。これにより、 **パラグラフ4.5.29.3**、スタック。

4.5.29.2 ローリング シザーズ。攻撃機のハイ シックスまたはロー シックスへの反転プルは、ローリング シザーズへの典型的なエントリーです。この場合、機首に向かう LOS レートはこの操作が機能していることを示すので、そのまま続けます。機首後方に LOS レートがある場合は、すぐに別のプランに変更します (ジンクの準備をします)。LOS がほとんどまたはまったくない状況は、ローリング シザーズが確立されている状態です。この状況で勝つための鍵は、最初に脱出することです。翼が水平になるにつれて、プル方向を真上に変更します。前述のように垂直にプルします。敵の機首が低い状態でこの操作が適切に実行されると、敵は前方に飛び出します。もう 1 回ロールを長く待つと、敵は機首が高くなったときにそれを止めることができます。通常はスタックが発生します。

4.5.29.3 スタック。スタックは、ある種の反転の結果であり、防御 BFM の重要な要素です。低速戦闘は、敵を倒して生き残るために必要なスキルである可能性があることに留意してください。低速戦闘の知識がないと、2 度目のチャンスを得るまで生きられない可能性があります。スタックは、マルチボギー環境またはオフボアサイト機能を持つ敵に対して、危険で脆弱な場所です。スタック戦闘に勝つための重要な要素は、高度ではなく 3/9 で勝つこと、利用可能な旋回スペースを奪うこと、高度を最大化し、地上での前進を最小限に抑えるために最適なジェット機で飛行することです。

4.5.29.3.1 サイドサイドスタック。サイドサイドスタックは、通常、フラットシザーズまたは銃撃オーバーシュートによって発生します。この場合、防御側が後退を開始すると、敵は既に旋回半径未満まで距離を縮めています。望ましい結果は、敵から前方 LOS を確認し、攻撃上の優位性を得ることです。距離を縮めて、ボアサイト外の兵器の最小距離内に入る必要がある場合を除き、敵に向かって引き寄せる衝動を抑えます。距離を縮める必要がある場合は、ラダーを軽くタップして、機首を目的の方向に追跡します。翼を少しでも下げると揚力が失われ、地面に沿ってより速い速度が生成され、3/9 ラインで前方に押し出されます。敵が前方に浮かび上がったら、出力を下げ、機首を下げて兵器を使用し、攻撃の移行を完了します。敵が後ろに回ってきたら、

防御がうまくいかない場合は、このサイドサイドスタックは、1 機の航空機の燃料が尽きるか、支援戦闘機が戦闘を決定するか、誰かが航空機を誤って先に落下し、戦闘が垂直スタックに変わるまで続きます。

4.5.29.3.2 垂直スタック - 低位者。防御から始めた場合、高低スタックで低位者になることは非常に望ましい位置です。2 機の高度差を最小限にします。敵機の真下に移動し、敵機の視界から外れるようにします。敵機があなたの位置を確認しようとすると、翼が下がり、揚力が失われ、前方 LOS が生成されます。垂直方向に 1,000 ～ 1,500 フィート以内に留まることは、敵機に必要な旋回スペースを与えない安全な場所として一般的には有効です。そこまで近づくことができず、敵機がこちらに向かって下降しようとする場合は、いくつかの手順を踏む必要があります。まず、敵機の腹側に引き寄せて、できるだけ機首を下げます。次に、飛んでくる弾丸を避けます。最後に、この攻撃を生き延びた後、敵機がどのように下降しているかを分析します。敵機が離れようとしているか、下降し続けている場合は、攻撃に素早く移行できます。敵があなたより下に陣取っている場合、高地はあなたのものとなり、それは良いことかもしれません。

4.5.29.3.3 垂直スタック - ハイマン

4.5.29.3.3.1 垂直スタックで高い位置にいるのは、そこで生き残れる限り望ましい位置です。通常、完全な AB、低速 LOS、および速度プラットフォームが敵に提示されるターゲットです。オフボアサイト/ミサイル能力内に入ると、格好の標的になる可能性があります。航空機が WEZ 内にいないと仮定すると、最適な計画は、攻撃位置に転換するのに十分な旋回スペースを確保することです。WEZ から出て中立状態になった場合は、即時の生存という一時的な目的を達成したことになります。敵の真上または真後ろで 2,000 ～ 3,000 フィートの高度差を獲得するように努めます。WEZ に移行するには、バレル ロール、出力を下げてスライド ダウン、最後に機首をプッシュオーバーするなど、さまざまな方法があります。

4.5.29.3.3.2 バレルロールと出力低下は最も簡単に実行できますが、機首オーバーよりも若干の高度のアドバンテージが必要です。兵器、通常は銃を使用できる位置まで飛行するだけです。射撃して火の玉や泡を避けるのに十分な距離があることを確認してください。機首オーバーはやや複雑なので、BFM トレーニング出撃の途中で初めて試みるべきではありません。低速警報ホーンの対気速度よりわずかに高い横方向の分離のある機首の高い位置から、スティックを前方に押しながら出力をアイドルにします。航空機は高度の損失を最小限に抑えて急速にピッチオーバーします。銃のクロスをリードに設定し (低速 LOS レートではそれほど必要ありません)、射撃して火の玉や泡を回避できるようにします。

4.5.30 垂直遷移のクローズアップ。

4.5.30.1 非常にダイナミックな垂直戦闘における適切な WEZ の認識と実行は、低速戦闘のもう 1 つの重要な要素です。高い位置にある戦闘機が下降するとき、正しいパワー選択が重要です。敵を強制的に落下させる場合は、アイドル/スピード ブレーキが最適です。敵が機首の高い位置に留まっている場合は、AB 設定により、攻撃後にスタックをリセットできます。低い位置にある戦闘機は、高い位置にある戦闘機が落下するのを最も有効に利用する方法を判断する必要があります。この概念は、垂直戦闘でも役立ちます。

1 機の航空機が垂直方向にオーバーシュートしている場合。通過時に、敵機が離れつつあるかどうかを判断し、LOS 率が機首を通過するときに垂直リード ターンを開始します (敵機は攻撃を続行するために必要な距離をあなたに与えています)。敵機があなたの下をロールして距離を近づけようとしている場合は、距離を確保するために機首を高くしたままにしておくのが最適な計画です。

4.5.30.2 したがって、以下のゲームプランは本質的にリスクを伴うため、現状の改善を試みるべきかどうかを決定する際には、支援戦闘機の近接性、および残っている燃料と兵器を考慮する必要があります。

4.5.31 銃声のカテゴリー銃声は 3 つのカテゴリに分類されます。(1) 高アスペクト ショットは 70 度以上のアスペクトで発生する攻撃、(2) 中アスペクト ショットは 30 度から 70 度、(3) 低アスペクト ショットは 30 度未満のアスペクトで発生する攻撃です。銃声のこの分類は、ワイド アスペクトと Vc モードで発生するため、単純化されています。また、攻撃 BFM から覚えているように、有効な銃声には 3 つの要素があります。つまり、リード、射程内、POM 内です。さまざまな銃声に対する防御戦略は、通常、次の 2 つのカテゴリのいずれかに分類されます。(1) 中アスペクトから高アスペクトのショットに対して POM (平面外移動) を阻止する試み、または (2) 低アスペクトから中アスペクトのショットに対してリード (アンロード) を阻止する試み。(**図4.44**、銃声の3つのカテゴリー。

4.5.32 高アスペクト砲防御。

4.5.32.1 変数。高アスペクト比の状況をざっと見ると、距離を否定できないことがわかります。何をしても敵は致命的な距離まで近づいてきます。同様に、敵は少なくとも 60 度後ろからこちらに向かってくるので、必要なリードで敵を否定するためにできることはもうありません。高アスペクト比の銃防御で非常に効果的に否定できるのは POM です。

4.5.32.2 防御機動。LV を敵機から 45 ～ 60 度ロールし、POM が敵機の飛行機から十分外側に移動するまで引きます。目的は、敵機がオーバーシュートする前に照準器で照準を合わせるのを防ぐことです。通常、このロールと引きは、すでに最低高度に達していない限り、下向きに行う必要があります (所定の利用可能なラジアル G に対して合計 G を最大化)。POM を適切に移動させるには、下向きの引きは 1 ～ 2 秒で十分です。LV を敵機の下まで引き上げて降下を止め、敵機の下に新しい POM を確立して HCA を構築します。ここではタイミングが重要です。ジンクを開始するのが早すぎると (さらに悪いことに、LV オンのロールバックが早すぎると)、敵機は最小距離に達する前に POM を再度解決する時間があります。ジンクを開始するのが遅すぎると、POM が実際に変更される前に敵機は銃撃を完了する (つまり、あなたを殺す) 時間があります。良いガイドラインは、敵が追撃を仕掛ける明確な動きが見えたらすぐにロールを開始するか、または、追撃の視覚的な手がかりが確実に得られないほど角度が高すぎる場合は、3,000～4,000フィートの斜距離でロールを開始することです。この銃撃を生き延びた後は、次のゲームプランに移行する必要があります。**パラグラフ4.5.28.2**、オーバーシュートを利用する、または **パラグラフ4.5.29**、リバーサルフォローオン。

英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

図 4.44 銃声の 3 つのカテゴリ。

4.5.32.3 中および低アスペクトの銃防御。攻撃者が (純粋なスキル、狡猾さ、または運によって) 銃とミサイルの WEZ に到着し、悪用可能なエラーを何も犯さなかった場合、攻撃者に一連の別の対処すべき問題を与える必要があります。ここでの考え方は、敵を近づけさせ、「ナイフファイト」に持ち込み、接近/距離の問題を作り出すことです。通常、銃の WEZ にいる場合、ミサイルの WEZ は遠くありません。スピード ブレーキを伸ばした状態でパワーをアイドル状態にしておくと、攻撃者にとって最も対気速度の接近の問題が生じます。攻撃者が必要なリードを取るのを阻止できない限り (敵をラグに閉じ込める)、パワーをアイドル状態にして、解決するのが最も困難な問題 (接近/距離) を提示する必要があります。スピード ブレーキを閉じてパワーを上げるタイミングの例を 3 つ示します (軍用または AB の状況によって異なります)。

- 床に近づく。
- 速度が遅くなりすぎる（175 ノット未満）ため、この対気速度で適切にジンクする能力が失われます。
- 攻撃者をラグに閉じ込め、両方の WEZ から追い出す能力。

4.5.33 中面複合防御。パイロットが中アスペクトの銃防御で犯す最も一般的な2つのエラーは、(1)敵のWEZ遷移を認識できないことと、(2)タイミングをうまく計ることです。中アスペクト攻撃を仕掛ける敵はおそらくオーバーシュートするでしょう。それは計画されたオーバーシュートか、防御側に反応を強いる試みである可能性があり、必ずしも攻撃的なエラーではありません。多くの防御側は、LV-onを試みることに夢中になります。

オーバーシュートを悪化させます。この LV オン プルにより、あなたが爆発した後、攻撃者はオーバーシュートを余儀なくされる可能性があります。適切なジンク タイミングで、まず致命的な銃撃を台無しにすることを忘れないようにしてください。早いジンクでは、攻撃者にとって十分な接近とアスペクトの問題は発生しませんが、遅いジンクは説明不要です。ジンクのタイミングは遅すぎることがよくあります。この銃撃の高 Vc により、敵が利用できる最大距離が効果的に増加します。また、機会は 1 回だけ発生するため (攻撃者にとっては既知のオーバーシュート状況)、このタイプのショットの支持者のほとんどは、早めに射撃を開始し、最小距離まで続けます。「遅くない」タイミングの良い手がかりは、敵の機首が純粋な追跡を通過したときです。ショットのアスペクトのため、ヴァイパーの航空機の「腹部」または吸気口のかなりの部分が、オープン ファイア ポイントで見えます。攻撃者は、高アスペクトおよび長距離の銃撃のために、より多くのリードが必要です。弾丸が飛んでくる前に、操作を確立してください。実行方法は、面外ジンク（アスペクト比/Vc/LOS が高いほど）か、低アスペクト比に近い場合は POM スポイリング ジンク（高度が許せばロール タック アンダー）のいずれかになります。（**図4.45**（中アスペクト角防御の続きです。）

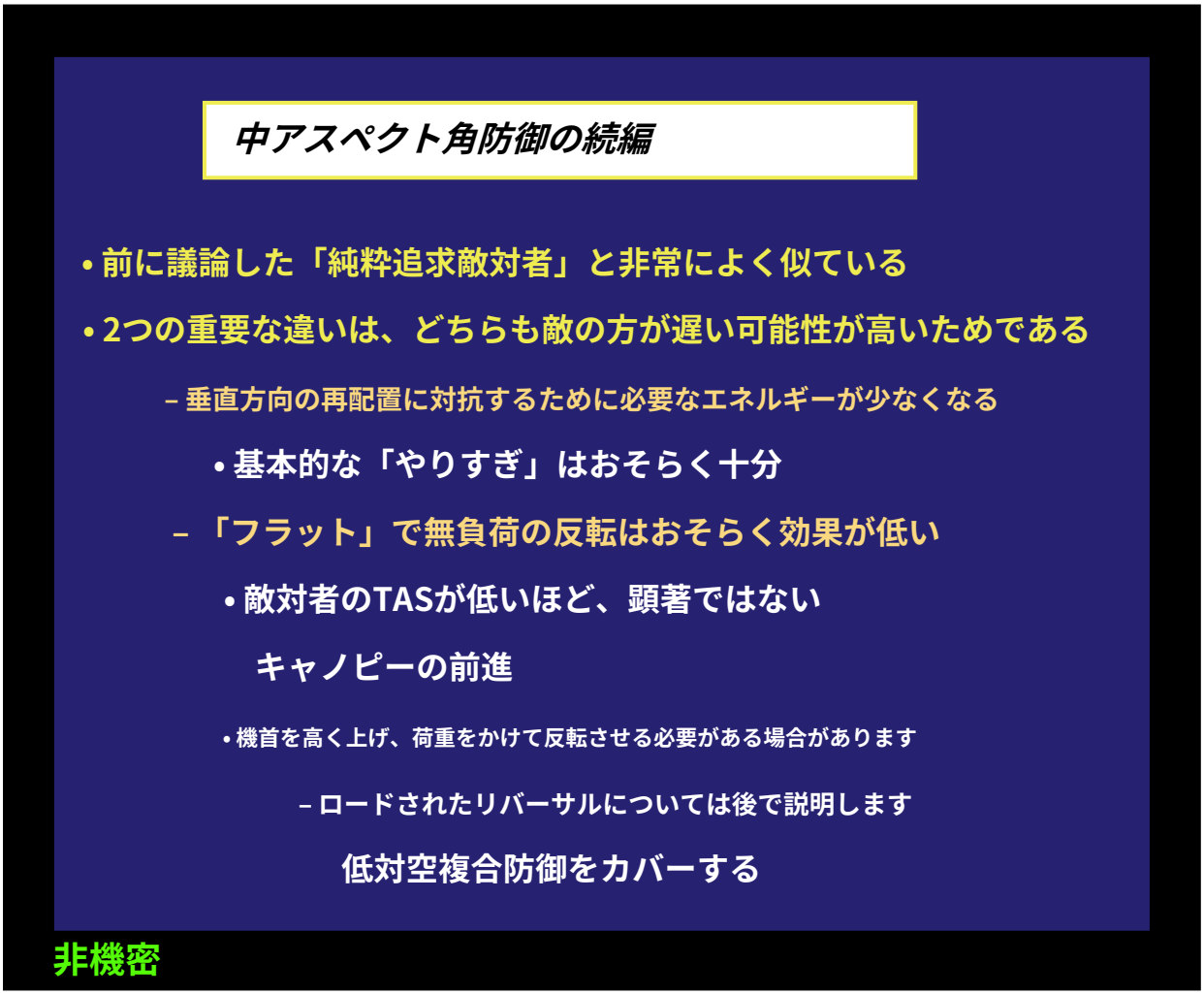
4.5.34 中型空対空防衛の後継機。中アスペクトショットへのその後の動きは、**パラグラフ4.5.20**、純粋な追跡敵—旋回方向を維持し、**パラグラフ4.5.20**、純粋な追跡敵 - ターン方向が逆。唯一の大きな違いは、敵がCZから中アスペクトショットに来たため、敵が最初のブレイクターン中にリードを奪った場合よりも遅く進んでいる可能性が高いことです。**図4.45**.、ミディアムアスペクトアングルディフェンスへのフォローオン、これはフォローオンの動きに 2 つの方法で影響します。

4.5.34.1 まず、敵機による垂直方向の位置変更に対抗するために必要なエネルギー量を削減します。敵機がまだあなたの旋回中に垂直方向の引き込みを開始した場合、敵機を追いかけて機首を上げる能力を備えて、オーバーザトップに行くのに十分な対気速度があるはずです。オーバーザトップの対気速度を下回っている場合は、それを得るために少しだけ速度を伸ばします。より少ないエネルギーで開始した場合、敵機はほぼ確実に、その後のスタック中に攻撃を続けるのに十分な 3/9 ラインと垂直方向の分離を達成します。

4.5.34.2 第二に、速度の遅い敵機は、単円ジオメトリへの無負荷反転の効果を弱めます。前方キャノピー移動の手がかりは、高速の敵機の場合よりも劇的ではありません (おそらく存在しない)。敵機が飛行経路を横切るときに十分な LOS 手がかりが見られない場合は、敵機の 6 時の高い位置に向かって負荷ロールを実行し、前方移動を誇張します。敵機が水平のままであれば、攻撃的な位置に向けて LV をすばやく再調整します。敵機が機首を上げて反転を開始した後に、敵機が遅れて垂直に引き返すと、スタック内で低い位置を獲得する可能性があります (**パラグラフ4.5.29.3**、スタック）があり、3/9 ラインのアドバンテージ（中立）が得られる可能性があります。

4.5.35 ローアスペクト複合防御。アスペクト角がゼロの場合、防御側が POM の方向を変えようとする試みは、敵が LV を新しい POM に転がすだけですぐに解決できます。尾翼からの角度が 40 ～ 50 度に増加すると、敵にとって少し難しくなりますが、まだ解決可能です。距離については、AB を点火してアンロードする以外にできることはあまりありませんが、これは銃と赤外線ミサイルを組み合わせた防衛であるため、その選択肢はありません。したがって、リード角は低アスペクト攻撃の最も利用しやすい要素になります。「死んだパイロットは後退しない」ことを忘れないでください。常に防御を兵器を破るために最適化してください。幸いなことに、ここで紹介した戦略は重大な閉鎖問題も提供し、敵が閉鎖を解決しようとすると、HCA/AA 問題も発生します。

図 4.45 中アスペクト角防御の続き。



4.5.36 ローアスペクト防御の実行: ガンジンクス。低アスペクトの防御状況で効果的なジンクには、ローリング タック アンダーとノーズ カウンターの 2 つの基本的なタイプがあります。どのジンクを実行するかをあらゆる状況で考慮することは不可能なので、決定プロセスに役立つ基本的な実行メカニズムと視界について説明します。

4.5.36.1 ローリングタックアンダー。

4.5.36.1.1 高度が許せば、望ましいジンクは、3 次元のローリング タック アンダーです (通常、クリーンなジェット機で平均海抜 (MSL) 10,000 フィートで必要な床上 1,500 ～ 2,000 フィート)。ローリング タック アンダーは、達成できる高度がなくなるまで、または反転を強制するか、攻撃者をラグに陥れて Wez から追い出す (戦闘を主導する) まで続けます。ローリング タック アンダーの目的は、POM を継続的に変更し、敵に接近の問題を引き起こすことで、銃撃を阻止することです。適切に実行されれば、攻撃者は距離や HCA の問題で離脱し、攻撃者にリード (飛行機外) を与える無負荷ロールによって攻撃がさらに複雑になり、反転の機会が強制されます。これらの操作は、防御 BFM の目的を満たす中立または攻撃的な位置で実現されるはずです。

4.5.36.1.2 この激しい機動は、敵に最大の HCA と接近の問題を引き起こします。これは、現在旋回している方向に下向きにロールすることで実行されます。攻撃者が適切な量のリードを引き、適切な POM を確立している間、スティック プレッシャーを最大にしながら機体をロールするだけです。機体が逆さまに近づくにつれて (約 135 度)、引きを緩め、機体が旋回の反対側で約 90 度のバンクになるまで、最大のロール入力を維持します。ジンクから出て新しい方向に引っ張るか、ロールを続けて元の方向まで完全に回るかを決定します。ジンクが元の方向まで続く場合は、90 度のポイントから上を越えて元の方向までスティック プレッシャーを最大限後ろにかけるだけです。どちらの場合も、Lv の配置が生き残るために重要です。攻撃者の銃 WEZ がまだ要因になっている間に、Lv を攻撃者のジェット機の上または下に配置することで、攻撃者と面内で引っ張られることを回避します。アイドル、チャフ、フレアを備えた IRCM は、あらゆるジンク中の IR 脅威に対して必須です。

4.5.37 ポストジンク: どちらの道に進むべきか?

4.5.37.1 敵の位置取りによって、ジンクから抜け出す方向が決まります。このジンクは接近の問題を引き起こすように設計されているため、攻撃者の距離と Lv を評価することで、進むべき方向の手がかりが明らかになります。敵のミスを利用して接近の問題を引き起こすには、このジンク中にタリーホーを行う必要があります。非常に積極的な選択肢の 1 つは、プレーン外にとどまりながら、攻撃者がリードする方向に曲がることです。これにより、攻撃者のクローズの問題が最大化されますが、銃の WEZ に戻ってしまう可能性があります。撃たれることなく Lv を上げて接近を起こせる場合は、そうしてください。この積極的な選択肢は、防御側をできるだけ早く主導権を握らせようとします。また、攻撃側は遅れを取ろうとするか (防御側は Lv をリセットして攻撃者の同期を崩す)、攻撃側がリードを求めて接近と距離の問題を引き起こすかのいずれかを強いられます。あなたがジンクしている間にカウンターロールする攻撃者は、ジンクが開始されたのと同じ方向に戻ることを正当化する可能性があります。

注意：攻撃側は、新しい POM を確立する前に、リードして射撃しようとします。攻撃側がガン WEZ にいるように見える場合は、すぐに別のジンクに入ります。

4.5.37.2 2 番目のオプションは、攻撃者が遅れる方向に出ることです。このオプションでは、攻撃者は射撃を試みるためにリードを引くことを余儀なくされますが、IR ミサイル WEZ 内に留まっている間は、それほど多くの閉鎖の問題は発生しません。攻撃者が大規模で誇張された再配置 (ミサイル スレーブ制限外の ATA) を実行した場合、AB を選択して、攻撃者を WEZ 外で遅れに閉じ込めることができる場合があります。防御側がジンクからロールアウトする方向に関係なく、エラーを利用して敵の意図を判断するために、タリーホーを維持する必要があります。防御側は、ジンク全体を通して理想的には攻撃者の鼻を監視し、敵の行動に基づいて Lv を即座に再調整する必要があります。フロア ディフェンスへの移行は、最初のジンクの反対方向にロールアウトするときです。もう一度身をかがめるための高度がない場合、生存率を最大化し、機首のカウンター防御に移行するために、敵の機首 (および弾丸) の反対側にロールアウトします。

4.5.38 ノーズカウンタージンク。

4.5.38.1 この機動は、敵がリードを取ろうとしているときに遅れを与えることで、敵の課題を複雑にする。これは、急速で無負荷の180度旋回である。機動タイミングの手がかり

敵機が純粋な追跡に近づく直前に、アンロード操作を開始する必要があります。敵機の機首が純粋な追跡に近づいているのが見えたら（リードに向かっている途中）、スティックを前方に押して AOA を破り、エルロンを全開にして航空機を反対方向にロールします。ショットを台無しにするために、反対方向に引っ張ってプレーン外にします。ロールは、敵機が純粋な追跡に到達したときに発生し、当初予測されたリード ポイントに到達する前に終了します。アイデアは、敵があなたが向かっていると思っていた空の部分からできるだけ遠くに移動し、新しいリード ポイントを修正するのに十分な反応時間を与えないようにすることです。ノーズ カウンターは、同期がずれているために銃撃の計画に機首を合わせることができない攻撃者に対しても使用できます。これを強制的に接近の問題に使用している場合は、攻撃者の機首の方向を単に一致させます。同じ戦闘テクニックを使用して、攻撃者にプレーン外でリードを与え続けます。

4.5.38.2 この機動においてミサイル攻撃に対して最も脆弱なのは、ジェット機が無弾頭であるときです。最初の銃撃で敵が赤外線ミサイルを発射しなかった場合は、ミサイル誘導に対して LOS 率が高すぎたためと考えられます。無弾頭での反転に入ると、約 2 ～ 3 秒間 LOS 率がまったくありません。現代の赤外線ミサイルは、特にガン ジンク中に LOS がゼロの場合でも、非常に近い距離から発射できます。TOF は短く、ロール中に一時的に視界を失ったときに発生します。敵が赤外線ミサイル能力を持っている場合は、ジンクするときにミサイルが来ると想定し、パワーを回復してフレアを消費する必要があります。

4.5.39 低空対空防御への追従。

4.5.39.1 後続の機動は、約 10 ～ 15 度の機首下げ姿勢で最も効果的です。防御側は敵機を常に監視 (または即座に再捕捉) し、その意図を見極めなければなりません。パワーはアイドルに戻し、スピード ブレーキはオプションです。パイロットの中には、敵機に接近の問題を知らせないように、ボードを入れたままにしておく人もいます。ボードを見ることは、敵機が接近を分析すべき最初のきっかけとなることがよくあります。160 ～ 180 ノットを維持します (航空機の構成に基づく)。この方式では、ロール/旋回速度の制御権を保持することと接近の問題を作成することの間で最適なトレードオフが得られます。敵機の機首が追従したら、すぐに反対方向に (フレアを使用して) 機動を繰り返します。この時点で、敵機はあなたの計画をある程度「察知」している可能性があります。2 回目の旋回を正確に 180 度反転することは避けてください。敵が単にロールアウトして、弾丸の流れを通り抜けられるようにするのは望ましくありません。敵の HUD BFM は、多くの接近を生み出しています。3 回目または 4 回目のジンク (敵が攻撃するために純粋/リードのままであると仮定) までに、敵は 3/9 ラインを維持するために大きな再配置を行う必要があります。敵が攻撃の早い段階で接近の問題を認識し、接近制御のために遅れを取ることを選択した場合は、すぐに「優先度 1」を延期し、BFM の問題を作成することだけに集中できます。ここでの戦略は非常に基本的です。敵がリードを求めているときに、それを遅れに変えるように操作します。次に、敵が遅れを求めているときに、それをリードに変えます。敵が後退して機首を遅れに戻そうとしているのを確認したら、すぐにロールして敵に引き込み、リードにします。ほとんどの場合、敵が本当に遅れを望んでいると判断した敵は、新しい遅れの方向に再び後退します。これも鉛に変えてください。通常、中和の機会を提供するのは、これらのうちの 2 つだけです。

4.5.39.2 必要なリードは脅威によって大きく異なることを認識することが重要です。F-16 などの一部の航空機では、機体の機軸線に銃が揃っています。その他の航空機 (通常は専用の A/A プラットフォーム) では銃が上向きに傾いており (機体の必要なリードが減少)、一部の A/G 戦闘機では銃が下向きに傾いています (機銃掃射に最適化)。弾薬の種類によって銃口速度は大きく異なります。つまり、F-16 の敵に対するジンク タイミング用に作成された視覚的イメージは、他の脅威に対しては同じではない可能性があります。

4.5.39.3 攻撃的 BFM と防御的 BFM の概念は、高アスペクト BFM の複雑なシナリオに絡み合っています。それでは、これ以上遅れずに、高アスペクトの概念について説明しましょう。

4.6 高アスペクトの基本戦闘機動。

4.6.1 考え方:攻撃上の優位性を獲得し、キルにつなげるか、有利な戦闘機をできるだけ長く阻止します。

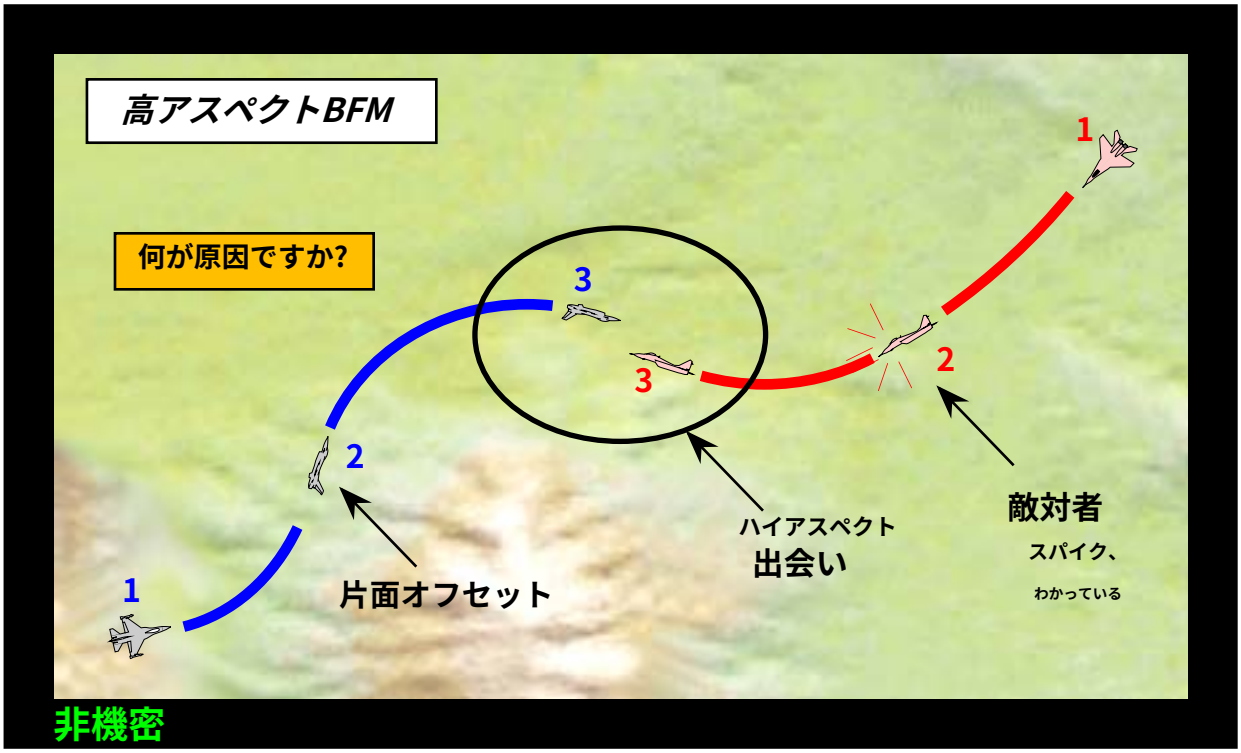
4.6.2 ゲームプラン:優位性を認識し、それを利用して攻撃上の優位性を獲得します。1 サークルまたは 2 サークルで戦闘に影響を与え、優位性を最大限に活用します。

4.6.3 目的

- リードターンを認識して実行する。
- LVとパワーでEMを管理する
- 敵対的なエラーと制限を認識し、それを活用する
- 攻撃的または防御的なBFMへの適切な移行
- シュートチャンスを逃さず、100% 有効なシュート。

4.6.3.1 高アスペクトの状況にどう対処するか? 答えは攻撃状況と同じです。迎撃のために接近したのです。違いは、制御可能な戦闘範囲に入る前に、敵があなたを検知して反撃に転じたことです。これは第 4 世代戦闘機環境では珍しい状況ではありません。SA 能力が増大するにつれて、他の方法よりも高アスペクトに遭遇する可能性が高くなります。(**図4.46**、高アスペクトの基本戦闘機動。

図 4.46 高アスペクト比の基本戦闘機の操縦。



4.6.4 高アスペクトの基本戦闘機動の基本事項。高アスペクトの戦闘は、エネルギー管理に関する誤解の最大の原因であるようです。1 サークルおよび 2 サークルの戦闘におけるエネルギーの役割を十分に理解するために、基本的な飛行物理学について説明します。次に、両方の競技者が高度で 1 フィートずつ、角度で 1 度ずつ互いに一致する戦闘で見られる画像を定義します。最後に、基本的なゲームプランの選択と実行について説明します。

4.6.5 旋回スペースとリードターン（3/9 通過前）。

4.6.5.1 高アスペクトの対峙では、通常、3/9 ラインの前方のエリアを旋回スペースを探す場所として見ます。旋回スペースとは、それぞれの旋回半径の外側にある戦闘機間の距離です。横方向または垂直方向の POM、あるいはその 2 つの組み合わせで利用できます。3/9 通過前は、一方の戦闘機が利用できる旋回スペースは、もう一方の戦闘機も利用できます。2 機の航空機が 180 HCA で合流し、衝突を回避するのに十分なスペースしかない場合は、旋回スペースは存在しません。訓練環境では、バブル (継続訓練の場合は 500 フィート、FTU では 1,000 フィート、AGL 5,000 フィート未満では 1,500 フィート) が通過時の航空機間の最小間隔を定義します。

4.6.5.2 旋回の余地は、一般的に 2 つの条件で得られます。敵が旋回の余地を許すのは、敵があなたの存在に気付いていないか [片側オフセット (SSO) インターセプト]、または視認戦闘の基本を知らないかのどちらかです。敵が引き続き向きを変えている間に、オフセットを維持して合流前に旋回の余地を得ようとすると、合流時に角度を放棄することになり、事実上、敵に先行旋回の機会を与えてしまいます。一般的に、2 人の賢いパイロットが同等の航空機に乗っている場合、最初の通過では旋回の余地はありません。(**図4.47**、3/9通過前に回転室。

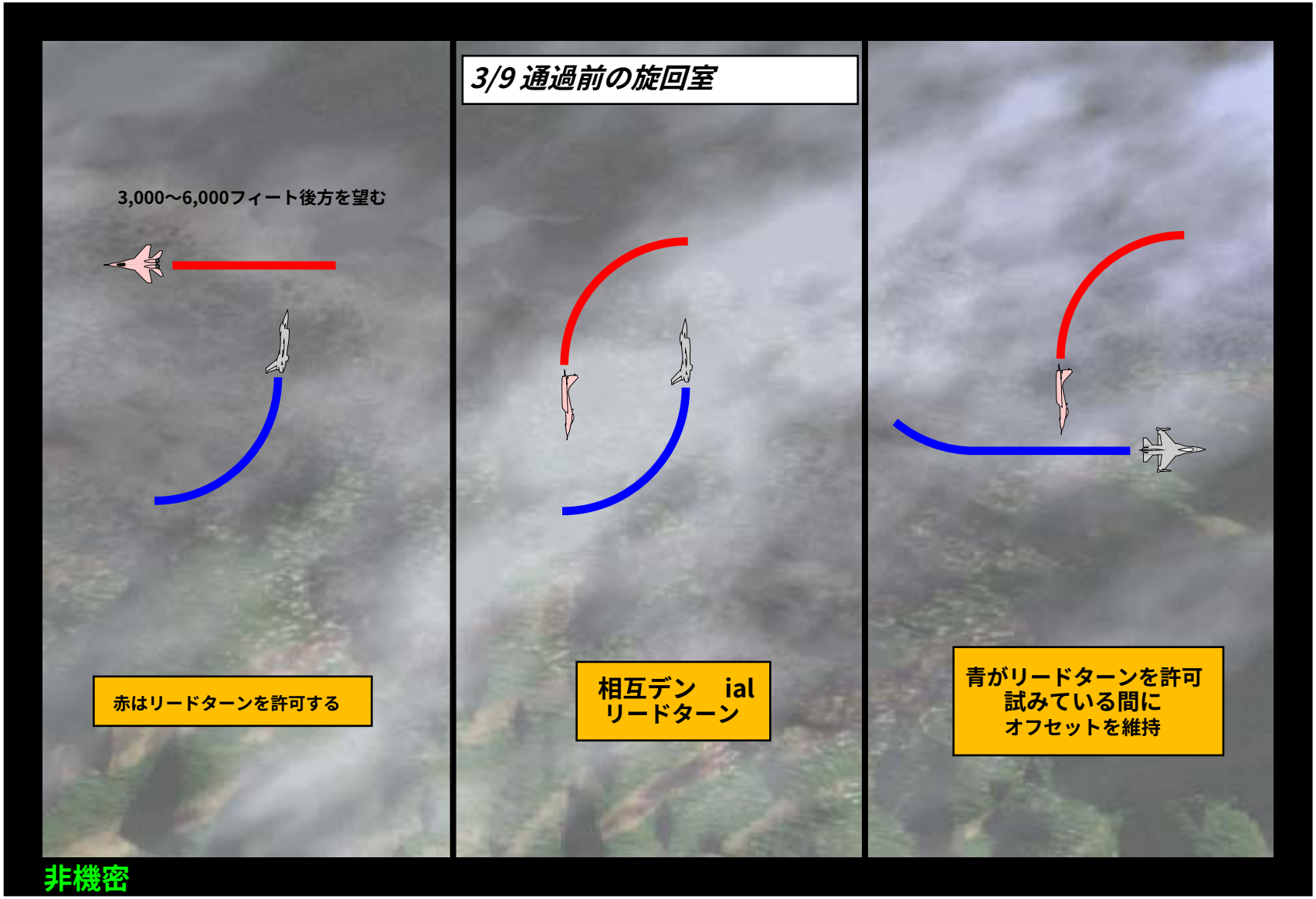
4.6.5.3 リードターンとは、定義上、アスペクト比と機首交差角を減少させる目的で、敵の 3/9 ラインを通過する前に旋回余地を使用することです。可能であれば、リードターンによって角度上の優位性が得られ、これが素早いキルと長時間の交戦の違いを生む可能性があります。完了できる旋回の量は、旋回開始前に利用できる横方向/垂直方向のオフセット、つまり旋回余地の量によって左右されます。高アスペクトの戦闘の最初の 2 回のパスでは、通常、典型的なリードターンを行う機会はほとんどありません。通常、最初の旋回と 2 回目のパスは、旋回円の縮小とハードな機動での平均旋回率によって均衡が保たれ、最初の 2 回のターンですべてに勝とうとする戦闘員は大きな失望を味わうことになります。リードターンのための一方的な旋回余地は、戦闘の後半で敵がパフォーマンスの限界に達したときに得られます。

4.6.5.4 敵機のキャノピー上の LOS 率と 180 未満のアスペクトは、リードターンが可能なタイミングを示す 2 つのサイト キューです。敵機が純粋な追跡のために引いていない場合 (BFM スキルまたはパフォーマンスの限界のため)、アスペクトは 180 未満に減少します。敵機の LOS 率がキャノピーを横切り始めたら、リードターンを実行します。2 機の戦闘機間の距離が大きいほど、LOS キューはより早く、より遅い速度で発生します。2 機の戦闘機間の距離が近いほど、LOS キューはより遅く、より速い速度で発生します。

4.6.6 マージへの影響と制御。

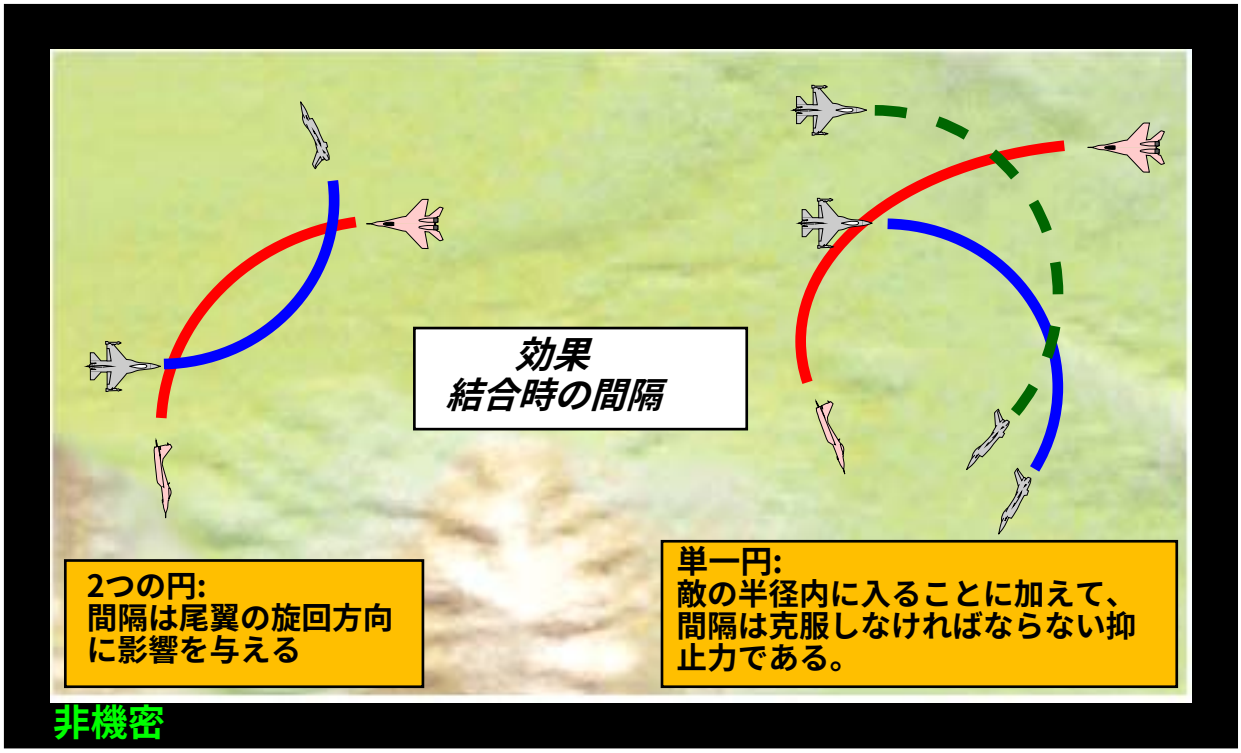
4.6.6.1 望ましい戦闘タイプに合わせて正しく位置取りしたファイターは、合流時に優位に立つことができます。合流時の位置取りは、ハイアスペクトの戦闘では見落とされがちな部分です。合流は通常、次の 2 つのオプションのいずれかで進行します。(1) 2 人のプレイヤーが合流時に 180 度 HCA でレベルに到達し、トレーニング ルールで許される限り横方向の距離を近づける、または (2) 一方のプレイヤーがパスの前にリード ターンと思われる動きを始める。合流前に積極的に機動できる敵は、オプション 1 を強制します。制約されている、または気付いていない敵は、オプション 2 を許可します。合流時の間隔と角度は、敵のターン方向に影響を与えます。さらに、後続の各パスでは、ファイターは間隔、角度、またはその両方の組み合わせを使用して、敵が望む方向に向きを変えるように継続的に影響を与える必要があります。

図 4.47 3/9 通過前の旋回スペース。



4.6.6.2 2 人の戦闘機が 180 度外側へ追い越す場合、それらの間の水平距離は、次のターンで両方の敵の旋回半径の一部となります。両者が互いに向かって旋回する場合 (2 サークル)、距離は重要ではありません。一方の戦闘機が他方から離れて旋回することを選択した場合 (1 サークル)、その距離は、防御を回避するために次のパスまでの 180 度で克服しなければならない追加の半径になります。2 サークルでの戦闘を望む戦闘機は、敵を 2 サークルで旋回させるために、できるだけ水平方向のオフセットを求める必要があります。逆に、1 サークルでの戦闘を望む戦闘機は、パスでの戦闘機間の水平距離を最小化するように努め、理想的には敵の真下を通過する必要があります。合流時に横方向の距離がかなり離れている (500 フィートを超える) ときに 1 サークルで旋回すると、2 サークルで旋回した戦闘機が有利になります。(図4.48、マージ時の間隔の影響。

図 4.48 合流時の間隔の影響。



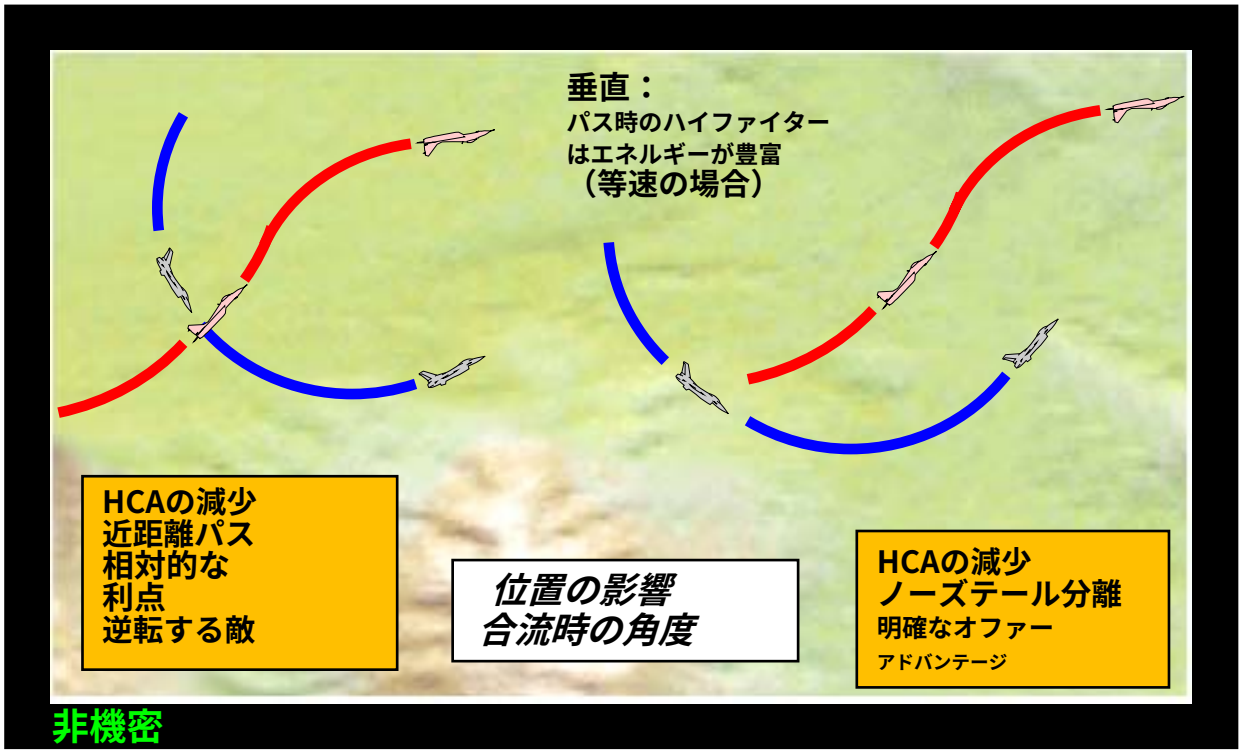
4.6.6.3 この概念は、他の航空機がうまく旋回できないという信念から生まれています。旋回が苦手な航空機の例には、対気速度や垂直要因、地面に衝突する旋回、または神の G の影響などがあります。ここでは、有効な合流前リード旋回の例を示しますが、この概念では、パフォーマンスの限界にある敵機に対する操縦が必要です。限界が存在する可能性があり、したがって利用できる場所を評価するには、慎重な情報研究とエネルギー物理学の絶対的に確かな知識が必要です。

4.6.7 合流時の高度差。峠での高度差は、高度の高い戦闘機がエネルギー面で有利であることを意味します。これは、低い戦闘機に対する追加の P として使用できます。エネルギーの点では、敵同士の高度だけが重要です。

4.6.8 マージ時の角度の影響。パスの角度で有利なファイターは、相手を自分の方に向かわせて、その有利さを打ち消すこともできる。違いは、相手が

方向転換を選択した場合、戦闘機が見る攻撃力は、戦闘機が敵機の後方で延長された 6 時の方向をどれだけ通過するかに直接関係します。敵機の 6 時の方向を近くで通過するほど、敵機が方向転換した場合に得られる攻撃上の利点は少なくなります。敵機の方向転換に対抗する能力を最大限に高めるには、敵機の 1 回転半径以上 (通常 3,000 ～ 5,000 フィート) 後方を通過します。敵機が気付いている場合、通過前のオフセットは意味がないことに注意してください。(図4.49、合流時の角度に対する位置の影響。

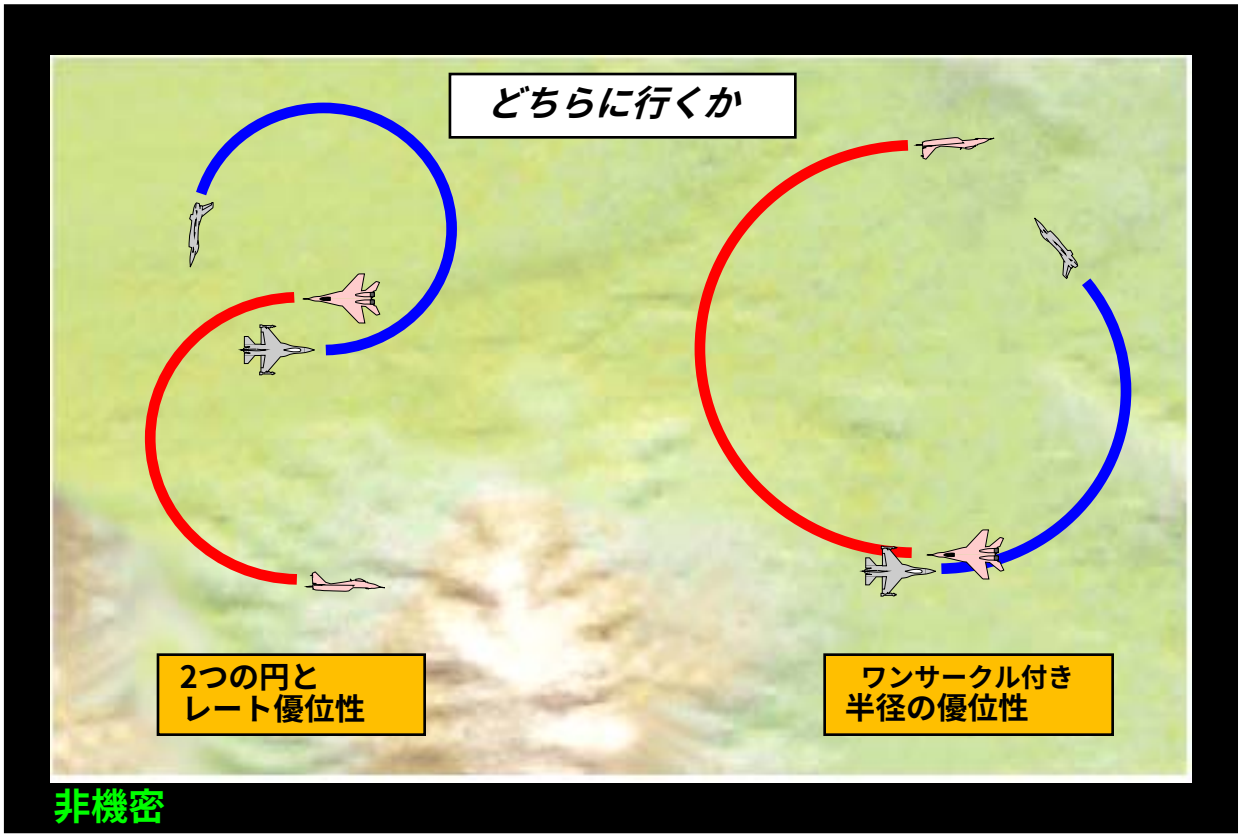
図 4.49 合流時の角度に対する位置の影響。



4.6.9 どの道を進むべきか。

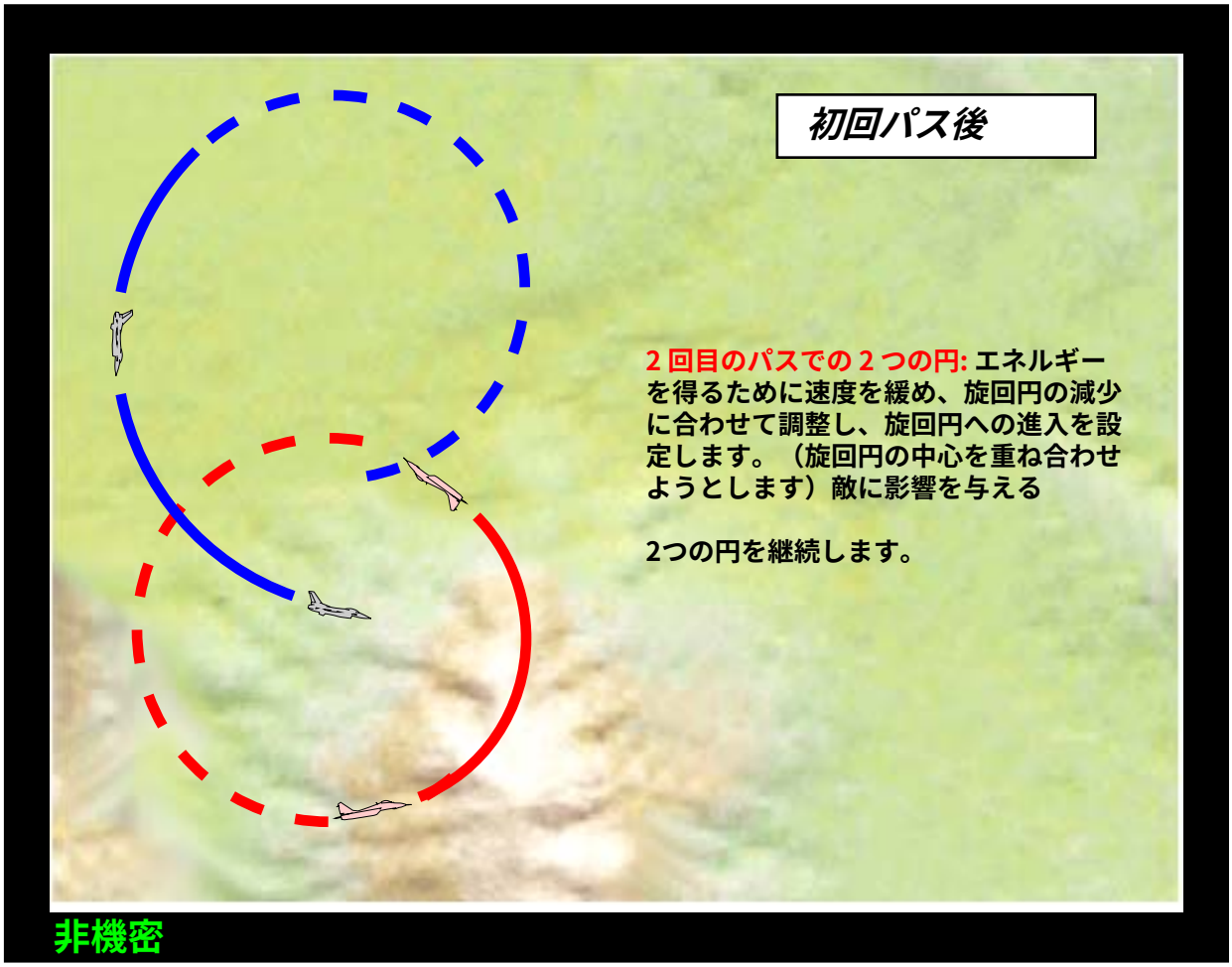
4.6.9.1 通過時の旋回方向によってゲームプランが動き出し、戦闘機が次の旋回でどのような利点を生かそうとするかが決まります。2 周旋回 (敵機と戦闘機が互いの尾翼を横切って旋回) の場合、主な利点は旋回速度です。敵機に対する旋回速度の優位性により、戦闘機は通過ごとに HCA を減らして攻撃姿勢を高める角度が得られます。ただし、旋回速度だけでは戦争に勝てません。攻撃のときを思い出してください。ヴァイパーの旋回速度は、旋回性能チャートの山 (330 ～ 440 度) を越えるときに最も高くなります。戦闘はここで発生させたいと考えるのが理にかなっているように思われます。しかし、本当の答えは、敵機に対して余剰旋回速度を確保し、それを対気速度領域全体に適用することです。これを達成するには、まず敵機を揚力限界線まで追い込み、次に攻撃のときと同じように AA と HCA を減らしながら敵機を追います。ここで、Em 図を研究することで、自分の強みと敵の弱点が明らかになります。(図4.50、どちらの道に進むべきか。

図 4.50 どちらの方向に進むか。



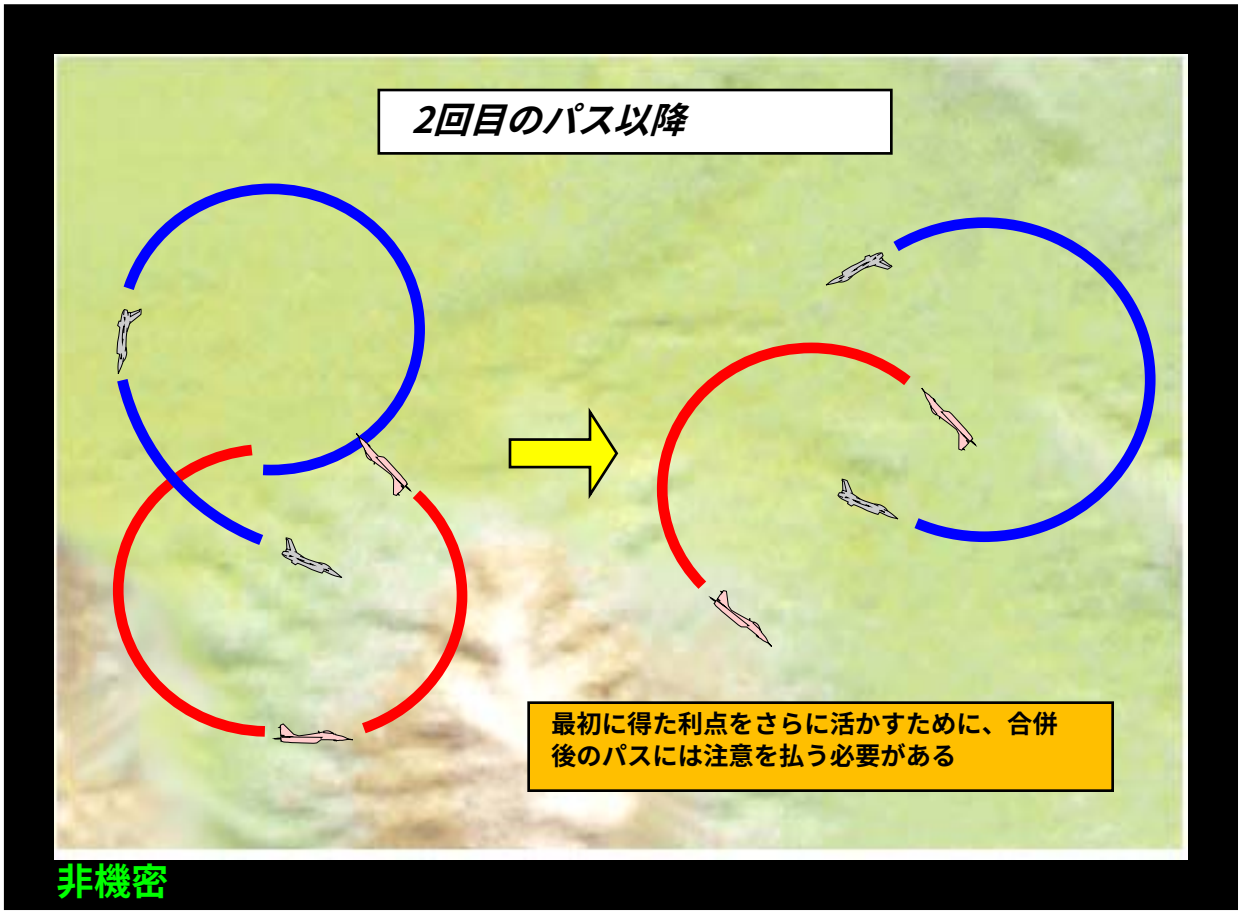
4.6.9.2 この場合、2 番目の戦闘機は他の戦闘機の尾部から離れて旋回します。シングル サークル ファイトでは、旋回速度の利点はほとんど重要ではありません。後続のパスでの決定的な利点は旋回半径に基づきます。半径が小さい航空機はより早く方向転換でき、次のパスで HCA の利点を生み出します。この次のパスで HCA の利点を確認して旋回を反転した場合 (リード ターン)、2 サークル ファイトに移行したことになります (敵が旋回方向を継続していると想定)。この 2 サークル ファイトへの移行により、戦闘機は正の速度の利点を再確立して攻撃的利点に移行するか、敵が旋回方向を反転した場合に敵の 3/9 ラインより後方の範囲を使用して攻撃を行う必要があります。一方、戦闘機が利点を得た後、パスで同じ方向に旋回し続けることを選択した場合 (シングル サークル ファイトを継続)、その戦闘機の利点は失われる可能性があります。シングルサークルファイトを利用するのに適したタイミングは、合流時の対気速度が低いとき（例えば、400ノット未満）または敵機の速度が制限されているとき（FLOGGERのような旋回能力の低い航空機）です。また、ワンサークルファイトを行うのに適したタイミングは、合流時に敵機がかなりのオフボアサイト能力を持っている可能性があるとき（ヘルメットに取り付けられた照準器と高性能ミサイルを備えたFULCRUM）です。（**図4.51**、最初のパスの後。

図 4.51 最初のパス後。



4.6.10 2 回目のパス以降。マージポジションへの進入について何らかの議論があったとしても、それが戦闘の後半のパス、つまりそれがさらに重要になるパスに適用されることは決してありません。(図4.52、2 番目のパス以降。) 戦闘中の各パスは、プレイヤーが戦闘の特性を 1 サークルから 2 サークルへ、またはその逆へ切り替える機会です。特定の戦闘 (1 サークルまたは 2 サークル) を強制しようとするファイターにとって、後続のパスは計画が失敗する可能性が高い部分です。合流時に、敵が望ましい方向に向くように何らかの影響を与えます。後続の各パスは新しい合流になります。次のパスの前に達成する目標を設定し、敵が望む方向に向くように設定します。エネルギー状態に関係なく、1 サークルと 2 サークルの戦闘に影響を与える同じ原則が適用されます。ゲーム プランを切り替えるときは、境界を理解することが最も重要になります。

図 4.52 2 回目のパス以降。

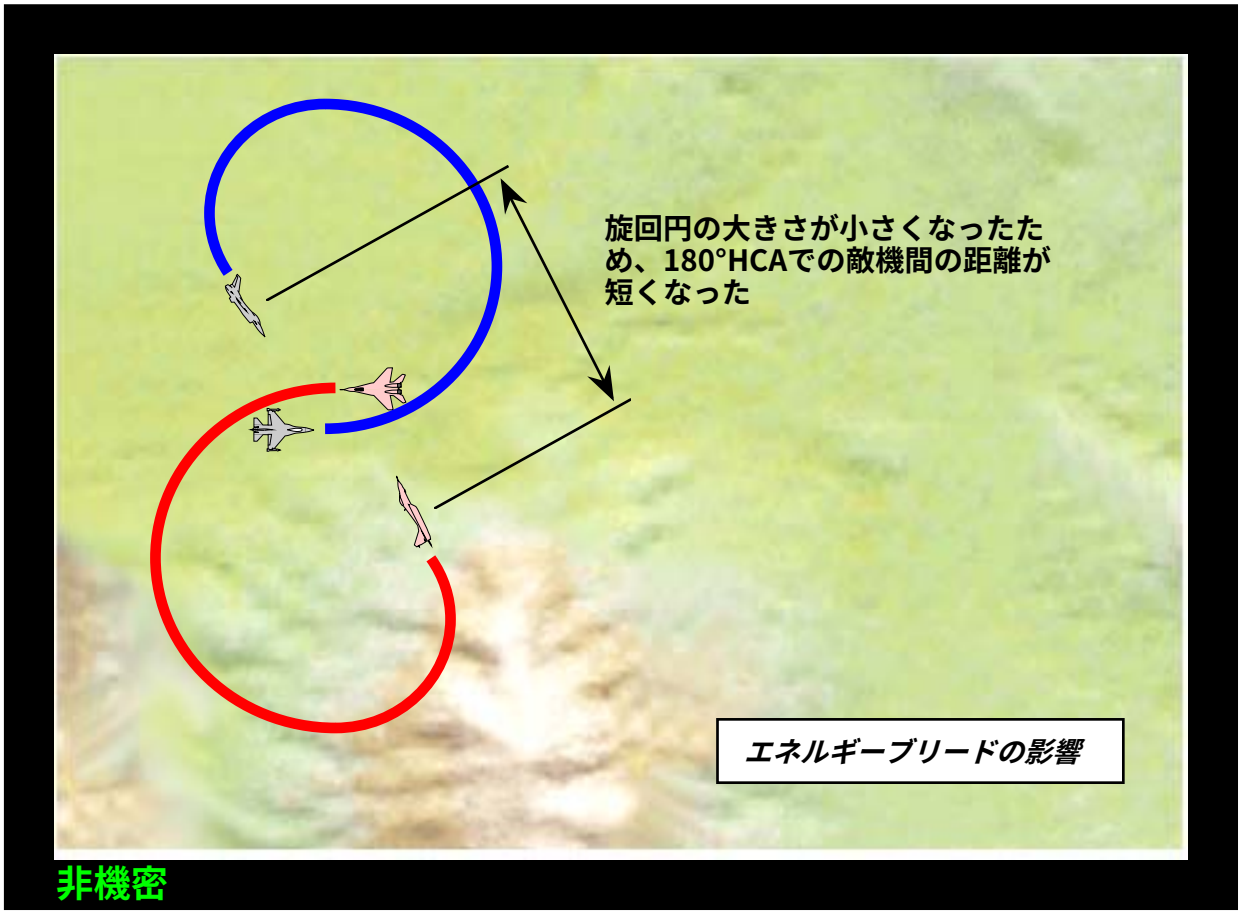


4.6.11 2 サークル戦闘におけるエネルギー放出の旋回半径への影響。

4.6.11.1 戦闘機が優位に立つために旋回する際に、高い初期エネルギー状態から急激に機動することで生じる半径の影響は、「TC 縮小」と呼ばれます。航空機が後方限界で 180 度旋回して 450 KCAS から 250 KCAS になると、半径は 3,200 フィート (9 G で 450 KCAS) から始まり、その後 45 度旋回すると 2,500 フィート (8.3 G で 400 KCAS) になります。航空機は旋回中ずっと同じ地点で旋回するわけではありません。中心は開始点から航空機に向かって移動します。旋回を半分回った時点で半径は 2,200 フィート (350 KCAS で 7.7 G) です。180 度旋回が完了すると、航空機は半径 1,800 フィートで 250 KCAS で 4.3 G を引っ張っています。旋回中、航空機は元の速度の 55 パーセント、元の半径の 59 パーセントに減速します。

4.6.11.2 2 サークル戦闘中の半径効果。2 サークル戦闘で反対のことをしている敵を相手にすると、最初のターンから抜け出すときにスピードを緩めて敵に向かって進まなければならないことが明らかになります。これは旋回を飛ぶ方法ではないかもしれませんが、リミッター旋回の物理法則についてのみ議論しています。例を次に示します。**図4.53**、2 周戦闘におけるエネルギー放出が旋回半径に与える影響。

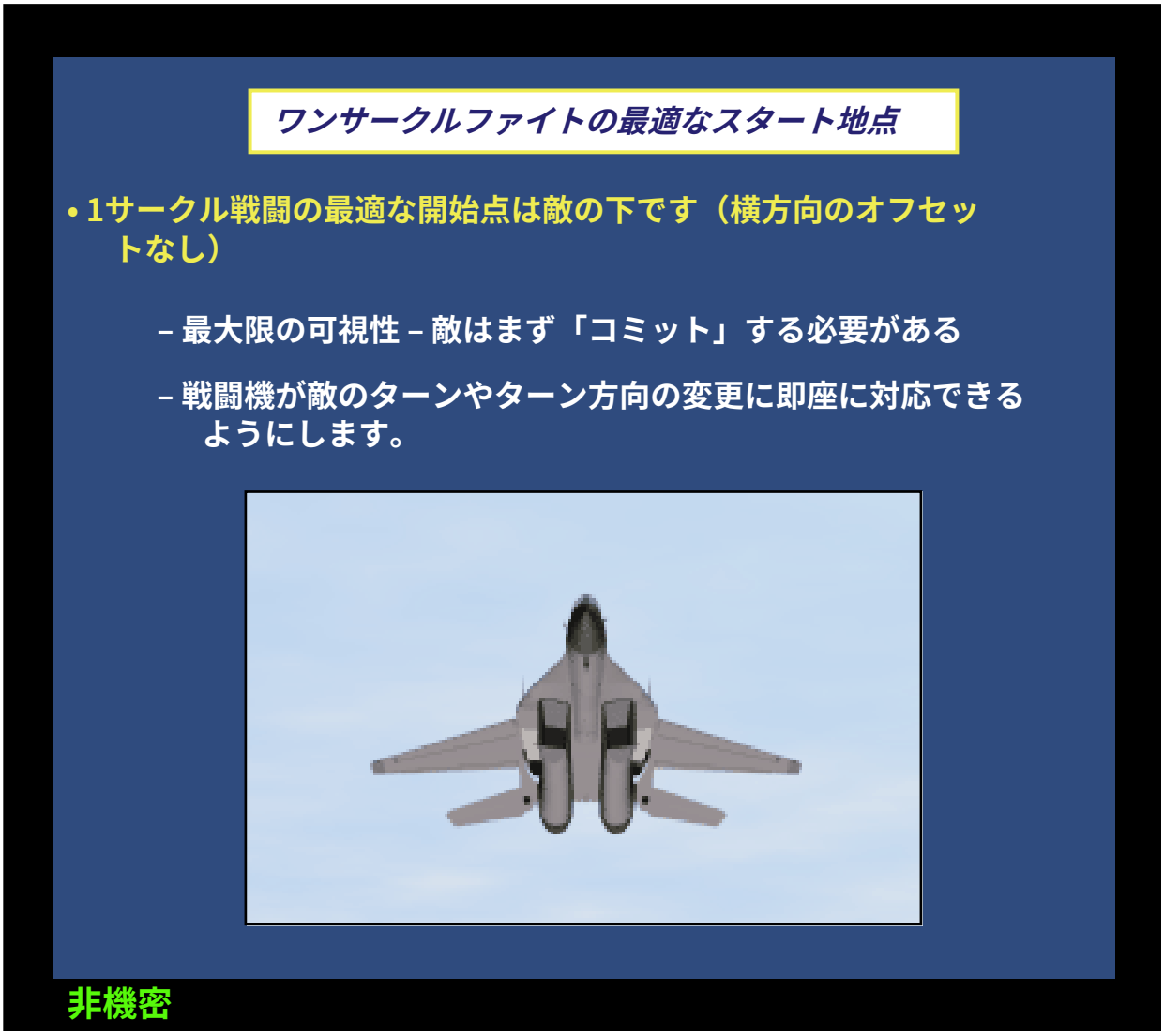
図 4.53 2 周戦闘時のエネルギー放出が旋回半径に与える影響。



4.6.12 レートと半径前述のように、Em ダイアグラム上でジェット機を飛行させる場所によって、旋回速度と旋回半径が変わります。クリーンな構成では、330 KCAS から 440 KCAS で通常最高の旋回速度が得られます。130 KCAS から 329 KCAS の間の速度で、最も狭い旋回半径が得られます。ゲームプランを選択して実行する場合、これらの速度ウィンドウを利用するのが一般的に実行可能なプランです。ただし、敵の機動性を考慮しないで盲目的に速度を上げて飛行することは、防御的になる簡単な方法の 1 つです。したがって、戦闘機がこれら 2 つの一般的なウィンドウの外側で速度逸脱を許可する必要がある場合があります。(1) WEZ を拒否するため、(2) 旋回スペースを作成または拒否するため、(3) 兵器を使用するか敵を倒すためです。

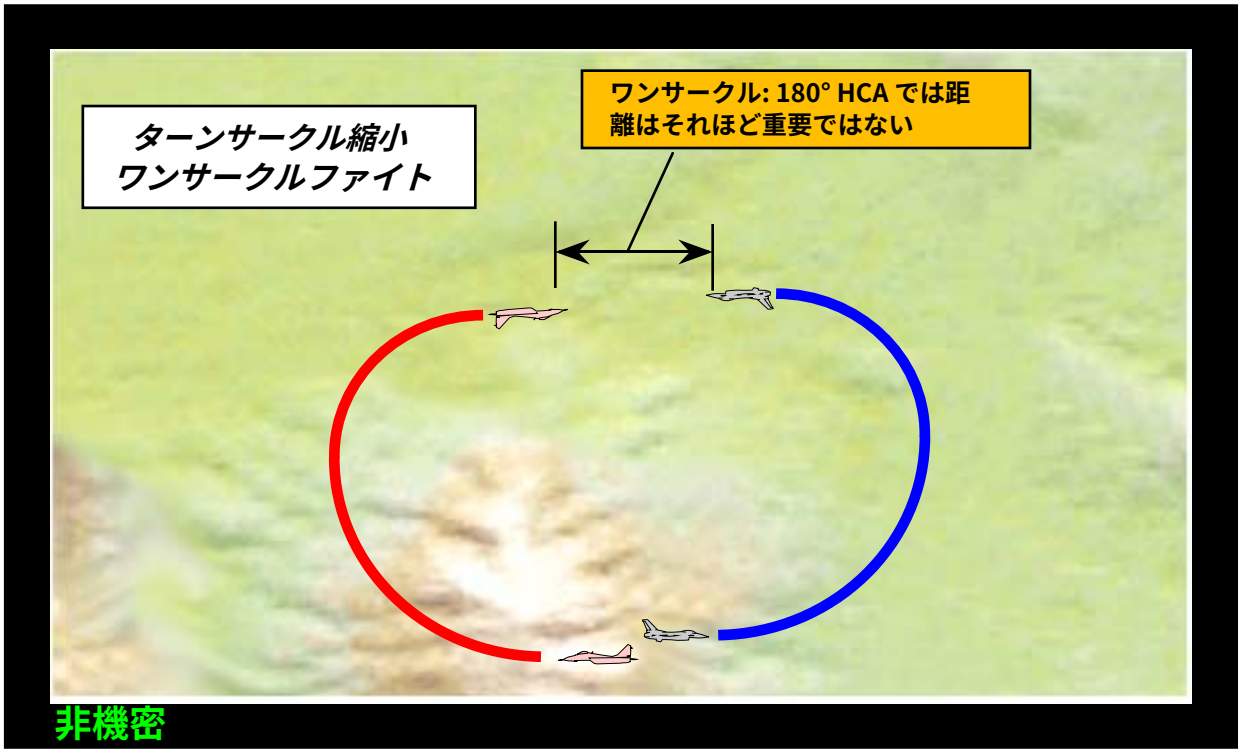
4.6.13 ワンサークルファイトの最適な開始点。位置によって影響されないターンは、1サークル戦闘です。（図4.54、ワンサークルファイトの最適な開始点。) できる最善のことは、近距離パスで半径オフセットをゼロにして無効にすることです。これは、ペイントを削るという意味ではありません。トレーニングではバブルを避ける必要がありますが、敵の真上または真下を通過して（まだバブルの外側）、水平に旋回し始めることができます。ワンサークルファイトをしたい場合は、パスに下から到着します。これにより、パスにいる敵に LOS を強制しながら最大限の視界が得られます。3/9 ラインでは、敵はどちらの方向にも曲がることができます（あなたもできますが、影響は無視できます）。敵が視界を保つために早めに旋回を開始するように影響を与え、パス中は視界を維持して最後の一言を言います。最後に旋回した人が 1 円または 2 円のジオメトリを設定します。

図 4.54 ワンサークルファイトの最適な開始点。



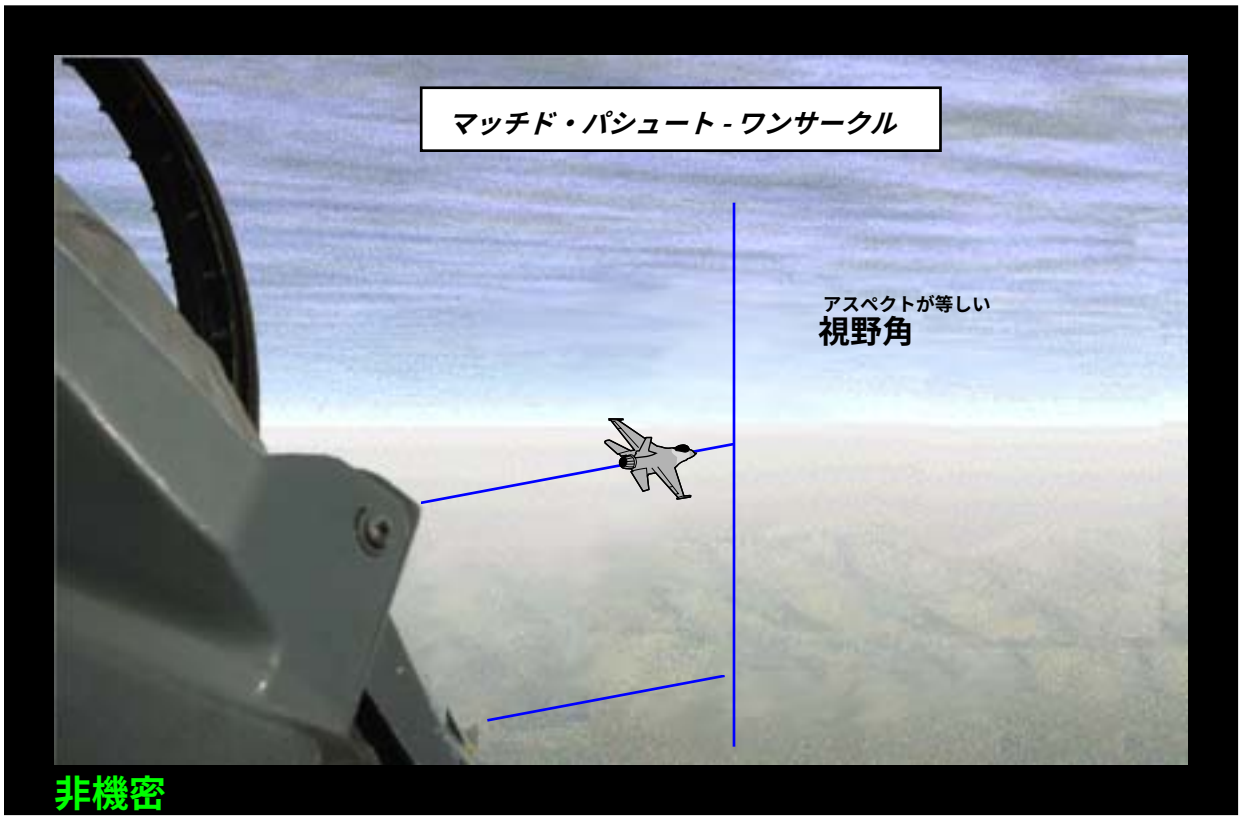
4.6.14 ワンサークル戦闘でのターンサークルの縮小。 1 周の戦闘中の半径効果。1 周の戦闘でも同じことが起こりますが、180 度後の航空機間の距離は短くなります。航空機間の距離は数百フィートですが、2 周の戦闘では数千フィートです。旋回半径が離れるにつれて、各航空機の G が減少するため、距離はすぐに縮まります。旋回半径が開き、機首を合わせる能力が低下します。(図4.55、1サークル戦闘でターンサークルを縮小します。

図 4.55 ワンサークルファイトにおけるターンサークルの縮小。



4.6.15 マッチド・パシュート：ワンサークル。状態を測る最初の画像は、合流時に発生します。2 機の戦闘機が完全に中立的な幾何学的配置で通過します。つまり、高度が同じで、HCA が 180 度あり、ロール制御で互いを地平線上に保持しながら、同時に同じ基本方向に向かって旋回します。次に評価可能な画像は、敵が円を横切って戦闘機の 3/9 ラインを横切ったときに発生します。再び、地平線上で、敵は 3/9 ラインを通してあなたを見ており、あなたは約 1 直径離れた自分の 3/9 ラインで敵の航空機を見ています。旋回は、度とフィートが一致したままで、幾何学的に完全に中立です。(図4.56、マッチド・パシュート、ワンサークル。) マッチングの重要な指標は、敵が地平線上にいること、およびアスペクトが 180 度に上昇するときに、戦闘機と敵の両方が同等の AA を介して互いを見ていることです。各戦闘機は次のパスに向けて 180 度旋回し、エネルギーの放出と TC の縮小 (対気速度の低下と旋回半径の減少によってもたらされる) により、戦闘機は最終的に同等の位置、つまり 180 度の HCA で地平線上で鼻先を突き合わせた位置に到達します。どちらの戦闘機も角度や仰角の利点を得ることはなく、2 回目のパスは形状とエネルギーに関して中立になります。

図 4.56 マッチド・パースート; ワンサークル。



4.6.16 2サークルマッチドパシュート。

4.6.16.1 高アスペクト BFM の勝ち負けの手がかり。理論上同等の 2 機の戦闘機が 180 度 HCA で合流し、角度と高度の両方で互いに一致した場合、両機は中立状態で合流を続けます。ただし、パイロットのスキル、航空機の能力、および同等ではない最初の合流ジオメトリ/エネルギー レベルの違いにより、これは起こりそうにないシナリオです。敵機との最初の合流が 180 度 HCA で、どちらの機もリード ターンをしていないと仮定します。視覚的にその航空機を敵機と特定し、2 サークル戦闘状態になります。完璧な 2 サークル ゲーム プランを実行し、90 度旋回した後、サークルの向こう側を見ると敵機が自分と同じ高さになっていますが、敵機は 90 度以上旋回しています。勝っていますか、負けていますか。負けています。旋回を続行し (IRCM を実行し、必要に応じて OBCM を消費)、敵機がこれを行う唯一の方法は大量のエネルギーを消費することだったと判断します。ミサイル攻撃の最小射程距離に入ったら、AB を点灯して 2 つの円の計画を続行します。2 回目の合流から 180 度後、敵機が円の反対側にいて、高度がこちらよりも低く、旋回もこちらよりもかなり少ないことに気が付きます。さて、どちらが勝っているでしょうか。これらは、戦闘が計画どおりに進んでいるかどうかを判断するために認識しなければならない種類の手がかりです。そうでない場合は、計画を変更します。

4.6.16.2 同じ基本概念は2サークル戦闘にも適用されますが、アスペクト角を敵が旋回する距離と比較する点が異なります。マッチド・パシュート・ピクチャーは、各戦闘機が180度回転した後、同等のAAを通して相手を見ているときに発生します。

旋回度。戦闘機は次の合流時に 180 度通過します。どちらの戦闘機も角度や仰角の優位性を得ることはありません。

4.6.17 水平方向のターンに勝つ。水平方向の旋回に勝つには、ロール制御で敵を水平方向にとどめ、敵が旋回の速度や半径の競争に負けたように見せかけるほど強く後方に引っ張る必要があります。そうすれば、次の旋回でそれを有利に活用できます。勝利の絵を描くには、旋回中に円の向こう側、次の旋回の直前、旋回の直後の 3 つのポイントを使用します。

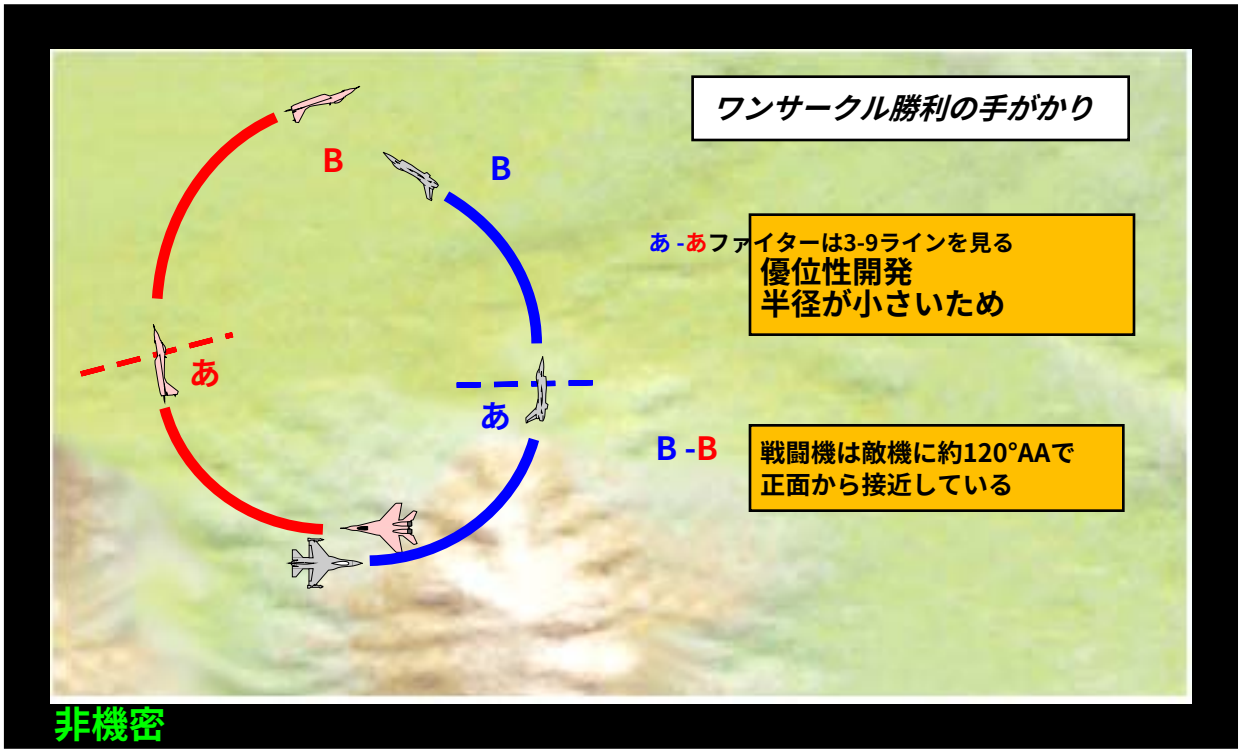
4.6.18 垂直方向のターンに勝つ。

4.6.18.1 能力の劣る敵は、角度で中立的な戦闘をしているように見せかけ、短期間、能力の低さを隠すことができます。しかし、最終的には、角度を均等に保つために、この敵は降下することで P を返さなければなりません。出力が制限されている敵は、威嚇のため、または機体の弱点を隠すためにこれを試す可能性があります。ここでの重要な指標は、敵が P を使用するために機首を下げようとバンクを越えるときに、ゆっくりと地平線の下に下がり始めることです。旋回が始まると、敵は機首を上げようとせずに戦闘機の下を飛行し、パスで角度をゼロにします。この垂直デルタは、パスで角度の位置を強化するために使用できる利点です (後述)。この状況で認識する重要な鍵は、敵が地平線からゆっくりと離れ、パスに向けようとしないことです。***注意：***敵が急速に地平線から去り、下からこちらを狙ってきた場合、おそらくこちらに対して何らかのゲームプランが使われている可能性があります。早期に対抗しなければ、次のパスの後に大幅な優位性を失ったり、WEZ に陥ったりする可能性があります。

4.6.18.2 ジェット機から最高の性能を引き出すには、機首を低く下げると、最も低い対気速度ブリードで最大の速度が得られます。この機首を低く下げた状態での視界は、敵機を地平線からビール缶 1 個か 2 個の範囲内にとどめることです。機首を低く下げた状態では、現在のパフォーマンスのために潜在的エネルギーの一部が消費されます。このエネルギーを消費するタイミングを選択します。戦闘機がこのエネルギーを消費する典型的なタイミングは、キューを失わないようにするため、WEZ に引き寄せるため、機首を低く下げた敵機に合わせるため、または最初にポイントまたは威嚇するために引き寄せるためです。これらのときに、敵機の LOS が地平線上にあるのが見えたら、Lv を向けて垂直 LOS を固定し、WEZ に合わせるため、拒否するためなどに引き寄せます。

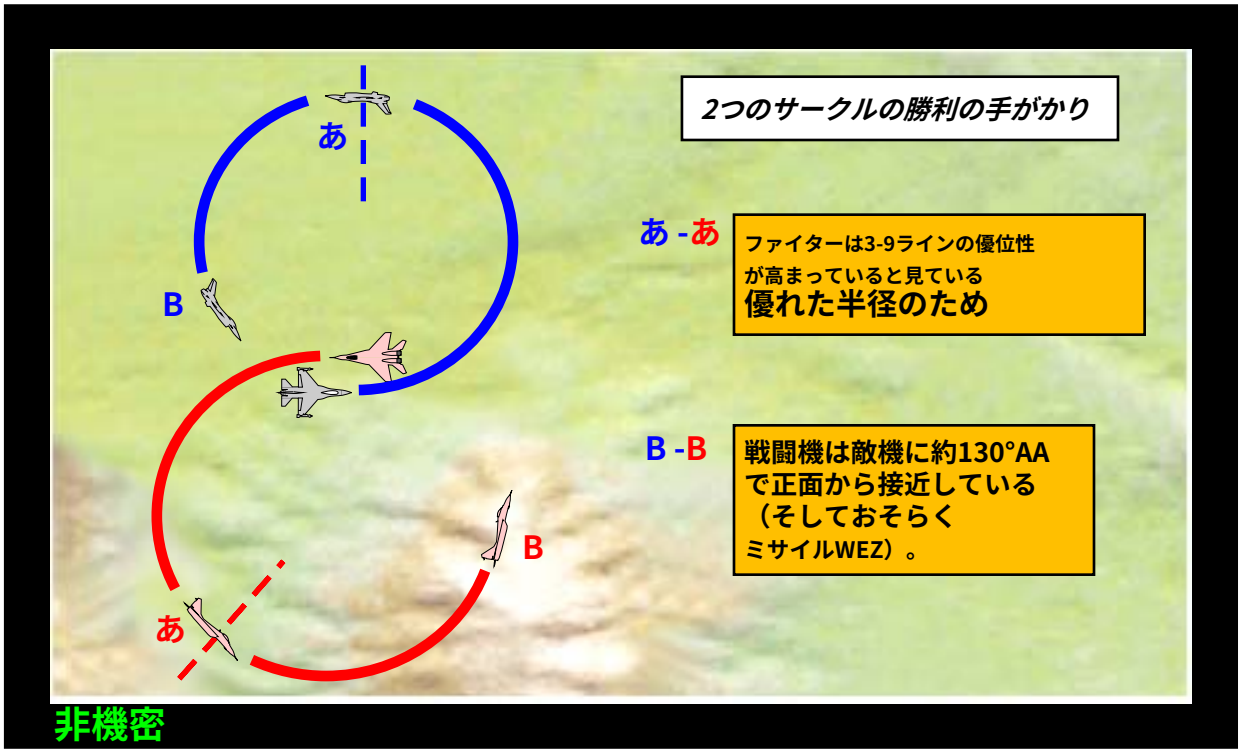
4.6.19 ワンサークル: 勝利の手がかり。1つのサークルのコンテストでは、**図4.57**ワンサークル勝利の手がかり、敵が戦いに負けていることを示す最初の兆候は、90 度の旋回後に判断されます。この時点で、あなたは 3/9 ラインの外を見ており、敵は 3/9 ラインの後方を見ています。敵が最終的にあなたを 3/9 ラインに引き込むと、敵の機首の方向の地平線に LOS が現れ始めることに気付くでしょう。***注記：***これは「キャノピー ドリフト」ではなく、地平線に沿ったドリフトです。高アスペクト比の写真はすべて、キャノピー上のドリフトではなく、地平線上のドリフトについて説明しています。各ターンで、敵機は毎回 6 時から 12 時まで移動します。キャノピーの動きは常に動的であり、有利な状況を評価することにはほとんど関係ありません。通過が続くと、敵機の航空機を指差して距離を縮めると、敵機の LOS が地平線を越 えて加速することに注意してください。これは、優位性を利用するために注目すべき領域です。

図 4.57 ワンサークル勝利キュー。



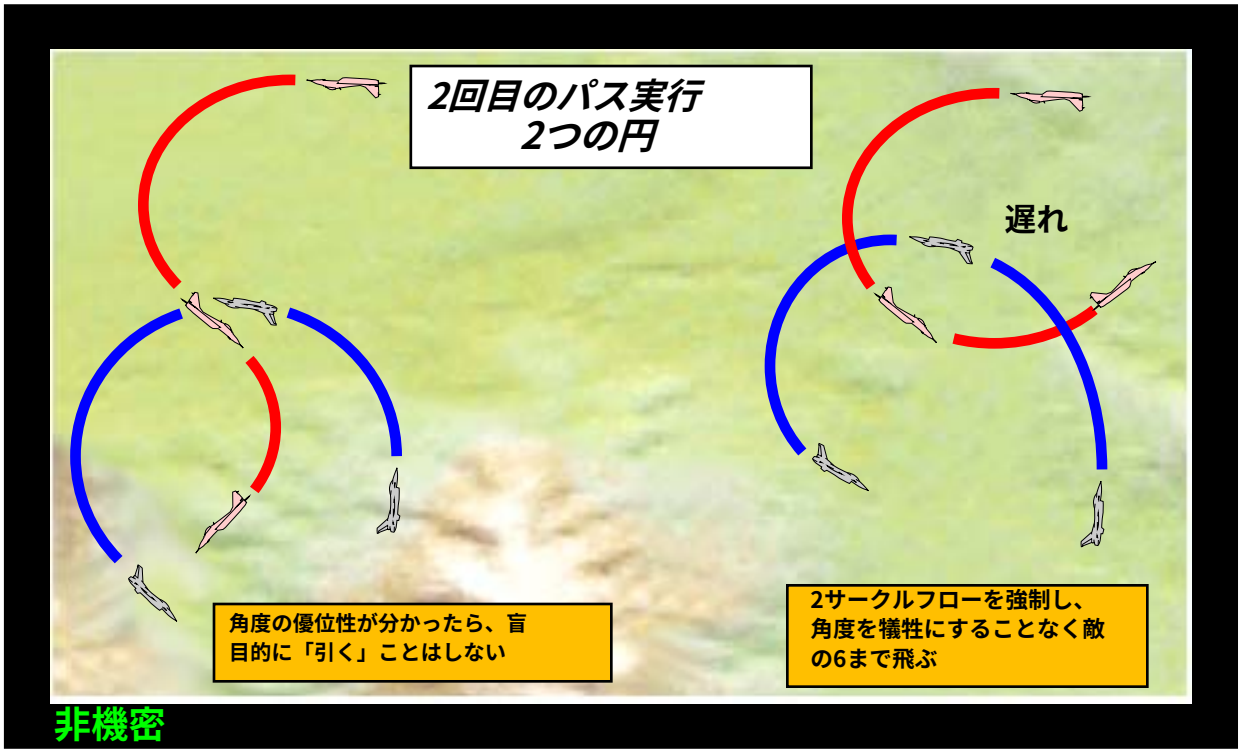
4.6.20 2 つのサークル: 勝利の手がかり。2サークルの戦いでは、図4.58、2 つのサークルで勝つための手がかり、負けている敵は旋回が続くにつれて旋回速度が遅れ始めます。敵を自分の 3/9 ラインに乗せるために旋回するとき、敵が 3/9 ラインの後方のラインに沿って振り返っていることに気付きます。この時点では LOS は関係ありません。あなたは反対方向に進んでいます。優位性を示す重要な指標は角度のみであり、見るのは困難です。旋回が進むにつれて、敵があなたを指差す前にあなたが敵を指差せるようになり、敵の機首の方向に LOS が現れます。繰り返しますが、これは適切に実行されたリード ターンによって優位性を利用する必要がある領域です。

図 4.58 2 つのサークルの勝利キュー。



4.6.21 2 回目のパス実行 - 2 つのサークル。旋回に勝っても、通過に勝つことにはなりません。旋回中に得た角度の優位性に基づいて、2 回目の通過の前に適切な追跡コースを設定する必要があります。旋回が次の通過まで続くと、再び比較的高いアスペクト比に遭遇し、武器の使用と攻撃的な位置に必要な距離を生成できなくなります。戦闘機が最初の 2、3 回の合流を通過して優位性が見え始めたら、通過ごとにいくつかの手順を実行する必要があります。まず、リード旋回の機会が訪れたときに優位性を認識し、航空機を正しいジオメトリに飛行させ、最後に敵の性能限界を利用するために旋回を開始する必要があります。実行: 戦闘機が旋回を続け、最初に敵に向けられることがわかったら、引き続けるか、旋回を緩めて前述のリード旋回キューを探すかを決定します。兵器を使用できる場合は、引き続けて射撃することは許容される動きです。射撃の距離が問題になる場合は、リード旋回のために遅れをとることで、戦闘を主導し続け、最終的に攻撃の移行につながります。エネルギーとその後のゲームプランに応じて、1 サークルから 2 サークルの戦いまでのプロセスは異なります。(図4.59、第 2 パス実行 - 2 つのサークル。

図 4.59 2 回目のパス実行 - 2 つの円。



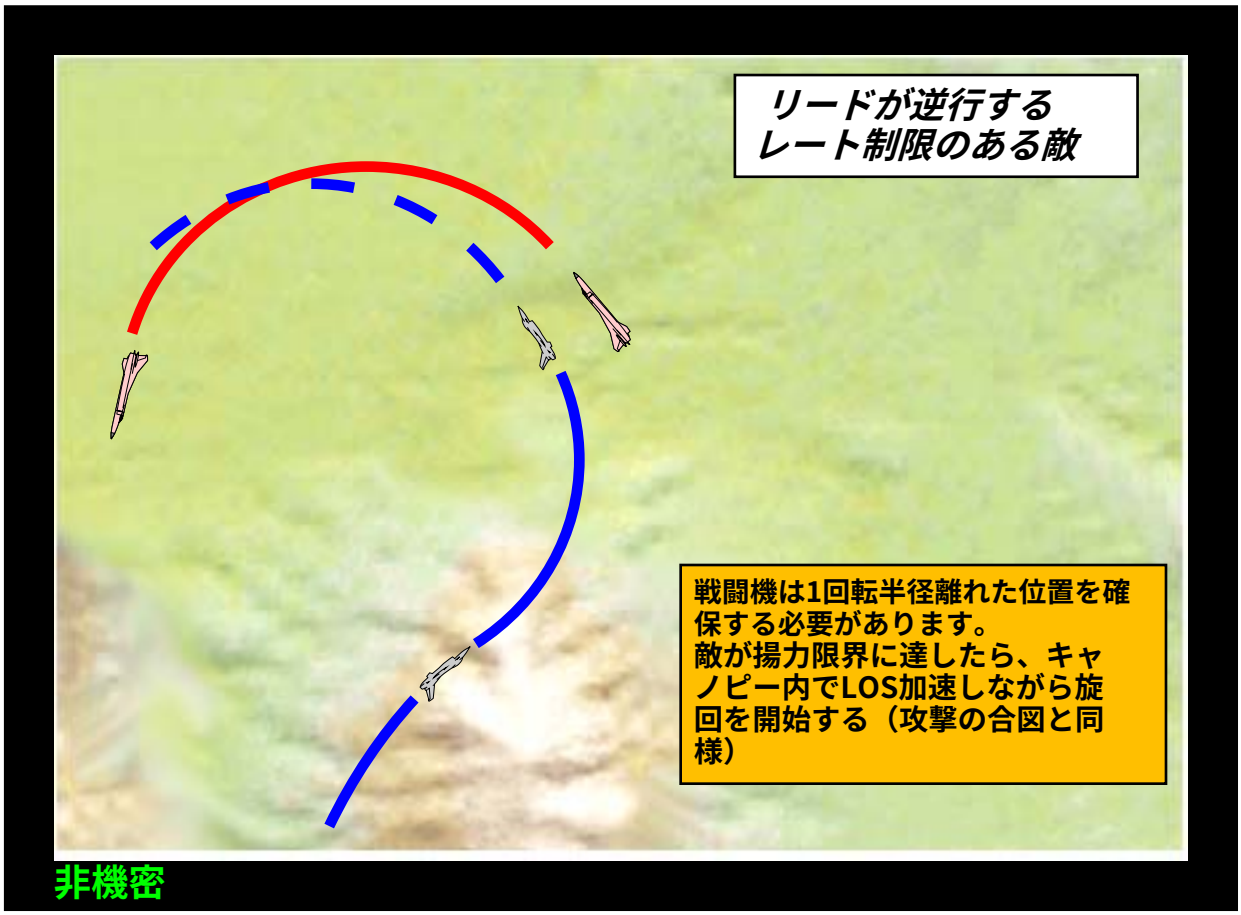
4.6.22 レート制限のある敵に対するリードターン。

4.6.22.1 敵が速度制限されている場合、戦闘機は 180 度旋回した後に、敵が自分を指差す前に敵を指差せるかどうかで勝利の手がかりを判断します。射撃準備ができるまで、敵を HUD に表示しないでください。戦闘機はこの利点を認識しますが、これは機械的にリード旋回を開始するときではありません。状況の幾何学により、2 つの旋回円の中心は、およそ 2 半径だけ離れています。戦闘機は、制御位置を確立するために、自分の旋回円の中心を敵の近くに揃える必要があります。攻撃的な BFM 旋回円の進入と同様に、自分の旋回円を揃えます。敵がいた場所を指差して、後方に LOS が見えたら、約 3,000 フィート後方で敵の 6 時の方向を横切ろうと旋回を開始します。敵は、定義上、旋回に失敗することになり、戦闘機の計画を無効にすることができないため、パフォーマンスの限界に達しています (敵の旋回半径は可能な限り小さく、戦闘機は機首からオフセットして旋回半径に進入しています)。

4.6.22.2 この敵の制限により、戦闘機はターン プレマージを緩めて敵を約 1 時の位置に留め、ターン サークルを合わせ始めることができます。戦闘機は、敵の LOS 率が地平線に沿って急速に加速し、HCA が 180 度を超えないときにリード ターンを開始します。LOS の加速は、リード ターンを開始するための視覚的な合図です。この視覚的な合図で、ロールして敵の少し下に LV を設定し、HCA を下げて、約 3,000 フィート後方 (ターン半径上) を通過します。攻撃ターン サークルへの進入と同様に、ターンを開始するときに敵より少し高い地点から行うと、最適なターンが実現します。ただし、戦術的には、HOB の敵に対してマージ ルック アップは望ましくない場合があります。戦闘機が上記のメカニズムを使用してターン サークルを合わせ続けると、マージのたびにアスペクト比が減少することがわかります。一般的な

最大の誤りは、戦闘機が最大性能の旋回を続けて敵を HUD に映すことです。これが発生すると、戦闘機はオフセット サークルで追跡し、敵に何度も正面から接近します (中～高アスペクト)。敵が旋回を続けると、戦闘機はすぐに意図したゲームプランの制御を失い、ショット エンベロープを失う可能性があります。単純な旋回では、10 ターン後でも制御されたガン エンベロープは生成されません。旋回サークルを揃える必要があります (図4.60、レート制限のある敵に対抗するリード。

図 4.60 レート制限のある敵に対してリードが反撃する様子。

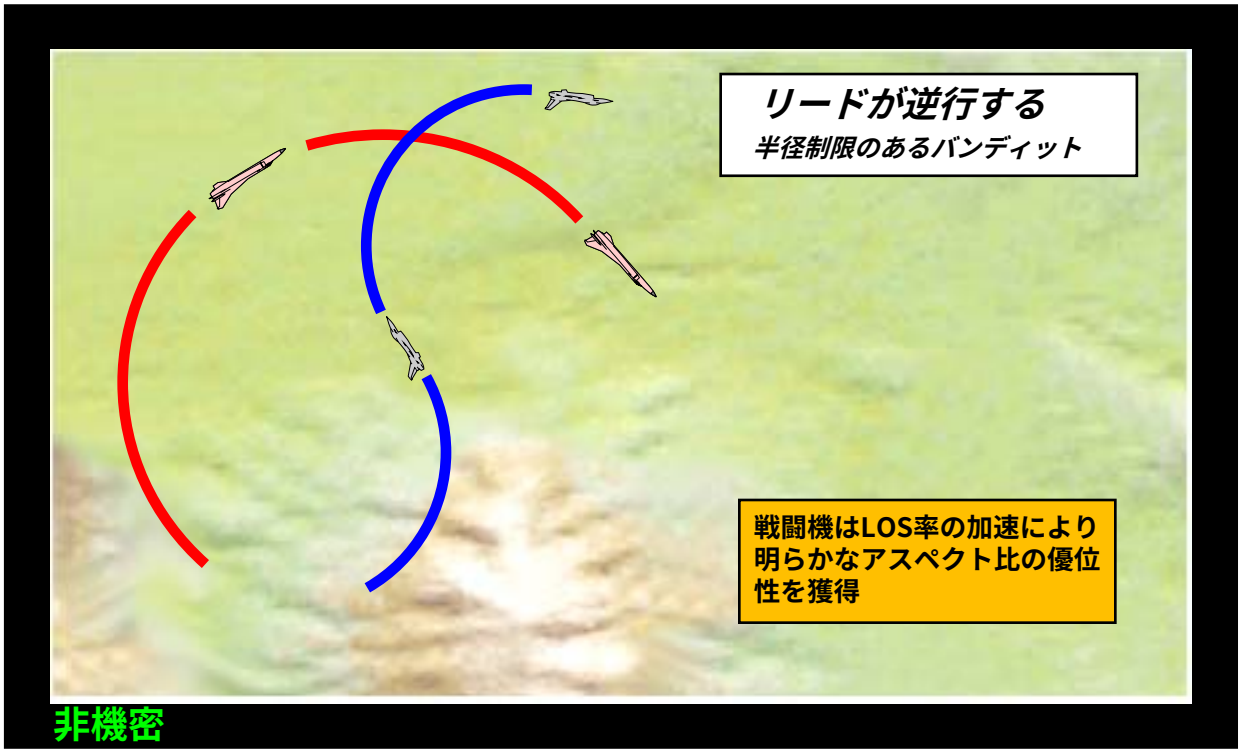


4.6.23 半径が制限された敵に対する先導旋回。

4.6.23.1 ワンサークルファイトでのリードターンでは、同じ視覚的手がかりが使われます。有利な状況が分かります。敵が地平線上を動いているのが見えます。そして、敵の鼻が向いている方向と同じ方向です。（図4.61、半径が制限された敵に対して先導的に旋回する。

注記：敵はより大きな半径を描いており、あなたは TC 内にいます。このパスを利用するには、敵の LOS 速度が地平線上で加速するのに合わせて、旋回方向を反転してリード ターンを実行する必要があります。この旋回方向の反転により、戦闘は 1 つの円での戦闘から 2 つの円での戦闘に切り替わります。

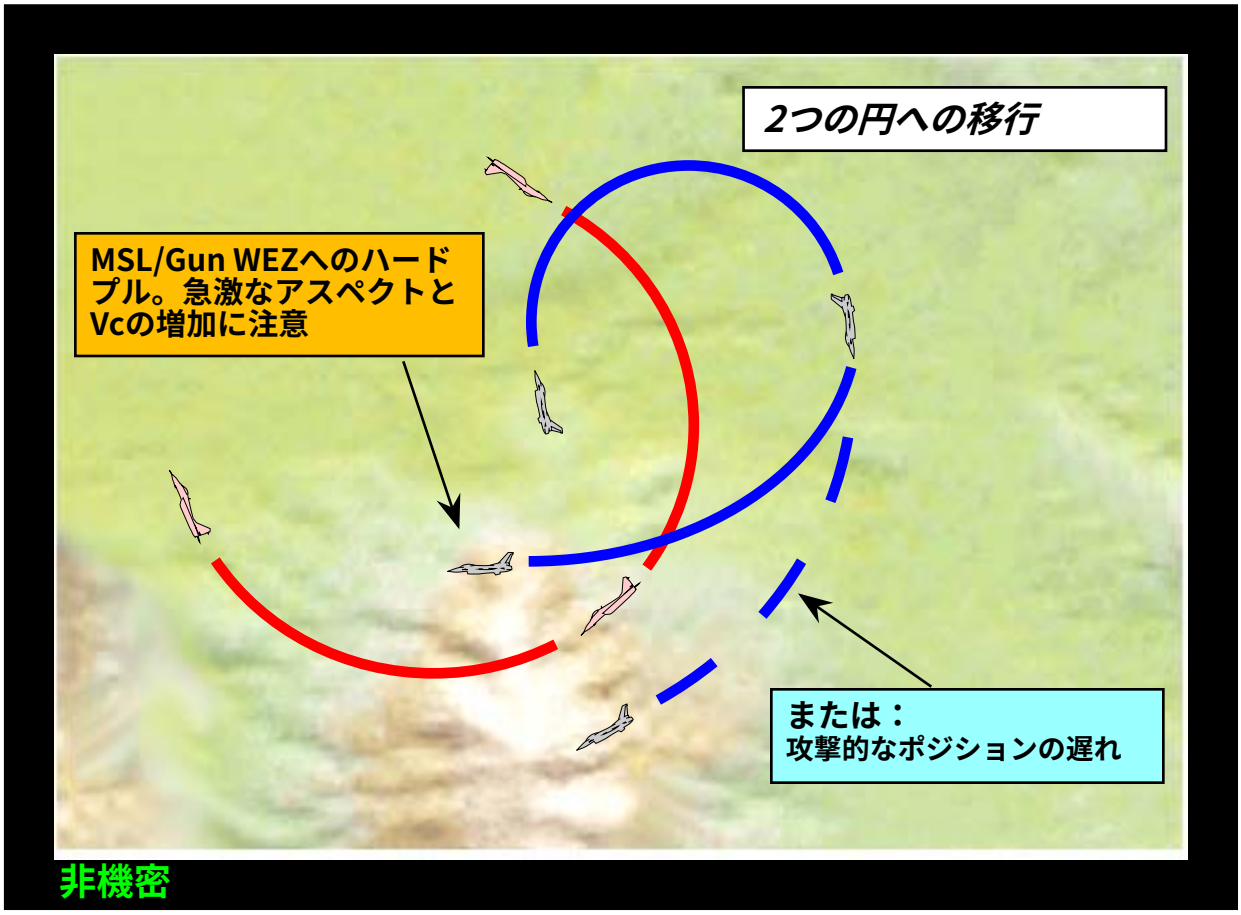
図 4.61 半径が制限された敵に対して先頭が方向転換する。



4.6.23.2 シングルサークルパスでのリードターンでは、同じ視覚的な手がかりが使用され、戦闘機は有利な状況を見ます。敵が地平線上を移動し、機首が向いている方向と同じ方向に移動しているのがわかります。これは、敵がより広い半径を描いており、戦闘機が旋回サークル内にいることを示しています。このパスを有効活用するには、戦闘機は旋回方向を反転し、敵の LOS 率が地平線上で加速するときにリードターンを実行する必要があります。敵が HUD の反対側の 1 時の位置を通過するときに、旋回を反転して G をブレンドします。旋回の G の量はリミッター旋回ではない可能性があり、敵との距離によって異なります。HCA が減少するのに十分な強さで引きますが、敵の 6 時の後ろの 1 旋回半径内を通過するほどの G はかけないでください。 HCA が高い状態で敵の 6 時の方向の後ろを接近して通過すると、敵が後退し、あなたの優位性が失われる可能性があります。

4.6.24 リード後のターンから2サークル追跡への移行。 1 サークルのコンテストで最初のアドバンテージを得るためには、敵より低いか同等の状態にエネルギーを消耗させる必要があります。後退すると、戦いの様相が変わり、2 サークルの戦いで勝利の兆しが見えてきます。この時点で、2 サークルの追跡に勝つには、より良い半径ではなく、正のデルタ率が必要です。(図4.62、ポストリードターンから2サークル追跡への移行。

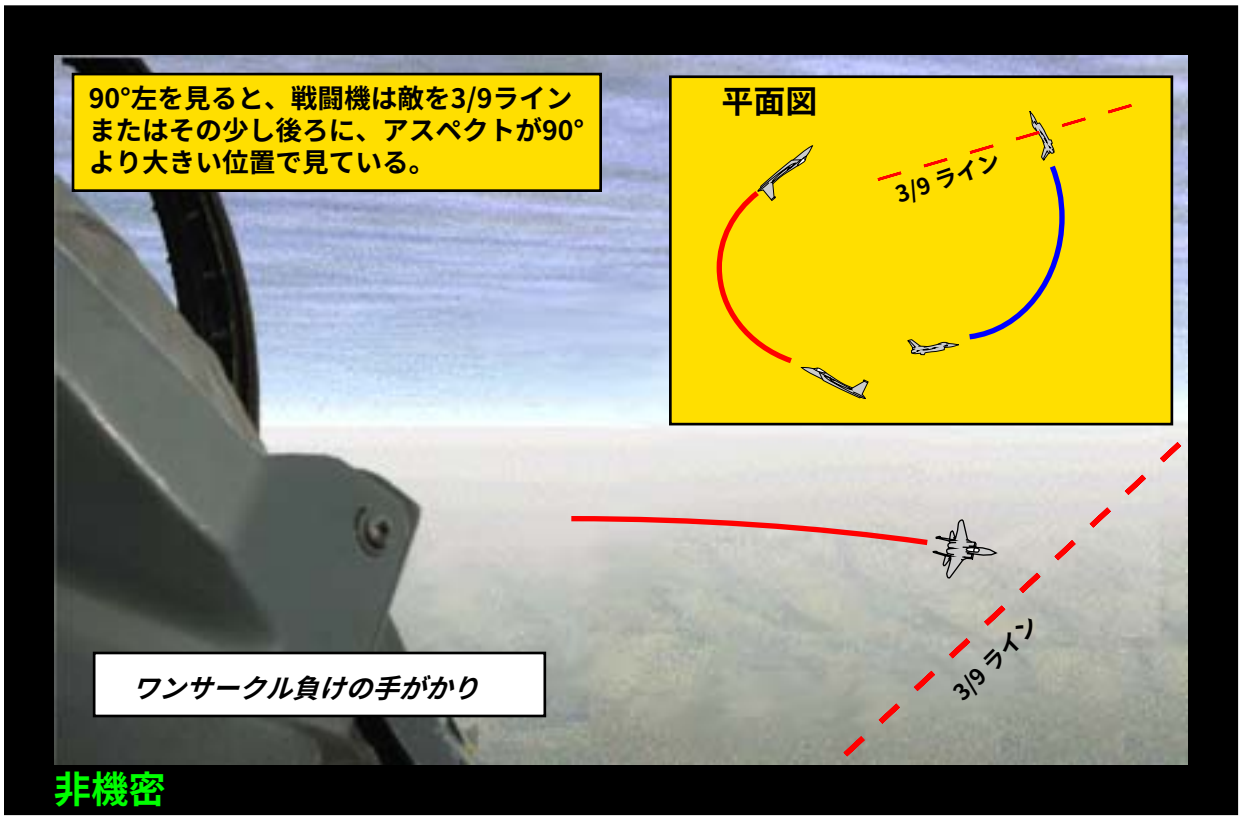
図 4.62 リード後のターンから 2 つの円の追跡への移行。



4.6.25 キューを失う。最高の BFM プラットフォームで飛行する場合、1 回の旋回飛行でも 2 回の旋回飛行でも、コックピットから負けの兆候が見られることはほとんどないと思われるでしょう。ただし、(スティック アクチュエータによるおどけ以外に) パスまたは旋回中に負けの兆候が見られる場合もあります。これをすばやく認識し、次のパスで状況を変える準備をすることが重要です。旋回で負ける主な兆候と、次のパスでそれに対して何をすべきかは、BFM に関する次の話題です。

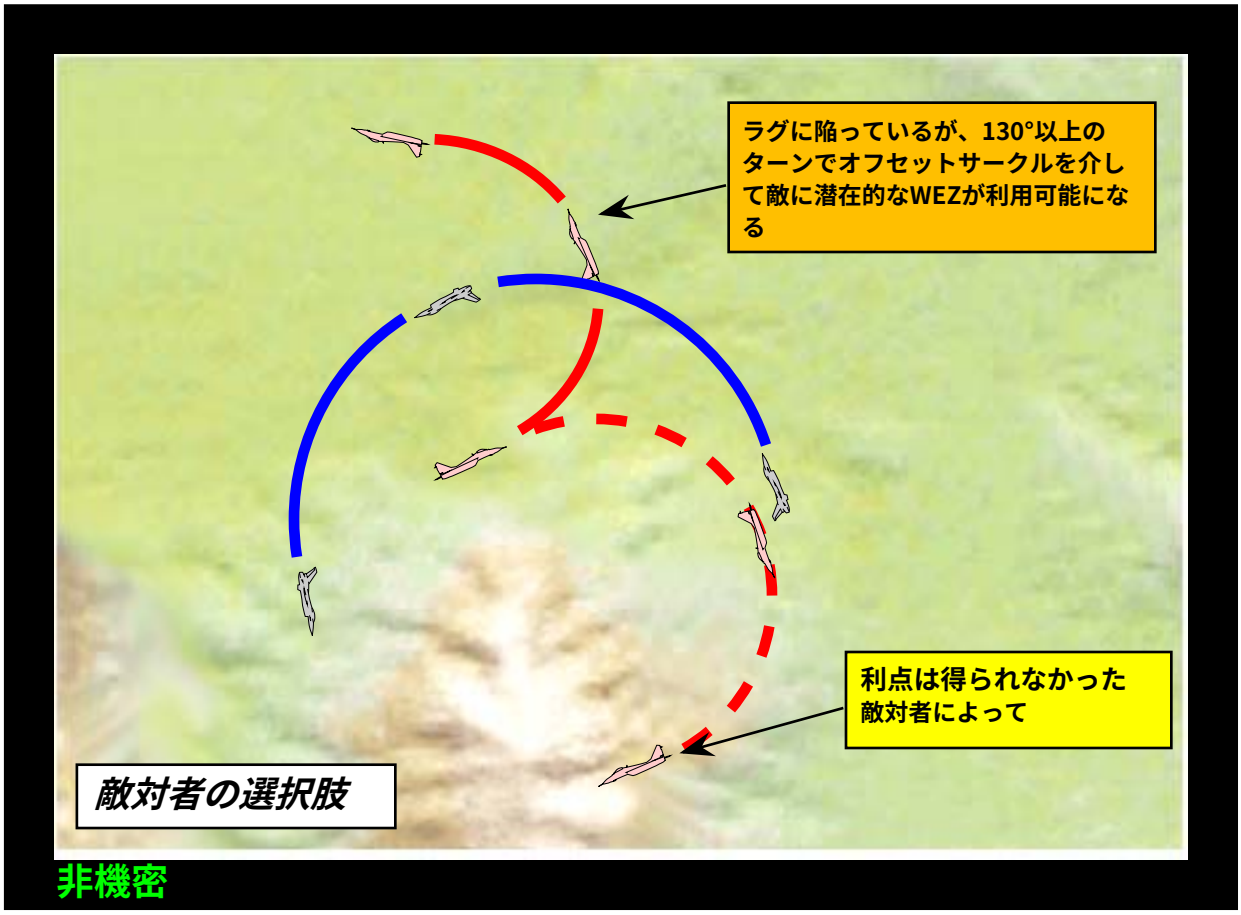
4.6.26 ワンサークル負けキュー。エネルギーが多すぎる状態で合流したり、エネルギーを素早く減らさなかったりすると、通常、1 サークルの戦闘の最初のターンで負けてしまいます。(図4.63、ワンサークル負けの手がかり。) 状況の深刻度、つまり敵の WEZ に近づいているかどうかに応じて、1 つの解決策は、出力を下げて LV をオンにし、敵の意図を評価することです。ワンサークルコンテストでの負けは、90 度の時点で最初に明らかになります。敵の機首があなたのサークル内に入ったときです。あなたは敵を自分の 3/9 ラインの後方から見ており、敵は 3/9 ラインの前方からあなたを見ています。どれだけ負けたかを示す最良の指標は、敵が地平線を横切る速度 (減速)、または敵の機首がどれだけ速く近づいてくるかによって決まります。旋回が続くと、敵の機首があなたの航空機に向きを変えてから、あなたが機首を向け直すことができます。この時点で、何が起こっているかを決定する物理学を再考してみましょう。

図 4.63 1 つの円の負けの手がかり。



4.6.27 敵対者のオプション。揚力限界と対気速度は、戦闘機と敵機の TC を定義します。敵機の揚力限界は、あなたのものと似ています (ほとんどの第 4 世代タイプはそうです)。敵機の半径が小さいのは、対気速度が遅いためです。(**図4.64**、敵のオプション。）パスではレートが有利になる可能性が高いため、2サークル戦闘に移行します。引き続けず、180度HCAで到着します。敵がターンを逆転させて2サークル追跡になるように、わずかに前方に留まります。これにより、エネルギーの優位性が戦闘タイプ（2サークル）に合わせて最適化されます。前方に出ることにより、つかの間の銃撃と永続的な防御者の役割の可能性が開かれるため、敵を「誘惑」しながら量を最小限に抑えます。パス前と同じ方向に向きを変えます。反転するかどうかは敵の選択になります。敵がパス前と同じ方向に進んだ場合、得られた利点はすべて失われます。敵があなたのエネルギーの高い2サークル計画に反転した場合、敵はおそらくラグに陥ります。結論：半径戦闘に負けている場合は、レートに切り替えます。

図4.64 敵対者の選択肢

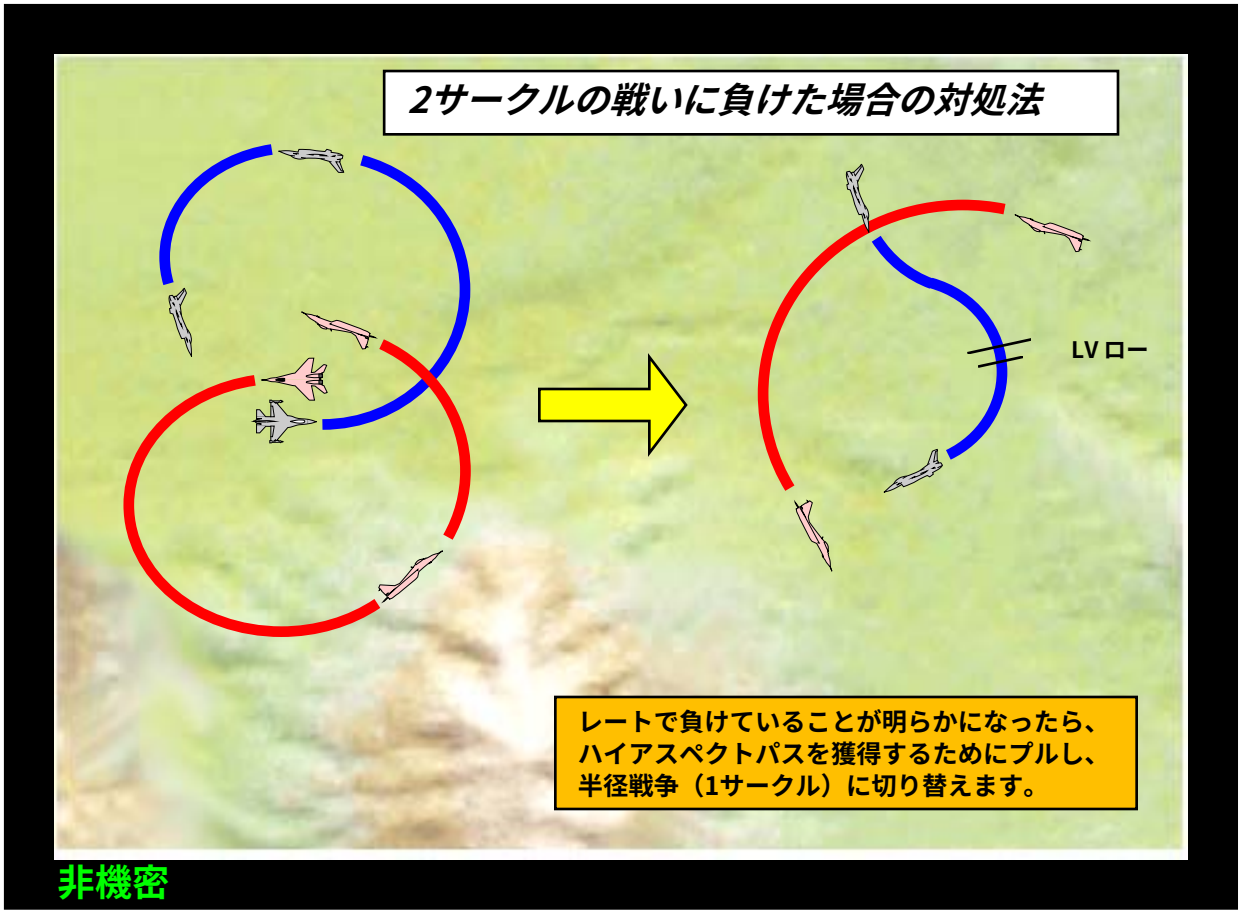


4.6.28 2 つのサークル: キューを失う。 2 回の旋回飛行で負けていることは、峠に近づくまでわかりにくいかもしれません。速度計を見れば、負けているかどうかがわかります。速度計が揚力限界線 (ロー コーナー [330 ノット] より下) をかなり下っていることを示している場合、敵機も低速でない限り、不利な状況になる可能性が高いです。旋回の途中で、旋回飛行の反対側を見て、相対的な側面を評価します。旋回飛行の反対側では、敵機が HCA でわずかに有利になり、旋回が進むにつれて、敵機の機首がこちらを向く前にこちらを向くようになります。水平線ドリフトとキャノピーの動きはどちらも動的であり、峠前の評価価値はほとんどありません。

4.6.29 2 つのサークルの戦いに負けた場合の対処法。 負ける絵が出てきたら、レートファイトで負けている可能性があります。他の選択肢は半径ファイトだけです。敵はこのターンでエネルギーを使い果たしている可能性があります。敵がリードターンするのを防ぐために十分に強く引いてください（LVが低いと役立ちます）。2回目のパスでもまだ負けている場合は、半径ファイト（1サークル）に切り替えるときです。（図4.65、2 サークル ファイトに負けた場合の対処法。) このパスにできるだけ敵に近づいてください (トレーニング ルールの範囲内で)。パスでの水平距離は、敵から離れてターン方向を反転するときに敵の旋回スペースになります。必要なエネルギーをすべて消費して、それを最小限に抑えます。パス後の最初のターンは、ローリング リバーサルのように上向きではなく、同じ POM での LV オン ターンです。1 サークルに変換すると、敵は減速して 3/9 ラインの後方を維持し、エネルギー レベルを自分のレベルまで下げます。これで、敵と自分は「同等」になり、勝利は最も効率的な敵にもたらされます。

機体とエンジンの組み合わせ (BFM のミスがないことを前提としています)。プレーン外からシングルサークルへの切り替えは、パスでの垂直方向の使用セクションで説明する別のオプションです。

図 4.65 2 つの円の戦いに負けた場合の対処法。



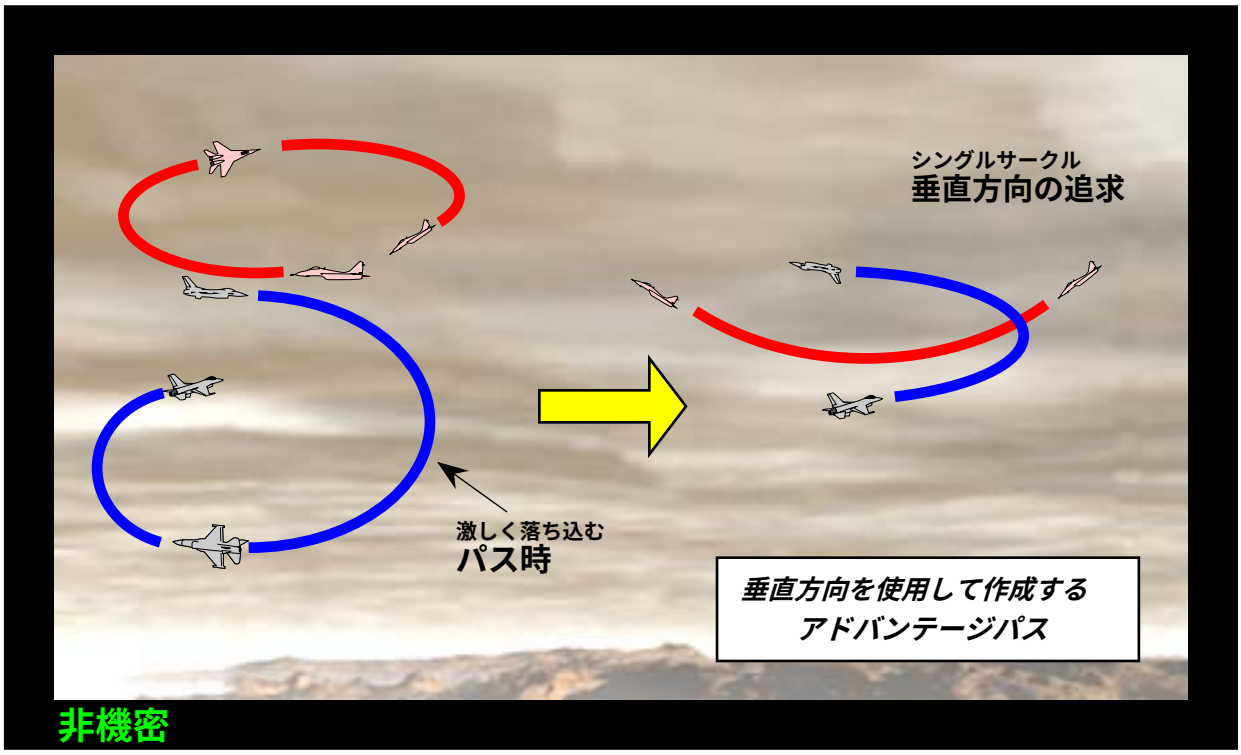
4.6.30 高度での戦いに負ける。敵の旋回性能についていくために P を支払うために降下せざるを得ない場合、高度での戦いに負けています。認識 - 角度についていくために最大 G で、敵は青空を背景にしています。このように 2 サークルの戦闘で負けることは、水平で負けることと同じです。高度を使用してパスで同等の地位を獲得し続け、必要な 1 サークルの戦闘に近づきます。ダメージ コントロールの鍵は、半径戦闘に切り替えることです。水平で負けている場合は、敵の角度に合わせて Lv を下げて降下し、次のパスに機首を向ける権限を確保します。

4.6.31 垂直方向を利用して有利なパスを作成する。

4.6.31.1 前述のように、目標は、1 周および 2 周の戦闘で敵を揚力限界ラインまで追い込むことです。つまり、敵をエネルギーで打ち負かし、エネルギーの優位性を活用できる地点まで追い込むことです。敵をエネルギーで打ち負かすもう 1 つの方法は、積極的な機首低揚力ベクトルを先頭機動に投入することです。対抗されなければ、この機動は垂直戦闘機に最大 90 度のアスペクト アドバンテージをもたらします。積極的な機外機動の鍵は、揚力ベクトルの配置です。一般的には、敵の先頭に Lv を配置するか、敵の先頭に Lv を配置し、1 旋回半径まで接近します。次に、揚力を調整します。

追跡コースとゲームプランの望ましいベクトル。2サークルフローの場合は、敵の後ろでLvを調整する必要があります。1サークルフローの場合は、パスをできるだけ近づけるためにLvをオンにしておきます。（図4.66、垂直を利用してアドバンテージパスを作成します。

図 4.66 垂直方向を使用してアドバンテージパスを作成する。



4.6.31.2 敵が認識および/または反撃するのが遅れている。上の図が示すように、敵は同じ平面内で旋回を続けています。彼は平面外の機動に認識するのが遅れたため、反撃しないか、または反撃が遅すぎます。戦闘機は敵が積極的に機首を下げているため、敵に揚力ベクトルをかけます。戦闘機が敵を攻撃するために上昇すると、敵はポイントするために丘を下って引っ張られ、ウェズは戦闘機を阻止します。望ましい結果は、低から高への合流（60度を超えるピッチ）であり、戦闘機は垂直方向に1回転して敵にプレッシャーをかけ、敵は機首を丘の上に戻そうと重力（神のG）と戦います。純粋な垂直パスの場合、戦闘機は丘を上る方が有利です。なぜなら、一度上を引っ張ると、重力によって旋回半径が縮小されるためです。したがって、地面を横切る距離は短くなります。しかし、敵は重力と戦わなければならず、旋回半径と対地速度が増大し、戦闘機に有利になります。

4.6.31.3 通過時の機首位置が 60 度未満の場合、結果を最適化します。通過前に旋回しないでください (間隔を狭める場合を除く)。これは、1 周の追跡を狙うためです。敵機は機首を低くして回復するための旋回方向を選択し、最初にコミットする必要があります。コミットすると、方向を変えるエネルギーはありません。よくある誤りは、通常のリード旋回 LOS キューに従って 2 周旋回することです。この傾向に対抗するには、通過時に敵機の腹側から接近する必要があります。これにより、敵機は下向きに旋回し、問題を強調します。

4.6.31.4 敵が丘を下向きにしない場合、戦闘機は次の合流時に攻撃上の大きな優位性を示す手がかりを目にし、2 サークル攻撃追跡に非常に素早く移行することができます。敵が垂直機首下げ機動に対して自らの攻撃的な垂直機首下げ機動で対抗した場合、垂直 POM では基本的に 1 サークル戦闘になります。1 サークル戦闘で前述したのと同じ勝ち負けの手がかりが適用されます。次のパスでの動きは、床上で利用可能な高度によって決まります。最大 G スプリット S を実行するには、床上 4,000 フィートを ROT として使用します。それより低い場合は、床からの移行が必要です。

4.6.32 フロア遷移。戦闘が床面（4,000 フィート未満）に近づくと、積極的な垂直下降機動はもはや選択肢ではなくなります。位置関係と対気速度が戦闘を決定します。機首のアドバンテージがありますか。もしある場合、揚力限界ラインのどこにいますか。敵のエネルギー状態はどうですか。ローコーナーまたはその近くにいる場合は、2 サークル レート ファイトが適切である可能性があります。機首位置の不利な場合は、対気速度が非常に速い場合を除き、1 サークル半径の戦闘に移行する必要があります。その場合は、選択肢があります。最後に、床面に中立状態で近づいている場合は、敵に対する自分のエネルギー状態によって戦闘の種類が決まります。エネルギーが低い場合は通常、1 サークル ファイトが強制され、エネルギーが高い場合は 2 サークル レート ファイトが可能になります。

4.6.33 ゲームプラン。

4.6.33.1 高アスペクト BFM でよく見られる 4 つのシナリオは、出力が制限された敵、旋回が制限された敵、エネルギー不足から始まり、最後に同等の敵との戦闘です。戦闘は完全に中立な状態になることはなく、通常は機体の弱点やパイロットのミスを突くことになります。最も優れた敵はあなたの意図を予測し、あなたが望む計画を逃がさないことを覚えておいて、バックアップを用意してください。これらの議論は機動指向であり、機体に共通する兵器タイプを考慮しています。これは BFM であり、「あらゆる状況に対応する空中戦闘戦術」ではありません。すべての可能な組み合わせを論じる十分なスペースはありません。このセクションでは、ヘルメットに取り付けられた照準器を備えた敵については扱いません。

4.6.33.2 ゲームプランを作成するときは、次の点を考慮してください。 対戦相手のジェット機の種類 (MiG 15 または MiG 29)。通過時に VID が表示されるまでわかりません。 敵機に対する自分の兵器能力 - 敵機はサークルの向こう側から私を撃つことができますか? IR は限られていますか? ヘルメットに取り付けられた照準器ですか? 環境: 1 対 1 のパーチか、近くに僚機がいるマルチボギー環境ですか? 意思決定プロセスでは、次のマトリックスを考慮してください。

- （１）パスでの合流形状と敵の能力と限界を評価する。
- （２）機動を開始する：尾翼を横切って旋回する、機体内で１回転旋回する、または機体外で積極的に旋回する。
- （３）相手の反応と勝ち／中立／負けの手がかりを評価する。
- （4）守備反応または攻撃移行の必要性を判断する。
- （５）再度評価し、敵がゲームプランを継続するように設定します。
- （6）敵のカウンターゲームプラン：プランBに切り替える。
- （7）プランBを開始します。繰り返します。

4.6.34 パワー制限のある敵対者パワー制限のある敵機（例えばFISHBED）は、F-16よりも低いエネルギー状態でPsで動作します。機体は、

高速で短時間、同等かそれ以上の旋回率を維持できます。ただし、敵機の速度低下はより速く、旋回率不足になります。戦闘の最初の数ターンでの敵機の強みは、速度が低いため旋回半径が小さいことです。敵機は、1 サークル戦闘を強制し続けるために、エネルギーを消耗させる可能性があります (あなたを指差して)。2 サークル戦闘に影響を与えるようにしてください。プラン A は、合流時に水平オフセットでわずかに高く開始し、LV ダウン旋回で最適速度を確立できるようにします。この最初の旋回は、最初の通過と同じ進入画像で次の通過に到達するための現状維持 (敵機にちょうど一致する) 旋回になります。ロールを使用して敵機を地平線近くに保持します。敵が垂直を使用する場合は、ロールで LV を調整して同等を維持します。勝利または中立のキューがあると仮定して、引いて最高速度の対気速度エンベロープを維持します。

4.6.35 パワー制限のある敵：プラン A敵機は旋回速度が不足しており、旋回速度の優位性を維持するために 2 周旋回を続ける必要があります。その後の各旋回では、最初に敵機に向けることができますが、機首を合わせる前に旋回を停止し、敵機の LOS 速度が地平線上で加速するまで、敵機を機首から約 1 時計の位置離れた位置に保持します。この操作により、敵機が戦闘機に向かって旋回して 2 周旋回を続けるように強制する水平距離が設定されます。敵機の下にある LV で先行旋回の機会を探します。この時点で敵機が 1 周旋回に切り替えようとすると、敵機はあなたのガン エンベロープに飛び込んで自殺します。その後の各旋回は同じです。高度を使用して、先行旋回中に発生する負の Ps ペイアウトを減らします。(**図4.67**、パワー制限のある敵 - プラン A。) この交戦中に最もよくあるエラーは、敵を機首/HUD まで引き寄せて接近通過させることです。そうすることで、敵が 2 サークル戦闘を続けることに影響はなく、敵は 1 サークル戦闘に移行するオプションを得ることができます。

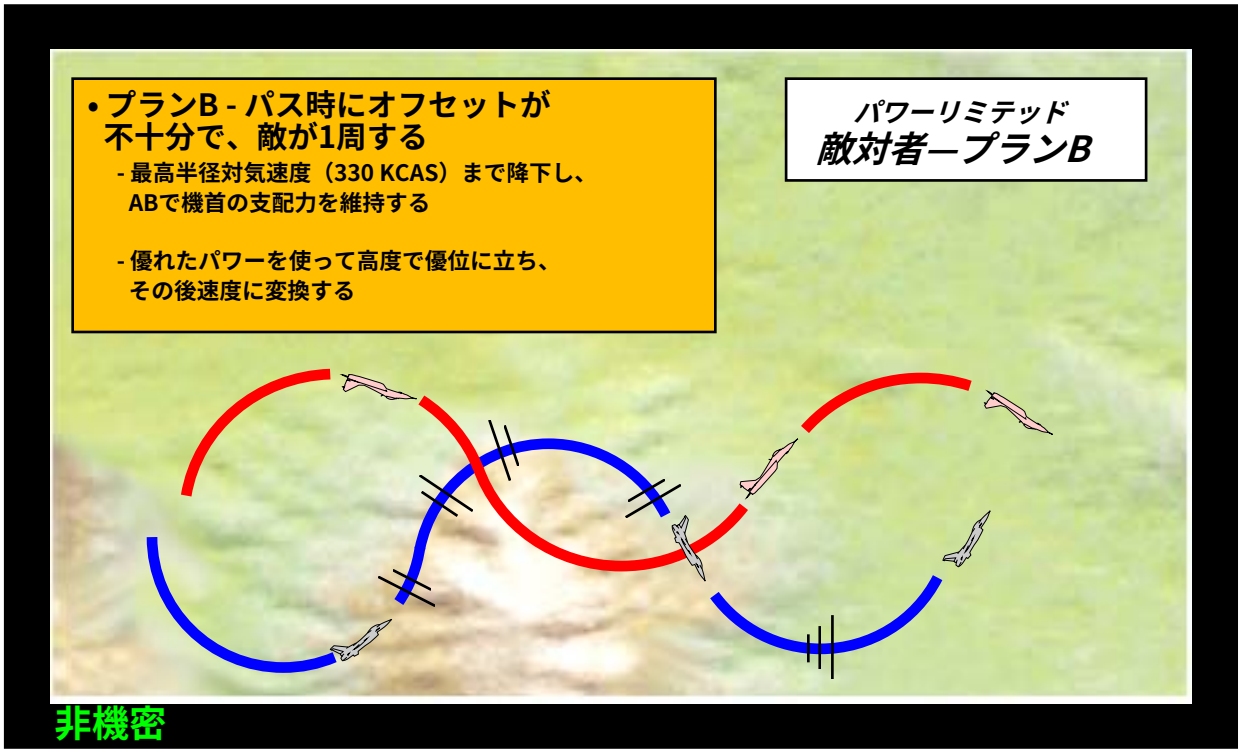
4.6.36 パワー制限のある敵: プラン B

4.6.36.1 シングルサークル戦闘は半径戦争ですが、あなたの優位性、つまり時間経過によるエネルギーの優位性を忘れないでください。ここでは 2 つの異なるテクニックを紹介します。最初のゲームプランの全体的な目的は、敵に狙いを定めて WEZ を狙うか、敵にパワーを下げさせて戦闘機の機首を狙わせることです。このゲームプランのパワー調整テクニックは次のとおりです。330 KCAS 以下の場合、パワーに関係なく次のターンの半径は比較的影響を受けません。ベストレートのために AB に維持してください。それ以上の場合は、パワーを下げて半径をできるだけ早く最小化する必要があります。330 KCAS に近づいたら、AB を再選択します。次に、ベストのワンサークル戦闘を行います。

図 4.67 パワー制限のある敵対者 - 計画 A

4.6.36.2 2 番目のテクニックでは、戦闘機はエネルギーの優位性を維持し、敵の不足 (つまり推力) を突くことができます。最初のパワー テクニックの落とし穴は、早期のパワー低下によって、推力が制限されている敵に対する戦闘機のエネルギーの優位性が損なわれることです。2 番目のテクニックは、400 KCAS 未満のときはいつでもパワーを上げ、敵に向きを変えさせながら WEZ を阻止できるほど強く引くことです。エネルギーの高い戦闘機は、古典的なシングル サークルの負けの合図を見るでしょう。しかし、戦闘機は同じ方向に旋回を続け、敵に方向転換を強いるべきです。敵が方向転換すると仮定すると、戦闘は 2 サークルに戻ります。プラン A を思い出してください。敵が方向転換しない場合は、戦闘機は旋回スペースを取り戻し、次のパスの後にエネルギーの優位性とニュートラル キューを得ます。(**パラグラフ4.6.27**、敵のオプション) 敵は推力不足の航空機で 360 度旋回しました。3 回目の合流で、戦闘機は敵をエネルギーで打ち負かし、垂直方向の排他的使用権を獲得します。3 回目の合流でまっすぐ上に引き上げながらリード ターンを実行して、この垂直方向の排他的使用権を活用します。これにより、戦闘機は敵の 3/9 の後方を維持し (ルックアップ ショットを拒否)、地上のトラックを停止して垂直方向に旋回する余地を作ることができます (つまり、敵は垂直方向の使用を拒否できません)。敵が旋回方向を選択したら、1 旋回半径以上離れるまで Lv を調整して遅れさせます。1 旋回半径は、方向を定めるために必要な最小の旋回余地です。1 旋回半径以上離れたら、敵を倒すか攻撃に移行するために Lv を敵の方向に再調整します (**図4.68**、パワー制限のある敵対者 - プラン B。

図 4.68 パワーが制限された敵対者 - プラン B

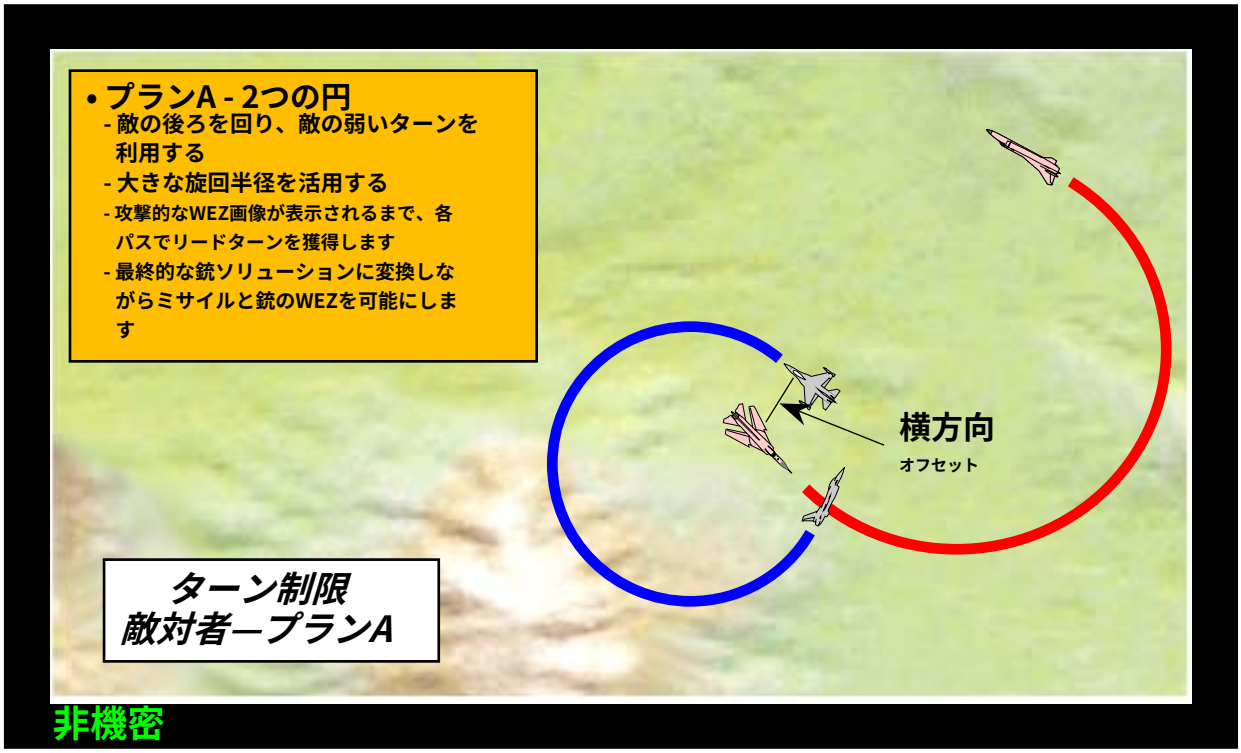


4.6.37 ターン制限のある敵：プラン A

4.6.37.1 旋回制限のある敵機 (例: FLOGGER) は、半径と速度の両方が制限されているため、通常は対処が容易です。旋回制限のある敵機には、旋回が進むにつれて速度がさらに低下する Ps 問題もあります。旋回制限は通常、外部装備を搭載しているか、G または揚力に対する機体の能力が低いことが原因です。この敵機に対しては、1 周または 2 周の戦闘が効果的です。

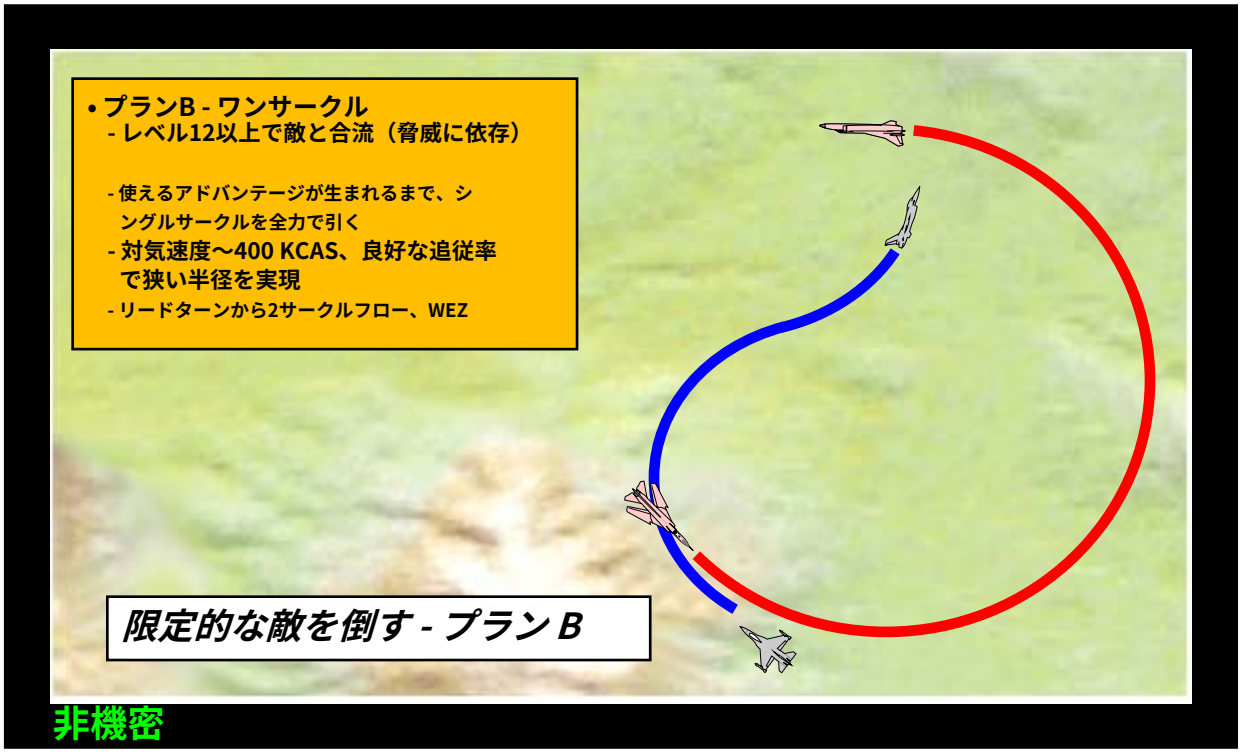
4.6.37.2 合流前に先行旋回が可能な場合、全方位ミサイルが使用可能であれば、2 周の戦闘で通常は最も早く敵を倒すことができます。フル リミッターの機首を低く引くと、約 1.5 ～ 2.0 NM のルックアップ ビーム ショットが得られ、円を横切る AIM-120 または AIM-9M ショットで戦闘を即座に終了する機会が得られます。全方位ミサイルが使用できない場合、または他の状況により、即時の WEZ を達成することよりも制御位置を確立する必要がある場合は、最適な引きで旋回を完了し、円を閉じて旋回中心を折りたたむための対気速度を維持します。これは、次のパスで角度上の優位性を確保するのに十分な G のみで機首を低くした状態で、完全な AB で実行されます。よくある誤りは、大きな優位性の画像を生成するために後方限界で引いた後、それを追求するためのエネルギーや兵器が残っていないことです。パスでは、優位性を得るためだけに引き続ける必要があり、後方限界で引き続ける必要はありません。これにより、次のパスの旋回速度が維持され、有利な 2 周のリードターンを経て制御位置に向かうことになります。(図4.69、限定的な敵対者をターンする - プラン A。

図 4.69 ターン制限のある敵対者 - プラン A



4.6.38 ターン制限のある敵：プラン B旋回スペースが利用できず、したがって先行旋回の機会がないと仮定すると、戦闘機は、通過時に敵機の真中 12 時に合流したいと考えるでしょう。これにより、水平方向のハンディキャップがすべて排除され、合流時に最高の視界が得られます。敵機が旋回を開始したら、フル AB で 1 周の追跡を開始します。敵機を地平線のすぐ上に保持しながら、1 周の有利なキューがすぐに発生します。引きは、2 回目の通過で使用可能な利点を確保し、最大速度で P を失わないようにする必要があります。これにより、敵機の旋回円内から先行旋回が設定され、2 周の戦闘に移行します。追跡では、制御を確立して維持するために、最高速度の対気速度が必要になります。旋回制限のある敵機は半径戦争で競争できないため、一般的に AB を最初から最後まで使用して、後続のエネルギーを節約できます。(図4.70、限定的な敵対者をターンする - プラン B。

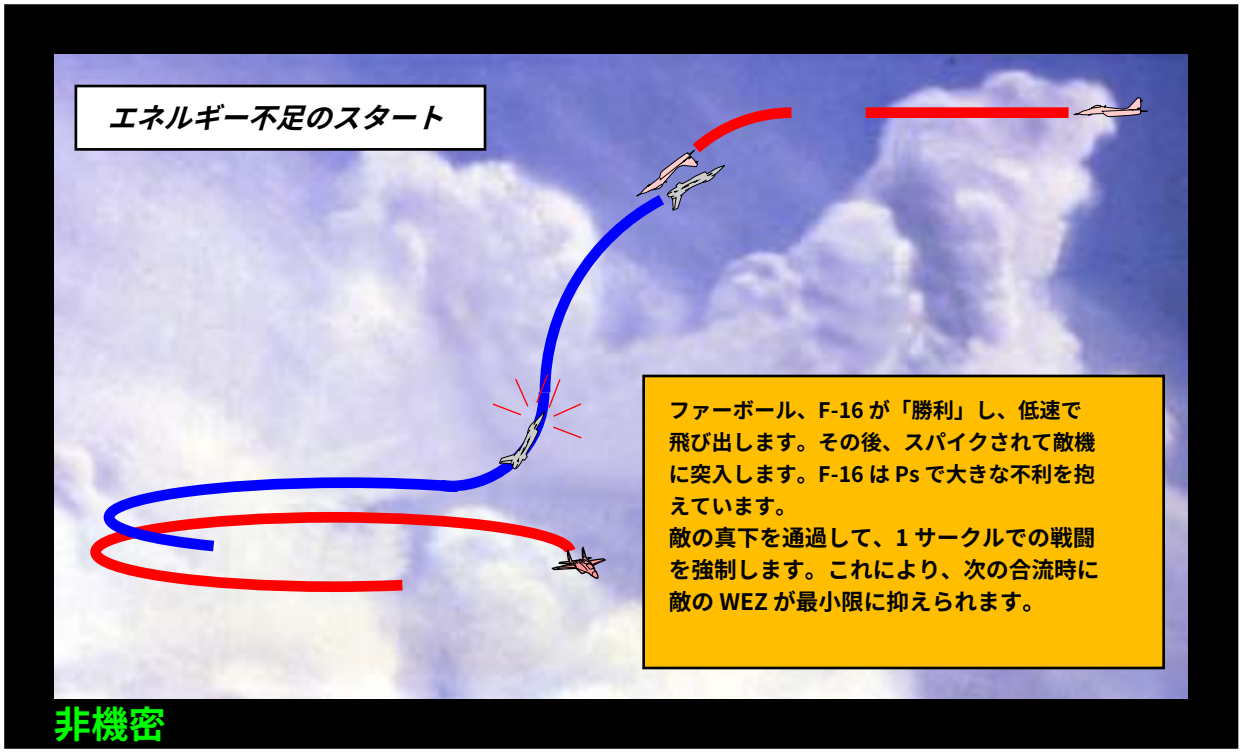
図 4.70 ターン制限のある敵対者 - プラン B



4.6.39 エネルギー不足始動。

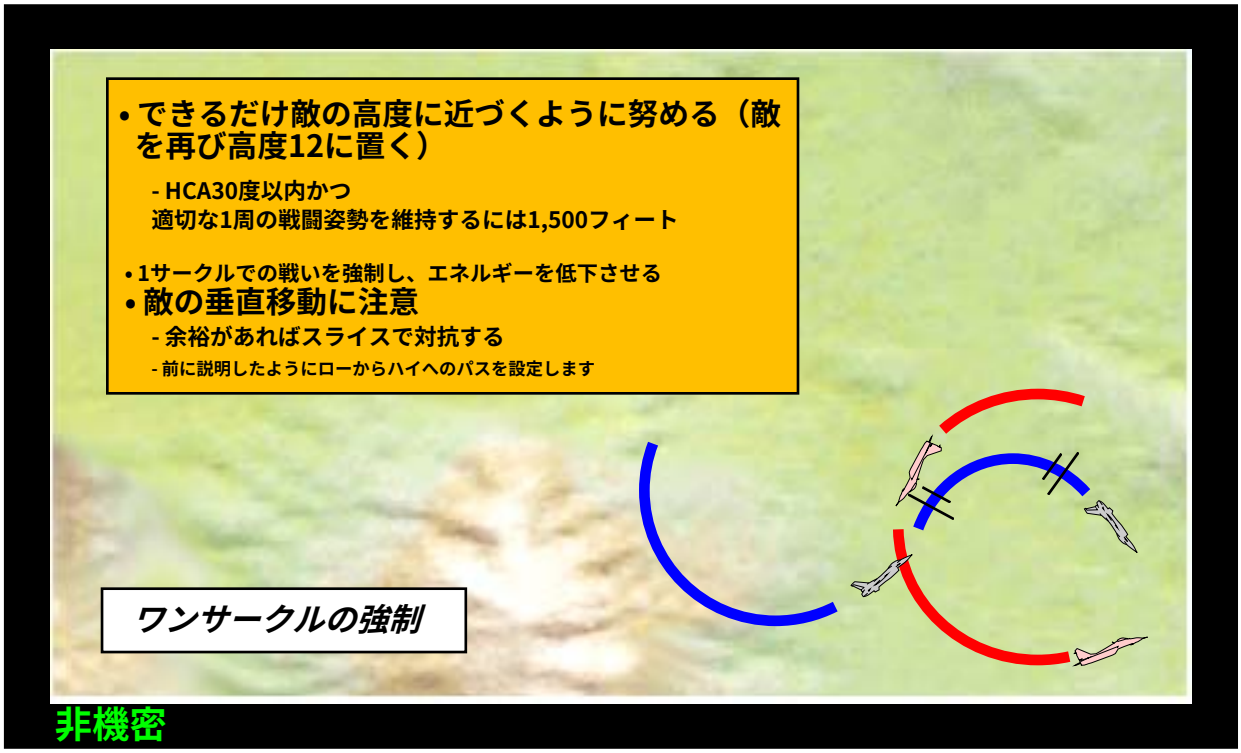
4.6.39.1 戦闘によっては、エネルギーが最適ではない状態で始まることがあります。この問題の原因となる状況としては、投棄の決定が遅れたり、インターセプト エラーが発生したり、戦闘から次の戦闘にすぐに移行したり、防御ノッチから合流に入ったり、アイドル状態で合流に近づいたり (IRCM) することがあります。敵のエネルギー状態を同等に下げるゲーム プランを実行すれば、エネルギーの問題は一時的なものになります。敵の優位性はなくなり、戦闘はより対等になります。(図4.71エネルギー不足のスタート) エネルギーの原則を簡単におさらいしましょう。エネルギーが低いということは、旋回率が低いということです。また、旋回半径が小さいことも意味します。敵が最初の旋回で半径が小さい場合、前方に吐き出されるのを避けるためにエネルギー レベルを下げる必要があります。これがプラン A の基礎です。

図4.71 エネルギー不足のスタート。



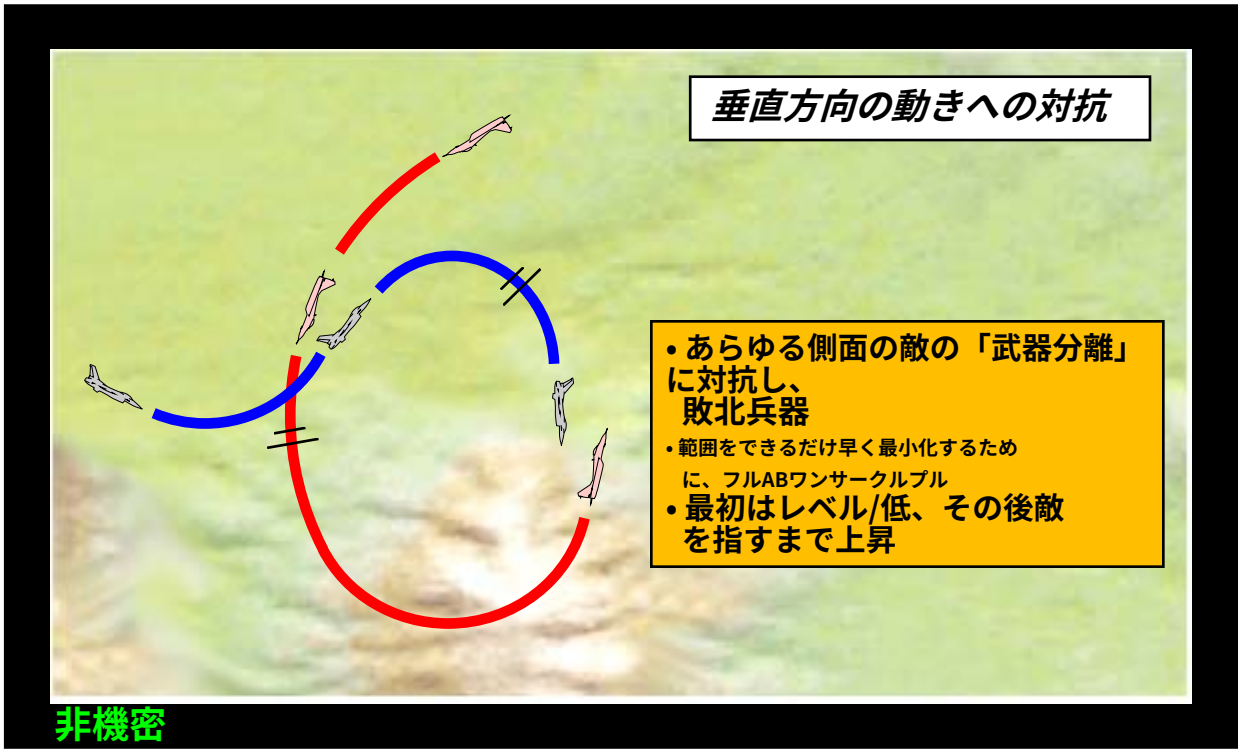
4.6.39.2 プランAは、敵の真下をパスすることから始まり、ワンサークルファイトを開始するための最良の機会を提供します。（図4.72、強制ワンサークル。) この決定により、次の合流時に敵の WEZ が最小化されます。半径が小さいため、敵は次のパスに対処するためにパワーを低下させる (または上昇させる) 必要があります。敵が水平にあなたと一緒にいることを選択した場合、敵のエネルギー状態は低下し、戦闘は均衡します (これはより良いことです)。敵が上昇することで余分な運動エネルギーをポテンシャルに変換することを選択した場合、次のパスでこれを低から高へのターンに変換する機会を認識する必要があります (図を参照)。図4.62、ポストリードターンからツーサークル追跡への移行。重要な実行ポイントは、十分にターンを緩めて、パスにいる敵に向け、ワンサークルターンを利用できるように機首を下げさせることです。垂直マージ角度は、パス後にどれだけ得られるかを決定する要因になります。余裕があれば、深く入り込み、急に引き上げてください。最大限の利点を得るために、パスをできるだけ垂直に近づけます。このパスへのワンサークルエントリーでは、生成できる垂直の量は少ないですが、パスの鍵となるのは距離ではなく角度です。敵にも目的があり、おそらく最善のゲームプランの観点からエネルギー状況も見ているでしょう。パスが1,500フィートを超えるオフセットまたは30度AAを超える位置で発生した場合、ワンサークルプランは利用できない可能性があり、ツーサークルの戦い、つまりプランBで戦わなければならない場合があります。

図 4.72 1 つの円を強制する



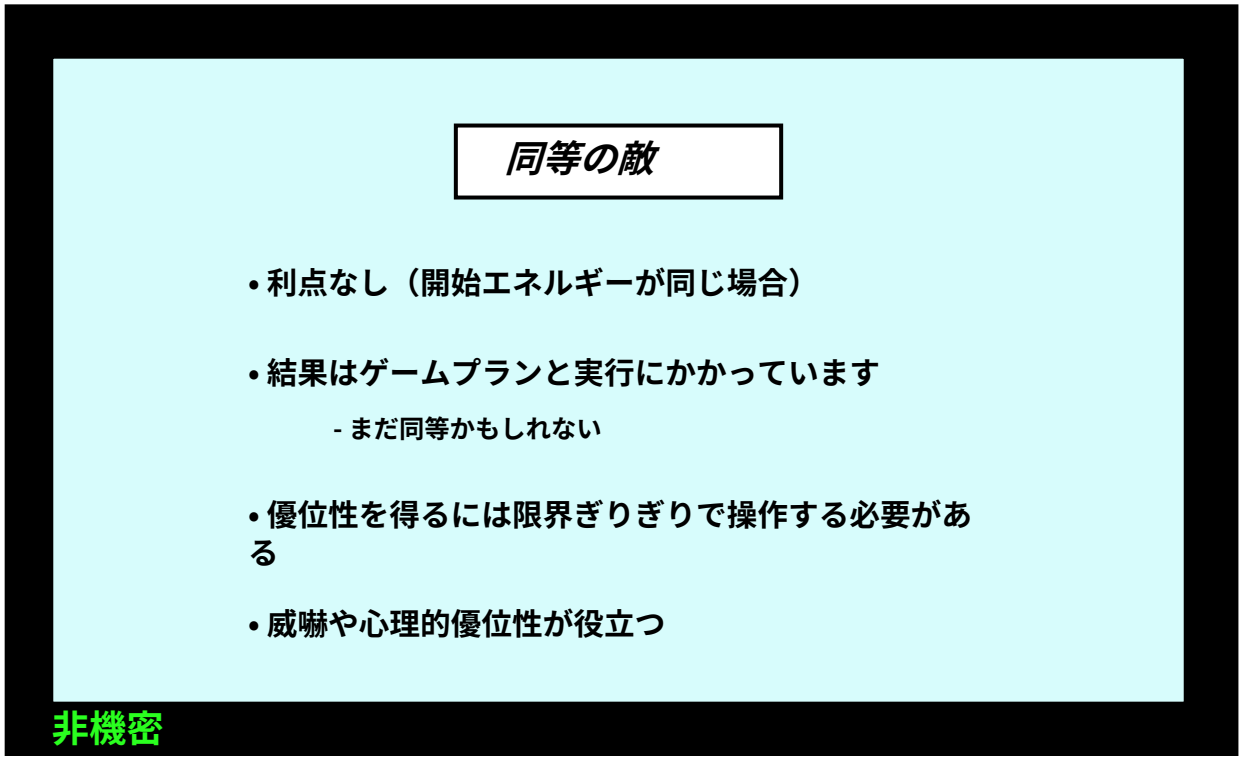
4.6.39.3 ここでの重要なエネルギー概念は、この戦闘に勝つことはできず、プラン A だけがあなたを救うという認識です。敵はおそらく全方位兵器 (レーダーと熱の両方) を携行していることを忘れないでください。敵は、武器を使用するために機首をあなたに向けるための旋回スペースと最適な旋回半径を求めて峠で上昇する可能性があります。ここでエネルギー不足が問題でなければ、最善の動きは敵と一緒に上昇することです。問題は、距離を狭く保つように機動しないと、敵の垂直能力によって WEZ を獲得するのに十分な距離が確保される可能性があることです。ほとんどの場合、敵は射撃の機会が生じる前に、ほぼずっと角を曲がらなければなりません。通常、限界に近いタイトな旋回と効率的な垂直使用によって、敵を峠での実行に戻すことで射撃を拒否できます。2 サークル戦闘では、戦闘機と敵の間の距離は 1 サークルの場合よりも長くなります。これにより、低高度から高高度へのシナリオの設定が容易になりますが、WEZ が高アスペクト比の兵器に開放されます。垂直下降の動きに貪欲にならないでください。上限の対気速度要件を維持しながら、できるだけ速く移動してください。下部での旋回を開放すると、敵に兵器の可能性が確実に生まれます。いったん優位性が確立されると、敵はエネルギー的に同等になり、戦いはあなたに有利になります。(**図4.73**、垂直方向の動きに対抗します。

図4.73 垂直方向の動きへの対抗。



4.6.40 同等の敵。能力的に同等の敵と戦う場合、両者が同じ知識を持って接近すると、結果は予測可能になります。つまり、低速で近距離の床での膠着状態です。ここでの問題は、一方が他方の動きに対抗できることです。これらの戦いが、すべての高アスペクト BFM トレーニングに「指定のトレーニング補助機」と「戦闘機」が必要である主な理由です。問題は、F-16 と同等の操縦性に近づいている機体がますます増えていることです。現在、能力の差は狭まっており、対処する必要があります。同等の敵と合流するときに直面する問題は苛立たしいものです。旋回速度と半径は同じです。(図4.74、同等の敵。) 敵が性能限界に近づくと、あなたも限界に近づきます (エネルギー レベルが同等であると仮定)。スロットルや操縦桿によって得られる明らかな利点はありません。戦闘の結果は、残された 2 つの変数、つまりゲーム プランとそれを操縦するパイロットによって決まります。これらの戦闘は通常、飛行エンベロープの極端なエッジと垂直方向の重力ベクトルの活用に依存します。敵のミスが一般的に決定的な要因となります。この戦闘では、心理戦と威嚇が重要なツールとなります。勝つための最善の方法は、このセクションのすべての基本をマスターして、航空機のエンベロープ全体を合法かつ知識豊富に活用することです。直面する可能性のある敵の知識の範囲のため、これは高アスペクト BFM に関する理解の非常に変動しやすい演習です。WEZ に細心の注意を払うことが、生き残るために重要です。高アスペクトおよび防御のセクションで説明した基本的な戦闘機の機動の一部は、既知の HOB 敵に常に適用できるとは限りません。

図 4.74 同等の敵対者



4.6.41 基本的な戦闘機動熟練度演習。以下の段落で説明する演習は、視覚的に距離を判断する方法、LOS 画像を認識する方法、武器のシンボルを学ぶ方法、武器の機会を認識する方法、スイッチオロジーを練習する方法、武器を使用する方法を学ぶ方法を教えることを目的としています。これらの演習では、他の航空機に対する操縦も紹介します。これらの演習を実行する際は、距離と追い越しを常にクロスチェックすることを忘れないでください。緑色の物体に閉じ込められて、周囲の空間で何が起こっているかを忘れないようにしてください。対気速度、高度、燃料を把握してください。

4.6.41.1 測距演習。この演習は攻撃側と防御側の両方にとって有益です。攻撃側の演習として使用した場合、攻撃側はミサイルの最小使用範囲、銃のWEZ、バブルなどの重要な範囲に関連する視覚的なイメージを学習します。防御側の演習として使用した場合、防御側は航空機の後ろを見ながら距離を推定することを学びます。

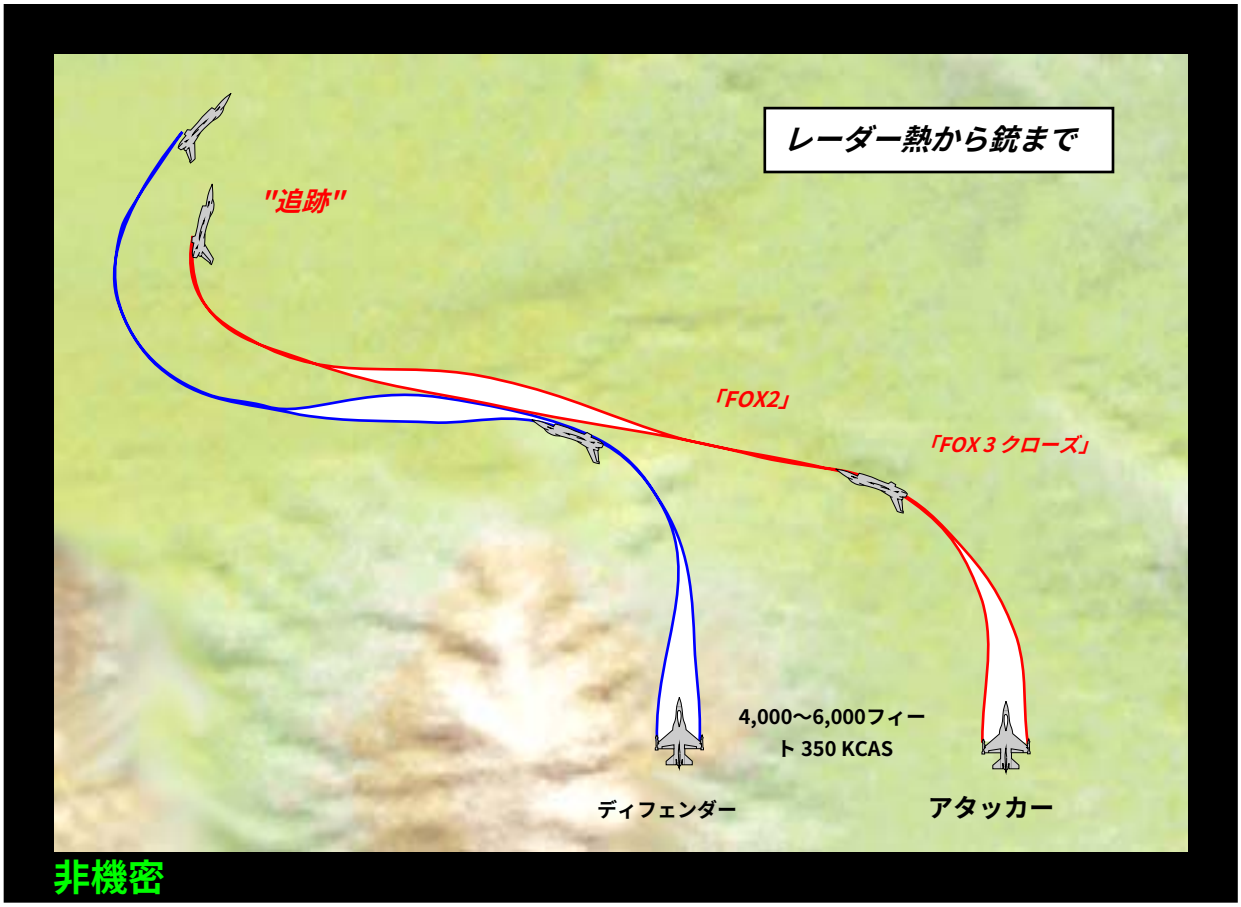
4.6.41.1.1 攻撃。攻撃側は対気速度の優位性を持って 1.0 ～ 1.5 NM の距離から開始し、防御側は 300 ～ 350 ノットを維持します。次に攻撃側は最小距離 (バブル) に近づき、どちらの航空機も 1,000 ～ 500 フィートの増分で距離を呼び出します。最小ミサイル使用 (ビーム、後方四分の一、尾部) や銃 WEZ 距離など、主要な距離でのサイズと詳細の比較に注意してください。

4.6.41.1.2 防御。上記と同様に開始しますが、防御側のパイロットがブリーフィングされた距離単位（1,000～500フィート）で距離をコールすることに重点を置いています。攻撃側が最大砲WEZ（M56を選択）に達すると、サイドを変更します。これにより、防御側は座席を回転してタリングを維持/回復する必要があります。さらに、防御側が回転しながらこの演習を実行すると、攻撃側はさまざまな角度の画像（リード、ピュア、

BFM および中角度から高角度の銃撃時に見られる、ノイズ (および遅延) について説明します。

4.6.41.2 攻撃的レーダー・ヒート・トゥ・ガンズ演習。演習は4,000フィートから6,000フィートの直線高度と350KCAS。（図4.75、レーダー加熱から銃への照射。) 各航空機は「C/S READY」とコールし、フライトリーダーが演習を開始します。防御側は次に、攻撃側から 3～4G レベルで旋回します。攻撃側は ACM モードを使用してレーダー ロックを取得し、AIM-120 ショット (C/S Fox III) を行い、旋回を続け、防御側を HUD に表示して有効な AIM-9 ショット (C/S Fox II) を狙います。防御側は、攻撃側の「FOX II」コールの後、または必要に応じて旋回を反転します。攻撃側は次に、ブリーフィングに従って、CINE 追跡銃撃 (有効な銃ビデオの最大量で安定化したもの) またはスナップショット/分離のために接近します。攻撃側は、銃撃のたびに追跡をコールします。防御側は、最初の追跡コールの後に飛行機を少し変更することができます。演習は、2～3 回の有効な銃の軌跡で、または事前に説明された目的を達成した後に終了します。この演習をレーダーロックなしで行うことで、ロックなしのミサイルと銃の使用を練習し、バリエーションを加えることができます。別の選択肢としては、AIM-9 に加えて、または AIM-9 の代わりに AIM-120 を使用することです。

図 4.75 レーダー熱から銃まで



注記：この演習では、攻撃者は、機動していない標的に対する短距離ミサイルの使用と、さまざまな飛行条件（水平、

上昇、下降、加速、減速、転がりなど、さまざまな動きを練習します。ディフェンダーはタリーホーを維持し、練習中も予測可能な状態を維持する必要があります。

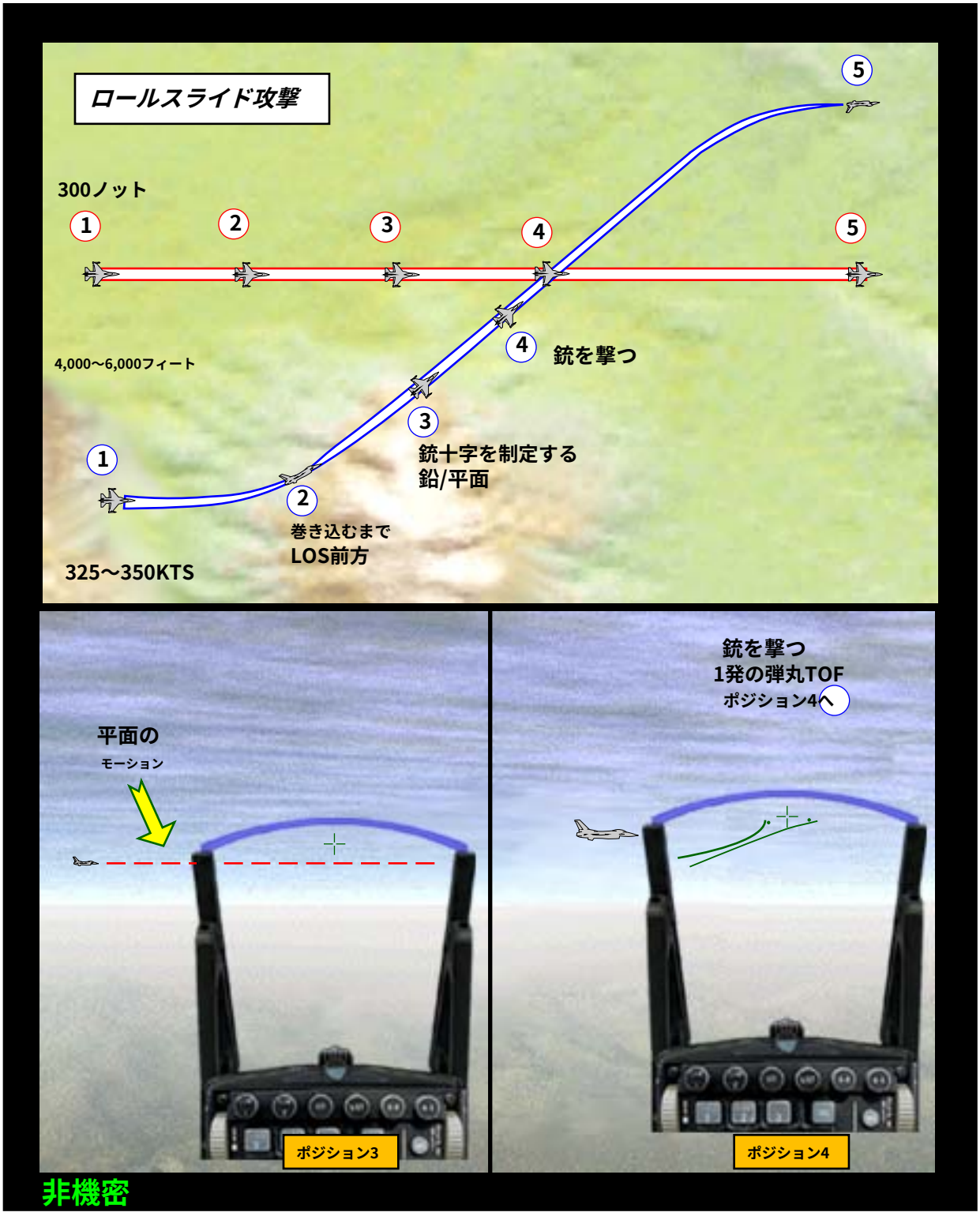
4.6.41.3 防御ヒート・トゥ・ガンズ（ジンク付き）演習。同じ開始パラメータが使用される。**図4.75**、レーダーヒートから銃まで。「Fox II」またはターンの逆転の後、攻撃側は以下のいずれかの組み合わせを飛行できます。ラグ追跡（銃がラグで交差）、純粋追跡（銃がオン）、リード ロー（低い POM が確立された銃 WEZ 内）、リード ハイ（やや高い POM が確立された銃 WEZ 内）、およびリード オン（POM および銃のパラメータ内にある場合）。演習の 2 つの段階は、両方の航空機をロール アウトさせ、攻撃側が距離と対気速度を伸ばし、次に「リバース ターン」のコールをして開始パラメータを再度設定することで達成できます。2 段階目では、防御側が距離と追跡曲線をコールします（ラグ、純粋、リード ロー、リード ハイ、およびリード オン）。防御側が「範囲内、範囲内」を観察したときにジンク操作を追加することもできます。

注記：この演習では、防御用の照準画像を構築し、銃の射程範囲内にいるかどうかを認識し、ジンクのタイミングを助けます。防御側は、攻撃側が銃の射程範囲内にいるために必要なさまざまな距離と鉛の量に注意する必要があります。

4.6.41.4 ロールスライド攻撃演習。防御側は、攻撃側が4,000～6,000フィート、線よりわずかに前方（5～10度）にいる状態で、速度を300～350 KCASに設定します。（**図4.76**、ロールスライド攻撃。) 攻撃側は対気速度の優位性を維持します。「BEGIN MANEUVER」のコールで、防御側は非操縦飛行経路を飛行します。攻撃側は、最初に防御側に向かって機動性を高め、前方 LOS が見えたらレーダー ロック (旋回可能な ACM) を試みることにより、ロールスライド ガン アタックを実行します。攻撃側は次にロールアウトし、防御側の POM にガンクロスを配置します。攻撃側は、有効な高 LOS レートの射撃に集中する必要があります。これは、鞍上に乗ったままの射撃ではありません。防御側に弾丸を当てられるように十分に早く (LOS レートに基づいて) トリガーを引き、次にロールアウトして位置を変え、バブルを避けるために必要に応じて高く飛び、反対側に並んで並ぶまで伸びます。フライト リード/IP が演習を終了するまで、この操作を繰り返します。後続の各パスでは、攻撃側はわずかに上昇および下降して、防御側から離れた高位置または低位置からさまざまな画像をセットアップする必要があります。

注記：この演習では、攻撃者がビームまたは前方半球からのスタートで、機動しないターゲットに対して銃のパラメータを達成するために必要なリードと正しい平面を予測して確立することを学びます。強調される主要なスキルの 1 つは、トレーニング ルールと最小距離に違反することなく銃を効果的に使用することです。攻撃者は、銃のクロスを使用して武器のパラメータを設定し、航空電子機器とレーダー ロックを使用して銃声を評価することに集中する必要があります。レーダーは防御者をロックする場合とロックしない場合があり、ロックしたとしても、ショットの評価以外に役立つほどすぐには発生しない可能性が高いため、攻撃者は最初からロックしないという考え方を持つ必要があります。

図4.76 ロールスライド攻撃。

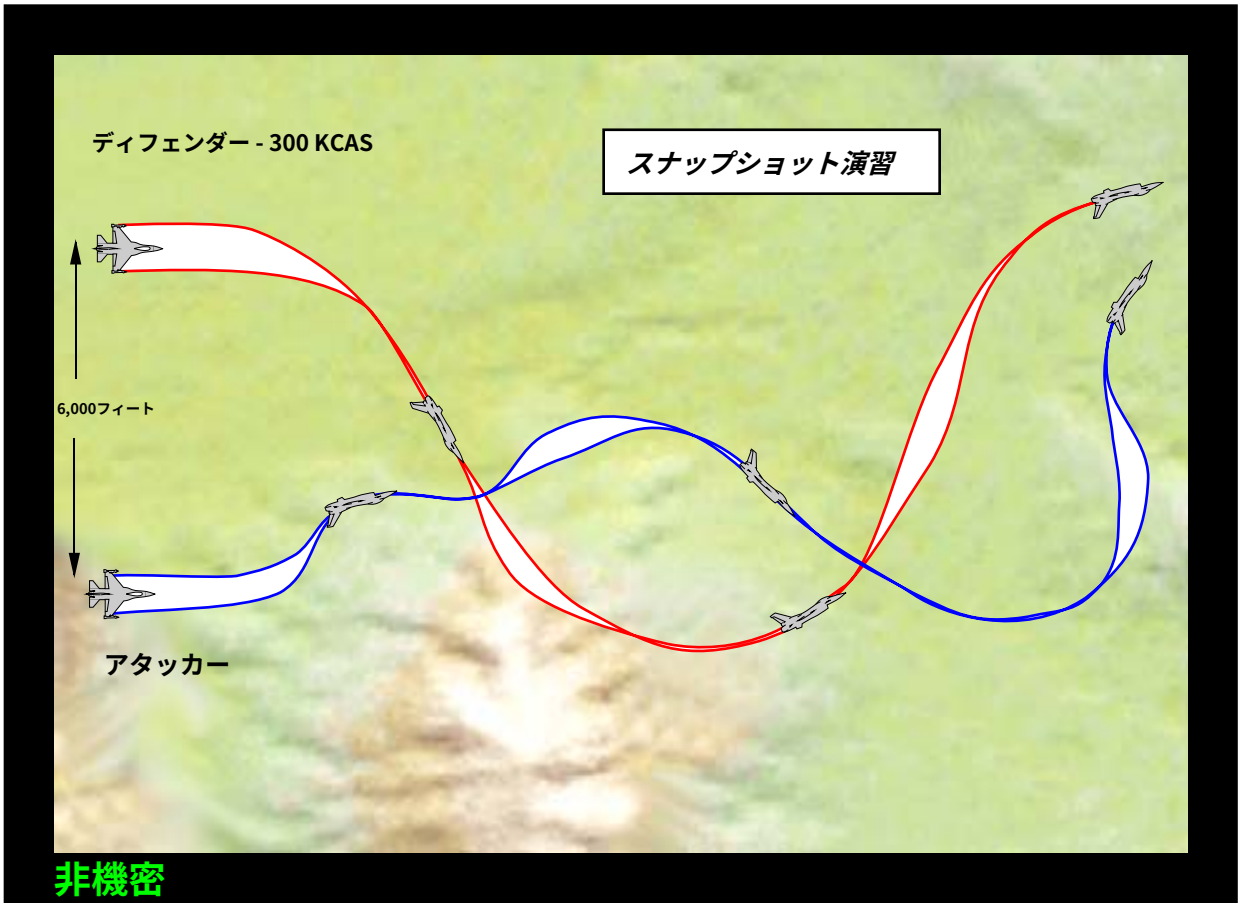


4.6.41.5 スナップショット演習。攻撃側は防御側と並進線で高度6,000フィートから出発し、対気速度は約400 KCASです。(図4.77、スナップショット演習。) 「BEGIN MANEUVER」のコールで、防御側は攻撃側に向かって水平旋回を開始し、必要に応じて G を使用して中程度の角度 (90 ～ 110 度) を作ります。攻撃側はリードを確立し、素早い射撃のために操縦し、次の攻撃のために位置を変更します。防御側の過度の G により、方向交差角 (HCA) が 135 度を超える場合があり、その場合は演習が終了します。

注記：この演習では、攻撃者はアスペクト角、角度オフ、および LOS 率を評価してターゲットの動きと銃の解決策を予測する必要があります。これにより、制御された環境での素早い銃撃に必要な切り替えの練習が可能になります。

注意：最小距離バブルの完全性を維持する必要があります。LOS が停止した場合、衝突コースにあるため、直ちに修正するか、演習を終了/KIO する必要があります。演習中は常にタリーホーを維持する必要があります。

図4.77 スナップショット演習。



4.6.41.6 クロスターン演習。演習は、僚機が5,000～7,000フィートの高度で横一列に並ぶ編隊で始まる。（図4.78、クロスターン演習。）飛行隊長は「クロスターン」とコールして演習を開始し、その時点で軍用パワー、3.0～3.5Gのクロスターンが実行されます。約120度の旋回で、リーダーは「CLEARED TO MANEUVER」とコールし、その時点で違反者はFox IIまたは銃のパラメータへのエントリを試みます。

防御側が 3G ターンを続けている間に、攻撃側は防御側が 360 度ターンを完了する前にショットを打とうとします。ショットの指示で終了します。攻撃側は基本的に、武器パラメータに到達する 3 つの方法があります。

- ディフェンダーの予測可能なターンサークルの内側を向いてドライブするための即時ピッチ、続いて武器パラメータへのスライス（ハイからローへのエントリー）
- すぐにスライスしてディフェンダーのターンサークルの内側を向いてドライブし、武器パラメータに合わせてピッチアップします（ローからハイへのエントリー）。
- 横方向の回転スペースを確保するために無負荷で伸展し（約 3 秒）、その後、武器パラメータで防御側に向けて引き寄せます（腹部への進入）。

注記：この演習では、バンディットの旋回円、POM を予測し、十分な旋回スペース/リードが必要であることを認識する方法を学びます。

4.6.41.7 高アスペクト砲訓練。高度15,000～20,000フィートMSL、KCAS400以上で開始します。（**図4.79**、高アスペクト比の銃砲演習。攻撃側は防御側の 9,000 フィート後方に位置し、演習中ずっと防御側が視界を維持できるよう十分に横にオフセットする必要があります。防御側は、攻撃側に向かって 6-G、水平、ミリタリー パワー ターンを開始します。防御側は、攻撃側を 90 度のアスペクト比より前方に配置するために必要に応じて引きます。(揚力ベクトルは 90 度のアスペクト比です。攻撃側を HUD に配置すると、180 度のアスペクト比に相当します。) 防御側は、攻撃側を揚力ベクトルと HUD の中間の間に配置して、90 ～ 135 度のアスペクト比にします。(90 度のアスペクト比は、最大のリード角を必要とし、LOS 率が最も高いため、最も難しい射撃であることを覚えておいてください。)攻撃側は防御側と同じ平面にとどまり、高アスペクト比の射撃のために接近します。防御側は、90 ～ 135 度のアスペクト比を維持するために必要に応じて G を操作します。攻撃側は 3,000 ～ 5,000 フィートの距離から射撃できるはずです。射撃が終わると、攻撃側は翼を水平にロールし、防御側の背後を通過します。両方の航空機は、互いに離れて伸びていきます。両方の航空機が 9,000 フィートの距離に近づくと、互いに向かって旋回を開始します。防御側は再び十分な G を引き、攻撃側を 90 ～ 135 度のアスペクト比に配置します。攻撃側は再び接近して、高アスペクト比の射撃を行います。(上記のシーケンスは、通常、対気速度と高度が低下する前に 3 ～ 4 回繰り返すことができます。)

注記：この演習では、高アスペクト比の射撃をするために、強化エンベロープ照準器 (EEGS) の多くの機能を使用する練習をする機会が提供されます。また、低アスペクト比の射撃に移行する前に、高アスペクト比の射撃機会を認識することも学習します。

図4.78 クロスターンの練習。

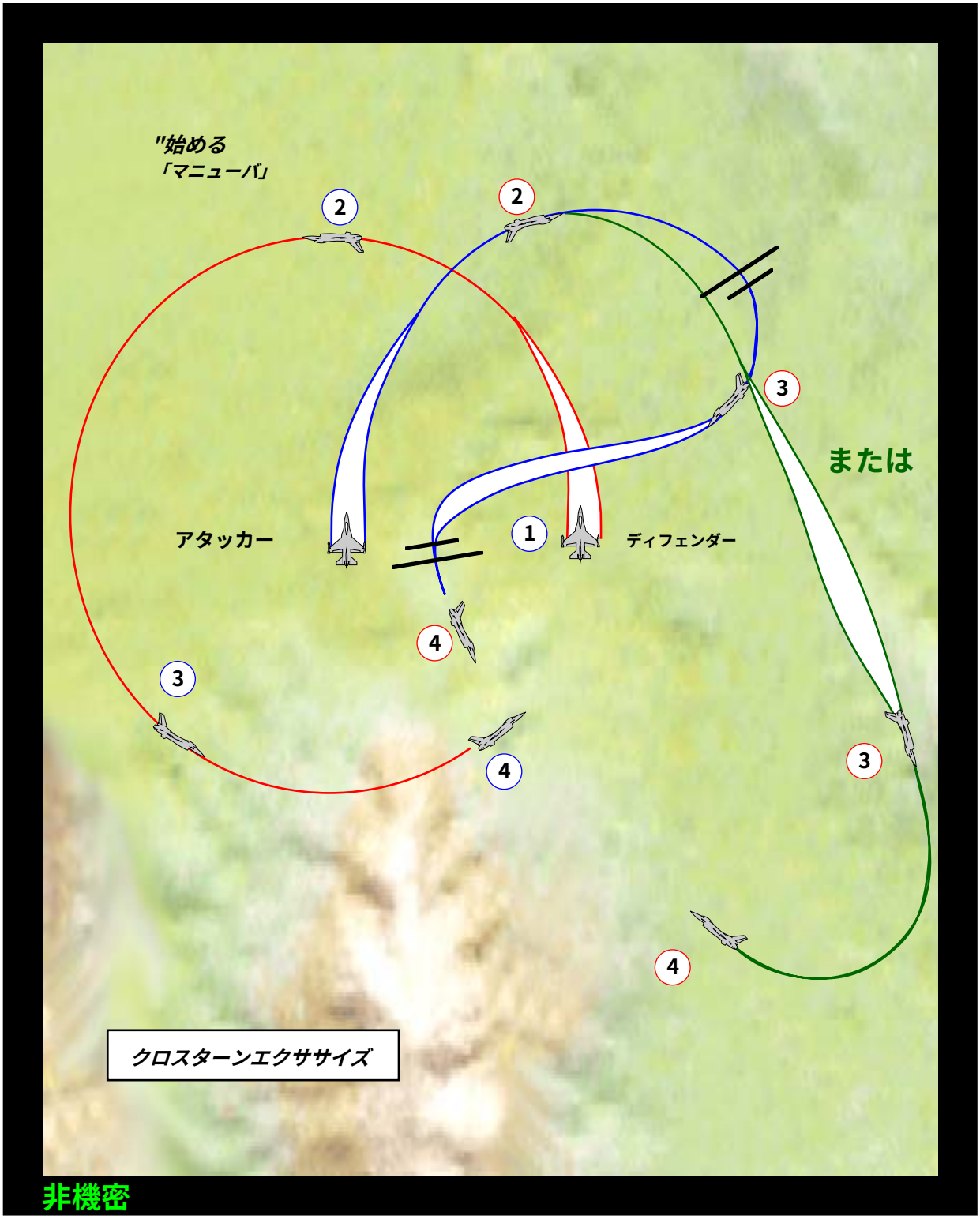
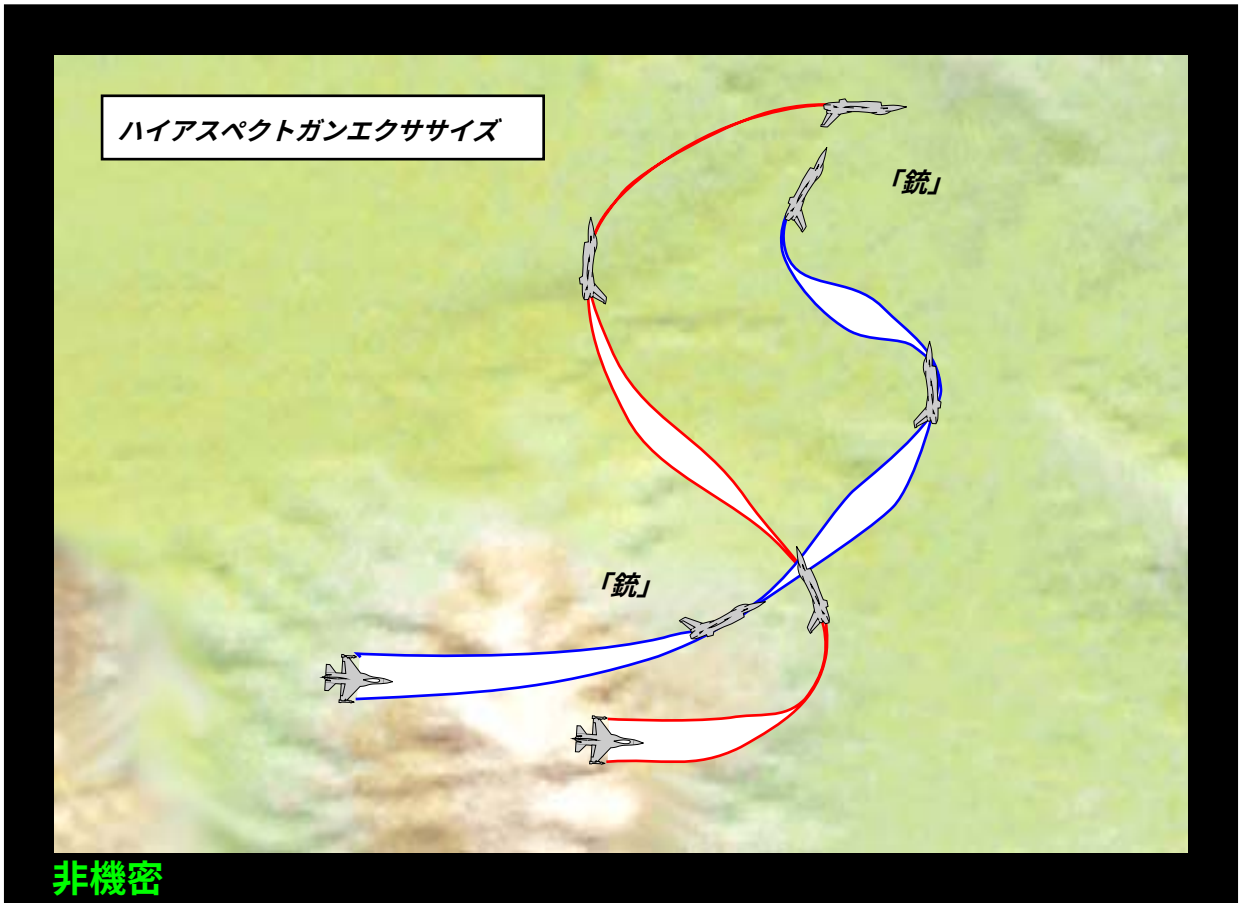


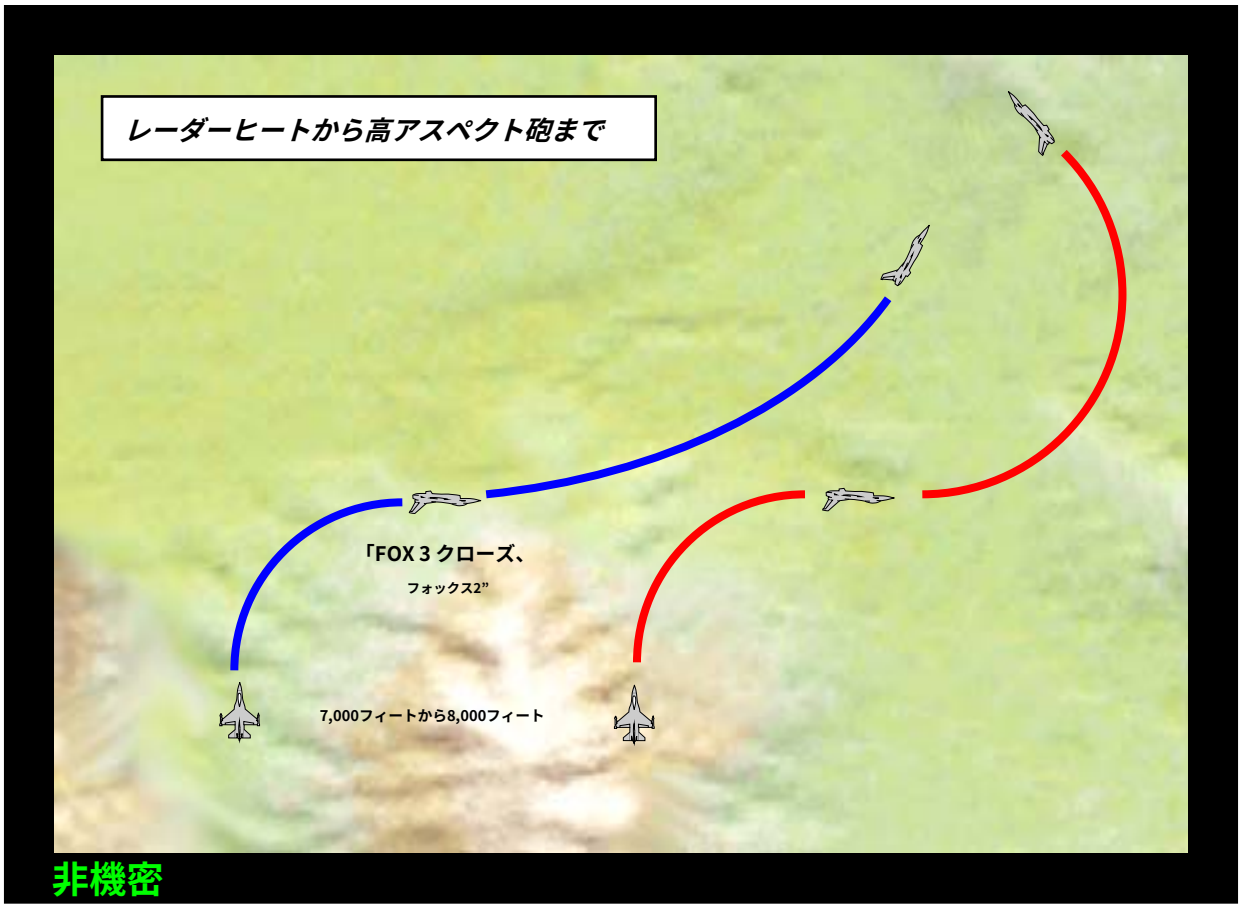
図4.79 ハイアスペクト銃の演習。



4.6.41.8 レーダー熱対高アスペクト砲の訓練。これは基本的にパラグラフ4.6.41.2、攻撃的レーダー・ヒート・トゥ・ガンズ演習ですが、横方向の距離がわずかに増加し、6,000～8,000フィートから開始されます。（図4.80、レーダーヒートから高アスペクト砲まで) Fox 3/2 コールの後、防御側は急旋回 (5 ～ 6 G) を開始して、攻撃側を約 90 度のアスペクトにします。防御側はアスペクトを維持するために G と出力を調整し、攻撃側が高角度の砲撃を試みている間に約 250 ノットを維持します。Fox 3/2 コールの後、攻撃側は砲のクロスと防御側の運動平面 (POM) でリードを確立して高角度の砲撃に向けて操縦します。防御側は HUD の下 3 分の 2 にいる必要があります。攻撃側が防御側を適切な HUD 位置に配置したら、攻撃側は EEGS 1-G クロスをクロスチェックし、1-G クロスを適切なリードで適切な POM に配置します。レベル V のピパーが防御側の少し後ろか上にいるときに、適切なリードが確立されます。攻撃側は 3,000 ～ 5,000 フィートの間で射撃を開始できる必要があります。この射撃は一瞬で終わるため、致命的なバースト（1～2 秒）が必要です。攻撃側は、リードと POM を調整しながら最小距離まで射撃を続け、その後、高度を上げます。攻撃側が位置を変えると、防御側は翼を水平にロールし、ミル パワーで距離を広げます。攻撃側は約 4,000 ～ 5,000 フィートの距離まで伸び、防御側に向かって急激な G 旋回を開始します。攻撃側のターンで、防御側も攻撃側に向かって急旋回を開始し、攻撃側を 90 度のアスペクトにして、約 200 ～ 250 ノットまで減速します。***注記：***この演習では、制御された高アスペクト比の銃が可能になります

攻撃、リード、POM 要件を指導して、動的 BFM で後で使用する照準画像の学習を促進します。

図 4.80 高アスペクト砲へのレーダー熱。

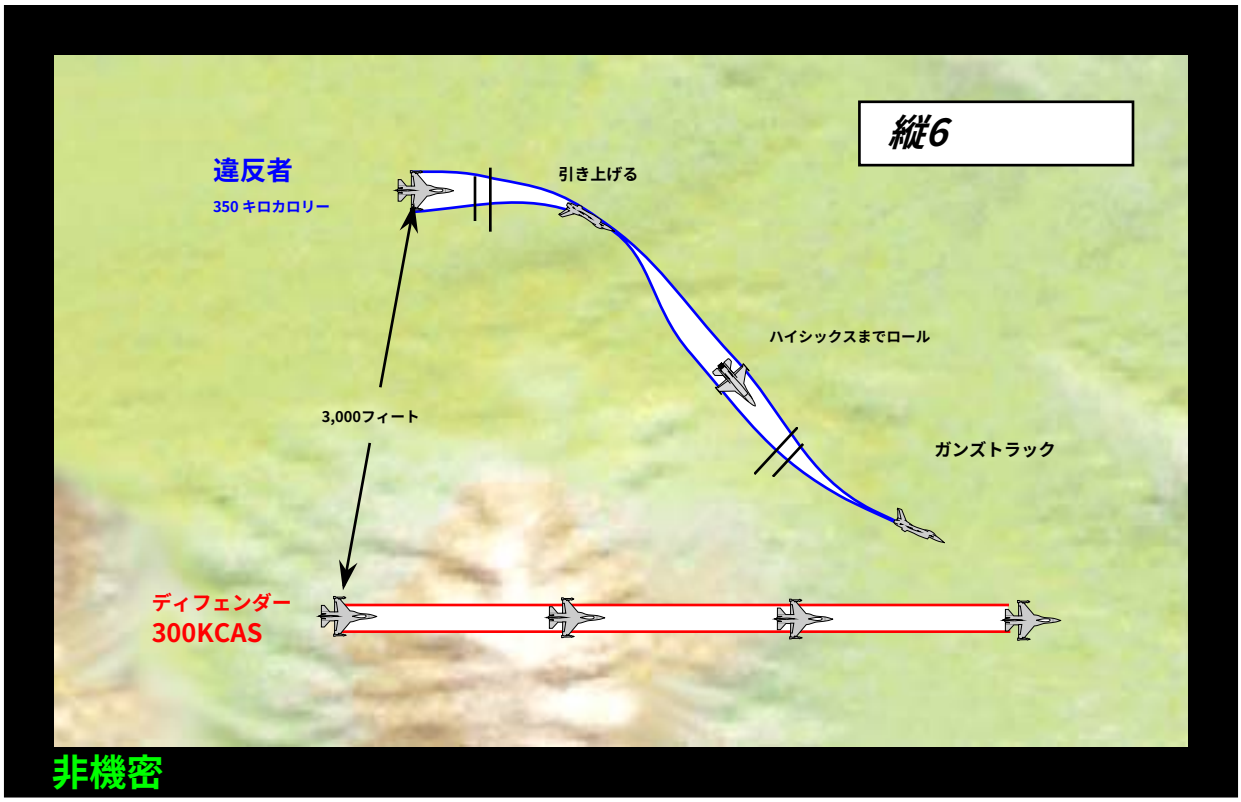


4.6.41.9 垂直から6への練習。 (図4.81、垂直から 6 度まで。) 防御側が水平にまっすぐ飛行している場合、攻撃側は 3,000 ～ 4,000 フィートの横方向の間隔、50 ～ 75 ノットの追い越し、防御側の 3/9 ラインの 30 ～ 45 度前方を獲得します。この位置に到達したら、攻撃側は垂直方向の引き込みを開始して攻撃側の前進を止め、キャノピー上で防御側が LOS 動作を開始します。防御側がキャノピー上で前進し、攻撃側とともに LAB に近づくと、攻撃側はアンロード ロールを開始して揚力ベクトルを防御側の動きの先頭に配置します。防御側のこの垂直位置から、攻撃側は胴体を一直線にし、出力を調整して接近を制御し、リードと POM を制御して高アスペクトの射撃を試みます。十分な距離があれば、理想的には 90 度のアスペクトより 1,500 ～ 2,000 フィート上方でわずかに前方です。距離が取れない場合は、攻撃側は揚力ベクトルを上に設定し、バレルロールタイプの終了まで引っ張る必要があります。攻撃側は、ロックなしの赤外線ミサイルの使用機会がある状態で、2,000 ～ 2,500 フィートより後方にいてはいけません。

注記：このエクササイズでは、ローリングとプル動作を使用して、防御/中立ポジションから攻撃ポジションに移行する練習をします。このエクササイズは、後の防御BFMに使用します。

オーバーシュート操縦を練習する際のミッション。高アスペクト BFM フェーズでは必ずこの演習を使用してください。

図4.81 垂直から6まで。

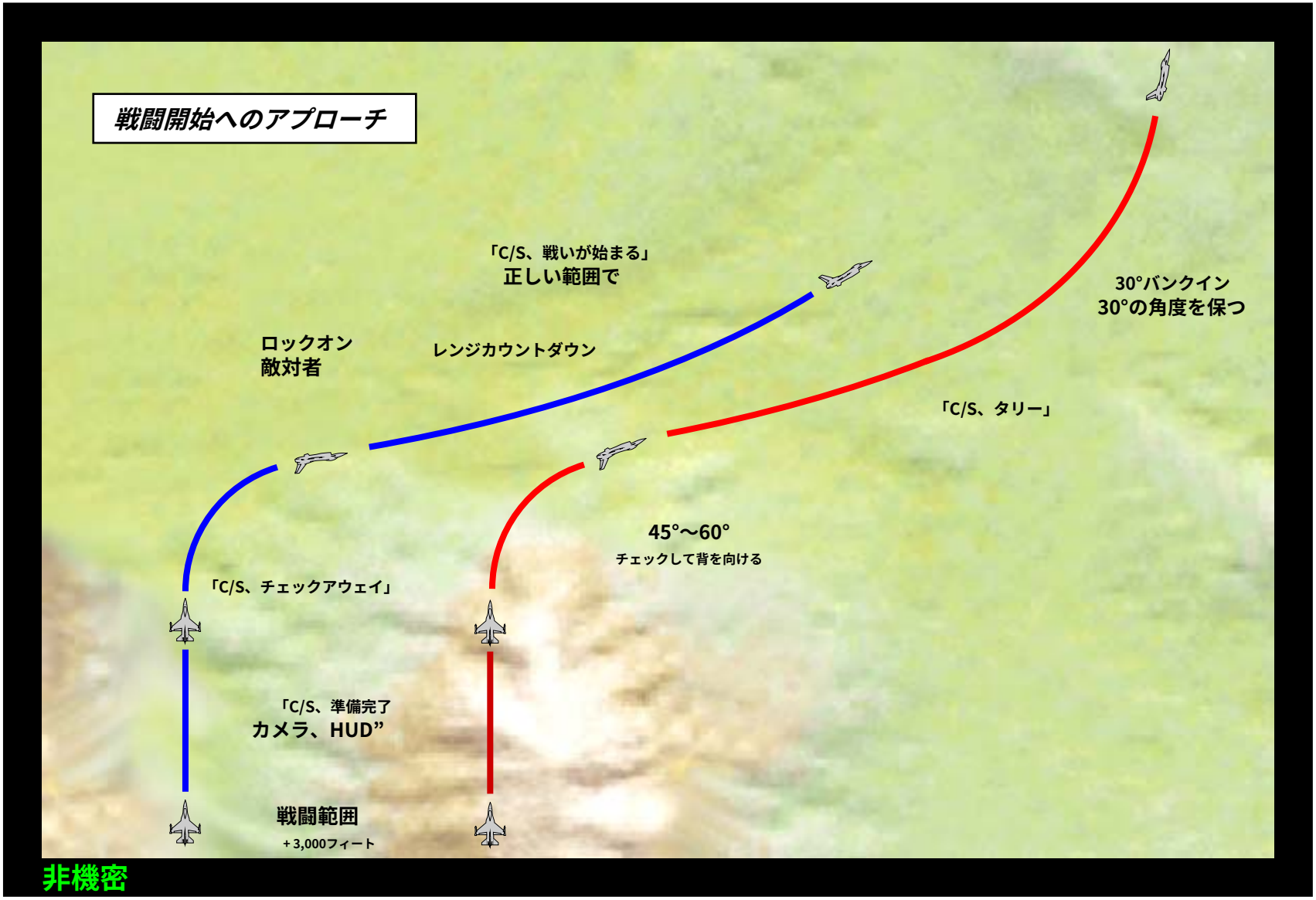


4.6.42 基本的な戦闘機動のパラメータの設定。規定のトレーニング設定は、これらの必要なスキルを教えるためのビルディング ブロック アプローチを促進します。これらのトレーニング設定は、解決可能な問題を提示し、BFM に必要な心象と「スティックとラダー」の調整を開発するために必要な適切なヒントを説明して教える能力を養うように設計されています。

注記：で説明した手順は、**4.8.3.1項**を通して**パラグラフ4.8.3.5**これらは、BFM セットを開始する 1 つの方法にすぎません。ユニットによっては、別の方法を使用したり、異なる対気速度や高度を使用したりする場合があります。すべてのセットアップでレーダー ロックが想定されます。A/A TACAN はバックアップとして使用してください。

4.6.42.1 戦闘への進入は横一列から開始する。（**図4.82**、アプローチからファイト スタートへ。) 両方のパイロットが開始パラメータを取得し、「READY」とコールした後、IP/フライト リードは、違反パイロットからの飛行を確認します。違反パイロットはレーダー ロックを取得し、9,000 フィートのセットアップの場合は防御パイロットを HUD の中央に、3,000/4,000 フィートのセットアップの場合はボア クロスの下に配置します。チェック ターンでは、防御パイロットは違反パイロットから 45 度から 60 度離れてチェックし、スパイクされるまで方向を維持します。次に、防御パイロットは約 30 度のバンクまで後退し、タリーを取得し、違反パイロットを 30 度のアスペクトで保持します。違反パイロットは、ファイト開始距離に到達するまで距離をカウント ダウンし、その時点で違反パイロットは「FOX 3/2 FIGHT'S ON」とコールして BFM を開始します。

図4.82 戦闘開始へのアプローチ。



4.6.42.2 「戦闘開始」時の BFM パラメータ

4.6.42.2.1 3,000フィートのセットアップ。戦闘機はおよそ6,000フィート後退し、500フィートずつ距離を縮める（つまり「4,500フィート、4,000フィート、3,500フィート、FOX 2ファイト開始！』。（**図4.83**、3,000 フィートのセットアップ。

4.6.42.2.2 4,000フィートのセットアップ。戦闘機はおよそ6,000フィート後退し、500フィートずつ距離を縮める（つまり、「5,500フィート、5,000フィート、4,500フィート、FOX 2の戦いが始まる」。（**図4.84**、4,000 フィートのセットアップ。

4.6.42.2.3 9,000フィートのセットアップ。犯人はおよそ12,000フィート後退し、接近距離を10分の1マイル単位で呼び出します（つまり、「1.8、1.7、1.6、FOX 3/2 FIGHT'S ON」）。（**図4.85**、9,000 フィートのセットアップ。

4.6.42.2.4 ハイアスペクト設定（**図4.86**、ビジュアルバタフライセットアップ。

4.7 空中戦闘機動ACM では、基本戦闘機動 (BFM) を用いて 2 機以上の戦闘機が協調して機動し、敵を倒したり、防御したり、敵から分離したりします。合流時の要素の優先事項は、(1) 生存、(2) 致死性、(3) 相互支援です。最も基本的なレベルでは、戦闘チームとしての要素は、飛行隊長と僚機の間の基本的な関係から始まります。要素のリーダーは、チーム全体の行動に責任を負います。僚機はリーダーの目的をサポートし、デフォルトでサポート役を果たします。

4.7.1 飛行経路の衝突回避戦闘機間で衝突回避契約を締結する必要があります。これらの衝突回避契約は、防御戦闘機 (DF)、交戦戦闘機 (EF)、および支援戦闘機 (SF) の役割によって定義されます。衝突回避契約は通常、通信によって締結されます。簡潔さが最も重要であり、指示的な通信を記述的な通信に先行させて行う必要があります。ACM 環境内での通信では、衝突を回避し理解を確実にするために、可能な限り「チャレンジ アンド レスポンス」形式を使用する必要があります。ACM を成功させる鍵は、ACM の責任を確立し、それに従うことです。これらの責任を規律正しく遂行することが、生存性と殺傷力にとって重要です。DF は可能な限り最高の BFM で飛行する必要があり、視程と衝突回避を維持することは期待できません。EF は、あらゆる DF からの飛行経路の衝突回避を担当します。SF は、あらゆる DF または EF からの衝突回避を行う必要があります。複数の戦闘機が積極的に防御している場合、最初は、状況または通信によって現在のステータスが変わるまで（たとえば、要素に対してターンの中断が要求される、または両方の戦闘機が同時にノッチするなど）、追跡中の戦闘機が要素内で衝突を解消する必要があります。（**表4.11**、衝突回避。

図 4.83 3,000 フィートのセットアップ。

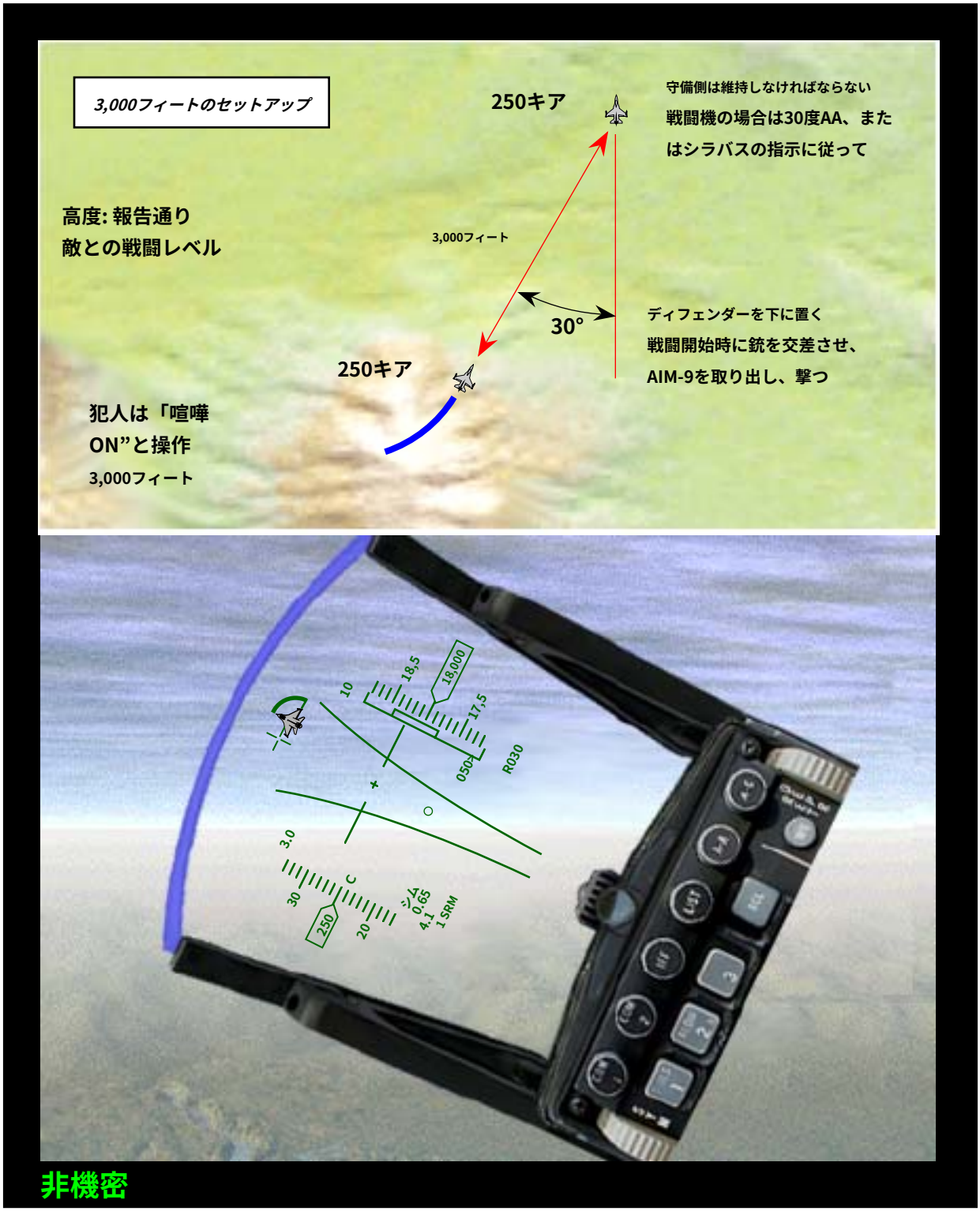


図 4.84 4,000 フィートのセットアップ。

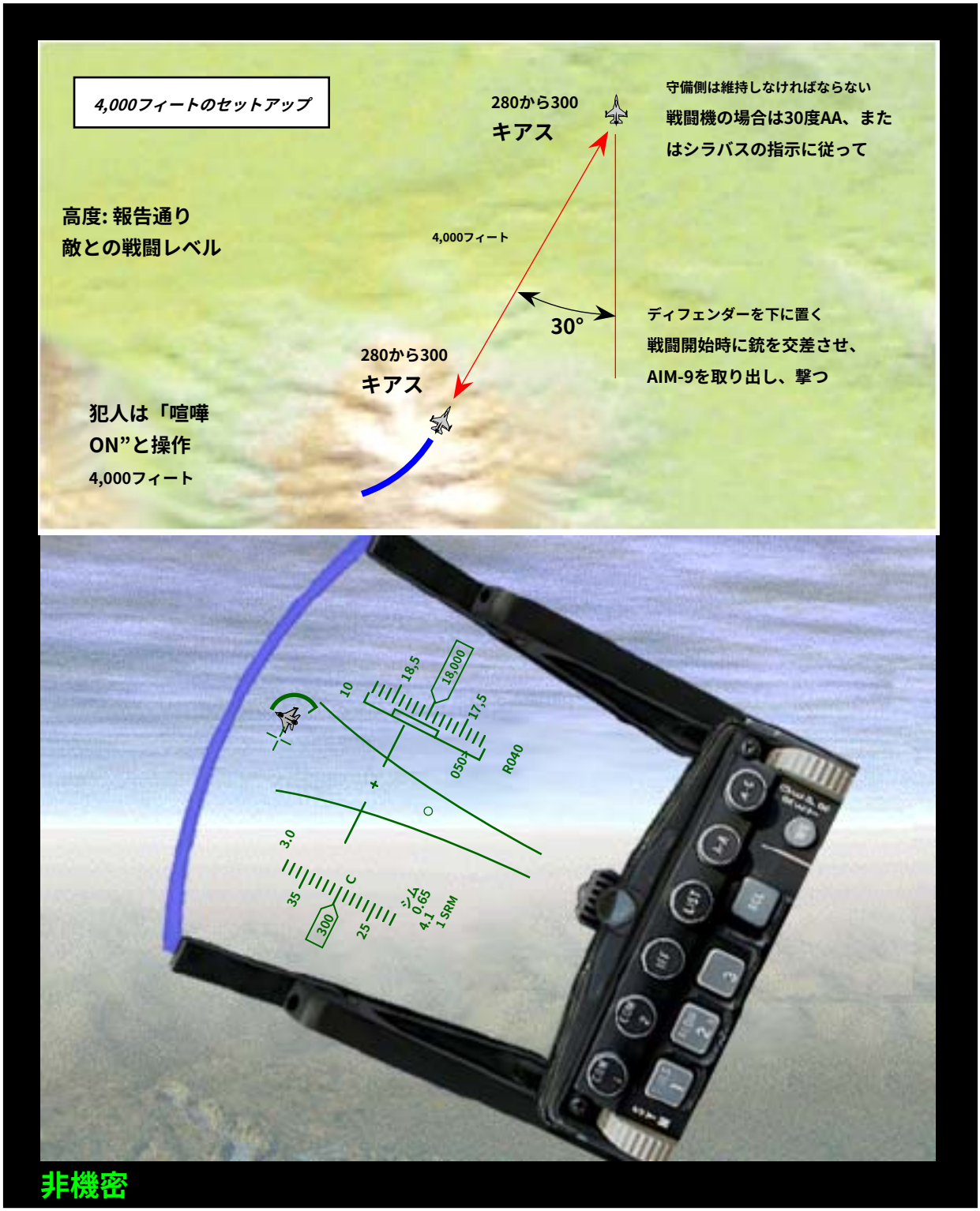


図 4.85 9,000 フィートのセットアップ。

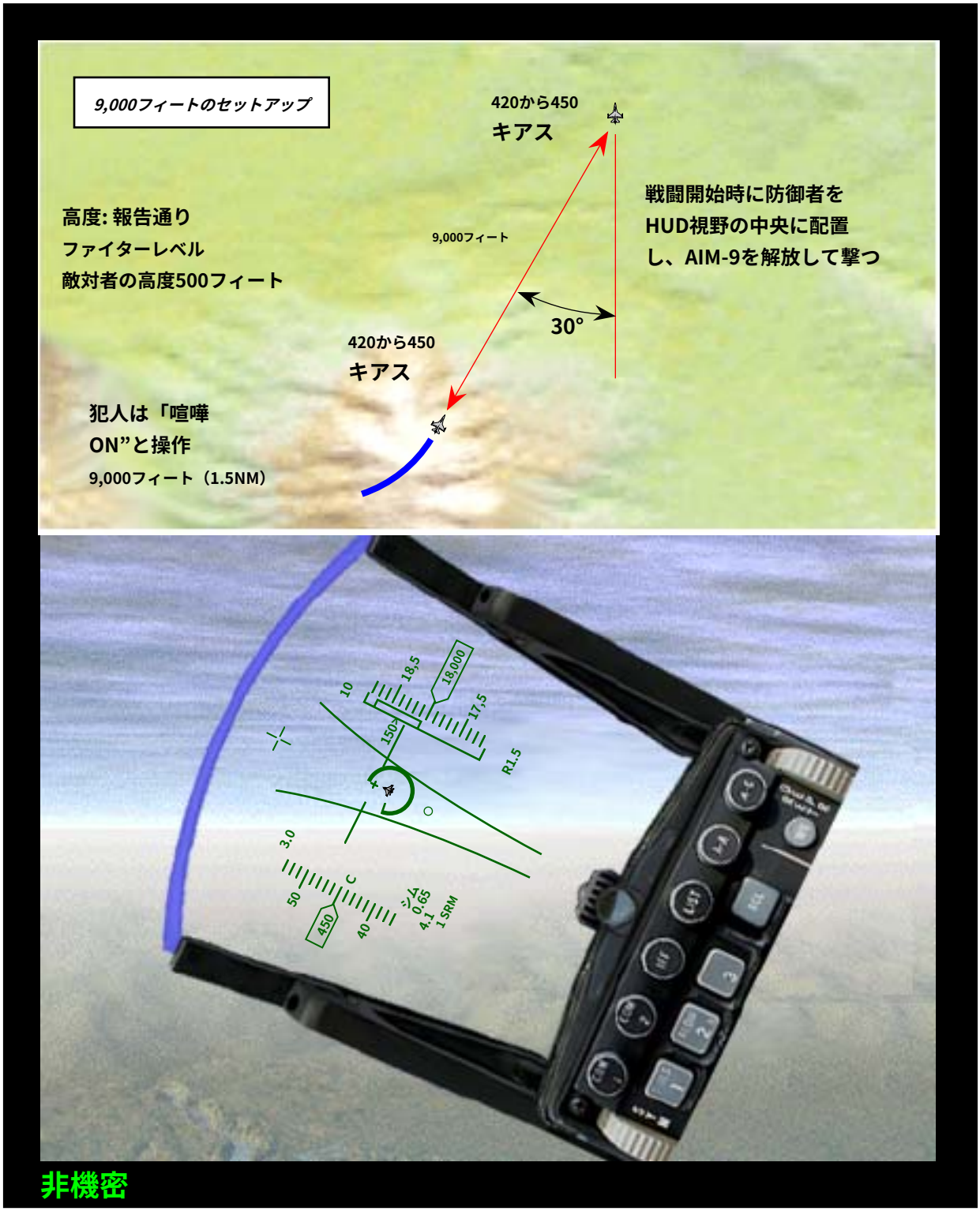


図 4.86 ビジュアルバタフライセットアップ。

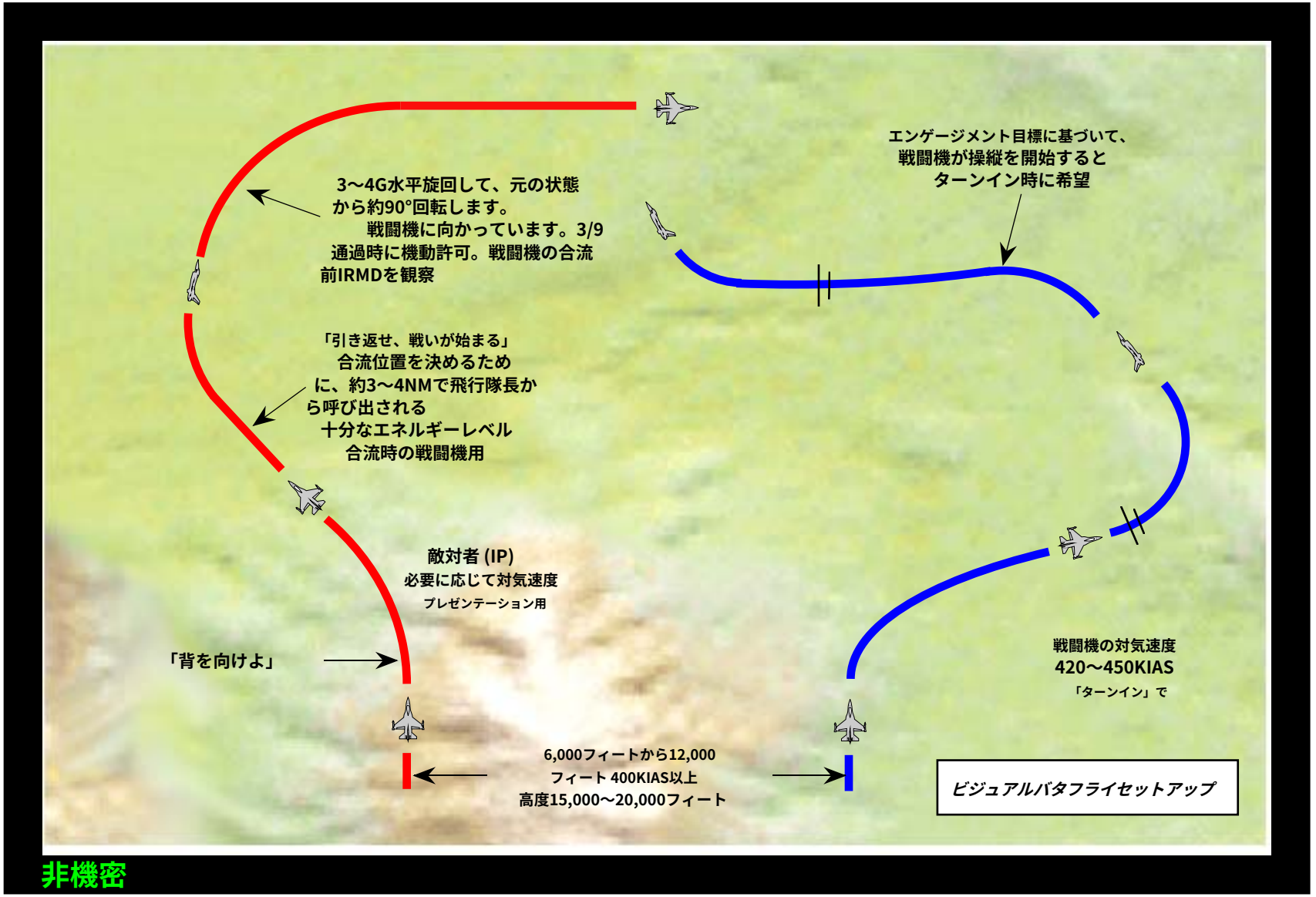


表4.11 衝突回避

役割	衝突を回避する
防御ファイター	—
戦闘戦闘員	防御的な戦闘機
サポートファイター	交戦中および/または防御的な戦闘員

非機密

4.7.2 ACM通信。明確で簡潔で正確なコミュニケーションは、効果的な要素運用に不可欠です。各パイロットは、MPM の添付資料 1「運用上の簡潔な言葉、定義、対空通信基準」をしっかりと理解し、戦闘の適切なタイミングで正しく使用する必要があります。毎日の練習と絶え間ない批評だけが、コミュニケーションの熟練度を獲得し、維持することを可能にします。コミュニケーションを改善し始めるのは、最初の「BREAK RIGHT」コールの後ではありません。無線通信を開始するときは、他のフライト メンバーの注意を引き、関係のないフライトがあなたの通信を「無視」できるように、完全なコール サインを使用してください。すべてのミッション (A/A だけでなく) は、通信規律に焦点を当てる必要があります。簡潔さが最も重要であり、通信は指示的な通信の後に説明的な通信を行う必要があります。ACM 環境内の通信では、衝突を避けて理解を確実にするために、可能な限り「チャレンジ アンド レスポンス」形式を使用する必要があります。以下にリストされている用語は、MPM と AEM からのものです。

- 「防御的」—発言者は攻撃を受けており、防御的な行動をとっており、衝突の回避や相互支援を確保できない。
- 「ENGAGED」—視覚領域で交戦および支援の役割を確立するために使用される情報提供のコール。[3-1.5 固有] 最初の交戦および支援の役割が確立される前に、「ENGAGED」コールはウィングマンによって要求としてのみ使用できます。時間が許せば、SA を強化するために「OFFENSIVE」または「NEUTRAL」を追加できます。
- 「サポート」[3-1.5 固有] — サポートするファイターは視覚的であり、NO JOY であると想定され、サポートするファイターの責任を遂行しています。
- 「PRESS」—攻撃を継続するための指示コール。MS は維持されます。サポート役はスピーカーが担います。
- 「クリア」—飛行隊長の対応。要求された行動は許可されます。説明された契約 (例: 分割基準、ショット ドクトリン) を履行するために相互支援が切り離される場合があります。僚機は飛行隊長との衝突回避を確実にします。
- 「否定的」[3-1.5 固有] - 要求されたアクションは拒否されます。以前の役割を維持します。
- 「SWITCHED」—攻撃者が航空機を変更していることを示します。
- 「ENTRY」 [3-1.5 固有] — (サブカーディナルと高度の説明、高/低とともに使用) サポート戦闘機から役割を交換する要求。
- 「ステータス」—個人の戦術状況の要求。(グループ名) 指定されたグループの完全な位置更新をデジタル ブルズアイ形式で要求します。
- 「ANCHORED（位置指定）」 - 指定された位置での旋回を通知する情報呼び出し。

- 「BUGOUT（指示付き）」 - 特定の交戦/攻撃/作戦からの離脱。再交戦/帰還の意図はありません。

4.7.2.1 無線の選択。ACM通信は、その性質上、ほとんどが飛行中であり、飛行中無線周波数（通常はVHF）で行われるべきである。ただし、例外として、通信の一部、例えば「ANCHORED」コールが、

他のパッケージメンバーまたはCへの 重要な情報2資産をパッケージ共通の周波数で送信することを保証します。通信密度と優先順位が許す場合にのみ実行してください。

4.7.2.2 無線伝送技術

4.7.2.2.1 指令の送信。脅威が生存のために即時の対応を必要とする場合、指令の呼び出しが必要です。指令の無線送信は、 対象となる航空機または飛行隊のコールサインを前に付けなければなりません (例: 「VIPER 1、BREAK RIGHT」)。ほとんどの指令の送信には、説明的な要素も必要です。指令の送信後、「VIPER 1、BREAK RIGHT」と少し間を置いてから、適切な説明を追加します (例: 「BOGEY、RIGHT 5、2 MILES」)。指示された戦闘機が従わない場合は、指令の呼び出しを再送信します。指示されたアクションの実行を優先する必要があります。脅威が否定または撃退されるまで、他のミッション タスクは二次的なものになります。時間が限られているため、Viper 1 の安全を危険にさらすことなく説明を含める時間がない場合、一連の純粋に指示的なコール (例: 「VIPER 1、右にブレーキをかけろ」、「VIPER 1、今すぐジンクしろ」、「VIPER 1 延長しろ」) が必要になる場合があります。

4.7.2.2.2 記述的送信。指示送信の構成要素である記述的送信は、上記のようにフォーマットされます。それ以外の場合、記述コールは通常、通信を行っている航空機のコールサインで始まります（例：「VIPER 1、TALLY TWO、LEFT 10、5 MILES、20 HIGH」）。視覚的指示コールは、次に示すフォーマットに標準化されています。**表4.12**、ビジュアルポイントアウト伝送フォーマット。

4.7.2.3 管理機関の指摘事項に関する考慮事項。

4.7.2.3.1 通信。「脅威/非標的/ポップアップ/リーカー/フェード」の通話は、優れた情報源になります。この SA は、飛行センサーの焦点を合わせるために使用できます。

4.7.3 空中戦闘機動の責任。以下に挙げる責任に加えて、交戦中の戦闘員は、敵の ID が判明次第、その ID に連絡する必要があります。

4.7.3.1 防御戦闘機 (DF)。防御機動中は、飛行中のあらゆる兵器の無効化、敵の WEZ の拒否、防御状況を中立または攻撃的な形状にアップグレードすること、または可能であれば分離することに最大限の注意を払います。DF には、生き残るという最優先事項が 1 つあります。最善の防御 BFM で飛行し、地面に衝突しないようにします。

4.7.3.2 交戦戦闘機（EF）。EFの責任は次のとおりです。

• DF が存在する場合は、飛行経路が DF と衝突しないようにします。

• 最短時間で敵を特定し、殺害する。それができない場合は、敵を予測可能にする。

• SF に状況と意図を常に知らせます。

- 敵を素早く殺すか制御できる有利な位置にいる場合は、SF が交戦できるようにします。

表4.12 Visual Point-Out伝送フォーマット

時計の位置の形式（距離が5NM未満、同じ方向に戦闘機がいる、または視程がある） • コールサイン • タリー • 航空機の数と種類、または脅威（ボギー/敵機） • 左または右（航空機の側面） • 時計の位置（「時」ではなく「数字」だけ、つまり「右3」と発音してください） • 範囲（整数のマイルを使用してください。「1 マイル」、「2 マイル」など。「1.5 マイル」、「9,000 フィート」などは避けてください） • 10 度単位での高度（それ以外の場合はレベルとみなされます） •
例：「バイパー 2、ボギー、右 2、4 マイル、高さ 20” **BRAAポ** **ジションフォーム**t • コールサイン • 航空機の種類、または脅威（ボギー/敵機） • ベアリング • 範囲（整数のマイルを使用してください。「1 マイル」、「2 マイル」など。「1.5 マイル」、「9,000 フィート」などは避けてください） • 高度（「X 千フィート」、高低度数がわかる場合） • 発言を増幅する **例：**「VIPER 2、ボギー、BRAA、360、8、15サウザンド」
非機密

4.7.3.3 支援戦闘員 (SF)。SF は脅威から生き残りながら同時に複数のタスクを実行する必要があり、責任と優先順位を明確に理解する必要があります。SF の優先順位は、EF または DF のステータスに応じて変わります。SF の責任は次のとおりです。

- 視界を維持し、交戦中または防御中の戦闘機との飛行経路の衝突を回避する。
- 点数を維持し、防御的にならないでください。
- チャンスを狙って行動する。
- 飛行中のエリアを消毒します。
- その他の要因による脅威に対処する。
- 追加の脅威、燃料と武器の状態、分離の機会を含む全体的な SA を維持します。

- 避難を指示する。

4.7.4 チャンスショット（SOO）。この要素の目標は、最速のキルを達成することです。SOO は、現在衝突回避の責任を果たしている戦闘員が行う利用可能なショットとして定義されます。SOO を使用する戦闘員は、射撃中に衝突回避の責任を維持できなければなりません。防御的な状況が存在しない限り、SOO はすべての Clear Avenue of Fire (CAF) 要件を満たすことが求められます。ほとんどの場合、SOO は、次の基準に従って、役割の変更なしで実行できるはずです。

- 飛行経路の衝突回避義務が履行されます。
- CAF が満たされます (防御的でない限り)。
- 「FOX 2/3」警報が発令されました。

状況がSOO基準を満たしている場合は、口頭での発砲許可は必要ありません。疑問がある場合は射撃が友軍の戦闘機の安全を脅かすかどうかが明らかでない場合は、射撃しないでください (例: 銃の WEZ 内で交戦中の戦闘機)。戦術的状況を評価し、SOO のために機動することと追加の脅威のためにサニタイズすることのどちらがより重要かを判断します。たとえば、EF が明らかに攻撃的で兵器を使用できる位置にいて、敵が SF に気付いていないように見える場合、SF はサニタイズと SOO を取るための機動のどちらを優先するかを判断できます。戦闘機が防御に転じた場合、SF または EF は敵を殺すために直ちに機動する必要があります。防御的な状況では、生存が CAF 要件を上回ります。多くの状況では、CAF は境界線上にある可能性があり、EF によるわずかな機動により、SF による CAF 準拠の射撃が可能になり、戦闘がすぐに終了する場合があります。フライト リード SF は、SOO に CAF を提供するために必要な機動を僚機の EF に指示する権限を常に保持します。僚機の SF は、CAF の遵守を強化するために、飛行隊長の EF に指示を出すことをためらうべきではありません。ただし、MPM に従い、僚機によるそのような呼び出しは要求のみであり、飛行隊長は従うかどうかはわかりません。堅実な BFM の原則は、SOO のために犠牲にされるべきではありません。

4.7.5 空中戦闘機動役割の確立。

4.7.5.1 衝突回避役割の確立 - 一般事項。どの戦闘機を衝突回避責任から解放するかを決定するための階層は、優先順位の降順で次のとおりです。

- 敵が攻撃を仕掛けていると思われる戦闘機。
- 戦闘員は敵に対して攻撃的なポジションを確立するのに最適な位置にいます。
- SAが最も高いファイター。
- フライト リード (変更されるまでのデフォルト状態)。

以降のセクションでは、衝突回避の役割を確立または変更するための具体的な通信について詳しく説明します。通信を簡潔にするために、適切な衝突回避の契約がすでに確立されている場合は、不要な衝突回避の通信を行わないようにしてください。たとえば、ボギー グループでの監視されていない転換でフライト リードが EF の役割を担っている場合、「ENGAGED」コールは必要ありません。ウィングマンはすでにフライト リードから衝突回避しており、インターセプトの間ずっとそうしています。追加の通信は必要ありません。同様に、DF がバンディット オーバーシュートを強制して後退する場合、DF のステータスを EF に「アップグレード」したり、EF のステータスを SF に「ダウングレード」したりする必要はありません。

EF は依然として DF との衝突を回避しており、これは「DF」が現在バンディットの銃 WEZ 内にいるにもかかわらず、ゲームプランをサポートします。

4.7.5.2 EFの役割の確立、BVRからWVRへの移行。関与する役割と支援する役割は、通常、迎撃の終盤段階で確定します。一般的に、グループオーナーは、EF IAWの「最高のSA」の注記に従ってEFになる計画を立てる必要があります。**4.7.5.1項**、衝突回避役割の確立 - 一般。衝突回避役割は、合流のかなり前に確立または変更する必要がある場合があります (例: 分割またはノッチ/攻撃状況)。Viper 2 が「VIPER 2、SPLIT WEST GROUP、BRA 320、9、25 THOUSAND」とコールし、Viper 1 が「VIPER 2、PRESS」と応答した場合、役割は Viper 2 の確認応答で確立されます。Wingman は、コールサイン、「VIPER 2」、または「VIPER 2 ENGAGED」のいずれかを使用して、フライトリーダーの「PRESS」コールに応答できます。脅威までの距離と敵の意図に関する SA レベルは、応答を選択する際の主な考慮事項です。距離は 5 nm 未満である必要があり、「ENGAGED」を呼び出す前に敵の意図に関する妥当な SA が存在している必要があります。上記の「SPLIT」の例では、Viper 2 による正しい応答はコールサインです。高アスペクトの合流では、敵の意図が正確に判断できるまで役割の割り当てを遅らせます。Viper 1 がグループを支配し、Viper 編隊が視覚的に接近し、敵が Viper 2 に圧力をかけていることが明らかになった場合は、Viper 2 の衝突回避任務を解除して合流後の BFM を最適化し、その間に Viper 1 は衝突を回避して敵を観測されない射撃で倒します。Viper 1 からの正しいコールは「Viper 2、プレス」です。Viper 2 は「VIPER 2 ENGAGED」と応答します (近距離と明らかな敵の意図のため)。Viper 2 が EF の任務を遂行できない場合 (所有 SA が不十分)、リードのプレス コールに対する応答は「Viper 2 UNABLE」になります。上記のブラケット状況で、ボギーが Viper 1 に傾いている場合、Viper 1 は「ENGAGED」コールを行う必要はありません (既存のフライト リード/ウィングマンの衝突回避契約で十分) が、ウィングマンにタリー ポイント アウト コールを行う必要があります。状況によっては、ウィングマンがフライト リードに EF ロールを引き受けるよう要求するために「ENGAGED」コールを行うことが許可される場合があります。たとえば、Viper 2 が左 10、10 高の脅威を視覚的に感知し、それが以前は分割基準を満たしていなかったのに、Viper 1 がそれ に気付かなかった場合、VIper 2 からの正しいコールは「VIPER 2 ENGAGED、左 10、3 マイル、10 高」です。Viper 1 の使用可能な応答は、次のとおりです。「PRESS」、「NEGATIVE」、または「CLEARED」**4.7.6.3項**役割変更の通信。Viper 1 が「PRESS」を呼び出すまで、Viper 2 は衝突回避の責任を維持する必要があります。

4.7.5.3 支援戦闘機の役割の確立。 以前に他の役割が確立されていない限り、僚機は SF の役割を担うものとみなされます。 フライト リードは、僚機に「PRESS」と指示して SF の役割を引き受けます。 僚機がコールサインまたは交戦コール (距離と予想される機動に基づいて適切なもの) で応答すると、役割の変更が完了します。 以前の交戦または防御の役割から SF の役割を再開する場合、僚機は「VIPER 2、SUPPORTING」とコールします。 フライト リードが以前に僚機と衝突を回避していて、バグアウト フェーズで僚機に視覚的な指示を与えた場合、僚機の「VIPER 2 VISUAL」というコールにより、要素の役割がデフォルトにリセットされ、僚機はフライト リードと衝突を回避します。

4.7.5.4 防御戦闘機の役割の確立 - 成熟した交戦。EFとSFの役割がすでに確立されている交戦では、敵が戦闘機を切り替える場合は「SWITCHED」コールを行う。「SWITCHED」コールは、

責任の引き継ぎは、「DEFENSIVE」が含まれていない限り行われません。「SWITCHED」という用語は、敵の現在の追跡コースを伝えるだけです。SFが生き残るために衝突回避の責任を放棄する必要がある場合、SFは「HOSTILE SWITCHED、(C/S) DEFEN-SIVE」と呼び出します。EFはコールサインと増幅データで応答します。EFが「DEFENSIVE」呼び出しに応答すると、以前のSFにDFステータスが与えられます。EFは、盗賊を殺すために機動しながら、DFからの衝突回避を確実にします。[訓練では、近くにいる要素メイトが最初の「DEFENSIVE」呼び出しに応答しない、衝突を回避できない、またはDFから見えていない場合、安全のために終了/ノックイットオフが必要になる場合があります]。状況が変わり、DFが脅かされなくなったらすぐに、DFは「PRESS」（フライトリーダーから）または「SUPPORTING」（ウィングマンから）のいずれかを呼び出します。どちらの呼び出しでも、EF の衝突回避の義務が軽減され、SF (旧称 DF) に委譲されます。

4.7.5.5 防御戦闘機の役割の確立 - 奇襲攻撃。F-16 が後方からの攻撃を検知し、防御ブレークターンを必要とする状況では、DF ステータスは、まずディレクティブブレークコールを受信した F-16 に与えられます。たとえば、Viper 2 が Viper 1 を攻撃する敵機を検知し、「VIPER 1、BREAK LEFT、BOGEY LEFT 7、2 MILES、20 HIGH」とコールした場合、Viper 1 が DF になります。敵機の意図が不明の場合、またはディレクティブブレークコールが特定のフライトメンバーに向けられていない場合は、追跡中の戦闘機が衝突回避の責任を負います。別のコントラクトが必要な場合は、最初のコールに含める必要があります。たとえば、上記の状況で、Viper 2 が敵機が Viper 2 を攻撃していると認識した場合、コールは「VIPER 1、BREAK LEFT、VIPER 2」になります。***守備的***、ボギー左7、2マイル、高さ20。」Viper 1 がこのコールを承認すると、Viper 2はDFステータスになります。

4.7.6 役割の変更。現代の敵機の能力を考えると、長時間の旋回戦闘は賢明ではありません。視覚的な領域で成功を収めるには、SOO による素早い撃墜が望ましい方法です。したがって、役割の変更は例外であり、規則ではありません。次の契約を順守することが重要です。両方の戦闘機が承認するまで、役割の変更は完了しません。

4.7.6.1 役割変更の検討。現代のミサイルが提供する SOO オプションを考えると、EF と SF の役割が確立された後にそれらを交換する必要があるのは珍しい状況です。役割交換が必要な状況には、兵器の制限、敵の切り替え、または現在の EF による攻撃的な BFM エラー (ラグに陥るなど) が含まれます。可能であれば、SF は役割変更を要求せずに CAF 準拠の SOO を目指す必要があります。SF が役割変更を要求するのは、(1) バンディットを殺すために衝突回避の義務を放棄する必要がある場合、および (2) そうすることで EF が現在の攻撃を続ける場合よりも早く殺傷できる場合のみです。サークルの向こう側、スタック内、またはシザーズ内の「中立的」に交戦している戦闘機は、バンディットが殺される前に防御的になるリスクを冒さずに機動を変更できることはほとんどありません。したがって、中立的に交戦している戦闘機は、敵機に対する機動性を低下させることなく SF 衝突回避義務を遂行できる場合にのみ、役割変更要求を承認する必要があります。その後「中立」をコールする「攻撃的」EF は交戦の過程を伝え、支援戦闘機が SOO を使用するための依存度を高めます。

4.7.6.2 役割変更契約。承認されるまで役割変更は完了しません。現在 SF の役割を担っており、EF のステータスを希望するフライト リーダーは、EF のウィングマンからの承認を必要としません。彼らは単に「VIPER 1 ENGAGED」で EF であることを宣言し、ウィングマンに適切な衝突回避を提供する方向に退くように指示することができます。

僚機が視界に入り、「SUPPORTING」とコールします。守勢に入らずに交戦中の役割を放棄できない僚機は、「VIPER 2 UNABLE」と応答できます。フライトリードは、単に「VIPER 2 PRESS」と言うだけで、いつでもSFの僚機にEFの役割を引き受けるよう指示することもできます。これは、SFの僚機の「HOSTILE SWITCHED」コールに応答するための優れたテクニックです。フライトリードとは異なり、僚機は、フライトリードが現在EFである間は、自分自身をEFとして宣言しないでください。EFの役割を引き受けることを希望するSFの僚機は、「ENTRY」コールで許可を要求します。これは、フライトリードの承認が必要です（以下を参照）。DF役割の僚機が中立または攻撃的な形状に移動した場合、僚機のステータスをEFに変更する必要はありません。僚機は、既存のDF/EF衝突回避契約の下で、最善のBFMで戦い続けます。僚機がもはや脅威にさらされておらず、衝突回避を再開したい場合は、僚機は単に「SUPPORTING」とコールするだけです。

4.7.6.3 役割変更の通信。僚機 SF が EF への役割変更を要求するために使用する用語は「ENTRY」です。僚機 SF がバンディットを倒すか制御できるが、そのために衝突回避の任務を放棄しなければならない場合は、「VIPER 2 ENTRY、(副基本方向、仰角)」が使用されます。(飛行隊長) EF が使用できる応答は、「PRESS」、「NEGATIVE」、または「CLEARED」です。

- 「PRESS」— 僚機が新しい EF となり、フライト リーダーが SF となり、SF のすべての責任を遵守します。僚機が「VIPER 2 ENGAGED」と確認すると、役割の変更が完了します。
- 「否定的」—役割の変更は拒否されます。僚機はサポート役割を維持する必要があります。
- 「クリア」—役割の変更が完了していません。フライト リーダーは「プレス」を要求しますが、ウィングマンの位置を十分に把握していないため、衝突を確実に回避できません。ウィングマンは敵機に対する機動を続けることができますが、追加の位置情報を提供しながらリーダーとの衝突回避を維持する必要があります。フライト リーダーは衝突を確実に回避するのに十分な情報 (または視覚) が得られ次第、「プレス」と発声する必要があります。ウィングマンの確認応答により、役割の変更が完了します。正しくフォーマットされた「エントリー」コールにより、現在の IF の視覚取得能力が向上します。

4.7.6.4 役割変更の例。**表4.13**さまざまな役割変更状況と適用可能な通信フローについては、ACM Comm Examples を参照してください。

表4.13 ACM Commの例

通常の EF から SF への役割変更	EF から SF への役割変更、EF ブラインド
バイパー1：「バイパー1、ニュートラルに進入」 バイパー2：「バイパー2、進入、南西、低空」 バイパー1：「バイパー2、押す」 ヴァイパー2：「ヴァイパー2、戦闘開始」 *役割の変更が完了しました*	バイパー1：「バイパー1、交戦中立」 バイパー2：「バイパー2、進入、南西、低空」 バイパー1：「バイパー2、クリア、バイパー1 ブラインド」 バイパー2：「バイパー2、南低空、1マイル」 バイパー1：「バイパー2、押してください」 ヴァイパー2：「ヴァイパー2、戦闘開始」
EFからSFへの敵対的スイッチはSF防御を強制する	**敵対的スイッチから SF へ (SF は防御的ではない)**
ヴァイパー2：「ヴァイパー2、ディフェンシブ」 ヴァイパー1：「ヴァイパー1」 *敵対者はバイパー2から降りてバイパー1に反応する* ヴァイパー2：「ヴァイパー2、サポート中」	ヴァイパー2：「ヴァイパー2、敵対的転換」 *ヴァイパー1は役割の交換を選択* バイパー1：「バイパー2、押してください」バイパー2：「バイパー2作動」

非機密

4.7.7 空中戦闘機動の実行。ACM の目標は、協調したチームとして安全に移動しながら、できるだけ多くの敵をできるだけ短時間で殺害することです。前のセクションでは、安全に移動するのに必要な衝突回避、役割の確立、役割の変更の契約について概説しました。次のセクションでは、殺害するための戦術と操作に焦点を当てます。

4.7.7.1 合流オプション。攻撃的または高アスペクトの ACM 状況では、合流が予測され、編隊がかなり最適な攻撃の位置につくことが可能です。2 つの主なオプションは、「FAN」または「BRACKET」合流エントリです。Fan 攻撃オプションは、明らかに気付いていない敵に対して主に使用されます。Bracket 攻撃は、レーダー ミサイル防御の必要がない場合に、高アスペクト (気付いている) の敵に対して使用されます。[レーダー ミサイル防御が必要な場合は、ノッチ/攻撃と中止/攻撃という 2 つのオプションがあり、後続のセクションで説明します]。奇襲防御 ACM 状況では、戦闘機は現在の位置から反応する必要があり、防御前に編隊を変更する時間はほとんどありません。編隊の先頭は、認識された脅威の軸に向きを変えるか、分離するために利用可能な時間をすべて使用する必要があります。

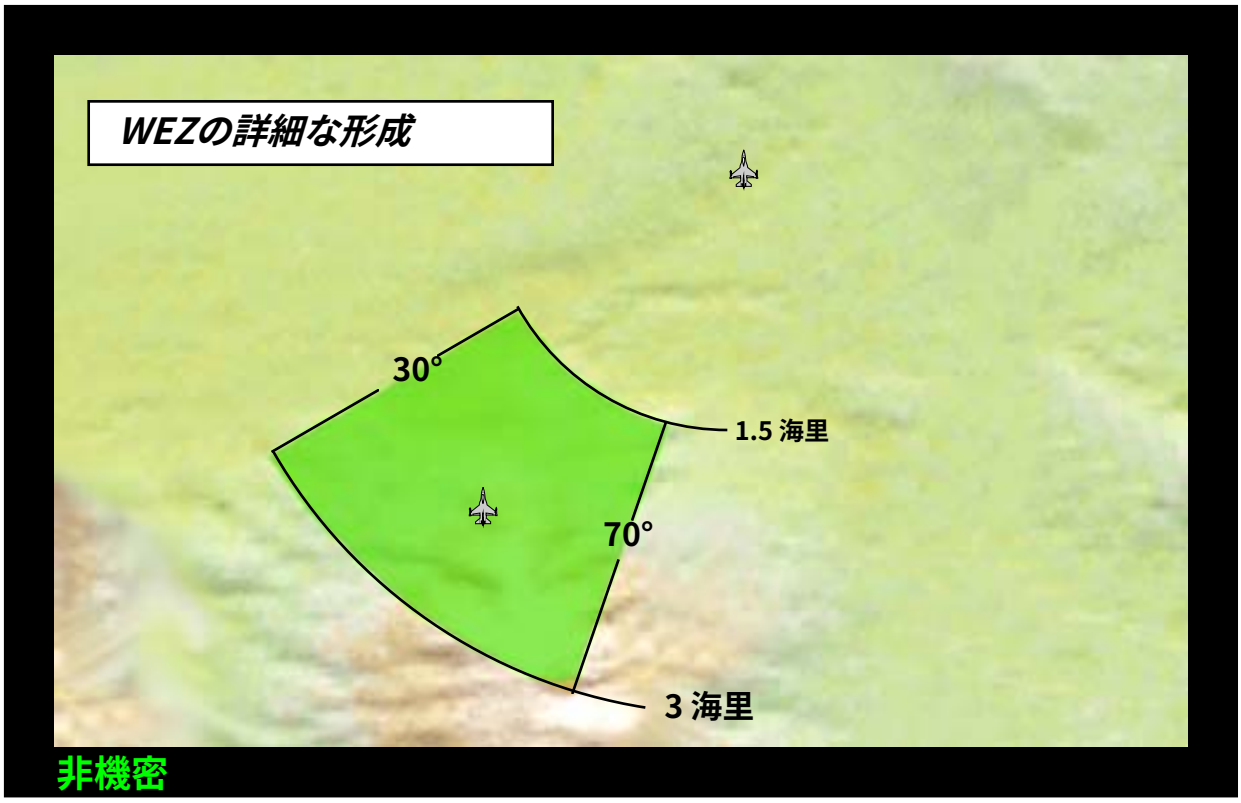
4.7.7.2 合流前のポジショニング、ファンまたはブラケット。合流前の SF のポジショニングは、視覚領域に入る際に重要です。合流に近づくと、SF の優先事項は、優先順位の順に、(1) 視覚を維持する、(2) 適切な攻撃フォーメーションを設定する、(3) ソート/タリーを達成する、です。EF がファンまたはブラケット合流を適切に飛行すると、合流前のタリーまたはソートがない正しいフォーメーションの視覚 SF は、非常に致命的で生き残りやすくなります。ファン攻撃とブラケット攻撃の両方は、敵に「致命的な選択」を提示します。つまり、敵はどちらかの戦闘機を攻撃すると、もう一方の戦闘機によって防御を強いられることになります。

4.7.7.3 ファン攻撃からの攻撃的ACM。攻撃的な状況では、通常、グループは所有者 EF です。これは通常、要素が複数のグループを同時にターゲットにしない限り、飛行隊の先頭であり、先頭のグループをドロップして僚機のグループに流れ込みます。

攻撃的なACMが必要な状況は、通常、片側オフセット（SSO）からファンへの変換の結果です。当初 気付いていない敵機グループ。その後、敵機は気付き、敵機の 3/9 ラインより後方、ただし VID 範囲より手前で戦闘機と反応します (または敵機が EF の最初の射撃を阻止します)。

4.7.7.3.1 攻撃戦術。EF（通常はグループオーナー）は、SFに「（C/S）DEPLOY」でWEZ深度（WID）フォーメーションに移動するよう指示します。理想的には、合流地点から10～15 nmです。SFの合流前の目標は、ほぼあらゆる状況下でCAF準拠の射撃を可能にする、良好な1.5～3 NMのWIDフォーメーションを確保することです。図4.87、WEZ 深層編隊。視界が許す限り、WID の外側の限界は、より多くの兵器の分離と柔軟性を提供する。EF はできるだけ早くボギーを ID し、撃墜して攻撃を継続するために最適な BFM を飛行しなければならない。EF は状態の変化 (つまり、中立になる) も SF に通知する必要がある。VID が EF にとって WEZ を利用できないほど近くで発生した場合、SF による SOO が最も迅速に利用できる撃墜方法である。SF が成功するための鍵は、正しいプレマージ WID である。適切な WID 編隊であれば、ボギーが離脱した時から、SF は EF と飛行経路が衝突することなく、少なくとも 180 度のボギー旋回の間、かなり純粋な追跡を維持できる。これにより、敵に検出される可能性が最小限に抑えられ、EF が ID をコールしたときに即座に WEZ が提供される。SF が ID と SOO を待つ間、SF は CAF を注意深く評価する必要がある。良好な合流前 WID が達成されない場合、バンディット タリーホーを防止し、SOO の位置を確保するために、積極的な分割平面操縦が必要になる場合があります。

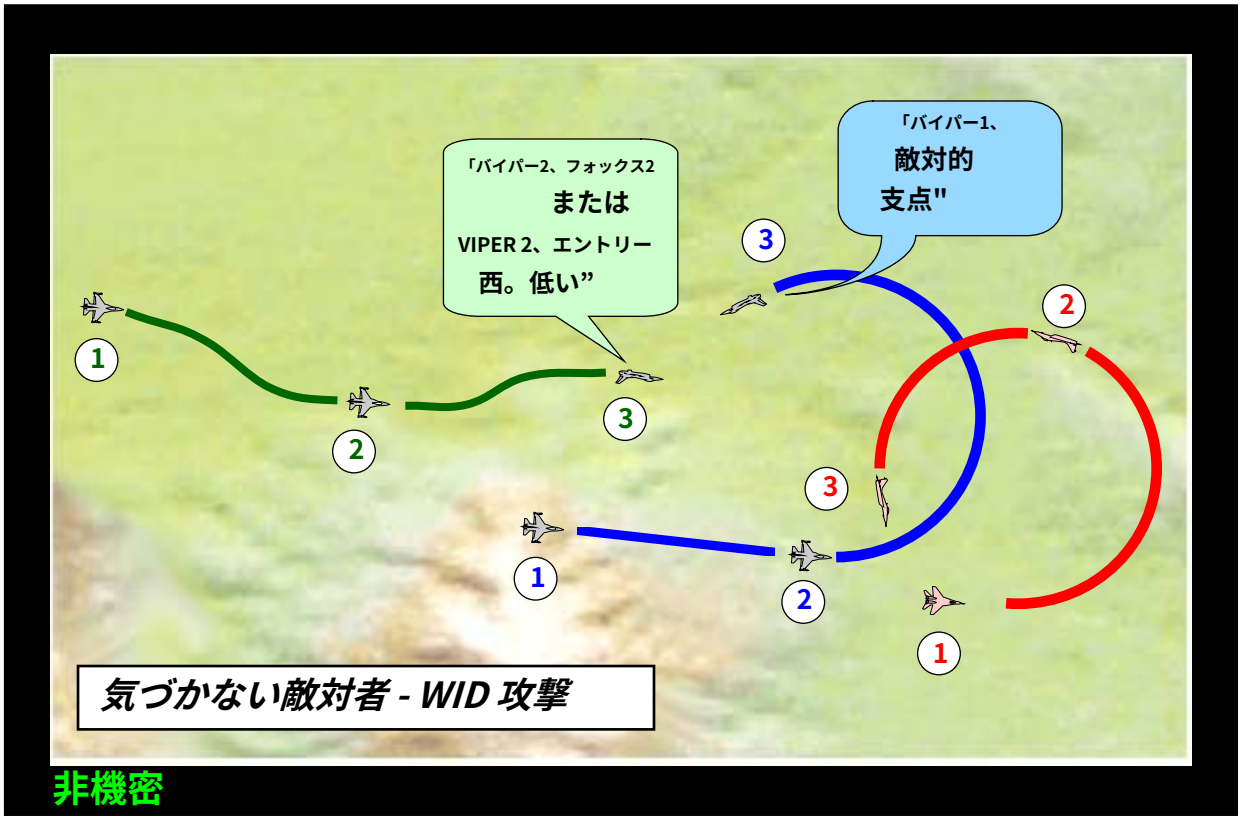
図4.87 WEZの深さの形成。



4.7.7.3.2 攻撃的 ACM における敵の選択肢。敵が後方象限で EF を検出した場合、基本的な選択肢は 3 つしかありません。(1) 敵が SF に気付かず、SF から背を向ける、(2) 敵が SF に気付かず、SF に向きを変える、(3) または敵が EF と SF の両方に気付いていて、攻撃または SF への切り替えを試みる。前述のように、適切な WID により、これらの状況のいずれでも CAF 準拠のキルが可能になり、最後の場合にのみ、重要な ACM 通信が必要になります。2 つの気付かないシナリオでは、SF は敵に気付かれないような機動を行い (純粋な追跡は 2 から 3 NM WID でうまく機能します)、SOO の主力兵器としてレーダー ロックされていない AIM-9 を検討する必要があります。図4.88、気付いていない敵対者 - WID 攻撃。3 番目のシナリオでは、SF は CAF 準拠の AIM-120 (使用可能な場合) を試行しながら、「SWITCHED」コールを送信する必要があります。「衝突回避の階層」に従って、現在の EF は「PRESS」コールで SF に EF ステータスを与える必要があります (つまり、「敵対者が操縦していると思われる戦闘機」の衝突回避の責任を軽減します)。新しい EF がショットを利用できない場合は、新しい EF が最適な BFM を飛行してバンディットを固定します。バンディットが攻撃して新しい EF と合流するために必要な長い直線経路には、新しい SF が迅速な SOO を達成して戦闘を終わらせるのに十分な余地が必要です (敵にとっての「致命的な選択」)。

4.7.7.4 高アスペクト ACM。高アスペクトの脅威に対する最適な進入は、要素が脅威を識別し、兵器を迅速に適用できるようにすることです。高アスペクトの敵に対する主な攻撃オプションはブラケットですが、WID も効果的に使用できます。

図 4.88 気付いていない敵対者 - WID 攻撃。



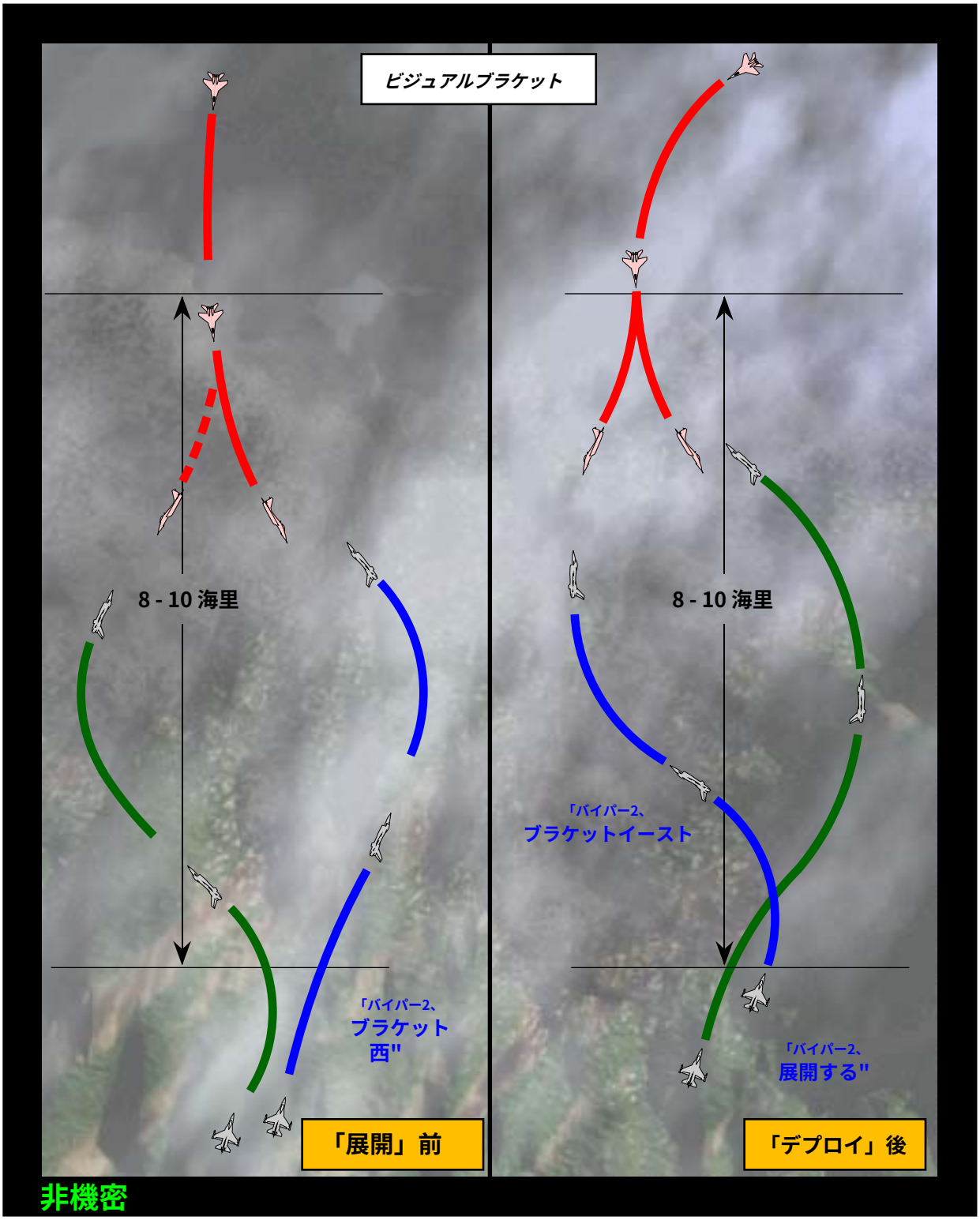
4.7.7.4.1 視覚ブラケットからの高アスペクト ACM。指示コールは「(C/S)、BRACKET (方向)」です。望ましい編隊は約 3 NM の横一列 (または視覚限界) で、これにより、飛行隊は視覚による相互支援を維持し、ボギーの意図を判断できます。(**図4.89**、ビジュアルブラケット。) 目的は、2 機の戦闘機の間に敵を「挟み込む」ことであり、理想的には、敵が気付いていない戦闘機 (存在する場合) の方に敵を腹を上にして向かせることです。敵機がどの戦闘機と交戦しようとしているかを判断するには、通信が重要です。RWR、レーダー、および視覚認識の組み合わせが重要です。グループの所有者がアスペクトを分析し、合流に向けてオフセットし続けると、もう 1 機の戦闘機は、旋回スペースと垂直方向の分離を確保するために、指定された方向に飛行から遠ざかります。5 NM で、所有者は純粋な追跡を行う必要があります。敵機が 1 機の戦闘機に寄りかかっている場合、もう 1 機の戦闘機は合流時に簡単に SOO できるはずです。敵機の意図が明らかになるまで ACM の役割 (EF/SF) の確立を遅らせ、敵が攻撃している戦闘機に EF ステータスを割り当て、もう 1 機に SF ステータスを割り当てるのが最善です。効果を上げるには、SF は SOO を予測し、敵が SF の HUD FOV に到達したときに敵と EF が合流するようにタイミングを合わせて、純粋な追跡に急旋回を開始する必要があります。これにより、SF は敵が到着するとすぐに射撃できます。EF が識別を通過した後、SF は CAF の問題をまったく起こさずに迅速に SOO を実行できるはずです。

4.7.7.4.1.1 ブラケット後の敵の選択肢。攻撃的な ACM 状況と同様に、敵に利用できる主な選択肢は 3 つだけです。(1) 敵は SF に気付かず、SF から離れて EF と 2 周します。(2) 敵は SF に気付かず、SF に向きを変え、EF と 1 周します。(3) 敵は両方の戦闘機に気付いており、EF の外側を側面から攻撃してから SF に切り替えることで、両方と戦おうとします。

4.7.7.4.1.1.1 敵が気付かなければ、方向転換する。この場合の SF の唯一の課題は、EF と敵が通過するとすぐに発射された AIM-9 は、敵の方向転換によって運動学的に打ち負かされる可能性があることです。特に、SF が合流前に 3 ～ 4 NM より遠くに接近していた場合はそうです。AIM-120 を検討するか、AIM-120 が利用できない場合は、敵が約 120 度の方向転換を通過して接近が再び増加し始めるまで待ちます。SF が合流前に「近すぎた」場合、敵が方向転換することですべての問題が解決され、どちらのミサイルでも素早く撃墜できます。

4.7.7.4.1.1.2 敵が気付かなければ、SF に方向転換する。合流前のブラケットの位置と方向転換のタイミングが適切であれば、VID 後、SF がミサイルを発射できる時間は 5 ～ 10 秒程度ある。対抗手段や合流前の分離が不十分なためにミサイルを発射できない場合、SF の最善策は敵のコントロール ゾーンに垂直に突入すること (低空から高空が望ましい) である。これは特に難しい機動ではないが、前述の「ENTRY」契約を通じて要求し、承認を受ける必要がある。**4.7.6.3項**、役割変更コミュニケーション。

図4.89 ビジュアルブラケット。



4.7.7.4.1.1.3 敵に気付き、SFに切り替えます。適切な合流前の位置とターンインのタイミングがあれば、SFは切り替えが明らかになる前に敵を倒すことができます。ただし、対抗手段や不適切な位置によって敵がSFに切り替わらない場合は、

SF が前方のクォーターショットを撃ち、スイッチが明らかになった場合、SF は「(C/S)、敵対的スイッチ」とコールします。EF (フライトリーダー) は、直ちに (“C/S”, プレス”) で応答する必要があります。新しい SF は、新しい EF が最善の BFM を飛行して敵の攻撃を無効化し、攻勢を掌握する間に、SOO で敵を直ちに撃つために方向転換しながら衝突を回避します。

4.7.7.4.2 WEZ の詳細な高アスペクト ACM。WID は、高アスペクトの敵に対しても迅速なキルを可能にします。WID からの高アスペクトの交戦の最も一般的な状況は、SF がすでに WID に展開し、EF が範囲不足のためブラケットを試みないことを選択した後に、以前は気付いていなかった敵が合流前にホットになった場合です。SF の最も困難な仕事は、適切なフォーメーションを維持しながら視界を維持することです。敵は、前の議論と同じ 3 つのオプションを保持し、SF の対応は基本的に同じです。

4.7.7.5 防御的 ACM。防御的 ACM 状況を生き残るには、(1) 脅威を検出して特定し、(2) 最初の攻撃を撃退し、その後の攻撃を拒否し、(3) できるだけ早く敵を撃破する必要があります。飛行の整合性、相互支援、契約の規律ある適用が、これらの目的を達成するための鍵となります。

4.7.7.5.1 敵対者の検出と識別。利用可能なすべてのソースを使用して敵対者を検出します。

sary: レーダー、RWR、Cからの呼び出し2資産、そしてもちろん、このドキュメントの第 3 章に従って、良好な視覚監視が必要です。適切な戦術編隊は視覚監視を強化します。LAB で翼ラインより後方にいる場合、先導機の後方をうまく監視できるかもしれませんが、先導機は 6 時方向をうまく確認できません。明らかに編隊に向けられている航空機を見たからといって、その航空機は視覚的に識別されるまで「BANDIT」にはなりません。これは、ACM 通信で歴史的に問題となっており、回避する必要があります。種類を視覚的に識別できるか、敵対行為 (ミサイル発射など) を目撃するまで、敵を「BOGEY」と呼んでください。

4.7.7.5.2 脅威の無効化。敵が機体の後方四分円でWEZの外側に発見された場合、機体を横方向および/または垂直方向に広げたままにして、ゲームプラン（避難、害虫駆除、攻撃への急旋回など）を策定しながら速度を上げます。敵がWEZで発見され、意図が不明な場合は、すべての戦闘機が攻撃を受けていると想定し、適切な機動と対抗策を実行する必要があります。最優先事項は、適切な方法で飛行を正しい方向に進めることです。指令 IAWに電話する**4.7.2.2項**、無線伝送技術。敵の意図/SAレベルが明らかになったらすぐに衝突回避の役割を確立します。**パラグラフ4.7.5.5**防御戦闘機の役割の確立。DF が確立されるまで、僚機が先頭の戦闘機と衝突しないようにする (お互いに向きを変える場合)、後続の戦闘機が先頭の戦闘機と衝突しないようにする (同じ方向に向きを変える場合) という基本契約を適用します。

4.7.7.5.2.1 ハードターン。「ハード」コールは、高重力、エネルギー持続の180度ターン（または指示された方向）を開始する指示です。これは、敵がまだIRミサイルを使用する範囲内にいない場合に使用されます。このターンは、弾薬保持、ABターンです。チャフを使用するのは良い考えですが、フレアは位置を強調する可能性があるため使用しないでください（敵はエレメントメイトを見ることができますが、あなたは見えません）。WEZ外で敵を攻撃するために旋回する場合、

英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

「HARD (左/右)」ターン指示には、「DEPLOY」または「BRACKET」も含まれる場合があります。

4.7.7.5.2.2 ブレークターン。「ブレーク」コールは、指示された方向に即座に最大性能の 180 度旋回 (または指示どおり) を開始する指示です。赤外線ミサイル防衛 (IRMD) を必要とする防御状況を想定しています。ブレークターンまたはジンクを実行するときは、航空機を操縦し、OBCM (チャフとフレア) を使用します。実際の戦闘では物資投棄を考慮し、CAT I/III スイッチが CAT I になっていることを確認します。ハードターンとブレークターンのどちらをコールすべきか不明な場合は、「ブレーク」ターンをコールします。IAW**パラグラフ4.7.5.5**防御戦闘機の役割の確立、指令「BREAK」ターンを受信した戦闘機は、追加の通信が含まれていない限り、DF ステータスになります。

4.7.7.5.2.3 ジンク。「ジンク」コールは、銃の追跡ソリューションを無効にするために予測不可能な操作を実行するための指示コールです。銃のWEZで敵を検出しました。

4.7.7.5.3 成功の原則。すべての戦闘機は、敵が気付くまで最大旋回率で離脱する。高度が許せば、他に未検出の敵がいないと確信できるまで揚力ベクトルを敵より低く保ち、その後必要に応じて揚力ベクトルを方向付ける。可能な場合はスプリットプレーン操縦を行う。敵が後方象限で検出された場合（WEZ が利用可能）に初期移動を行う際に従うべき主な原則は以下のとおりである。

4.7.7.5.3.1 タリーを持つパイロットは以下を行う必要があります。

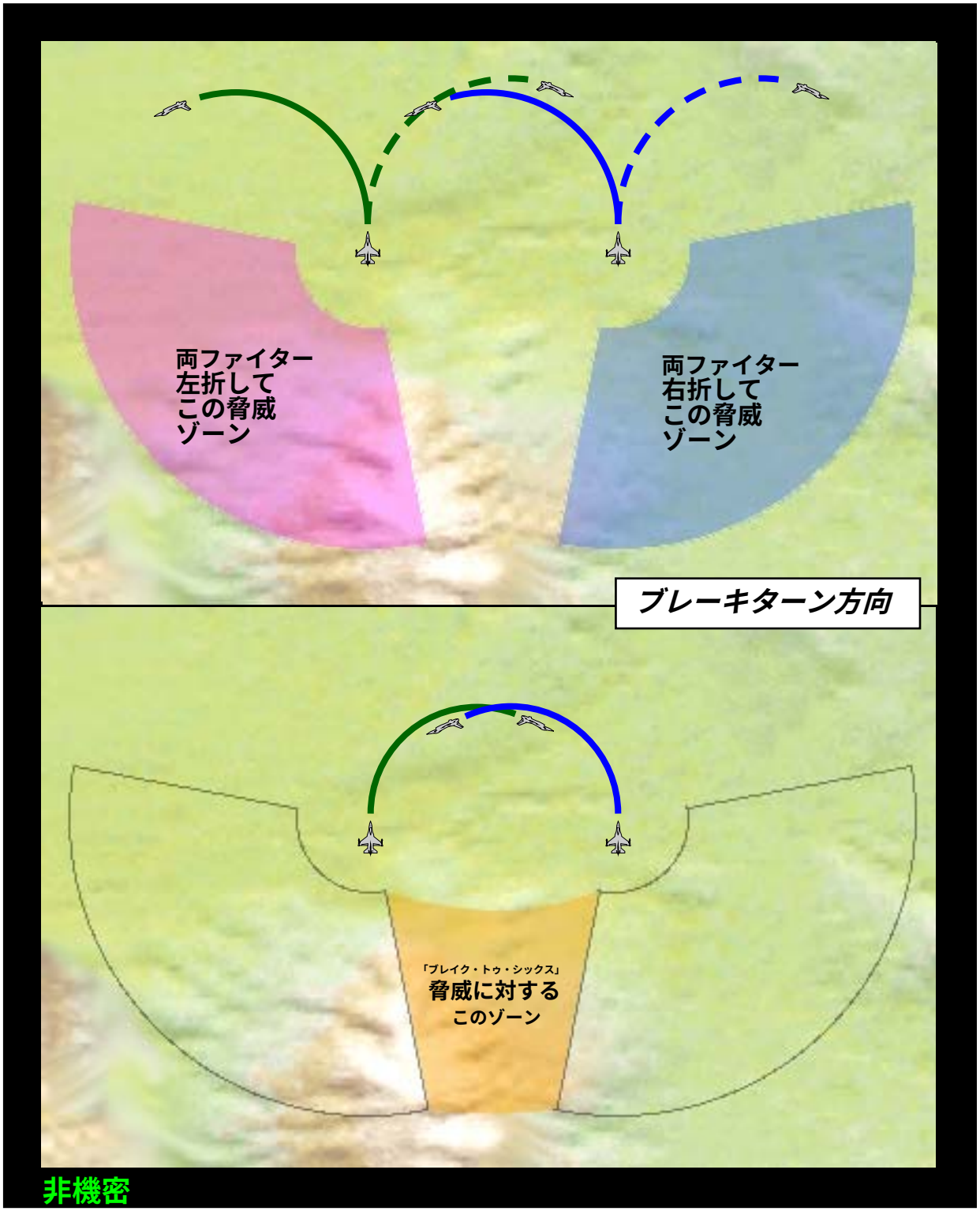
- OBCM を使用して、ハード/ブレーク/ジンク (必要に応じて) を開始し、健全な BFM を敵に飛ばします。
- 必要に応じて飛行を誘導します。
- できるだけ早く敵を特定しようとします。
- 必要に応じて飛行経路の衝突を回避しながら、エレメントメイトの目を敵に向けるように話しかけます（説明的なコミュニケーション）。

4.7.7.5.3.2 タリーを持たないパイロットは以下を行う必要があります。

- 指示された方向へターンを実行します。
- 必要に応じて OBCM を投与します。
- 集計の取得を試みます。
- タリー付きの戦闘機が DF の場合、飛行経路の競合を解消します。

4.7.7.5.4 ブレーキターン方向の選択: リファレンス**図4.90**、ブレイクターン方向。敵が戦闘機編隊の「外側」にいる場合、脅威に向かって飛行をブレイクします。敵が戦闘機の 1 機に対して 6:00 の位置にいる場合、スウィートされていない戦闘機から離れます。敵が戦闘機の間にいる場合、BFM の原則では、通常、戦闘機が互いにブレイクする必要があります。このオプションの指示呼び出しは、「(C/S)、BREAK-to-SIX」(「HARD-to-SIX」の防御版) です。break-to-six での DF の役割の確立は、他のすべてのブレイクターン状況と同じです。

図4.90 ブレークターン方向。



4.7.7.5.5 ブレイク後の敵の選択肢。防御部隊が敵の最初の攻撃を生き延びた場合、敵には2つの基本的な追加オプションしかありません。(1) 敵は1機の戦闘機しか認識しておらず、このDFに対して攻撃的なBFM飛行を継続します。

（2）敵は両方の戦闘機に気付いており、できるだけ効果的に両者と戦おうとする。敵は最初のブレイクターンから数秒以内に気付いているレベルを明らかにする。敵の「スイッチアンドスティック」ゲームプランを駆使するトレーニングシナリオは非現実的であり、不健全なACMに報いる可能性がある。

4.7.7.5.5.1 敵は 1 機の戦闘機のみを認識している。DF の旋回円に入り、SF から離れて腹を上にして旋回する敵は、SF を認識していないと合理的に想定できます。SF は、必要に応じて攻撃的に機動してできるだけ早く高 PK SOO を達成し、EF として敵のコントロール ゾーン (CZ) に入るオプションがあります。戦闘機がブレーク ターンで 2 NM 以上の LAB にあった場合、SF は AB を選択して敵が腹を上にして旋回した後の最初の高 g 旋回を継続し、SOO を取りながら CZ に入ることができます。最初の LAB が 9,000 フィート未満だった場合、SF は敵が腹を上にしたときに旋回を緩め、ポイントに旋回する前に距離を少し増やす必要がある場合があります。これにより、最小距離のミサイル ショット (または WEZ がない) を強制することを回避できます。(**図4.91**、SF オプション対無知な敵。) 戦闘機が 6 対 6 のブレイク状態にあり、敵が SF に無知であることが判明した場合、SF は SOO の旋回スペースを確保するために少し長い延長が必要になります。(**図4.92**Break-to-Six 対 Unaware Hostile。

4.7.7.5.5.2 敵が両方の戦闘機に気付いている場合。敵が両方の戦闘機に気付いている場合、敵は攻撃を継続するため、複数の「スイッチ」が発生する可能性があります。最初のスイッチは、早い段階（DF がブレイク ターンに追い込まれるとすぐに敵が SF にスイッチする）または遅い段階（攻撃力の低下を避けるために敵が SF にスイッチするまで、敵が DF への攻撃を継続し、ミサイル ショットを続けて試みる）のいずれかで発生します。（**図4.93**、早期/後期スイッチ。) 通常、スイッチ操作により、DF は敵機を VID できます。敵機は SF を指すように向きを変えながら約 1 マイルの平面形状を示すためです。最初の LAB 間隔が 2 NM を超えると、DF が ID を時間内に通信できれば、SF は切り替える敵機に有効なミサイルを発射できます。したがって、戦闘機が TALLY したら、スイッチの最初の動きでは ID (以前に確立されていない場合) を優先通信にする必要があります。その後、DF は「PRESS」または「SUPPORTING」コールですぐに衝突回避を想定し、他の戦闘機が敵機に対して最適に操作できるようにします。

図 4.91 SF オプションと認識していない敵対的オプション。

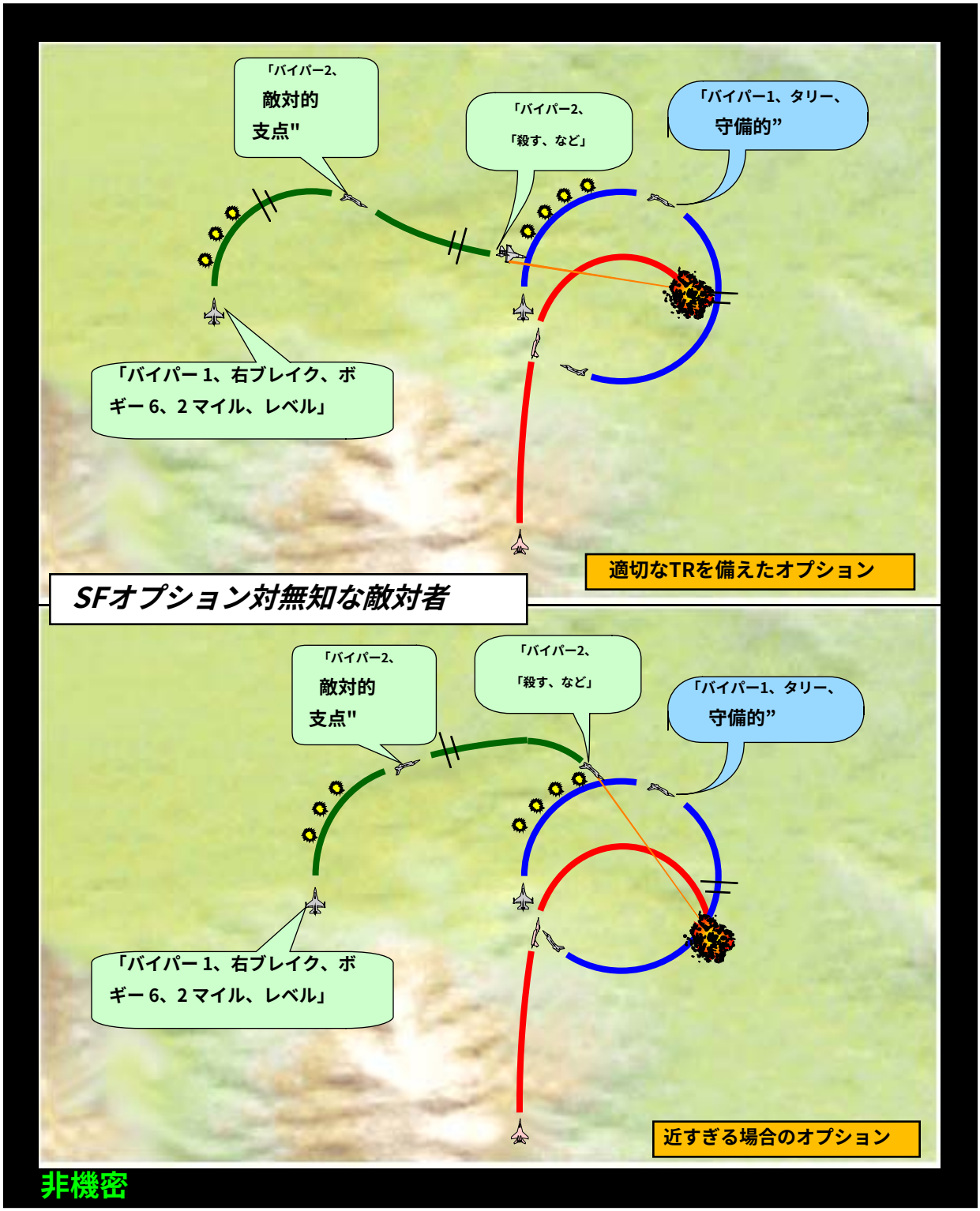


図 4.92 Break-to-Six 対 Unaware Hostile。

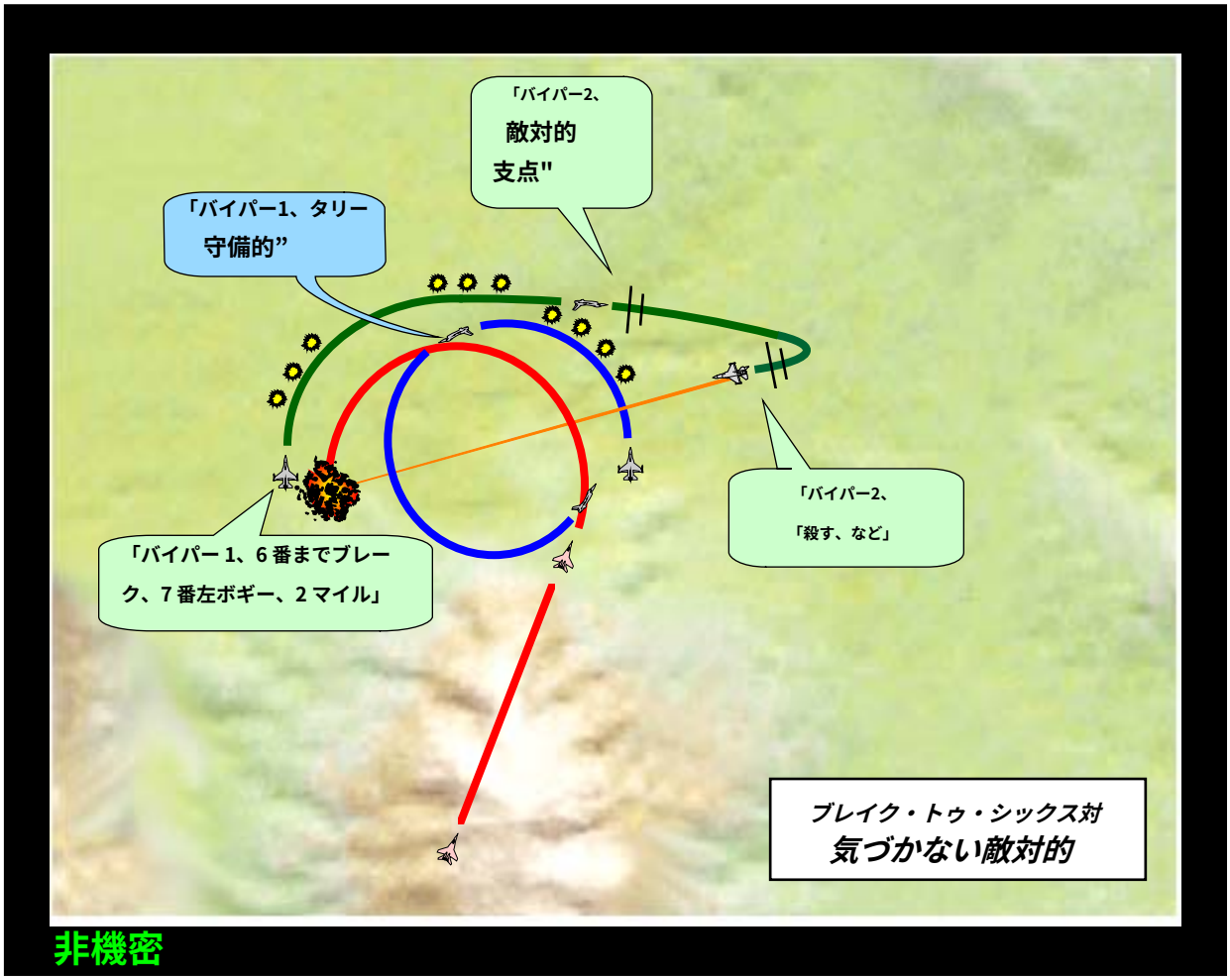
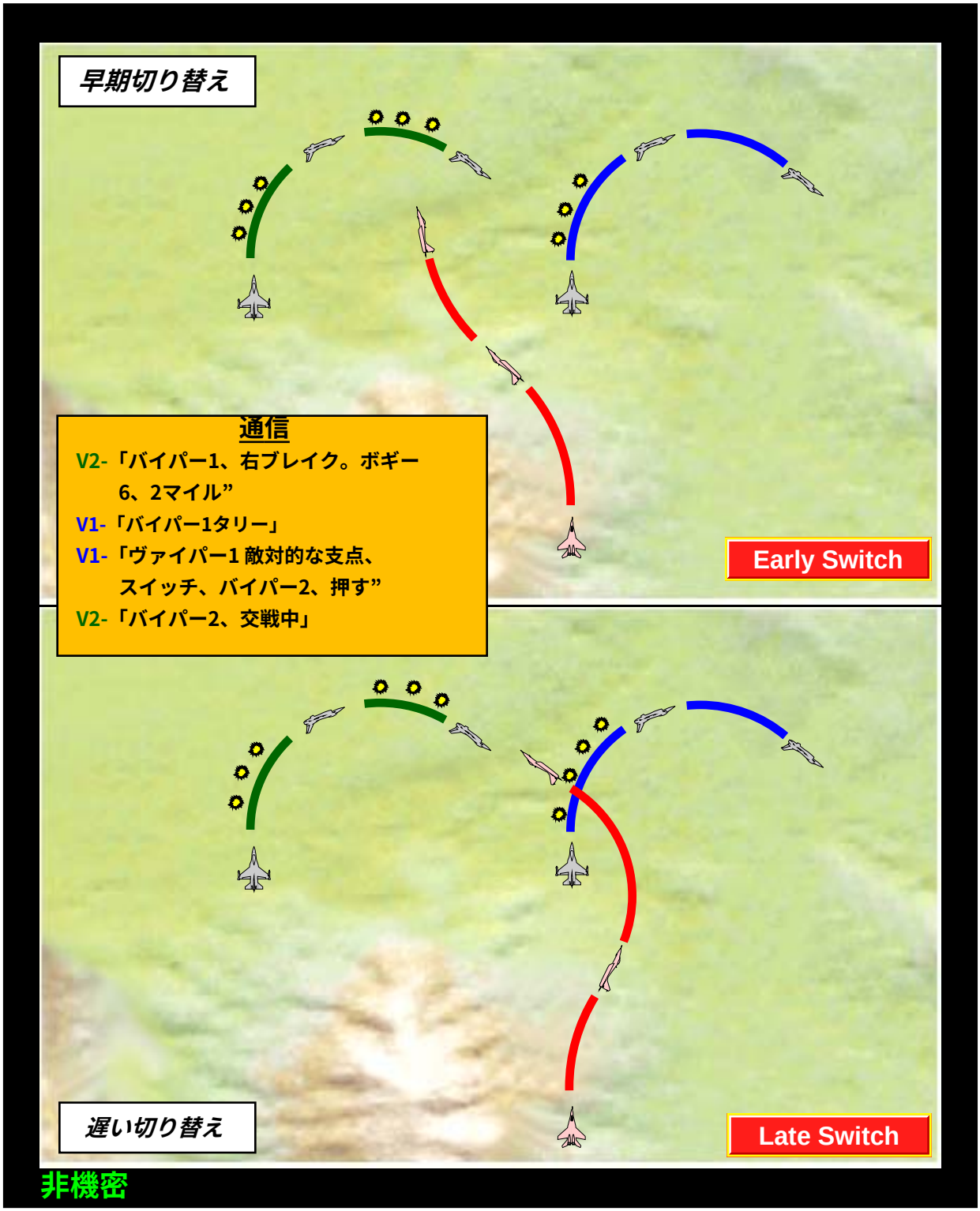


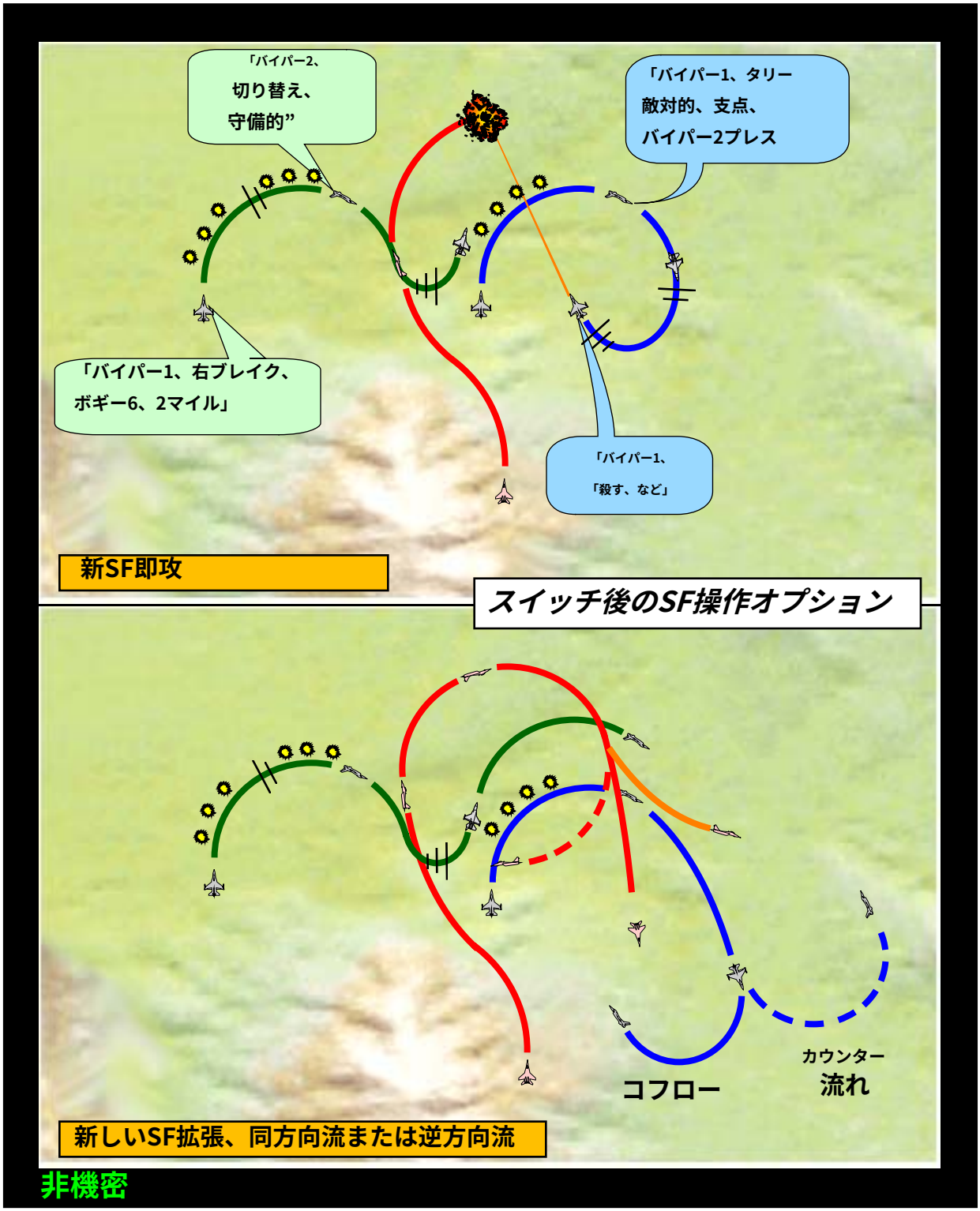
図 4.93 早期/後期スイッチ。



4.7.7.5.5.2.1 スイッチ後のアクション、新しい SF。新しい SF (敵がスイッチしたばかりの戦闘機) は、敵がスイッチした後、ターンを延長するか緩めるかを選択できます。ただし、気づいている敵に対しては、これは最適な計画ではありません。最初の LAB フォーメーションから、SF が敵に対して WEZ を獲得する前に、敵が SF に対して WEZ を獲得する能力を与えずに、新しい SF がターン レートを大幅に延長または削減する方法はありません。はるかに優れたオプションは、ターン サークルの後ろ側をはるかに超えて飛び出す敵に対して、SF が 1 対 1 の防御 BFM 状況とまったく同じように機動することです。これは、実際に敵が行ったこととまったく同じです (**図4.13**、ターンサークル進入タイミング）。この機動には、LV を敵機に向けるための大幅なオーバーバンク (スプリットプレーンの強化)、フル AB、リミッター旋回が含まれます。SF が新しい EF/DF との積極的な衝突回避を維持しながらこの方法で機動するのは非常に簡単です。最初の LAB 間隔が 2 NM であれば、SF は敵機が新しい EF/DF と合流した直後に敵機に対して簡単に SOO を行うことができます。最初の間隔が 1.5 NM であれば、SF が積極的かつ巧みに飛行すれば SOO が可能です。最初の LAB 間隔が 1.5 NM 以内であれば、おそらく SOO は許可されませんが、SF は敵機に対して角度的な優位性を持つことができ、機動が成熟するにつれてこれを活用できます。SF はこれらの機動全体を通じて衝突回避を維持する必要があります。さもなければ、戦闘機は再び役割を交換する必要があります。**パラグラフ4.7.6.2**、ロール変更契約。新しい SF の SOO での武器の間隔は、要素の初期 LAB 間隔の関数であるだけでなく、元の SF が最初のブレークでどれだけ激しく旋回したかの関数でもあることに注意してください。元の SF が生成する旋回円が狭いほど、元の SF と合流するために切り替えた後、敵機は元の DF から遠く離れて飛行する必要があります (武器の間隔)。これは、機動開始時に両方の戦闘機が最善の初期防御ブレーク ターンを飛行する必要があるもう 1 つの理由です。**図4.94**、ポストスイッチ SF操作オプション。

4.7.7.6 後続の ACM。現代の脅威となるミサイルは、合流後の兵器分離を達成する能力を低下させます。兵器分離は合流前に構築するのが最善です。ブラケットとファンのオプションは、合流前の SF の兵器分離を提供し、敵の合流後の機動を評価できるようにします。これは、敵の認識の良い指標です。ブラケットとファンのオプションは、合流後の敵の機動に対して「致命的な選択」を強制します。防御的な状況では、初期 LAB 間隔が 1.5 NM を超えると、切り替え後の早期の兵器使用が可能になります。上記のすべての ACM 状況では、敵の認識に関係なく、戦闘はすぐに終了するはずです。ただし、効果的な対抗手段を使用する認識のある敵、F-16 の兵器負荷の低下、グループ内の追加の敵、または F-16 の機動エラーの組み合わせにより、ACM 戦闘が合流後の不変の延長に悪化する状況につながる可能性があります。この状況では、2 つの基本的な選択肢があります: (1) 敵対勢力が制御されるまで生存重視の計画に移行し、その後延長する、または (2) ENTRY または SOO のために早期の SF 延長を行う。

図 4.94 スイッチ後の SF 操作オプション。



4.7.7.6.1 生存重視の計画への移行。飛行隊が第 4 世代の脅威に停泊すると、攻撃に対して脆弱になることなく延長できる機会はほとんどありません。敵は SF を脅かすためにほとんど方向転換する必要がないため、

合流から離脱する時間を確保する。第 4 世代の脅威を認識している状態でアンカーされている場合、最善の選択肢は、両方の戦闘機が最初は敵機に密着して WEZ の脅威を回避することに集中し、分割機動を最大限に活用して、できるだけ敵機を自分たちの間に置くようにすることです (パンになる!)。戦闘機は、状況が非常に流動的であり、敵機が現在誰に対して動いているかに基づいて役割をすばやく交換できることを認識し、衝突回避契約を厳密に遵守する必要があります。このような状況では、戦闘機の 1 つが攻撃的な位置を獲得し、短距離ミサイルまたは銃で殺傷することなく、敵が長時間過ごすことは不可能です。敵がこのレベルで脅威にさらされると、たとえ敵が優れた防御 BFM を採用していたとしても、SF が敵の 6:00 に向かって伸長し (敵がジグザグに攻撃/防御している間に生存性を確保するため)、EF がまだキルを達成していない場合は CAF 準拠の SOO のために方向転換/ピルエットする機会が生まれます。

4.7.7.6.2 SF 進入/SOO の早期展開。早期の SF 展開は、気づいていない敵、または気づいているかどうかに関係なく、前世代のテール アスペクト ミサイルを装備した敵に対して可能です。この早期展開では、敵はまだ旋回率が高く、EF によって制御されていません。実際、敵は DF に対して攻撃的である可能性があります。SF が「進入」(敵の CZ に流入するか SOO を設定する) するために使用できる主な手法は 2 つあります。垂直方向 (上または下) から、または敵の TC の外側からです。SF は、コフロー (敵と同じ方向に旋回) またはカウンターフロー (敵と反対方向に旋回) から外側から進入できます。どちらの進入でも、最も効果的にするには垂直方向の旋回スペースが必要です。進入のために機動している間は、常に SOO に注意してください。

4.7.7.6.2.1 垂直進入。垂直進入は、SF が戦闘機の真上または真下にあるときに発生します。この進入には大きな高度差が必要であり、敵が SF を追跡することが難しいため効果的である可能性があります。低高度から高高度への垂直進入を試みる場合、戦闘機は下降していることが多く、転換を完了するために追加の旋回スペースが必要になる可能性があることに注意してください。

4.7.7.6.2.2 TC の外側からの進入。もう 1 つのタイプの進入は、敵の TC の外側からの進入です。SF がこの位置に到達するのは、最初の合流時に SF が敵の TC の外側にいたか、戦闘開始後に SF が TC を通過したためです。外側への進入には、コフローとカウンターフローの 2 つのタイプがあります。

4.7.7.6.2.2.1 コフローエントリ。**図4.95**、コフロー エントリでは、SF と敵の両方が同じ方向に旋回しており、SF は敵の旋回範囲の外側にあります。飛行範囲の外側の横方向の間隔は、ミサイル発射/CZ 範囲に必要な範囲と少なくとも等しくする必要があります。2 NM 以上は必要ありません (ただし、敵のタリーを否定するには、さらに必要な場合があります)。1 NM 未満が最小値です。敵の延長 3/9 ラインが航空機を通過したときに、コフロー エントリを開始します。これを視覚化する別の方法は、敵の胴体が SF の胴体と一列に並んでいるときです。このエントリが生き残るためには、SF は敵と平面で分割されている必要があります。SF が平面内にある場合、敵はおそらく SF のターンイン ポイントの前に SF をタリーし、SF に防御を強いるでしょう。

4.7.7.6.2.2.2 カウンターフローエントリ。図4.96カウンターフロー エントリでは、SF の旋回方向は敵の方向と逆になります。この場合も、高度差が不十分だと敵に攻撃を許し、SF に防御反応を強いる可能性があります。SF が旋回を開始するための視覚的な合図は、コーフロー エントリの場合よりも早く発生し、必要な範囲はわずかに広くなります (約 1 つの SF 旋回半径分)。旋回は、敵の機首が通過した後、3/9 ラインを通過する前に開始する必要があります。範囲が広い場合、SF はより早く旋回を開始できます (つまり、距離が長い場合は敵の機首が通過した直後に旋回、距離が短い場合は敵の 3/9 ラインが通過するときに旋回します)。

4.7.7.7 SF 視認不能。(このセクションでは、SF も「NO JOY」であると想定しています。「TALLY、BLIND」の場合は、敵機を参考にして素早く視認を取り戻します。誰がどの役割を担っているかに関係なく、飛行隊長は視認不能状況での衝突回避の最終責任を負い、必要に応じて指示を出さなければなりません)。DF/EF がアンカーされている状態で視認不能になった SF は、視認を取り戻すために直ちに行動する必要があります。SF は通常、DF/EF の位置を大まかに把握しています。この場合、SF が視認不能になったばかりで、DF/EF のおおよその位置がわかっている場合は、「VIPER 2、BLIND、13 THOUSAND、VIPER 1 FLASH FLARE」とコールすると、フレアに基づいて素早く視認できます。DF/EF がこのコールを聞いたときに視認可能だった場合、DF/EF はフレアを投下する必要がありますが、作業負荷が許せば、SF に視認可能な位置を知らせる必要があります。 SF がまだ視界不良で、DF/EF が他の指示を出さない場合、できるだけ早く戦闘から離脱するというテクニックがあります。どの方向でも構いませんが、飛行隊から離れる最短経路が最適です。データ リンク ディスプレイを参照してピッチバックするか、データ リンクが装備されていない場合は DF/EF にステータスを問い合わせます:「VIPER 2 BLIND EXTENDING NORTH. VIPER 1, STATUS」。ステータス情報で最も重要な部分は、DF/EF の高度です。10 NM RWS を選択し、DF/EF の高度を 5 NM で囲みます。約 30 秒の延長後 (または A/A TACAN で 5 NM)、フック ターンを行います。戦闘はレーダー上で 5 NM 付近のどこかにあります。ロックして「ヘッドズ アップ」し、TD ボックスを使用してタリー X を取得し、整理します:「VIPER 2、TALLY TWO、HIGH/LOW、STATUS」。 (ヴァイパー2は、ヴァイパー2の視点から見た見かけの方向を呼びかけます)。ヴァイパー1は、同じ方向を使用して自分自身を特定して応答します。「ヴァイパー1は低いです。」ヴァイパー2は「ヴァイパー2、サポート中、タリー1」と言ってSFの任務を再開します。

図4.95 コフローエントリ。

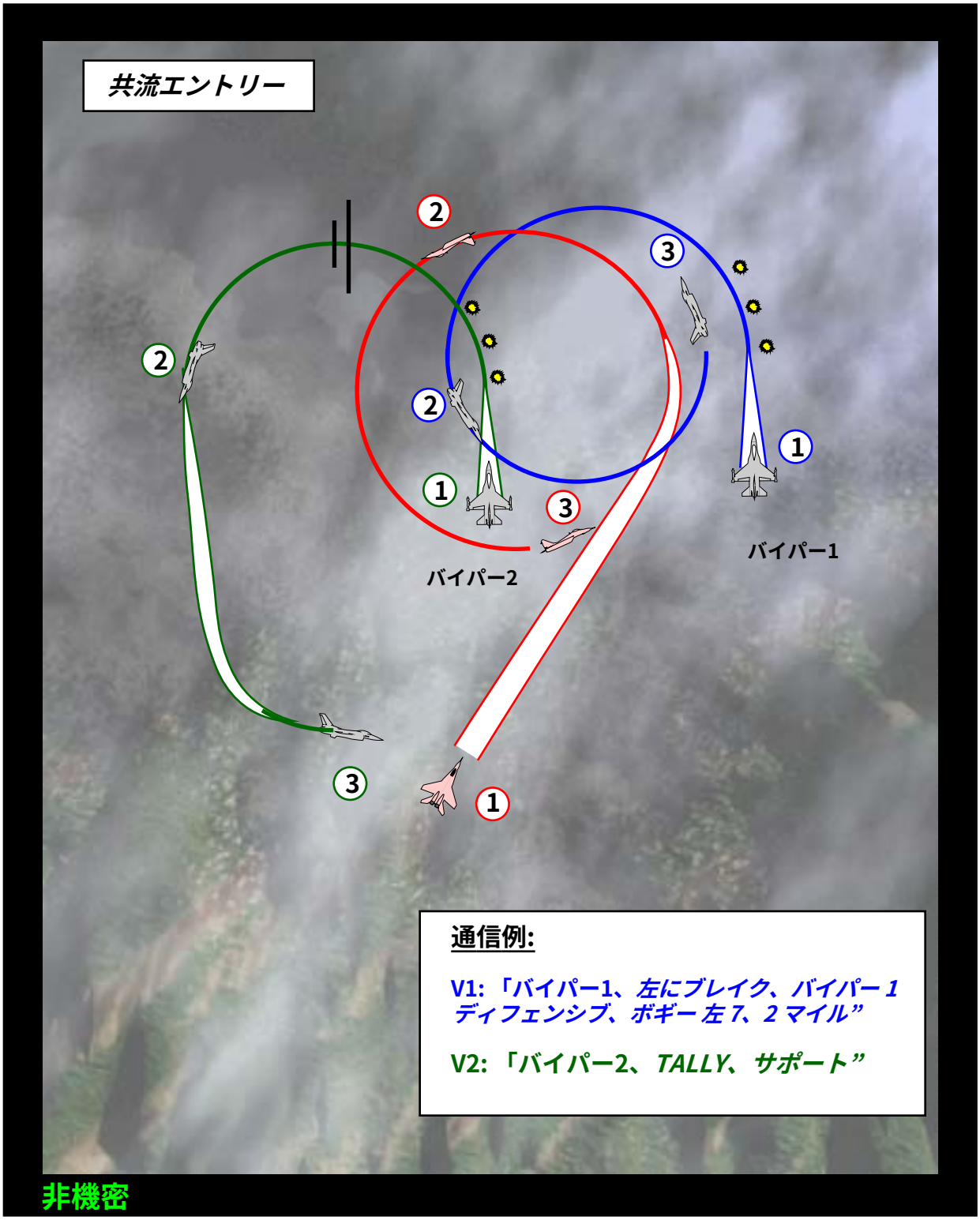
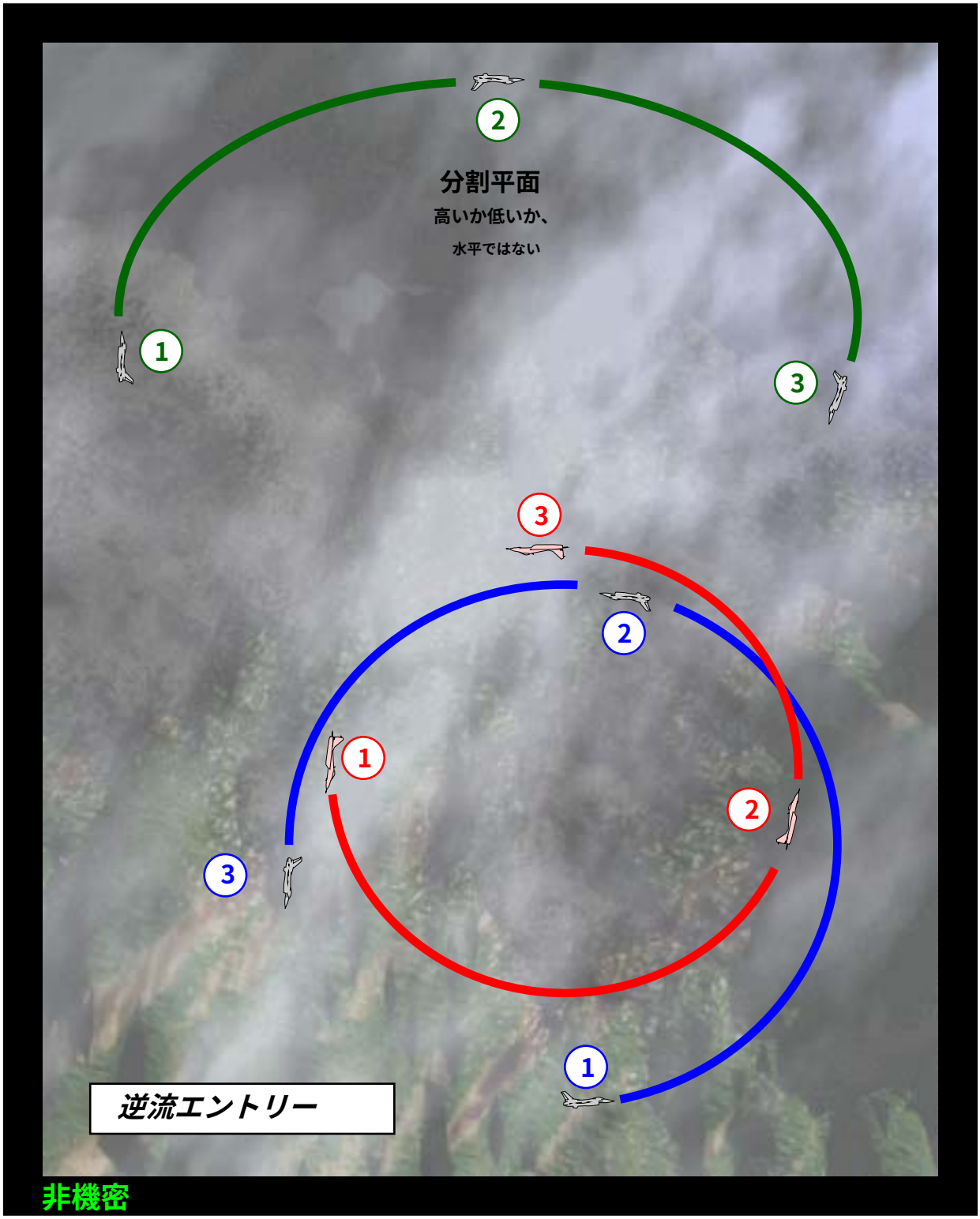


図4.96 カウンターフローエントリ。



4.7.7.8 退避。最初に考慮すべきことは、6 を確認しながら、編隊を火の玉から素早く遠ざけることです。現在衝突を回避している戦闘機は、編隊がすべての敵を倒した後に退避を指示するのに最適な位置にいるのが通常です。たとえば、SF の場合、Viper 1 は「VIPER 2、BUGOUT 150」と指示し、続いて「VIPER 2、VISUAL LEFT 9、10 LOW」と指示します。 VIPER 2 が「VIPER 2 VISUAL」とコールすると、衝突回避は基本的なフライト リード/ウィングマン コントラクトにリセットされます。BUGOUT 方向は、可能な場合は、合流後のフロー プランに基づきます (このとき、C2 アセットが役立つことがよくあります)。フライトが脱出するときに、上または下の潜在的な脅威を隔離するために、高度を大幅に変更することを検討してください。最初は、フライトは正確な編隊位置に関係なく、脱出方向を飛行する必要があります。脱出中は、視覚とレーダー警報受信機 (RWR) のクロスチェックが重要です。6 をチェックして編隊を設定している間、レーダーが RWS (理想的には 10 NM スコープ) で動作できるようにします。レーダーをすぐにクロスチェックに持ち込もうとしないでください。いずれにしても、1 つの検索フレームに約 8 秒かかるため、視覚領域をクリアする方が時間を有効に活用できます。脱出方向が設定され、6:00 がクリアされたら、レーダーをクロスチェックに持ち込みます。10 NM スコープに脅威がある場合は、必要に応じてターゲットを定めて対応します。脅威がない場合は、MRS にバンプアウトします。ディスプレイを確認してください。脱出中に 10 ～ 20 nm の間で検出された脅威は、ターゲット履歴としてすぐに表示されますが、表示される仰角の捜索範囲は、最初に 20 NM スコープを選択した場合のほぼ 2 倍になります。表示された脅威をターゲットにするか、中距離捜索レーダー契約を設定してください。飛行隊が火球から十分に離れたら、先導者が編隊を適切に誘導します。

4.7.7.9 ノッチ/攻撃契約。レーダー ミサイルの脅威に対抗して合流に近づいている部隊は、ノッチ/攻撃のゲーム プランを実行する場合があります。ノッチング (SPIKED) F-16 はノッチ エントリで DF の役割を引き受け、攻撃側 (NAKED) F-16 は EF の役割を引き受けます。飛行経路が分岐するため、特にノッチ範囲が長い場合は、両方の航空機が視覚的な相互サポートを失う可能性があります。いずれにしても、EF は積極的な衝突回避を維持する必要があります。EF は垂直方向と水平方向の両方の旋回スペースを使用して衝突回避できます。敵機より遅れて 3/9 ラインの後部に到着すると、DF がピッチインすることから分離され、SOO を使用するのに必要な範囲が確保されます。1 つのテクニックは、ノッチング ファイターが敵機の高度より低く合流し、攻撃側のファイターが敵機より高く合流することです。これだけでは、3 次元の戦闘で航空機の分離を提供するのに十分ではないことを認識してください。デフォルトの高度分離に関する基準を確立すると、衝突回避の責任を果たすのに役立ちます。

4.7.7.9.1 スパイク識別。F-16 編隊は、スパイク識別が可能な編隊に飛行するか、その編隊に到達する必要があります。両方の F-16 がスパイクされている場合、「フロート」または「ブラケット」が呼び出されるか、自動的に実行され、F-16 が脅威ビーム幅の外側にいることが保証されます。スパイクは敵の SA の唯一の兆候ではない可能性があります。アスペクトと高度の傾向も、敵の種類 (認識/ターゲット状態) を判断するのに役立ちます。フロートの方向が、ターゲットになっていない戦闘機を通して敵のレーダーを引きずらないようにします。

4.7.7.9.2 ノッチング戦闘機。ノッチング戦闘機は DF ステータスを持ち、レーダー ミサイル防衛 (RMD) を実行する必要があります。ノッチング方向は、生存のために他の指示がない限り、通常はネイキッド ファイターから離れます。ノッチング戦闘機は、「VIPER ONE、SPIKED NORTH、NOTCH 090」という意図を伝える必要があります。ノッチング戦闘機の優先順位 (順序) は次のとおりです。

- 生存のために必要な最適な RMD で飛行します。

- 生存制約が許す場合は、スパイクの識別を確実にするために要素のメイトから離れた位置にノッチを入れます。
- 脅威の集計を取得します。
- 要素メイトとの視覚を維持します。

ノッチが確立された後、ノッチング戦闘機はデータリンクディスプレイを参照するか、IDTラウンドを開始して、要素MSを支援し、要素メイトとの視界を維持/回復できるようにします。ノッチタイミングの期限が切れるまでスパイクされてノッチ内にとどまっている場合、またはネイキッドであっても脅威に追われている場合は、DFはピッチイン時に「(C/S) DEFENSIVE IN」を送信します。ノッチング戦闘機がスパイクを失って早めにピッチインした場合、ノッチング戦闘機は「(C/S)、ネイキッド、IN」をコールします。「PRESS」または「SUPPORTING」コールの追加により、攻撃側のEFの衝突回避責任が軽減され、役割の交換が行われます。ネイキッドになり、視界なしでピッチインするDFは、「NAKED、IN」コールにBLIND with ANGELSを追加し、視覚検索、無線、レーダー、データリンク、またはA/A TACANを介して戦闘のSAを獲得しようとします。

4.7.7.9.3 攻撃戦闘機。SA に応じて、攻撃戦闘機は合流を続けるか、DF を支援するためにノッチするかを選択できます。合流に必要な SA を行うには、攻撃戦闘機がグループにタリーホーおよび/またはセンサー コンタクトを持っている必要があります。時間と距離が許せば、攻撃戦闘機はブルズアイまたは BRAA (例: 「VIPER 2、TARGET LEAD GROUP、BULLSEYE 180、12、15 THOUSAND、SPADES」) またはデータ リンク (例: 「VIPER 2 TAR-GET VIPER 1's TAD」) 形式を使用して敵グループにターゲットする必要があります。指示がない場合、攻撃戦闘機は 20-NM スコープを選択し、指定された距離と方位で高度を囲みます。グループを見つけたら、グループに流れ込むようにソートし、「腹を上にして」迎撃されないようにします。

4.7.7.9.4 WVR ノッチ/攻撃の実行。

4.7.7.9.4.1 状況認識能力のある攻撃戦闘機。事前の標的設定、仕分け、またはタリーにより十分な状況認識能力を備えた攻撃戦闘機は編隊を離れ、攻撃戦闘機として迎撃を続けることができる。

敵対者に対しては、「(C/S) ENGAGED」またはコールサインのみで応答する（例：
攻撃側の戦闘機の目標は、迎撃を完了し、ROEに従って有効な兵器を使用するためのすべての要件に準拠することです。攻撃側の戦闘機は、ノッチング戦闘機にノッチを更新するか、脅威に向かってブレークまたは急旋回を実行するように指示するのに十分なSAを持っている可能性があります。ノッチング戦闘機が「(C/S) NAKED IN、BLIND、ANGLES X」とコールした場合、それはサポート役を担うためにさらなる情報を要求していることになります。ネイキッド戦闘機は、ノッチング戦闘機に保留中の合流に関する追加情報（コア情報、高度、角度、ジオリファレンスなど）を提供しながら、攻撃を継続する必要があります。

4.7.7.9.4.2 追跡コース。攻撃側の戦闘機の迎撃では、十分な垂直方向および水平方向の旋回スペースを確保する必要があります。タリーを使用して、探知されない可能性を高めるために、密かに迎撃を完了することを検討してください。攻撃側の戦闘機の追跡コース (リード、ピュア、またはラグ) によって、アスペクトとその後の ID 範囲が決まります。わずかなラグ追跡は最も時間がかかりますが、WEZ または有効な ID の範囲が確保されます。

純粋な追跡では、敵が攻撃側の戦闘機を視認する可能性は最も低くなります。先行追跡では、最も迅速に迎撃できますが、攻撃側の戦闘機は敵に対してわずかに上向きになります。ノッチ範囲で開始されたノッチ/攻撃は通常、攻撃側の戦闘機、敵、ノッチ戦闘機がすべてほぼ同時に合流することになります。攻撃側が遅延追跡を使用する場合、ノッチ戦闘機が最初に合流して ID コールを行うことができます。決定範囲 (DR) で開始されたノッチ/攻撃では、脅威がノッチ戦闘機の IR ミサイル WEZ に到達する前に、攻撃側の戦闘機が脅威を ID して排除することができます。さらに、DR でノッチ/攻撃を開始すると、相互支援要件が許せば、ノッチ戦闘機に中止オプションが残ります。(**パラグラフ4.7.7.9.5**、中止/攻撃)。

4.7.7.9.4.3 状況認識のない攻撃機。敵機をターゲットするための SA を達成せずに視界限界に達した攻撃機は、ノッチングした戦闘機と同じ方向に旋回して要素の相互支援を維持し、SF の役割を引き受けます。ノッチで DF に加わる攻撃機が僚機の場合、コールは「VIPER 2 CLEAN、SUPPORTING」です。攻撃機がフライト リードの場合、コールは単に「VIPER 1 CLEAN、VIPER 2 PRESS」です。一緒にノッチしている間、後続の戦闘機 (SF) は敵機のタリーの可能性を減らすために距離と高度を分離するよう努める必要があります。状況によっては、攻撃機がスパイクされる可能性があります。この場合、攻撃機は適切な「NOTCHING」コールを行い、生き残るためにノッチする必要があります。このノッチが最初のノッチングした戦闘機と同じ方向である場合、現在後続の戦闘機が衝突回避の責任を負います。ノッチング戦闘機に対して純粋な追跡攻撃を行う敵機は、攻撃戦闘機の機首を横切る必要があります。敵機の方向と高度に旋回可能な ACM は、1 回の接触で検出と SA を提供するのに役立ちますが、合流地点のすべての航空機を見つけるための積極的な視覚監視の代替にはなりません。合流地点では ACM 契約が有効です。ノッチング戦闘機がネイキッドになった場合、編隊は同時に敵機に向かってピッチインし、ブラケット編隊を形成します。ジオメトリによってファン エントリが武器分離 (敵機のアスペクトが減少) に最適になる場合、合流地点で WEZ 深度 (WID) 編隊を希望する場合、フライト リードは僚機に「展開」を指示します。**表4.14**、ノッチ攻撃通信の例。

表4.14 ノッチ攻撃通信の例

ヴァイパー1：「ヴァイパー1、ターゲット ブラア330/13、15000」、「ヴァイパー1 北西にスパイク、ノッチ230」 ヴァイパー2：「ヴァイパー2、狙われる」 *ヴァイパー1はスパイクを失い、サポートに加わる* バイパー1：「バイパー2、押せ、バイパー1は左7、3マイル、低空で接近中」バイパー2： 「バイパー2、交戦中」または「バイパー2」（距離/敵の意図により異なる）
ヴァイパー2は遠距離から狙われたと推測される ヴァイパー 1: 「ヴァイパー 1 スパイク北西、ノッチ 230」 ヴァイパー 2: 「ヴァイパー 2」 *ヴァイパー1はスパイクのままノッチを継続* ヴァイパー 1:「ヴァイパー 1 の ANGELS 7、アップデート 270」 ヴァイパー2：「ヴァイパー2 タリーワン、敵と交戦中、側面攻撃」 ヴァ イパー1：「ヴァイパー1、防御中、タリーワン」 *Viper 2は視覚的に確認できるまで遅延する* ヴァイパー2：「ヴァイパー2、FOX-2」
ヴァイパー1：「ヴァイパー2、目標BRAA330/13、15000、ボギー。」「ヴァイパー1はノースウェスト230をスパイクしました」 *ヴァイパー2はグループをターゲットにできず、リードで流れに転じる* ヴァイ パー 2:「ヴァイパー 2、クリーン、サポート」 *ヴァイパー1はスパイクを失* *い、ピッチインする* ヴァイパー1：「ヴァイパー1のタリーワン、ネイキッドイン、ヴァイパー2、ブラケットライト」ヴァイパー1は ボギーがヴァイパー2に向かって傾いているのを見る バイパー1：「バイパー2、押してください」 ヴァイパー2：「ヴァイパー2、交戦中、タリー 1」 *合併時* ヴァイパー 2:「ヴァイパー 2、敵対的、側面攻撃」 バイパー1：「バイパー1、FOX-2」...「バイパー2、北へ避難、右方向3、高度20低」バイパー 2：「バイパー2、視覚」 *元の役割が復元される*
非機密

4.7.7.9.5 中止/攻撃。このゲームプランは、ノッチ/攻撃とは異なり、スパイク戦闘機が中止を実行し、攻撃戦闘機が攻撃を続ける。スパイク戦闘機は、DRでノッチし、その後中止するか、最小中止距離（MAR）で即時中止を実行することができる。ノッチ戦闘機は中止までDFの役割を担い、攻撃戦闘機はEFの役割を担う。「中止」のコールでEFは交代する。

衝突回避任務。分離した相互支援と位置的SAは、データリンク、GCI、A/A TACANおよび通信を介して維持されます。**表4.15**、中止/攻撃通信の例。

表 4.15 中止/攻撃通信の例。

中止/DRノッチによる中止攻撃
ヴァイパー1:「ヴァイパー2、ヴァイパー1のTADをターゲット」「ヴァイパー1が北西にスパイク、ノッチ230」 *バイパー1はDF*
ヴァイパー2：「ヴァイパー2、狙われる」 *ヴァイパー1号はスパイクが刺さったままで中止 ヴァイ*
パー1：「ヴァイパー1、180を中止」 *ヴァイパー2は衝突回避の責任から解放される*
ヴァイパー2：「ヴァイパー2作動、ブルズアイ180、12、13000、タリーワン」ヴァイパー2：「ヴァイパー1、ピッチバック」 *ヴァイパー1は反撃し、戦闘のスコアを拾うが、IDを判定できないヴァイ*
パー1：「ヴァイパー1、裸、タリー2、東西、ステータス」ヴァイパー2：「ヴァイパー2は西」
バイパー1：「バイパー2、押してください」
中止/攻撃MAR中止
ヴァイパー1：「ヴァイパー2、ターゲット ブラア330/13、15000。」 ヴァイパー2：「ヴァイパー2、ターゲット」
バイパー1：「バイパー1、160を中止」バイパー2：「バイパー2」
ヴァイパー2：「ヴァイパー2発撃墜、ブルズアイ180、12、13000、タリー2」 *Viper 2 は、極度に冷たいインターセプトを実行し、燃料、MEZ、フロー要件などにより Viper 1 が後退しなければならないまで VID を遅延させます。*
ヴァイパー 1:「ヴァイパー 1 スパイク北西、ノッチ 050」 *Viper 1は現在DFであり、Viper 2は競合を解除する必要がある*
ヴァイパー2：「ヴァイパー2、ブラインド、エンジェルス14、3マイル追跡」 ヴァイパー1：「ヴァイパー1、ディフェンスイン、タリー」 *合併時*
ヴァイパー1：「ヴァイパー1、敵対的な支点」 ヴァイパー2：「ヴァイパー2、フォックス3イースタン」 . . . など
非機密

4.7.7.9.5.1 戦闘機の中止。生存上、他に必要な場合を除き、攻撃機から離れて中止する。中止する戦闘機は「VIPER 2、

「090 を中止します。」中止が確定したら、中止する戦闘機は IDT ラウンドを開始するか、またはデータ リンク (使用可能な場合) を使用してエレメント メイトにタグを付け、ピッチバックが開始されたら状況認識と視覚的なピックアップを行う必要があります。中止する戦闘機が EF との合流後もスパイク状態の場合は、ピッチバックが必要になるまでコールド ランを続行します。この状況では、中止する戦闘機が WEZ の外側に留まることが重要です。

4.7.7.9.5.2 ピッチバックの決定。次の点を考慮してください。

- EFは防御的な状態に移行したか
- EFによるピッチバックの指示
- バンディットのEFの数は
- FR内の要素/追加の脅威に対する次に最も近い脅威の近さ

4.7.7.9.5.2.1 中止する戦闘機のネイキッド。中止する戦闘機は、ピッチバック時に SF の役割を引き受けようとします。中止する戦闘機は、「(C/S) NAKED IN」とコールします。中止する戦闘機が「(C/S) NAKED IN、BLIND、ANGLES X」とコールした場合、それはサポート役割を引き受けるためにさらなる情報を要求していることになります。ネイキッド ファイターは、ピッチバック ファイターに合流に関する追加情報 (コア情報、高度、角度、地理的参照など) を提供しながら、攻撃を継続する必要があります。

4.7.7.9.5.2.2 中止する戦闘機がスパイクし、継続して冷気を帯びることはできない。この場合、中止する戦闘機はノッチを開始し、DFの役割を引き受け、ノッチ/攻撃セクションに従って実行する。**パラグラフ4.7.7.9.2**、ノッチングファイター。

4.7.7.9.5.3 攻撃戦闘機。SAに応じて、攻撃戦闘機は合流を続けるか、スパイク戦闘機との相互支援を維持するために中止するかを選択できます。追跡コースを除いて、ネイキッド戦闘機の考慮事項は、**パラグラフ4.7.7.9.3**、アタックファイター、そして**パラグラフ4.7.7.9.4.1**状況認識力を備えた攻撃戦闘機。

4.7.7.9.5.3.1 中止/攻撃追跡コース。中止/攻撃では、ノッチ/攻撃よりも追跡コースの選択に幅が広がります。攻撃側の戦闘機の追跡コース (リード、ピュア、ラグ) によって、アスペクトとその後の ID 距離が決まります。ラグ追跡は最も時間がかかりますが、WEZ または有効な ID の距離が確保されます。ピュア追跡では、敵が攻撃側の戦闘機を見る可能性は最も低くなります。リード追跡では、最も迅速に迎撃できますが、攻撃側の戦闘機は敵に対してわずかに上向きになります。MAR より遅くとも中止/攻撃を実行すると、通常、攻撃側の戦闘機は敵と合流し、中止側の戦闘機は合流地点から約 6 ～ 9 nm の距離にいます。

4.7.7.10 複数の敵のシナリオにおける空中戦闘機動。ACM 契約はすべて適用されますが、さらにいくつかの考慮事項があります。最初の合流で複数の敵が生き残った場合、要素は敵を迅速に殺すために積極的に機動する必要があります。SF は衝突回避の責任を保持しながら、迅速に SOO を評価して実行することが不可欠です。SF は、防御的になるのを防ぐために指示または要求されない限り、支援責任を犠牲にしてはいけません。ただし、支援責任の 1 つは、他の要素の敵と交戦することです。SF が機動を余儀なくされた場合、

同じ視界合流で追加の敵と戦う場合、至近距離で 1 対 1 の交戦が 2 回発生する可能性があります。SF は、追加の敵に関する交戦コールと、場合によっては交戦を宣言して、これを直ちに伝える必要があります。このシナリオでは、視界範囲 (WVR) 内に交戦中の戦闘機が 2 機あり、両方とも敵機を倒すために最善の BFM で飛行している可能性があります。理想的には、戦闘機の少なくとも 1 機は視界内にいて、衝突を回避できます。飛行経路の衝突回避を確実にする SF が明確に定義されていないため、責任は両方の EF にあります。さらに、両方の戦闘機は、他の戦闘への SOO と他の敵機からの射撃に警戒を怠ってはなりません。

4.7.7.11 4 隻の ACM に関する考慮事項。1 つの要素が ACM 契約を遵守していれば、別の要素が交戦をサポートするために移動できます。この要素がサポートの役割を担います。

4.7.7.11.1 4 機編成の ACM 役割階層。1 つの要素が敵グループと交戦します。交戦中の要素には、すでに説明した契約を持つ DF、EF、または SF の役割があります。支援要素 (SE) リーダーは、SE が交戦中の要素内のすべての戦闘機および敵と衝突しないようにする必要があります。

4.7.7.11.1.1 交戦要素。これは、アクティブに交戦している要素です。この要素は、おそらく他の青色の戦闘機と衝突を回避できず、要素として ACM の役割を果たします。交戦要素の責任は、最善の 2vX ACM を飛ばして敵を倒し、生き残ることです。SE が存在し、周囲の空域を浄化している場合、交戦要素内の SF は、EF が敵を倒すのを支援することに優先順位を高く設定し、浄化に優先順位を低く設定できる可能性があります。

4.7.7.11.1.2 支援要素のリーダー。SE リーダーは SE の衝突を解消する責任があります。SE のウィングマンは編隊飛行ができない可能性があり、すべてのプレイヤーの位置を把握して視認し、すべてのプレイヤーとの衝突を解消することはできません。したがって、SE リーダーが全責任を負うか、可能になるまで自分の要素を戦闘から外します。支援要素のリーダーは、脅威を回避しながら一度に複数のタスクを実行する必要があり、責任と優先順位を明確に理解する必要があります。SE リーダーの優先順位は、交戦中の要素の状態に応じて変わります。SE リーダーの責任は次のとおりです。

- 視界を維持し、自部隊、交戦部隊、敵部隊間の飛行経路の衝突回避を確実にする。
- 点数を維持し、防御的にならないでください。
- チャンスを狙って機動する (SOO)。
- フライト周辺を消毒します。
- その他の要因による脅威に対処する。
- 追加の脅威に対するサニタイズ、燃料と武器の状態の監視、分離の機会の探索など、全体的な SA を維持します。
- バグアウトとそれに続く 4 隻の船の再編を指揮します。

4.7.7.11.1.3 支援要素ウィングマン。ウィングマンの役割は、基本的な戦術的フォーメーションの責任から変更はありません。SEウィングマンのSAがSEリーダーよりも高い場合、SEリーダーは衝突回避の役割を担うことを検討できます。

要素内の衝突回避義務を遵守する（「VIPER 4、PRESS」）。南東の僚機は、この新しい衝突回避契約は自分 の要素内にのみ適用され、交戦する要素のメンバー全員からの衝突回避を確実にせずに南東の僚機が成熟した戦闘に参加することを許可するものではないことを理解する必要があります。

4.7.7.11.1.4 要素アクションのサポート。

4.7.7.11.1.4.1 4 機の合流。SE が即時射撃できる位置にいる場合は、そうします。そうでない場合、AMR が許可する場合、SE の最善の行動は、交戦中の要素から十分な距離を保つように操縦し、視覚的にファーボールを分類し、最小距離に達する前に射撃を行うことです。

4.7.7.11.1.4.2 成熟したファーボールに接近する。通信が許せば、交戦中の部隊に戦闘に近づいていることを知らせ、その状態を判断する。可能であればSOO を取り、ファーボールに向きを変えないようにする。4 機の退避を指示し、交戦中の部隊が追従するように視覚的に指示する準備を整える。1 つの部隊が ACM 契約を順守すると、交戦を支援するために追加の部隊が流れ込むことができる。この部隊が支援の役割を担う。この状況では、防御側の戦闘機、交戦中の戦闘機、支援部隊が存在する可能性がある。

4.7.7.11.2 4機防御ブレイク。防御的な4機は、衝突回避の規律が試される最悪の衝突回避シナリオです。これは敵にとって「標的が豊富な環境」であり、敵をできるだけ早く撃墜するという強い要求が伴います。DFステータスを確立するための契約は、要素ACMの説明から変更されていません（特に指定がない限り、ディレクティブブレイクコールを受信した戦闘機はDFです）。ただし、EFとSFは、DFと互いの両方から衝突回避に厳重な注意を払う必要があります。私たちの編隊の性質と、敵が意識している場合の自然な攻撃方法により、DFとEFが同じ要素内にあることがよくあります。この場合、さらなる通信がない場合、残りの要素がサポート役を引き受け、SEウィングマンがSEフライトリードから衝突回避します。衝突回避について疑問がある場合は、基本的な契約、つまり僚機が先頭の編隊から衝突回避、第 3 部隊が第 1 部隊から衝突回避、後続の戦闘機がブレイク ターンで先頭の戦闘機から衝突回避するという契約をデフォルトにします。敵が混乱に乗じる前に役割を確立し、編隊を動かすには、即時の指示通信が必要です。たとえば、Viper 1 は「VIPER 2、右にブレイク、ボギー右 5、2 マイル。(間)VIPER 1 が交戦中、VIPER 3 が支援中」とコールします。状況が事前に説明された状況と正確に一致しない場合は、平易な英語を使用します。たとえば、Viper 3 は「VIPER 2、右にブレイク、ボギー右 5、2 マイル。(間)VIPER 3 が交戦中、VIPER 4、VIPER 1 および 3 から衝突回避」とコールします。この例では、Viper 2 は DF、Viper 3 は EF、Viper 1 と 4 は SF です。全員が Viper 2 と競合を解除し、Viper 1 は Viper 3 と競合を解除し、Viper 4 は全員と競合を解除します。

4.8 戦術的迎撃。迎撃とは、航空機を武器の使用、視覚識別（VID）、または視覚交戦の開始の位置に配置するための一連の操作です。戦闘機のパイロットは、この結果を達成するために、機上システム、地上または空中の武器指揮装置（WD）、および推測航法（DR）を組み合わせて使用 できます。迎撃を「決定する」という戦術的決定は、ミッション計画で確立されたガイダンスと基準に基づいています。

手動（MPM）。迎撃ジオメトリの種類は、経験、熟練度、航空電子工学、天候、昼夜、電子妨害装置（ECM）、標的航空機の種類、指揮および

コントロール（C2) レベル、およびその他の戦術的考慮事項について説明します。このセクションでは、インターセプトの基本とシングル サイド オフセット (SSO) インターセプトについて説明します。いくつかの戦術的考慮事項についても説明しますが、戦術的インターセプトを完全に理解するには、MPM を参照する必要があります。

4.8.1 インターセプトの概念。F-16 では、迎撃の問題は、レーダーを使用して特定のターゲットを検出し、その後、ターゲットを識別できる位置まで飛行して（必要な場合）武器を発射することです。（**図4.97**これを達成するには、戦闘機パイロットが以下のタスクを達成する必要があります。

- ターゲットを検出する
- ターゲットに近づきます。
- 識別を確立する（継続的なプロセスになる場合があります）。
- 横方向または船尾方向の転換が必要な場合は、ターゲットから十分な排水量（転換旋回のためのスペース）を確保します。
- 純粋に追求する。
- 集計を取得します（必要な場合）。
- 必要に応じて VID を確立します。
- 武器パラメータに合わせて操作します。

4.8.2 傍受の用語。BFM の原理と幾何学用語に関する徹底した知識と理解は、迎撃の実行に役立ちます。

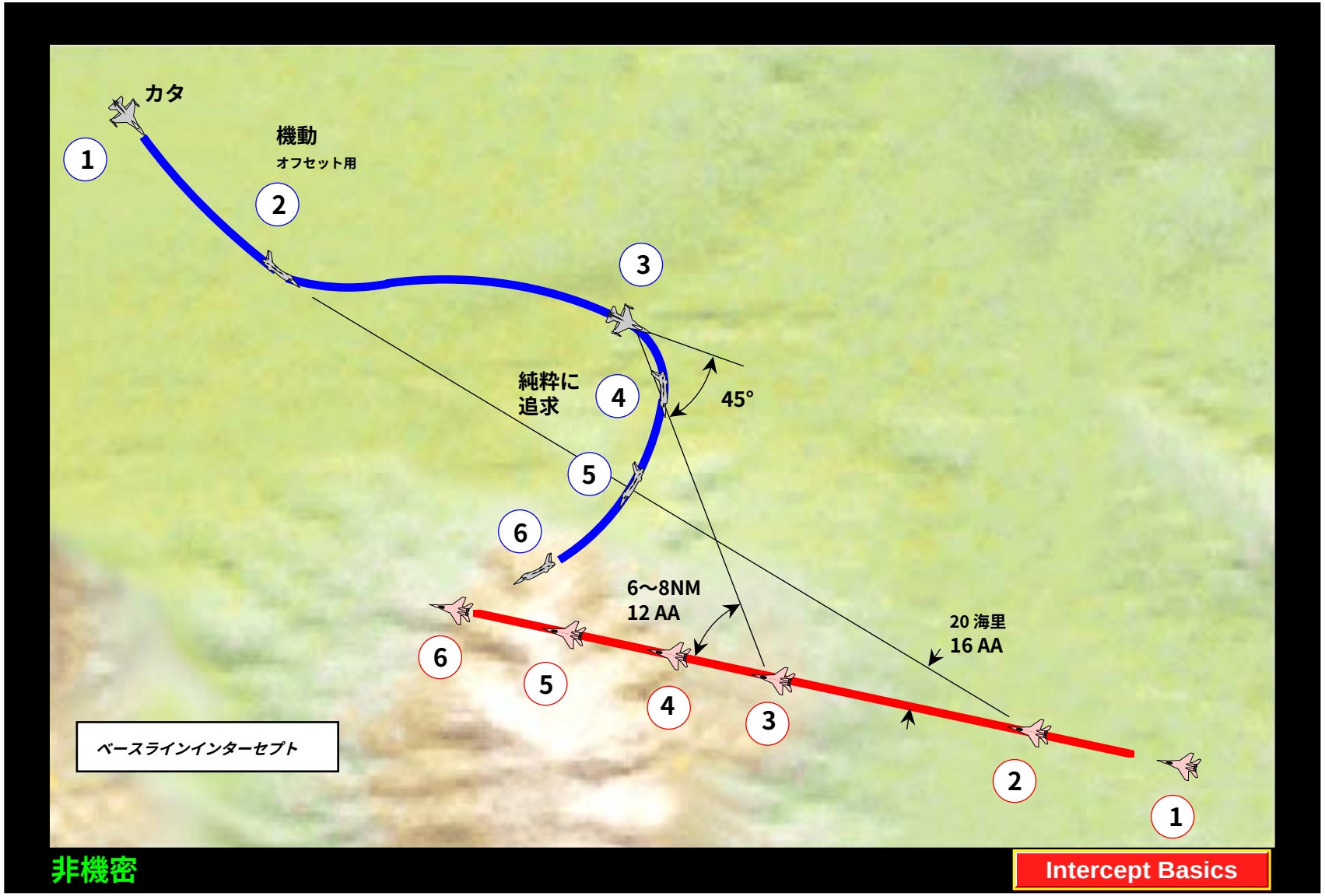
4.8.2.1 ベースライン インターセプト。ベースラインはインターセプトを達成するためのテクニックです。これは、より複雑な戦術的なゲーム プランを構築するための基礎となります。

4.8.2.2 戦術的シングルサイドオフセット（SSO）迎撃。これは、戦闘機が脅威に検出される可能性を減らすために、ベースラインよりも早い横方向のオフセットと大きな垂直方向のオフセットを取る迎撃オプションです。

4.8.2.3 アスペクト角（AA）。ターゲットの縦軸（後方投影）と戦闘機のLO Sとの間の角度で、ターゲットの尾部から測定されます。戦闘機の進行方向は考慮されません。（参照：**図4.3**、位置幾何学。

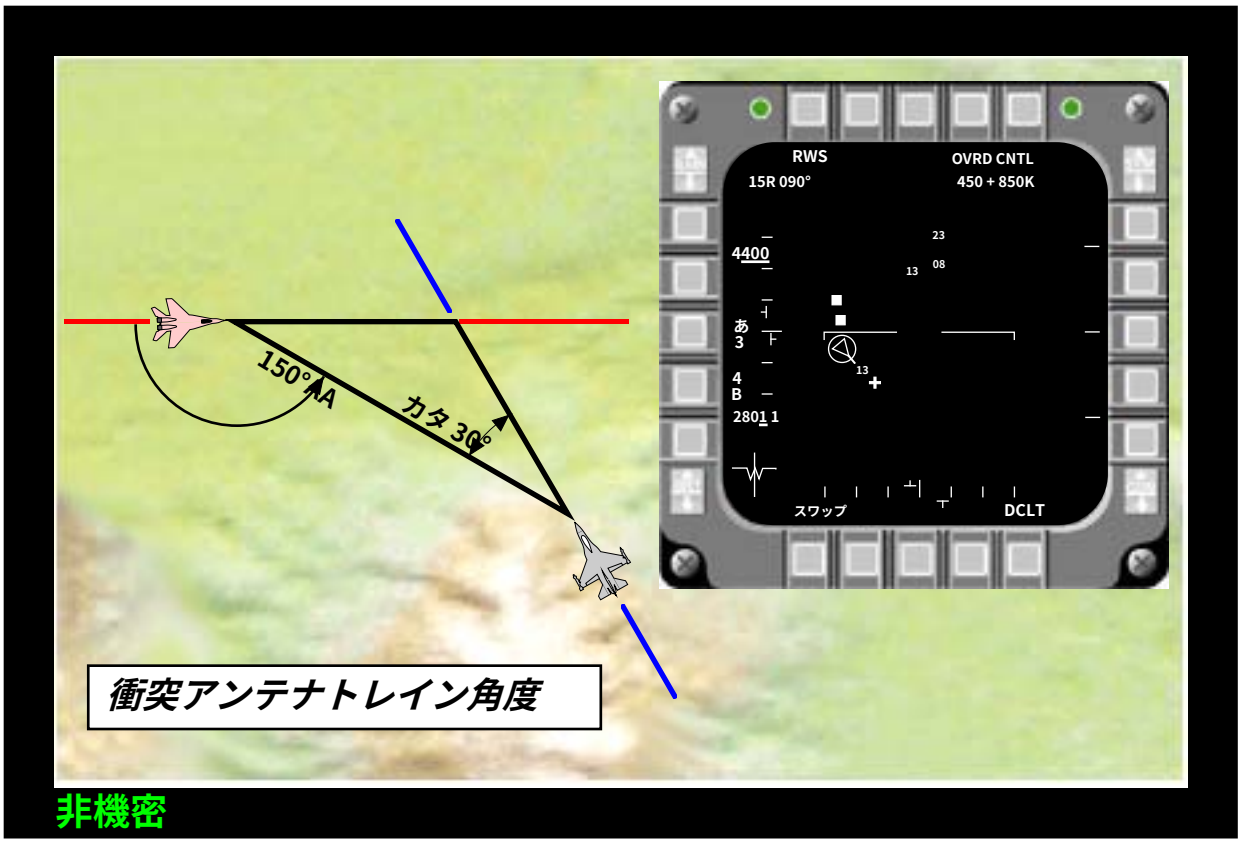
4.8.2.4 アンテナトレイン角度 (ATA)。これは、戦闘機の機首とターゲットに対するレーダー LOS の間の角度です。ATA は、MFD 上の 0 度方位角の左または右の度数で参照されます。(**図4.3**（位置幾何学）言い換えると、ATA は、ターゲットが戦闘機の照準から外れている角度の数です。

図4.97 ベースライン切片。



4.8.2.5 衝突アンテナトレイン角度 (CATA)。CATA は、戦闘機との衝突コースにあるターゲットを追跡するときのレーダーアンテナの方位角です。これは、ターゲットとの迎撃/衝突への戦闘機の最速ルートです。衝突コースにあるターゲットは、MFD に沿ってまっすぐにドリフトします。その方位角は変わりません。共速度ターゲットの CATA を決定する簡単な方法は、180 度から AA を引くことです。たとえば、150 度の AA を持つターゲットの CATA は 30 度 (180 度から 150 度) です。角度の関係は、図に示されています。図4.98、衝突アンテナトレイン角度。

図4.98 衝突アンテナ列の角度。



4.8.3 ベースライン切片。ベースライン インターセプトの利点は、コミット ポイントからできるだけ離れた場所で合流でき、なおかつ IMC で実行できるほど軽微な操縦で船尾転換が達成できる点です。ベースラインはレーダーを装備した敵からはほとんど隠蔽されませんが、レーダーを装備していないターゲットをインターセプトする場合に適しています。このセクションでは、ベースライン インターセプトについて非常に基本的で簡単なレビューを行います。この説明では、ターゲットの横または船尾への転換旋回を完了するために、いくらかの旋回スペース (オフセット) を確保することが目的であると想定しています。ベースライン インターセプトには 5 つのステップがあります。

4.8.3.1ステップ 1: ターゲットを検出して接近する。CATA に到達する最も簡単な方法は、レーダーでターゲットを追跡することです (単一ターゲット トラック [STT]、状況認識モード [SAM]、またはスキャン中追跡 [TWS])。インターセプト ステアリング シンボルまたはステアリング クロスが 0 度方位の中心に来るまで、その方向に向けるだけです。クロスが中心に来ると、ターゲットは CATA 上にあります。ターゲットのアスペクトと速度によっては、CATA ステアリングが不可能な場合があります。

接触時にジンバルを使わず、ジンバルを使わないでください。CATA から旋回する範囲の最も簡単な方法は、20 NM を使用することです。ターゲットのアスペクトが高い場合 (160 ～ 180 度)、または戦術的な状況によって指示される場合は、より長い範囲がよく使用されます。状況が許せば、初期のアスペクトが低い場合は、より短い範囲を使用できます。

4.8.3.2ステップ2 : 高度分離と速度のアドバンテージを獲得します。垂直オフセット、つまり垂直旋回スペースは、ターゲット高度がわかればすぐに得られます (WD などの船外ソースから取得できます)。ターゲットから 1 マイルごとに 1,000 フィートの高度デルタにより、水平線から離れ、ターゲットのアスペクト比が増して、合流時の VID に役立ちます。純粋な垂直船尾変換には、下から 8,000 ～ 10,000 フィート、上から 5,000 ～ 7,000 フィートが必要です。高度分割の次の利点は、各状況に当てはまる場合と当てはまらない場合があります。

4.8.3.2.1 利点:

- 敵のレーダーのカバー範囲から垂直に抜け出す。
- 地上の乱反射を利用して敵のレーダーから身を隠す。
- 敵を視覚的に捉えるために最も有利な背景を得る。
- 航空機を視覚的に隠すための最も好ましい背景を取得します。
- エネルギー上の優位性を得るため。
- 敵の死角に隠れる。
- 水平方向の旋回に必要なスペースを減らすため、機動目標に対する脆弱性が低減します。

4.8.3.2.2 デメリット:

- 高いルックアップ/ルックダウン角度では、レーダーアンテナの仰角制御がより困難になります。
- レーダーのロックが解除されると、垂直方向の LOS 速度が速いため、より近い距離でターゲットを再捕捉することが難しくなります。
- 垂直方向の LOS 速度が速いため、ロックなしの迎撃中にレーダーとの接触を失いやすくなります。

4.8.3.2.3 対気速度。速度の優位性を得るための適切な ROT は、下から来る場合は 150 KCAS の優位性、上から来る場合は 50 ～ 100 KCAS の優位性です。これらの ROT は中高度用であり、高高度での迎撃の場合は調整が必要になる場合があります。

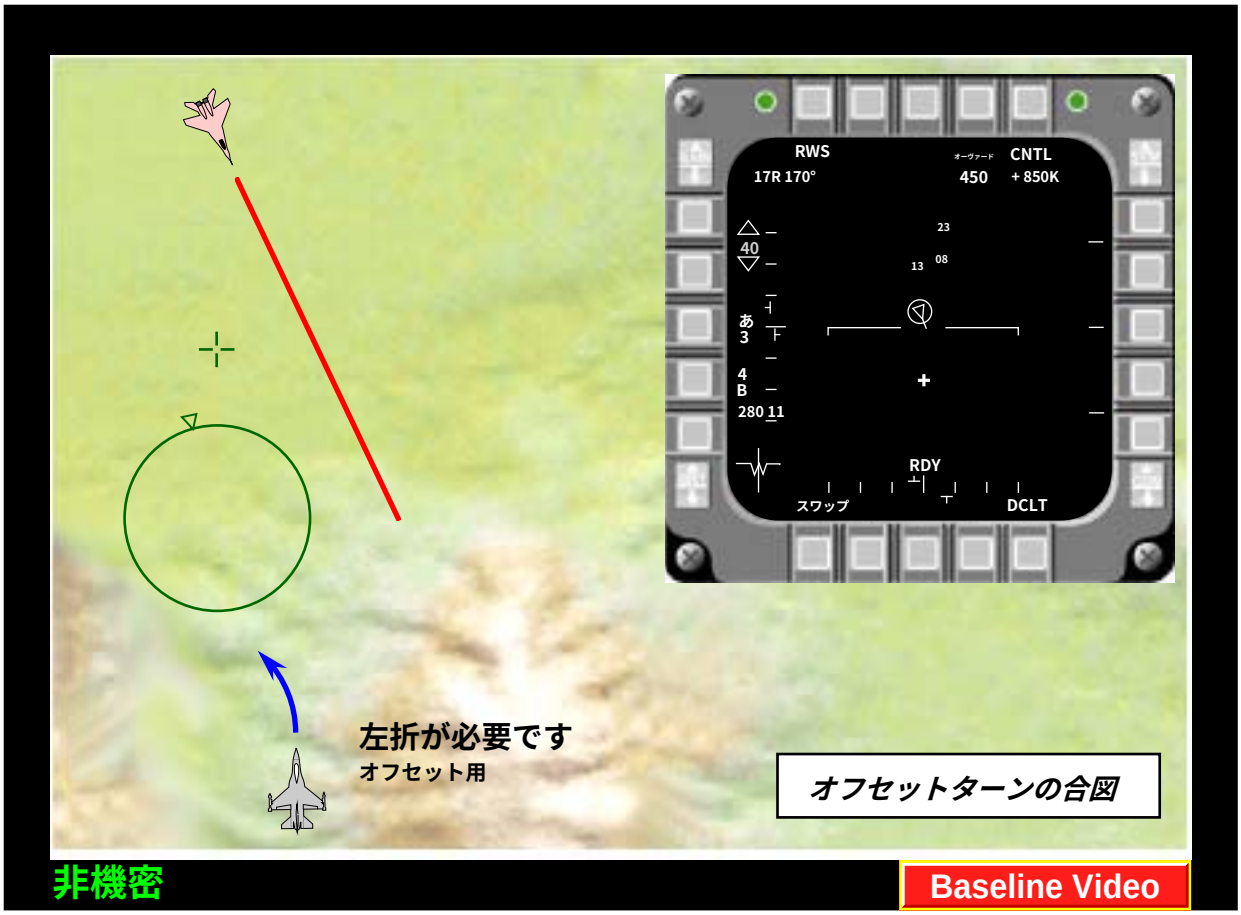
4.8.3.3ステップ3 : 20 NM でオフセットします。水平オフセットまたは水平旋回の余地を得るには、ターゲット AA を分析する必要があります。AA は MFD から読み取るのが最も簡単ですが、HUD のアスペクト シンボルも便利です。オフセット範囲は状況によって変わる可能性がありますが、高アスペクトからの水平変換には 20 NM が最小値であることに注意してください。

4.8.3.3.1 高アスペクト。対空が120度を超える場合は、ターゲットを機首から10～50度（MFDの中心から10～50度）ずらすように旋回します。高アスペクトではオフセットを大きくし、低アスペクトではオフセットを小さくします。追加のテクニックとして、総変位（ターゲットと戦闘機のATAの合計）を

60度。（参照図4.99、オフセットターンの手がかり。どの方向に曲がるかを決定し、以下を参照してください。

- アスペクトが「右」の場合（例：16R）、ターゲットを MFD の右側に配置するように向きを変えます。
- 旋回前にリードまたは純粋な追跡が行われていたと仮定して、HUD のアスペクト キャレットを確認します。中心より右側にある場合は右に曲がり、中心より左側にある場合は左に曲がります。
- MFD のアスペクト表示を確認します。アスペクト表示の末尾にある文字の反対側を回します (例: アスペクトに「15R」と表示されている場合は、「L」または左に回します)。

図 4.99 オフセットターンのキュー。



4.8.3.3.2 オフセットの保持。オフセットが確立されると、ターゲットは MFD の端に向かってさらにドリフトし、スコープ上のオフセットを維持するにはターゲットに向かってバンクする必要があります。ドリフト率は、距離とアスペクトが減少するにつれて増加します。このフェーズでは、HUD TLL を参照して、ターゲットがスコープから外れないようにします (接触が失われないようにします)。TLL が 50 度を超えないようにしてください。

4.8.3.3.3 ビームアスペクト。初期のAAが120度以下の場合は、ジンバルなしでCATAに可能な限り近づき、ベースラインインターセプトの次の手順に進みます。

4.8.3.4ステップ4：方向を監視します。ターゲットが機動しない限り、戦闘機が正しい水平方向のオフセットを取った後、対空砲火は継続的に減少します。方向が変わると、

120 度に近づくと、オフセットを減らすことができます。約 10 NM を超えて 120 度のアスペクトに達した場合は、アスペクトがそれ以上減少するのを防ぐために CATA が必要です。AA の増加は、ターゲットが戦闘機に向きを変えていることを意味します。AA の急激な減少は、ターゲットが方向を変えたことを意味します。

4.8.3.5ステップ5 : 純粋追跡を開始します。必要な旋回スペースが確保できたら、ターゲットの視認を見越して純粋追跡を開始します。120 度のアスペクトと 6 ～ 8 NM からの純粋追跡を使用した後方転換旋回は、夜間や IMC インターセプト中でも問題なく使用できます。戦術的な状況では、他のアスペクトと距離の組み合わせを使用して、他の望ましい効果を達成できます。純粋追跡は、20 NM で 150 AA、14 NM で 140AA、10 NM で 130AA で開始すると後方転換します。アスペクトに関係なく、5 NM より遅くとも純粋追跡を開始します。純粋追跡では、F-16 の航空電子機器と小型サイズの利点をさらに活用します。HUD TLL を使用して、ターゲットを HUD FOV 内に取り込みます。120 度のアスペクトと 6 ～ 8 NM からの転換中、3 ～ 4 NM の範囲では、旋回できる残り角度は約 90 度になります。戦闘機はすでにタリーを取得しており、ミサイル発射のパラメータになっている可能性があります。より高いアスペクト比のマージが必要な場合は、SSO 120 度アスペクトと 6 ～ 8 NM を変更して、より長い距離でより高いアスペクト比で純粋な追跡を使用します。必要に応じて BFM を使用して、武器パラメータに操縦します。

4.8.4 戦術的な片側オフセット迎撃。オフセットは30～40NMで、10,000 フィート以上の垂直オフセット。初期オフセットにより、ターゲットの位置が F-16 レーダー スコープから外れることもあります。このオプションを使用する場合は、WD 通信で方向を維持して、20 ～ 30 NM でターゲットをレーダー FOR に戻します。目的は、敵に探知される前に敵のレーダー視野 (FOR) から抜け出すことです。その後、戦闘機はずっと早く純粋な追跡を開始し、ベースラインで使用されたのと同じ基本的な最終変換ウィンドウに飛行できます。良好な初期の SSO は 40 NM で開始され、気付いていないグループに対して 180 AA で約 20 NM までに 150 AA になります。純粋な追跡は、迎撃の残りの期間に使用でき、6 ～ 8 NM で 120 AA の最終変換ウィンドウが達成されます。(**図4.100**、タクティカル シングル サイド オフセット。

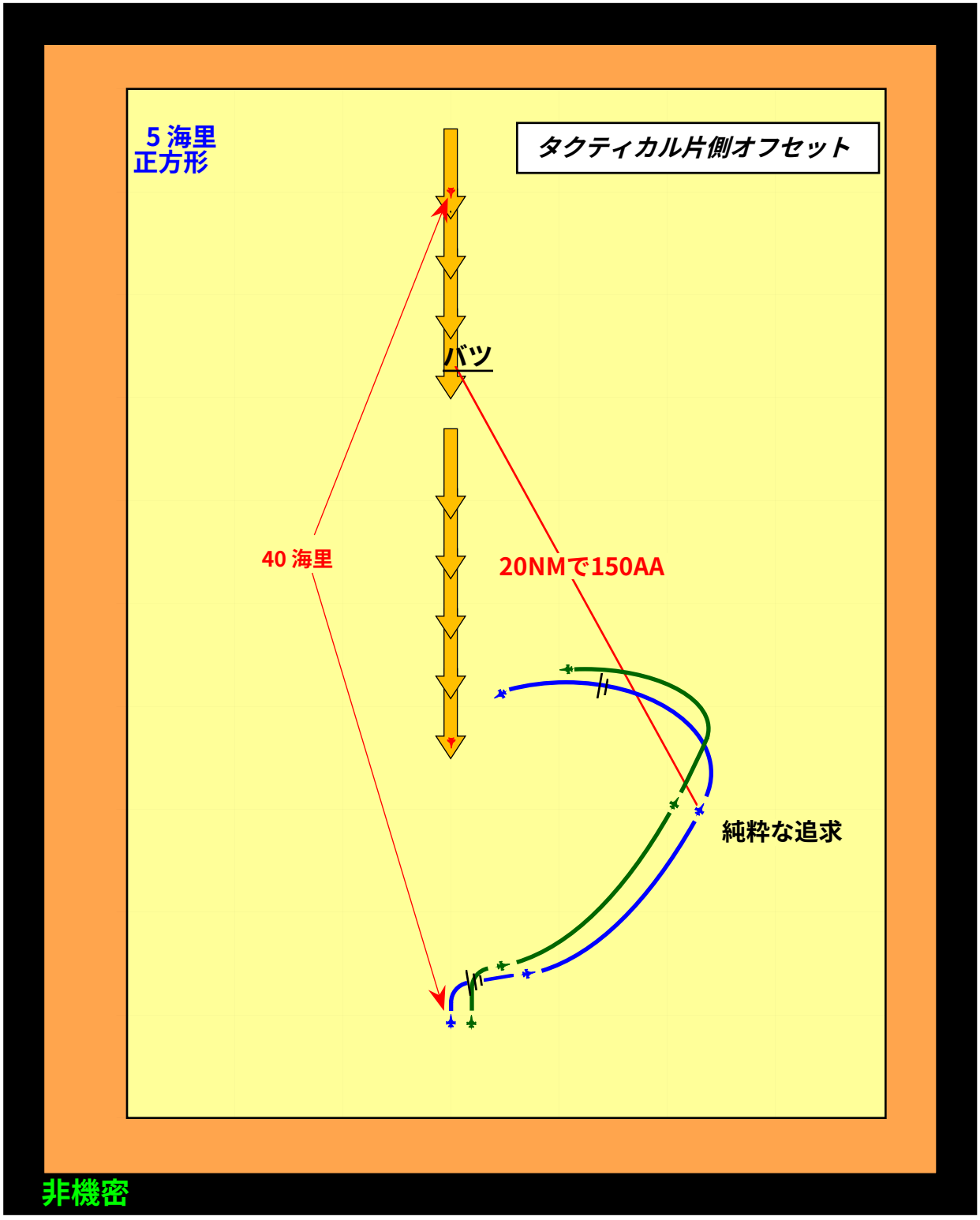
4.8.4.1 早期SSOの利点:

- 敵の検出確率を最小限に抑えます。
- 敵に発見された場合にコミットされる可能性を最小限に抑えます (遠距離での低いアスペクトは、コミット基準を満たさない可能性があります)。
- 敵の認識を非常に早い段階で示します [敵は迎撃中止範囲外からこちらに向かわなければならず、そうしないと機体がジンバル化する危険があります。これにより、最小中止範囲 (MAR) に到達する前に敵の認識レベルを評価できます]。

4.8.4.2 初期のSSOの欠点:

- オフボードCが必要2小さな RCS ターゲットに対するサポート (オプションを実行するには近づきすぎるまで接触できません)。
- ベースラインと比較すると、インターセプトが開始されたポイントに近いマージ ポイントが生成されます (マージが防御対象のポイントに近すぎる可能性があります)。

図4.100 戦術的な片側オフセット。



4.8.5 傍受の責任と契約。この章の残りの部分では、インターセプト環境で生き残り、撃破するために飛行隊がチームとして使用する検索、ターゲット、ソート、フォーメーション、フロー契約について説明します。これらのインターセプト契約は、主にBVRでの行動を扱っています。

アリーナでは、上記の ACM セクションの Fan、Bracket、Notch/Attack、および Notch/Abort 契約を使用して、WVR へのシームレスな移行が可能になります。

4.8.6 射撃管制レーダー契約。このセクションでは、APG-68 の使用を想定しています。この捜索ゲーム プランは、すべての F-16 A/A 戦術の基礎となるため、その重要性はいくら強調してもし過ぎることはありません。

4.8.6.1 高度捜索。説明された高度捜索の責任により、指定範囲で十分な垂直容積の空域が浄化されます。すべての飛行隊員は規律を守り、捜索の責任を果たさなければなりません。探知されない攻撃から守るためには、各高度ブロックを捜索し浄化する必要があります。通常、僚機は説明された標的責任を果たすか、飛行隊長から指示されるまで、割り当てられた捜索ブロックを放棄してはなりません。飛行隊長は僚機の捜索責任を把握し、浄化されていない空域を避けるために必要に応じて再割り当てすることが不可欠です。

4.8.6.2 長距離捜索 (LRS)。空域が事前に浄化されていると仮定すると、初期捜索、検出、および標的設定には、80/40NM の範囲スケール、±60 度、および 4 バーの仰角を持つ RWS を使用した LRS 技術が使用されます。捜索規律を順守し、予想される接触範囲で高度ブロック全体をカバーすることの重要性は、いくら強調してもしすぎることはありません。LRS の責任を設定する 1 つの例は、ナンバー 1 とナンバー 2 が 15,000 フィート MSL 以上を捜索することです。カーソル相関範囲 (CCR) を 30 NM と仮定すると、低高度捜索は地表か ら 36,000 フィート MSL をカバーし、高高度捜索は 15,000 フィート MSL から 51,000 フィート MSL をカバーします。

4.8.6.3 中距離捜索 (MRS)。再コミットまたは短距離コミットの状況では、±60 度の捜索と 4 バーを備えた 15-NM CCR を使用します。スコープ範囲は 20 NM で、脅威が検出されない場合は 2 回の完全な 4 バー スキャン (15 秒あたり 2 フレーム) 後に LRS に移行します。前の例から、捜索責任は同じです。20 NM 以内の既知の脅威については、ボギー高度が括弧で囲まれていることを確認します。

4.8.6.4 短距離捜索 (SRS)。SRS は通常、次の 4 つの状況で使用されます。既知の脅威に対してノッチから抜け出すとき、戦術フロー計画に従って合流を終了するとき、相関関係のないスパイク反応中、および尾根を横断するとき。ACM または 10-NM スコープを使用できます。ACM は、ソートなしでヘッドアウト ロックを提供します。バディ スパイクを避けるように注意してください。10-NM スコープではヘッドダウン時間が必要ですが、選択的なターゲティング/ソートが可能になり、バディ スパイクを回避できます。高度責任を設定した後、MRS に移行する前に、少なくとも 1 つの完全なフレーム (8 秒) は 10-NM スコープ内に留まります。

4.8.6.5 捜索技術。脅威の種類、脅威の範囲、僚機の能力に基づいた推進技術。CCR での高度範囲と CCR 内の範囲を頻繁にクロスチェックすることで、長距離および短距離の高度範囲が適切に確保されます。捜索高度表示 (SAD) カットを使用して、グループ周辺の仰角ストロボの位置を調整します。

4.8.6.6 サンプリング。ターゲットフォーメーションのサンプリングは、迎撃範囲の狭さと、ターゲティング前にレーダー画像を作成する必要性と整合している必要があります。RWS データ/SAD を使用して迎撃フローを決定すると、AOR サニタイゼーションが最大限に高まります。サンプリングとは、特定のグループを監視またはロックして、そのグループに関する正確な情報を短時間で受信することを意味します。特定の情報が必要な場合や AIM-120 の使用が差し迫っている場合を除き、長距離ロックは避けてください。長距離ロックはレーダーを拘束し、敵の RWR または EA をトリガーする可能性があり、追加のグループに対するレーダー SA を低下させる可能性があります。SAM でのサンプリングでは、1 つのターゲットに関する情報が提供されます。

取得して追加グループの検索が可能になりますが、敵の RWR/EA をトリガーする可能性があります。SAD は、位置のデジタル ブルズアイを使用して高度を推定するために使用できます。TWS を使用すると、他の航空機の SA を維持しながらレーダー サンプリングが可能になりますが、方位カバレッジが非常に限られており、機動中の航空機を正確に追跡するのに問題があります。閉鎖に基づいて、ターゲティング フェーズのレーダー SA を構築するために十分早い段階でサンプリングを停止します。AOR をサニタイズした後、敵の編隊がレーダー カバレッジ内にとどまるように、仰角カバレッジの調整に集中します。

4.8.6.7 レーダーの解釈。適切にターゲットを定めるには、標準化された通信形式を使用して画像を正確に識別し、ラベル付けします。たとえば、航空機の進路に対してほぼ垂直に飛行する編隊は、レーダー上で方位角として表示されることがあります。**図4.101**標準レーダー画像では、一般的な敵の編成と通信の例を示します。

4.8.6.8 分類手法。グループが検出されたら、その数と構成を判断します。脅威の構成は、レーダー上で目的の分類範囲で見つけるのが難しい場合があります。グループにスポットライトを当てると、グループのブレイクアウトが強化され、適切な分類を判断できます。構成を判断し、適切なターゲットを分類/ロックするための追加の手法には、ACQ シンボルの配置、RWS/TWS の拡張、および合流時のグループの視覚的な分類があります。

4.8.6.9 ロックオン ACQ シンボルの配置。ロックしたいコンタクトの上に ACQ シンボルの中心を置きながら、望ましくないコンタクトから離れた位置に置き、短い (1 ～ 2 秒) スポットライトを照射します。レーダーは、カーソル位置の中心に最も近いリターンをロックしようとします。(**図4.102**、SAM/STT ロックオン技術。

4.8.6.10 拡張。SAM で盗聴されたターゲットが別のコンタクトを隠している場合、オプションとして RWS/TWS 拡張を選択してコンタクトを分離し、ソートを実行することができます。ソートが完了したら、拡張の選択を解除します。ただし、拡張を有効にするには、拡張する前にスコープに複数のレーダー コンタクトが表示されている必要があります。RWS/TWS にコンタクトが 1 つしかない場合、拡張にもコンタクトが 1 つだけ表示されます。

図4.101 標準レーダー画像（1/2）。

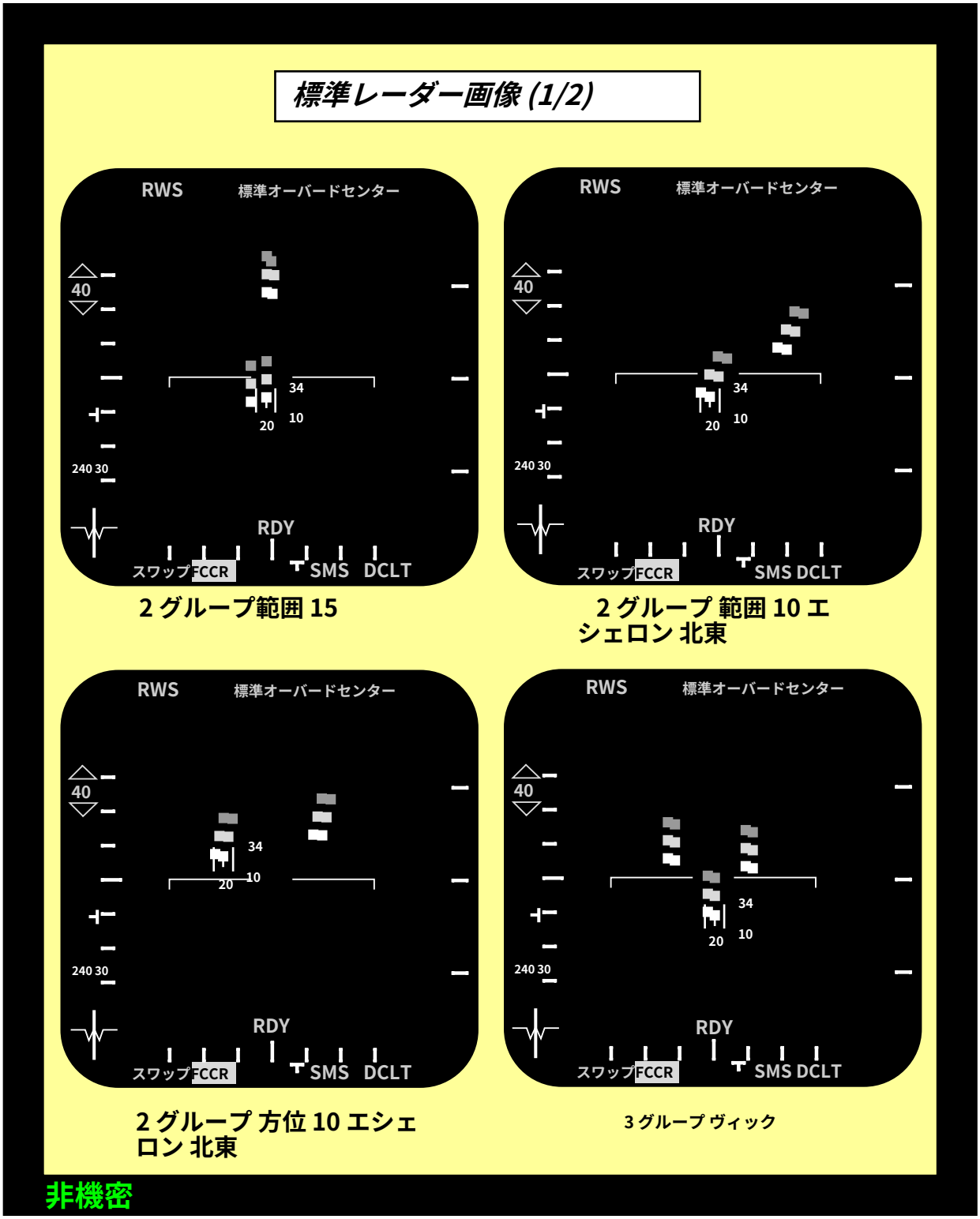


図4.101 標準レーダー画像（2/2）。

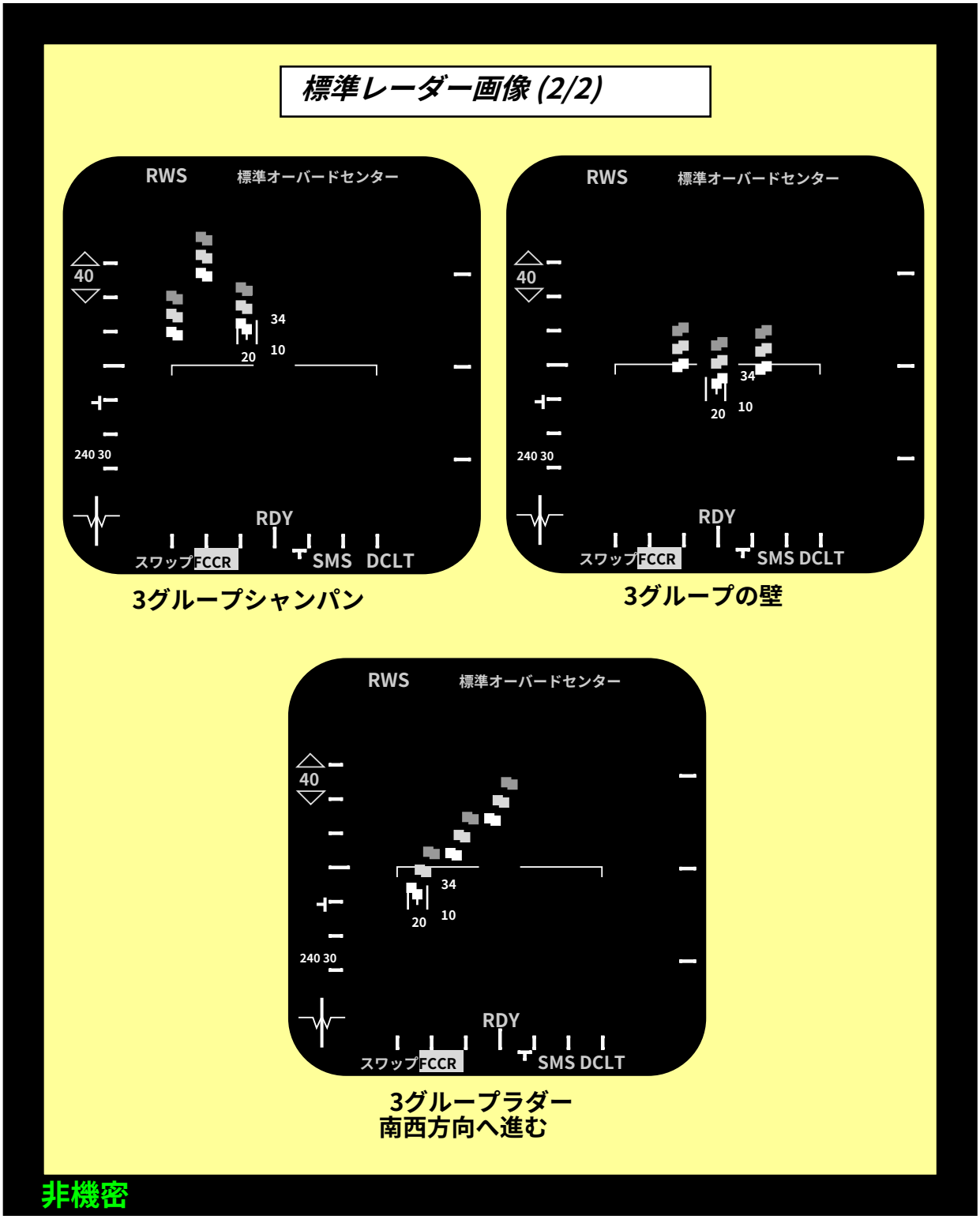
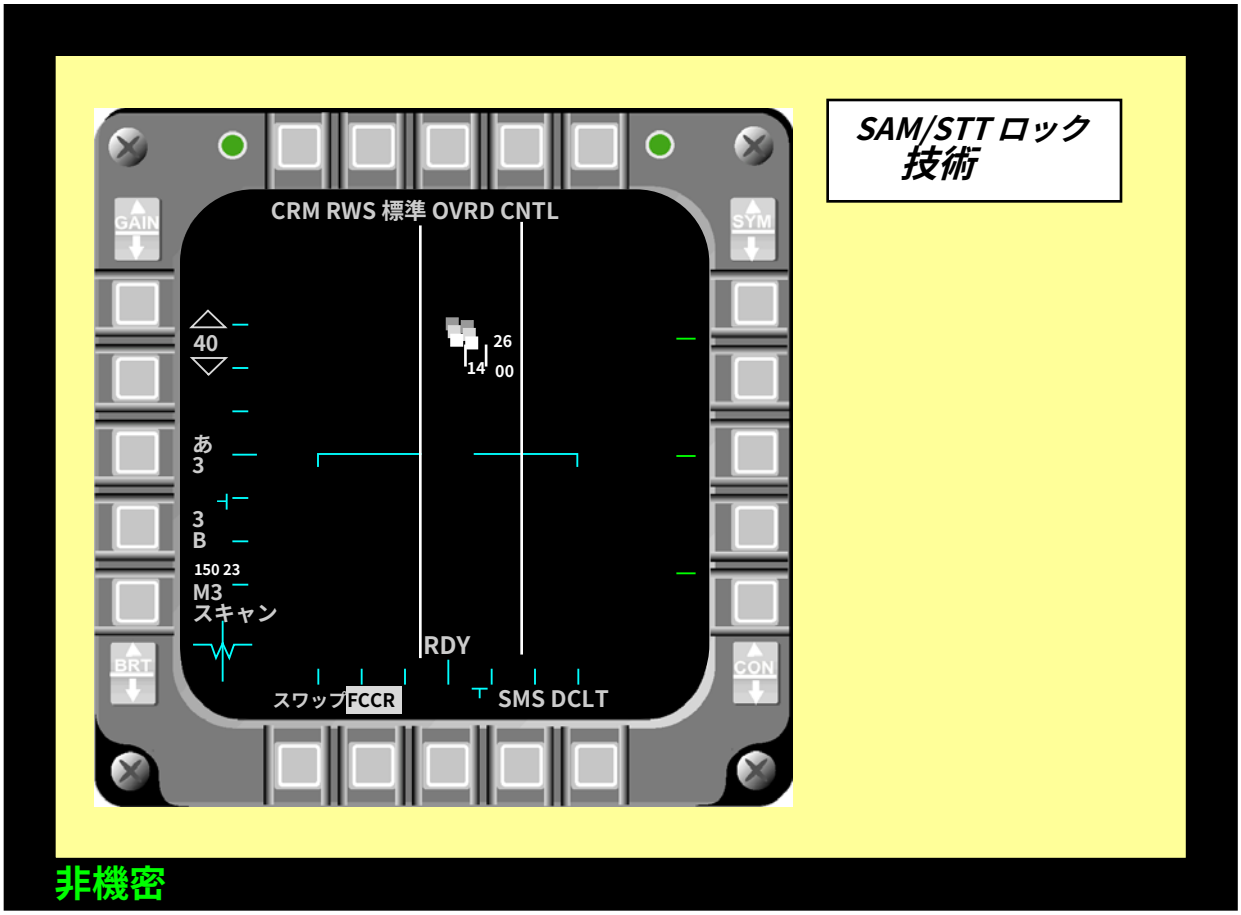


図4.102 SAM/STTロックオンテクニック



4.8.7 空対空戦術実行範囲。以下の概念の詳細な説明については、AEM を参照してください。これらの定義は、機密戦術マニュアルの学習に代わるものではなく、ターゲティング プランに関するその後の議論を容易にするためにここに含まれています。

4.8.7.1 画像範囲。画像範囲 (PR) とは、戦闘機が GCI または AWACS に、画像が以前にラベル付けされている場合は再度ラベル付けするか、ラベル付け基準を満たしていない場合は ID を含むすべてのグループにコア ブルズアイ情報を提供することで、飛行の実行を支援することを望む範囲です。PR は、特定の戦術によって異なります。

4.8.7.2 ターゲット範囲。ターゲット範囲 (TR) は、戦闘機がグループの責任を割り当てたり受け入れたりする最も近いグループからの距離です。ターゲット範囲は、サニタイズ削減と高忠実度のレーダー情報を比較検討するための飛行指揮官のペース調整ツールです。TR は、戦術の実行を可能にし、射撃教義の範囲外でターゲットを行うことができるように、十分に遠くなければなりません。

4.8.7.3 ターゲティング深度。ターゲティング深度 (TD) は、飛行隊員がターゲットと見込まれる、ターゲット グループの先端からの最大距離です。この範囲を超えると、GCI/AWACS がターゲティングの責任を負います。

4.8.7.4 射撃深度。射撃深度（SD）は、ブリーフィングされた射撃教義に従って、後続のグループが射撃される最も近いグループの後ろの最大距離です。SDは、実行される戦術（スケート、ショートスケート、バンザイ）と予想される距離に応じて異なります。

射撃が可能な範囲（脅威のRCS、自機の高度、対気速度）。

4.8.7.5 係数範囲。係数範囲 (FR) は通常、視認合流が迎撃の計画された最終状態である場合に使用されます。FR は、合流するグループと別のグループとの間の許容可能な最小距離です。この範囲外のグループがターゲット グループとの合流に影響を与えないように、FR を選択します。FR は、ターゲット グループと交戦して撃破し、2 番目のグループにテール アスペクトを退避し、そのグループの最大船尾 WEZ の外側に留まることを可能にしなければなりません。FR を決定する際には、敵の WEZ と予想される敵の SA を考慮してください。敵がターゲット グループに気付いていると予想され、ターゲット グループで何らかの旋回が必要になる可能性がある場合、フライト リードは FR を増やす必要があります。逆に、敵が気付いていないか熟練していないと予想される場合、フライト リードはより小さく、より積極的な FR を設定できます。FR に関するその他の考慮事項は、グループ内部の編成、許容可能なリスク レベル (ALR)、および F-16 ミサイルの負荷です。以下の FR の例は、ターゲット グループで約 360 度の旋回を想定しています。

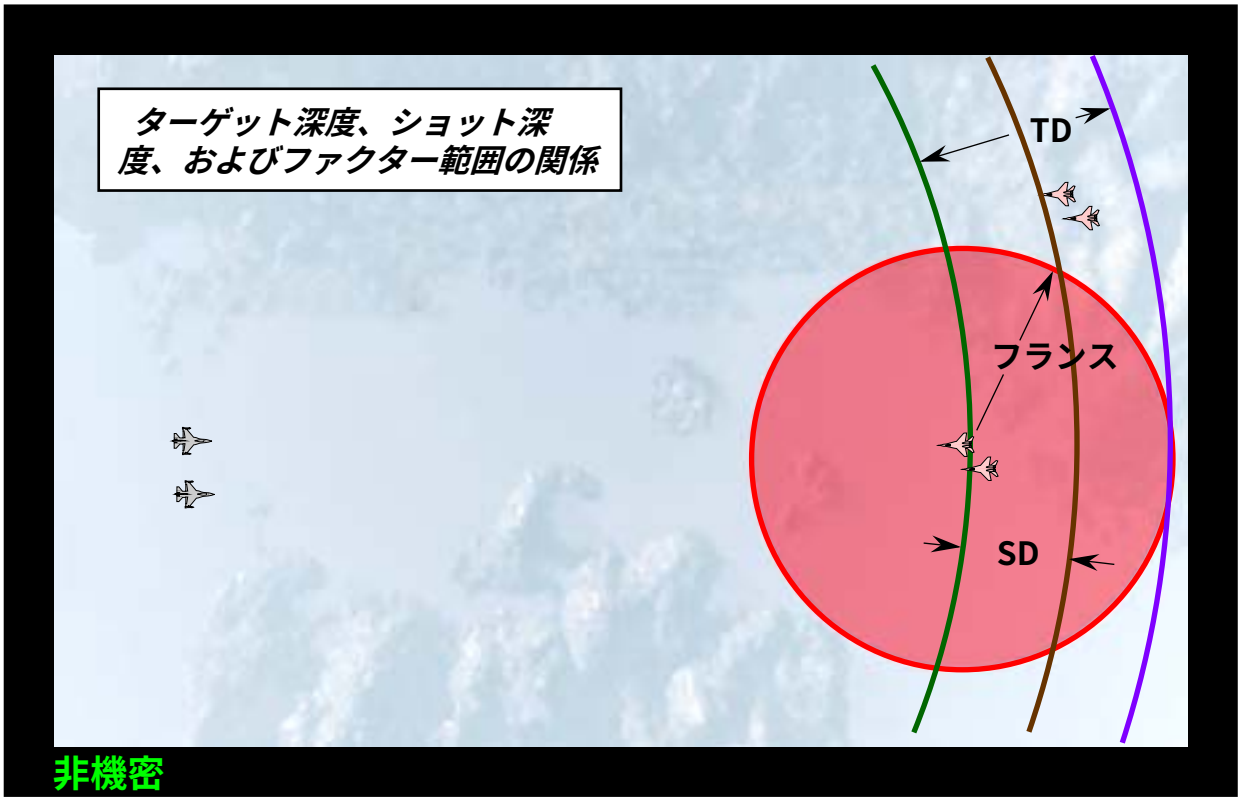
- 熱のみの脅威 - 10 NM。
- レーダー脅威度 - 10 ～ 15 NM。

4.8.7.6 TD、SD、FRの関係。TDとFRは同じ意味を持つことがあるが、*価値*、それらは同じものではありません。**図4.103**、ターゲット深度、射撃深度、係数範囲の関係では、TD と FR が両方とも同じ値で、SD が TD の約半分である例を示します。方位角形成の北グループは TD 内ですが、FR 外にあることに注意してください。

4.8.7.7 最小ターゲット範囲。最小ターゲット範囲 (MTR) は、グループ排除を確実にするため、または計画された迎撃フローをサポートするために、エレメント リードがグループをターゲットまたは共有する必要がある範囲です。MTR では、ウィングマンがゲームプランに従って、AOR カバレッジ内の現在ターゲットされていないグループを自動ターゲットにすることもできます。MTR では、フライト リードは、TD (戦術に応じて SD または FR) 未満のすべてのグループが考慮されていることを合理的に確信している必要があります。MTR は、フライト リードがターゲットまたはソートし、計画された戦術の迎撃タイムラインを評価し、フライト フローに関する決定 (ショットの状態、クランク方向、SSO 迎撃ジオメトリ、交戦決定、アウト/アボート/DR/NR など) を行い、エレメント/フライトを成功して生き残れる交戦に配置する能力に基づいています。経験豊富なフライト リードは、これらのタスクをより短い距離で実行できる場合がありますが、経験の浅いフライト リードはより多くの時間を必要とするため、より長い距離の MTR が必要になる場合があります。

4.8.7.8 最小中止距離。最小中止距離 (MAR) は、標準中止を実行するための最小距離です。標準中止は、5G の一定速度で尾翼に向かってスライスすることです。多くの構成では、これには AB が必要です。これは、敵機がクランクなしで FLO ショットを発射することに基づいています。MAR で中止すると、敵機の最初のショットが阻止され、F-16 が脅威の尾翼 WEZ の外側に最初に留まることが保証されます。AEM を参照してください。、MAR 値と特定の脅威の比較。

図 4.103 ターゲット深度、射撃深度、係数範囲の関係。



4.8.7.9 決定範囲。決定範囲 (DR) は、戦闘機と最も近い脅威との間の最小範囲であり、戦闘機がノッチへのターンを実行し、最大 15 秒間そこに留まり、スパイクされた場合は中止し、ネイキッドの場合は合流を続行できます。DR 値と特定の脅威の関係については、AEM を参照してください。

4.8.7.10 分割基準。分割基準は、脅威により飛行隊長が一緒にいるか、要素を分離して別のグループと交戦するかの選択を迫られる可能性がある、説明された側面と範囲です。飛行隊を分割する決定は、潜在的に防御的な状況に対する攻撃的な反応です。範囲は FR 内または FR である必要があります。分割基準は、F-16 の兵器、ID 基準、スパイク ステータス、MAR、およびミッション目標に基づきます。分割基準は、防御的対空 (DCA) または護衛ミッションでは緩やかですが、攻撃パッケージの一部として爆弾を装備した僚機の場合は非常に厳しい場合があります。

4.8.8 インターセプトフロー、ターゲティング、およびソーティング計画。

4.8.8.1 ターゲティングとソートの定義。

4.8.8.1.1 ターゲティング。ターゲティングとは、グループに対する責任を戦闘機に割り当てるプロセスです。これらの責任には、BVR ミサイルの射撃の支援、電子識別 (EID) の完了、高精度のターゲットの進行方向の測定、または交戦と VID の準備が含まれます。グループにターゲットされた戦闘機は、そのグループを「所有」していると言われます。別の戦闘機が所有者を支援するためにグループに割り込む場合、その戦闘機はグループを「共有」していると言われます。これら 2 人の戦闘機は、総称して所有者と共有者と呼ばれます。

4.8.8.1.2 ソート。ソートとは、「グループ内画像」を決定し、適切なコンタクトに関するトラック ファイルを作成し、(該当する場合) グループ内で所有者および共有レーダーを割り当てるプロセスです。レーダー ソートと視覚ソートには違いがある場合があります。一部の VID ケースでは、フライト リーダーがタリーホーを終えると、差し迫った合流ジオメトリに基づいて視覚ソートに変更することを選択できます。**添付資料1** 内部グループ画像の定義については、

4.8.8.2 迎撃フローおよび要素ターゲティング。F-16 の空対空ターゲティングは、相互支援 (MS) を最大化するための要素迎撃フローに基づいています。ターゲティング プランは本質的に柔軟であり、フライト リードがフライトの資産 (レーダー、ミサイル、AIFF など) を制御できる一方で、ウィングマンは視覚、飛行編隊、リスニングの維持という主な責任を維持できます。ここでの議論は、戦術的迎撃フローの一般的な概要から始まり、次に 2 機の要素運用について説明し、最後に 4 機のターゲティングの概要で終わります。ここでのすべての議論は、AEM の標準要素ターゲティング契約に沿っています。このプランは、フライト リード、要素リード、ウィングマン間の契約を成文化して空対空運用を標準化していますが、要素 (リーダーまたはウィングマン) の誰がターゲットになるかを指定するものではありません。この決定は、特定のハードウェア、ソフトウェア、脅威、またはミッションに基づいて、個々の戦闘機団に委ねられます。このセクションは、新しい F-16 ウィングマンを主な読者として設計されており、標準的なエレメント ターゲティングの最も一般的な状況とアプリケーションを紹介します。

4.8.8.3 基本的な要素フロー。要素ターゲティングの基本は、飛行隊長/要素隊長が迎撃の全過程を通じて前縁状況認識 (SA) を維持することです。MTR 以外では、飛行隊長の主な責任は、状況把握、計画に従ったレーダーの割り当て、要素フローの予測です。前縁が MTR に到達すると、前縁の破壊 (または回避) が空域の浄化よりも優先されます。遅くとも MTR までに、飛行隊長 (ナンバー 1 と 3) は、自分の要素に最も近いグループをターゲットにしたり、他の飛行隊員のレーダーを回避して、前縁の破壊や適切な VID フローを確保します。MTR の前に、最も近いグループのすべての接触に対して BVR ミサイルが発射された場合、飛行隊長は迎撃フローをサポートするために必要であれば、「次に最も近い」グループをターゲットにすることを選択できます。

4.8.8.3.1 BVR 使用フロー。一般に、ROE、ID 基準、および兵器の負荷によって BVR ミサイルの使用が許される場合、F-16 の迎撃フローは隠蔽にほとんど力を入れません。フライト リードは、ミッションの成功を確実にするために、適切なレーダーを割り当てます。戦術的な状況に応じて、これには自分のレーダーのみをターゲットにすることや、敵の破壊を最大化するために僚機のレーダーも使用することが含まれます。僚機のレーダーは、長距離ミサイルの射撃、または部分的に識別されたグループに対する EID 機能の実行に割り当てられる場合があります。フライト リードは、MTR まで捜索を続け、全体像が「成熟」するのを監視し、ターゲットとされていないグループがないことを確認し、一般に戦闘機の生存を確実にするよう努めます。新しいグループが検出された場合、フライト リードは必要に応じてターゲットを定め、迎撃フローを更新します。画像の先端がMTRに到達し、追加のグループが検出されない場合、飛行隊の先頭は、先頭グループをターゲットにするか、先頭グループ内の他の接触を分類するか、または先端のすべての接触が交戦している場合は捜索を継続するかのいずれかによって、先端の破壊を確実にする。戦闘機は、

戦術的な状況と飛行隊長の決定に基づいて、発進して離脱するか、合流地点まで流れ続けるかを決定します。

4.8.8.3.2 WVR 使用フロー。ROE、ID 基準または兵器の負荷によって BVR ミサイル発射が不可能で、戦闘機が VID に流れて敵を倒さなければならない場合、迎撃フローは通常、距離画像上の FR 内の追跡グループ、または方位画像の近く側になります。飛行隊長のレーダー タスクは変更されません。彼らは捜索を続け、画像を構築しながら先端 SA を維持します。ただし、迎撃自体はかなり異なって見える場合があります。2 機編成の場合、おそらく戦術 SSO が、合流をサポートするために必要に応じてレーダーをターゲットにしながら、検出されないままでいようとします。画像が単一のグループの場合、飛行隊長は MTR 近くのグループをターゲットにし、合流に必要な FAN、BRACKET、または Notch/Attack 契約を指示します。距離画像が FR 未満の場合、飛行隊長は先端 SA を維持し、先頭グループを迂回して追跡グループに流れようとします。方位画像の場合、飛行隊は近側グループに流れます。

4.8.8.4 迎撃責任。このセクションは、僚機の責任、フライト/エレメント リードの責任、およびグループ オーナーの責任の 3 つの部分に分かれています。僚機とフライト リードの責任は常に適用されます。グループ オーナーの責任は、基本的なフライト リードと僚機の責任に加えて存在します。グループ オーナーシップは衝突回避契約とは何の関係もなく、SF の衝突回避の基本的な責任を免除するものではないことに注意してください。

4.8.8.4.1 僚機の責任。このプロセス全体を通じて、飛行リーダーは数多くの重要な決定を下す必要があります。僚機の仕事は比較的単純です。

4.8.8.4.1.1 視界を保ってください! 飛行経路の衝突回避の任務を決して忘れないでください。フライト リードに、主要な任務から重要な時間を割いて、視覚障害のある僚機から方向転換または衝突回避を行う「管理」タスクを実行させることほど、チームにとって不利益なことはありません。また、僚機にとってもあまり役に立ちません。視界を取り戻そうとしているときに、ショットの状態をうまく監視できない可能性が高いです。フライト リードの指示に従うと視覚障害を患うほどタスクが多忙な場合は、「ヴァイパー 2、不可能、南京錠」と応答する方が、タスクを受け入れて視覚障害を患うよりも賢明です。優れたフライト リードは、この制限に即座に適応し、全体的な要素の有効性が他の方法よりも高くなります。

4.8.8.4.1.2 ブリーフィングされた編隊を飛行し、飛行隊長があなたを視認できるようにします。飛行隊長は、あなたが飛行隊長を見ているほどあなたを見ていない可能性があります。飛行隊長があなたの位置を監視する必要がある重要なタスクの実行中に、監視が容易になるように、予想される場所にいてください。

4.8.8.4.1.3 割り当てられたレーダー AOR を検索します。映像を聞いて、C2 または他の飛行メンバーによって以前に報告されていない要因グループを報告します。

4.8.8.4.1.4 指示されたグループをターゲットにします。これはリスニングの練習です。ターゲット計画を把握し、映像を聞き、レーダーカーソルをターゲットと予想されるグループに向けます。そのグループが高度検索AORの外にいる場合は、高度設定を変更せず、ブルズアイ方位に追従し、

範囲。ターゲットに向けられたら、仰角ホイールを回すだけですぐに接触できます。

4.8.8.4.1.5 死なないようにしてください。支援戦闘機の役割を担っている限り、視界を保って編隊飛行をしなければなりませんが、防御戦闘機 (DF) の役割を正しく確立すれば、この作業から解放されます。スパイクがあれば到着方向とともに報告し、脅威から DR/MAR/NR の SA を維持するようにしてください。スパイクで最小ノッチ範囲に近づくと、DF 状態になります。ACM セクションに従って、ノッチ/攻撃契約を適用します。

4.8.8.4.1.6 必要に応じてジンバル/スプリットを呼び出します。前に強調したように、常に視界を保ってください。ターゲット責任を維持すると、視界を保てなくなるほど飛行リードから離れてしまう場合は、スプリット基準を評価します。スプリット基準が満たされている場合は、グループ名と BRA を付けて「SPLIT」を呼び出します (「Viper 2、スプリット トレイル グループ、BRA 230/8 12,000」)。スプリット基準が満たされていない場合は、同じ形式を使用して「GIMBALS」を呼び出します (「Viper 2、ジンバル トレイル グループ、BRA 060/15 14,000」)。視界を失う前にこれらの呼び出しを行ってください。

4.8.8.4.1.6.1 スプリット/ジンバルの応答とアクション。フライトリーダーは、スプリットまたはジンバルの呼び出しに対して、3 つのオプションのいずれかで応答します。

- 「ネガティブ」...グループから外れることになっても、先頭を視界内に留めておくことを意味します。
- 「クリア」...これは、視程を下げて標的/迎撃を継続できることを意味します。飛行経路の潜在的な衝突がなくなるまで、先頭から離脱する必要があります。
- 「プレス」...これは攻撃を続けることを意味し、飛行隊のリーダーがあなたと一緒に来てサポート役を担います。

4.8.8.4.1.6.2 ウィングマンのスプリット/ジンバルのアクション。フライト リードがスプリットまたはジンバルの呼び出しに応答した場合は、指示に従ってください。フライト リードが応答しない場合 (または応答が聞こえない場合)、スプリットの基準が満たされていない場合はリードに留まり、スプリットの基準が満たされている場合はスプリットします。

4.8.8.4.2 フライトリーダーの責任。

4.8.8.4.2.1 生存性と殺傷性。フライト リードは、フライトと要素の殺傷性と生存性を最大化するために適切な迎撃フローを実行する責任があります。この契約の基本は、フライト リード/要素リードが迎撃フロー中に最先端の状況認識 (SA) を維持する必要があることです。この責任は、グループの所有権に関係なく、迎撃の過程で決して放棄されることはありません。

4.8.8.4.2.2 ターゲティングとレーダーの割り当て。第二に、飛行隊長は、画像のターゲティングとレーダーの割り当てを担当します。誰がターゲティングおよび/またはロックするかを決定する際に、飛行隊長は、未検出のグループに対する空域のサニタイズの重要性、戦闘機レーダー品質の追跡忠実度（高忠実度）情報の重要性、および武器の使用を検討する必要があります。サニタイズは、最小ターゲティング範囲（MTR）外で最も重要です。これは、すべての要因グループがこの範囲で検出される必要があるためです。

範囲。一般的な概念は、レーダーが標的にされた場合、MTR の外側の空域のサニタイズは、標的とされていないエレメント メイトの責任となるということです。エレメント リードが標的にされた場合、フライト リードは、ウィングマンの捜索を指示的に交換して、標的深度 (TD)/係数範囲 (FR)/ショット深度 (SD) 内の空域がサニタイズされるようにする必要があります。

4.8.8.4.2.3 迎撃タイムライン。第三に、フライトリーダーは、効果的な戦術を実行するために適切な迎撃タイムラインを維持する責任があります。このタイムラインには、レーダー ブラケット範囲、エレメント ファンおよび/またはブラケット範囲、ポンプ範囲、アウト、アボート、決定範囲 (DR)、ノッチ範囲 (NR)、射撃教義とタイミング、最小射撃範囲 (MSR)、ターゲティング範囲 (TR/MTR)、およびスケート/ショート スケートが含まれます。この迎撃タイムラインは、リスク レベルや ROE に従って完全な宣言を得られる可能性などの要因に基づいて、その日の特定のシナリオとミッションについて説明され、適切なレベルの生存性と殺傷性を維持するための主な手段です。

4.8.8.4.2.4 編隊の位置と責任。第 4 に、フライト リーダーは、インターセプト中にエレメント メイトの編隊の位置を把握し、インターセプトのタスク集中ポイントでウィングマンの作業負荷を軽減するように航空機を操縦する責任があります。次の重要な時間帯には、ウィングマンの位置に特別な注意を払う必要があります。

- 撮影中（誰が撮影しているかに関係なく）。
- 宣言を獲得しようとしながらフォーメーションを安定させる。
- SSO または 4 隻のレーダー ブラケットのフォーメーションをオフセットします。
- 僚機をターゲットに誘導する。
- 僚機にソートを指示する。
- ファン/ブラケットの形状を指示します。
- アウト/中止/ノッチ/決定範囲。
- サポート役を引き受ける前であればいつでも。

4.8.8.4.2.5 フライト/エレメント フローおよびリフォームの指示。最後に、フライト リードは、戦術的に適切なエレメントおよびフライト フロー、リフォーム、およびリセットを指示できなければなりません。エレメント フローは、迎撃の過程で何度も変更される可能性があります。たとえば、ナンバー 3 は、ターゲット グループを WEZ および/またはショット ドクトリンの外側に移動させるためだけに、特定の方向にクランクを指示する場合があります。その後、エレメント リードは状況が変化していることを認識し、エレメントのレーダーが正しくターゲットされているかどうかを評価し (ターゲットされていない場合はターゲットを修正し)、最後にエレメント フローを更新してナンバー 1 エレメントを支援します。成功したフライト リードは、常に迎撃の過程で状況、ターゲット、およびフローを評価し、フライトの全体的な致死率と生存率に影響を与えます。

4.8.8.4.3 グループ所有者の責任。

4.8.8.4.3.1 レーダーの仕組み。標的にされたら、所有者は適切なレーダーの仕組みを実行する責任があります。ROEが許可する場合、所有者は射撃教義とROEに従ってBVR射撃を行う必要があります。グループのIDが不完全な場合、所有者は

ID のアップグレードを担当します。所有者は、所有グループに関する高精度の情報を維持し、契約概要に従って位置、グループ内画像、操作、傾斜、および追跡方向を伝える責任があります。

4.8.8.4.3.1.1 新しい僚機にとって、敵のグループ内で複数のコンタクトを撃つことは、最初は難しいように思えるかもしれません。実際には難しくなく、優れた地上訓練装置があなたの専門知識を養うために存在します。WTT、DMT、または OFT を使用すると、1 時間で複数のコンタクト グループを撃つパスを、1 年間の運用展開と飛行で得られるパスと同数取得できます。これらを使用してください。

4.8.8.4.3.2 インターセプト タイムラインで状況認識を維持する。ターゲットにされると、オーナーはターゲット グループのインターセプト タイムラインで SA を維持する責任があります。ウィングマンは、フライト リーダーの飛行計画と要素フローを十分に理解し、フライト リーダーが実行したい戦術 (ロック レンジ、射撃教義、最小射撃距離など) をいつ実行するかを把握する必要があります。

4.8.8.5 MTR に関連するターゲティング プラン。

4.8.8.5.1 最小ターゲット範囲を超えたターゲット設定。ターゲット設定契約は MTR での実行に基づいていますが、その範囲を超えてレーダーをターゲット設定することが適切かつ望ましい場合がよくあります。これが開始される範囲がターゲット範囲 (TR) です。TR は、飛行隊のリーダーが迎撃のタイムラインを維持するのに役立つペース設定ツールです。

4.8.8.5.1.1 飛行隊長による MTR を超えたターゲット設定。飛行隊長が AOR の浄化よりも殺傷力を最大化するために、MTR を超えた場所を独自のレーダーでターゲット設定することが適切かつ必要な状況があります。これは、飛行隊長がミッションの有効性を最大化し、生存性と殺傷力の適切なバランスを実現するために行う必要がある典型的な運用リスク管理の決定です。このような状況には、次のものが含まれますが、これらに限定されません。

- 僚機の意思決定能力やセンサー操作能力を超える複雑な ID 要件。
- 国土防衛または航空主権の任務。
- 空軍基地防衛を展開。
  - ハイ・ファスト・フライヤー（HFF）プロファイル。
  - 空中からの脅威により目標への兵器の投下が妨げられる可能性がある場合は、自ら護衛を行う。
- 通信妨害環境。
- 大規模処刑におけるリーカー。

4.8.8.5.1.2 MTRを超えた僚機のターゲット設定。**パラグラフ4.8.8.5.1.1**MTR 外の飛行隊長のターゲティングが存在しない場合、飛行隊長は MTR 外の飛行隊の目的を達成するために僚機のレーダーを使用できます。以下のすべての理由によりレーダーロックが暗示されるため、飛行隊長が以下のいずれかの理由で僚機をグループにターゲティングする場合、僚機はロックを行う必要があります。MTR 外の僚機のレーダーの主なタスクは次のとおりです。

- 敵対グループを撃つ

- EID要件の完了
- 高精度のグループ トラック/傾斜方向の測定 (VID 操作中に係数範囲内のトレイル グループが最も一般的)
- RWRを認識している敵の防御反応に影響を与える

4.8.8.5.1.3 ID に基づくターゲット優先順位。ターゲット優先順位はグループの ID に基づいているため、飛行隊長は飛行隊の致死性を高めるために誰をターゲットにするか決定する必要があります。そのため、混合宣言画像に対するターゲット設定は、表に簡単に表せる厳格なターゲット設定マトリックスには従わない場合があります。ただし、MTR 外のターゲット優先順位に基づいて、混合宣言ターゲット設定は、わかりやすい階層に分解できます。ウィングマンは、敵グループ、部分的に ID が判明したグループ、最後に敵グループをターゲットにすることが予想されます。

4.8.8.6 2 機ターゲティング。2 機ターゲティングは、要素の相互支援を維持しながら生存性と殺傷力を最大化するように設計されています。視覚的な相互支援を維持するという要望により、絶対に必要な場合を除き、要素を分割することはできません。4 機作戦と比較すると、これにより、敵に方位の問題を提示する要素の能力が大幅に低下します。4 機運用では、何らかのブラケット戦術が想定されます (4 機 SSO インターセプトを除く)。これは、「ホット サイド」または方位を優先するターゲティングに役立ちます。2 機運用では、要素クランクまたは片側オフセットによる要素相互支援が想定されるため、範囲 (最も近い、次に近い) ターゲティング 哲学が促進されます。適切な 2 機の流れと相互支援を維持するために、フライト リードは、グループの所有権または自機のレーダー トラックの状態に関係なく、最前線で状況認識 (SA) を維持する必要があります。2 機のレーダーしか使用できないため、2 機のフライト リードのタスクは困難になります。(**表4.16**、2隻の船舶のターゲティングマトリックス。

表4.16 2隻の船舶のターゲティングマトリックス

1	2	C2
いいえ	NN	NN 非対象
	指示通りに	指示通りに

非機密

4.8.8.6.1 2 隻の船舶のターゲティング フローの例。**図4.104**ターゲティング凡例には、ターゲティングの例の説明が含まれています。**図4.105**2 機のターゲティング例には、ID が異なる単一グループおよび複数グループの要素ターゲティング プランの例が含まれています。TR および MTR の線は、戦闘機に接近する敵機と、距離が MTR に近づくにつれてレーダーの割り当てを示しています。図では、ボギー グループに対して 2 機の戦術的な片側オフセット、敵グループに対してはポスト ショット クランクを想定しています。すべての例で、グループの所有権やレーダー トラックの状態に関係なく、フライト リードがリーディング エッジ SA を維持する責任があります。例では、フライト リードが MTR の外側のグループをターゲットにするシナリオと、ウィングマンが MTR の外側でターゲットになる例を示しています。各例でのターゲティング プランの適用は、コマンドとコントロール (C2) の忠実度、予想される接触回数、および

各グループ、グループ ID、ID マトリックスの複雑さ、および予想される敵の戦術。(詳細な例については、AEM の第 16 章を参照してください)

4.8.8.7 4隻の艦船によるターゲティング（表4.17、4 隻の船のターゲティング マトリックス) 4 隻の船は、第 1 要素と第 3 要素に細分化されます。要素は、主に方位角でターゲティングし、次に距離でターゲティングし、要素を脅かすグループ (つまり、ホット サイド ターゲティング) を担当します。各要素は、要素の初期フロー ゲームプランをサポートするようにターゲティングします。状況が変わった場合は、殺傷力を最適化するためにターゲティングとフローも変更する必要があります。図4.106「4 隻の船のターゲティング例」には、さまざまな ID を持つ単一グループと複数グループの要素ターゲティング プランの例が含まれています。

表4.17 4隻の船舶のターゲティングマトリックス

1/2	3/4	C2
S いいえ	S NN	NNu 指示されたドロップ/ジンバル

非機密

4.8.8.7.1 4 機レーダー ブラケット フロー。ナンバー 1 の要素は自分の側をターゲットし、ナンバー 3 の要素は自分の側をターゲットします。グループが範囲内にある場合、ナンバー 1 の要素は近くのグループをターゲットし、ナンバー 3 の要素は次に近いグループをターゲットします。2 機ターゲティングとまったく同じように、MTR の外部で僚機のレーダーを使用してターゲティングを行うことができます。この契約では、ナンバー 3 の要素のフライト リードが前縁を監視し、必要に応じてターゲティングする作業が軽減されるわけではありません (つまり、ホット サイド ターゲット)。フライト リードは、高忠実度の情報を得るために前縁をサンプル ロックすることもできます。ナンバー 3 の近くのグループのターゲティング/ソートが必要になる可能性がある例には、次のものがあります。

- 先端は 3 番目の要素 (最も近いグループ) に傾いています。
- リーディング エッジはナンバーワン エレメントに傾いており、ナンバーワン エレメントは防御するか中止する必要があります。これは、ID とゲーム プランに基づいて、次に近いグループが TD/FR/SD を超えていることを前提としています。
- 先端は MTR またはその内部ではターゲットになりません。
- 先端がボギーなので、接続する必要があります。

4.8.8.7.2 4 隻による片側オフセット (SSO)。片側オフセット戦術の場合、第 1 要素は最も近いグループをターゲットとし、第 3 要素は次に近いグループをターゲットとします。方位角のグループの場合、第 3 要素は最も近いグループに対する SA を維持しながら、次に近いグループをターゲットとします。

図 4.104 ターゲティング凡例

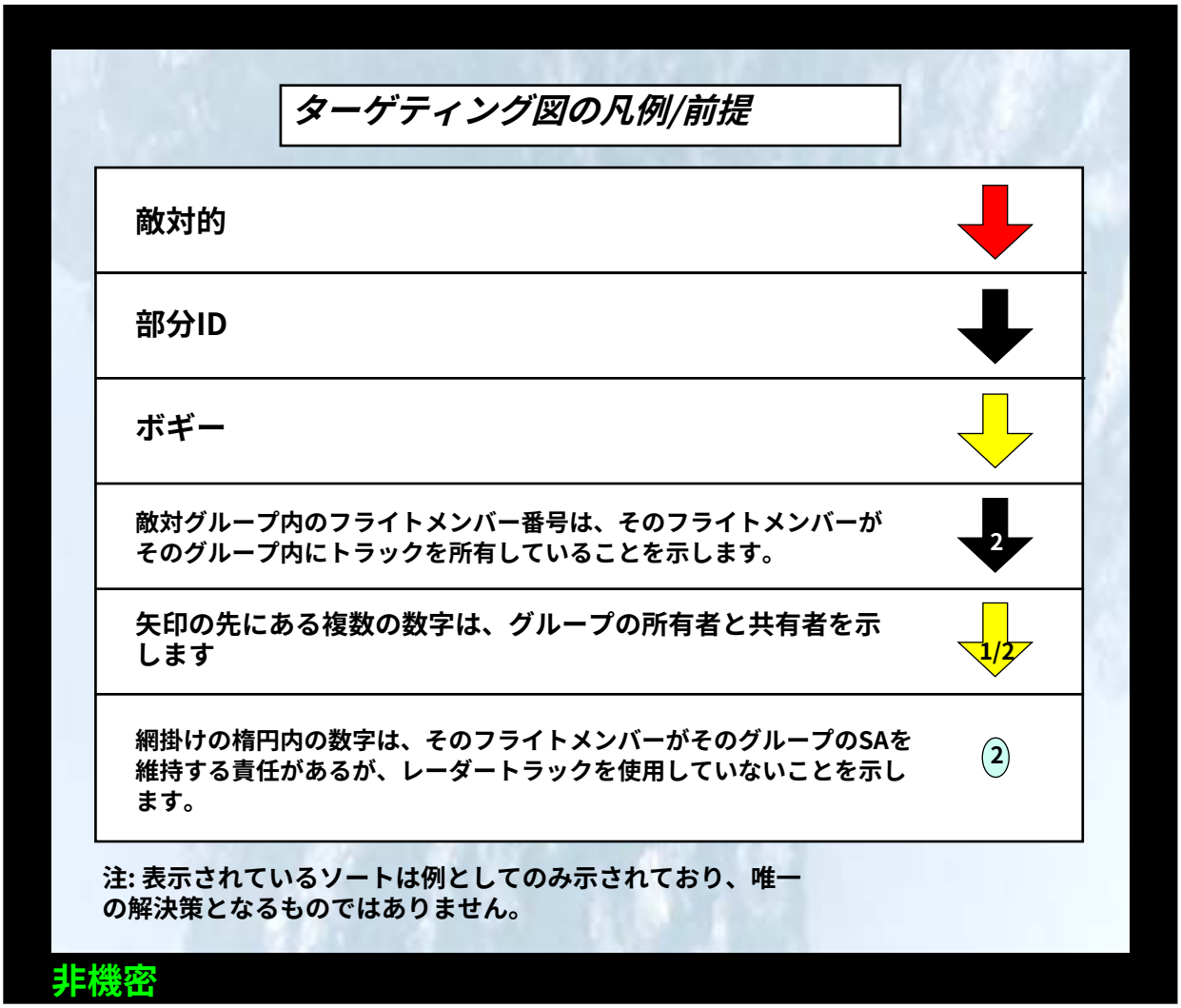


図4.105 2隻の船舶の標的指定例（1/2）。

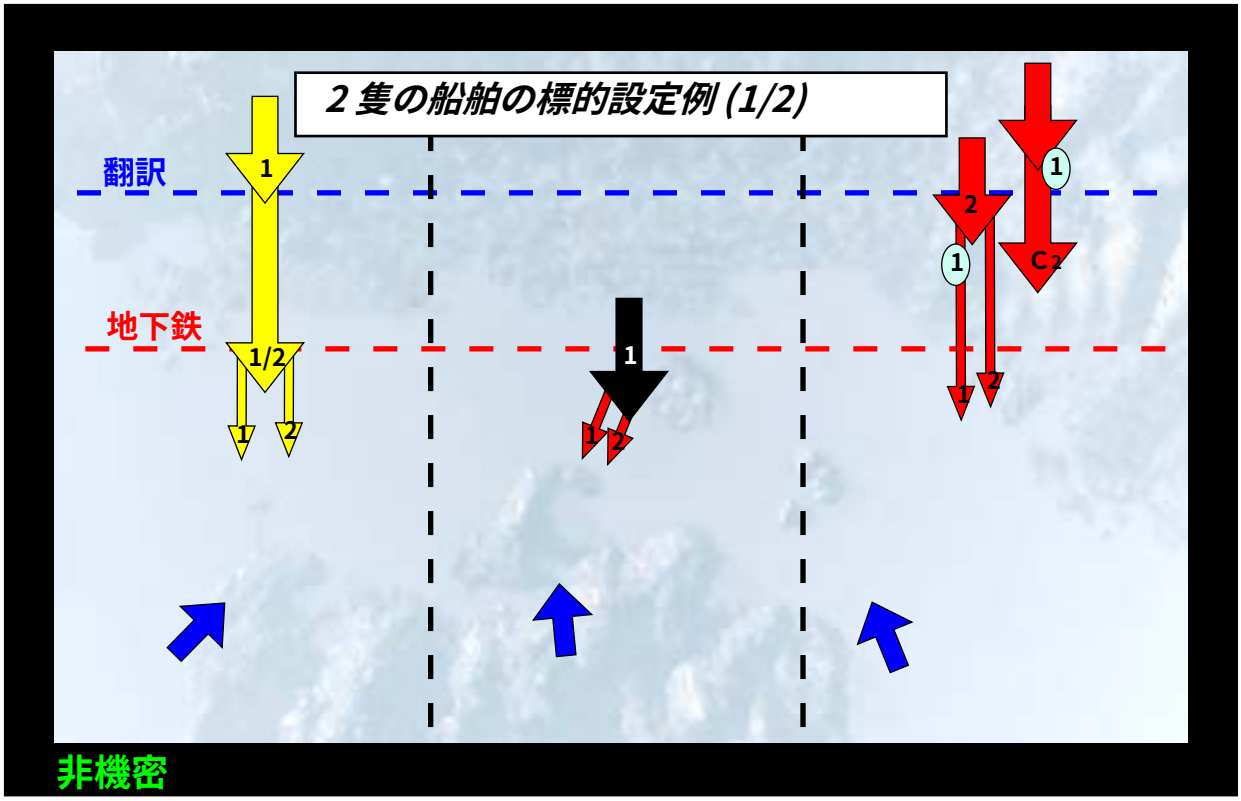


図4.105 2隻の船舶の標的指定例（2/2）。

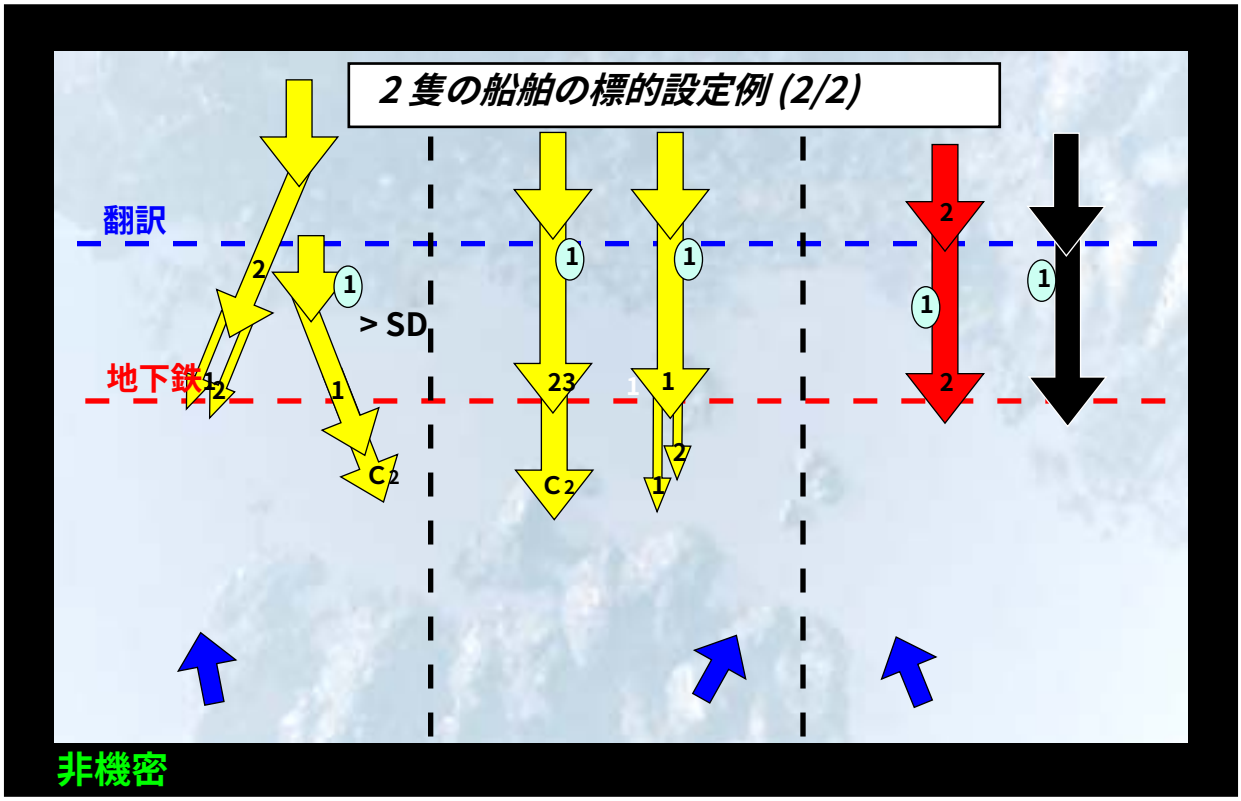


図4.106 4隻の船舶による標的設定の例（1/2）。

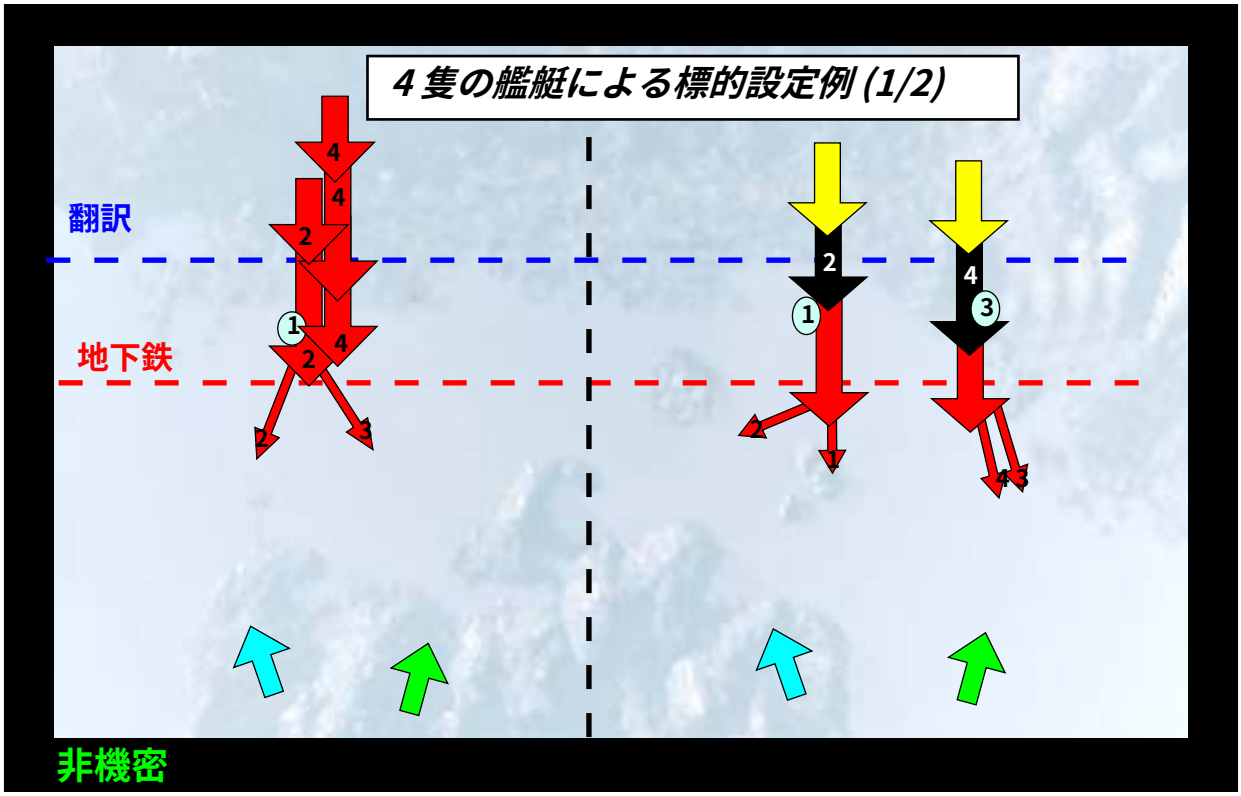
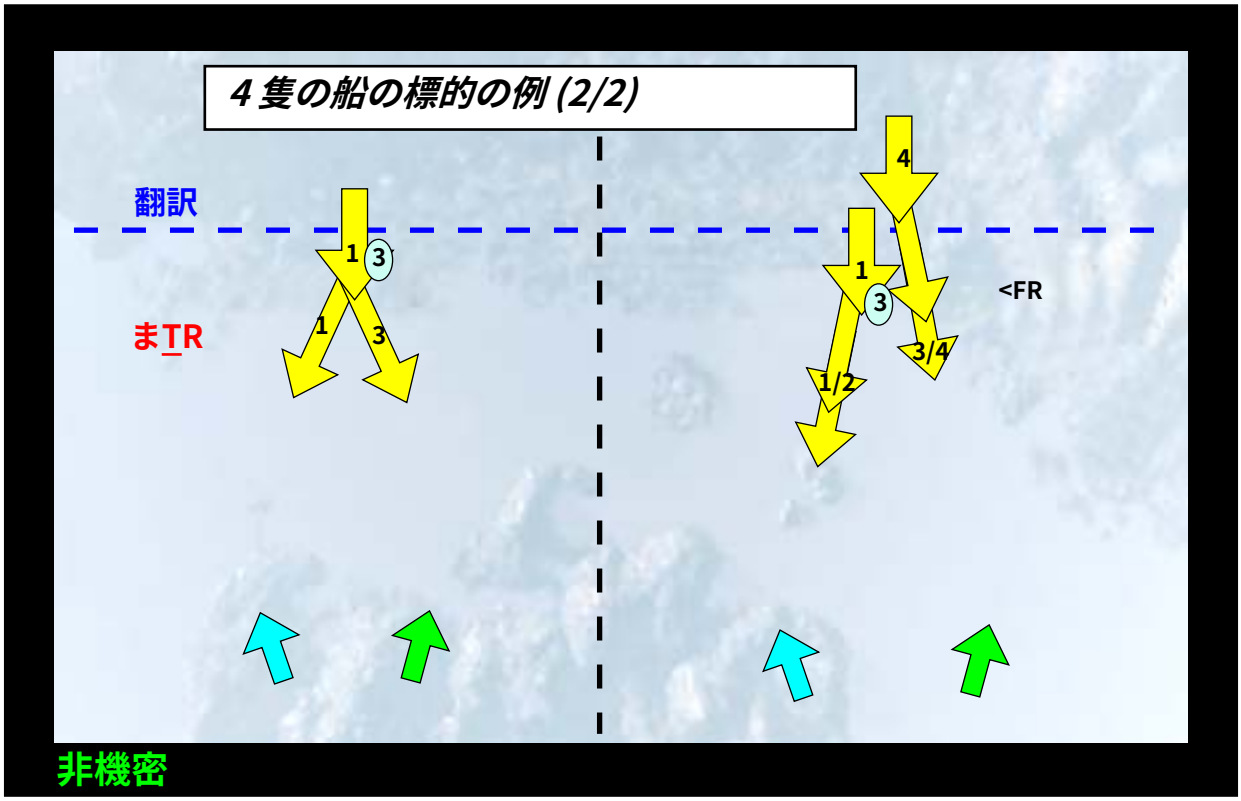


図4.106 4隻の船舶による標的設定の例（2/2）。



4.8.8.7.3 ターゲティング契約。MTR では、エレメント リーダー (1 番と 3 番) は、計画に従って画像がターゲットに設定されていることを確認する必要があります。画像が MTR によってまだターゲットに設定されていない場合、エレメント リーダー (1 番と 3 番) は、特定のエレメントに最も近い最もホットなグループを優先して画像をターゲットに設定する必要があります。

4.8.8.7.3.1 MTR のターゲットとならないグループ。MTR 内にはターゲットとならないグループがあってはなりません。したがって、サニタイズ責任を持つ (つまり、ターゲットとされない) フライト メンバーは、MTR 内のポップアップ グループをターゲットとし、ターゲティングおよび/または宣言コール (例: 「CLUBHOUSE、SNAKE 2、ポップアップ グループ BULLSEYE 230/18、15,000 を宣言」) でその存在を報告し、グループ所有者の責任の実行を開始する必要があります。グループがすでに MTR でターゲットとされている場合、エレメント リードはこの時点でソートを指示して、僚機の SA を高くすることができます。僚機が MTR でターゲットとされているフライト メンバーである場合、フライト リードは僚機とグループを共有するか、ターゲティング責任を引き継ぐことができます。

4.8.8.7.4 MTR でのフローの例。

4.8.8.7.4.1 単一グループ。エレメント (1 番と 3 番) は、先端の SA を確実にするために、MTR で単一グループをターゲットにします。単一グループが 1 つのエレメントに傾く場合、そのエレメント リードは、適切な飛行フローを可能にするために、MTR でターゲット/ソートする必要があります。傾いていないエレメント リードは、単一グループをターゲットにして、エレメントのフローを更新し、他のエレメントをサポートして、観察されていないエントリを介してエンゲージする必要があります。

4.8.8.7.4.2 2 つのグループの方位。エレメントは、計画されたフローの優先順位に基づいて、最も近いグループをターゲットにします。フライトがブラケットする場合、エレメントは画像の自分の側をターゲットにします。MTR では、フライト リードは自分のエレメントに最も近いグループをターゲットまたはソートし、したがって、自分に最も近いグループで SA を維持します。フライトが SSO を実行する場合、ナンバー 1 エレメントはオフセット側に最も近いグループをターゲットにし、ナンバー 3 エレメントはオフセットから次に近いグループをターゲットにします。

4.8.8.7.4.3 2 つのグループの範囲。第 1 要素は近くのグループをターゲットにします。近くのグループが第 3 要素に寄りかかっている場合、第 3 要素は近くのグループ (つまり、ホット サイド ターゲット) をターゲットにします。近くのグループが第 1 要素に寄りかかっており、後続グループが係数範囲よりも大きい場合、第 3 要素は第 1 要素をサポートするために先頭グループをターゲットにします。近くのグループが第 1 要素に寄りかかっており、係数範囲内に後続グループがある場合、第 1 要素が中止または交戦している間、第 3 要素は後続グループをターゲットにしてそこに流れ込む必要があります。グループが反対方向に寄りかかっている場合、フライト リードはそれぞれの要素に寄りかかっているグループをターゲットにします。

4.8.8.7.4.4 SSO。いずれの場合も、ナンバー 1 要素は近くのグループをターゲットとし、ナンバー 3 要素は次に最も近いグループをターゲットとします。グループが FR の外側にある場合、ナンバー 3 は必要に応じてナンバー 1 要素をサポートするために、MTR の近くのグループをターゲットとします。グループが FR の内側にある場合、ナンバー 1 は、合併を考慮して FR の外側の 1 つのグループを分離するように飛行を操縦しようとします。2 つ以上のグループに遭遇した場合、飛行は、プレゼンテーションの 1 つの部分で火力を最大化するように操縦する必要があります。

4.8.9 ソート。ソーティングの目的は、グループ内の責任を個々のフライト メンバーに割り当てることです。ソーティング プランは、予想される敵機/ボギー機の宣言や、射撃前の合流の必要性に基づいて異なる場合があります。2 人以上のパイロットが個々のグループ内でソーティングに指定されている場合、グループは共有されていると定義されます。共有の状況では、両方のパイロットがソーティング プランに従ってそのグループの射撃および/または監視の責任を負います。グループ内で所有者/共有者のソーティング責任を満たしても、従事する役割やサポートする役割は確立されず、グループ内でレーダーが割り当てられるだけです。衝突回避の役割は、このドキュメントの ACM セクションに従って確立および変更されます。BVR ミサイル使用のための共有者ソーティングは、通常、MTR で確立されます。視覚的な合流のための最終的なソーティングは、理想的には MTR と DR の間で確立されます。

4.8.9.1 ソーティングの実行。ソーティングは、ブリーフィングされた計画または指示に従って実行できます。レーダー ブルズアイ データだけを使用してグループ内のソーティングを行うこともできますが、はるかに優れた手法は、両方の戦闘機が同じレーダー画像を観測している状態で、標準的なグループ内名を使用してソーティングすることです。指示の例は、「VIPER 2、SORT WESTERN、LEAD GROUP、BULLSEYE 260/15、22,000、HOSTILE」...「VIPER 2 SORTED」です。この例のウィングマンは、グループ内の編隊を検出し、リードに SORTED、UNABLE、または LOCKED であることを通知できなければなりません。「locked」と呼びかけるフライト メンバーは、ターゲット設定とソーティング QC ができるように、グループ名 (わかっている場合) とロックされたコンタクトのブルズアイ位置を合わせて、その呼びかけを増幅する必要があります。たとえば、「VIPER 2 が先導グループをロックしました。ブルズアイ 260/15、22,000、敵対的」。フライトリーダーは「VIPER 2、西側に配置しました」と応答します。

4.8.9.2 「周囲」の分類。よく遭遇する状況は、ターゲットのフライト メンバーが MTR の外側にロックし、離陸したが、MTR でまだ 1 つのコンタクトしか持っていない場合です。これは、実際にはコンタクトが 1 つしかないか、トラック シンボルが別のコンタクトを遮っているか、レーダー メカが貧弱なためである可能性があります。MTR の前に B/E コールでターゲットの位置を伝えると、分類の混乱が増す可能性があります。

4.8.9.2.1 ソートプラン番号1の例。（表4.18（例：ソートプラン番号 1）

- BVR 発射許可があれば、所有者は前縁を外側に倒し、共有者 (必要な場合) は後縁を内側に倒すことができます。
- オーナーが合流時に最も近いボギーでタリーホーを獲得する確率を最大化します。
- 合流時の即時射撃回数が減り、交戦時間が長くなる可能性があります。

表 4.18 ソートプラン番号 1 の例。

所有者	シェア者
近く	遠い
側	側
非機密	

4.8.9.2.2 ソートプラン2の例（表4.19（例：ソートプラン 2 番）

- 視覚的に合流した際に、2 体の敵をほぼ同時に撃つことができる可能性があります。

- 所有者にはレーダーと視覚監視の熟練度の向上が求められます。
- オーナーは、最も遠いボギーに対して使用する計画を立てながら、敵対的な宣言のために近くのボギーを視覚的に取得する必要があります。

表 4.19 ソートプラン 2 の例。

所有者	シェア者
トレーラー	リーダー
サイドファー	サイドニア
垂直に近い	垂直方向

このページは意図的に空白になっています

第5章

空対地

5.1 空対地任務地表攻撃は F-16 の「中核」任務です。現在の地対空 (S/A) および空対空 (A/A) の脅威能力を考慮すると、「鉄の運搬」は航空機システム、操縦特性、兵器に関する完全な知識を必要とする困難な任務です。この章では、任務前計画、投下パラメータ、地表攻撃チェック、低高度および中高度攻撃の考慮事項、視覚および非視覚爆撃、制御された射程パターン、およびポップアップ投下について説明します。

5.2 準備。

5.2.1 空対地の詳細ミッションの前日にフライト リーダーに連絡し、短い時間の前に十分なミッション計画時間を確保してください。ゲーム プランとその後の実行は、ミッション計画に費やされた努力を直接反映します。考慮事項には次のものが含まれますが、これらに限定されません。

- ターゲットと望ましい目的。
- 脅威（地上、空中、経路、目標エリア）。
- 航空機の構成と兵器の搭載量。

5.2.2 空対地計画と製品この情報があれば、計画段階を開始できます。飛行中の全員がミッション計画に参加することが重要です。任務は飛行中の各メンバーに委任されることを想定してください。必要なデータと生成されるデータは次のとおりです。

- 天候。目標エリアとルートの風、天井、視界、太陽の角度を記録します。電気光学 (EO) 兵器の計画と使用に関する戦術的意思決定支援 (TDA) を取得します。
- 実際の航空機の構成を反映した離着陸データ。
- 航空機の爆弾の足跡ログを確認し、爆撃の精度に影響を与える傾向があるかどうかを判断します。
- 武器データ（搭載、使用、投棄）。
- ルートとターゲットマップ。
- 攻撃パラメータ。

5.3 空対地ミッション計画。

5.3.1 計画要因空対地（A/G) 兵器の使用。まず、攻撃軸を決定し、露出を最小限に抑えて生存率を最大化するために、徹底的な脅威分析を実施する必要があります。次に、ターゲットと弾薬の互換性を決定する必要があります。たとえば、クラスター爆弾ユニット (CBU) を投下してコンクリートの橋を破壊するだけでは、必要な弾薬効果は得られません。3 番目に、投下によって必要な兵器効果を達成する必要があります。60 度の衝突角度が必要な場合、10 度の低角度低抗力 (LALD) 投下では十分ではないことは明らかです。同盟国の慣例を参照してください。

さらなる兵器の影響の検討のための国家雇用計画（ACE）プログラム。

5.3.2 配信パラメータ。A/S 攻撃では、安全な投下の詳細と効果的な武器の効果の両方を考慮する必要があります。投下高度は、武器の武装、脅威の回避、システムの精度、地形の回避、武器の破片からの安全な脱出の間のトレードオフに基づいています。追加のトレーニング制限と規制も攻撃計画に影響を与える可能性があります。これらのトピックに関する詳細な説明については、計算された武器投下ソフトウェア (CWDS) を参照してください。

5.3.3 信管アームのカテゴリーと F-16 航空電子機器。

5.3.3.1 作動遅延時間（AD）（CAT 1）。CAT 1（衝撃信管）兵器の場合、貯蔵管理システム（SMS）に入力されるADの値は、次の式に従う必要があります。

F-16C:
AD + 信管アーム許容値 + 固有の遅延 = SMS AD 時間

5.3.3.1.1 たとえば、信管作動時間を 4.0 秒プラス 20 パーセント (0.8) の許容値とすると、ブロック 50 の SMS に入力される AD は 4.8 秒になります。射撃管制コンピュータ (FCC) が爆弾の飛行時間を 4.8 秒未満と計算した場合、プルアップ予測キュー (PUAC) がリセットされて地上破壊情報が提供され、F-16C のフライトパス マーカー (FPM) の横に「LOW」が点滅します。(**図5.1**、信管アーム警告。

5.3.3.1.2 ブロック 30 の航空電子機器の場合、リップル投下のためにもいくらかの時間を追加する必要があります。ブロック 30 FCC は、リップル内の個々の投下ごとに信管作動を計算します。投下前にキューがストリング全体の作動を示すようにするには、最初の爆弾と最後の爆弾の落下時間 (TOF) の差を上記の式に追加する必要があります。両方の TOF は CWDS から入手できます。ブロック 50 航空機では、AD は最後に投下される兵器に対して計算されるため、これは必要ありません。

5.3.3.1.3 爆発（連続投下の場合の最初の爆弾）が「LOW」表示より前に投下される限り、信管は着弾前に作動する時間があるはずです。信管がより短い時間で作動したり、爆弾が「低速」で爆発する可能性があるため、安全脱出基準を満たすように慎重に検討してください。破片回避の手段として信管が作動しないことに依存しないでください。

図5.1 信管アームの警告。

5.3.3.2 CAT 2。CAT 2（近接信管）兵器の場合、バースト高度（BA）値を使用して、兵器の弾道が変化する場所に関する情報を FCC に提供します。FCC は、BA 条件が満たされ、信管が弾道を変更する機能を果たすまで、兵器が特定の軌道で落下すると想定しています。CAT 2 兵器の場合、BA によってピパーが表示される場所が決定され、AD によって PUAC 情報が決定されます。したがって、正確なピパーを確保するには、SMS の BA は兵器信管に設定された値と同じである必要があります。

注記：CBU-87B でノーズ テール (NSTL) が選択されている場合 (FZU-39 近接信管)、SMS はおよそ 3 秒の AD を想定し、パイロットが SMS に入力する CAT 2 AD 値は使用しません。したがって、これらの兵器では PUAC にリップル調整を行うことはできません。

5.3.3.3 CAT 3。CAT 3 (タイマー) 兵器の場合、AD はヘッドアップ ディスプレイ (HUD) にピッパーを配置します。これは、CAT 2 兵器のように近接信管機能ではなく、武装時間の終了時に兵器が機能するためです。このタイプの兵器の BA は、PUAC ディスプレイを駆動します。ソフトウェア機能アップグレード (SCU) FCC を使用すると、最小開放高度が必要な場合、リップルで失われた高度を使用して BA を調整できます。(**図5.2**、Fuze カテゴリー。

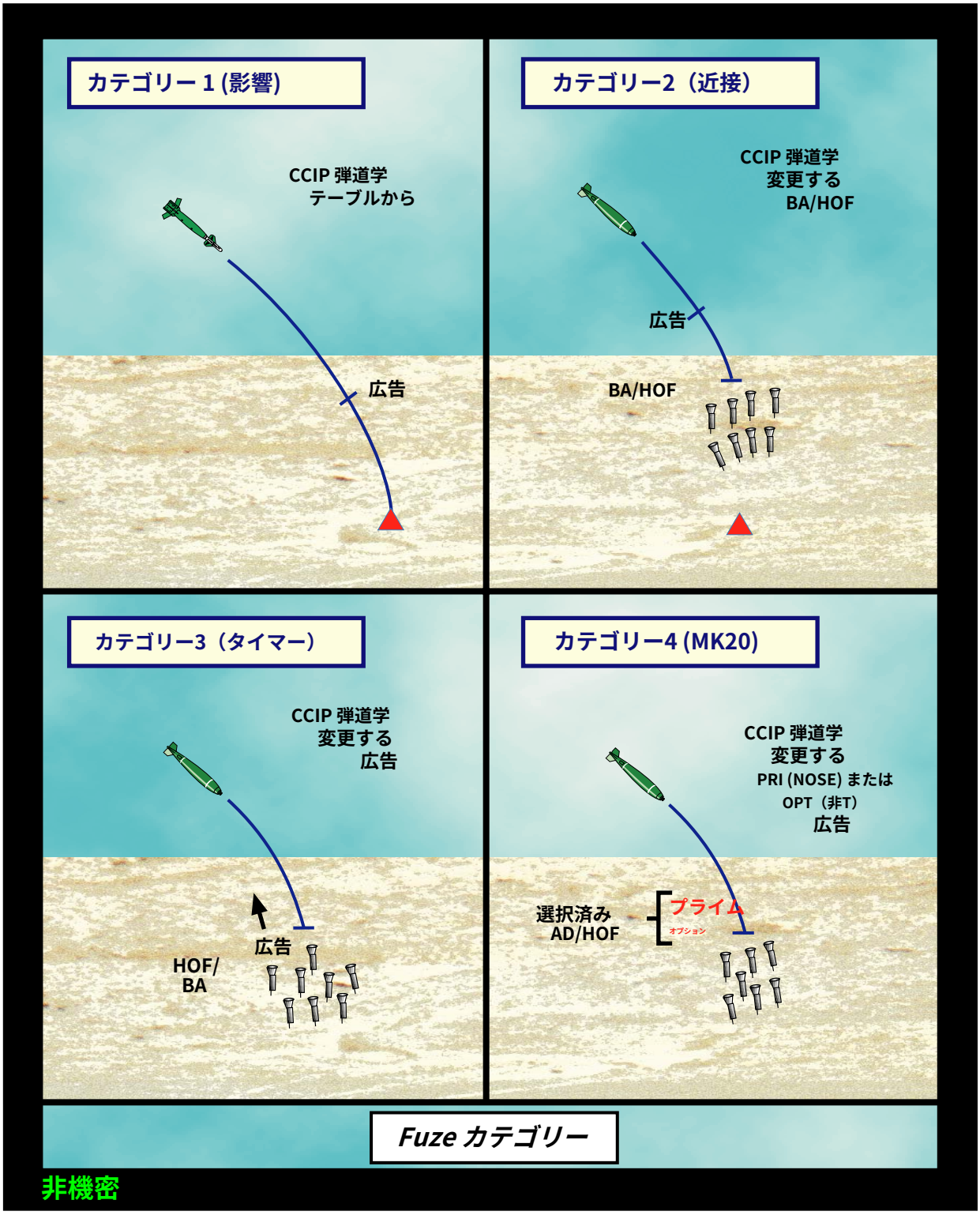
5.3.4 安全な脱出と F-16 航空電子機器。F-16のHUDとレーダーディスプレイは、地面への衝突を避けるために回復が必要な時期を示します。SMSにAD/BAをロードすると、爆弾の発射パラメータが信管の作動に必要なTOFを下回った場合にHUDディスプレイ（「LOW」）が表示されます。FCCではない 安全に脱出できる最低高度を計算します。これはパイロットの責任であり、CWDS の安全脱出表を参照してのみ行うことができます。たとえば、SMS に 4.4 秒の AD がロードされ、水平発射 (直線水平脱出操作) が 500 KTAS および 500 フィート AGL で実行された場合、発射は最小破片クリアランス (安全脱出) 基準を下回ります。HUD 警告はなく、信管は衝突前に作動するのに十分な時間があります。最小放出高度 (MRA) を超えず、有効な安全脱出操作が常に実行されるようにするのはパイロットの責任です。

5.4 表面攻撃チェック。

5.4.1 プリフライト。兵器の事前飛行には余裕を持ってください。問題が見つかった場合は、兵器工場で問題を修正してもらい、予定通りに開始するまでの時間が必要です。兵器の問題は珍しくないため、航空機に到着したらすぐに兵器の事前飛行を行ってください。すぐに兵器監督者に連絡し、飛行リーダーに問題を報告してください。

- 負荷が計画された構成と一致していることを確認します。
- チェックリストを使用して飛行前の兵器を確認します。
- ホットガンが必要な場合は、ガンの電気安全ピンがパージドアの外側に取り付けられていること、安全ツール/ワイヤが取り外されていること、弾丸カウンターが設定されていること、および弾丸リミッタースイッチが必要に応じて設定されていることを確認します。
- 開始前に、AF フォーム 781 からカメラとキャノピーの係数を記録します。

図5.2 信管のカテゴリー



5.4.2 始動後のチェック。

5.4.2.1 INS「スイング」チェック。まず、できるだけ正確なアライメントを取得します。リング レーザー ジャイロ (RLG) を装備した F-16 は、時間とタクシー ルーティングが許せば、拡張中断アライメント (EIA) を実行する必要があります。慣性航法システム (INS) アライメントが完了したら、プログラムされたすべての目的地を実行し、現在の位置からの方位と距離をカード上の事前計算値と比較するのが良い方法です。

5.4.2.2 対地速度 (GS) チェック。INS の GS は、アライメント後にゼロになるはずです。車輪止めの中にいるときに GS がゼロ以外の値になった場合は、水平加速度計にエラーがあることを示します。これらのエラーは、ナビゲーション エラーや爆撃エラーにつながります。アライメント直後に GS がゼロより大きい値になった場合は、再度アライメントを行うことを検討してください。

5.4.2.3 垂直速度計 (VVI) のチェック。HUD または VVI ゲージの VVI の位置を記録します。ゼロ以外の読み取り値は、垂直加速度計の不良を示しており、12 時と 6 時の誤差が不規則になります。

5.4.2.4 カメラ チェック。適切なカメラ係数を確認するために、ビデオ テープ レコーダ (VTR) 評価を使用するすべての出撃で、地上安定化カメラ チェックを行うことをお勧めします。VTR を HUD に切り替えて電源を入れ、マスター アーム スイッチを SIMU-LATE に切り替え、ダイブ トス (DTOS) シンボルを表示した状態で A/G マスター モードを選択します。また、HUD に DED を表示した状態で、データ入力ディスプレイ (DED) に HUD とカメラ係数を表示します。DTOS ボックスを HUD の下部 (約 5 ～ 10 度の機首下げ、計画されたリリース条件が発生する場所) に移動し、識別可能なポイント (誘導路コンクリートの 2 つの伸縮継ぎ目の交差点、事前にペイントされた基準など) に回転させます。HUD FOV 内の他のさまざまなポイントでこれを繰り返します。空中チェックも実行する必要があります。これにより、基準ポイントまでの傾斜範囲が増加するため、カメラの位置合わせをより正確に評価できます。このチェックの飛行後レビューにより、パイロットはカメラ係数に誤りがある場合にミル変位を判断できます。カメラ係数は、航空機搭載カメラ チェックからのみ変更する必要があります。

5.4.3 滑走路点検の終了。滑走路の終端 (EOR) で停止した後、すべての武器スイッチが安全であることを確認し、武装中は両手が完全に見えるようにしてください。前方発射兵器が武装または武装解除されている航空機の前を航空機が走行してはならないことに注意してください。

5.4.3.1 SMS の正しい積載と在庫を確認します。シミュレーションによる配送または A/S 武器チェックが完了したら、カートに入れられていないステーションを選択し、そこに数量ゼロの武器を積載します。

5.4.3.2 武装エリアに停止したらすぐに、GS と HUD VVI を確認します。GS が過剰 (3 ノット以上) な場合は、別の調整を行うことを検討します。

5.4.3.3 リングレーザージャイロ（RLG）を搭載した航空機は、必要に応じてEIAを実施できます。

5.4.3.4 パッシブ測距連続計算リリースポイント（CCRP）および空対地測距（AGR）モード（CCIP/STRF/DTOS）のバックアップ測距モードを選択します。実際のオプションは、航空機のブロックの航空電子機器によって異なります。**パラグラフ5.6.8.6**パッシブ測距 (PR) を考慮した測距モードの選択。

5.4.4 空中兵器チェック。爆弾チェックまたは戦闘ダメージチェックは、通常、離陸直後と射撃場を離れるときに行われます。これは昼間のみ、またはNVG（資格がある場合）を使用して行われ、爆弾の状態と消費量を視覚的に確認します。チェックパイロットは、

各航空機に吊り下げられた兵器、スピナー（作動中の信管）、戦闘による損傷がないか目視で検査します。検査が完了したら、パイロットは元の位置に戻り、飛行中の他のパイロットによる検査を受けます。戦闘による損傷のチェックは、目標エリアを離れ、脅威エリアの外に出たすべての出撃時にも行う必要があります。

5.4.5 空中計算チェック。

5.4.5.1 空対空TDボックスチェック。STTレーダーがWVR空中目標をロックしている状態で ***（実弾を搭載している場合は、空対空ミサイルを選択せず に NAV モードで実行してください。*** パイロットは、ターゲット指示 (TD) ボックス内のターゲット航空機の位置を記録する必要があります。ターゲットが TD ボックスの中央にない場合は、レーダー照準または HUD 照準が間違っている可能性があります。

注記： トラック・ウェイ・スキャン (TWS) モードでは、TD ボックスが指定されたターゲットの周囲をドリフトする可能性があるため、このチェックはシングル ターゲット トラック (STT) で実行してください。

5.4.5.2 空対地システム チェック。離陸後、低高度への降下中、または射場に入る間、パイロットはすべての A/G モードをチェックする必要があります。マスター アーム スイッチを SIMULATE にし、アンカート ステーションを選択した状態で、CCIP を選択し、比較的滑らかな地形上を飛行しながらピッパーを観察します。ピッパーはスムーズに追跡し、有効な AGR が HUD に表示される必要があります。そうでない場合、レーダーは兵器ソリューションに一貫したデータを提供していません。射撃管制レーダー (FCR) は、マルチファンクション ディスプレイ (MFD) にダイヤモンド シンボルを表示して、地面への有効なロックオンを示します。斜距離が HUD に表示され、比較的一定のままである必要があります。中高度では、ロールインを実行して AGR トラックの品質を判断できます。DTOS をチェックし、バックアップ レンジング (レーダー オーバーライド) を確認します。地上マップ (GM) ディスプレイを設定し、CCRP 中に目的のゲインと MFD チューニングを確認します。

5.4.5.3 高度較正 (ACAL)。システム高度にエラーがあると思われる場合はいつでも、爆撃前に ACAL を実行してください。正しく実行された ACAL は、ACAL 実行前のシステム高度の精度に関係なく、システムにいかなる損害も与えません。システム高度を正確に評価する方法は 2 つしかありません。(1) 既知の高度のポイントに横向きにまたは直接飛行し、表示された A/C システム高度を既知のポイントと比較します。(2) 地上の実際のステアリング ポイントに対する TD ボックスの前方または後方の動きを観察します。F-16 の特定の機能に応じて、適切な更新にはいくつかのオプションがあります。AGR レーダーに既知の問題がある場合は、HUD ACAL を避けてください。搭載されている武器、機体ブロック、および GPS 衛星の位置を考慮して、いくつかの追加オプションを以下に示します。

- GPS中高度進入 - システムHigh/HighでAUTO acalを実行することを検討してください
- DTS AUTO acal は、正しい DTS データベースがロードされている低高度では優れたオプションです。
- RALT ACAL は、特に低高度進入時に非常に信頼性が高く、現在選択されているステアポイントと同じ高度を持つ任意の地形で実行できます (隣接する地形が平坦な場合は、ステアポイントを特に通過する必要はありません)。平坦な地形では、これにより、戦術編隊のウィングマンは、編隊を崩すことなく、ターンポイントの真横で正確な RALT ACAL を実行できます。FCR は、RALT ACAL を実行しながら空中捜索を続けることができます。

- HUD (AGR) ACAL は、F-16 のレーダー フットプリントにより更新ポイントが比較的平坦な地形にある場合に最も信頼性が高くなります。HUD ACAL が RALT ACAL ほど正確でない要因は数多くありますが、それでも許容できる方法です。HUD ACAL 中は FCR 空中捜索は不可能です。
- FCR ACAL は、さまざまな地上マッピング機能 (GM、DBS、FTT) を使用してステアポイントの位置を定義し、非 AGR スラント レンジを使用してシステム高度を計算します。これは夜間または IMC で使用できます。IMC でステアポイントを実際に飛行する予定の場合は、GM 機能を使用してステアポイントをできるだけ正確に定義し、HSI/HSD がステアポイントを直接飛行していることを示すときに RALT ACAL を実行する方がよい場合があります。
- G誘発性意識喪失（G-LOC）と準備。G認識専用の訓練は、以下のとおりに実施する必要があります。**第3章**必要に応じて、すべてのミッションで「移行」を実行します。

5.5 入口と出口。

5.5.1 フェンスチェック。敵地に入る前に、スイッチや航空電子機器が適切に設定されていることを確認するために、特定の項目をチェックする必要があります。これはフィールドの境界のすぐ外側にある可能性があるため、離陸前にこれらのチェックの一部を行う必要がある場合があります。その他のチェックは、ミッションに応じて、軌道から外れる前に延期される場合があります。

5.5.1.1 戦闘能力を徹底的にチェックし、戦闘準備が整っていることを確認する方法の1つは、頭字語としてFENCEという言葉を使用することです。チェックすべき最低限の項目の例を以下に示します。**表5.1**、FENCE チェック。これらの項目は任意の順序で実行できます。

5.5.1.2 複雑な地上攻撃ミッションには、複雑な FENCE チェックも含まれます。1 つの項目でも省略すると、ドライ パス、射撃機会の喪失、さらには非武装のフレアや電子対抗手段 (ECM) システムによって撃墜されるリスクにつながる可能性があります。ミッション カードに重要な FENCE チェック項目を書き留めておくと便利です。

5.5.2 低高度に関する考慮事項。起伏の多い地形での低高度飛行は、敵のレーダー捕捉を低下させるマスキングの機会を提供し、視覚による検出を制限し、戦術的な奇襲に貢献します。ただし、脅威、ミッションの目的、または快適レベルによって決まるよりも低い高度で飛行すべきではありません。

- 地図は、地形の特徴、危険、地図上の注釈が安全に任務を遂行できるほど十分に詳細であるような縮尺と品質である必要があります。
- 地図は、チャート更新マニュアル (CHUM) から手動または電子的に更新されます。

- 位置認識を確実にするために、低レベルの地図に時間や距離の目盛りを注釈として付ける必要があります。
- 塔や電線など飛行ルート上の障害物を強調表示します。
- 最小安全高度 (MSA) またはルート中止高度 (RAA) を注釈します。
- 各ポイントでの計画燃料と継続燃料を決定します。

表5.1 FENCEチェック

フェンス		クレムシャツG	
ふ	火力、燃料（バランス型および不活性型）	C	チャフ/フレア、通信、カメラ
え	エミッター	ら	ライト
	T—タカン	え	ECCM
	R—RALTとラジオ	ま	マスターアームとミサイル
	A—ALR と ALQ	S	SMS
	私—IFF	H	HUD、HSI、HSD
	L—ライト	私	INSとIFF
いいえ	ビゲーション	R	レーダーとRWR
C	チャフ/フレア、通信、カメラ	T	TACAN、タンク不活性、TAD
え	ECCM		
	雇用：マスターアーム	グ	Gスーツ

非機密

5.5.3 低レベルのルート調査

5.5.3.1 低高度ミッションを確実に成功させるには、ルートを徹底的に調査します。すべての主要ポイントが視覚的にもレーダー上でもどのように見えるかを把握します。飛行中に使用する視覚的参照と回避すべきポイントを分析します。ポイントの説明と視覚的予測を関連付けます。

- 煙霧、煙、ほこり、火災。
- 太陽の位置。
- 環境の変化（雪や木の葉）。

5.5.3.2 ルートを分析し、A/A または A/G レーダーの使用を予測します。コースからの逸脱が適切かどうか (マスキングまたは脅威) を判断します。更新ポイント (位置と高度) を選択します。優れた手法は、実際に衝突のないフライト リードとウィングマンの事前 IP 更新/ACAL ポイントを事前に割り当てることです。これにより、少なくとも 1 つのレーダーが常に検索中であることが保証され、予想されるヘッド ダウン コックピット タスク中にエレメント メイトが互いにサポートし合うことが可能になります。高度、制限、方位、およびタイミング リファレンスを確認します。

5.5.4 低高度認識。

5.5.4.1 F-16C 複合高度レーダー高度計 (CARA)。F-16C CARA システムは、低高度での運用中に高度管理に使用できます。CARA は、視覚能力と常識を補助する補助装置です。システムがオンになっており、適切な高度に設定されていることを確認してください。日中の運用で承認されている最低高度よりも低くない高度を入力してください。HUD と MFD に視覚的な警告が表示されます。

5.5.4.2 デジタル地形システム (DTS)。DBTC を希望の高度に設定し、希望に応じてモードを選択します (希望の AGL「地形追従」高度を設定します)。***注記：***DBTCはTFシステムではなく、デジタル地形モデル上の設定された高度を手動で飛行するための視覚的な手がかりを提供するだけです。ALOWを設定し、必要に応じてPGCASを設定します。PGCASは、望ましいAGL巡航高度に設定することを意図していません。これを行うと、パイロットの反応を可能にする組み込みのリードポイント/

通常の低高度飛行プロファイルで飛行中に方向転換を行うと、多くの「誤った」PULL UP 警告が発生します。このため、PGCAS は通常、ALOW 値の 25% をデフォルトとします。

5.5.4.3 低高度の危険性。低高度の危険性に常に注意を払ってください。

5.5.4.3.1 視界制限、視覚的錯覚、および低い太陽角度。これらは低高度での認識に影響を与える可能性があります。目の前の地形の輪郭が地平線に隠れてしまうことがあります。疑わしい場合は、飛行経路マーカー (FPM) を「青空」にしてください。

5.5.4.3.2 地形の微妙な隆起。水平飛行と一定の高度を維持すると、地上高が大幅に低下する可能性があります。常に近くの岩をチェックしてから、遠くの岩をチェックしてください。

5.5.4.3.3 タスクの飽和/固定。低高度環境での運用を成功させる鍵は、確実なクロスチェック、適切なタスクの優先順位付け、および状況認識 (SA) です。クロスチェックは同じままで、高度の変化に応じて、さまざまな対応物の実行に要する時間だけが変わります。適切なミッション計画と低高度構造の選択的使用は、低高度で発生する高タスク状況の数を減らすのに役立ちます。

5.5.4.3.4 予期せぬ降下、オーバーバンク旋回。小さな降下角度や計画外のバンク角の増加は、著しい降下率と地面への衝突につながる可能性があります。速度ベクトル (FPM) と高度の認識への注意は、いくら強調してもしすぎることはありません。制御飛行中に地面に激突するのは、ほとんどの場合、優先順位の誤りとタスクの飽和の結果です。割り当てられたタスクや認識されたタスクに関係なく、低高度でのパイロットの注意散漫は致命的です。

5.5.4.4 低高度でのタスクの優先順位付け。タスクが間違った場所や時間に達成されると、優先順位が誤っていることになります。低高度での運航は危険な行為です。他のタスクを処理する間に、航空機の基本的な制御から注意をそらす時間が大幅に減少します。注意の集中とタスクの飽和の危険性は、パイロットの最優先事項から注意をそらすことです。地形回避 。

5.5.4.4.1 コックピットのタスクは、低高度ルート全体にわたってさまざまな時点で変化します。ミッション タスクが重要なタスクを上書きし始めたら、優先順位を再設定することが重要です。次の項目は、低高度タスク飽和の問題を最小限に抑える手法を示しています。

- 地形のクリアランスは重要なタスクであり、最初に実行する必要があります。高いミッション タスク負荷に対処するために上昇します。
- 飛行プロファイルのできるだけ早い段階で航空電子機器のセットアップとチェックを完了します。多くの航空電子機器項目は離陸前に設定できるため、低高度での作業負荷が軽減されます。
- 重要なタスクを最初に完了します。より低いコックピットタスクレベルで、より小さなタスクを完了します。
- 高度が高ければ、地形回避に集中する必要がなくなり、他のタスクを実行する時間が増えます。500 フィート以下の飛行は、1,000 フィート以上の飛行よりも要求が厳しくなります。

- パイロットは常に飛行経路を注意深く認識する必要があります。航空機が降下中または旋回中の場合、頭を下げた状態での航空電子機器の操作は適切ではありません。

5.5.4.4.2 初期降下。低高度飛行で特に忙しいのは、低高度の出発地点です。降下中および場合によっては旋回中に、タイミング制御、ステアポイントの選択、航空電子機器の更新、レーダーの捜索、編隊、および地形回避などの作業も行う場合があります。問題は潜行性です。ウォームアップをほとんどまたはまったく行わずに低高度に到着し、その後低高度での運用に必要な厳しい作業負荷を開始するのは危険です。フライト リードは、最低高度まで降下する前に作業を完了するか、ルートが確立するまで作業を延期することを検討する必要があります。ルートの開始地点は、作業の削減が戦術的に実行可能になるように計画する必要があります。

5.5.4.4.3 IP からターゲットへ。ターゲットへのアプローチ中も、過酷な時間です。パイロットは、攻撃用アビオニクスとスイッチロジーを確定し、ターゲット エリアを浄化し、ブリーフィングされた攻撃フォーメーションを確立する必要があります。各パイロットは、任務を安全かつ効果的に遂行するために、タスクが増加する状況を常に予測し、タスクの優先順位を維持する必要があります。

5.5.4.5 絶対ダイブリカバリー。以下の表は、パイロットがすべての非クリティカルなミッション タスクを中止し、2 秒で 4 G で翼を水平にダイブリカバリーするためのガイドです。これらのリカバリー高度とそれに関連するダイブ角度により、パイロットは 500 フィート AGL より前にリカバリーできます。パラメータが不明な場合やクロスチェックの遅れに気付いた場合は、すぐにダイブリカバリーを実行して水平飛行にしてください。これらのリカバリー高度は、次の図に示されています。**表5.2**絶対ダイブリカバリーは、560KTASまで有効です。

表5.2 絶対潜水回復率

ダイビング 角度（度）	5	10	15	20	25	30	45
オーストラリア 回復（足）	600	750	900	1,000	1,500	3,000	4,500

非機密

5.5.4.6 低高度訓練。このセクションでは、低高度の危険認識と低高度降下訓練 (LASDT) について説明します。パイロットに低高度での操縦を習得させるために、いくつかの種類の操縦が開発されています。部隊には、学科と飛行の両方で構成される低高度降下訓練プログラムがあります。次の演習は、練習用とオプションの低高度認識訓練イベント用の両方として提供されています。F-16 の低高度警報についても説明します。

5.5.4.6.1 降下認識訓練。この演習では、低高度での不注意または集中した注意により、短時間で失われる可能性のある高度の量を示します。1,000 フィート AGL 以上、420 ～ 480 KCAS から始めて、翼を水平にして 1 度の機首下げ降下を行います。100 フィート、300 フィート、500 フィートの高度を失うのにかかる時間を計測します。3 度の降下を繰り返し、再度、

5度の降下を伴います。飛行ルート/ミッションに定められた最低高度以下に降下しないでください。**表5.3**、衝突までの時間（秒）、翼面水平降下/オーバーバンク旋回など。

5.5.4.6.2 水平旋回。この演習では、パイロットがさまざまなバンク角と G 負荷で旋回しながら高度を維持する練習をします。500 フィート AGL、420 ～ 480 KCAS から始めて、30 ～ 80 度のさまざまなバンク角を確立し、水平飛行を維持するために G を設定します。水平飛行を維持するために、HUD FPM、高度計、および視覚的な合図を監視します。最初にバンクを減らし、次に G を増やすことで、高度の低下を修正します。練習すれば、パイロットは高度を +100 フィートおよび -50 フィート以上変えることなく、5 ～ 6 G で 360 度の水平旋回を実行できるようになります。許可された場合は、この演習を 300 フィート AGL で繰り返します。

5.5.4.6.3 CAT III 操縦。この演習では、高抗力/重量構成での持続操縦による対気速度と AOA の影響を示し、総重量 30,000 ポンド以上の飛行時にその影響が顕著になります。1,000 フィート AGL 以上で、420 ～ 480 KCAS から始めて 5 ～ 6 G で軍用出力の 180 度水平旋回を実行します (旋回中の対気速度の低下と AOA の増加に注意してください)。低高度の最小対気速度よりも遅くしないでください。軍用出力で旋回を実行した後、AB を選択して 420 ～ 480 KCAS まで加速します。フル AB を選択して、5 ～ 6 G で別の 180 度旋回を実行します (この旋回中の対気速度と AOA の変化に注意し、軍用出力旋回と比較します)。

5.5.4.6.4 旋回室のデモンストレーション。

5.5.4.6.4.1 この演習では、パイロットが F-16 が運用対気速度で低高度旋回を完了するために必要な水平旋回スペースを視覚化できるように訓練します。500 フィート AGL 以上、450 ～ 500 KCAS で、既知の地上基準線 (道路、鉄道、送電線、または河川) に対して垂直に飛行します。基準線に近づくときは、コックピットと外部の視覚基準を使用してレベル 4 ～ 5 G 旋回を実行し、基準線を正確に越えるようにします。基準線をオーバーシュートまたはアンダーシュートしなくなるまで、この演習を繰り返します。

表 5.3 衝突までの時間 (秒) 翼面水平降下/オーバーバンク旋回。

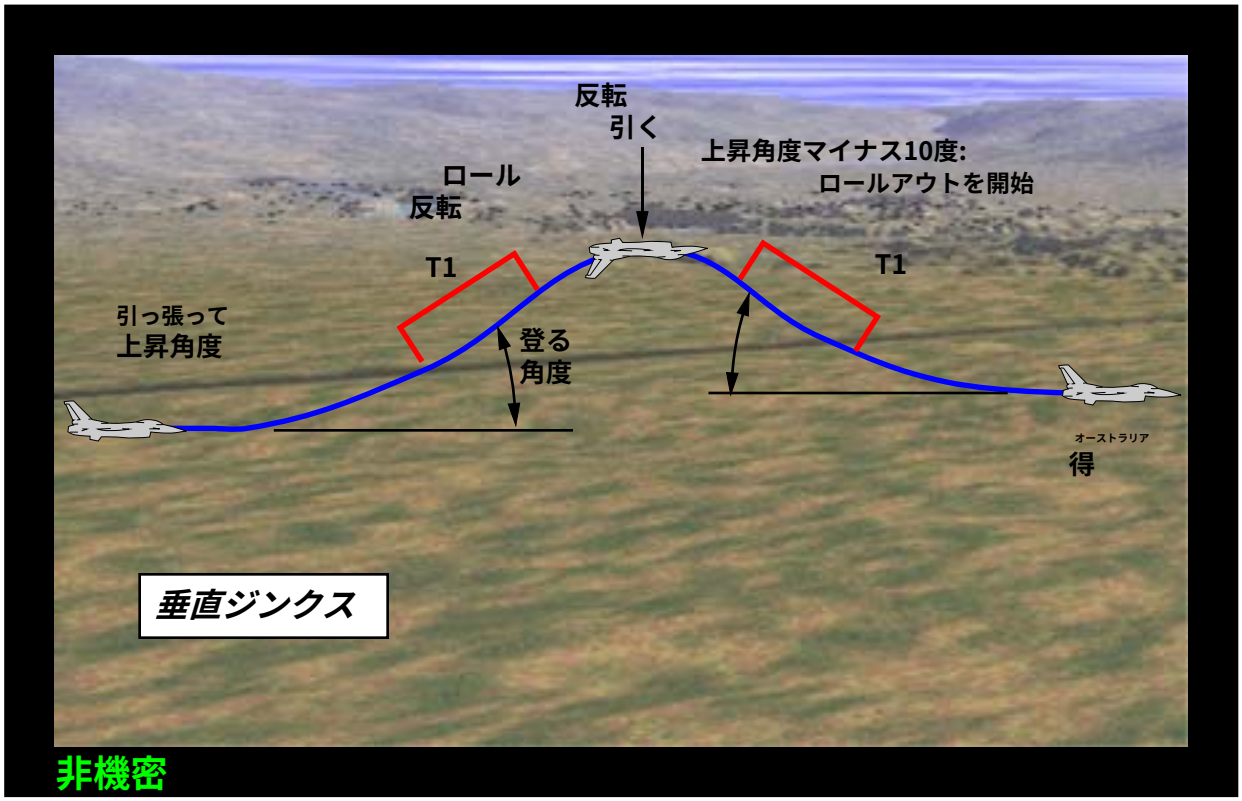
ダイブアングル（度）	高度（フィート） オーストラリア	ケータス		
		400	450	500
1	700	59.5	52.9	47.6
	500	42.5	37.8	34.0
	300	26.1	23.2	20.9
26	700	14.2	12.6	11.4
	500	19.9	17.7	15.9
	300	8.5	7.6	6.8
5	700	11.9	10.6	9.5
	500	8.5	7.6	6.8
	300	5.1	4.5	4.1
10	700	6.0	5.3	4.8
	500	4.2	3.7	3.3
	300	2.6	2.3	2.0
オーバーバンク（度）	**高度（足）**	**水平飛行に必要なバンク/G時間（秒）**		
		75度/4G	**79度/5G**	**81度/6G**
5	500	12.0	9.8	8.5
	300	9.2	7.0	6.1
	100	4.3	3.8	3.3
10	500	7.0	6.2	5.4
	300	5.2	4.5	4.2
	100	3.0	2.6	2.4
15	500	5.5	5.0	4.5
	300	4.3	4.0	3.8
	100	2.2	2.0	1.9

非機密

5.5.4.6.4.2 旋回空間の知覚を養うもう 1 つの方法は、旋回を開始するときに、航空機の片側にある、ジェット機の旋回飛行経路に近いと思われる物体を選ぶことです。旋回中にこの物体の相対的なキャノピーの動きを観察します。航空機が基準物体の「外側」を通過する場合、物体は旋回中にキャノピーに沿って後方に移動するように見えます。旋回半径が物体の「内側」を通過する場合、物体は HUD に向かって前方に移動し、次に航空機の機首の下を通過するように見えます。これらの手がかりは微妙ですが、旋回の初期段階では認識できます。目的は、旋回中にできるだけ早く、旋回中の航空機の将来の飛行経路が地形に対してどのようになるかを認識し、地形を回避するために早い段階で調整する方法を学ぶことです。

5.5.4.6.5 垂直ジンク。400 KCAS 以上で開始し、計画された上昇角度 (30 度以下、3 ～ 5 秒の遅延) まで引き上げ、無負荷状態で反転ロールし、水平飛行を経て、到達した最高上昇角度より 10 度小さい急降下角度まで引き上げます。(**図5.3**、垂直ジンク。）直立し、上昇時と同じ遅延を維持し、まっすぐ水平になるまで引きます。（***注記：***HUDピッチラダーを使用して、確実にダイブ角度を決定します。ピッチラインが急速に動くと読み取りが困難な場合が多いため、高ピッチレートでは注意してください。）最大30度の複数のジンクを達成し、飛行経路角度を±2度以内にし、すべての上昇とダイブの遅延を1秒以内に一致させます。これは、計画されたオフセットターン/バンクを使用して斜めでも達成できます。低高度への降下中に、絶対ダイブリカバリーを適用します。**表5.2**、Absolute Dive Recoveries により、AGL 500 フィートまで回復します。

図5.3 垂直ジンク



5.5.4.6.6 後進。計画高度、水平飛行、最低 400 KCAS から開始します。フライト リーダーは「(コール サイン)、左/右旋回」とコールし、チェック ターンまたはカムバック コールを行って水平旋回を開始します。各パイロットは、通常は他の航空機を監視しながら、指示された操作に集中する必要があります。オーバーバンクとそれに続く降下の可能性に注意する必要があります。ロール レートはスムーズで制御され、バンク角は 3 ～ 4 G に進む前に一時的に 45 度と 60 度で安定します。

5.5.4.6.7 加速と減速。350 KCASから始めて、ABで500 KCASまで500フィートAGLで加速します。スピードブレーキと

その後、300 KCAS までアイドル パワーを維持します。ミル パワーを選択し、スピード ブレーキを閉じ、高度を維持しながら加速します。

5.5.4.6.8 視覚監視演習。これは、パイロットが低高度プロファイルを維持しながら 6 時のエリアを視覚的にクリアできるように訓練することを目的としています。500 フィート AGL 以上および 400 KCAS 以上の直線水平飛行から、飛行隊長が訓練生の水平から 4,000 フィートの高さまで、後方 2,000 フィートから 2 NM の 45 度円錐内で操縦する際、飛行隊長の位置を追跡します。高度、地形の変化、トリム、後方を見るときのスティックの圧力、および 6 を確認中のタスクの優先順位付けに重点を置く必要があります。パイロットは降下率なしで ±50 KCAS 以内に留まらなければなりません。パイロットは、飛行隊長の位置を視覚的に追跡し、1,000 フィート以内の距離を見積もることができなければなりません。***スコアを維持するために航空機の制御を犠牲にしないでください。***

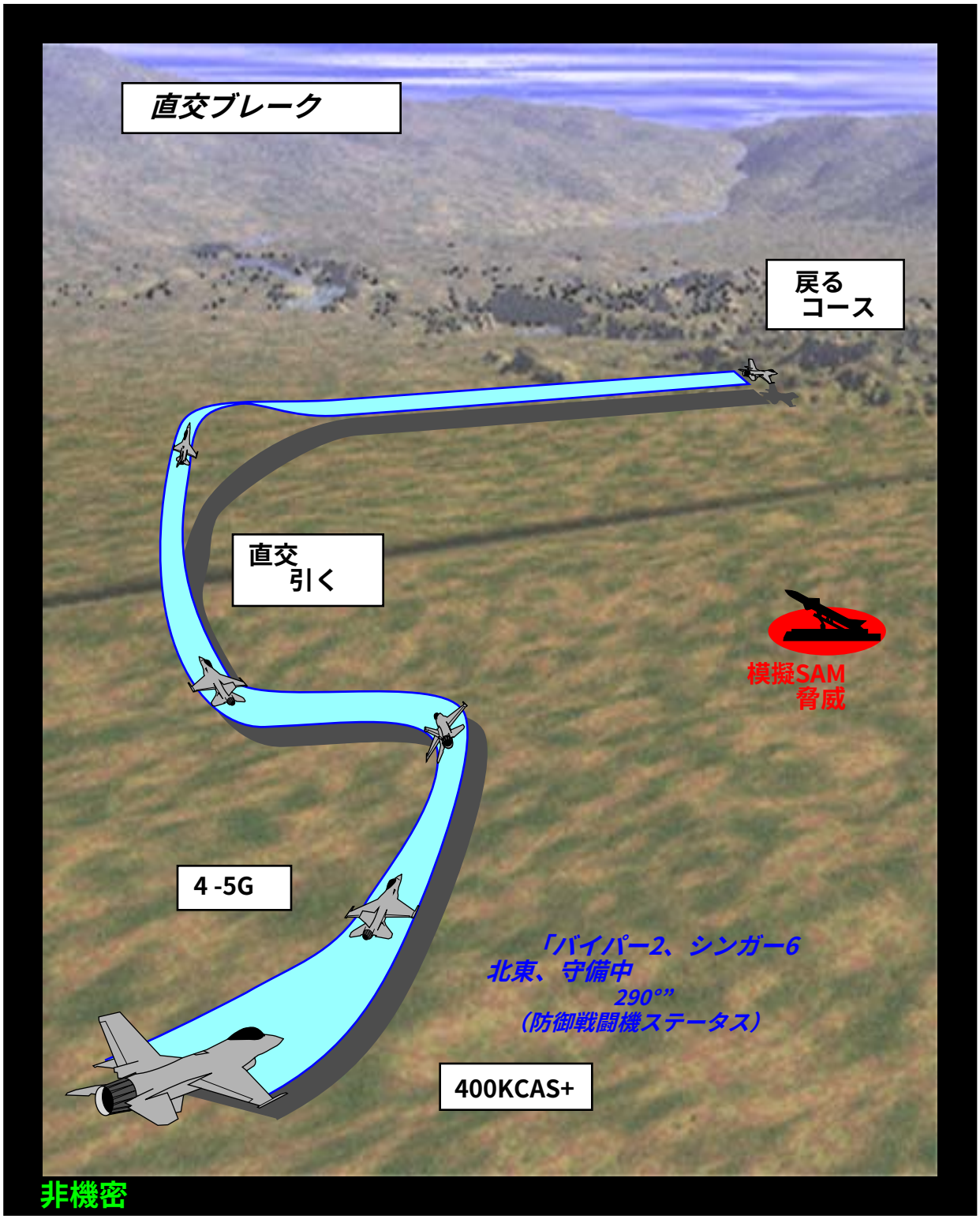
5.5.4.6.9 「S」ターン。これは、地上の脅威に対する防御反応として、無負荷の反転で連結された一連のバンク旋回です。水平飛行と最低 400 KCAS を確立し、60 ～ 70 度のバンクまでロールし、脅威から離れるように水平旋回します。90 度の旋回を続け、無負荷の反転を行って 60 ～ 70 度のバンクまで行い、さらに 90 度の旋回を続けます。無負荷の反転を行い、元の方向に戻ります。高度制御は、開始高度の +100 フィート/-25 フィート以内である必要があります。

5.5.4.6.10 直交ブレーク。この機動は、自機に誘導されていると確認された地対空ミサイル (SAM) を撃退するために使用する「最後の手段」機動に似ています。直線水平飛行から、最低 400 KCAS で水平急旋回を開始し、シミュレートされた脅威を 3 時または 9 時の方向に配置します。(**図5.4**、直交ブレーク。脅威を視覚的に確認したことをシミュレートし、脅威のインターセプト軸に垂直な、強い平面外プルを開始します。脅威がオーバーシュートするまで、脅威を 3 時または 9 時の方向に保つためにプルとロールを続けるため、垂直プルはバレルロールの一部に似ています。シミュレートされた「オーバーシュート」の後、機首が高くなり、おそらく 30 度から 90 度のバンクになります。最大機首高を記録し、10 度ルールを適用して機首を地平線の下に戻します。結果として生じる急降下角度に該当する急降下回復数値を適用します。

5.5.5 低レベルナビゲーション。

5.5.5.1 推測航法 (DR)。DR はナビゲーションの基本方法で、正確な飛行方向、正確な対気速度、正確な飛行時間に基づいています。F-16 の航空電子機器では、ナビゲーションの主な方法として DR は必要ありませんが、システムが間違った方向を指している (故障または誤ったステアポイントの選択による) 場合は、迷わないようにしてください。特定されたターン ポイントで旋回するのが、明らかに最適な操縦方法です。ただし、ターン ポイントが見つからない場合は、タイミングまたは機内ナビゲーション システムに基づいて次の目的地への旋回を行う必要があります。

図5.4 直交ブレーク。



5.5.5.2 視覚支援航法（地図読み）地図読み（「操縦」とも呼ばれる）は、地図上のチェックポイントを対応する地上の地形または人工物と照合して航空機の位置を決定することである。チェックポイントは、地形または人工物でなければならない。

背景から目立ち、簡単に識別でき、既知の脅威を可能な限り回避できる特徴のグループ。敵の領土では、大きな町や通信線 (LOC) を避けます。基本的な手順は、地上から地図まで作業するのではなく、地図上で特徴を選択し、地上でそれを見つけることです。成功するための手順は次のとおりです。

- 飛行中は、地図上のコース ラインを航空機の機首に合わせ、地図上の特徴が地上のランドマークと同じ相対位置に表示されるようにします。
- 時計の経過時間と地図にマークされた時間、およびプログラムされたターンポイントからの INS 走行距離を照合して、航空機のおおよその地図上の位置を決定します。
- おおよその位置の近くにある重要なチェックポイントで自分の位置をクロスチェックします。
- 地図には地上のすべての特徴が描かれていない可能性があるため、地図から地上に向かって作業することが重要です。
- 自分の位置が不明な場合は、チェックポイントを確認する前にすべての詳細を確認してください。地上の参照先としてランドマークが利用できない場合は、DR/INS 手順に戻り、時間/INS をオンにしてください。

5.5.5.3 コンピュータ支援ナビゲーション。INS はナビゲーションを支援する情報を提供するもので、信頼性が証明されればナビゲーションを支援するために利用できます。ナビゲーション システムを検証する際の考慮事項は次のとおりです。

5.5.5.3.1 方位。事前に計算された方位を確認するには、計画された方位に向きを変え、水平状況指示器 (HSI) で目的地の方位をクロスチェックします。HUD NAV ステアリング バー/シンボルは風補正されており、目的地に向かって直接追跡しているときは FPM の中央に配置されます。

5.5.5.3.2 対地速度 (GS)。調整された指示対気速度/マッハを GS と照合します。通常の低密度高度では、GS は指示値よりわずかに高くなります (約 5 ～ 10 パーセント)。また、INS 残りマイルと残り時間を比較して GS を確認します。たとえば、GS 480 ノットで、距離測定装置 (DME) が目的地まで 24 NM を示している場合、経過時間はターンポイント時間より 3 分短くなります。指示対気速度は、コンピュータ速度が信頼できることを確認した後にのみ調整します。

5.5.5.3.3 位置。HSI（NAV）の距離表示は、特定のターンポイントまたはターゲットまでの残り距離を確認するために使用でき、現在の位置を確認するのに役立ちます。

5.5.5.3.4 時間。HUD 上のタイム トゥ ゴー (TTG) 情報も、マップおよび NAV DME と GS に対応している必要があります。さらに、FCC/汎用航空電子工学コンピューター (GAC) のステアポイント通過時間 (TOS)/ターゲット通過時間 (TOT) を計算されたリアルタイムと比較することで、非常に正確なタイミング調整を行うことができます。

5.5.5.4 ルートのタイミング。目標は時間通りに目的地に到着することです。予定された速度と方位で時間通りにルートを開始すると、この目標の達成に役立ちます。テクニックとして、予定された離陸とルート開始時間の間に遅延時間を設けてください。この余分な時間は、離陸の遅れ、ルート上の遅延、または予報外の風を補うものです。プログラムされた速度よりも速く飛行したり、ルートの一部をカットしたりすることで、

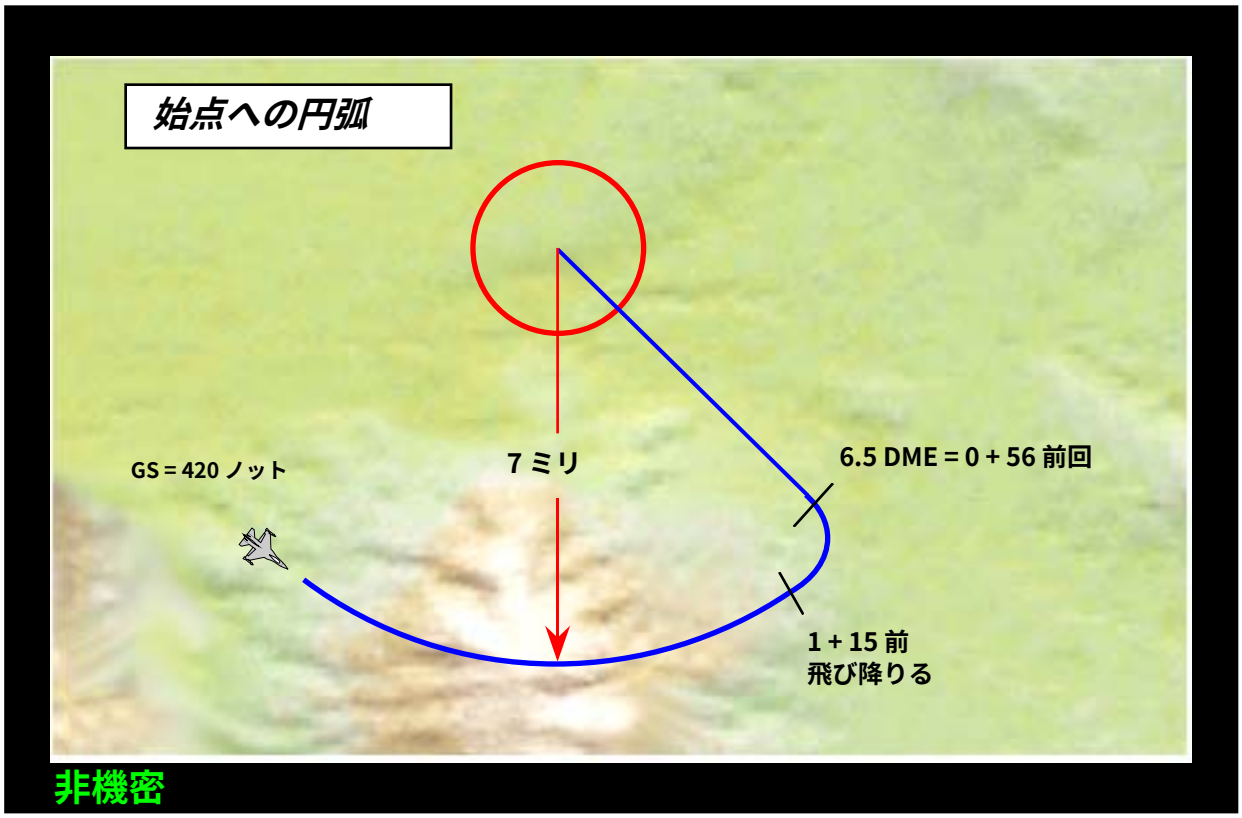
時間を補うには、燃料や脅威が許さない場合があります。状況によっては、時間を補うために過剰な燃料を消費するよりも、TOT/TOS を調整する方がよい場合があります。時間と燃料の両方を考慮して、ミッションの最大ルート調整に注意してください。

5.5.5.4.1 早期到着。計画どおりに離陸するか、早めに離陸する場合は、出発ルート ポイントへの到着を遅らせます。速度の選択には TOT/TOS を使用します。構成と脅威レベルに応じた最小実用速度まで減速した後も、TOS 機能に早期到着が表示される場合は、次のテクニックをお試しください。

5.5.5.4.1.1 早めにルートを開始し、最初の数区間は予定より遅く飛行して定刻に飛行します。戦術的に適切な対気速度を維持します。

5.5.5.4.1.2 スタートポイントの周りを円弧を描いて計算し、それからスタートポイントに向かいます。現在の DME からそのポイントまで直接飛行する時間を計算し、90 度を超える 60 度バンクターンに 15 秒を追加して、予定のジャンプオフ時間よりその時間前にスタートポイントに向かいます。(図5.5、始点への円弧。

図 5.5 始点への円弧。



5.5.5.4.1.3 ルート上またはルート開始地点でレーストラック パターンで待機します。ATC の制限により、ルート構造内のパターンで飛行する必要がある場合がありますので、待機するべき場所と待機すべきでない場所を把握してください。

5.5.5.4.1.3.1 方法1: TOT/TOSクロックテクニックの有効なバリエーションは、クロックが30秒早く到着したことを示すときに、急なバンク角（約60度）を使用して旋回を開始することです。この方法が機能するには、保持速度がルートの速度と等しくなければならず、

30 秒早く到着した場合、進入コースから 180 度になるようにします。この方法は、脅威エリアで待機する場合に有効です。

5.5.5.4.1.3.2 方法 2: TOS ページで必要な GS を使用します。必要な GS が希望のルート速度より 50 ノット低いときに、旋回して 3 ～ 4 G で加速します。この方法では、インバウンド コースから 180 度で開始する計画も必要であり、選択したステアポイントから 15 NM 以上離れた場所で待機する場合に最適です。この方法の主な利点は、待機がより低い出力設定で実現されることです (燃料を節約できます)。

5.5.5.4.2 時間調整。ハック タイムにスタート ポイントを通過する場合は、プログラムされた GS で飛行します。時間どおりに戻るために速度を調整するための ROT があります。たとえば、構成が許す限り、GS を 1/6 ずつ増減し (480 の場合は 80 ノット変更)、時間から 10 秒遅れるごとに 1 分間修正を維持します。通常、F-16 パイロットはより「マクロ」な視点を取り、次のステアポイントまでに時間どおりに到着するように努め、FCC/GAC が計算した到着時刻が計画時刻と一致するまで速度を変更します。必要な速度変更が大きすぎる場合は、さらに 2 ポイントまたは 3 ポイント先で時間どおりに到着するようにします。また、早めに方向転換したり、ターン ポイントをオーバーシュートしたりすることで、時間を稼いだり失ったりすることもできます。

5.5.5.5 TOT/TOS クロック。FCC/GAC は、選択されたイベントまでの経過時間を予測し、それを HUD に表示します。NAV モードでは、イベントは TOS 飛行、CCRP ではリリースまでの時間、低角度ドラッグデリバリー (LADD) では、プルアップまでの時間と、プルアップポイントを通過した後のリリースまでの時間 (TTR) です。TOS 時間が与えられたら、FCC/GAC を使用して、次のポイントまでの実際の推定時間を表示できます。TOT クロックのモードを選択すると、HUD に対気速度キャレットが表示され、選択したポイントに時間通りに到着するために必要な速度が示されます。

5.5.5.5.1 デルタ TOS。デルタ TOS 機能を使用すると、TOS/TOT を簡単に変更できます。パイロットは修正を正または負の値として入力し、FCC はすべての TOS エントリに修正を適用します。TOT/ミッション実行時間を変更する簡略コードは「ROLEX (プラス/マイナス)」です。MPM に従い、ROLEX コマンドは常に元の計画された TOT/ミッション実行時間から参照されることに注意してください。デルタ TOS はそのようには機能しません。ミッションが 5 分間「ROLEX」された場合、デルタ TOS に +00:05:00 を入力します。ミッションが後で 10 分間「ROLEX」された場合 (元の時間から 10 分であることを覚えておいてください)、+00:05:00 を再度入力すると、合計で 10 分が追加されます。

5.5.5.6 視覚低高度経路を飛行する。指示された高度、時間、対気速度で出発点を通過します。必要に応じて時計を調整します。

5.5.5.6.1 HUD ステアポイント ダイヤモンドを基準にして INS ドリフトまたは初期タイミング エラーが発生しているかどうかを判断します。

5.5.5.6.2 コックピット高度計、レーダー高度計、および外部の参照物を参照して低高度を確立します。開始ルート ポイントでは、低高度への移行に重点を置く必要があります。編隊位置、地図の読み取り、TOS クロックのハッキング、6 の確認などのタスクは、低高度への移行前、または低高度の翼面水平飛行を確立した後に実行する必要があります。***注記：***スタート時の集中時間を最小限に抑える

英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

ルート ポイント。これは飛行中の重要な時間であり、速度ベクトルと高度の認識への注意は強調しすぎることはありません。

5.5.5.6.3 時間どおりに飛行するために対気速度/GS を調整します。各ターンポイントで時計の時刻をクロスチェックして、全体的なタイミングを確認します。

5.5.5.6.4 事前に決められた地点で頻繁に時刻/地図/地面を相互チェックして、コースを維持してください。システムを更新するには、ターン ポイントの上または近くを飛行します。更新が不要な場合は、ポイントの真上を飛行する必要はありません。ターン ポイントは、開始ポイント (IP) とターゲットに時間どおりに到達するための基準であることを忘れないでください。ターン ポイントを視覚的に取得できない場合は、INS が到着または定刻を示したときに旋回します。

5.5.5.6.5 次のような一般的な傾向は避けてください。

- パワー クリープ。希望する正確なスロットル設定を設定し、そのままにして、クロスチェックします。計算された GS を保持する燃料流量を見つけ、スロットルの過渡状態後にこの値に戻します。

- 高度の変化。ミッションのその部分では、事前に説明された AGL 高度を維持するよう努めます。その高度を維持するためにタスクを減らします。タスクが高度認識よりも優先される場合は、上昇して対処します。既知のステアポイントで高度をクロスチェックし、その後「目を離さない」状態に戻ります。
- 気づかないうちに方向が変わる。方向をクロスチェックして、方向制御の不備によるコースの逸脱を防止します。航空機のラダートリムをチェックして、「ボール」を中央に置きます。

5.5.5.7 レーダー低高度ルートの飛行。レーダー航法はほとんどの点で視覚航法と同じですが、強調すべき違いがいくつかあります。レーダーはシステム航法の精度を向上させることができることを覚えておいてください。

5.5.5.7.1 レーダー MSA。これらの高度は地図上に示されていなければなりません。視覚航法と同じ考慮事項に従って、高度でスタート ポイントを通過します。自動操縦は、他の作業のために手を自由にしながら、レーダー MSA より上を維持するのに役立ちます。***高度を監視する必要があります。***レーダー使用時にDRによる位置計算を検証するには、次のTIMSチェックリストを使用してください。**表5.4**、TIMS チェックリスト。

表5.4 TIMSチェックリスト

T=時間	時間を確認し、地図上でおおよその時間位置を見つけます。
I=INS	次のターンポイントまでの方向と距離で、時間計測された位置を確認します。
M=地図	地図上でおおよその位置を特定し、興味のある地点の予測を決定します。
Sスコープ	レーダースコープをチェックして予測を確認し、位置を確認します。何も明確に特定できない場合は、時計に戻って手順を最初からやり直します。

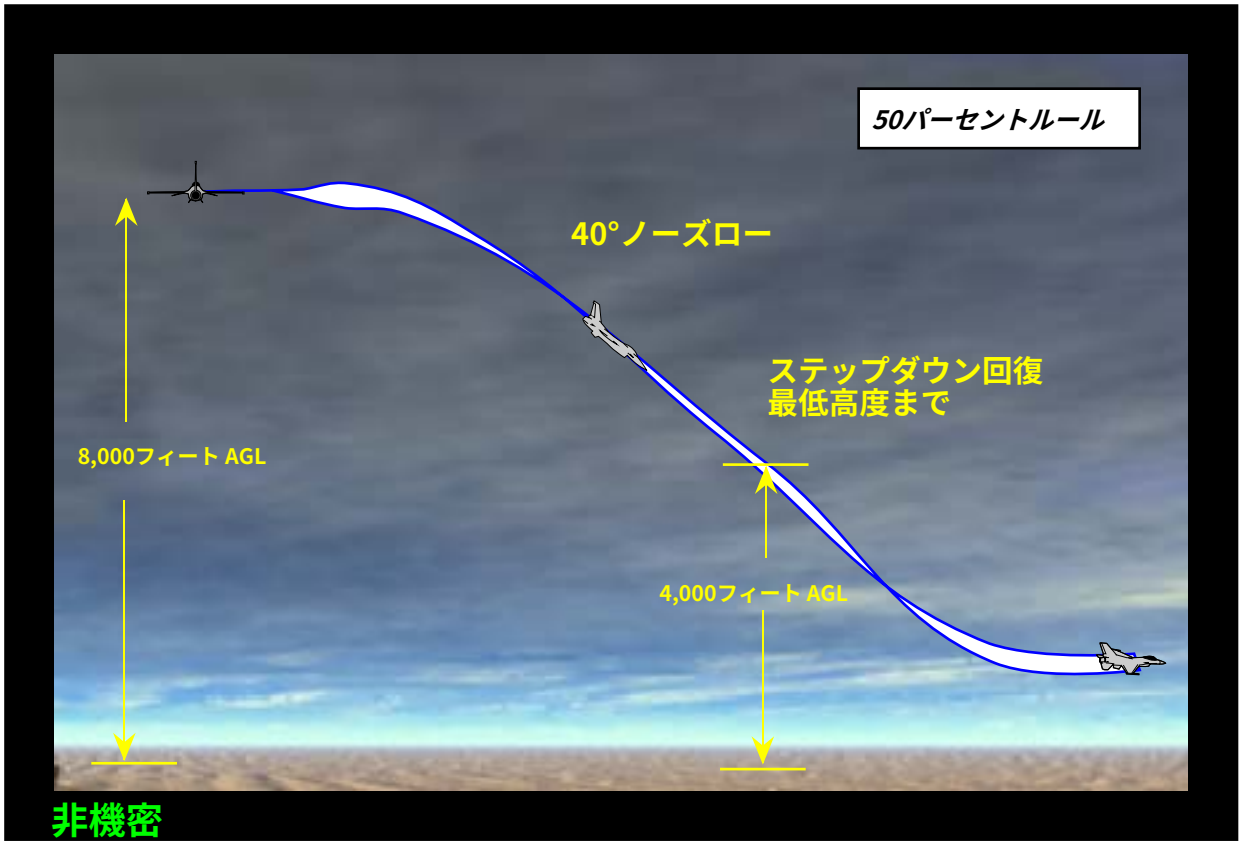
非機密

5.5.5.8 低高度での操縦。低高度での操縦では、地面との衝突リスクが増大するため、特に注意を要する課題が数多くあります。低高度構造物への降下や尾根の横断がその例です。

これらについて根本的に議論した後、これらの原則は、高低の傍受、ポップアップ爆撃攻撃、または進入および退出時の脅威回避などの追加タスクを実行するときに適用されます。

5.5.5.8.1 50パーセントルール。高低遷移の場合、50パーセントルールは、低高度構造物への降下の最大安全飛行経路角度を決定するために使用されます。50%ルールのロールイン中に最大90度の旋回を安全に行うことができます。（ 図5.6、50 パーセント ルール。) ダイブ角度は、ロールイン前の AGL 高度の 50 パーセントに等しく、単位は数百フィートです。たとえば、現在の AGL 高度が 4,000 フィートの場合、最大 20 度のダイブまで 90 度のロールインを安全に実行できます。2,000 フィート AGL の場合は、10 度が最大です。このルールは、全方位ミサイル防衛 (AAMD) の開始、ポップアップからのターゲットでの再配置、ホイール パターンからの戦術ターゲットへのロールインなど、急降下が必要な状況に簡単に適用されます。明らかに、ロールイン手法に関連する変動性のため、このルールは正確ではありません。ただし、50 パーセント ルールにより、AGL 高度に関する人間の誤った認識に基づく安全なダイブ角度の大幅に誤った推定を防ぐことができます。

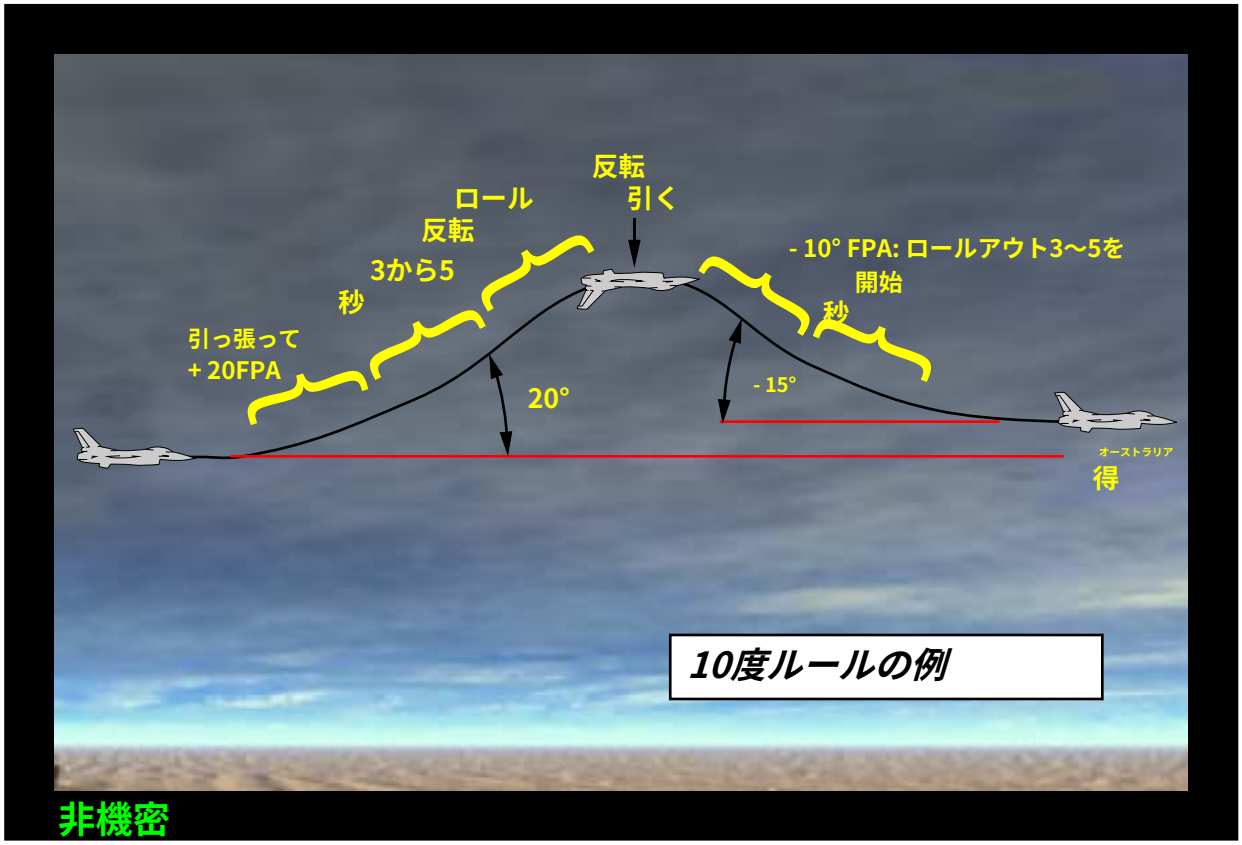
図 5.6 50 パーセントルール。



5.5.5.8.2 10度ルール。10度ルールは、平坦な地形でのポップアップや垂直ジンクなどの低高低の操縦に適用されます。開始高度は関係ありません。終了高度のクリアランスを確保するには、時間とジオメトリの制御に依存します。10度ルールは、時間制限付き上昇後に低高度に戻ることを可能にします。設定された角度で上昇し、

一定時間、ロールを反転させて上昇角度より10度小さい急降下角度まで引き下げ、ロールアウト（ロール中に急降下角度が5度増加）、上昇と同じ秒数だけ急降下を維持し、回復する。図5.710 度ルールの例: 上昇角が 20 度、上昇を 5 秒間維持、10 度の急降下 (機首がさらに 5 度下がる) でロールアウトを開始、急降下を 5 秒間維持、その後プルアウトを達成します。10 度ルールにより、安全な地形クリアランスを確保しながら、航空機の垂直操縦エンベロープを無制限に戦術的に使用できます。降下は上昇よりも 5 度少ないため、高度を取得する操作になります。ただし、この操作の制限を定義する要素がいくつかあります。まず、プルダウンの速度はプルアップの速度と同じかそれより速くなければなりません。次に、プルアップとプルダウン中の対気速度は同じである必要があります。時間制御が不可欠です。操作の上昇部分に余分な時間を追加するだけで、バッファーを増やすことができます。

図 5.7 10 度ルールの例。

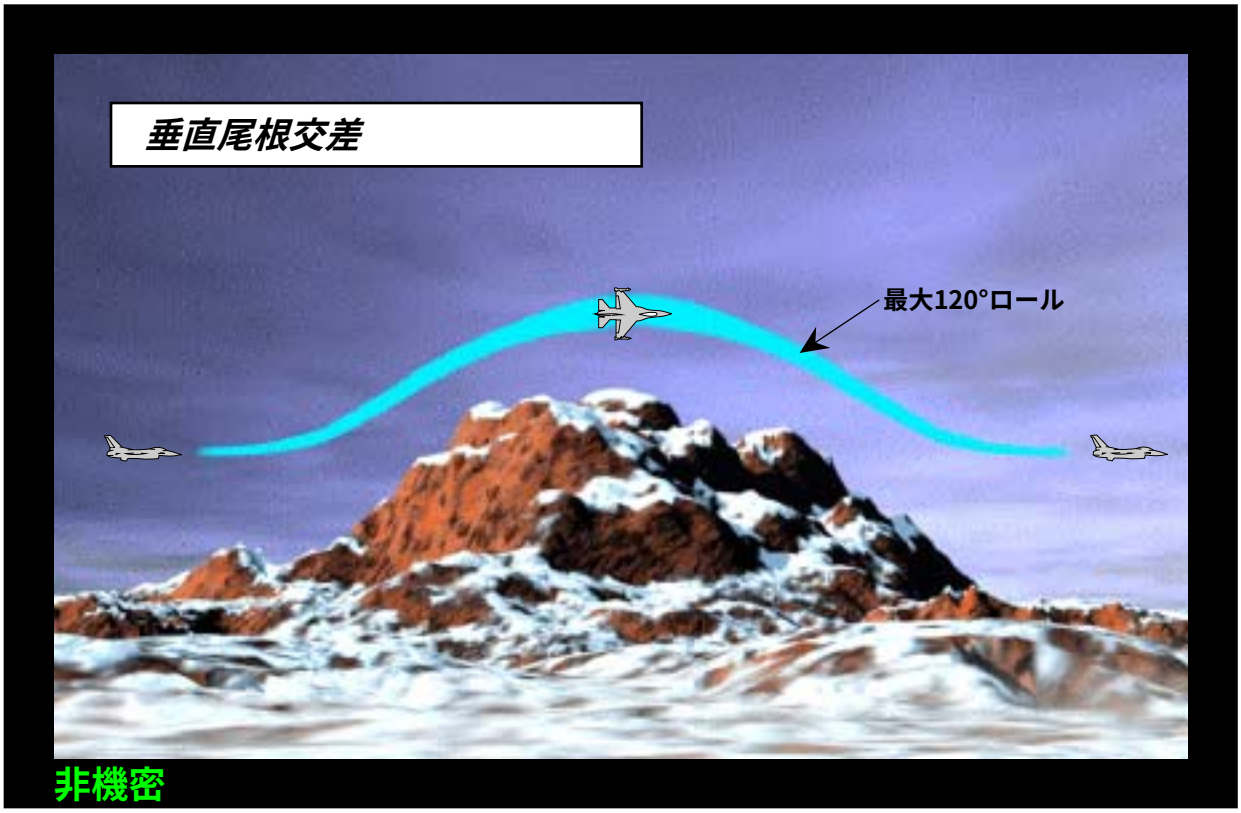


5.5.5.9 尾根の横断。尾根を横断するのは危険な動きです。航空機は脅威にさらされているため、可能な限り尾根の横断は避けてください。多くの状況で尾根を横断せざるを得なくなります。可能であれば、尾根の最低地点または鞍部で横断してください。適切な計画と尾根横断技術の練習は大いに役立ちます。一般的に使用される技術は、垂直、平行、パドルの 3 つです。

5.5.5.9.1 垂直。この交差は敵のレーダーや視覚による捕捉を最小限に抑えますが、後方に敵がいないことを確認できる場合にのみ実行してください。引き上げ中に戦術的な対気速度を維持するために、必要に応じてパワーを使用してください。大きなオーバーシュートを避けるために早めに引き上げてください。

尾根を横切り、指定された最低低高度で尾根の頂上に到達します。裏側を下り、バントまたはロール アンド プルのいずれかを行います。完全に逆さまのプルダウンは禁止されています。頂上で、負荷を下ろして約 135 度までロールしてから、スライスダウンします。目的の機首下げ位置でロールアウトし、低空飛行を再開します。このテクニックを初めて試す場合は、機首下げ姿勢を 15 度に制限する必要があります。しないでください 機首を新しい谷に埋める。この機動により、山の反対側の予想外の高地に向かって機体を上向きにすることがあり、機動中の翼の閃光は脅威に非常によく見える。ロール アンド プル テクニックは、大きくて急峻で孤立した尾根を横切るときに最も効果的です。バントまたはプッシュオーバーは、より緩やかな起伏のある地形に適しています。バントまたはプッシュオーバーのためのプルアップは、尾根上での過度のバルーニングを避けるために、十分早い段階で開始する必要があります。バントの利点は、直線的なナビゲーション、翼の閃光がなく、方向感覚の喪失が少ないことです。(図5.8、垂直尾根交差。

図5.8 垂直尾根交差。



5.5.5.9.2 平行。このタイプのアプローチは、6 機が脅かされているか、脅かされる可能性がある場合に使用します。これにより、盗賊に青空の背景を与えず、銃撃戦を困難にすることができます。尾根に対して約 45 度の交差角度でプルアップ ポイントに到達するように旋回します。垂直に交差する場合よりも遅くプルアップし、上昇中に旋回を続け、頂上のすぐ下で尾根の頂上と平行になるまで終了します。ロールして尾根にプルアップし、特定の最低高度で頂上を横切ります。荷重をかけたロールを続けて、尾根の裏側を尾根線から 90 ～ 135 度の方向で飛び降ります。ロールアウトして続行します。(図5.9、平行尾根交差。

5.5.5.9.3 鞍部。鞍部タイプの尾根越えは、平行に似ており、危険にさらされたときに使用できます。鞍部、峡谷、または尾根の端を使用して反対側に渡れるまで、尾根の頂上の下で尾根線と平行になるように旋回します。正確な操作は地形の特性によって決まりますが、水平旋回に似たものになります。(図5.10、サドルリッジクロッシング。

図5.9 平行尾根の横断。

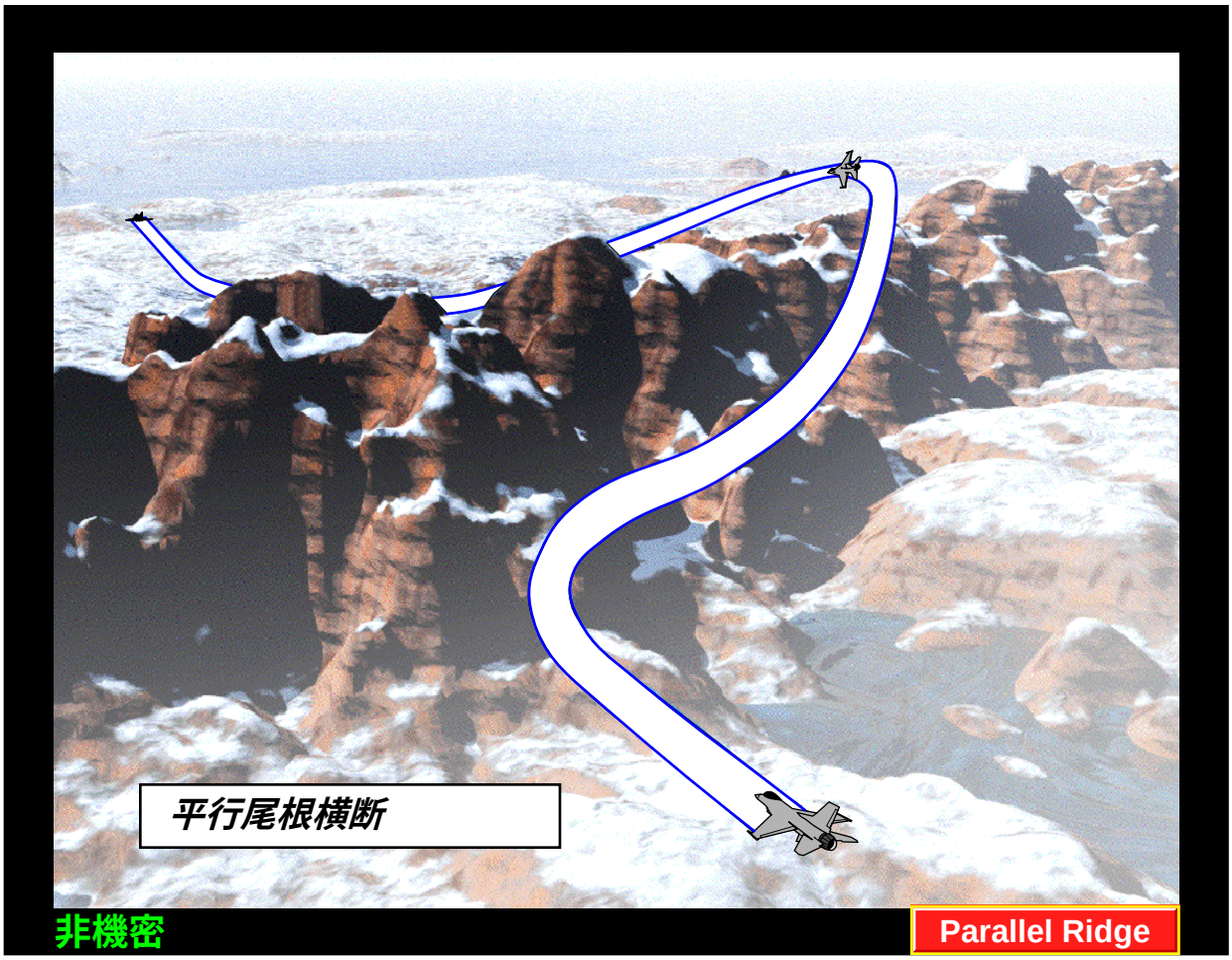
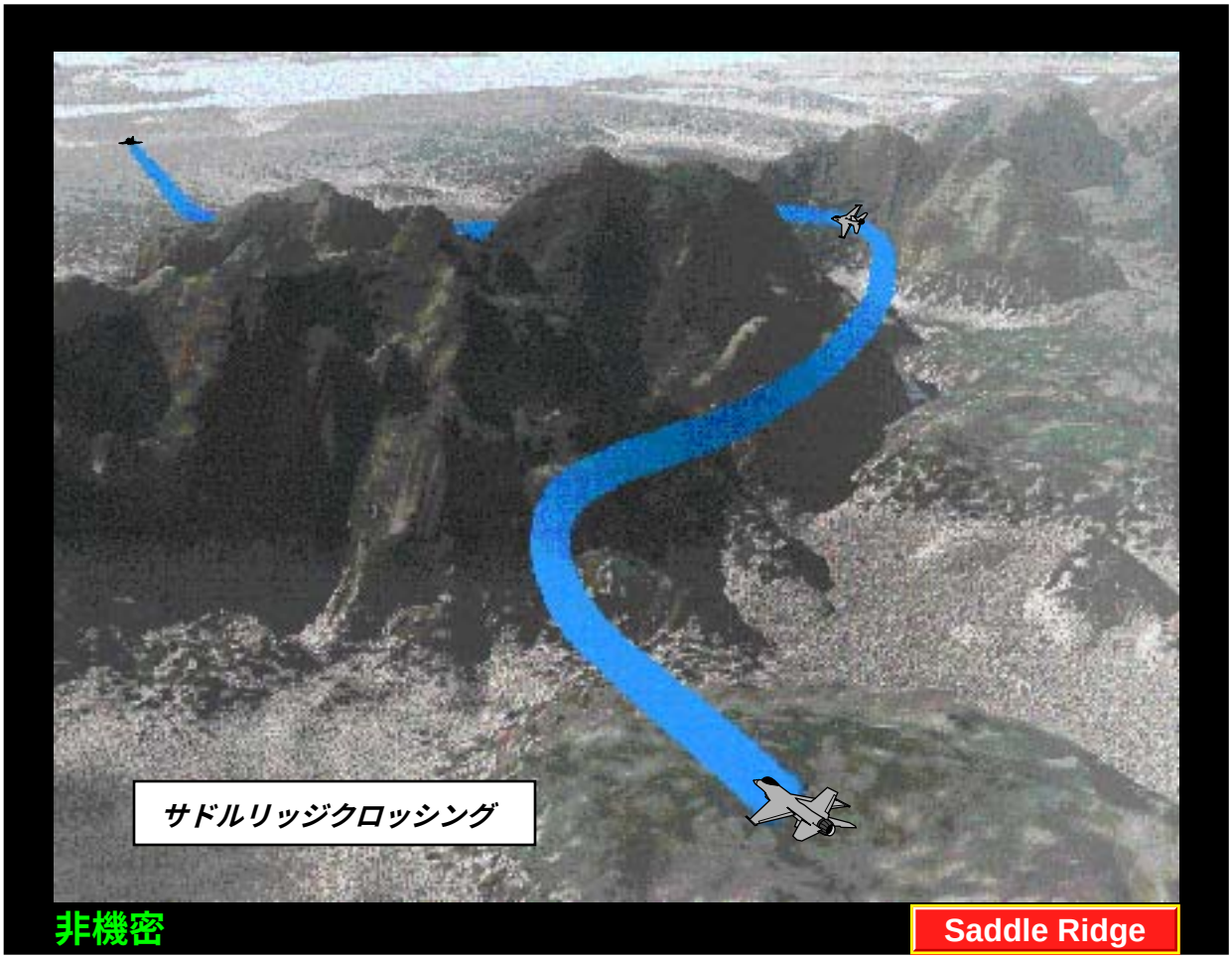


図5.10 サドルリッジクロッシング。



5.5.5.10 低高度での緊急事態/異常な操作。緊急事態は 500 フィート以下で発生する可能性がありますが、そこで対処するわけではありません。航空機の故障、バードストライク、方向感覚の喪失 (意識の喪失)、視界の喪失 (僚機)、天候の悪化などは、低高度では重大な問題であり、問 題を確認する前に「初期措置」などが必要になります。異常事態への対処を一般化するために、低高度でのすべての問題に対応する対応策が開発されました。対処するために上昇します。状況に対処できないときはいつでも上昇します。次に、上昇を開始した後、航空機の制御を維持し、状況を分析し、適切な着陸場に方向転換するか、必要に応じて任務を続行します。

5.5.5.11 ルート中止手順。最善のルート中止計画は、飛行が計器気象条件 (IMC) に遭遇するかなり前に実行する計画です。常に、目視またはレーダーのスノープラウで、経路下の天候を監視します。可能であれば、ルートを変更して有視界気象条件 (VMC) を維持します。それができない場合は、僚機を戦闘翼に退避させ、VMC を維持するために 180 度旋回して、後続の要素が追従できるようにします。別のオプションは、左/右にフックして、それまで後続していた要素がリードアウトできるようにすることです。最後の手段として、IMC に遭遇した場合、リードは「VIPER 1、ルート中止」を送信します。この時点で、飛行メンバーは、要素メイトの最後の位置からわずかに向きを変えながら、AB を選択し、30 度の機首上げを確立します。

姿勢。飛行計器への移行は重要です。AB の選択を解除し、ブリーフィングされたゲーム プランまたは VMC に従って、RAA/MSA 以上で水平飛行します。後続の要素は、可能であれば、必要な回避手順を使用して IMC を回避する必要があります。必要な場合は VMC スクォーク EMERGENCY のまま、または IMC のままにします。大きなパッケージの場合は、必要なルートの中止手順について詳細な飛行ブリーフィングが必要です。

5.5.6 中高度に関する考慮事項。中高度での飛行は、特定の状況下では、ターゲット エリアへの出入りにもう 1 つの実行可能なオプションです。飛行高度を選択する際にも、同じ計画プロセスを実行する必要があります。脅威の回避、早期警告検出、航空機の性能は、考慮すべき事項のほんの一部にすぎません。

5.5.6.1 ナビゲーション。低高度での DR および地図読み取りと同じ手法が、以下の例外を除き中高度でも適用されます。

- 航空機の前方の「全体像」を確認しやすくなります。
- ターンポイントは、高所から明確に識別できる場所に基づいて選択する必要があります。たとえば、未舗装道路/鉄道の交差点ではなく主要高速道路のインターチェンジ、または小さな尾根ではなく山頂を選択します。
- 天候も考慮する必要があります（例：霧が少ないなど）。

5.5.6.2 コックピット タスク。中高度進入では、パイロットはタスク負荷に基づいて、より長い時間コックピット内に留まることができます。より多くのレーダー作業を行うことができ、コックピット ディスプレイを監視する時間も長くなります。主要な脅威が AAA である場合、中高度は適切な選択肢となる可能性があります。

5.5.6.3 中高度の利点:

- より優れた範囲と耐久性の可能性。
- 特定のシステム、特に対空砲火システムや携帯式防空システム（MANPADS）からの脅威の回避。
- 天候に左右されない場合のナビゲーションが容易になります。
- より高い潜在エネルギー。
- 航空機システムの操作や、ターゲット研究から得た詳細の解釈と認識に利用できる時間が増えます。
- よりシンプルな攻撃ジオメトリが可能になります。
- 空対空ミサイルの射程距離が長くなりました

5.5.6.4 中高度の欠点:

- 特定の脅威システムに対して脆弱です。
- レーダー LOS により脅威の検出が容易になります。
- 脅威はあなたの上に孤立しているわけではなく、3 次元の脅威攻撃軸が存在します。
- 構成に依存する航空機のパフォーマンスが少なくなります。
- 敵の空対空ミサイルの射程距離が長くなります。

5.6 計算による視覚爆撃。F-16の計算された兵器投下能力はパイロットの不正確さを補うことができるが、システムは飛行することで爆弾を目標に近づけることができる。

スムーズで正確なパラメータ。計画されたパラメータは、武器の破片クリアランス、望ましい衝突角度、信管作動、またはバースト/機能高度を保証します。急降下角度を変えると、信管作動、安全な脱出、および最小回復高度が変わります。不適切な G によるランニング エイムオフ距離 (AOD) により、ピパーの地上追跡が過度に速くなり、適切な爆撃ソリューションが妨げられる可能性があります。安定した AOD は、ピパーの地上追跡速度を遅くし、より適切な爆撃ソリューションを提供して精度を向上させます。

5.6.1 配送オプションの選択。

5.6.1.1 F-16 は、高度な航空電子機器パッケージを備えており、パイロットに複数の視覚爆弾投下オプションを提供します。投下方法は、利用可能な航空機システムによって異なります。具体的には、爆弾は通常、次の方法で投下されます。

- CCRP とは
- CCIP。
- DTOS。
- 機銃掃射。
- 手動配送。

5.6.1.2 計算による投下は、その正確性と、事前に計算された急降下角度、対気速度、高度、風からの独立性から、明らかに好まれます。ただし、計算による投下は、次の条件に依存します。

- 動作可能な FCC。
- 正確な INS アライメント (良好な INS 速度)。
- 正確な測距基準（レーダー、システム高度、ターゲティングポッド [TGP]、DTS 由来のパッシブ測距、およびレーダー高度 [RALT]）。

5.6.1.3 AGR が作動不能。CCIP、DTOS、または機銃掃射が必要で、AGR が不良 (または FCR が故障) の場合は、FCR を STBY にするか、OVRD を選択して、バックアップ測距 (気圧 PR/BARO/RALT) に進みます。BARO には正確なシステム高度が必要であり、現在のステアポイントの標高は実際のターゲットの標高と同じである必要があります。RALT には最終攻撃経路下の平坦な地形が必要であり、PR には操作可能な DTS システムが必要です。装備されている場合は、RALT ACAL を実行します。

5.6.2 手動配送。FCC が作動しない場合は、手動で行う以外に選択肢はありません。これは HUD の助けを借りて行うことができ、HUD は引き続き対気速度と高度のスケールとピッチラインを提供します。

5.6.3 ターゲット研究。ターゲットを識別するには、その外観を知っておく必要があります。使用する投射方法と武器の種類によって、ターゲットの調査は異なります。パイロットは全員、ターゲットの写真と地図の調査を通じて、割り当てられた目標平均着弾点 (DMPI) とバックアップ DMPI について十分に理解しておく必要があります。

5.6.4 ダイブリカバリー。あらゆる兵器の投下には、次の 3 つの基本的な理由から適切な回収が必要です。(1) 兵器の破片の包囲を避けるため、(2) 地面への衝突を避けるため、(3) 兵器が予定より早く爆発した場合に安全に分離するため。毎回、正しく計画された回収操作を実行してください。MRA 以上の場所での投下を計画するか、投下を中止してください。

5.6.5 継続的に計算される衝撃点。空対地を選択して、CCIP 送達モードを開始します。ロールイン前に、適切な攻撃プロファイル、正しい武器、シングル/ペア オプション、放出パルスの数、間隔、および信管選択を確認します (できれば FENCE チェックと IP で)。マスター アーム スイッチを MASTER ARM にし、HUD で SMS RDY 表示と ARM を確認します。システムが BARO に戻った場合に正しいターゲットの仰角を確保するために、ターゲット ステアポイントを選択します (PR および RALT バックアップ モードは、選択したステアポイントの仰角とは無関係です)。CCRP から、ロールイン パラメータが満たされ、ターゲットが確実に識別されたら、ミサイル ステップ ボタンを押して CCIP を選択します。風を補正しながら、スムーズなロールインとロールアウトを使用します。ロールイン中に FPM が計画されたダイブ アングルを下回らないようにします。適切なターゲットと FPM の初期照準オフ アングルの関係で、ロールアウトを主導して爆弾落下ライン (BFL) がターゲットを通過するようにします。

5.6.5.1 初期エイムオフ角度 (IAA) と初期エイムオフ距離 (AOD)。**図5.11**、初期エイムオフ角度は、計画された IAA 3.6 度で LALD 20 度のロールアウト時の正しい画像を示しています。ロールアウトの初期部分では、計画されたダイブ アングルで FPM を維持することに集中し、ロールアウト時には、すぐに初期エイムオフ角度 (IAA) を評価します。必要に応じて IAA を調整し、結果のダイブ アングルを「フリーズ」します。これにより、AOD の視覚的な参照がない場合でも、結果のダイブ アングルに対して正しい AOD が確立され、維持されます。目的の AOD ポイントの視覚的な参照が存在し、航空機が正しい「ワイヤー」上にある場合は、別のテクニックとして、FPM を視覚的なエイムオフ ポイントに向かって引っ張ることもできます。

警告：ワイヤーが低い場合、当初計画した照準点を正しいワイヤーに使用すると（つまり、機首を引き上げ、当初計画した照準点に FPM を設定する）、ピクル時に危険なほど低い位置に配置されてしまう可能性があります。ワイヤーが低い状態を修正するには、当初計画していたよりも長い AOD が必要です。ここで説明する IAA テクニックは、ワイヤーが低い状態を自動的に修正し、MRA を超えてリリースすることを保証します。経験を積むにつれて、ロールアウトの前と最中にターゲットが HUD に入ったらすぐに IAA を評価し始めることができます。（**図5.12**、ハイワイヤー、そして**図5.13**、ローワイヤー）。前述のように、ロールイン中に機首が計画されたダイブアングルを下回らないようにしてください。ターゲットが HUD に入ったときに計画されたダイブアングルをキャプチャして、ロールアウトを開始するときに IAA を評価します。

図5.11 初期エイムオフ角度。

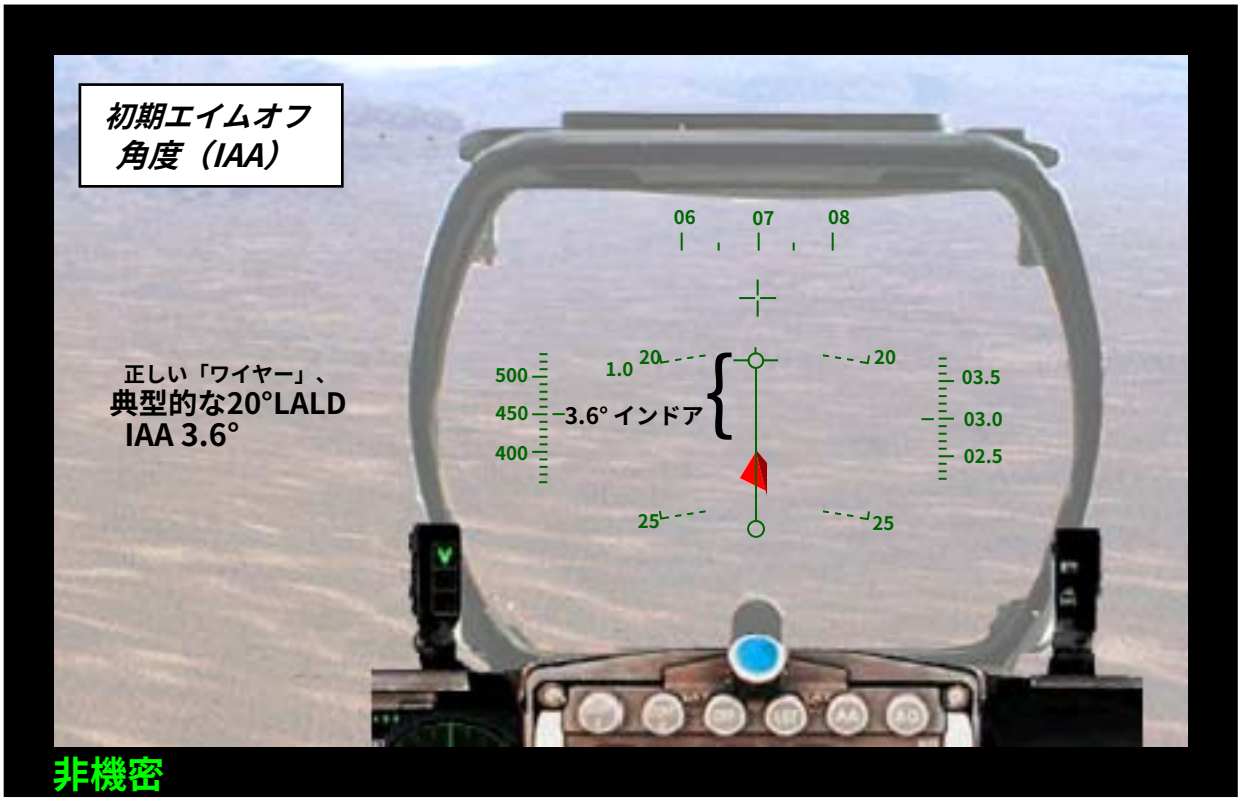


図5.12 ハイワイヤー。

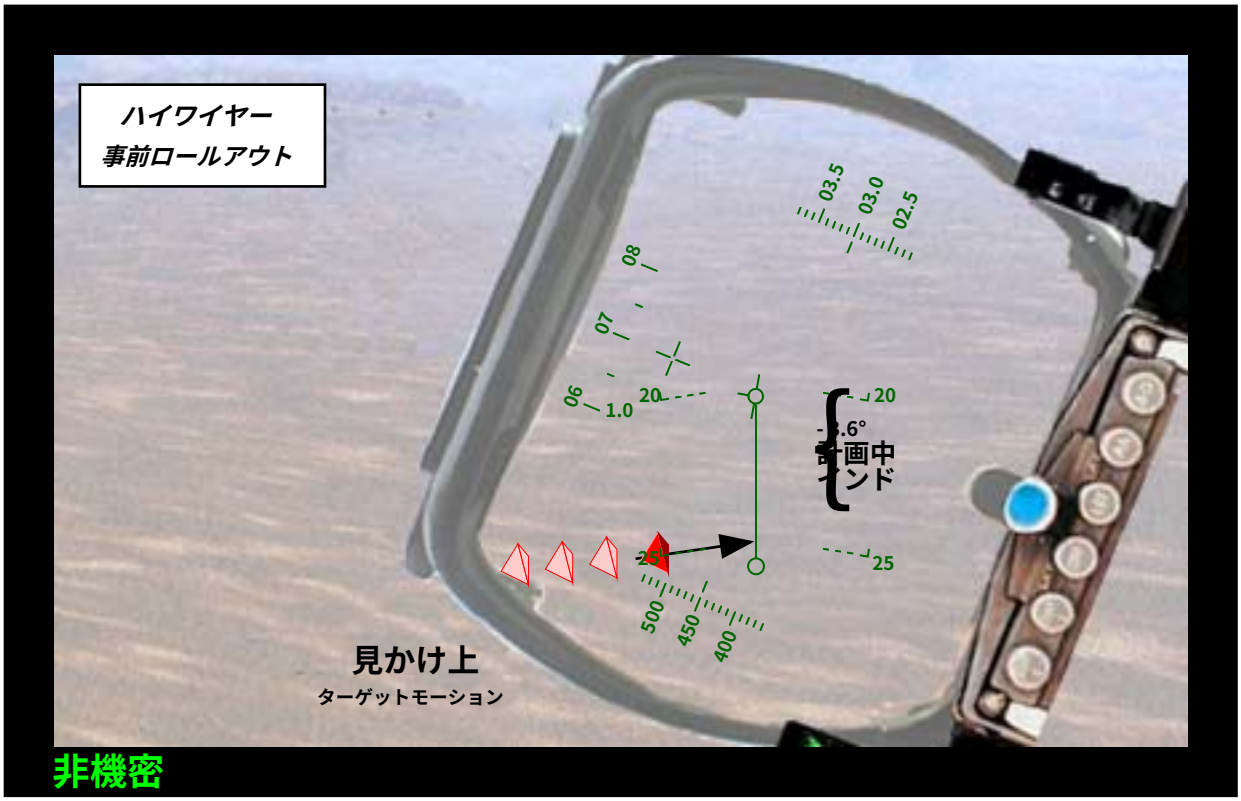
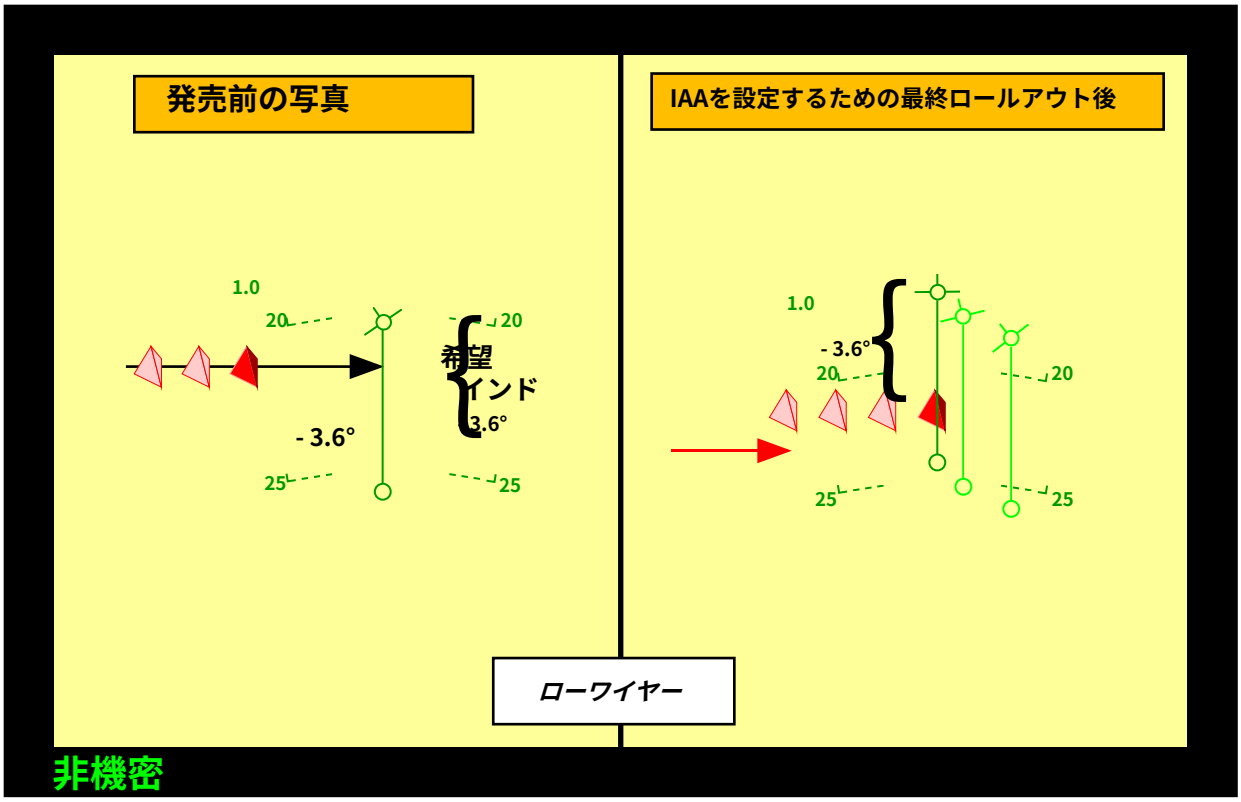


図5.13 ローワイヤ。



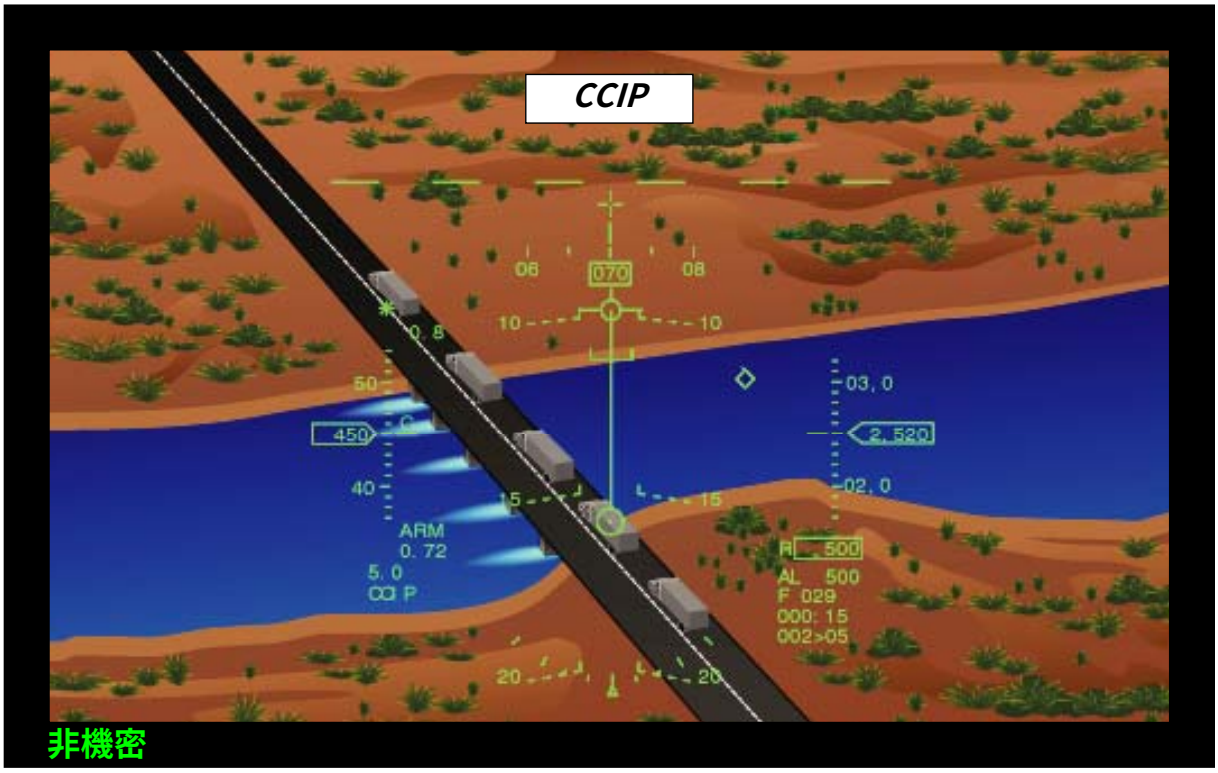
5.6.5.1.1 ハイ ワイヤー。IAA が計画よりも大きい場合、ハイ ワイヤー上にいることになります。ロールアウト後にピパーをターゲットに合わせるのに十分な追跡時間があると判断する場合は、結果として生じるダイブ アングルを維持し、結果として生じるファイナルでの短い時間と高いピクル高度を受け入れます。ファイナルでさらに 1 秒か 2 秒必要な場合は、FPM が計画された IAA (または視覚 AOD) に達するまで、またはトレーニング ルールの制限 (該当する場合は 5 度または 10 度の急勾配) に達するまで、バント (ダイブ アングルを急勾配にする) することができます。IAA はロールアウト ポイントでのみ有効なパラメーターであるため、この修正をすぐに行ってください。経験を積むと、ターゲットが近づいて HUD に入るときに IAA ハイ ワイヤー関係が明らかになったらすぐに、ロールアウト前にダイブ アングルをわずかに急勾配にすることができます (必要な場合)。計画されたリリース高度 (PRA) より上の高度を継続的に評価します。急勾配の場合は PRA より低いピクルを行わないでください (**図5.12**、ハイワイヤー。

5.6.5.1.2 ローワイヤー。IAA が計画より低い場合は、ローワイヤー上にいることになります。ターゲットと FPM の間に正しい IAA が存在するまで、すぐに FPM を引き上げます。これにより、FPM は当初計画した視覚 AOD よりも長くなります。IAA を設定したら、地上の新しいポイントで FPM を固定し、ターゲットを通過する BFL を追跡します。最小放出高度 (MRA) を継続的に評価し、MRA より低くピクルしないでください。(**図5.13**、ローワイヤー。

5.6.5.2 CCIP 最終攻撃。IAA が設定されたら、FPM を現在の地上基準で安定させ、方位誤差をなくしながら CCIP ピッパーをターゲットに近づけます。計画した最小放出基準を下回ると予測しない限り、パスを急ごうとして FPM を引き上げないでください。この「バナナパス」は、計画よりも高い放出をもたらし、送達精度を低下させます。ピッパーがターゲットに到達できないと判断した場合は、

PRA/MRAの前にターゲットに接近する前に、AODを増やしてダイブアングルを下げてください。最終進入時にロールアウトしたらすぐに計画されたIAAを設定し、その結果得られたAODを維持することで、すべての潜在的な最終攻撃エラーを修正できます。ターゲットにCCIPピッパーを当てて、すぐに適切な安全な脱出操作を実行してください。（図5.14、CCIP。

図5.14 CCIP。



5.6.5.3 ピクル テクニック。CCIP ピッパーがターゲットに到達したらピクルします。すべての爆弾が投下されるまでピクルしてリリース G を保持します。遅延キューによる投下を妨げたり、部分的な投下につながる可能性があるため、「クイック ピクル」の傾向は避けてください。これを回避するテクニックは、安全脱出操作 (SEM) が確立されるまでピクル ボタンを押し続けることです。

5.6.5.4 風。CCIP は計算による投下モードであるため、風の影響は FCC 風モデルによって自動的に補正されます。パイロットの仕事は、ピパーをターゲット上に飛ばすことです。そのためには、風を考慮する必要があります。向かい風/追い風の要素は、FCC が CCIP ピパーを BFL に沿って上下に動かすことによって自動的に修正されます。風を補正してベース位置を調整し、適切なダイブ角度が達成されるようにします。アタック/ロールイン軸に向かい風がある場合は、ベース位置をターゲットに近づけます。追い風がある場合は、ベース位置をターゲットから遠ざけます。

5.6.5.5 横風。横風補正のほとんどは、FPM と関連シンボルのドリフト安定化によって行われます。ドリフト カットアウト スイッチが NORM 位置にある限り、FPM を風上に、BFL をターゲットに通すというテクニックにより、航空機の機首が風に向かって横滑りします。この横滑りにより、航空機はターゲット上を飛行し、横風の大部分を補正します。BFL は風下側に傾斜します。このような状況では、BFL をターゲットのわずかに風上に配置することをお勧めします。

最初のロールアウト時に、ドリフト カットアウトを使用しないでください。CCIP モードでは、ドリフト カットアウトを使用しないでください。ドリフト カットアウトを選択した場合、FPM と BFL は風下に移動されませんが、ピパーは依然として衝突点を示します。したがって、FPM とピパーの間の線は過度に角度が付けられ、航空機はターゲットを BFL の下に保つためにほぼ一定のバンク状態になります。

注意：高高度からの投下中は、爆弾の落下時間が長く、ジェット気流の影響で風が非常に強くなることがあります。高高度でのロールインによる横風成分が非常に大きいため、HUD の視野が狭すぎて横風補正を表示できない場合があります。つまり、FPM と CCIP は、HUD の側面に「X」で固定されます。ドリフト カットアウトではこの問題は解決されません。FPM は中央に配置されますが、ピパーは HUD の側面に固定されたままです。これを回避するには、横風に注意し、ロールインを風向 (向かい風または追い風) に合わせて計画します。

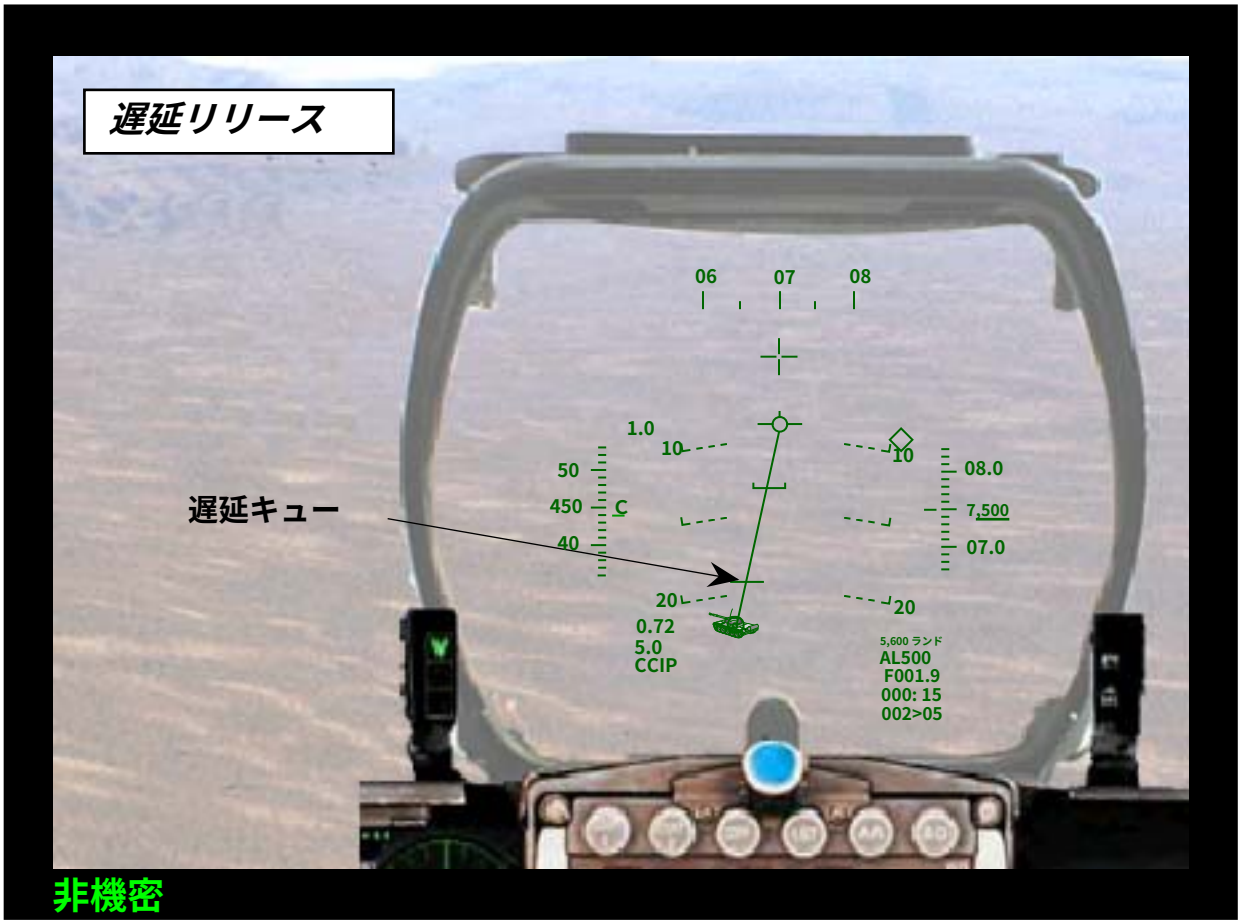
5.6.6 継続的に計算された衝撃点の遅延放出。爆弾の着弾点が HUD より下にある投下条件では、CCIP ピパーを瞬間着弾点に十分低く配置できません。この状況では、CCIP ピパーはボアサイト クロスより約 14 度下に配置され、ピパーの位置と実際の着弾点の差に基づいて時間遅延が計算されます。遅延キューの存在は、この状況が存在することを示します。遅延キューは武器と航空機のパラメーターに依存しますが、計画されている攻撃で手動のミル設定が 230 ミルを超える場合は通常、遅延キューが予想されます。攻撃時の強い向かい風、浅い急降下角度、および低速も、一般的に遅延キューにつながるパラメーターです。この投下は、ピクル ポイントまで通常の投下と同じです。遅延キューが存在する場合は、ピクル ボタンを押し続けます。ステアリング シンボルが表示され、CCIP ピパーはターゲット上に残ります。ピクル ボタンを押しながら、FPM をステアリング ラインまで飛行させて、ステアリング エラーをゼロにします。投下は、ソリューション キューが FPM に到達したときに行われます。ほとんどの場合、遅延は非常に短く (1 秒未満)、投下前にポスト指定シンボルが明らかでない場合があります。最低高度に近づいた場合、ダイブ リカバリーの実行中に投下前に最大使用 G を超えないようにしてください。投下は、実際の兵器投下と同時に FPM が点滅し始めたときに行われます。投下後かなり経つまでピクル ボタンを押し続けることをお勧めします (テクニック: 地平線を越 える FPM)。これにより、一連の爆弾を発射するときにすべての爆弾を投下できます。

警告：誤ってAAM実弾を発射する可能性を最小限に抑えるには、空対空モードに切り替える前にピクルボタンを放してください。（**図5.15**、発売延期。

5.6.7 ダイブトス。DTOS モードは、主に低高度投下 (LAT) の投下を行うために使用されます。空対地、兵器の適切な攻撃プロファイル、および DTOS 投下モードを選択して DTOS を開始します。ミサイル ステップ ボタンは、CCIP または CCRP から DTOS にステップするために使用されます。シングル/ペアの放出パルス、間隔、および信管を確認します。マスター アーム スイッチが MASTER ARM に切り替えられていること、SMS で RDY になっていること、および HUD で DTOS と ARM になっていることを再確認します。AGR が必要な場合は、FCR が OFF/STBY/OVRD になっていないことを確認します。DTS パッシブ レンジングも優れた DTOS レンジング モードです。PR が必要な場合は、スイッチが適切に設定されていることを確認します。CCIP または手動イベントで使用されるものよりも長いファイナルを計画します。また、選択したステアポイントを確認します。レーダーが正常に動作する場合、ステアポイントは重要ではありません。ただし、レーダーが 3 秒間ロックを解除すると、FCC は BARO ソリューションを計算するときにステアポイントの標高をターゲットの標高として使用します。 PRまたはRALTバックアップ測距計算はCCIPと同じように機能します。

航空機の飛行経路がターゲットと一直線になるようにします。ピクルまたは TMS でターゲットを指定し、地面に向かって前方に動かして TD ボックスを安定させてから、ターゲットに向かって旋回します。ピクルとホールドを使用して指定する場合、TD ボックスを過剰に制御してリリース ソリューションに旋回しないでください (つまり、指定してから自分に近づいて旋回すると、最小範囲内でリリースされる可能性があります)。精度を上げるには、TD ボックスを旋回している間、航空機を 1.0G で安定させるようにします。つまり、引っ張ったりロールしたりしているときに最終的な旋回を行わないでください。ステアリングを握り、ソリューション キューが FPM に近づいたら、ピクル ボタンを押し下げていることを確認します。トリプル エジェクター ラック (TER) 搭載の爆弾を複数投下してリップル リリースする場合は、ソリューション キューが FPM に到達する前に G を緩めます。飛行機に G をかけすぎると、爆弾の間隔が離れすぎて、必要な武器の効果が得られなくなる可能性があります。機首が10〜15度高く、ジェット機に4Gの加速度が加わった状態で、TER搭載爆弾のFCCが定めた最小投下間隔60ミリ秒では、爆弾が300フィート以内の間隔で衝突することは不可能です。爆弾投下後、回収の最小値に加えて、爆弾の破片の垂直または水平方向の間隔を守るために、破片回避操作を実行してください。最小スタンドオフ距離（破片回避では通常0.5NM）を把握し、違反しないでください！

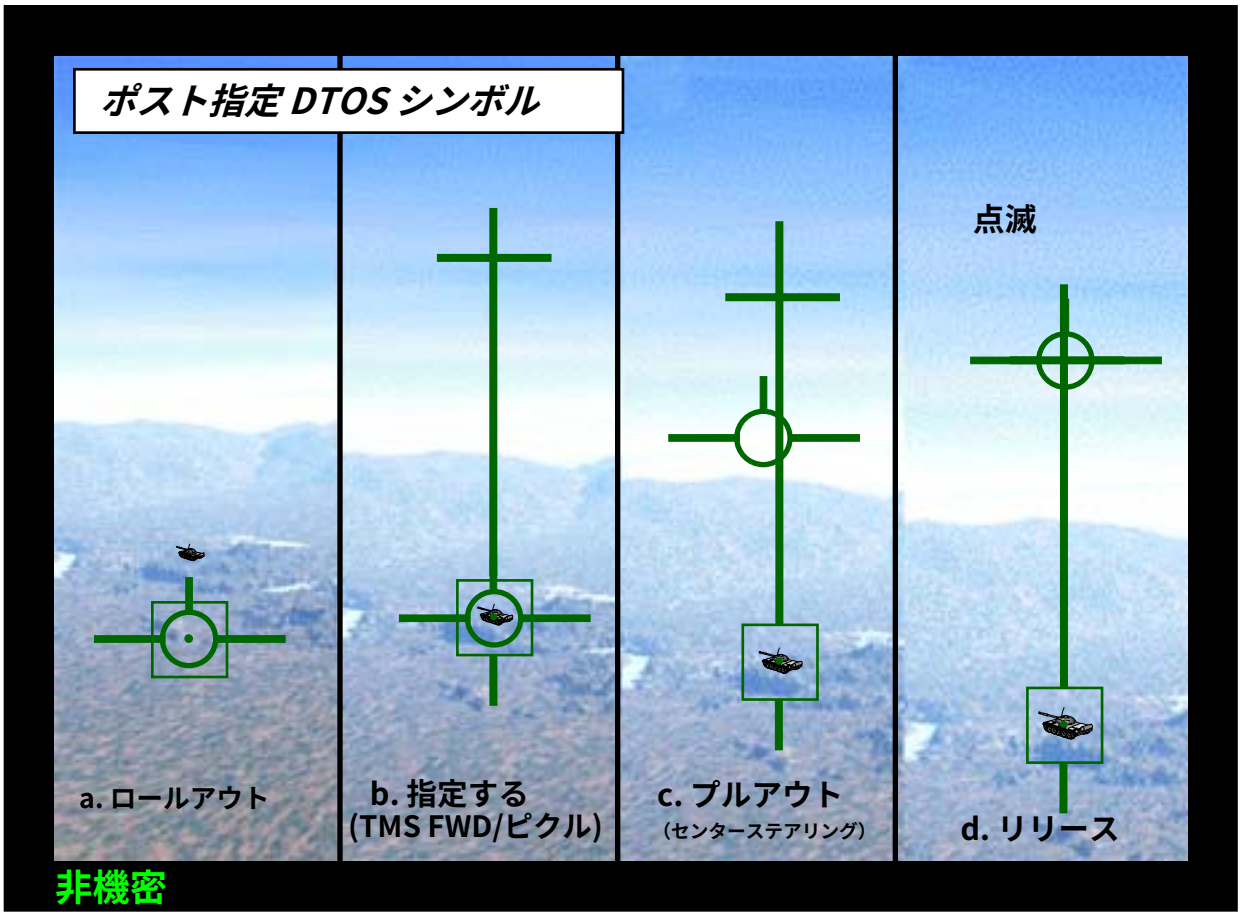
図5.15 遅延放出。



5.6.7.1 DTOSシンボル。TDボックスがターゲット上で地上安定化された後、FPMをステアリングラインにステアリングすることで方位誤差が制御されます。ターゲットが最大トス範囲にある場合、ステアリングラインに沿ってHUDにソリューションキューが表示されます。

投擲ソリューションは、瞬間的に 5 G の引力が 45 度の上昇角度まで行われるという仮定に基づいています。5 G を超える引力では、爆弾がショートしたり、まったく投擲されなかったりする可能性があり、一部の武器では、格納庫の制限を超える可能性があります。長距離 DTOS 投擲中は、ソリューション キューが表示される 2 秒前に、最大投擲予測キュー (100 ミリラジアンの円) が HUD に表示されます。ソリューション キューが表示されると、予測キューは 2 秒間点滅してから消えます。投擲までの残り時間は、HUD の右下隅に表示されます。方位 (10 度単位) とターゲットまでの距離も表示されます。残り時間がゼロに近づくと、ソリューション キューは FPM に向かって下方に移動します。ピクル ボタンが押されていると、ソリューション キューが FPM の中心と交差すると、自動的に投擲されます。投擲時に FPM が点滅します。(図5.16、ポスト指定 DTOS シンボル。

図 5.16 ポスト指定 DTOS シンボル。

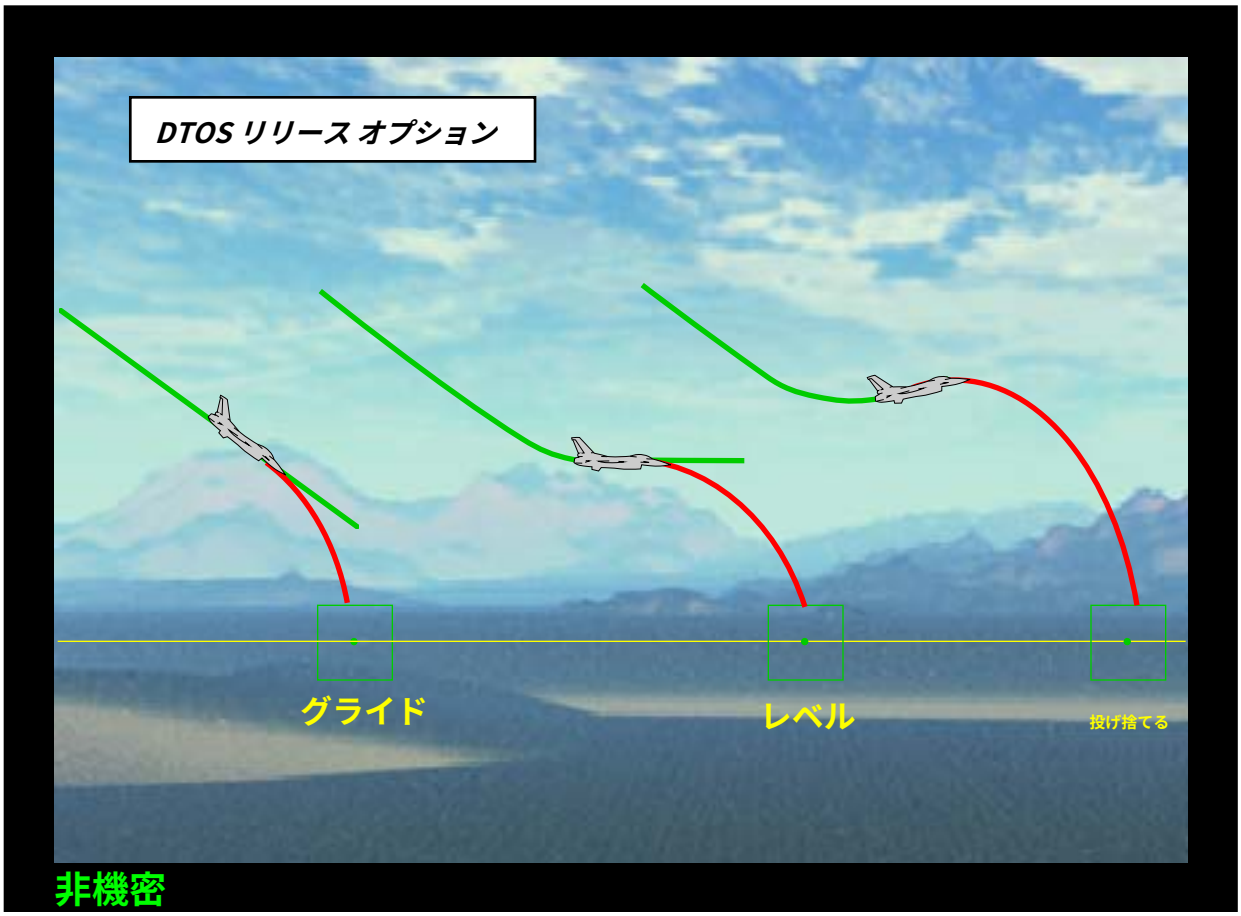


5.6.7.2 至近距離での照準。至近距離での照準（TD ボックスを FPM 上に配置）は、機械的なパイロット スキルの観点からは最も単純な DTOS 方法です。TD ボックスを FPM の下に「プレスリュー」することもできます。一部のパイロットは、これが TD ボックスをターゲットに合わせるのに役立つと考えていますが、振り子効果に注意してください。指定すると、TD ボックスは地面で安定し、照準を微調整するために引き続き旋回することができます。ピクル ボタンで指定し、離すまで押し続けるのが最も簡単な方法です。TMS で指定する場合は、ソリューション キューが FPM に到達する前にピクル ボタンを押します。ソリューションが FPM に到達するまでピクル ボタンを押し続けます。

キューが FPM と交差し、FPM が点滅してリリースを示します。ピクル ボタンがリリースされるまで、FPM は点滅し続けます。

5.6.7.3 クライミングリリース。FPM をステアリングラインの中心に維持しながら、スムーズな引きを開始します。最小リリース傾斜範囲の外側に留まるように引き続けます。これにより、トス、グライド、または水平リリースが発生する可能性があります。至近距離での照準を指定した後、リリースに近づくにつれて TD ボックスがドリフトしないか確認します。6 時または 12 時の方向に向かっている場合は、エラーの可能性があります。ドリフトが小さい場合は、レーダーカーソル/有効化ボタンを使用して照準を調整し、TD ボックスをターゲットに戻します。12 時の方向への動きに続いて 6 時の方向への動きが正常であることに注意してください。TD ボックスが横方向に 5,000 フィート以上ずれている場合は、リリースが禁止されます。DTOS モードを終了するか、検索に戻る (RTS) を選択して、TD ボックスを再ケージします。再ケージしない場合は、TD ボックスは地面で安定したままになります。INS ドリフトにより TD ボックスが移動する場合があります。(**図5.17**、DTOS リリース オプション。

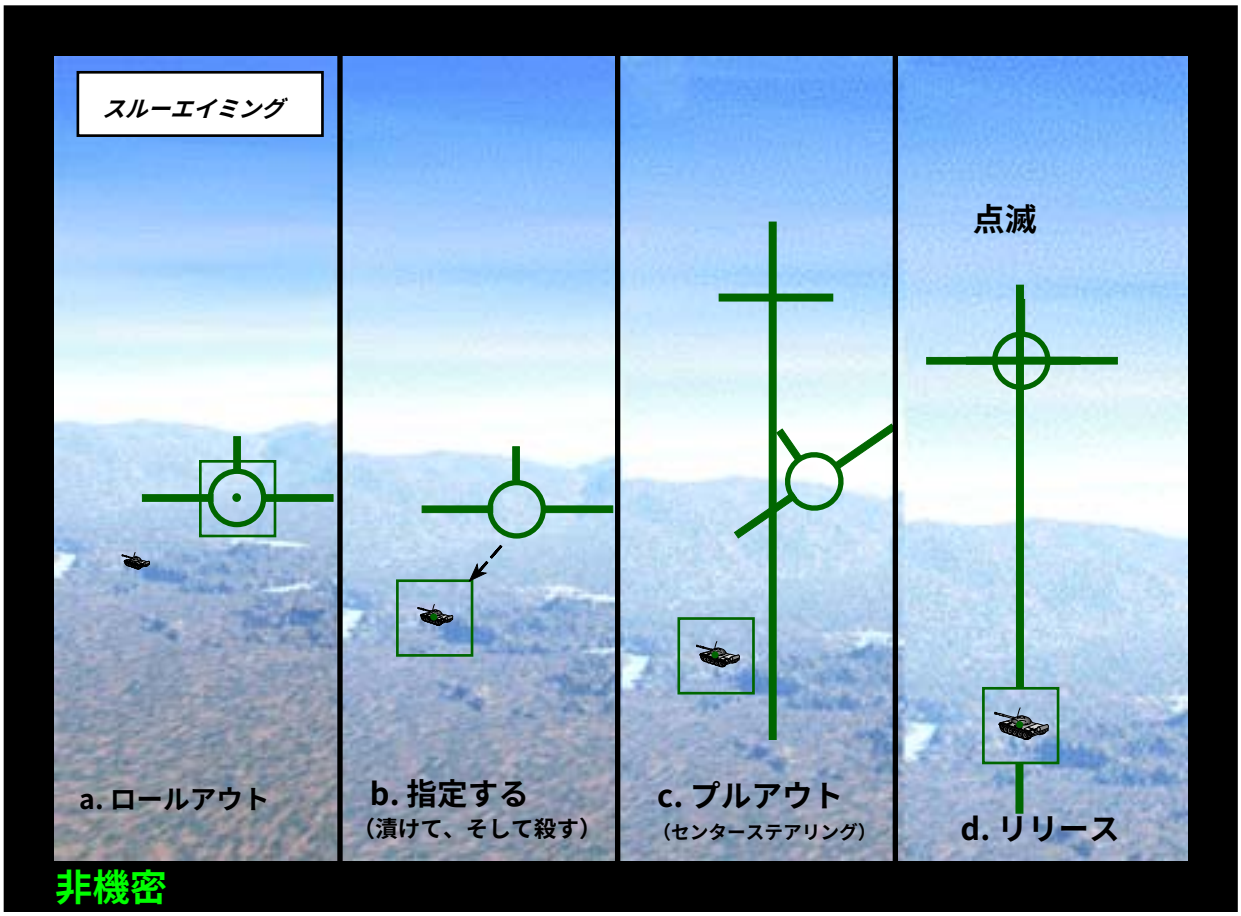
図5.17 DTOSリリースオプション。



5.6.7.4 スルーエイミング。**図5.18**旋回照準は、戦術的な状況で最大限の柔軟性を提供しますが、習得はより困難です。照準点が HUD FOV 内にある限り、航空機の姿勢に関係なく旋回照準が可能です。TD ボックスの方向制御は常に航空機の姿勢を参照することを覚えておいてください。旋回照準スキルを次のように開発します。

- TD ボックスをターゲット上またはその近くに置いて最終進入します。1 つのテクニックとしては、TD ボックスをターゲットより手前で進入し、スムーズにターゲットまで引き上げるというものがあります。
- TD ボックスを地上で安定させます (指定またはピクル)。別のテクニックとしては、ロールアウトする前に、ターゲットが HUD FOV 内に入ったらすぐに TD ボックスを地上で安定させることです。これにより、ロールアウトするとすぐに旋回できます。
- 必要に応じて電力を調整します。
- TD ボックスをターゲットに向けます。カーソル/有効化ボタンを使用して、TD ボックス (HUD 内の対象センサー [SOI]) を回転させます。
- FPM をステアリング ラインに向かって「飛行」し、ターゲットまでの距離に基づいてリリース オプションを選択します。
- リリースされるまで、FPM をステアリング ラインまで飛行し続けます。

図5.18 旋回照準。



5.6.7.5 方位角誤差。ソリューション キューの進行状況を観察し、FPM をステアリング ライン上に維持し、至近距離での照準で説明したように投射を完了します。旋回照準中に方位角誤差を飛ばし忘れ、ソリューション キューが FPM の中心に近づいている場合は、次の 3 つのオプションがあります。

- リリースを中止します（ピクルボタンから親指を離します）。
- エラーを受け入れます。エラーが横方向に 5,000 フィートを超える場合、リリースは禁止されます。

- できるだけ多くの誤差を飛ばして、結果を受け入れます。FPM がステアリング ラインに近いほど、より良い結果が得られます。投下する爆弾の種類の現在の放出制限に違反しないように注意してください。

5.6.7.6 TD ボックスの位置の調整。指定後も旋回を続けます。この場合、TD ボックスは地面で安定しているので、FPM に対してではなく地面の上に移動します。また、旋回するたびに、FCC は新しい範囲サンプルを取得します。ピクル ボタンを押しながら旋回するときは、細心の注意を払ってください。6 時の方向に旋回すると、システムが解決策を「見つけて」、修正する前にリリースすることがあります。HUD で G によって引き起こされる TD ボックスの遅延を最小限に抑えるために、上昇リリースのプルアップを開始する前に TD ボックスの配置を調整します。

5.6.8 計算された爆撃エラー管理。システムが複雑なため、エラー分析は容易ではありませんが、計算によるエラー分析を体系化する方法があります。これにより、爆弾の性能が向上するだけでなく、より優れたレポートが作成され、より優れたシステムがより優れた爆弾につながります。GP 爆弾は、BDU-33 練習用弾薬よりもはるかに正確に投下されます。DTOS での BDU 爆弾の精度から、GP 兵器の精度が低いという誤った認識を抱かないでください。F-16 が爆弾を投下する際のエラーの主な原因は 3 つあります。それは、あなた、INS、または測距です。

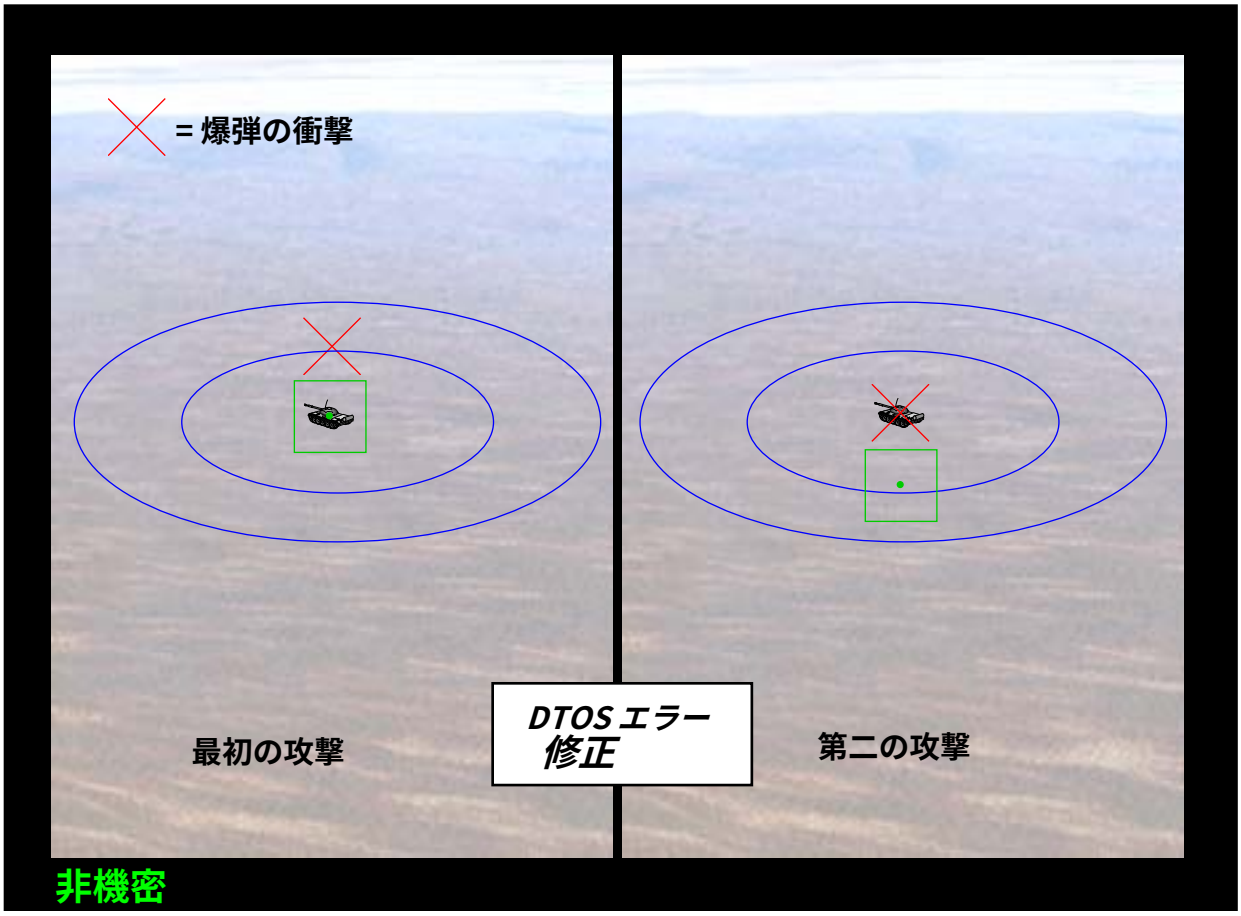
5.6.8.1 パイロットエラー。INS のせいにしたり、測距モードを変更したりする前に、自分自身で次のことを確認してください。

- TD ボックス/CCIP ピッパーを目的の照準点に固定した状態で、実際に指定/ピクルしましたか?
- 指定後にスティックを押したり引いたりしていましたか?
- 正確なエラー分析は、各パスで一貫したパラメータを持つことに依存します。

5.6.8.2 INS または測距エラー。自分に問題がないことがわかったら、INS または測距モードに問題があるかどうかを判断するために実行できる操作がいくつかあります。最初のステップは、次の基本原則を理解することです。

- 測距エラーは 6 時/12 時のミスのみを引き起こします。
- INS エラーはどの方向にも発生する可能性があります。
- INS エラーの大きさは、指定から爆弾の着弾までの時間によって決まります (武器の射程距離が長いほど、エラーも大きくなります)。
- 後続のパスで DTOS ボックスの配置を修正するのは非常に簡単です。(**図5.19**、DTOS エラー訂正。

図5.19 DTOSエラー訂正。



5.6.8.3 CCIP 分析。CCIP エラー分析の最も一般的な方法は、実際の爆弾の着弾とピクルでのピッパーの配置を比較することです。短距離または長距離での大きなミスは、おそらく測距の問題です。短距離または長距離での小さなミスは、測距の問題または照準エラーの可能性があります。経験則: 既知のエラーを修正するには、同じ距離を反対方向に修正するだけです。これは、ピッパーのオフセット照準を使用するか、長/短および左/右の修正に DRNG モードを使用することで実現できます。

5.6.8.4 キャノピー係数/ボアサイト。キャノピー係数は CCIP ピパーと TD ボックスに適用されますが、BFL には適用されません。このため、特定の状況下では、シンボルの位置がずれているように見えることがあります。たとえば、CCIP ピパーが BFL の端に正確に表示されないことがあります。これは珍しいことではありません。CCIP ピパーは、BFL とわずかに位置がずれていても、照準に使用します。爆撃エラーは、キャノピーとカメラのエラーを補正する 3 セットの係数が不正確であることが原因である可能性があります。最初の 2 つ、HUD とコックピット テレビ センサー (CTVS) は、キャノピーおよび/または航空機のフォームに記載されています。飛行隊は、係数を検証するために使用される航空機固有の値の最新リストを保持する必要があります。検証は、リスト メニューとその他ページにアクセスして行います。カメラ番号が異なる場合は、正しい番号を FCC に入力します。最も正確な係数がどこにあるか、飛行隊の武器ショップに問い合わせてください。

5.6.8.5 測距エラー/考慮事項。命中率を最適化するには、測距モードの選択が重要です。いくつかの要因が測距モードの選択に影響します。

モード。AGR は機能していますか? DTS パッシブ レンジングは利用できますか? システム高度は大幅にずれていますか? ターゲット領域にレーダー妨害装置はありますか? ターゲットの前に適切な空対地システム チェックを実行することは、最適な配信モードを決定するために重要です。

5.6.8.6 測距モードの選択。すべてのモードが適切に動作していると仮定すると、レーダーまたは DTS パッシブ測距が主な測距モードになります。高角度投下には、おそらく AGR の方が適しています。DTS システムが機能していれば、レーダーのかすめ角が低い場合、PR は AGR と同等かそれ以上の精度になります。AGR にエラーまたは一貫性がないと疑われる場合、DTS が動作せず、システム高度が妥当な場合は、レーダー測距よりも BARO または RALT 測距の方が適している可能性があります。比較的平坦な地形では、PR が使用できない場合、RALT 測距が一般に推奨されるバックアップ モードです。BARO 測距では、選択したステアポイントの仰角がターゲットの仰角と等しく、システム高度が正確であることが非常に重要です。測距およびシステム高度の誤差の影響は、爆弾の着弾角度が大きくなるにつれて減少します。

5.7 手動による武器の配達。システムが完全に劣化した場合は、手動爆撃に頼らざるを得ない場合があります。手動爆撃をうまく行うには、発射パラメータを厳格に遵守する必要があります。手動発射を余儀なくされる状況は数多くあります。これらの状況の中には、HUD を限定的に使用できるものもあります (FCC の故障など)。ただし、一般的にはスタンバイ レチクルとヘッド ダウン計器しかありません。HUD が動作可能な場合は、高度、対気速度、ピッチ スケール (使用可能な場合) が、特定の状況でのパラメータの設定に役立つことがあります。

5.7.1 準備と計画。手動爆撃が計画されていない場合でも、以下の項目は実行する必要があります。手動による武器の投下の必要性は通常予測できないため、バックアップ投下用に航空電子機器を設定することは通常の習慣パターンになるはずです。

5.7.1.1 飛行前:

- ラインナップ カードに武器運用データ (AOD、ミル設定、初期ピッパー配置 [IPP]) をすべて入力します。
- 各イベントの現在の風と予測風を取得します。
- 放出時のピパーの風上方向の目標点を計算します。
- ミル補正の向かい風/追い風係数を決定します。

5.7.1.2 航空機内において：

- スタンバイ レチクルをオンにし、照準レチクルが見えていること、および予想される攻撃ミル設定に設定されていることを確認します。***注記：***スタンバイ レチクルでは最大 260 ミルまでダイヤルできます。
- バックアップの手動攻撃用に SMS を設定します。1 つの方法は、SMS で「プロファイル 2」を使用して、最小限のスイッチ変更で手動配信システムにアクセスできるようにすることです。実行する攻撃に対して正しいインターバルメーターが設定されていることを確認します。インターバルメーターは爆弾の間隔を設定します。

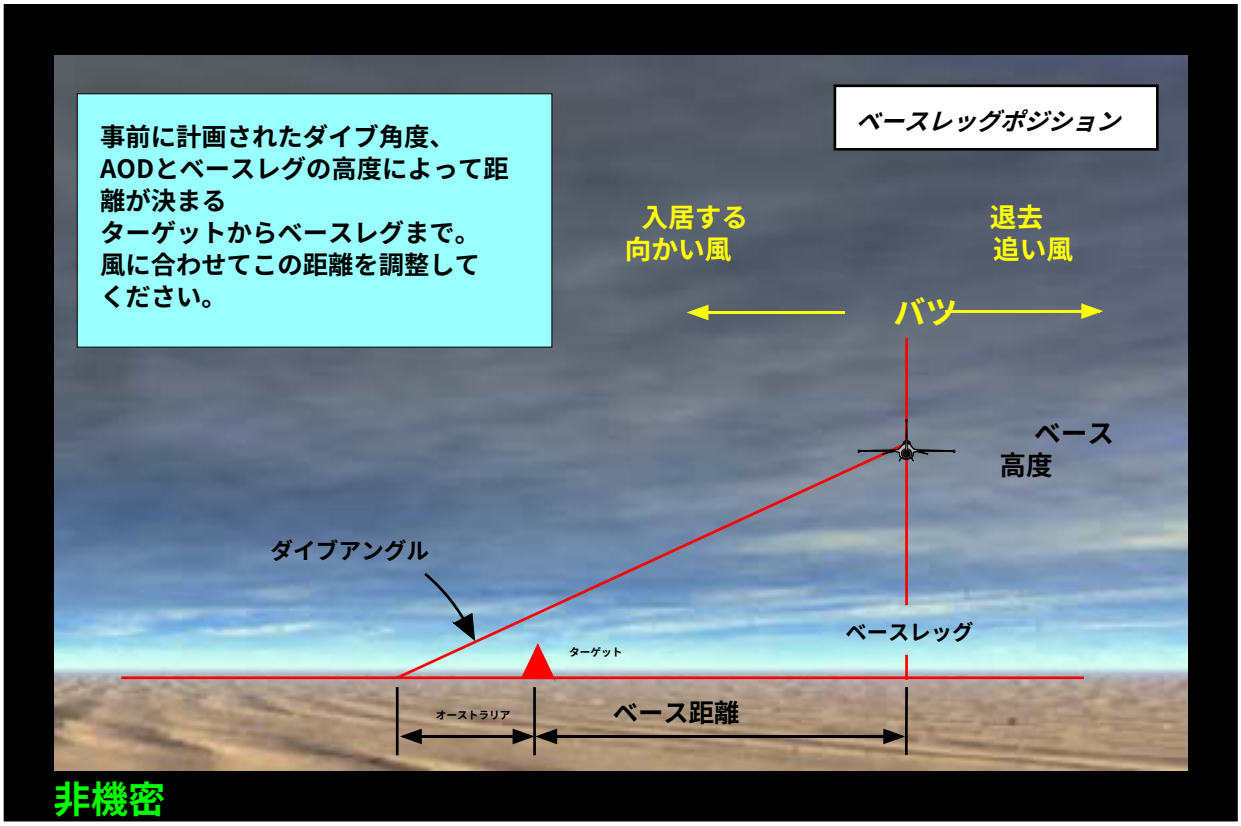
5.7.1.3 対象エリア:

- 可能であれば、高度の風については INS (または僚機) を参照してください。

- 可能であれば最新の地表風を入手してください。
- 必要に応じて、各イベントの風上目標点または向かい風/追い風ミル補正係数を再計算します。
- SMS を MAN モードに設定し、マスター アーム スイッチを MASTER ARM にし、スタンバイ レチクルをオンにして、飛行するイベントに合わせてミル降下を設定します。
- 実施するイベントのパラメータを確認します。

5.7.2 ベースレッグレンジ風 (ヘッド/テール) は、無風時の数値からベース レグ位置を風にシフトする量と方向を決定します。シフト量は、リリース高度とロールイン高度の両方における風の強さに依存します。一般的に、ベース レグを風に調整して、計算されたアップウィンド エイムポイントの約 3 倍にします。調整されたベース位置でロールアウトするときは、クラブを使用してロールインに近づくときにその距離を維持します。ベースへの旋回をリードして、適切なレンジでロールアウトします。正しいロールイン ポイントに向かって追跡しているときは、ロールインを開始して、正しい風補正飛行経路で最終段階でロールアウトするタイミングについて考え始めます。(図5.20、ベースレッグポジション。

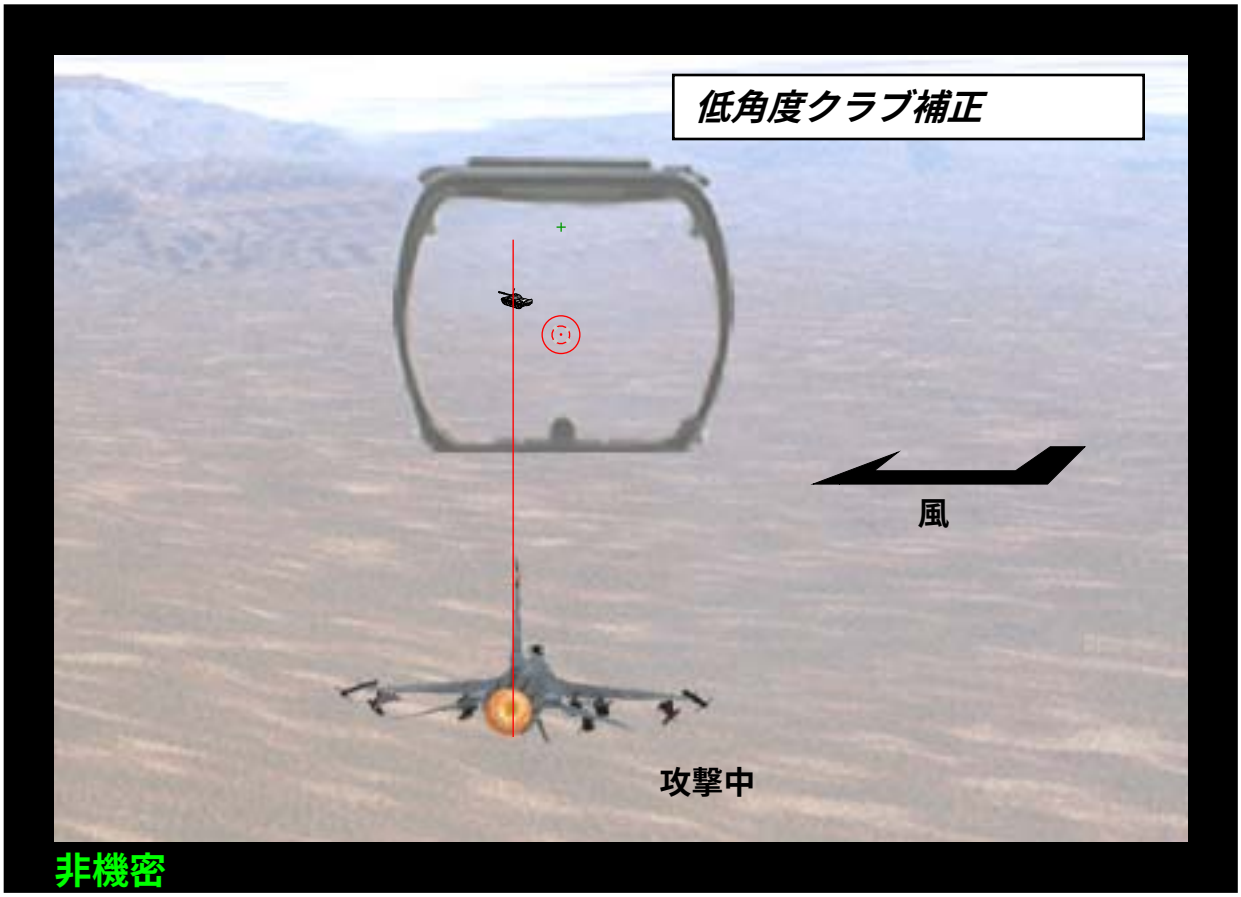
図5.20 ベース脚の位置。



5.7.3 最終。最終進入時に横風が吹くと、クラブ方式またはドリフト方式を使用して、リリース ポイントを成功させるための地上経路を確立する必要があります。

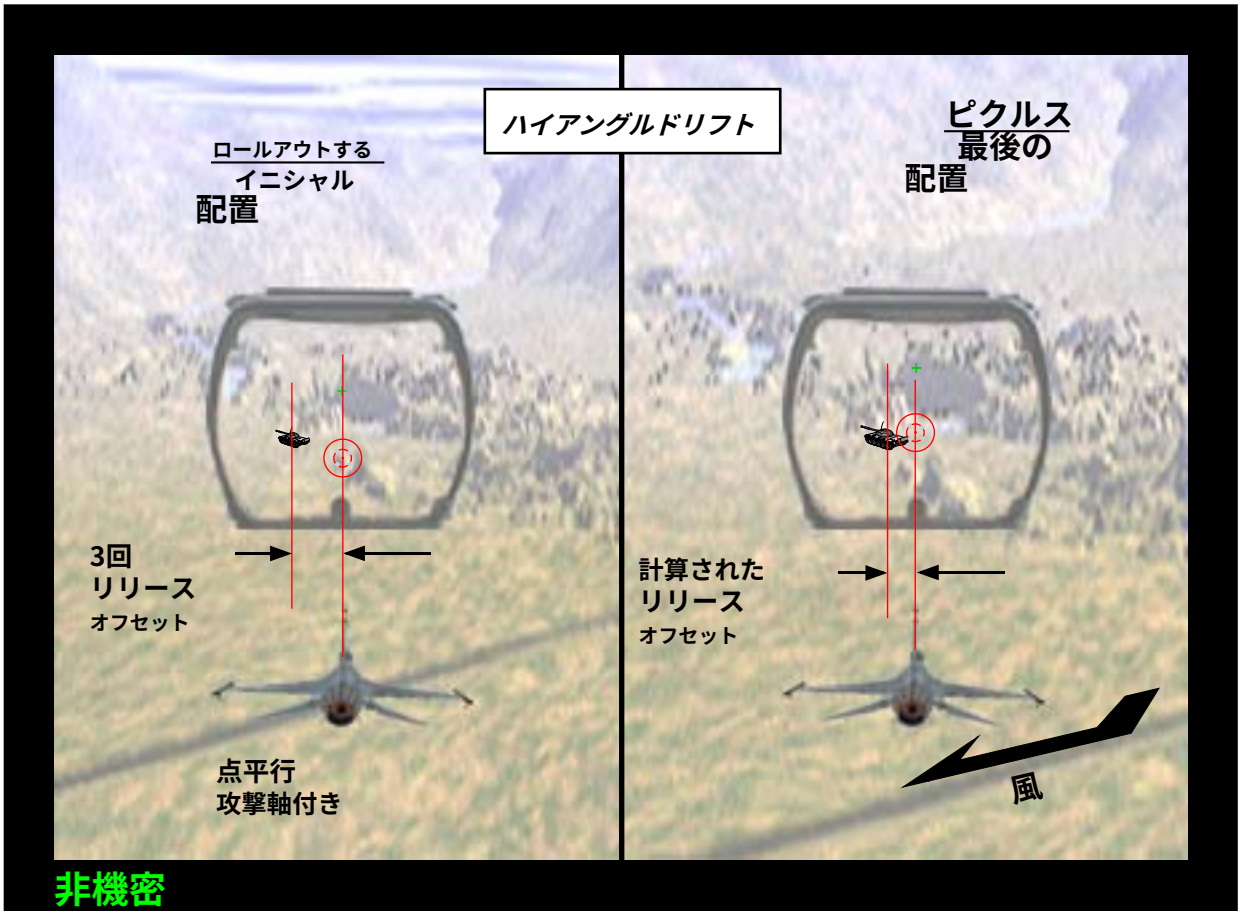
5.7.3.1 クラブ。クラブは低角度の投球に推奨され、攻撃方向の延長線上に直接転がります。これを攻撃軸と呼びます。（図5.21、低角度クラブ補正。

図5.21 低角度クラブ補正。



5.7.3.2 ドリフト。高角度投下にはドリフトが推奨されます。「3 のルール」を使用します。この ROT は、航空機を風上に配置して、爆弾の軌道がターゲットに向けられ、航空機が攻撃方向と平行になるようにします。ターゲットと投下目標点を見てください。攻撃方向に平行な目標点を通る線がベース レグの背面まで伸びていると想像してください。投下時にはこの線の上にいる必要があります。この線とターゲット間の距離は、投下から着弾までの時間中の航空機と爆弾の横方向のドリフトを表します。ロール アウトから投下までの時間は、この約 2 倍で、その間にドリフトする距離も同様です。したがって、ターゲットから風上に向かってロール アウトする必要があります。これは、投下オフセット距離の約 3 倍です。この距離を投下目標点まで参照し、最初の線と平行で風上方向に 2 倍離れた別の線を想像してください。この 2 番目の線の上にロール アウトします。(図5.22、ハイアングルドリフト。

図5.22 高角度ドリフト。



5.7.4 手動爆撃（急降下）ロールインは、適切なベース レグ位置、高度、速度であればはるかに簡単になります。「ベース レグ」の重要性はいくら強調してもし過ぎることはありません。これは、ダイブ アングルに影響を与える基本的な幾何学的要素です。1 つのテクニックは、ロールイン バンクに計画ダイブ アングルの半分プラス 90 度 (つまり、30 度のダイブの場合は 105 度) を使用することです。ターゲット エリアから目を離さず、必要に応じてバック スティックを使用して、デリバリー プレーンで急旋回します。機首をターゲットの 12 時の方向 (計算された AOD) までまっすぐ引きます。よくある傾向として、ロールイン中に「ディッシュ アウト」してしまい、ダイブ アングルが浅くなります。これは、ロールイン中にバンクが過剰になり、機首がターゲットの長い方ではなく短い方で安定してしまうことが原因です。ダイブ アングルを外さなければならない場合は、浅い方よりも少し急な方が好ましいです。

5.7.4.1 ロールアウト。ロールアウト中は、方位角制御にピパーを押し下げないでください。わずかな傾斜でも振り子効果が発生し、誤った情報を与えるからです。FPM は、ターゲットを通る正しい地上経路を得るためのよりよい基準です。FPM が利用できない場合は、レチクルに対する地上でのドリフトを視覚化し、それに応じて調整します。

5.7.4.2 初期ピパー配置 (IPP)。最終進入時にロールアウトしたら、計画された IPP を適切な IPP 高度に設定し、急降下角度を記録します。これは、ピパーが目標地点にリリース高度で到着することを保証するため、最終デリバリー パターンの最も重要な部分です。

5.7.4.3 出力補正。スロットルを調整して計画された対気速度を設定します。1 つの方法は、計画されたデリバリー対気速度から計画されたダイブ角度を引いた値で出力を上げることです (たとえば、計画された 30 度のダイブ角度で計画されたリリース対気速度が 450 KCAS の場合、スロットルを 420 KCAS まで引き戻します)。

5.7.4.4 風の修正。前述のドリフト法またはクラブ法のいずれかを適用して風の修正を行い、戦闘オフセット投下の場合は計画された風上放出目標点にピパーを置き、ミル修正投下の場合は 3/9 ラインにピパーを置き、最終解決に到達します。

5.7.4.5 最終修正。ピパーの軌跡と高度計の減少率を観察します。正確な IPP が設定されていれば、ピパーは事前に計画した高度、対気速度、および急降下角度で風上目標点に到達します。これらのパラメータがすべて完全に満たされることはめったにないため、ピクル高度や視界を調整して補正します。不適切な急降下角度に合わせてリリースを調整する 1 つの方法は、変更をリリース高度の調整と関連付けることです。正しい AOD/IPP を設定して、1 度の急勾配ごとに、計画したリリース高度より 100 フィート高いピクル高度を設定します。これは、覚えやすいように、すべての急降下角度に適用される一般化です。設定した MRA より低い高度でリリースしないでください。

5.7.5 高高度手動爆撃。高高度手動爆撃図は 30 度パターンに似ていますが、投下高度が高く、所定の脅威範囲を超えて回復できるようになっています。基地では、計画されている急降下イベントに適したキャノピー関係の照準図を設定します。AOP、IPP、および爆弾投下照準図を決定して、投下に向けて精神的に準備します。パターンは高いものの、急降下角度はより急で、航空機はより急速に加速することに注意してください。パターンが高いため、押す傾向は正常です。MRA より下で押さないでください。

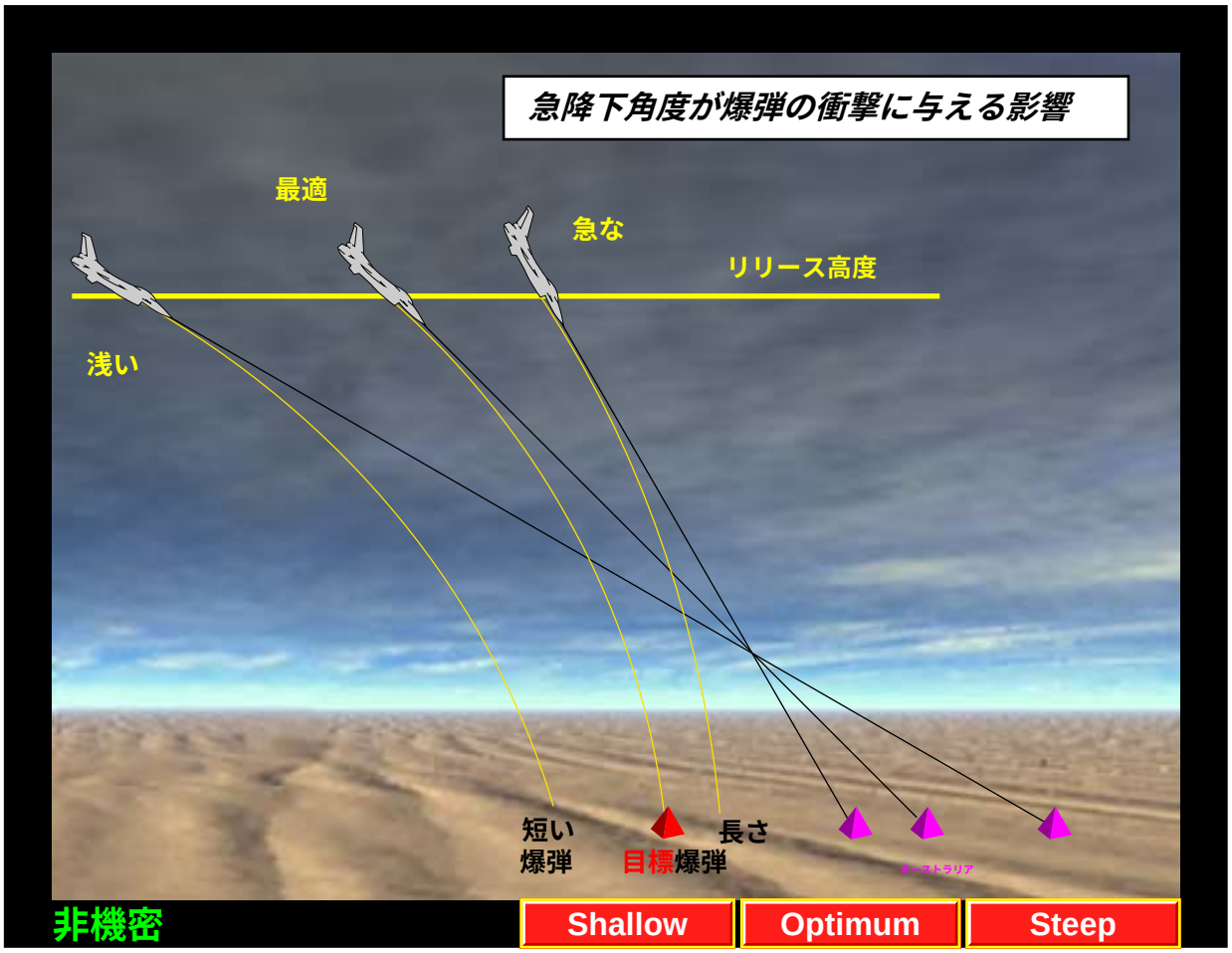
5.7.6 手動低角爆撃イベント。低角度、低抗力投下と低角度、高抗力投下の主な違いは、投下高度と AOD です。低抗力投下の場合、投下高度が高く、AOD が長くなります。水平投下の場合、水平投下の場合、水平投下の場合よりもクラブアプローチが推奨されます。これは、目標上を飛行するのに必要な労力が少なくて済むためです。高抗力兵器は一般に低抗力兵器よりも目標に近いところで投下されますが、高抗力兵器は爆弾の軌跡が長くなります。クラブアプローチとドリフトアプローチの肝心な点は、爆弾が目標に命中するように、航空機を風上ポイント上に飛行させることです。

5.7.7 エラー分析。必要な投下パラメータをすべて同時に達成することは難しいため、1 つ以上の投下パラメータが達成されないことで爆弾の着弾にどのような影響が及ぶかを理解する必要があります。誤差分析は基本的にすべての爆弾投下に対して同じですが、急降下角度が異なると誤差の大きさも異なります。単一の急降下爆弾の誤差は通常は発生しません (つまり、急降下角度が急であれば、投下高度は低くなり、ピパーがターゲットに到達するまでに対気速度が高くなります)。その結果、信じられないほど遠くまで命中します。誤差分析について議論するときは、ピパーがターゲット上にあり、他の投下パラメータの 1 つを除いてすべてが満たされていると想定してください。精度に影響を与える誤差は、急降下角度、投下高度、対気速度、G 負荷、バンク角、およびスキッドです。

5.7.7.1 ダイブアングル。正しい AOD が確立されず、事前に計画されたリリース高度でターゲットを照準してリリースが行われた場合、ダイブアングルの偏差によって発生する衝撃エラーは最大となり、したがって最も重大になります。計画よりも急なダイブアングルでは、ピパーがターゲットに到着したときに航空機は宇宙空間のさらに前方に配置されます。これがリリースポイント (RP) です。

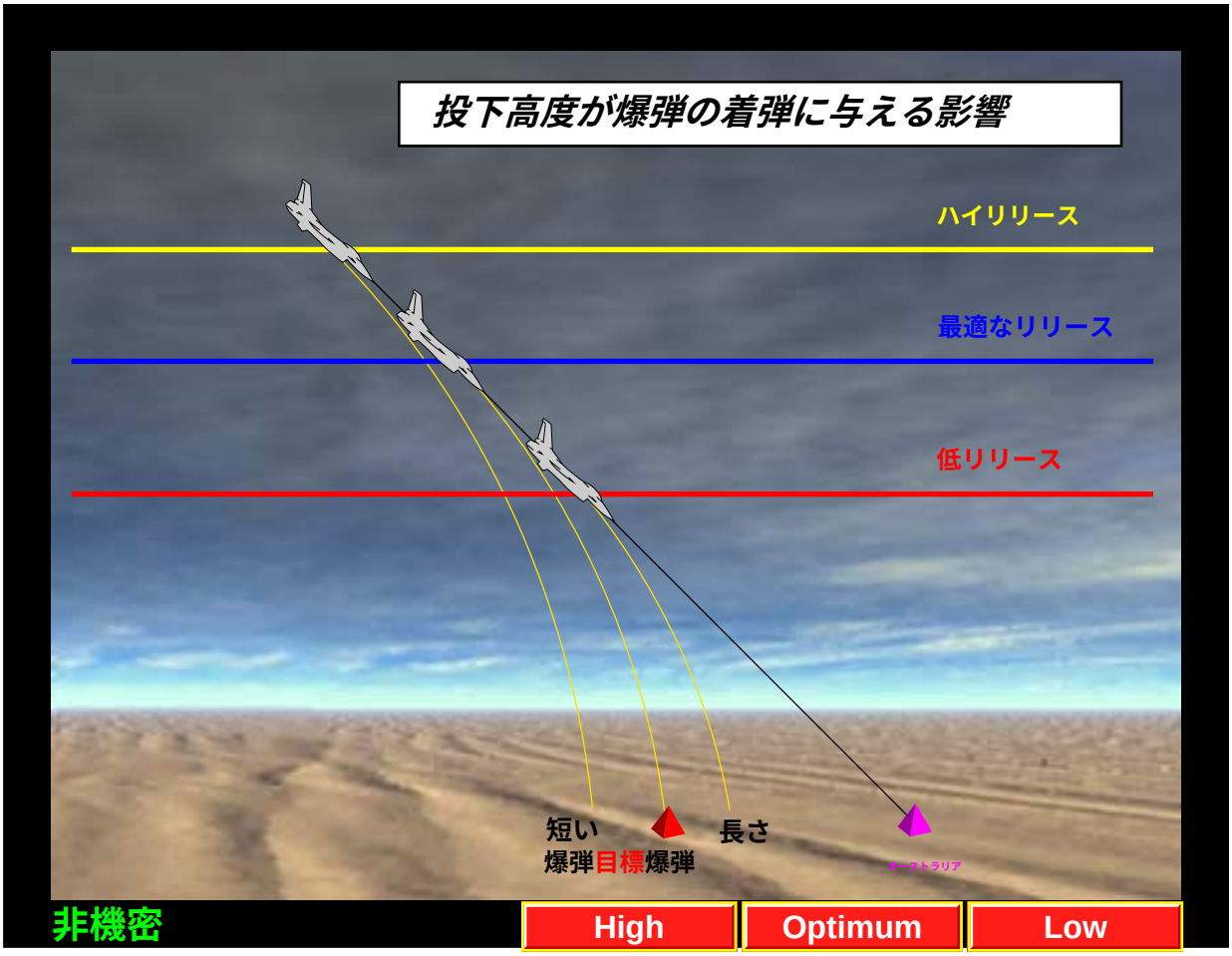
距離誤差。この状況では、爆弾の軌道は平坦になりますが、RP 距離誤差を補正するには不十分で、長距離ヒットとなります。計画よりも浅い急降下角度の場合は逆の効果がありますが、結果として生じる短距離誤差は、急な急降下角度から生じる長距離誤差よりも大きくなります。最も重要な基本は、正しいロールイン ポイントにいて、適切な急降下角度に相当する正しい AOD を設定することです。これらは最大の誤差であり、一度設定すれば、他のすべての誤差は修正可能です。(図5.23、急降下角度が爆弾の衝撃に与える影響。

図5.23 急降下角度が爆弾の衝撃に与える影響。



5.7.7.2 投下高度。これにより、部分的に相殺される 2 つの誤差が発生します。1 つ目は、投下高度が低く、ピパーがターゲット上にある場合、航空機が空間的に前方に移動する投下点距離誤差です。これにより、着弾距離が長くなります。もう 1 つの誤差は、爆弾の弾道誤差です。投下高度が低い場合、爆弾の弾道は短くなりますが、2 つの誤差のうち小さい方であるため、爆弾は遠くに着弾します。ここでも、ピパーが照準点上にあり、投下に関するその他のパラメータが満たされていると想定する必要があります。これは、単に AOD を保持していない結果です。(図5.24、投下高度が爆弾の着弾に与える影響。

図5.24 投下高度が爆弾の衝撃に与える影響。



5.7.7.3 対気速度エラー。対気速度の急速または緩慢な放出は、誤った出力設定、ベースレグでの不正確な対気速度、不適切なロールイン、および急降下角度のエラーなどのミスによって発生する可能性があります。対気速度の偏差によって発生する 2 つの要因は、爆弾の軌道の変化と AOA の変化です。結果として生じる衝突エラーは累積します。計画よりも高い対気速度は、爆弾の軌道がより平坦になり、命中が長くなります。対気速度が増加すると AOA が減少し、有効な下降が増加するため、視界が遅くなり、命中が長くなります。(図5.25、対気速度が爆弾の衝撃に与える影響。

5.7.7.4 投下 G 誤差。投下ごとに、投下時に事前に計画された G 負荷がかかります。この G は、ダイブ アングルのコサインの関数です。投下中にコックピットのゲージで読み取る要素ではなく、「直感」によるものです。事前に計画された G 以外の G で航空機に爆弾を投下すると、航空機の AOA が変わり、したがって有効俯角が変わります。通常のアプローチでは、ピッパーはある速度でターゲットに移動し、他の投下条件が満たされると照準点に到達します。照準が早く達しすぎてピッパーが照準点に保持されると、投下 G が減少し、AOA が減少し、有効俯角が増加し、ロング ヒットになります。また、バントを長く保持すると、ダイブ アングルが変わり、ロング インパクトが増します。計画よりも G が大きい (つまり、ピッパーを照準点まで引き上げる) と、ショート ヒットになります。(図5.26、不適切なG力が爆弾の衝突に与える影響。

図5.25 爆弾の衝撃に対する対気速度の影響。

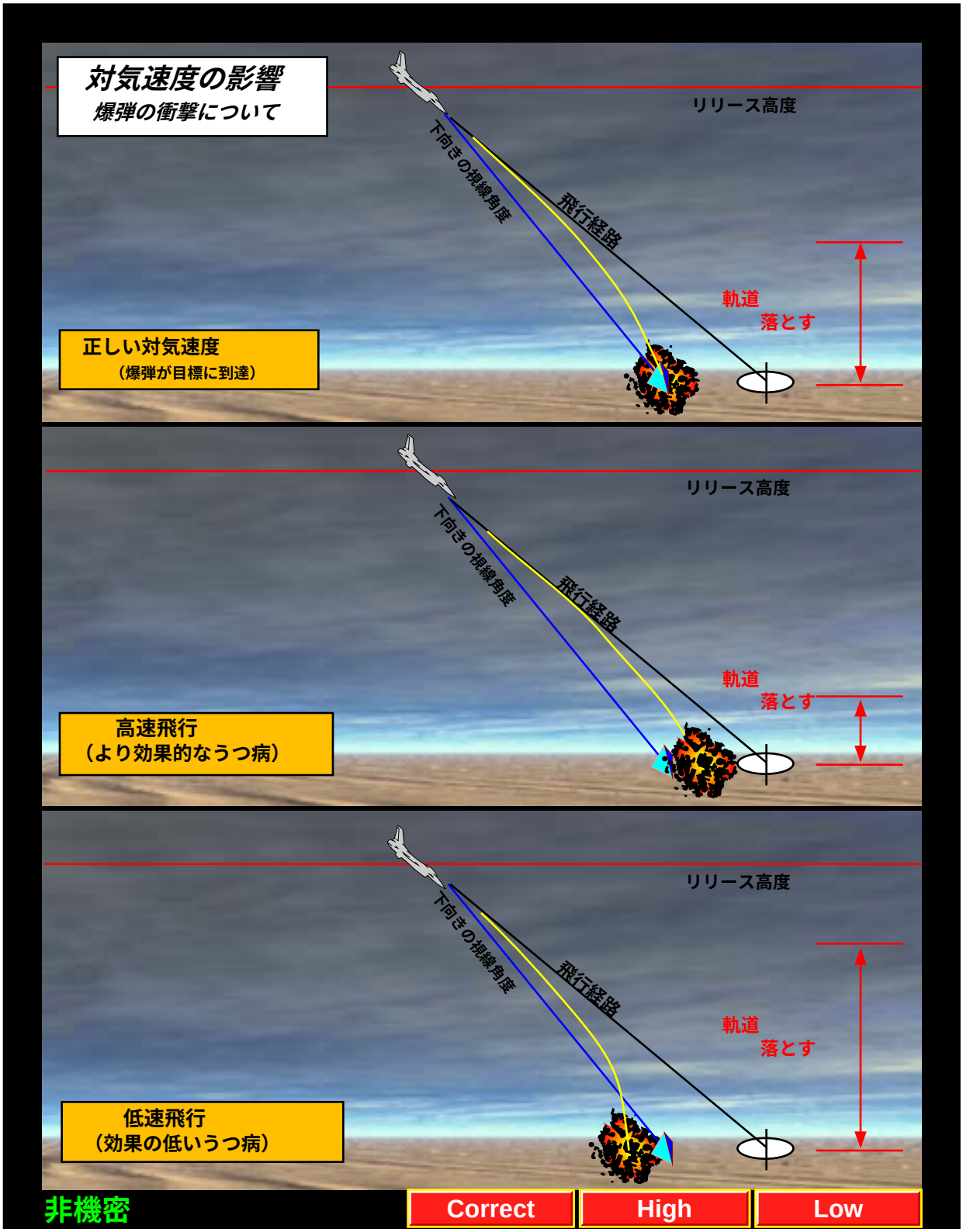
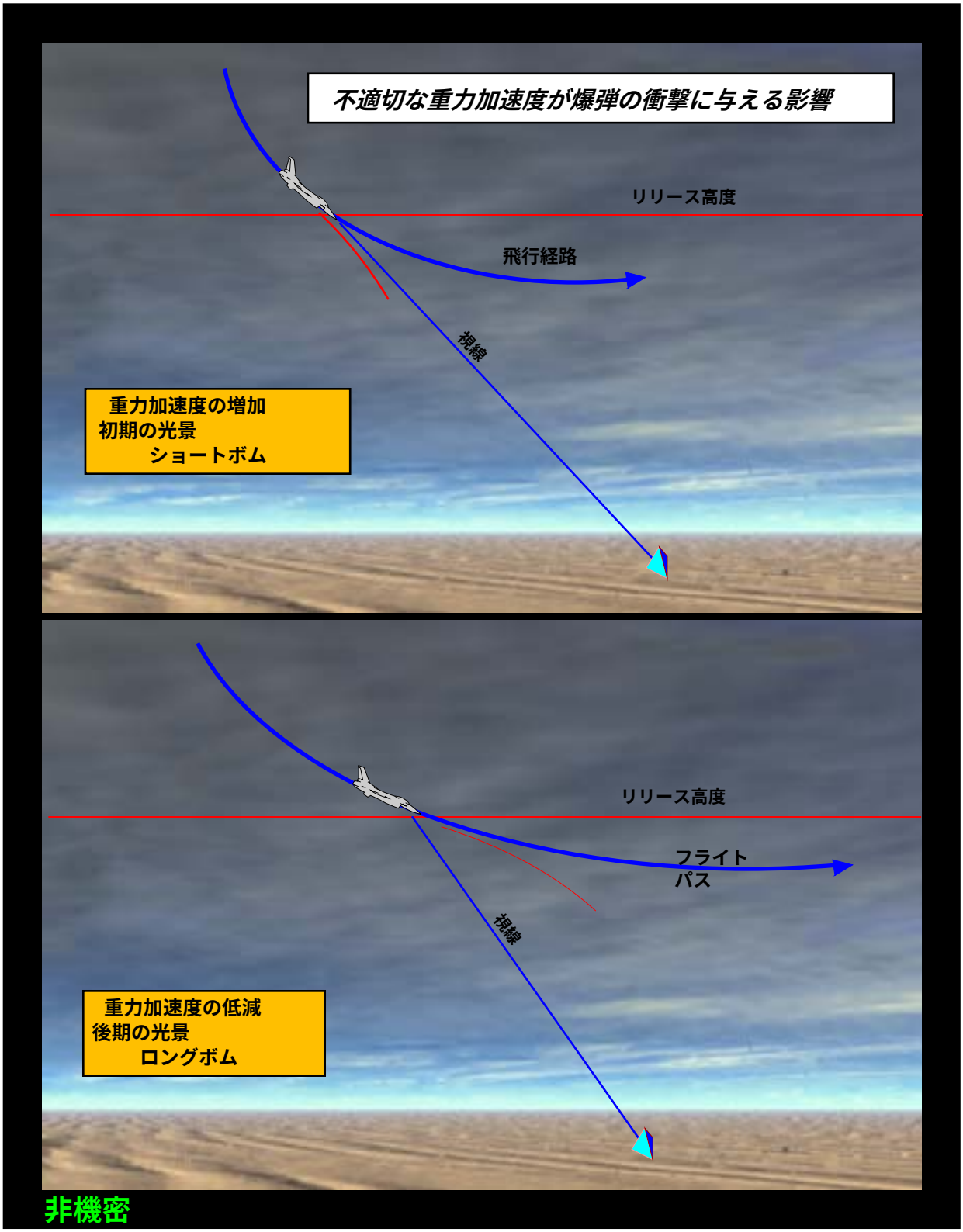
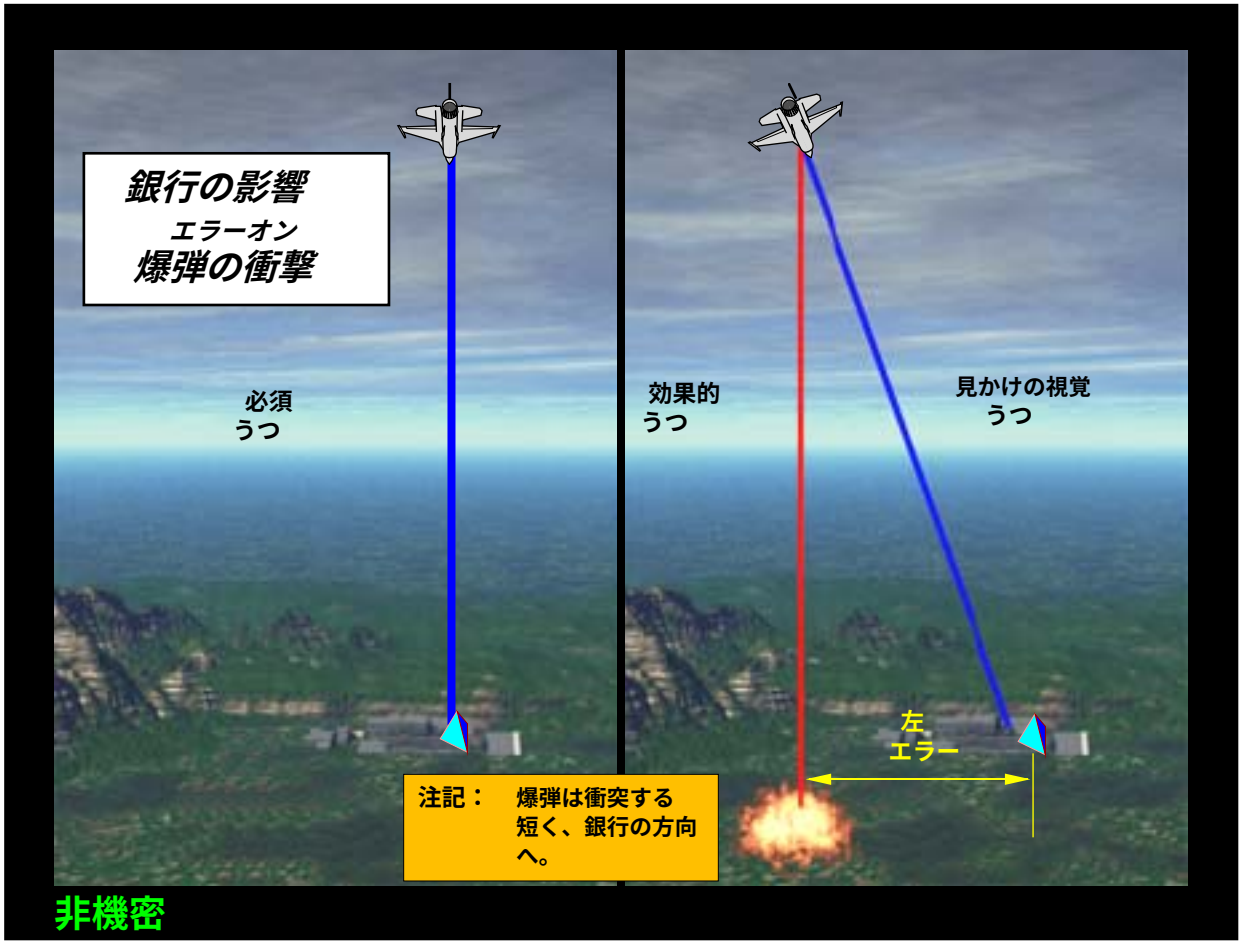


図5.26 不適切なG力が爆弾の衝突に与える影響。



5.7.7.5 バンク角。爆撃投下でよくある誤りは、主翼を低く下げた状態で投下することです。水平線が飛行経路より 30 度以上高い場合、わずかなバンクは認識しにくいものです。しかし、投下時に航空機がバンクしていると、照準像が誤っています。これは、下げた照準器の振り子効果によるものです。航空機がバンクすると、照準器は反対方向に振れます。このような状況でピパーをターゲットに当てると、航空機の飛行経路がターゲットに向かわず、ターゲットまでの斜距離が長くなるため、爆弾はバンクの方向に短く命中します。(図5.27、爆弾の衝撃に対するバンクエラーの影響。

図5.27 爆弾の衝突に対するバンクエラーの影響。

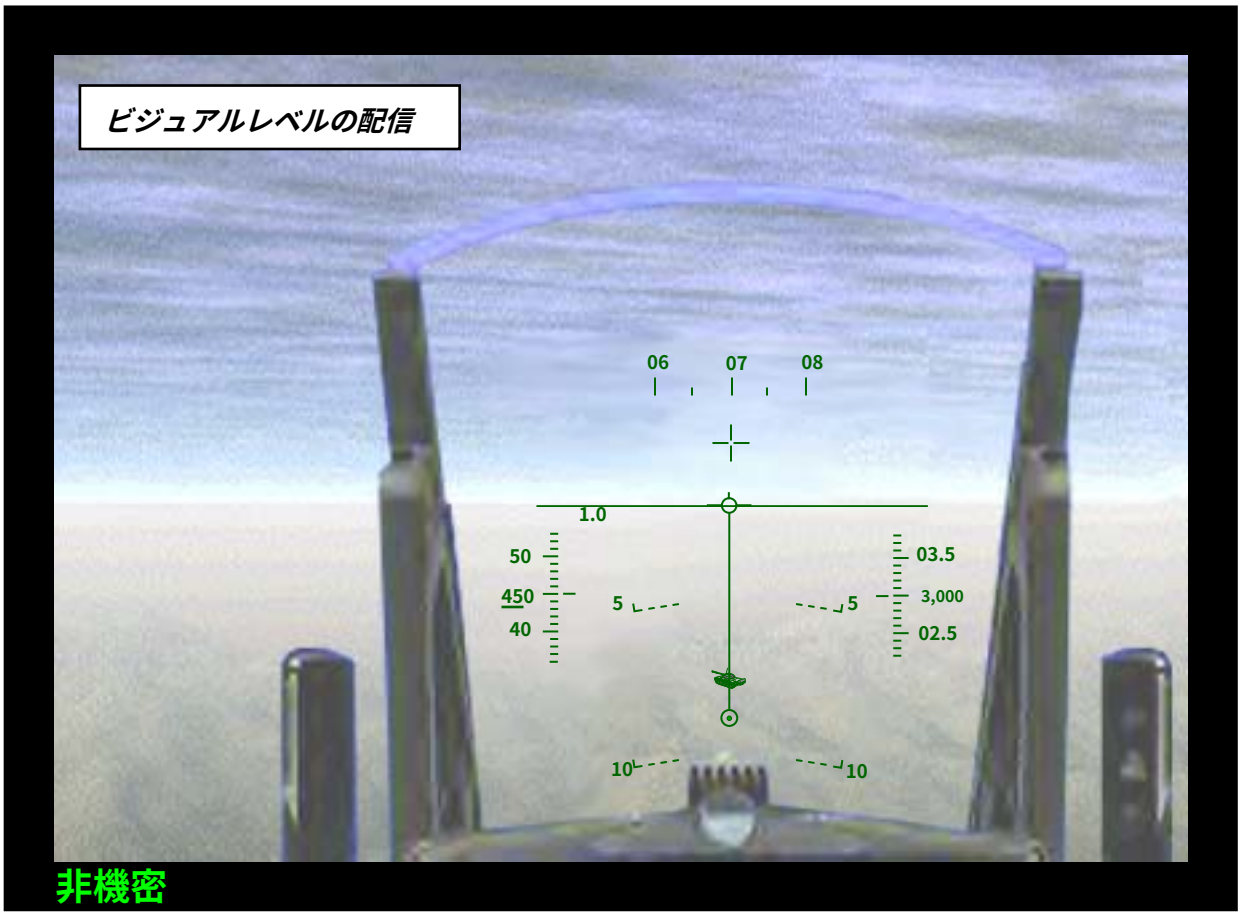


5.7.7.6 スキッド。調整されていない飛行中に投下すると、誤った照準像が生じます。爆弾投下では、投下された爆弾は飛行経路に沿って進みます。ボールが右に外れると、爆弾は右に着弾します。適切な照準像を得るために最後の手段として舵を修正しても、爆弾は目標に届きません。ピパーが配置されている場所に爆弾を命中させるには、照準線と地上の軌道が平行でなければなりません。爆弾はス キッドの方向に遠くまで飛んでいきます。

5.8 戦術的な考慮事項。攻撃の選択は、ミッションの成功に不可欠です。攻撃の選択は、天候、武器の種類、ターゲット、破壊レベル、衝撃要件など、さまざまな変数の組み合わせによって決まります。

5.8.1 ビジュアルレベルの配信。視覚水平投射（VLD）プロファイルは、本質的には、高抗力兵器に使用されるものと同様の水平投射または非常に浅い急降下です。（図5.28、目視レベル発射。) ただし、武器の飛行時間により、適切な信管作動と安全な脱出のためのパラメータがさらに重要になります。 F-16 弾道表と CWDS には、さまざまな信管設定に対する最小放出パラメータがあります。 CCIP が推奨される発射モードです。

図 5.28 ビジュアル レベルの配信。



5.8.1.1 利点:

- 露出時間は最小限です。
- ナビゲーションはターゲットに直接行われます。オフセットは必要ありません。
- 脅威システムの取得時間を短縮します。

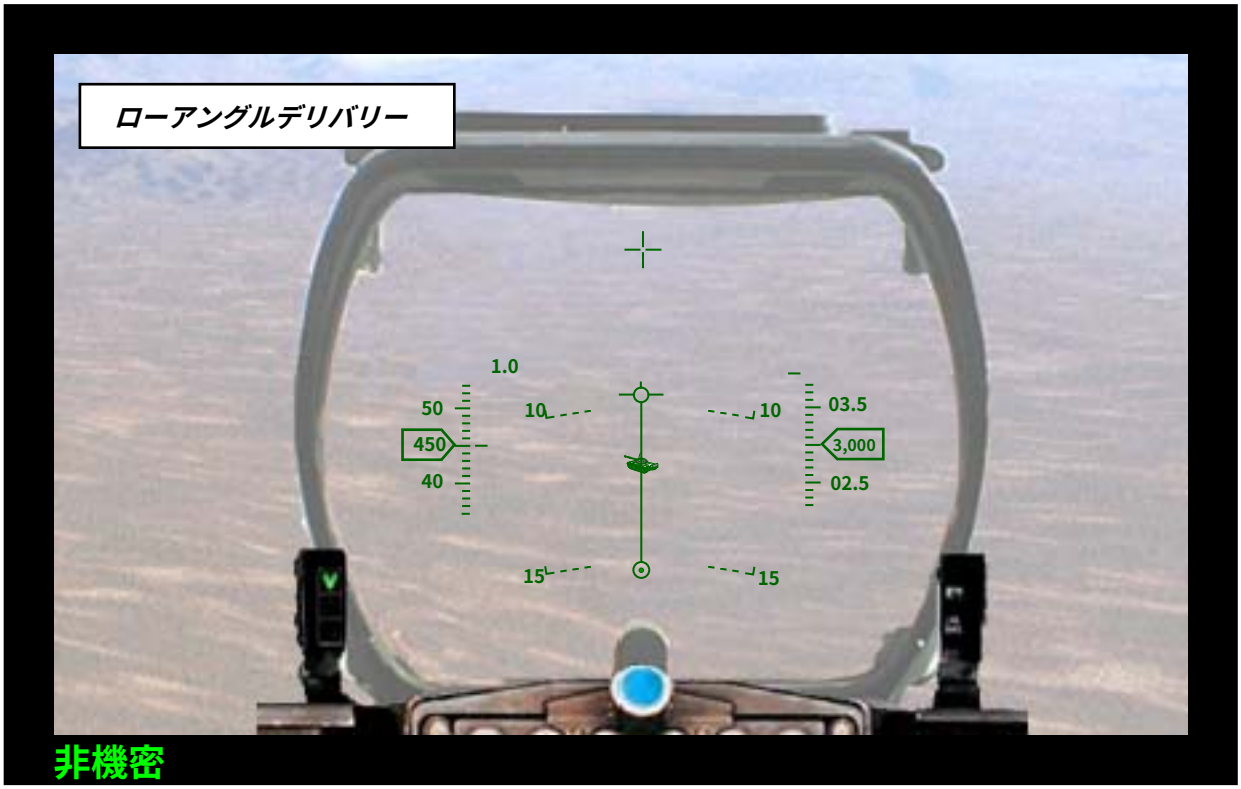
5.8.1.2 デメリット:

- ターゲットの捕捉が困難です。
- 衝撃角度が低いと武器の有効性が低下する可能性があります。
- 信管作動および破片除去のための最低高度は簡単に破られます。

5.8.2 低角度投下と急降下爆撃。ダイブボム（DB）は、30度以上の急降下による投球です。低角度低抗力（LALD）投球と低角度高抗力（LAHD）投球は、

30度未満の急降下角度の場合。ロールイン高度は、ポップアップ、フライアップ、または中高度進入によって達成されます。（図5.29、低角度の配達。

図5.29 低角度投球。



5.8.2.1 利点:

- DB 投下時の低角度投下よりも爆弾の着弾角度が大きくなり、貫通効果が向上しました。
- 斜距離の短縮とレーダーのグレージング角度の拡大により精度が向上しました。
- ターゲット捕捉時間が増加。
- LAHD により、爆弾の着弾角度を高めながら低高度での運用が可能になります。
- レーダー信管付きCBU兵器は、DBと20度のLALDで効果的に配備できる可能性があります。

5.8.2.2 デメリット:

- MANPADS および AAA への露出が大幅に増加します。
- 低角度の投球のための低い衝撃角度。

5.8.3 高高度投下爆弾と高高度急降下爆弾。高高度投下爆弾（HARB）と高高度急降下爆弾（HADB）は、中高度または高高度から投下され、30度以上の急降下が望ましい。ロールイン高度は通常、中高度の進入で達成される。HARBとHADBに関連する問題には、強い横風、横方向のミスによる爆弾投下抑制（CCRPを使用する場合）、遅延キュー、遅延キューによる高G投下などがある。さらに、兵器の効果は、低高度で予想されるものと大きく異なる可能性がある。

投下高度が上昇する。斜距離の拡大、レーダーの探知距離の延長、および遷音速での投下速度の上昇により、爆弾の分離効果、クラスター弾のパターン、および兵器の着弾点が予測不可能になる。（図5.30、ハイアングルデリバリー。

図5.30 高角度投球。

5.8.3.1 利点:

- 爆弾の着弾角度と貫通力が向上。
- ターゲット捕捉時間が増加。
- 小火器/軽 AAA 脅威の上からでも回復を達成できます。

5.8.3.2 デメリット:

- 特定の地対空ミサイル（SAM）およびA/Aの脅威にさらされる可能性が高まります。
- 予測不可能な武器の効果。
- 自由落下弾、特にCBUの精度が低下します。

5.8.4 低高度投げ。LAT プロファイルにより、スタンドオフ距離で低抗力弾薬を正確に視覚的に投下できます。

5.8.4.1 利点:

- 破片の衝突回避のために横方向の間隔を確保します。
- 複数の致命的な防御システムからのスタンドオフを可能にします。
- ターゲットエリア内のSAMに対する防御機動時間を増加しました。
- 計画されたパラメータを満たすためにかなりの柔軟性を可能にします。

5.8.4.2 デメリット:

- CCIP 配信では精度が低下します。
- 斜距離が長いとターゲットの捕捉が困難になる可能性があります。

5.9 ストレイフ。FCC は HUD に弾丸の着弾予測を継続的に表示するだけなので、手動の機銃掃射の基本技術を適用する必要があります。手動の機銃掃射と比較した計算による機銃掃射の主な利点は、風上の照準点の自動計算と、有効銃器範囲内のどの距離でも自由に射撃できることです。これらの機能により、強風や風向が変化する横風でも確実に着弾できます。(**図5.31**、Strafe シンボル。

図 5.31 Strafe のシンボル。

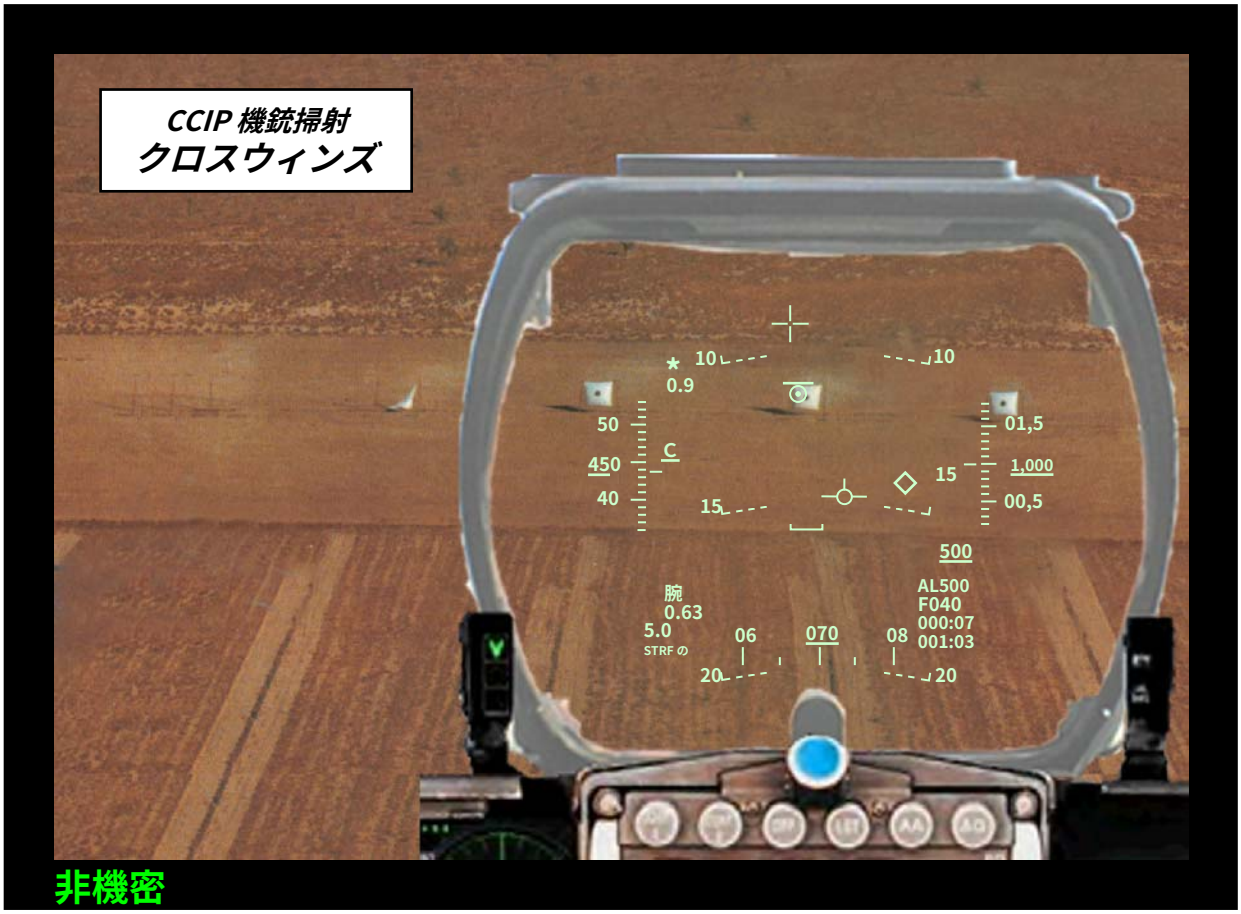
非機密

5.9.1 風の影響CCIP Strafe 中は風の影響は簡単に補正されます。

5.9.1.1 初期照準。横風がある場合、FPM はわずかに風下に移動します。砲は依然として砲十字を通して照準を合わせます。弾丸の着弾は、ドリフト角と斜距離に比例して、この 2 つの間のどこかになります。その結果、照準シンボルは FPM の風上にあります。斜距離が減少すると、CCIP ピパーは砲十字に向かって横方向に動きます。この 2 つの特性の組み合わせにより、CCIP ピパーの動きが生まれ、距離が元の位置から減少すると、常に砲十字に向かって動きます。バンクおよび/またはヨーは、この古典的な形状を、砲十字に向かって操縦するときにわずかに歪めることがあります。

ターゲットを狙う際には考慮する必要はないが、射撃場に近づく際には考慮する必要はない。（図5.32、CCIP がクロスウィンズで機銃掃射。

図5.32 横風によるCCIPの機銃掃射。



5.9.1.2 発射中。射撃中の横風の影響は、接近中のピパーの横方向のドリフトを制御するために少量のバンクを使用することで、最もよく制御できます。これにより、射撃距離で航空機に適切なバンク量が生じるはずです。射撃中はこのバンクを維持して、ピパーが風下のターゲットから外れないようにします。バンクでの射撃による弾丸の着弾への影響は最小限です。ROT とは、1 ノットの横風を打ち消すには 1 度未満のバンクが必要であるということです。横風の補正は、機銃掃射では微妙に異なります。爆撃では、爆弾の地上軌道がターゲットを通過するように横滑りまたはドリフトすることが目的です。弾丸の自己制御速度のため、弾丸の軌道は横滑りまたはドリフトしている航空機の地上軌道とはまったく同じではありません。したがって、機銃掃射では、航空機の速度ベクトルではなく、ターゲットに対する銃の照準に主に関心があります。

5.9.2 低角度の計算による機銃掃射。風下側では、SMS でガン モードと機銃掃射オプションを選択します。マスター アーム スイッチが MASTER ARM に切り替えられ、HUD で ARM になっていることを確認します (現地の規制が許す場合)。空対地 (A/S) ガンのシンボルを確認し、必要に応じて HUD を整理します。

5.9.2.1 ベース レグ。ベース レグを飛行し、低角度の爆弾パターンで説明したようにロール インします。1 つのテクニックは、銃の下部をターゲットに交差させてロール アウトすることです。

5.9.2.2 ラインアップ。ロールインを最終段階に進め、ターゲットのランイン ライン (該当する場合) にラインアップします。通常、管理された射撃場では、音響的にスコアリングされるアクティブ パネルが少なくとも 2 つあります (音響スコア)。音響スコアの性質上、マイクを高く通過する弾丸や亜音速の弾丸はヒットとして記録されません。

5.9.2.3 テクニック。一般的なテクニックは、交互にパネルを横移動することです (つまり、ナンバー 1 がパネル 1 を選択した場合、ナンバー 2 がパネル 2 を横移動し、ナンバー 3 がパネル 1 を横移動します)。これにより、前のパスでそのパネルに付着したほこりが除去される時間ができます。

5.9.2.4 シンボル。CCIP ピパーは、本来、最終進入時の斜距離を示すために押されています。ブロック 40 およびブロック 50 アビオニクスの場合、M56 弾丸の高度が約 4,000 フィートに達すると、範囲内の合図 (「帽子」) が表示されます。斜距離が短くなると、CCIP ガン ピパーがガン クロスに近づき、ガン仰角要件の減少を反映します。最大距離でも有効なピパーがありますが、ターゲットに近づき、約 4,000 フィートの斜距離内になるまで発砲を続けると、機銃掃射の有効性が大幅に向上します。ブロック 30 アビオニクスの場合、50 ミリラジアンのピパーが使用されます。パイロットは、SMS ページを使用して、範囲内の合図を数百フィート単位で設定できます。範囲内の目盛りは、設定された距離 (ドッグファイトの TD サークルによく似ています) の時計の位置に表示されます。

5.9.2.5 効果の向上。パイロットが最大の低角度機銃掃射（LAS）ヒットを達成するために使用するテクニックは一般に 2 つあります。

5.9.2.5.1 オプション 1: ガンクロスの追跡。ガンクロスをぼろ布よりわずかに上にしてロールアウトします。ダイブ角度が 10 ～ 15 度であることを確認します。

- 横風を判断するために、ランインラインに対するピパーの関係に注意してください。
- ガンクロスを風上にオフセットし、ランインラインに沿ってピパーを追跡することに注意してください。
- 420 ～ 450 KCAS を維持するように電力を設定します。
- ピッパーのトラックがターゲットに近づく地点で、ピッパーをぼろ布の底までゆっくりと下ろします。
- 2,000 フィートのファウル ラインが機首の下を通過するときに、CCIP ピッパーをラグ上で追跡して保持します。
- 撃つ。
- 布を瞬間的に追跡します（弾丸が当たるかファウルラインに近づくまで）。
- 回復する。

5.9.2.5.2 オプション 2: ピパーの追跡。2 番目のテクニックは、ピパーをラグに乗せて最終進入し、10 ～ 15 度の急降下角度をクロスチェックし、2,000 フィートのファウル ラインが機首の下を通過するまでピパーをラグに乗せたままにしておくことです。その時点から追跡、射撃、追跡、回復を繰り返します。

注記：このテクニックは、ピッチ/G の変化に対してより敏感です。

5.9.2.6 サイターバースト。使用する追跡方法に関係なく、最初のホットパスで短い（20～30発）サイターバーストを発射することをお勧めします。発射時にCCIPピッパーの位置に注意してください。着弾がCCIPピッパーを通過しなかった場合は、調整された照準点を使用してください。

以降のパス。パスごとに、CCIPピパーが照準点から外れているときに発砲すると、弾薬が無駄になります。覚えておいてください。追跡する、撃つ、 そして追跡。

5.9.3 高角度の計算による機銃掃射。この発射は、戦術的なシナリオで小火器の射撃を避け、掩蔽壕や塹壕陣地への弾丸の貫通を可能にするために、低角度の機銃掃射よりもはるかに頻繁に使用されます。計算された発射に基づくと、通常、直射の斜距離は低角度の機銃掃射の 2 倍以上になります。その結果、計算された着弾予測により、風が不明で斜距離が極端に長い環境での結果が大幅に改善されます。

5.9.3.1 初期画像。至近距離からの急降下投射と同様に、計算された高度からロールインを実行します。FPM は最初はターゲットより短く、CCIP ピパーはその 50 ミル以上下になります。このロールインは、AOD が実際には負の値 (ターゲットより短い) であるため、急降下投射の場合よりも大幅に機首が低くなります。FPM と CCIP ピパーが安定するまで、ガンクロスを初期照準基準として使用すると役立ちます。

5.9.3.2 最終攻撃。高度を記録し、射撃距離/高度で放出速度のパワーを設定します。射撃高度への降下率を監視します。バックスティックとバンクを使用して、CCIP ピパーのターゲットへの移動率を制御し、目的の射撃高度に到達したときにターゲットに届くようにします。範囲内の合図は 4,000 フィートの斜距離まで表示されないため、射撃距離/高度では CCIP ピパーより上に表示されない場合があります。回復は斜距離、高度、またはその両方の組み合わせに基づいて行うことができます。

5.9.4 手動低角度機銃掃射。爆撃と比較すると、機銃掃射は比較的簡単です。航空機を目標に向け、重力による落下を補正し、風の補正を少し加えて、発砲します。

5.9.4.1 風下。風下では、照準器の俯角ミル設定（通常は 6 ～ 10 ミル）を確認し、ターゲットが見えて焦点が合うように手動レチクルの強度を低く調整します。

5.9.4.2 最終段階への移行。低角度爆撃パターンと同様にベースを飛行し、ロールインします。ロールインする前に、ターゲットを見て、射撃場の大まかな位置を正確に特定します。管理された射撃場では、これはファウル ラインからターゲットまでの距離の約 150% です。

5.9.4.2.1 ロールイン。ロールイン中は、主にターゲット/照準点に目を向け、時折対気速度を確認します。ターゲットが HUD の視野 (FOV) に入ったら、ロールアウトを試行して、最初はピパーがターゲット/照準点の手前で、やや風上になるようにします。実際には、ロールアウトの最終旋回では、ピパーがターゲット/照準点のやや風上 (横方向) になるように計画することをお勧めします。横風成分では、2,400 フィートの射撃距離で 1.5 フィート/ノット、2,000 フィートで 1 フィート/ノットに減少するように、銃を風上に向ける必要があります。

5.9.4.2.2 最終攻撃。ロールアウトと IPP の後、対気速度をチェックして出力を調整します。必要に応じて再チェックして再調整します。対気速度は弾丸の衝撃にはほとんど影響しませんが、航空機の制御には影響します。ターゲットに近づくときは、選択した照準点に目を集中し、周辺視野でピパーの動きを監視します。ピパーは照準点に向かってスムーズに動くはずです。

- 射撃場への接近速度を継続的に推定します。

- バンクを使用してピパーの横方向の動きを調整します。
- 縦方向（6 時/12 時）のドリフト率は重大であり、修正がより困難です。

5.9.4.3 銃の射撃。標的から約 3,000 フィートの地点にいるときに、ピッパーを照準点に向けて射撃を開始します。射撃距離が長くなると弾丸の落下が劇的に増加するため、手動の機銃掃射では射撃距離がより重要になります。銃の射撃中、ピッパーは照準点上になければなりません。追跡できるのは最大で約 2 秒です。したがって、射撃距離の前にピッパーを照準点上で追跡することに集中しないでください。射撃開始と 射撃停止の間にピッパーが標的上で「一時停止」するのに十分な前方スティック圧力を使用して銃を射撃します。最初の機銃掃射パスでは、「サイターバースト」のみを射撃するとよい場合があります。目的は、銃/ピッパーの照準を確認し、横風の計算を検証することです。ファウル ラインに近づいたら射撃を停止し、リカバリーを開始します。

5.9.4.4 手動高角度機銃掃射。この射撃は、発射パラメータが 20mm 砲の有効射程の限界に近いため困難です。30 度の攻撃では、典型的な射撃斜距離は 6,000 フィートであり、重力降下の増加に対抗するためにかなりの砲仰角が必要です。弾丸の軌道はもはや平坦ではないため、射撃斜距離はより重要になります。射撃高度より 1,000 フィート上に到達したら、ピパーを照準点まで上げます。バーストが完了するまで追跡、射撃、追跡を続けます。砲の射撃が停止したらすぐに回復を実行します。弾丸の着弾を見るのを遅らせないでください。射程距離が長くなり、それに応じて弾丸の TOF が長くなるため、着弾が見えても、自分の着弾以外は何も見えない可能性があります。

5.10 テープ評価とフットプリントデータ。飛行隊は、すべての航空機のフットプリント データを持っている必要があります。データの有効性は、各パイロットが各パスでのパフォーマンスを適切に評価し、照準点と衝撃を比較することに基づいています。プログラムは入力によってのみ有効であるため、VTR 評価と正確な爆弾シートが不可欠です。飛行する前に、フットプリント データを確認します。前のパイロットが航空機が 50 フィート落下したと記録したからといって、50 フィート短く狙わないでください。最後の飛行がどれくらい最近のものかを確認し、前のパイロットの経験レベルを確認します。

注記：賢明な AF Form 781 の記述は大いに役立ちますが、多くの場合、衝撃エラーは悪い照準によって発生し、これは一晩で修正できる問題ではありません。

5.11 非視覚的爆撃。このセクションでは、標的を視覚的に確認せずに正確に攻撃するために使用できる、送達モード (CCRP、LADD、ビーコン [BCN]) について説明します。非視覚能力の最も明白な用途は、悪天候や夜間、または既知の場所にあるよくカモフラージュされた標的を攻撃する場合です。また、正確な標的座標があれば、低高度ロフト オプションを使用して脅威への露出を軽減できます。非視覚技術 (CCRP データでのロールイン) を使用して標的を見つけ、純粋な視覚攻撃 (CCIP または DTOS) に切り替えます。標的までナビゲートして INS のみを使用して爆撃する場合、精度は計画エラーや INS ドリフトによって制限されます。精度は、レーダー、HUD、および/または上空通過指定の更新で FCC を更新することで向上できます。GPS/DTS と正確な座標の組み合わせが最善の解決策です。INS の更新によって送達精度も向上する場合があります。ターゲットエリアが見える場合でも、TD ボックスを視覚捜索と組み合わせて使用 すると、受動的なカモフラージュ、隠蔽、欺瞞 (CCD) 技術による DMPI の混乱の可能性が軽減されます。たとえば、TD ボックスは、ネットやペイントでトーンダウンされたターゲットを指定し、注意を引くために意図的に偽のターゲットを近くに残しておく場合があります。

効果的な方法は、武器の放出に同意する前に、CCRP の TD ボックスまたは CCIP のターゲット ダイヤモンドを綿密に調べることです。

5.11.1 ロフトの戦術的考慮事項。ロフト投下は、エリア兵器を使用する場合、または短距離防御に対してスタンドオフが必要な場合に、エリア ターゲットに使用できます。正確な座標と検証済みのシステム精度 (INS、FCC、およびシステム高度) は、望ましい兵器効果を確実にするために最も重要です。方位角ステアリングと最初の引き上げは、この操作で最も重要な要素です。FCC は、ターゲット上の正しいポイントに弾薬を投下しようとしますが、レーダー信管付き弾薬や特殊兵器ではバリエーションが重要になります。

5.11.1.1 デメリット:

- 航空機は目標エリアに対して腹を上にして露出しており、ロフト操作により航空機が SAM 交戦ゾーンに配置される場合があります。
- INS ナビゲーション エラーにより精度が低下します (特に GPS 非搭載航空機の場合)。
- 武器の飛行時間が長く、風の影響も加わると精度が低下します。
- 正確なターゲットと照準オフセット座標が利用可能である必要があります。

5.11.2 重要な航空電子機器APG-68 レーダー、FCC、GPS (装備されている場合)、およびその他の F-16C システム統合領域は、主要なコンポーネントを組み合わせて、非視覚ターゲットに正確に兵器を発射します。FCC は、INS 情報を使用して、選択した参照に HUD とレーダー シンボルを配置します。カーソル ロータリーは、照準オプションの選択に使用されます。パイロットは、FCC の旋回コマンドを入力するか、飛行中に FCC に視覚リリース ポイント (VRP) を指定してシンボルを更新できます (VRP/計算リリース ポイント [CRP] モード)。SOI は、MFD または HUD を主要な照準参照として識別します。飛行中の VRP 指定オプションを使用するには、SOIはHUDになければなりません 全体的なシステム精度は、入力データ、INS ドリフト、NAV ステータス、およびパイロットによる更新によって決まります。

5.11.2.1 APG-68 レーダー。GM が FCR モードとして選択されている場合、FCC は、ステアリング ポイント、オフセット エイム ポイント (OAP)、または IP/RP の INS 推定位置にレーダー カーソルを配置します。スロットル上のカーソルを使用して微調整を行うことができます。詳細を表示するには、FOV (小指スイッチ) を押して EXPAND モードにします。これにより、カーソルがディスプレイの中央に配置され、詳細が 4 倍に拡大されます。10、20、および 40 NM スコープでは、小指スイッチをもう一度押すと、ドップラー ビーム シャープニング (DBS)-1 モードがコマンドされ、機首から 5 度以上離れたリターンの方位角解像度が向上します。小指スイッチをもう一度押すと、DBS-2 モードがコマンドされ、ディスプレイ解像度が 4:1 に向上し、機首から 15 度以上離れたリターンに最適化されます。

注意：拡張、DBS-1、および DBS-2 では、カーソルがディスプレイの中央に留まるため、方向感覚が失われることがあります。配信中に方向感覚を保つには、SA キュー (+) と HUD を使用します。SA キューは、拡張ディスプレイ上のカーソルの位置を示します。

5.11.2.2 受信機ゲイン。各 GM FOV には個別に調整可能なゲインがあり、パイロットは空対地 (A/G) システム チェック中に設定します。手動レンジ/アンケージ ノブは、レーダーで選択したゲインの 35 パーセントを制御できます。初期設定では、通常の FOV を選択し、アンケージ ノブを時計回りに最大まで回転させ、ロッカー スイッチでゲインをこのゲイン スケールの約 40 ～ 45 パーセントに調整します。次に、拡張を選択してゲインを調整します。ハンズオン コントロールを使用すると、ミニ スコープでほぼ黒い画像を実現できます。

最小ゲイン。DBS-1 および DBS-2 ゲインは、約 90 パーセントで自動的に開始されます。調整はほとんど必要ありません。

5.11.2.3 アンテナの仰角。アンテナの仰角、または傾斜は、レーダーをステアリングポイントまたは OAP に向けるために GM の FCC によって制御されます。アンテナの仰角調整用サムホイールをデテントから動かすと、FCC が無効になります。FCC は引き続き傾斜を自動的に調整しますが、仰角ノブの位置によってバイアスがかかります。

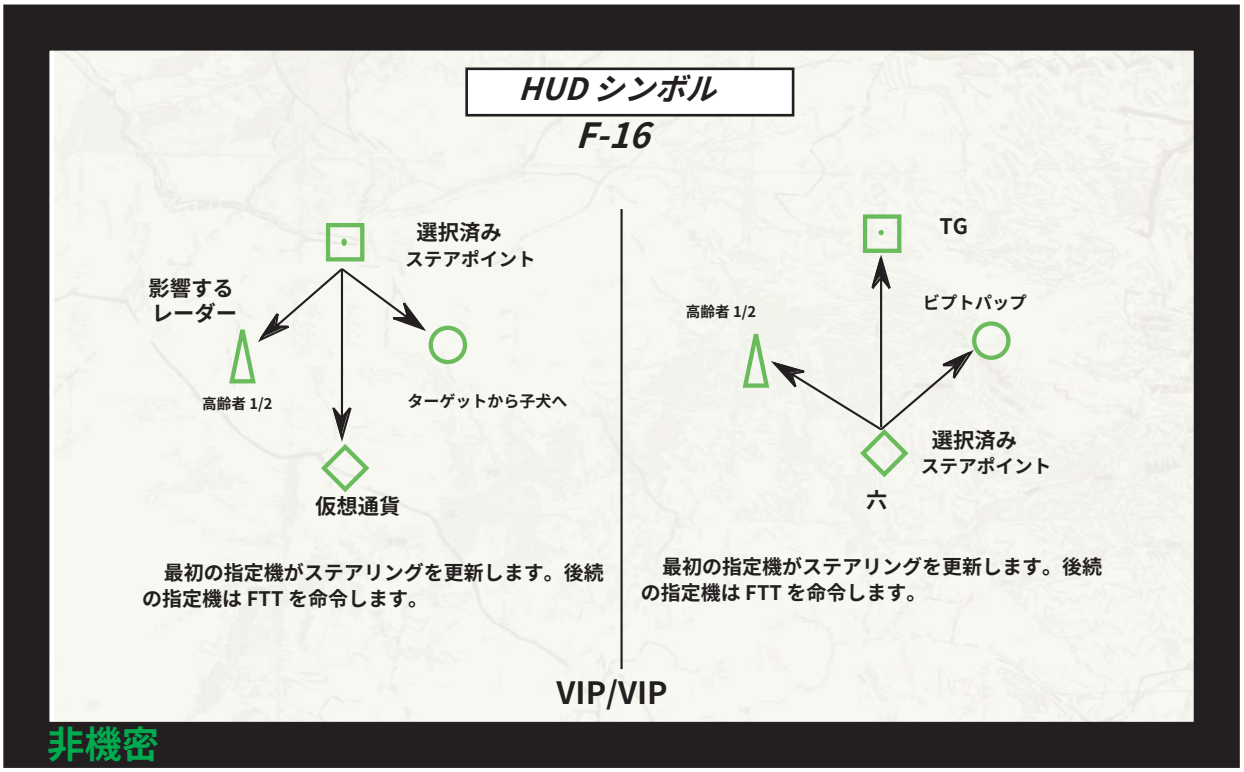
5.11.2.4 範囲。最高の解像度を得るには、カーソルが見える最小の範囲スケールを使用します。範囲スケールを「自動」にすると、カーソルの交点が画面の上半分に留まり、レーダーの解釈が容易になります。ただし、自動では、最後の更新が通常行われる場所よりかなり内側になるまで、10-NM スコープ (最高の解像度) は表示されません。照準点が 10 NM 未満の場合は、10-NM スコープを選択して自動機能を無効にできます。

5.11.3 射撃管制コンピュータデータ正確なステアリングは、入力されたデータの正確さによって決まります。VRP データは、ターゲット データとして正しいステアリング ポイントを識別する必要があり、VRP 方位と距離データは正確でなければならず、両方のポイントに正確な標高が入力されている必要があります。標高は、レーダーと HUD シンボルの位置付けに使用されるため重要です。さらに、FCR を非 AGR モードで爆撃するときはいつでも、FCC はステアリング ポイントの標高を使用して BARO 爆弾を計算します。レーダーの重要なターゲット/OPA でコマンド固定ターゲット トラック (FTT) に前進して TMS を実行すると、測距が可能になり、FCC はターゲットからの高さを計算できます。

5.11.4 システム統合。非視覚攻撃には、いくつかの選択肢があります。CCRP は最も柔軟性が高く、中高度または低高度から、水平、急降下、または上昇投下から投下するための適切な参照を提供します。これにより、複数の SOI からターゲット識別またはその他の参照ポイントが可能になります。LADD は、事前に計画されたロフト投下用に設計されていますが、実際には CCRP よりも優れたロフトの機械化は提供されません。VIP/VRPCRP は、ターゲットの前に、通常は低高度から視覚システムを更新できるように特別に設計されています。VIP/VRPLADD は、ロフト攻撃の視覚更新を可能にします。

5.11.4.1 シンボル。SMS で CCRP または LADD 配信モードを選択した場合、DED で IP またはターゲット ステアポイントを選択し、VRP/VIP 照準オプションが機能するように、事前に VRP/VIP モードを選択する必要があります。一度に選択できるモードは、VRP または VIP の 1 つだけです。これらの要件が満たされると、レーダー カーソルはターゲット、OAP、または IP/RP (選択した回転/照準オプションによって異なります) に自動的に移動します。HUD シンボル、TD ボックス、OAP 三角形、および IP/RP ダイヤモンドは、これらのポイントが HUD FOV 内にある場合に表示されます。(**図5.33**、HUD シンボル。) TD ボックスが HUD にない場合は、パイロットはターゲット ロケーター ライン (TLL) を確認します。

図 5.33 HUD シンボル



5.11.4.2 スルー入力。照準エラーが見つかった場合は、カーソルまたは HUD シンボルを関心のあるポイントにスルーします。スルー レートは、MFD で選択されたポイント (ターゲット、OAP1、OAP2、および IP/RP) に対して最適化されます。すべてのカーソル スルーは、他のステアポイントおよびデリバリーに引き継がれます。カーソル ゼロ (CZ) を使用すると、すべてのスルーをクリアし、カーソルを INS 推定ポイントに配置できます。VRP/VIP 照準オプションがモード選択されている場合、SOI は自動的に HUD に初期化されます。HSI 上のベアリング ポインターと DME は通常、ステアポイントの INS 推定を指します。例外はポスト指定 VIP で、指定された IP を指します。

5.11.5 継続的に計算されたリリース ポイントと視覚的な初期ポイント/視覚的なリリース ポイントの計算されたリリース ポイントの詳細。

5.11.5.1 レーダー旋回。OAP を使用すると、ターゲットの識別を容易にするポインティング システムの開発に役立ちます。照準基準として OAP を選択すると、レーダー カーソルがステアポイントから選択したオフセット ポイントに移動します。カーソルが正しい位置に移動することを確認するために、展開する前に OAP の位置を確認してください。展開では、カーソルはディスプレイの中央に配置され、旋回するとカーソルの下のマップが移動しますが、OAP を選択するとカーソルではなくマップ ディスプレイが移動します。旋回するように選択したレーダー リターンが、選択した照準基準 (OAP 1 または OAP 2) に対応していることを確認してください。ターゲット、OAP 1、または OAP 2 のいずれが選択されても、HUD のステアリングは常に選択したステアポイントに向けられ、FCC 入力に合わせて調整されます。 FCC スルー入力で重大なエラーが発生した場合、またはスコープの関係が正しくないと思われる場合は、いつでも CZ オプション選択ボタン (OSB) を押して生の INS データに戻ることができます。

5.11.5.2 視覚基準点。VRP オプションは、ターゲットから視覚点までの有効なデータが入力され、VRP オプションがモード選択されているときはいつでも使用できます。OAP はターゲットへのレーダー照準を更新する方法を提供しますが、VRP は同じことを視覚的に行う手段を提供します。2 つの視覚更新ポイントは、VRP と PUP です。VRP/PUP データが入力されると、HUD は、VRP のプログラムされた方位と範囲に小さなダイヤモンドを表示し、PUP の小さな円を表示します。HUD シンボルは、カーソル入力を使用していずれかのポイント上に移動できます。また、パイロットはポイントを飛行して TMS スイッチで指定し、FCC ステアリングを更新できます。

5.11.5.3 ビジュアル初期ポイント (VIP)。VIP オプションは、更新ポイントがターゲット ステアポイントではなく IP ステアポイントから参照されることを除いて、VRP オプションに似ています。スイッチは次のように設定されます。

- VIP/VRP モード - 必要に応じて、DED でモードを選択し、適切なステアポイントを IP/ターゲットとして設定します。
- マスターモード - A/G。
- 選択されたステアポイント - ターゲット (VIP モードの場合は IP)。
- FCR モード - 任意。
- SMS - 武器、プロファイル、RP、ペア/SGL、CCRP、およびリリース角度（該当する場合）。
- マスター アーム スイッチ - MASTER ARM または SIMULATE。
- 照準点オプション - ターゲット/OA1/OA2/IP/RP を選択します。

5.11.5.4 雇用に関する考慮事項。

5.11.5.4.1 AGR が利用できないため、測距は DTS PR、BARO、または RALT になります。システム高度を確認し、必要に応じて ACAL を実行します。

5.11.5.4.2 AUTO 範囲スケールが選択されていることを確認するか、NORM FOV でステアポイントを表示するスコープ範囲を選択します。

5.11.5.4.3 アンテナの仰角ノブが戻り止めになっていることを確認します。FCC が自動的に傾きを制御します。

5.11.5.4.4 大きなものから小さなものまで作業します。最適なレーダー反射（ターゲット/OA1/OA2/IP/RP）を選択します。必要に応じて、ハンズオン制御を使用してレーダーゲインを調整し、背景の乱雑さを除去します。

5.11.5.4.5 適切な戻り値が確実に識別されると、Expand、DBS-1、および DBS-2 を使用してカーソルの配置を調整できます。

5.11.5.4.6 視覚的なオーバーフライ更新が必要な場合は、HUD の SOI で指定ボタンを押すと、武器の照準ソリューションが更新され、SOI がレーダーに戻ります。必要に応じて、レーダーでさらに調整を行うことができます。

5.11.5.4.7 固定ターゲット トラック (FTT) を使用してリターンを追跡できます。レーダーが FTT ポイントを追跡できる場合、レーダーの SOI とレーダーが任意の GM FOV にある状態で指定を押すと、FTT がコマンドされます。

5.11.5.4.8 FPM をステアリング ラインまで飛行させるか、ステアリング シンボルをレーダーまたは SMS の中央に配置します。リリース時間は HUD で確認できます。

5.11.5.4.9 武器の投下距離が最大になる 2 秒前に、最大解決距離を警告するために HUD に 100 ミリラジアンの円が表示されます。最大解決距離に達すると、円は 2 秒間点滅してから消え、BFL に解決の合図が表示されます。

5.11.5.4.10 CCRP では、投下 G とピッチを選択できます。必要に応じて、兵器を引き上げたり、持ち上げたり、水平飛行を続けたり、ターゲットに向かって急降下したりできます。

5.11.5.4.11 解決キューが FPM に到達すると、爆弾が放出され、FPM が点滅します。

5.11.5.4.12 SMS の武器の数は、ピクル ボタンが放されるまでカウントダウンされません。武器の数がゼロになると、HUD の A/G シンボルが消えます。

5.11.6 低高度ドローグ投下と視覚初期点/視覚参照点低高度ドローグ投下。LADD モードは、もともと空中爆発起爆要件を備えた遅延兵器の投下用に設計されました。

5.11.6.1 システムの使用。現在、LADD は自由落下空中爆発型兵器の打ち上げに最もよく使用されています。FCC における実際の兵器の投下計算は、いくつかの注目すべき例外を除いて CCRP と非常によく似ています。LADD モードは、最大範囲の CCRP ソリューションを、45 度の上昇角度へのプログラムされた 4-G プルに置き換えます。このプルアップ操作は、パイロットがプルアップ範囲に入ったときに発生します。LADD モードでは、パイロットは LADD TOF を入力できます。これにより、FCC は投下後の爆弾に対する平均風の影響を計算して補正できます。LADD TOF にゼロ以外の値を入力すると、FCC は GS の変化に合わせてプログラムされたプルアップ範囲を調整します。スイッチは次のとおりです。

- VIP/VRP 照準オプション - DED でモードを選択し、IP/ターゲットとして適切なステアポイントを設定します。
- マスターモード - A/G。
- ステアポイントが選択されました - TGT (VIP モードの IP)。
- FCR モード - GM、SEA、BCN、GMT。
- SMS - 武器、プロファイル、RP、ペア/SGL、LADD。
- SMS 制御ページ - プルアップ範囲、検証。
- マスターアームスイッチ - ARM/SIMULATE。
- 照準点 - TGT/OA1/OA2/IP/RP。

5.11.6.2 雇用に関する考慮事項。

5.11.6.2.1 レーダーの操作、考慮事項、および手順は、VIP/VRPCRPの場合と同じです。

5.11.6.2.2 プルアップの10秒前に垂直ステアリングキューが表示され、FPMに向かって移動します。

5.11.6.2.3 キューが FPM に当たると、ソリューション キューは HUD の上部にリセットされ、この垂直ステアリング キューは 45 度のプルを指示します。

5.12 システム高度エラー。不明または未修正のシステム高度誤差は、F-16 の計算による兵器投下 (非 AGR) の精度に悪影響を及ぼします。TD ボックスの配置に影響する要因、システム高度誤差が投下精度に与える影響、およびシステム高度誤差を修正する方法を総合的に理解することが、F-16 を効果的に運用するために必要です。

5.12.1 ターゲット指定ボックスの配置に影響する要因。TD ボックスの配置に影響する要因は多数あります。TD ボックスの精度に最も影響を与えるのは、座標の精度です。計測座標は、最も正確なターゲット位置を提供します。参照チャートから抽出されたターゲット座標と標高データは、可能な限り正確でなければなりません。より細かいスケールの参照マップを使用するほど、座標の精度が高くなります。つまり、1:50,000 チャートから抽出された座標は、1:500,000 チャートから抽出された座標よりも正確である必要があります。TD ボックスの配置に影響する 2 つ目の要因は、INS の精度です。時間とミッションが許す限り、最良の INS 配置を取得してください。高品質の GPS トラックにより、システムの精度が大幅に向上します。計画された作戦エリアでデジタル地形データベースが利用できる場合、DTS によりシステムの精度がさらに向上します。最後に、重要なターンポイントで FCC スルーを使用し、必要に応じて ACAL を使用してシステムの精度を維持すると、最も正確な TD ボックスの配置が得られます。複数のターンポイントで TD ボックスの配置を確認し、スルーを入力する前に傾向を確認してください。修正を行う前に、ターンポイントの座標がどの程度正確であるかを評価します。ランダム エラーは座標の不正確さである可能性が高く、一貫したエラーはシステム エラーである可能性が高くなります。地面を移動する TD ボックス/ダイヤモンドの 6/12 エラーは、システム高度またはターンポイントの標高エラーである可能性が高いことを認識してください。現在の位置とシステム高度の推定値が正しくない場合、ターゲット シンボルの表示も正しくありません。

5.12.2 ターゲット指定ボックスの配置にエラーがあります。TDボックス/ダイヤモンドの配置は、図に示すように3軸グラフ上にあります。**図5.34**、TD ボックス 3 軸グラフ。グラフの X 軸 (3/9) は左右または緯度 (NS) を表し、Y 軸は航空機の進行方向または経度 (EW) を表し、Z 軸はターゲットの高度を表します。これらの値のいずれかが間違っていると、TD ボックスはターゲット上に表示されません。航空機がターゲット/ステアポイントに近づいても、地面に対する TD ボックス/ダイヤモンドの位置が変わらない場合は、ナビゲーション ソリューションの座標または X/Y コンポーネントが不正確である可能性があります。航空機がターゲット/ステアポイントに近づいても、TD ボックス/ダイヤモンドの位置がターゲット/ステアポイントに向かってドリフトしているように見える場合は、システム高度が間違っています。**図5.35**、TD ボックス エラー、誤った高度値および/またはシステム高度エラーは、Z 軸に沿った TD ボックスの配置に影響します。入力された高度が実際よりも高いか、システム高度が低い場合、TD ボックスはターゲットから遠く離れて表示されます。入力された高度が実際よりも低いか、システム高度が高い場合、TD ボックスはターゲットから遠く離れて表示されます。どちらの場合も、航空機がポイントに近づき、ターゲットへの視線が急になるにつれて、TD ボックス/ダイヤモンドはターゲット/ステアポイントに向かって移動しているように見えます。

図 5.34 TD ボックス 3 軸グラフ。

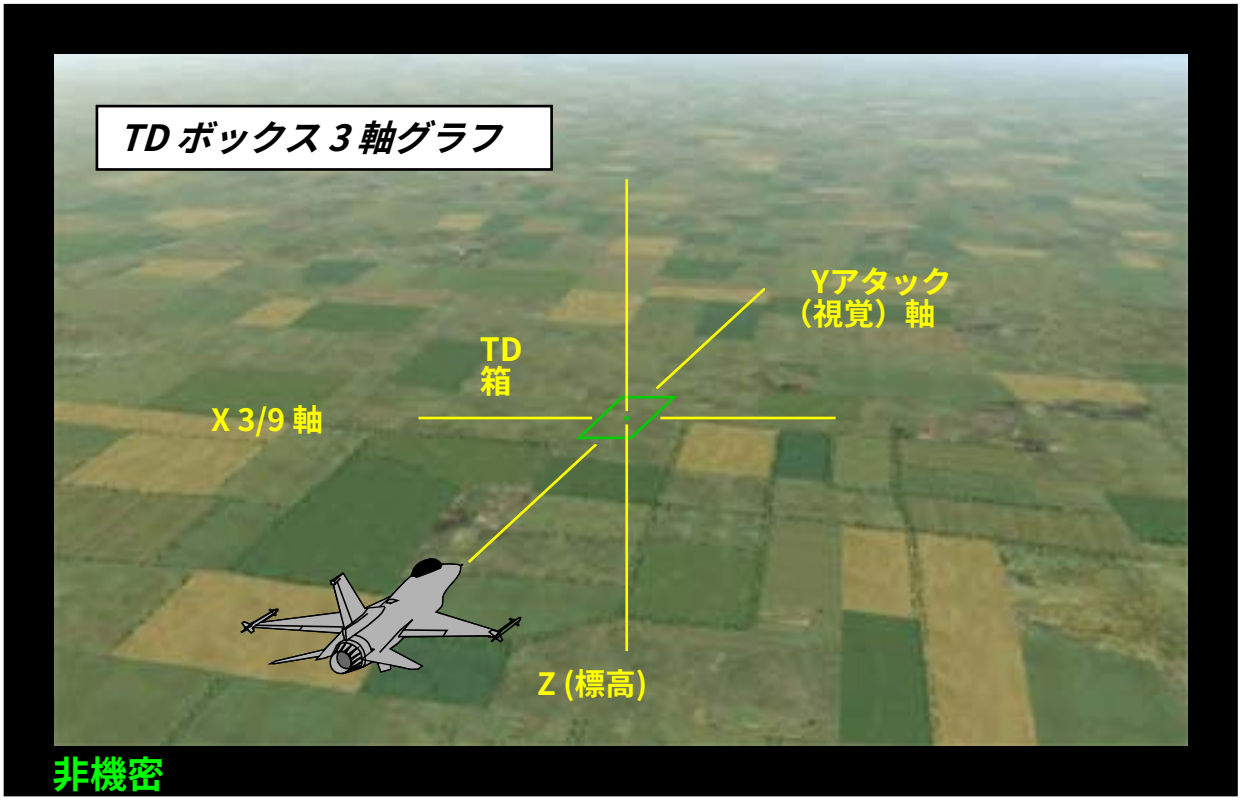
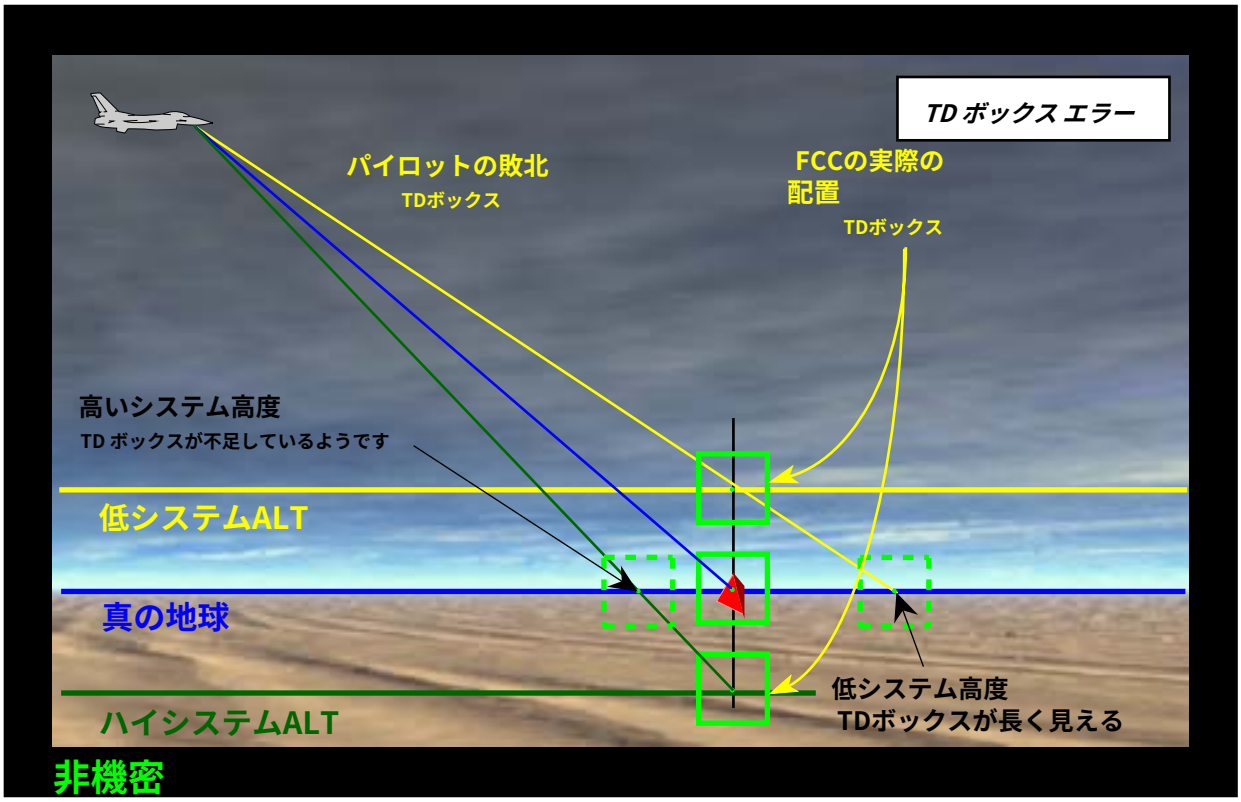
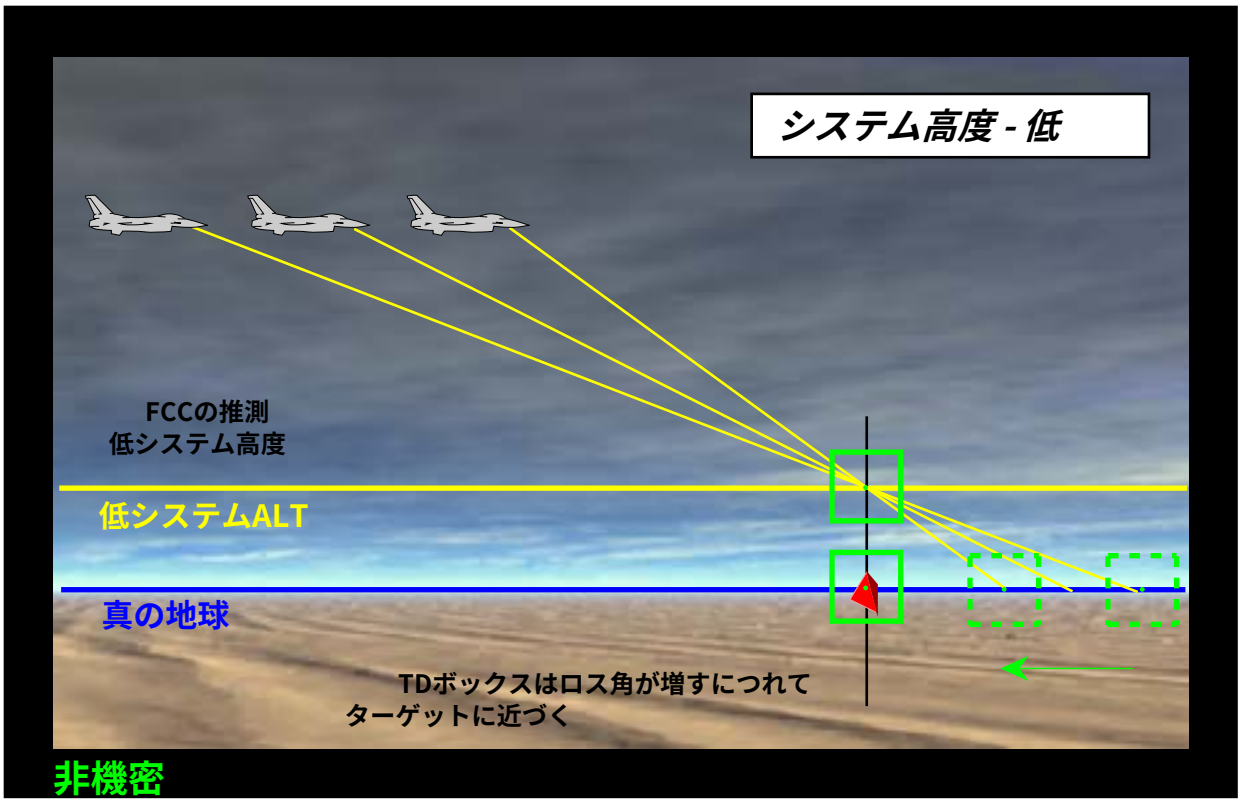


図5.35 TDボックスエラー。



5.12.2.1 システム高度 - 低。システム高度が低い場合、ジェット機は地面が実際よりもジェット機に近いと認識することを覚えておいてください。TD ボックスがターゲットから遠く (メモリジョガー: 低 = 長い) に配置されているように見える場合、システム高度は低くなります。3 軸グラフ上の実際の位置はターゲットから高くなっています。これは、飛行機が誤って TD ボックスを地面が実際にあると認識している場所 (実際の地面より上) に配置しているためです。例を次に示します。図5.36システム高度 - 低。TD ボックスの位置は、時系列のプロファイル ビューでターゲットに向かって追跡されているように見えます。

図 5.36 システム高度 - 低。



5.12.2.2 システム高度 - 高。システム高度が高い場合は逆のことが起こります。航空機は地面が実際よりも下にあると認識します。例を次に示します。図5.37、システム高度 - 高。

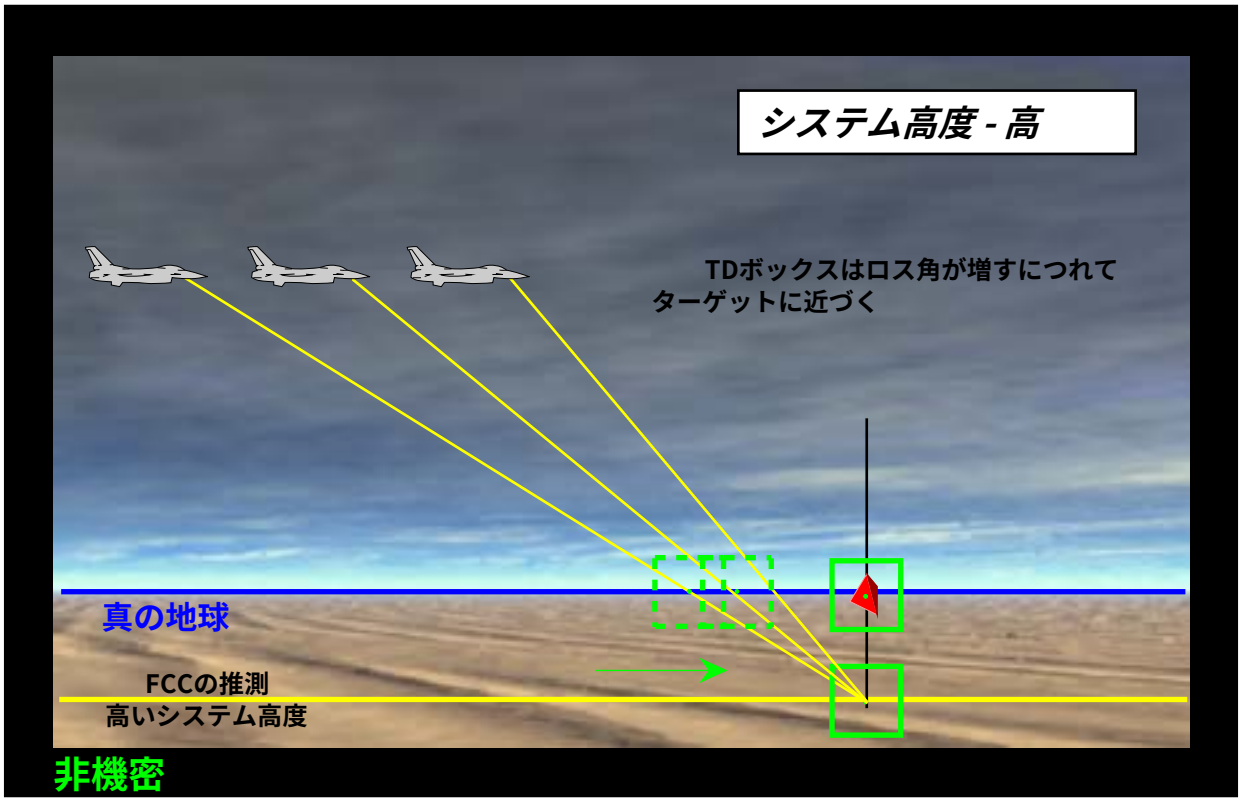
5.12.2.3 システム高度 - 精度 (ブラインド投射)。システム高度の誤差は、兵器投射の精度に大きく影響します。システム高度の誤りによる兵器投射の誤差を理解するには、ブラインド投射イベントと視覚投射イベントを検討する必要があります。ブラインド投射イベントでは、レーダー カーソルが照準点に正しく配置されていると想定し、TD ボックスの位置は無視されます。

5.12.2.3.1 システムの高度が高い場合、FCC はターゲットが実際の高度より低いとみなし、早期の投下を計算するため、短い衝撃が発生します。兵器は、実際のターゲットより低い誤ったポイントに当たる軌道で投下され、誤った位置への経路上にある間に、実際のターゲットより手前で地面に衝突します。TD ボックスはターゲットより手前に表示され、システムは TD を通して兵器を投下しようとします。

しかし、爆弾は曲線軌道をたどるため、爆弾の着弾誤差はTDボックスの位置決め誤差よりも小さくなります。（図5.37、システム高度—高。

5.12.2.3.2 低高度システムでは、FCCはターゲットが実際の高度より上にあるとみなし、遅い放出を計算するため、長い衝撃が発生します（らフローシステムの高度はらオング爆弾）。（参照図5.36、システム高度 - 低。

図5.37 システム高度 - 高。



5.12.2.4 システム高度 - 精度 (視覚)。視覚投射におけるシステム高度の不正確さによる衝撃誤差は、盲目的投射で経験するものとは逆です。DTOS などの視覚イベントでは、HUD を介した照準が使用されます。TD ボックスの位置は HUD LOS によって設定され、レーダー カーソルの配置は無視されます。HUD を基準として使用して 6 時から 12 時の TD ボックスまたは VRP シンボルの誤差を修正すると、CCRP でも同じ誤差が発生します。

5.12.2.4.1 TDボックスがターゲット上にある場合でも、システム高度が高い場合、FCCはターゲット高度が実際より低いと判断し、より遅いリリースポイントを計算し、長い衝撃をもたらします。（図5.38、視覚的配信 - 高システム高度。

5.12.2.4.2 システム高度が低い場合、FCCは目標高度が実際の高度よりも高いとみなし、早期の放出ポイントを計算して短時間の衝突となる。（ 図5.39、視覚的配信 - 低システム高度。

図 5.38 視覚的配信 - 高システム高度。

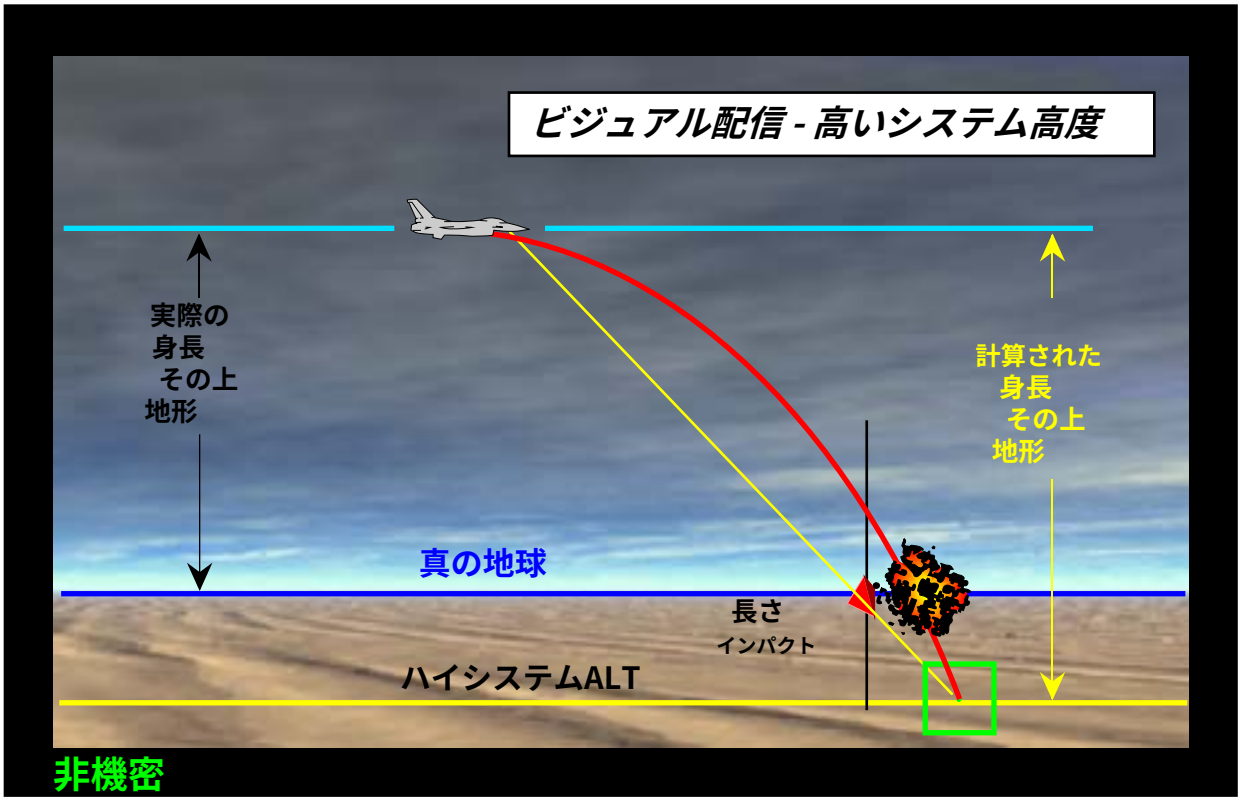
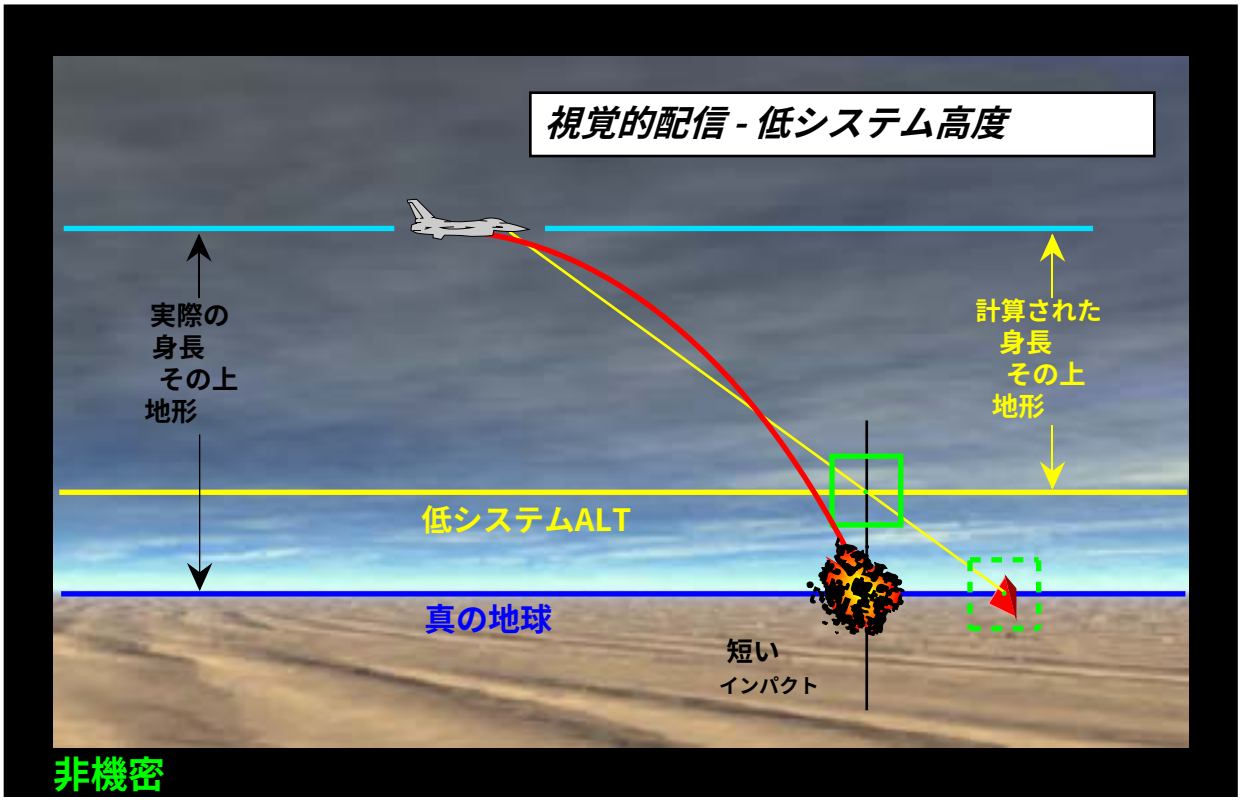


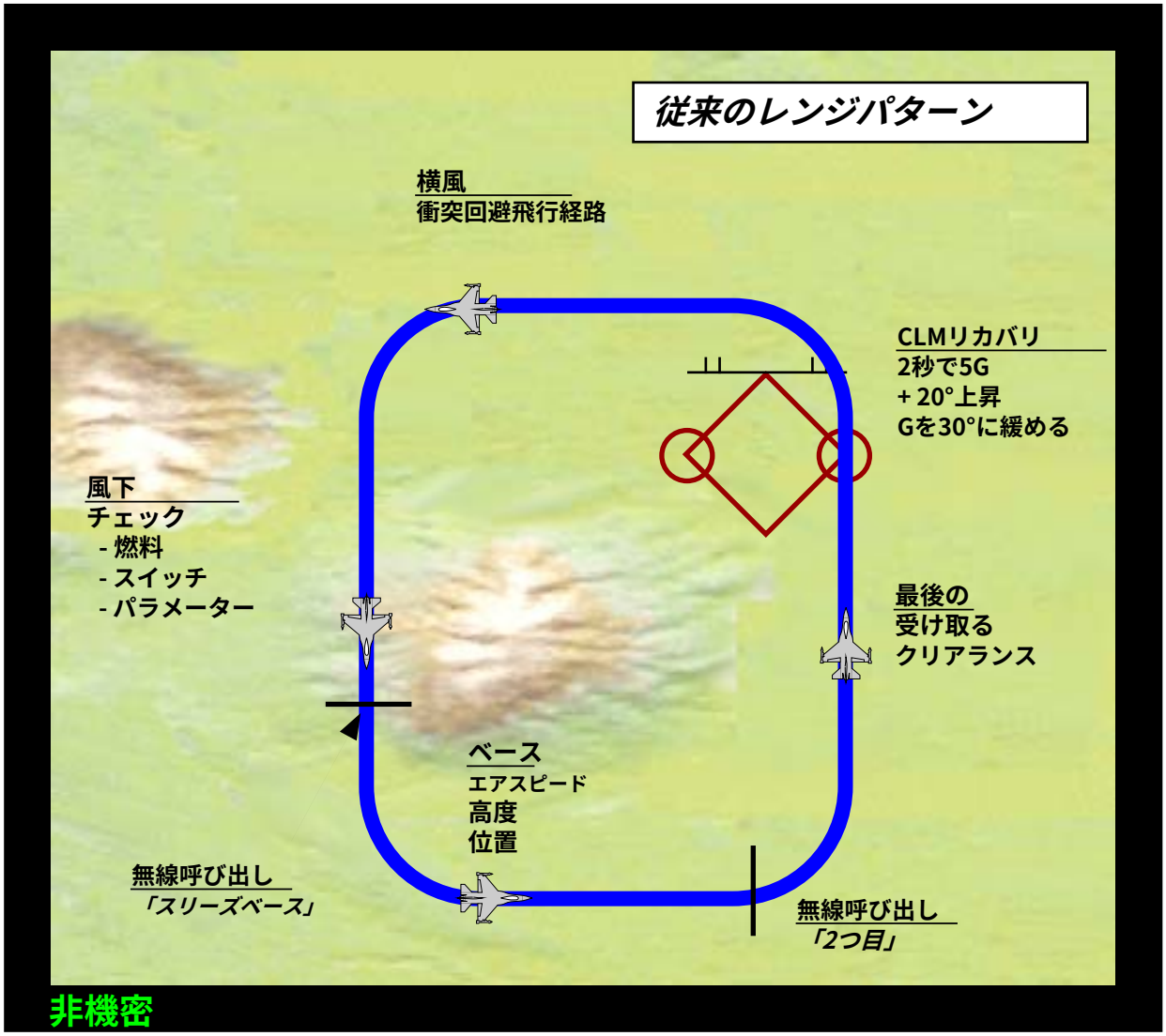
図 5.39 視覚的配信 - 低システム高度。



5.12.3 システム高度エラーの修正。既知のシステム高度エラーを修正する最良の方法は、ACAL を実行することです。システム高度を更新するには、レーダー高度計 (RALT)、FCR、HUD、GPS、DTS、TGP など、さまざまな方法があります。さまざまな ACAL 更新手順については、航空機の TO を参照してください。

5.13 制御された範囲パターン。基礎または初期の資格認定は通常、従来の有人射撃場で行われます。（図5.40、従来型範囲パターン。) さまざまなイベントを達成するために通常 4 つのパターンが利用できます: ボックス、曲線、ポップアップ、レーダー (または核)。曲線パターンとポップアップ パターンは戦術的な配達と見なされます。

図5.40 従来のレンジパターン。



5.13.1 ボックスパターン。ここで説明するパターン アクティビティは、約 80 ～ 90 秒間続きます。

5.13.1.1 横風。横風（またはパターン内の他の場所）で旋回する場合、先行する航空機の内側（「コフィンコーナー」）に旋回する可能性があることに注意してください。ロールアウトまたは緩め

一瞬オフにして、自分の旋回が安全であると確信できるまで、旋回中の内外をよく見てください。それでも誰がどこにいるかわからない場合は、尋ねてください。たとえば、「VIPER 1、位置を言え」などです。他のすべてのフライトメンバーは、状況を解決する場合を除いて無線で話さないでください。「VIPER 1 は基地に旋回しています」。視界が回復するか、SA が衝突がないことを確認したら、影響を受けた戦闘機は「VIPER 2、続行」を送信する必要があります。状況がすぐに解決できない場合は、「KNOCK-IT-OFF」が呼び出されます。混乱が解決するまで高度の分離を維持し、先行する航空機との追い越しや衝突を回避します。これは、パターンが不快なほど狭くなるのを防ぐのにも役立ちます。

5.13.1.2 ダウンウィンド。フライトリーダーはダウンウィンドレグの地上軌道を確立します。これは固定位置ではなく、間隔を調整するために個々のパイロットが変更する場合があります。ダウンウィンドは、ベースレグで翼の水平安定を可能にするのに十分な幅が必要です。

5.13.1.2.1 低角度パターン（20 度以下）では、パターンの対気速度と高度を厳守してください。より高高度のデリバリー パターンでは、計画されたベース レグの対気速度よりも遅くない対気速度で上昇してください。実際にベースに旋回する前に、ベース レグの高度に到着するように計画してください。暑い日や総重量が高い場合は、アフターバーナーが必要になることがあります。

5.13.1.2.2 ダウンウィンドにいる間、必要に応じて武装システムを準備します。パターン間隔を評価し、以前の投射エラーを分析します。風に注意し、必要に応じてパターンを調整して、正しい地上経路を飛行します。

5.13.1.2.3 4機編隊は、パターンの4隅にそれぞれ航空機が位置しているときに適切な間隔が保たれています。必要に応じて、風下側のターゲットの横方向の距離を変更し、パターン間隔を調整します。

5.13.1.3 ベース。ベース位置は、パターンの中で最も重要な位置の 1 つです。適切なダイブ パラメータを決定する位置であり、通常、不適切に飛行した場合にパラメータが悪くなる最大の原因となります。ロールインを成功させるには、対気速度、高度、ベース距離という 3 つの主要な条件が必要です。これらのパラメータは、飛行前計画中に行われる攻撃計算、または現地で承認されている武器攻撃ガイドから取得して決定します。適切なベース距離は、目視 (地上の視覚ポイントまたはワイヤーの視覚評価) または HUD の 2 つのソースから取得できます。最も簡単な方法は、ベースにいる間に飛行するイベントの正しいターゲットからキャノピーまでの参照または「サイト ピクチャー」を設定することです。(**図5.41**、ターゲットキャノピーリファレンス。

5.13.1.3.1 HUD データの使用。正確な INS/FCC があれば、HUD の距離計算を使用してベース位置を飛行することもできます (CCRP モード)。これは、ボックス/カーブ パターンだけでなく、低高度および高高度攻撃のポップアップ ポイントやロールイン ポイントにも使用される正確なベース距離になります。事前に計画されたロールイン距離で CCRP を使用する練習をすると、攻撃パラメータを強化できます。

図5.41 ターゲットキャノピー参照。

5.13.1.3.2 手順 従来の範囲パターンを飛行する場合は、次の手順を使用する必要があります。

5.13.1.3.2.1しないでください ベース レグの位置を変えてパターン間隔を調整します。前方の航空機に近すぎる場合は、通常のポイントでベースを旋回し、最終段階でドライで通過するように計画します。ダウンウィンドでパターンを調整します。

5.13.1.3.2.2 ターンベースをコールします（例：「VIPER TWO、BASE」）。

5.13.1.3.2.3 必要に応じて、前方の航空機がレンジコントロールオフィサー（RCO）から許可を受けるまで、ベースコール（旋回ではなく）を遅らせます。

5.13.1.3.2.4 基地に到着したら、「視界」を確認し、誤差、風、または実際の地上経路を補正するために機首方位を最終調整し、対気速度を調整します。

5.13.1.4 ロールイン。パターン高度での風を考慮し、必要に応じて最終ロールイン ポイントを調整します。最終旋回を開始するときに、ベースで近すぎるか広すぎるかを判断します。ロールイン中に機首姿勢を調整することで、適切なダイブ アングルを達成できる場合があります。近すぎる場合は、オーバー バンクして機首を早く下げることで補正します。極端な機首下げ姿勢は避けます。ロールアウト時にダイブ アングルが計画より 5 度以上急な場合は (計画リカバリ高度が 10,000 フィート AGL を超える場合は 10 度)、パスを中止します。広すぎる場合は、バンクを減らして機首を水平に維持することで補正します。

最終進入時の速度は出力設定に大きく左右されることを認識してください。旋回中は軍用出力を使用し、最終進入時にはスロットルを適切な設定まで遅らせます。軍用出力により、不注意による低速/高 AOA の状況を防ぐことができます。角度がつかないように、1 旋回半径 (通常、TAS に応じて約 3,300 ～ 4,500 フィート) でロールインを先行します。許容される角度の量は範囲によって異なり、RCO の判断によります。ただし、通常は 10 度までが許容されます。有人のレンジ タワーの上空を飛行しないでください。見た目や感触が悪い場合は、乾燥状態で通過してください。

5.13.1.5 最終。攻撃中に最終射撃を開始するときは、標的が正確にどれであるかを確認し、標的を識別できた場合にのみ弾丸を発射してください。

5.13.1.6 回復。弾薬が離れているかどうかに関係なく、最小回復高度以上で航空機を回復します。回復は安全な脱出パラメータを満たすように飛行する必要があります。

5.13.1.6.1 上昇安全脱出操作。通常、20 度を超える急降下角度には上昇 (CLM) SEM が使用されます。リリース後、2 秒間で 5 G を取得します。機首が地平線に近づくと、ミル パワーを適用します。G は 20 度の上昇飛行経路角度に維持され、その後 30 度まで緩和されます。

5.13.1.6.2 旋回操作。20度以下の急降下角度の場合、現地のガイダンスに応じて上昇または旋回操作を行うことができます。

注意：旋回操作には水平旋回と下降旋回の 2 種類があります。必ず適切な操作を参照してください。

5.13.1.6.3 水平直進機動。低高度での水平投下の場合、もう 1 つの SEM オプションは、水平直進 (LST) 機動です。この機動を実行するには、計算された MRA 以上で投下し、爆弾の TOF プラス 3 秒間、水平にまっすぐ飛行します。

5.13.1.7 横風への旋回。適切な SEM が完了し、ベース高度への上昇のためにパワーが進んだら、すぐに横風への旋回を開始します。遅れるとパターンが長くなり、後続の航空機が自機の内側に旋回するリスクが生じます。

5.13.1.8 パターン間隔。必要に応じてダウンウインドを調整し、ベースレッグを常に適切な位置に配置します。

5.13.1.9 無線手順。

5.13.1.9.1 ベースに旋回しているときに、前のパイロットがコールインした場合は、RCO がそのパイロットの許可を得てからベースコールを行ってください。

5.13.1.9.2 RCO によって「許可」された場合を除き、自分宛のすべての無線呼び出しに応答します。

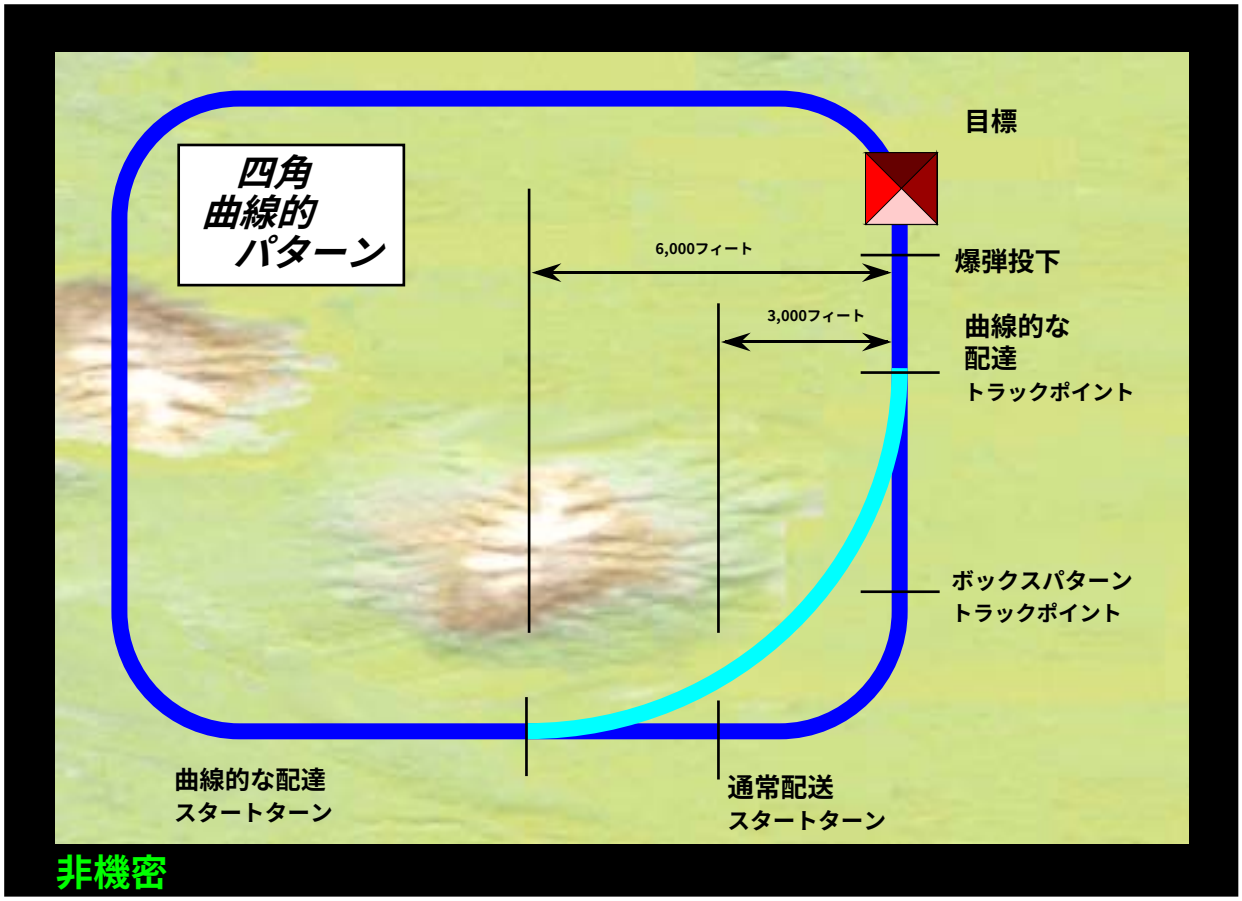
5.13.1.9.3 RCO から投下許可が下りていない場合は、ためらわずに許可を要求してください。許可なしに投下しないでください。

5.13.1.9.4 ドライを通過する場合は、「OFF DRY」とコールします。

5.13.2 曲線配達。曲線投下は、主に比較的低い投下高度で浅い急降下角度から弾薬を投下するために使用されます。投下される弾薬の種類、目標エリアの天候、またはその他の戦術的考慮事項により、より浅い急降下角度とより低い投下高度の使用が必要になる場合があります。

5.13.2.1 曲線進入オプション。曲線進入は、方向、高度、対気速度、G 負荷を絶えず変更して最終進入地点に到達し、追跡時間を短縮することで AAA ヒットの確率を下げるアプローチです。(図5.42、スクエア曲線パターン。) ほぼすべての飛行経路で構成でき、パイロットはロールイン高度から、計画されたトラック ポイントで最終進入時に翼が水平になることができます。最も一般的な手法は、最初に軍用パワーを使用して 30 ～ 60 度のバンクで下降旋回することです。目的のリリース対気速度に近づいたら、対気速度を維持するために必要に応じてスロットルを遅くします。旋回の最後の半分をプレイして、CCIP デリバリーの場合、BFL がターゲットを通過して最終進入に到着するようにします。DTOS デリバリーの場合、TD ボックスをターゲットまで、またはターゲットのすぐ手前で飛行します。パラメーターをクロスチェックし、計画されたリリースの最小値を満たすために必要な調整を行います。リカバリを指定/ピクルして開始します。この手法は、LAS、LAHD、LALD、および LLLD デリバリーに適しています。曲線デリバリーは次のように飛行できます。

図 5.42 正方形の曲線パターン。



5.13.2.1.1 横風、下風、ベースレグは基本的なボックスパターンと同様です。

5.13.2.1.2 最終進入への曲線進入は、最終進入への基本進入旋回距離の約2倍の距離、つまり目標地点を通る仮想延長中心線の6,000フィート手前で、機首をわずかに下げ、出力を上げ、同時に30～60度のバンクを確立して開始します。

5.13.2.1.3 最終旋回中は、急降下角度、出力、バンク角を調整し、最終進入時に翼面が目標に対して水平になるようにし、BFL の約 3 分の 2 の位置で、FPM と CCIP の CCIP ピパーの間の地点に到達します。最終進入時の翼面水平追跡時間は 5 秒を超えてはなりませんが、3 ～ 4 秒が望ましいです。

5.13.2.2 カーブリニア ダウンウィンド。カーブリニア デリバリーは、修正されたダウンウィンド位置から最終進入への旋回を開始することによっても飛行できます。ベース レグ位置以外からパターンを開始する際の鍵は、ダウンウィンドの高度と位置を調整して、カーブリニア ベース レグ位置またはその近くまで旋回できるようにすることです。(**図5.43**、曲線パターン [連続旋回]。) より高いダウンウィンド高度を飛行し、最後の旋回を連続 180 度旋回にします。降下旋回でも水平旋回でも、到達方法は何でも構いませんが、望ましい目標は、適切なパラメータで計画されたトラック ポイントに到達することです。

5.13.3 ポップアップ配送。パイロットがポップアップデリバリーを飛行して、前述のボックスパターンファイナルと同様の攻撃パラメータに到達できるように、標準範囲パターンを確立する必要があります。（**図5.44**（典型的なポップパターン）低高度での下降旋回には注意してください。ポップアップ配達は次のように飛行できます。

5.13.3.1 基地の位置は、行動点の1～2NM手前の目標NLTを指すように下降する軍用電力旋回が可能な目標からのDME範囲に基づく必要があります。

5.13.3.2 480～540KCASまで加速するか、指定された距離での発射行動に必要な速度まで加速する。ポップ攻撃の計画と実行については、**パラグラフ5.14**、ポップアップ配達、そして**パラグラフ5.17**、ポップアップ式。

図5.43 曲線パターン（連続ターン）。

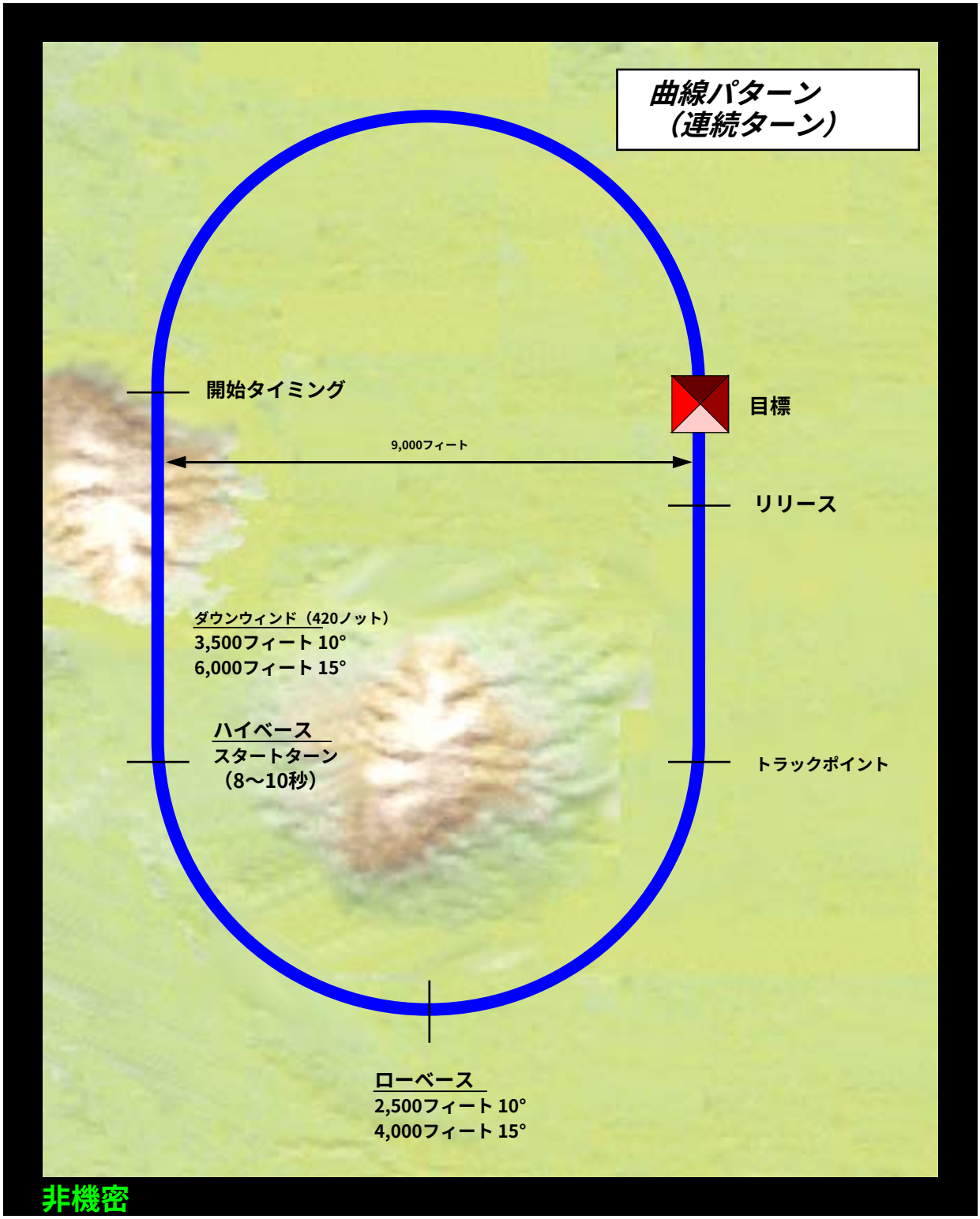
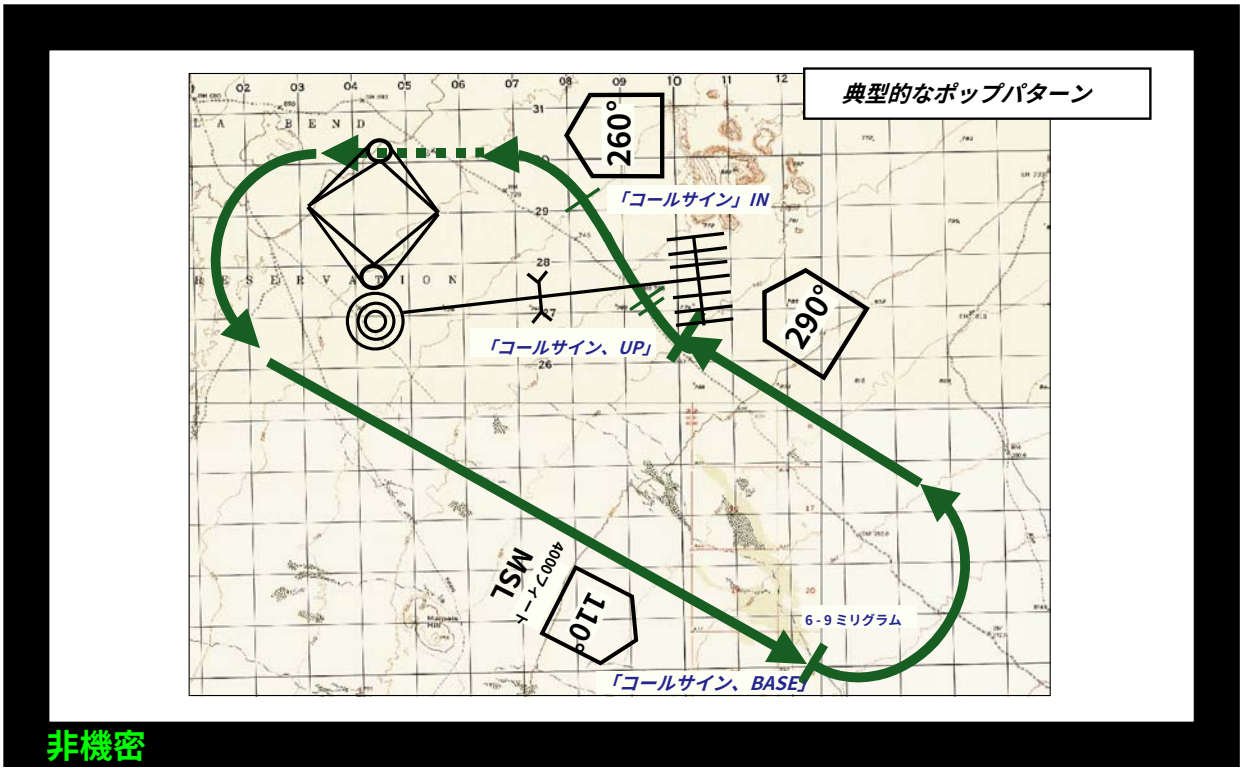


図5.44 典型的なポップパターン。



5.13.4 レーダーの配達。レーダー配送パターンは、主にシステムレベル配送またはロフト配送に至る非視覚イベントに使用されます。**図5.45**レーダー パターン、典型的なレーダー爆撃パターンが描かれています。低高度で最終高度まで降下するときは注意してください。まず航空機を飛ばし、次にレーダーを操作します。

5.13.4.1 適切な対気速度と高度で風下に向かって飛行する。

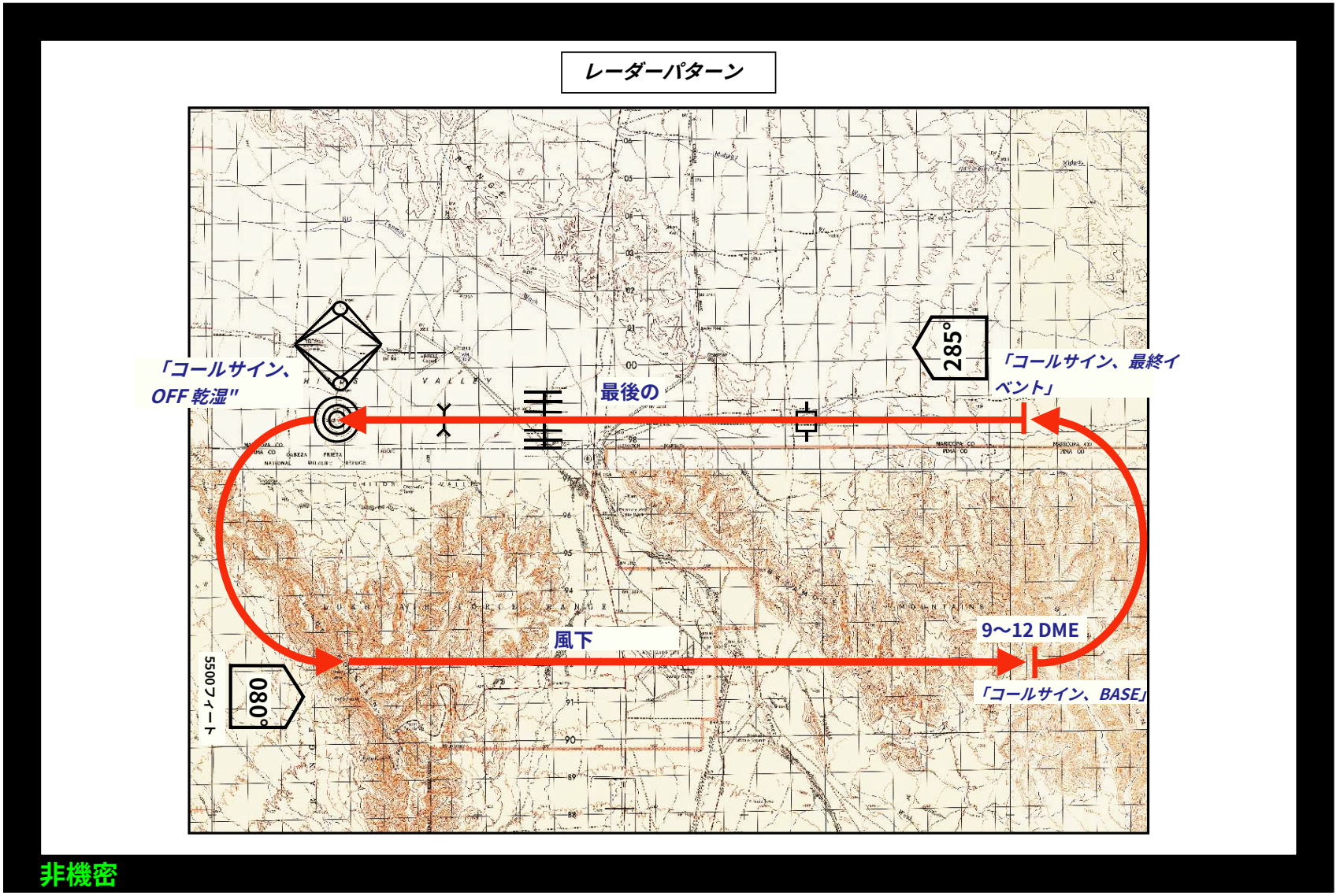
5.13.4.2 ダウンウィンドにいる間、必要に応じて武装システムを準備します。パターン間隔を評価し、以前の投射エラーを分析します。風を分析し、必要に応じてパターンを調整して、正しい地上経路を飛行します。

5.13.4.3 指示された位置でベースを旋回します。

5.13.4.4 攻撃と適切な脱出操作を実行します。

5.13.5 レンジからの逸脱。最後のパスから回復する場合、先頭の飛行隊は、計画された再合流対気速度まで減速しながら上昇します。最後のパスで最終進入する前に、先行する航空機を捕捉するようにしてください。これにより、後の捕捉が容易になります。通常のパスと回復を実行します。

図5.45 レーダーパターン



5.13.5.1 無線連絡。視界内の航空機をすべて報告してください。例：

- 「バイパー2、出発。1機の航空機を確認。」
- 「バイパー3、出発。2機の航空機を確認。」
- 「バイパー4、出発。3機の航空機を確認。」

- または、ヴァイパー フォーが先行する航空機をすべて確認していない場合...

- 「バイパー4、離陸。1機の航空機が見える。バイパー3、翼を揺らせ」...(バイパー3は翼を揺らし、バイパー4は自分が見ている1機の航空機がバイパー3であることを確認します)...「バイパー4、バイパー3を視認」。(その後、バイパー3は安全に再合流できるよう、必要に応じてバイパー4に指示を出します。)

5.13.5.2 ブラインド オフレンジ。先行するすべての航空機を視認できない場合は、すぐにその旨を伝えてください。視認できるか、または高度差が確実になるまでは旋回を開始しないでください。オフレンジ再結合中は、角度オフがかなり大きくなる可能性があることを認識してください。高対気速度と相まって、この状況では、通常の再結合よりも多くの判断とスキルが要求されることがよくあります。再結合中に低空飛行を避けてください。再結合前に周波数変更が必要な場合は、航空機の制御がチャンネル変更よりも優先されることを覚えておいてください。

5.13.5.3 安全チェック。できるだけ早く、すべての武装スイッチを安全にしてください。フライトリーダーは武装安全チェックを要求し、すべての僚機はスイッチが安全であることを確認し、承認します。指示があったら兵器チェックを完了してください。

5.13.6 ファウル回避。最小回収高度は、実弾の爆風および破片の包囲範囲、信管の作動要件、または特定の脅威クラスの交戦包囲範囲に基づいて設定されます。これらの高度は、可能な限り近い斜距離で発射し、安全かつ適切な回収を行えるという点で寛大です。設定された最小高度に違反すると、人命と航空機が危険にさらされます。また、そのような行動で精度が向上することはほとんどありません。決定権を持つ RCO は、次のいずれかの理由でファウルを発令したり、射撃場での作業を一時停止したりします。

- 最低高度以下で回復中。
- 突然の、または危険な回復。
- 機銃掃射のファウルラインを越えて発砲する。
- 誤った標的または許可されていない標的への兵器の投下。
- ダブルバーストストラフ。
- 許可なく兵器を発射する。
- 怠惰なプルオフ。
- 安全でないと判断される行為。

5.13.6.1 複数のファウル。最初のファウルでは、そのパスに対してグロス エラー ボムまたはゼロ ストラーフ ヒットが与えられます。パスが危険だった場合、射撃場から退場するよう命じられます。ミッションで 2 回のファウルを受けた場合、RCO は射撃場から退場するよう命じなければなりません。事前に指示された高度まで上昇し、すべてのスイッチを安全にしてください。次のガイドラインに従うと、ファウルを回避しやすくなります。

- 各イベントの最小回復高度を把握し、計画されたリリース高度を超えて「押し込まないでください」。

- 適切なパラメータ内で各配信パターンを開始します。
- リリース高度を超えてしまうような最後の瞬間のトラッキング修正は避けてください。
- 弾薬の着弾を観察しようとしないでください。最も重要な任務は、航空機を安全に不法高度/地上に回収することです。
- 2 秒間に 5 回の正の G を目安に、スムーズに回復してください。自分の爆弾を空中で得点しようとして傾かないでください。

5.13.6.2 機銃掃射の反則。反則のほとんどは低角度の機銃掃射中に発生し、ファウル ラインを越えて発砲することが最も一般的な反則です。周辺視野でファウル ラインと射撃場全体の環境を確認すると、このタイプの反則を回避するのに役立ちます。反則回避テクニックを順守すると、跳弾を回避するのにも役立ちます。機銃掃射の最後のパスで大量の弾丸が残っていることがわかっている場合は、もう少し遠くから発砲することを検討してください。

5.13.6.3 ターゲットの識別。ターゲットを絶対に確実に特定することは、管理された射撃場での訓練に限ったことではありません。それは、戦闘中であっても、兵器が使用されるときはいつでも非常に重要な要素です。確信が持てない場合は、***乾いて通過！***

5.13.7 故障。飛行前または飛行前の任意の時点で発見された不具合は、隔離または修正されるか、航空機が中止されます。航空機の不具合を取り巻く状況は大きく異なる可能性があります。いずれの場合も、適切な手順と適切な判断に従う必要があります。これらの不具合は、不注意による放出と放出の失敗という 2 つの基本的なカテゴリに分類されます。不注意による放出はまれですが、深刻です。

5.13.7.1 不注意による放出 不注意による放出とは、パイロットの指示によらない兵器、サスペンション装置、または航空機部品の投棄、発射、または放出をいう。不注意による放出が発生した場合は、次の措置をとる。

- 事故機は飛行を中止し、武装スイッチの安全を確認し、吊り下げ爆弾の手順に従って帰還します。
- 運搬や着陸の危険がある残りの兵器は、適切なエリアで使用してください（可能であれば、1 回の通過）。
- パイロットは、その後の記録を明確にするために、リリース時にスイッチの位置を記録しておく必要があります。適切な指示に従って、航空機の押収手順を開始します。

5.13.7.2 発射なし。発射なしの原因は、通常、スイッチの設定ミス、ピクル ボタンの早すぎる解除 (クイック ピクル)、SUU/TER の故障、または SMS の問題です。発射なしの最初の兆候は、RCO の「ノースポット」の宣言である可能性が高いです。スイッチが正しい場合は、吊り下げられた兵器を疑います。風下で、SMS の RDY 表示を再確認し、残量を書き留めます。残量が減っていなければ、SMS は射撃信号を発していません。この表示は「クイック ピクル」(ピクル ボタンを早すぎるタイミングで解除) によって発生する可能性があり、発射なしになります。適切な発射パターンを継続し、必要に応じてドライ パスを実行し、問題を分析します。他の明らかな故障がない限り、発射を再試行できます。

注意：スイッチの操作に夢中になりすぎてパターンパラメータを超えないようにしてください。特定の航空電子機器の故障によりリリースが妨げられることがあります。

- FCC または INS の失敗: 計算されたリリースはなく、手動配信のみ。
- SMS が完全に失敗した場合、何も解放または投棄することはできません。その他の SMS MFL は、部分的なシステムまたはステーションの障害を示している可能性があります。

5.13.8 投棄手順。外部燃料タンクや安全でない重量/実弾の投棄については、Dash-1 を参照してください。投棄が必要な場合の対処方法は、現地の手順で説明されています。投棄の準備には時間と燃料がかかるため、僚機は投棄が必要と思われる場合はすぐに飛行隊長に通知する必要があります。燃料がなくなったら投棄手順を開始するべきではありません。携行している兵器/サスペンション装置の Dash-1 投棄制限を把握してください。非対称の弾薬を携行して着陸せざるを得なくなった場合は、チェックリストを参照してください。

5.13.9 基地への帰還と吊り下げ式兵器による着陸。

5.13.9.1 吊り下げ式兵器による異常なフィールドからの回復。多くの場合、地元で遭遇する異常なフィールドでは吊り下げ式兵器は見慣れていないかもしれません。覚えておくべき第一のことは、できるだけ早く、できれば着陸前に、タワーに通知することです。

5.13.9.2 武器が実弾であるか訓練用の弾薬であるかを管制塔に通知することも重要です。

5.13.10 無線障害。無線が完全に故障した場合、本書または飛行ブリーフィングで説明されていない状況に直面した際には、適切な判断を下してください。状況がそう指示した場合は、現地の飛行操作に関連する緊急措置を躊躇せずに使用してください。次の手順は、無線が完全に故障した場合の措置のガイドラインを示しています。

5.13.10.1 無線障害による基地への帰還（RTB）：

- 無線障害からの回復に標準的なローカル手順がない場合は、説明された内容を必ず理解してください。
- 兵器が吊り下げられている場合は、説明された手順に従ってください。タワー信号（フレアまたはライト）またはゴーアラウンドを必要とするその他の状況に注意してください。兵器を吊り下げるパターンの背後にある考え方は、最初の試みで航空機を安全に回収することです。

5.14 ポップアップ配送。高度に洗練され統合された SAM/AAA/空対空脅威環境または天候により、低レベルの侵入およびポップアップ攻撃を強いられる場合があります。このような戦術は AAA および小火器環境内に位置づけられますが、適切に計画され実行されたポップアップ攻撃は、SAM または A/A 脅威に対して可能な限り最高の確率で対処できるだけでなく、AAA に対する生存性を高めるための奇襲と欺瞞も提供できます。ポップアップ攻撃にはさまざまなバリエーションがあります。操作の基本、つまり各タイプの攻撃を計画および実行する方法について理解することが重要です。習慣的なパターンを確立し、ROT を使用して、攻撃を成功させ、安全に行うようにしてください。

5.14.1 ポップアップの安全性。ターゲットの捕捉と適切なターゲット攻撃方向への調整は、すべての投射において重要です。希望する投射パラメータを達成できたかどうかを判断する時間はほとんどありません。認識できないパラメータに直面した場合、またはパスを続行するかどうかについて疑問がある場合は、パスを中止するか、位置を変更してください。次のいずれかの状況が発生した場合は、ポップアップ攻撃を直ちに中止してください。

- 実際の急降下角度が計画より 5 度以上超過します。

- 対気速度 350 KCAS 以下 (AGL 10,000 フィート以上では 300 KCAS)。

5.14.2 ポップアップ定義。（見る図5.46、ポップアップ定義。

- 進入方位 - 翼を水平に上げて上昇中に飛行する方位。
- 攻撃方向 - 翼レベルでの攻撃中に飛行する方向。攻撃軸とも呼ばれます。
- アングルオフ - アプローチとアタックの方向の差。
- ダイレクトポップアップ - 角度オフは 15 度未満です。
- オフセットポップアップ - オフセット角度が 15 度を超えます。
- 間接ポップアップ - 90度以上の角度オフ

5.14.3 オフセットポップアップ定義。例としては図5.47、オフセットポップアップ定義。

- 初期ポイント (IP) - ターゲットへの最後の区間が始まるステアリングポイント。通常、IP は目立つ、独特なもので、ターゲットから 10 ～ 20 NM 離れています。
- アクション ポイント/範囲 - オフセット攻撃または間接ポップアップ攻撃のためにオフセットを取るターゲットからのポイント/範囲。
- ポップポイント - ポップアップ攻撃が開始される位置。上昇が開始されるポイント。
- 上昇角度 - ポップアップの開始後に達成される上昇角度。
- ポップからプルダウンまでの距離 - ポップ ポイントからプルダウン ポイントまでの距離。この距離は、特定の配信パラメータ セットに対して予測可能です。
- プルダウン ポイント (PDP) - ポップアップ デリバリーのクライミング部分からダイビング部分に移行する操作ポイント。
- 急降下角度 - 武器投下時に選択した急降下角度。
- Apex - ポップアップ配信プロファイルの最高高度。
- 最小攻撃範囲 (MAP) - ロールアウトと追跡が開始されるターゲットからの距離に等しい、ターゲットを中心とした仮想の円。この円の半径は、計画されている配信パラメータによって異なります。

図 5.46 ポップアップ定義。

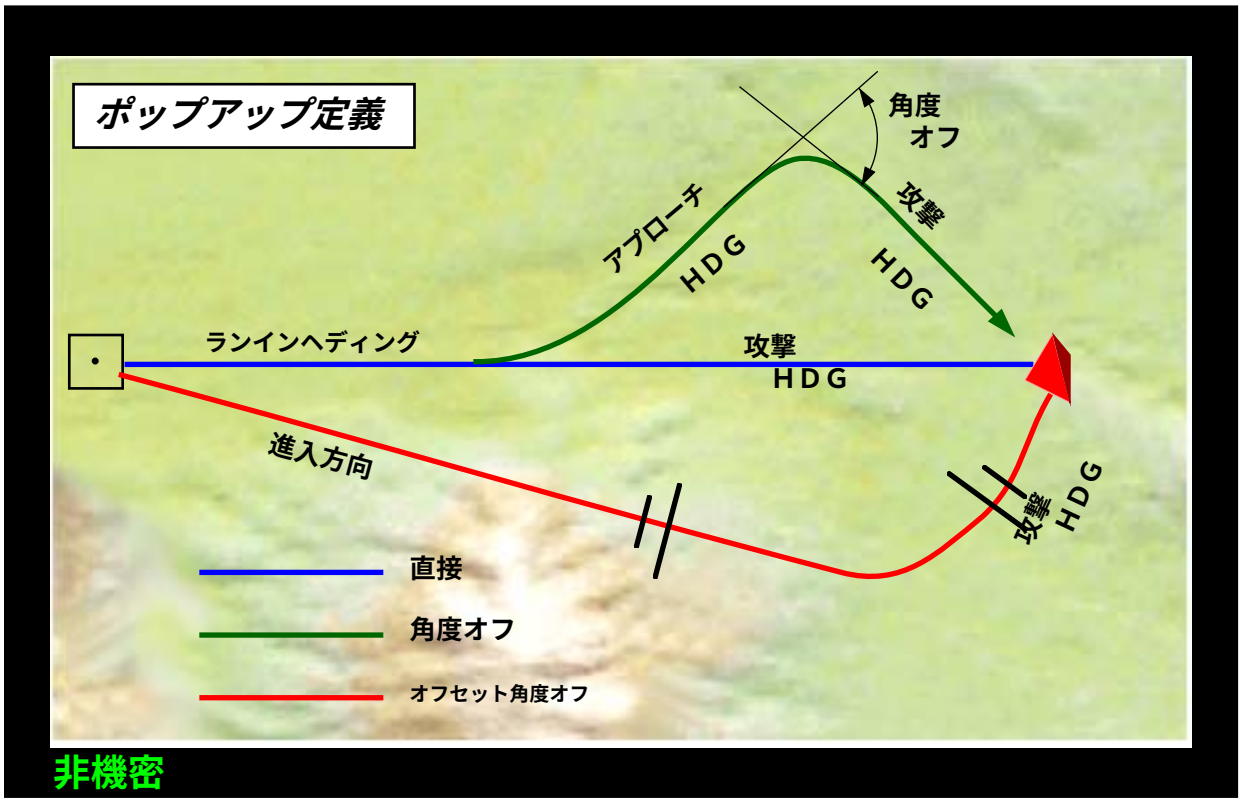
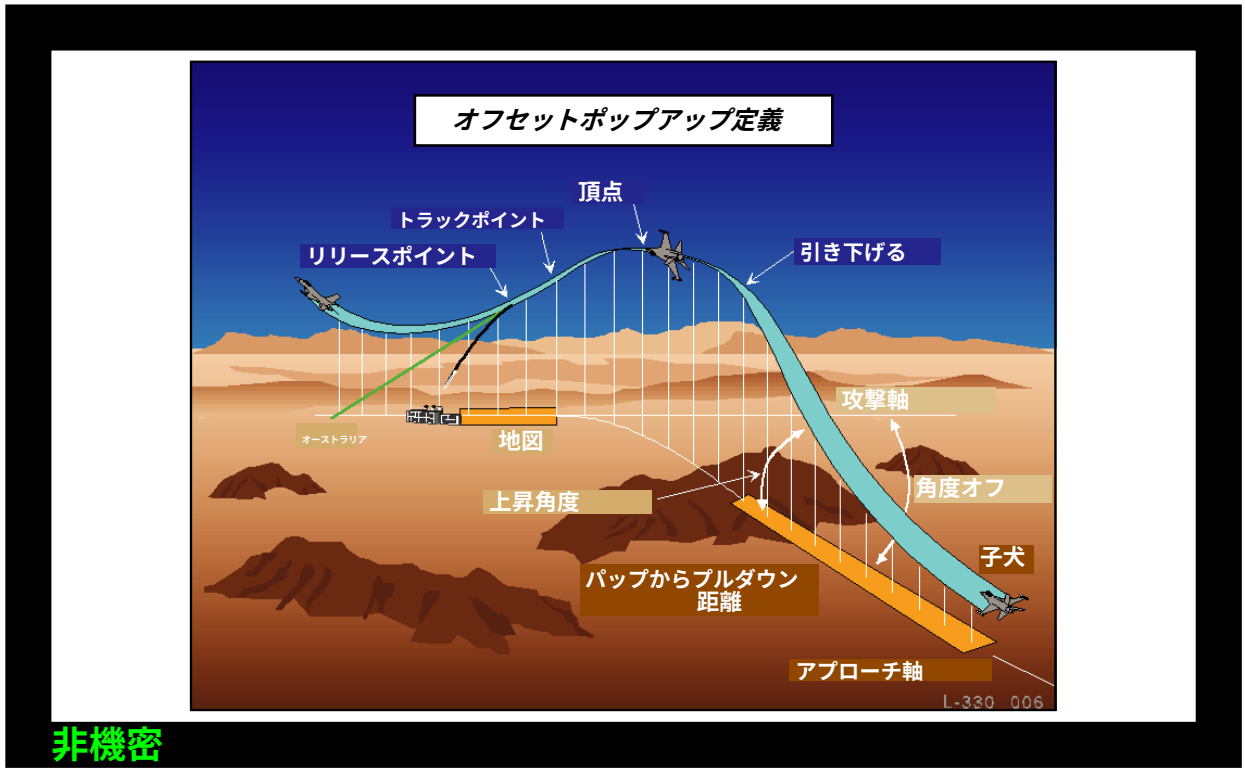


図 5.47 オフセットポップアップ定義。



- MAP 距離 - MAP からターゲットまでの距離。爆弾の射程距離と追跡中の水平距離で構成されます。
- 追跡 - 航空機の照準システムを目標に最終的に合わせるために行われる兵器投下の一部。
- 追跡時間 - ロールアウトから武器の発射までの航空団レベルの時間。
- 水平追跡距離 - 追跡時間中に地面を横切って移動した距離。
- 垂直追跡距離 - 追跡高度からリリース高度までの垂直距離。
- エイムオフ距離 (AOD) - 追跡中に機首が向いているターゲットから 12 時の方向の地上距離。
- 発射高度 - 武器の投下が達成される地上からの高度。

5.14.4 一般的なオフセットポップアップ。この操作では、ポップアップ進入コースは最終攻撃方向から 15 ～ 90 度の角度になります。進入コースの角度は計画上昇角度に応じて変化し、パイロットができるだけ早く目標を捕捉し、武器投下が完了するまで視認性を維持できるようにします。

5.14.4.1 ポップアップへのアプローチ。ポップアップは、事前に計画されたポップ ポイント (通常、対気速度が 450 KCAS を超える) で開始されます。システム アビオニクスは、計画されたポップアップ ポイントを見つけるのに役立ちます。CCRP では、A/S TLL が目的の角度オフの確認に役立ちます。ポップ ポイントは、この地上基準と一致する場合もあれば、その近くにある場合もあります。

5.14.4.2 ポップの開始。ポップポイントで、希望する出力 (アフターバーナーまたはミル) を選択し、希望する上昇角度まで 3 ～ 4G の翼水平プルを行い、希望するチャフ/フレア プログラムを開始します。ターゲットは、計画されたロールイン方向の少し横にあるキャノピーの前部 4 分の 1 に見えるはずです。キャノピー レールのすぐ上、タオル ラックの前端の上にあるターゲットの視覚的な検索を開始します。ポップ後、計画された上昇角度を維持し、高度の上昇を監視します。

5.14.4.3 プルダウン。事前に計画したプルダウン高度に近づいたら、目標の方向に無負荷ロールを行います。3～5G のプルダウンを実行して、計画した急降下角度を迎撃します。操作中に修正を行い、ポップ ポイントの小さな誤差や、目的の高度で頂点に到達するまでの上昇中の予期しない風を補正します。通常、プルダウン操作の約半分で、計画した頂点高度に到達します。

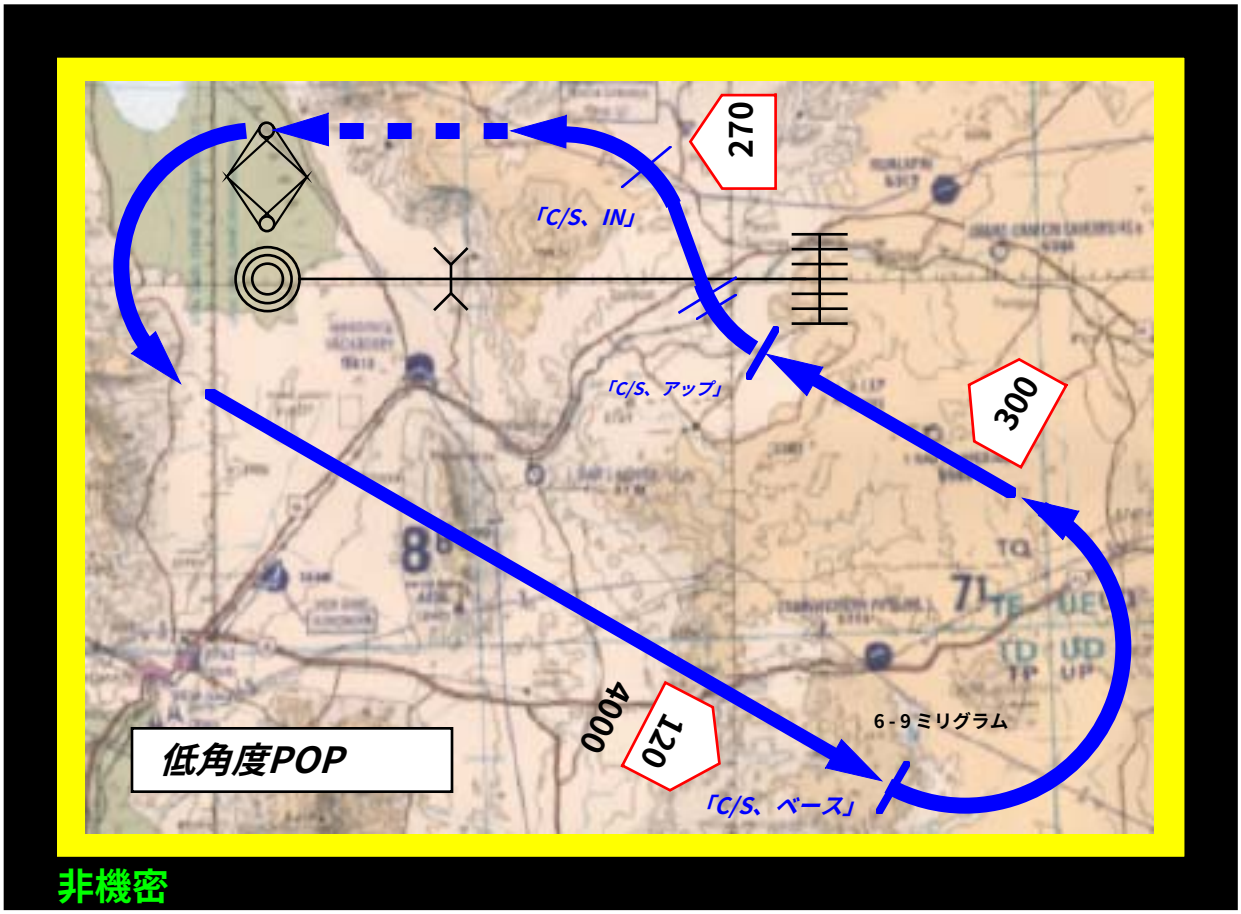
5.14.5 航空電子機器A/A 脅威に対するターゲット領域のサニタイズ後、通常、ランインは CCRP モードで実行されます。これにより、HUD でターゲットへのステアリングとシステム精度更新の機会 (視覚/レーダー/TGP) が提供されます。特定のブロック F-16 で許可され、ターゲット捕捉に GM レーダーが必要ない場合は、AG マスター モードで RWS をレーダー モードとしてプログラムすることを検討してください。これにより、CCRP を終了せずにサニタイズを続行できます。CCRP は、アクション ポイントから最終攻撃軸まで、距離、ロケーター ライン、そして最終的にはターゲット上の TD ボックスを提供することで役立ちます (システム精度が良好であると想定)。良い習慣パターンは、ミサイル ステップ ボタンを使用して CCIP/DTOS に進む前に、ターゲットが確実に識別されるまで CCRP にとどまることです。

5.14.6 低角度機銃掃射。ターゲットからの計画された角度オフは異なる場合がありますが、通常、ターゲットへのアプローチは、約 450 KCAS で、目的の攻撃方向から 15 ～ 30 度になるように計画されます。計画されたポップ ポイントで、ミル パワーを選択し、目的の上昇角度まで 3 ～ 4 G のプルアップを開始します。これは通常、計画されたデリバリー ダイブ アングルに 5 度を加えた角度に等しくなるように計画されます。事前に計画されたプルダウン高度で、航空機をロールし、プルダウンを開始して目的のダイブ アングルを実現します。ターゲットに対する HUD ピッチ ラインを監視すると、計画されたダイブ アングルの実現が容易になります。ロールアウトすると、ガンがターゲットの真上を横切ります。ロールアウト後、曲線/ボックス ストラフィング パスの場合と同じように追跡して射撃します。

5.14.7 低角度高抗力爆撃（通常10～15度）。この攻撃機動は LAS のものと非常によく似ています。これは、高抗力兵器の低角度投下用に設計されています。ターゲットへのアプローチは通常、攻撃方位から約 480 KCAS で 15 ～ 45 度のオフセットのランイン方位から計画されます。目的のポップ ポイントで、3 ～ 4 G のプルアップが開始され、計画された上昇角度 (通常は急降下角度プラス 5 度) になります。事前に計画されたプルダウン高度で、航空機はターゲットに向かってロールし、機首を下げてロールアウトします。これは、低角度爆弾投下の場合と同じです。通常、このタイプの投下は、計画された投下高度に到達する前に 3 ～ 5 秒の追跡/指定時間を見込んで計画されます。CCIP 投下の場合は、ロールアウトして適切な IAA を設定します。これにより、ターゲットは BFL の約半分下になります。手動による投射の場合、FPM が利用可能な場合は IAA を設定してロールアウトするか、事前に計算された IPP にスタンバイ レチクルを配置するようにロールアウトを計画します。(**図5.14.8**、ローアングルポップ。

5.14.8 低角度低抗力爆撃（通常10～20度）。この投下は、低抗力兵器の低角度投下用に設計されています。信管の作動と安全な脱出を確実にするため、投下高度の計算には注意してください。このタイプの投下の場合、計画されている角度オフは 15 ～ 90 度の範囲で変化しますが、最適な角度は約 2 倍の上昇角度です。計画されている上昇角度まで引き上げ、事前に計画されている引き下げ高度で引き下げます。LALD 投下の場合の頂点高度は LAHD 投下の場合よりもかなり高く、視覚的な手がかりが当てにならないことがあるため、高度計を適切に監視して適切な引き下げポイントを決定するように注意してください。CCIP 投下の場合は、ロールアウトして IAA を設定します。これにより、ターゲットは FPM と CCIP ピパーの中間よりわずかに下になります。DTOS の場合は、ケージ シンボルがターゲットのわずかに手前になるようにロールアウトします。斜距離を監視して、適切な投下パラメータを確保します。高度計に特に注意して、計画された高度以上で投下されるようにしてください。

図5.48 低角度ポップ



5.14.9 高高度急降下爆撃（通常30度から45度）。この投下は、脅威の高い環境での低抗力兵器の高角度投下用に設計されています。ミッション計画中は、航空機の構成を考慮して、このタイプのアプローチが実行可能であることを確認する必要があります (つまり、6 つの MK 82 を搭載した 2 つの翼タンクでは、45 度の急降下投下までポップアップするのに十分なエネルギーが得られない可能性があります)。ターゲットへのアプローチは通常、ターゲットの 4 ～ 5 NM 手前のアクション ポイントまで 500 ～ 550 KCAS で行われます。この時点で、必要なオフセットを得るために 20 ～ 30 度のチェック ターンが必要です。目的のポップ ポイントで、フル アフターバーナーで計画上昇角度 (通常は急降下角度プラス 15 度) まで 4 G のプルアップが開始されます。ポップアップが確立されると、主な注意はターゲットの捕捉に向けられる必要があります。ターゲットはキャノピー レールの下に「隠れている」可能性があります。急速な上昇率によりプルダウン高度が近づくにつれて高度計を監視し、正しいパラメーターであることを確認します。頂点では、航空機はほぼ反転しているため、適切な AOD でロールアウトするように注意する必要があります。攻撃は、リリース高度に到達する前に 5 秒間の追跡/指定時間を確保するように計画する必要があります。CCIP 投下の場合、ロールアウトして IAA を設定します。これにより、ターゲットは FPM と CCIP ピパーの間の約半分の深さに配置されます。DTOS 投下の場合、ターゲットの手前にケージ シンボルを付けてロールアウトします。手動投下の場合、FPM が利用可能であれば、ロールアウトして IAA を設定します。FPM が利用できない場合は、風に合わせて補正された適切な IPP でロールアウトするように計画します。パラメータが悪い場合、またはパスの継続に疑問がある場合は、パスを中止するか、位置を変更します。武器をリリースした後は、脅威によって回復の種類が決まりますが、

平時の訓練では、機首が地平線より上になるまで5Gの牽引力で回復し、その後脱出計画を実行します。（図5.30、ハイアングルデリバリー。

5.14.10 視覚レベルの配信（0～5度）。天候や脅威により急降下角度が取れない場合、CCIP を使用して視程水平投下 (VLD) が行われます。低高度でターゲット エリアに進入し、地形をマスキングしながら、兵器投下直前まで絶えずジンキングします。ターゲットへのアプローチはランダムな飛行経路であるため、ターゲット捕捉が開始され兵器投下が開始されるアクション ポイントに到達するには、適切な計画が必要です。水平投下を計画している場合は、CCIP ピパーを適切に配置して、適切な高度でターゲットに到着するだけです。5 度の急降下投下を計画している場合は、10 度のプルアップを開始し、続いて計画された頂点の約 500 フィート下でプルダウン/バントを行います。正確な投下パラメータと信管作動/プルアップ予測キューに特に細心の注意を払い、十分な信管作動 TOF、破片クリアランス、および地上回避を確保してください。この投下では、弾薬からの安全な脱出基準を確保するために、回収部分に重点を置く必要があります。回収手順を熟知して飛行してください。

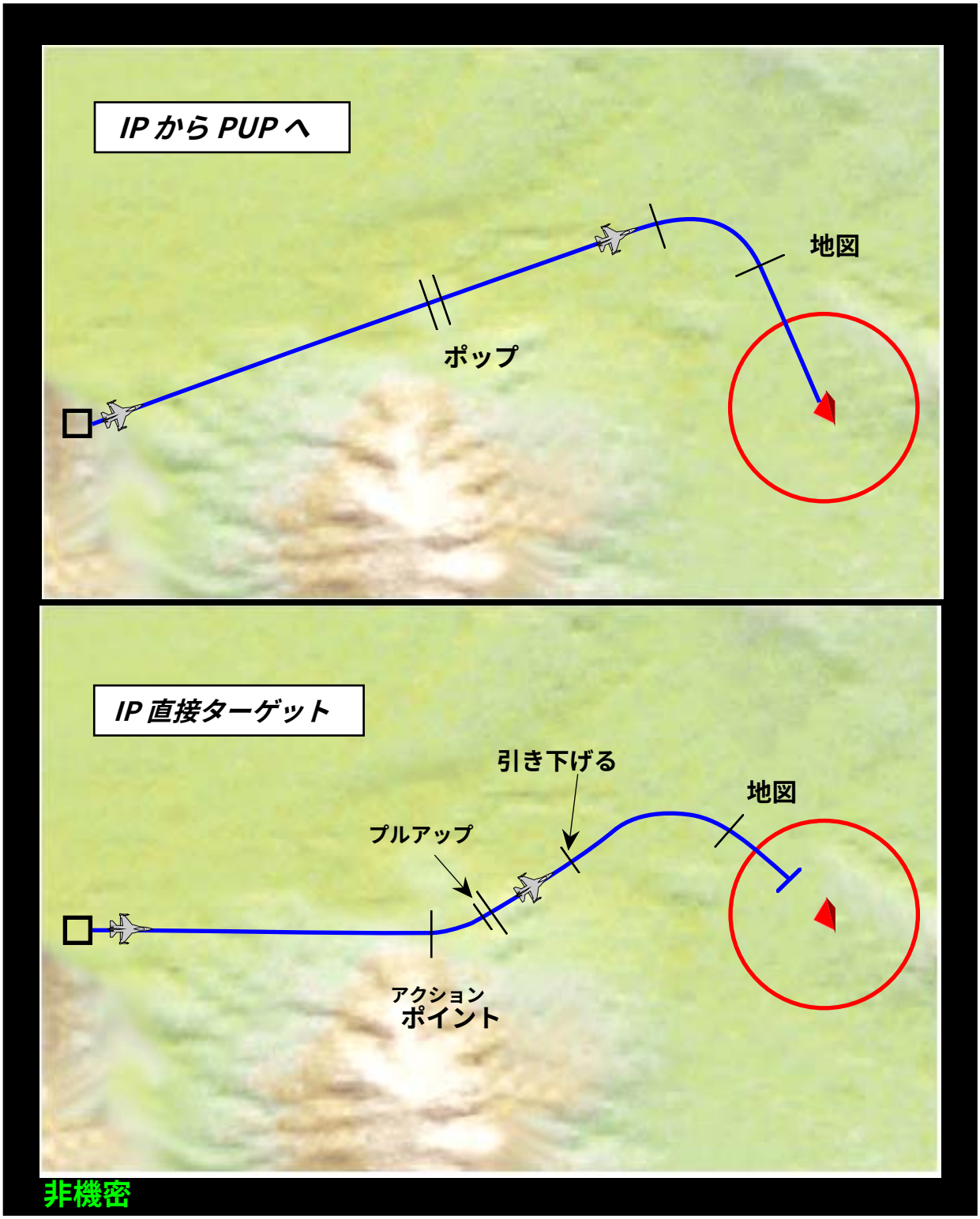
5.15 ポップアップの計画。低高度ポップアップ ミッションでターゲットを破壊するには、正確な計画が鍵となります。計画は、破壊されたターゲットと弾薬の積載量から始まります。ターゲットとその環境によって、攻撃パラメータが左右されることがあります。たとえば、丘のふもとにある洞窟は、攻撃方向の選択肢を大幅に制限します。天候と脅威も重要な要素です。同様に、割り当てられた弾薬によって攻撃パラメータが決まることもあります。MK 82 LDGP を装填した場合は、ターゲットを正確に視覚的に捉えるのに十分な時間を取ってください。一方、CBU では、最終段階で照準を微調整するのに必要な時間が短くなる可能性があります。ターゲットと弾薬関連の制限を分析したら、発射パラメータを決定します。

5.15.1 タイミング。最終照準に必要な時間を決定します。ほとんどの投下には、翼が水平になる時間が 3 ～ 5 秒あれば十分です。特殊なタイプの兵器の場合は、最終照準にさらに時間をかける必要がある場合があります。ターゲットを捕捉する時間がなくなるほど露出時間を短縮しようとしないでください。

5.15.2 初期ポイントと攻撃方向を選択します。MAP 距離を計算し、チャートに戻って目立つユニークな IP を選択すると、許容可能な攻撃方向で MAP に到達できます。通常は、ターゲットから 1 ～ 2 分の IP を選択します。IP からターゲットに到達するために使用される基本的なオプションは 2 つあります。IP からプルアップ ポイントへの移動と、IP を離れてターゲットに直接飛行することです。(図5.49、IP からターゲットへのオプション。

5.15.2.1 IP からプルアップ ポイントへ。1 つの選択肢は、IP から直接 PUP まで飛行することです。この進入コースではプルアップ ポイントに直接到達し、進入中はターゲット エリアが HUD に表示されません。

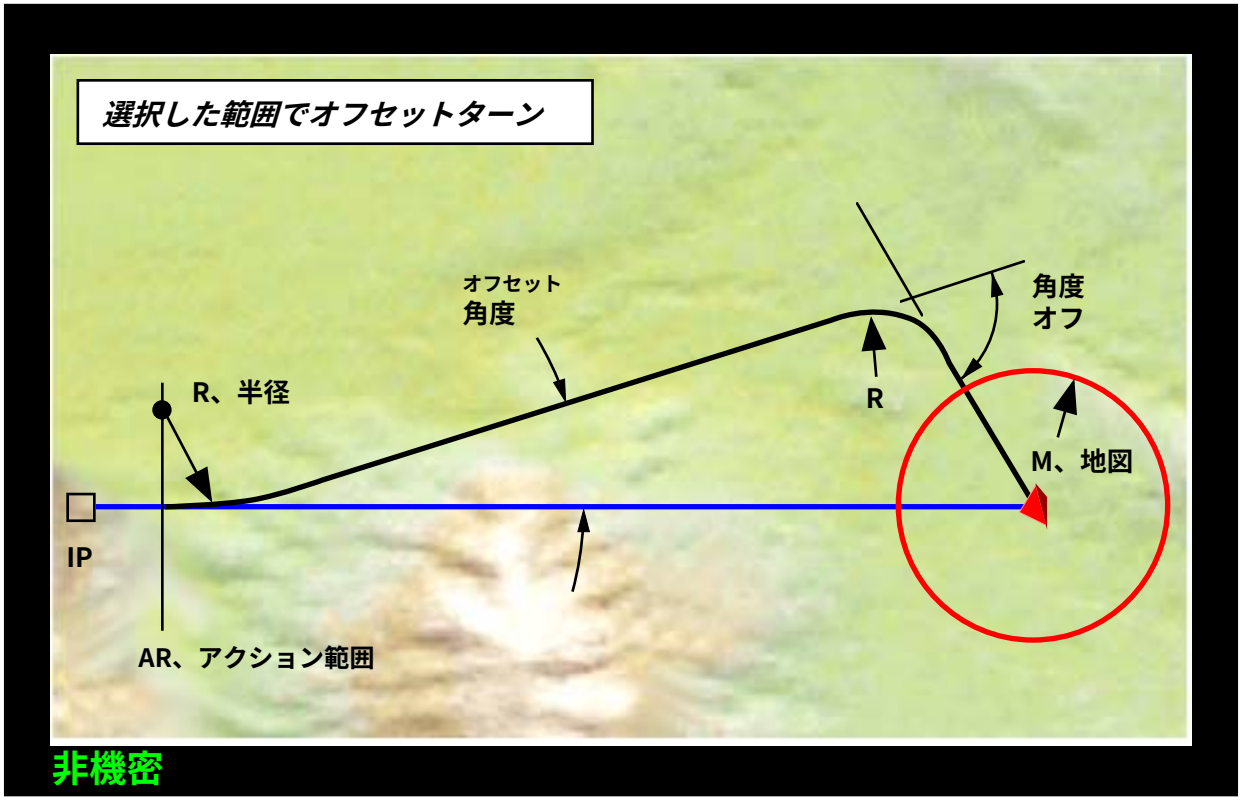
図 5.49 IP からターゲットへのオプション。



5.15.2.2 IPを離れる/ターゲットへ直接向かう。もう一つの選択肢は、IPを離れてターゲットへ直接飛ぶことです。ターゲットから一定の距離で、オフセットのために横に向きを変え、その後ポップアップします。これはより複雑に見えますが、この選択肢は計画が早く、最も効果的な方法です。

パイロットの間では、ポップアップ攻撃の方がより一般的な選択です。その理由は、攻撃のポップ部分は、すべての IP からターゲットまでの距離で同じだからです (IP からターゲットまでの距離が動作範囲外であると仮定)。さらに、いつでもターゲットを機首に置き、動作範囲で、事前に計画した角度だけ横に旋回し、事前に計画した距離を移動し、ポップして引き下げ、攻撃することができます。前線航空管制官 (FAC) に連絡する前にターゲットの位置がわからない、脅威の高い近接航空支援 (CAS) の状況を考えてみましょう。この場合、ポップアップ攻撃を行う最も簡単な方法は、ターゲットを機首に置いた状態で IP (ある場合) を離れ、事前に計画した動作範囲でオフセットに旋回して攻撃を実行することです。INS に過度に依存すると、攻撃を安全に実行できなくなる可能性があります。INS に欠陥があると、遅れて行動することになり、攻撃パラメータが計画を大幅に超える可能性があります。利用可能なすべてのナビゲーション補助装置を使用して、適切な動作ポイント (つまり、時計と地上参照ポイント) を決定します。図に示すように、**図 5.50**、選択範囲でのオフセットターンでは、攻撃を実行する前にターゲットに向かって直接飛行するために必要な情報が表示されます。

図 5.50 選択した範囲でのオフセットターン。



5.15.3 要素攻撃の計画。攻撃に 2 機目の航空機を追加すると、破片と航空機の衝突回避により複雑な問題が発生します。複数の航空機がターゲットを攻撃する任務を負い、TOT 圧縮が望まれる場合、飛行経路と破片の衝突が発生する可能性があります。破片の問題は、兵器の種類、投射プロファイル、ターゲットを攻撃する航空機の数によって異なります。衝突回避は、時間、高度、照準点の横方向の分離、ターゲットからの距離の分離、またはこれらの組み合わせによって実現できます。

英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

5.15.3.1 破片化。まず、爆弾の最大破片飛散速度チャートを見てみましょう。 図 5.51、爆弾破片の最大飛翔距離。これらのデータは、複数の航空機による攻撃間の破片衝突回避を判断するために使用する必要があります。エンベロープには、最悪のケースの爆弾破片の最大高度と最大水平距離、および爆発からすべての爆弾破片が地面に落ちるまでの時間が表示されます。データは、海面および 5,000 フィートのターゲット密度高度について提供されています。海面から 5,000 フィートまでの内挿と 10,000 フィートまでの外挿は許可されています。

5.15.3.2 衝突回避時間。航空機による投下間の時間間隔は、先行する兵器の破片が空中にある時間に先行する弾薬の投下TOFを加えた時間以上でなければなりません。連続する最後の兵器からの破片の衝突回避を確実にするために、攻撃間隔にはリップル/トレイン放出に必要な時間を含める必要があります。

5.15.3.2.1 90/90 機動 (VEER)。時間間隔を空けるための典型的な方法は、航空機を 4 ～ 6 NM の間隔で配置することです。90/90 機動のバリエーションを使用すると、横一列の編隊から 4 ～ 6 NM の編隊への移行を迅速に行うことができます。

- 僚機は進入方向から 90 度旋回して約 15 秒間旋回します。
- 20 秒後、飛行隊長は 3 ～ 4 NM 移動し、僚機はターゲットに戻ります。僚機の旋回中、間隔は広がり続け、望ましい間隔が確保されます。
- 視界が失われる場合があります。脅威を捕捉できるようにターゲットに十分近い位置で分割を開始し、攻撃を実行できるほど離れた位置で分割を開始します。

5.15.3.2.1.1 利点:

- ナビゲーションの精度やターゲットの捕捉が疑わしい場合は、より柔軟な攻撃が可能です。
- 後続の飛行隊のメンバーは、先頭の飛行隊の爆弾の衝撃を受けて爆撃することができます。

5.15.3.2.1.2 デメリット:

- 僚機は目標エリアの近くまで単機で飛行します。
- 飛行隊が分散し、視覚的な相互支援が減少し、攻撃後の再合流が複雑になります。
- DMPI は、最初の航空機の兵器の爆発/二次爆発によって不明瞭になる可能性があります。
- ターゲットエリア内での過度の回転により、脅威にさらされる可能性が高まります。
- 僚機を集中させるタスクがあります。この機動は積極的な操縦を組み合わせ、成功するには正確な飛行パラメータが必要です。

図5.51 爆弾の破片の最大飛翔距離。

爆弾破片の最大移動距離

計画用ではありません - あくまでも例です

弾薬	高度（足）TDA		水平（足）TDA		飛行時間（秒）TDA	
	海レベル	5000フィート	海レベル	5000フィート	海レベル	5000フィート
単一弾頭						
MK-82 全タイプ	2140	2500	2550	2900	24.4	25.9
MK-84 全タイプ	2770	3150	3260	3715	28.0	29.7
BLU-109 全タイプ	3465	3915	4230	4795	30.3	32.1
無傷のクラスター						
Mk-20 ロックアイ	1380	1575	1645	1850	19.4	20.6
CBU-24 B/B: CBU-49 B/B; CBU-52 B/B; CBU-58/B; A/B CBU-71/B、A/B CBU-87/B	1895	2140	2290	2595	23.0	24.4
クラスターサブミニション						
BLU-26/B (CBU-24B/B)	960	1085	1160	1310	16.3	17.3
BLU-59/B (CBU-49B/B)	665	755	775	880	14.2	15.0
BLU-61A/B（CBU-52B/B） BLU-63/B、A/B (CBU-58/B、A/B BLU-86/B、A/B （CBU-71/B、A/B	430	490	490	560	11.6	12.3
BLU-118 (MK-20 ロックアイ)	695	790	800	915	14.7	15.5
BLU-97/B (CBU-87/B)	545	620	635	725	12.8	13.7

警告：この表のデータは説明のみを目的としており、ない実際のミッション計画に使用されます。

非機密

5.15.3.2.2 アークVEER。タイミングの衝突を回避するもう1つの方法は、アークVEER攻撃です。これは90/90の利点を維持しながら、いくつかの欠点を軽減します。フライトリーダーは90/90と同じように飛行しますが、ウィングマンは90度回転します。

進入時に事前に計画された地点で 1 度旋回してターゲットの周囲に弧を描くようにし、リーダーの爆弾が爆発した後、事前に計算された時間にポップアップ攻撃を実行できるようにします。アーク VEER には、2 つの一般的なオプションがあります。 1 つ目は、僚機が旋回してターゲットを機首に持ってきてから、オフセット ポップに対して通常のアクションを実行できるほど十分に離れたアークを配置する方法です。 このオプションは、機能的には同じであるため、ストレート 90/90 デリバリーに比べて利点はほとんどありません。 2 つ目のオプションは、アークをターゲットに近づけて計画し、僚機が (CCRP ターゲット ロケーター ラインを使用して) 機首の左または右にターゲットを適切な距離に配置するのに十分なだけ旋回するように計画し、すぐにポップするように計画することです。 この 2 つ目のオプションは通常、最初のオプションと比較して、アークをターゲットに少なくとも 1 マイル近づけます。 2 つ目のオプションでは、通常、エレメント メイトを近くに維持することで相互サポートが向上します。 2 つ目のオプション全体で VMS を維持できます。

5.15.3.3 高度衝突回避。後続の航空機は、先行する攻撃者の弾薬の破片が届く最大高度よりも高い高度で回復しなければなりません。たとえば、5,000 フィートの標的密度高度で MK 84 を投下する場合、最低 3,265 フィートの回復高度が必要です。(**図 5.51**、爆弾の破片の最大移動距離。

5.15.3.3.1 利点:

- ウィングマンはターゲットを捕捉する時間が長くなります。
- 高い放出性能により、レーダー信管付き CBU の直接発射が可能になります。
- 衝撃角度が大きくなると武器の効果が向上する場合があります。
- ポイントターゲットへの同時攻撃が可能になります。

5.15.3.3.2 デメリット:

- 天候が高高度への配達を許可する必要があります。
- 僚機の露出時間が延長されます。
- 放出高度に応じて、僚機を脅威範囲の中心に配置。
- 僚機はリーダーの兵器が爆発する前に兵器を投下する必要があります。そうしないと、リーダーの爆発によって目標が見えなくなるため、僚機の CCIP 攻撃の精度の利点が失われます。

5.15.3.4 水平衝突回避。水平衝突回避は、兵器の破片化範囲よりも離れたDMPIを攻撃するか、僚機にスタンドオフ攻撃モード（DTOS、CCRP）を使わせることで達成できる。

5.15.3.4.1 DMPI を分離する。同じチャートのデータに基づくと、横方向の距離が 3,760 フィート (TDA 5,000 フィート) 以上離れたターゲットは、破片の包囲線から外れています。つまり、後続の航空機による投下と回収のどの部分も、ターゲットから 3,760 フィートの最小距離よりも近づいてはいけません。攻撃方向が平行でない場合は、ターゲット間の横方向の間隔をさらに広げる必要があります。退出中に、どちらの航空機も相手の破片パターンに干渉しないように注意する必要があります。

5.15.3.4.1.1 利点:

- 視覚的な接触は全体を通して維持されます。
- 同時攻撃により防御を飽和させます。

• 飛行露出時間を短縮します。

5.15.3.4.1.2 デメリット:

• 個別の DMPI における精度誤差の余地が最小限に抑えられます。

• ターゲット上で飛行経路の衝突が発生する可能性があります。

• 脅威への対応などの柔軟性が低い

5.15.3.4.2 スタンドオフ攻撃。 飛行隊の先頭の攻撃モードに関係なく、僚機は先頭の兵器の横方向の破片化範囲の外側に留まることによって、点目標に対する破片衝突回避を達成できる。 DTOS または CCRP トス オプションは、僚機の兵器放出が先頭の破片化範囲に僚機が航空機をロールして最終攻撃方向に 90 度旋回するのに必要な距離を加えた距離で行われる場合、十分なスタンドオフを提供できる。 利点は、単純さ、攻撃間隔の狭さ、および VMS の強化である。 欠点は、トス投射の本質的な不正確さ、先頭の兵器による目標の隠蔽の可能性、および必要な指定範囲から僚機が目標を捕捉することが難しいことである。

5.15.3.5 航空機の衝突回避。攻撃目標との間隔に応じて、攻撃計画では攻撃要素内の航空機の衝突回避を行う必要があります。衝突回避の種類には、前述の時間、高度、水平に加えて、攻撃の幾何学的形状が含まれます。

5.15.3.5.1 直接 IP からターゲットへのポップアップ計画アプローチは、戦術編隊の僚機に合わせて変更する必要があります。

5.15.3.5.2 飛行リーダーは、攻撃後に各パイロットが相互支援を回復し、目標エリアからできるだけ早く脱出できるように攻撃を計画する必要があります。

5.16 タクティカルポップアップの飛行。リーダーであろうとウィングマンであろうと、成功の可能性を大幅に高めるために実行すべきことが 3 つあります。プロファイルを把握し、正確にナビゲートし、エラーを認識して修正することです。足元に攻撃カードがあると役立ちます。

5.16.1 ナビゲーション。IP の前で正確にナビゲートし、速度を維持します。簡単に見つけられる IP を選択し、利用可能なすべてのヒントを使用して、その上に正確に位置します。F-16 の航空電子機器と基本的なナビゲーション スキルを使用して、進路を維持します。

5.16.2 アクションを見つける。アクション ポイントまたはプルアップ ポイントの特定は、攻撃を計画どおりに実行する上で非常に重要です。地上基準、IP からの時間、正確な FCC 情報により、これが可能になります。HUD シンボルの正確な計画と評価により、アクション ポイントを見つける全体的な能力が向上します。

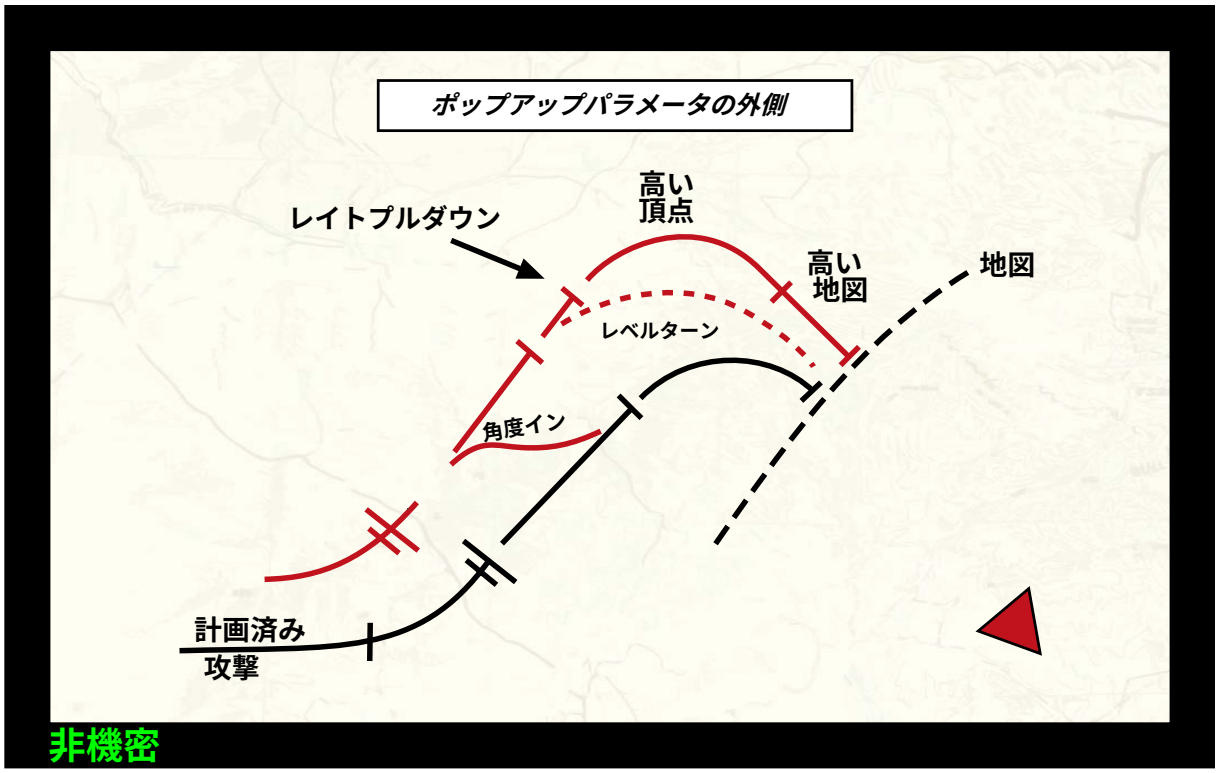
5.16.3 カモフラージュ、隠蔽、欺瞞に関する考慮事項。潜在的な敵は、CCD 技術を使用して、視覚的な IP と DMPI を隠したり、明らかに再配置したりする能力を持っています。INS がうまく機能しているように見え、IP とターゲットの座標に自信がある場合は、INS が指定した IP と DMPI を注意深く調べて、トーンダウンまたは偽のターゲットの挿入がないかどうかを確認してください。偽のターゲットで再指定すると、ターゲットを見逃すことになります。偽の IP で INS を更新すると、本来は正確なナビゲーション システムの品質が低下します。

5.16.4 エラーを認識して修正する。プルアップポイントでの正確な位置取りを妨げる要因は数多くあります。いくつかは、ナビゲーションの不備や敵の防御に対する反応です。いずれにしても、適切なプルアップポイントにたどり着けない場合は、次の3つの点に注意する必要があります。

再攻撃は、攻撃者が攻撃を仕掛ける可能性のあるあらゆる状況で発生します。まず、計画済みのパラメータにいないことを認識します。次に、現在の位置から再配置して攻撃を完了するのに十分な旋回スペースがあるかどうかを評価します。最後に、再攻撃オプションを適切に実行するか、攻撃を中止します。再配置を成功させる鍵は、計画済みのパラメータからの逸脱を早期に認識することです。計画済みのポップ ポイントと進入コースに対する配置には、計画済みのパラメータの外側になるエラーと内側になるエラーの 2 つの大きなカテゴリがあります。このような状況に陥った場合は、攻撃を中止してできるだけ早く低高度に戻ることを検討する必要があります。低高度に戻ったら、戦術的状況を評価し、退避するか再攻撃します。ただし、条件が許せば (脅威、天候、SA が低い)、再配置操作によって、次の状況でも爆弾を目標に投下できる場合があります。

5.16.4.1 計画パラメータ外でのポップアップ。ポップアップして、事前に計画したパラメータの外側にいることがわかった場合は、計画されたランインラインの外側にいるか、計画されたポップポイントに達していない可能性があります。(図5.52、ポップアップパラメータの外側。

図5.52 外側ポップアップパラメータ。



5.16.4.1.1 ランインの外側。計画されたランインラインの外側にいる場合は、次の再配置オプションを利用できます (優先順位に従ってリストされています)。

5.16.4.1.1.1 プルアップ中にロールインポイントに向かって角度をつけます。

5.16.4.1.1.2 事前に計画した急降下角度を実現するために、より高い高度で頂点に到達し、追加の追跡時間を受け入れる。

5.16.4.1.1.3 事前に計画した高度で頂点に達し、旋回最後の部分をほぼ水平にし、曲線通過のようにGを緩めます。

5.16.4.1.2 早期ポップ。実際のポップポイントが計画されたポップポイントより短かった場合：

- G を減らして上昇し、事前に計画したロールイン ポイントに到達します。
- 事前に計画した適切な急降下角度を確保し、新たな攻撃軸を受け入れるために、より高い高度で頂点に到達します。

5.16.4.1.3 脅威への露出。これらすべてのオプションは、露出時間を増加させます。戦術的な考慮によって、取るべき行動方針が決まる可能性が高いです。戦術的なシナリオでは、追加の時間に直面したときはいつでも、予測不可能になるようにあらゆる努力をしてください。曲線的な再配置操作を飛行してください。

5.16.4.2 計画パラメータ内でのポップアップ。ポップアップして計画パラメータ内にいることが判明した場合、計画されたランイン ライン内にいるか、ポップ ポイントを過ぎている可能性があります。

警告：これら 2 つの状況は、補正がより困難で、早期の認識が必要であり、これまでに説明したエラーよりもはるかに危険である可能性があります。

5.16.4.2.1 計画されたランインライン内にいる場合は、計画されたランインラインに向かって後退し、ロールインポイントの前にそれをインターセプトすることができます。これは、エラーを早期に認識した場合に可能です。（**図5.53**、進入方向をインターセプトします。

5.16.4.2.2 トラックポイントがMAP内で発生した場合は中止する。**図5.54**遅いポップアップでは、MAP のかなり内側の AOD に向かってロールアウトし、計画された頂点高度まで行った場合はおそらく過度に急な傾斜になります。**図5.54**遅いポップアップは、計画されたラインの外側の調整を示し、MAP を達成するのに十分な余裕があります。これにより、間接的なポップアップ状況が作成されます。

5.16.4.2.3 ポップポイント内にいることはどうやってわかるのでしょうか? 事前に計画した地上の参照ポイントが 1 つの方法です。もう 1 つのより一般的な方法は、前述の典型的な画像を探すことです。キャノピー上のターゲットの関係ももう 1 つの指標です。低角度オフ攻撃 (15 度から 60 度) の場合、ターゲットは 10:30 または 1:30 より後方にあってはなりません。高角度オフ攻撃 (60 度から 90 度) の場合、ターゲットは 9:30 または 2:30 より後方にあってはなりません。ほとんどの場合、キャノピー レールがターゲットを隠すことはありません。

5.17 ポップアップ式。ポップアップ計画を完了するには、飛行隊の兵器コンピュータで利用可能なF-16 CWDSを使用するか、次の式（高度はすべてAGLフィート単位）を使用してポップアップパラメータを決定するという2つの方法があります。**図5.55**図と定義については、「最終攻撃図」を参照してください。

図5.53 進入方向のインターセプト。

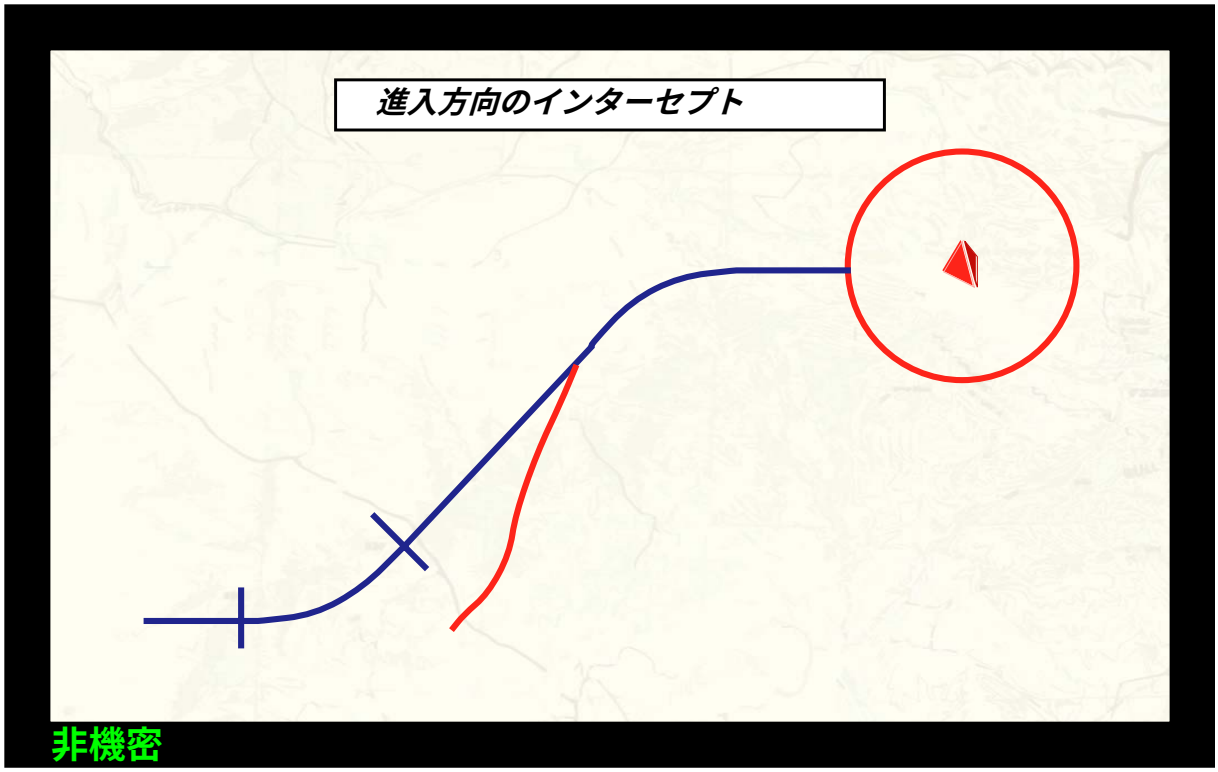


図 5.54 遅いポップアップ。

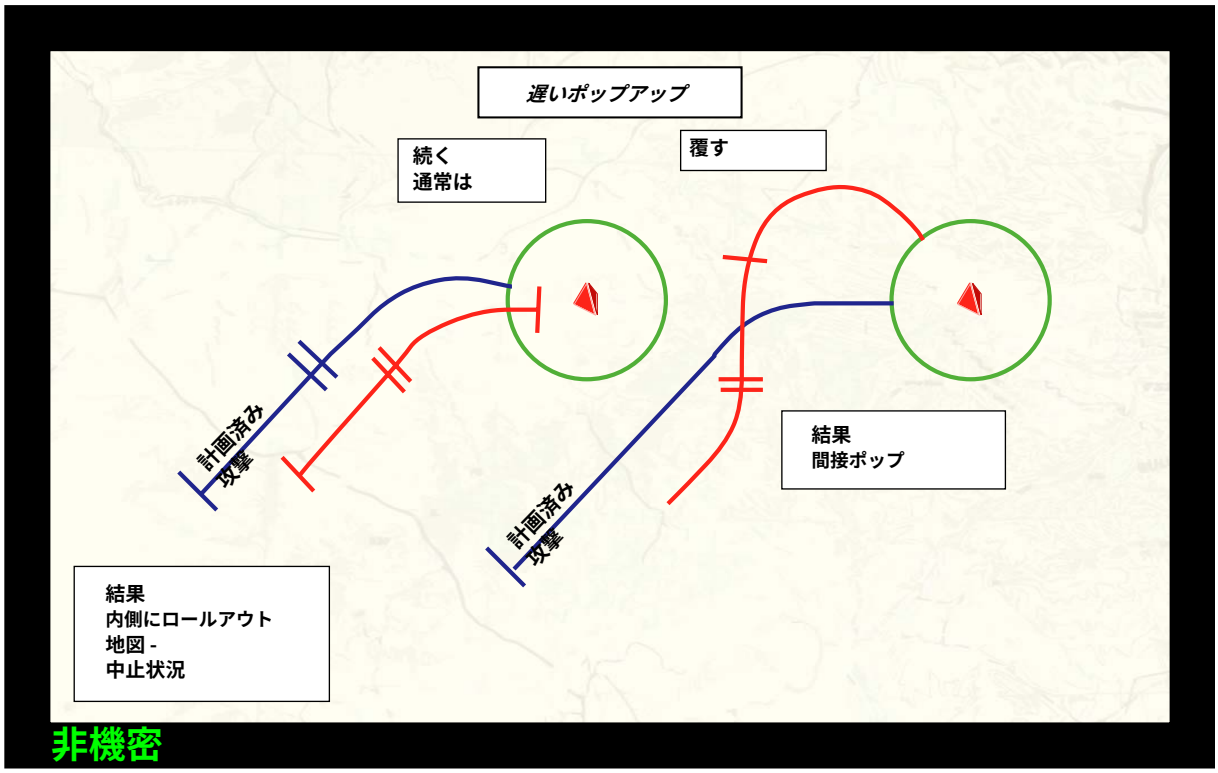
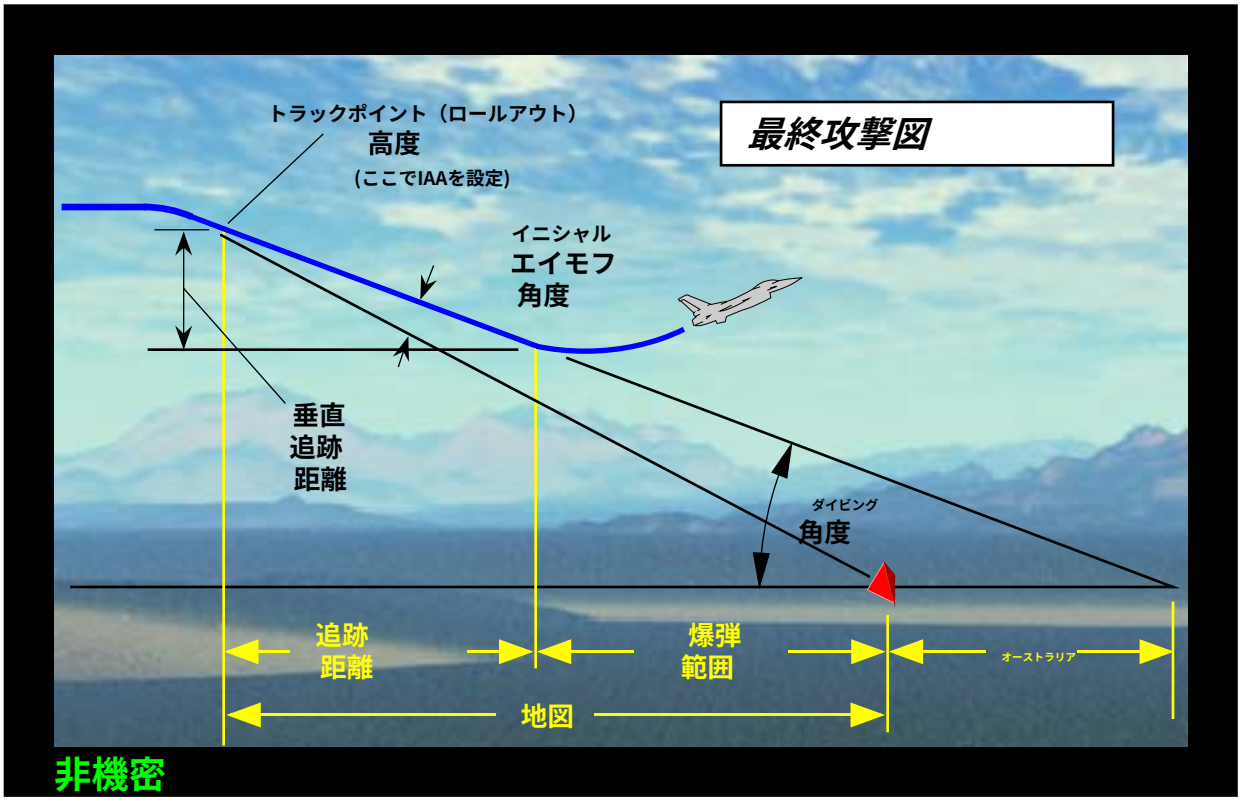


図5.55 最終攻撃図



• 追跡距離。

水平追跡距離 = GS x 1.69 x 追跡時間

ここで、GS（無風）= TAS x cos（急降下角度）

垂直追跡距離 = TAS x 1.69 x 追跡時間 x sin (ダイブ角度)

MAP距離 = 爆弾の射程距離 + 水平追跡距離 トラック高度 = ピクル高度 + 垂直追跡距離

AOD = (投下高度)/(tan [急降下角度]) - 爆弾の射程距離

水平旋回半径 = $V_2/(G_R x g) = (TAS \times 1.69)_2/(G_R \times 32.2)$

g = 32.2 および G_R=コックピットG

上昇角度 = 潜水角度 + 15 度未満の潜水角度の場合 5 度 上昇角度 = 潜水角度 + 15 度未満の潜水角度の場合 10 度

角度オフ = 2 x 上昇角度

• 頂点高度。3～3.5G のプルダウンの場合。

頂点高度 = トラック高度 + (急降下角度 x 50)

• 頂点高度。4.5～5G のプルダウン用。

頂点高度 = トラック高度 + (急降下角度 x 37.5)

• プルダウン高度。3～3.5G のプルダウンの場合。

プルダウン高度 = 頂点高度 - (上昇角度 x 50)

• プルダウン高度。4.5～5G のプルダウンの場合。

プルダウン高度 = 頂点高度 - (上昇角 x 37.5) ポップからプルダウンまでの距離 = 頂点高度 (AGL) x 60/上昇角

5.17.1 ポップアップ攻撃の計算例。ベースラインターゲットと兵器の情報は次のとおりです。

- ターゲット: タンクメンテナンス施設。
- 兵器: M904E2/M905 信管を 4 秒に設定した MK 82 LDGP 6 個。
- 脅威: ポップアップ攻撃を強制しますが、ランインや攻撃の見出しには影響しません。
- 天候: 4,000 フィートの散在高度、4 NM の視程。

5.17.1.1 選択された攻撃プロファイル。50 フィート間隔で 6 発の単発爆弾を投下する 15 度の LALD ポップアップ攻撃を実行します。ランイン方向の制限はありません。投下パラメータは、該当する弾道表から取得されます。

- 潜水角度：15度。
- 放出高度: 2,000 フィート。
- リリース速度: 520 KTAS。
- スティックの中心までのリリース範囲: 5,138 フィート。
- スティックの長さ: 122 フィート。
- ファイナルタイム：5秒。

MAP距離 = 爆弾の射程距離 + 追跡距離

爆撃射程距離 = 5,138 フィート

追跡距離 = 1.69 x GS x 追跡時間

5.17.1.2 MAP を計算します。TO によると、無風状態で 15 度の急降下における 520 KTAS は、約 500 ノットの GS に相当します。この表は次の式に相当します。

GS = TAS x cos (ダイブアングル) = 520 x cos (15 度) = 502 ノット

追跡距離 = 1.69 x 502 x 5 = 4,242 フィート

MAP距離 = 5,138 + 4,242 = 9,380 フィート

5.17.1.3 AOD を計算します。この問題では、ターゲットを 5 秒間追跡し、その後 2,000 フィート AGL でピクルするためには、機首を目標点に合わせ、ターゲットから 9,380 フィートの地点に到達する必要があります。

AOD = (投下高度/tan [急降下角度]) - 爆弾の射程距離 = 2,000/tan (15度) - 5,138 =

2,326フィート

垂直追跡距離 = 520 x sin (15 度) x 1.69 x 5 = 1,137 フィート

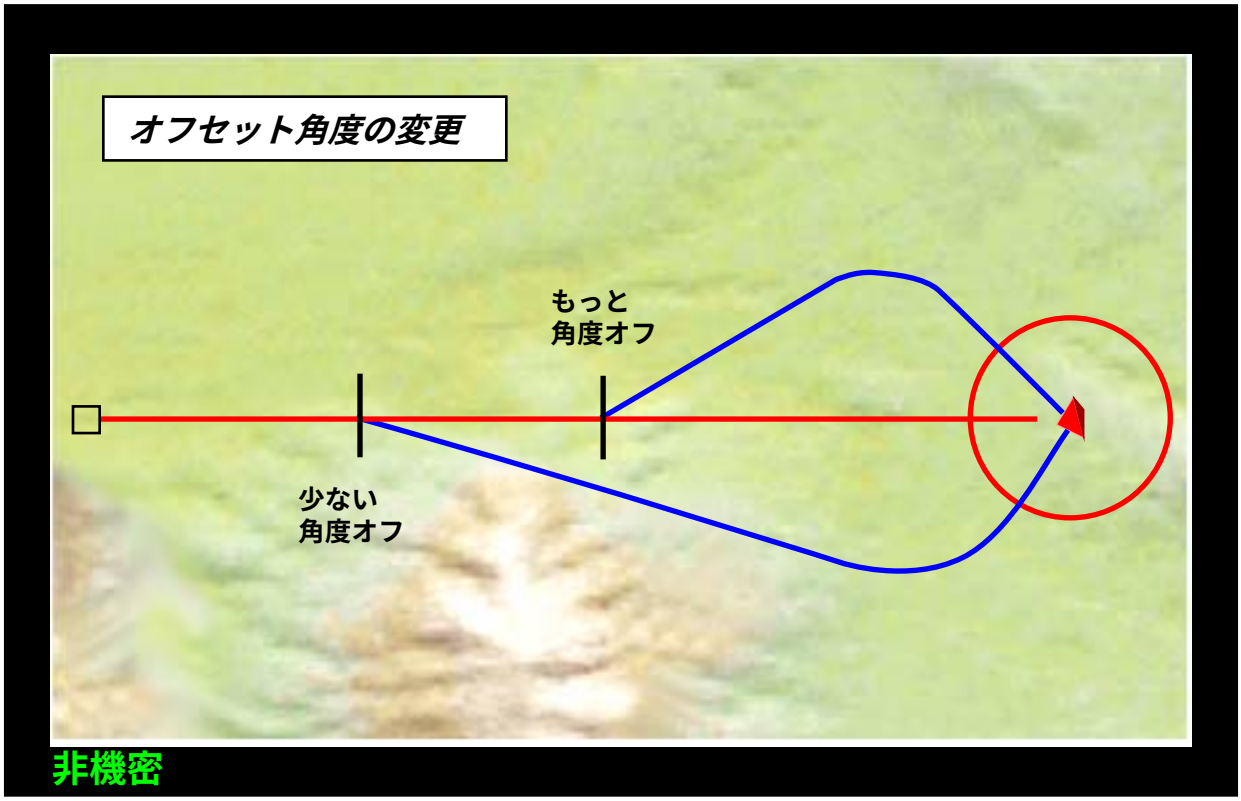
5.17.1.4 角度オフと IP を選択します。角度オフが小さいほど露出時間は短くなりますが、ポップポイントがより重要になり、再配置がより困難になります。経験上、ダイブ角度が大きくなると、パイロットがプルダウンしてターゲットを捕捉するのに十分な時間を確保するために、角度オフも大きくする必要があります。(図5.56、オフセット角度の変更。一般的なガイドとして、次の式を使用してオフセット角度を決定します。

角度オフ = 2 x 上昇角度

注記：急降下角度が 15 度以下の場合、上昇角度は急降下角度に 5 度を加えた角度になります。

角度オフ = 2 x (15 度 + 5 度) = 40 度

図5.56 オフセット角度の変更



5.17.1.5 プルダウンと頂点を計算します。他の ROT を使用して、ポップからプルダウンまでの距離、頂点高度、プルダウン高度など、さらに必要な情報を計算します。実際には、ポップアップ操作で使用する G に応じて、この情報の一部を取得するために使用する ROT には 2 つの選択肢があります。1 つのルール セットは 3.0 ～ 3.5 G の操作に適用され、もう 1 つのセットは 4.5 ～ 5.0 G に適用されます。この問題では、小さい方のルールを使用します。この選択は、エネルギーを節約し、操作を少し緩めてエラー修正を可能にするという 2 つの理由で行われました。操作を増やし、追跡時間を短縮して、よりタイトな操作を行うことで、脅威にさらされる可能性が低くなります。

追跡ポイントの高度 = ピクルの高度 + 垂直追跡距離 = 2,000 + 1,137 = 3,137 フィート

注記：3.0～3.5 G ロールインの場合:

頂点高度 = トラックポイント高度 + (ダイブ角度 x 50)

頂点高度 = 3,137 フィート + (15 x 50) = 3,137 + 750 = 3,887 フィート = 約 3,900 フィート

プルダウン高度 = 頂点高度 - (上昇角度 x 50) = 3,900 - (20 x 50) = 2,900 フィート ポップからプルダウンまでの距離 = (頂点高度 (AGL) x 60)/上昇角度 = 3900 x 60/2 = 11,700

旋回半径 = (KTAS x 1.69)2/(gxGR) = (520 × 1.69)2/(32.2 x 3.5) = 6,853 フィート

g = 32.2fps2およびGR=コックピットG

5.17.1.6 アクションレンジの選択。攻撃方向の制限がない場合は、利用可能な最適なIPを選択し、次に、探している角度オフを正確に与えるアプローチ方向を決定します。通常、ダイブ角度の2倍です。IPからPUPに直接飛行する場合、IPからターゲットまでの距離が変わるとオフセット角度が変わることに注意してください。

IP を変更する場合は、再計画が必要になる可能性があります。さらに、これは、非常に一般的な攻撃であるこの 15 度の LALD 攻撃の計画が、1 つの固有の IP からターゲットまでの距離に対してのみ有効であることを意味します。IP からターゲットまでの距離に関係なく、ターゲットから一定の距離でオフセットを回転させてオフセット角度を修正します。この方法では、IP を変更する必要がある場合でも同じポップアップ計画を使用できます。さらに、他のターゲットに対しても同じ攻撃計画を使用します (つまり、ポップアップ プロファイルのライブラリを作成します)。オフセットを取得するには、ターゲットから 4.5 NM 手前のポイントを使用します。

5.17.1.7 ホールドダウン時間の計算。ポップからプルダウンまでの計算式から、プルアップ ポイントはプルダウン ポイントの 11,700 フィート前になります。アクション ポイントのロールアウトとプルアップ ポイント間の距離を測定します。この結果、1,000 フィートとなり、ポップアップ前に 1.1 秒のホールドダウン時間が必要になります。

1,000/(520×1.69) = 1.1

5.17.2 攻撃の引き分け。アクション ポイント、角度オフ、旋回半径、ポップアップからプルダウンまでの距離を定義したら、1:50 または 1:250 マップに攻撃地上トラックを描画します。攻撃計画の例には、攻撃描画の追加のガイドラインが示されています。オフセット角度は、IP からターゲットへのランイン方向とアクション方向の差として測定できます。例では、アクション ポイントで 17 度のチェック ターンが発生しました。アクションからロール アウトまでの距離は、アクション ポイントと、ロール アウトがプルアップ ポイントに向けられているポイントとの間の距離として測定することもでき、一定の 3 ～ 3.5 G 旋回を反映します。この距離は、例の計算では 2,000 フィートと測定されます。これらの結果を視覚的に表現したものが、次の図に示されています。 **図5.57**、攻撃完了。

5.17.3 コンピュータの使用。飛行隊の武器ショップには、武器/飛行計画コンピューター上に、ポップアップ パラメーターの大部分を迅速に計算するプログラムがあります。

5.17.4 テンプレートの準備。地図調査を行うために攻撃をスケール通りに描くと、攻撃情報とグラフィックスを決定する 2 番目の方法が可能になります。攻撃を地図上に直接描くこともできますが、紙または薄いボール紙でテンプレートを作成する方がよいでしょう。テンプレートを使用して攻撃プロファイルを調整し、最後にマップ上にトレースします。さらに、テンプレートを攻撃オプションのライブラリに追加します。テンプレートを作成するには、スケールを決定します。1:50,000 スケールが推奨される理由は 2 つあります。1 つは、方向と距離をグラフィカルに導き出すには、精度を出すために十分なスケールが必要であること、もう 1 つは、攻撃計画でよく使用される 1:50,000 スケールのマップ上にプロファイルをトレースすることです。紙または薄いボール紙、プロッター、およびコンパスまたは円テンプレート (丸い円が必要な場合) が必要です。(**図5.58**、テンプレート構築。

図5.57 攻撃完了。

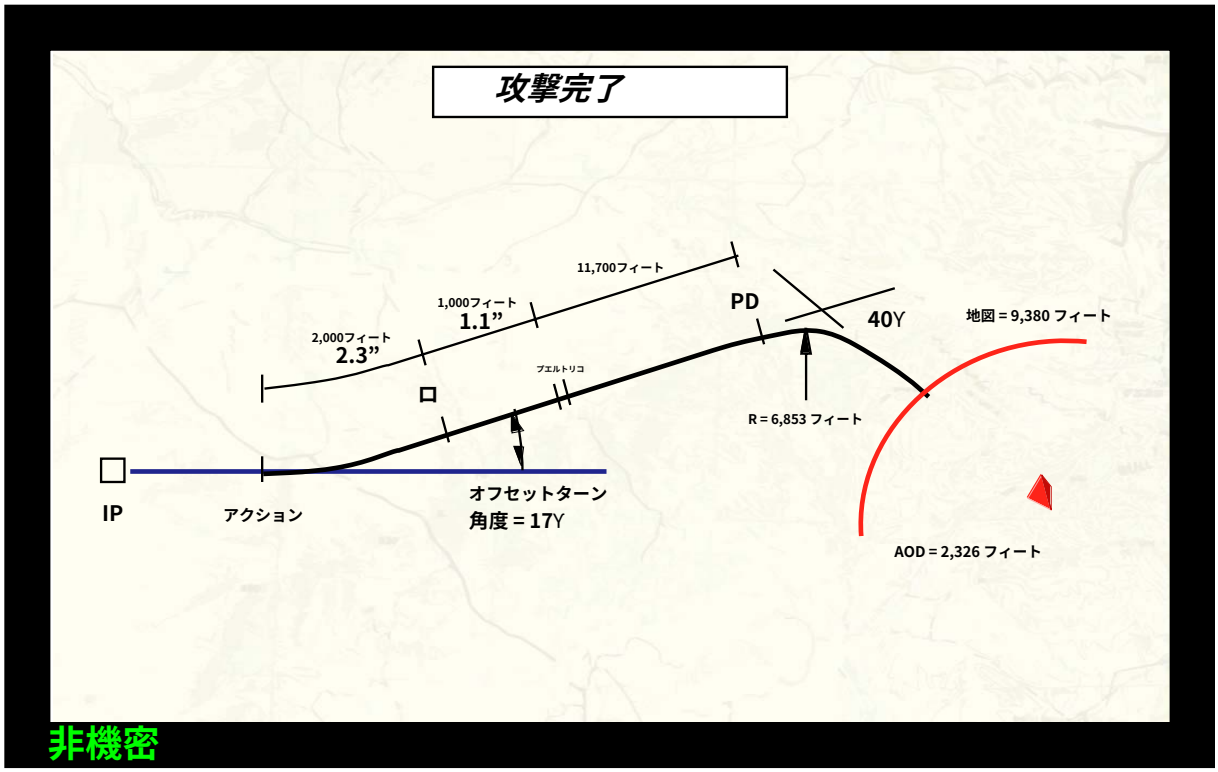
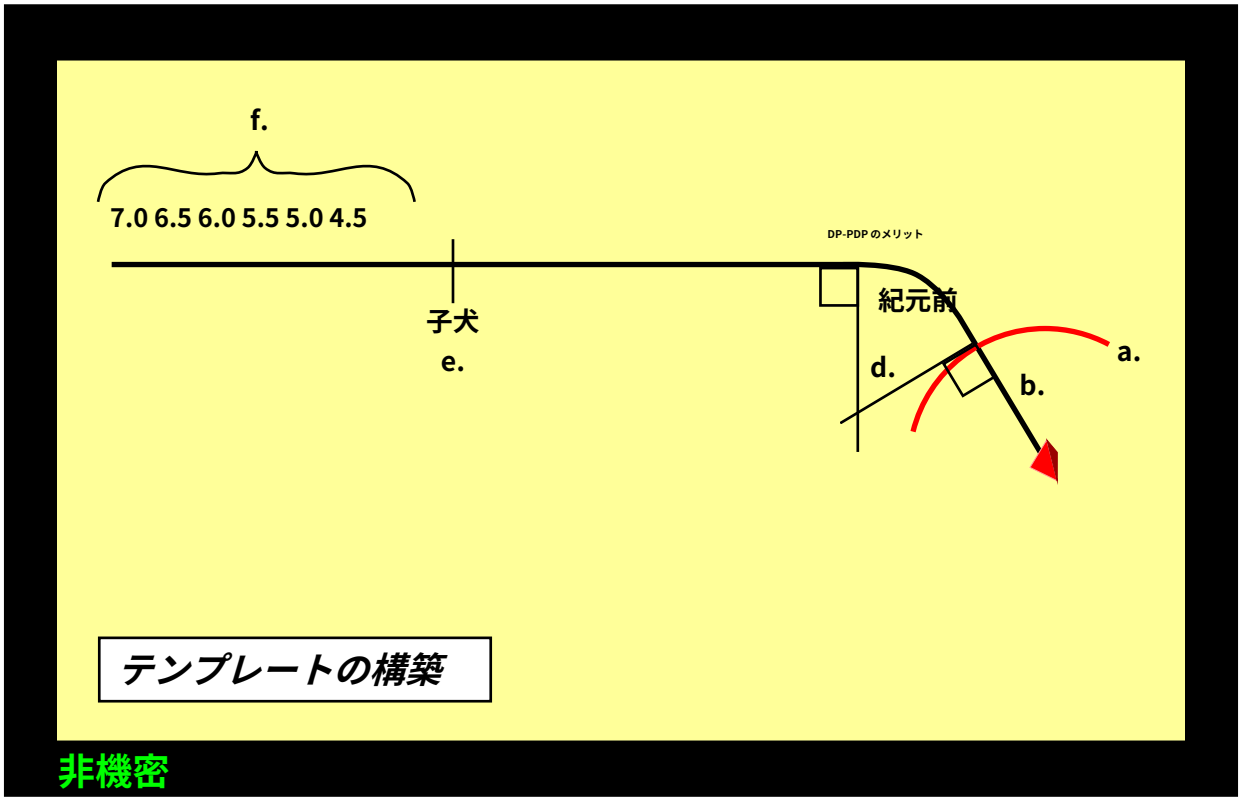


図5.58 テンプレートの構築。



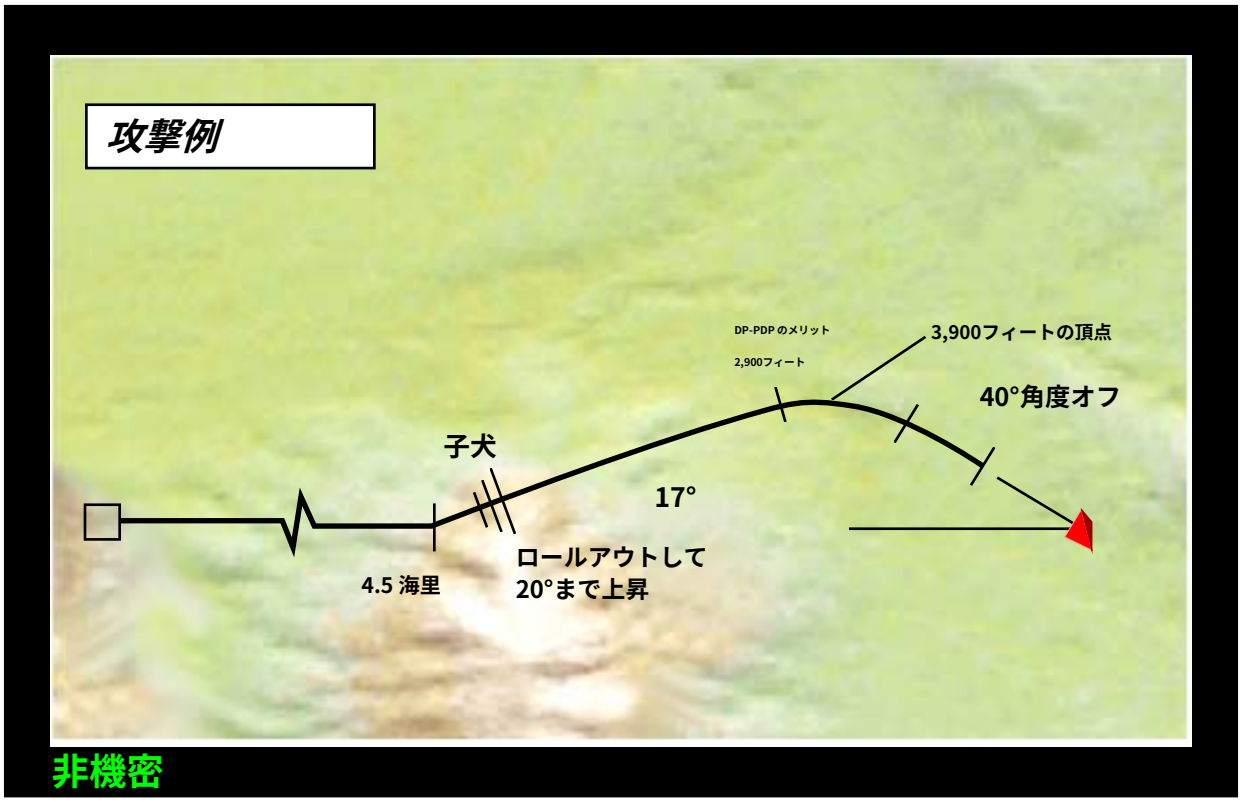
5.17.5 攻撃終了。この例では、ポップアップ計算を使用して次の攻撃を計画しました。

- 潜水角度：15度。
- 放出高度: 2,000 フィート。
- 進入および離脱時の速度: 520 KTAS/500 KCAS。
- ファイナルタイム：5秒。
- AOD: 2,326 フィート。

5.17.6 攻撃の説明。例としては図5.59、攻撃例。簡単にアクセスできるように、ラインナップ カードに棒人間の絵を含めることができます。

- ターゲットを機首に当てます。
- 4.5 NM で 3.5 G の旋回で 17 度のオフセットを取ります。
- ロールアウトしてすぐに 20 度の上り坂まで引き上げます。
- 2,900 フィート AGL で目標に向かってロールします。
- 3.0 ～ 3.5 G で引き下げます。方向変更は約 40 度になります。
- 目標高度を 2,326 フィート超えて、15 度の急降下で 3,137 フィートでロールアウトします。
- 高度 2,000 フィートでピクルスを作る。

図5.59 攻撃の例



5.18 フライアップ攻撃。フライアップ攻撃はポップアップ攻撃の派生であり、主に、AAA、小火器、IR SAM がターゲット エリアの主な脅威である低脅威環境で使用されます。進入は、経路上の脅威または戦術的な奇襲を仕掛けるため、低高度で行われます。フライアップは、計画された投下の基本高度まで引き上げることができる距離でターゲットから開始されます。基本高度に達すると、AAA/小火器のエンベロープを超える回復を重視した曲線投下が行われます。要素の相互支援と正確な武器投下を重視する必要があります。

5.18.1 対象エリアを消毒します。飛行前に、飛行隊はレーダーを使用して目標エリアの空中脅威を検査する必要があります。敵機との交戦なしに攻撃と退避全体が完了できる場合にのみ、目標に進入して攻撃してください。

5.18.2 フライアップの実行。目標から 10 ～ 8 NM の距離で飛行します。飛行リーダーは目標から 10 ～ 20 度離れた位置を確認し、上昇を開始して (必要に応じて AB を使用)、投下を実行できる位置のベース高度に到達します。

5.18.3 僚機に関する考慮事項。先導機が飛翔すると、僚機の主な仕事は視覚による見張りになります。飛翔して先導機を視覚的に支援し、計画された攻撃を実行できる位置に身を置きます。

5.19 2隻の船舶の運用に関する考慮事項。衝突回避の方法には、分割、エシェロン、トレイル、シューター カバー、ロフトなどがあります。

5.19.1 競合解消オプション。高度分離を実現するために、最初の航空機は、計画された投下に必要なレベル、低角度ポップアップ、VLD投下、およびオフセットを使用することができます。2番目の航空機は、事前に決定されたポイントで分割し、高LALDまたは急降下爆弾投下に向けてポップし、破片のエンベロープを超えて撤退します。（**図5.60**、スプリット、高度衝突回避。）距離衝突回避を実現するために、2 番目の航空機は LAT を使用するか、または断片から離れてロフト デリバリーで引き抜くことができます。（**図5.61**、分割、距離の衝突回避。タイミング分離には、目的の間隔を実現するのに十分な距離での分割が効果的ですが、分割後の相互サポートが減少します。（**図5.62**、スプリット、時間的衝突回避。）ターゲットに近づくスプリットでは、アークが視界範囲内に留まり、タイミング分離を達成する必要があります。これにより、2 番目の航空機が低高度で投下できるようになります。ターゲットからのアークの距離は、投下パラメータを達成するために必要な旋回スペースによって異なります。

5.19.2 スプリットポップアタック。このオプションは、防御を分割しながら露出を最小限に抑えるように設計されています。衝突回避は、高度、距離、またはタイミングによって実現できます。

警告：高度衝突回避により、僚機が脅威の中心に突入する可能性があります。脅威に対して可能な限り高い高度で回復する高度を使用してください。

図 5.60 分割、高度の衝突回避。

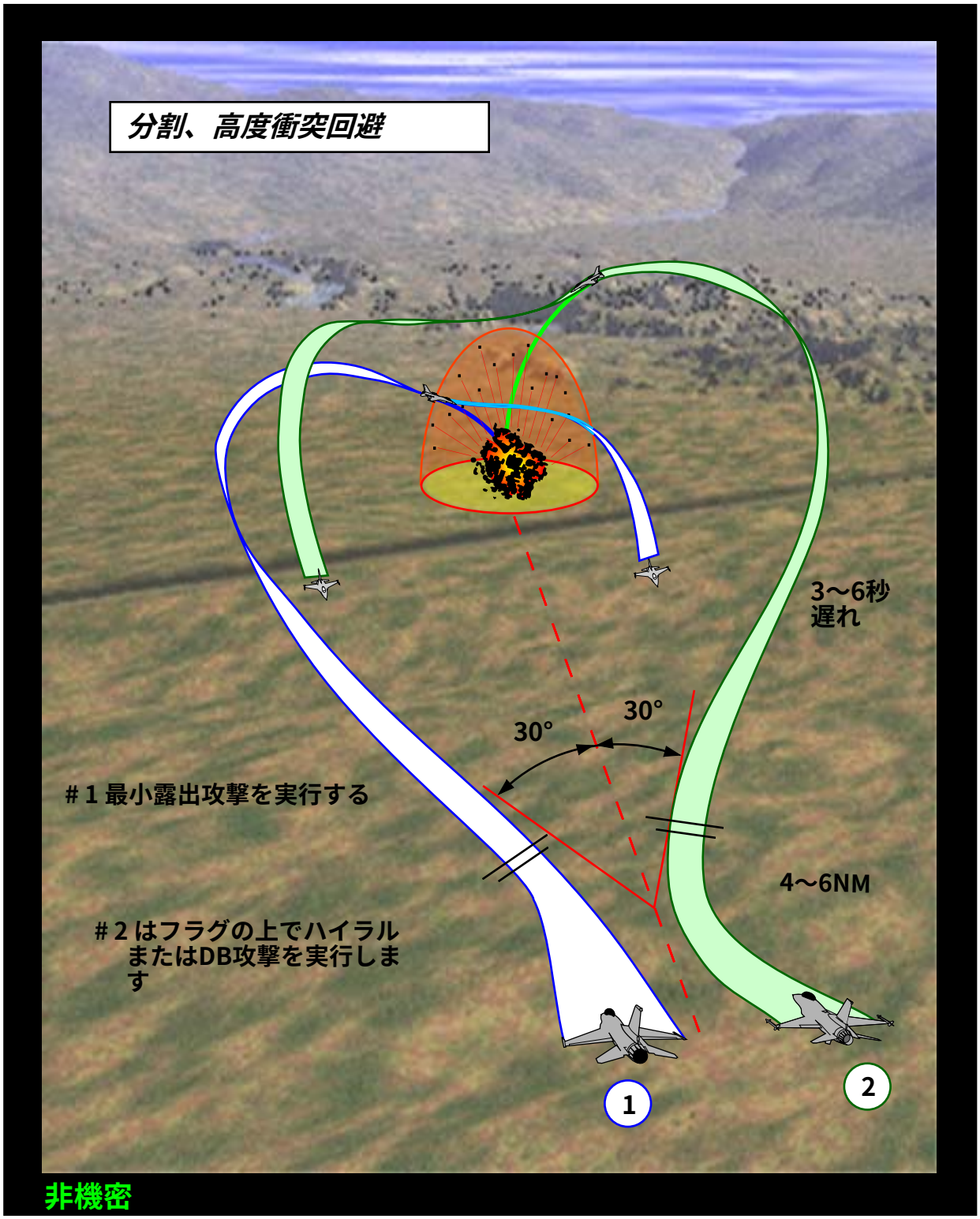


図 5.61 分割、距離による競合解消。

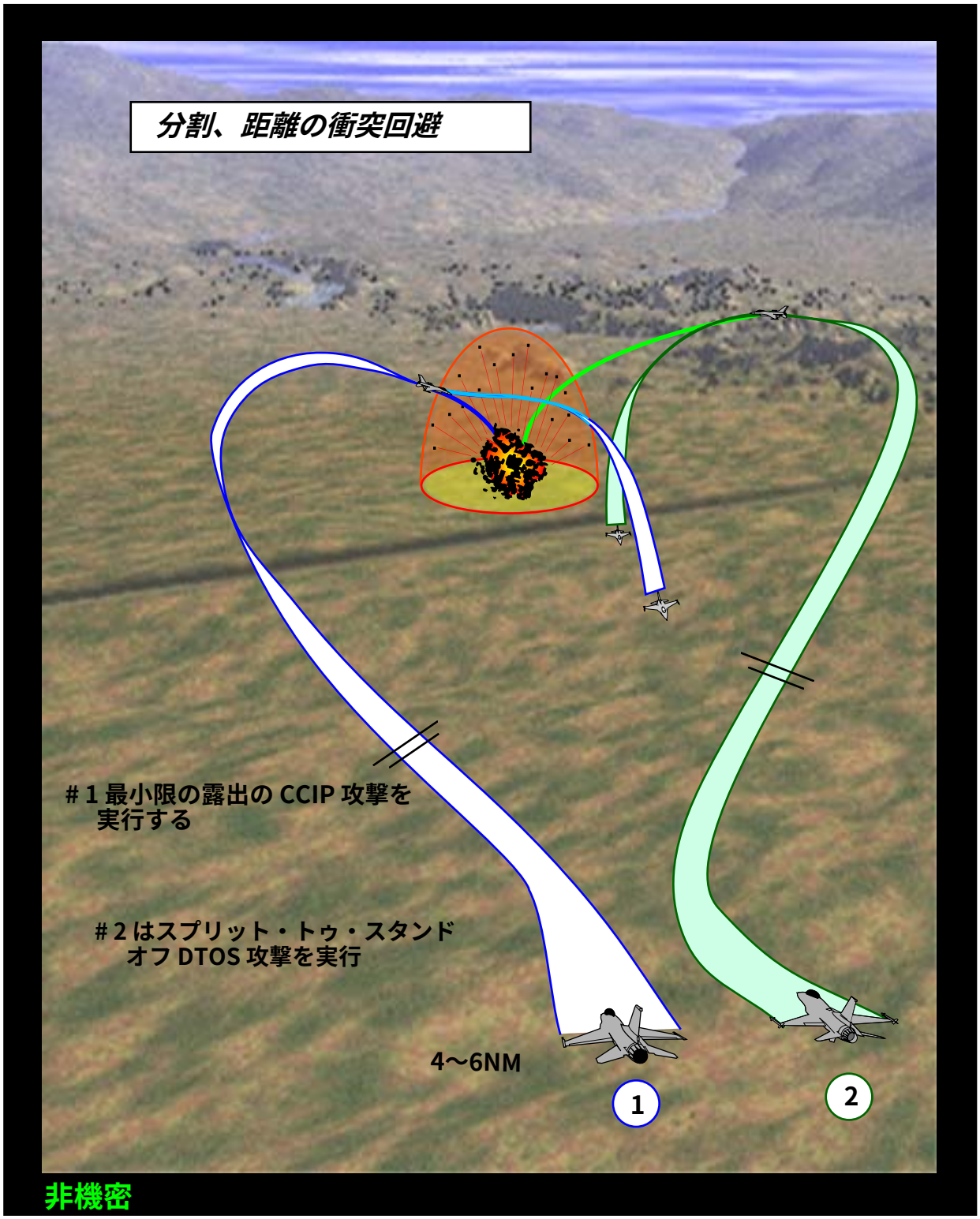
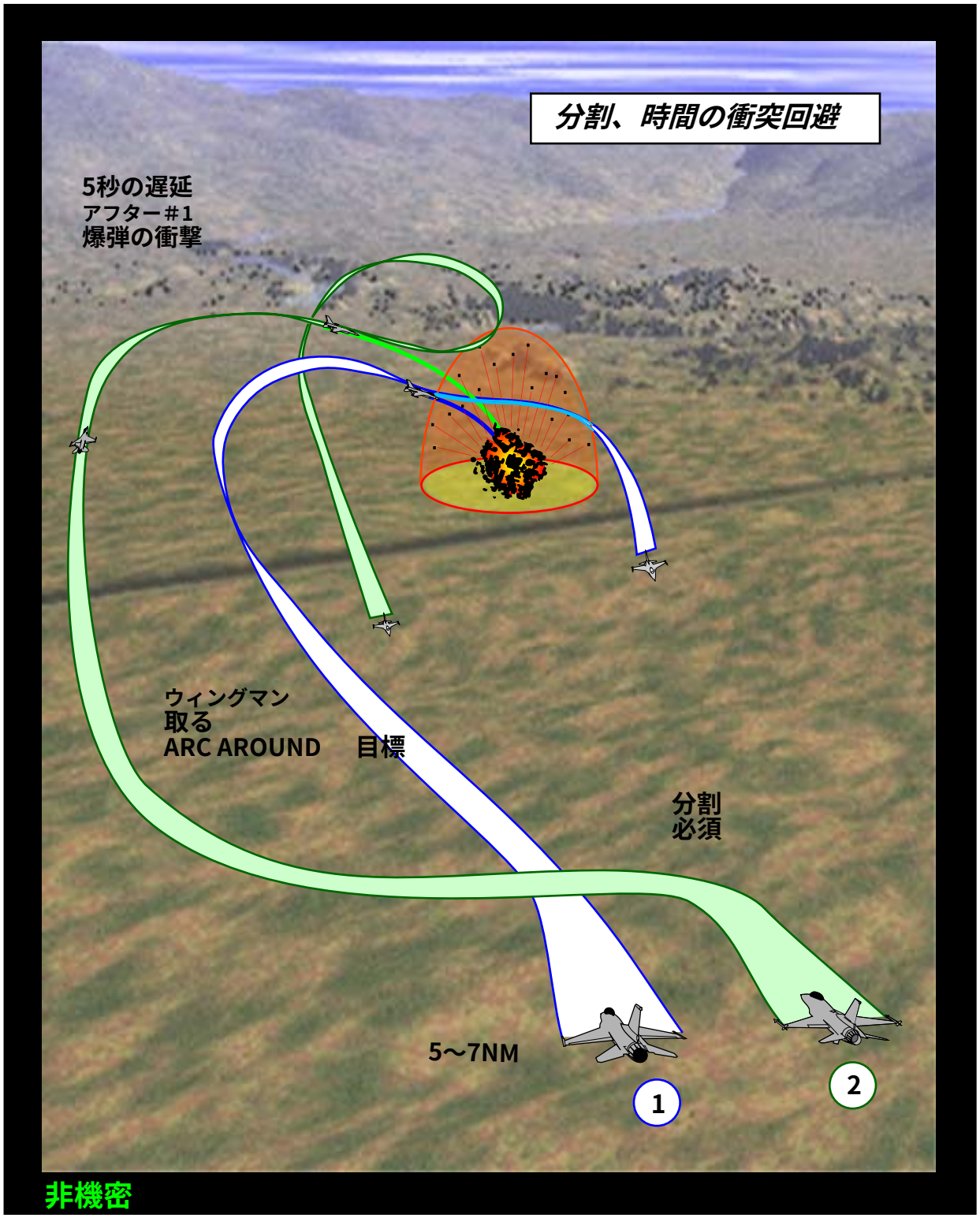


図 5.62 分割、時間の競合解消。



5.19.3 エシュロンポップアタック。エシェロン ポップでは、両方の航空機がターゲットの片側にオフセットされます。この攻撃では、要素は侵入中に視覚的なコンタクトを維持し、ウィングマンは攻撃中に視覚編隊を飛行できます。衝突回避は、高度、タイミング、距離によって実現できます。オフセット ポップでは、両方の航空機がターゲットから所定のポイントに向きを変えます。先頭の航空機は、VLD などの最小露出投下を使用できます。2 番目の航空機は、高 LALD または急降下爆弾投下までポップし、破片の上空に引き出すことで高度分離を実現できます。(**図5.63**、エシェロン、高度衝突回避。）アークによるタイミング分離（**図5.64**、エシェロン、時間衝突回避）またはLAT（**図5.65**、エシェロン、距離競合回避などの手法も使用できます。

警告：高度衝突回避により、僚機の多くの脅威に対する脆弱性が高まります。高出力設定 (AB) と長いアンマスク時間が必要なため、脅威の捕捉と交戦が可能になります。可能な限り、脅威よりも高い高度で回復し、対フラグを立てる高度を使用してください。

5.19.4 時間の競合解消。例として、**図5.62**、スプリット、時間的衝突回避、2 番目の航空機は最初の航空機の爆弾が爆発するまで 4 ～ 5 NM で弧を描き、5 秒を数え、ターゲットを 10 時または 2 時の方向に向け、LALD または VLD の投下を実行して約 30 秒の間隔を空けます。時間的衝突回避では、距離または高度衝突回避攻撃よりもターゲット エリアでの滞在時間が長くなります。このテクニックは、精度が重要で、天候により非常に低い高度での攻撃を余儀なくされる単一ポイント ターゲットにのみ使用してください。時間的衝突回避を得るためのテクニックは多数あります。

5.19.5 トレイル攻撃。トレイル攻撃はタイミングの衝突回避を提供しますが、進入中の 2 番目の航空機の視覚サポートを放棄します。トレイル形成は、90/90 などの間隔操作または対気速度によって達成できます。両方の航空機は、ターミナル脅威への露出を最小限に抑える VLD またはロフトなどのデリバリーを使用します。最初の航空機はリリース後にターゲットから離れ、2 番目の航空機は SAM の発射を監視します。2 番目の航空機に視覚サポートを提供するために、最初の航空機は進入方向を横切って戻ります。これにより、脅威をビーム送信しながら 2 番目の航空機を再捕捉できます。(**図5.66**、二隻の追跡攻撃。

5.19.6 シューター/カバー。シューター/カバーオプションは2機で飛行可能で、1機の航空機が事前に計画されたプロファイルを使用してターゲットを攻撃できます。2機目の航空機は低空飛行し、末端の脅威の外側で弧を描くパターンを飛行して視覚的な支援を提供します。最初の航空機が兵器を投下した後、2機目の航空機は攻撃を実行するか、エレメントメイトとともに退避するかを選択できます（**図5.62**、分割、時間の競合回避)。このオプションは、脅威が非常に高いアリーナで特に有効です。

5.19.6.1 射撃手の役割は、目標を発見し破壊することです。必要に応じて、ターゲットの詳細と脱出の意図を援護航空機に通知します。射撃手は、第一印象の観察に基づいて、後続の攻撃を調整する必要があります。

5.19.6.2 カバーの役割には、空中および地上の脅威に対する視覚的な監視が含まれます。カバーパイロットは、事前に説明された基準に従って、突発的な脅威に対処または抑制することができます。カバーパイロットは、視界を維持しながら、全体的な戦闘 SA を維持する必要があります。

5.19.7 ロフト攻撃。ロフト配送では、武器を同時に配送できます。1 機の航空機のシステムが劣化した場合は、翼にロフトを作成できます。別のオプションとして、個別のロフト配送があります。

図 5.63 エシェロン、高度衝突回避。

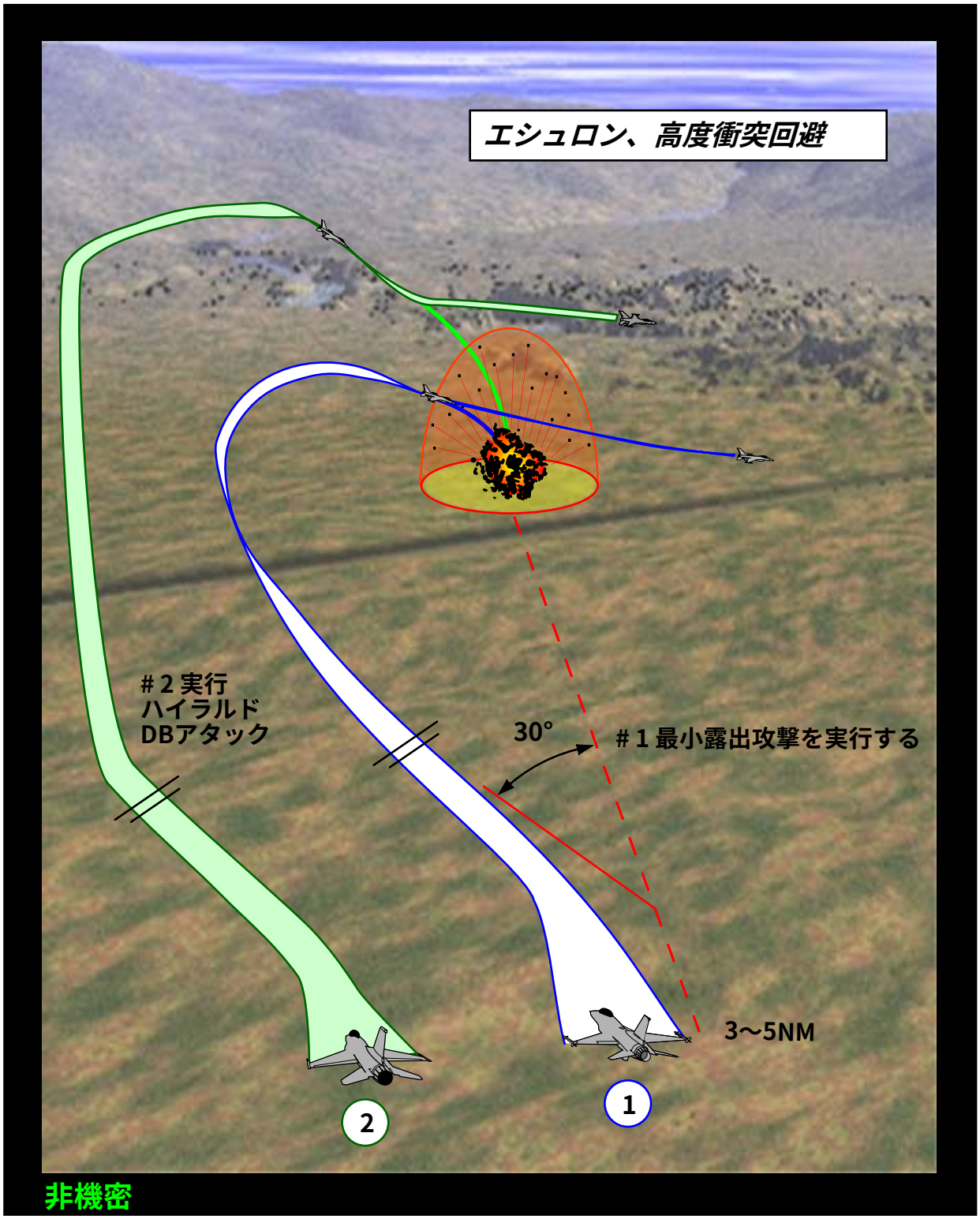


図 5.64 エシェロン、時間の衝突回避。

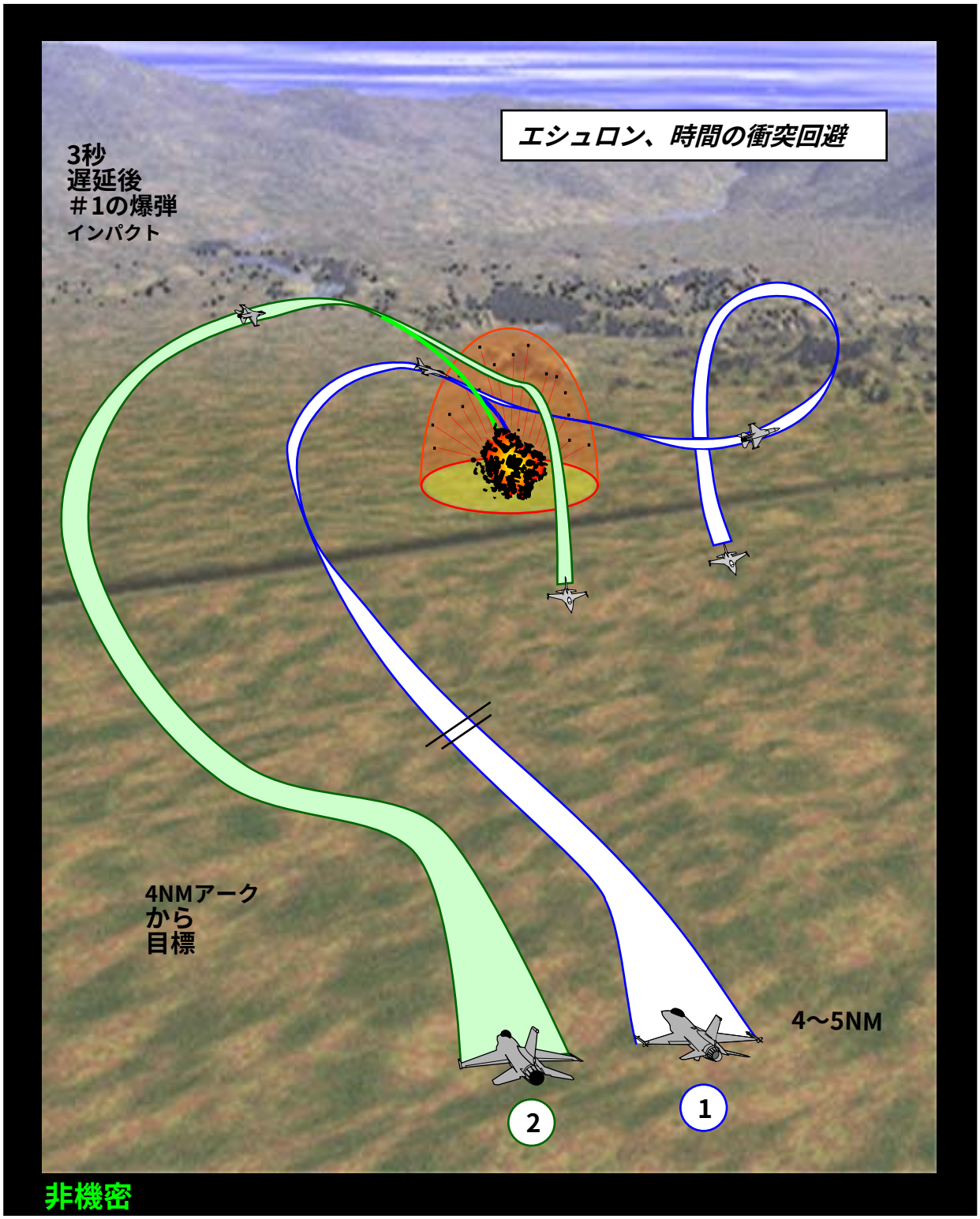


図 5.65 エシェロン、距離衝突回避。

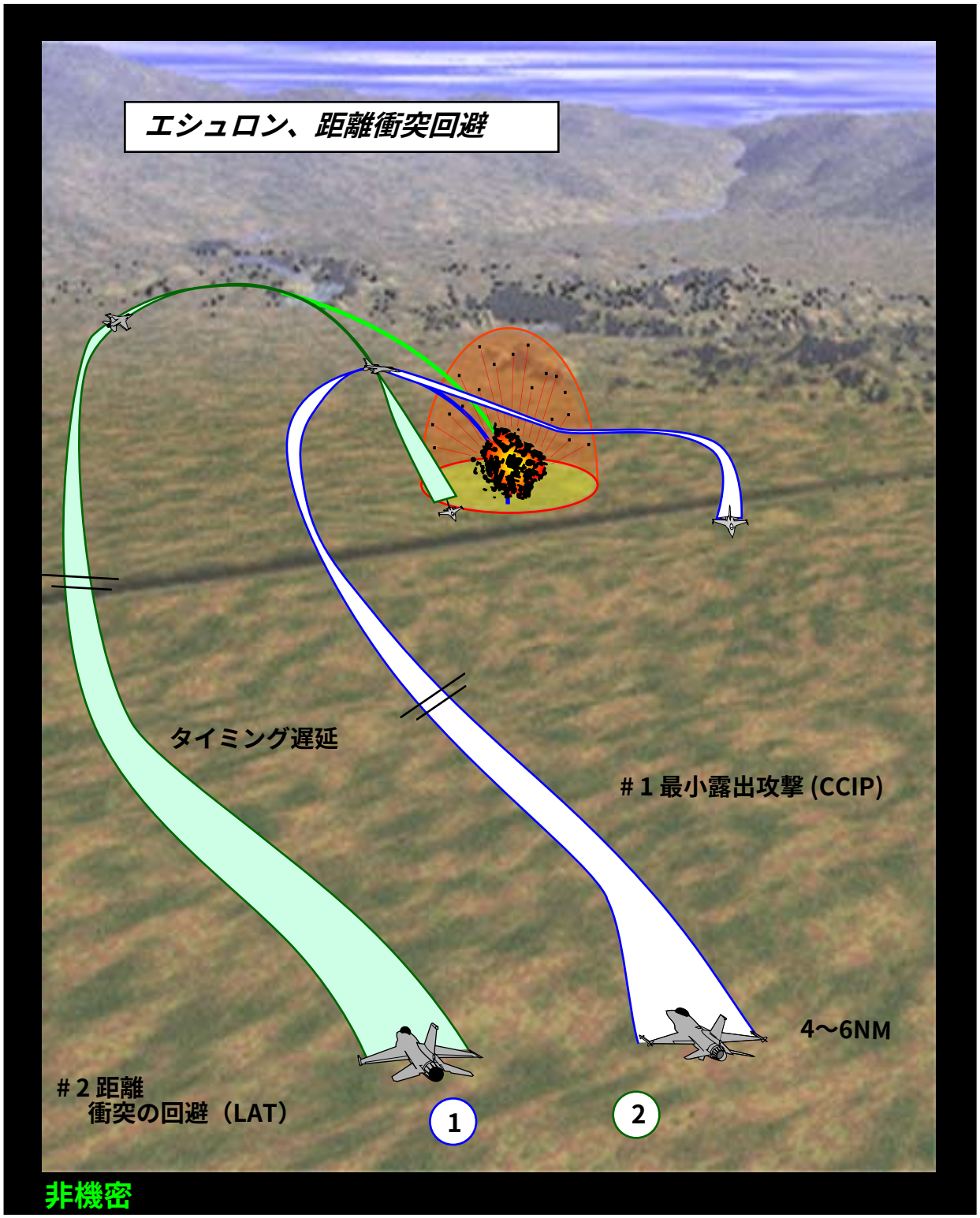
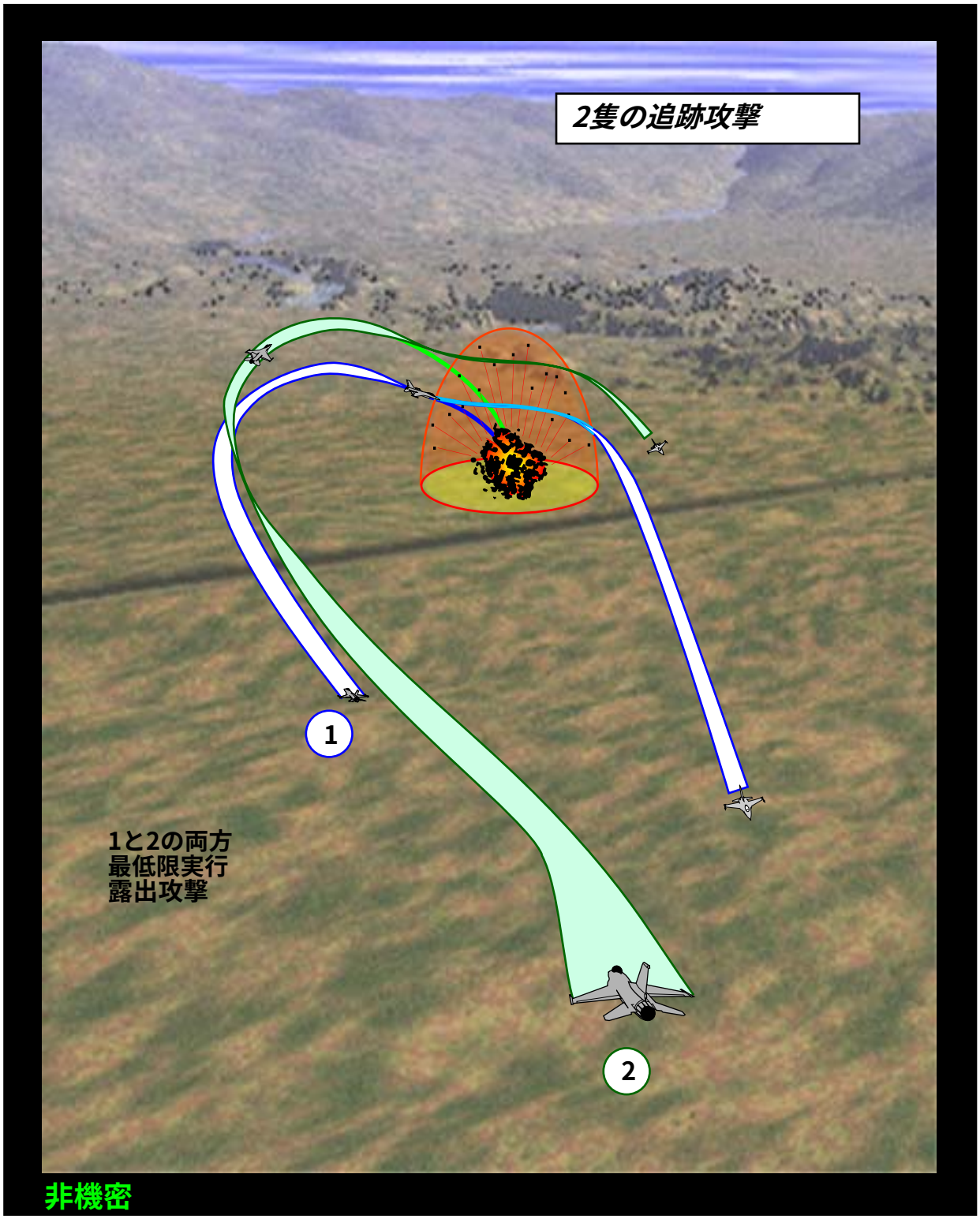


図5.66 2隻の船による追跡攻撃。



5.19.7.1 同時投下。両機がウェッジから兵器を投下します。投下機動中の収束を補正するため、編隊は 6,000 ～ 9,000 フィートに広げる必要があります。投下前に、僚機は HUD に表示される計算されたステアリングを中央に合わせます。兵器投下後は、直ちにロールまたはダイブリカバリーを行うことをお勧めします。地上脅威システムの追跡ソリューションを容易にするため、完全な 180 度反転は避けてください。(**図5.67**、同時ロフト。

5.19.7.1.1 利点:

- 横方向に広がった隊形は地上の脅威に対して混乱を引き起こします。
- ターゲットエリアの脅威から距離を保ちます。
- 各 F-16 には独立したロフト精度があります。
- GPS を搭載した航空機は、目標座標が正確であれば正確な配達を行うことができます。
- 退出編成を迅速に確立できます。

5.19.7.1.2 デメリット:

- 正確な配達ができない場合があります。
- ターゲット座標が正確でない可能性があります。
- 移動するターゲットには効果がありません。
- 正確なシステムが必要です。
- プル中に視覚的なフォーメーションを維持するには、比較的良好な天候が必要です。
- ロフト操作中は相互サポートが制限されます。

5.19.7.2 翼上のロフト。システムの故障や天候の制約により、一方の航空機がもう一方の航空機の計算されたソリューションを使用して爆撃する必要があることがあります。この場合、僚機は先導機から 500 フィート以内を飛行し、プルアップ中にピッチ レートを合わせ、先導機の投下に合わせて手動で武器を投下します。

5.19.7.3 トレイルロフト。僚機はトレイルの約 3 海里の位置に配置されます。この距離により、より長い時間、兵器をターゲットに当てることができ、リーダーの退避操作と僚機のロフト操作が衝突する可能性が減ります。リーダーは、事前に指示されていない場合は、投下後に離脱の方向を指示する必要があります。

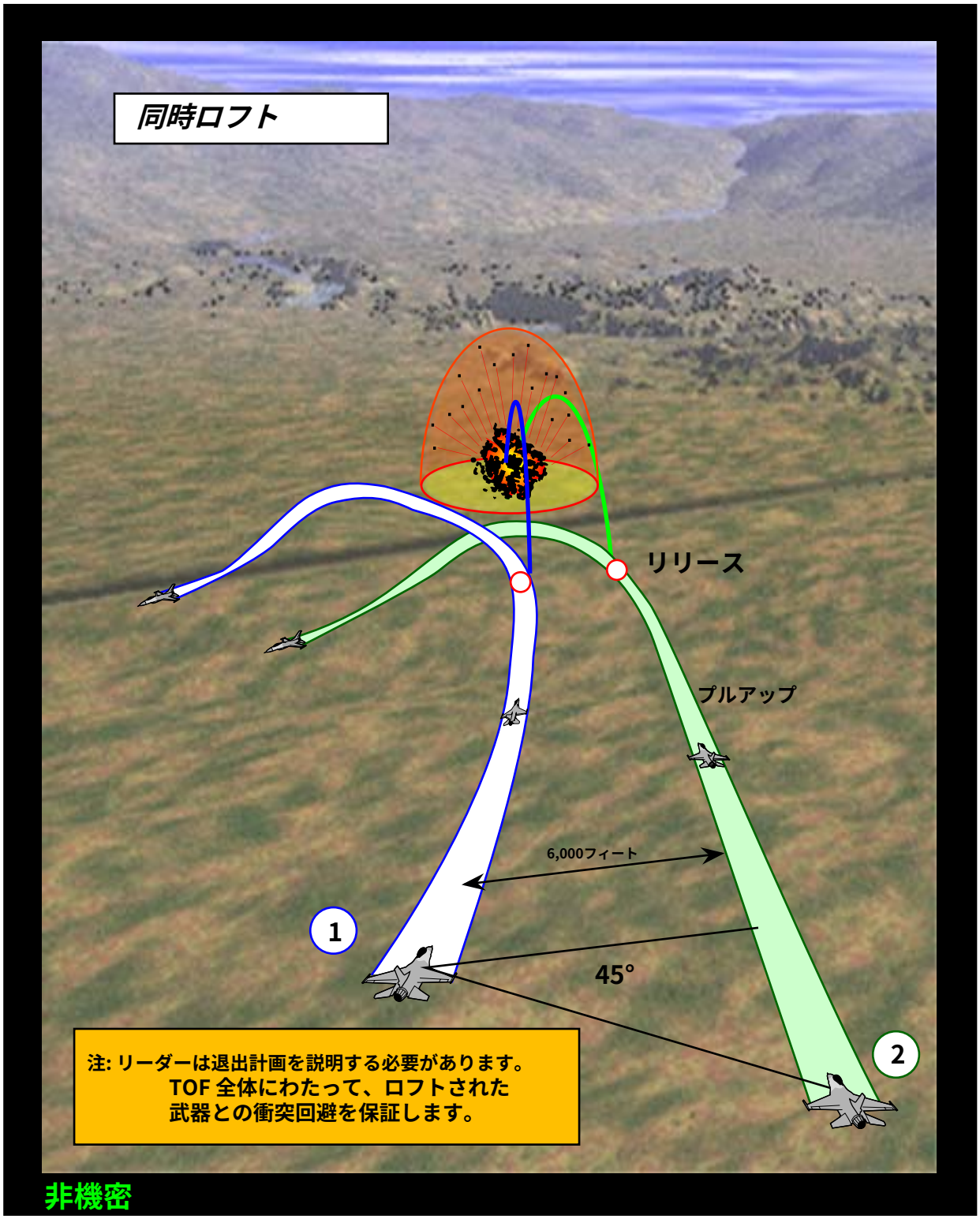
5.19.7.3.1 利点:

- 個々の航空機は進入時および退出時に自由に操縦できます。
- 個々のシステムの精度は、ミッション全体の撃墜確率（Pけ）。

5.19.7.3.2 デメリット:

- 両方の航空機にフルアップシステムが搭載されている必要があります。
- 航空機間の相互支援は制限されます。
- ターゲット外への再参加は困難です。

図5.67 同時ロフト。


同時ロフト
リリース
プルアップ
6,000フィート
1
45°
2
注: リーダーは退出計画を説明する必要があります。
TOF 全体にわたって、ロフトされた
武器との衝突回避を保証します。
非機密

5.19.7.4 航空機と兵器の衝突回避。投下された爆弾の飛行時間中に衝突回避を考慮しなければならない。

5.19.7.4.1 エレメントロフトでは、僚機がウェッジより前方に飛行しないことが極めて重要であり、リーダーは退出旋回中に僚機から方向転換する必要があります。そうしないと、リーダーが僚機の爆弾で空中に浮いてしまう可能性があります。

5.19.7.4.2 単機投下の場合、投下後、爆弾の軌道から離れて操縦する。この横方向の間隔を維持する。投下後、航空機が目標エリアに引き返し、その後、投下した爆弾を空中に浮かべた事例がある。

5.20 退出。目標エリアからの脱出計画は、柔軟かつシンプルで、すべての飛行メンバーに完全に理解されるものでなければなりません。脱出および中止の理由は次のとおりです。

- ターゲットの破壊。
- 天気が悪い。
- 許容できないターゲットエリア防御。
- 低燃費。
- 相互支援の喪失。
- 必要な航空機システムの損失。
- ターゲット獲得の問題。
- 戦闘ダメージ。

5.20.1 出力優先度。退避の優先順位は、標的エリアの脅威（種類、強度、致死性）、天候、後続の攻撃、後続の攻撃者の状況（交戦中/攻撃的/防御的/中立的）に基づいて決定する必要があります。一般的な優先順位は次のとおりです。

- 対象エリアから離れます。
- 脅威の範囲から離れてください。
- 相互支援を取り戻す。

5.20.2 盲目または分離。パイロットが飛行から離れてしまった場合は、脱出計画に従い、事前に説明を受けた戦術的な集合地点に向かいながら、自ら脅威の監視を行ってください。この地点は比較的防御が少なく、戦闘による被害のチェックが可能で、再攻撃を開始できる可能性があります。最も重要なのは、できるだけ早く誰かと合流することです。

5.20.3 2隻による脱出。弾薬投下後、両機は事前に指示された退避方向へ向かう必要があります。 横一列の隊形が最も効果的な防御監視を提供します。 ただし、ターゲット エリアの防御のため、ターゲット エリアのすぐ近くで横一列の位置を獲得するために機動することは非現実的です。 したがって、視界のクロス カバレッジの喪失を許容した退避ゲーム プランを順守してください。 戦術的に許容できる場合は、横一列に戻るようにウェーブすることが推奨されます。

5.20.4 3隻の船による脱出。目標エリアに3機の航空機が配備されている場合、目標から離れた最初の航空機は最短方向へ退避方向へ旋回し、自ら見張りを行う必要がある。

2機の航空機は独自の脅威検出機能を備え、可能な場合は最初の航空機の6時の方向をカバーするように操縦します。

5.20.5 4機による脱出。4 機編隊が目標エリアで運用される場合、武器の衝突を回避するために、通常、各部隊は目標エリア内で時間的または地理的な基準によって分離されます。攻撃中および退出中は、視覚的な相互支援を受ける部隊として部隊の完全性を維持する必要があります。目標エリアを離れたら、両方の部隊は敵の防御が比較的少ないエリアで再合流する必要があります。4 機編隊に再合流しようとしている間は、目標エリアで過度な旋回は避けてください。

5.20.6 出力係数。退避は柔軟でなければならず、地形、戦闘による被害、通信、飛行の責任を考慮する必要があります。

5.20.6.1 山岳地帯では、イントレイル オプションが防御を隠すのに適している場合があります。平坦な地形では、横一列の隊形を使用して脅威の警告を提供しながら、視覚的に良好なクロス カバレッジが可能です。

5.20.6.2 各飛行隊員に対して戦闘ダメージチェックを実行します。

5.20.6.3 事前に説明された対気速度で脱出できない場合は、「負傷した鳥」の手順を実行します。航空機が飛行可能な場合は、直ちに脱出を開始します。戦闘エリアの前端 (FEBA) の前では、RTB を実行します。FEBA を過ぎて、FEBA を再び越えることができない場合は、安全エリアでの脱出を検討する必要があります。越えることができない場合は、「負傷した鳥」の手順を開始します。

5.20.6.4 パイロットは、通信妨害の可能性を考慮し、また他の航空機のために周波数を空けておくために、脱出計画全体を無線なしで飛行する準備をする必要があります。僚機がブラインドコールしない限り、目視による飛行が前提となります。脱出中の混乱を減らすために、事前に説明された飛行経路と視覚信号に従ってください。

5.21 負傷した鳥。負傷した航空機のパイロットにとって最優先事項は、航空機の状態を伝えることです。損傷レベルが深刻で、敵の脅威が護衛航空機を非常に危険にさらすほど高い場合、さらなる不必要な損失を防ぐために、戦闘で損傷した航空機をそのまま放置するという決定を下さなければならない場合があります。

5.21.1 護衛行動。被害を受けた航空機が最低 400 ノット (または高高度でマッハ 0.8) を維持できる場合は、護衛機がスロットルを戻さなければならないとしても、標準編隊で護衛することができます。護衛機と損傷した航空機は、不要な抗力を除去する必要があります。損傷した航空機が最低速度を維持できない場合、支援機は損傷した航空機から離れて、6 時方向を保護できる位置に立つ必要があります。退避方向に 30 度から 45 度のウィーブを使用すると、支援機は最低 400 ノットを維持しながら、低速航空機を保護する位置を維持できます。400 ノットで 45 度のウィーブを使用すると、護衛対象の航空機は 280 ノットで飛行していることになります。最大 60 度のウィーブでは、200 ノットの航空機を護衛できます。ウィーブは方向感覚を失わせる可能性があり、護衛機や負傷した鳥を目立たせることがあります。もう一つのパターンオプションは、護衛機が負傷した航空機からコース上のレーストラックオフセットを飛行することです。このパターンでは、護衛機は負傷した航空機の6時と12時の両方を見ながら、負傷した航空機の進行状況を視覚的に再捕捉して確認する時間を確保できます。損傷した航空機に航空電子機器が搭載されている場合は、パイロットがナビゲーションとレーダー検索の対応を引き受けることができます。

能力。これにより、護衛機は両機の視覚監視に集中できます。攻撃コミット基準は通常よりも制限されています。空対空のコミットが必要な場合は、護衛機が加速操作を主導し、最初に敵機と合流します。損傷した航空機は、護衛 (交戦中) 戦闘機から確実に識別された後、航空電子機器や説明的な解説を使用して、空中で数え上げ、場合によっては何らかの兵器を入手する必要があります。

5.21.2 関与と脅威。脱出中に交戦状態になり、敵が損傷した航空機の兵器限界に近づいた場合、パイロットは最後の手段を試すか、脱出するかの判断を下さなければなりません。発砲を阻止できる可能性がある場合、パイロットは安全に脱出できるよう高度を保つために、地平線より上への移動を指示する必要があります。

5.21.3 二隻の護衛艦低速で損傷した航空機を含む 3 機編隊では、火力は向上しますが、護衛パターンはより複雑になります。低速の航空機の後ろを 2 機で縫うように進むと、敵機の注意を引く効果が高まる可能性があります。損傷した航空機の周囲に密集したレーストラック パターンを描き、レーダーを使用して 6 時と 12 時の進入経路をサニタイズすると効果的です。

5.21.4 三隻の護衛艦。4 機の航空機の場合、脅威の領域、兵器、および利用可能な燃料を考慮する必要があります。1 機を救うために 4 機すべてを危険にさらすべきではありませんが、健全な要素を使用して、要素の仲間が護衛している間に損傷した航空機の掃討を行うことができます。

5.21.5 戦闘エリアの交差点の前端。飛行隊が FEBA または厳重に防御された S/A アリーナに近づくと、健全な航空機は防御を突破するために加速する必要があります。故障した航空機のパイロットは、アクティブな脅威が他の飛行隊員と交戦しようとしているのを観察できます。これにより、飛行経路を変更して、観察された脅威に対する航空機の脆弱性を軽減できます。

5.21.6 友好空域。FEBA を通過したら、飛行隊員は損傷した航空機を回収するために旋回する必要があります。敵の航空戦闘序列 (AOB) は依然として脅威であるため、「負傷した航空機」の手順を継続する必要があります。着陸基地の近くでは、適切な緊急手順を実行する必要があります。

5.22 回復。回復オプションは、燃料、安全な通航手順、脅威の検出などの要素に基づいて決定する必要があります。

5.22.1 燃料。燃料は回復時の最大の懸念事項です。脱出時に予期せぬ脅威に遭遇すると、燃料不足により主要基地への回復が不可能になる可能性があります。パイロットは、回復プロファイル全体を通じて、事前にビンゴを計画しておく必要があります。つまり、いつ上昇し、いつ方向転換し、いつ外部燃料タンクやサスペンション装置を投棄して航続距離を伸ばすかを把握しておく必要があります。

5.22.2 安全な通行。これらの手順は戦域によって異なります。回復オプションに関する知識は必須です。動作不能な敵味方識別 (IFF)/選択的識別機能 (SIF) 装置、および無線出力により、回復のために他の友軍航空機とのランデブーが強制される場合があります。

このページは意図的に空白になっています

第6章

空中給油

6.1 はじめに基本的な情報を習得すれば、F-16 での空中給油 (AR) は比較的簡単です。これは、クローズ トレイル編隊と非常に似ています。航空機はブーム上で安定しており、十分な余剰電力が利用可能で、視界は抜群です。安全で効率的な AR には、手順に関する詳細な知識が不可欠です。これらの手順のほとんどが、この巻で紹介されています。

6.2 ミッションの準備。ブリーフィングの前に、現在の TO ガイダンスの AR 手順を確認します。タンカーのコールサイン、給油経路、給油高度ブロック、燃料オフロード、給油周波数、空対空 (A/A) 戦術航空航法 (TACAN) チャネル、空中給油管制時間 (ARCT) などの AR 情報を取得します。ランデブーと給油の天気予報を決定します。

注記：空中給油開始点 (ARIP) と空中給油制御点 (ARCP) に関連付けられた位置、座標、および TACAN フィックスは、FLIP AP/1B で確認できます。AP1/1B には、プライマリおよびバックアップ無線周波数、A/A TACAN チャネル、および AR トラックの高度境界もリストされています。

6.3 地上作戦。通常の始動後チェック中に、AR システムをチェックします。AR スイッチを OPEN 位置に動かし、AR ステータス ライトで青い RDY ライトが点灯し、DISC ライトが消えていることを確認します。スティック上の AR/ノーズ ホイール ステアリング (NWS) DISC を押して、オレンジ色の DISC ライトが点灯していることを確認します。3 秒後、RDY ライトが再び点灯し、DISC ライトが消えます。AR スイッチを CLOSE に動かし、RDY ライトが消えていることを確認します。クルー チーフが AR ドアとスリップウェイ ライトの動作を確認します。スリップウェイ ライトも点灯して、給油容器を照らしていることを確認します。(**図6.1**、コックピットスイッチ。

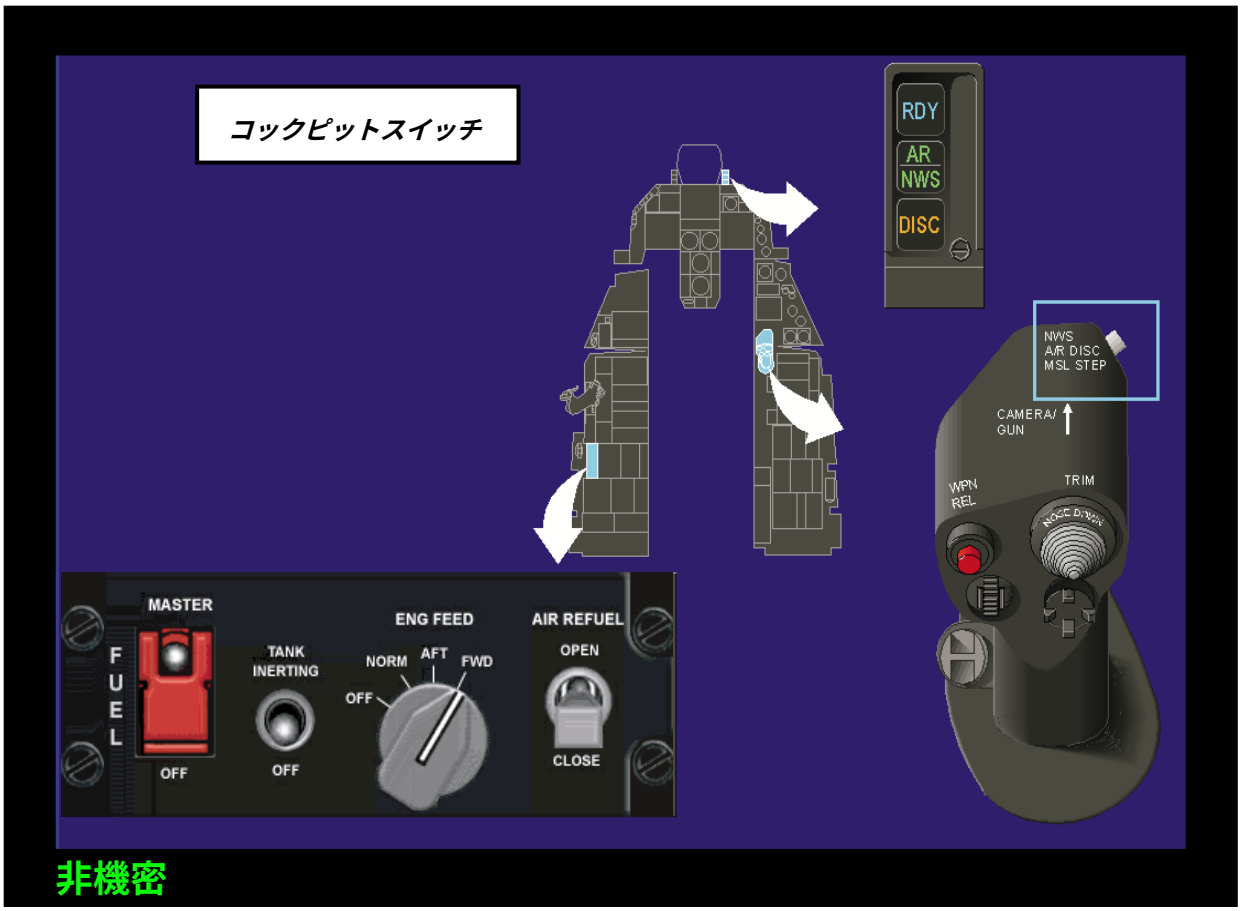
注意：地上では、AR/NWS ボタンを押すと NWS が切り替わります。AR スイッチを閉じた後、タキシングする前に NWS ライトが点灯していることを確認します。

6.4 途中。タンカーを捜索するためのレーダーの設定には、いくつかの異なる手法があります。一般的な手法は、80 NM の範囲と 2 バーを選択し、捕捉シンボルを最初に 50 パーセントのスコープに配置し、仰角をタンカーの予想高度の中間に設定することです。ステアポイントは、ARIP または ARCP のいずれかに対応している必要があります。ブルズアイを参照する場合は、そのモードが選択されていることを確認します。A/A TACAN を使用してタンカーまでの距離を受信します。マスター アーム スイッチが SAFE になっていることを確認します。

6.5 待ち合わせ。ポイント パラレルと戦闘機のターンオンは、タンカーのランデブー方法です。ポイント パラレルは通常、タンカーに現在再合流している航空機がない場合に使用されます。戦闘機のターンオンは通常、同じタンカーに複数のフライトが予定されており、1 つのフライトが次のフライトのランデブーの開始時に合流する場合、またはタンカーがアンカー パターンにある場合に使用されます。GCI/AWACS とデータ リンクを最大限活用してブリーフィングを行い、インターセプト ジオメトリを監視して効率的なランデブーを確保します。慣性航法システム (INS)、レーダー、A/A TACAN を使用してランデブーを監視します。ランデブー ジオメトリを視覚化して、逸脱が発生したときに検出します (例: 不十分な横方向の分離または過度の機首方位交差角 [HCA])。高度が十分であることを確認します。

タンカーとの距離は、視認性が確立されるまで維持されます。タンカーを兵器使用地域 (WEZ) に入れる前に、兵器の安全性チェックを完了してください。

図6.1 コックピットのスイッチ



6.5.1 ポイント平行。ARIP に到着する前に、タンカーとの無線連絡が確立されます。通常の AR 通信手順として、エミッション制御オプション 2 (EMCON 2) が使用されます。タンカーと受信機の両方が地上ランデブー支援を得るために共通の GCI/ATC 周波数を使用している場合、確実なレーダー/視覚的接触が確立されるまで AR 周波数への変更を遅らせることができます。レーダー制御下にある場合は、AR 周波数に変更する前にタンカーまでの方位と距離を取得します。タンカーとの信頼性の高い無線連絡が確立されるとすぐに、共通の TACAN からの位置情報が交換されます (使用可能な場合)。GCI/ATC またはタンカーは、ARIP を離れるための飛行を許可する必要があります。タンカーを視覚的に確認するまで、タンカーの 1,000 フィート下を維持します。

6.5.1.1 ポイント平行再結合。

6.5.1.1.1 ARIP から ARCP まで、航路を維持するために必要なすべての補助装置を使用して進みます。タンカーまでの距離情報は、A/A TACAN または ATC/GCI から入手できます。1 人のフライト メンバー (通常はリーダー) が、ARIP を出発する前に、割り当てられた A/A TACAN を設定します。すべてのフライト メンバーは、機内レーダーでランデブーを監視します。ランデブーが適切に進行している場合、リーダーは、26 度の方位、21 海里の距離、180 度の HCA でタンカーに給油の順番を指示する必要があります。

レーダー表示の進行は次のように表される。図6.2、ランデブー オプション。ランデブーの最終段階は重要です。点平行ランデブーでは、タンカーは戦闘機の 3 NM 前方になります。タンカーの旋回が遅すぎたり、遅すぎたりすると、オーバーシュートが発生する可能性があります。タンカーの旋回が早すぎたり、旋回率が高いと、「コールド」ロールアウト (タンカーが 3 NM 以上前方に移動) になります。旋回中、タンカーは 13 NM で 45 度左、90 度 HCA、8 NM で 34 度左にいる必要があります。どちらかの時点で距離がこれより短い場合は、速度を 300 KCAS に下げ、タンカーに「PUSH IT UP」するように指示します。タンカーから少し離れて旋回すると、距離を維持することもできます。ある時点で距離が長い場合は、速度を上げます (350 KCAS)。レーダーが 9 AA でコースト モードに入るか、ロックを解除する可能性があることに注意してください。有視界気象条件 (VMC) では、通常、この時点より前にタンカーが視認されます。そうでない場合は、再取得を試みながら方向と高度を維持します。チェックポイントは次の条件に基づいています。

- 速度: タンカー 290 KCAS、戦闘機 310 KCAS。
- 高度: FL 250 ～ 300。
- ROT の場合、タンカーが旋回を開始すると 350 KCAS まで加速し、ロールアウト範囲が 2 NM 減少するため、戦闘機はタンカーの 1 NM 後方にロールアウトできるようになります。

6.5.1.1.2 タンカーの後方で視認できるようになるまで、高度の分離を確保します。AR の対気速度は 310 KCAS です。タンカーは受信機の「PUSH IT UP」コールがあるまで 290 KCAS を維持します。

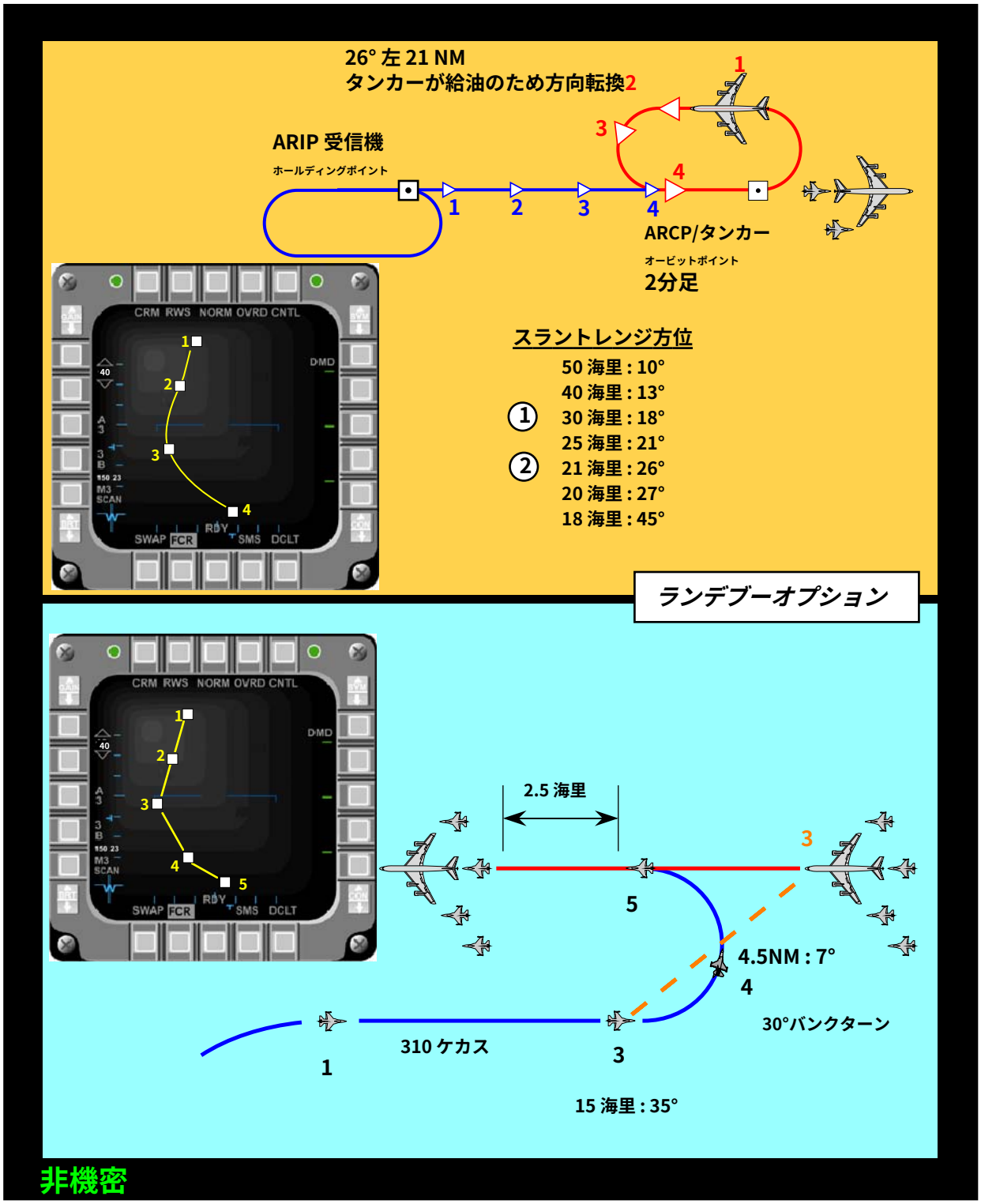
6.5.2 戦闘機の起動。戦闘機の起動ランデブーには通常の迎撃技術を使用できますが、これらの手順により、ATC 操作または計器気象条件 (IMC) での通常の制御された再参加が可能になります。

- 戦闘機はタンカーの代わりに 30 度のバンクを使用して旋回し、接近率によって速度調整が必要になるまで、ランデブー中は 350 KCAS を維持します。

- 戦闘機は、タンカーが相対方位 35 度、距離 15 NM に達したときに転換を開始します。

6.5.2.1 戦闘機のターンオン再結合。タンカーは7度の相対方位にあり、
戦闘機が旋回半ばの時点で4.5NM。（図6.2、ランデブー オプション。) タンカーは、フライト リーダーから要求されると、給油速度を確立します。戦闘機は、必要な接近率を達成するために、必要に応じて速度を調整します。この旋回が完了すると、戦闘機は通常 2.5 NM の軌跡で到着します。レーダーがコースト モードになったり、ロックが解除されたりする可能性があることに注意してください。30 度のバンクを維持しながら、ポイント パラレルと同じように反応します。ランデブー中は注意を払い、レーダーがタンカーを追跡し続けていることを確認してください。タンカーが離れるときに、レーダーがタンカーのフライトに転送される場合があります。予想されるタンカーの軌跡と一致しない操作に注意してください。疑わしい場合は、タンカーに問い合わせてください。また、レーダーの範囲を A/A TACAN の範囲と比較してください。

図 6.2 ランデブー オプション。



6.6 排出制御オプション。排出制御オプションには、1、2、3、4の4つのレベルがあります。EMCONは航空機が送信できる排出レベル（レーダーのオン/オフなど）を示しますが、排出レベルを反映した通信レベルがあります。レベル1は制限なし、レベル2は制限なしです。

レベル 2 は部分的に制限され、レベル 3 は非常に制限され、レベル 4 は完全に制限されます (つまり、排出物や通信はありません)。最初の AR は EMCON 1 になります。EMCON 1 の必須ブーマー コールは、接触前のクリア、接触のクリア、接触/切断、口頭による訂正、およびアドバイス コールです。最初の燃料補給後は、EMCON 2 が標準になります。EMCON 2 中の必須ブーマー コールは、接触前のクリアのみです。

6.7 ランデブーオーバーラン。ランデブーオーバーランが発生した場合、タンカーまたはレシーバーのパイロットは、すべてのフライトメンバーに警告を直ちに送信し、ランデブーオーバーラン手順を開始します。オーバーランが発生した場合、レシーバーはタンカーの1,000フィート下を通過して、垂直分離を確実にします。レシーバーは290 KCASまで減速し、AR方向を維持します。タンカーは350 KIASまたは0.90マッハのいずれか低い方まで加速し、AR方向を維持します。レシーバーが3/9ラインを取り戻し、タンカーを視認できるようになると、レシーバーのパイロットはタンカーに310まで減速して再合流を完了するように指示します。タンカーはAR対気速度まで減速し、通常の接近手順を使用して接触を確立します。

6.8 観察位置。フライトがタンカーに近づくと、先導機は「ブーム」周波数へのチャンネル変更を指示します。チェックイン後、ブーム オペレーターは、フライト メンバー全員が確認しなければならない無線チェックを開始できます。僚機は、先導機から許可されると、観測位置に移動します。この位置では、給油位置にある航空機が接触位置まで自由に移動できます。観測位置の受信機は、空中給油 (IFR) または夜間運用でより狭い間隔が必要でない限り、タンカーの翼の少し後ろ、横方向に F-16 の翼幅 1 つ分の間隔を維持します。参考までに、タンカーの翼端灯を翼根の後ろの胴体窓に合わせます。反対側の翼と外側のエンジン根元がタンカーの胴体より上に見えるように垂直に積み重ねます。これにより、タンカーの尾翼の上部が地平線上になります。(**図6.3**、観測位置。

6.9 燃料補給前の点検。チェックリストに詳述されている手順に従ってください。すべての兵器が安全であり、電気信号を発する航空機システム (TACAN、IFF、レーダー、レーダー高度計 [RALT]、および ECM) がスタンバイ状態であることを確認します。外部タンクを搭載している場合は、給油を開始する 3 ～ 5 分前に AR ドアを開けて、タンクの減圧と充填ができるようにします。センターライン タンクは、減圧時間に関係なく、完全に充填されないことがよくあります。飛行制御ゲインは変化しますが、わずかなトリム調整のみが必要になる場合があります。青色の RDY ライトを確認し、接触前位置への許可を待ちます。リードの無線呼び出しを聞いて、コピーできるように準備します。

6.10 接触前の位置。接触位置がクリアになり、ブーム オペレーターが許可するか、EMCON フローについて説明を受けたら、出力をわずかに下げて、機体を接触前の位置まで後退させて下げます。ブームの約 50 フィート後方、ブームよりわずかに (1 ～ 2 フィート) 下の位置に安定させます。よくあるエラーは、ゆっくりと後方に移動しすぎたり、低くなりすぎたりすることです。リラックスして安定してください。「VIPER 2、安定して準備完了」とコールして、ブーマーに準備が整ったことを知らせます。ブーマーから接触位置に移動できる許可が出るまで、接触前位置に留まります。ブーム オペレーターは、無線または点灯した「F」ライト (EMCON) で接触位置に入ることを許可します。これを承認して出力をわずかに上げ、楽に前進させます。(**図6.4**、事前連絡位置。

図6.3 観察位置

図6.4 接触前の位置。

6.11 連絡先の位置。ブーム付近での動きはスムーズかつ慎重に行う必要があります。接触前の位置から、わずかなパワーを追加し、そのパワーの変化によって前進するのを待ちます。前進しながら、レシーバー ディレクター ライトを視野 (FOV) に入れます。点灯したままの場合は大きな修正が必要であり、点滅している場合は小さな修正が必要であることを意味します。ゆっくりと (1 ～ 2 ノット) 前進しながら、ブームをわずかに (2 ～ 3 フィート) 左または右にオフセットし、わずかに低い位置を維持します。ブームがキャノピーに近づくと、ブームは頭の横 2 ～ 3 フィートを通過するはずです。ブームが視野から外れたら、ゆっくりと前進し続け、航空機をタンカーの底に描かれた横方向の基準線に合わせます。目的の接触位置に近づくと、ブーマーが「STABILIZE (安定)」または指示灯をコールします。

警告灯が消えたり点滅し始めることがあります (EMCON)。接近速度が遅いため、電力を少し下げるだけで十分です。

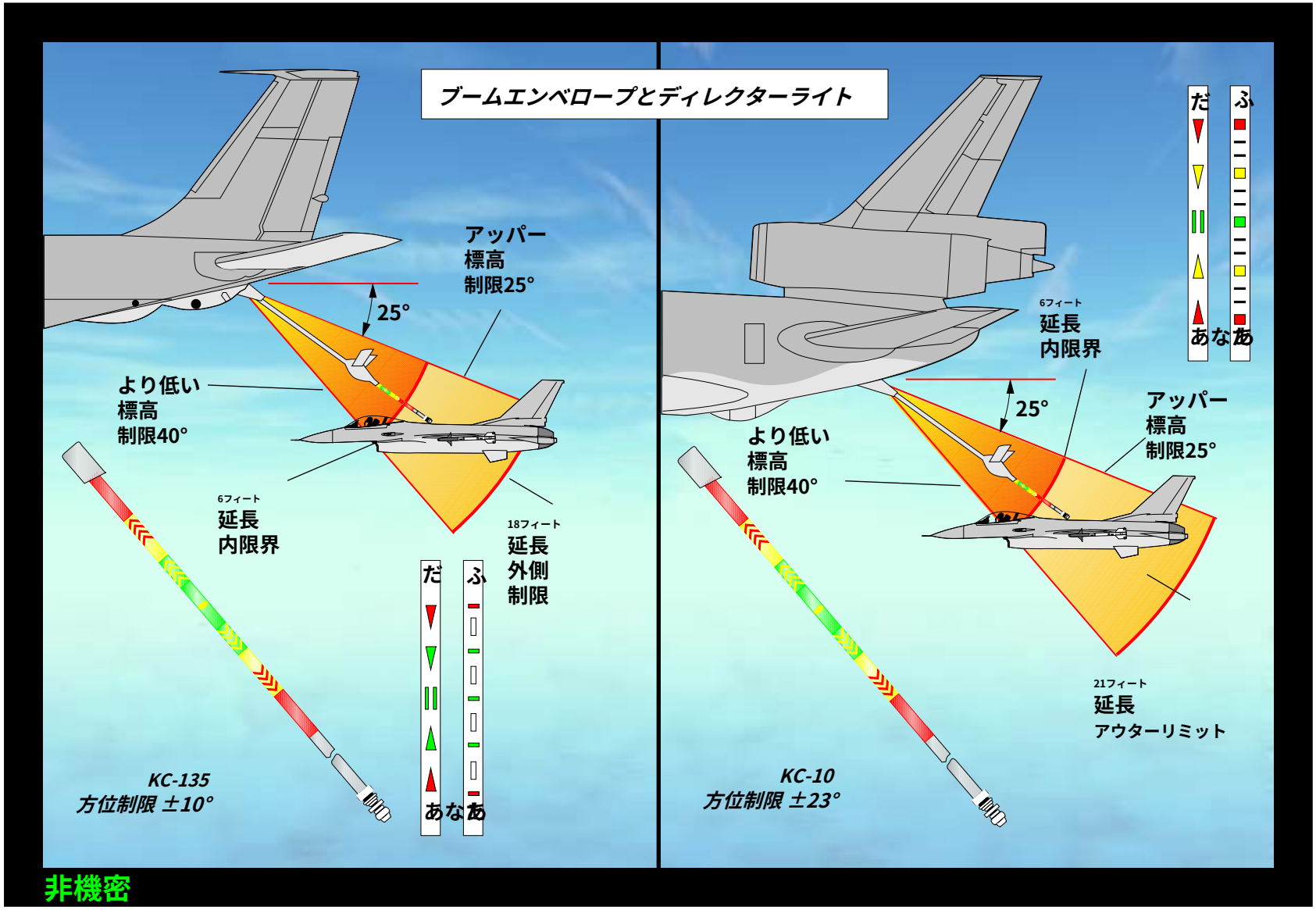
注記：よくあるエラーとしては、ブーム通過後にタンカーの相対的な大きさを同じに維持すること (これにより機体が低く降下する)、大きな出力修正を行うこと、および/または動きが速すぎること (これによりブームが「充電」されるか、接触位置から落ちる) などがあります。ブーマーが接続されると、受信機のディレクタ ライトが機能し、インデクサーの青い RDY ライトが消え、緑の AR/NWS ライトが点灯します。多くのタンカーはブームを介した通信が設定されているため、HOT MIC にして音量を最大にしてください。接触後にディレクタ ライトが点灯しない場合は、接続を解除して接触前の位置に戻してください。タンカーの乗組員が問題を解決できない場合は、給油を続けることはできますが、ブーマーに口頭で訂正を求めてください。

6.12 連絡の維持。接触後、タンカーの指示灯を参照しながら編隊飛行を続けます。機体の小さな動きを視覚的に認識することは難しい場合があります。適切な上下および前後の位置は、両方の列のライトの中央にある「機長バー」の点灯によってライト上に示されます。いずれかの列のライトに「機長バー」以外のライトが点灯している場合は、修正が必要です。D、F、U、および A ライトの前に「GO」という言葉を心の中で唱え、指示された動きを実行します (例: GO “D”own または GO “A”ft)。位置のずれを修正するには、飛行制御と出力を少し変更します。これらの修正を遅らせず、スムーズに行い、修正の結果を確認するまで待ちます。制御しすぎないようにしてください。タンカーを視覚的に参照して大まかな位置を維持し、受信機の指示灯またはブーマーで口頭で位置を調整します。視界が限られている場合は、接触位置にある間、タンカーを姿勢指示器として使用します (**図 6.5**、ブーム エンベロープ、ディレクター ライト。

6.13 位置表示。片方向のみに位置がずれると、両方の柱のライトが変わることがあります。たとえば、下方向に移動するとブームの角度が大きくなり、GO UP 表示が表示されます。また、下方向への純粋な動きによってブームが伸びたため、GO FORWARD 表示が表示される場合があります。修正を行うときは、この関係を理解し ておいてください (たとえば、GO UP ライトと GO FORWARD ライトの両方が表示されている場合は、少し上に移動するだけで両方が消えることがあります)。
KC-135 と KC-10 の違いは次のとおりです。

- KC-135 のライトは位置のみを示します。後方に急速に移動している場合でも、理想的な位置を通過すると、両方のキャプテン バーが点灯します。
- 一方、KC-10 には位置と傾向が組み込まれています。同じ例で、後方に急速に移動すると、理想的な位置であっても GO FORWARD コマンドが生成されます。そのため、KC-10 のライトの方が少し敏感に感じられるかもしれません。
- KC-135 エンジンの位置により、理想的な接触位置にある F-16 では若干の乱気流が発生します。この乱気流は、タンカーが機内エンジンの出力設定を上げると悪化します。したがって、特に高高度やタンカーの総重量が大きい場合は、この乱気流を予測してください。これは KC-10 タンカーでは問題になりません。

図 6.5 ブーム エンベロープとディレクター ライト。



6.14 切断します。制限に近づく傾向が見られる場合は切断してください。意図しない切断が発生した場合は、タンカーの指示に従ってください。接触前の位置に戻り、安定させてから、接触位置に戻る許可を待ちます。飛行の安全のために切断が必要だと感じる場合は特に、いつでも躊躇せずに切断を開始してください。F-16 が KC-135 のブーム上限に近づくと、ブームが航空機に衝突する可能性があります。したがって、F-16 の運用の上限は 25 度です。高度が高すぎると、赤い GO-DOWN 表示が出る前にブーマーが切断します。

6.14.1 自動切断。タンクが満杯になると（感知された過圧に基づき）、ブームは自動的に切断されます。センターライン タンクは、自動切断の前に完全に満杯にならないことがよくあります。ブーム圧力が突然なくなるため、切断直後に前方に移動する傾向が予想されます。燃料量を監視して自動切断を予測し、その傾向を補正してください。燃料を補給しない場合は、ブリーフィングされたオフロード時にブーマーから通知されます。この時点で、切断を開始します。ほとんどのパイロットは、「今すぐ切断」と言ってブーマーに切断を通知します。ブームがクリアになるまで接触位置に留まります。受信機とブーム オペレーターの両方が切断を認識します。

6.14.2 切断表示。切断後、緑色の AR/NWS 切断ライトが消え、オレンジ色の DISC ライトが点灯します。AR システムは自動的にリサイクルされ、青色の RDY ライトが約 3 秒後に再び点灯します。接触前の位置までスライドして戻します。追加の接続が必要ない場合は、AR ドアを閉じて指示に従って続行するか、監視位置に戻ります。タンカーを出発する前に燃料量を確認してください。

6.15 空中給油緊急手順。

6.15.1 離脱。離脱は、ブーム上の受信機とタンカーの間の分離を確実にするために設計された緊急操作です。タンカーまたは受信機は、「タンカー コールサイン、離脱、離脱、離脱」と呼びかけ、すべての指示灯を点滅させて離脱を開始します。受信機から離れると、タンカーはパワーを上げてわずかに上昇し始めます。

6.15.2 接触位置。接触位置にある場合は、AR 切断ボタンを押し、ブームがクリアであることを確認し、パワーを下げてタンカー全体が見えるまで後退および下降します。必要に応じてスピード ブレーキを使用します。別の緊急事態が発生しない限り、タンカーのそばに留まります。

6.15.3 観察位置。観測位置にいる場合は、タンカーの翼上に留まります。受信機が観測位置に到達する前に「BREAKAWAY」が呼び出された場合は、飛行隊全体が一緒に留まり、接触前位置または観測位置に進みません。

6.15.4 受信機のドアが閉まりません。ドアが閉まらない場合は、AR スイッチを CLOSE 位置にすると、通常の飛行制御ゲインとタンク加圧が得られます。RDY-AR/NWS-DISC ライトは正常に表示されない可能性があり、NWS が作動しているときは NWS ライトは点灯しません。

6.15.5 システムの故障。システムに不具合が生じたり、安全を脅かすような状況が発生した場合、実際の燃料緊急事態以外では AR は実行されません。レシーバーの燃料放出が認められた場合は、ブーマーまたは他のフライト メンバーが知らせます。フライト リーダーは続行の決定権を保持します。ノズルから少量の燃料が噴射されます。

燃料移送中の給油口の開閉は正常です。問題が発生した場合は、タンカーまたはパイロットのどちらかが必要に応じて給油を中止できます。

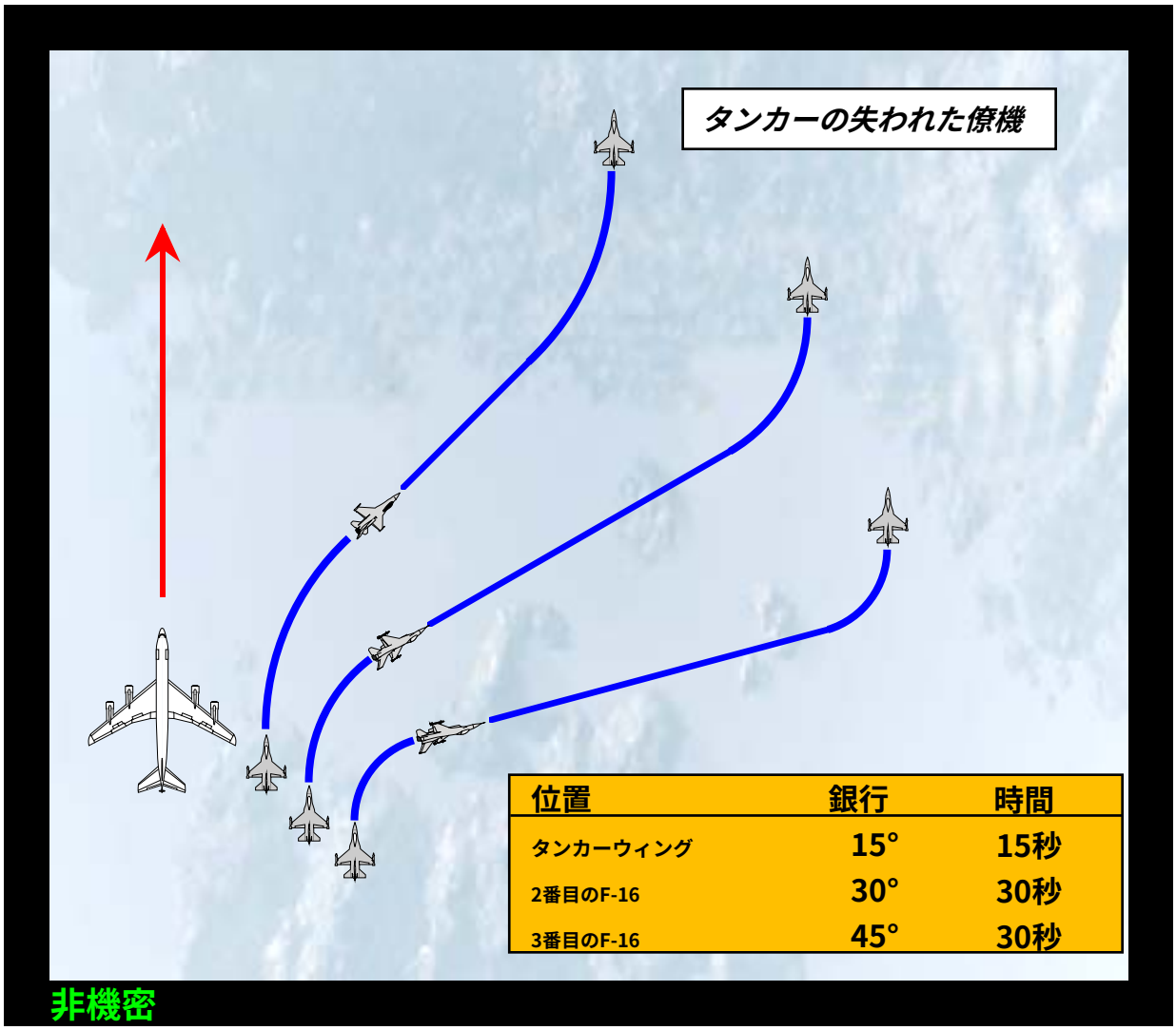
6.15.6 手動給油。この給油モードは、燃料緊急事態が発生しない限り、訓練では使用されません。給油者が切断を開始できない場合は、手動で給油が行われます。受信機はすべての切断を開始し、特にブームの制限に注意する必要があります。安全に切断できない位置に到達する前に、切断を開始してください。

6.15.7 圧力給油。給油機は、他のすべての燃料移送手段が機能せず、燃料緊急事態が発生した場合に、この緊急給油手順を使用します。ブーマーはレセプタクルに正のブーム圧力をかけ続けるため、戦闘機は位置を維持するために通常とは異なるスティック入力が必要になる場合があります。ブーム圧力があるため、切断は重要です。レシーバーとブーマーは口頭で調整する必要があります。

6.15.8 非操作無線給油。非作戦無線 (NORDO) 給油中のタンカーと受信機の視覚信号については、現在の AR TO を参照してください。NORDO 給油は、緊急時にのみ使用されます。

6.15.9 失われたウィングマン。参照する図6.6、タンカー ロスト ウィングマンで詳細をご覧ください。

図6.6 タンカーの失われた僚機。



6.16 給油後。チェックリストに詳述されている手順に従ってください。接触前位置にあるときは、スイッチを「ヘッドダウン」に変更しないでください。ミッションを続行する前に、スイッチとドアが閉じていることを確認してください。AR スイッチが OPEN 位置にあると、外部燃料は移送されません。AR 後は、航空機内の燃料分配に対する意識を高めることが不可欠です。燃料は内部タンクよりも先に外部タンクに充填される可能性があり、満タンになっていない場合、使用可能にするために移送システムを通過する必要がある場合があります。AR ドア スイッチが OPEN 位置にあると、外部燃料は移送されません。

6.17 着陸後。徹底的な飛行後点検を実施し、給油中に航空機が損傷を受けていないことを確認します。これには、コックピットから出る際や梯子に乗っている間に航空機の上部表面を目視で確認することが含まれます。航空機のフォームに、給油機のコールサイン、トラックの指定、および燃料の積載量などの積載データを入力します。

非機密

第7章

夜間作戦

7.1 はじめにこの章の情報は、パイロットが安全かつ効果的な夜間飛行を行うための準備に役立ちます。

7.2 夜間地上作戦。夜間の地上作業には特別な注意が必要です。懐中電灯の照明が最小限であるため、外部の事前飛行を完了するには余分な時間を取ってください。キャノピーがきれいであることを確認してください。事前飛行中に外部ライトを点検し、紛失または破損がないことを確認してください。

7.2.1 操作チェック。バッテリー電源から利用できるライトは、ユーティリティ ライトとコックピット スポットライト (アイブロウ ライト) のみです。必要に応じて、ベルトを締める前にユーティリティ ライトを固定ポストから取り外します。始動中は、発電機がオンラインになり追加の照明が利用できるようになるまで、エンジン回転数 (rpm) とファン タービン入口温度 (FTIT) を監視できることを確認してください。必要に応じて懐中電灯を使用してください。始動後、および航空機が地上で停止しているその他の時間 (メンテナンス クイック チェック/武装/武装解除) は、位置ライトが明るく点灯し、衝突防止ストロボがオフになっている必要があります。これにより、地上クルーが方向感覚を失うのを防ぎ、操作を完了するための照明が充実します。エンジン始動後すぐに着陸灯とタクシー ライトの動作を確認してください。

7.2.2 タクシータキシングの準備ができたら、ストロボをオンにし、ポジション ライトを点滅させ、タクシー ライトをオンにします。ノーズホイール ドアがタクシー ライト (ブロック 40/50 の場合は NA) の照明を一部遮るため、ノーズ左側の視界が制限されます。左折時には着陸灯を使用できます。

7.3 夜間離陸。夜間離陸は、基本的に計器離陸です。タクシー ライトまたは着陸灯を使用できます。夜間離陸および/または計器離陸では、ヘッドアップ ディスプレイ (HUD) のデクラッター スイッチを姿勢 (ATT)/フライト パス マーカー (FPM) に設定することが推奨されます。そうしないと、ギアが格納されたときに HUD ピッチ/姿勢ラダーが失われます。HUD/姿勢指示器 (ADI) を利用可能な視覚参照 (滑走路灯など) と組み合わせて使用 し、滑走路の位置を維持します。HUD で上昇姿勢を確立し、主要な制御およびパフォーマンス計器と照合します。着陸灯/タクシー ライトの位置によって生じる着陸ギア格納によるピッチ姿勢の増加の視覚的錯覚の可能性に特別な考慮を払う必要があります。

7.4 夜間形成。夜間のフォーメーションは環境条件に大きく依存します。晴れた夜で月が高く照らされている場合は、昼間のフォーメーションと非常によく似たフォーメーションを使用できます。条件が悪化すると、視界と奥行きの知覚が低下するため、フォーメーションを変更する必要があります。

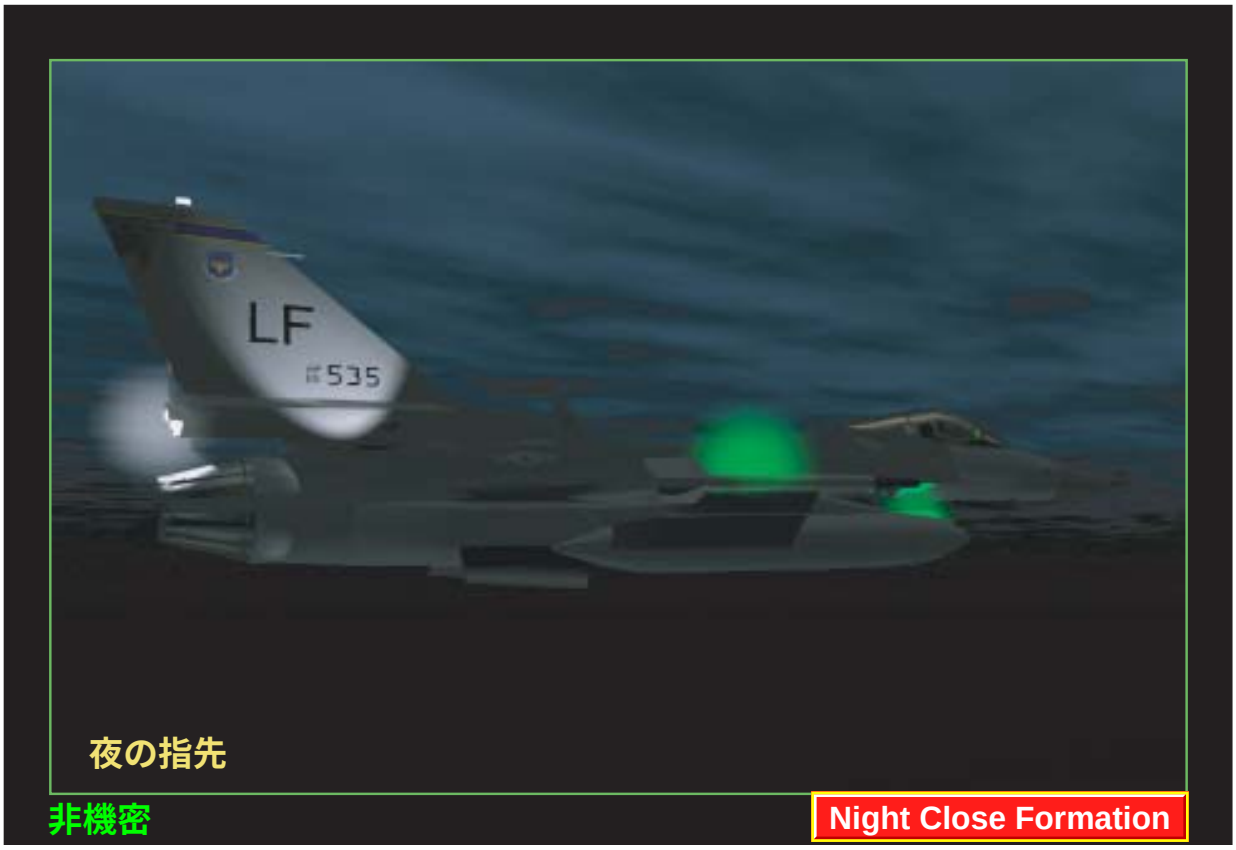
7.4.1 夜間の天気形成。夜間の天候編隊飛行では、昼間の天候手順を変更する必要があります。悪天候進入を予測し、有視界気象条件 (VMC) が存在する間に編隊に再合流するか、編隊を分割します。推奨される編隊は、要素メンバー間の距離が 1 ～ 2 NM の非標準レーダー トレイルです。合流が必要な場合は、悪天候進入時にすべての飛行メンバーがストロボ ライトをオフにして、空間的な分散を回避します。

非機密

方向を確認します。スムーズな修正を行い、急激または不規則な制御入力は避けてください。ルートまたは密集編隊で視覚的な参照を失った場合、またはレーダー軌跡での位置認識を失った場合は、僚機喪失手順を使用する必要があります。

7.4.2 ルートの形成。昼間の編隊と同じ位置で飛行します。ただし、多くの視覚的な手がかりが欠けていたり、観察が困難であったりする場合があります。(図7.1、ルート。

図7.1 ルート



7.4.2.1 昼夜の類似点。夜間の位置は昼間の航路形成位置と同じです。

7.4.3 トレイルの形成。トレイルフォーメーションは、飛行中の衝突回避の基本的な基盤を形成し、相互支援を提供します。さらに、衝突回避は、フライトメンバー間の高度分離によって最適化されます。ステーションキーピング（間隔と位置）の主な基準はレーダーであり、空対空（A/A）戦術航空航法（TACAN）によってバックアップされます。管理/経路トレイルの場合、後続のフライトメンバー間の通常の間隔は 2 ～ 5 NM です。進入および退出トレイルの場合、間隔は通常、A/A ゲームプランやターゲットエリアの衝突回避の考慮事項に応じて決まります（詳細な戦術トレイルの考慮事項については、AEM を参照してください）。位置を監視するテクニックは、スコープの下部近くにあるリードの位置を認識しながら、通常のレーダー検索を継続することです。ROT は、40 NM スコープの 10/20/30 度方位目盛りの上部に先行航空機のレーダーヒットを配置することです。いずれの場合も、編隊の完全性を確保するために、先導者は僚機の位置の望ましい距離と方向を徹底的に説明する必要があります。 先導編隊の欠点は昼間と同じです。つまり、視覚的な監視と視覚的な相互支援が失われます。

7.4.4 鉛に関する考慮事項。

7.4.4.1 照明。先導機として、可能な限り僚機の希望に応じて外部ライトを設定します。衝突防止ストロボは僚機が再合流を完了するまで点滅し、その後オフの位置になります。最初は、胴体ライトと位置ライトを薄暗い/点灯に設定し、編隊ライトを中程度に設定します。薄暗い/点灯/ストロボオフでは、すべての外部ライトのトグルスイッチは後方/内側になります (NVIS 非改造コックピット)。

7.4.4.2 操縦。すべての操縦を円滑かつ協調的に行い、空間識失調を引き起こす可能性を最小限に抑えます。僚機の位置を頻繁にクロスチェックします。編隊の分離が必要な場合は、直線水平飛行で加速せずに行い、僚機が航法装置を操作可能であり、自分の位置、方位、高度、対気速度、クリアランスを理解していることを確認した後にのみ行います。分離が進むにつれて僚機を注意深く監視します。

7.4.5 僚機に関する考慮事項。

7.4.5.1 編隊飛行。夜間にウィングポジションで飛行する場合、悪天候下で編隊飛行する場合と同様の困難が伴います。そのため、空間識失調は特に注意が必要です。可能な限り、状況を把握し、事前に操縦を予測する計画を立ててください。可能な場合はいつでも、HUD と制御/性能計器を相互チェックして姿勢を確認してください。

7.4.5.2 夜間編隊の詳細。視覚的な手がかりが不足していることと、奥行き感覚が不足していることが、夜間編隊の問題の一因となっています。密集編隊では、編隊灯の位置合わせを利用して機首、機尾、垂直位置を維持し、これらの灯の大きさと間隔から分離を判断する方法を学びます。送信された許可や、飛行位置、機首方位、高度、対気速度の差し迫った変更を示すその他の兆候に注意してください。緊急事態やその他の飛行中断の状況で必要な場合は、いつでも飛行隊の先頭を受け入れる準備をしてください。離陸前に、計画された計器回復と最低限の要件を把握してください。コックピット内の操作が必要な場合 (無線周波数の変更など) は、ゆっくりと慎重に変更し、コックピット内をちらっと見て結果を確認します。長時間、先頭の航空機から目を離さないでください。

7.5 夜間/天候による傍受。夜間や悪天候での迎撃は、優れた計器で飛行することに加えて、計器のクロスチェックにレーダーを含める必要があるため、独特の課題があります。計器による航空機の制御を維持することを第一に考慮する必要があり、外部の視覚的な参照やタリー取得の試みに費やす時間はほとんどありません (まったくない場合もあります)。これは、昼間の VMC 迎撃ミッションで教えられたこととは対照的です。夜間や悪天候で他の航空機を攻撃しようとするのは困難であり、特に F-16 では空間的な方向感覚を失う可能性があります。

7.5.1 コックピットのセットアップとバブルキャノピー。コックピットとスイッチをできるだけ早くセットアップすることが重要です。これにより、航空機の先を行くことができます。コックピットの照明は、快適な範囲でできるだけ低く設定してください。MFD のコントラストを下げすぎてターゲット履歴が途切れないように注意してください。パイロットは、複合計器のクロスチェックを適切に行うことで、キャノピー反射によるめまいを誘発する効果を補正する必要があります。マルチファンクション ディスプレイ (MFD) のシンボル、明るさ、コントラスト (SBC) の夜間リセット オプションを使用してデフォルトの夜間設定にしてから、必要に応じて快適に調整するのが良い方法です。

7.5.2 地上管制による迎撃夜間や悪天候の場合には、地上管制迎撃 (GCI) 管制が非常に役立ちます。管制官とレーダーの制限に注意してください。管制官の指示に注意してください。レーダー状況認識 (SA) は、情報を正確に更新する方法であることを忘れないでください。

7.5.3 高度。夜間/計器気象条件 (IMC) 中は、合流時の大きなピッチ変化を避けるために、ターゲットからの高度差を小さくする必要があります。通常、ターゲットより 2,000 ～ 4,000 フィート上または下で十分です。インターセプトの全段階で高度を継続的に監視します。これにより、ターゲットの高度ブロックに違反したり、地面に衝突したりする可能性のある逸脱を回避できます。

7.5.4 オートパイロット。使用することはできますが、そのパフォーマンスを常に監視してください。高迎え角 (AOA)/低速では高度を維持できないことに注意してください。自動操縦装置が高度を維持できない場合、Block 30 では警告は出ません。Block 40/50 には、設定された高度を維持できない場合に点灯する自動操縦装置警告灯があります。

7.5.5 ターン。夜間/悪天候の場合には、すべての旋回を適切な最低 G で行います。旋回中は、航空機の制御に集中し、レーダー、GCI、その他の入力に気を取られないようにしてください。1 つの方法は、計器飛行に十分な注意を払わずに 60 度を超えるバンクを決して使用しないことです。夜間は、横方向の変位を増やして、変換旋回に必要な G が少なくなるようにします。迎撃中は、高度、対気速度、バンク角をできるだけ安定させて、目的のパラメータに戻す大きな修正に気を取られないようにします。これにより、レーダーと基本的な迎撃ジオメトリを分析する時間が増えます。

7.5.6 機器のクロスチェック。航空機の姿勢を維持するために、計器ではなく、時折の外部の視覚情報やその他の信頼性の低い感覚的手がかりに頼りたくなります。状況/空間認識を維持するには、複合的なクロスチェックを行うことが重要です。計器を頻繁に参照しない限り、航空機の姿勢、高度、対気速度の大きな、そしてしばしば気づかれない変化は検出されない可能性があります。

7.5.7 座席の高さ。夜間は低い着席位置を検討してください。高い着席位置では、計器を確認するためにコックピットをかなり下まで見なければなりません。HUD 参照とコックピット計器の間で頭を動かすと、空間識失調の原因となる可能性があります。夜間飛行/IMC インターセプトの主な手段は計器によるものでなければなりません。

7.5.8 ヘッドアップディスプレイ。HUD には基本的な姿勢情報とほぼすべての武器情報が表示されるため、基本的な計器のスキャンを犠牲にして HUD のクロスチェックに時間をかけすぎる誘惑に駆られるかもしれません。その結果、外部の視覚的な手がかりに気付いたり探したりしてしまう誘惑に駆られるかもしれません。HUD の使用は役立つかもしれませんが、気を散らさないようにしてください。

7.5.9 アフターバーナー。選択すると、急加速により上昇しているように見えることがあります。天候が悪いときにアフターバーナーを選択すると、驚くほど明るい閃光が発生することがあります。夜間にアフターバーナーを使用すると、自分の位置も強調されます。

7.5.10 連絡が取れなくなった。インターセプト中に交信が途絶えたからといって、慌てて不適切な行動をとるべきではありません。最優先事項は（いつものように）航空機の制御を維持し、適切な高度間隔を確保することです。SA やその他の状況で必要な場合は、遠慮なくスキップしたり、中止したり、通過したりしてください。インターセプトを続行する場合は、GCI制御を再確立するために、

機首を「BOGEY DOPE」と鳴らし、接触が回復するまで接近管制を要請します。最小中止範囲 (MAR) 外にいて接触もない場合は、中止を検討します。MAR 内では、旋回可能な空中戦闘機動 (ACM) または 10 NM レーダー スコープを使用し、ターゲットの最後の既知の高度を囲みます。転換旋回中に接触が失われた場合は、旋回を緩めて (または一時的にロールアウトして)、ターゲットの後ろに回り、ブロック内に留まるようにします。次に、最後の既知のターゲットの方向に旋回し、レーダーでターゲットの捜索を開始します (ターゲットが機動していないことを確認できる場合)。

警告：ターゲット以外の方向へ（長時間）運転しないでください。また、インターセプトを回避しようとして視覚的な参照を使用しないでください。これは必ず高度/姿勢の大きな偏差をもたらし、インターセプトを回避できることはめったになく、空間識失調につながることがよくあります。

7.5.11 視覚的な参照に関する考慮事項。視覚攻撃のように HUD を使用する傾向は、夜間や IMC では安全ではない可能性があります。その理由は次のとおりです。

- 実際のターゲットを見ているのか、それとも「他の」光を見ているのかがわかりません。
- 範囲と閉鎖率を判断することはできません。
- 航空機を視覚的に通常とは異なる姿勢に操縦している可能性があります。さらに、実際のターゲットは夜間にビーコンをオンにしていない可能性があります。夜間/IMC インターセプト中は、頻繁に計器によるクロスチェックを実行する必要があります。武器の発射範囲に近づくまでは、計器に重点を置く必要があります。

7.6 夜間水上攻撃。夜間飛行任務、特に夜間地上攻撃の準備には、綿密で正確な計画が必要です。昼間の作戦に必要な通常の項目をすべて実行し、正確さを二重チェックする必要があります。日中の飛行中に簡単に見つけられるエラーが、夜間にミスを招き、長い間気づかれないままになることがあります。慣性航法システム (INS) と兵器のデータが良好であることを確認してください。通常の項目に加えて、次の項目を確認してください。

- 航空機の室内照明。
- 航空機の外部照明。
- 非常照明（発電機故障）。
- 夜間視覚信号（無線出力）。
- 飛行場の夜間照明を代替する。

7.6.1 航行中の手順。飛行ルートと飛行中の手順は、現地の手順によって異なります。射撃場までのルートには、夜間の空中給油、夜間の低空飛行、または単に中高度の直行ルートが含まれる場合があります。夜間の手順は、次の例外を除き、昼間の手順と同様です。

- 夜間は目視による兵器点検は行われません。
- 隊列の位置変更は無線で指示されます。
- 低空飛行ルートはより高い最低高度で飛行します。

7.6.2 範囲レイアウト。夜間射撃場の具体的な配置は、各地域の射撃場によって異なります。最も一般的な3つの配置を以下に示します。**図7.2**、典型的な夜間の地上照明—1;**図7.3**、典型的な夜間地上照明—2;**図7.4**、典型的な夜の地面

照明 — 3. 個々のマーキング デバイスは、フレア ポット、ランタン、または電灯のいずれかになります。ほとんどの射撃場では、多数の攻撃を受ける可能性があるため、「ブル」にフレア ポットを使用します。

7.6.2.1 ターゲット照明。どのようなタイプの地上照明が使用されているかに関係なく、マーカーの輝度は通常かなり暗いです。さらに、いくつかのライトがさまざまな理由で消えている可能性があります。これらの要因が組み合わさって、ターゲットをそのエリア内の他のライトと区別することが困難になる場合があります。各射撃場には、独自の偽の光と錯覚があります。ターゲットを確実に識別することは絶対に不可欠なので、何を探すべきかを正確に把握してください。

7.6.2.2 雷の補正。実際の「暗い夜」には、ターゲットエリアの照明のみを参照して位置を維持しなければならない場合があります。ターゲットの周囲のライトの配列は、見る角度によって見た目が異なります。方向を維持するのに役立つその他のライトは、メインタワーと側面タワーの障害物ライトです。これらのライトは、異なる色 (赤) で区別できる必要があります。

7.6.2.3 フレア。他の航空機からフレア支援を受けられる場合、距離/目標エリアを確認する作業は大幅に簡素化されます。ただし、フレアシップがフレアを投下する前に、自分で距離を調べなければならない場合があります。

7.6.3 範囲入力に関する考慮事項。射撃場での許可を得る方法は昼間の作戦と同様ですが、一定の追加要件があります。

7.6.3.1 レンジ コントロール オフィサー (RCO) の運用。RCO から許可を得る必要があります。RCO は、戦闘機とフレア サポート航空機間の衝突回避を確実にする必要があります。これは通常、高度の分離によって行われます。ターゲットの識別は困難な場合が多く、RCO が飛行をレンジに誘導する必要がある場合があります。

7.6.3.2 パターン制限。パターン内には最大 3 機（FLIR または NVG を装備している場合は 4 機）の航空機が許可されます（1 機はフレアシップでもかまいません）。

7.6.3.3 レーダー進入とイベント。非従来型の配達経路から夜間の射場パターンに入ることは一般的です。夜間の非従来型の手順は、次の例外と特別な考慮事項を除いて昼間の手順と同様です。

図 7.2 典型的な夜間の地上照明—1.

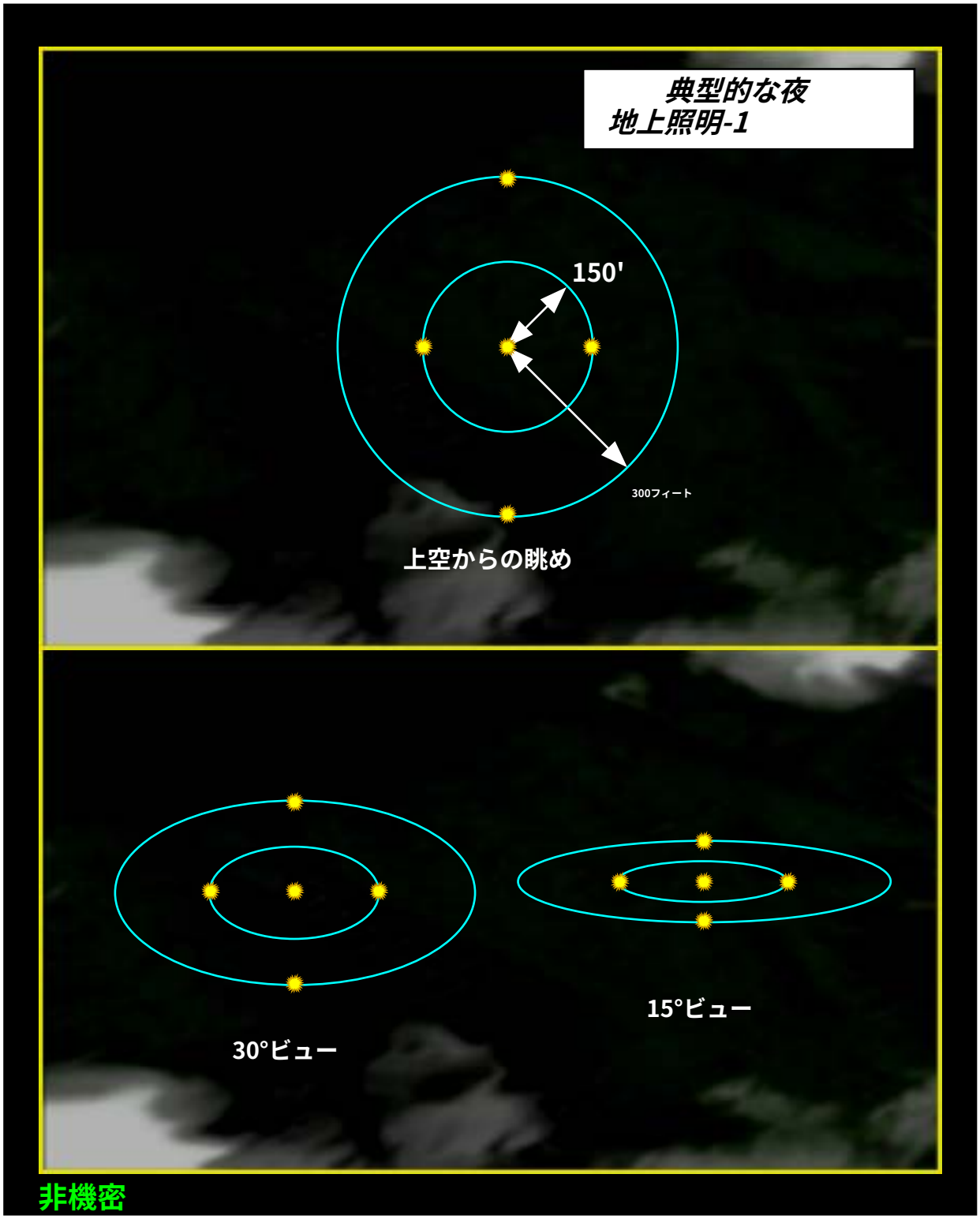


図 7.3 典型的な夜間の地上照明 — 2。

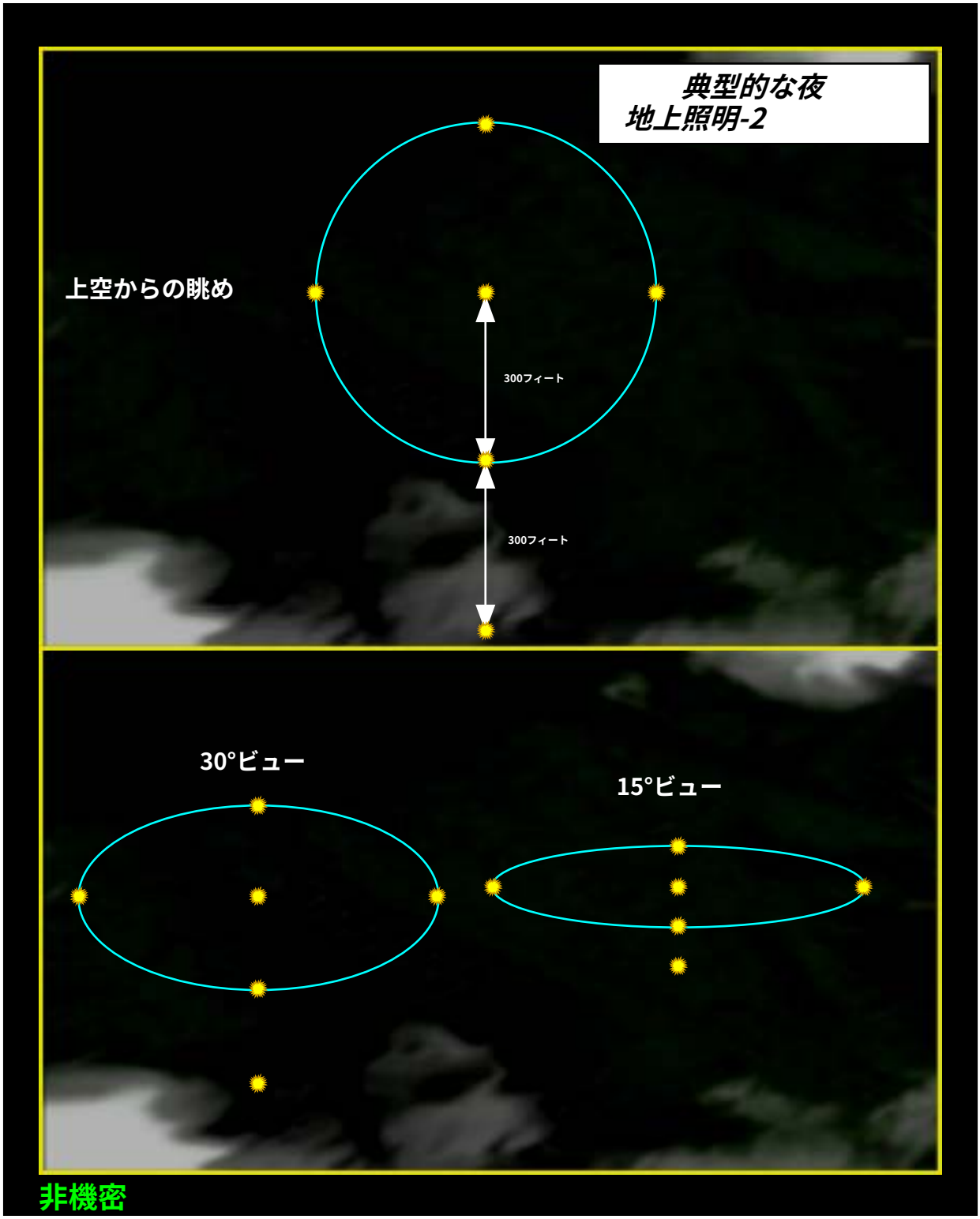
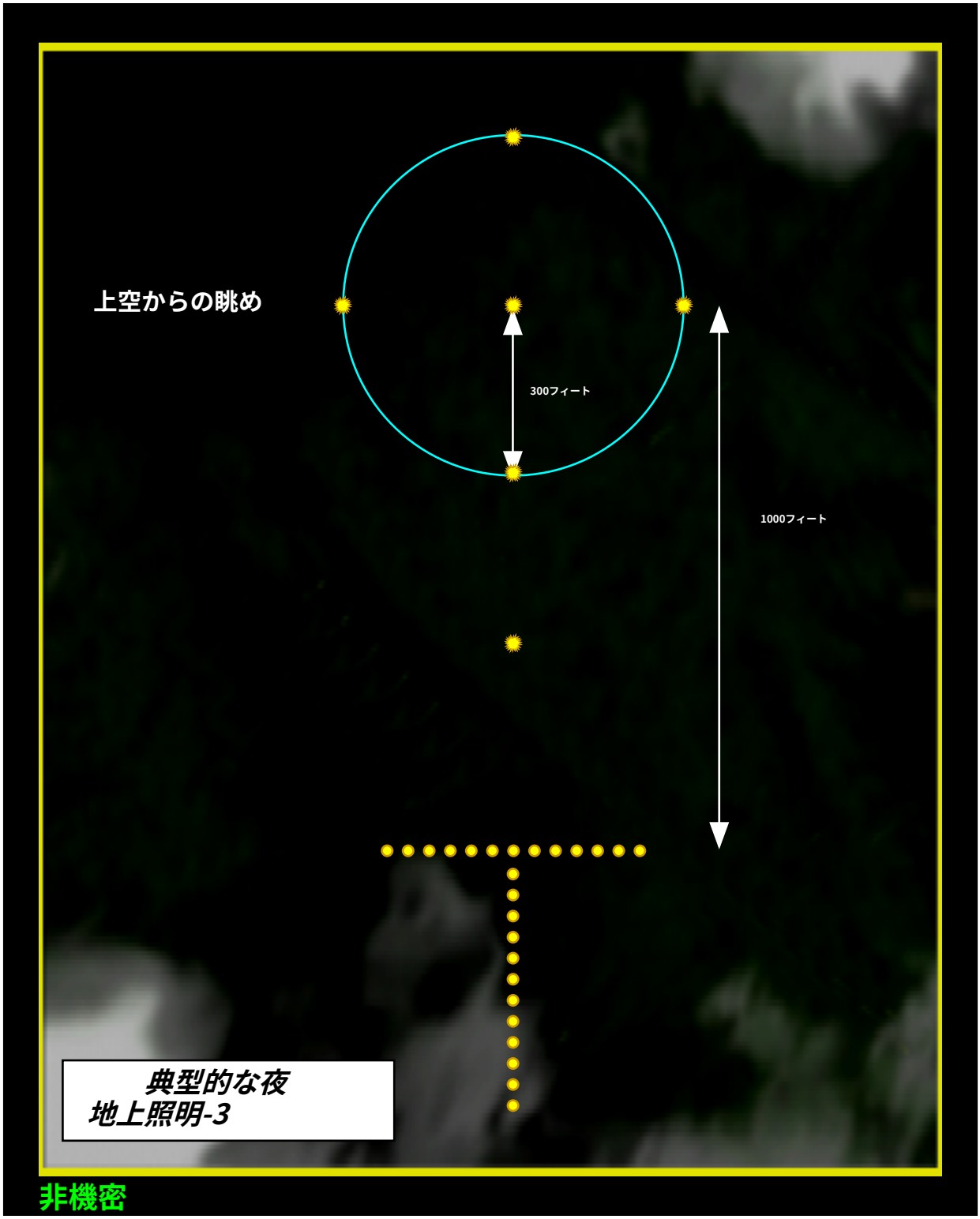


図 7.4 典型的な夜間の地上照明 — 3。



7.6.3.3.1 高度。最小慣らし高度は夜間低空航行と同じである必要があります。最小風下高度は 1,500 フィート AGL です。

7.6.3.3.2 通信。初期地点（IP）で「FINAL、（イベント）、（高度）」と呼び出します。

7.6.3.3.3 イベント照明。非従来型ターゲットは夜間に照明する必要はありません。

7.6.3.4 飛行規律。適切な高度、方位、対気速度を維持することに関して厳格な規律が重要です。レーダー通信を行うためにコックピットで実行する必要があるタスクは多数ありますが、最も重要なのは航空機の制御を維持し、地面に衝突しないことです。計器をクロスチェックせずに、地図やチェックリストを読んだり、レーダーゲインを調整したりすることに長時間を費やす余裕はありません。タスクのペースを含めた適切な飛行前計画は、優先順位の誤りを最小限に抑えるのに大いに役立ちます。

7.6.3.5 オートパイロットの使用。昼間と同様に、オートパイロットは他のタスクを実行しながら高度を維持するのに役立ちます。ただし、オートパイロットは監視する必要があります。オートパイロットをオンにした後は必ずその機能をチェックし、オートパイロットの高度保持機能になっていることを確認してください。パイロットに警告を発しないオートパイロットの障害モードがいくつかあります。

7.6.4 ファウル回避。RCO のファウル パラメータの判断は暗闇によって妨げられます。RCO は、時期尚早にファウルを発令したり、さらに悪いことに、本当にファウルを発令すべきときにファウルを発令しなかったりすることがあります。プロのように飛行機を飛ばせば、どちらも起こりません。***注記：***夜間制御範囲の最小回復高度は、**表7.1**、最小回復高度（夜間管制範囲）。

表7.1 最小回復高度（夜間管制範囲）

イベント	最小回復高度
35度以上	4,500フィート AGL
35～20度	2,000フィート AGL
20度未満	1,000フィート AGL
ノート： 1. 45 度の急降下角度を超える計画的な配達は行われません。 2. 規制またはパイロットの TFR 最小値のいずれか高い方。	
非機密	

7.6.5 ナイトボックスパターン。基本的に、管理された射撃場での夜間攻撃パターンは、昼間に飛行するパターンと同じです。視界制限があるため、少し大きめのパターンが推奨されます。

7.6.5.1 スペーサーパス。スペーサーパスは、ターゲット上空の標準編隊飛行から飛行する場合もあれば、非従来型飛行から風下に向かって単純にピッチアップして飛行する場合もあります。どのように分割する場合でも、事前に説明された間隔と

すぐにめまいが起こらない程度に機首を上げます。ブレークでは約 45 ～ 60 度のバンクと 2 ～ 3 G を使用します。水平方向指示器 (HSI) をランイン方向の参照に設定して、パターン方向に対する機首方向をすばやく評価できるようにします。夜間パターンは、昼間よりも「機械的に」飛行する必要があります。

7.6.5.2 横風。夜間攻撃パターンで横風に旋回する場合、先行機の内側に旋回する可能性が高くなります。翼を水平に瞬間的にロールアウトし (3 ～ 5 秒)、旋回中に外側と内側を確認すると、他の飛行隊員との追い越しや衝突を回避するのに役立ちます。さらに、この瞬間的なロールアウトは、パターンが不快なほど狭くなるのを防ぐのに役立ちます。

7.6.5.3 ダウンウィンド。日中の考慮事項が適用されます。小さく明るい目標エリアの周囲でパターンが徐々に狭くなる「モスエフェクト」傾向を避けてください。すべてのスイッチ変更はダウンウィンドで翼レベルで行います。NVG を装備していない限り、位置灯を明るいフラッシュ、ストロボライトをオンにし、編隊灯を最大輝度にします (NVG を装備した航空機は、現地のガイダンスに従って NVG 対応の照明を使用します)。

7.6.5.4 ベース。飛行する特定のイベントのターゲットから必要なベース レグ距離を決定します。夜間に飛行する場合、通常の昼間の地上基準がないため、正確なベース レグ位置の測定は困難です。一般的に使用されるテクニックを次に示します。

7.6.5.4.1 ターゲットの真横の地点からダウンウインドレグの時間を計測します。ターゲットの真横の地点から約 6 ～ 8 秒の時間を計測します。この時間の終了時に、2 ～ 3 G の旋回を開始してベースに向かいます。

7.6.5.4.2 キャノピーレール上のターゲット位置の角度関係は、昼間と同じ関係を使用します。***注意：***翼が水平になっていることを確認してください。ターゲットに向かって浅くバンクすると、角度が内側に寄ってしまいます。

7.6.5.4.3 点灯した「T」またはその他のランインマーカー（ある場合）の長さを参照すると、ベースを正確に把握するのに役立ちます。

7.6.5.5 ロールイン。夜間のロールインは昼間のロールインと同様ですが、方向感覚を失わないように姿勢計器を相互チェックする必要があります。最初の数回のパターンでは、最終目標に達しない傾向があります。レンジ/側面タワーなどの他のオブジェクトの照明を参照して、ロールインを開始するタイミングを判断します。すべての夜間パターンは、戦術的な投射ではなく、基本的な投射になります。

7.6.5.6 最終。夜間は、各パスのパラメータ（急降下角度、高度、および対気速度）にさらに重点を置きます。

7.6.5.7 回復。弾薬が投下されたかどうかに関わらず、最小回復高度を下回らないように回復してください。コックピット計器に厳密に注意を払うことが最も重要です。翼レベルで 5 G の引き上げを使用して回復を開始し、機首が確実に地平線より上になるまで旋回を開始しないでください。夜間に自分の爆弾の着弾を観察しようとしないでください。視覚的な姿勢認識がないと、空間識失調につながる可能性があります。

7.6.6 夜間射撃場の無線手順。夜間射撃場のパターンでは、厳格な無線規律の必要性が劇的に高まります。次の無 線呼び出しは、パターンの場所と関連しています。

- 爆弾サークルの真横にいる場合は、「VIPER 2、DOWNWIND」と送信します。
- 基地への旋回を開始するときは、「VIPER 2、BASE」と送信します。
- 最終進入に向けて旋回を開始するときに、「VIPER 2、IN」と送信します（必要に応じて「FLARE SHIP IN SIGHT」を追加します）。
- 回復中は、「VIPER 2、OFF WET」または「VIPER 2、OFF DRY」を送信します。

7.6.6.1 重要な無線呼び出し。夜間パターンで無線呼び出しが増えると、航空機が最終進入を試みているときの「IN」呼び出しと RCO による許可呼び出しという 2 つの最も重要な呼び出しがブロックされる可能性が高くなります。必要に応じて、これら 2 つの呼び出しが行われようとしていると感じたら、他の呼び出しを遅らせてください。

7.6.6.2 吊り下げ爆弾の通報。RCO からの「NO SPOT」は夜間に吊り下げ爆弾が仕掛けられていると解釈される。射撃場の制限が許す限り射撃場の運用を継続し、現地の指示に従って吊り下げ爆弾の手順に従って回収する。

7.6.7 夜間射撃場からの出発手順。いくつかの小さな例外を除き、夜間の射撃場からの出発は昼間の手順と同様です。夜間の戦闘ダメージ チェックは必要ありません (ただし、NVG を装備したパイロットの場合は許可されます)。編隊で回復する場合は、次のガイドラインが適用されます。

- 僚機は視界内の航空機の数を確認します。
- 再参加中に低速で落下しないようにしてください。
- 鉛が出てくることを期待します。
- リードは正確な方向と高度を送信します。
- 僚機は順番に参加します。

7.6.8 夜間の計算爆撃。F-16 のコンピューター支援爆撃により、正確に爆弾を投下することが可能になります。ファウルを回避し、希望の高度近くで実際に爆弾を投下するためには、パラメータに注意することが重要です。

7.6.8.1 コックピットの照明。F-16 の大きな反射キャノピーのため、コックピット内の明るいスポットのほとんどすべてが内部に反射します。これにより注意が散漫になり、薄暗い地上目標の識別が困難になります。コンソールと計器パネルのライトは、読み取れる程度に最小限に抑えてください。NVG を装備している場合は、**第8章**コックピット照明のガイドラインについては、「夜間システム：暗視ゴーグルとLANTIRN」を参照してください。

7.6.8.2 HUD の明るさ。現在の気象条件と個人の視覚に適した最適な HUD の明るさレベルを見つけてください。明るすぎる HUD は、実験して明るさを下げるまでは問題にはならないかもしれませんが、そうするとターゲットがはるかに見やすくなります。

7.6.8.3 レーダー表示の強度。強度、コントラスト、シンボルの 3 つのコントロールすべてを使用してレーダーと MFD を設定します。レーダー表示は視覚爆撃には使用されないため、射程距離を測っている間は、強度を下げてほぼ黒くなるまで下げるだけでかまいません。最初に「コントラスト」を下げてから、他の 2 つのコントロールを調整すると、レーダー表示画像が最適になります。

7.6.8.4 組み込みリセット。MFD SBC リセット機能により、夜間の初期設定が簡単になり、A/A 操作に必要な調整はわずかになります。ただし、地上地図 (GM) を選択した場合、MFD の強度は使用可能なレベルをはるかに上回るため、ゲイン/明るさ/コントラストを再調整する必要があります。可能であれば、レーダー組み込みテスト (BIT) チェック中に表示されるグレーの濃淡を使用して、離陸前にこの初期調整を試みてください。

7.6.8.5 投下モード。夜間の目視による地上攻撃に推奨されるモードは、連続計算着弾点 (CCIP) です。ダイブ トス (DTOS) モードも使用できますが、長距離の高高度投下に適しています。CCIP には、爆弾落下線 (BFL) が常に地平線に対して垂直に下を向くという固有の利点があります。パスを回避するために「傾く」ことはできますが、ピパーが HUD の下部にある限り、G を引くと機首が上がります。したがって、CCIP シンボルは姿勢指示器のように機能し、方向を維持するのに役立ちます。連続計算投下点 (CCRP) は、夜間に目視で識 別できないターゲットに推奨される投下モードです。水平投下またはロフト投下を実行するかどうかの決定は、希望する投下高度、兵器の効果、およびターゲット領域を考慮して行う必要があります。

7.6.8.6 エイムオフ/BFL の使用。最終進入時にロールアウトする場合、エイムオフ ポイントとピパーの配置を確立するには HUD キューのみに頼る必要があります。地上の視覚的なエイムオフ ポイントを使用することに慣れている場合、夜間はおそらく見えません。したがって、BFL の約半分から 2/3 の地点でターゲットをロールアウトする必要があります。CCIP ピパーをターゲットまで引き上げて高くリリースする傾向が強くあります。このテクニックは安全ですが、ミス ディスタンスが大きくなるため、必ずしも望ましいとは限りません。事前に計画したリリース高度またはその近くでリリースする制御されたパスが最適です。この傾向を過剰に補正して、計画したリリース高度より低い高度でプレスしないでください。何よりも、不安を感じたり、自分がどこにいるのか正確にわからなくなったりした場合は、パスを中止してください。プレスしないでください。

7.6.9 フレア手順。F-16 は MK 24 フレアの搭載が認可されていませんが、他の航空機が発射したフレアを使用して投下できる可能性があります。フレアは、夜間の近接航空支援 (CAS) や、ターゲットの完全な照明が必要なその他のミッションで使用されます。フレア照明により、姿勢制御のために地面を視覚的に参照しながら飛行することが可能になりますが、特に回復中、武装スイッチの変更中、またはめまいが疑われる場合は、継続的な計器のクロスチェックが必要です。

7.6.9.1 フレアに関する考慮事項。LUU-2 フレアは 5 分間燃焼し、200 万カンデラの照度を発生します。フレアの照射範囲の標準値は、直径 1 海里の円です。フレアは毎分 500 ～ 600 フィートで降下します。燃えているフレアの真下には、設計上の特性により、光の弱い領域があります。フレアを 2 つ投下すると、光が重なり、各フレアの真下の強度が低下した領域が明るくなります。フレアは通常、点火高度より約 2,500 ～ 3,000 フィート下で燃え尽きます。燃えているフレアが 500 フィート AGL 以下に下がった後は、燃えているフレアの真下に光の弱い領域があるため、攻撃条件は限界になります。

7.6.9.2 環境 空と大気の状態はフレア照明の品質に重大な影響を及ぼします。

7.6.9.2.1 天候。低く荒れた曇り、霧、靄、または霧雨があると、フレアの光は拡散し、効果が低下します。空間識失調の可能性が高まります。

拡散光が強いということは、通常、地平線が見えず、方向を示す地上の基準がほとんどないことを意味します。全体の「世界」はフレアを中心にして、3 次元の光球を作り出します。これは「ミルク ボウル効果」と呼ばれます。航空機の姿勢を判断するのが難しくなり、垂直がフレアの方向にあるように見える場合があります。飛行計器の使用は、いくら強調してもしすぎることはありません。

7.6.9.2.2 曇り。視界のよい中程度または低い曇りの下で燃焼するフレアは、反射により追加の光を生み出します。しかし、反射は誤解を招く認識の問題を引き起こす可能性もあります。戦術的な観点からは、航空機は曇り空を背景に簡単にシルエット化され、敵の砲手によって容易に識別されます。

7.6.9.2.3 晴天。晴天で月明かりがあり、地面がいくらか照らされている場合は、照明弾を発射するのに最適な条件が整い、飛行計器を最小限に参照して攻撃を実行できます。

7.6.9.3 フレア衝突回避。フレアはパイロットの方向感覚を失わせる原因となるため、飛行プロファイルはフレアの位置と飛行経路の衝突回避を補正する必要があります。

7.6.9.3.1 フレアの水平線。燃えているフレアの高度には、明らかに霞の層があります。急降下中、航空機がフレアの高度に近づくと、視界が制限され、目標と地上の捕捉が困難になります。この問題は、燃えているフレアと同じ高さではなく、フレアより上または下に投下することで軽減できます。

7.6.9.3.2 フレアの錯覚。燃えているフレアの高度より低い高度で飛行するのは賢明ではありませんが、避けられないこともあります。フレアが実際には地面の上か地面の近くにあるにもかかわらず、かなり高い高度にあるように見えることがあるため、細心の注意を払う必要があります。

7.6.9.3.3 フレアの配置。パイロットは、進入経路に流れ込むフレアを避けなければなりません。フレアは障害物であるため、通常、攻撃方向が制限されます。フレア船の 6 時の低高度エリアを避けてください。パイロットは、フレアを散布する際に、距離風と横風に応じてオフセットします。

7.6.9.3.4 フレアの予測。無線で「フレアを飛ばせ」と呼びかけてから実際にフレアが見えるまでに、約 20 ～ 30 秒の遅延があります。フレアが点火後最大強度に達するまでには約 15 秒かかります。夜間の最低回復高度を守れば、使用済みのフレアの上空を安全に飛行できます。ただし、場合によっては、「ゴースト」と呼ばれる空のフレアシュートが上昇気流に乗ることがあります。これらはバーンアウト高度付近かそれ以上で、バーンアウトポイントの風下にあります。これらのほとんど目に見えない危険を回避することは、兵器の投下と回収中に重要です。また、シュート内に吊り下げられた未点火のフレアは目に見えず、より危険ですが、それほど多くはありません。このタイプの不発弾 (発生率 12 ～ 15 パーセント) は、点火したフレアよりも速く下降するため、常に点火したフレアの下にあります。点火したフレアの数を数え、同じパスで投下された点火したフレアの高度より上に留まることで、不発弾を回避します。

7.6.9.3.5 フレア監視。フレアパイロットが発射したフレアの数を聞いたRCOは、不発弾を知らせる主な責任を負います。RCOは、地上で燃えているフレアについてもフライトに通知する必要があります。フライトメンバーは、危険なフレアの位置を知らせるのを支援します。グループ内の点灯したフレアの位置から、不発弾が最終進入地点の近くにあることがわかった場合は、

通過は中止されます。RCO がフレアが安全な飛行操作に危険であると判断した場合はいつでも通過は中止されます。

7.7 夜間着陸。夜間着陸は通常、精密アプローチから行われます。アプローチは昼間と同じように飛行する必要があります。ただし、夜間や悪天候では、着陸灯が雲に反射して気を散らす可能性があります。この場合、着陸灯は最終進入まで消灯できます。着陸灯は、通常の着陸に十分な参照を提供します。滑走路の環境をはっきりと見ながら、シンボルを適切に表示するには、HUD の輝度を調整する必要がある場合があります。計器進入からの着陸については、現地のガイダンスに従い、目的のグライド パスを視覚的に「くぐり抜ける」傾向を避けてください。視覚的な参照は、夜間には当てにならない場合があります。

7.8 夜間の燃料補給。夜間の給油手順は基本的に昼間の手順と同じですが、標準的な夜間飛行の考慮事項が適用されます。夜間は、空間識失調を招かないように滑らかに飛行する必要があります。ランデブーは IMC インターセプトのように実行し、GCI とレーダーを頼りにランデブーを完了します。観測位置では、タンカーの前方ナセル ライトが邪魔になる場合があります。タンカーにこのライトを暗くするように要求するか、タンカーの翼端でライトを遮る編隊位置を飛行してください。他のライトが気になる場合は、タンカーに消すか下げるように依頼してください。礼儀として、他のフライト メンバーがブームにいるときは、このような要求は避けてください。接触前、接触、接触後の手順は変更ありません。タンカーとの視認性が失われた場合 (僚機を見失った場合) は、計器飛行に移行できるように準備してください。

7.9 夜間の緊急事態。夜間の緊急事態は、視覚的な参照物がなく、航空機の姿勢計器と位置計器に頼っているため、夜間に発生する可能性が高くなります。航空機の照明に影響を及ぼす緊急事態は、パイロットが航空機の性能を監視し、飛行中の出版物（チェックリスト、パイロット補助装置、進入プレート）を参照する能力にも大きな影響を及ぼします。夜間飛行では必ず懐中電灯を携行し、飛行前に電池が作動することを確認してください。さらに、夜間飛行には、追加のケムスティックまたはその他の照明装置も推奨されます。航空機の照明に影響を及ぼす緊急事態（複数の発電機の故障など）と、こうした緊急事態に対処するためのゲームプランは、夜間飛行前に徹底的に説明する必要があります。迂回基地の飛行場照明と計器進入についても説明する必要があります。

7.10 飛行中の遭難信号 - 夜間視認。以下の飛行中の遭難信号（夜間視覚信号）は、無線が機能していない場合にのみ使用され、点灯した光によって認識されます。（**表7.2**、飛行中の遭難信号。

表7.2 飛行中の遭難信号

遭難信号	説明
航空機の緊急事態 (できるだけ早く着陸する必要があります)	懐中電灯を断続的に点滅させて護衛機に合図し、翼の位置に着く。この合図は、航空機の進入速度が 130 ノットであることを示す。より速い進入速度が必要な場合、パイロットは基本信号の後に一時停止し、キャノピー上部の懐中電灯を点滅させる。これは、10 ノットの増加ごとに 1 回行う。護衛パイロットは最も近い適切な飛行場まで先導し、管制機関に緊急事態を宣言し、遭難した航空機を翼に乗せて直線進入を行う。遭難した航空機は着陸し、護衛はゴーアラウンドを行う。直線進入では、護衛機のパイロットは位置灯を明/点灯にして、僚機に着陸装置を下げる準備をするよう警告する。対応する実行合図は、護衛機のパイロットが位置灯を薄暗/点灯に戻すことである。航空機に明/点灯の位置のみが装備されている場合は、警告信号と実行信号のライトが点滅する。
注意	利用可能なあらゆる照明手段（例：懐中電灯、ポジションライトのオン/オフ）を使用して注意を引き付ける必要があります。
リードの変更	遭難した航空機のパイロットは、懐中電灯をキャノピーレールと平行に持ち、キャノピーの後方から前方に向かって一直線に照らしながら一定の光を照射します。
完全な電気設備 失敗（アシストなし） 航空機利用可能	手順は昼間の視覚信号と同じである
最低への降下 実用高度	パイロットは懐中電灯を持って急激に垂直に移動する
無線が機能しない	懐中電灯で大きな円を描くように照らします。
無線不通（いいえ 支援機あり）	昼間の無線操作不能手順に従う
信号確認	懐中電灯の安定した光を信号機に向けます。
夜間接近終了 バリアエンゲージメント ラジオなし	着陸灯を点滅させながら、地上 1,000 フィートで使用中の滑走路と平行に飛行します。無線なしで日中進入端バリアの作動と同様に進めます。
非機密	

第8章

夜間システム: 暗視ゴーグルとランタン

8.1 はじめに夜間システム ミッションは、暗視ゴーグル (NVG) と LANTIRN システムによって支援または強化された操作で構成されます。NVG は、F-16 コミュニティが夜間に使用する標準として急速に普及しています。LANTIRN システムは、昼夜を問わず、中高度または低高度から精密兵器を使用するための推奨方法です。さらに、この章では、NVG と中高度 LANTIRN 戦術の組み合わせ、およびゴーグルを LANTIRN システムに効果的に統合する方法について説明します。

8.2 暗視ゴーグルの操作。

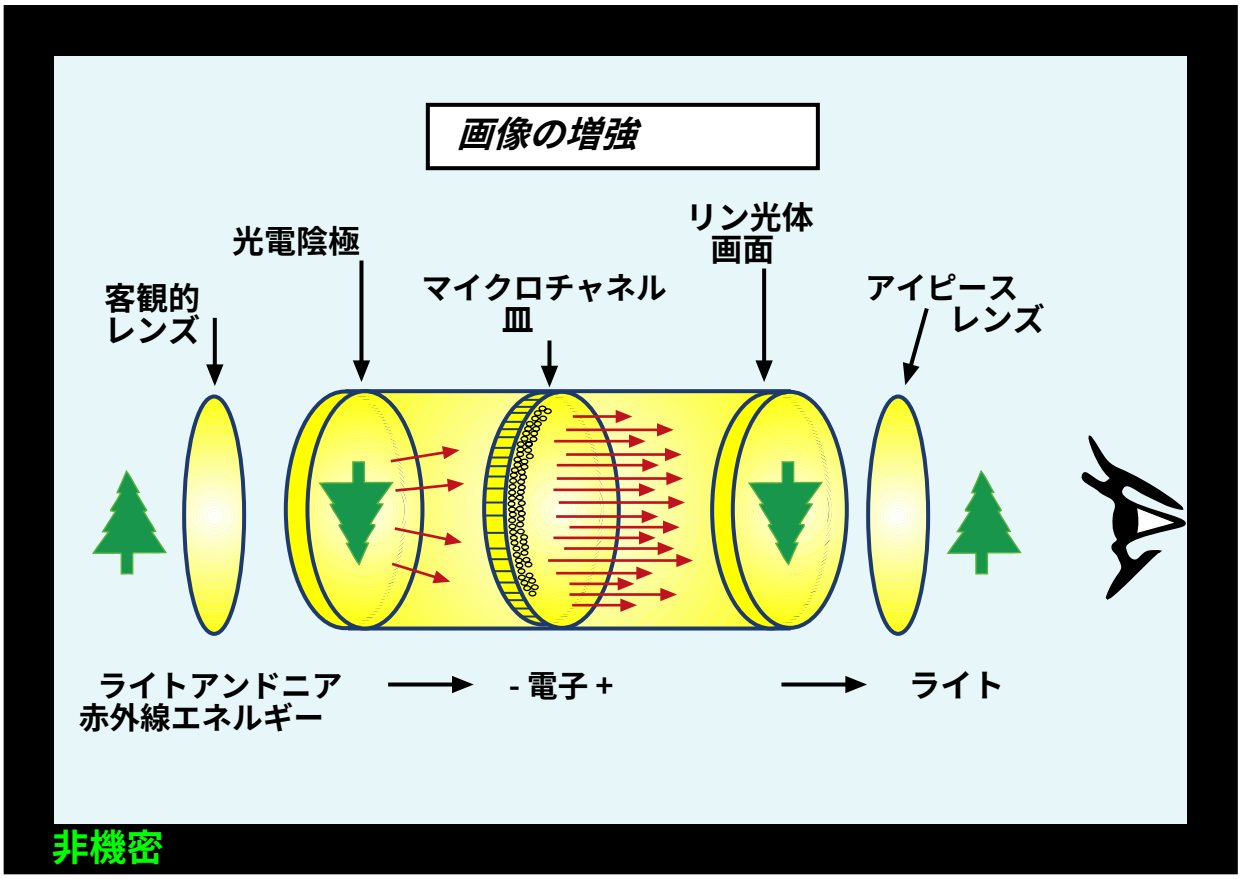
8.2.1 暗視ゴーグルの説明。F-16 の運用で現在使用されている NVG は、完全に調整可能な軽量の双眼鏡ブラケットに取り付けられた 2 つの画像増強管で構成されています。これらの画像増強管は、通常の視界には低すぎる照明条件で、外界の単色 (緑色) 画像を生成します。前方監視赤外線 (FLIR) は、電磁スペクトルの遠赤外線 (IR) 領域を使用して、シーン内のさまざまな物体からの相対的な熱放射に基づいて画像を作成します。NVG は、可視スペクトルの赤色部分と近赤外線エネルギーを使用して、外界の独自の可視画像を生成します。適切な照明条件では、NVG は SA、地形回避、ナビゲーション、ターゲット検出、識別を強化できます。

8.2.1.1 イメージ増強管。イメージ増強管は、物体から反射された利用可能な周囲光を増幅する電子機器です。（**図8.1**、イメージ増強装置。反射光はゴーグルに入り、対物レンズによってイメージ増強装置の光電陰極に焦点を合わせられます。光電陰極は可視光線と近赤外線の両方を感知します。光子が光電陰極に当たると、レンズを透過した光の量に比例した数の電子が放出されます。デバイスの電源によって供給される電界が、放出された電子を光電陰極表面から加速します。放出された光電子は増幅され（数が増え）、加速されて（エネルギーが増加）、蛍光体スクリーンに当たります。この衝撃でスクリーンが光ります。蛍光体スクリーンは、それに当たる電子の数と速度に比例した量の光を発します。一般に、イメージ増強装置の技術は、第 1 世代、第 2 世代、第 3 世代、第 4 世代のシステムで表現されます。

8.2.1.2 第 3 世代の増倍管。第 3 世代の増倍管は、戦闘航空部隊 (CAF) に推奨される NVG であり、少なくとも第 3 世代の増倍管技術が組み込まれています。第 2 世代と第 3 世代の管の間には 2 つの大きな変更点があります。改良された光電陰極が使用され、金属酸化物フィルムがマイクロ チャネル プレート (MCP) に適用されます。改良された光電陰極を使用することで、第 3 世代の管は、夜空からの近赤外線が豊富な領域ではるかに感度が高くなります。(**図8.2**、人間の目と第三世代のNVGの比較。）第三世代の管のMCPに金属酸化物フィルムを追加すると、第二世代の管よりも耐用年数が大幅に長くなります。第三世代の管を一貫して製造することは難しいため、画像自体の品質はゴーグルごとにわずかに異なる可能性があることに注意する必要があります。実際、第三世代の管の一定の割合だけが

製造された NVG は、第 3 世代の増倍管の性能用に確立された仕様を満たしています。第 3 世代の NVG ハードウェアは、タイプ 1 の直接ビュー、航空士の夜間視力画像システム (ANVIS)-9/F-4949 NVG です。直接ビュー ゴーグルは、画像増倍管からパイロットの目に直接画像を表示します。さらに、第 3 世代の NVG は、赤スペクトル フィルターとも呼ばれるマイナス ブルー フィルターを使用して、NVG スペクトルの低域での応答を制限します。

図8.1 画像の増強。



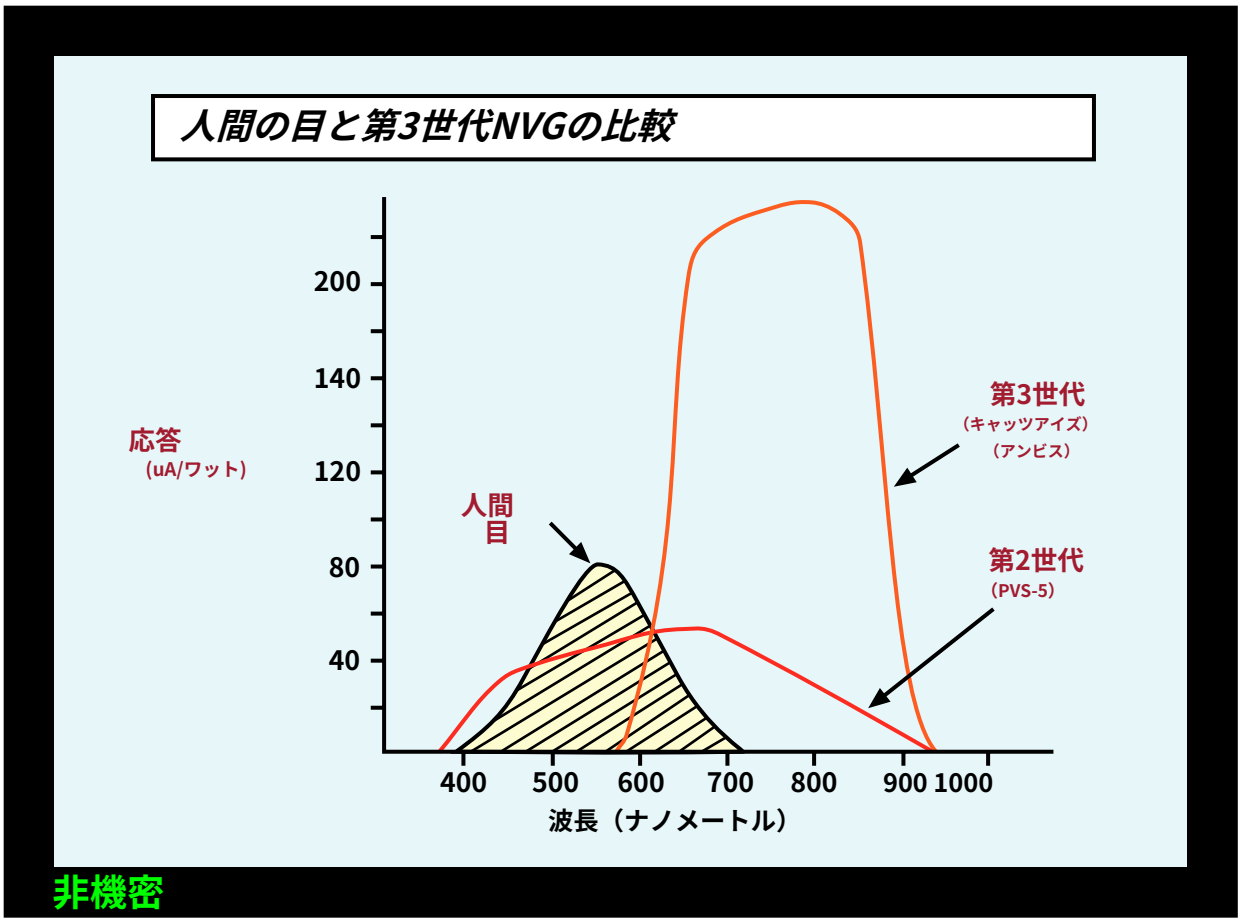
8.2.1.3 ANVIS-9 NVG。空軍は現在、再設計された MCP を備えた ANVIS-9/F-4949 NVG を使用しています。この MCP により、ゴーグルの解像度が約 20/45 から 20/30 に向上しています。最新バージョンの ANVIS-9 は視力が 20/25 と優れており、改良された「リーキー グリーン」フィルターが付属しているため、F-16 ブロック 40/42 ホログラフィック ヘッドアップ ディスプレイ (HUD) と互換性があります。(図8.3、ANVIS-9 NVG。

8.2.2 サポート機器。 NVG には、その有用性を判断するための組み込みテスト (BIT) 機能がありません。NVG が適切に機能しているかどうかを判断する唯一の方法は、目視チェックです。目視チェックは、Hoffman ANV-20/20 NVD Infinity Focus System または目視テストレーンを使用して行われます。

8.2.2.1 ホフマン ANV-20/20 NVD 無限遠焦点システム。ホフマンテスターは、飛行前にパイロットが NVG を焦点を合わせるのに好まれる方法です。各パイロットは NVG を装着し、テスト機器の窓を覗き込み、ゴーグルをレチクルの無限遠に焦点を合わせます。

内部。この展開可能なテスターに より、専用の暗室が不要になり、ユーザーが NVG を無限遠に焦点を合わせることができるという利点も追加されます。

図 8.2 人間の目と第 3 世代 NVG の比較。



8.2.2.2 アイ レーン。アイ レーンは、約 25 フィートの長さの廊下、部屋、または施設で、外部光を遮断できます。これにより、パイロットは飛行前に制御された条件下で NVG の焦点を合わせることができます。解像度チャートは、ゴーグルの性能を判定するためにアイ レーンの一方の端に配置されます。有効な結果を得るには、チャートを正確に 20 フィートから見る必要があります。光源は、アイ レーンの解像度チャートから 10 フィート離れた片側に配置され、アイ レーンの幅全体に反射します。パイロットは NVG を装着し、アイ レーンを見下ろし、解像度チャートにゴーグルの焦点を合わせます。アイ レーンを使用した後、乗務員は NVG の焦点を 20 フィートから無限遠に再調整する必要があります。

8.2.2.3 NVG の供給。NVG の電源は、選択可能な 2 つの 1.5V リチウムまたはアルカリ電池で、取り付けブラケット内に配置されています。電池の寿命はさまざまで、約 10 時間使用したら電池を交換する必要があります。飛行中は、ミッション要件ごとに少なくとも 1 つの予備電池を携行する必要があります。ほとんどのライフ サポート ショップには、ゴーグル、予備電池、コックピット変更用品を収納できる NVG キットがあります。

図8.3 ANVIS-9 NVG。

8.2.3 航空機内部の照明従来のコックピット照明は、可視光線と近赤外線の波長で動作するため、最低の光強度に下げても NVG は実質的に使用できなくなる可能性があります。これは、NVG の自動ゲイン制御機能によるものです。さらに、キャノピーやその他のコックピット コンポーネントからの光の反射により、互換性のない光が NVG の視野 (FOV) 内にある必要はなく、NVG のゲインとパフォーマンスに影響します。コックピット内の電球やその他の光源を NVG と互換性のあるものにするには、近赤外線エネルギーの放出をブロックするコーティングや何らかの処理を施す必要があります。

8.2.3.1 LED 改造コックピット。この照明方式は、発光ダイオード (LED) のストリング、バッテリー パック、およびフィルター キットで構成されています。これは一般に「クリスマス ツリー」ライト ストリング モッドと呼ばれ、生命維持装置によって事前に配線されており、パイロットによるコックピットのセットアップは最小限で済みます。NVG 操作の準備ができたら、パイロットは従来のコックピット照明をオフにし、LED 改造照明をオンにします。さらに、非互換照明航空機で使用される NVG には、ベルクロの裏地が付いたグレンデール グリーン (または同等のフィルター素材) プラスチック フィルム カバー、黒の電気テープ、AOA インデクサー用のセーム革、およびコックピットを NVG 操作に適合させるように設計されたその他のフィルターが必要です。

8.2.3.2 互換照明 - NVIS。 互換コックピット照明により、航空機乗務員は NVG の性能に影響を与えることなくコックピット計器を見ることができます。 暗視画像システム (NVIS) 互換の内部および外部照明のさらなる利点は、NVG を装備した敵に対する生存性が向上することです。

8.2.4 航空機外部照明ゴーグルの自動ゲイン制御機能により、自機または編隊飛行中の他の航空機からの従来の外部照明は NVG のパフォーマンスを低下させる可能性があります。非 NVIS 航空機の外部照明レベルを下げることで、この制限は軽減されます。(**図 8.4**、標準スイッチ - 非 NVIS。) 互換性のある可視および隠蔽/IR 外部照明を航空機に取り付けることができるため、航空機の乗組員は戦術編隊を組んで飛行しながら、視覚的に検出される可能性を NVG を装備した敵のみに限定できます。完全に NVIS に改造された航空機は、NVG と組み合わせてプログラム可能な隠蔽/IR ストロボを使用し、複数の船の編隊やパッケージでの SA を大幅に強化しながら、敵の視覚的検出の可能性を最小限に抑えます。(**図8.5**、標準スイッチ - NVIS。

8.3 暗視ゴーグルの機能。日中の肉眼と同じように、NVG は地平線までの視線 (LOS) を見ることができます。さらに、NVG は近赤外線エネルギーを感知するため、肉眼では見えないエンジンの熱、ミサイルの煙、銃口の閃光を検知できます。通常、NVG を使用すると、パイロットは 50 NM 以上離れた非適合航空機の照明、10 NM を超える照明物体、約 5 NM 離れた場所にある火のついたタバコを見ることができます。NVG を使用することで得られる最も重要な利点は、パイロットの SA の増加、それに応じた安全性の向上、および同乗者の死亡リスクの潜在的な減少です。NVG を使用せずに夜間飛行する場合、パイロットは、日中に通常は目視で行うタスクをさまざまな非目視技術を使用して実行する必要があります。これらの技術には、A/A および地形追従レーダー (TFR) への依存、FLIR ポッド、A/A TACAN、航跡編隊、最低安全高度 (MSA) での飛行、および個別の高度ブロックの使用が含まれます。 NVG を使用すると、パイロットは従来の夜間技術を使用する代わりに、多くのタスクを視覚的に実行できます。ターゲティング ポッド (TGP) と FLIR を装備していない航空機は、NVG を使用して夜間により効果的に運用できます。利点は、他の熱画像装置との連携、視覚編隊/護衛、視覚ナビゲーションと地形回避、操縦性、視覚識別 (VID)、脅威検出/生存性、秘密の近接航空支援 (CAS) 操作の 7 つの主なカテゴリに分類でき、これらすべてにより夜間戦術が強化されます。

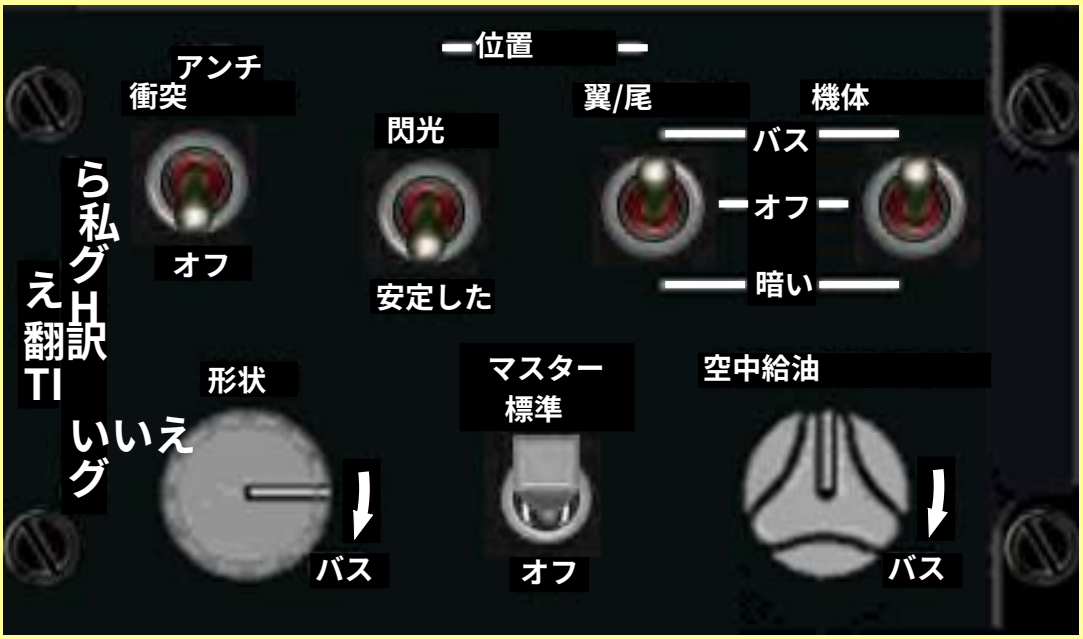
8.3.1 熱画像装置との連携。NVG と FLIR サーマル イメージング デバイスは補完的なセンサーであり、センサー統合によってミッションの達成に役立ちます。FLIR の技術は、絶対零度よりも温度が高いすべての物体は熱を放出するという事実に基づいています。FLIR は、温度差が 1 度未満の物体と、同じ温度であっても熱放出率が異なる物体を区別できます (放出率は個々の物体の構成によって異なります)。FLIR センサーは、これらの材料の熱特性の違いを検出し、HUD またはヘッドダウン ディスプレイ (HDD) に画像を作成します。サーマル イメージングと呼ばれるこのプロセスにより、パイロットにはモノクロ画像が表示されます。FLIR を使用すると、暗闇で隠れてしまうターゲット、シーン、アクティビティを検出、認識、識別、分類できます。**表8.1**、NVG/FLIR比較、および**図8.6**NVG と FLIR テクノロジーの比較では、NVG と FLIR テクノロジーの比較を示します。

図 8.4 標準スイッチ - 非 NVIS。

標準スイッチ - 非 NVIS

名前	マスター	アンチコルポジション		翼/尾	機体	形状
「BRTフラッシュ」	標準	オフ	閃光	バス	バス	該当なし
「BRT ステディ」	標準	オフ	標準	バス	バス	該当なし
「薄暗い安定」	標準	オフ	標準	暗い	暗い	該当なし
「かすかな閃光」	標準	オフ	閃光	暗い	暗い	該当なし
「クローク」	標準	オフ	該当なし	オフ	暗い	12:00
「ダーククローク」	標準	オフ	該当なし	オフ	オフ	12:00
「ライトオン」	標準	の上	閃光	バス	バス	該当なし
"消灯"	オフ	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし

照明パネル - 非 NVIS



非機密

図 8.5 標準スイッチ - NVIS。

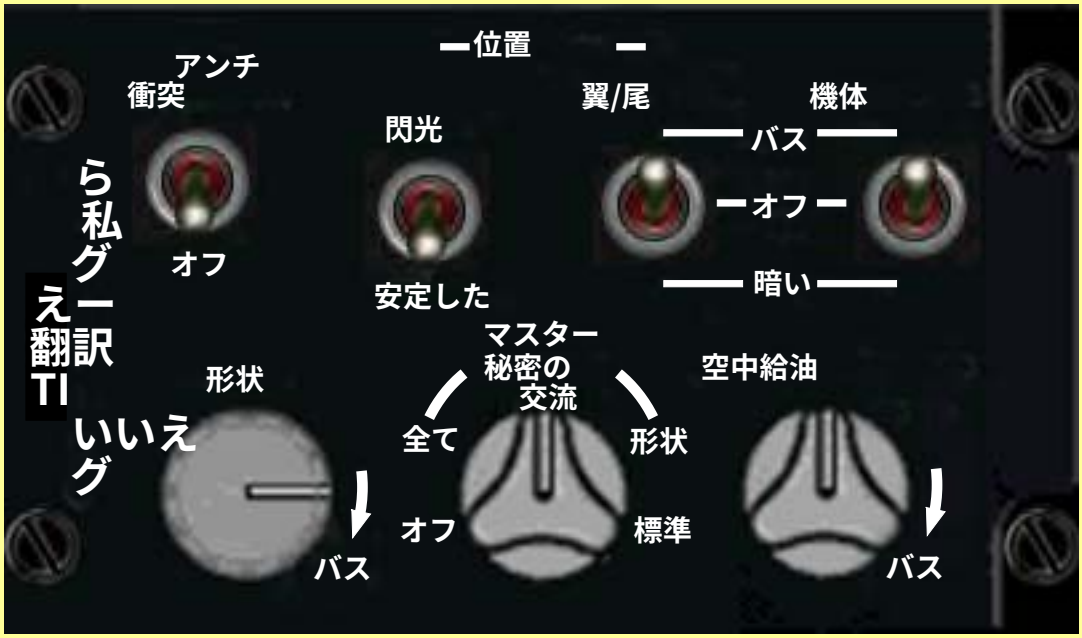
標準スイッチ - NVIS

名前	マスター	アンチコルポジション		翼/尾	機体	形状
「BRTフラッシュ」	標準	売掛金	閃光	バス	バス	該当なし
「BRT ステディ」	標準	売掛金	標準	バス	バス	該当なし
「薄暗い安定」	標準	売掛金	標準	暗い	暗い	該当なし
「かすかな閃光」	標準	売掛金	閃光	暗い	暗い	該当なし
「クローク」	標準	売掛金	該当なし	オフ	暗い	12:00
「ダーククローク」	標準	売掛金	該当なし	オフ	オフ	12:00
「ライトオン」	標準	売掛金	閃光	バス	バス	該当なし
"消灯"	オフ	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし

秘密の設定

「秘密」	全て	売掛金	売掛金	バス	バス	該当なし
「秘密のストロボ」	交流	売掛金	売掛金	バス	バス	該当なし
「隠れた形態」	形状	売掛金	売掛金	バス	バス	該当なし

照明パネル - NVIS



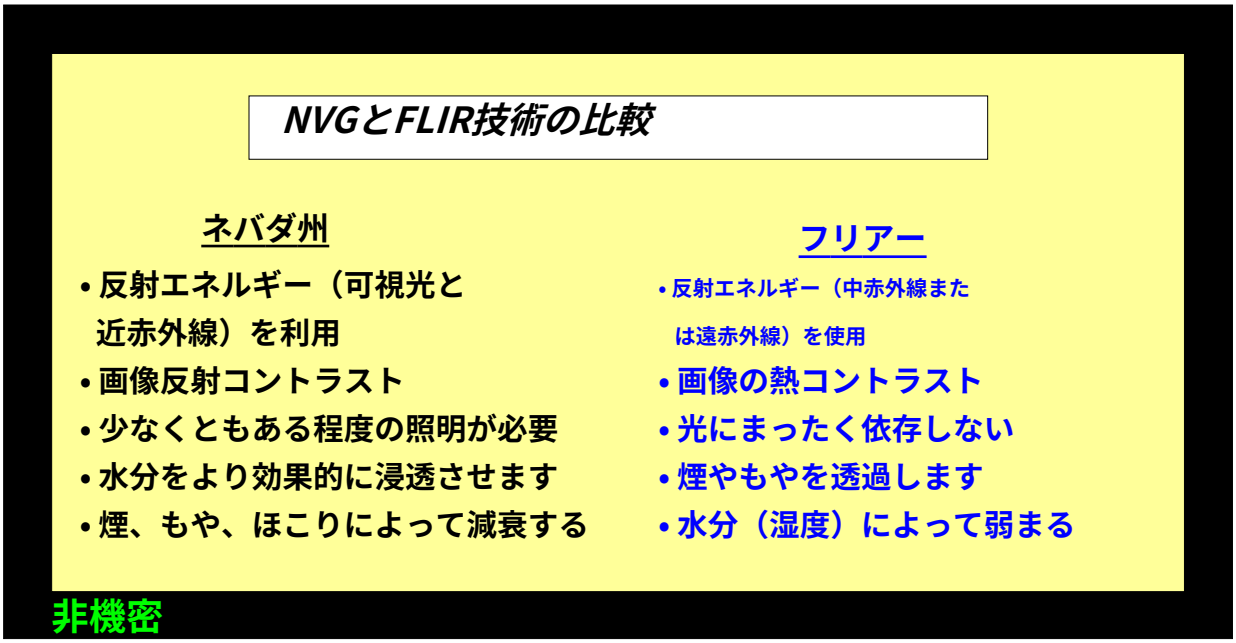
非機密

表8.1 NVG/FLIRの比較。

ネバダ州	フリアー
反射エネルギーを利用する	—
可視光と近赤外線	放出されたエネルギーを利用する
中赤外線または遠赤外線	—
画像の反射コントラスト	画像の熱コントラスト
ある程度の照明が必要	光に全く依存しない
水分をより効果的に浸透	煙やもやを透過する
煙、もや、ほこりによって減衰する	水分（湿度）によって減衰する

非機密

図 8.6 NVG と FLIR テクノロジーの比較。



8.3.2 視覚的な編隊/護衛。戦闘では、敵の A/A および S/A 脅威による視覚的検出を回避するために、航空機は通常「無灯」で飛行します。無灯の場合、パイロットは、フライトまたはパッケージ内の他の航空機を監視して衝突を回避するために、視覚以外の手段を使用する必要があります。NVG を使用すると、肉眼では見えない隠れた照明を使用しながら、視覚戦術編隊を飛行し、他の航空機との衝突を回避できます。視覚編隊は電子放出を減らし、相互支援を強化します。ストライク パッケージを圧縮できるため、目標に必要な時間と脅威への露出が削減されます。ストライク、空中投下、または戦闘捜索救助 (CSAR) パッケージを護衛する航空機は、視覚的にこれを行うことができるため、相互支援を強化し、衝突回避を簡素化できます。

8.3.3 視覚航法と地形回避。照度が高い場合、NVGはパイロットがルートの両側にある高所地形などの危険を視認できるようにすることでSAを向上させます。さらに、NVGは、低高度ナビゲーションおよびターゲット赤外線夜間（LANTIRN）システムを装備していないパイロットが、必要に応じて低高度で視覚的にナビゲートして地形を回避することを可能にします。

脅威や天候を回避します。低高度飛行が必要ない場合でも、NVG を使用すると、中高度で視覚的にナビゲートすることで INS を補強できます。

8.3.4 操縦性夜間は視覚的な手がかりが少なく、SA も低いため、パイロットは一般的に昼間よりも機体をあまり積極的に操縦しません。NVG を使用すると、パイロットはより積極的に操縦できます。この機動性の向上は、敵機を攻撃または防御する戦闘機に明確な利点をもたらし、S/A 脅威から防御しながら生存する可能性を高めます。さらに、地上目標を攻撃する航空機は、より柔軟な攻撃プロファイルを採用できます。

8.3.5 視覚的識別。夜間、敵機はおそらく外部ライトを消し、空中または地上管制迎撃 (GCI) の指示の下で排出制御 (EMCON) 戦術を採用する可能性があります。通常の裸眼夜間視力では、航空機の乗組員がそのような航空機を視覚的に捕捉または識別することはできません。NVG を使用すると、パイロットは他の航空機を視覚的にスキャンすることができ、特に、改造されていない内部/コックピット照明を装備した航空機を捕捉することができます。航空機が視認されると、十分な照明があれば、NVG を使用して近距離で視覚識別 (VID) を行うことができます。ターゲットを照らして有効な識別を行うために、さまざまな光源からの高照度 (文化的な照明の強さ、月明かりの高さ、または隠密/公然の照明弾やスポットライトからの人工照明) を利用できる場合があります。

8.3.6 脅威の検出/生存可能性。テストにより、NVG は地対空ミサイル (SAM) や対空砲 (AAA) の探知に有効であることが証明されています。NVG は、飛行中の敵機や空対空ミサイル (AAM) を視覚的に探知するのにも有効です。夜間視認性により、パイロットの脅威の探知、回避、撃退能力が向上し、航空機の生存性が向上します。

8.3.7 秘密の近接航空支援作戦。CAS を実行する非 NVG ユニットは、敵のターゲットを捕捉して攻撃するために、戦場を照らす照明フレアを必要とします。しかし、可視帯フレアは友軍の地上部隊の NVG を弱め、友軍の位置を敵に知らせます。NVG を使用すると、パイロットは秘密裏に任務を遂行できるため、友軍の地上部隊へのリスクを軽減できます。

8.3.8 暗視ゴーグルの計画に関する考慮事項。ミッション計画は、予想される照度条件を決定することから始まります。予想される照度レベルの計算には、照度レベル計画ソフトウェア プログラムが使用されます。これらのプログラムは、日の出、日の入り、月の出、月の入り、月の高度、およびミリルクスの光レベル (ルーメン) を生成します。基地の気象観測所では通常、太陽と月のデータを提供できます。高照度は、最小光レベル 2.2 ミリルクスと定義されます。一般的な ROT は、月照度が 25 パーセントで、高度が 30 度を超えると高照度になります。また、太陽に向かって飛行する場合と同様に、月の方位角に向かって進入または退出しようとする場合、月の高度が要因となります。雲が覆うと照度条件が不確定な量だけ低下するため、天候が照度に予測不可能な影響を与えることに注意してください。パイロットは、低照度の場合の代替策を常に用意しておく必要があります。

8.3.9 環境条件。ミッションを計画する際には、環境条件とそれが暗視装置に与える影響を考慮する必要があります。さらに、計画には、ターゲット/目標への進入など、ミッションの重要な段階における太陽と月のスポット位置 (方位角と仰角) を含める必要があります。予測される照度レベルは気象担当者の協力を得て計算し、それに応じてミッション戦術を計画する必要があります。

8.3.10 暗視ゴーグルの性能に関する考慮事項。以下の環境条件は NVG のパフォーマンスに影響を与えるため、NVG 操作を安全に実行するには理解しておく必要があります。

8.3.10.1 輝度、照度、放射輝度、およびアルベド。NVG に関連する光について議論するときに最もよく使用される 2 つの用語は、輝度と放射輝度です。輝度と放射輝度は、物体またはシーンからの反射光または放射光を指します。照度と放射は、物体またはシーンに当たる電磁エネルギーの量を指します。輝度の例としては、特定のシーン内の物体から反射される月光があります。一定の照度レベルの場合、反射される光の量は物体の反射率によって異なります。輝度 (反射エネルギー) と照度 (エネルギー源) の比率はアルベドと呼ばれ、特定の物体または表面の構成と状態によって異なります。シーン内の物体のアルベド、つまり反射率は異なります。この違いにより、シーン内の未舗装道路などの物体を検出できます。周囲の光が必要な照明を提供する一方で、実際に「見る」ことを可能にするのは、NVG が物体や地形から検出する反射光、つまり輝度であることに注意することが重要です。

8.3.10.2 天候。空の光が地形に当たる前または当たる後に、大気の状態が空の光を吸収、散乱、または屈折させると、NVG で使用できる光が実質的に減少します。天候と視界の制限はすべて、照明、輝度、またはその両方を変化させます。コックピットでこの減少を認識することは、非常に困難な場合があります。変化は、コントラストの非常に微妙な低下であることが多く、NVG を通して見ると認識されません。増倍管の自動ゲイン制御は、輝度条件の変化にもかかわらず一定の画像を提供しようとすることで、これらの変化を隠すことができます。手がかりが認識できる場合、乗務員はそれを認識し、その重要性を認識しなければなりません。周囲の照明の減少の一般的な手がかりには、天体と地表の光の消失、知覚可能な地平線の消失、コントラストの低下、奥行き知覚と距離推定能力の低下、視力の低下、NVG のきらめきの増加、シンチレーション (シーンの粒状感または「雪」)、光源の周りの「ハロー」効果などがあります。原則として、日中の視界に影響を与える気象現象は、夜間の NVG にも影響を与えます。NVG の動作に影響を与える気象条件には、雲、霧、雨、雪、砂塵、雷、霞や煙などの遮蔽物などがあります。

8.3.11 照明源。自然照明源には、月、星、太陽の薄明り、その他の背景照明があります。また、都市部、火事、自動車、武器、サーチライト、照明弾などの人工照明源もあります。人工照明のない地域では、夜間の自然照明の割合が最も高いのは通常、月です。

8.3.11.1 日没と日の出。黄道光 (日没後最大 2 時間西の空に現れる薄明り) によって NVG の運用が妨げられることがあります。日没直後にミッションを飛行する場合は、プロファイルを調整して、航空機の 6 時の位置に黄道光がある状態で西から東への運用ができるようにする必要があります。この光は日没直後に強くなり、背後からの光で目標物を明るく照らすのに十分な場合があります。目標物が黄道光と同じ相対方向にある状態でミッションを飛行すると、周囲光によって NVG ゲインが低下し、目標物が検出されない場合があります。日の出の約 1 時間前から同様の事前計画が必要です。

8.3.11.2 月の満ち欠けと月の出/月の入りの時刻。月の満ち欠けと高度によって月明かりの量が決まり、月の出/月の入りの時刻によって月明かりがいつ使えるかが決まります。月の出/月の入りの時刻の最も重要な運用面は、月が低い位置にあるときです。月の角度が 30 度未満の場合、低い位置にある月の方向を見るときに NVG が機能しなくなることがあります。月は 1 時間あたり約 15 度で空を横切ります。つまり、月が出て 2 時間後と月が入る 2 時間前は、月明かりが要因になります。

8.3.11.3 文化的影響。一般的な光源はすべて NVG で見ることができます。懐中電灯は 25 NM まで見ることができ、タバコは周囲の光が少ない状況では 5 NM まで見ることができます。キャンプファイヤーは IR ビーコンであり、NVG では明るく見えますが、肉眼では見にくい場合があります。送信塔の赤いライトは非常によく見えます。

8.3.12 地形気候や月の周期の変化により、特定の地形の風景は、連夜ではまったく異なって見えることがあります。NVG の運用を成功させるには、さまざまな地形特性と、天候や月の周期が NVG のパフォーマンスに与える影響を理解する必要があります。NVG を通して見ると、道路、水域、平野、砂漠、森林、雪、山などの地形がはっきりとした特徴を持っています。

8.3.12.1 特徴のない地形。NVG を使用して雪原、水域、砂漠などのコントラストの少ないエリアを飛行する場合、高度を決定することは困難です。NVG だけでは地上からの高さを十分に把握できない場合があり、安全な低高度操作を行うには、レーダー高度計、FLIR、TFR などの他のデバイスが必要になる場合があります。

8.3.12.2 影と障害物。高地や雲の影に隠れた地形やその他の障害物は、低高度で NVG 操作を行っている間は見えにくいものです。電線、塔、電柱、アンテナ、枯れ木などの照明のない障害物は、検出されない可能性があるため、特に危険です。

8.3.13 高照度条件

8.3.13.1 運用。高照度により、パイロットは、特に垂直方向の展開や背景のコントラストがある場合に、ターンポイントやターゲットを識別できます。視覚的な参照ポイントを使用する中高度および低高度の攻撃は、昼間のミッションに似ています。高照度は、通常、A/A よりも A/S ミッションに有利です。これは、高照度レベルでは、低照度では見える空中の光源を隠すことができるためです。

8.3.13.2 月の計画。低い月の角度 (仰角 30 度未満) または昇る太陽および/または沈む太陽の輝き (日の出/日の入りの 1 時間以内) へのルートでは、MSA または個人の快適レベルのいずれか高い方で運航する必要があります。攻撃軸は、低い月または太陽の輝きから少なくとも 90 度離れて計画する必要があります。月がほぼ垂直 (仰角 70 ～ 90 度) の場合、地形の特徴がすぐには分からない場合があります。影がないため、この特徴のない地形は飛行の危険を引き起こす可能性があります。

8.3.14 低照度条件

8.3.14.1 準備と計画。低照度計画には、NVG のない夜間飛行 (MSA 上空) と同じ考慮が必要です。低照度下では、パイロットは、通常日中や高照度で見える地形、ランドマーク、またはその他のターゲットエリア/DMPI の先導特徴を見ることはできません。ルート計画と

英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

攻撃はより穏やかでなければならず、レーダーまたは TGP の更新が利用可能でなければなりません。パイロットは通常、低高度チェックアウトが完了し、高照度でない限り、MSA より上に制限されます。低高度のフライアップは、最大上昇角 20 度 (文化的に照らされていない限り、ターゲットを視覚的に捕捉することは期待できません) で計画し、アフターバーナーの使用を制限する必要があります。中高度および高高度のミッションでは、搭載センサー (レーダー、TGP、FLIR) と正確な慣性航法システム (INS) または全地球測位システム (GPS) を使用する必要があります。計画されている配信オプションには、継続的に計算されたリリース ポイント (CCRP) を使用したシステムまたは視覚による配信、継続的に計算された着弾点 (CCIP) を使用した視覚による配信、または文化的に照らされたターゲットに対するダイブ トス (DTOS) のいずれかを含める必要があります。

8.3.14.2 照明の増加。環境の照明が低い場合、ミッションの達成を可能にするために人工照明が必要になることがあります。可視帯域照明フレアは NVG を妨害したり、NVG を妨害したりする可能性があるため、ターゲットやその他のミッション目標に対する可視帯域照明フレアの相対的な配置は重要です。隠蔽/IR 照明フレアを使用すると、パイロットは友軍の地上部隊の NVG の性能を低下させたり、その位置やターゲットと目標の位置を露出させたりすることなく、暗い夜に NVG を使用できます。

8.3.15 暗視ゴーグルの制限。NVG は夜間のパフォーマンスを向上させることができますが、安全に使用するためには多くの制限事項を理解しておく必要があります。NVG は夜を昼に変えるものではありません。

8.3.15.1 視野。FOV は、NVG 画像がカバーする瞬間的な全領域を指します。FOV は NVG の設計とタイプによって異なり、現在のシステムでは 30 度から 40 度の範囲です。特定のシステムの FOV に関係なく、FOV は目の通常の FOV である 120 度 x 80 度よりもかなり小さくなります。周辺視野が不十分なため、誤認や錯覚が生じる可能性があります。

8.3.15.2 風防とキャノピーの透明度/透過率。パイロットが覗き込む風防、キャノピー、その他の透明物は NVG の性能を低下させます。一部の透明物は可視波長をかなりよく透過しますが、近赤外線波長はあまり透過しません。NVG は近赤外線波長を使用するため、キャノピーはエネルギーの多くをゴーグルに届かなくするため、外部の光景の画質が低下します。NVG が視線で 20/30 の性能を備えているからといって、コックピットから 20/30 の性能が得られるというわけではありません。

8.3.15.3 解像度。解像度、つまり視力は、シーンや物体の個々の構成要素を明瞭に区別できる画像を表示するゴーグルの能力を指します。通常の裸眼夜間視力は約 20/200 です。現在の NVG の解像度は通常 20/25 から 20/40 です。昼間の視力ほどではありませんが、NVG は夜間の視力を大幅に向上させます。

8.3.15.4 奥行き知覚。奥行き知覚には、物体同士の相対的な距離を判断することが含まれます。奥行き知覚の手がかりには、両眼と単眼の 2 種類があります。両眼の手がかりは、基本的に立体視と呼ばれる網膜点の三角測量です。これにより、視覚の 3 次元的な側面が提供されます。NVG では、立体視は可能ですが、50 メートル未満の距離に制限されます。NVG では、奥行き知覚は主に単眼の手がかりを使用して判断されます。単眼の手がかりには、物体の相対的なサイズと高さ、物体の重なり、平行線の収束、および運動視差が含まれます。

(視野内の近い物体は遠い物体よりも速く移動します)。両眼の手がかりは距離によって制限されますが、単眼の手がかりは視力の低下とコントラストの低下によって制限されます。

8.3.15.5 距離の推定。視力の低下により、NVG 使用中は距離の推定が変わります。このため、照らされていない物体が実際よりも遠くに見えることがあります。この効果は主に学習された潜在意識の現象で、人間は細部がはっきりしない物体は細部がはっきりしている物体よりも遠くにあると予想します。このため、高度や距離を過大評価する問題が発生する可能性があります。照らされた物体を観察すると逆のことが起こり、距離を過小評価する可能性があります。

8.3.15.6 コントラストの低下。コントラストの低下は、主に視力の低下として現れます。これは、コントラストの低い物体は、コントラストの高い物体よりも見づらいためです。コントラストの低下は、単色画像が目に表示されると発生し、色コントラストの手がかりが失われます。また、視野内に明るい光源があると、NVG がゲインを下げ始めるため、コントラストが低下します。コントラストに対する感度には個人差があるため、同じフライトのパイロット間でも、見えるものと見えないものに差が生じる可能性があります。

8.3.15.7 気象条件の検出能力の低下。NVG で経験する可能性のある最も危険な状況の 1 つは、検出されていない気象条件への飛行です。NVG がさまざまな湿気のある領域を認識できないため、視覚情報がほとんどない状態まで IMC にさらに突入してしまう可能性があります。その結果、シーンの詳細が徐々に失われ、パイロットは湿気の多い領域に配置されることになります。低高度環境では、これにより、隠れた地形と衝突する可能性があります。IMC の検出が遅れると、NVG を使用した有視界飛行から航空機の計器を使用した計器飛行に移行するための時間が短くなります。また、必要に応じて低高度からルートを中止するための時間も短くなります。結局のところ、雲は、十分な照明があって見える場合にのみ NVG で見ることができます。

8.3.15.8 空間的見当識障害。NVG は通常 SA を改善しますが、特定の条件下では空間的見当識障害の可能性を高める可能性があります。これは、NVG の FOV が限られており、解像度が不足しているためです。NVG のクロスチェックに地平線を含めることが非常に重要です。

8.3.15.9 過信。最初の NVG トレーニングの後、パイロットは NVG 飛行中に自分の能力に過信する傾向が自然に生じます。ただし、NVG は夜を昼に変えるものではありません。NVG には非常に現実的な限界があり、油断しないように注意する必要があります。

8.3.15.10 レーザー眼の保護。NVG は、その本体とチューブによってレーザー光線を物理的に遮断する以外には、レーザー眼の保護を提供しておらず、現在のレーザー眼保護メガネと互換性がない可能性があります。レーザー脅威環境での使用や、航空指揮官指示灯 (ACP) と組み合わせての使用は、パイロットをレーザー眼損傷の危険にさらす可能性があります。

8.4 暗視ゴーグルの使用。

8.4.1 暗視ゴーグルの飛行前および調整。ブリーフィングの後には、NVG の飛行前チェックを行うための追加の時間を確保する必要があります。したがって、可能であれば、NVG の飛行前チェックは飛行ブリーフィングの前に行ってください。飛行テストと運用飛行経験から、このチェックは安全な NVG 飛行のための最も重要なステップの 1 つであることがわかりました。適切なゴーグルの位置合わせ、焦点合わせ、および NVG テスト レーンまたはホフマン テスターの使用の重要性は、いくら強調してもしすぎることはありません。NVG の飛行前チェックが完了したら、視度設定を書き留めておき、誤って動かしてしまった場合にコックピットでリセットできるようにします。アイ レーンまたはホフマン テスターの外側で視度を正確に設定することは困難です。NVG の飛行前チェック中によく発生する不具合には、バッテリーの問題、瞳孔間距離 (IPD) 調整の問題、1 つのチューブの焦点が合わない、チューブの位置がずれている、および光増強素子の損傷により大きな「スポット」が視界を遮る、などがあります。これらの不具合のいずれかが発生した場合は、ライフ サポートから別の NVG セットを入手する必要があります。バッテリーの故障は最も一般的な故障であり、常に新しいバッテリーとスペアバッテリーを使用して飛行することをお勧めします。

8.4.2 地上作戦

8.4.2.1 エンジン始動前。LED 改造コックピットの航空機を飛行前に点検する前に、LED ストリングに飛行全体にわたって十分なバッテリー電力があることを確認してください。バッテリー テスト ボタンを押し続けて、電源ライトが 5 秒間点灯していることを確認します。ライト ストリングをオンにして動作を確認します。各 LED モジュールでは、少なくとも 50% の LED が動作している必要があります。欠落している LED には、モジュール上に白い「X」の注釈を付ける必要があります。緑色の「フィンガー ライト」が利用できる場合は、ラインアップ カードやマップからデータを読み取るためにそれを使用するのがよい方法です。NVG キットの内容は大きな FOD の危険を伴うため、フィンガー ライトやフィルターをコックピット内に落とさないように細心の注意を払う必要があります。

8.4.2.2 エンジン始動後。エンジン始動後、パイロットは必要な機外および機内ライトが作動可能であることを確認する必要があります。LED 改造機の場合、内部ライト ストリングが作動可能であり、すべてのベルクロが適切に配置されている必要があります。テクニックとして、機体が飛行可能であり、予備機が必要ないことが確実になるまで、Glendale-green フィルターなどを使用して LED 改造コックピットをセットアップしないでください。外部照明の要件については、連邦航空規則 (FAR) および MOA での照明削減操作に関するユニット免除を参照してください。

8.4.2.3 滑走路の端。滑走路の端（EOR）（最後のチャンス）に到着し、できるだけ明るい光から離れたところで、NVG（ゴーグル）を装着し、NVGのフォーカスを確認します。フォーカスを確認するときは、星を基準にし、星がぼやけて見える場合は、フォーカスを使用して鮮明にします。星が点光源から水平または垂直の線に伸びて見える場合は、視度を調整する必要があります。とても ゴーグルのいずれかの設定を調整するときは、ホフマン テスターやアイ レーンで達成される設定よりも悪い設定に調整されやすいため、注意してください。設定を確認した後、コックピットをスキャンして互換性のないライト (漏れ) がないか確認し、必要に応じて修正して漏れチェックを実行します。問題のあるライト領域をカバーするには、NVG キットの黒い電気テープを使用するのがよい方法です。

8.4.2.4 コックピットの整理。コックピットの整理は、安全で効果的なミッション遂行に不可欠です。NVGのフォーカス後は、NVGを収納し、コックピットの照明を離陸時に可能な限り低く調整します。パイロットは、NVGを簡単に取り出せる便利な場所に収納する必要があります。

飛行中：アームレストの下には、離陸時と着陸時にゴーグル（およびゴーグルケース）を収納できる十分なスペースがあります。

8.4.3 離陸/飛行中NVG は、離陸時、着陸時、または計器気象条件 (IMC) のときには使用しないでください。

8.4.3.1 ゴーグル高度。最低 1,500 フィート AGL 以上の高度で、翼が水平またはわずかに上昇し、ブリーフィングされた出発編隊 (レーダー補助による航跡) に入ったら、フライト リーダーはフライト メンバーに「ゴーグル」を指示します。ウィングマンは、室内灯が設定され、ゴーグルが適切に焦点を合わせられ、環境条件を認識した後でのみ「ゴーグル」を指示します。通常は、ウィングマンが最初にゴーグルを使用し、次にフライト リーダーがゴーグルを使用します。

8.4.3.2 外部照明。全飛行隊がゴーグルで照らされたら、飛行隊はブリーフィングされた編隊に再び加わり、各自の外部照明を設定します。各飛行隊員は、環境条件に基づいて、エレメント メイトの照明の変更を要求する責任があります。少なくとも 1 人の飛行隊員は、減光が承認された空域に着陸するまで、衝突防止ストロボを点滅させる必要があります。外部照明の設定は、航空機の照明の変更とユニットの標準によって異なります。

8.4.3.3 ゴーグルによる方向転換。運用空域に着陸したら、フライトは G チェックを実施し、すべてのライト フィルターが固定されていること、NVG が固定されていてより高い G 負荷下で動作していることを確認します。また、フライトは環境条件の地平線チェックも実施する必要があります。テクニックとして、「30 度上昇および 30 度下降」操作を実行して地平線条件を確認します。これにより、戦術的操作中にこの姿勢を見る前に、すべてのメンバーが 30 度の機首下げに再度慣れることができます。このタイプの NVG 垂直操作は方向感覚を失わせる可能性があるためです。

8.4.4 暗視ゴーグルのクロスチェック。NVG クロスチェックは、全体的な SA と姿勢認識を維持するために、外部参照、HUD、および主要な飛行計器を組み合わせて使用 します。「クリーンな」NVG 環境 (つまり、月明かりが高い、文化的干渉が少ない、アルベド/コントラストが高い地形、可視湿度が低い/絶対湿度が低い) を提供する環境的および文化的条件では、主要な飛行計器にほとんど依存せずに、空間定位に NVG をほぼ独占的に使用できます。NVG 条件が悪いときに NVG に過度に依存し、主要な飛行計器に十分に依存しないと、空間定位または SA が失われる可能性があります。特定の飛行条件を評価し、外部参照に対する計器飛行と NVG の使用の適切な重み付けを決定する必要があります。最近性、最新性、およびパイロットの NVG 経験はすべて、照明条件の潜在的な変化をすばやく認識する能力を決定する上で重要な役割を果たします。したがって、各出撃の前に、いつどのように NVG を使用するかについて、徹底的なリスク評価レビューを実行することが重要です。

8.4.5 空中給油。空中給油作業では NVG は着用しません。接舷前位置ではゴーグルを外してください。空中給油作業では NVG を収納するか、上げたまま着用することができます。給油が完了し、タンカーの翼上に安全に固定されたらゴーグルを着用してください。

8.4.6 暗視ゴーグルの回復。

8.4.6.1 NVG戦闘ダメージチェック。現地の基準に従って、または損傷が疑われる場合にNVG戦闘ダメージチェックを実施します。チェックは「commin」で行われます。ウィングマンはルートに参加し、リーダーのライトを必要に応じて設定し、戦闘ダメージチェックを実行します。

昼間と同様のクロスアンダー。無線でリード交代が開始され、リードはライトをリセットします。リードが僚機を確認した後、再度リード交代が行われ、回復のために両方の航空機のライトが指示どおりに設定されます。

8.4.6.2 着陸前。フライトでは、着陸の少なくとも 5 分前にゴーグルを外して収納します。フライト リーダーによる「ゴーグルを外してください」というコールはアドバイスであり、各パイロットは着陸前にゴーグルを外す責任があります。また、パイロットは IMC が予想される場合は早めにゴーグルを外す必要があります。減光空域から出る前に、外部ライトがオーバートに設定され、「ライトオン」になっていることを確認することが重要です。

8.4.7 暗視ゴーグルの緊急事態。

8.4.7.1 主な危険性。主な危険性は射出時に発生し、NVG が ACES II シートに干渉すること (ピトー管の損傷) と、NVG への風の衝撃によるパイロットの負傷の両方に関係します。通常、NVG は射出中に固定されたままにはなりません。

8.4.7.2 風圧の影響。NVG が固定されたままの場合、風圧によって頭部や首に傷害が生じる可能性があります。さらに、パラシュートやライザーの絡まりによる傷害の可能性も考慮する必要があります。射出が予想される場合は、NVG を収納または取り外してください。

8.4.8 暗視ゴーグルの異常な手順。

8.4.8.1 視力喪失。環境条件や NVG の視野が限られているため、僚機/エレメント リーダーの視力が低下する場合があります。適切な NVG スキャンは、この状態を防ぐのに役立ちます。僚機が視力を失ったものの光源があり、それがフライト リーダーかどうか確信が持てない場合は、次のいずれかの光信号要求を要求します。「VIPER 1、FLASH-CHAFF/BURNER/STROBES/FLARE」戦術状況と敵軍の近さにより、すべての光信号の使用は制限されます。僚機が視力を取り戻したら、積極的に機動して編隊の位置を取り戻します。僚機が視力を取り戻さない場合、パイロットは「コール サイン、BLIND、ANGELS (100 単位)」を送信します。たとえば、「VIPER 2、BLIND ANGELS 16.2」などです。高度コールにより、他のフライト メンバーは高度によって飛行経路の衝突を即座に回避できます。フライト リーダーが視覚的に確認でき、僚機のアスペクトがわかる場合は、リーダーは時計の位置と僚機からの推定距離を伝えます。フライト リーダーが僚機のアスペクトがわからない場合は、リーダーは自分の位置を僚機からの方位と距離として伝えます。僚機が SA を失い、フライト リーダーの位置がわからない場合は、ANGELS ゲーム プランを使用してブラインドにデフォルト設定し、即座に衝突を回避します。

8.4.8.2 バッテリーの交換。パイロットは最初に右側のバッテリーを使用します (スイッチを上にします)。点滅するバッテリー残量低下ライトが点灯したら、左側のバッテリーに切り替えます (スイッチを下にします)。その他の故障が疑われる場合は、左側のバッテリーに切り替えます。ゴーグルを外した状態で SA が低下するため、バッテリー交換中はリードを変更するか、フライトの残りの搭乗者に通知することを検討してください。

8.4.8.3 NVG またはライトの故障。衝突回避と空間方向の維持が主な考慮事項です。NVG 故障の修正は二次的なものです。以下を達成してください。

- 可能であれば、リーダーのポジションをリクエストします。
- 計器飛行に切り替え、「ロスト・ウィングマン」の手順を実行します。

- 必要に応じて終了または中止します。「ライトを点灯」するように指示します。
- 敵や他の戦闘員がいる状態で正しいブロックに入り、それを維持します。
- 衝突が確実に回避されたら、問題を特定して解決を試みます。
- NVG またはライトの障害が回復できない場合は、非 NVG プランに進みます。

8.4.8.4 NORDO プラン。「ライトオン」に進み、NVIS 照明の明示的な設定を選択します。その後、プライマリ/ブリーフィングされた NORDO プランに進みます。

8.5 暗視ゴーグルの構成。

8.5.1 形成に関する考慮事項。現在の 40 度の NVG FOV と 3/9 ライン後方の限られた後方視界では、いくつかの編隊の考慮が必要です。

8.5.2 僚機の優先順位。僚機の主な任務は、編隊の位置を維持し、衝突回避を確実にすることです。NVG の経験が増えるにつれて、僚機は航空機を操縦して視線 (LOS) を作成することが衝突回避を確実にするための優れた手法であることを学びます。

8.5.3 パフォーマンス特性。すべてのフライト メンバーは、外部ライト スキームの操作とパフォーマンス特性を熟知している必要があります。ウィングマンは、フライト リードの外部ライト設定を調整するオプションを持っている必要があります。飛行中に照明条件が変化するため、複数回の調整が必要になる場合があります。編隊全体が NVIS に変更されている場合、最適な外部ライト設定は、戦術的および環境的考慮事項によって決定されます。隠し照明が利用できない場合は、通常の外部ライトを、目が見えなくなることなく編隊の位置を維持できる実用的な最低の強度に調整します。

8.5.4 戦術的フォーメーションとターン。夜間に戦術編隊を操縦する場合、飛行隊員全員は一般に、対気速度を維持するために軍用出力と G 負荷で水平旋回を心がける必要があります。旋回が完了するまで、飛行隊員は無線変更などの他のタスクを実行するのが困難になります。NVG の視野が限られているため、いかなる大きさの高度スタックも維持するのは困難です。飛行隊員は、文化灯や星が問題になったときに視界を維持するためにリーダーの上または下にスタックすることができます。NVG の熟練度が上がると、すべての編隊パラメータを維持しやすくなります。NVG の視野が限られているため、夜間の横一列 (LAB) 編隊では、飛行経路の衝突を確実に回避し、ブリーフィングされた対気速度を順守するために、通信旋回 (方向指定付き) が必要です。

8.5.5 ルート。この位置は昼間のルートに似ていますが、NVG FOV で先頭の航空機全体が見える範囲よりも近くはありません。(**図8.7**、ルート。

図8.7 ルート。

8.5.6 戦闘翼。昼間と同様に、僚機の位置は先導機の 3/9 ラインから 30 ～ 60 度後方、高度は 500 ～ 3,000 フィートです。僚機は旋回中に先導機を NVG FOV 内に維持するために機体を柔軟に保ち、必要に応じて先導機の 6 時の位置を横切ることが許可されます。僚機は飛行経路の衝突回避を担当します。高度 3,000 フィート以内では、個々の航空機のライトが識別可能であり、視覚的な手がかりとして使用できます。(図8.8、ファイティング・ウィング。

8.5.7 ウェッジ。昼間と同様に、この編隊位置はより極端な戦術的機動に使用されます。僚機は、リーダー機の 3/9 ラインから 30 ～ 60 度後方、3,000 ～ 6,000 フィートに位置します。僚機は流動性を保ち、リーダー機の 6 時の位置を横切る許可を受け、飛行経路の衝突回避を担当します。6,000 フィートを超えると、個々の航空機のライトが見えにくくなり、A/A TACAN が適切な間隔を保つのに役立ちます。(図8.9、ウェッジ。

図8.8 戦闘翼

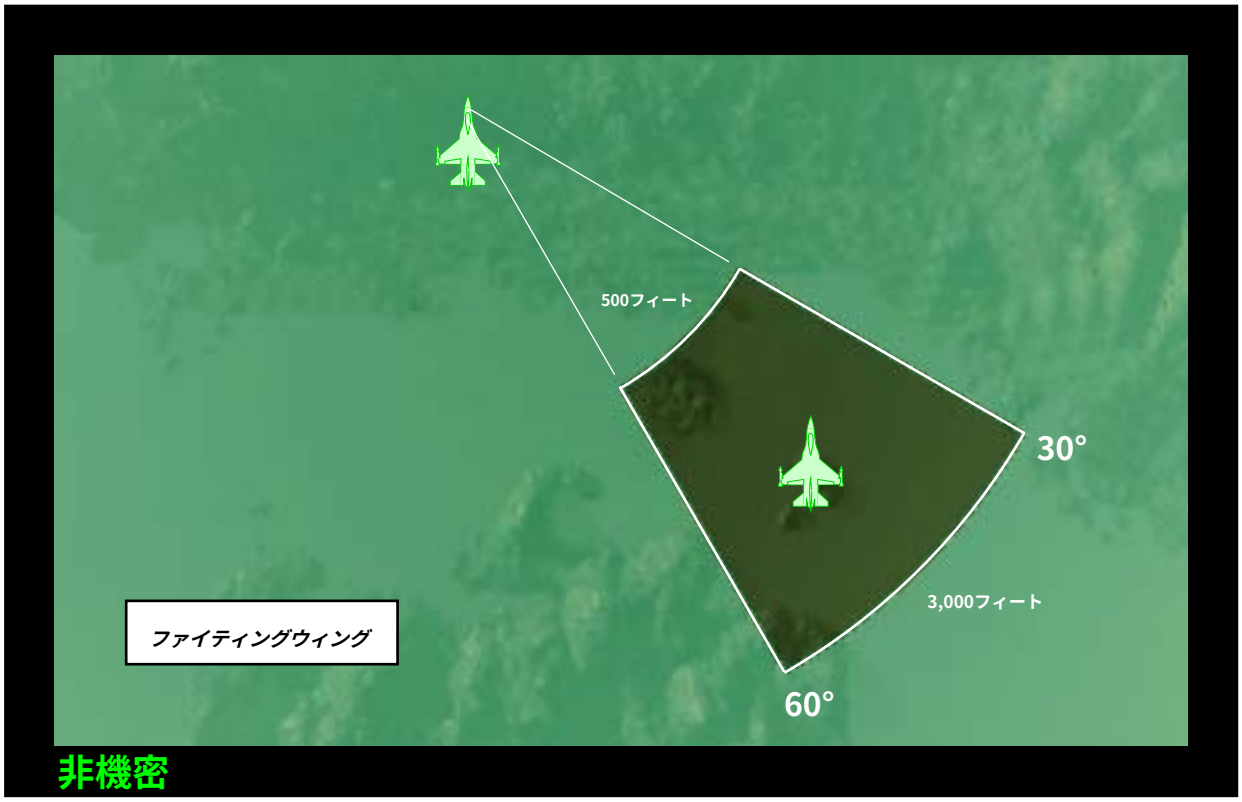
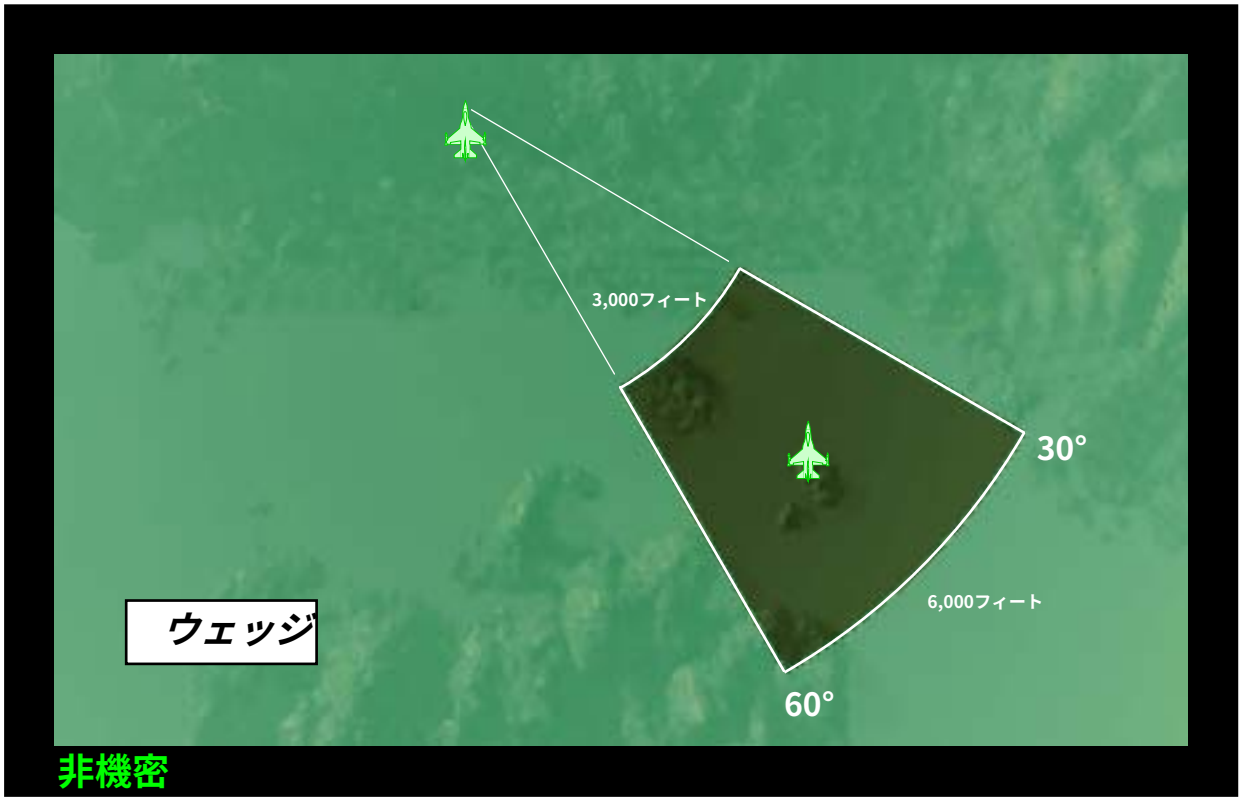
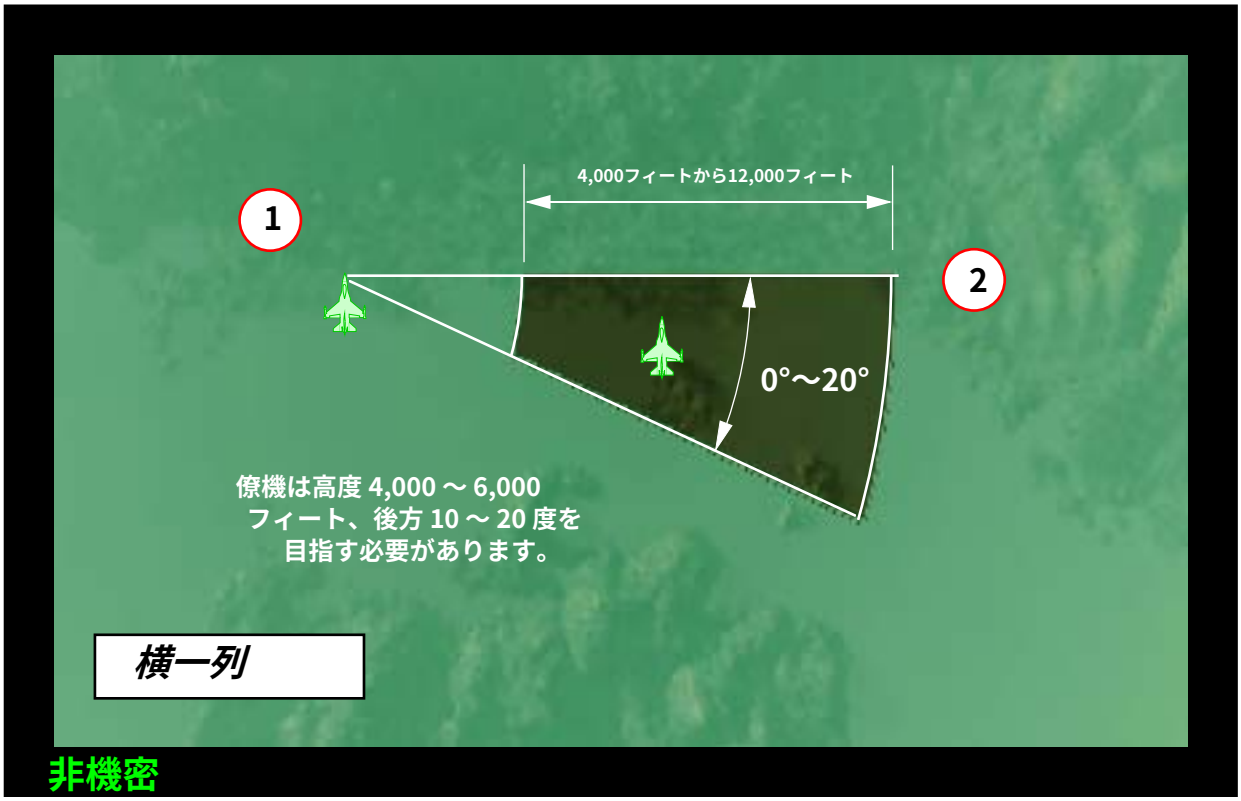


図8.9 くさび



8.5.8 横一列に並ぶ。ウィングマンはリーダーの3/9ラインから0～20度後方、4,000～12,000 フィート。望ましい位置は、良好な NVG クロスチェックを維持しながら、LAB にできるだけ接近して飛行することです。この位置では、フライト リードがウィングマンを追跡しやすくなります。ウィングマンは、ウィングマンの視覚のためではなく、多くの星や文化灯を探すことなく、フライト リードがウィングマンを確認できるように、6,000 ～ 9,000 フィートを目指す必要があります。タスク レベルが上がるか、操縦がより動的になると、後方に落ちる傾向があります。操縦が落ち着いたら、ウィングマンはパワー (必要な場合はアフターバーナーを含む) とジオメトリを使用して、LAB の位置に戻ります。ターンは、昼間の LAB 編隊と同様に、通信無線呼び出しで実行されます。(図8.10、一列に並んでください。

図8.10 横一列

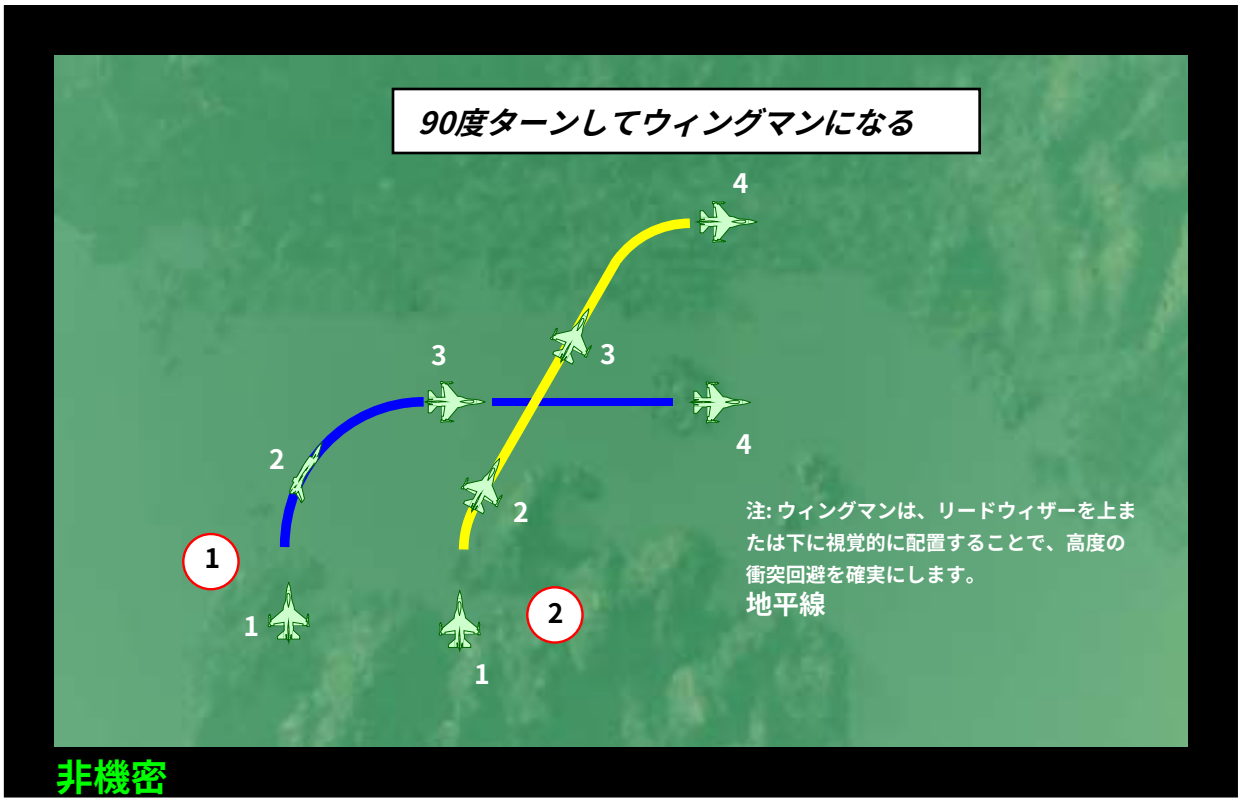


8.5.9 横一列編成契約。フライト リーダーは旋回方向とロールアウト方向を ±10 度で呼び出し、事前に報告された対気速度を ±20 ノットで維持し、必要に応じて新しいパラメーターの更新を呼び出します。リーダーは必要に応じて軍用パワーと G を使用して対気速度と高度を維持します。ウィングマンはリーダーの旋回に合わせようとし、飛行経路の衝突回避に責任を負います。フライト リーダーによるチェック旋回とウィング フラッシュは、ウィングマンが気付くのが困難です。指示無線呼び出しは、旋回を開始するための最も確実な方法です。

8.5.9.1 LAB流体ターン。参照図8.11、90 度旋回を僚機に任せると、滑らかな旋回が可能になります。僚機は、飛行隊長を地平線より上または下（地平線を視界内に維持しながら）に視覚的に配置することで高度衝突を確実に回避し、通常の戦術旋回を行います。ロールアウトすると、僚機は光参照と A/A TACAN を使用して、

間隔のずれを修正してください。旋回とロールアウトの方向を示す無線呼び出しは僚機にとって役立ちます。たとえば、「VIPER 1、90 LEFT、REFERENCE 240」などです。

図 8.11 僚機に向かって 90 度旋回。



8.5.9.2 LAB 180度回転。図8.12、180 度旋回などです。僚機は、目視で先頭機を地平線より上または下に配置する (地平線を視界内に維持したまま) ことによって高度の衝突回避を確実にします。180 度フック アウェイの場合、わずかに後方に傾いた状態で機動を開始する場合、僚機は旋回を遅らせて一列に並ばなければなりません。180 度フック イントの場合、僚機はすぐに先頭機から 45 度離れていることを確認し、先頭機が見えにくくなるまで旋回を遅らせます (通常 5 秒)。その後、僚機は旋回を完了し、先頭機を尾翼の向こう側に蹴り出して一列に並ばせます。旋回の途中で僚機が一瞬視界を失うため、先頭機は一時的に衝突回避を確実にする必要があります。ロールアウトすると、僚機は光基準と A/A TACAN を使用して間隔の偏差を修正します。ロールアウト時に視覚が失われた場合は、FLASH コールを期待するか、BLIND 衝突回避プランを直ちに実行してください。

8.5.10 4隻のオフセットボックス。僚機は LAB で飛行します。後続の部隊は、先導部隊の 2 ～ 4 海里後を飛行します。先導部隊のエンジン ライトにより、後続部隊は先導部隊を視認しやすくなります。距離の推定は難しいため、部隊の先導の間には A/A TACAN を使用する必要があります。A/A TACAN が利用できない場合は、レーダーを使用して位置を維持できます。テクニックとして、僚機は 2 機の LAB 位置 (6,000 フィート以内) を厳密に飛行し、飛行経路が他の部隊と衝突しないようにします (図8.13、4 船オフセット ボックス。

図 8.12 180 度回転。

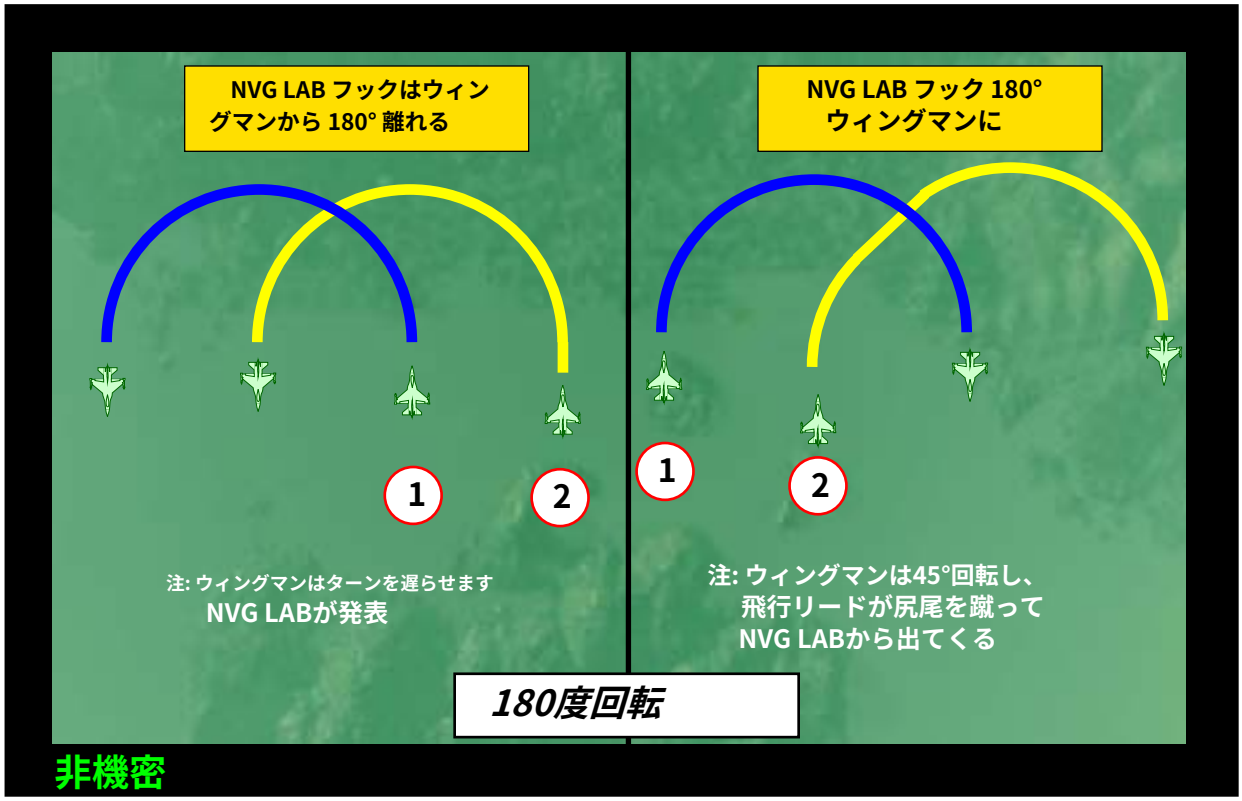
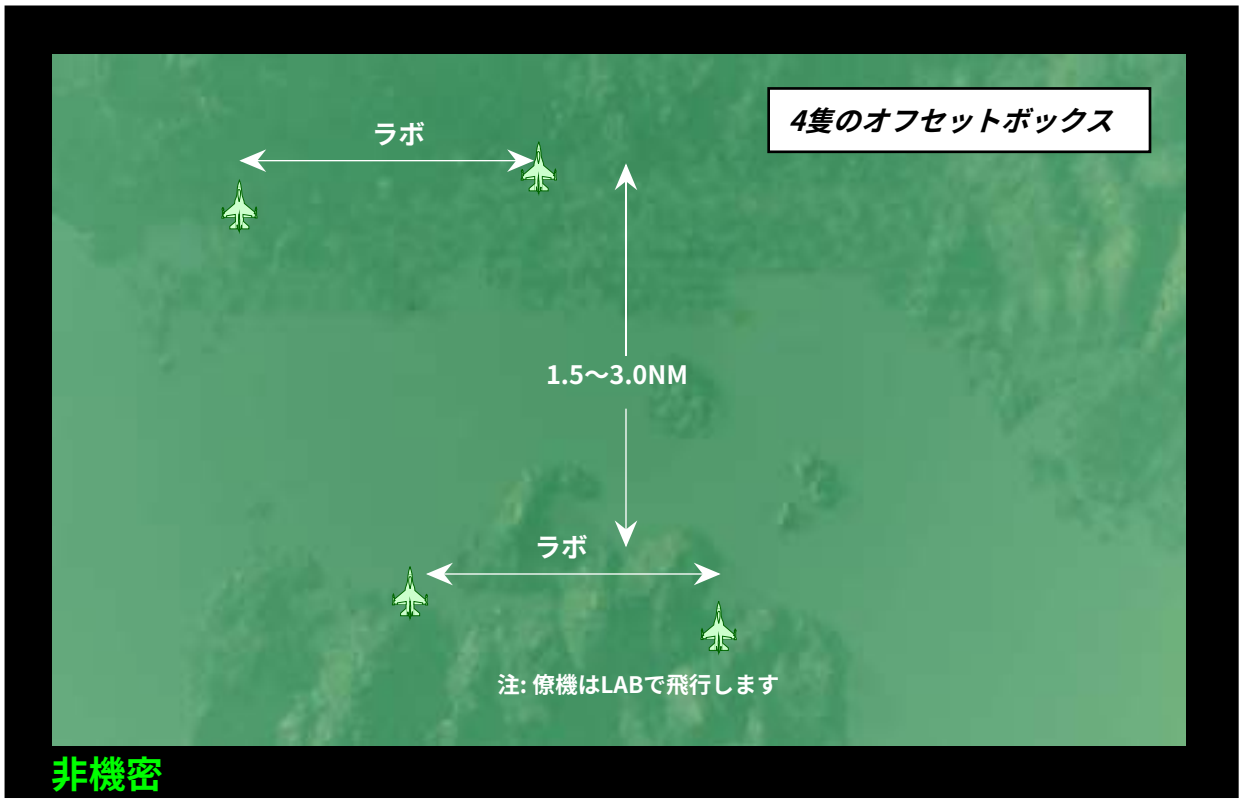
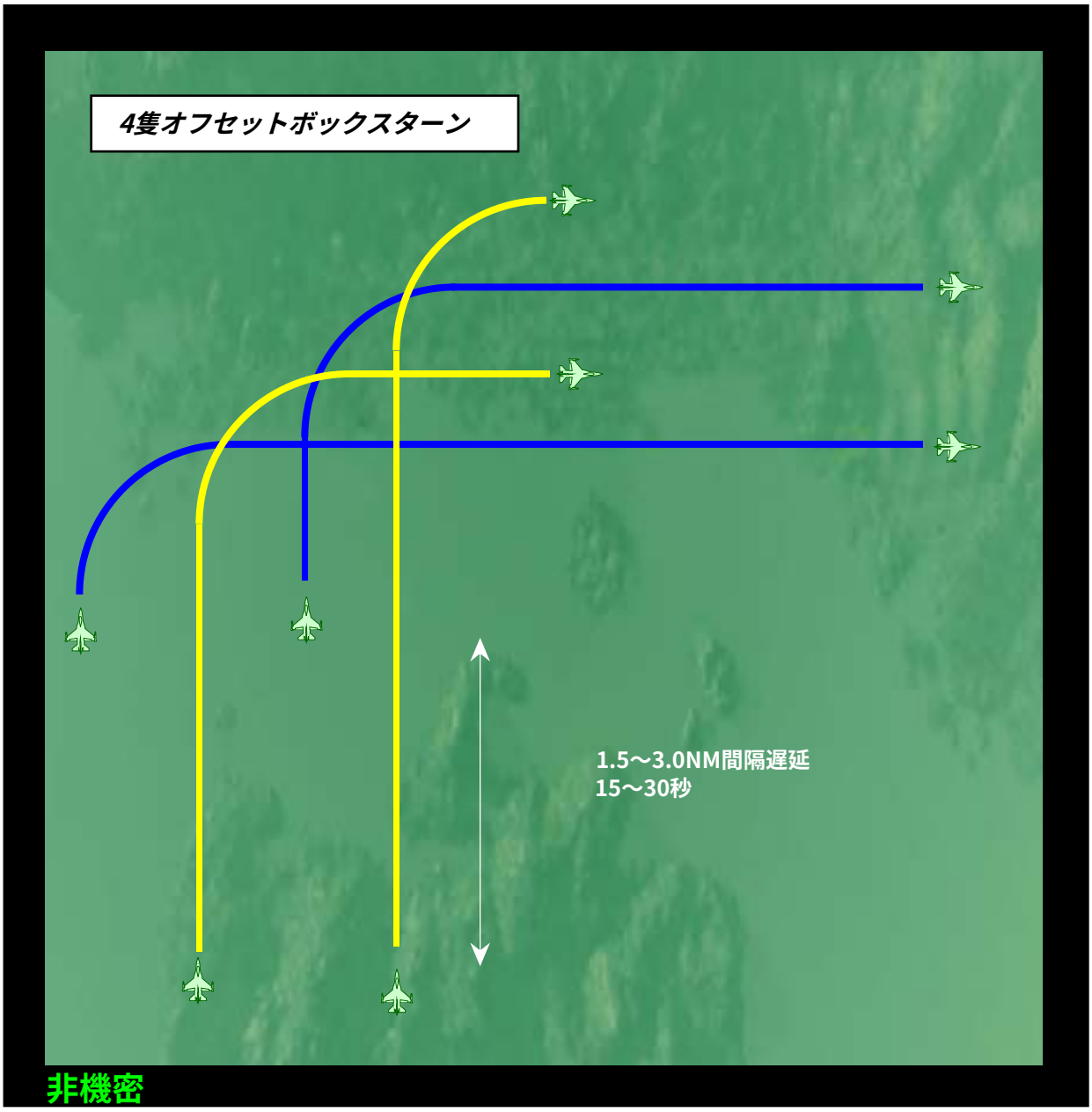


図8.13 4隻の船のオフセットボックス。



8.5.11 4隻オフセットボックスターン。各要素は標準的な旋回を行い、後続要素は先頭要素の後ろの 2 ～ 4 NM の間隔を確保するために約 15 ～ 30 秒遅れます。(**図8.14**、4 隻オフセット ボックス ターン。

図8.14 4隻のオフセットボックスターン。



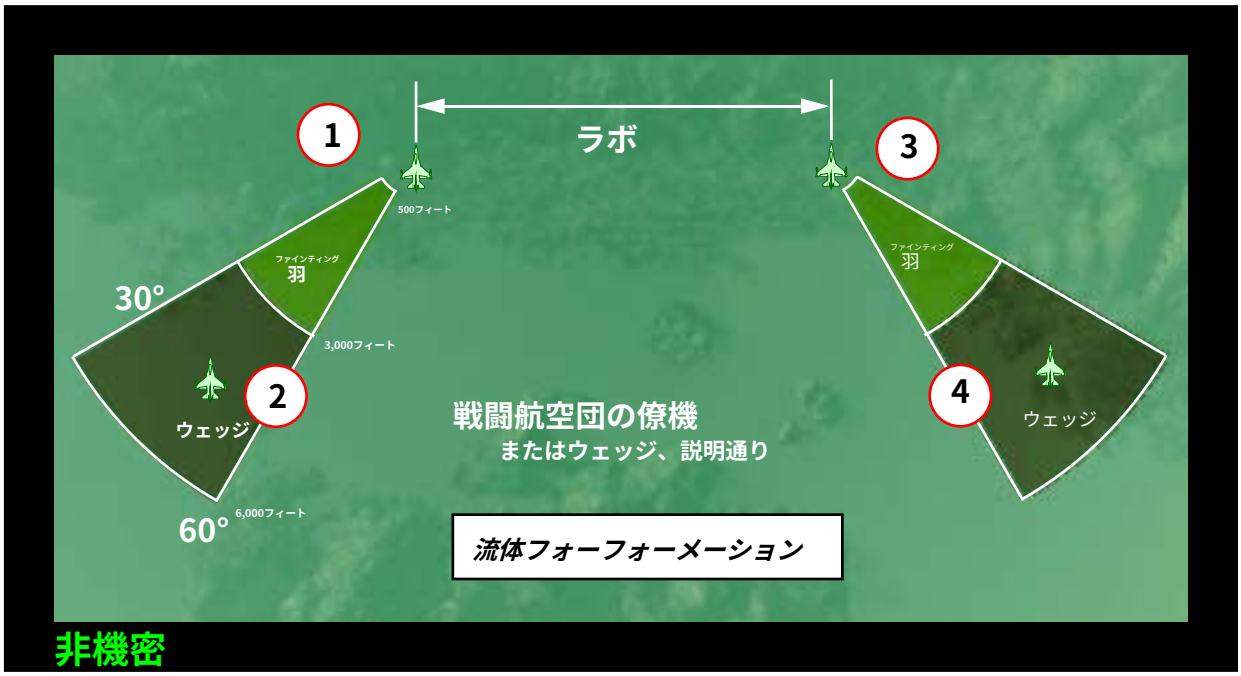
8.5.12 流体4。飛行隊長は指示に従ってLABで飛行し、僚機は戦闘航空団またはWEDGEで飛行します。(**8.5.6項**、戦闘航空団。）編隊旋回は、ナンバー 1 とナンバー 3 の間の 2 機 LAB と同じです。両ウィングマンは、旋回中、他の要素との衝突を防ぐために、タイトな戦闘航空団の位置を維持します。この編隊は、飛行の長い直線部分に役立ち、特定の A/A 戦術で位置を維持するために使用できます。（**図8.15**、流体四層。

8.5.13 暗視ゴーグル フルイド 4 回転。フルード フォー旋回はすべて、ナンバー 1 とナンバー 3 の間で戦術旋回として実行されます。テクニックとしては、ナンバー 3 が常に低空または高空を飛ぶように指示されると、管理が簡単になります。その後、ウィングマンは、飛行隊の先頭よりも低空または高空を飛行できるため、旋回中に両方の要素が飛行経路を横切るときに、より確実に衝突を回避することができます。飛行隊の標準には、NVG 衝突回避計画と、4 機運用の標準外部灯計画が組み込まれている必要があります。

8.5.14 リードの変更。夜間勤務中の僚機の任務負荷の増加により、より多くの指揮交代が必要になる場合があります。指揮を僚機に引き継ぐかどうかのフライトリーダーの決定は、戦術的状況と僚機の熟練度に依存します。

8.5.14.1 フライトリーダーはウィングマンを視認します。フライトリーダーは「コールサイン、リード レフト/ライト」とコールし、影響を受けるフライトメンバーからの対応する応答を待ちます。これにより、ウィングマンは衝突回避と編隊編成の責任から解放されます。

図8.15 流体4の形成。



8.5.14.2 フライトリーダーがウィングマンの視界を遮る。フライトリーダーは「コールサイン、ブラインド、スタンバイリードレフト/ライト」とコールする。このコールは、ウィングマンにリードに対する位置を返答し、フライトリーダーが視界を取り戻したときにリードを引き継ぐ準備をするよう求めるものである。フライトリーダーが視界を取り戻したら、リードは前述のようにパスされる。**3.6.8 項。**、リードの変更。

8.6 LANTIRNシステム。

8.6.1 LANTIRNの説明。夜間低高度ナビゲーションおよび赤外線照準（LANTIRN）システムは、F-16に昼夜を問わず、低高度ナビゲーションと精密空対地兵器投下能力を提供する自己完結型デュアルポッドシステムです。地形追従レーダー（TFR）は、出入り時に限られた天候侵入能力のための地上クリアランスを提供します。F-16 LANTIRN航空機は、

ミッションの全範囲にわたって。この章の主な焦点は、夜間、中高度、レーザー誘導爆弾（LGB）の使用です。**パラグラフ8.13**低高度の詳細に関する説明は、LANTIRN の使用を参照してください。主な分野は、一般的な LANTIRN ミッション計画の考慮事項、夜間の LANTIRN 地上運用、巡航/経路センサーの最適化、および LANTIRN 攻撃計画の考慮事項です。LANTIRN の考慮事項については、この章の最後で説明します。詳細なガイダンスについては、AEM および適切な空軍の指示を参照してください。

8.6.2 LANTIRN 運用。LANTIRN の運用は、特に明記されていない限り、ナビゲーション ポッド (NVP) とターゲティング ポッド (TGP) の両方で構成されます。TFR 以外の運用は最低安全高度 (MSA) 以上で実施できますが、夜間の TGP の使用は、カテゴリ I のパイロットの場合、5,000 フィート AGL 以上に制限されます。日中の運用中は、TGP の使用に高度制限はありません。カテゴリ II および III の資格に対する TGP の制限については、適切な手順を参照してください。

8.7 LANTIRNミッション計画の考慮事項。ミッション計画プロセス中に考慮すべき一般的な要素については、**第5章**、「空対地」。このセクションでは、F-16 LANTIRN ミッションに特有のミッション計画の考慮事項について説明します。

8.7.1 ミッションの準備。特別な計画上の考慮事項は、主に赤外線と可視光スペクトルの物理的性質、および人間の目と比較したLANTIRNシステムの視野（FOV）の制限によって決まります。赤外線画像については、MPMで詳しく説明されています。

8.7.2 視野の制限。NVP FOV (水平 28 度 x 垂直 21 度) は、航空機がこの FOV をターンポイント、IP、およびターゲットの中心に配置する場合、ナビゲーションとターゲット攻撃に適しています。ポイントが HUD FOV の外側にある場合、ポイントを正常に識別できる確率は大幅に低下します。成功確率を高めるには、システムのポイント オブ インタレスト (SPI) (慣性航法システム [INS]、全地球測位システム [GPS]、またはセンサー キューイングによって駆動) が 0.2 ～ 0.3 NM 以内の精度である必要があります。GPS または DTS がない場合、システムの精度を維持するには、頻繁な INS 更新と高度キャリブレーション (ACAL) が必要です。ほとんどの場合、TGP は NVP FOV のこの制限を適切に補正します。

8.7.3 LANTIRNターンポイントの選択。ほとんどの場合、良好な視覚ターンポイントは、良好な前方赤外線 (FLIR) ターンポイントになります。有効な FLIR ターンポイントの 2 つの要素は、IR コントラストと垂直方向の展開です。両方が揃っていることがベストですが、原則として、IR コントラストが最も重要です。座標の精度は、ミッション プランニングにおいて非常に重要です。理想的には、パイロットはルート上の各ポイントの座標精度に高い信頼を寄せ、INS がドリフトし始めた場合にいつでもシステム ソリューションを更新できるようにします。解析写真測量測位システム (APPS) などのシステムを使用して計測座標を導出するには時間がかかるため、ユニットが急なタスクに応答するには、予想される就役エリアでかなりの量の事前計画が必要になります。FalconView を現在のミッション プランニング ソフトウェアや DewDrop などのシステムに統合すると、プランナーはステアポイント データの必要な精度レベルを簡単に達成できます。技術的には測定されていませんが、これらのシステムは 5 メートル以内の精度を達成できます。

8.7.3.1 原則として、少なくとも 10 分間の飛行ごとに、容易に識別できる LANTIRN ターンポイントが進入経路上にあることを確認します。システムが 0.1 ～ 0.3 NM 以上ずれている場合は、正確な更新が必要です。GPS および/または DTS は、特に低高度ではミッション クリティカルです。これがないと、パイロットの作業負荷が大幅に増加します。レーダー有効ターンポイントまたはオフセット エイムポイント (OAP) が、経路上のどこか (コックピットのタスクが低い場所) および IP (武器を使用する前の「最後のチャンス」更新用) で利用できることを確認します。これにより、TGP が動作していない場合やステアポイントが天候によって不明瞭な場合に、ナビゲーション ソリューションを検証して修正する適切な機会が得られます。

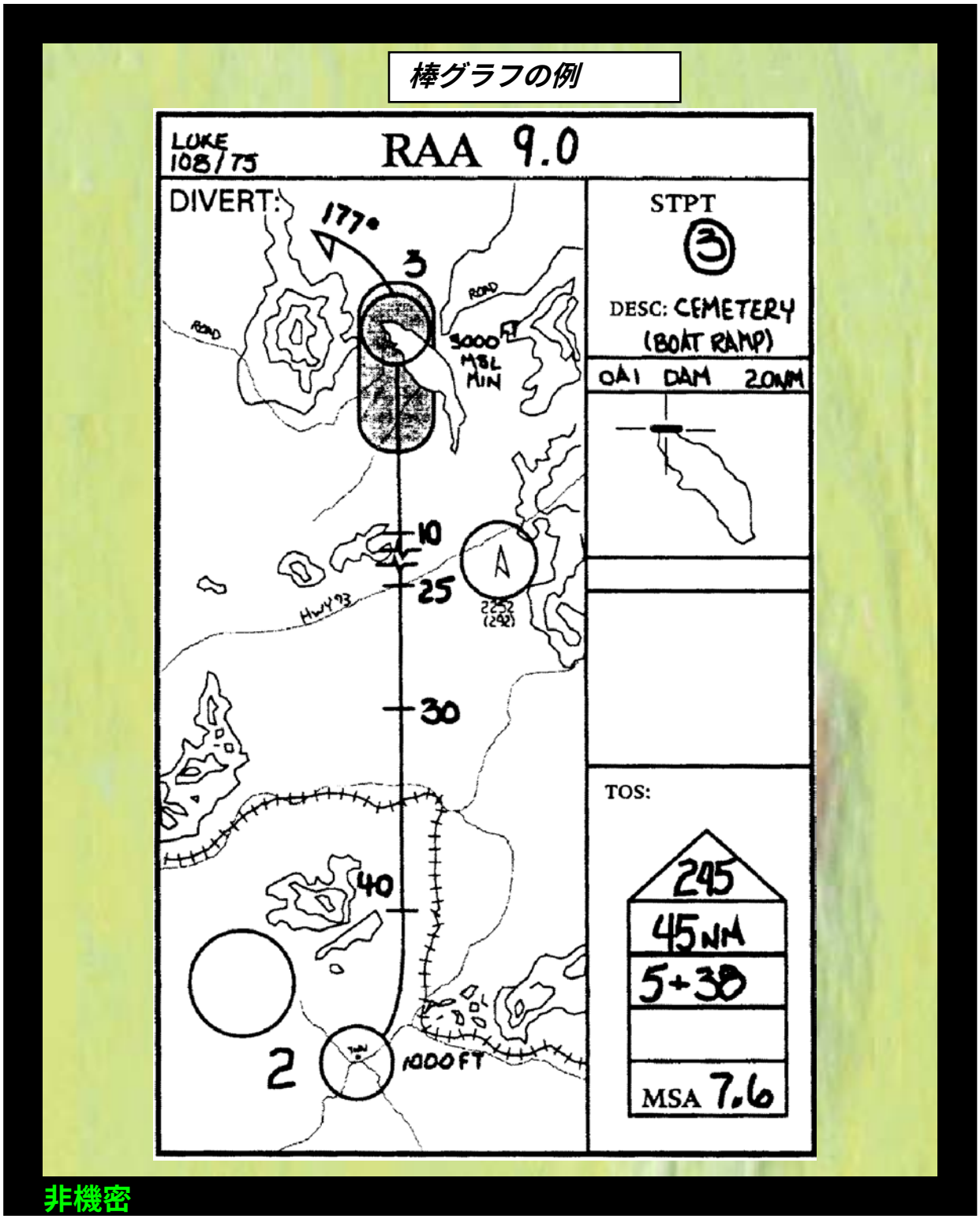
8.7.3.2 夜間にコックピットの照明が暗くなると、一般的な VFR (視覚飛行基準) マップを使用したナビゲーションは困難になります。スティック チャートはルート スタディの復習に使用されます。スティック チャートを使用しても、VFR マップを携帯する要件がなくなるわけではありません。スティック チャートの作成は、ミッション スタディと飛行中の参照に役立つ個別のプロセスです。パイロットごとに、ルートの各区間で何が重要かという考え方が異なることがあります。ただし、通常マップに含まれる最小限の項目は、時間、距離、方位、攻撃パラメータ、ルート中止高度 (RAA)、および MSA です。スティック チャートのオプション データには、重要なポイント、障害物、および必要なコックピット タスクや有用な情報が含まれます。**図8.16**「棒グラフの例」は、典型的な手描きの棒グラフ マップを示しています。

8.7.3.3 LANTIRN ミッションでは、A/G モードで旋回コントローラを多用する必要があります。レーダーの重要なターンポイントへの依存、NVP FLIR のスナップ ルック機能の使用、および TGP 旋回により、カーソル デルタが破損する可能性があります。したがって、高システム精度 (HIGH/HIGH) では、カーソル ゼロ (CZ) を頻繁に行うことが重要です。ほとんどの場合、HIGH/HIGH では、ターンポイントがセンサーの FOV で識別できる場合は、システムに旋回を入力しないことをお勧めします。旋回が入力され、高システム精度が検証された場合は、TMS AFT、CZ、および広視野角 (WFOV) (TGP CAPS と呼ばれることが多い) の習慣パターンを、後続のステアポイントまでのルートに沿って継続する必要があります。

8.7.3.4 自動 GPS/DTS 更新なしの INS システムの精度 (仕様では 1 時間あたり 0.8 NM) を考えると、工場仕様で動作する INS では約 15 分ごとに更新する必要があります。リング レーザー ジャイロ (RLG) を装備した F-16 で拡張中断アライメント (EIA) を実行すると、この精度を 1 時間あたり 0.5 NM まで上げることができます。条件が許せば、すべてのミッションで EIA を実行する必要があります。メモリ バイアスに 8 つの良好な EIA が保存されている RLG は、1 時間あたり 0.2 ～ 0.3 NM の精度になる可能性があります。さらに、システム高度の精度は、兵器の投下計算と TGP 垂直指向角に影響します。システム高度と INS の現在位置はどちらも可能な限り正確に保つ必要がありますが、システムの不正確さが検証できる場合にのみ「修正」を実行します。

8.7.4 天気サポート。IR シーンを解釈するために、LANTIRN パイロットは、従来の気象データに加えて、絶対湿度やデルタ T 値などの IR 情報を必要とします。気象局は、このサポートを提供するために、戦術的意思決定支援 (TDA) を開発しました。

図 8.16 棒グラフの例。



8.7.4.1 TDAを計算するには、気象予報士は目標の位置と説明、目標上空時間（TOT）、捕捉高度と兵器投下高度、予想される攻撃軸、目標の背景特性を知る必要がある。この情報は、

パイロットまたは情報部員によって行われます。緊急事態の際には、特定の期間における特定の地理的領域内の赤外線状況の計画予測が、航空団および飛行隊のミッション プランナーの支援に利用できるようになります。この予測には、予想される捕捉およびロックオン範囲、熱コントラスト、および事前に合意されたターゲットの極性が含まれます。

8.7.4.2 TDA情報には以下の内容が含まれる必要があります。

- 指定された高度における TGP/AGM-65D/G の最大捕捉範囲。
- 特定の高度における TGP/AGM-65D/G の最大ロックオン範囲。
- 最大のレーザー指定および検出範囲。
- 最大の LGB シーカー検出範囲。
- 捕捉/ロックオン時の IR 極性 (ターゲットが背景よりも高温または低温)。
- 捕捉範囲における見かけの熱コントラスト（ターゲットが背景と区別できる程度）。
- 最大範囲の獲得とロックオンのための最適な攻撃軸。

8.7.5 環境に関する考慮事項。

8.7.5.1 天候。天候は IR シーンだけでなく、IR シーカーのパフォーマンスにも大きな影響を及ぼします。晴天、降水、雲、風、および以前の天候は、FLIR の検出範囲とレーザーのパフォーマンスに影響します。

8.7.5.2 晴天。夜間は、急速な放射冷却により熱コントラストが増大します。熱慣性の低いターゲットと背景は、夜間に急速に冷却されます。熱慣性の高いターゲットと背景は、日中に得た熱の多くを保持します。

8.7.5.3 降水。雨、雪、雲、霧などの水蒸気は、IR 放射を吸収し、熱エネルギーを散乱させるため、捕捉範囲が狭くなります。雨と雪は、IR エネルギーの透過を減らし、見かけのデルタ T を低下させます。デルタ T は、降水が続くと徐々に低下します。降水は、すでに降った場合よりも、IR 検出をより厳しく制限します。太陽熱と摩擦熱で加熱されたターゲット フィーチャは、最も熱損失を受けます。摩擦熱損失は、履帯や車輪に水や泥が蓄積することで発生します。加熱された領域は、冷たく色あせた背景に対してよりはっきりと目立ちます。雨は、垂直面よりも水平面に影響します。ターゲット領域の材質の種類によって、雨の影響が拡大されます。多孔質の材質は水を吸収し、非多孔質の材質よりも乾燥に時間がかかります。視野角が低い場合、雪は空の温度を反射し、ディスプレイ上で冷たく表示されます。雲の多い空の下、高度が低い場合、雪は暖かい雲を反射し、雲が吸収した太陽放射を放出します。この状態では、雪は暖かく見えます。過去の天候は熱コントラストに多大な影響を与える可能性があるため、ミッション計画では考慮する必要があります。最近の雨や雪は、ターゲットと背景の熱コントラストを消し去る可能性があります。

8.7.5.4 雲。雲はLANTIRNの運用に直接影響を及ぼします。前述のように、雲はIRエネルギーを遮る可能性があるためです。目標を視認するには、雲のない視線（LOS）が必要です。TGPを使用する場合は、LOSを維持する必要があります。そうしないと、TGPはロックを解除するか、ロックを雲に転送します。曇りの天候は、温度コントラストを低下させることで、その下のIRの可視性に影響します。LANTIRNの投射中に雲が要因（遮蔽）になると、

ターゲットを離れたり、TGP をレートに追い込んだりする場合、TMS AFT、CZ、WFOV (TGP CAPS) を使用して TGP を正しいステアポイントに戻すのがよい方法です。

8.7.5.5 風。風はターゲットと背景の間のデルタ T を低下させます。風速が高いほど、デルタ T は低くなります。熱慣性の低いターゲットと背景は、熱慣性の高いターゲットと背景よりも風の影響を受けやすくなります。温度の変化が最も大きくなるのは、風速が 0 ノットから 5 ノットに上昇したときです。風は、終端フェーズでの LGB の送達と軌道にも影響します。LGB に対する風の影響の詳細については、AEM を参照してください。

8.7.6 ミッション資料。コックピット管理は、LANTIRN ミッションの飛行において極めて重要な部分です。パイロットは、夜間の LANTIRN ミッションを飛行する前に、計画したルートを熟知している必要があります。縮小コピー (コピー機で縮小) されたミッション資料は夜間に読みにくく、さらに集中する必要があります。ミッション製品のすべてのコピーが判読可能であることを確認し、ミッション製品の数をミッション達成に必要なものだけに最小限に抑えます。ミッション資料として重要なものとしては、ミッション データ カード、ルート マップ、攻撃プロファイル、ターゲット写真 (目標平均着弾点 [DMPI] の拡大写真 1 枚とクローズアップ写真 1 枚) が挙げられます。

8.7.7 ターゲティング。LANTIRN システムでは、地理的および IR 的に重要なターゲットに対するミッションを計画します。LANTIRN は、ターゲットの捕捉に、視覚的なコントラストではなく、ターゲットと背景の熱コントラストに依存します。一般に、デルタ T が高い (ターゲットの IR シグネチャが背景のシグネチャと大きく異なり、IR センサーで明確に表示される) ターゲットは、デルタ T が低いターゲットよりも長距離で簡単に捕捉できます。透過率とデルタ T の両方が低いターゲットに対してスタンドオフ デリバリーを選択すると、ミッションの成功確率は低くなります。昼間の作戦で使用される武器は、夜間の作戦でも同様に効果的ですが、弾薬を選択する際には、FLIR の制限と精度 (解像度と照準誤差) への影響を考慮する必要があります。TGP が利用可能な場合、LANTIRN ミッションでは、PGM を汎用 (GP) 爆弾よりも優先する必要があります。LANTIRN の兵器に関する詳細な説明については、AEM を参照してください。

8.8 LANTIRN地上作戦。夜間の LANTIRN 事前飛行には、興味深い課題がいくつかあります。懐中電灯を使用し、事前飛行の各項目を確認するのに時間がかかるため、プロセスは遅くなります。TGP の事前飛行では、必要に応じてレーザーが COMBAT または TRAINING に設定されていることを確認する必要があります。実際の LGB では、爆弾の誘導キットと UFC の両方でレーザー コードが適切に設定されていることを確認します。航空機フォームで左右のハードポイント補正係数をチェックし、FCC に正しいデータが入力されていることを確認します。

8.8.1 開始後。地上での運用とチェックリストの手順は、基本的に昼間の運用と同じです。SEC と EPU のチェック後、すべての航空電子機器とセンサーの電源をオンにします。左のハードポイントの電源がオンになったら、FLIR MFD ページで STBY を選択して、タイム イン プロセスを開始します。目が夜間の照明に慣れ始めると、照明を可能な限り減らします。ただし、FLIR、TGP、および Maverick の明るいビデオ ディスプレイのため、LANTIRN ミッション中のコックピットの照明は依然としてかなり明るくなります。重要なのは、地上での運用中に時間をかけて希望の明るさを設定し、空中で明るい MFD に気を取られないようにすることです。

8.8.2 機能チェックとセットアップ。機能チェックでは、センサーの初期動作を確認します。機能チェックには、センサー組み込みテスト (BIT) チェックとセンサー動作チェックが含まれます。

8.8.2.1 BIT チェック。タイムインプロセス中、すべてのセンサーはスタートアップ BIT を実行します。(**テーブル 8.2**、BIT チェック。) さらに、パイロットが開始する BIT チェックを実行して、起動 BIT を強化する必要があります。FLIR と TGP は、毎晩の出撃時に BIT チェックを行う必要があります。また、TFR を使用して低高度を飛行する予定の場合は、レーダー高度計 (RALT) と TFR も BIT チェックを行う必要があります。「タイムアウトではありません」というメッセージが MFD ディスプレイから消えるとすぐに、BIT を実行できます。

表8.2 BITチェック

画面	時間	説明
フリアー	15～30秒	TEST ページで FLIR BIT を選択した後、FLIR ページに戻って BIT が実行されていることを確認します。これは、MFD の左上にある STBY の代わりに BIT で確認できます。FLIR BIT 中は IR 画像が表示され、その後 MFD が点滅します。
TGP	80秒	BIT を開始する前に、TGP を格納します。レーザーが適切に機能することを確認するために、レーザーが装備されていることを確認します。BIT が完了したら、TGP を格納し、レーザーを安全に保管します。**注記：**レーザーは、TGP 自体の実際の設定に関係なく、BIT チェック中にトレーニング モードでのみ発射されます。TGP を地上にフォーカスすることは、TGP フォーカスを近づけるための最初のハックには適していますが、最終的なフォーカスの試みとしては適していません。常に、FLOT/FEBA の前に、ステアポイントで空中 TGP フォーカスを達成するように計画してください。
ラルト	3～5秒	テスト ページの表示は 0 から 300 までになります。RALT のハイライトが消えると、BIT が完了します。
TFR	1分	FLIR BIT と同様に、BIT を選択した後、TFR ページに移動し、MFD の左上にある BIT を確認します。
非機密		

8.8.2.2 センサーの動作チェック/セットアップ。**表8.3**詳細については、「センサー動作確認/設定」をご覧ください。

8.8.2.3 システム設定。さまざまなポッドとシステムの調整と照準合わせが終わったら、すべてのシステムがミッションに適切に設定されていることを確認します。UFC で必要なレーザー コードとレーザー開始時間を設定することを忘れないでください。MFD 設定は、習得すべき重要な習慣パターンです。MFD を設定する際の主なロジックは、MFD ページをできるだけ同じ位置に保つことです。次の中高度 MFD 設定は、標準設定を最適化し、時間的に重要な期間にハンズオン操作を可能にします。このテクニックは LGB の使用に適していますが、Maverick の使用にも適しています。(**表8.4**、MFD セットアップ。

表8.3 センサーの動作チェック/セットアップ

画面	説明
フリアー	飛行前に FLIR が正しく動作するか確認する必要があります。BIT は実際の NVP FLIR 自体をチェックしますが、その動作は MFD と HUD の両方で検証する必要があります。FLIR ビデオが MFD と HUD の両方に表示されることを確認します。Dash 34 に従って初期 FLIR チューニングを実行します。初期チューニングが完了したら、必要に応じて FLIR 極性を設定します。ほとんどの場合、熱い物体を白く表示するために、極性を白熱 (WHOT) に設定することをお勧めします。夜間に肉眼で見える物体のほとんどは加熱された物体 (ライト、タワー、および他の航空機の排気煙) である傾向があるため、これは FLIR ボアサイトを達成するのに役立ちます。また、ほとんどの IR Maverick ディスプレイと一致します。空中に浮いたら、快適さと地形の解像度に合わせて明るさとコントラストを調整します。必要に応じてレベルとゲインを調整し、FLIR を微調整します。ほとんどの場合、FLIR を AUTO にして実行すると、ミッションを達成するのに十分なゲインとレベルが得られます。湿度の高い環境や夜間の連続計算衝撃点 (CCIP) 配信では、FLIR 画像でターゲットの特徴を識別できるように、最適なゲイン/レベル調整を達成することが重要です。
FLIR BSGT	Dash 34 に従って実行します。多くの場合、FLIR 画像と比較するのに十分な視覚参照が利用できる場合は、地上で FLIR を照準合わせできます。F-16 に近い画像の視差エラーにより、地上照準の有効性が低下する傾向があります (水平軸のみ)。一般的な経験則として、6,000 フィートを超えるオブジェクトの場合、地上照準で飛行中の FLIR 使用に移行するのに十分な精度が得られます。最も正確な FLIR 照準は、空中照準です。空中照準は、FLIR MFD ページで BSGT を選択し、先行する航空機のホット スポットを旋回させてテール ライトのすぐ下に配置します (航空機が水平直線飛行中に HUD の中央に表示される)。予想される爆撃ソリューションが発生する HUD の領域で、シンボルを使用して照準機能を選択します。地上の物体に対しても照準を合わせることは可能ですが、正確な照準を合わせるためには十分な視覚的参照が必要です。
TGP	TGP の動作は、A/G マスター モードに入り、DTOS を選択することで確認できます。TGP が DTOS コンテナにスレーブし、DMS AFT 時に SOI が TGP に変わることを確認します。対象センサー (SOI) が TGP に入ったら、極性と FOV 機能が正しく動作することを確認します。多くの場合、TGP を AUTO で操作すると、ターンポイントとターゲットを識別するのに十分なシーンの詳細が得られます。ただし、FLIR 画像の品質は絶対湿度に大きく左右されるため、手動でゲイン (場合によってはレベル) を調整し、明るさとコントラストを調整することで FLIR 画像を改善できます。空中に浮いたら、ステアポイントを選択して TGP FLIR 画像を最適化します。TGP を地上に焦点を合わせることはお勧めしません。空中で TGP の焦点を合わせます。
MAV BSGT	Maverick のボアサイトは昼間の操作とまったく同じです。ただし、夜間は、HUD の TD コンテナが Maverick の IR 画像と一致するように十分な視覚参照が利用可能である必要があります。ミサイルのボアサイト相関動作を確認するには、TGP をオブジェクトにポイント トラックします。必要な場合は、SOI を MAV に変更し、WPN ページで BSGT OSB を押す前に、同じオブジェクトを手動で旋回して追跡します。該当する場合は、両方のミサイルの動作/ボアサイトを確認します。MAV の電源をオフにする前に、必要な極性 (HOC/COH/AREA) と FOV を設定します。ボアサイトを実行する前に、MAV のタイミングを合わせ、地上投棄スイッチを ENABLE にして Maverick ビデオを表示する必要があります。

表8.4 MFDセットアップ

マスターモード	左MFD			右MFD		
ナビゲーション	FCCR（1）	TGP（2）	フリアー	SMS	テスト（2）	HSDC の（1）
A/A	FCCR（1）			SMS	TGP	HSDC の（1）
A／G	FCCR	TGP（1）		SMS（1）	ウィキペディア（2）	HSDC の

ノート：

（1）MFD のフロント ページ (つまり、MFD に表示されるページ) が表示されます。

（2）ミッションのフェーズに応じて、フロント ページが表示される場合があります。

非機密

8.8.2.4 一貫性と対象センサー (SOI) の管理。この設定の背後にある理由は、センサーを可能な限り MFD ロータリーの同じ場所に常に配置することです (習慣パターン)。さらに、この一貫性により、MFD ページの明るさとコントラストを特定のセンサーごとに最適化できます。また、MFD 上の実際のページ数を最小限に抑えると、自己誘発性 SOI エラーの可能性と左/右への DMS の必要性が減ります。A/G 操作の場合、水平状況表示 (HSD) と武器 (WPN) を右 MFD に移動すると、SOI は自動的に左の TGP (プライマリ キューイング センサー) に初期化されます。これにより、スティックから手を離さずに SMS を手動で修正することもできます。地上地図 (GM) レーダーが必要な場合は、左に DMS してから、SOI をレーダーに転送します (DMS AFT)。 AGM-65D/G の運用では、右側の MFD にある WPN により、パイロットは両方のセンサー (TGP と MAV) を同時に確認でき、ミサイルの照準相関を監視する機能も得られます。FLIR は通常 HUD に表示されるため、NAV モードのとき以外は、FLIR を MFD に配置する必要はありません (TEST ページの場合も同じです)。A/A 運用では、SMS が適切に設定されていれば、SMS を表示する必要はありません。A/A SMS の変更要件は通常、ヘッドアップ ディスプレイ (HUD) に視覚的に示されます (つまり、間違ったミサイルが選択されます)。

- Maverick を携帯していない場合は、A/G マスター モードの MFD ページから WPN を削除します。
- NAV および A/G マスター モードでは、TGP の A/G モードを使用します。
- データ転送装置 (DTE)、TEST、飛行制御システム (FLCS) などの管理 MFD ページは、パイロットの好みに応じて空きスロットに配置できます。ただし、より重要な MFD ページにアクセスするために余分な DMS を左または右に移動させる必要がある可能性があるため、A/A または A/G マスター モードには配置しないことをお勧めします。
- 各 MFD の特定の順序は、優先順位ほど重要ではありません。左または右の 1 つの DMS が、その MFD のプライマリ オプションからセカンダリ オプションに移動することを確認します。MFD にオプションが 2 つしかない場合は、当然問題はありません。
- 低高度での TFR 操作の場合、TFR MFD ページを可能な限り監視できる場所に配置します。
- 必要な FLIR チューニングと照準合わせが完了すると、FLIR ページが空白になる場合があります。

8.9 LANTIRN 経路上の考慮事項。夜間任務でも、航路上の任務は昼間任務と同じくらい重要です。昼間と同じ考慮事項が夜間にも適用されますが、「コックピットの外を見る」ことができず、真の視覚的相互サポートが欠如しているため、航路上の任務は複雑になります (NVG を使用しない限り)。航路上の任務は、ナビゲーション、マーシャリング/待機、入退出の 3 つの一般的なカテゴリに分類されます。

8.9.1 ナビゲーション。夜間のナビゲーションはより困難であり、正確なシステム ソリューションへの依存度が高まります。さらに、後続の飛行隊は位置維持のために航空機のシステムに全面的に依存しているため、夜間編隊契約は極めて重要です。相互支援と衝突回避を確実にするために、高度、方位、および対気速度の契約を徹底的に説明し、理解する必要があります。

8.9.1.1 システムの更新。夜間にミッションを成功させるには、各飛行隊員が個々のシステムのパフォーマンスを監視し、修正する必要があります。ミッション計画プロセスでは、実際の「プッシュ」ポイントの前に十分なステアリングポイントを選択して、すべての飛行隊員が必要なナビゲーション システムの更新、武器のチェック (レーザー チェックを含む)、および TGP の調整とフォーカスを行う機会を与える必要があります。

8.9.1.2 センサーの調整。ターゲットを見つけて破壊する能力を確実にするために、キューイング センサーを最適に調整する必要があります。TGP 操作の場合、ターゲットに十分類似するステアポイントを選択します。TGP を WIDE と NARO に焦点を合わせるように計画します。TGP には 2 セットのレンズ (1 つは WIDE 用、もう 1 つは NARO/EXP 用) があるため、両方に焦点を合わせる必要があります。WFOV でのターゲット捕捉が予想されるポイントから始めて、AREA でステアポイントを追跡し、TGP の「グレー スケール」をオンにします。次に、スロットルの旋回ボタンを使用して TGP の焦点を調整します。リリース スラント レンジに近づくポイントで NARO に変更し、NARO レンズに焦点を合わせます。EXP は NARO と同じレンズを使用するため、ターミナル レーザー中に使用されるモデルに基づいて、最終的な焦点は NARO または EXP のいずれかにする必要があります。一般的に、TGP は 12 ～ 10 NM の WIDE でフォーカスし、NARO は 7.5 NM でフォーカスします。その後のステアポイントは、TGP のゲイン/レベル要件とフォーカスを微調整し続けるために使用する必要があります。フォーカスが完了したら、グレー スケールがオフになっていることを確認します。システム精度が高いため、TMS AFT、CZ、WFOV (TGP CAPS) は自己誘発システム エラーの可能性を減らします。火器管制レーダー (FCR) 操作では、ゲイン/レベルを設定して、最適なターゲット/オフセット解像度を提供し、カーソルの正確な位置決めを可能にします。明るさを快適なレベルに調整します。

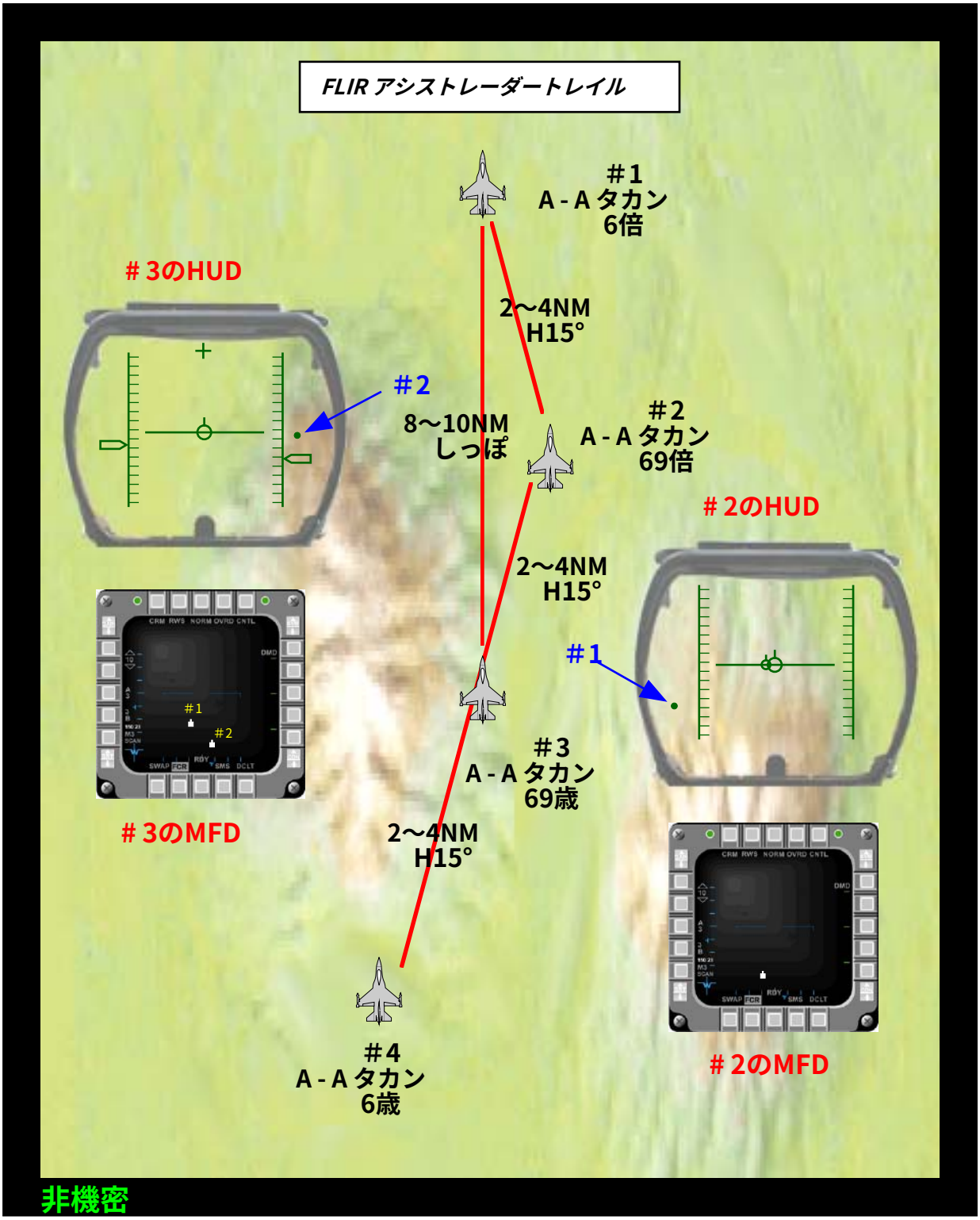
8.9.1.3 MFD の調整。パイロットは、内部 TGP (自動ゲインと手動ゲイン) を調整するだけでなく、MFD 自体も調整することが非常に重要です。TGP グレー スケールを呼び出し、MFD の明るさとコントラストのロッカー スイッチを使用して、MFD がスケール内のすべての緑の色合いを表示していることを確認し、画像を調整してターゲット領域の捕捉を強化します。

8.9.1.4 編隊（NVG 非装備）。一般に、経路管理編隊は比較的流動的で、最小限の位置維持努力で、許容できる相互サポートを提供する必要があります。1 つのテクニックは、僚機を近くに保ちながら、後続の要素による IR 衝突回避を可能にする FLIR 補助レーダー トレイル編隊を飛行することです。（**図8.17**、FLIR支援レーダートレイル。）フライトリードとウィングマン間の間隔は2～4NM、オフセットは最大15度（FLIRの水平オフセット）で、ナビゲーションタスクを実行するのに十分な機会があり、間隔エラーを監視して修正する時間も確保できます。通常、夜間A/A TACAN計画は、要素（ナンバー1とナンバー2、ナンバー3）を結び付けます。

高度衝突回避は、夜間に他の航空機の近くを飛行しているときに特に重要です。パイロットが「FLIR 視認」できる場合は高度衝突回避は必要ありませんが、フライトメンバーが視認できない場合に衝突回避を確実に行うために、聖域高度について説明しなければなりません。1 つのテクニックは、フライト メンバー間の間隔を 1,000 フィート (ブロック内) にして、デフォルトの衝突回避方法として高低の順に積み重ねることです。これにより、後続のフライト メンバーは前方の航空機を地上の乱雑物より上に保つことができます。たとえば、20,000 ～ 24,000 フィートのブロックを巡航している場合、ナンバー 1 はデフォルトで 24,000 フィート、ナンバー 2 は 23,000 フィート、ナンバー 3 は 22,000 フィート、ナンバー 4 は 21,000 フィートになります。FLIR Trail 編隊を維持するには、適切な対気速度と旋回で飛行することが重要です。レーダーと A/A TACAN は、「FLIR 視覚」を維持するための主な参照です。編隊がブリーフィングされた範囲外に逸脱した場合は、必要に応じて「STRIPPED NEAR」または「STRIPPED FAR」を呼び出します。FLIR 視覚は、旋回中やその他の瞬間的に失われることがよくありますが、旋回を完了した後、すぐに回復します。A/A TACAN とレーダーの範囲が一致せず、先行する航空機が FLIR で見えない場合は、高度とともに「BLIND」を送信し、航空機の衝突を直ちに回避します。安全な FLIR Trail を取り戻すことが最優先事項になります。

8.9.2 マーシャリング/ホールディング。通常、特定の TOT 契約を伴う計画では、何らかの形の強制マーシャリングまたは待機が必要になります。マーシャリング/待機ポイントは、地理的および/または垂直的に競合が解消される場合があります。特に夜間は、フライト内およびフライト間の競合を避けるために、ブリーフィングされた契約を厳密に遵守することが重要です。操縦を容易にするために、すべてのフライト メンバー間で 2 ～ 4 NM のトレイル編隊を維持することで、フライトをできるだけ長く一緒に保つことができ、競合解消の問題を最小限に抑えることができます。旋回は通常、個別の周波数で通信されます。サーキットの両端で 180 度旋回すると、旋回が完了するまで先行する航空機が HUD FLIR FOV から外れるため、ブラインド競合解消契約を遵守する必要があります。進入編隊への変更は、サーキット タイミングの延長または対気速度差によって実行でき、要素間の範囲を広げます (必要な場合)。僚機が FLIR 視覚と SA を失う可能性、および空間識失調の可能性を減らすために、スペースを開けるための積極的な操縦は避けてください。マーシャル/ホールド ポイントを選択するときは、前述のシステム/センサー タスクを実行する機会がなく、フライトがホールド ポイントに直接進むことを余儀なくされた場合に備えて、システムの更新とセンサーの調整が可能なポイントを選択することを検討してください。

図8.17 FLIR 支援レーダー軌跡。



8.9.3 入口と出口。進入と退出の戦術的考慮は昼間と全く同じです。天候、脅威の配置、パッケージの構成/経路、支援資産、武器は、進入と退出フェーズに影響を与える主要な要因です。進入と退出フェーズは、昼間と夜間に行われます。

夜間の脱出は、NVG を装備していないパイロットは FLIR の狭い視野 (FOV) 機能以外では文字通り目が見えないため、複雑になります。レーダーと A/A TACAN の使用は、飛行中および飛行中に発生するイベントの SA を維持するために不可欠です。通信と操縦契約は、昼間よりも夜間の方がさらに重要です。脅威への対応には、飛行中の位置 SA を維持するために、規律ある通信と契約の遂行が必要です。夜間の脅威への対応に関する考慮事項の詳細については、AEM を参照してください。夜間の脅威への対応に関する最も重要な考慮事項の 1 つは、よく考えられた盲目/分離飛行改革計画です。

8.10 LANTIRN攻撃ミッション計画の考慮事項。

8.10.1 仮定。ほとんどの場合、TGP は、ステアリング コマンドを正確にキューする機能とレーザー測距の精度の向上により、すべての A/S 兵器の主要なキュー センサーになります。GM レーダーは、実行可能なツールであると言えますが、バックアップ機能であり、その有用性は、使用される兵器やターゲットを直接狙う機能によって決まります。レーダー キューを使用したシステム配信の場合、通常、ターゲット近くの 2 つのレーダー有効オフセット照準点 (OAP) が成功する可能性が最も高くなります。理想的には、1 つの OAP はターゲットより長く、もう 1 つはターゲットより短い必要があります。それぞれは進入軸からオフセットされている必要があり (DBS を可能にするため)、進入軸の反対側にある必要があります。これにより、レーダー妨害環境で最大限の柔軟性が得られます。さらに、通常は ROE に依存しますが、フルアップ システム (HIGH/HIGH) と計測座標による無誘導兵器の配信は、キューイングにレーダーを使用するシステム配信よりも好ましい場合があります。

8.10.2 無誘導兵器の運用中高度を飛行すると作業負荷が大幅に軽減され、ターゲット捕捉範囲が広がる可能性があります。NVP を単独で使用しても、中高度での使用には適していません。HUD 上の FLIR ビデオは TGP ディスプレイよりも解像度が低く、斜距離が長いと問題がさらに悪化します。たとえば、HUD FOV の中心が地面と交差する斜距離は、200 フィートで 0.3 NM、20,000 フィートで 34 NM です。HUD FOV の下部 (最も近い点) は、それぞれ 0.1 NM と 12.0 NM で交差します。長い斜距離では、非常に大きく、熱的に重要なターゲットのみが認識されます。ただし、中高度の斜距離は、急降下投下のためのロールイン後 (10,000 フィート AGL で 30 度の急降下から 3.3 NM) に大幅に短縮されるため、HUD を使用してターゲット捕捉と武器の投下を行うことができます。TGP を使用したレーザー測距は、従来のレベルまたはダイビング配達だけでなく、ロフトなどのスタンドオフ配達の精度を向上させるのに役立ちます。

8.10.2.1 使用上の考慮事項。中高度での無誘導兵器の使用に関するその他の考慮事項は、FLIR 照準、FLIR 視程、および風です。TGP を装備している場合、TGP はパッシブ測距とレーザー測距の両方で DMPI 取得と距離更新を支援できます。GPS/DTS はシステムと兵器の投射精度を高めます。

8.10.2.1.1 FLIR ボアサイト。FLIR 支援による配達 (つまり、TGP が利用できない) を実行する場合、待機中または進入中に FLIR ボアサイトを確認します。通常、FLIR は地上の HUD の上部にボアサイトされるため、空中で FLIR ボアサイト エラーに気付く場合があります。フライト リードは、フライト メンバーが先行する航空機の FLIR ボアサイト更新を実行できるように、まっすぐで水平なレグを確立できます。

8.10.2.1.2 センサー爆撃。傾斜距離の増加と航空機の照準誤差、FLIR の照準誤差、および FLIR のターゲット サイズが小さいことの組み合わせにより、TGP、GPS、または固定ターゲット トラック (FTT) 支援による連続計算リリース ポイント (CCRP) による投射は、中高度からの CCIP FLIR 投射よりも正確です。CCRP による精度を上げるには、15 ～ 30 度の急降下まで投射を下げ、リリース時の傾斜距離を短くします。CCRP 投射を使用する GMT/GMTT レーダー モードは、エリア弾薬を使用する場合、中高度から非常に効果的です。移動ターゲットの場合、GMTT モードではターゲットの速度と移動方向に基づいてリード ステアリングを行いますが、CCIP モードではパイロットが適切なリード ポイントを決定する必要があります。

8.10.2.1.3 よくあるエラー。中高度レベルでの CCRP 投下中によくあるエラーは、投下地点を予測せず、遅れてピクルスを起こすことです。これは、中高度では投下地点がターゲットからかなり離れているためです。投下前にステアリングを中央に戻す時間を確保するために、この地点の 2 NM 手前ですべての更新を停止します。実際の飛行レベルの風が強いと予測される場合は、横風の影響を最小限に抑えるように攻撃を計画します。FCC が爆弾がターゲットから横方向に 5,000 フィート以上外れると判断した場合、F-16 が CCRP ステアリングから外れるほどの大きな横風を許容すると、投下を防止できます。投下高度で強風のときは、ステアリングを握りやすくするためにドリフト カットアウトの使用を検討してください。可能であれば、対地速度 (GS) を上げるために追い風で攻撃を計画します。これにより、脅威にさらされる時間が短縮され、横風の影響を最小限に抑えることができます。

8.10.2.1.4 投下パラメータ。CCIP 投下の場合、安定した G を維持して兵器のソリューションを安定させます。ピクル後、爆弾投下まで垂直方向のステアリングを続けます。運用制限を超えたり、投下 G を保存したりしないでください。ターゲットの退避に関する考慮事項は、他の投下の場合と同じです。重量が軽減されたため、可能であれば、脅威と燃料を考慮して退避時により高い高度まで上昇します。

8.10.2.2 ターゲティング ポッドのペーシング。中高度での通常の弾道爆弾およびクラスター爆弾の投下は、TGP の追加により強化され、簡素化されます。CCRP ソリューションは、ターゲットのポイントまたはエリア ト ラックによって取得できます。流動的な環境 (ターゲットはエリア内にあるが、正確な座標は不明) では、ドップラー ビーム シャープニング (DBS) によって初期ターゲット位置が提供される場合があります。10 ～ 12 NM でターゲティング ポッドに移動し、エリアを観察します。ターゲットの IR プロパティに応じて、ポイントまたはエリア ト ラックでターゲットを追跡します。FLIR とセンター ステアリングによってターゲット環境を確認します。レーザーが装備されている場合は、ピクル ボタンが押されたときにレーザーが発射され、ターゲットへのレーザー距離測定を使用して爆弾ソリューションが更新されます。雲が要因になった場合にピクル ボタンでレーザーを照射すると早期に投下される可能性があるため、トリガーを使用してレーザー距離測定を更新することを推奨します。前述の FLIR の不正確さのため、中高度からの TGP 投下は FLIR/CCIP の精度よりも優れています (特に HARB の場合)。ただし、航空機の照準と右ハードポイント係数の精度は、弾道 TGP 投下の精度に大きく影響します。弾道 TGP 投下は、目的のターゲットより長く左に落ちる傾向があります。これらのハードポイントの不正確さの影響を減らすには、ターゲットをエリア ト ラッキングし、レーザー測距のトリガーを引いてシステム ソリューションを更新し、ロールイン前に TGP のロックを解除してステアリングで放します。この手法は、システム高度が正確な場合にのみ有効です。システム高度にエラーがある場合は、TGP ロックを維持し、レーザー測距で更新を続けます。

8.10.3 レーザー誘導爆弾作戦LGB はボルトオン誘導キットを装備した自由落下兵器です。F-16 に配備されたペイブウェイ兵器には、GBU-12 (MK 82)、GBU-10 (MK 84 および BLU-109)、および GBU-24 (BLU-109 および MK 84) 兵器が含まれます。F-16 には、ターゲットを自己指定する機能と、他の航空機用のバディ レーザー機能があります。バディ レーザー機能は、陸軍攻撃偵察ヘリコプターや海軍/海兵隊の攻撃機など、他のソースからも利用できます。特殊部隊の地上チームもレーザー機能を備えています。

8.10.3.1 兵器の選択。LGB の使用を決定した場合、目標捕捉と爆弾エネルギーに関して最善の解決策を提供する必要があります。十分なエネルギー (急降下、中高度、または高角度投下) を提供して、適切な終盤機動性を維持するように攻撃を計画します。

8.10.3.1.1 GBU-24 Paveway III は、比例誘導による発射精度の向上、発射範囲の拡大、および弾道形成による貫通能力の向上を実現します。

8.10.3.1.2 GBU-24 は弾道的に使用することはできません。ターゲットに命中するにはレーザー スポットを取得する必要があります。GBU-24 が高度保持/中間コース誘導モード中にレーザー スポットを検出しない場合は、ターゲットからかなり離れた場所 (約 9,000 ～ 12,000 フィート) に着弾します。GBU-24 が他のモードでレーザー スポットを検出できない場合は、ターゲットから遠く離れた場所または近くに着弾する可能性があります。

8.10.3.2 ターゲットの選択。ターゲットの破壊に直撃を必要とするポイント ターゲット (例: 橋、指揮所、強化された場所、または航空機シェルターのドア) は、LGB ターゲットとして適しています。LGB の使用を決定するには、次の点を考慮する必要があります。パイロットに最新の詳細なターゲット写真と計測された座標が情報として提供されることが、ミッションの成功には不可欠です。正確な DMPI の選択と最終的な誘導は、TGP の NARO または EXP FOV のいずれかを使用して行われます。この小さな視野では、ミッションの飛行前に適切な座標と、ターゲットの詳細な調査を行う能力が必要です。

8.10.3.3 照準点の考慮。実際の照準点は、ターゲットの脆弱性、反射率、視認性、風、ターゲットの動き、垂直方向の展開、および戦術的な使用上の考慮事項によって決まります。誘導が開始されると、武器はレーザースポットに対して制限のない LOS を持つ必要があります。

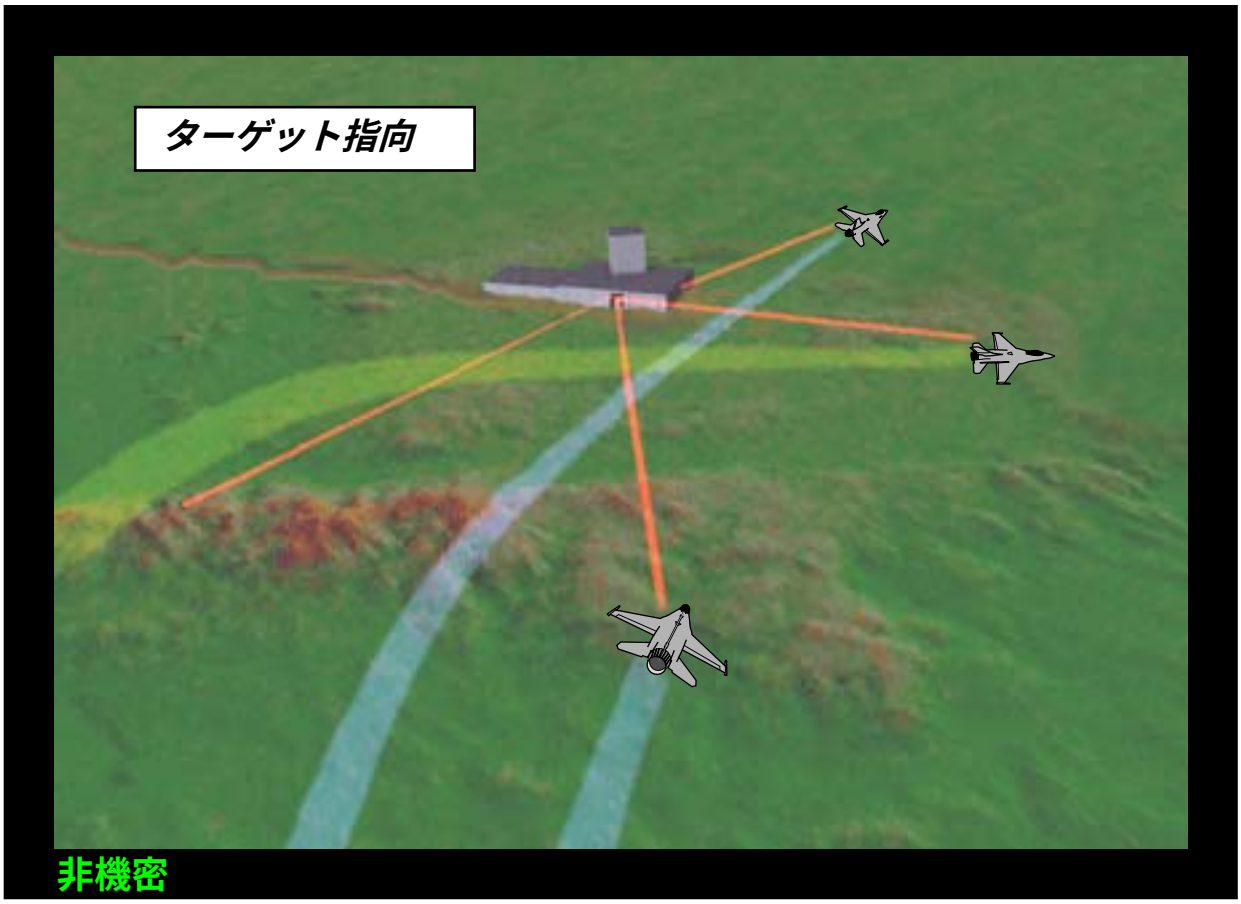
8.10.3.4 ターゲットの反射率。鏡面反射（鏡のような反射）を示す表面（滑らかな水面、アルミニウム、磨かれた鋼など）は、レーザーによる指定には適していません。

8.10.3.5 衝突角度。鋼鉄またはコンクリートの標的の場合、衝突角度が 70 度 (標的に対して垂直) を超えると、ブローチング/跳弾のリスクが減少し、成功の確率が高まります。土で覆われた標的の場合、衝突角度が 40 度を超えると成功の確率が高まります。

8.10.3.6 ターゲットの方向。ターゲットが垂直方向に展開している場合は、側面の方向を決定します。ポディウム効果を回避するために、武器の飛行経路に面した側面で一定のレーザー照射を可能にする攻撃軸を選択します。（**図8.18**ターゲットの方向。) ポディウム効果は、レーザースポットがターゲットの1つの面から別の面へ移動する現象で、指示機がターゲットの上または側面を通過する場合に発生する可能性があります。最悪の場合、指示機は武器が見えないターゲットの面にレーザーを照射する可能性があります。配信オプションを選択して攻撃します。

レーザースポットが爆弾落下時間（TOF）中に静止していることを保証する軸。これはGBU-24の長いTOFでは特に重要です。（図8.19、表彰台効果。

図8.18 ターゲットの方向。



8.10.3.7 視界の障害物。 指示装置と兵器の両方は、兵器の飛行中に目標に対して障害のない LOS を必要とします。 干渉は大気によるもの (ほこり、煙、もや、雲など) または地上によるもの (樹木、地形、建物など) の場合があります。

8.10.3.8 雲底。雲底は、投下の種類を決定する上で重要な要素です。GBU-12 では、天井が最低 1,000 フィート AGL でも低高度投下が可能ですが、3,000 フィート AGL の方がより実用的な数値です。パイロットがレーザー スポットの捕捉から着弾までの飛行時間を少なくとも 8 秒と計画している限り、スタンドオフ ロフト投下は比較的低い天井でも実行できます。ターゲット領域に雲が点在すると、指示装置と LGB が軌道を見失うこともあります。GBU-10 レベルでの投下の最低高度は、LGB の操縦性と着弾角度に基づいて 5,000 フィート AGL にする必要があります。

8.10.3.9 地上障害物。低高度の指示パイロットは、地上障害物を回避するための指示操作を計画するか、障害物の上空を視界で確認できる高度で飛行する必要があります。

8.10.3.10 風上レーザー照準点補正。地上の風と放出高度を考慮してください。A/G 兵器のテストデータでは、パイロットは地上の風の補正を考慮して適用する必要があることを強調しています。可能な限り、攻撃軸を計画してください。

追い風を与えます。制約によりこれができない場合は、地上からターゲットの AGL 4,000 フィートまでの最良の風データ (通常は予報) から平均的な向かい風と横風の要素を取得し、通常の無風照準点から風上に照準します。風上照準点の補正は、ターゲット上にレーザースポットを維持できる大きさのターゲットにのみ適用します。照準点の補正がターゲットの寸法を超える場合でも、レーザー照準点はターゲットから外れて配置しないでください。GBU-12 の補正係数は常に風上 1 フィート/ノットです。GBU-10 の補正係数は風速の増加に応じて変化します。GBU-10 では、風の要素が 20 ノット未満の場合、向かい風 (水平ターゲットのみ) または横風の要素に対して、レーザー照準点を風上に 1 フィート/ノット移動します。風の要素が 20 ノット以上の場合は、レーザー照準点を風上に 2 フィート/ノット移動します。パフォーマンスが向上したため、通常、Paveway III 兵器ではスポット補正は必要ありません。いずれにしても、レーザー スポットをターゲットから完全に外さないでください。

8.10.4 マルチレーザー環境。Paveway II および III 兵器は、レーザー干渉を最小限に抑えながらマルチレーザー環境での運用を可能にするために、パルス繰り返し周波数 (PRF) コーディングを使用して開発されました。PRF コーディングにより、兵器が誘導に使用する PRF を選択できるようになります。したがって、PRF コードはフライト メンバー間で競合しないようにする必要があります。

8.10.4.1 同じコードを使用する武器を使用し、2 つの別々のターゲットを計画する場合、目的のスポットのみが LGB FOV 内にあることを保証するために、照準点を十分な距離離す必要があります。**図8.20**兵器捕捉フットプリントは、30 度の急降下角度と 16,000 フィートの斜距離 (Paveway II の公称捕捉範囲) における地上の Paveway II フットプリントの FOV の形状を示しています。

8.10.4.2 ターゲットエリア内に同一にコード化されたレーザースポットが 2 つ存在する場合、兵器がどちらのレーザーを誘導するかを正確に予測する方法はありません。2 つの兵器が平行な方向から発射された場合、適切なターゲティングを確実に行うには、それらの捕捉フットプリントを距離で競合させないようにする必要があります。ROT の場合、6,000 フィートあれば十分なフットプリント分離が得られるため、目的のターゲットが各兵器の FOV 内に入ります。距離が短いと、捕捉エリアが重なり、間違ったレーザースポットに誘導される可能性があります。したがって、航空機の方向が収束する場合、捕捉フットプリントが重ならないように、これらのターゲットをより大きく分離する必要があります。同じターゲットエリアでの競合を解消するための主な方法は、異なる PRF コードを使用することです。

8.10.4.3 急降下またはロフト角が減少するにつれて、フットプリントの長さが長くなり、ターゲット間の最小必要距離も長くなります。武器の視野の許容誤差、送達システムの分散、捕捉時の実際の距離、最終的な攻撃ジオメトリ、送達のタイミングはすべて、ターゲット間の距離を導き出す際に考慮する必要がある変数です。平行方向のペイブウェイII攻撃の場合、ターゲット間の最小距離は6,000フィートです。45度で収束する方向の場合、
6,600 フィート、90 度の反対方向の攻撃軸の場合は 8,200 フィートを確保します。ターゲットが近い場合は、別々にコード化された武器を使用する必要があります。

図 8.19 表彰台効果。

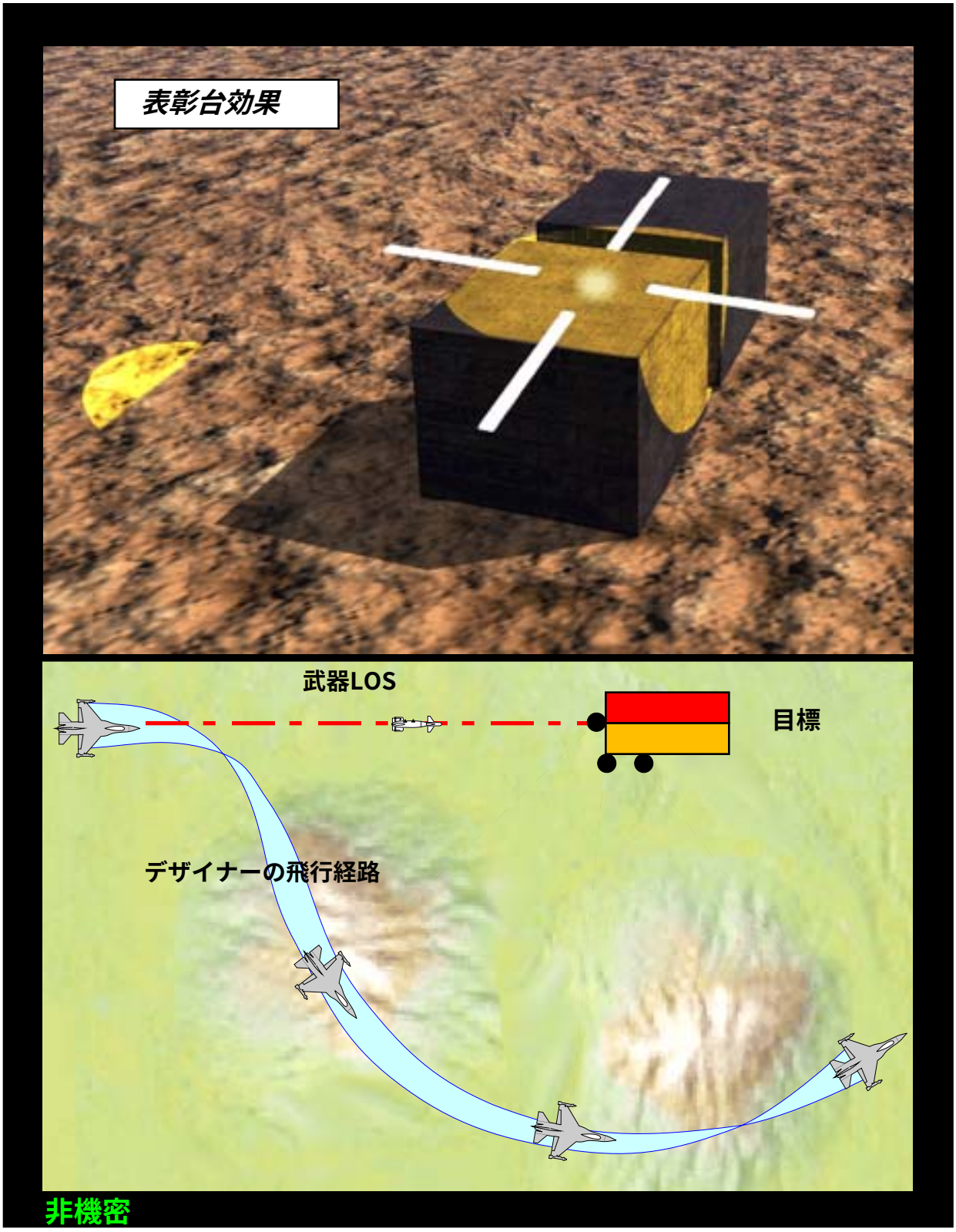
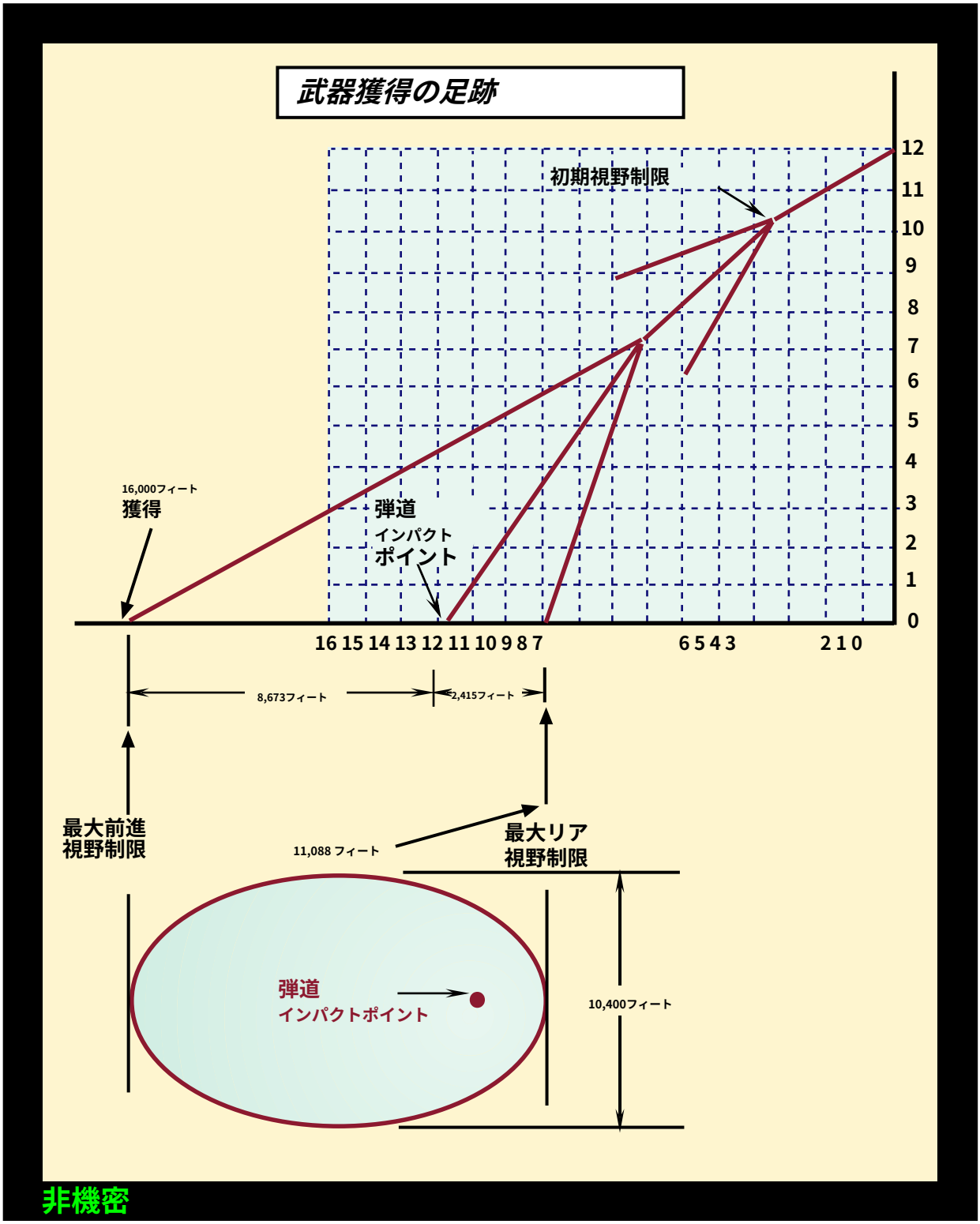


図 8.20 武器取得フットプリント



8.10.5 レーザー誘導爆弾の強化技術。LGB が直撃に誘導する能力は、いくつかの変数に依存します。最も重要な変数は、特に低高度での使用時に、誘導飛行中の武器の対気速度です。LGB の対気速度は、放出角度、放出対気速度、密度高度、および武器捕捉時の位置の関数です。次の技術により、PH が向上します。（打つ）。

8.10.5.1 投下速度。投下制限と航空機の能力が許す限り、投下速度をできるだけ高く設定してください。特に、低高度および GBU-10 の場合に有効です。これにより、LGB は捕捉時に最大のエネルギーを、誘導飛行中に最大の機動性を得ることができます。ペイブウェイ II 兵器は誘導中に大量のエネルギーを消費します。したがって、誘導時間が長くなるほど、エネルギー損失が大きくなります。飛行の最後の数秒間に 2 G を発生するのに十分なエネルギーを爆弾に与えることが成功の条件です。また、対気速度は、より長いスタンドオフ能力を提供する GBU-24 の投下距離の大きな要因でもあります。

8.10.5.2 垂直展開。垂直に展開したターゲット上でレーザースポットを高くすると、武器がターゲットに衝突する可能性が高くなります。地上レベルのターゲットが指定された場合、LGB の飛行特性により、武器の衝突が短くなる可能性があります。

8.10.5.3 Paveway II の指定。遅延レーザー照射は GBU-10 には望ましく、Paveway II LGB の低角度ロフトには必須です。ターゲットが継続的にレーザー照射されている場合、LGB はレーザースポットに直接飛行しようとし、必要な弾道軌道より下を飛行します。最小ロフト角度 25 度 (GBU-12) または 30 度 (GBU-10) により、爆弾の頂点がレーザースポット捕捉前に発生します。30 度未満の急降下では、爆弾は誘導中にエネルギーを失います。その結果、LGB は浅い角度で投下すると短距離で着弾する傾向があります。この問題を最小限に抑えるには、レーザーは兵器の TOF の最後の 8 秒間のみアクティブにする必要があります。8 秒を超えるレーザー誘導は、大量の兵器エネルギーを消費し、パフォーマンスを低下させます。

8.10.5.4 ペイブウェイ III の指定。ペイブウェイ III 兵器は、連続レーザー照射によるスタンドオフ デリバリーに最大限活用されます。連続レーザー照射により、兵器はエネルギーを最も節約し、最大距離プロファイルで飛行できます。大気の状態によっては、GBU-24 は長距離でレーザー エネルギーを取得できない場合があります。このような場合、遅延レーザー プロファイルを考慮して放出範囲を調整する必要があります。TGP は、中高度でこの技術を可能にします。

8.10.5.5 斜距離とかすめ角。長い斜距離または低いかすめ角では、レーザースポットは平らな表面上で楕円形に分散します。ただし、ターゲットの 500 フィート上空の 30,000 フィートの斜距離からでも、垂直方向の展開によってレーザーエネルギーの「ホットスポット」が生成され、武器の誘導が可能になります。

8.10.5.6 ミッション計画。ミッション計画には、最新の写真と詳細な地図を使用する必要があります。これは、無線通信なしで指示者と爆撃機が正しいターゲットを確信しなければならないバディ レーザー照射に特に重要です。計画者は、指示操作に必要な高度を決定する LOS の障害物を考慮する必要があります。雲の覆いによって、パイロットが利用できる投下タイプが決まります。視界の障害物 (つまり、ターゲット エリアの兵器からの煙やほこり) は、指示者または LGB LOS のいずれにも干渉してはなりません。したがって、複数の LGB による攻撃では、パイロットがターゲット エリアの煙や破片に対する風の影響を考慮することが不可欠です。さらに考慮すべき事項については、AEM を参照してください。

8.11 非視覚攻撃フォーメーション。夜間および NVG の支援がない場合、LGB は FLIR 支援レーダー トレイル フォーメーションから使用されます。Paveway II および III を使用した具体的な攻撃オプションについては、AEM を参照してください。

8.12 視覚形成オプション - 昼夜視力ゴーグル。有視界編隊を飛行できることは、FLIR Trail を飛行するよりも多くの利点があります。 横一列編隊では、FLIR Trail 編隊を飛行することで、通常 TGP で隠される複数の DMPI を同時に衝突させて破壊することができます。 2 機の僚機の衝突回避責任は、アクションとレーザー レグの方向によって異なります。 横一列編隊では、フライト リードが僚機から離れてアクションする場合、僚機はレーザー レグ中に一時的なトレイル編隊に入るため、衝突を回避しやすくなります。 もう 1 つのテクニックは、衝突回避の問題に対処するために、すべてのフライト メンバーのアクション方向を変えることです。 僚機に向かってアクションするのは少し難しいですが、それでも対処可能です。 僚機がフライト リードをオーバーチェックできるようにすることも 1 つのテクニックであり、また、45 度チェックターンのように僚機が飛行経路を横切るようにすることも別のテクニックです。 4 機の LGB 編隊は、オフセット ボックスまたはフルイド フォーのどちらからでも採用できます。 オフセット ボックスは通常、僚機がアクション方向の外側にいる状態で飛行します。流体4は、各要素が反対方向に作用するか、各フライトメンバーの作用度数が異なっていない限り、より困難です。詳細については、AEMを参照してください。

8.13 LANTIRN 雇用 。このセクションでは、低高度環境に特有の特定のミッション計画と使用上の考慮事項について説明します。

8.13.1 ミッション計画。夜間の LANTIRN 進入および運用の計画は、昼間の計画とは大きく異なります。これは主に、コックピットの照明が減ることとシステムの制限によるものです。

8.13.1.1 旋回半径/限定旋回能力。低高度での LANTIRN 飛行が地形追従 (TF) 制限内で行われる場合、旋回半径は一般的な昼間の航法旋回よりも大幅に増加します。旋回が TF 制限内で完了するように、45 度のバンクを使用して旋回を計画してください。地形内での旋回は旋回能力をさらに制限します。旋回半径は、航空機が実際に飛行する場所のルート調査に役立てるために、地図を描くときにも使用する必要があります。大きな方向変更が必要な旋回では、より好ましい地形でロールアウトするために旋回を先導するように計画することが望ましい場合があります。ステアポイントの上空を飛行する必要がある場合は、旋回方向の反対の進入トラックからオフセットします。IP などの重要なポイントでの旋回を減らすためだけに、中間ステアポイントが必要になる場合があります。

8.13.1.2 ルート開始/降下ポイント。ルート開始ポイントに降下する前に、すべてのコックピット タスクを完了するように計画します。ルート開始ポイントを通過するまで、高度衝突回避の使用を検討します。可能な限り、簡単に識別できるポイントで低高度領域に入ります。平坦な地形では、低高度への移行がスムーズになります。

8.13.1.3 ステアポイントの選択。低高度での運航では、過度に長い区間を避けてください。状況により 10 分を超える区間が必要な場合は、中間点の位置/高度更新ポイント (OAP) を検討してください。

8.13.2 飛行中の操作。飛行中に FLIR/TFR を使用すると、全体的な SA が大幅に向上しますが、飛行中のチェックと詳細なシステム知識によってシステムに対する信頼性を強化する必要があります。

8.13.2.1 TFR 飛行中チェック。TFR 飛行を開始する前に、TFR、レーダー高度計、デジタル FCS の動作と統合をチェックすることが必須です。このチェックは、Dash 34 に従って、標高がわかっていて比較的平坦な地形のエリアで行います。夜間離陸し、航空機を清掃した後は、ブラックホールでチェックが行われないように HUD FLIR を必ず上げてください。TFR チェックは、空域の制限や最新性によっては非常に手間がかかる場合があります。心の準備を整えてください。システムが正しく動作していることが確認できるまで、TF 操作を続行しないでください。**表8.5**RATSIMPL コックピット チェックは、TF チェックを完了し、次の飛行フェーズに備えるために役立ちます。

表8.5 RATSIMPLコックピットチェック

R—レーダー高度計—SWIMチェック後にオンで作動中
A—ALOW—900フィート設定
T—タカン—REC
S—SCP—1,000フィート設定
I —IFF—必要に応じて
M—ミサイル—クール
P—ポッド—TGP を展開
L—レーザーアーム—必要に応じて
非機密

8.13.2.2 航路巡航。ミッションに空中給油または低高度降下前の中高度巡航セグメントが含まれる場合は、TFR を STBY または Blended にします。TFR を STBY にすると、フライアップなしで編隊飛行でき、制限シンボルが点滅せずに低速で飛行できます。制限が点滅している状態で飛行すると、警告に対する感度が鈍くなる可能性があるため、悪い習慣パターンになります。Blended モードも役立つ場合があります。これは、TFR を STBY 以外のモードでオートパイロットをオンにすると選択されます。高度保持を使用すると、Blended は航空機の高度を維持しながら、TF フライアップ保護を提供します。オートパイロット機能を選択したときに AMS スイッチが AUTO TF にあったとしても、オートパイロットの選択を解除して Blended から抜け出すと、AMS は MAN TF に戻ることに注意してください。 AMS スイッチを押してブレンド モードを終了すると、自動操縦が解除され、システムは AUTO TF に入ります。AUTO TF と荒れた地形やわずかな乱気流が組み合わさると、異物損傷 (FOD) の発生源として最適です。これは、進入フェーズの前にコックピットを整える最後のチャンスです。シートベルトがしっかり締められ、地図、チャート、ラインナップ カードが固定され、使用可能な順序になっていることを確認してください。夜間は物が読みにくくなることを忘れないでください。日中のミッションで慣れているよりも大きく、暗く、異なる色を使用して書くことを検討してください。

8.13.2.3 TFRの動作モード。TFRには、NORM、LPI、STBY、WX、ECCM、VLCの6つの動作モードがあり、その中から選択できます。（表8.6、TFR 操作モード。) 適切なモードの選択は、天候、地形、脅威環境に基づいてミッションごとに異なります。各モードの基本を知っておくと、ミッションの実行に最適なモードを選択するのに役立ちます。

表8.6 TFR動作モード

TFRモード	説明
標準	このモードは通常、あらゆるタイプの地形、低い脅威、良好な天候でのミッションセグメント向けに計画されています。
LPIA について	MFD の TFR ページまたは Run Quiet スイッチで選択され、通常は、最小限の操縦が必要で潜在的な脅威が存在する長い/直線区間で使用されます。
スタンバイ	TFR アンテナを収納し、TF フライアップ保護が必要ない/望ましくない場合にのみ、地上および空中で使用する必要があります。
天気	TFR 処理データは、航空機の前方 36,000 フィートから 15,000 フィートに縮小され、TFR ルックアップ角度は 10 度から 5 度に縮小されます。人工物や低反射面を検出する能力が低下する場合があります。飛行ルートに雲や実際の降水がある場合は、WX モードを選択してください。これにより、天候による飛行が保証されるわけではありませんが、スムーズな航行の可能性が高まります。
ECCM	TFR 処理されたデータも 15,000 フィートに縮小されます。このモードでは、多数の脅威に遭遇する可能性のある ECM 環境での操作が可能になります。その他の情報はすべて機密扱いとなります。
VLC	TFR ページで 100 フィート SCP を選択して VLC に入ります。地形データ基準が 100 フィート SCP に満たされるまで、初期コマンドは 200 フィートになります。地形が 100 フィートのシステム要件を満たし続けない場合、SCP は自動的に 200 フィートに上がり、航空機は 200 フィートまで上昇します。100 フィートにいるときに DMS 前進を実行すると、SCP が 200 フィートに変更され、航空機は上昇します。VLC は通常、操縦が最小限である、脅威が高く比較的平坦な地形で使用されます。
非機密	

8.13.3 低レベル操作。LANTIRN ミッションの実行は、昼間の習慣パターンが継続されている場合、非常に危険になる可能性があります。ミッションの初期降下と高タスク期間中は、特に注意が必要です。

8.13.3.1 TFR の解除前。AUTO TFR の解除を開始する前に、TOT 調整、地形高度、RAA、区間 MSA、最低対気速度など、計画したすべてのデータを確認してください。低高度操作を開始する前に、すべての LANTIRN システムがオンになっていて適切に機能していることを確認してください (ALOW は SCP の 90% に設定、CARA はオン、TFR は STBY から)。システムが正常に動作し、低高度への移行の準備ができていることを確認するのに必要な時間を取ってください。この移行を急ぐと、タスクの飽和状態になり、

致命的となる可能性があります。表8.7RTFAM チェックは、主要な必須タスクを思い出すのに役立つ場合があります。

表8.7 RTFAMチェック

R—レーダー高度計—オン
T—TFR—適切な動作モード
F—FLIR—HUD について
A—AMS—自動作動
M—モニター
非機密

8.13.3.2 TFR 低下。適切なシステム動作を保証するために、最初の TFR 低下を監視する必要があります。監視する項目には、自動降下時に急降下角度が 12 度を超えないこと、E2 スコープに処理済みデータが表示されていること、複合高度レーダー高度計 (CARA) が適切に減少していること、および航空機が選択した SCP で水平飛行を開始することが含まれます。最初にストア コントロール パネル (SCP) を 1,000 フィートで水平飛行するように設定します。最初に水平飛行し、適切なシステム動作を確認した後、ミッションの必要に応じて SCP をリセットします。

8.13.3.3 戦術的航法。各操舵点で体系的なチェックを行うことで、SA を維持するのに役立ちます。コース偏差指示器 (CDI) で区間のコースを設定すること、機長のバーを使用して次の方向を設定すること、更新計画を確認すること、ガスをチェックすること、レーダーでクリアすることなどがその例です。

8.13.3.3.1 FLIR が提供する FOV が限られていることを考えると、INS とシステム高度を可能な限り厳密に維持することがさらに重要になります。明らかに、HIGH/HIGH ステータスは素晴らしいもので、コックピットの作業負荷を大幅に軽減できます。GPS がない場合、KALMAN 操作を改善するために、通常、高精度の有効なスルーがシステムに入力されます。

8.13.3.3.2 状況の変化により、ルートに沿って FLIR ゲイン、明るさ、コントラストを調整する必要が生じる可能性があります。TDA は、より高いゲインが必要なエリアを予測するのに役立ちます。重要なのは、画像を調整して、最適な結果が得られるようにすることです。自動ゲインは常にオプションとして用意されています。

8.13.3.3.3 より快適で熟練してきたら、TFR LANTIRN システムを使用する際に油断しないように注意する必要があります。コックピット データと岩の昼間の VFR 低高度状況の作業負荷で確立したクロスチェックを維持します。GPS が機能せず、手動での修正と ACAL を実行する必要がある場合は、ペースと優先順位付けが重要になります。修正をどこで、いつ、どのように実行するかを知ることは不可欠です。FIX モードでの時間を最小限に抑え、A/A レーダーの捜索時間を最大化するようにします。FCR モードの場合、6/12 回転に GM カーソルを使用し、ポイントを HUD の中心近くに移動できる場合は、3/9 回転に HUD ダイヤモンド/OAP シンボルを使用します。ビジュアル モードの 1 つのテクニックは、ターンポイントの識別を容易にし、空対地測距 (AGR) の傾斜範囲を広げて精度を向上させるために、わずかに上昇を開始することです。いずれの場合でも、デルタをチェックして修正に満足するまで、FIX/ACAL 更新を入力しないでください。

8.13.3.4 地形マスキング。飛行前にルートを徹底的に調査することが不可欠です。高地や起伏の多い地形がどこにあるかを知っておくと、抵抗が最も少ない経路をたどって地形マスキングを最適化できます。地形マスキングには、FLIR とフライト パス マーカー (FPM) を組み合わせて使用します。山岳地帯では、FLIR で丘の鞍部や抵抗が最も少ない経路を長距離で探してください。FPM で航空機を向け、ルック イントゥ ターンとスナップ ルックを使用して決定を支援します。

8.13.3.5 フライアップ。フライアップの兆候が見られたら、翼面水平までロールし、20 度の上昇に達するまでシステムのピッチを上げます。20 度に達する前にシステムがリセットされた場合は、通常動作を確認しながら降下させることができます。20 度で、パドル スイッチを押して放します。これでシステムがリセットされた場合は、通常動作を確認して低高度まで降下します。パドル スイッチでシステムがリセットされなかった場合、パドル スイッチを押したまま MSA/RAA より上のレベルにします。故障を解消できない場合は、TFR 操作を続行できません。低高度操作を中止し、MSA で操作を続行します。MSA に到達したら、ミッションを続行するか RTB するかを決定します。

8.13.3.6 低高度での脅威対応に関する考慮事項。夜間、対空砲 (AAA) および地対空ミサイル (SAM) 発射による武器の爆発や二次的弾によって、非常に混乱が生じる可能性があります。確実なクロスチェックと脅威対応のゲームプランを持つことが不可欠です。脅威対応に通常伴う積極的な機動は、夜間には非常に混乱を招く可能性があります。機動は、FLIR を参照せずに地平線がはっきりと見える場合を除き、航空機の参照を使用して実行する必要があります。あなたをターゲットにしていない可能性のある脅威に対応するよりも、方向を維持することの方が重要な場合があります。脅威対応中は編隊内の他の航空機を簡単に監視できないため、対応中のパイロットは、脅威対応を開始するときに、機首方位、高度、対応の種類などの情報を他のフライト メンバーに伝えることが重要です。すべての脅威対応中、必要に応じてチャフやフレアを散布し、必要に応じて電子対抗手段 (ECM) を使用してレーダーまたはミサイルの能力を低下させます。

8.13.3.7 位置保持に関する考慮事項。位置保持に関する考慮事項は、中高度に関する考慮事項と同じです。MSA より下から始まる低高度の脅威への対応には、いくつかのオプションがあります。最初のオプションは、単に低い SCP を選択し、脅威から離れて確認することです。直接および間接の地形マスキングを使用して、捕捉を拒否します。2 番目のオプションは、最初に MSA までまたはそれ以上に上昇し、その後必要に応じて操縦することです。このオプションは、最初の脅威の兆候の後、交戦前に上昇と対応を実行するのに十分な時間がある場合に使用できます。最後のオプションは、MSA より下から MSA 以上の高度まで 30 ～ 45 度のバンク斜め旋回です。左旋回で約 2.5 G 以上、または右旋回で 1.7 G 以上引っ張ると、TF 制限を超えます。MSA に到達したら、約 90 ～ 120 度のバンクにオーバーバンクし、必要に応じて新しい方向に移動します。低高度ノッチ操縦中に、機体の G でチャフを放出するテクニックは、3 ～ 4 G で機首を 5 ～ 10 度まで瞬間的に引き上げ、同時にチャフを放出することです。チャフを放出した後すぐに操縦桿を離すと、自動 TFR により、最小限の露出で降下します。このテクニックは、「ポーパス」と呼ばれることもあります。

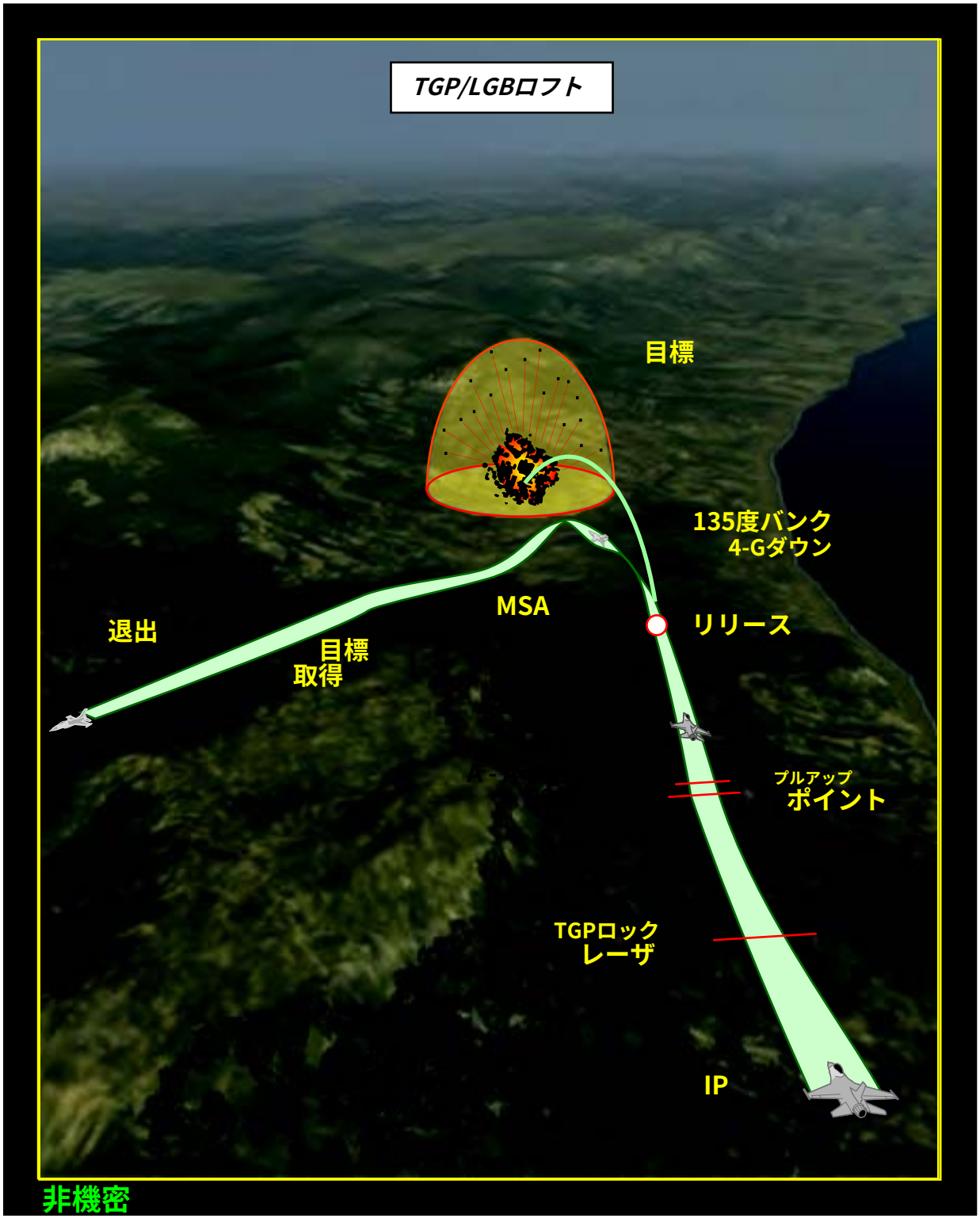
8.13.4 低高度LANTIRN攻撃オプション。TGP は誘導弾と非誘導弾の両方を発射する優れた能力を備えています。TGP のパッシブおよびレーザー測距システムは、

正確な航行位置とシステム高度と組み合わせることで、無誘導兵器の投下精度が大幅に向上します。

8.13.4.1 システムの更新。 GM レーダーと視覚的な旋回は、GPS/DTS の精度の検証、または GPS/DTS や座標の精度が不確かな場合のバックアップとして使用できます。 ターゲットがどのように見えるかを広く把握し、利用可能なすべてのセンサーを使用することで、敵のカモフラージュ、隠蔽、欺瞞のテクニックを打ち破ることができます。 GPS/DTS が利用できない場合、または GPS または DTS AUTO ACAL が使用されていない場合は、ターゲット領域で ACAL を実行する必要があります。 理想的には、事前 IP を使用してシステムを更新し、攻撃軸の位置合わせを行う必要があります。 TGP を IP、RP、または OAP に旋回できる場合は、ターゲットへのステアリングが更新されます。 レーザー測距を使用して、ターゲット上の高度を更新できます。 また、ポップ ドットをプルアップまたはアクション ポイントのヘッドアップ リファレンスとして使用することもできます。 対気速度は上昇操作中の重要な要素です。 計画どおりに加速しないと、攻撃を実行できない可能性があります。

8.13.4.2 TGP/LGB ロフト。TGP/LGB の組み合わせによるロフト投射は、ターゲットスタンドオフと精密誘導兵器投射の両方を実現します。(**図8.21**、TGP/LGB ロフト。) LGB は、システムの照準を合わせるために GPS/DTS のみを使用して、計測座標上にロフトできます。GPS/DTS がない場合、正確な IP または VRP の正確な更新を実行する必要があります。LGB がロフトされるまではそれ以上何も実行しないでください。問題は、低いグレーズ角と長距離では、TGP がエリア ト ラックするための Delta T がほとんどないことです。したがって、リリース前に DMPI をエリア ト ラッキングすると、TGP がさまようことになります。さらに、エリア ト ラックの十字線は、低いグレーズ角と長距離から DMPI 上に正確に配置できません。これを行おうとすると、2 ～ 3 ミルの誤ったエラーが発生し、ロフトのガイダンス セグメントで重要になります。 DMPI の垂直方向の展開とデルタ T が十分であれば、IP からターゲットへの実行中に問題なくポイント トラッキングできますが、ロフト プルダウンでレートに戻り、不要なスルーが発生します。トラック モードに関係なく、低グレーズ角度と長距離から DMPI をレーザー照射すると、レーザーが DMPI の上部を 1 ミル見逃し、数千メートルの距離を測距することは非常に簡単なので、常にシステムに不正確な距離が与えられます。唯一の許容できる解決策は、DMPI をレーザー照射せずにポイント トラッキングし、リリース前にロックを解除することです。

図8.21 TGP/LGBロフト



8.13.4.2.1 TFRアタックモード。LGBをロフトするために使用できるTFRモードの組み合わせがいくつかあります。古い方法は、ランイン、プルアップ、リカバリにMAN TFRを使用することです。これには、FPMとMANに100%の注意を払う必要があります。

TFR ボックス。別の方法は、ロフト操作中は AUTO TFR のままにしておくことです。2 秒未満で TFR グローバル制限を超えてロールする限り、フライアップは発生しません。このテクニックは、より長い時間 AUTO TFR 保護内に留まれるため有効です。ただし、引き上げ中は、選択した SCP に引き戻そうとする AUTO TFR と格闘することになります。さらに、手動で機首を上げない限り、AUTO TFR は LGB ガイダンス セグメント中に機首を 12 度下げて降下させます。別のテクニックは、ロフトの LGB ガイダンス セグメントに ALTI-TUDE HOLD ブレンド モードを使用する方法です。これは、地形やポディウム効果の問題の場合に適していますが、航空機がすぐに低高度に降下しないため脆弱になります。最後のテクニックは、IP 内で SCP と同じ高さにあるときに ATTITUDE HOLD ブレンド モードをオンにすることです。ロフト操作中はブレンドのままにしてください。これは HUD の AUTO TFR に似ており、AUTO TFR 保護を提供します。AUTO TFR ではないため、バック プレッシャーによってプルアップが妨げられることはありません。2 秒以内に TFR グローバル制限を超えてロールする限り、フライアップは発生しません。LGB は、機首から 30 ～ 35 度の角度でロフトする必要があります。プログラムされたロフト角度と HUD 上昇キューを参照するか、HUD の高度スケールの横に表示される常時計算されたロフト角度を参照することができます。

8.13.4.2.2 LGB リリース後。LGB リリース後、135 度のバンクにロールして引き下げる前に、常にターゲット MSA を参照してください。4 G で地平線を越 えて 5 度の機首下げにしないでください。5 度の機首下げで翼を水平にロールアウトし、FPM の下に ATTITUDE HOLD Blended TFR ラインが表示されるまで HUD に注意を払います。RALT が TFR より前にタイミングを合わせた場合、この時点で SWIM フライアップが発生することは珍しくありません。これが発生した場合は、非常に素早くパドルを漕いでリリースします。降下角度を調整するには、FPM を必要な場所に置くだけです。パドルを漕いで姿勢保持降下角度を調整する必要はありません。これで、LGB ガイダンス用の 5 度の機首下げ降下が可能になり、DMPI への LOS が大幅に改善され、スティック圧を手動で抑えることに注意や労力を費やす必要がなくなります。姿勢保持ブレンド TFR ラインが FPM の下に表示されたら、スイッチの変更なしで、TGP ディスプレイに注意を向け、DMPI を取得して追跡します。マスキング表示が表示された場合は、ターゲットからバンクすると同時に (バンク 5 度以下)、AMS を押し下げて 12 度の機首下げで降下します。レーザー開始時間の前に DMPI を追跡します。レーザーが発射され、LGB が誘導しているときは、旋回を最小限に抑えます。ただし、TGP が DMPI から外れた場合は、TGP をオンに戻します。まだ 5 度の降下中の場合は、LGB が爆発したら AMS を起動し、AUTO TFR で航空機を低層構造物までより速く降下させます。この時点では、正確な退避方向を飛行し、リーダーとの FLIR 視覚を取り戻すために十分な注意と時間があります。

8.13.4.2.3 TGP マスキングの考慮事項。TGP は右顎ステーションに取り付けられているため、左旋回脱出により、武器の衝突前にマスクが露出するリスクが軽減されます。右旋回脱出も可能ですが、不十分な脱出操作に対する許容度は低くなります。状況が許せば、武器の衝突まで低高度への降下を遅らせ、ターゲットへの LOS を維持できるようにします。この状況では、ブレンド姿勢または高度保持によりタスク負荷が軽減される可能性があります。

8.13.4.3 TGP/LGB フライアップ攻撃。脅威と状況が要求する場合は、武器の破片範囲より上のレベル LGB デリバリーへのフライアップ攻撃を実行できます。フライアップにより、ターゲットの視野角が向上し、ターゲットの識別がはるかに容易になります。TGP の追跡と距離の更新に十分な時間を確保できる距離と角度でフライアップを開始します。ロフト デリバリーと同様に退出を実行します。(**図8.22**、ターゲティングポッド/レーザー誘導爆弾フライアップ攻撃。

8.13.4.4 無誘導兵器攻撃。TGP/FLIR システムでは、昼間の作戦に近い精度で LDGP および CBU 兵器攻撃が可能です。攻撃の選択は、予想される目標捕捉範囲、座標精度、および兵器の衝撃要件によって異なります。予想される雲底と視程も考慮する必要があります。

8.13.4.4.1 TGP/LDGP ロフトまたはフライアップ攻撃。誘導されていない通常兵器を投下する場合、TGP は優れたターゲット識別および更新機能を提供します。武器の投下によるロフトの実行は、LGB 投下と同じです。武器は誘導されていないため、投下後にターゲットを追跡してレーザー照射する必要はありません。TGP ロックは必要ないため、脱出操作の G を 5 G に増やすこともできます。ただし、ここで強調する重要な点は、AUTO TF に入る前にヘッドダウン タスクを実行しないことです。ターゲットが TGP 支援のフライアップまたは直接攻撃で視覚的に捕捉され、CCIP が選択されている場合、TGP は追跡を中断してピパーを追跡します。

8.13.4.4.2 NVP直接攻撃。直接ポップは、スタンドオフ配達が不可能または望ましくない場合（つまり、TGP障害、非PGM、天候）に攻撃オプションを提供します。（**図8.23**、ナビゲーション ポッド直接攻撃。) AG/CCRP を選択し、TGP/FCR/HUD FLIR を使用してターゲットを捕捉します。状況によりターゲットを捕捉できない場合は、アクション ポイントから約 2 NM で INS/GPS (ロックを解除し、TGP/FCR のカーソルをゼロにする) に頼り、直接攻撃 (HUD) に集中します。プルアップ ポイントから約 2 NM で MAN TF を選択します。プルアップ ポイントで、HUD FPM を使用して目的の上昇角度を確立します。プルダウン高度に到達した後、目的のダイブ アングルを確立するには、2 つのオプションがあります。最初のオプションは、180 度ロール アンド プルです。計画されたプルダウン高度で、航空機を 180 度ロールし、3 G でまっすぐ下に引き下げます。ステアリングを反転させて修正しようとしないでください。目的のダイブ アングルの 5 度手前で、G を減らして直立させます。最初のロールインと同じ方向にロールアウトして、ステアリング ラインからのオフセットを最小限に抑えます。必要に応じて、ダイブ アングルと爆弾落下ライン (BFL) を調整します。この操作中に SWIM フライアップが発生する場合があります。これは、RALT が TF 制限を確立する前に地面を再捕捉するのに時間がかかる可能性があるためです。別のオプションは、プルダウン高度でバントを実行することです。この攻撃では、ずっと AUTO TF のままにすることができます。プッシュダウン高度では、スティックを放すだけで、AUTO TFR が完璧な 0.2 G バントを実行します。この操作中の G は低いため、プルアップ ポイントはターゲットから遠くなります。バント中のステアリング エラーを修正するときは注意してください。バント中に負の G を使用すると、揚力ベクトルは航空機の下部になります。垂直ステアリング ラインの方向に修正するには、バント中にラインから離れてバンクします。これがわかりにくい場合は、エイムオフ距離 (AOD) を確立するまで待ってから、通常のステアリング修正を行ってください。パラメーターが満たされない場合は、パスを中止します。ターゲットを捕捉したら、武器のリリースに CCIP を選択します。初期AGR時にピパーが使用できなくなるのを避けるため、希望する発射の少なくとも3〜4秒前にCCIPを選択してください。AGRとFLIRのボアサイトエラーは爆撃の精度に影響することを覚えておいてください。

CCIP。HUD でターゲットが明確でない場合は、CCRP で兵器を投下します (TD ボックスを爆撃します)。

図 8.22 ターゲティングポッド/レーザー誘導爆弾による飛翔攻撃。

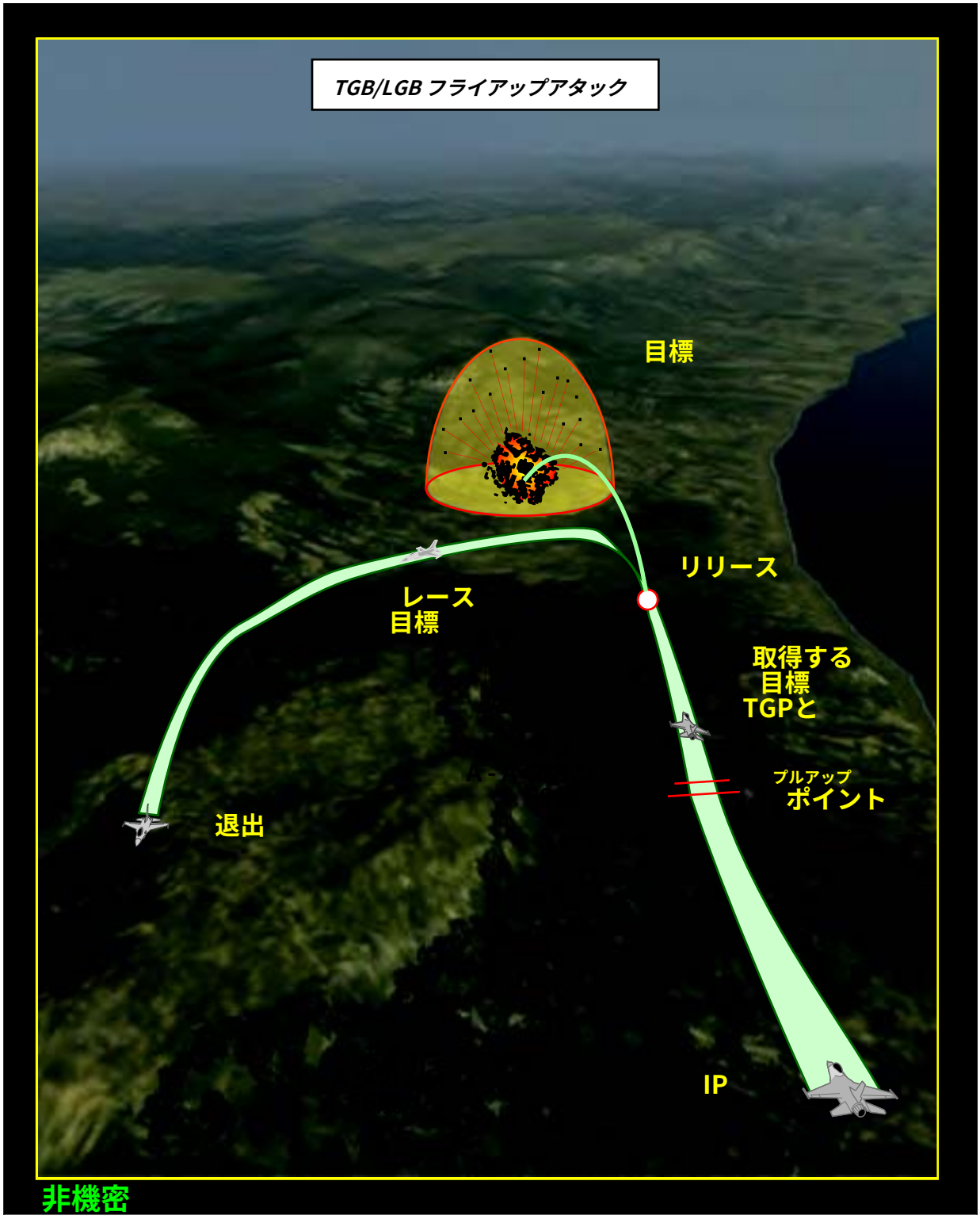
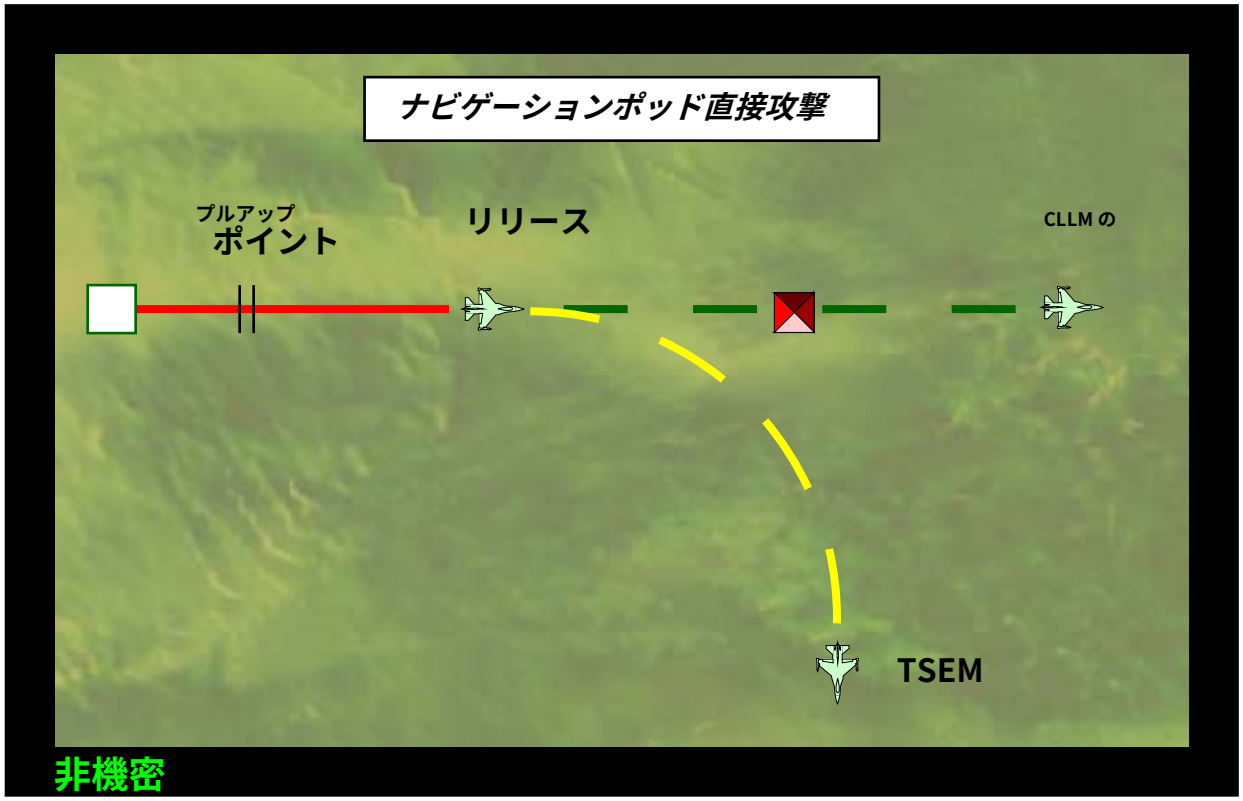


図8.23 ナビゲーションポッドの直接攻撃。



8.13.4.4.3 水平発射。水平発射は、ターゲット捕捉が制限される場合、プルアップ ポイントを見逃したか特定できなかった場合、または HUD 障害などのシステム障害がある場合に、高抗力兵器を使用する機能を提供します。ターゲットに接近して、計算された MRA を超えて上昇します。これは、AUTO のままにしてより高い SCP を選択するか、プルアップしてブレンド TF を選択するか、MAN TF を選択して上昇するかのいずれかの方法で行います。MAN TF はより集中力を必要とするため、推奨されません。可能であれば、発射前に FCR または TGP でターゲットを捕捉し、レーダーまたはレーザー測距を使用して兵器発射ソリューションを更新します。正確な HUD FLIR 照準がない場合、最良の発射オプションは CCRP レベルです。HUD FLIR でのみターゲットを捕捉できる場合は、CCIP 発射を使用します。

8.13.4.5 低高度マーベリック攻撃。TGPは低高度マーベリックの使用を簡素化し、1回の通過で複数のショットを可能にします。予測される検出範囲に基づいて、ターゲットへのLOSを上げます。これは、で説明したレベル配信と同様に行います。**8.13.4.4.3項**、レベルデリバリー。発射直前にMAN TFを選択できます。FCR/TGPを使用してターゲットを識別します。TGPを使用する場合は、TGPでターゲットをポイントトラックしてミサイルハンドオフを開始します。Maverickが相関していない場合は、TMSがハンドオフを再試行します。WPN MFDページを使用して、Maverickの正しいハンドオフを確認します。2番目のミサイルをハンドオフする前に、ターゲットまでの距離をクロスチェックします。両方のMaverickがロックされたら、各ミサイルを個別に発射します。ショットの合間にWPNページで武器のトラックを確認します。パイロットは、TGPなしで追跡する前に武器をSOIとして選択し、極性を調整する必要があるため、より多くの時間がかかり、複数の発射の機会を妨げる可能性があります。

発進後、目標までの距離に基づいて、TF 制限内で旋回するか、MSA 以上に上昇して、最初の脱出方向へ 4 ～ 5 G の脱出操作を実行します。

8.13.5 脱出操作。夜間は、脱出操作を計器操縦のように扱います。HUD と計器の参照、特にバンク角と上昇角に集中します。

8.13.5.1 急降下投下からの好ましい脱出操作は、旋回操作水平旋回 (TMLT) です。武器を投下した後、5G で水平方向に MSA 以上の高度まで引き上げ、次に 5G 水平旋回からわずかに上昇する旋回を実行して、最低 60 度の方向転換を行います。回復高度が MSA より低い場合は、投下高度を調整して MSA 以上で回復するか、上昇安全脱出操作 (CSEM) を実行します。

8.13.5.2 機首を 30 度高く上げ、高度を上げて低速で操縦するため、CSEM はあまり望ましくありません。ただし、地形や武器の投下により、CSEM が必要となる状況に追い込まれる場合があります。

8.13.5.3 脱出および退避操作は、飛行隊の標準に従って十分に理解され、しっかりと説明され、正確に飛行されるべきである。僚機が先導機の煙の跡をうまく通り抜け、先導機のストロボ ライトの助けなしに FLIR 視覚を再確立できるように、放出高度、上昇角度、出力設定、水平高度、および退避方向について混乱があってはならない (戦闘環境のように)。

8.13.5.4 TFR の使用/安全な脱出。できるだけ AUTO TF を使用するように計画してください。AUTO でより高い SCP に高度でランインすると、ターゲットまでの LOS 範囲が広がり、ヘッドダウン ディスプレイを使用しながら完全な TF 保護が提供されます。ほとんどの攻撃または脱出操作の最終部分では、制限外の操縦 (ロフト、ダイレクト ポップ、CSEM、および TMLT) が必要です。2 秒未満で TFR のグローバル制限を超えてロールする場合、これらの制限外の操縦は、フライアップなしで AUTO TFR で実行できます。このテクニックは、より安全で、実行しやすく、戦術的にも優れています。回復操作は、退避と低高度への降下がどこでどのように行われるかについての SA を高めるために、できるだけ正確に計画する必要があります。

このページは意図的に空白になっています

添付資料1

操作上の簡潔な言葉、定義と通信規格

A1.1 一般事項この添付資料は、ユニット間の共通性を確立し、共同簡潔コード、通信規格、および定義の領域で複数の MDS を統合的に使用するためのベースラインを提供します。用語と規格を理解することで、AEM で説明されている戦術を実行する際の無線通信を最小限に抑えることができます。ただし、この共通理解は、次のルールに依存します。

- これらのリストはすべてを網羅しているわけではありません。
- 必要に応じて平易な英語を使用してください。
- 以下に挙げる単語は、同様の定義を持つ単語やフレーズの代わりに使用してください。
- フライトリーダーが指示を出した場合、僚機は指示された行動に全力を尽くして対応する必要があります。
- 僚機が「指示」的な用語/単語を使用する場合、それは要求であり、飛行隊/要素リーダーは僚機の要求された行動を承認または拒否する権利を留保します。
- 飛行隊独自の基準はこの添付ファイルと矛盾しません。
- これらの基準からの逸脱については、ミッション実行前に説明されます。
- これらの標準規格の通信例は、ミッションの通信集中フェーズでの簡潔さを保つために、切り捨てられたり、結合されたりする場合があります。

A1.2 レイアウト。この添付ファイルには 4 つのセクションが含まれています。

A1.2.1パラグラフA1.3、統合作戦簡潔語。このセクションには、ALSA が統合部隊向けに承認した、最も一般的に使用される略語が記載されています。**表A1.1**マルチサービス簡潔コードへのキーには、**段落A1.3**、統合作戦簡潔語。

A1.2.2パラグラフA1.4、カテゴリ別簡潔リスト。このリストは、ミッションの種類ごとに単語を分類しています。これらのリストは、なじみのないミッションにアップグレードしたり、他のミッションに割り当てられた航空機と統合したりする航空乗務員に必要な簡潔さの基準を簡単に参照できるものです。

A1.2.3パラグラフA1.5、用語と定義。このセクションでは、一般的な用語とその定義の一覧を示します。

A1.2.4パラグラフA1.6、通信規格。このセクションでは、通信形式、制御、識別、統合の領域におけるすべての共同および複合戦闘資産間の共通性を確立します。

表 A1.1 マルチサービス簡潔コードのキー。

コード	意味
*	他の劇場の略語とは意味が異なる場合があります。
* * *	USAF 固有のコードワード。
[学期]	下線付きの用語は、新しい略語コード、追加された意味、または既存の用語から削除された意味を示します。
[A/A]	略式コードの意味は、空対空 (A/A) 作戦に適用されます。
[として]	略式コードの意味は、空対地 (A/S) 作戦に適用されます。
[S/A]	略式コードの意味は、地対空 (S/A) 作戦に適用されます。
[S/S]	略語コードの意味は、地対地 (S/S) 作戦に適用されます。
[EW]	簡潔コードの意味は、電子戦 (EW) 作戦に適用されます。
[エアマー]	略式コードの意味は海上航空 (AIR-MAR) 運用に適用されます。
非機密	

A1.3 統合作戦の簡潔な言葉。

アボート-行動、攻撃、イベント、またはミッションを停止するための指令呼び出し。 **アクション**-指示された攻撃シーケンスまたは計画を開始するための指示呼び出し。

(システム) アクティブ (場所/方向)—[EW] 参照エミッタは指定された位置または指定された方位に沿って放射しています。

ADD (システム/カテゴリ)—[EW] 特定のシステムまたは電子戦闘序列 (EOB) カテゴリを捜索責任に追加するための指令呼び出し。

警報-EMCON手順の終了を示す指示または情報提供の呼び出し。**スヌーズ**。

アリゲーター-リンク-11。

アルファチェック—自船から指定地点までの方位と距離の確認をお願いします。

ANCHOR(ED) (場所付き)—

（1）指定された場所での旋回エンゲージメントを示す情報呼び出し。

（2）特定の点を中心に周回するための指令呼び出し。

（3）タンカーが飛行する給油経路。

天使たち—友軍航空機の高度（平均海面高度、MSL）を 1,000 フィート単位で表します。

あらゆる顔—友軍のGCI/空中早期警戒（AEW）指揮統制機関

コールサインは不明です。 **アリゾナ**—ARM兵器

は残っていません。

腕-[A/A] グループ基準を超えるターゲット操作の結果としてのコンタクト。 **アーム/アームド（セーフ/ホット）**—武装（安全/ホット）を選択するか、武装が安全/ホットであることを確認します。

断片化されたまま—ユニットまたは要素は、航空任務命令 (ATO) で指定されたとおりに実行されます。

攻撃）-[A/S] 航空機が特定の地上目標に対して空対地攻撃を行うことを指示する指示/(情報)呼び出し。武器が飛んでくる方向/方位が示される場合があります。

攻撃完了—[A/S] タイプIII管制中に攻撃機から統合ターミナル攻撃管制官（J-TAC）に兵器投下の完了を知らせる必須の呼び出し。（「CLEARED TO ENGAGE」も参照。）

認証する-コード化されたチャレンジに対する応答を要求または提供し

ます。 **オートキャット**—自動再送信を使用する通信リレー。

（武器） 離れて—指定された武器の放出/発射。***注記：***PIGS と LONG RIFLE の発射位置をブルズアイ形式で表示し、武器の追跡方向も表示します。

方位角—

（1）[A/A] 横に分かれた2つのグループを表す絵ラベル。グループ名は方角で参照されます（例：北グループ、南グループ、東グループ、西グループ）。**図A1.1**、2 つのグループ AZIMUTH。

（*2）[S/A] 脅威への方向。

盗賊—戦域識別基準に従って敵として識別された航空機。この用語は、交戦の指示や権限を必ずしも意味するものではありません。

バンザイ—[A/A] 起動して決定する戦術を実行するための情報提供または指示の呼び出し。

ベース（+/-）—方位、高度、燃料などの情報を示すために使用される参照番号。

ベイ—[N] [EW] 指示された、または以前の命令に従って欺瞞計画を実行します。 **ビーズ**

ウィンドウ—最後の送信で不正な情報が漏洩した可能性があります。

ビーム（基本方向付き）—[A/A] ターゲットは 70 ～ 110 度のアスペクト内で安定します。通常は東、西、北、南の基本方位で示されます。

豆の木—[N] データリンクのユーザーは、機器に偽のトラックがないか確認する必要があります。 **（システム）BENT**— 示されたシステムは動作していません。

図 A1.1 2 つのグループ AZIMUTH。

ビンゴ—回復に必要な燃料状態。 **鳥**—友軍

の地対空ミサイル（SAM）。

鳥は肯定する—[S/A] 友軍がSAMで特定のターゲットと交戦する能力と準備ができていることを示すコール。BIRD(S) NEGATEの反対。

BIRD(S) AWAY (グループ名)—[S/A] 友軍のSAMが指定目標に発射されたことを知らせるコール。

鳥は否定する—地対空情報呼び出し指示ユニットは、SAM で指定されたターゲットと交戦できません。BIRD(S) AFFIRM の反対です。

ほろ苦い-指定されたトラックまたはフレンドリートラックに関して、ブルー対ブルー (友軍同士の衝突) またはブルー対ニュートラルの状況が発生する可能性があることを通知します。

ブラックティンバー—統合範囲拡張アプリケーション プロトコル アルファ (JREAP A)。主に ____ kHz を使用する半二重トークン パッシング データ リンク。LOS を超えて共通戦術画像 (CTP)/共通作戦画像 (COP) を送信するための要求割り当て多重アクセス (DAMA) UHF 衛星通信。USN は衛星 TADIL J (STJ) と呼ばれる同様のリンクを採用しています。

盲目-味方航空機/地上位置との視認なし。VISUALの反対。**. ブロッター**—[N] [EW] ECM

受信機。

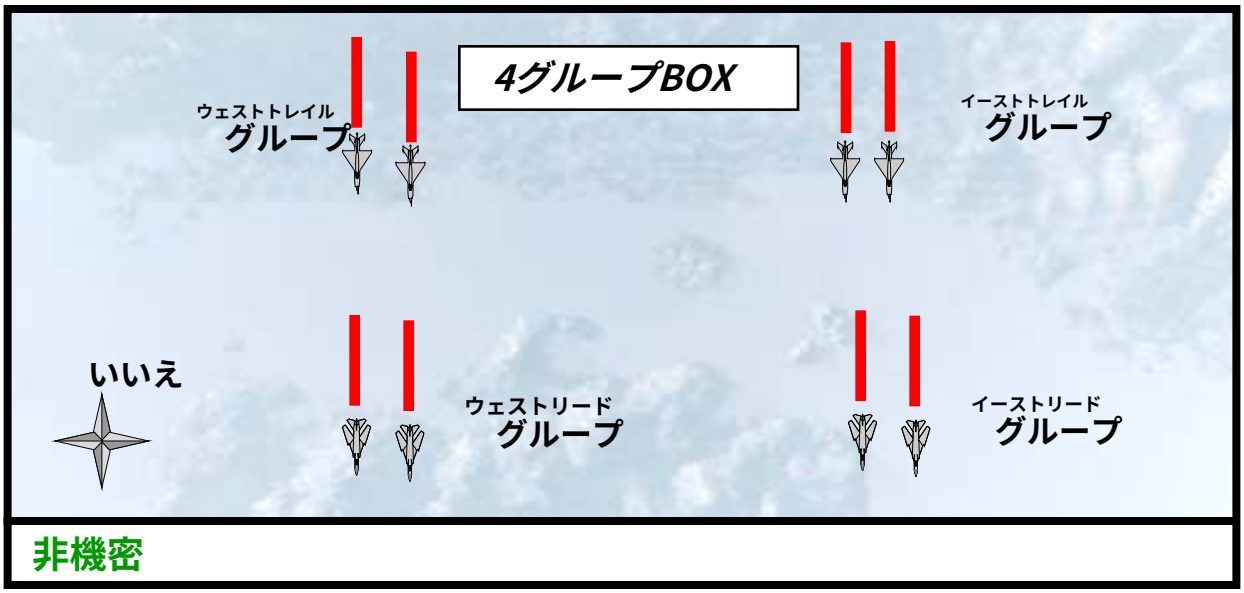
吹き抜け—[A/A] 航空機が合流地点で直進を続け、ターゲットにアンカーされないことを示す指示または情報呼び出し。

ボギー-正体が不明なレーダーまたは視覚による空中接触。

ボギードープ—[A/A] 要求されたターゲット情報または最も近いグループへのリクエスト **ブラア**適切な記入を行ってください。

箱—[A/A] 正方形またはオフセット正方形の方向で、前方に2つ、後方に2つある4つの異なるグループを説明する絵ラベル。(**図A1.2**、4グループBOX。

図A1.2 4グループボックス



ブラァーターゲット方位を提供する戦術制御フォーマット、**r**アンジュ、**1つの**高度、および**1つの**spect、友軍機に対する相対的なアスペクト。アスペクトは HOT 以外の場合にのみ必要です。

括弧（方向付き）—ターゲットから横方向または垂直方向に反対側の位置に移動するための指示呼び出し。

ブレーク（方向付き）—指示された方向に、即座に最大性能の 180 度旋回 (または指示どおり) を実行するための指示呼び出し。デフォルトは 180 度旋回です。赤外線ミサイル防衛 (IRMD) を必要とする防御状況を想定しています。

離脱する-タンカーまたはレシーバーの呼び出しで、タンカーとレシーバー間の即時垂直分離と機首/尾部分離が必要であることを示す必要があります。

鍵が壊れた—レーダー/IR ロックオンの喪失に関する勧告コール。 **ブ**

ルーザー—友軍の空中発射した対艦ミサイル。

バディ（LASE/ガイド）—[A/S] 航空機を輸送する以外の手段で武器の誘導を求める要請または情報通信。

バディロック—[A/A] 既知の友軍航空機にロックされています。通常は SPIKE または BUDDY SPIKE コールへの応答です。

バディスパイク（位置/高度/方位）—レーダー警報受信機 (RWR) 上の友軍航空機の空対空 (A/A) レーダー追跡表示。

バグアウト（指示付き）—当該の交戦/攻撃/作戦からの離脱。再交戦/復帰の意図はない。

バグジー—***非友好的***テロ活動または非対称戦争活動を行っている部隊/団体。 **ブル**

ドッグ-[S/S] 友軍の水上/潜水艦発射対艦ミサイル。

闘牛—[AIR-MAR] 海上航空機哨戒空域。

ブルズアイ—この点からの方位 (磁気) と距離 (NM) によって物体の位置を参照できる確立された参照点。

ブルズアイチェック—BULLSEYE に対する自船位置の確認要求。 **バンプ/バンプアップ**—[A/S] 目標またはレーザー指示への LOS を獲得するための上昇。

やけど-[A/S] EO/IR イルミネーターが照明に使用されていることを知らせる通報です。通常、AC-130 では、関心のある地表ポイントを照らすために使用されます。

バスター—最大連続速度（軍用電力）で飛行するための指令呼び出し。 **ボタン**—無線チャンネル設定。 **ブザー-****電子通信妨害。

キャンディグラム—[EW] 電子戦（EW）の標的情報が、事前に説明された安全なネットワーク上で利用可能であることを航空機に通知する呼び出し。

キャニオン—[N][EW] 指示されたレーダー周波数または以前の命令に従って電子妨害を使用します。

CAP（場所）—指定された地点で戦闘空中哨戒を開始するよう指令する。

キャッピング（場所）—CAP 内の航空機を表す用語。

(ターゲット/オブジェクト) キャプチャ—[A/S]航空機の乗組員は、機内センサーを使用して指定された空対地 (A/G) ターゲットを捕捉し、追跡することができます。

CAV-OK—5,000 フィート以下に顕著な雲がなく、視程が少なくとも 6 海里で、降水や嵐がないことを意味する ICAO 用語。

CEASE（アクティビティ）—指定された活動を中止する指示（例：ブザーを停止、レーザーを停止）。

交戦中止—

（1）[S/A] 防空部隊に特定の目標に対する戦術行動を停止するよう指示するために使用される射撃管制命令。すでに飛行中の誘導ミサイルは迎撃を続行します。

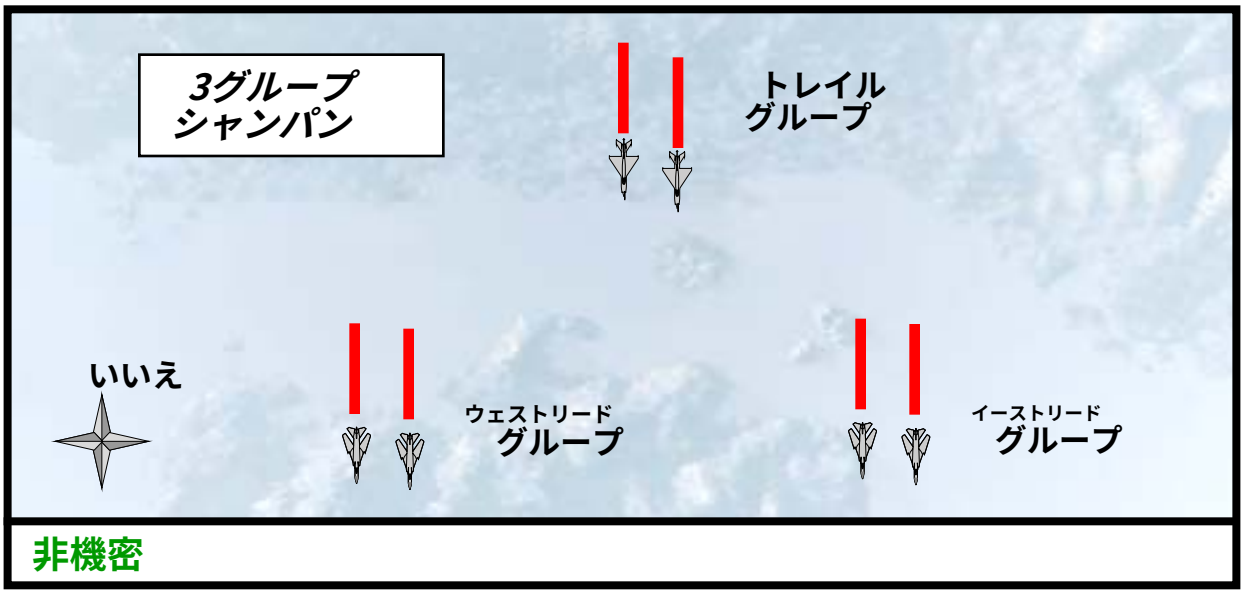
（2）***空対空では、指定されたターゲットへの交戦を中止します。飛行中のミサイルは迎撃を続けます。

停戦—[S/A]発砲を中止してください。または発砲しないでください。武器が飛行中の場合は迎撃を完了してください。追跡を続けます。

レーザーを止める—***レーザーの発射を停止する指示。LASER ON の反対。

シャンパン-[A/A] 前に2つ、後ろに1つある3つの異なるグループを説明する絵ラベル。(**図 A1.3**、3グループシャンパン。

図A1.3 3つのグループのシャンパン。



チャネル—Link-16 ネットワーク内のスタックされたネット。

チャターマーク—通信妨害に対抗するために、説明された無線手順の使用を開始します。

安っぽい攻撃—AIM-120 ミサイル データ リンクは、高パルス繰り返し周波数 (HPRF) と中パルス繰り返し周波数 (MPRF) の間で終了しました。

チェック（数字、左/右）—左または右に（数値）度回転し、新しい方向を維持します。

点火/発射確認—** [S/S] 現在計画中の間接射撃を即時停止します。

潮汐をチェックしてください—*参照データ リンク表示への指示的/説明的な呼び出し。補足情報が続く場合があります。

ケルビム—友軍航空機の高度（地上高（AGL）数百フィート単位） **ひよこ—フレン**

ドリー航空機。

クラム—[EW] 指定された機器からの排出を停止します。

クリーン—

（1）関心のある非友好的な航空機に関するセンサー情報はありません。

（2）目に見える戦闘による損傷はありません。

（3）外部備品を搭載していない航空機。

クリア—

（1）要求されたアクションは承認されています。***注記：***従事/サポートの役割が確立されていません。

（2）***飛行隊長の対応。要求された行動は承認されます。説明された契約 (例: 分割基準、ショット ドクトリン) を履行するために相互支援が分離される場合があります。僚機は飛行隊長との衝突回避を確実にします。

クリアホット-[として]

（1）タイプ I およびタイプ II の近接航空支援ターミナル制御により、このパスで兵器を発射する許可が与えられます。

（2）訓練場の運営により兵器の放出が認可される。

（3）***兵器の放出を許可する一般用語。

交戦許可—

（1）[A/S] J-TAC タイプ III 制御許可。攻撃機の飛行リーダーは JTAC によって課されたパラメータ内で攻撃を開始できます。攻撃プラットフォームは JTAC に ATTACK COMPLETE コールを提供し、兵器投下の完了を示します。

（2）[A/A] [N] 指定されたグループ/ターゲットへの射撃許可。

クローク—通常の/明白な外部照明から、秘密の暗視装置 (NVD) のみに対応した照明に切り替えるための指示/情報提供の呼び出し。

閉鎖-分離が減少します。 **寒い**—

（1）予測される脅威から CAP を遠ざけるための説明的/指示的な呼び出し。

（2）友軍の航空機から離れて行くグループ。

（3）攻撃ジオメトリは、ターゲットの背後へのパスまたはロールアウトにつながります。

（4）定義されたエリアは攻撃（敵または味方）を受けることが予想されません。

カムバック（演出付き）—方向転換を指示する。

COMEOFF（方向付き）—

（1）（A/A] 相互支援を回復するか、飛行経路の衝突を回避するために指示されたとおりに操縦する指示。**ビジュアル**そして**タリー**。

（2）[A/S] 特定の指示を操作または実行するための指示呼び出し（例：**カムオフドライ**）。

コミット—[A/A]関心のあるグループを傍受するための指令呼び

出し。 **紙吹雪**—チャフレーンまたは通路。 **詐欺/ごまかし**—飛

行機雲を残して脅威/敵機が飛来。 **接触**—

（1）指定された位置でセンサーが接触します。

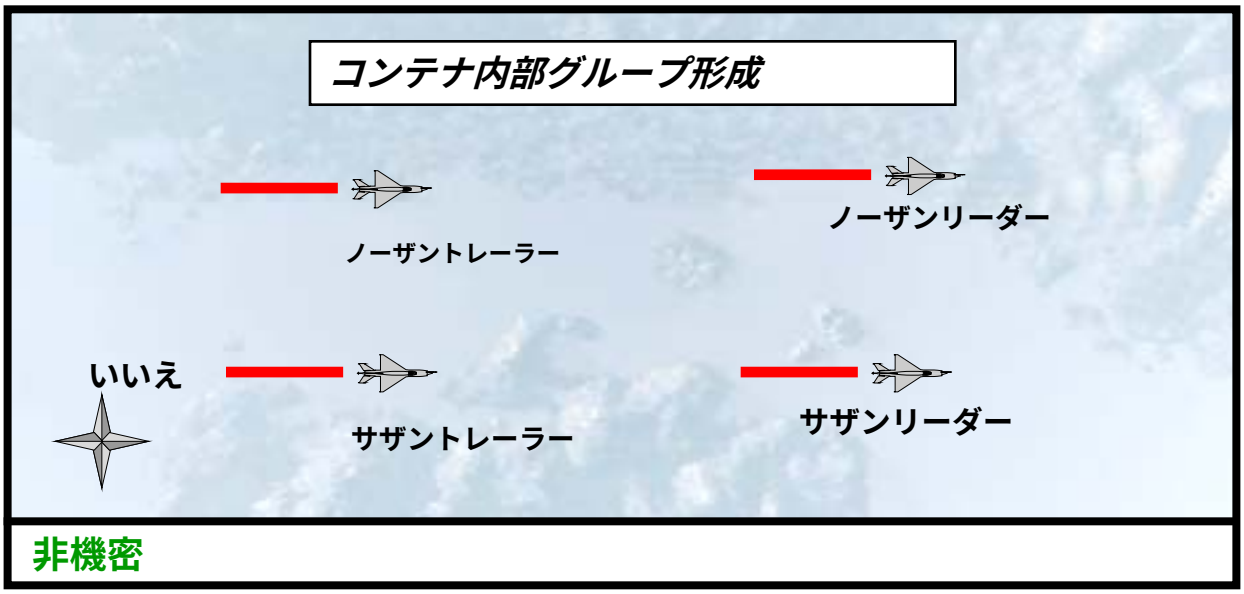
（2）指定された参照ポイントの視認を確認します。

（3）グループまたはアーム内の個々のレーダー反射。

コンタクトポッド—[A/S] EO/IRセンサーで指定された参照点の視認を確認します。

容器-4 つの接点が正方形またはオフセット正方形に配置された内部グループ構成。(**図A1.4**、コンテナ内部グループ形成。

図A1.4 コンテナ内部のグループ形成。



続く-現在の機動を継続します。兵器を発射または使用する許可の変更を意味するものではありません。

乾燥を続ける—現在の機動を継続します。兵器の投下は許可されません。***注記：*** 模擬武器配達が行われる場合があります。

カバー-必要に応じて、指定された経路または飛行に対する脅威に対応できる支援位置をとるための指示/情報提供の呼び出し。

クランク（方向付き）—F ポール操作。レーダー ジンバルの限界でターゲットを照射することを意味します。 **クリスクロス**—[N] [EW] DF方位のプロットから得られた位置または軌跡。

クロッシング—[A/A] 2つのグループは、最初は方位角で離れていましたが、すれ違うために方位角の間隔を狭めています。

曲線—[N] [EW] 欺瞞信号。

切り落とす-カットオフジオメトリを使用したインターセプトの要求または指示。 **サイクロプス**-あらゆる無人航空機 (UAV)。

危険が迫っています—[A/S]、[S/S] 友軍が目標の近くにいるという情報呼び出し（投下/発射された武器/弾薬によって決定）。***注記：***具体的な危険接近距離、想定事項、および手順は、JFIRE ガイドに記載されています。

ダッシュ (#)—飛行中の航空機の位置。特定のコールサインが不明な場合に使用します。

DATA (オブジェクト、位置付き)—指定された場所にあるオブジェクトに関するデータリンク メッセージを待機します。

デッドアイ—レーザーシステムが作動不能であることを示す、航空機搭載レーザー指示装置による情報呼び出し。

宣言する-指定されたトラック、ターゲット、または相関グループの識別に関する問い合わせ。宣言の回答にはコア情報が添付されている必要があります。

深い—[A/A] 相対的なフォーメーションの範囲内で最も近いグループと最も遠いグループ間の分離を示すために使用される説明用語。LADDER、VIC、CHAMPAGNE、またはBOXを説明するために使用されます。

防御—議長は攻撃を受けており、防御的な行動をとっており、衝突の回避や相互支援を確保することができません。

守備（方向付き）—航空機は防御姿勢にあり、地対空の脅威を考慮して操縦している。

シラミ駆除—友軍機を追跡する未知の航空機を検出、識別し、必要に応じて交戦するための指令呼び出し。

展開する-指示された位置まで飛行するように指示する。 **詳細**-修正された

J-FIRE 9 行概要のリクエスト。 **ダイヤモンド（ポジション付き）**—表面

IR イベントの場所。 **泥**-** 検索モードでの地上脅威の RWR 表示。 **汚い**—

リンクは暗号化されていません。 **転用する**—別のミッション/基地に進み

ます。 **ドリー**-リンク-4A。

（システム）DOWN（場所/方向）—[EW] 指定されたエミッターは指定された場所または指定された方位に沿って放射を停止しました。(***注記：***DOWN は破壊を意味するものではありません。

ドラッグ（基本方向付き）—[A/A] ターゲットは尾部から0～60度の角度、または機首から120～180度の角度で安定します。

落とす—

（1）特定のエミッター/ターゲットの監視を停止し、検索責任を再開するための指示/情報呼び出し。

（2）戦術画像/トラック ストアからエミッター/ターゲットを削除します。

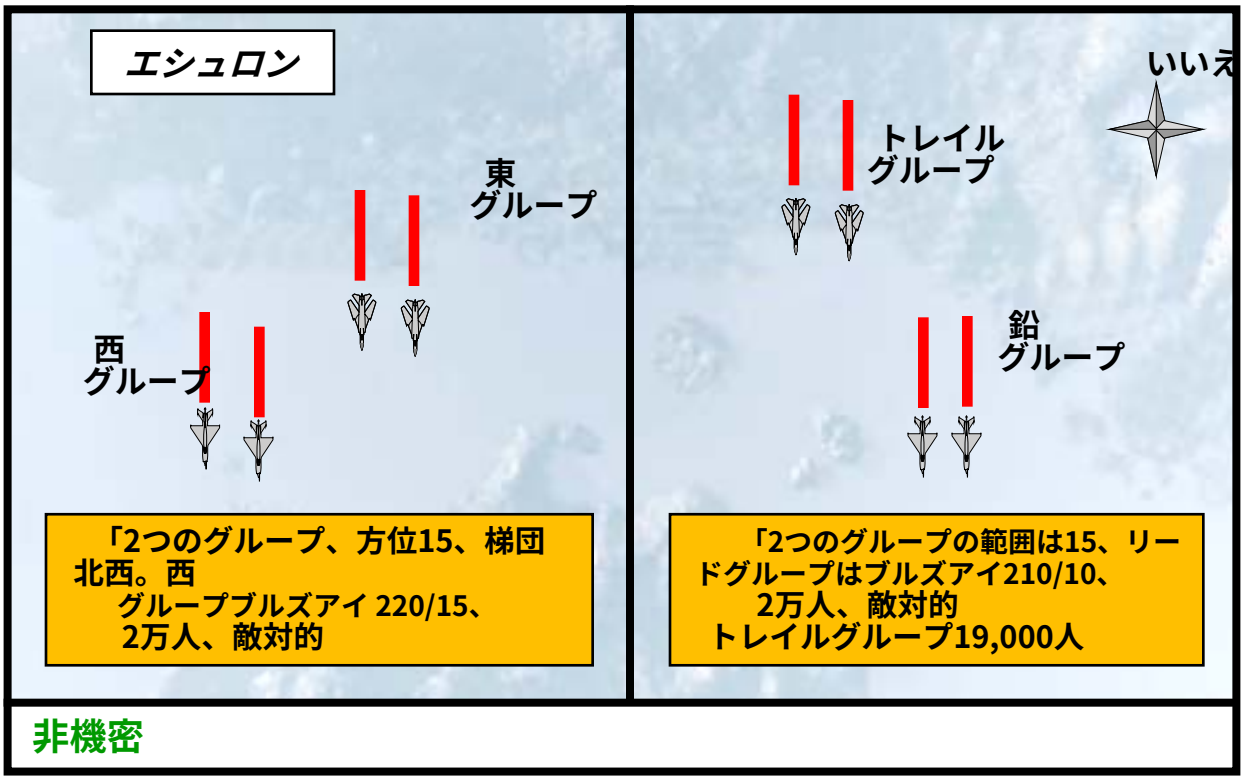
（3）特定のシステムまたは EOB カテゴリを検索責任から削除するための指示呼び出し。

ドロップ—戦闘機が攻撃任務を中止したという情報通報。 **アヒル**-[N] 降下して速

度を上げるように指示する呼びかけ。 **ダファー**—[EW]DF搭載ユニット。

エシュロン（準方位付き）—**[A/A]**最も近いグループの後ろと横に整列したグループを説明する画像ラベルの記入。(**図A1.5**、エシュロン。

図A1.5 エシェロン。



空の-関心のあるエミッターは検出されませんでした。

従事する—部隊や兵器システムに指定された目標への射撃を指示または許可するために使用される射撃管制命令。

婚約—視覚領域での関与とサポートの役割を確立するために使用される情報提供の呼び出し。

見積もり-指定された接触のサイズ、範囲、高さ、またはその他のパラメータの推定値を提供します。劣化を意味します。

EXTEND（方向付き）—[A/A] 通常は再交戦の意図を持って、エネルギー、距離、または分離を獲得するための短期的な操作。

眼球—

（1）航空機の電気光学 (EO)/IR/暗視装置 (NVD) の捕捉に続いて、通常は観測された航空機の数が表示されます。

（2）視覚による識別を主な任務とする戦闘員。

目玉が狭い—**[A/A] EO/IRコンタクトはレーダーで解決するには近すぎます。

色あせた—非友好的な航空機/地表との接触時にレーダーによる接触が失われ、提供される位置情報は推定値となります。

速い—***目標速度は対地速度600～900ノット/マッハ1～1.5です。

父親-水上戦術航空航法（TACAN）ステーション。 **触手**—[N] [EW] 艦

載射撃管制レーダー。

足が濡れている/乾いている—水上/陸上を飛行します。

フェンス（イン/アウト）—戦闘エリアに出入りする前に、コックピットのスイッチを適切に設定してください。

フェレット—[N] [EW] 空中電子偵察活動または航空機。 **記入（グループ）**—*** 特定のグループ/アーム/連絡先で利用可能なすべての記入項目をリクエストします。

側面（方向付き）—接触面は尾部から 120 ～ 150 度の角度、または機首から 30 ～ 60 度の角度で安定します。

フレア—照明弾発射指令。

FLASH（システム）—識別目的で指定されたシステム（IFF、アフターバーナー、フレア、チャフなど）を一時的にアクティブ化します。

懐中電灯—ヘリコプターが IR 投光器 (護衛機による視認を助けるために地面に向けられる) をオンにするための指示用語。

フレーバー— 連絡先の国籍を視覚的に識別します。

浮く-レーダーによる接触を維持するため、または防御的な対応に備えるために、視界範囲内で編隊を横方向に拡大するようにという指示または情報提供の呼びかけ。

流れ—指定された方向へ飛行するように指示する呼び出し。 **キツネ**-A/A兵器の使用。

フォックス1—セミアクティブレーダー誘導ミサイルの模擬または実際の発射。

フォックスマイク—VHF/FMラジオ。

フォックス2—赤外線誘導ミサイルの模擬発射または実際の発射。

FOX 3/セカンドFOX 3—アクティブレーダー誘導ミサイルを同じ標的にシミュレートまたは実際に発射すること。

FOX 3 クローズ/ミディアム/ロング—ショット/キル通信の簡潔さ。

FOX 3 (X) SHIP（編隊説明）—有効なミサイルが (x) 個の別々のターゲットに対して発射されました (ターゲットごとにミサイル 1 発を想定)。

フリーズバーン—AC-130 に指示を出して、ゲート レーザー照明 (GLINT) の位置を現在の場所に固定します。

フレンドリー-確実に識別された友軍の航空機または地上位置。

ファーボール—近くにいる既知の盗賊と友軍を示す DECLARE 要求への応答。 可能な場合は、補足情報 (交戦中の友軍のコールサインなど) を提供します。

ガジェット—レーダーまたは発信装置。

ゲート-アフターバーナー/最大出力を使用して、できるだけ早く飛行するようにという指示/情報提供の呼び出し。 **ジーニー—[EW]**エミッターは電子保護対策を採用しています。 **ジンバル（BRAA付き）**—レーダーターゲットが方位角または仰角の限界に近づいています。 **ジンジャーブレッド**—このネットでは声真似詐欺が疑われています。

活動しよう—ブリーフィングされたHAVE QUICKネットにアクセスしてください。

放送開始—ブロードキャスト制御に切り替えるための要求または指示呼び出し。 **クリア**

しましょう—暗号化されていない音声通信を使用します。 **安全を確保しましょう**—暗号

化された音声通信を使用します。

戦術的に行動する—[A/A] 戦術制御に切り替えるための要求または指示呼び出し。 **ゴー**

グル/デゴーグル—***NVD の装着/取り外しの指示呼び出し。 **ゴーグルオン/ゴーグル**

オフ—***NVD がオン/オフになっていることを通知する呼び出し。 **グッドウィル**—ア

クティブな友好的な MEZ の境界を示す情報呼び出し。

ゴーファー—あ**接触**安全航行経路、対気速度、高度の手順に準拠していない。安全航行経路または最小リスク経路の手順が ID マトリックスの一部である場合にのみ使用されます。

ゴリラ-[A/A] 人数や隊形が不明な大軍。

グランドスラム-指定された航路上の（または任務の対象となった）すべての敵機が撃墜されます。

緑（方向付き）—敵の対空砲火活動から最も離れていると判断された方向。 **グ**

レイハウンド—友軍の地上攻撃巡航ミサイル。 **グループ**-[A/A] 方位角または距

離が3NM以内の航空機。 **銃—*****空対空または空対地の銃撃。 **ハンドシェーク**

—

（1）航空管制ユニットと管制対象航空機間のリンク 16 航空管制ネット参加者グループ (NPG) の開始。

（2）**フルモーションビデオ信号とデータはROVERで動作します。

ハード（方向付き）—高G、エネルギー持続、指示された方向への180度回転（または指示どおり）。

* * ***ヘッドバット**—戦闘機や迎撃機に対して、関心のある経路を制限区域または禁止区域から直ちに迂回させるよう指示する用語。INTERVENE とも呼ばれます。

注意喚起-関心のあるアクティビティに関するアラート。 **重い**-3 つ以上

のエンティティを含むことがわかっているグループ。 **高い**-接触高度は

40,000 フィート MSL を超えます。 **ヒット**—

（1）[A/A] レーダーが一瞬だけ捜索に戻る。

（2）[[A/A] おおよその目標高度を示します（例：「GROUP BULLSEYE 360/10、HITS 15 THOUSAND」）。

（3）[[A/G] 武器が致命的距離内に着弾します。

押さえて—方向探知機 (DF) 操縦用のキー送信機への指示呼び出し。

撃つのを止めろ—[S/A] 飛行中のミサイルの破壊を含む、指定された目標への射撃を停止する緊急射撃管制命令。

手をつないで-視認編隊を組んだ航空機。 **ホロー**

—

（1）データリンク メッセージが受信されませんでした。

（2）**ROVER へのフルモーション ビデオ信号および/またはデータが失われました。

ホームプレート—母空港または空母。

針 （_）—

（1）（W/direction) — インプレースで 180 度回転を実行するための指示呼び出し。

（2）（W/指令/記述子) 16 個の指令呼び出しをキュー センサーにリンクし、A/G ポイント (関心ポイント、SAM、マークポイント、トラック番号 (TN) など) に接続します。

警笛—フレンドリーなジャマー。

敵対的—交戦規則に従って射撃許可が与えられる敵と特定された接触。***注記：***戦域司令官は、ATO SPINS で、統合作戦における HOSTILE の略称の正確な定義を指定する必要があります。

熱い—

（1）予測される脅威に向けて CAP の方向転換を開始するための説明的/指示的な呼び出し。

（2）***友軍の航空機に向かっているグループ。COLD の反対。

（3）兵器の使用が予定または完了しました。

(4) 定義されたエリアは攻撃（敵または味方）を受けることが予想されます。

（5）接触面は尾部から 160 ～ 180 度の角度、または機首から 0 ～ 20 度の角度で安定します。

(6) インターセプトジオメトリにより、ターゲットの前を通過することになります。

ホットドッグ-航空機が国家の主権空域（国境または領海と領空によって定義）に近づいているか、指定されたスタンドオフ距離にいることを知らせる情報/指示の呼び出し。（色によって追加のスタンドオフ距離が示される場合があります。）説明された手順に従ってください。

ハウンドグ—[N] [A/A] フリーファイターが武器を使用できる位置にあることを示すコール。

ホテルフォックス—HFラジオ。

ハスキー—[A/A]AIM-120 が HPRF アクティブ範囲にあることを知らせる呼び出し。 **ID**

—

（1）ターゲットを識別するための指示呼び出し

（2）航空機乗組員の識別が完了し、続いて航空機の種類または「友軍/敵軍」が表示されます。

ID（尾/種類/国籍）—[AD] ターゲット/TOIを識別するための指示呼び出し。また、増幅情報に従って航空機乗務員の識別が行われます。

アイドル—地上車両が停止していることを示す呼び出し。

で—

（1）[A/A] 既知の脅威への方向転換を示す情報呼び出し。

（2）[A/S] 空対地攻撃の最終段階に入ります。OFF の反対です。

所定の位置（方向付き）—指示された操作を同時に実行します。 **イン**

ド-モード4。

検査する—***[AD] TOIのコックピットとの視認性を確立します（500フィート以内の接近を意味します）。通信を試み、活動に関する観察をすべて報告します。

尋問する—指定された敵味方識別 (IFF)/選択的識別機能 (SIF) モードの指定された連絡先を照会します。

介入する—[A/A] 関心のある経路を直ちに迂回させて、制限区域または禁止区域を避けてください。

暗闇で—接触は既知のレーダー不感地帯内です。

侵入者—作戦地域または演習地域内またはその付近にいる個人、部隊、または兵器システムであり、情報収集または破壊活動の脅威となるもの。

調査する—参照されたターゲット/トラック上の ROE、PID、CDE、および/または力の調整の指定された要素を検証します。

ジャッカル—Link-16/TADIL-Jの監視ネットワーク参加グループ（NPG）。

ジャマー—非友好的な妨害装置。 **ジェロ**—逆合成開口レーダー（SAR）。

ジンク—銃の追跡ソリューションを無効にするために予測不可能な操作を実行するための指令呼び出し。 **ジョーカー**-分離/バグアウト/イベント終了が開始される BINGO 以上の燃料状態。

ジュディ—航空機の乗組員は、正しいターゲットをレーダーまたは視覚で確認し、迎撃を制御し、状況認識 (SA) 情報のみを必要とします。兵器指揮官 (WD) は無線通信を最小限に抑えます。

KICK（適切な頻度）—無線またはデータ リンクを指定されたネットまたは周波数に変更します。

ケロッグ—***JREAP B. あらゆるポイントツーポイント メディアを使用できる全二重同期または非同期ポイントツーポイント データ リンク。

殺す—

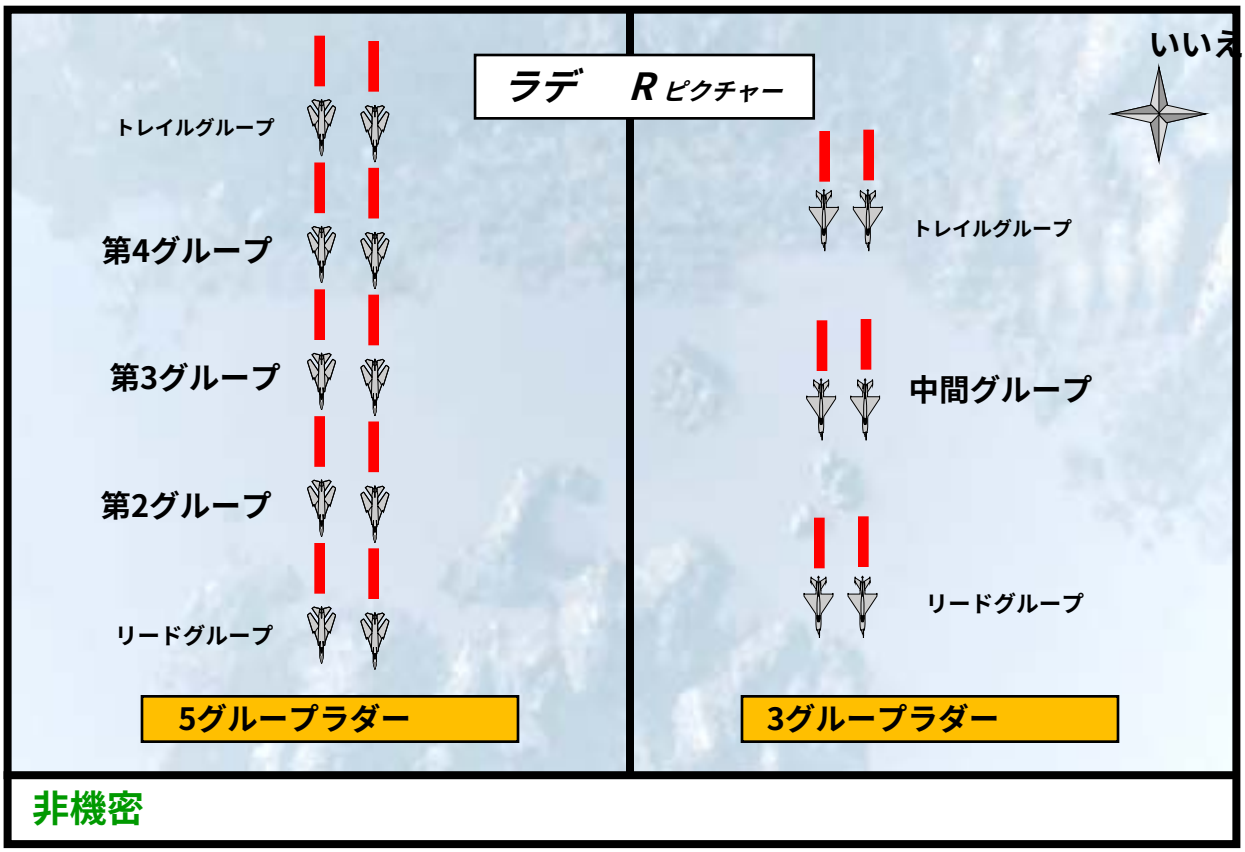
（1）***指定されたターゲットに発砲するための指令呼び出し。

（2）***訓練では、戦闘機が撃墜基準を満たしたことを示すコールが行われます。

やめろよ空中戦闘演習/攻撃/活動を停止するよう指令する。 **はしご**-範囲内で区切られた 3 つ以上のグループを表す画像ラベル。(**形**

A1.6、LADDERピクチャーズ。

図 A1.6 LADDER の写真。



死に体—軽度の緊急事態にある航空機。 **レーザ**—プラットフォームはレーザーターゲット指定が可能です。 **レーザーオン**—レーザー指定を開始するための指示呼び出し。 **レーザー照射**—スピーカーがレーザーを発射していることを示す情報呼び出し。

最後-指揮統制（C2) 高精度ソース (戦闘機レーダー) から最後の接触高度を提供する用語。

リードトレイル—範囲内で離れた2つ以上の連絡先の内部グループ形成。（図A1.7、LEAD-TRAIL 内部グループ形成。

リーカー—空中脅威が防御層を通過しました。通報には増幅情報を含める必要があります。

LEAN（方向）—ある方向へ操縦するための指示的/情報的な呼びかけ***脅威を避けるため***。 **レベル**—[A/A] 飛行中の情報通信。連絡は同高度です。 **電球-**飛行中、すべての位置灯を明るくするように指示が出されました。 **ライトのオン/オフ**—外部ライトのオン/オフを切り替えるための指示。

並んで—方位角で離れた2つ以上の接触点の内部グループ形成。（参照 図A1.8、一列に並んで内側のグループを形成します。

図A1.7 LEAD-TRAIL内部グループの形成。

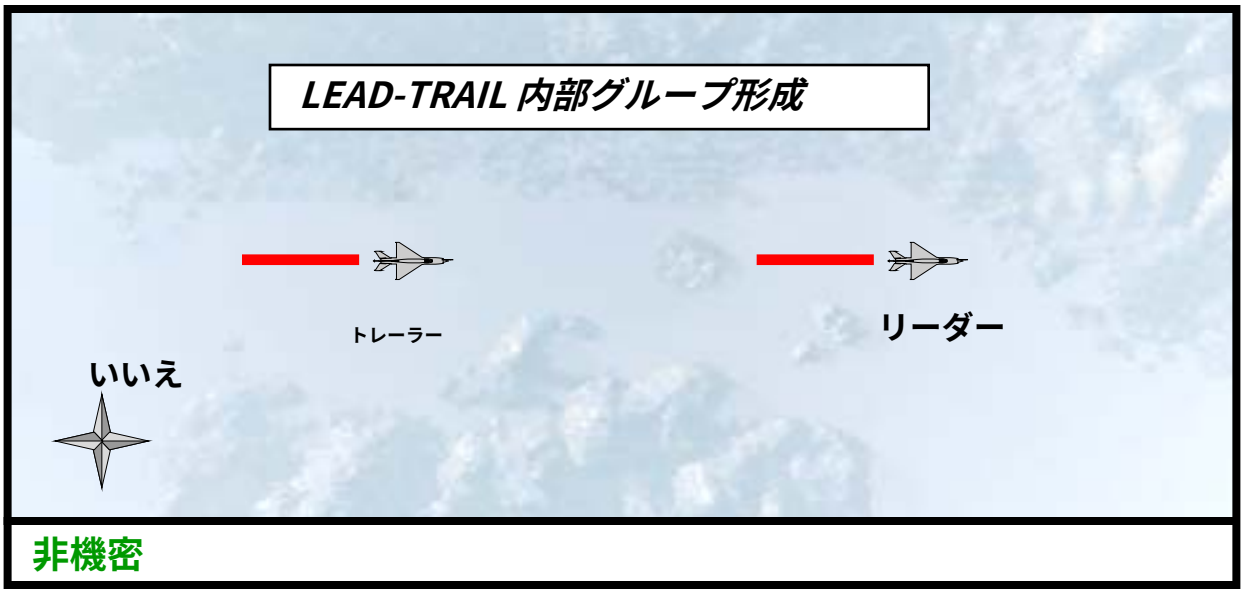
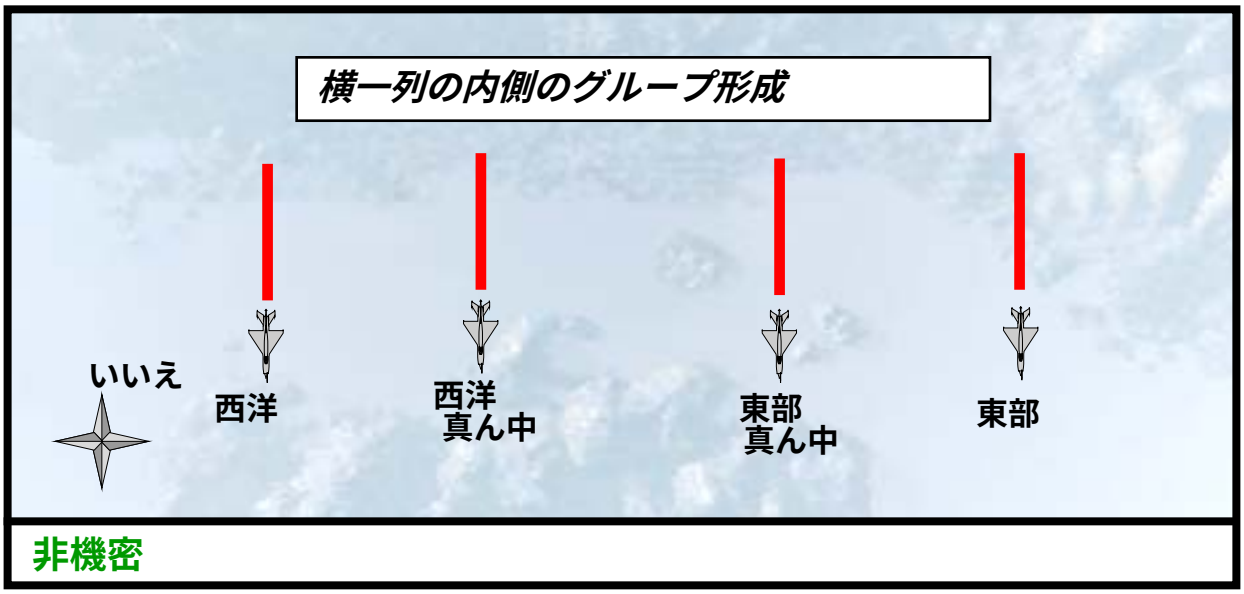


図 A1.8 直線状の内側のグループの形成。



ライナー—[N] 最大の航続距離を実現する速度で飛行します。

ロック済み—

（1）（w/position) - レーダーロックオン。正しいターゲット設定は想定されていません。

（2）（グループ名付き) - レーダー ロックオン。ソートは想定されません。

ロングライフル（ブルズアイ形式の発射位置と武器の軌道方向）—[A/S] 友軍の長距離空対地ミサイル発射。

見る—.航空機の乗組員は地上の物体、基準点、目標を視界内に持っていない（**接触**）。

連絡が途絶えた—

（1）以前の連絡先が失われました。ターゲット情報を提供します。

（2）友好的な接触に関するセンサー情報は失われます。

低い-***目標高度は 10,000 フィート MSL 未満です。

ローダウン—**ミッションに関連する地上戦術情報をデジタルブルズアイ形式で提供するよう要求します。

マッドドッグ—[A/A]視覚的なAIM-120の打ち上げ。

MAGNUM (システム/場所)—[A/S]友軍対レーダーミサイル（ARM）の発射。

機動（方位角/距離/高度）—[A/A]当該グループが方位角、距離、高度を操作していることを知らせる通報。

マンフレッド—[EW] 国家安全保障上の理由により、（レーダーまたは発信機が表示されている）操作ができません

マッピング—[A/S]A/G モードの多機能レーダー。 **マーク**—

（1）興味のあるポイント/オブジェクトの位置を記録する

（2）[A/S]、[S/S] 航空機、地上部隊、または火力支援に目標を知らせるための、通常は白リン (WP) またはデッキ上の照明弾。

マーキング-飛行機雲を残して去っていく友軍の航空機。 **マークポイント**—指定されていない地理的な関心地点へのデータリンク。 **マーシャル(する)**—特定の地点に確立される。 **マッチスパークル**—IR ポイントをオーバーレイします。

中くらい-***目標高度は 10,000 ～ 40,000 フィート (MSL) です。 **融合**—**[A/A] ブリーフィングされたパラメータに従ってレーダー範囲をバイアスします。

マージ(D)—（1）友軍と目標が同じ視界内に到着したことを知らせる呼び出しと、（2）レーダー反射が一緒になったことを知らせる呼び出し。

ミッキー—クイック時刻 (TOD) 信号を取得します。

夜中-Cを知らせる情報提供の電話2レーダー機能は劣化のため使用できません。注意情報は引き続き利用可能です。SUNRISE の反対です。

最小化—無線周波数が飽和、劣化、または妨害されているため、より短い送信が必要になります。

ミラータイム—空対地兵器投下の完了を知らせる情報呼び出し。通常は、事前に調整された退避計画と併せて最後の航空機によって使用されます。

監視）—

（1）指定されたグループ上のセンサー認識を維持します。

（2）[[AIR-MAR] 海面上の接触/目標情報を維持するための航空機への指示呼び出し。

母—[AIR-MAR]親船。

MOVE BURN（ベアリング）—EO/IR照明を指定された方向に移動します。***注記：***BURN を移動する際に LEFT/RIGHT を使用しないでください。

原告—未確認の水上車両が移動中。 **MUD（方向付**

きタイプ）—

（1）発射識別なしで表示されるレーダー警報受信機 (RWR) の地上脅威を示します。

（2）トラック モードでの RWR 表面脅威の表示。DIRT および SINGER を参照してください。

複数—[N] [EW] 同じ周波数で放送される局は複数あります。 **音楽**—レー

ダー電子欺瞞妨害。 **釘（方向）**—

（1）AIレーダー検索のRWR表示。

（2）*(A/S) 2.75インチフレシェットロケット。

裸-RWR 表示はありません。

近い-遠い—[A/A]戦闘機用語で、範囲内で離れたグループ内での 2 つ以上の接触をレーダーで明らかに表現します。

ネガティブコンタクト—味方航空機のセンサー情報が失われます。***CONTACT の終了、トラック プロットは保証されません。***

ネガティブレーザー—[A/S] 航空機はレーザーエネルギーを取得していません。

新しい写真—[A/A]戦術画像が変更されたときに管制官または航空乗務員によって使用されます。以前のすべての呼び出しを無効にして、すべてのプレイヤーの画像を再確立します。

中性—**特性、動作、起源、または国籍から、友軍を支援しているわけでも敵対しているわけでもないことが明確に識別された航空機、船舶、または地上の位置。

ニンバス—***JREAP C. ローカル エリア ネットワーク (LAN) またはワイド エリア ネットワーク (WAN) 上で送信する伝送制御プロトコル (TCP) またはユーザー データグラム プロトコル (UDP)/インターネット プロトコル (IP) データ リンク。

要因なし—脅威ではありません。

喜びなし—航空機の乗組員はターゲット/BANDIT/BOGEY/ランドマークを視覚的に確認できません。TALLY の反対です。

ノッチング（方向付き）—脅威となるレーダー/ミサイルをビームの近くに配置するための全方位ミサイル防御機動の指令（情報提供）。

ノッチ範囲 (NR)—***スパイク戦闘機がノッチして脅威の F ポールの前に確立される距離で、事前に決められたバッファーがあります。バッファーによって次の 2 つのことが実現します: (1) スパイク戦闘機は生き残れる距離でノッチ内に確立されます。(2) 飛行隊の先頭には (戦闘機がノッチに向かって移動している間に) 合流の決定を下し、飛行隊を「OUT」と呼び、両方の要素メンバーの後方 WEZ の外側で脅威を捕捉する時間があります。

占領中—指定されたターゲット位置に地上設備が存在します。VACANT の反対です。

OFF（方向付き）—攻撃が終了し、指定された方向へ移動中であることを示す情報呼び出し。

オフセット（方向付き）—ターゲットを参照して指定された方向への操縦を指示する情報呼び出し。

（システム）OK—*** システムは完全に動作していることが示されています (BENT がキャンセルされます)。 **軌道を回る**—現在の位置または指定された位置を保持するための指示的/説明的な呼び出し。 **駅で**—ユニット/航空機が指定されたステーションに到着したことを知らせる呼び出し。

オープニング—分離が進む。

OUT（方向付き）—既知の脅威に対して冷淡な態度に転じたことを示す情報提供の呼びかけ。

無法者-コンタクトが発信元基準を満たしたことを通知する通話。 **パッ**

ケージ-地理的に隔離されたグループの集合。

パックマン—[N] 戦闘機は脅威の隊形の終わりを発見し、方向転換しています。ブルズアイからの距離と方位が示されています（例：「FRENCHY 1 は PACMAN 290/5 です」）。

南京錠—航空機乗組員が、視認性や視界を失うリスクなしに航空機または地上目標から目を離すことができないことを知らせる情報呼び出し。

塗料）-尋問を受けたグループ/レーダーコンタクトは、どれでも 識別基準のために確立された指定された IFF/SIF モードと正しいコード。

パン（左/右/上/下）—現在の画像に対して、指定された方向にセンサーを移動します。

オウム—IFF/SIFトランスポンダー。

通過-当初は範囲が離れていた 2 つのグループが範囲を狭めて相互に通過する場合を表す用語。

ペドロ—[N] 救助ヘリコプター。

ピープショー—** 参照されたトラック/ターゲットに対して非伝統的な ISR を実行します。

写真—* [A/A]別途指示がない限り、ミッションに関連する航空情報をデジタルブルズアイ形式で提供するよう要求します。

ハト—磁気ベアリングとHOMEPLATEまでの範囲。

PIGS AWAY（ブルズアイ形式の発射位置と武器の軌道方向）—味方の滑空武器（例：SLAM-ER）。

枕-[EW] パルス繰り返し間隔。 **ピンス—**ブラ

ケット攻撃のための脅迫策略。

頂点—[N] [EW] 友好的であると想定されるプラットフォームから発信されたと考えられる放出。

ピットブル—[A/A] AIM-120がMPRFの有効範囲内にあるという情報呼び出し。

ピッチ/ピッチバック（左/右）—戦闘機/ヘリコプターまたは飛行隊に機首を上げて方向転換するよう指示する。

プレイメイト—協力航空機。

遊びの時間—航空機が飛行場に留まれる時間の長さ。時間と分数で表されます (例: 1 + 30 は 1 時間 30 分)。

(頻度) POGO (頻度)—POGO の前の通信チャネル番号に切り替えます。通信を確立できない場合は、POGO の後のチャネル番号に切り替えます。POGO の後のチャネル番号がない場合は、このチャネルに戻ります。

ポイント— 関心のあるポイント/トラックをリンクします。指示呼び出しに関連付けることができます。

*** * ドロップポイント—**データリンクターゲットソートメッセージは不要/不要になりました

*** * ホールドポイント**—データ リンク ターゲット ソート メッセージを維持するために、現在のトラックで PDT を維持します。

*** * ターゲットポイント**—参照されたデータリンクターゲットソートメッセージをターゲットにします。

池—[N] [EW] 指示された妨害計画または以前の命令に従って妨害計画を実行します。

ホッキョクグマ—[N] FRIENDLY航空機はFRIENDLYパッケージにVISUAL/CONTACTを持ち、参加中です。

ポップ—

（1）A/S攻撃のために上昇を開始します。

（2）低高度構造物からの上昇性能が最大限に発揮されます。

ポップコーン—ヘリコプターが着陸地帯 (LZ) を出発します。通常は、救助された人員の数が続きます (例: 「STING 1、POPCORN、PLUS 2」)。

ポパイ—雲の中や視界の悪い場所を飛行する。 **ポップ**

アップ—

（1）[A/A] ブリーフィング範囲内に突然現れたグループに関する情報の呼び出し。

（2）[S/A] ROE 内で、敵の航空機から友軍の防空部隊を保護するための自己防衛手段として使用される基準。

ポストホール—急激な下降スパイラル。

POSIT—味方の位置の要求。地理的な目印または共通の参照点からの応答。

プレス-攻撃を継続するための指令。相互支援は維持される。支援的役割

話者が想定します。

脈—点滅する赤外線エネルギーで敵の位置を照らすために使用される情報/指示の呼び出し。

ポンプ—[A/A]再交戦の意図を持って脅威または地理的境界への接近を阻止するための低姿勢への指示された機動。

純粋—[A/A]純粋な追求が使用されていることを示す情報呼び出し、または純粋な追求に進むように指示する呼び出し。

PUSH（チャンネル/周波数）—指定された周波数に移動します。確認は必要ありません。

プッシュ—

（1）指定地点から出発します。

（2）グループは冷え込み、引き続き監視されます。

ウズラ—敵の空中/地上発射巡航ミサイル。

ラケット—[EW] トラックブロックの番号に割り当てられた傍受された電子放射。

範囲-[A/A] 同じ方位線に沿って離れた2つのグループを表す絵ラベル。グループ名はリードグループ/トレイルグループになります。(**図A1.9**、2 つのグループの範囲。

図 A1.9 2 つのグループの範囲。

レイガン（位置/方位/高度）—[A/A] は、未知の航空機へのレーダーロックオンを示します。これらのパラメータを満たす友軍航空機からの BUDDY SPIKE 応答を要求します。

赤信号—捜索救助（SAR）航空機がSAR機能を発揮できなくなる時間。 **参照（方向）**—指定された方向に向かうよう指示する。

レネゲード—テロ攻撃を遂行するための武器として使用される可能性があると疑われるような方法で運用されていると評価される民間プラットフォーム。

英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

家賃—[EW] 傍受した信号の特性に関する報告。 **繰り返す**—

（1）**[S/S] (調整中) 同じ発射方法で再度発射します。

（2）**[S/S] (効果射撃中) 同じ射撃方法で同じ回数だけ射撃する。

報告（情報）—提供される情報は、外部ソースから取得されます。 **リセット**—事前に説明を受けた位置または作戦地域 (AO) に進みます。

再テイク—移動方向と高度とともに報告された目標の重心に新しい STAKE を打ち込むための Joint STARS の要求。航空乗務員によって開始されました。

再開する-最後に指示された編成/ルート/ミッションを再開します。

逆行中—脅威に対応して防御手順を実行しながら撤退する。

ライダー-あ**ボギー**安全な航行経路、対気速度、または高度の手順に従っていること。 **ライフル**-[A/S] 友軍の空対地ミサイル発射。

リップル—[A/S] 2発以上の弾丸が連続して発射された。

強盗* 戦域識別基準に従って敵として識別された水上艦艇。この用語は、必ずしも交戦許可を意味するものではありません。

了解—航空乗務員が無線通信を理解していることを示します。従順または反応を示すものではありません。

ロレックス（+/-時間）— タイムラインの調整は、常に元の計画済みミッション実行時間から参照されます (分単位)。プラスは遅く、マイナスは早くなります。

ロープ-航空機の周囲に赤外線ポインターを回転させ、航空機が味方の地上位置を識別できるようにします。

ローテータ-回転アンテナの可能性が高いことを示す、統合 STARS 移動ターゲット表示 (MTI) の返信。

ローバー—プラットフォームはビデオ ダウンリンクに対応していま

す。 **ルンバ**—

（1）*レーダーは妨害/相互干渉を検出しましたが、種類は解決されていません。

（2）[N] 測距のための自船操縦。

鞍をつけた—僚機または部隊からの、ブリーフィングされた編隊位置に戻ることを示す情報呼び出し。

SAM（方向指示付き）—飛行中の SAM または発射された SAM を視覚的に捕捉する場合、位置と種類がわかっている場合はそれを含める必要があります。

同じ-航空乗務員が先ほど述べたのと同じ情報を持っていることを示す有益な返答。

挟まれた—航空機または部隊が敵の航空機または部隊の間にいる状況。

ぶらぶら歩く—最高の持久力で飛行します。

スキャン-[N] 指定されたセクターを捜索し、接触があれば報告してください。

シュレム—***シミュレートされた高オフサイト IR ミサイル発射。シミュレートされたキル/キル除去については評価できません。

SCRAM（方向）—

（1）友軍は差し迫った危険にさらされています。生き残るために指示された方向に撤退してください。HVAA ミッションのさらなる支援は期待できません。

（2）迎撃を中止し、直ちに回避行動を取ってください。目標航空機が SAM またはその他の防空戦闘機によって攻撃されていることを意味します。

スクランブル-できるだけ早く離陸してください。 **スクラブ**-（低速で飛行するターゲットを示す MTI リターン。 **スカッド**—あらゆる脅威の戦域弾道ミサイル (TBM)。 **検索**-[AD] 指示された位置のレーダー検索を実行します。 **別々—[A/A]**特定のエンゲージメントを離れます。再参加できる場合とできない場合があります。

分離— 2 つのグループ間の分離を要求します。応答には、後続のグループの分離、高度、および入力内容が含まれます。

セット—

（1）特定の速度を設定する（または設定させる）ための指示。ノット/指示速度またはマッハ速度で表されます。

（2）*旋回センサーはもうありません。さらなるアップデートを待っています。

束縛—1 回のウィーブ、飛行経路の 1 回の交差、編隊パラメータを調整または回復するための操作。

影-指示されたターゲットに従ってください。

SHEPARD（連絡先/グループ）—*** [A/A] 記述されたエンティティに有効な縮小Pがあることを通知する呼び出しｹ(例: 名目上または EA) AIM-120 が接近し、射手は 2 発目の射撃を行うことができません。

SHIFT（方向）—[A/S] シフト/レーザー/IR/レーダー/デバイスエネルギーへの指令呼び出し。

シューター—兵器を搭載するために指定された航空機。

買い物-FAC/JTAC/Cへの航空機の要請2ターゲットのために。

ショートスケート—*** 最小中止距離またはノッチ距離以内に発射および離脱メカニズムを実行するよう指示します。

ショット—** [S/S] 弾丸が発射されました。

ショットガン—事前説明を受けた武器の状態

(システム) 病気—**示されたシステムは劣化/部分的に動作しています。SWEET によってキャンセルされました。

サイドサイド—方位角で離れたグループ内での 2 つ以上の接触をレーダーで明らかに表す戦闘用語。

(システム) サイレント—

（1）（時間) - システムは指定された時間利用できなくなります。

（2）データ リンクが受信専用になっているか、受信専用にする必要があることを示す指示/情報呼び出し。

（3）[N] [EW] 放送局は送信していません。命令としても使用でき、周波数または局の指定子が後に続く必要があります。可能であれば、放送再開の推定時刻が後に続く必要があります。

歌手（タイプと方向）—地対空ミサイル発射を知らせるRWRの情報呼び出し。

シングル— 1 つのグループ、連絡先などを示す説明的な呼び出し。

スケート-[A/A]***発進して離脱する戦術を実行し、希望射程距離 (DOR)/最小射程距離 (MOR) 以内に離脱するための情報提供または指示の呼び出し。

スキニー-現在の生存者の座標または情報とそれに続く日付/タイムスタンプ。生存者データのデータバーストも要求します。

スキップする—戦闘機のコミットコールを拒否し、通常はその後にさらなる指示が続きます。 **スコッシュ**—[A/A] 航空機はアクティブレーダーミサイルを装備していないか、使用できません。 **スカンク-**身元が不明なレーダーまたは目視による海上水面接触。

SLAPSHOT（タイプ、ベアリング）—航空機に対して、指定された方位における指定された脅威に対して、利用可能な最善の HARM を直ちに使用することを要求する指令。

スライス/スライスバック（左/右）—指定された方向（通常は 180 度旋回）に高 G 下降旋回を実行するように指示するコール。

滑り台-認識された脅威に対応して基地から移動しながら現在の任務を継続するための、高価値航空資産 (HVAA) への/からの指示/情報提供の呼び出し。リセットの意図を意味します。

スリップ(ピン)—個々の飛行/要素イベントまでの時間遅延。***スリップ時間は常に元の実行時間から参照されます。***

スロープ—[EW] パルス繰り返し周波数。 **遅い-**対地速度150～400ノットのターゲット。

スマック—[A/S]、[S/S] 地上目標座標に兵器/火力を使用する許可。参照された目標/軌道に対する ROE、PID、CDE、部隊の調整、および指揮官の誘導要件が満たされており、座標精度は座標探索兵器の使用に十分です。

スマッシュ（オン/オフ）—衝突防止ライトのオン/オフを切り替えるための指示呼び出し。 **スモーク**—**[A/S]**位置を示すために使用される煙マーカー。 **スネーク**—**[A/S]**ターゲットの周囲に IR ポインタを振動させるためのディレクティブ呼び出し。 **スナップ**—

（1）[[A/A] 戦闘機は、記載されたグループへの即時 BRAA 呼び出し (適切な内容を含む) を要求します。戦闘機が迎撃/参加する意図を示します。

（2）（緊急の方向指示の呼び出し。

スナップロック —I[A/A]は、戦闘機が事前に報告された範囲内で、または事前に報告されたレーダーモードでレーダーコンタクトを取得したことを示します。

スニーカー—[EW] 情報収集船。

スナイパー（タイプ、場所[距離、方位]）—航空機に対し、指定された場所における指定された脅威に対して、範囲がわかっている HARM を使用するよう求める指令。

スヌーズ—排出制御 (EMCON) 手順の開始を指示する指示または情報呼び出し。

選別(_)—グループ内で責任を割り当てるための指示呼び出し。基準は視覚的、電子的 (レーダー)、またはその両方で満たすことができます。

分類済み—グループ内の SORT 責任が果たされました。

SOUR（モード/タイプ）—SWEETの反対。

（1）管理上の IFF/SIF チェックに対する応答が無効またはありません。

（2）（ネット エントリに潜在的な問題があることを示し、ミッション前のリンクのトラブルシューティングを開始します。

スペード—識別基準に必要な ATO (または同等の) IFF/SIF モードとコードがすべて欠落している、照会対象のボギー グループ/レーダー コンタクト。

輝く-[A/S] 赤外線ポインターまたはガンシップ/前方航空管制空中管制（FAC[A]）による焼夷弾による目標マーキング。

SPIKE（方向付き）—RWR は、追跡中または発射中の AI 脅威を示します。 **スピ**

ン-タイミング/間隔操作を実行するための指示または情報提供の呼び出し。

スピッター（方向付き）—交戦状態から離脱した、または交戦中の戦闘機の標的指定責任を離脱しようとしている航空機。

スプラッシュ—

（1）（空対空）目標を破壊しました。

（2）（空対地兵器の衝撃。

スプリット-***情報提供/指示の電話***飛行隊員が編隊を離れて別の攻撃をしようとしているため、視界が維持されない可能性がある。

スプーファー—[EW] 電子的または戦術的な欺瞞手段を採用する団体。 **なりす**

まし—音声詐欺が行われているという情報提供の電話。 **スポット**-レーザー指

定の取得。

SQUAWK (モード/コード)—IFF/SIF を指示どおりに操作するか、IFF/SIF が指示どおりに動作しています。 **スクワッキング（モード番号）**—ボギーを示す情報コールは、

ATO/識別基準で規定されている以外の SIF モードまたはコード。

スタック-GROUP 基準内で、相互に高度差がある 2 つ以上の CONTACT。

ステーク—

（1）空対地標的作戦の基準点。

（2）フルモーションビデオシステムマークが設定されており、参照フレームとして使用されます。

待機する—

（1）詳細は後日発表します

（2）[A/A] アイボール戦闘機は目標航空機の VID を呼び出す準備をしています。ID が発行されるか、アイボール戦闘機が「UNABLE VID」を呼び出すまで、無線通信を行ってはなりません。

STARE（レーザーコードと参照ポイント付き）—ターゲティング ポッドをキューし、指定された参照ポイントに関連して指定されたレーザー コードでレーザー スポット検索 (LSS) 機能を有効にする指示呼び出し。参照ポイントには、INS ステアポイント、GEOREF、方位と範囲、データ リンク ポイント、またはレーザー マークが含まれます。

状態—

（1）個人の戦術状況の要求。

（2） ((グループ名) 指定されたグループの完全な位置更新を要求します。デフォルトの形式は bullseye です。

ステディ—[A/S]IR ポインタの振動を停止するためのディレクティブ呼び出し。 **ス**

ターン—[A/A]船尾形状を使用して迎撃するための要求または指示。 **スティンガー**—

（1）[A/A] 3機の内側グループ編隊で、2機の先導コンタクトが横一列に並び、1機が後続する。(**図A1.10**、STINGER 内部グループ形成。

（2）* [S/A] 赤外線携帯式防空システム（MANPADS）。

停止—ターゲットのIR照明を停止します。

バーンを止めろ—[A/S] ターゲットのIR/EO照明を停止するための指令呼び出し。 **見知らぬ人**-

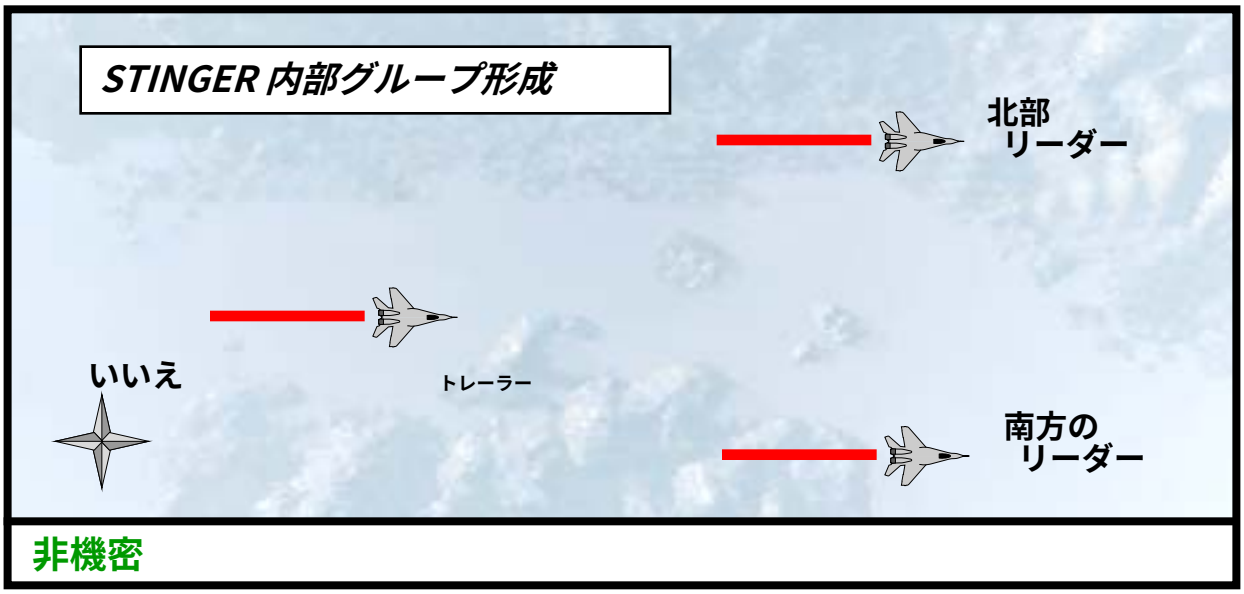
進行中のアクションの参加者ではない、識別されていないトラフィック。 **STRANGLE（シス**

テム）—指定された機器の電源をオフにします。 **強さ**—[A/A] TRACK/GROUPの数値的な強

さ。 **剥奪された**—航空機がブリーフィングされた編隊から外れたという情報通報。 **ストロボ**

（ベアリング付き）—ノイズ妨害のレーダー表示。

図A1.10 STINGER内部グループの形成。



日の出-Cの有益な呼び出し2レーダー機能が利用可能です。**夜中**。

日光-人工照明によるターゲットの照明が行われていることを示す指示または情報呼び出し。

素晴らしい—速度 地上速度 600 ノットまたはマッハ 1.0 以上。

サポート—発言する単位または要素はサポート的な役割を担い、結果に影響を与える立場にあり、衝突を回避する責任を負います。

甘い—(酸っぱいの反対)

（1）（モード/タイプ)* 管理上の IFF/SIF チェック要求に対する有効な応答。

（2）（リンク名)* (例: TIMBER SWEET) データ リンク情報の受信を確認します。

（3）示された機器は効率的に動作しています。

SWEPT (サブカーディナル方向付き)—[A/A] トレーラーがリーダーの約45度後ろにずれた内側のグループ構成。（**図A1.11**、スイープされた内部グループ形成）

スイッチ（アイテム）—

（1）**参照項目の設定を切り替えます。

（2）** (カメラ) - フルモーションビデオを EO または IR に切り替えます。

（3）** (極性) - IR 極性をブラックホットまたはホワイトホットに切り替えます。

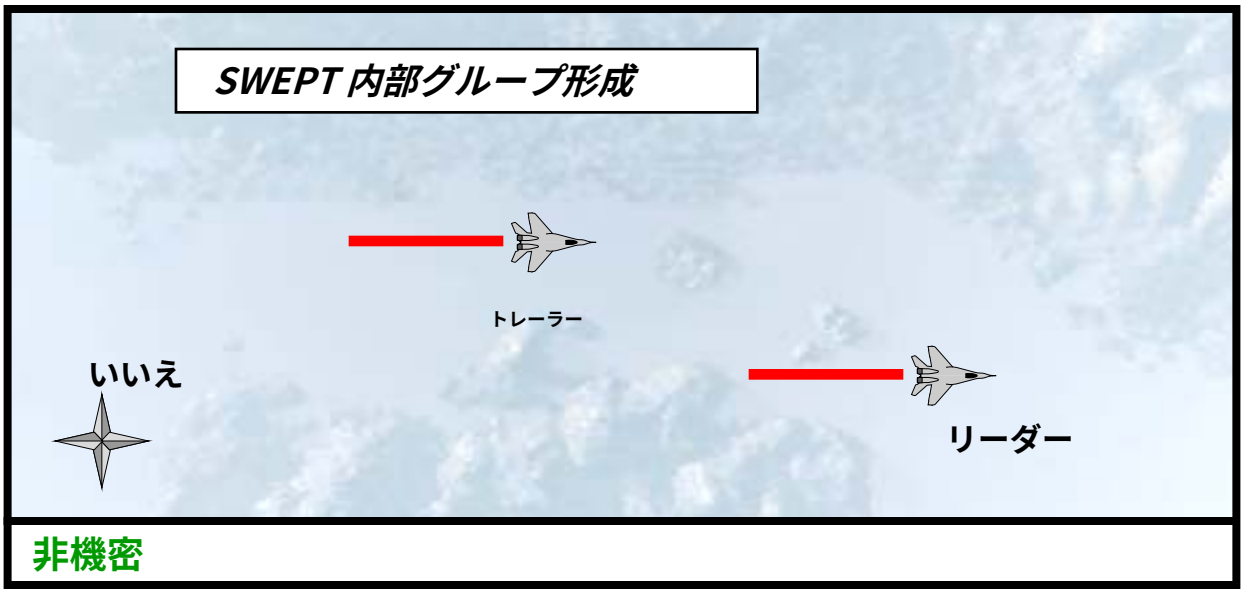
切り替え—攻撃者が航空機を変更していることを示します。 **タリー**—標的、敵、掩蔽物、または敵の位置を目撃。NO JOY の反対。 **目標 （_）**—

（1）**ターゲティング責任の割り当て。

（2）[A/S]、[S/S] ROE、PIDの部隊調整、指揮官の指導要件

参照されたトラック/ターゲットの要件が満たされている。ターゲット/トラックの相関と CDE は、兵器/火力を使用する前に完了する必要があります。

図A1.11 スイープ内部グループ形成。



ターゲット (_)—グループの責任は果たされました。

10秒—端末コントローラに約 10 秒以内に LASER ON 呼び出しを待機するように指示します。

終了—

（1）ターゲットへのレーザー照射を停止します。

（2）トレーニングでは、全体的な運動に影響を与えずに局所的な関与を停止します。

脅威（指示付き）—ターゲットされていない敵/盗賊/ボギーは、事前に説明された範囲内にあり、または味方と接近しています。

スロットル—IR の脅威と望ましいエネルギー状態を考慮して、スロットルを適切に設定するように注意してください。

雷-空対地兵器の着弾1分前に情報提供の電話がかかってきました。 **同点**—要素

または航空機とのレーダーコンタクトが良好です。 **虎**-コミットを受け入れる

のに十分な燃料と兵器。 **木材**-Link-16 ネットワーク。

ティンバーチャンネル—Link-16 ネットワーク内のスタックされたネッ

ト。 **タイムチェック**—IFF コードを確認/変更するための情報呼び出し。

トグル-事前に説明された航空電子機器設定の変更を実行します。

トラック（方向付き）—8 つの基本方向のグループ/コンタクト飛行方向。 **（システム）追跡**—***敵の防空システムは状況認識を維持している

フレンドリー。

トラック番号（番号）—データリンク情報ファイル。 **ゴミ箱に**

捨てられた—情報呼び出しミサイルは撃破されました。 **旅行**—

[N] [EW] レーダー周波数を変更します。

侵入（システム、位置付き）—当該飛行は、指定された場所において、特定の（システム）の地対空脅威リングに進入しています。

タンブルウィード—限定的な SA、NO JOY、および BLIND を示します。情報の要求です。 **できま**

せん—要求または指示に従うことができません。 **ユニフォーム**-UHF/AMラジオ。

空いている-割り当てられたターゲット位置に地上設備が存在しません。OCCUPIED の反対です。 **吸血鬼**-敵対艦ミサイル発射。

とても早い-目標速度は対地速度900ノット/マッハ1.5以上。 **とても低い**

—目標高度は地表から 1,000 フィート未満です。 **非常に遅い**—目標速度は対地速度150ノット未満です。

ビクトリア州— 距離が最も近い 1 つのグループと、トレイル内の方位角で分割された 2 つのグループを含む 3 つのグループを示す画像ラベル。グループ名は、LEAD GROUP、NORTH TRAIL GROUP、SOUTH TRAIL GROUP、または EAST TRAIL GROUP、WEST TRAIL GROUP になります。(**図A1.12**、3グループVIC。

ビクター-VHF/AMラジオ。

ビジュアル-友軍の航空機または地上の位置を視認します。BLIND の反対です。

壁-主に方位角で区切られた 3 つ以上のグループを説明する画像ラベル。(**図A1.13**、4グループWALL。

警告（色付き）—敵対的な攻撃とは:

（1）赤 - 差し迫っている、または進行中です。

（2）黄色—可能性が高い。

（3）白—あり得ない（すべてクリア）。

武器 (_)—火のみ：

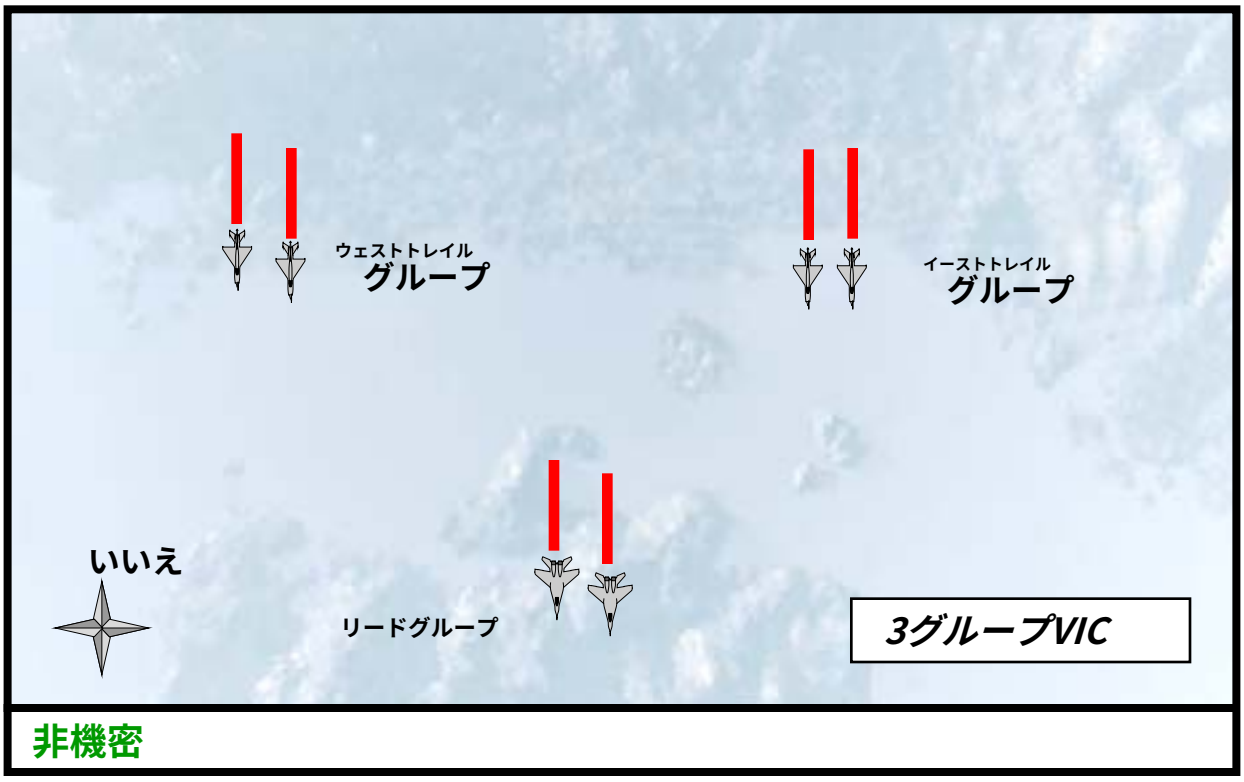
（1）無料—現在の ROE に従って友軍として識別されないターゲットの場合。

（2）厳重 - 現在の ROE に基づいて敵対的であると明確に特定されたターゲット。

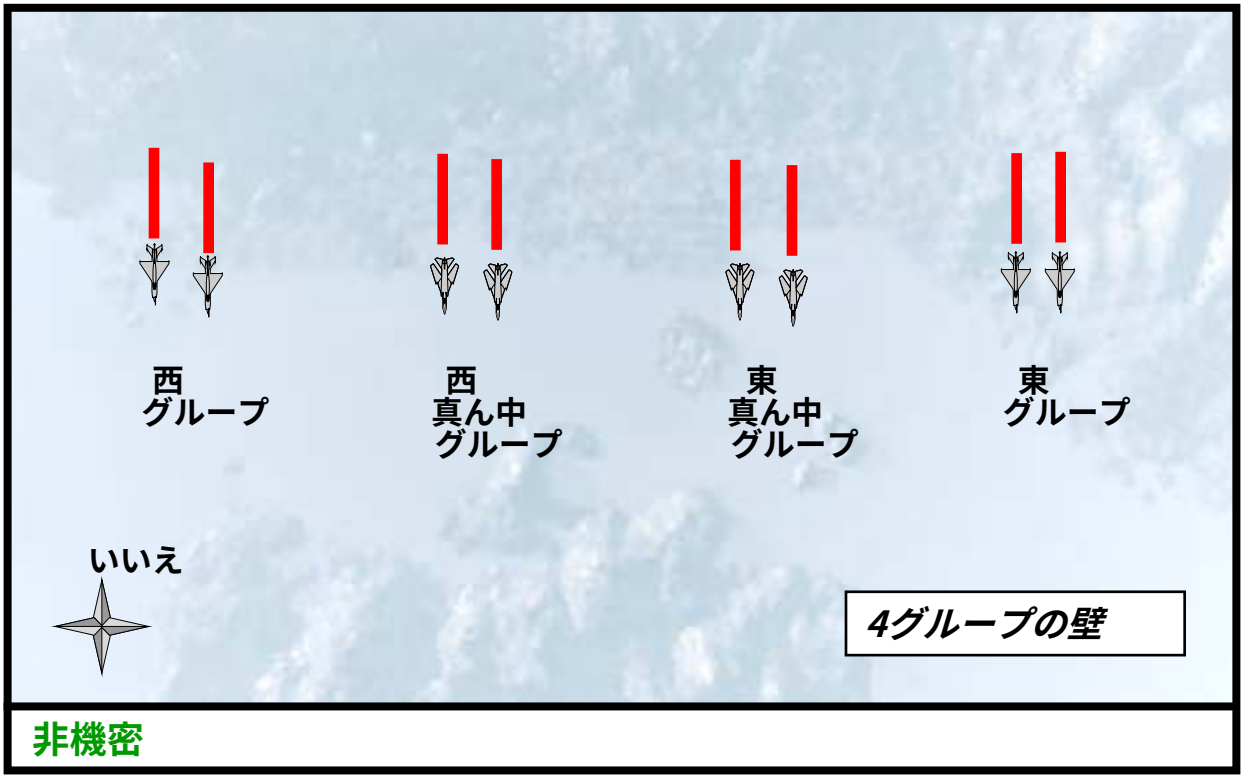
（3）ホールド（アメリカ空軍、アメリカ海兵隊）/*SAFE（米海軍）*—自己防衛のため、または正式な命令に応じて。

ウェッジ—3 機の内側グループ編隊で、最も近い 1 機が接触し、2 機が横一列に並んで接触します。(**図A1.14**、WEDGE 内部グループ形成。

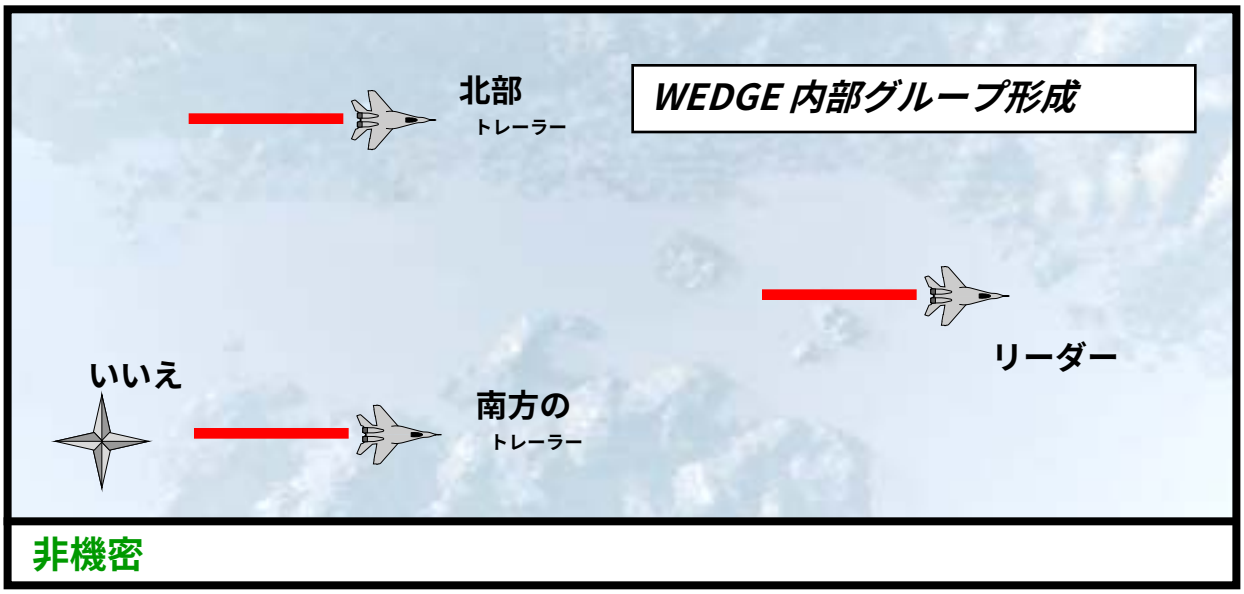
図A1.12 3グループVIC



図A1.13 4グループの壁。



図A1.14 WEDGE内部グループの形成。



重み付け（基本方向）—一方向にオフセットされた複数のグループ構成 (WALL、LADDER、VIC、CHAMPAGNE) を表すために使用される説明用語。

(システム) まあ—***示されたシステムは完全に動作しています。 **な**

んてこ幸 運なんだろうミッションまたはタスクの結果の要求。

どのような状態 （_）—ミサイルと燃料の残量の要求。 「WHAT STATE」に対する回答は次のとおりです。

（1） (1番目の数字) 残っているアクティブなレーダーミサイルの数。

（2） (2番目の数字) 残っているセミアクティブレーダーミサイルの数。

（3） (3番目の数字) 残っている赤外線ミサイルの数。

（4） (マイナス) 砲がない/砲による攻撃に必要な弾薬が不足、(4 番目の数字) 燃料が数千ポンド (小数点第 1 位まで表示)、または残り時間が不足。

広い—WALL、VIC、CHAMPAGNE、または BOX 内のグループ間の方位角の分離を示すために使用される説明用語。

ウィルコ—受け取った指示に従います。 **ウィン**

チェスター—兵器は残っていません。

ウィングスレベル—***航空機からFACへの情報提供の呼び出しが、最終攻撃方向について発信されました。

ウーファー—[N]、[EW] 機外アクティブレーダーデコイ。

言葉—任務に関連するさらなる情報または指示に関する指示または質問の電話。

働く—

（1）（指定されたエミッターで EOB を収集するプラットフォーム (システム w/場所)。

（2）特定の航空機/グループに対して電子識別 (EID) を実行し、視程外 (BVR) 運用に必要な識別情報を取得するプラットフォーム。

基準—測距に A/A TACAN を使用するよう指示します。

ザップ—データリンク情報の要求。

ジップリップ—送信を重要な情報のみに制限します。(MINIMIZE を参照)

ズーム—センサーの焦点強度を増減します。***注記：***通常、ZOOM IN/OUT の後には、変更する FOV の数を示す「ONE、TWO、THREE、または FOUR」が続きます。

A1.4 分類された簡潔リスト。このリストは、ミッションの種類ごとに単語を分類しています。特定のミッションに割り当てられた航空乗務員は、リストを確認して、使用または聞くことが予想される単語を確認できます。表は次のとおりです。

- **表A1.2**、基本的な空対空戦闘。
- **表A1.3**、基本的な空対地戦闘。
- **表A1.4**、近接航空支援。
- **表A1.5**、戦闘捜索救助。
- **表A1.6**、コマンド/コントロール。
- **表A1.7**、EW統合。
- **表A1.8**、レーザー。
- **表A1.9**、暗視装置/赤外線照明装置。
- **表A1.10**、データリンク。
- **表A1.11**、MTI。
- **表A1.12**、統合海上作戦。

表A1.2 基本的な空対空の使用。

腕	切り落とす	介入する	レサン	スナップロック
方位角	宣言する	やっつけろ	リセット	スピッター
バンザイ	深い	死に体	ライダー	状態
ビーム	シラミ駆除	リードトレイル	シュレム	スティンガー
ベアリング	守備的	並走	スクラブ	素晴らしい
ボギードープ	犬	連絡が途絶えた	別	スイープ
ブラア	引っ張る	低い	影	目標
ブラケット	エシュロン	融合	シェパード	ターゲット
バグアウト	エンゲージメント	中くらい	ショットガン	終了
バスター	伸ばす	監視）	サイドサイド	脅威
シャンパン	色あせた	近い-遠い	スケート	破棄
安っぽい	速い	写真	スキップする	とても早い
ひよこ	埋める	ピットブル	スコッシュ	とても低い
クリーン	ファーボール	ポップアップ	滑り台	非常に遅い
クリア	ゴーファー	ポジット	遅い	ビクトリア州
接触	ゴリラ	ポストホール	スナップ	壁
容器	高い	プレス	選別	広い
続く	ハスキー	ポンプ	ソート済み	ウィンチェスター
クランク	ID	プッシュ	酸っぱい	
クロッシング	検査する	範囲	スペード	

非機密

表A1.3 基本的な空対地戦闘の運用

攻撃	乾燥を続ける	占領	スプラッシュ
ブラケット	で	オフ	目標
バンプ/バンプアップ	調査する	ポップ	雷
クリアホット	マッピング	スマック	空いている
落ちる	ミラータイム	煙	ウィングスレベル

非機密

表A1.4 近接航空支援

捕獲 クリアホット 寒い	落ちる 接触 乾燥を続ける	フリーズバーン フレンドリー ヒット	で ムーブバーン オフ	ライフル 雷 ウィングスレベル
非機密				

表A1.5 戦闘捜索救助。

懐中電灯 押し続ける	マーク ペドロ	ポップコーン 赤信号	 スキニー
非機密			

表A1.6 コマンド/コントロール。

腕	見積もり	並んだ	範囲	目標
認証する	側面	低い	レネゲード	終了
方位角	フレンドリー	操縦 マンフレッド	報告 逆行	追跡
バンディット	ファーボール	マーシャリング	ライダー	不法侵入
ビーズウィンドウ	ガジェット	中くらい	ロレックス	脅威の木材
ビーム	アクティブに行動する 行く 放送 クリアする	マージ(D)	散歩	できない
ベアリング	安全に 戦術的に行動する	ミッキー	スクラム	ユニフォーム
曲がった	ゴーファー	夜中	スキニー	ビクトリア州
ほろ苦い	ゴリラ	ミラータイム	スキップする	壁
ボギー	緑	最小化 ネガティブ 接触	滑り台	警告（色）
箱	グループ	新しい写真	遅い	武器は無料
ブラア	重い	要因なし	酸っぱい	武器は厳重に
バグジー ブルズアイ	高い	駅で	スペード	武器ホールド
キャップ CAV-OK	敵対的	オープニング	スピッター	武器は安全
停止	熱い	無法者	スプーフィング	ウェッジ
シャンパン	ホットドッグ	パッケージ	スクワック	雑草
寒い	ホテルフォックス	塗料	ギャーギャー鳴く	なんて幸 運
専念	インド	オウム	スタック	どのような状態
接触	キック	写真	状態	広い
容器	やっつけろ	ハト	スティンガー	言葉
ドリー	はしご	ポゴ	見知らぬ人	木材
引っ張る	最後	ポップアップ	絞め殺す	
婚約	リーダー	ポジット	日の出	
	リードトレイル	PUSH（チャネル）	甘い	

表A1.7 EW統合。

アクティブ	データ	ジャマー	サム	雷
追加	泥	マグナム	スラップショット	不法侵入
アリゾナ	落とす	ローダウン	歌手	ザップ
攻撃	ダファー	泥	スロープ	武器( )
キャンディグラム	空の	枕	スニーカー	働く
キャニオン	ジンジャーブレッド	家賃	スナイパー	
捕獲された	ホロー	逆行	スプラッシュ	
クラム	警笛	ローテータ	スプーファー	
非機密				

表A1.8 レーザー

捕獲された	デッドアイ	シフト	見詰める
レーザーを止める	レーザーオン	スプラッシュ	10秒
接触	レーザー	スポット	
非機密			

表A1.9 暗視装置/赤外線照明装置。

やけど	FLASH（システム）	ライトのオン/オフ	蛇	日光
クローク	懐中電灯	パン	輝く	タリー
ゴーグル	ゴーグル	ロープ シフト	安定した	プラグを抜く
眼球 （狭い）	電球	スマッシュ	停止	
非機密				

表A1.10 データリンク。

TIDSをチェック ポイント	ハンドシェーク ホロー	マークポイント	タグデータ	追跡
捕獲された データ	針	静けさ 甘酸っぱい	木材 （チャネル）	ザップ
非機密				

表A1.11 MTI。

詳細 アイドル	ローダウン ムーバー	ローテータ スクラブ	静けさ
非機密			

表A1.12 統合海上作戦

オートキャット	ブルドッグ	グレイハウンド	ポゴ	スロットル
ビーズウィンドウ	闘牛	ホームプレート	強盗	虎
鳥	停止	ホットドッグ	スクラム	吸血鬼
鳥は肯定する	ダッシュ (#)	ライトのオン/オフ	歌手	
鳥は去る	アヒル	母親	スカンク	
バード・ネゲート	婚約	駅で	スマッシュ	
ブルーザー	父親	ハト	ストリップ	
非機密				

A1.5 用語と定義。
ポール-ミサイルが能動誘導を開始するときの発射航空機から目標までの距離。

ACA（空域調整区域）—グリッドや土地の参照、および高度ブロック (AGL) によって定義される、空中の 3 次元ボックス。ACA の目的は、複数の火力支援手段 (そのうちの 1 つは航空) によって、互いに近接するターゲットを同時に攻撃できるようにすることです。

ACBT（空中戦闘訓練）—異種基本戦闘機動([D]BFM)、異種空中戦闘機動([D]ACM)、異種空中戦闘訓練([D]ACT)を含む総称。

ACC（航空部隊司令官）—統合任務部隊（JTF）の航空部隊の指揮官、航空作戦指揮官。

加速操作—可能であれば垂直面で飛行し、物体からの距離を増やしたり減らしたりするために設計された攻撃的または防御的な機動。

ACM（空中戦闘機動）—要素編隊操縦の熟練度と BFM の協調適用を達成し、計画された開始位置から 1 機以上の航空機をシミュレートして撃墜するか、効果的に防御できるように設計されたトレーニングです。

ACO（空域管制命令）—承認されたすべての空域要求の詳細を記載した文書。ACO は ATO サイクルを補完し、空域に関する考慮事項の単一の計画文書として機能します。

ACT（空中戦闘戦術）—戦術的な A/A 目標を達成するための BFM、ACM、および迎撃スキルの適用に関するトレーニング。

助言的制御—制御機関が通信機能を持つがレーダー機能を持たない制御モード。

AHC（高度な航空機操縦特性）—運用上および安全上の制約に従い、航空機の飛行範囲を熟知し、その範囲を最大限に活用できるように設計されたトレーニング。

空中命令—戦術飛行の指揮許可（出発時刻が指定されます）。 **空中給油時間**—空中給油接触時間 (ARCT) から降下までの予定経過時間。 **AOR（責任範囲）**—戦闘機個々の空域レーダー捜索責任。

アーク放電—他の航空機がカットオフを使用して接近できるようにする円形の飛行経路を飛行します。

ARCP（空中給油管制地点）—割り当てられたタンカーに関して、受信機が観測位置または事前接触位置に到着する予定の地理的地点。

ARCT（空中給油管制時間）—受取人とタンカーが ARCP 経由で到着する予定時刻。

ARIP（空中給油開始地点）—給油トラックに入る予定の地点。

兵器の安全性チェック—不注意による兵器の発射や放出を防止するために、航空機乗組員が兵器選択スイッチを確認するために講じた措置（スイッチは安全）。

アスペクト角—ターゲットの尾部から攻撃者の位置まで測定された角度。攻撃者の方向は関係ありません。

ATO（航空任務命令[フラグ]）—A/A および A/S ターゲット、ターゲット到達時間 (TOT)、およびミッション サポート情報を割り当てます。

攻撃軸—これは、バンディットから先頭要素を通り、末尾要素に戻る仮想線です。

攻撃制限—状況（脅威、天候、地形、ROE）に応じて、進入、兵器の運搬、または退出を制限します。

自律的—航空機の乗組員は指揮統制なしで操縦している。

BFM（基本戦闘機動）—航空機の操縦技能を適用して、他の航空機との距離、接近、方位、角度、旋回の余地などの問題を認識して解決する能力を身につけ、武器を使用できる位置を獲得するか、敵が武器を発射できる位置を阻止するか、敵が使用する武器を無効化できるように設計された訓練。

BHM（基本的なヘリコプター操縦）—ヘリコプターの操縦技術を適用して、他の航空機との距離、接近、方位、角度、旋回空間の問題を認識して解決する能力を習得し、武器が使用できる位置を獲得するか、敵が武器を使用する位置を阻止するか、敵が使用する武器を無効にするように設計されたトレーニング。

放送制御—指定された場所または一連の場所を参照してターゲット情報を渡す制御モード。

BZ（緩衝地帯）—定義された大きさの空域で、特別な制限が課される可能性のある国境に隣接しているか、その近くにある空域。

CAP（戦闘空中哨戒）—対空戦闘ミッションの特定の段階、または脅威に対処する前の対空戦闘ミッション中の戦闘機の監視軌道の地理的位置を指します。

CCR（カーソル調整範囲）—戦闘機のレーダー高度範囲を確立するために捕捉シンボルが最初に配置される、事前に説明された範囲または標準範囲。

細胞-2機以上のタンカーが編隊飛行する。

もみ殻—航空機または地上のレーダーを欺くために使用される受動的な電子妨害手段。

時計の位置—航空機を基準とした位置の説明：機首は12時、尾翼は6時です。

厳重な管理—ベクトルの提供から高度、速度、方向を含む完全な支援の提供まで、さまざまな制御モード。

閉鎖-ある航空機と他の航空機の相対速度。

衝突コース—航空機を他の航空機と衝突する地点に向ける飛行経路。

戦闘識別（CID）—コンタクトを友好的、強敵、または中立的として識別するプロセス。識別されないコンタクトはボギー (不明) です。

戦闘識別システム（CIDS）—信号諜報 (SIGINT) や電子戦支援 (ES) などの協力的および非協力的な方法を使用して、接触先の物理的または電子的特性を利用する識別システム。

組み合わせて—多国籍; 2 つ以上の同盟国の 2 つ以上の軍隊または機関の間。 **通信妨害**—通信を中断しようとします。

複合的な力—同じ任務を達成するために協調して作業する異なる航空機の編隊。

複合部隊訓練—複数の航空機の飛行隊が、それぞれ独自の飛行隊長の指揮下で飛行するシナリオ。3 つの異なるミッション ロールで、少なくとも 3 つの異なるタイプの航空機が必要です。

コーナー速度—航空機の最大許容Gを生成できる最小対気速度。

防御的な動き—脅威の攻撃または兵器を無効にするために設計された機動。

防御スパイラル—高Gと連続ロールを利用して下降しながら加速し、攻撃を無効化して横方向の分離を獲得します。

DMC（デジタル操縦キュー）—機動目標に対するミサイルの運動能力を評価するために使用されます。

DOR (希望アウトレンジ)—最も近いグループから、戦闘機の「アウト」機動によって空中またはジェット機上に残っているあらゆる兵器を無効化し、十分な距離を保ち、発進して決定する戦術で同じグループに再度交戦するのに十分な時間を確保できる距離まで距離を測ります。

DR（決定範囲）—戦闘機が説明されたノッチ操作を実行し、スパイクを撃破するために事前に説明された時間その位置に留まり、その後中止操作を実行できる最小距離。この操作は、戦闘機に発射されたミサイルを運動学的に撃破し、中止操作が完了すると、戦闘機を脅威の最大後方武器使用ゾーン (WEZ) の外側に一時的に留めます。この定義は、敵が戦闘機を追い詰め続けることで最終的に後方 WEZ に入る能力については考慮していません。

DR（推測航法）—最後に確認された位置、方位、速度、時間に基づいて位置を推定するナビゲーション技術。

EA（電子攻撃）—主に妨害や欺瞞を通じて、電磁スペクトルの有効利用を防止または削減するために行われる措置。

EID—電子識別。 **要素-**2機の航

空機による飛行。

EM（エネルギー操作性）図—特定の条件における航空機の旋回率、半径、余剰出力を示すグラフ。

婚約-敵航空機が武器の発射位置に到達/阻止しようとする機動。

永遠—AIM-120エンゲージメントオーダー番号。

EP（電子保護）—友軍の戦闘能力を低下、無力化、または破壊する電子戦の友軍または敵軍による使用の影響から人員、施設、および装備を保護するために講じられる措置。

Eポール—脅威となる航空機から、敵が発射した可能性のある、または発射しようとしているミサイルを運動学的に撃破するために中止操作を実行する必要がある距離。

ES（電子戦支援）—即時の脅威認識を目的として、意図的または非意図的に放射される電磁エネルギーの発生源を捜索、傍受、識別、および位置特定するために、作戦指揮官 (OPCON) によって任務を課せられるか、またはその直接の管理下で行われる活動。

Fポール—F ポールは、ミサイルの最終段階/衝突時の発射航空機とターゲット間の距離です。

FR (係数範囲)—合流戦術中、合流するグループと次に最も近いグループとの間の最小許容距離。この範囲外のグループは、ターゲット グループとの合流に影響を与える可能性は低いです。FR は、ターゲット グループと交戦して撃破し、2 番目のグループに尾部を退避し、そのグループの最大船尾 WEZ の外側に留まることを可能にする必要があります。FR は、脅威兵器の能力、戦闘機の兵器の能力、接近性、および熟練度によって決まります。

FSCL（火力支援調整ライン）—FSCL は、調整手段を超えた機会に水上目標を迅速に攻撃することを可能にします。FSCL がない場合、適切な陸上部隊または水陸両用部隊の指揮官が、すべての空対地および地対地攻撃作戦を管理します。

FEBA（戦闘地域の前縁）—地上戦闘部隊が展開されるエリアの最前線。火力支援、部隊の配置、または部隊の機動を調整するために指定されます。

FLOT（自軍の前線）—味方の最前線の位置を示す線

力。

フラグ—

（1）断片的秩序（ATO）。

（2）武器の破片パターン。

兄弟殺し—敵軍の破壊が意図されているときに友軍を破壊すること。 **急いで**—UHF

妨害耐性ラジオ。

HCA（機首横断角）—2 機の航空機の縦軸間の角度差。

ハイアングル（スナップ）ショット—高い軌道交差角度で行われた射撃。通常は、追跡射撃が不可能または望ましくない場合に試みられる。

敵対的な—敵の航空機または行動に対する作戦指揮 ROE 定義。 **HOTAS**—スロッ

トルとスティックを操作します。

傍受—コミットと交戦の間の A/A ミッションのフェーズ。

ITW（差し迫った脅威の警告）—SA/Cからの敵活動の警告2友軍資産に対する ISR。これは、権限の委譲や関与、あるいは資産を監督する能力を意味するものではありません。

JAAT（統合航空攻撃チーム）—敵の地上車両および人員に対して攻撃ヘリコプターと戦闘機を協調して運用します。

ジンク—すべての飛行機の飛行経路をランダムな間隔で変更するように設計された航空機の操縦（通常は銃撃を無効にするため）。

ジョイント-同じ国の複数の軍隊の要素が参加する活動、作戦、または組織。

（遅れて追跡—攻撃者の鼻がターゲットの後ろを向く攻撃ジオメトリ。 **追跡を**

リードする—攻撃者の機首がターゲットの前方を向く攻撃ジオメトリ。

致命的な封筒—特定の兵器システムによって弾薬を効果的に使用するためにパラメータが満たされる範囲。

視線-センサーから観測対象のオブジェクト（通常はターゲット）までの線。

視線速度—物体の視線の変化率。通常は 1 秒あたりの度数で表されます。

ロック範囲（LR）—レーダー LR により、戦闘機はロック、識別、交戦決定を行うのに十分な時間を確保しながら、FLO を維持できます。

ラフベリー—どちらの参加者も有利にならない、循環的で停滞した戦い。

最高性能-航空機の限界を超えずに可能な限り最高のパフォーマンスを実現します。

融合する事前に説明を受けた範囲で、レーダーが主な捜索責任から外れ、主なターゲット/分類責任、次に高い脅威、そして可能であれば全体像を見つけます。

軍紋章—尾根や丘に沿った位置で、基地から頂上までの距離の3分の2の距離にある。

サミット。

MAR（最小中止距離）—航空機が MDS 固有の標準中止操作を実行し、ミサイルを運動学的に撃破し、一時的に敵の WEZ の外側に留まることができる範囲。

混合部隊—同じ飛行隊長の指揮の下、同じ編隊で運航する複数の種類の航空機。

MOR（最小射程距離）—最も近いグループから戦闘機までの距離を測り、「アウト」機動によって敵の兵器（発射前または発射後）を無効化し、戦闘機が十分な距離を保ち、十分な時間で同じグループに発射とノッチ戦術で再交戦できる距離を保ちます。詳細については、AEM を参照してください。

MTR（最小照準範囲）—グループの排除を確実にするため、または僚機が最初にターゲットした場合に計画された迎撃フローをサポートするために、エレメント リードがグループをターゲットまたは共有する必要がある範囲。また、MTR は、フライト メンバーがターゲット プランに従って AOR カバレッジ内の割り当てられていないグループを自動的にターゲットできる場所です。詳細については、AEM を参照してください。

相互支援-2 機以上の航空機が連携して火力と生存性を高める取り組み。

攻撃的な動き—武器のパラメータを達成するために敵に対して操作します。 **基地外**

—位置にありません。

オペレーションチェック—飛行の安全のために、航空機乗務員が行う航空機システム（燃料を含む）の定期点検。

覗き見—他の飛行隊員の AOR 内のターゲットを確認するために、説明された AOR からレーダー カバレッジを移動することを説明するために使用されます。

陽性識別（PID）—戦闘 ID システム (CIDS) や視覚的な情報源から識別された接触に与えられる明確なラベル (友軍、強盗、中立)。

主な力—保護または護衛されている飛行。 **プライマリロッカー**

—グループをマルチターゲットする役割を担う戦闘機。

手続き上の識別—識別は、トラックの動作によってのみ決定されます。この例としては、起点、BVR キルゾーン、ボックスまたはレーン、関連性による有罪、友好的なルート、IFF/SIF の欠如などがあります。

純粋な追求—攻撃者の鼻がターゲットに直接向けられた攻撃ジオメトリ。

クイックフロー給油—次の受信機は、ブームを横切る受信機の流れを速めるために、現在の受信機から編隊を組んで飛行します。

RESAN（再消毒）— 偵察していた戦闘機がレーダー範囲をリセットして高度 AOR の極限を捜索する範囲 (MELD 以前)。

交戦規則（ROE）—ROE には、敵に対する武器の使用に関する基準とガイドラインが含まれています。ROE は、射撃時にどの程度の識別信頼性が必要かを射撃者に指示します。ROE には、武器の制御状態 (保持、タイト、フリー) の定義や自己防衛基準も含まれますが、これらに限定されるものではありません。

消毒する—センサーを使用して、あるエリアの脅威を捜索します。

サルドー—生存者を参照するためだけに使われる捜索救助参照ポイント。

サルネグ—数値暗号化グリッドの捜索と救助。

スクランブル命令—即時出発時刻を確定する戦術飛行のコマンド許可。

二次ロッカー—プライマリ ロッカーの支援を担当するファイター。セカンダリ ロッカーは、指示された条件またはその他のブリーフィングされた条件が満たされた場合にグループに射撃します (例: SPITTER、プライマリ ロッカーの射撃が無効、プライマリ ロッカーが CLEAN をコール、セカンダリ ロッカーがターゲットになっていないグループを確認)。

半能動的—受信機が外部光源によって照射されたターゲットからの放射線または反射を使用するシステム。

分離-攻撃者と防御者の間の距離。横方向、縦方向、または垂直方向になります。 **ショットの深さ**—最も近い盗賊団の背後の範囲。その範囲内で後続のグループが撃たれます。

状況認識（SA）—戦闘員が動的な環境における外部要因と内部要因の両方を認識し、処理し、反応して、致死率、生存率、および任務の有効性を高めることができるレベル。

選別-グループ内の責任について説明されます (視覚、レーダー、電子のいずれか)。A/A 交戦または A/G 配達における兵器支出の割り当てを決定するために使用されます。

分類—利用可能なあらゆる情報（例：レーダー表示、C2どの盗賊を攻撃するかを決定するために、情報を使用します。

比余剰電力（Ps）—航空機のエネルギー獲得能力またはエネルギー損失能力を高度、対気速度、またはそれらの組み合わせ。エネルギー率とも呼ばれ、フィート/秒またはノット/秒で表されます。

分割機動—航空機または要素が互いに関連しているものの、異なる平面および/または高度で操縦している。

TAC-A（戦術航空調整官-空挺）—脅威や妨害から十分離れた場所に位置し、戦闘機、FAC、地上機関間の通信中継を行う空中機関。通常は FAC 航空機に搭載されます。

戦術的制御—BRAA、ブルズアイ、または地理参照で情報を提供する制御モード。

ターゲット深度（TD）—飛行メンバーがターゲットとしなければならないターゲットグループの先端からの最大距離。この範囲を超えると、C2ターゲティングの責任を負います。

TOF（飛行時間）—武器の発射から武器の着弾までの時間。

TCT (タイムクリティカルターゲティング)—TST ターゲティング プロセス、チームの詳細、システム プロセスに関係します

TST（時間制限ターゲット）—友軍に危険をもたらす（またはすぐにもたらす）か、または非常に利益率が高く、一時的な好機となるため、即時の対応が必要なターゲット。

五C—戦闘機とターゲット間の接近をノットで表します。

ウィリー・ピート—地上の監視のために使用される白リン煙幕弾、ロケット弾、手榴弾、または砲弾。煙幕を提供するための爆弾として使用することもできます。

ザップゾーン—敵の攻撃に最もさらされるエリアを示します。

A1.6 空対空通信規格。このセクションでは、戦闘機と指揮統制の間の空対空通信の標準を規定します。このセクションでは、通信形式、制御、識別、および統合の領域を規定します。

A1.6.1 コミュニケーション計画。ミッション指揮官は、CHATTERMARK手順、CHATTERMARK権限の保有者、および使用される周波数を含む通信計画の概要を説明します。

A1.6.2 コミュニケーションの基礎。

A1.6.2.1 **ブルズアイチェック。**航空機の目標地点からの距離と方位。通常は通過する部隊の責任確認のためチェックイン後。3NM 以内であればブルズアイ チェックが相関します。

A1.6.2.2**グループの基準。**グループの基準はIAW**段落A1.3**、USAFおよび統合作戦略語、方位角および距離が3NM以内の航空機。

A1.6.2.3**BRAA または Bullseye。**あいまいさを軽減または排除するために、すべての通話に BRAA、BULLSEYE、または BULLSEYE に割り当てられた ACO コード名が付きます。通信が混雑している状況で BRAA と解釈されるのを避けるため、BULLSEYE は「bull」に切り捨てられません。

A1.6.2.4**指揮統制（C2) 高度能力。**早期警戒監視レーダー システムは、10,000 フィート以上の誤差が生じることがあります。ABM/WD は、システムで示される 1,000 フィート単位の最も近い値に丸めます。機外の情報源から「報告」された場合を除き、ABM/WD は LOW、MEDIUM、HIGH を使用しません。正確な高度が不明な場合、ABM/WD は「高度不明」を送信します。ABM/WD は、戦闘機が提供した高度を示すために「last」という用語を使用します (例:「DARKSTAR、TRAIL GROUP OVER BULLSEYE、27 THOUSAND LAST」)。

A1.6.2.5**コールサインの使用。**コールサインは、すべての無線通信に関連付けられます。通常、情報提供や説明をする場合は、自分のコールサインを使用します。指示する場合は、指示される航空機のコールサインを使用します。最後に、通話を「中継」する場合は、「中継」を前に付け、通話者のコールサインを含め、自分のコールサインを含めないでください。

- (指令) 「VIPER 1、ターゲットグループ BULLSEYE 360/10、25,000人、敵対的。」
- (Hog 1 によって中継された Snake 11 から):「中継、SNAKE 11 が IP を受信して います。」

A1.6.2.6**航空機乗務員による敵情報要求に関する一般的なガイダンス。**航空機の乗組員が ABM/WD に敵の情報を求める際に使用する主な用語は次のとおりです。

- 写真。
- 状態。
- ボギードープ。

• スナップ。

• 切り落とす。

A1.6.2.6.1 乗務員が他の修正コメントなしで写真を要求した場合、ABM/WD はデジタル ブルズアイ形式を使用し、可能な場合はラベルを付け、適切なすべての記入事項を記入した完全な戦術写真で応答します。

- 「ダークスター、ランボー1、写真。」
- 「ダークスター、2グループ、グループB/E 250/15、25000、ボギー。グループB/E 290/25、15000、スペード、ヘビー、トラックノース。」

A1.6.2.6.2 乗務員がステータス（グループ名）を要求した場合、ABM/WDは、別途指示がない限り、参照されたグループのブルズアイ、高度、および適切な記入内容（IDを含む）で応答します。

- 「バンドソー、スネーク1、ステータスノースグループ。」
- 「バンドソー、ノースグループ、B/E 212/21、26,000人、敵対的。」

A1.6.2.6.3 乗務員が BOGEY DOPE を要求した場合、ABM/WD は最も近いグループに BRAA (記入、ID 付き) で応答します。乗務員は BOGEY DOPE (グループ ラベル) を呼び出すことで、他のグループに BRAA を要求できます。

- 「カウボーイ、コナン1、ボギードープサウスグループ。」
- 「コナン 1、南グループ BRAA、190/22、17000、敵対的、2回の接触、北東2マイルを通過。」

A1.6.2.6.4 乗務員が SNAP (グループ名/航空機コールサイン) を要求した場合、ABM/WD 応答は BOGEY DOPE 応答と同一になります。SNAP は敵または友軍 に BRAA を要求するために使用できます。SNAP と BOGEY DOPE の唯一の違いは、BOGEY DOPE は単に情報の要求であり、SNAP は乗務員に参照されたグループ/航空機を攻撃/参加する意図を伝えることです。

A1.6.2.6.5 乗務員が特定のグループで衝突コースの迎撃ジオメトリへのベクトルを必要とする場合、乗務員は CUTOFF (グループ名) を要求します。この場合、ABM/WD は最初にカットオフ ベクトルで応答し、次に指定されたグループへの BRAA (フィルイン、ID 付き) で応答します。カットオフ ジオメトリの要件は当然側面/ビーム アスペクトを意味するため、ABM/WD はグループのトラック方向が BRAA フィルインに含まれていることを確認する必要があります。

A1.6.3 識別基準と交戦規則。

A1.6.3.1**ID基準。** ID 基準は戦域によって異なりますが、ID 用語はすべての戦域に適用されます。通常、ID 基準には、友軍不在 (LOF) (例: 飛行計画、IFF/SIF、または安全航行) と敵の確証 (PEI) (例: EID または VID) の組み合わせが含まれます。ID を提供する場合、達成された ID マトリックスの最高レベルが提供されるものとします。ID 簡略用語の適用は次のとおりです。

A1.6.3.1.1**ボギー。** レーダーまたは視覚による空中接触で、正体が不明な敵機。無線で「BOGEY」という用語が使用されている場合、ID基準が満たされていないことを意味します。IDが指定されていない場合は、BOGEYとみなされます。IDプロセスが部分的に完了している場合は、

BOGEY という単語の代わりに適切な用語 (SPADES、RIDER、SQUAWKING、GOPHER) を使用します。

A1.6.3.1.2**盗賊。**BANDIT とは、戦域 ID 基準に従って敵として識別される航空機です。この用語は、交戦の指示や権限を必ずしも意味するものではありません。グループを「BANDIT」として識別するために必要な識別マトリックスには、PEI、LOF、またはより一般的にはその両方が含まれます。さらに、視覚識別 (VID) は、戦域 ID 基準で指定されている BANDIT ID 基準を満たす場合があります。「BANDIT」基準を満たす機能は、機内システム、機外システム、またはその両方の組み合わせから得られます。

A1.6.3.1.3**陽性敵検知（PEI）。**PEI を満たす可能性のあるセンサー/ソースは複数あります。PEI を満たすことができるすべてのシステムは、劇場固有の識別基準で定義する必要があります。

A1.6.3.1.4**友好度不足 (LOF) 表示。**友軍不足要件を満たすには、識別、敵味方 (IFF)/選択的識別機能 (SIF) コード、および/または最小リスク経路 (MRR) の遵守の完全なチェックを実行する必要があります。特定の IFF/SIF モードおよびコード要件は、戦域によって異なります。

A1.6.3.1.4.1**塗料。**ID 基準に設定された指定の IFF/SIF モードと正しいコードのいずれかで応答している、照会対象のグループ/レーダー コンタクト。PAINTS は、友軍基準を満たさないグループを表すために使用されます (つまり、グループは ATO/ACO で指定されている必須モードとコードの 1 つ以上をスクワッキングしています)。

- 「フォーカス、グループブルズアイ 250/15、27000、ペイント、トラックウェスト」

A1.6.3.1.4.2**スペード。**ID 基準に必要な ATO (または同等の) IFF/SIF モードとコードがすべて欠如している、調査対象のグループ/レーダー コンタクト。SPADES は、友軍欠如基準の IFF/SIF 部分を満たすボギー グループを表すために使用されます (つまり、問題のグループは、ATO/ACO SPINS 定義の要件で指定されている、必要なモード 1、2、3、3C、または 4 をスコーキングしていません)。

A1.6.3.1.4.3**スクワッキング（モード＃）。**ボギーを示す情報コールは、ATO/ID基準で規定されている以外のIFF/SIFモードまたはコードで応答しています。SQUAWKINGは、SPADESまたはPAINTS基準を満たしていないが、Mark X/XIIタイプのSIF応答で応答しているグループのSIFステータスを説明するために使用されます。たとえば、ID基準では正しいコードモード1/42が指定されている場合があります。BOGEYが誤ったモード1をスクワッキングすると、次のように報告されることがあります。

- 「フォーカス、グループブルズアイ 240/35、25000、スクワッキングモード 1 41。」

A1.6.3.1.4.4**最小リスクルート（MRR）**MRR は通常、通信不能および/または IFF/SIF トランスポンダの動作状態を確認できない友軍航空機の安全な帰還を支援するために、戦域 ACO で定義されます。未確認の航空機が公開された MRR に記載されている場合は、RIDER と呼ばれます。

A1.6.3.1.4.4.1**MRR パラメータ。**これらには、次のいずれかまたはすべてが含まれる場合があります。

- トランジットレベル (TL) - 高度帯。
- トランジット回廊 (TC) - 指定された飛行ルート。
- 対気速度。

A1.6.3.1.4.4.2 GOPHER という用語は、現在 MRR に準拠していないターゲット、または以前に MRR 要件に準拠せずに MRR ゾーンを通過したターゲットを指定するために使用される場合があります。

A1.6.3.1.4.4.3 敵の存在が明らかであればMRRを上書きできるが、曖昧さが存在する場合はPAINTSコールを上書きできない。

A1.6.3.1.5**連座制による有罪。**以前に BANDIT (または HOSTILE) と宣言された単一のグループが、その後 2 つ以上のグループになるように動作した場合、後続のグループはすべて BANDIT (または HOSTILE) になります。以前に BOGEY と宣言された単一のグループが、2 つ以上のグループ/部隊になるように動作し、それらのグループの 1 つがその後 BANDIT (または HOSTILE) と宣言された場合、その宣言はその 1 つのグループ/部隊/コンタクトにのみ適用されます。グループが収束すると、結果として得られるグループ ID は、収束後にグループが分離するときに継続的な追跡が維持されない限り、最も制限的な ID (つまり、BOGEY または SPADES) に解決されます。継続的な追跡が達成できず、ID が部分的な ID に解決される場合は、ID マトリックスを再度達成する必要があります。この関連性による有罪判定方法では、グループ/部隊/コンタクトが 1 つ以上のレーダー (つまり、戦闘機および/または GCI/AWACS) によって「継続的に追跡」されている必要があります。

A1.6.3.1.5.1 GCI/AWACS の「継続的に追跡」とは、グループが 20 秒以内にフェードアウトすることを意味します。

A1.6.3.2**交戦規則（ROE）。**識別基準を満たしても交戦許可が与えられるわけではありません。戦域 ROE は、BANDIT として識別された航空機が交戦できるかどうかを決定します。これは、戦域司令官によって定義された敵対行為 (例: 政治的境界の越え) の結果として発生する可能性があります。HOSTILE は、戦域 ROE に従って発砲許可が与えられた敵として識別された接触を表します。HOSTILE は、敵対行為を完了したか敵意を示し、交戦できる可能性がある BANDIT グループを表すために使用されます。

A1.6.3.3**アベニュー・オブ・ファイヤー（CAF）をクリアします。**敵機/敵機の宣言が達成されたら、戦闘機は射撃経路を確保する必要があります。MDS ROT で詳細が説明されます。友軍が敵機、敵機、または敵グループから 5 海里以内にあり、接近している場合、ABM/WD は FURBALL を送信します。友軍が敵機、敵機、または敵グループから 5 海里以内にあり、離れている場合、ABM/WD は FURBALL 以外の応答を行う前に、友軍と他のグループを明確に区別します。FURBALL は、既知の敵機と友軍が接近していることを示す DECLARE 要求への応答です。

A1.6.3.4**IDの要求。**グループの ID に対する DECLARE 要求は、次のいずれかの形式に従います。

A1.6.3.4.1**ブルズアイ形式。**管制機関のコールサイン、要求している戦闘機のコールサイン、「DECLARE GROUP BULLSEYE」、デジタルブルズアイ形式でのグループの位置、および高度。

- 「ダークスター、バイパー1、ブルズアイ230/12、1万2千を宣言。」

A1.6.3.4.2**グループ ラベルの形式。**プレゼンテーションにラベルを付けた後、グループ宣言のリクエストを行うことができます。形式は、管制機関のコールサイン、要求する戦闘機のコールサイン、「DECLARE（グループ名）」、および高度です。

- 「ダークスター、バイパー2、宣言、東グループ、2万2千人。」
- 「ダークスター、東部グループ B/E 230/12、2万人、敵対的。」

A1.6.3.4.3**識別器としての見出し。**航路の方向/方位は、例外的に、曖昧な状況の識別手段として使用されます。方位については、情報は主に航路の方向（例：「北方位」）で渡され、次に正確な方向（例：「方位 360」）で渡されます。

- 「チャリス、ウルフ1、グループブルズアイ083/27、17000、北へ向かえと宣言。」

A1.6.3.4.4**応答を宣言します。**使用される DECLARE 要求形式に関係なく、ABM/WD は、グループ ラベル (該当する場合)、方向識別子 (該当する場合)、および追加の入力を使用して、デジタル ブルズアイと高度を使用して識別されたグループを固定することで DECLARE 照会に応答します。識別プロセスが完了するまでのグループの地上経路/機動により、ABM/WD のデジタル ブルズアイ応答は、戦闘機が報告した位置と正確に一致しない可能性があります。グループの位置を関連付ける基準または ROT は、ミッション計画で決定するか、劇場 SPINS で概説してそれに応じて説明する必要があります。

「宣言された」グループはレーダー範囲の下にあると考えられます。

- 「チャリス、イーグル 1、グループ ブルズアイ 125/27、2000 を宣言します。」
- 「CHALICE、クリーンブルズアイ 125/27、2000。CHALICE グループブルズアイ 125/29、15000、トラックサウス（識別用）、敵対的。」

注記： DECLAREの応答には、FRIENDLY、BOGEY、BANDIT、HOSTILEなどが含まれます。FURBALL、NON-PLAYER、STRANGER、SPADE、PAINTS、SQUAWKING、OUTLAW、RIDER、GOPHER、または CLEAN。

A1.6.3.4.5**ショット通信による敵のID。**戦闘機が、ROE に従って、以前に識別されなかったグループが敵対的であると判断し、このグループに武器を発射した場合、他の戦闘機と ABM/WD がこのグループに対する敵対宣言を関連付けて維持できるように、標的の位置、高度、および「HOSTILE」が射撃伝送に含まれます。

- 「ランボー1、フォックス3先導グループ、ブルズアイ125/27、19000人、敵対的。」

注記：ABM/WD が射撃を関連付けて、「HOSTILE」という音を聞くことなくグループを継続的に追跡できる場合、グループに対する敵対宣言を維持し、後続の宣言要求を支援することができます。

A1.6.4 戦術的管理の基礎。

A1.6.4.1**言葉。**計画されたミッションに影響を及ぼしたり変更したりする情報が入手可能になったときに、単語が確立されます。単語は戦術Cによって生成されます。2（例：CRC、AWACS、JSTARS、E-2）複数のC2機関と戦域SPINSが優先順位を指示しない場合、CRCがRADCとして機能し、したがって、単語の生成について最終決定権を持ちます。WOCには、攻撃パッケージに影響を与える単語を確立する権限はありません。重大なイベントが発生した場合、ウィングオペレーションはセンター（WOC）は統合航空作戦センター（CAOC）または戦術Cに連絡します。2イベントについて知らせる。戦術的なC2単語を作成する必要があると判断された場合、WOCはタクシーや離陸前にチェックインするときに、すべてのプレーヤーに伝えます。戦術的なC2機関が言葉を作成すると、CAOC と WOC に通知されます。

A1.6.4.2**点呼。**言葉、荷物の状態、概要を伝えた後、点呼が開始されます。点呼の順序は、ミッション計画中に説明する必要があります。

- 「全プレイヤー、カウボーイ、スタンバイ。状況報告: SA-6 アクティブ、ブルズアイ 250/25、北 SA-3 占有。ワード チャーリー現在、PKG は断片化、ラムボー 1 を除く。点呼。」

A1.6.4.3**ロレックス。**タイムライン調整は、常に元の計画されたミッション実行タイムラインから参照されます。ロレックスはパッケージのタイミングを調整するために使用されます。全体。TOTウィンドウの拡張がロレックスに準拠する必要がある場合、C2代理店は承認を要求し、影響を受けるフライトに承認を渡します。ロレックスは 5 分単位で作成する必要があります。

- 「納屋、ロレックス 10 分。」

A1.6.4.4**スリップ。**個々の飛行/要素イベントまでの時間遅延。

- 「ダークスター、ホス1、3分遅れ。」

注記：トレーニングの脆弱性の変更については、わかりやすい言葉で敵に伝える

- 「MIGG 1、ニューVUL時間0910～0940。」

A1.6.4.5 あいまいさを排除するために、すべての適切なコールには BRAA または bullseye が付随します。「BULLSEYE」は、劣化した無線で「BRAA」と解釈されるのを避けるために「bull」に切り捨てられません。

A1.6.4.6**コールサインの使用。**すべての無線送信にはコールサインが含まれます。通常、情報提供や説明をする場合はコールサインを使用します。指示する場合は、指示する航空機/機関のコールサインを使用します。最後に、通話を中継する場合は、自分のコールサインではなく、中継する通話を行う航空機/機関のコールサインを使用します。

- 「リレー、スネーク 21 IP 受信。」

A1.6.5 画像とラベルの呼び出し。

A1.6.5.1**コア情報。**コア情報には、グループの数、位置、高度、ID、および進路方向 (ホットを想定) が含まれます。ブルズアイは、位置を提供する主な手段です。参照ポイントは、グループの前縁の中心です。FRIENDLY/NEUTRAL グループは、グループの合計数には含まれません。FRIENDLY/NEUTRAL グループが要因である場合、それらは同じコア情報形式を使用して別の送信で処理されます。

A1.6.5.2**デジタルブルズアイとBRAA。**デジタル ブルズアイは、ブルズアイ参照のコールに使用される唯一の形式です。戦闘機と ABM/WD は、ブルズアイからの正確な方位と距離を使用します。BRAA の場合、ABM/WD は方位を最も近い 5 度に丸めます。

A1.6.5.2.1**コア情報フォーマット。**コア情報を使用してグループの場所を固定する場合、形式は GROUP (数字なし) とし、場所を高度で固定する必要があります。たとえば、「. . . GROUP BULLSEYE 360/5 12 THOUSAND、GROUP BULLSEYE 040/15 . . .」などです。

A1.6.5.2.2**3 つ以下のグループ ロケーションを固定します。**グループは、次の優先順位でブルズアイからアンカーされます: (1) 戦闘機に最も近い、(2) 最も重い、(3) 最も高い、4) ブルズアイに最も近い。グループがブルズアイから 3 海里以内にある場合、「ブルズアイ上のグループ」としてアンカーされます。

- 「チャリス、グループがブルズアイを越え、15000、ボギー、トラックは北へ。」

A1.6.5.2.3**3 つ以上のグループ。**

A1.6.5.2.3.1 ABM/WD/戦闘機が3つ以上のグループを検出した場合、呼び出しにはグループの合計数が含まれますが、戦闘機に最も近い3つのグループのみがアンカーされます。

- 「ダークスター、4グループ、グループブルズアイ 270/25、15000、ボギー、トラック西、グループブルズアイ 290/35 10000、敵対的、グループブルズアイ 020/25、27000、敵対的、トラック東。」

A1.6.5.2.3.2 貴重な通信時間を節約するため、1 回の送信で 3 つのグループを呼び出す手法は、迎撃の開始前 (事前プッシュまたはマーシャリングなど) にのみ実行されます。この場合、ABM/WD は、戦闘機がすべての情報を理解できるように、より遅いリズムを使用する必要があります。

A1.6.5.2.4**記入情報。**フィルインは、SA を増やすために呼び出されたグループに追加される可能性のある増幅情報です。フィルインには、グループ内のコンタクト数、内部グループ構成、観測された EA、操作、または FADED が含まれますが、これらに限定されません。フィルイン情報が利用可能な場合、グループ名、またはグループのブルズアイ位置、高度、および ID に続いて、次の順序で表示されます: (1) コンタクト数/内部グループ構成、(2) グループ操作、および (3) その他の適用可能な平易な言語情報。

- 「バンドソー、先頭グループ、ブルズアイ 180/10、2 万人、敵対的、接触 2 回、横一列 2、南西側面、ランボーが狙う。」

- 「ダークスター ノース グループ、敵対的、2 回の接触、北西に掃討、2。」

A1.6.5.2.5**内部グループの形成。**内部グループ形成または「アーム」を説明する場合、ABM / WD は「シングルコンタクト」という用語、またはこの章の後半で説明する用語を使用します。**図 A1.33**、内側のグループ フォーメーション。戦闘員は、VSD/MFD に表示される内側のグループ フォーメーションを、「SIDE/SIDE」と「LINE/ABREAST」、または「NEAR/FAR」と「LEAD/TRAIL」を使用して説明できます。

A1.6.5.2.6**ID情報。**ABM/WD は次の通話で ID を提供します。

- コア情報の呼び出し。
- ストロボ/音楽/スパイク応答。
- 脅迫電話。
- ID/申告の要求。

A1.6.6 グループ CAPping の通信 (コミット前の画像)。敵のCAPの位置は、ブルズアイから味方の戦闘機に最も近い地点に固定されます。(**図A1.15**、CAP Comm.) CAP の記入項目には、CAP レグの長さ、CAP の種類 (バンディット S/A、テクノロジー、機能を示す)、および HEAVY が含まれます。正確な CAP 画像を構築するには、情報フローを高速化するための基礎として、次にリストされている CAP の種類を使用します。

- 対抗CAP（**図A1.16**、反対の CAP）。「BARNYARD、2 CAP、NORTH SOUTH 10、NORTH CAP B/E 270/20、25 THOUSAND、BOGEY、SOUTH CAP 27 THOUSAND、SPADE、10 MILE LEGS。」
- ビームキャップ（**図A1.18**、ビームキャップ）。「ドラグネット、ビームキャップ、ブルズアイ 270/13、20 サウザンド、敵対的。」
- 逆回転CAP（**図A1.19**、逆回転キャップ）。「聖杯、逆回転キャップ 2 つ、北南、10、北キャップ ブルズアイ 300/9、25000、敵対的、南キャップ 21000、スペード。」

A1.6.6.1**グループ CAPping Comm からの移行。**ROT として、CAP は、2 回以上の連続したレーダー反射が前のターン ポイントを通過したときに、CAP を離れる意図を示します。戦闘機または ABM/WD が CAP を離れたことを認識した場合は、「コミット」と呼び出します。たとえば、「フォーカス、両方の CAPS がコミット」などです。敵が CAP からコミットすると、ABM/WD と戦闘機は、画像にラベルを付けられるまでコア情報を使用します。

A1.6.6.2**マーシャリング。**1 つ以上のグループが特定の意図なく限られたエリア内で機動しているように見える場合、マーシャリングと呼ばれます。マーシャリング グループのうち、ブルズアイから離れた戦闘機に最も近いグループをアンカーします。(**図A1.17**、マーシャリンググループ。

図 A1.15 CAP 通信

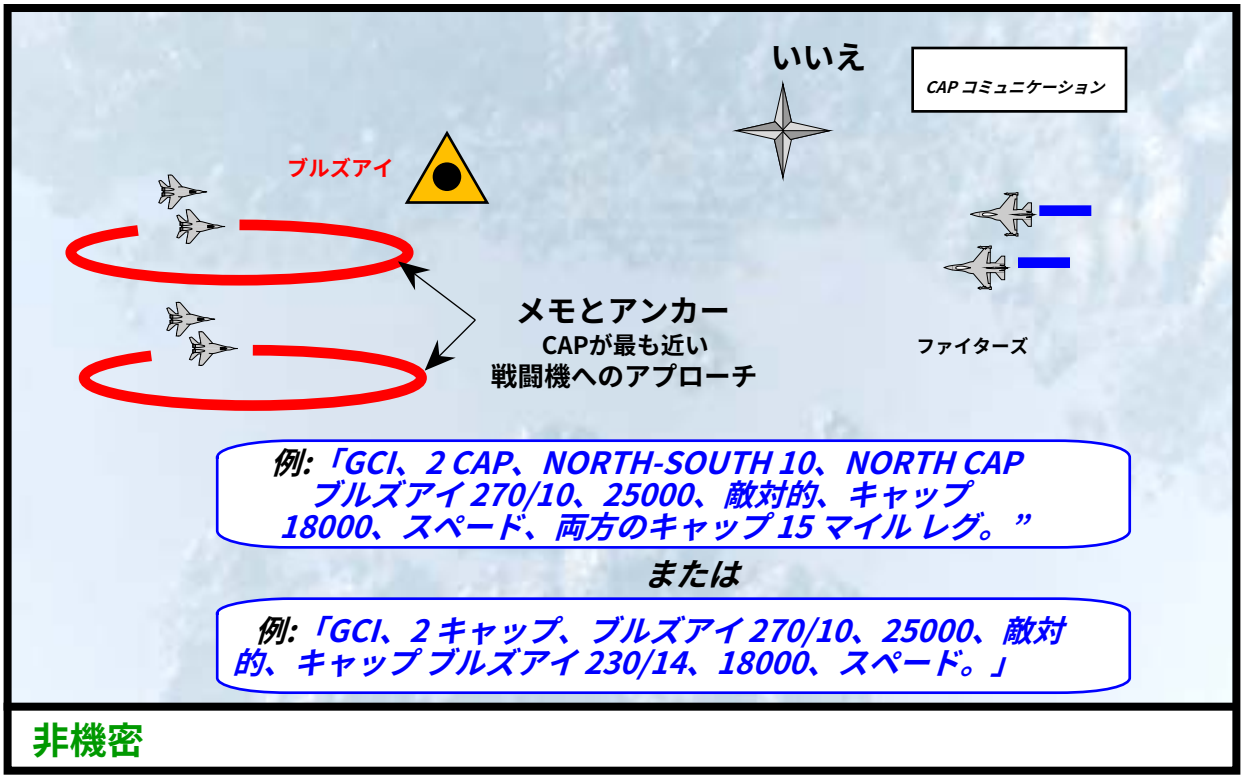
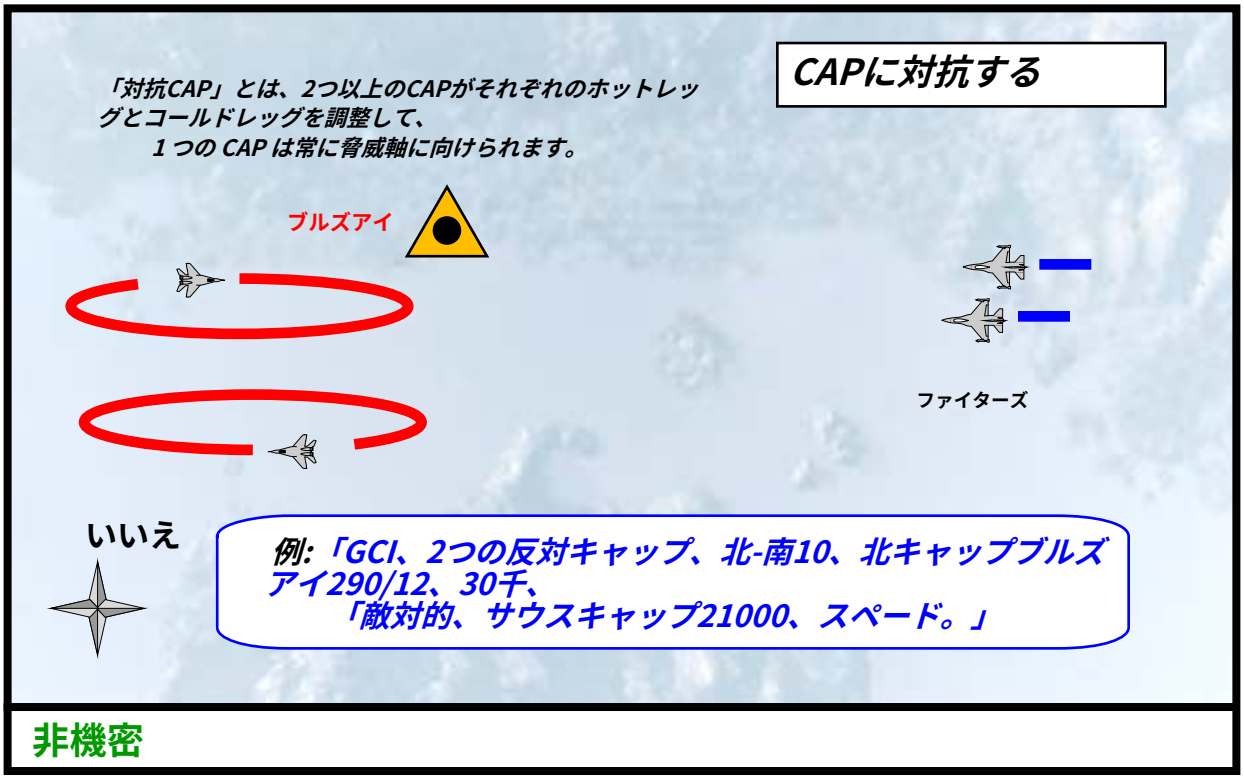
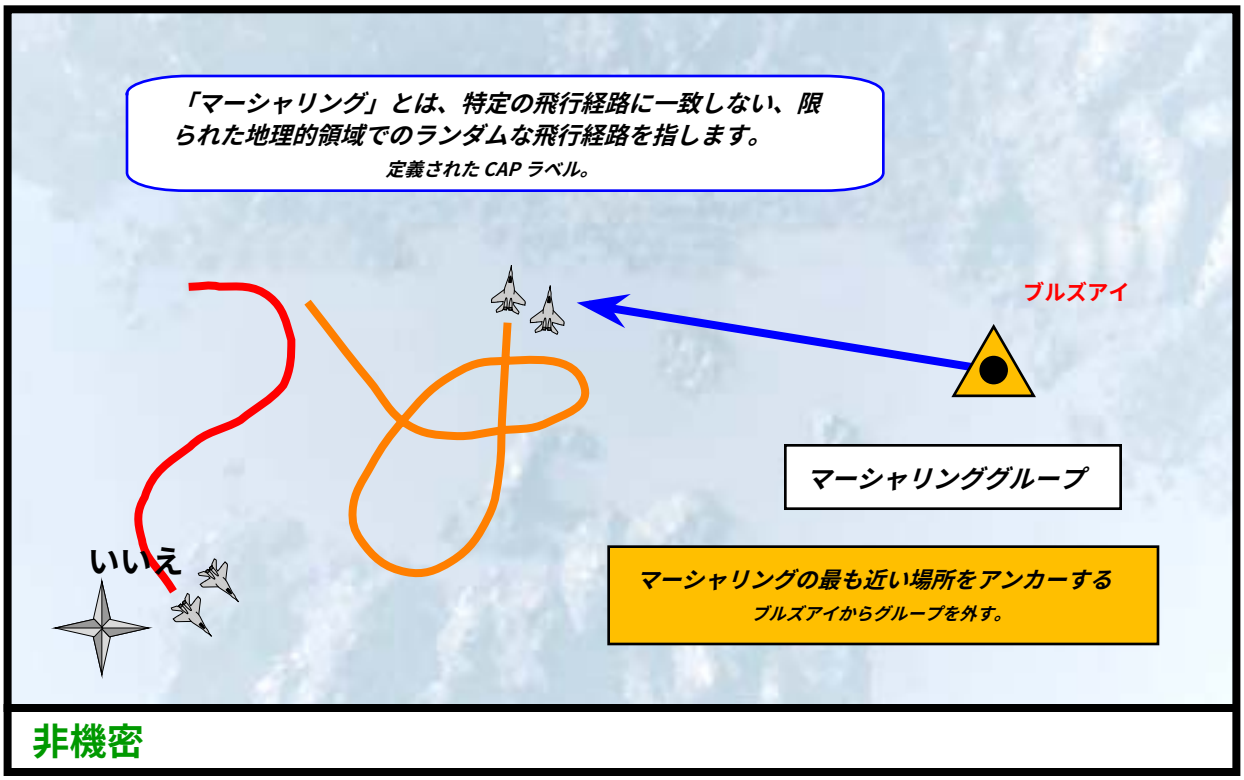


図 A1.16 対立する CAP。



図A1.17 マーシャリンググループ。



図A1.18 ビームCAP

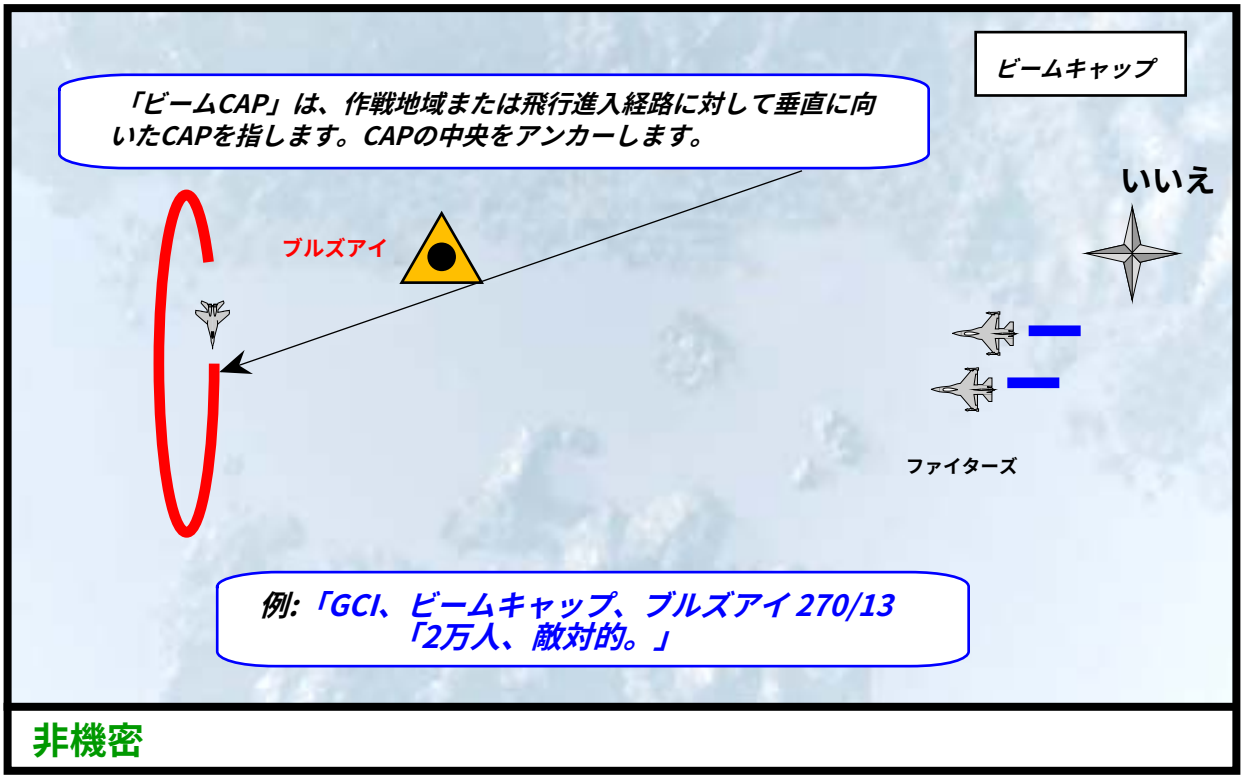
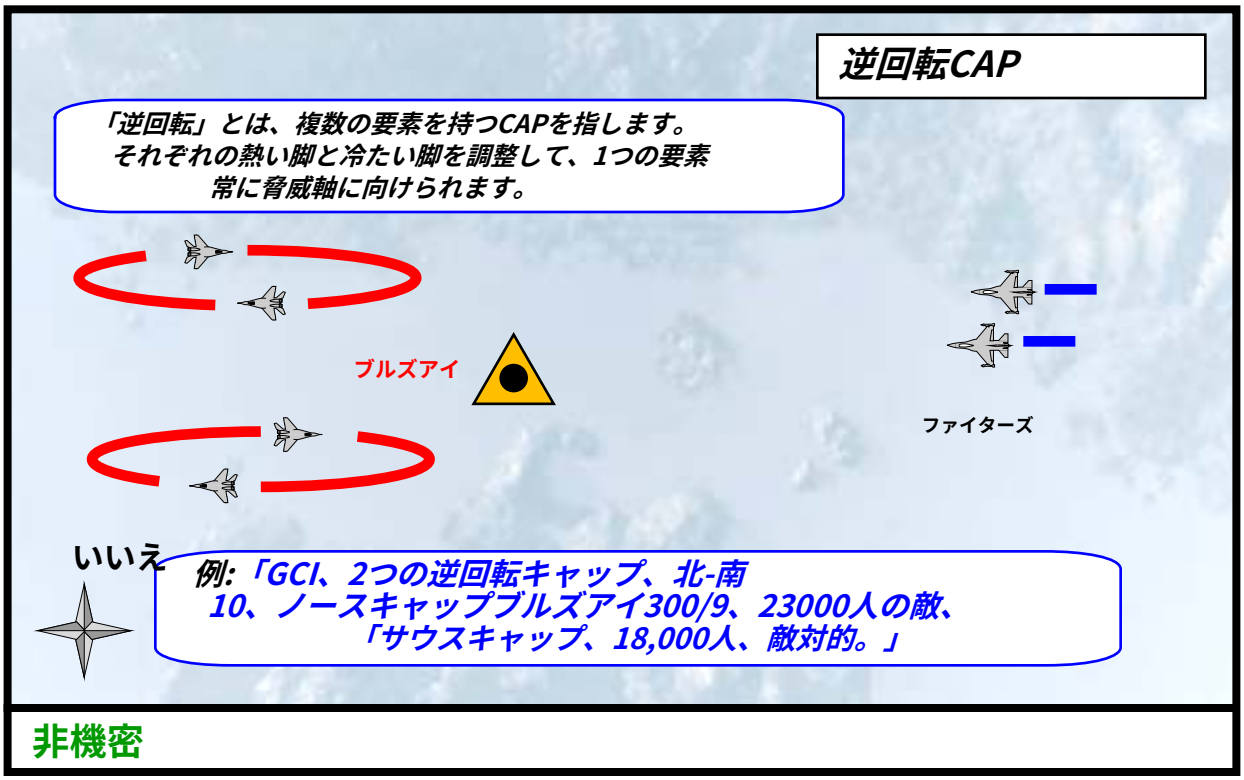


図 A1.19 逆回転 CAP。



A1.6.6.3**画像ラベル付け。**画像ラベル付けの基準が満たされていない場合、戦闘員と ABM/WD はコア情報を使用し続ける必要があります。コア情報と適切な情報のみを使用して戦闘全体を戦うことができるため、画像を強制的に使用しないでください。常識に従って、次の 4 つの基準と併せて、神の視点から画像にラベルを付けます。

- 戦闘員がコミット/プッシュする。
- ボギー/バンディット/敵機は安定した方向（12AA より大きい）にあり、（つまり「コミット」されています）。
- フォーメーションは決定可能であり、画像にラベルを付けることによって S/A を構築できます。
- グループは境界範囲内です。別途指示がない限り、30 NM を使用します。

注記：F-16C/D パイロットは、ミッションブリーフィング中に、予想される接触距離に基づいて「再決定」距離をブリーフィングする必要があります。そうでない場合、ABM/WD はデフォルトの距離として 40 NM を使用します。ブリーフィングされた再決定距離で、ABM/WD は距離を音声で伝え、画像を繰り返し、各グループ (場所、ID、適切なラベル付き) を先端から 10 NM 以内、または目標深度 (わかっている場合) に固定します。他のすべてのグループは画像に含まれますが、固定されません。

- 「カウボーイ、40マイル、3グループシャンパン、幅10、深さ13、北リードグループブルズアイ250/15、2万5千人、敵対的、南リードグループ、B/E 230/18、2万、敵対的、トレイルグループ2万、敵対的。」

A1.6.6.4 上記の基準に加えて、MTR/メルド範囲/NNP の前に画像にラベルを付けることができない場合は、ラベルを使用しないでください。コア情報のみを引き続き使用してください。

A1.6.6.5 グループがラベル付けの基準を満たしていないが、平易な言葉でグループの関係性が存在し、迅速かつ明確に伝えることができる場合、ABM/WD と戦闘員はそうすることを試みるべきです。最初にコアでグループを呼び出し、その後、より平易な言葉で呼び出します。

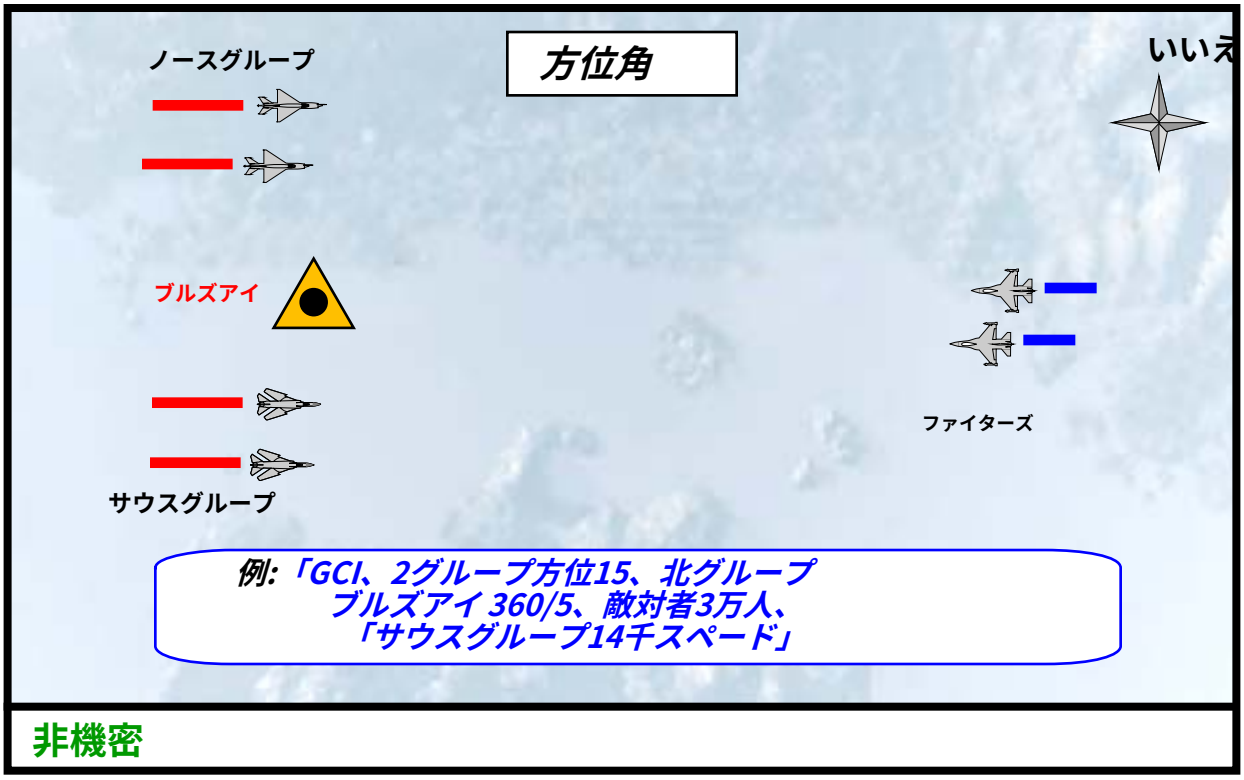
- 「バンドソー、2グループ、東西19、閉鎖。」

注記：この呼び出しは、前述の ROT に従わない場合でも、コア情報のみの場合よりも傍受戦術の推進に役立つ可能性があります。

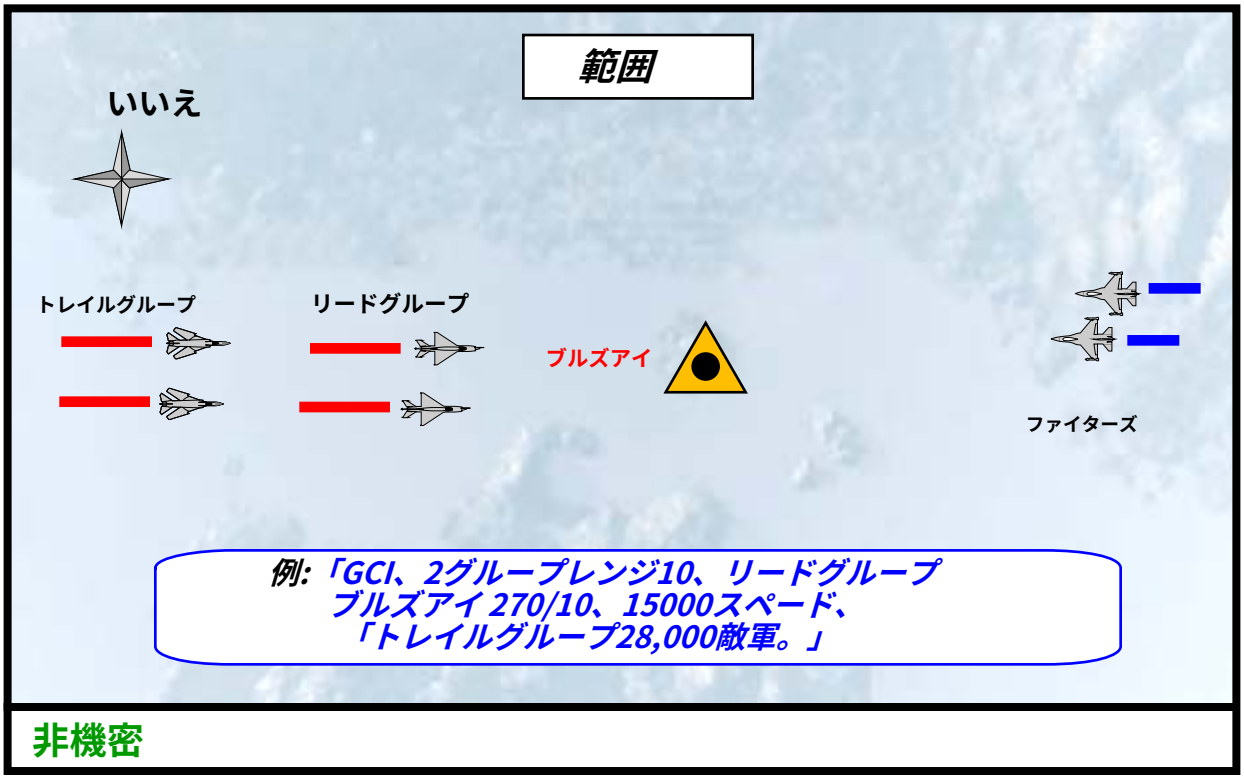
A1.6.6.6**標準画像ラベル。**航空機乗組員やABM/WDが使用する標準ラベルは、SINGLE GROUP、RANGE、AZIMUTH、VIC、CHAMPAGNE、WALL、LADDER、BOXです。ECHELONという用語は、RANGEとAZIMUTHの両方の要素を持つ図の補足として使用されます。これらのラベルは、**パラグラフA1.6.6.8**、グループ名。図は以下のとおりです。

- **図A1.20**、方位角。
- **図A1.21**、 範囲。
- **図A1.22**、ECHELON 記入欄。
- **図A1.23**、 シャンパン。
- **図A1.24**、ビクトリア州。
- **図A1.25**、WALL および LADDER プレゼンテーション。
- **図A1.26**、5グループLADDER。

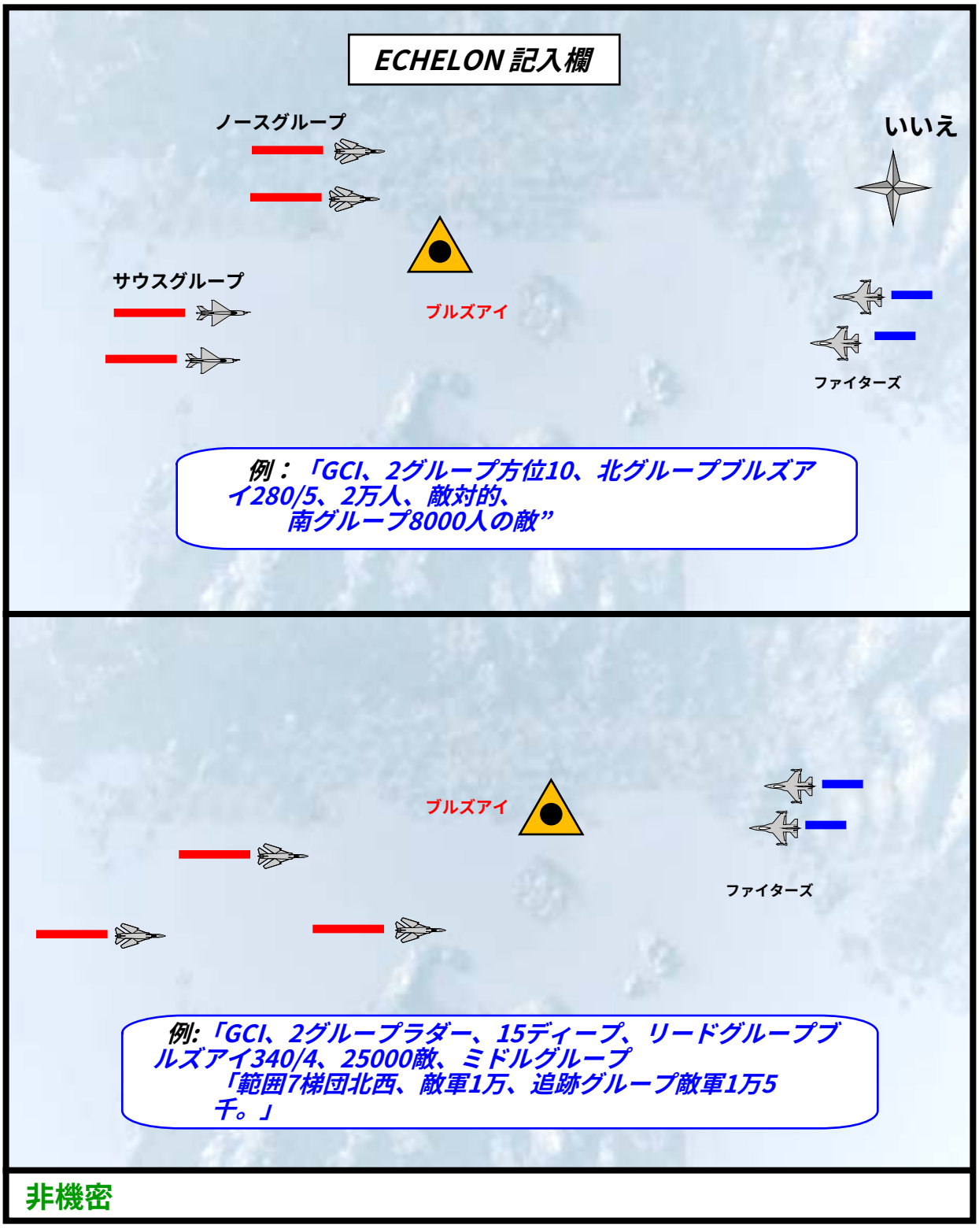
図A1.20 方位角



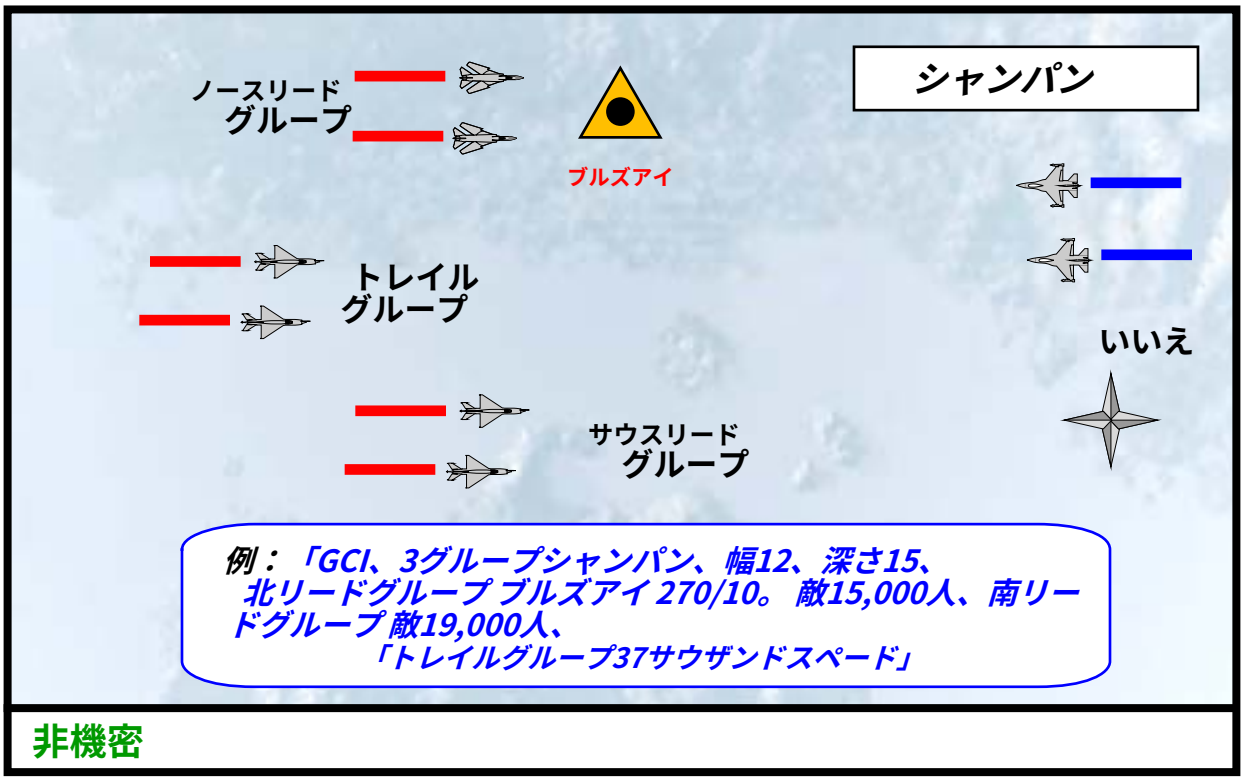
図A1.21 範囲



図A1.22 ECHELON 記入欄。



図A1.23 シャンパン



図A1.24 VIC。

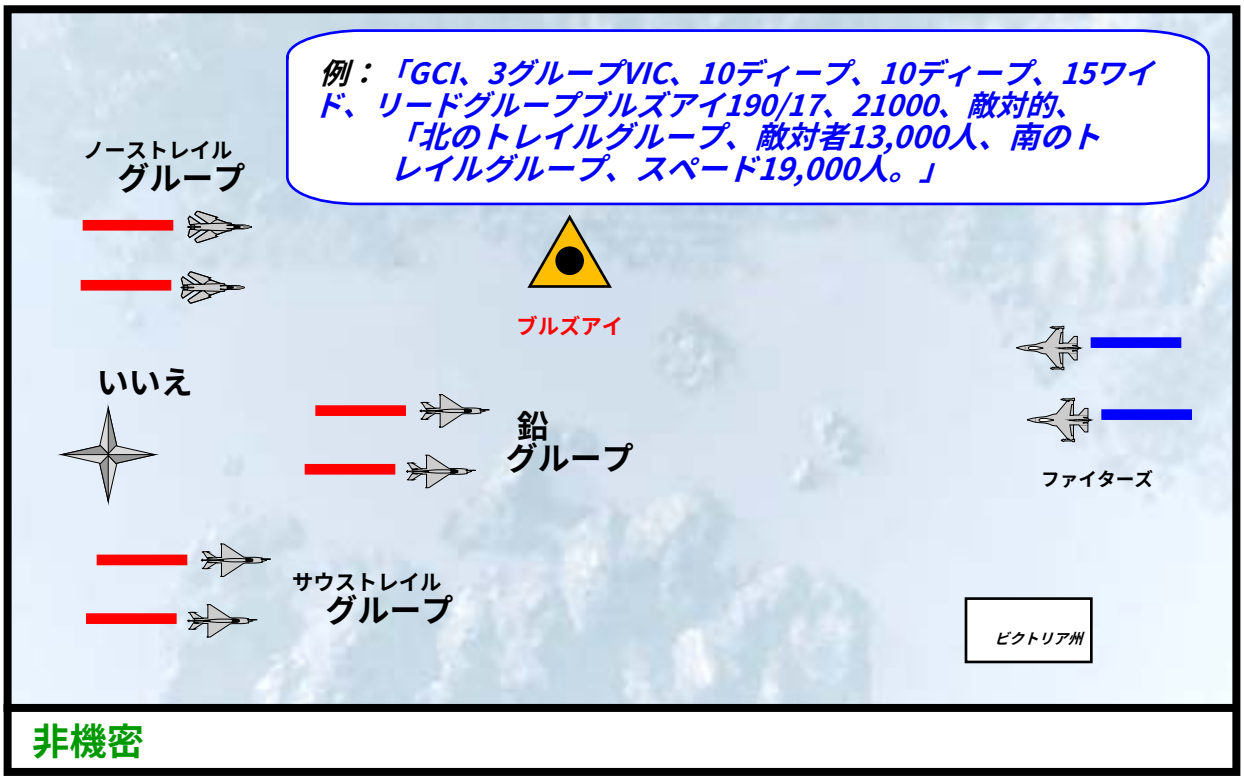
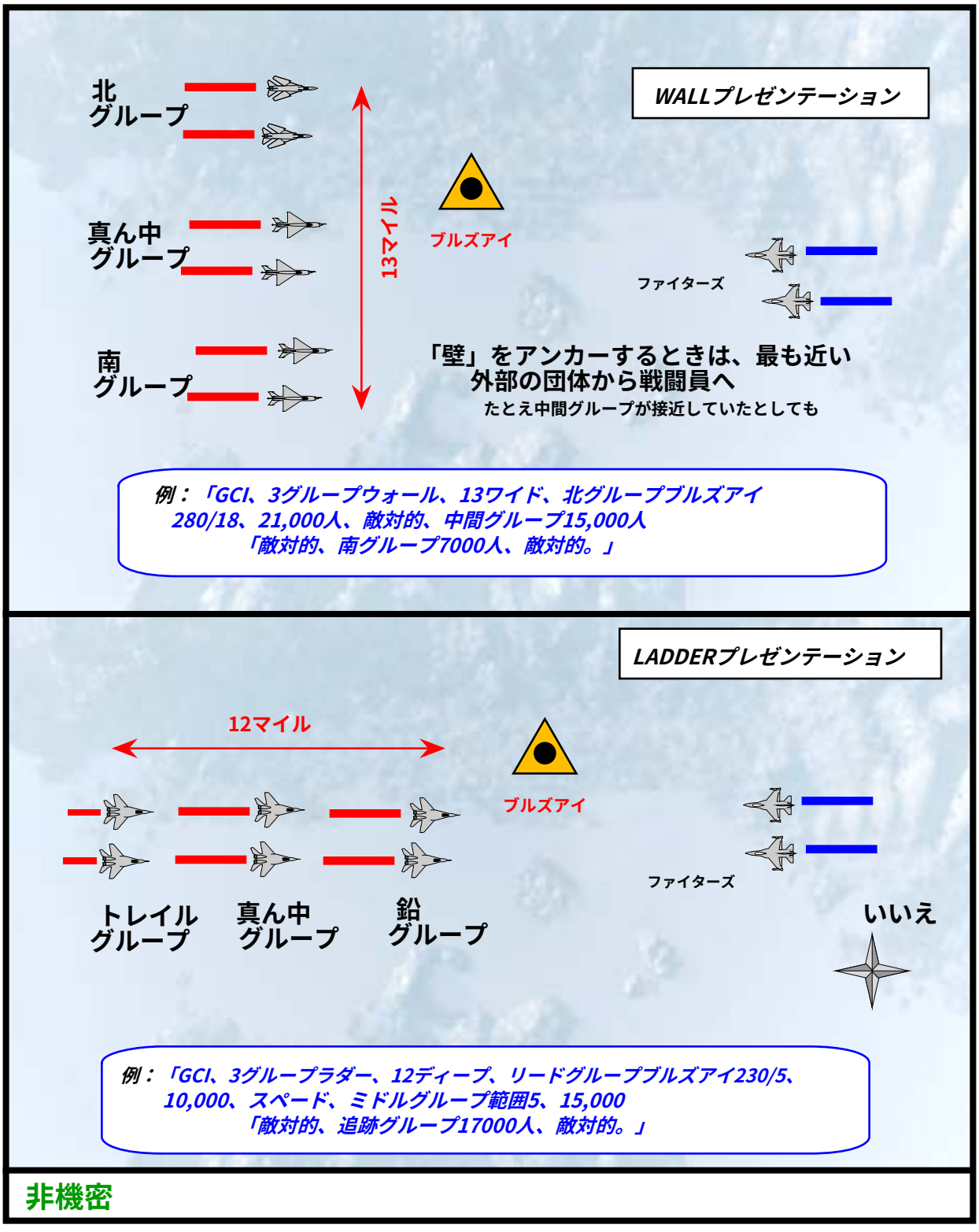
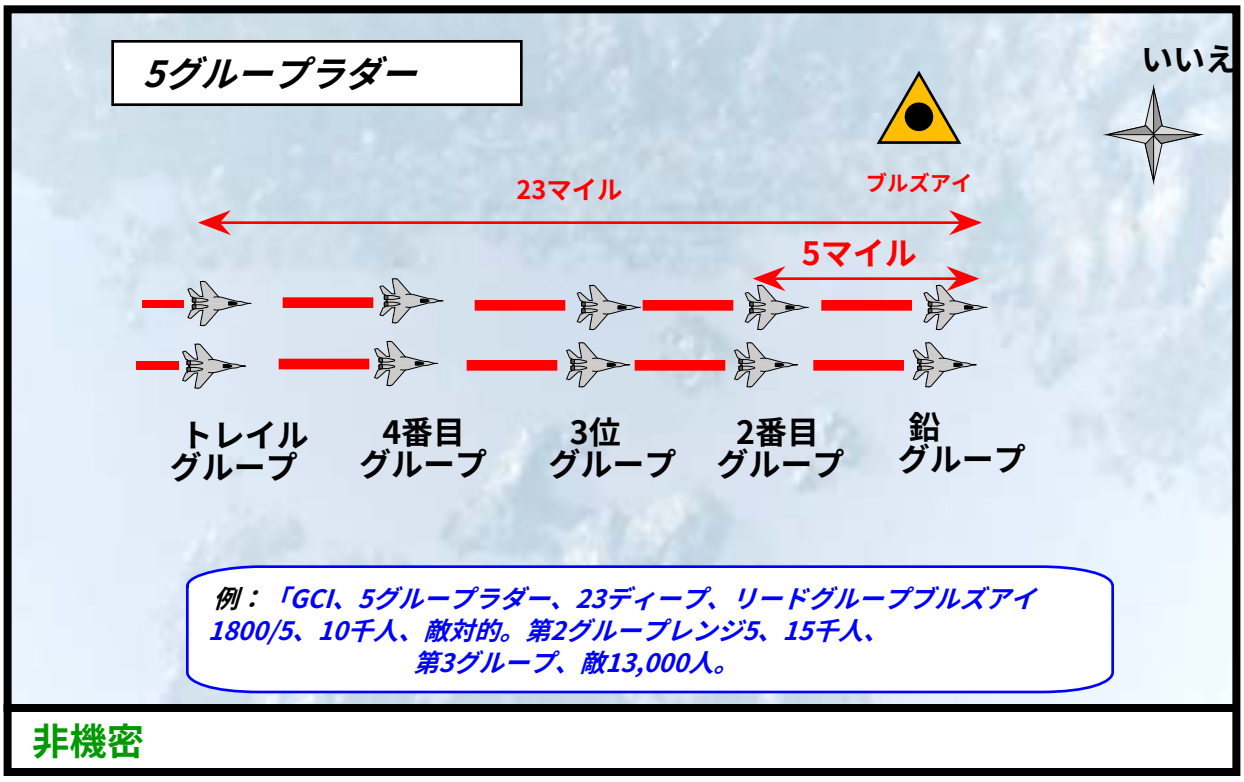


図 A1.25 WALL と LADDER のプレゼンテーション。



図A1.26 5グループのラダー。



A1.6.6.7**画像を固定します。**ラベル付き画像では、戦闘機に最も近いグループが最初にアンカーされます。グループが戦闘機から等距離にある場合は、ブルズアイに最も近いグループをアンカーします。RANGE または VIC プレゼンテーションでは、先頭グループをアンカーします。WALL または CHAMPAGNE では、戦闘機に最も近い外側のグループをアンカーします。等距離にある場合はブルズアイをアンカーします。アンカー ポイントは、アンカーされたグループの前縁の中心です。

A1.6.6.8**グループの命名。**ラベルの付いた画像では、各グループには、このセクションの図と**段落A1.1**、一般。方位角。

A1.6.6.9**特定画像ラベル契約。**

A1.6.6.9.1**単一グループ。**既知の BOGEY/BANDIT/HOSTILE グループが 1 つだけ存在する場合、ラベルは SINGLE GROUP となり、すべての情報がコアで渡されます。

- 「チャリス、シングルグループブルズアイ 360/20、20 サウザンド、スペード」

A1.6.6.9.2**2つのグループ。**2 つのグループの画像を説明する主な方法は、AZIMUTH と RANGE の 2 つです。グループが AZIMUTH 関係にある場合は、画像内のグループに 4 つの基本方向 (「北グループ」または「南グループ」など) を使用して名前を付けます。グループが RANGE 関係にある場合は、「先頭グループ」と「後続グループ」を使用してグループに名前を付けます。

A1.6.6.9.3**エシュロン。**エシェロンは、1つ以上のグループが他のグループと真の方位角または距離関係にない場合に、1つの軸に沿って2つ以上のグループを表示するために使用されます。距離を説明するために、ABM / WDは

グループ間の斜距離。階層では、グループの幅が長さよりも大きい場合は、方位角と呼ばれます。方位角または距離を呼び出すための ROT として、最も近いグループからの 45 度の線を使用します。

- （見る**図A1.22**、ECHELON 記入。
- 「ダークスター、2 グループ、方位 10、エシェロン 北東、南グループ ブルズアイ 110/25、15,000、敵対的、北グループ、12,000、ボギー。」
- 「フォーカス、3つのグループラダー、15の深さ、エシュロン南西、先頭グループがブルズアイ上、22,000人、敵対的、中間グループ、15,000人、スペード、後続グループ、35,000人、敵対的。」
- 「ドラグネット、3グループラダー、12ディープ、リードグループブルズアイ340/4、25000人、敵対的、ミドルグループレンジ7エシュロンノースウェスト、15000人、ボギー、トレイルグループ19000人、敵対的。」

A1.6.6.9.4**3 つ以上のグループ。** 3 つ以上のグループを持つ画像を説明するために使用できる他の 5 つのラベルは、WALL、LADDER、CHAMPAGNE、BOX、および VIC です。

A1.6.6.9.4.1**シャンパンとビクトリア。**

A1.6.6.9.4.1.1**シャンパンのラベル。** CHAMPAGNE は、前方に 2 つ、後方に 1 つの 3 つの異なるグループを表すラベルです。CHAMPAGNE では、戦闘機に最も近い 2 つのグループがリード グループ (戦闘機に向かって東に向かう CHAMPAGNE では北リード グループと南リード グループ) と呼ばれ、戦闘機に最も近いリード グループはブルズアイから外れてアンカーされます。CHAMPAGNE の 3 番目のグループは、トレイル グループと呼ばれます。CHAMPAGNE のグループ間の距離をコールするときは、方位角、次に距離をコールします。ただし、CHAMPAGNE に少しだけ似ている場合は、3 グループ WALL と呼ばれます。ROT の場合、トレイル グループはリード グループから約 45 度以上後退して CHAMPAGNE と見なされます (**図A1.23**、 シャンパン。）

A1.6.6.9.4.1.2**VIC ラベル。** VIC ラベルは、距離が最も近い 1 つのグループと方位角で離れた 2 つの後続グループからなる 3 つのグループを表します。VIC では、戦闘機に最も近いグループが先頭グループ、他の 2 つが後続グループと呼ばれます。VIC 内のグループ間の距離をコールするときは、距離と方位角をコールします。ただし、VIC に少しだけ似ている場合は、3 グループ WALL と呼ばれます。経験則として、後続グループは先頭グループから約 45 度以上後退している必要があります。(**図A1.24**、ビクトリア州。

A1.6.6.9.4.2**壁とはしご。**

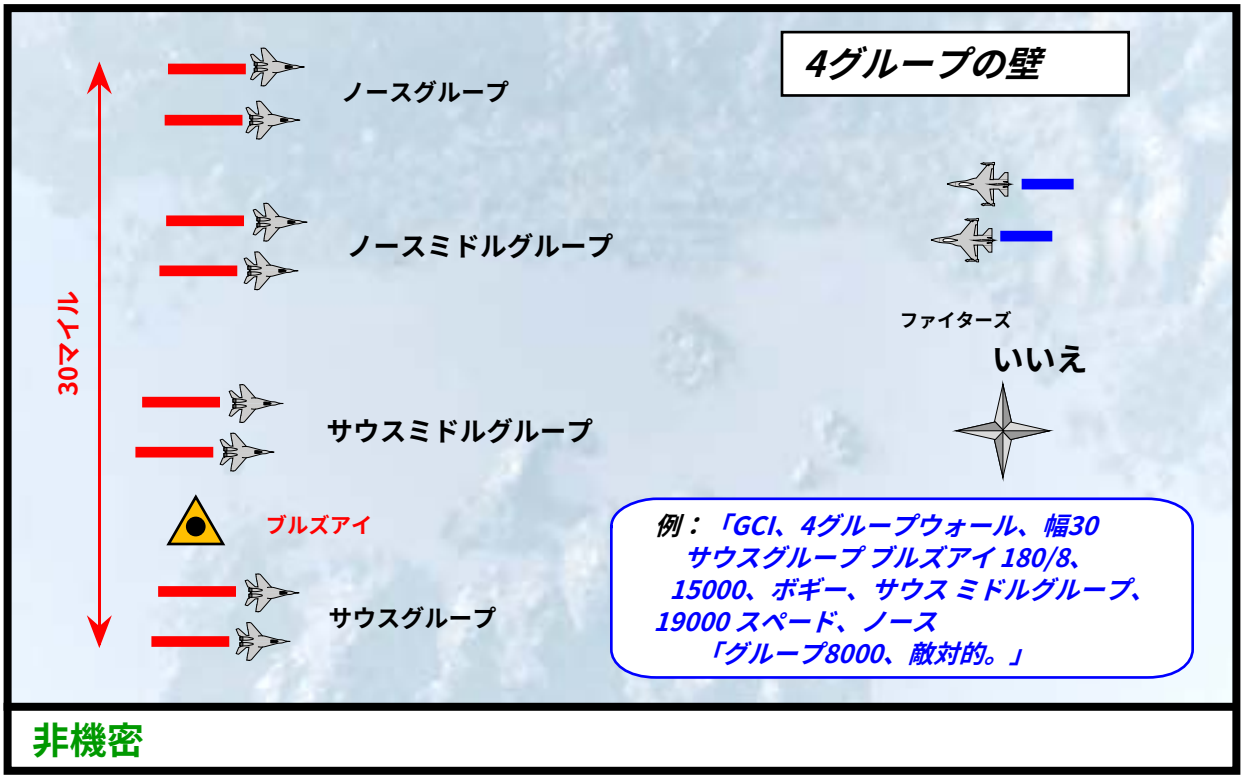
A1.6.6.9.4.2.1**3 グループの壁またははしご。** 3つのグループからなる壁やラダーでは、真ん中のグループを「中間グループ」と呼びます。3つのグループからなるラダーでは、最後のグループを「トレイルグループ」と呼びます。

3グループからなるラダーの「先頭グループ」と「中間グループ」は、2回目の送信で提供されます。アンカーから壁の中間グループまでの方位角は、距離が極端に遠い場合や戦術的な状況で必要な場合にのみ提供されます。（図A1.25、WALL および LADDER プレゼンテーション。

A1.6.6.9.4.2.2**4 人以上のグループ LADDER。**4 つ以上のグループ (4 グループ LADDER) を含む範囲問題では、先頭のグループに続いてグループに「2 番目、3 番目、など」という名前を付けますが、LADDER の最後のグループは常に「後続グループ」という名前になります。(図A1.26、5グループLADDER。

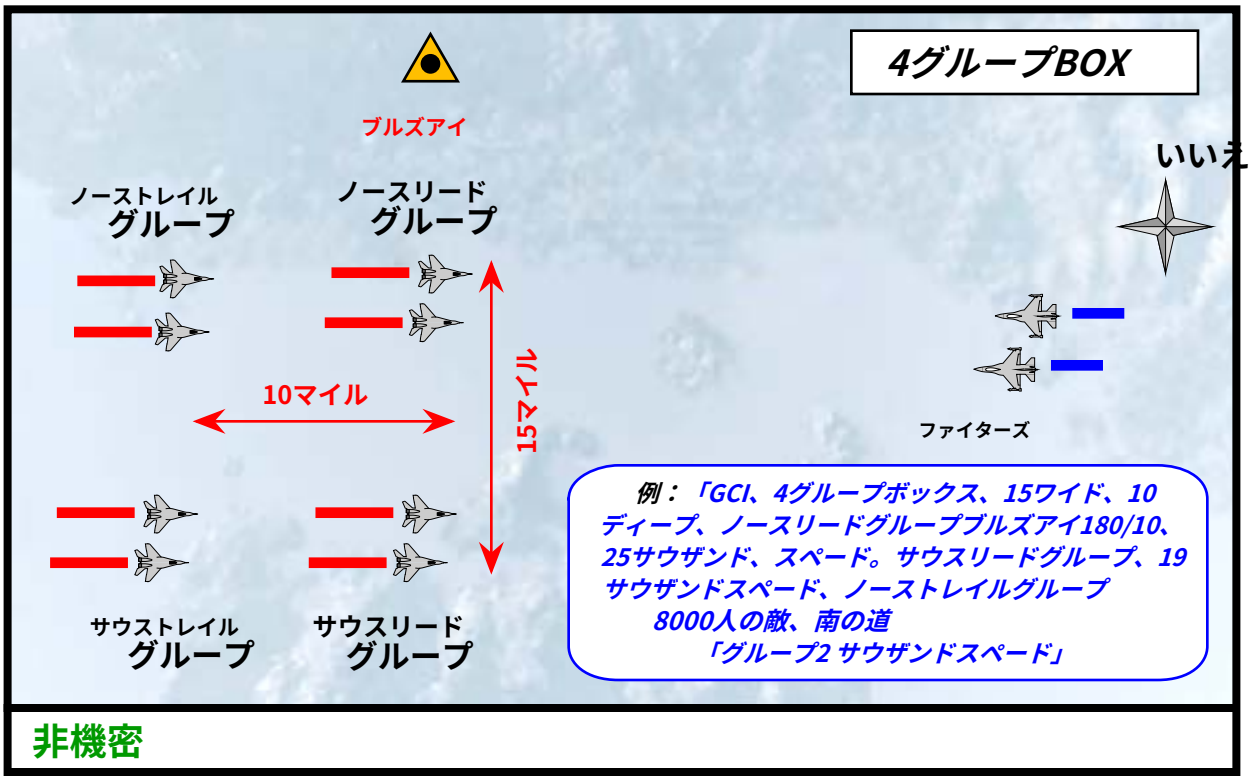
A1.6.6.9.4.2.3**4グループの壁。**4 つのグループからなる WALL では、2 つのグループからなる方位角のように、外側のグループに「北グループ」と「南グループ」という基本方位の名前を付けます。WALL の内側にある他のグループは、「南中間グループ」と「北中間グループ」という名前になります。(図A1.27たとえば、「EAGLE 1 LOCKED BULLSEYE 270/10, 25 THOUSAND」などです。上記の名前を使用すると、ABM/WD は「EAGLE 1、LOCKED NORTH GROUP、NORTH MIDDLE GROUP BULLSEYE 230/14、28 THOUSAND HOSTILE」と応答できます。

図A1.27 4グループの壁。



A1.6.6.9.4.3**4グループBOX。**4 グループの BOX プレゼンテーションは、最初は 3 グループの CHAMPAGNE と同じ方法でラベル付けされます。トレイルグループ間の方位間隔は、通信ペースが許す限り、後続の送信で埋められます。(図A1.28、4グループBOX。

図A1.28 4グループボックス



A1.6.6.10**写真。**ABM/WD/戦闘機は、プレゼンテーションを説明するときに「画像」という単語を送信しません。戦闘機はいつでも画像を要求でき、ABM/WD の応答は、ミッションの段階と状況に応じて、CAP 通信、コア情報、またはラベル付き画像の形式になりますが、ブルズアイの位置に関連して通信されます。

A1.6.6.11 .**グループのオープニングとクロージング。**ラベル付けされたグループのうち、報告済みまたは計画済みの迎撃フローまたはターゲティング プランに影響を及ぼす程度に間隔が拡大または縮小しているものの、アスペクト比が 16 AA より大きい場合は、「OPENING」または「CLOSING」という用語を使用して説明できます。間隔 (距離、方位、高度) の更新を送信の一部として含める必要があります。

- 「バンドソー、グループオープニング、範囲16。」

A1.6.7 バウンディング。

A1.6.7.1 境界設定により、グループ ラベルの使用は、グループ イメージが関連している状況に限定されます。特に指示がない限り、境界範囲は 30 マイルを使用します。境界範囲より近くで活動する個々のグループ (または CAP) は、特定の戦術を編成しているとは見なされず、グループ ラベルを使用して説明されません。これらは「パッケージ」と呼ばれます。境界範囲外のグループを説明するには、コア情報を使用します。

- 「DARKSTAR、2 つのパッケージ、パッケージ BULLSEYE 360/45、パッケージ BULLSEYE 270/10。」

A1.6.7.2 ターゲットの特定を容易にするために、パッケージに基本方向のラベルを付けることができます。

- 「DARKSTAR、2 つのパッケージ、NORTH パッケージ ブルズアイ 030/45、SOUTH パッケージ ブルズアイ 110/55。」

A1.6.7.3 パッケージ間の常識的な関係が存在し、それがパッケージのターゲット設定に役立つ場合は、それを使用できます。

- 「ダークスター、2 つのパッケージ、ノースサウス 35、ノース パッケージ ブルズアイ 360/45 . . .」

A1.6.7.4 方位角と範囲は、説明された境界範囲外のグループを説明するために使用しないでください。

A1.6.7.5 これらのパッケージ内には、ラベルを付けることができるグループ写真が含まれている場合があります。

- 「チャリス、北パッケージ、2グループ範囲10、先頭グループブルズアイ045/35、25000人、敵対的、2コンタクト。後続グループ15000人、敵対的、激しい4コンタクト。」

A1.6.7.6 「内部パッケージ」画像にラベルを付けた後は、グループを参照するときにグループ名とパッケージ名の両方が使用されます。これは、同じグループ名を持つグループが 2 つ以上ある場合の混乱を避けるためです。

- 「VIPER 2 ターゲット リード グループ ノース パッケージ」

注記：パッケージ基準を満たすには、グループ間の最短距離が境界範囲よりも大きくなければなりません。（**図A1.29**、バウンディング。

A1.6.8 重み付け。「「重み付け」は、1 つ以上のグループが標準の画像ラベルの位置からずれている場合やオフセットされている場合に、CHAMPAGNE、VIC、または WALL に入力する値です。(**図A1.30**、重みのあるシャンパン、**図A1.31**、加重VIC、および**図A1.32**、加重壁。

A1.6.9 内部グループの形成。ABM/WD と航空機乗組員は、この呼び出しがミッションの成功率を高める場合、内部グループ編隊にラベルを付けるべきです。これは、戦闘機が視覚的な合流を約束している場合に特に重要です。戦闘機は、正確な内部グループ レーダー解像度の合理的な期待を超える距離で、またはより優先度の高い無線呼び出しを優先する必要がある場合に、内部グループ編隊にラベルを付けようとしないでください。

A1.6.9.1 内部グループ ラベルは、主にソートの優先順位を定義し、WVR の使用時にグループの編隊を頭の中でイメージするために使用されるため、ターゲットが実際に飛行している編隊に基づいて、レーダー上の方向ではなく、神の視点形式で呼び出されます。

A1.6.9.2 内側のグループ構成を説明するときは、LINE ABREAST、LEAD-TRAIL、SWEPT、WEDGE、STINGER、または CONTAINER というラベルを使用します。

図A1.29 境界。

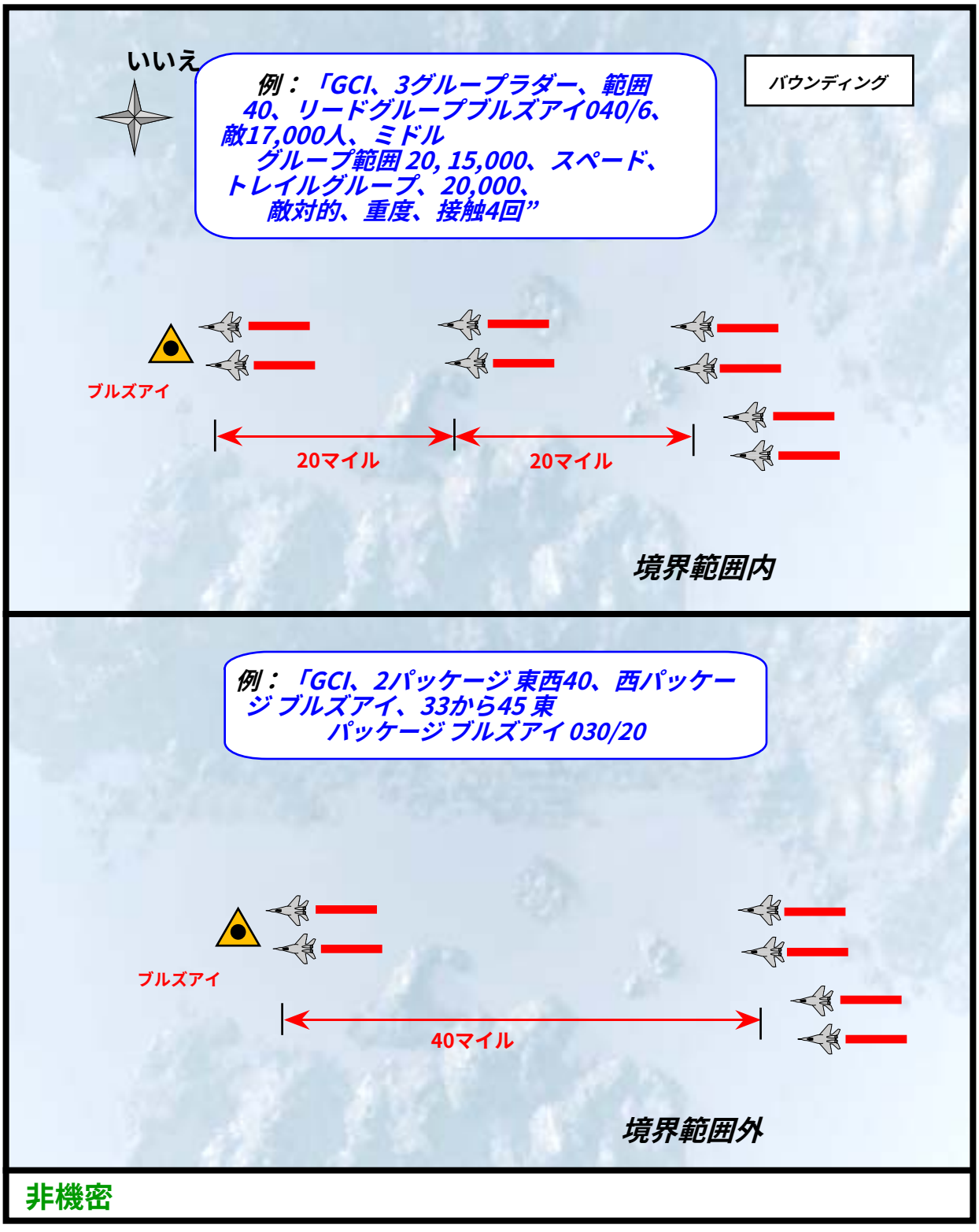
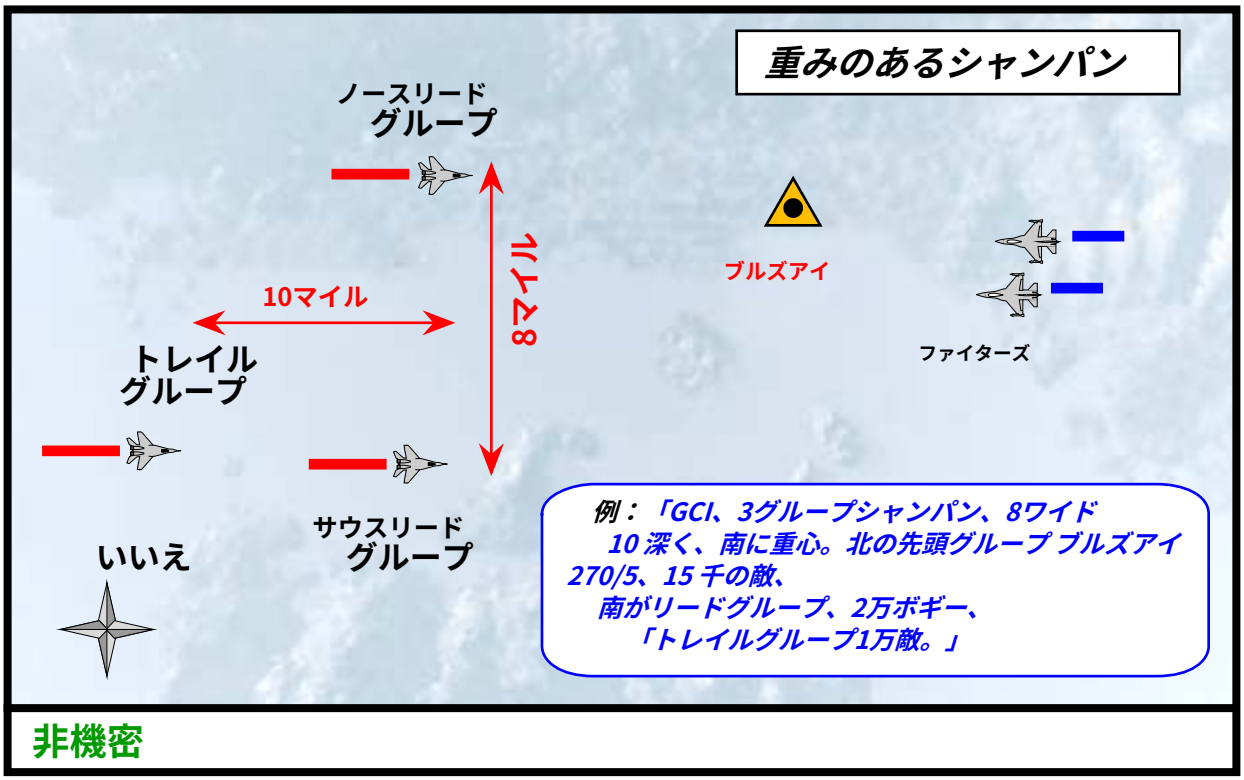
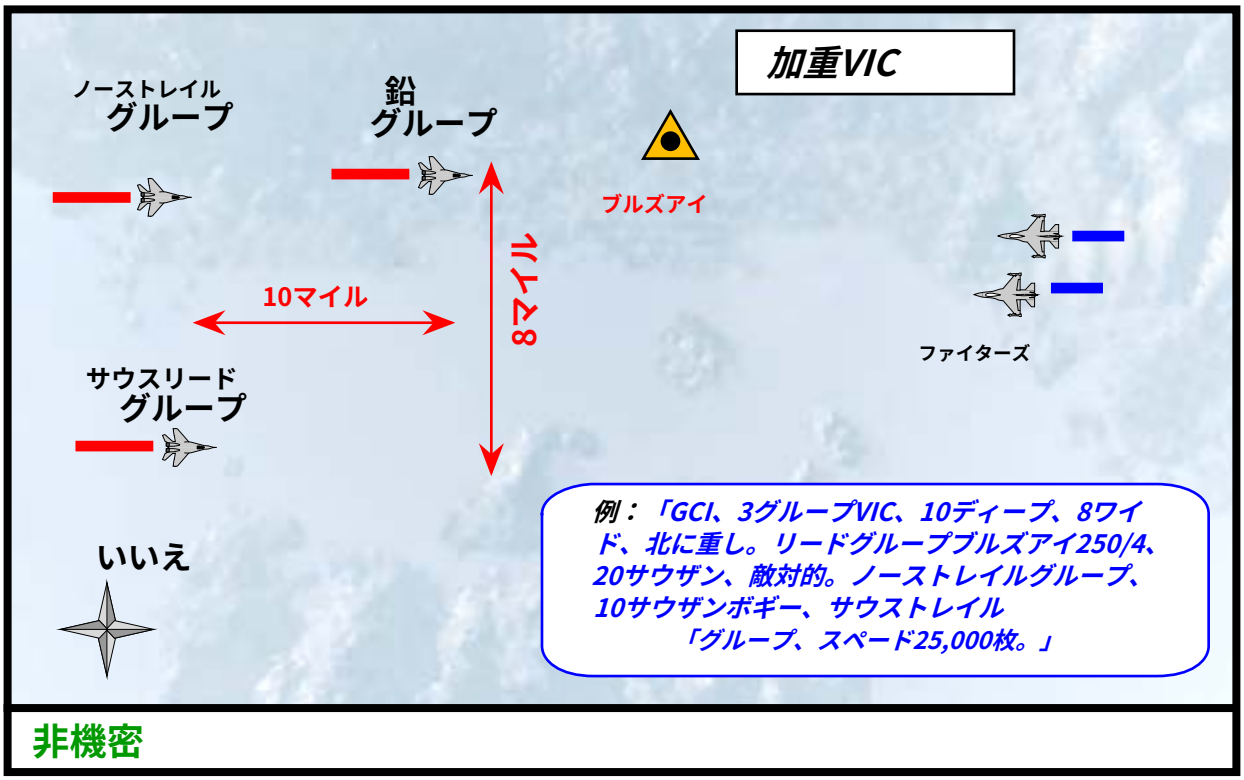

いいえ
例：「GCI、3グループラダー、範囲40、リードグループブルズアイ040/6、敵17,000人、ミドルグループ範囲 20, 15,000、スペード、トレイルグループ、20,000、敵対的、重度、接触4回”
バウンディング
ブルズアイ
20マイル
20マイル
境界範囲内
例：「GCI、2パッケージ 東西40、西パッケージ ブルズアイ、33から45 東パッケージ ブルズアイ 030/20
ブルズアイ
40マイル
境界範囲外
非機密

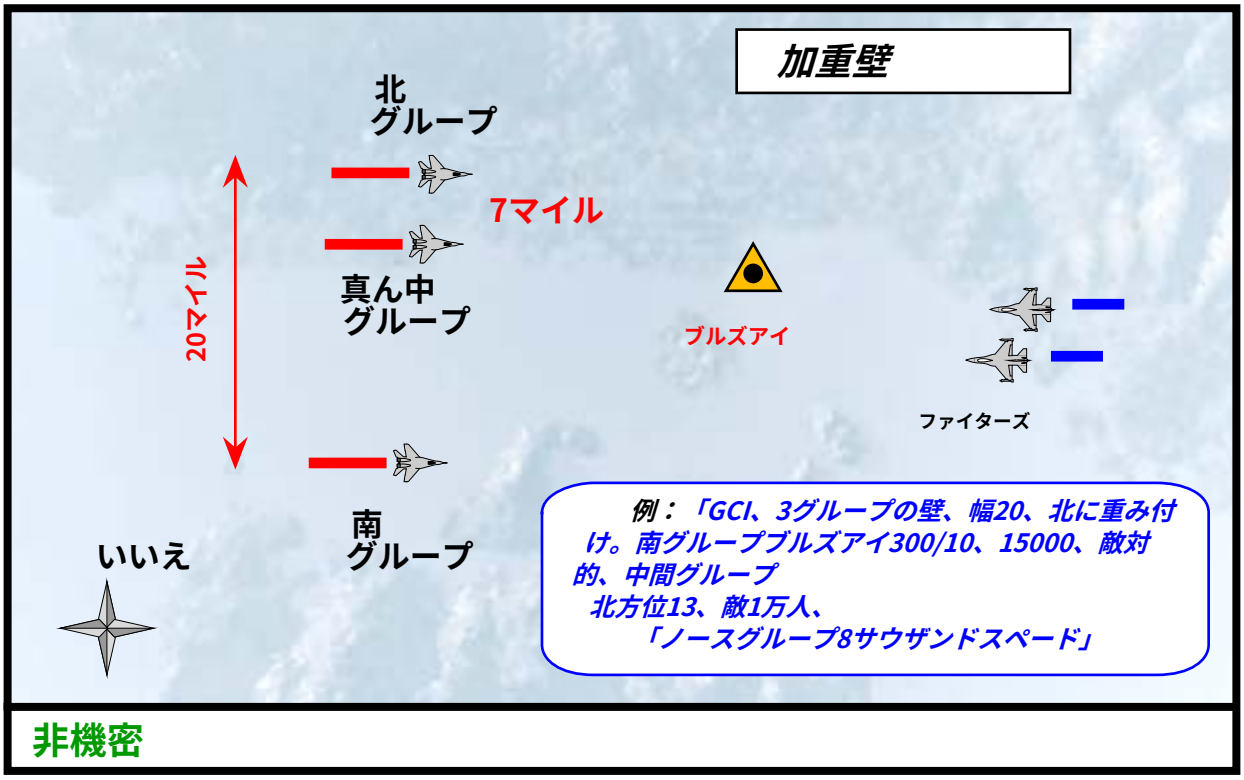
図 A1.30 重み付けされたシャンパン。



図A1.31 加重VIC。



図A1.32 加重壁。



A1.6.9.2.1 戦闘機が BVR 兵器の使用のための分類を容易にするためにレーダーで見えるラベルを必要とする場合、戦闘機は NEAR/FAR または SIDE/SIDE という用語を使用できます。ただし、ABM/WD は神の視点によるラベル付け規約を使用します。

A1.6.9.3 ABM/WD が通信またはレーダーを通じてグループの高度スタックが少なくとも 10,000 フィートであると判断した場合、ABM/WD は「STACK」という用語を使用して、最初に高い高度、次に低い高度を通知します。

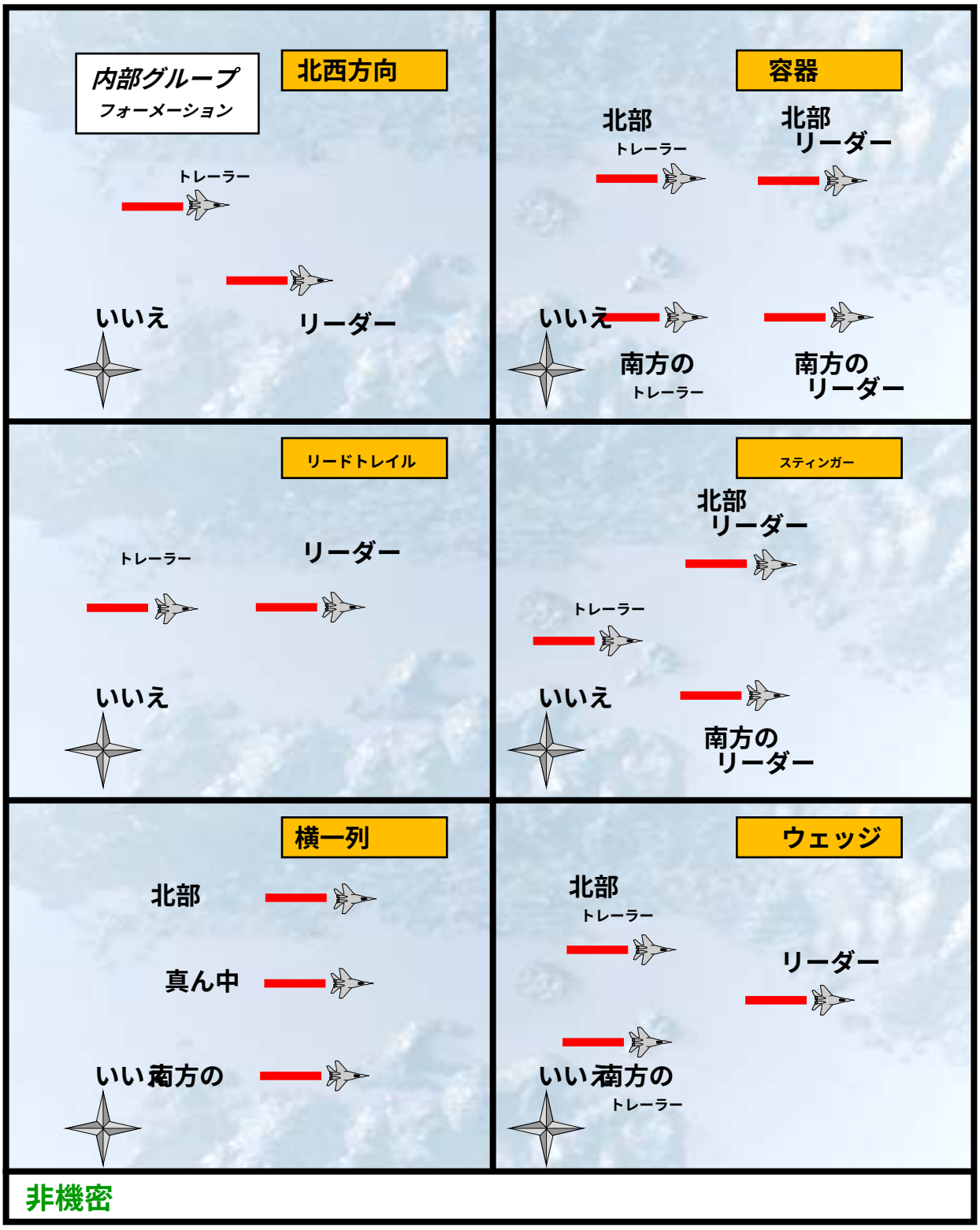
- 「ダークスター、ノースグループブルズアイ250/17スタック3万、1万、敵対的。」

A1.6.9.4 グループ内の個々の連絡先に名前を付ける場合は、リーダー、トレーラー、西部、東部などの組み合わせを使用します（「連絡先」という単語は使用しないでください）。（**図A1.33**、内部グループ形成。

A1.6.9.5**重い。**グループに少なくとも 3 つの連絡先が含まれている場合、そのグループは「重い」グループです。グループ内の連絡先の数を正確に特定できる場合、そのグループは「重い」グループと呼ばれ、連絡先の数が提供されます。

- 「ルガー、ウエストグループブルズアイ 190/15、35000、敵対的、重、4コンタクト、コンテナ。」

図A1.33 内部グループの形成。



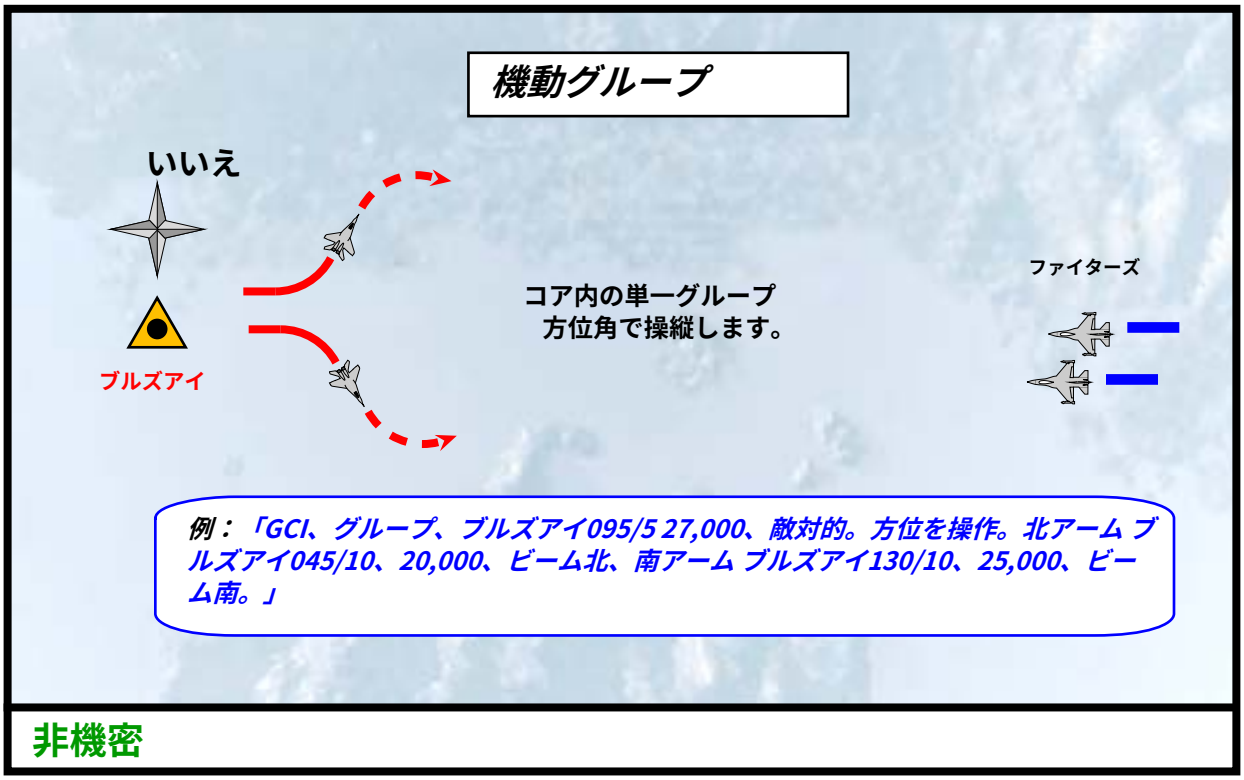
A1.6.10 操縦グループ。

A1.6.10.1 ROT の場合、2 回のリターンの後、ABM/WD は「MANEUVER」のみを認識して呼び出し、グループが引き続き分割され、安定した側面、ビーム、またはドラッグに落ち着いていない場合は、次のスイープ/サイクル/ヒットで「MANEUVER AZIMUTH」、「MANEUVER RANGE」、「MANEUVER [基本方向]」などの補足情報を追加するのを待ちます。(図A1.34、機動グループ。

- (グループ名を使用)「ダークスター リード グループ、030/12、25,000、敵対的、機動。」
- (コア情報の使 用)「ダークスターグループ ブルズアイ 270/15、15000、敵対的、機動。」
- (飛行隊員またはABM/WDが最近グループIDを発声したと想定)「CHALICE、グループブルズアイ270/15、15,000機動方位。」
- 「バンヤード、北グループブルズアイ 190/15、15,000 北へ機動せよ。」

注記：これらの呼び出しの後に、コア情報内の新しい画像または画像ラベルが続く場合があります。

図A1.34 操縦グループ



A1.6.10.2 機動の真の性質が判明した後、グループが引き続き分離し、安定しない場合は、「機動方位角」および「機動範囲」という用語が使用されます。

- (グループ名を使用)「DARKSTAR LEAD GROUP MANEUVER RANGE」

- (コア情報内)「ダークスター、グループ ブルズアイ 270/15、方位を操作。」

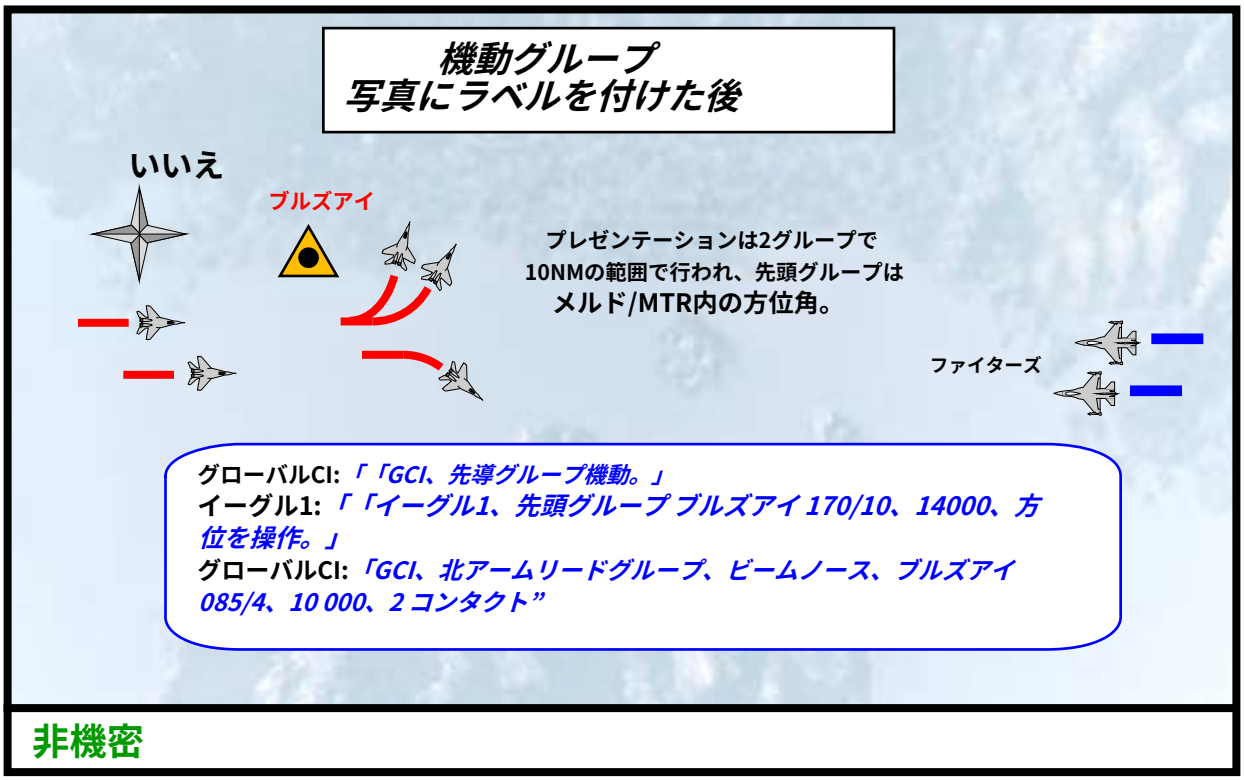
A1.6.10.3 機動が停止し、グループが安定した方向に向かっているように見える場合、側面、横方向、抗力、機首方位、または追跡方向で説明できます。このシナリオに続いて、コア情報またはラベル付き画像形式で「NEW PICTURE」コールが行われます。

A1.6.10.4**画像を適用した後のグループの操作。**

A1.6.10.4.1**武器。**絵ラベルを貼った後に移動するグループの場合 ***パラグラフ*** **A1.6.10**、機動グループでは、機動グループの異なるエンティティを区別するために、追加のラベル「ARMS」が使用される場合があります。アーム名には、基本方向またはリード/トレイルが含まれます（ERNS / ERSは含めないでください）。（**図 A1.35**、画像を適用した後のグループの操作。

- 「ランボー1、先導グループ、方位を操作せよ。」
- 「ダークスター、北軍先導グループ、ブルズアイ 090/6、10,000、敵対的、北へ向けて。」

図 A1.35 画像にラベルを付けた後のグループの操作。



A1.6.10.4.1.1 機動が完了し、通信時間/優先度が存在する場合、機動グループの関係が提供されます。たとえば、先頭グループの部隊が機動して東に進んだ場合、コールは「BARNYARD、LEAD GROUP LINE ABREAST 6」となります。機動が発生したときに、結果として生じるフォーメーションを説明するために方位角と範囲は使用されません。

メルド/MTR/NNP の内部。操作が発生して完了していないように見える場合でも、意味があり、SA を構築し、ターゲティング/ソートの決定プロセスに役立つ限り、関係を提供できます。

A1.6.10.4.1.2 「アーム」がその後に分割または移動する場合、「北コンタクト リード アーム」および「南コンタクト リード アーム」として参照できます。

A1.6.11 フェード通信とテクニック。

A1.6.11.1 一般に、以前に報告されたグループが 2 回連続してスイープ/サイクル処理されない場合、ABM/WD によって FADED として報告されます。フェードされたコールのブルズアイ位置は、最後の既知の方位 (16 AA を超える場合やわかっている場合も含む) とコンタクト数 (単一のコンタクトとは想定されません) とともに、最後のコンタクトの位置にアンカーされます。ABM/WD からの FADED コールでは ID は提供されません。

- 「バンドソー、北のグループは消えた、ブルズアイ 270/27、北のトラック 2 コンタクト。」

A1.6.11.2 グループをFADEDと呼ぶことで、ABM/WDは戦闘員にCを通知します。2当該グループに対するターゲティング責任をもはや受け入れられません。ABM/WD は SA のために FADED グループの位置を推測航法 (DR) で調べようとしますが、DR 位置に基づく呼び出しは行いません。戦闘機がその後 FADED グループを捕捉し、その位置を方向とともに呼び出した場合、ABM/WD は DR プロセスを再度更新します。最初の FADED 呼び出しの後、特に要求された場合、または PICTURE/NEW PICTURE 呼び出しが行われない限り、ABM/WD は FADED グループを参照しません。この場合、グループは FADED として呼び出され、その「最後の既知」レーダー接触位置はブルズアイから外れて停泊します。ABM/WD がグループとの接触を失った後も、戦闘機によって接触が継続的に追跡されていた場合、最後の戦闘機位置が「フェード...最後の既知」呼び出しで使用されます。

- 「バーンヤード、パイソン 1、ステータス ノース グループ。」
- 「バーンヤード、北のグループは消えた、最後に確認されたブルズアイは 270/27。」
- 「ダークスター、パイソン1、写真。」
- 「ダークスター、4グループ、2グループ方位10、北グループがブルズアイ上空、3万人、敵対的、南グループ1万人、敵対的、2グループ消滅。」

A1.6.11.3 ABM/WD は、スコープに表示されない友軍航空機を報告するために「ネガティブ コンタクト」を使用します。たとえば、「EAGLE 1、DARKSTAR、ネガティブ コンタクト」などです。

A1.6.12 電子攻撃。

A1.6.12.1 C2ストロボコールに応答するのは、（1）距離、（2）ブルズアイの位置、高度、ID、（3）その方向に最も近いグループへのグループラベル（該当する場合）です。

方位角とその方位角に沿った後続のグループ。C2その方位角に沿ってきれいです

SAに報告する必要があります。これは、接触がCを下回っている可能性があることを示している可能性があります。2のカバレッジ範囲外、または地上設置型の妨害装置である可能性があります。

- 「ランボー1、ストロボ360」

- 「ランボー 1、ストロボ距離 37、ブルズアイ 241/14、25000、敵、先頭グループ。」

A1.6.12.2 MUSICコールには、(1)高度とIDを含むブルズアイの位置、(2)可能な場合はそのグループ内の交信数、(3)検出された操縦と航跡方向が応答されます。

- 「SNAKE 1、ミュージックイーストグループ」
- 「スネーク 1、東グループ、B/E 210/15、25,000、敵対的、2 コンタクト、ライン アブレスト トラック イースト。」

A1.6.13 新しいグループ。

A1.6.13.1 戦闘機がメルド/MTR/NNP 範囲に到達する前は、以前に検出/報告されていないグループは「新しいグループ」と呼ばれます。戦闘機または ABM/WD のいずれかがコア情報で画像を説明しているときに、他の誰かが後続のグループを検出した場合、そのグループは「新しいグループ」と呼ばれ、通常は次の通信呼び出しでブルズアイからアンカーされます。

- 「チャリス、2 グループ、グループ ブルズアイ 360/10 32,000 打、ホスタイル、グループ オーバー ブルズアイ、8,000 打、ボギー」、その後「イーグル 1、新しいグループ ブルズアイ 190/7、5,000 打」。

A1.6.13.2 ラベルを適用した後に「新しいグループ」が検出/報告された場合、まずそのグループをブルズアイからアンカーし、それが理にかなっている場合は新しい画像の呼び出しを行うことが優先されます。新しい画像は、標準のアンカー基準を使用してアンカーします。

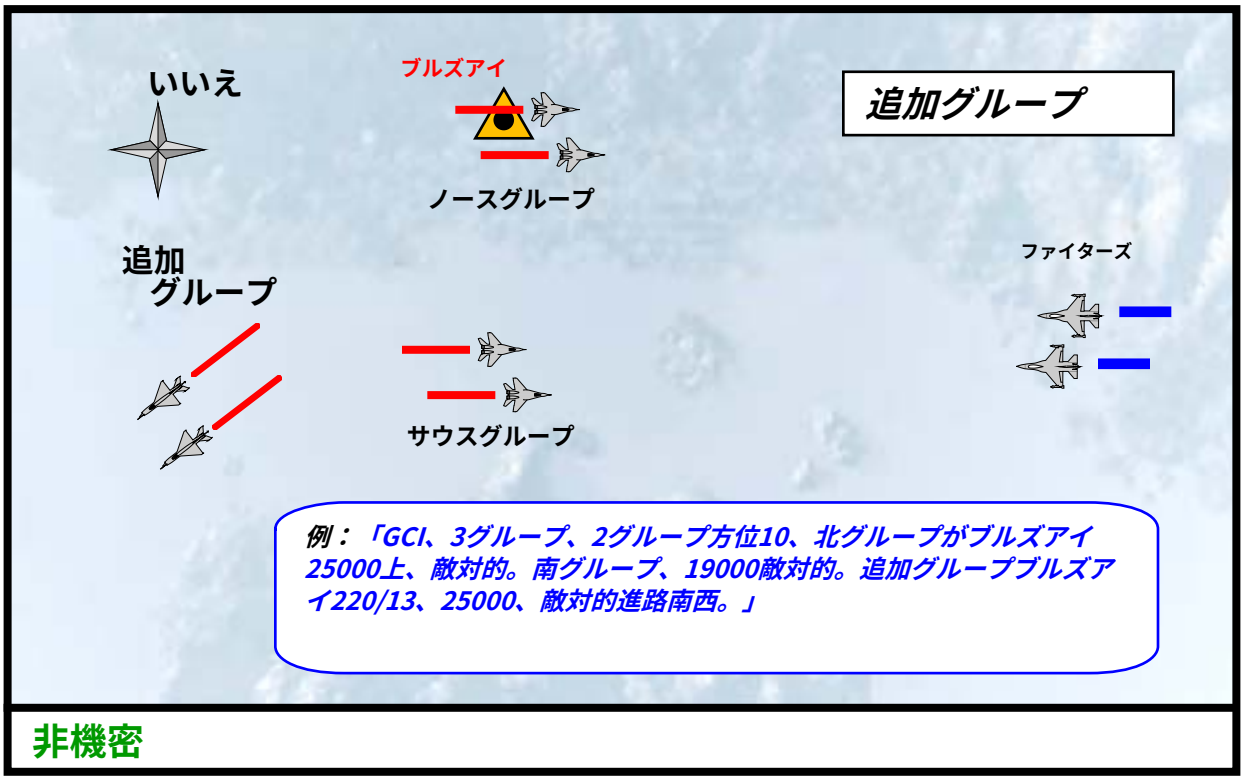
- 「VIPER 1 NEW GROUP BULLSEYE 275/15、5000。」
- 「ドラグネット、ニューピクチャー、3グループラダー、20ディープ、リードグループブルズアイ275/15 5000、最後、ボギー、ミドルグループレンジ6、20000、スペード、トレイルグループ15000、敵対的。」

A1.6.13.3 「新しいグループ」がメルド/MTR/NNP 範囲の 5 NM 以内に現れ、時間的に通常の「新しいグループ」、「新しい画像」の進行が不可能な場合は、「新しいグループ」をアンカーとして使用して新しい画像にラベルを付けることができます。

A1.6.14 追加グループ。 「「追加グループ」は、境界範囲内に、前述のグループ ラベルに当てはまらないグループが少なくとも 1 つある場合に、プレゼンテーションにラベルを適用するときにのみ使用されます。このグループがターゲティングの要素であるかどうかは関係ありません。戦闘機/ABM/WD は、最初にグループの合計数を述べ、プレゼンテーション ラベルを提供し、最後に次の送信で「追加グループ」をブルズアイからアンカーします。(**図 A1.36**、追加グループ。

- 「バーンヤード、3 グループ、2 グループ、方位 10、北グループがブルズアイを超え、15000 ヤード、敵対的、南グループ、12000 ヤード、ボギー、追加グループ、ブルズアイ 240/14、12000 ヤード、ボギー。」

図A1.36 追加グループ。



A1.6.15 ポップアップ グループ。

A1.6.15.1 メルド/MTR/NNP 範囲の後、メルド/MTR 内で検出された、以前に検出されなかった/報告されなかったグループは「ポップアップ グループ」と呼ばれ、ブルズアイからアンカーされ、最も近い戦闘機までの範囲に続きます。

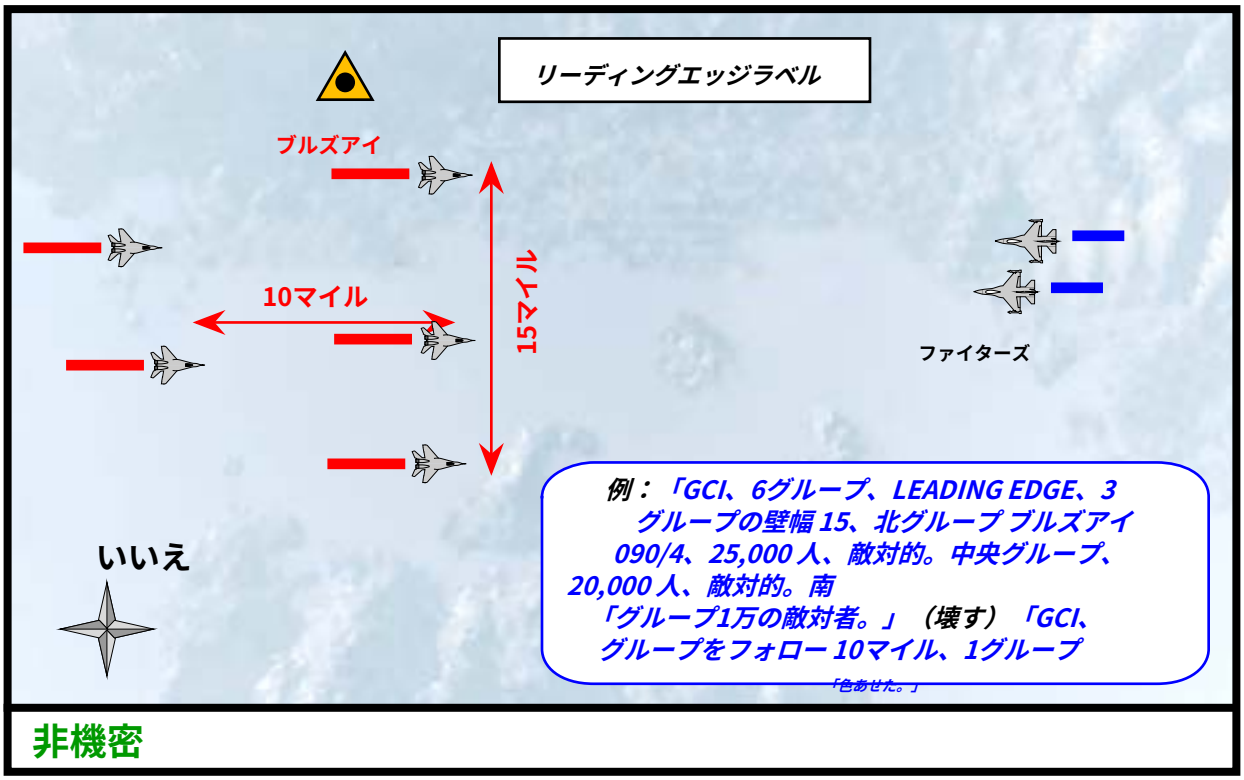
- 「ダークスター、ポップアップ グループ ブルズアイ 270/15、5000、ボギー、ホス 1、22 マイル。」

A1.6.15.2 これまで検出/報告されていなかったグループが脅威基準を満たす場合、最も近い戦闘機からのBRAAで「ポップアップ脅威」と呼ばれます。

- 「ランボー 2、ポップアップ スレット BRAA 270/13、高度不明、ボギー。」

A1.6.16 先端ラベル。従来のラベルまたは追加グループを含むラベルを使用してすべてのグループを含めることができないが、戦闘機に最も近いグループがラベル付け基準を満たしている場合、ABM/WD はグループの合計数、ラベル、および先端のみのアンカーを音声で表示します。その後、ABM/WD は「FOLLOW-ON」という用語を使用して、残りのグループに距離 (斜距離ではない) を返します。後続グループを参照する場合は、「RANGE」という用語は使用されません。デフォルトの先端は 15 NM の深さになります。(**図A1.37**、リーディングエッジレーベル。

図A1.37 先端ラベル。



A1.6.17 戦闘機コールドオペレーションこれは、「退避」または「中止」操作を実行した後、すべての要素が脅威に対して冷静になっている場合に適用されます。すべての通信は、説明された優先順位に準拠し、プライマリ周波数で行われます。

A1.6.17.1 別途指示がない限り、通信の優先順位は次のとおりです。

- 船尾 WEZ 内のスパイク/脅威。
- 2隻の相互支援。
- 4隻の相互支援。
- 写真。

A1.6.17.2 すべての要素がコールドの場合、ABM/WD は通信を最小限に抑えます。画像が要求されるまで、ABM/WD からの唯一の通信は、安定している脅威グループまたはブリーフィングされた A スターン WEZ (高度に依存) に近づいている脅威グループ、またはブリーフィングされた脅威基準内の以前に報告/検出されていないグループのいずれかに対するスパイクと脅威呼び出しへの応答である必要があります。コールドの場合、スパイクを以前にターゲットとしたグループに関連付けることができない場合、要素ごとに 1 機の戦闘機 (または 4 機) がプライマリ周波数でスパイクを呼び出します。ROT として、敵の範囲が近づいていてスターン WEZ に近づいている場合、ABM/WD はブリーフィングされたスターン WEZ 脅威基準に 2 NM を追加します。画像が要求されると、ABM/WD は、前述の画像ラベル付け方法に従って、要素の背後にあるすべてのグループの関係を説明します。境界範囲とアスペクト角のラベル付け基準は変更されません。報告されたターゲティングまたはフロー計画に対する変更は、プライマリ周波数で送信されます。

A1.6.18 新しい画像通信。

A1.6.18.1 グループにラベルを付けた後は、「NEW PICTURE」コールを使用してのみ変更できます。通常、「NEW PICTURE」コールは、説明された MTR またはメルド範囲内では行われません。前述の画像ラベル付け基準が満たされ、ファイターが説明された MTR またはメルド範囲内に接近していない場合は、新しい画像を呼び出す必要があります。新しい画像を引き起こす可能性のあるものは次のとおりです。

- グループの移動/分割。
- 追加グループがホットになります。
- グループが破壊されます。
- これまで検出されなかったグループ（新しいグループ）が表示されます。

A1.6.18.2 新しい画像の呼び出しは、「NEW PICTURE」という言葉で始まり、その後、標準の境界およびアンカー ルールに従います。そのような範囲が説明されていない場合は、説明されたメルド/MTR をカットオフとして使用します。ABM/WD は、フライトが「PICTURE」を要求するまで待機してから、コア情報またはラベル付けされたプレゼンテーション形式に従って新しい画像を提供します。これにより、ABM/WD は次の優先順位でフライトへの通信と制御を優先できます。

- OUT をコールしている要素に対して、厳しい WEZ 内の範囲/脅威をスパイクします。
- フライトに写真またはボギードープを提供します。
- 相互支援の獲得を支援します（必要に応じて）。

A1.6.19 対象とならないグループ。ブリーフィングされたターゲット範囲内で、ターゲットではないと認識されている（または認識されている）グループがある場合は、「ターゲットではないグループ」に続けて主要情報を使用します。グループがラベル付き画像の一部である場合は、グループ名に続けて「ターゲットではない」、グループの的から外れた位置、および補足情報を使用します。

- 「CHALICE、非標的グループ、ブルズアイ 270/15、21,000、敵対的。」
- 「CHALICE、北グループ、非標的ブルズアイ 270/15、20,000、敵対的。」

A1.6.20 最終ロック通信

A1.6.20.1**最終ロック通信フォーマット: ブルズアイ。**戦闘機が視覚隊形の戦闘機とソート不可能なグループを共有している場合、BRAA は「ロックされた同じ」状態を解決するのに適している可能性があります。

A1.6.20.2**通話がロックされました。**ロックされた通話には 4 つの種類があります。

A1.6.20.2.1**最初のタイプ。**戦闘機は正しいグループにあり、内部グループソートを持っています。「イーグル 2 ソート ウエスタン、ウエスト グループ、ブルズアイ 270/5、20 THOUSAND、HOSTILE。」

A1.6.20.2.2**2番目のタイプ。**ファイターは正しいグループにいますが、内部グループブレイクアウトがありません。「イーグル 2 ロック ウェスト グループ ブルズアイ 270/5、20 サウザンド、敵対的。」

A1.6.20.2.3**3番目のタイプ。**戦闘機は、ラベル付けされた画像がないと、どのグループにロックされているか、またはターゲティングが発生しているかわかりません (つまり、まだコア情報内です)。「イーグル 2 ロック グループ ブルズアイ 270/5、20,000、敵対的。」

A1.6.20.2.4**第4タイプ。**2 番目に共有グループにロックインしたファイターは、内部グループを突破しましたが、最初にロックインしたファイターの種類は不明です。「イーグル 1 ロック イースタン ウェスト グループ ブルズアイ 270/5、20 サウザンド、敵対的。」

A1.6.20.3**「「同じロック」解像度。**2 機の戦闘機がグループを共有している場合、戦闘機が高度/距離または方位に基づいて分類されているかどうかを判断するための通信フローは次のようになります。

A1.6.20.3.1 ソート条件を決定するための ROT は、範囲、PRF、および航空機 (ビーム幅) に依存しており、MDS 固有の標準および/または飛行/ミッション/要素のブリーフィング中に説明される必要があります。

- 最初にロック:「EAGLE 2 がリード グループ ブルズアイ 270/5、15 THOUSAND をロックしました。」
- 2番目にロック:「EAGLE 1 が同じ方向 180 にロックしました。」
- 最初にロックする:「EAGLE 2 SORTED HEADING 240」または「EAGLE 2 SAME」。

A1.6.20.3.2 この場合、フライトリーダーは、別途指示がない限り、誰がロックを保持するか、またはロックを解除するかについて通常は指示します。

A1.6.20.4**比較コミュニケーション技術。**

A1.6.20.4.1 ファイターがグループに「ロック」をコールしたが、名前を付けていない場合、ABM/WD はロックされたグループの名前と利用可能な代替名を提供することで応答します。

- 「イーグル 1、ロック グループ ブルズアイ 250/35、29000。」 ABM/WD のコールは次のようになります。「イーグル 1、ロック ノース グループ、ボギー、ヘビー、3 コンタクト。」

A1.6.20.4.2 戦闘機が間違ったグループ名でロックを呼び出した場合、ABM/WD は正しいグループ名で応答し、正しいターゲティング責任者にポイントアウトを提供します。

A1.6.21 クリーン通信メルド/ターゲティング範囲でクリーン。戦闘員が自分のターゲティング責任について「クリーン」を要求した場合、エレメント リーダーは戦闘員に SA を提供する最優先権を持ちます。戦闘員からの応答がない場合、ABM/WD はブリーフィングされたターゲティング プランに従って適切なターゲットを指摘します (または CLEAN または FADED で応答します)。

A1.6.22 通信に従事航空機が交戦中とコールすると、WVR で機動します。コールでは、戦闘機が交戦しているグループをブルズアイに固定して、適切な衝突回避を可能にし、他のパッケージ航空機の全体的な SA を増やす必要があります。たとえば、「VIPER 1、南グループと交戦中、ブルズアイ 180/20、25000、ボギー」などです。

A1.6.23 脅迫電話。航空機の位置が判明している場合、脅威情報は特定の航空機にBRAAまたは基線/準基線方向（脅威グループが5NM以内の場合）で提供され、その後、指定された脅威基準を満たす非標的グループに距離、ID、グループ名（画像ラベルが適用されている場合）が提供されます。すべての脅威コールはホットアスペクトであると想定されます。

ただし、アスペクトが指定されていない場合は除きます。BRAA 形式で呼び出される脅威情報には、送信内容に「BRAA」が含まれます。

- 「COBRA 1、脅威BRAA 340/14、15000、敵対的、東グループ。」

A1.6.23.1 戦闘機の正確な位置が不明な場合は、ブルズアイ参照を使用して脅威情報を提供できますが、「ブルズアイ」という単語は「脅威」という単語の直後に続きます。特定の戦闘機が「脅威ブルズアイ…」という呼び出しを受信した場合、戦闘機はコールサインとポジットで応答し、脅威呼び出しを BRAA にアップグレードする必要があります。

- 「コブラ1、脅威ブルズアイ295/26、2万人、敵対的。」
- 「COBRA 1は280/10、5000のブルズアイです。」
- 「COBRA 1 脅威 BRAA 260/15、敵対者 2 万人。」

A1.6.23.2 グループが「あらゆる側面」の基準を満たす場合、ABM/WD は脅威コールに側面を提供して、航空乗務員が迎撃オプション/交戦決定に大幅な変更を加えることを防ぎます。

- (長距離レーダー脅威に対して)「RAMBO 1、脅威BRAA 260/10、20 THOUSAND、HOSTILE、DRAG [または「TRACK _____」]。」

A1.6.23.3 標準脅威基準。

- 熱の脅威 - 高温の方向では 10 NM、あらゆる方向では 5 NM。
- 短距離レーダー脅威 - ホットアスペクトは 15 NM、アスペクトは 10 NM。
- 遠距離レーダー脅威 - ホットアスペクトで 20 NM、アスペクトを問わず 15 NM。

注記：F-16 が脅威に対して兵器を使用する位置にいる場合、ABM/WD は同じ脅威コールで脅威グループのブルズアイ位置も提供します。

- 「スネーク 1、脅威 ブラア 090/10、20 サウザンド、ブルズアイ 100/15、敵対的」

A1.6.24 ボギードープ。合流後の環境では、戦闘機が事前に報告されたレーダー不感地帯内にいる場合、戦闘機はすべての BOGEY DOPE または SPIKE コールの前にブルズアイの位置と高度を伝えます。

- 「バーンヤード、ランボー 1、ブルズアイ 110/22、エンジェルス 5、ウェストバウンド、ボギードープ サウス グループ」

A1.6.24.1 ABM/WD は、要求した戦闘機の位置から要求されたグループまたは最も近い敵機、バンディット機、またはボギー機への BRAA 形式の呼び出しで応答します。特定の戦闘機がグループへの BOGEY DOPE を要求し、その戦闘機の位置が不明であるか、BOGEY DOPE 要求の一部として提供されていない場合、ABM/WD は戦闘機の位置 (「posit」) を要求します。posit 応答は、デジタル ブルズアイまたは事前に調整された GEOREF で行われます。

A1.6.25 ABM/WD ステータス要求。管制官がグループの「ステータス」を要求した場合、パイロットはグループを平易な言葉で説明するか、TARGETED、HUSKY、PITBULL、LOCKED、WORKING、CLEANのいずれかの記述子で応答します。

。

A1.6.26 SPIKE通信

A1.6.26.1**SPIKE レスポンス。**戦闘機が磁気方位または準方位で「SPIKED」を呼び出すと、ABM/WD は SPIKE を検出したグループに関連付け、距離、高度、ID、グループ ラベル (該当する場合)、およびフィルインを呼び出します。

- 「RAMBO 1、SPIKED 270、(CLOSE/MEDIUM/FAR)、NOCH NORTH」
- 「スネーク 1、スパイク 西、ノッチ 360。」
- 「ランボー1、スパイク範囲17、3万人、敵東部グループ、接触2。」

注記：（1) 戦闘機から方位角または基本方向が提供されない場合、ABM/WDからの応答は必要ありません。(2) 戦闘機をスパイクしているグループが脅威範囲内にある場合、ABM/WDは標準のスパイク応答で応答します。(3) グループの位置があいまいな場合(つまり、グループがその方位角に沿っていないが、別のグループが近くにある場合)、ABM/WDは「CLEAN(方位角または基本方向付き)」と、その方位角に最も近いグループへのBRAAで応答します。そのグループの方位と距離の前には、必要に応じて「脅威」または「最も近いグループ」が付けられます。

- 「ランボー 1、スパイク 240、接近。」
- 「ランボー 1、クリーン 240、脅威 ブラアー 280/15、20,000、敵対的、東グループ、ヘビー 3 コンタクト。」

A1.6.27 ダート/マッド/シンガーコミュニケーションこれらは、アクティブな地対空の脅威をすべてのプレイヤーに通知する、プライマリ周波数での情報提供コールです。戦闘機は、アクティブな地対空の脅威を「DIRT X」、「MUD X」、または「SINGER X」という用語に続いて、脅威までの推定距離 (近/中/遠) と基本方向を伝達します。地対空の脅威から防御する場合、戦闘機は「防御中 (磁方位)」と現在のブルズアイの位置を送信します。HARM を使用する戦闘機は、射撃している脅威のブルズアイの位置を示す「Magnum」コールをアンカーします。

- 「ランボー 1、マッド 6、北、中、ディフェンディング 270、ブルズアイ 240/15。」
- 「コブラ 1、シンガー 6、サウス、ディフェンディング 090、ブルズアイ 040/20。」

A1.7 空対地標準。

A1.7.1 用語と定義。

A1.7.1.1**キルボックス。**キル ボックスは、標的に対する迅速な空対地致死攻撃を容易にするために使用される 3 次元の火力支援調整手段であり、地対地射撃によって増強または統合される場合があります。キル ボックスは、共通地理参照システム (CGRS) を使用して定義する必要があり、高度や武器の制限を含めることができますが、他の境界 (地形など) に従うこともできます。キル ボックスはさらに青または紫で定義されます。適用される ROE、付随的損害の制限、および明確な識別要件に従う必要があり、交戦は指揮官の標的設定の優先順位を満たす必要があります。

A1.7.1.1.1**ブルーキルボックス。**ブルーキルボックスでは、本部との調整や衝突回避を必要とせず、キルボックス内での空対地射撃が認められる。ブルーキルボックスに割り当てられていない航空機は、キルボックスコーディネーターまたは

適切なC2機関。戦術周波数でキルボックスの状態を報告する場合、青が想定されます。

A1.7.1.1.2**パープルキルボックス。**パープル キル ボックスでは、本部との調整や衝突回避を必要とせず、地対地射撃と空対地射撃をキル ボックス内に統合できます。高度分離は、パープル キル ボックス内での衝突回避に推奨される方法であり、ACO で公開されます。パープル キル ボックス内で兵器を使用するすべての航空機は、公開されている高度および/または時間制限に従います。パープル キル ボックスに割り当てられていないすべての航空機は、本部との調整なしに、キル ボックスの境界内に進入したり、武器を投下したりすることはできません。

キルボックスコーディネーターまたは適切なC2代理店。

A1.7.1.2**キルボックスの用語。**C2関係機関は、確立されたキル ボックスのステータスを、オープン、クローズ、アクティブ、コールド、またはキャンセルのいずれかを使用して、影響を受けるすべての航空機に送信します。

A1.7.1.2.1**設立-**有効なキル ボックスを説明するために使用される用語。ジョイント ターゲティング サイクルによって計画されるか、実行中に即時に実行されます。

A1.7.1.2.1.1**開ける-**以前は閉じられていたが、現在は火が通っているキル ボックスの部分を表すために使用される用語。

A1.7.1.2.1.2**閉まっている-**確立されたキル ボックスの一部または複数部分を表すために使用される用語で、その部分では、追加の調整なしに火災または火災の影響が許可されません。クローズドは、主に、以前にオープンだったキル ボックス内での火災を制限するために使用されます。クローズド状態の確立されたキル ボックスに割り当てられた航空機は、クローズド キル ボックスの範囲内で飛行することが許可されます。

A1.7.1.2.1.3**アクティブ-**キル ボックスによって定義された空間内を航空機が飛行している、またはキル ボックスの境界内で他の共同射撃を行っている確立されたキル ボックス。キル ボックス内で運航している航空機のコール サインは、制限事項 (高度ブロックなど) とともに送信に含まれます。

A1.7.1.2.1.4**寒い。**確立されたキルボックスはアクティブではありません。キルボックスのすべての部分は、閉じられていると識別されない限り、火災に対して開放されています。キルボックスは冷たいと想定され、

Cによってのみ送信される2以前に活動していたキルボックスに関する機

関。A1.7.1.2.2**キャンセル。**キルボックスは無効になりました。

A1.7.1.3**キルボックスの調整と競合の回避。**複数の飛行隊が同じキル ボックス内で運用されている場合は、キル ボックスの調整が必要です。可能であれば、FAC (A) または SCAR の訓練を受けた飛行隊がキル ボックスの調整役を務めます。FAC (A) または SCAR のアセットが利用できない場合は、特定のキル ボックスに入った最初の飛行隊がキル ボックスの衝突回避を担当します。

A1.7.1.4**空対地任務。**INVESTIGATE、TARGET、または SMACK は、JP 3-09.3 でカバーされていないすべての動的空対地タスクの前に行われます。INVESTIGATE、TARGET、および SMACK は指示的であり、ROE 達成の異なるレベルを意味します。

A1.7.1.5**調査する-**ROE、PID、CDE、および/または参照されたターゲット/トラック上の力の調整の特定の要素を確認するための指令。航空機乗組員は兵器/火力を使用する場合があります。

ただし、ROE のすべての要素 (少なくとも PID、指揮官、指揮官のガイダンスを含む) が満たされていることが条件となります。

A1.7.1.6**目標-**参照されたターゲット/トラックに関する ROE、PID、部隊の調整、および指揮官の誘導要件が満たされています。兵器/火力を使用する前に、ターゲット/トラックの関連付けまたは相関関係と CDE を完了する必要があります。

A1.7.1.7**スマック-**地上目標座標に兵器/火力を使用する許可。参照目標/軌道に関する ROE、PID、CDE、部隊の調整、指揮官の誘導要件が満たされており、座標精度は GPS 兵器の使用に十分です。

A1.7.2 タスク通信。空対地タスクの先頭には、ミッションの種類、標的の位置、およびトラック番号が付けられます。タスクは、修正された J-Fire 9 ライン形式 (行 4、5、6、および備考) を使用して渡されます。行 4 (ターゲットの高度) はフィート (MSL) で測定されます。行 5 (ターゲットの説明) および行 6 (ターゲットの位置) は、別途説明がない限り、WGS-84 緯度/経度 10 進分形式を使用して渡されます。備考には、必要に応じて、ターゲットの詳細な説明、制限、およびターゲット領域での未説明の脅威が含まれます。読み上げ要件には、タスクの種類、行 4 と 6、および制限が含まれます。

- 「SNAKE 31、NIGHTSTAR、TARGET BULLSEYE 150/10、TN 12421、詳細は電話でお問い合わせください。」
- 「スネーク31、詳細を準備。」
- 「スネーク 31、ナイトスター、ターゲット 6210 フィート、スカッド電話、N 3734.153 W 11630.221、カテゴリー 2、コールレディ コメント。」
- 「スネーク31、発言準備完了。」
- 「SNAKE 31、SCUD TEL ゴールドマウンテンロードの北側、CBU なし。」
- 「SNAKE 31、ターゲット 6210 フィート、N 3734.153 W 11630.221、CBU なし。」

A1.7.3 目標到達時間/戦闘被害評価。情報が実用的になり次第

利用可能な任務を与えられた航空機はCを提供する2目標地点上空の推定時間と進入・退出経路を機関に通知する。目標地点に接近し、航空機が目標地点の外に出ると、

脅威、初期の戦闘被害評価はCに渡される2これを中継する機関

CAOCとその他すべての関係者に情報を提供する。C2機関は、攻撃機のコールサイン、ターゲットのトラック番号、ID、ブルズアイの位置、TOT、および攻撃方向を伝えます。BDA 形式は、JCAS 飛行中報告ガイドラインに従います。

- 「CHALICE、SNAKE 01 ターゲティング、トラック 22401、SA-3 ブルズアイ 180/15、中、12-20、攻撃方向 240、退避方向 150。」

A1.8 表面脅威通路

A1.8.1 状況報告。地上発信機に関する SIGINT、IMINT、および MTI 情報は、音声製品ネット (VPN) で渡されます。SITREP は、パッケージ ローダウンの 5 分前に渡されます。発信機は、次の優先順位で渡されます: (1) アクティブな脅威、(2) 以前にアクティブな脅威、および (3) EW/GCI レーダー。発信機は、システム タイプ、デジタル ブルズアイの位置、および動作周波数を使用して渡されます。

A1.8.2 概要。ローダウンは、デジタルブルズアイ形式でミッションに関連する地上戦術情報を提供するための要求です。ローダウンは「LOWDOWN」で始まり、事前ブリーフィング時に、事前ブリーフィングローダウン中に飛行していない航空機の最初のチェックイン時に、および要求に応じて渡されます。ローダウンには、優先順位に従って、(1) 以前に位置が不明または報告されていないアクティブな戦略的SAM、(2) すべてのアクティブな戦術SAM、および(3) 以前にアクティブだったSAMが含まれます。ミッションコマンダーは、これらの各カテゴリ内で優先順位を決定する必要があります。追加情報（例：移動者、ローテーター、およびIMINTレポート）は、ミッション要件に基づいて追加できます。断片的なローダウンの前に、パイロットは任意の情報を要求できます。

タクティカルCからの最新情報2および/または SIGINT ID 権限 (SIA) は、ミッション計画中に確立された周波数で通信を行います。SIA は、エミッター/ROTATOR 情報に基づいて共通の戦術図の正確性を維持し、エミッター ID の曖昧さを解決する責任を負います。

A1.8.3 戦闘勧告放送。アクティブな地対空脅威放射器は、

事前に説明されたラベルまたはデジタルブルズアイ形式を使用した戦術的な頻度。C2機関は、VPN から受信した脅威情報を攻撃周波数に中継します。

- 「BARNYARD、ROLAND ACTIVE BULLSEYE 205/13」
- 「バーンヤード、ノース SA-2 アクティブ。」

A1.8.4 差し迫った脅威警告（ITW）。ITWは、

C2ISR プラットフォームから友軍資産へ。友軍航空機が、アクティブな脅威のブリーフィングされた最大有効距離の 5 NM 以内にいるときに、ITW が渡されます。ITW は、航空機のコール サインまたは友軍 航空機のブルズアイ位置で始まり、脅威の説明には、事前にブリーフィングされたラベルまたはデジタル ブルズアイ形式が使用されます。戦闘機が特定の脅威に対して MUD、DEFENDING、または SINGER を報告した場合、その脅威に対する ITW は必要ありません。

- 「HOG 1、SA-8 アクティブブルズアイ 015/9。」
- 「航空機ブルズアイ 020/15、SA-8 アクティブ、BRAA 180/10。」

A1.8.5 タクレップ。戦術的報告書は、戦術的情報の収集を示すVPNで提供されます。TACREPには、活動の種類とシリアル番号を示す英数字の指定が割り当てられます。（英数字の指定はIAW**表A1.13**、TACREP 英数字指定子。

- 「エージェント、TACREP E-04、SA-6 ターゲット捕捉アクティブ、ブルズアイ 235/18、周波数 XXXXX、トラック番号 13207。」

表A1.13 TACREP英数字指定子

英数字	内部
A-##	COMINT（航空活動）
E-##	エリント
G-##	COMINT（地上活動）
は-##	ヒューミント
私-＃＃	IMINTまたは非画像IR
J-##	レーダーMTI
R-##	中央アジア電力公社

非機密

このページは意図的に空白になっています